

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/330224054>

I GEOLOGÍA – Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz

Book · April 2002

CITATIONS

0

READS

987

1 author:



[Miguel J Haller](#)

National University of Patagonia San Juan Bosco

125 PUBLICATIONS 1,970 CITATIONS

SEE PROFILE



RELATORIO
XV CONGRESO
GEOLÓGICO
ARGENTINO



RELATORIO DEL
XV CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO

GEOLOGÍA
Y RECURSOS NATURALES
DE SANTA CRUZ

**GEOLOGÍA Y
RECURSOS NATURALES
DE SANTA CRUZ**

Miguel J. Haller
Editor

MIGUEL J. HALLER
EDITOR



Auspiciado por la Asociación Geológica Argentina

GEOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES DE SANTA CRUZ

Miguel J. Haller
Editor



Portada: Fotografía del cerro Fitz-Roy. Foto Claudio Muñoz, 1998

Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz: Relatorio
del XV Congreso Geológico Argentino, El Calafate /
Miguel J. Haller (editor).

Buenos Aires: Asociación Geológica Argentina, 2002.

vi, 925 p.: ill. (some col.); maps (some col.); 28 cm.

ISBN 987-20190-0-2

Includes bibliographical references (p. 867 - 925)

Geology--Argentina--Santa Cruz (province)--Paleontology--
Natural Resources

QE231

558.2/75



RELATORIO

XV CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO
23 AL 26 DE ABRIL DE 2002, EL CALAFATE

GEOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES DE SANTA CRUZ

Miguel J. Haller
Editor

Patrocinado por:
Repsol YPF

Auspiciado por:
ASOCIACIÓN GEOLÓGICA ARGENTINA
FOMICRUZ S.E.

BUENOS AIRES
2002

Este tomo ha sido financiado parcialmente mediante la colaboración de FOMICRUZ S.E., empresa a la cual la Junta Ejecutiva del XV Congreso Geológico Argentino agradecen expresamente.



XV CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO 23 AL 26 DE ABRIL DE 2002, EL CALAFATE

COMISIÓN HONORARIA

Hugo G.L. Bassi
Milka Kronegold de Brodtkorb
Edgardo Roller

Horacio H. Camacho
Pedro Lesta
Pedro Nicolás Stipanich

Alfredo Cuerda
Rosendo Pascual
Mario Teruggi

JUNTA EJECUTIVA

Presidente: Miguel J. Haller

Vicepresidente:

Graciela E. Rial

Secretario:

Roberto F.N. Page

Tesorero:

Susana A. Valencio

Vocales:

Carlos A. Cingolani
José Sellés Martínez
Nicolás Davies
Ricardo D. Martínez

Miguel Kohan
Hugo A. Arbe
Guillermo Re Kühl

COMISIÓN ORGANIZADORA RÍO GALLEGOS

Presidente: Armando R. Traba

Vicepresidente:

Alejandro Súnico

Secretario:

Roberto Mondelo

Vocales:

Daniel Pérez
Pablo Andrada
María E. Palacios

César Riveros
Bettina Ercolano

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente: Carlos A. Cingolani

Secretario:

Héctor A. Ostera

Vocales:

Florencio Gilberto Aceñolaza
Beatriz L. Coira
Mario Hünicken
Pedro Lesta
Apolo Ortiz
Juana Rossi de Toselli
Luis Spalletti

Hugo A. Arbe
Zulma Brandoni de Gasparini
Milka Kronegold de Brodtkorb
Eduardo Llambías
Ricardo Patuel
José Salfity
Ricardo Sureda

Carlos Azcuy
Nicolás Davies
Héctor Leanza
Norberto Malumian
Victor Alberto Ramos
Jorge Santa Cruz
Juan Francisco Vilas

CONGRESOS ANTERIORES

Primeras Jornadas Geológicas Argentinas
San Juan, 1960

Segundas Jornadas Geológicas Argentinas
Salta, 1963

Terceras Jornadas Geológicas Argentinas
Comodoro Rivadavia, 1966

Cuartas Jornadas Geológicas Argentinas
Mendoza, 1969

Quinto Congreso Geológico Argentino
Villa Carlos Paz, 1972

Sexto Congreso Geológico Argentino
Bahía Blanca, 1975

Séptimo Congreso Geológico Argentino
Neuquén, 1978

Octavo Congreso Geológico Argentino
San Luis, 1981

Noveno Congreso Geológico Argentino
San Carlos de Bariloche, 1984

Décimo Congreso Geológico Argentino
San Miguel de Tucumán, 1987

Décimoprimer Congreso Geológico Argentino
San Juan, 1990

Décimosegundo Congreso Geológico Argentino y
Segundo Congreso de Exploración de Hidrocarburos
Mendoza, 1993

Décimotercer Congreso Geológico Argentino y
Tercer Congreso de Exploración de Hidrocarburos
Buenos Aires, 1996

Décimocuarto Congreso Geológico Argentino
Salta, 1999

PREFACIO

Como se ha hecho tradición en los Congresos Geológicos Argentinos, la comunidad geológica brinda a la provincia huésped del Congreso, una síntesis actualizada de su geología, paleontología y de los recursos naturales asociados.

La provincia de Santa Cruz, con su dilatada extensión, su cambiante geografía y sus ricos recursos naturales, fue y es el objeto de estudios científicos que comenzaron en el siglo XIX. Desde entonces, el conocimiento fue aumentando progresivamente, pero puede decirse que recién en la última década del siglo pasado se ha completado parcialmente, merced a los intensos trabajos de exploración de hidrocarburos, los mapeos geológicos sistemáticos y la prospección de metales nobles.

El presente volumen es el resultado de la contribución de casi un centenar de profesionales y científicos, seleccionados cuidadosamente con el objeto de contar con los mejores especialistas en su campo y en los temas de la geología, paleontología, minería, recursos hidrocarbúricos, recursos hídricos, suelos y riesgos geológicos. Como novedad con respecto a obras similares redactadas anteriormente para otras provincias, se incorpora un capítulo de Sitios de Interés Geológico, esperando que sea un antecedente para el turismo geológico, recurso aún incipiente en nuestro país.

Deseo destacar que los contribuidores han trabajado desinteresadamente y en forma honoraria desde hace dos años antes de la iniciación del Congreso. Agradezco calurosamente a cada uno de los autores que contribuyeron con su conocimiento y experiencia para este Relatorio.

Se contó con el constante apoyo de la Junta Ejecutiva del Congreso para lograr una compilación homogénea y científicamente valiosa. El cumplimiento de los plazos, armonizado de las figuras y la coherencia de las referencias bibliográficas se hizo gracias a un equipo integrado por la Dra. Gabriela Massaferró y la Sra. María del Carmen Visconti.

Espero que este Relatorio «Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz» sea una obra de consulta para los tomadores de decisión, aquéllos que deben planificar el uso sustentable de los recursos naturales de la provincia.

El Editor

CONTENIDO

PARTE I: GEOLOGÍA

I-1	Reseña histórica del conocimiento geográfico y geológico <i>E.O. Rolleri y R.E. de Barrio</i>	3
I-2	Basamento paleozoico inferior del Macizo del Deseado <i>Raúl E. Giacosa, Marcelo M. Márquez y José L. Panza</i>	33
I-3	El basamento paleozoico de la cordillera Patagónica <i>Raúl E. Giacosa y Marcelo M. Márquez</i>	45
I-4	Los granitoides gondwánicos del borde oriental del Macizo del Deseado <i>Marcelo J. Márquez, Raúl E. Giacosa y Marta Godeas</i>	57
I-5	Cuenca La Golondrina (depósitos del <i>rift</i> pérmico y eventos magmáticos triásicos) <i>Renato R. Andreis</i>	71
I-6	La Cuenca triásica de El Tranquilo <i>Miguel J. Haller</i>	83
I-7	El volcanismo jurásico <i>José L. Panza y Miguel J. Haller</i>	89
I-8	Análisis estratigráfico del Cretácico de la cuenca austral <i>Hugo Alejandro Arbe</i>	103
I-9	Secuencia sedimentaria mesozoica del golfo San Jorge <i>Jorge J. Hechem y Esteban E. Strelkov</i>	129
I-10	Cuenca Baqueró - secuencia volcanoclástica eocretácica del Macizo del Deseado <i>Renato R. Andreis</i>	149
I-11	El magmatismo paleógeno de la cordillera Patagónica <i>Víctor A. Ramos</i>	165
I-12	El batolito Patagónico <i>Francisco E. Nullo y Juan Otamendi</i>	175
I-13	El magmatismo neógeno de la cordillera Patagónica <i>Victor A. Ramos</i>	187
I-14	Magmatismo basáltico cenozoico extrandino <i>José L. Panza y Mario R. Franchi</i>	201
I-15	El terciario marino: Sus relaciones con el eustatismo <i>N. Malumián</i>	237
I-16	Sedimentitas terciarias continentales <i>Francisco E. Nullo y Ana M. Combina</i>	245

I-17	La cubierta detrítica del Cenozoico superior <i>José Luis Panza</i>	259
I-18	El campo volcano-tectónico de Pali Aike <i>Hugo Corbella</i>	285
I-19	Glaciaciones del Cenozoico tardío <i>Jorge Rabassa y Andrea Coronato</i>	303
I-20	Erosión y acreción litoral en la costa austral durante el Holoceno, con especial referencia a las puntas Bustamante y Dungeness <i>Gustavo González Bonorino</i>	317
I-21	Geomorfología <i>F. X. Pereyra, L. Fauqué y E. F. González Díaz</i>	325
I-22	Estructura de la cordillera Patagónica austral entre los 46° y 52° S <i>Pablo E. Kraemer, Juan V. Ploszkiewicz y Víctor A. Ramos</i>	353
I-23	Evolución tectónica <i>Víctor A. Ramos</i>	365

PARTE II: PALEONTOLOGÍA

II-1	Trazas fósiles <i>Florencio G. Aceñolaza y Guillermo Aceñolaza</i>	391
II-2	Floras del Paleozoico superior: Cuenca La Golondrina <i>Sergio Archangelsky y Néstor R. Cúneo</i>	401
II-3	Paleobotánica y palinología del Mesozoico <i>Sergio Archangelsky y Ana Archangelsky</i>	407
II-4	Vertebrados mesozoicos <i>J.F. Bonaparte, A.M. Báez, A.L. Cione y J.L. Panza</i>	421
II-5	Ichneutas de vertebrados (mamíferos, dinosaurios) del Mesojurásico <i>Rodolfo M. Casamiquela</i>	433
II-6	Invertebrados del Cretácico inferior <i>M. Beatriz Aguirre-Urreta</i>	439
II-7	Invertebrados del Cretácico superior <i>Alberto C. Riccardi</i>	461
II-8	Los foraminíferos: su significado geológico y paleoambiental <i>N. Malumián y Carolina Náñez</i>	481
II-9	Moluscos del terciario marino <i>Claudia Julia del Río</i>	495
II-10	Nanofósiles calcáreos <i>Andrea Concheyro y Gladys N. Angelozzi</i>	519

II-11	Mamíferos cenozoicos <i>Rosendo Pascual, Alfredo A. Carlini, Mariano Bond y Francisco J. Goin</i>	533
II-12	Palinofloras cenozoicas <i>Viviana D. Barreda</i>	545

PARTE III: RECURSOS DE HIDROCARBUROS

III-1	Cuenca del Golfo San Jorge: síntesis estructural, estratigráfica y geoquímica <i>Eduardo G. Figari, Esteban Strelkov, María S. Cid de la Paz, Jorge Celaya, Guillermo Laffitte y Héctor J. Villar</i>	571
III-2	Identificación mediante la técnica de AVO de potenciales <i>plays</i> exploratorios en la Cuenca de Malvinas, Argentina <i>Luis Pianelli, Antonio Nevistic y Claudio Haring</i>	603
III-3	La Cuenca Austral <i>Norberto Zilli, Miguel Pedrazzini y Gustavo Peroni</i>	607

PARTE IV: RECURSOS MINERALES

IV-1	La Minería <i>Carlos Alejandro Súnico</i>	665
IV-2	Mineralizaciones auro-argentíferas del Macizo del Deseado y su encuadre metalogénico <i>I.B. Schalamuk, R.E. de Barrio, M.A. Zubia, A.D. Genini y J. Valvano</i>	679
IV-3	Metalogénesis y yacimientos metalíferos de la cordillera Patagónica Austral <i>Marcelo J. Márquez y Adolfo D. Genini</i>	715
IV-4	Recursos minerales: minerales no metalíferos y rocas de aplicación <i>Juan Claudio Iglesias</i>	729
IV-5	Manifestaciones uraníferas <i>Aldo F. Benitez, Alberto Fuente y María R. Gayone</i>	743
IV-6	Combustibles sólidos minerales <i>Ramón Nicolás Carrizo</i>	759
IV-7	Producción minera y proyectos de interés <i>Carlos Alejandro Súnico, Claudia Laurlund y Leopoldo Klein Repetto</i>	773

PARTE V: GLACIARES, RECURSOS HÍDRICOS Y SUELOS

V-1	Importancia de los glaciares del Hielo Patagónico Sur para el desarrollo regional <i>Pedro Skvarca</i>	785
V-2	Aprovechamientos hidráulicos <i>Guillermo Esteban Turazzini</i>	799

V-3	Suelos	
	<i>Héctor F. del Valle, Pablo J. Bouza, Pablo E. Rial y Liliana González</i>	815

PARTE VI: RIESGOS GEOLÓGICOS Y SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

VI-1	Riesgos geológicos	
	<i>Omar R. Lapido y Fernando X. Pereyra</i>	831
VI-2	Sitios de interés geológico	
	<i>Alberto Ardolino, Alicia Busteros y Hebe Lema</i>	847

PARTE VII: BIBLIOGRAFÍA

VII-1	Bibliografía	
	<i>Horacio V. Rimoldi</i>	867

PARTE I: GEOLOGÍA

Esta página ha sido dejada en blanco a propósito

RESEÑA HISTÓRICA DEL CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

Edgardo O. ROLLERI y Raúl E. de BARRIO

INSTITUTO DE RECURSOS MINERALES, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), calle 47 N° 522 (1900) La Plata.

Por fortuna aún no ha nacido el último que hable.

INTRODUCCIÓN

Resulta tarea difícil escribir sobre la historia de los acontecimientos que han llevado al conocimiento geográfico-geológico de la provincia de Santa Cruz.

Varias son las razones de esta dificultad. Por un lado es una misión complicada reseñar una historia tan rica como la de Santa Cruz, sin producir involuntarias omisiones tanto de personas como de hechos importantes. A su vez, ante tan numerosa lista de expedicionarios, naturalistas e investigadores que han trabajado en esta región, la descripción minuciosa de todos los acontecimientos y protagonistas de los mismos, puede tomarse tediosa y difícil de comprender.

Sin embargo, consideramos que debemos resaltar la labor llevada a cabo por tantos investigadores en un ámbito muchas veces hostil e inhóspito pero que, como contrapartida, ha cautivado finalmente a la gran mayoría de los que han tenido la oportunidad de trabajar en una de las provincias de mayores contrastes de nuestro país.

A fin de ordenar esta contribución y ofrecer un relato lógico y comprensible de los acontecimientos y avances geográficos y geológicos experimentados desde la pionera expedición de Magallanes, se los ha subdividido en cinco grandes etapas o épocas: I) Primeros navegantes y cronistas; II) Expediciones organizadas; III) Primeras investigaciones realizadas por Instituciones públicas; IV) Investigaciones sistemáticas y V) Estudios recientes.

Primeros navegantes y cronistas

Enclavada como una punta al sur, en la unión de los dos océanos más extensos del planeta, en el extremo aus-

tral del continente suramericano, la extensa Patagonia, misteriosa y así, en soledad, constituyó -y podría decirse que constituye aún hoy-, un acicate irresistible para los utópicos e intrépidos que la descubrieron, heroísmo, sacrificio e imaginación mediante y para los que, en nuestros tiempos y con otros fines, siguieron pugnando por conocerla mejor y desentrañar sus misterios y encantos.

De esos extensos territorios que guardaban y guardan tantos secretos, lentamente penetrados, forma parte el de la provincia de Santa Cruz, áspero y bello, con una superficie de casi un cuarto de millón de kilómetros cuadrados (243.943 Km²) y de cuya historia del conocimiento geográfico y geológico se presenta una reseña cuya elaboración ha resultado compleja.

La primera dificultad radicó en la selección de las citas que deberían incluirse de la profusa lista de viajeros y cronistas con cuyos aportes, de diferente importancia y trascendencia, fueron elaborándose, trabajosamente, los mapas de las nuevas tierras descubiertas, cada vez más precisos y confiables. Esos mapas estaban referidos, principalmente en sus comienzos, al detallado levantamiento de las costas en procura del hallazgo de buenos puertos.

Cabe apuntar aquí que, ya con el resultado del descubrimiento de Colón y mientras aún sus sucesivos viajes estaban en desarrollo, otros viajeros se hicieron a la vela con derroteros similares a los que había emprendido el ilustre navegante. Entre agosto de 1492 y fines de 1504 se pueden citar las expediciones de intrépidos y experimentados marinos como Alonso Hojeda, Per Alonso Niño, Vicente Yáñez Pinzón, Diego Lepe, Rodrigo Bastidas, Gonzalo Coelho y otros que intenta-

ron rutas alternativas que ampliaran las perspectivas insospechadas que habían abierto los hallazgos del insigne genovés. De esas travesías cabe señalar la de Vicente Yáñez Pinzón quien, en noviembre de 1499 se hace a la vela desde el puerto de Palos con cuatro embarcaciones, y atraviesa por primera vez, el 1° de enero de 1500, el Ecuador atlántico y pasa al mar austral rumbo al Plata. Por esos tiempos, asimismo, y lentamente adquirida la convicción de que las “islas de la Especiería”, como se nombraba al Archipiélago de las Molucas, estaban “a espaldas de Castilla del Oro” que era como se llamó a América en los primeros documentos oficiales, comenzó a buscarse, ansiosamente, un paso que abriera más fácil camino al llamado Mar del Sur (océano Pacífico), avistado por primera vez en 1513 por Vasco Núñez de Balboa (29 de septiembre) quien ascendió de este a oeste el istmo de Panamá, en esa fecha, dejando abierta, con ese avistamiento, la necesidad acuciante de hallar un paso que uniera ambos océanos. Vale la pena consignar aquí que en esa expedición de Núñez de Balboa participaba, como un simple soldado, sin notoriedad alguna todavía, Francisco Pizarro quien, a partir de allí concebirá la gesta del descubrimiento y conquista del Perú.

En aquella búsqueda que señalamos, de una comunicación entre los dos mares, se empeña, por parte de España, la organización de una importante expedición que parte del puerto de Sanlúcar con cinco naves tripuladas por 265 hombres al mando del portugués Hernando de Magallanes. Cabe consignar, como hecho histórico con consecuencias graves que pudieron haber frustrado el éxito de la expedición, que el español Juan de Cartagena, avezado marino, fue designado como “persona conjunta” también a cargo de la expedición, lo que igualaba para ambos - Magallanes y Cartagena- el grado de sus responsabilidades y atribuciones. Ello trajo como consecuencia que Cartagena, ya desde la salida de la expedición desde las Canarias, no aceptara las órdenes de Magallanes, todo lo cual originó fricciones e intolerancias, que culminaron en los episodios de rebelión ocurridos durante los cinco meses de estada de la expedición en la bahía de San Julián a raíz de los cuales Juan de Cartagena, capitán de una de las naves y segundo de Magallanes y el clérigo Pedro Sánchez de la Reina fueron expulsados de la expedición y abandonados en tierra. También por esos hechos fueron muertos los capitanes Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada todo lo cual, naturalmente, creó un ámbito de desánimo que sólo la inquebrantable voluntad y el férreo carácter de Magallanes pudo sobrellevar.

El cautivante relato de las peripecias de la expedición fue realizado por el italiano Antonio Pigafetta (1480-91 a 1534 ?) quien estaba en España en 1519 e integró, como cronista, la tripulación expedicionaria.

Los datos biográficos de Antonio Pigafetta, quien en las listas de tripulantes de las distintas naves que él mis-

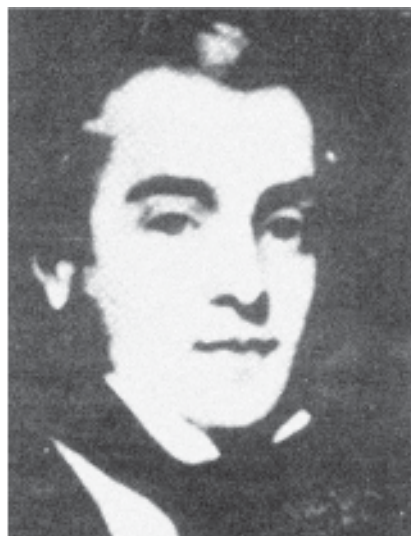
mo agrega en su crónica se incluye como Antonio Lombardo, son relativamente escasos. Se sabe, por su manifestación, que era caballero de Rodas y que perteneció al séquito de Monseñor Francisco Chieregati que era nuncio apostólico del Papa Adriano VI ante el Rey Don Carlos. Había nacido en Vicenza, en el Veneto, miembro de una familia oriunda de la Toscana. Se supone que Mateo Pigafetta, un hombre ilustrado de la época fue su padre, y que formó parte de la sociedad intelectual a la que aquél estaba vinculado, recibiendo en su niñez y juventud una esmerada educación e instrucción, como se desprende de varios trozos muy inspirados de su relato. Estuvo enrolado en el servicio de las galeras de la Orden de Rodas, que lucharon contra las tropas turcas de Solimán el Magnífico y se considera que es probable que del desarrollo de esa actividad surge que se lo distinguiera como Caballero de Rodas, título que Pigafetta siempre utilizó con orgullo en sus escritos. En esa etapa de su vida adquirió todo su conocimiento como marino y la destreza en el manejo de armas y con esa experiencia y su buena preparación intelectual se fue a Barcelona en compañía de su amigo y compatriota el monseñor Francesco Chieregati, hombre de mucho prestigio, y con cuyo aval le fue relativamente fácil entrar, estando ya en Sevilla, en contacto con personas destacadas de la Casa de Contratación, que facilitaron su incorporación a la tripulación magallánica. En la nómina de la tripulación de la nave Trinidad que el mismo Pigafetta proporcionara y que capitaneaba el propio Hernando de Magallanes, el autor de la crónica figura en la categoría de sobresaliente (sin empleo fijo) con el ya citado nombre de Antonio Lombardo. Todo el tiempo que transcurre entre su partida el 20 de septiembre de 1519 hasta la muerte de Magallanes, ocurrida según se verá en una isla del archipiélago de la Indonesia, Pigafetta sirvió como criado principal de Magallanes a bordo de la Trinidad. El relato que nosotros hemos consultado forma un título de la colección “Crónicas de América” de la Editorial 16 de Madrid cuidadosamente editada bajo la dirección de Leoncio Cabrero Fernández en 1985, que incluye un estudio previo del editor, una abundante bibliografía y notas aclaratorias y ampliatorias que hacen amena la relación, tan cautivante en sí misma, por la extraordinaria personalidad y proyección del ilustre navegante lusitano.

La crónica da cuenta circunstanciada de los episodios que llevaron a la muerte de Magallanes en una batalla librada en la isla de Mactán el sábado 27 de abril de 1521. Completado el largo viaje, con una sola nave, la Victoria, y con 18 tripulantes de los 265 que habían partido, el sábado 6 de septiembre de 1522, la nave entró al puerto de Sanlúcar, después de haber circunnavegado el mundo, de este a oeste por primera vez en la historia.

Ya se ha mencionado la circunstancia de que toda Europa, luego de los descubrimientos de Colón, había despertado a nuevas ansias de expansión que le permitieran abrir vías comerciales hacia ámbitos más amplios y diversos.



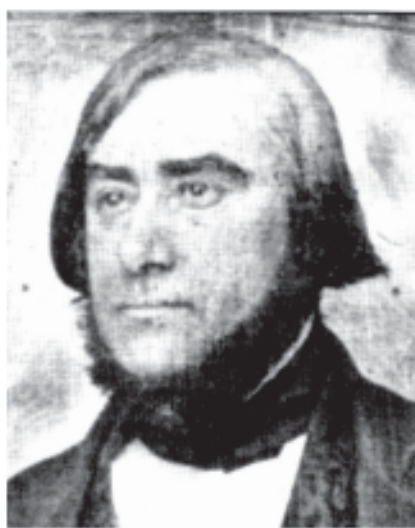
Alejandro Malaspina



Woodbine Parish



Charles Darwin



Alcides D'Orbigny



Luis Piedra Buena



Valentín Feilberg

Así, aún antes de la circunnavegación magallánica, diferentes exploraciones agregaron nuevos datos y precisiones sobre existencia de tierras y diseños de costas. De esa época data, precisamente, el mapa que construyó el prestigioso marino Juan de la Cosa, pieza cartográfica de las regiones descubiertas que adquirió justificada celebridad.

El portugués Gonzalo Coelho, acompañado por Américo Vespucio llega, en 1501 de Lisboa a Brasil el 17 de agosto, en tanto J. Noya descubre en el Atlántico las islas de Ascensión a 7° de Latitud Sur y la isla de Santa Elena a 15° de igual latitud. También en esos tiempos –29 de junio de 1508– como ya se dijo, desde Sanlúcar parten Yáñez Pinzón y Solís quienes de luego de tocar el cabo San Agustín, en Brasil, salen a mar abierto y navegan al sur hasta los 40° de Latitud Sur sin avistar, esta vez, el río de la Plata, del que sí da noticias el navegante Cristóbal de Haro quien da cuenta de la existencia de un “nuevo mar del sur”, quizá el río de la Plata, realmente, o el golfo de San Matías. Sólo en 1516, nuevamente embarcado hacia América, el intrépido Solís penetrará el cauce del río de la Plata –su Mar Dulce–, relevará la isla Martín García y toda la costa norte del río en la cual hallará la muerte.

Con la perspectiva del trascendente resultado del viaje de Magallanes, cuya crónica, luego de ser entregada por Pigafetta al rey de España, la hizo conocer también en otras cortes europeas, se agregan las relatadas por Maximiliano Transilvano, Andrés San Martín y Francisco Albo, las cuales fueron vertidas en diferentes idiomas tales como castellano, portugués, francés, italiano y latín.

A la probanza de hechos y conocimientos aportados por la primera circunnavegación siguieron otras memorables expediciones como la del portugués Diego García Jofre Loayza quien, en 1525, acompañado por el propio Sebastián Elcano y por Francisco Hoces, junto a otros reconocidos marinos que traían siete naves y que, luego de efectuar prolijos reconocimientos de las costas santacrucenas, descubrieron el río Gallegos y penetraron en el estrecho de Magallanes. La expedición fue duramente maltratada por las tempestades propias del sur y una de esas tormentas, separó a la nave San Lesmes del resto de la armada llegando en su navegación hasta los 55° 59' de Latitud Sur, descubriendo el cabo de Hornos, honor que ha quedado en disputa, sin embargo, con el holandés Schonten quien dejó documentado el avistamiento del citado cabo desde su navío *Unitej*.

De la expedición de Loayza, fallecido éste, Elcano y Toribio Salazar, sólo quedó una nave que llegó a Mindanao a cargo de Martín Iñíguez de Garquizano y fue hundida en una acción bélica en Las Molucas.

Abierta la vía al océano Pacífico y, como consecuencia, expedito el “camino de la Especiería”, se había franqueado también el acceso a la costa occidental americana y al oro incaico y azteca.

A un período dominado por las navegaciones españolas y portuguesas, entre las que destacan, entre otras las comandadas por Sebastián Caboto y Diego García, sigue la gran expedición de Pedro de Mendoza que fundara por primera vez la ciudad de Buenos Aires.

Independientemente de los acontecimientos que la conquista y colonización americana por España y Portugal produjeran en el ámbito septentrional del continente, debe aquí introducirse la participación en el proceso de ampliación del conocimiento geográfico del extremo continental austral de los navegantes piratas y corsarios, según el caso, provenientes de distintos países europeos, particularmente ingleses y holandeses.

Cabe puntualizar aquí la figura del audaz corsario Francisco Drake, quien en marzo de 1578, cincuenta años después que Magallanes estuviera allí, entró en la Bahía de San Julián con una escuadrilla de cinco navíos. Este navegante, conductor de la segunda circunnavegación terráquea, actuó con continuada acción de piratería en las costas pacíficas, llegando a dominar el puerto de El Callao, el más fuerte de España en las costas pacíficas, llevándose barcos, hombres y oro, siendo vanamente perseguido y estérilmente buscado, labor en que puso empeño y sacrificio el recordado Pedro Sarmiento de Gamboa, fundador de poblaciones en el estrecho y el primero que lo navegó de oeste a este. Para estas épocas acrece el número de piratas particularmente ingleses, que intentan de uno u otro modo emular a Drake. Aparecen así, los nombres de Davis, Merrik, Hawkins y, especialmente, Tomás Cavendish, cortesano que, dilapidada su fortuna, concluyó en sangriento pirata, muriendo de regreso a Inglaterra de su segundo viaje de piratería, en manos de la marinería de su flota. Del nombre de su nave capitana, *Desiré*, quedó, como resultado de su castellanización, el nombre de Puerto Deseado para una de las ciudades de la costa santacrucense.

De las expediciones holandesas recordamos la de Oliverio Van Noort quien el 14 de noviembre de 1599 atravesó el estrecho regresando por el oeste a Rotterdam donde llegó el 26 de agosto de 1601, siendo el cuarto navegante que dio la vuelta al mundo y el primero de los holandeses que lo logra. También Jorge de Spilberg que salió de Texel el 8 de agosto de 1614 hizo la circunnavegación completa luego de 35 meses de travesía, regresando al mismo puerto en julio de 1617. Merece que en esta rápida reseña se mencione, entre los holandeses, el nombre del comerciante Isaac Le Maire, quien con objetivos mercantiles había organizado una Compañía austral para establecer vías de comercio en los mercados eventuales. Con dos naves, la *Concordia* y la *Hoorn*, esta última muy pequeña, y una tripulación de 107 hombres emprendieron viaje el 14 de junio de 1615 desde Texel, partiendo con la prohibición terminante de no poder, según regulaciones comerciales, pasar por el Estrecho de Magallanes ni doblar, hacia el este por cabo de Buena



Carlos Moyano



Francisco P. Moreno



Carlos Burmeister



Rodolfo Hauthal



Florentino Ameghino



Carlos Ameghino

Esperanza. En su viaje al austro estuvieron en Puerto Deseado, en reparaciones, continuando luego al sur atravesaron un estrecho ubicado entre la punta oriental de Tierra del Fuego y una isla que aparecía al este. Era entonces el 25 de enero de 1616. En homenaje a su país dieron a la isla el nombre de Isla de los Estados. Siguiendo al sur, dieron con el convencimiento de que la Tierra del Fuego era una isla y que al sur de la misma, por lo tanto, podía pasarse de un océano a otro sin hacerlo por el Estrecho de Magallanes.

Expediciones organizadas

Una larga sucesión de expedicionarios se agregará a la historia del desarrollo y conocimiento de la geografía patagónica, que va revelando sus secretos en los itinerarios y mapas, que cada vez con mayor precisión van elaborando los esforzados navegantes.

Simultáneamente con esta acción encarada desde el ámbito marino, se suceden incursiones terrestres en latitudes más septentrionales que dan lugar a fundaciones de ciudades que evolucionan trabajosamente –fundación y refundación de Buenos Aires luego de su primera destrucción, por ejemplo–, terminando por lograr un poblamiento que se irá asentando y acrecentando lentamente.

Se inicia ya el siglo XVIII y se acrecentará, en el campo civil, la obra jesuítica, ya tan destacada en años previos a través de Rosales, Mascardi, Guillermo y otros, los que se verán, sucesivamente asociados a la obra colonizadora en el ámbito oriental americano hasta su expulsión en 1767 por Carlos III a la que siguió la disolución de la orden por el Papa Clemente XIV.

Se destaca en este grupo de representantes jesuitas el Padre Pedro Lozano, culto y destacado madrileño que, al decir de algunos, más que cronista era ya casi un hombre de ciencia que precursa a Azara, D'Orbigny y Bonpland. Su obra, en parte incluida en la colección editada por De Angelis deja ver la vastedad de su erudición.

Es Lozano, quien como es sabido, murió en Humahuaca en 1752, luego de una proficua tarea en el litoral argentino-paraguayo, el que organiza y edita la información reunida en la expedición desde Buenos Aires hasta el estrecho de Magallanes, llevada a cabo por los padres Strobel, Cardiel y Quiroga, de la Compañía de Jesús, quienes viajaron en el navío San Antonio comandado por el Teniente Joaquín Olivares y Centeno. Esa expedición era parte importante del gran proyecto que la Compañía de Jesús había concebido en relación con la instalación de misiones religiosas que sirvieran a la evangelización de los naturales. El sur de la provincia de Buenos Aires y la costa patagónica se constituyeron en áreas potenciales a tales fines y el viaje de los citados religiosos sirvió a esos propósitos.

Aparte del trabajo de Lozano, incluido en el tomo III de la colección Pedro de Angelis, pág. 587 de la editorial Plus Ultra (1969), hay información detallada e interesante en la Historia de Santa Cruz de Juan Hilarión Lenzi, editada por Alberto Segovia, Río Gallegos, 1980, pág. 1-586. Se trata ésta de un completo relato del descubrimiento, colonización, poblamiento y desarrollo de la provincia de Santa Cruz llevado a cabo por un avezado periodista y escritor, profundo conocedor de la región.

De los viajeros jesuitas citados, uno de ellos, José Cardiel fue quien más se adentró desde San Julián, pretendiendo ir desde ese lugar a Buenos Aires a pie, lo que no le fue permitido. Conoció a Falkner en las misiones de Buenos Aires con quien intercambió información del área austral que le fue útil a éste último en su obra posterior.

La aparición de la figura de Falkner que pertenece a uno de los más destacados del grupo jesuítico de la mitad del siglo XVIII, marca la publicación de una descripción de la Patagonia editada en 1774 en Inglaterra, de extraordinaria repercusión en España. Si bien es cierto que, según Canals Feijoo ha demostrado en su Estudio Preliminar (2da. edición El Pasado Argentino) con que se inicia la descripción de la Patagonia, Falkner no se aleja mucho, en dirección al sur, de la región del Volcán, en Tandil, con lo que queda dicho que el citado viajero no conoció, realmente, la Patagonia propiamente dicha, el mismo pudo, sin embargo, brindar una cartografía que, así sea con omisiones y errores a la vista de los conocimientos actuales, significó, para ese entonces un buen reflejo de la información que el abnegado sacerdote había recogido de sus informantes aborígenes. Fue a raíz de los comentarios que Falkner incluyera en su trabajo, que reflejaban el descuido en que España había mantenido sus colonias americanas, particularmente las áreas patagónicas, en estado casi de completo abandono y ante la verdad de tales afirmaciones, que el gobierno hispano dispuso la organización y envió de una importante expedición. La misma iba a contar, cuando se decidiera, con el auxilio de nueva y excelente información que provenía de los cuidadosos relevamientos que efectuaron, en primer lugar el Capitán de Fragata Domingo Perler, comisionado en la metrópoli para efectuar reconocimientos entre el río de La Plata y Tierra del Fuego, para lo que zarpó en diciembre de 1767 desde Montevideo en el bergantín Andalúz. Acompañado del piloto Alejo Berlinguero realizó cuatro navegaciones sucesivas y llevó a cabo una notable labor cartográfica. Vinculados con la provincia de Santa Cruz, Perler hizo reconocimientos en los cabos Tres Puntas y Blanco (enero de 1768) obteniendo valiosa información orohidrográfica. Continuó su exploración hacia el sur a Puerto Deseado y San Julián, recogiendo luego información sobre costas y mareas en Tierra del Fuego. En



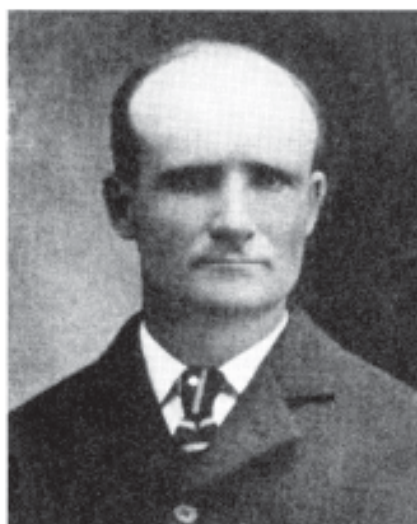
Ramón Lista



Agustín del Castillo



Santiago Bove



Juan B. Hatcher



P. Quensel



Walter Schiller

sus viajes llegó a las islas Malvinas (Soledad), para finalmente dejar un plano de la costa oriental de Patagonia desde el río de la Plata hasta las islas citadas. También Berlinguero completó en sus navegaciones sucesivas, una carta con la “Descripción de toda la Costa Oriental Patagónica e Islas Malvinas”.

A lo señalado va a agregarse, casi simultáneamente, la información originada en los viajes que el Teniente de Fragata Manuel Pando produjera a raíz de los viajes que le ordenara efectuar el gobernador Francisco De Paula Bucarelli, según órdenes del rey. Con el bergantín San Francisco, Pando realizó varios viajes y llevó a cabo un estudio muy completo que reivindica, como puerto valioso de arribada, a Puerto Deseado, área de la que da muy completa información.

Todo este panorama, enriquecido por otras nuevas navegaciones, algunas de las cuales tocaron frecuentemente las Islas Malvinas van creando un ámbito propicio que generará la convicción de la necesidad de efectivamente poblar el inmenso territorio que comprendía la dilatada Patagonia y en esa situación es que se decide España a organizar la citada expedición.

Ha pasado un largo tiempo – dos siglos y medio ! - sin que la atención del continente descubierto mereciera más que la dedicación de esfuerzos parciales que más que nada servían a la satisfacción inmediata de las finanzas del reino de España y al poblamiento parcial de los sectores de donde las riquezas provenían sin que se advirtan, realmente, propósitos de poblamientos que sirvieran al asentamiento y desarrollo de centros de vida y cultura no vinculados, como condición esencial, a núcleos de concentración de riqueza.

Por ello halla justificada razón el reclamo irónico de De Angelis, en su discurso preliminar al diario de la navegación en 1781 desde el río Negro para reconocer la bahía de Todos los Santos, Islas del Buen Suceso y el desagüe del río Colorado, elaborado por el piloto de la Real Armada Don Basilio Villarino, incluido en su colección obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las Provincias del Río de la Plata, tomo VIII, B: p.643 cuando dice: “Al cabo de dos siglos y medio de dominación se resolvió la corte de Madrid a colonizar nuestras inmensas costas del sud: sus miras se dirigieron primeramente a las bahías de San José y de San Julián, concentrándose por último en el río Negro, que se consideró más a propósito para recibir una población”.

Aún considerando algún sentimiento hostil que el historiador napolitano pudiera tener hacia la labor colonizadora del gobierno español, no deja de ser verdad cierta notable displicencia de la autoridad hispana en relación con la lenidad y descuido con que había atendido la extensa porción austral de sus colonias, postergando el envío de gente y recursos o haciéndolo en menguada proporción, cuando no asumiendo actitudes de muy desfavorables consecuencias a la suerte y desarrollo de estas colonias.

La expedición que vendrá a continuación a cumplir, por fin, con una verdadera decisión pobladora a las costas patagónicas llegará, signada por la discordia, a cargo del prestigioso marino don Juan de la Piedra, siendo entonces Virrey Juan José de Vertiz y Salcedo. Vienen con de la Piedra, entre otros marinos prestigiosos, Villarino, Goycochea, Bruñel, Salerno y los hermanos Viedma, Francisco, Antonio y Andrés. Desaveniencias internas dieron lugar a incidentes que no es del caso detallar aquí. Pero lo cierto es que, como resultado final, queda Francisco de Viedma al frente del gobierno y organización de la población instalada en Carmen de Patagones, que es la que perdura luego de que una creciente del río Negro destruye la instalación de Mercedes de Patagones, situada enfrente, en la otra costa baja del río, donde hoy se levanta Viedma.

Por su parte, Antonio de Viedma será el encargado de recorrer la costa hacia el sur, buscando localizar otros puertos donde poblar. Él es quien intentará dar nacimiento a la que llamará Colonia de Florida Blanca, cercana a la actual ciudad de San Julián y es quien primero realizará una travesía que corta, de este a oeste, la Patagonia llegando al lago que hoy lleva su nombre, ampliando observaciones que hiciera antes, más cerca de la costa, el jesuita José Cardiel. Por otra parte, también se completaron conocimientos para el área septentrional patagónica con el viaje de Villarino que, remontando el río Negro, alcanza a recorrer parcialmente el río Neuquén y una buena parte del río Limay, hasta su encuentro con el Collón Cura (Catapuliche de los araucanos) al que remontó hasta la desembocadura del Caleufú. Datos adicionales figuran en Rolleri *et al.* (1999). En los años siguientes continuaron los viajes de diferentes orígenes entre los que destacan, por su relación con Santa Cruz, el del Capitán de Navío Antonio de Córdova con quien colaboró, en su primer viaje, el Capitán Alejandro Malaspina (Lámina 1) quien cedió en beneficio de Córdova instrumentos y libros de su propiedad con cuyo auxilio llevaron a cabo una fecunda labor de reconocimiento elaborando nuevas cartas del Estrecho de Magallanes y costas próximas. Sigue luego el viaje de Luis Bouganville que, al decir de Lenzi (1982) fue “el décimocuarto circunnavegador del globo, y el primero que llevando el pabellón de Francia conquistó el título y realizó estudios de historia natural que constituyen la primigenia y muy valiosa contribución al conocimiento de la Patagonia Austral. Sus informes de fundamentación científica respecto al suelo y clima, al indio y sus costumbres y a la flora, como asimismo acerca de los fenómenos hidrogeológicos, se leen con interés, habiendo marcado con autoridad y firmeza un punto de partida.

Posteriormente los viajes del Comodoro Byron y particularmente los de Santiago Cooke, entre 1768-71 y de 1772-75 en los navíos Resolution y Adventure agrega-



Anselmo Windhausen



Ricardo Wichmann



Carl Czönn Caldenius



Vaino Auer



Guido Bonarelli



Alejandro Piatnitzky

ron muy valiosa información para el conocimiento de las islas Malvinas, la Tierra del Fuego y aportando los primeros conocimientos acerca de los hielos antárticos.

Esta etapa que podríamos llamar también la de los reconocimientos geográficos no estaría adecuadamente complementada, por imperfecta que resulte la reseña, si no se incluyera la expedición cuya organización y dirección fue encomendada al Capitán Alejandro Malaspina. Este, de esmerada educación, había adquirido experiencia y prestigio en acciones navales guerreras previas y en expediciones que por encargo del gobierno español había realizado a las islas Filipinas y de las que había regresado con señalado éxito. La nueva expedición que le encomendara el rey Carlos IV debía revistar, al mismo tiempo, carácter científico, político y geográfico, así como esclarecer muchos de los problemas que más interesaban a la corona española y sus dominios. De allí que participaban de la misma varios marinos italianos compatriotas de Malaspina, como Dionisio Galeano, Juan Vernacci y hombres de ciencia entre los que destacan Baresa y Espinosa, cartógrafos, y Pineda, Haenke y Nee para las ciencias naturales. La contribución de Malaspina, amplía el conocimiento del diseño costero suramericano y la faja costanera marina. Como lo destaca Martín de Moussy, en su famosa descripción de la Confederación Argentina (1860, T I: 33), quien rinde homenaje al mérito de la obra de Malaspina, la mayor parte de la información que éste recogiera estuvo retenida y casi desconocida durante muchos años en España, por problemas políticos injustamente atribuidos a Malaspina, a quien se tuvo más de seis años en prisión y que, habiendo sido finalmente reinvestigado, volvió a Italia, muriendo en Pontremoli el 20 de abril de 1809 a los 50 años de edad.

El largo y tratinado proceso de descubrimiento, exploración y frustrado y reiterado hasta su implantación formal de poblamiento de los territorios sudamericanos australes se ha ido produciendo, simultáneamente, con la introducción ineludible, así fuera a veces reticente, de las nuevas ideas socioeconómicas y políticas dominantes en Europa. Esa penetración es insoslayable y ocurre en la misma medida que el poblamiento se produce y los nuevos territorios se abren al crecimiento demográfico y a las inevitables mezclas.

Está iniciándose el siglo XIX y ya se ha ido produciendo el natural ordenamiento territorial que responde, a la necesidad de establecer un sistema de subdivisión política que facilite su adecuada gobernabilidad. Ya ha surgido pujante Buenos Aires, definitivamente consolidada como capital del Virreinato del Río de la Plata (1776) y, así sea, a veces difusamente definidos sus límites, han surgido las primeras grandes provincias que entonces lo integraban.

No es este el lugar para narrar la historia que condujo a la consolidación de la Argentina como país libre e independiente, pero no puede obviarse en este punto una referencia

a la inconsistencia de la unión e integridad en que habían quedado las tierras patagónicas a partir del río Colorado, distraídos los esfuerzos, como habían estado, en la consolidación de los territorios del norte, sometidos a la presión y amenaza de las fuerzas españolas, aún fuertes en los territorios del Virreinato del Perú. Debieron, asimismo, esas tierras, padecer el descuido originado en el prestigio que, en sentido inverso, habían adquirido los territorios del centro y el norte del país, originado en la existencia de recursos mineros muy tempranamente explotados. La sola visión que ofrece el mapa de las Provincias del Río de la Plata y países adyacentes agregado a la obra de Woodbine Parish (Lámina 1), editado en 1852 que fue, en su momento el más completo con que se contaba del país, en el que la región patagónica, a partir del paralelo de 42°, aparece en un recuadro aparte, con escasa información.

Creemos importante comentar aquí, en este aspecto, la nota que en el capítulo VII de la obra citada de Parish (pág. 127 y 128) introduce, como comentario, el traductor de la versión inglesa al castellano, el gibraltarino Justo Maeso, quien deja expresada su inquietud de que la región patagónica, tal como está tratada, como si fuera un territorio sin dueño, pudiera ser presa de cualquiera de los países que, en posesión de la fuerza suficiente, intentara instalarse en ella. Del trabajo de Parish sobre Buenos Aires y las Provincias del Río de la Plata, de obligada lectura en nuestra opinión, se extraen observaciones vinculadas a cuestiones de la geología de Santa Cruz debidas originalmente al viaje de Darwin, llevado a cabo en años previos a la aparición de la obra citada. Ella da a conocer los primeros hallazgos paleontológicos de los grandes mamíferos pampeanos que Parish había obtenido como regalo de Rosas y que describiera tan precisamente Owen. Algunos de estos fósiles habían sido hallados y coleccionados por quien, al decir de Alberto Palcos (1943), fue el primer sabio, cronológicamente hablando, que produce la República Argentina, es decir el Doctor Francisco Javier Thomas de la Concepción Muñiz (1795-1871). Datos sobre la obra de este sabio se han dado en Rolleri *et al.* (1999) y parece oportuno recordarlo aquí, por la relación que mantuvo con Charles Darwin vinculados con el interés de este último en las características de la llamada “vaca ñata”, variedad racial de vacunos muy común en los rebaños salvajes que poblaban los campos argentinos, en manos de los aborígenes, a principios del siglo XVIII (ver Palcos, A., 1943: 139-145).

A la luz de los acontecimientos que sucesivamente van a producirse en el ámbito patagónico a partir de entonces, no parecen desacertadas las inquietudes y reclamos de Justo Maeso en la nota citada más arriba.

En efecto, corren los fines de la década de 1830 con profundos cambios y desencuentros políticos internos y, en relación con el ordenamiento territorial y la expansión que determina el poblamiento, ocurre el inevitable



J. Brandmayr



Egidio Feruglio



Carlos A. Di Persia



Tomás Suero



Félix Ugarte



César Proserpio

LAMINA 5

choque con el poblador nativo, desde siempre libre y sin más condicionamientos que el de su propia voluntad. Ya se han llevado a cabo excursiones para conocer mejor las posibilidades del sur bonaerense y se ha avanzado con líneas de fortines que resguardasen los bienes y las vidas de pobladores progresistas que se instalaban al amparo de reglamentaciones ventajosas que buscaban alentar el asentamiento rural. Con ese objeto, por ejemplo, se establece la fortaleza Protectora Argentina, que constituirá en el futuro el núcleo central de la ciudad de Bahía Blanca, se abren nuevas rutas desde Buenos Aires al sur que facilitan el tránsito y la conexión mas frecuente con el aborigen y hacen posibles las campañas que irán llevando las fronteras argentinas hacia el sur. Téngase presente que desde muchos años antes estaba ya fundada Carmen de Patagones irradiando testimonios de presencia argentina en esas latitudes.

Para entonces (1826) llegaba al país, enviado por el Museo de Francia el naturalista Alcides D'orbigny (Lámina 1), quien pasó unos ocho meses en la colonia del Carmen (Patagones) sobre el río Negro, haciendo estudios principalmente acerca de la geología, la zoología y paleontología de esa región y del sector sudeste de la provincia de Buenos Aires. Remontará luego el río Paraná y recogerá los materiales para su magnífica obra.

Casi inmediatamente arribará a Buenos Aires el bergantín de guerra inglés *Beagle* a cargo del Cap. Fitz Roy y acompañado del naturalista Charles Darwin (Lámina1). Este hace sus primeros reconocimientos en la provincia de Buenos Aires y anota características (pág. 136) que deben corresponder a la primera cita bibliográfica acerca del llamado Conglomerado Rojo o Fanglomerado Cerro Colorado o Brecha Cerro Colorado vuelta a revisar por otros autores en diferentes oportunidades. Si bien el tema central del primero de los capítulos de su obra trata del solevantamiento de la costa oriental suramericana, luego de observaciones en la llanura bonaerense, en las Sierras Australes y la región del San Blas y la boca del río Colorado, dice Darwin, al referirse a la continuación de su viaje que "...siguiendo hacia el sur, el punto más próximo en que desembarqué fue Puerto Deseado, 340 millas de distancia; pero de los distritos intermedios recibí, gracias a la bondad de los oficiales de la expedición (sic) especialmente del oficial Stokes y de Mr. King, muchos ejemplares y trazados bastantes, para demostrar la uniformidad general de la línea total de la costa ...". Debemos manifestar aquí que la Patagonia en su totalidad consta de una formación terciaria, que descansa sobre cerros de pórfido i cuarzo, que a veces rodea..." (Darwin, 1906, traducción al castellano de la publicación de 1846). También se presentan algunos perfiles en que se observan las alturas de diferentes "llanos escalonados" en distintos lugares tratando siempre de mostrar el ascenso de la costa oriental del continente en esta región atlántica.

Da algunos datos geológicos y paleontológicos vinculados con fósiles marinos que considera pleistocenos (Darwin se internó 140 millas por el río Santa Cruz). Cree poder sostener que el curso del río Santa Cruz formó un estrecho mar que atravesaba el continente, en el tiempo Pleistoceno o Reciente. Discurre luego sobre el tiempo y velocidad con que la costa atlántica fue "solevantada" desde el Plata hasta la Patagonia austral (de 100 pies en La Plata hasta 400 pies en la Patagonia) y entra en la consideración de la "Formación de la grava de la Patagonia". En este capítulo discute el origen de dicha grava, descartando que la notable dispersión y uniformidad de los guijarros pueda deberse a la acción de ríos. Trae a colación el actual (1836) poder de erosión y distribución del río Santa Cruz y por ese camino invalida que la acción de los ríos pueda haber sido el agente dispersor. Darwin no tiene en cuenta el englazamiento y su posterior retroceso como agente formador de rodados y su acumulación. También desecha la acción de los hielos como agente distribuidor, a pesar que no desconoce que pueda haber actuado, pero hace pie en la ausencia, entre los clastos, de fragmentos angulosos. Por todo lo que expone dice que "...no hay duda de que la grava de los llanos escalonados ha sido diseminada y nivelada por la acción continua del mar, probablemente, durante la lenta elevación de la tierra. Lo pulido y perfectamente redondeado de los guijarros sólo probaría una acción muy prolongada y continua".

Darwin tiene permanentemente la idea de que para la distribución de las capas de los rodados patagónicos tuvo que ver el mar y, en consecuencia, toda su interpretación está condicionada a la variación de los niveles del mar. Siendo el mecanismo de dispersión probadamente continental, excepto aquellas acumulaciones que sí están vinculadas a terrazas marinas más próximas a la costa, su distribución se debió a procesos relacionados con la deglaciación, estudiados por Caldenius y autores posteriores.

En el capítulo V, Darwin describe estratos terciarios (Patagoniano) los cuales se extendían a lo largo de toda la costa desde el río "Chupat" (Chubut) y Puerto Deseado, con interrupciones en las que aparece el pórfido arcilloso subyacente y algunas "rocas metamórficas" aunque no da más detalles sobre estas últimas.

Más adelante, hace referencia a la "Lava basáltica de Santa Cruz" correspondiente a los basaltos olivínicos pleistocenos que afloran desde aproximadamente unos 100 kilómetros al oeste de Piedra Buena hasta los lagos Viedma y Argentino.

Es oportuno acotar que este investigador es el primero que aporta datos sobre la composición geológica de sectores de la provincia de Santa Cruz.

En un artículo de Rabassa (1995) se da cuenta de otras observaciones de Darwin a quien dicho autor califica como el primer geólogo y glaciólogo de Tierra del Fuego. No siendo del caso enumerar aquí, detalladamente todas y cada una de las importantes observaciones de

Darwin, debe, sin embargo, dejarse constancia que el cúmulo de las mismas constituyó, desde entonces, la base esencial de cualquier emprendimiento que se intentara.

Es, además, la resonancia universal de sus publicaciones, a la que debe sumarse la de las contribuciones de D'Orbigny de 1842 y la de la obra de Parish de 1852 las que concluyen generando un estímulo que, sumado al de la natural evolución de una población que se organiza y crece, determina la urgencia de ampliar el conocimiento del interior de un territorio vasto y aún casi incógnito.

La que se ha llamado "campana al desierto de 1833-34" tuvo por objetivo intentar alejar la frontera habitada por el indio hacia el sur para librar del peligro del malón a las poblaciones, restringidas en su expansión por ese factor. La campana, exitosa en los aspectos militares ya que se trasladó aquella frontera hasta el río Negro, hizo también logros científicos de interés a través de la labor desarrollada por el ingeniero Nicolás Descalzi que exploró el río Negro y levantó una carta del mismo con sus observaciones. Es en esta campana que se produce el encuentro de Rosas con Darwin (Darwin, 1906, pág. 70) en el campamento del río Colorado.

Lentamente se ha ido avanzando en el conocimiento territorial patagónico, dificultada la marcha por la oposición de los pobladores autóctonos, algunos de cuyos grupos no aceptaban de buen grado la intromisión del blanco, en la intuición de que éste, en realidad, llegaba para quedarse. Se ha hecho ya más fácil el tránsito marítimo en el extremo más meridional del Atlántico y su conexión con el Pacífico, sea por el estrecho de Magallanes o por el cabo de Hornos a través de las reiteradas expediciones exploratorias y científicas que han abierto las vías a un tránsito que en poco tiempo crecerá con rapidez.

Por otra parte, las opiniones emitidas por Fitz Roy en relación con las bondades que tanto del clima como de las características del suelo brindaba el valle del río Chubut fueron decisivas para determinar la instalación de una colonia galesa en dicho valle.

A la actividad exploratoria originada desde el acceso atlántico debe agregarse la que se intenta desde el lado chileno, muy temprana, según se ha visto, por obra de los jesuitas N. Mascardi, F. Laguna (Van der Meren) y J. Guillermo, reiteradas por el gobernador Valdivia en 1795 y una posterior a cargo de José Antonio Olavarría en 1855. Todos intentaron entrar hacia el lago Nahuel Huapi en Neuquén, como lo hicieron Hess y Fonck a quienes impulsaba la idea de hallar un camino que permitiera unir el lago de Todos los Santos con Carmen de Patagones utilizando la vía del río Negro. Debe asimismo incluirse en estos intentos el llevado a cabo por el chileno Alejandro E. Cox (1862-63) quien, en al menos dos oportunidades, cruza la cordillera por el sur del cerro Tronador, navega el lago Nahuel Huapi

y procura bajar por el río Limay para alcanzar el río Negro y por este conectarse con Choele Choel y Carmen de Patagones. Según el mismo Cox su expedición contaba con el auspicio de las autoridades chilenas y trataba, como objetivo final, establecer una línea de dominio territorial que, con lo que entonces se poseía bajo jurisdicción chilena en el área del Estrecho de Magallanes pusiera bajo el mismo dominio toda el área de la Patagonia oriental. Ambos intentos fracasaron por naufragio del navío que lo transportaba, en el lecho rocoso del tramo superior del río. En su completo informe publicado en los Anales de la Universidad de Chile, Cox proporciona abundante información climatológica, etnográfica y datos geológicos de interés.

Para ese entonces ya es un avezado marino un argentino nacido en 1833 en Carmen de Patagones: el Comandante Luis Piedra Buena (Lámina 1). Puesto bajo la tutoría del capitán inglés Harris cuando contaba con unos nueve años, estuvo como grumete instruyéndose en el duro oficio del marino hasta los 14 años, aproximadamente, en que pasa a servir, en la tripulación del "John E. Davison" bajo la tutoría del capitán William Horton Smyley con cuya guía se forjará como experto marino, ballenero y foquero, y profundo conocedor del sur patagónico que recorrerá muchas veces en su vida. Es su maestro quien lo ascenderá en la escala de la actividad marinera y será el propio Smyley quien le otorgue el cargo de primer oficial en 1852 y lo designe luego, comandante de su velero Nancy que pone bajo su responsabilidad. Es con ese velero que Piedra Buena penetra en el río Santa Cruz hasta llegar a la que Fitz Roy en 1834 llamó Isla del Medio y que nuestro marino rebautiza con el nombre de Isla Pavón. Allí, estratégicamente ubicada, instala Piedra Buena la primera casa que un argentino construía en Patagonia, al sur del río Chubut. Los españoles hicieron construcciones en Puerto Deseado, en San Julián y cabo Vírgenes, que no perduraron. Allí, realizada la labor de construcción, se levantará el mástil en que ondeará nuestra bandera, que fue la que encontró, flameando al viento, cuando visitó la isla el 26 de abril de 1869 George Chaworth Musters.

La instalación de Piedra Buena en la isla Pavón fue, podría decirse, que providencial, ya que si bien no pudo impedirla, limitó la intención chilena de ocupar la entrada del río Santa Cruz que quedó abortada y en expectativa de cumplir el proyecto de ocupación. A la fecha de estos acontecimientos ya se había fundado, por chilenos, Punta Arenas por el traslado de las instalaciones existentes en Fuerte Bulnes, sobre el estrecho, lo que deja ver la importancia y significado de la creación del establecimiento de la isla Pavón. Es conocida la rispidez que alcanzaron

las relaciones con el país hermano, solo mitigadas por cuestiones incidentales que determinaron un enfriamiento del litigio que fue luego resuelto en forma pacífica. Corre el año de 1869 y en el mes de abril inicia su épica travesía longitudinal a través de la Patagonia el marino inglés George Ch. Musters que partiendo desde Punta Arenas, en Chile, sobre el estrecho de Magallanes, pasó por la isla Pavón, punto desde el cual, acompañado por un grupo de indígenas con los que efectuó un notable recorrido hizo observaciones de diferente índole, que revelan a un observador sagaz, competente y sorprendentemente avezado, particularmente considerando que para ese entonces el intrépido viajero contaba con 28 años. La versión castellana del relato de su viaje, con el título de *Vida entre los patagones*, apareció, traducida por Arturo Costa Alvarez en el tomo I de la Biblioteca Centenaria de la Universidad Nacional de La Plata en 1911 y la original inglesa data de 1871. La edición inglesa que hemos consultado de la colección *Dimensión Argentina*, de Editorial Solar Hachette, tiene un excelente estudio preliminar de R. Rey Balmaceda, autor que, sobre la base del libro de Musters hizo su tesis doctoral sobre *Geografía Histórica de la Patagonia* (1976).

El sentido político de que se había teñido la ocupación territorial patagónica, de lo que tuvo clara y temprana idea el ilustre Piedra Buena determinó que éste, a mediados del mes de octubre de 1867 enviara una comisión de cuatro exploradores, los señores J.H. Gardiner, M. Mc Dugall, V. Peterson y J. Hansen para explorar el río Santa Cruz, hasta el pie de los Andes, proveyendo de su peculio todos los útiles, caballos y provisiones necesarias. En este viaje la expedición reconoció el lago en que se origina el río Santa Cruz, así como el hoy llamado lago Rico, dejando al conjunto lacustre innominado.

Va a ser el entonces Subteniente Valentín Feilberg (Lámina 1), miembro de la tripulación de la goleta Chubut a cargo del Comandante Teniente Coronel Guillermo Lawrence, quien se encarga de la misión de navegar el río Santa Cruz hasta sus nacientes, labor que cumplió con un chinchorro de 14 pies de quilla, víveres para catorce días, una brújula, un catalejo, un octante y un horizonte artificial, un escandallo y cuatro hombres como marineros. Con esos escasos elementos y un coraje sin límites, los cinco hombres de la Chubut hicieron un viaje pletórico de penurias, ascendiendo a remo por el río y frecuentemente a la sirga y aún, en algunos tramos, trasladando el chinchorro sobre sus hombros, cumpliendo la misión, ya desfallecientes, con sólo la férrea voluntad como apoyo, en un lapso de 19 días, al cabo de los cuales alcanzaron el lago que creyeron que era el Viedma,

donde Feilberg dejó una bandera argentina con un remo como asta y una botella con un mensaje dando cuenta de su presencia fechado el 29 de noviembre de 1873. Estos testimonios son los que encontró la expedición que encabezada por Carlos M. Moyano (Lámina 2) y Francisco P. Moreno (Lámina 2) llegó al lago en febrero de 1877. En su libro *Viaje a la Patagonia Austral* cuya edición primera apareció en 1879, Moreno narra las dramáticas alternativas de esta trascendente expedición en páginas de emotiva belleza. Por su parte Moyano informó de la realización de esta misión al Ministerio de Relaciones Exteriores en julio de 1877, informe que publicó el *Boletín del Instituto Geográfico Argentino*, t. I, pág. 227-237.

Para cuando estas expediciones tienen lugar, el país, trabajosamente va resolviendo sus problemas de organización, a veces complicados por desórdenes internos o por conflictos externos que, en algún caso como la guerra de la llamada Triple Alianza, hubo de librarse contra Paraguay en la presidencia de Mitre, alteraron, si no impidieron, una evolución más rápida de aquella organización. Obsérvese que la expedición de Moyano y Moreno culmina cuando aún no se ha cumplido la campaña que va a aquietar definitivamente la lucha con el aborigen, objetivo que se logra con la intervención del ejército al mando de Roca (24/5/1879).

Primeras investigaciones realizadas por Instituciones públicas

El natural impulso vital del país determina el nacimiento de instituciones que van a constituir motores de desarrollo de la investigación básica que permita conocer la real potencialidad de extensísimas regiones del territorio argentino cuya configuración final debe fijarse con certeza, a menudo a través de ásperos conflictos internacionales.

Aún sin estar confederada, Buenos Aires vigoriza la actividad del Museo de Ciencias Naturales designando para su dirección al sabio Carlos Germán Burmeister (Lámina 2) quien influirá drásticamente en la generación de variada actividad científica. Nace así, a propuesta de dicho sabio, en 1869, la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba y se concreta el financiamiento de una facultad de Ciencias Físicas y Naturales en la que se inaugura la actuación de un grupo de destacados profesores que darán basamento a actividades científicas en distintos campos, entre ellos el de la Geología, que queda a cargo de Stelzner. Por esos años también nace la Sociedad Científica Argentina (1872) que presidió, inicialmente, el Ing. Luis A. Huergo y por iniciativa de Estanislao Zeballos se funda, en 1879, el Instituto Geográfico Argentino que auspiciará e impulsará la organización de viajes y exploraciones durante su medio siglo de vida

(1879-1930). En esa labor de exploración geográfica y científica apenas esbozada en renglones previos sobresale, por su significación, la figura de Francisco P. Moreno cuya brillante labor, patrióticamente inspirada, ha sido certeramente reseñada por A. Riccardi en un artículo publicado por la Fundación Museo de La Plata (1989) en el que exalta la obra y las ideas del ilustre fundador del Museo de La Plata. Será Moreno quien, al frente de dicho Museo, que se funda por decreto del gobernador D'Amico el 17 de septiembre de 1884, consolidará la obra institucional transformándola en un foco de irradiación científica. Desde la misma, y ya bien conocida su extraordinaria labor exploratoria, Moreno planeará una labor más amplia con el apoyo de colaboradores que recluta en el Museo de La Plata, con cuya cooperación y al frente de la Comisión de límites llevará a cabo una tarea ejemplar que fue el fundamento irrefutable sobre el que se apoyó el alegato argentino en su reclamo y que sirvió al árbitro inglés para elaborar su veredicto en el conflicto limítrofe con Chile.

Entre esos colaboradores de Moreno, estaba el Dr. Rodolfo Hauthal (Lámina 2) quien, según relata el Dr. Mario Hünicken (1970) en una merecida y oportuna nota referida a las importantes contribuciones del citado investigador al conocimiento geológico, glaciológico y geográfico de la Argentina, se dan noticias del nombramiento de Hauthal como Encargado de la Sección Geología y Mineralogía del Museo de La Plata, designación concretada por Moreno por recomendación del Dr. Burmeister en el año 1891.

En relación con las labores cumplidas por Hauthal en la región patagónica austral, en territorio santacruzense se destaca la ejecución de perfiles, croquis geológicos y colecciones cuantiosas de fósiles que sirvieron a la labor paleontológica de destacados investigadores tales como Wilckens, Paulke y von Ihering, entre otros. A sus labores de investigación, Hauthal agrega generosamente según señalamos, su participación activa en la Comisión de límites en la cual asesoró a Moreno, quien la tenía a su cargo y con quien acompañó al árbitro inglés Coronel Sir Thomas Holdich y sus asistentes en el reconocimiento de la extensa área limítrofe en litigio. A Hauthal se debe la naturaleza no volcánica del cerro Chaltén (Fitz Roy).

Para entonces y por imperio de la trascendencia de los temas que estudia —el origen del hombre americano y el antiguo poblamiento faunístico del extremo sur del continente— tanto como por la originalidad y firmeza con que comunica sus opiniones ha adquirido renombre la figura de Florentino Ameghino (Lámina 2). Contará, siempre, con la cooperación de su hermano Carlos, que se constituirá en notable estratígrafo y sagaz coleccionista y será el que le proporcione los extraordinarios materiales de estudio y los esquemas ordenados de la distribución estratigráfica de los mismos. Tendrá, asimismo, la colaboración constante del destacado especialista German von

Ihering, a cuya sabiduría confió Ameghino el estudio de los invertebrados fósiles. Tempranamente da a conocer sus primeras investigaciones que tratan de fósiles de los terrenos pampeanos de la provincia de Buenos Aires y de sus preocupaciones antropológicas referidas al origen del hombre americano. La trascendencia de la obra de los Ameghino y la importancia de las colecciones que exhibiera en París en 1878 y cuyos fósiles describe en asocio con Henri Gervais en 1880 dan a Florentino Ameghino la oportunidad de conocer y tratar con representantes del mundo científico europeo y conocer colecciones de Francia e Inglaterra. La monumental obra paleontológica de Florentino Ameghino ha quedado ampliamente difundida y con ella los cuadros estratigráficos y las caracterizaciones sintéticas y certeras registradas por Carlos Ameghino (Lámina 2) que con las naturales precisiones que han debido hacerse a través del tiempo quedaron firmes y han sido útiles en el conocimiento de la geología de la provincia.

La labor de estos hombres se suma y coexiste con las exploraciones que continúan haciéndose en territorio de las actuales provincias de Chubut y Santa Cruz. Carlos M. Moyano, a quien veíamos antes acompañando a Moreno en su exploración de 1876-77 volverá una y otra vez a territorio patagónico, transformándose en un explorador eficaz y sacrificado. Es este marino formado en su carrera con el auspicio de Piedra Buena, a quien acompañó varios años como navegante, quien primero encontró y dio las primeras noticias sobre la existencia de carbón en las nacientes del río Chico, cuya yacencia, será nuevamente señalada y evaluada con precisión en la zona de río Turbio por el Teniente de Navío Agustín del Castillo, según consta en el apéndice I (pág. 219) de la biografía de Moyano debida al historiador J. H. Lenzi (1962). Estas noticias de Moyano cuentan entre las primeras que se registran sobre la minería de Santa Cruz y en lo que a carbón se refiere. Este brillante explorador fue designado gobernador de Santa Cruz cargo que desempeñó entre 1884 y 1886.

Contemporáneamente visitará las tierras patagónicas y particularmente las santacruceñas otro destacado explorador, Ramón Lista (Lámina 3), acompañante de Moyano en su primer viaje, quien durante casi veinte años recorrió y describió lugares hasta entonces ignorados de la geografía santacruziana, dejando esbozado un cuadro interesante, aunque aún impreciso, de los rasgos geológicos de los terrenos visitados, particularmente en su relación de 1879 en la que anota observaciones en las que señala la edad terciaria de gran parte de los terrenos reconocidos así como la existencia de “masas de pórfidos” visibles en los alrededores de Puerto Deseado. Asimismo apunta la presencia de masas basálticas muy extensas y la existencia de “grandes mesetas dispuestas en forma de gradas gigantescas” que supone terciarias. Al describir las nacientes del río Chico da cuenta del

hallazgo de grandes trozos de carbón fósil “que parece abundar en las montañas donde nacen los dos brazos principales que lo forman” (Lista, 1879, pág. 49). Lista se desempeñó como Gobernador de Santa Cruz entre los años 1887 y 1892.

Por esos mismos años, aproximadamente, cumple su labor exploradora el coronel Luis Jorge Fontana cuya niñez transcurrió en Carmen de Patagones incorporándose al ejército al estallar la guerra del Paraguay. Finalizada ésta, reincorporado a la vida civil, hizo estudios de física, astronomía y ciencias naturales con quien será su mentor en adelante, el Dr. Carlos Germán Burmeister, trabajando en el Museo de Buenos Aires hasta 1870 año en que integró una comisión que reconoció los ríos Limay y Neuquén. Durante un tiempo hizo reconocimientos en el Pilcomayo y entre Formosa y Salta, y fue Secretario de la Gobernación del Chaco, siendo en 1884 designado primer Gobernador de Chubut, cargo en el que permaneció durante diez años. En ese tiempo llevó a cabo una destacada labor como descubridor, fundador de colonias y auspiciante de proyectos de desarrollo de las poblaciones.

Como parte de esta sucesión de progresistas y sacrificados exploradores con cuyos aportes ha ido perfeccionándose el conocimiento geográfico de la provincia de Santa Cruz y de todo el conjunto patagónico va a aparecer la figura de un distinguido marino, el Alférez de fragata Agustín del Castillo (Lámina 3). En ocasión del cumplimiento de una misión a realizar en el mar fue enviado a Río Gallegos debiendo esperar allí el envío de instrumental necesario para algunas de las tareas. La espera del mismo se prolongaba en exceso y para hacer útil el tiempo de espera decidió llevar a cabo, a su costo, una expedición hacia las zonas occidentales próximas a la región serrana. Aprovechando esta circunstancia de que la empresa La Fortuna organizaba una expedición hacia aquellos territorios solicitó una posición en la misma, “como subordinado, sin condición de puesto ni función”. El señor Nicolás Dávila, a cargo de la empresa, no sólo concedió el pedido de del Castillo sino que le dio toda la ayuda que necesitó y el joven marino explorador pudo cumplir su misión, adquiriendo un cuantioso volumen de información que fue luego vital para la defensa de los criterios en que apoyaba sus argumentos la Comisión Argentina de Límites. En esa excursión del Castillo da con los mantos carboníferos que constituían la fuente de los numerosos restos de carbón que habían hallado Moyano y Lista sin lograr determinar su procedencia.

Todas estas exploraciones que hemos sucintamente enumerado van completando un cuadro que, aún cuando no aludan siempre directamente al territorio santacruzense van proporcionando información geológica útil a la integración de un esquema de los componentes principales cuyas unidades van a entrar, al territorio provincial.

En este cuadro, debe considerarse entre otros, los datos que surgen de la expedición ítalo-argentina que, con el apoyo de nuestras autoridades, dirigió, en el campo científico, el Teniente de Navío Santiago Bove (Lámina 3), a quien acompañaron el Dr. Domingo Lovisato, geólogo, el Dr. Decio Vinciguerra, zoólogo y botánico, el Teniente J. Roncagli, marino, pintor y fotógrafo y el Dr. Carlos Spegazzini, botánico, ya residente en Argentina, que representó a la Universidad de Buenos Aires. Entre los marinos argentinos figuraba el jefe de la expedición Tte. Cnel. de la Armada Rafael Blanco, el Comandante Luis Piedra Buena y varios guardiamarinas. La expedición inició su viaje el 18 de diciembre de 1881 y regresó a Buenos Aires en septiembre de 1882, produciendo un informe publicado por el Instituto Geográfico Argentino con datos geológicos referentes a la composición geológica de la Tierra del Fuego, sur de Patagonia y de la Isla de los Estados, de la que Roncagli relevó un plano, cartografía sobre la cual Lovisato hizo un levantamiento geológico describiendo las rocas volcánicas de la isla. De los afloramientos hoy atribuidos a la Formación Beauvoir (Caminos y Nullo, 1979) cita esquistos fosilíferos que estudiados por Harrington dejaron la duda de que los sedimentos que los contenían fuesen en parte cretácicos o solamente suprajurásicos. Sobre la base de los hallazgos de Caminos y Nullo, sin embargo, estos autores, luego de un detenido análisis, concluyen que en la Isla de los Estados la Formación Beauvoir correspondería en edad al Jurásico superior-Cretácico inferior. Dalziel *et al.* (1974) asimismo trataron la geología de la Isla en relación con el resto de la geología fueguina.

Al momento que la expedición ítalo-argentina dejaba la región, arribaba al área del cabo de Hornos una comisión de investigadores franceses que integraron la Mission du Cap Horn. De los estudios que efectuaron dejaron una voluminosa obra en la que el tomo IV, dedicado a la Geología, a cargo del Dr. Hyades quien sobre muestras de las propias colecciones de la Misión y otras cedidas por Lovisato de las recogidas por la expedición ítalo-argentina produce un informe detallado de la geología y petrografía de la región magallánica fueguina.

En los años siguientes continuarán los Ameghino su infatigable labor de colección y estudio que va poniendo en evidencia la existencia de una fascinante y riquísima fauna fósil cuyo ordenamiento evolutivo y estratigráfico van trabajosamente produciéndose no contando siempre con los medios indispensables sino más vale con una fatigante precariedad.

Los trabajos de Carlos Ameghino (1890) y de Florentino (1889 y 1893) tanto como las labores de Mercerat, del Museo de La Plata (1896) dan testimonio del estado de las ideas acerca de los adelantos estratigráficos de las unidades cretácico-terciarias. A esas investigaciones van a agregarse los resultados obtenidos por la expedición de la Universidad de Princeton que

entre los años 1896 y 1899 llevó a cabo una importante labor a cargo de destacados investigadores que actuaron bajo la dirección del geólogo Juan B. Hatcher (1897 a y b; 1900 a y b; 1903, Lámina 3). Los diez volúmenes que integran las investigaciones geológicas y paleontológicas de la expedición, editados bajo la dirección de Scott, fueron confiados en su redacción a diferentes especialistas entre ellos Scott, W.B., que describió los mamíferos fósiles; Stanton, T.W. que se ocupó de los invertebrados cretácicos; Ortmann, A.E. que describió los invertebrados terciarios y el propio Hatcher que llevó a cabo la narración de la expedición y la geografía de la región en el volumen primero de la obra. Este autor, asimismo, dio cuentas en varios trabajos de aspectos geológicos de la región cubierta por la expedición y aspectos más generales de índole geológica y geográfica de la Patagonia.

La publicación de los trabajos de la expedición de Princeton tanto como la posición crítica acerca de la ordenación correcta y las equivalencias de términos estratigráficos produjo una fuerte polémica con los hermanos Ameghino y von Ihering, a raíz de la cual quedaron planteados muchos problemas que han ido resolviéndose a través de la labor de investigadores posteriores, estando aún hoy, pendientes de encaramiento, algunos referidos, por ejemplo, a las verdaderas relaciones cronoestratigráficas entre las unidades marinas con ricas faunas de invertebrados con aquellas capas continentales que contienen mamíferos, cuya zonación se ha establecido, apoyando las investigaciones en modernos criterios estratigráficos (Legarreta y Uliana, 1994).

No cesa el ritmo exploratorio en la última década del siglo XIX, en la que destaca, en primer término, la labor de los colaboradores del Perito Moreno a cargo de la Comisión Argentina de Límites que apoya calurosamente el trabajo de sus hombres. Hauthal, entre ellos, destaca por la calidad de sus observaciones, la riqueza de sus colecciones particularmente en la región cordillerana austral, las que entrega a especialistas como Paulke, Wilckens o Kurtz y también a Ortmann y Steinmann, según la naturaleza de los fósiles, quienes producen importantes trabajos sobre esta vasta y difícil región santacruciana. Vale la pena destacar que entre aquellos colaboradores citados se encontraba el naturalista viajero del Museo de La Plata Carlos V. Burmeister quien, enviado por Moreno va a coleccionar al extremo austral patagónico, en el área del río Santa Cruz y del río Gallegos. Burmeister relata su viaje en el transporte nacional Ushuaia con pasaje completo integrado por personas de "todas las nacionalidades", como él dice, la mayor parte aventureros que viajaban a la Tierra del Fuego atraídos por la esperanza de enriquecerse con el oro que para ese entonces había puesto en explotación el Ingeniero rumano Julio Popper, quien en 1886 encontró en la localidad de El Páramo, donde instaló un establecimiento importante fundando la Sociedad de Lavadores de Oro del Sur. Se-

gún datos de Feruglio (1949-1950, t. III: 274-275) la producción de oro, que se encuentra en los depósitos glaciales y arenas de playa, alcanzó a 486 Kg entre 1886 y 1887, en tanto que en las instalaciones de El Páramo, Popper informó de una producción para 1891, de unos 600 Kg.

Un hecho de trascendencia nacional se produce en 1905 con la creación de la División de Minas, Geología e Hidrogeología designándose, a su cargo, al Ing. Enrique Hermitte. La División tenía Secciones, una de las cuales, la de Geología, quedó a cargo del Dr. Juan Keidel. Inmediatamente se incorporará, también el Dr. Ricardo Stappenbeck quien junto a Keidel será uno de los primeros en enfrentar un nuevo desafío inesperado, que surgirá poco después, cuando la Sección Hidrología a cargo del Ing. Julio Krause, en cumplimiento de una de sus funciones básicas, que era procurar agua para localidades necesitadas de ese indispensable recurso, inicia su plan de perforaciones en la región oriental de la Patagonia chubutiana. Cuando el inmigrante Francisco Pietrobelli, buscando un lugar en la costa que sirviera para la instalación de un puerto, que permitiera la entrada y salida de productos desde una situación más próxima que la del puerto de Camarones al que por entonces debían acudir desde la Colonia Sarmiento, donde se habían instalado, halló una situación favorable sobre la punta Borja, se gestionaron las autorizaciones necesarias del gobierno nacional que fueron concedidas. Así, por decreto del 23 de febrero de 1901, firmado por el Vicepresidente en ejercicio Dr. Quirno Costa se dispone fundar un pueblo entre la punta Borja y la punta Marquez, que se denominará Comodoro Rivadavia. El nombre homenajeaba al Com. Martín Rivadavia, distinguido marino argentino poco antes fallecido. Fue la necesidad de proveer agua al pueblo naciente que condujo a la perforación de un pozo, según es conocido, durante cuya ejecución tuvo lugar el descubrimiento de lo que sería una cuantiosa riqueza petrolífera.

Se ha traído a colación este acontecimiento, casi coincidente con la creación de la División de Minas, Geología e Hidrología, que era el organismo del Estado al que, naturalmente, correspondía el manejo y control de dicha riqueza, pues inmediatamente se verá que el país carece de los especialistas de la geología que puedan atender cumplidamente a la racional explotación de un recurso natural que, a pasos agigantados, por numerosas razones, venía a reemplazar al carbón como fuente energética principal. Es claro que, al emitir cualquier tipo de juicio en estos aspectos debe tenerse presente que la industria petrolera era incipiente, aún en los países productores principales.

Lo cierto es que estas circunstancias mencionadas vinieron a apresurar la necesidad de conocer más y mejor los ámbitos patagónicos y particularmente los santacruceños, ya que la llamada Cuenca del Golfo San

Jorge en cuyo flanco sur parte de la riqueza petrolera está localizada en buena medida entra en la región norte de Santa Cruz.

Para estos tiempos (1907) mucho es lo que, hablando relativamente, se ha avanzado en el conocimiento de las líneas generales de la geología santacruceña, aún en medio de arduas polémicas que, independientemente del tiempo que demandan, van trasluciendo lentos avances que surgen de los aportes de distintos criterios provenientes de diferentes escuelas de trabajo que, a la postre, significan el mejoramiento de los esquemas estratigráficos, el refinamiento y perfeccionamiento de las clasificaciones de los fósiles y sus correlaciones y una más acuciante necesidad de especialistas para atacar la variedad de los problemas que se presentan.

Aún en esos años se sucederán algunas expediciones provenientes de Europa que proporcionarán resultados que son adelantos en el conocimiento de la geología de la región. Es el caso de los aportes de las expediciones como la sueca a cargo de Nordenskjöld que junto con Andersson reunió importantes colecciones fosilíferas e información geológica que cubrió, aparte de sectores de la Antártida septentrional, algunas áreas de la cordillera Patagónica austral, reuniendo colecciones estudiadas por Wilckens. La región luego volverá a ser revisada por P.D. Quensel (Lámina 3) quien, apoyado en investigaciones previas de Hauthal, elaborará el primer mapa geológico del ámbito que incluye al batolito de la cordillera Patagónica y dejará asentadas las bases de una geología que servirá a trabajos posteriores, dejando establecida la existencia de una serie metamorfizada que luego resultó paleozoica (Riccardi, 1971); la presencia de cuerpos lacolíticos y stocks plutónicos (cerro Fitz Roy), así como sedimentos jurásicos y cretácicos descriptos más tarde por varios autores. En la expedición en que participó Quensel, dirigida por Scottberg (1907-1909) también participó Halle, Th. G., quien, sobre un mapa de la islas Malvinas que relevó Andersson, I.G. (quien había integrado la expedición sueca de Nordenskjöld) describió una fauna devónica y la existencia de depósitos glaciales del Pérmico. Como es sabido, la serie paleozoica se asienta allí, en el cabo Belgrano (cabo Meredith) en rocas precámbricas. También a Halle se deben observaciones hechas sobre depósitos considerados cretácicos en la región del lago San Martín realizadas en ocasión de la expedición sueca a la cordillera Patagónica entre los años 1908 y 1909. A estos emprendimientos exploratorios en procura de esclarecer la composición geológica del ámbito cordillerano y su faldeo oriental, debe agregarse, para esos años la expedición del Amherst College bajo la dirección de F.B. Loomis quien durante los años 1911-1912 investigó en el área extraandina de Cabeza Blanca, entre el río Chico y puerto Visser yacimientos ricos en fósiles descubiertos previamente por Carlos Ameghino, produciendo una interesante memo-

ria aparecida en 1914. De esa manera va completándose el conocimiento de la estratigrafía del cono sur patagónico, saber al que se agrega los aportes de Bonarelli que estudia las turberas de Tierra del Fuego, produciendo una mapa geológico regional y, en asocio con Nágera contribuye con una investigación geológica en las inmediaciones del lago San Martín donde Bonarelli produce un estudio paleontológico. Los estudios iniciales de estos autores distinguen una secuencia paleozoica devónica (?) metamorfizada, sobre la que se apoyan volcanitas supuestas “supratriásicas” a las que se superpone una serie eruptiva suprajurásica quizá correspondiente a las “Mayer river beds” señaladas en áreas vecinas por Hatcher, sobre las que siguen sedimentos supracretácicos. Se halló en el conjunto una rica fauna y los estudios fueron revisados posteriormente por autores recientes entre los que cuenta un trabajo de tesis de Riccardi en el que se reconsidera la estratigrafía y la paleontología del área. Estos estudios son algo posteriores a los llevados a cabo por la Misión Científica Alemana que, entre 1910 y 1916 realizó, en el marco del proyecto Hicken-Reichert una exploración sistemática del área del lago Argentino y el Pacífico con objetivo de estudiar el “Hielo Continental Patagónico Sur”. Como resultado de investigaciones más amplias cumplidas por el Dr. Lutz Witte particularmente en la región del lago Viedma se amplía en todo ese ámbito el conocimiento de la estratigrafía mesozoico-terciaria hacia la región extraandina.

Para estos tiempos ya ha avanzado lo suficiente el progreso tecnológico que atiende a la explotación y exploración petrolera; por convencimiento se ha afianzado la acción oficial a través de la creación de la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia y progresa rápidamente el afianzamiento de la explotación estatal, acicateada por una acción privada cautelosa que esperaba, con cateos próximos a los de la reserva fiscal, a que el organismo oficial corriera los mayores riesgos, característica ésta que se dio siempre al correr de los años y mientras perduró como tal la empresa petrolera estatal. Ya se han trazado las líneas principales de la investigación y se realizan las primeras excursiones destinadas al levantamiento, que corre a cargo de Stappenbeck en el área de la sierra de San Bernardo y de W. Schiller (Lámina 3) que estudia el área del yacimiento. La Dirección de Minas, Geología e Hidrología incorpora a un especialista en cuestiones de geología del petróleo, designando para esas tareas a Guido Bonarelli, en 1911 y que viene de Italia cumpliendo con su primer encargo, que es estudiar los distritos mineros de Orán y Tartagal.

Por su parte A. Windhausen (Lámina 4), llegado al país en 1909 inicia su actividad en ámbitos neuquinos, realizando expediciones en 1912 y una en 1913, como resultado de las cuales propuso realizar pozos exploratorios en la faja comprendida entre Plaza Huincul y Neuquén,

siendo el Dr. Juan Keidel quien ubicó el primer pozo en las proximidades de Plaza Huincul con el que se dio con el descubrimiento de petróleo, el 29 de octubre de 1918. Para 1919 Windhausen fue el encargado de llevar a cabo tareas de relevamiento geológico en la región petrolera de Chubut y Santa Cruz, por la Dirección General de Exploración del Petróleo de Comodoro Rivadavia hasta que, por decreto de Hipólito Irigoyen, el 3 de junio de 1922, es creada la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con una tarea vastísima y compleja por llevar a cabo. Para dar una idea de la magnitud de esa labor debe recordarse una información aportada en ocasión anterior (Rolleri *et al.*, 1999). En Chubut, Santa Cruz y Neuquén se registraron en 1919, 184 solicitudes de cateo que cubrían una superficie de 380.000 hectáreas. En 1922 el número de solicitudes creció hasta 5399, interesando una superficie de 10.800.000 hectáreas.

Por desavenencias tajantes con el General Mosconi, presidente de YPF, Windhausen renunció a su cargo en 1923. Para entonces ya había realizado observaciones en el noreste del Chubut y trazado algunos rasgos de la historia geológica de la planicie costanera de la Patagonia ensayando el trazado de un bosquejo tectónico con algunas de las líneas principales de lo que llamaba sistemas de diaclasas, que eran, en verdad, el trazado regmático de fallas que creía poder distinguir. Este, como otros trabajos posteriores de Windhausen, dejan ver la vasta erudición de este investigador y revela la dura resistencia que debió vencer la idea movilista de Wegener, que pugna por abrirse paso, contra el concepto hasta entonces dominante sobre la inmovilidad de los núcleos continentales hacia el cual nuestro investigador, en ese momento, estaba tibiamente volcado. Para 1921, Windhausen intenta clasificar los elementos de la estructura en el subsuelo de la Patagonia. Dichos elementos constituyen las áreas positivas y negativas que se distribuyen, de norte a sur, partiendo del límite septentrional de la Patagonia, que Windhausen ubica en la gran depresión que, como elemento negativo, se desarrolla entre los ríos Colorado y Negro, teniendo al norte restos de lo que considera partes del escudo Brasileño y al sur de la depresión el llamado “escudo llano” que se levanta entre el río Negro y el río Chubut. Claramente se ve que es este “escudo llano” la unidad que hoy llamamos Macizo Nordpatagónico. El autor citado considera que toda el área patagónica es producto de movimientos de fecha pérmica ocurridos por la interacción entre el núcleo continental antártico, como él lo llama y el Escudo Brasileño, siendo el Macizo Nordpatagónico y el “macizo escondido al sur del Deseado” (!), que hace figurar correctamente ubicado en la lámina con que ilustra su idea, “núcleos cristalinos secundarios”. Sobre la base de los datos que poseía y sus elaboraciones, Windhausen suponía que en la proximidad austral del río Deseado, a poca profundidad se hallarían rocas del basamento. Sabemos hoy que, posteriormente so-

bre el río Deseado y en otras localidades del Macizo se han hallado rocas del llamado Complejo del Deseado, de edad paleozoico inferior - precámbrica. Vale la pena señalar aún, en las contribuciones de Windhausen la creación de la denominación “Isla del Deseado”, estrecha y genéticamente emparentada con la llamada “Península Tehuelche” desarrolladas ambas en áreas levantadas coincidentes con el arco de plegamiento que según veremos enseguida Keidel denominó “Patagónides”. Algunas contribuciones más y su formidable Geología Argentina (1931), en cuyo desarrollo es abundantemente aludida la provincia de Santa Cruz han sido debidas a Windhausen. A la par de éste también dedicó trabajos a Santa Cruz el entonces Jefe de la Sección Geología de la Dirección de Minas Dr. Juan Keidel. De sus trabajos, que desde los inicios de su producción abarcan todos los ambientes del territorio argentino, cabe citar, a nuestros fines, el vinculado al desarrollo de las mesetas patagónicas, los rodados patagónicos y su relación con los procesos geológicos de la región andina y el litoral argentino, publicado en alemán (Keidel, 1917-1918) en el que se caracteriza la naturaleza del problema, la distribución de la cubierta de rodados, su origen y naturaleza, señalándose algunos de sus posibles orígenes.

Vinculado al ámbito de la provincia de Santa Cruz, Keidel, al tratar la distribución de los depósitos glaciales del Pérmico en la Argentina, en un trabajo ya clásico, hace consideraciones acerca de la paleogeografía del hemisferio austral y relacionado con este tema establece el concepto de continente de Gondwana brasileño separado por un arco de plegamiento de edad pérmica del continente de Gondwana Patagónico. Es decir, según lo establece el propio Keidel, que se trataría de dos masas continentales, hoy soldadas, como partes distintas del continente de Gondwana. Es bien claro que del núcleo septentrional brasileño, formaban parte nuestras Sierras Pampeanas, que llegan, según Keidel, hasta el río Colorado, en tanto que hacia el sur comienza a asomar el que este autor llama el núcleo de la Patagonia Extraandina. Además, en este trabajo, también se detallan las características estratigráficas generales y las estructurales de una larga cadena plegada que, desde Neuquén hacia el sur hasta el gran codo del río Senguerr, avanza por la faja central de la Patagonia, mayormente paralela y alejada de la faja cordillerana actual. A esa cadena, que en su tramo austral se compone de sur a norte con la sierra de San Bernardo, sierra del Buen Pasto, sierra Nevada y del cerro Negro, Keidel le aplicó el nombre de Patagónides, concepto que quedó incorporado definitivamente a la literatura geológica argentina. Este autor plantea que los Patagónides siguen hacia el sur hasta alcanzar la margen izquierda del río Deseado, continuidad que se ha comprobado a través de los estudios geofísicos que muestran, en el subsuelo, la presencia de estructuras plegadas y falladas (Anticlinal Cerro Bandera, por ejem-

plo) que han permitido la continuidad de la explotación petrolera. Corresponde a la problemática actual a resolver, si el cuadro deformante patagónico entra, y de que manera, en el interior del llamado Macizo del Deseado.

Aún a la pluma y al filoso y erudito análisis de Keidel debemos un trabajo sobre el desarrollo paleogeográfico de las grandes unidades geológicas de Argentina en el cual se plantean las diferencias que, al estado del conocimiento de ese entonces, existían entre la composición estratigráfica y estructural de un bloque septentrional que llamaba Brasilia en relación con las características que, en dicho aspecto, tenía la región situada al sur del río Colorado. Ese planteamiento, expuesto ya en la introducción del trabajo, trasluce una concepción que luego repite más adelante (pág. 299 del trabajo comentado), al considerar a la Patagonia como una región que “durante mucho tiempo ha permanecido independiente”. Del desarrollo del razonamiento de Keidel, y en el estado del conocimiento que en ese entonces se tenía de la geología regional de la Patagonia, se desprenden la idea de una aloctonía no mencionada específicamente pero evidente en la exposición y que muy posteriormente V. Ramos trae a colación cuando en 1984 plantea la deriva de la Patagonia como hipótesis de trabajo. Keidel, que conocía bien las ideas de Wegener vinculadas con la deriva continental, a la que aportó apoyo con el primer argumento geológico que este utilizara en la última versión de su teoría, concluyó afirmando para Patagonia, en su conjunto, un largo período de existencia independiente más vinculada, en todo caso, con el continente antártico, en tanto no duda de las conexiones estrechas entre el área continental que integra el escudo brasileño con África. La década que culmina en el año 1930 es altamente proficua para estos dos autores parcialmente citados.

Desde la Dirección de Minas, también, se agregan contribuciones de R. Wichmann (Lámina 4), realizadas en el entorno de Puerto Deseado (1919) y en el Gran Bajo de San Julián y alrededores (1922), en ambos casos para proveer de agua a la población de esas localidades. En el primero de los trabajos se incluye la zona del cabo Blanco, inmediatamente al sur del golfo San Jorge, punto en el cual Darwin obtuvo muestras que Wichmann, acertadamente, estudió y ubicó en la unidad hoy conocida como Formación Chon Aike, volcánica, del Jurásico.

Tal vez cabría citar, en este punto, la expedición a Tierra del Fuego y sur de la Patagonia llevada a cabo entre 1928-29, organizada por la Sociedad Geográfica de Finlandia que corrió a cargo del Profesor Vaino Auer (Lámina 4), y en la que vino también el Profesor H. Roivanen como botánico y el Profesor E. H. Kranck como geólogo. Este último investigador dejó un mapa geológico de Tierra del Fuego y del sector magallánico de la cordillera andina, siendo Auer quien más ampliamente y por más tiempo dedicó sus investigaciones al

estudio y cronología de los depósitos vinculados al glaciario y al volcanismo cuaternarios, extendiendo la expansión de los hielos a límites más amplios que otros autores previos (Auer, 1948).

También, un poco antes que la expedición finlandesa, exactamente en 1925, para realizar investigaciones encomendadas por la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, llega al país el geólogo sueco Carl C:zön Caldenius (Lámina 4). En realidad, Caldenius no vino solo al país, si no que integró un grupo de geólogos suecos que llegaron ese año para trabajar en la citada Dirección, grupo que estaba compuesto por el estratígrafo Seth Rosen, el geólogo minero N.A. Lannefors, el metalurgista Sven A. Wassman y el citado Caldenius, que tendría a su cargo la confección de una cronología apoyada en el recuento de varves que sirviera a una correlación con la escala de tiempo que se usaba en Europa y con miras a establecer una generalización mayor que se pretendía que se transformara en un Programa de Correlación Internacional. Caldenius, entre 1925 y 1928 llevó a cabo tres largas campañas y estableció la sucesión y extensión de las glaciaciones (Caldenius, 1932) y es notable que en ese, su primer intento de relevar tan vasta extensión, haya logrado definiciones que han perdurado vigentes hasta hoy, así sea que investigaciones posteriores llevadas a cabo para revisar las correlaciones cronológicas de Caldenius hayan determinado que las morenas eran mucho más antiguas que lo que aquél autor consideraba, según lo establecido por Sylwan (1989) y Rabassa y Clapperton (1990). Rescátase, empero, según Lundquist (1991) lo señala, la calidad y precisión de sus observaciones y levantamientos, que parecen que hubiesen sido copiados de imágenes satelitales. Rescatase, empero, según Lindquist (1991) lo señala, la calidad de sus observaciones y levantamientos de los depósitos de las diferentes glaciaciones, que a juicio de los autores de la presente contribución parecen, por su precisión y exactitud, que hubiesen sido elaborados con ayuda de imágenes satelitales.

Investigaciones sistemáticas

Para principios de la década del 20, comienzan las exploraciones en búsqueda de una ampliación de las reservas petroleras. Los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, bajo la presidencia del entonces Coronel E. Mosconi, organiza sus planteles de personal e invita, en primer término a un especialista que ya había hecho experiencias petroleras en el norte argentino, esto es el Dr. Guido Bonarelli (Lámina 4) quien, vuelto a Italia en 1919, regresa al país en 1922, con la misión de organizar el cuerpo geológico especializado en la tarea de exploración y explotación del petróleo. En 1923 se incorpora el Ing. Vladimiro Vinda y en marzo de 1925 ingresa a la empresa el geólogo italiano Egidio Feruglio (Lámina 5).

Luego vendría para reemplazar a Bonarelli, en 1927, el Dr. Enrique Fossa Mancini, quien será encargado, como jefe, de la comisión que YPF tenía para la exploración en Comodoro Rivadavia. Se incorporan casi inmediatamente, también (véase Fossa Mancini, 1931) A. Stessin, T. Serghiescu, A. Piatnitzky, V. Franceschi, D. Ramaccioni y otros que se agregaron en la medida que el avance de los descubrimientos abrían perspectivas y creaban nuevos interrogantes. Tempranamente por iniciativa de Fossa Mancini comienzan a realizarse estudios geofísicos de gravimetría y magnetometría con el instrumental entonces en uso y creemos oportuno anotar aquí que es también Fossa Mancini quien se inquieta por introducir los métodos sísmicos de prospección, así como la fotografía aérea como importante complemento exploratorio.

La exploración petrolera ingresa en Santa Cruz cuando un pozo situado a 16 kilómetros al oeste de Caleta Olivia, el pozo O-12, se termina con éxito como un buen productor, desarrollándose el área y ampliándose, hacia Cañadón Seco, recibiendo todo el llamado Flanco Sur, un importante impulso.

Del conjunto de hombres que integra el equipo explorador inicial sin dudas, es el Dr. Egidio Feruglio el que más se destaca desde temprano, por su talento y laboriosidad, tanto como por su responsabilidad y entrega al trabajo. Sus veintitrés años de dedicación al estudio de la geología patagónica, particularmente las extensas y difíciles regiones preandinas de Santa Cruz y Chubut tanto como las mesetas centrales y las terrazas marinas, le permitieron aquilatar una formidable experiencia que aparece volcada generosamente en los tres tomos que componen su "Descripción Geológica de la Patagonia" que sigue siendo, aún hoy, la más importante obra geológica producida en el país, por un solo autor. Y téngase presente que de la misma, no menos del 70 % de las observaciones anotadas, son propias del Dr. Feruglio. La obra concretada es la sumatoria de una larga serie de trabajos realizados y publicados en distintos órganos de difusión cuya completa lista aparece en la bibliografía que Feruglio agrega al final del tercer tomo de la obra citada, a la que remitimos al lector de esta reseña. Solo queremos agregar aquí, a la meritoria obra señalada, la *Palaeontographia Patagonica* que es una importante obra publicada en Italia como Memoria del Instituto Geológico de Padua, el tomo de GAEA dedicado a los sistemas orográficos de Argentina y las investigaciones realizadas sobre la geología y glaciología del lago Argentino de Santa Cruz, aparecido en el tomo XXXVII del Boletín de la Academia de Ciencias de Córdoba.

De ese conjunto de hombres se destaca también Alejandro Piatnitzky (Lámina 4), de intenso trabajo en la Cuenca del Golfo pero con actuación lúcida también

en sectores de la Cuenca Austral, en los entornos mayores del lago Cardiel, en el río Coile y la zona de río Turbio. También en procura de conocer mejor otras áreas y con otros enfoques metodológicos, se agregó al grupo extranjero alemán el geólogo Arturo Roll que estudia con miras sedimentológicas las secuencias aflorantes al sur del río Deseado y, además, sienta las bases para el conocimiento de sectores de la Cuenca Austral en la zona de río Shehuen-Santa Cruz y en el área de Mata Amarilla. Este autor trabajará después en la Cuenca Neuquina, sistematizando el ciclo sedimentario de los Estratos con Dinosaurios. Por estos años, el estallido de la Segunda Guerra Mundial pone un paréntesis a la intensificación de la actividad exploratoria que se concentra en las zonas probadas productivas. Sin embargo, ya el ingreso a la empresa petrolera estatal por un ventajoso sistema de becas a través de un riguroso proceso de selección se facilita y los nuevos geólogos y geofísicos incorporados, ahora en su mayoría egresados de universidades argentinas, pasan a trabajar con geólogos experimentados con quienes aprenden y perfeccionan su profesionalidad. En este aspecto nos parece oportuno señalar aquí la realización de reuniones de geólogos promovidas por Fossa Mancini, un entusiasta promotor de la discusión y la comunicación grupal.

Comienzan a realizarse campañas de cubrimiento gravimagnetométrico y de sísmica de refracción, algo más tarde, que tempranamente dejan ver la realidad de algunas especulaciones de los viejos maestros y permiten bosquejar para Santa Cruz la llamada Dorsal del río Chico, quizá parte del borde occidental gondwánico. La información que se va obteniendo se combina con los datos geológicos acumulados por las distintas comisiones. Se ve temprano la exondación de la Cuenca Austral y, a partir de nuevas secuencias hasta entonces desconocidas, se intentan nuevas interpretaciones que van adecuándose a paradigmas dominantes en cada época.

Un primer hallazgo resonante fue el producido por Tomás Suero (Lámina 5) quien en 1948, en la zona de Tepuel, en Chubut, dio con una potente secuencia marina con episodios glaciales interpuestos y niveles mixtos con plantas. Poco después, continuando con la investigación, P. Criado Roque en la campaña 1952-53 en el área de Bahía Laura dio con afloramientos asignables al Paleozoico superior, dando a conocer el hallazgo, conjuntamente con Suero, en 1955, aludiendo a algunas consideraciones paleogeográficas en vinculación con sucesiones correlacionables de las islas Malvinas.

Por otro lado, las sucesivas campañas emprendidas por Comisiones geológicas de YPF, las que estuvieron inicialmente a cargo de los Dres José M. De Giusto y Carlos A. Di Persia (Lámina 5), ambos con colaboradores, encararon el estudio sistemático de la amplia extensión del llamado Macizo del Deseado. Llevadas a cabo entre 1953 y 1959, resultaron descubrimientos de trascendencia para

apoyar mejor aquellas interpretaciones que intentaron establecer cualquier eventual integración de esta porción austral con el resto septentrional del continente suramericano.

El primer hallazgo importante resultó ser el comunicado por Di Persia en 1960, dando cuenta, en las Primeras Jornadas Geológicas en San Juan, de la identificación de dos afloramientos de metamorfitas en los entornos mayores de las estancias La Modesta-La Josefina y La Bajada-El Tranquilo (Martinic), describiendo ambos asomos bajo la denominación de Esquistos de La Modesta, actualmente Formación La Modesta. Se atribuyó su edad al Precámbrico, más tarde puesta en duda. De esas campañas, asimismo, surge el descubrimiento de secuencias sedimentarias, volcánicas y volcánicas, en algunos casos fosilíferas que permiten su datación y ubicación precisa en la cronología del Macizo del Deseado en particular y en el conjunto geológico santacruceño en general.

Los hallazgos se suceden en el tiempo y, acompañándolos, los especialistas van ajustando, con la precisión posible, aquella cronología citada.

Un primer intento de arreglo estratigráfico específico para el Macizo se debe a Stipanovic y Reig (1955) ampliado en 1957.

En el año 1958, en el tomo I de Argentina, *Summa de Geografía*, en el apartado dedicado a la Geología Regional (Cap. III) debido a la pluma del Dr. A. F. Leanza aparece una sucinta descripción del Macizo del Deseado cuya existencia se acepta sin reparos, aunque para entonces no hubiera un argumento para sostenerla más que el hecho de que “cerca de Bahía Laura la Serie Porfírica se asienta sobre basamento cristalino”. Obsérvese que es el mismo único argumento traído a colación por Windhausen, de unos afloramientos que posteriormente nunca han sido hallados en la situación en que se los citaban. A esa fecha aún no parecen haber trascendido las novedades estratigráficas y paleontológicas que han ido descubriendo los ya citados colegas De Giusto, Di Persia, Criado Roque y Suero que han descripto los terrenos triásicos de Ea. El Tranquilo, los liásicos de Roca Blanca y los terrenos volcánicos y sedimentarios jurásicos y cretácicos con abundantes floras, así como las del Bajo de La Leona, en la región de Bahía Laura.

La reunión promovida con motivo del festejo del centenario de la fundación de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba dio lugar a la organización del Primer Simposio de Geología Regional Argentina entre el 11 y 15 de septiembre de 1969. La edición de los trabajos, a cargo de A. Leanza, apareció en 1972 y el sector extraandino patagónico correspondiente a Santa Cruz quedó incluido en el capítulo destinado a la “Región Extraandina del Chubut y norte de Santa Cruz” en el que quedó comprendido el Macizo del Deseado.

La edición de una obra así, en su conjunto, dio ocasión a reunir, para cada área, la bibliografía que refleja-

ba, a la fecha, la actividad desarrollada por los autores trabajando en diferentes instituciones científicas del país, en el lapso de fines de los cincuenta al setenta.

Se ha hecho ya el estudio geológico y paleobotánico del Bajo de La Leona por Archangelsky (1958); la descripción de la flora fósil de la Formación Roca Blanca por Herbst (1965), el estudio de la Formación Baqueró del Cretácico inferior de Santa Cruz como unidad lito y cronoestratigráfica y noticias sobre la llamada Flora de Ticó por Archangelsky (1963, 1967) y se han dado a conocer los primeros intentos interpretativos de significación paleogeográfica fundamentados en las trascendentes novedades estratigráficas y paleontológicas. De esa naturaleza son los ensayos de Suero (1961) y F. Ugarte (1966), Lámina 5, los cuales modifican y actualizan los lineamientos que antes trazara Braccini (1960) que instaura el concepto de Cratógono Central Argentino relacionando las masas antiguas de las Sierras Pampeanas, el Macizo Nordpatagónico y el del Deseado y Harrington, quien en 1962 da cuenta de su concepción del desarrollo paleogeográfico de América del Sur, instituyendo para aquellas unidades el concepto de Nesocratón, a los que caracteriza por su condición de áreas subpositivas persistentes, con moderada estabilidad vertical y resistencia a la deformación tangencial.

También la Plataforma Continental Argentina, como parte del margen continental pasivo es objeto de estudios e investigaciones, inicialmente a cargo del Observatorio Geológico Lamont de la Universidad de Columbia en cooperación con la Armada Argentina y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El trabajo en el que se da cuenta de los resultados obtenidos en esta oportunidad corre con la autoría de Ludwig *et al.* (1968). Estas investigaciones realizadas principalmente con sismica de refracción mostraron un primer cuadro estratigráfico y estructural de la plataforma, que quedó abierta a ulteriores investigaciones con perforaciones y sismica de reflexión que ha cubierto extensas áreas. Vale la pena asentar aquí la investigación llevada a cabo en la denominada Cuenca de San Julián por una sociedad de empresas que ubicó un sondeo en una antiforma fallada bajo una cubierta de 100 m de agua a unos 250 Km directos desde la costa. Según los autores Figueiredo *et al.* (1996) se estimaba que se encontraría una columna estratigráfica similar a la cercana Cuenca del Golfo de San Jorge. Sin embargo, la columna hallada está dominada por depósitos volcánoclasticos que la aproximan más a la que caracteriza a la cubierta hallada en el Nesocratón del Deseado. El pozo ancló en terrenos similares a los que componen la Formación La Modesta que los autores suponen según datos geocronológicos proporcionados por de Barrio *et al.*, (1982), podrían ser precámbricos. Es cierto que, según se informa, no hay en la locación perforada, ninguna entidad estratigráfica paleozoica o triásica, ya que se pasó de la Formación Chon Aike al basamento,

pero lo es, también, que los autores señalan en la cuenca, a través del reconocimiento sísmico de reflexión la existencia de sectores de mayor exhumación en los que suponen depósitos de *rift* por debajo de los niveles estratigráficos alcanzados. Eso mismo es lo que postula en un interesante trabajo de Homocv *et al.* (1996) dedicado a la Evolución del Macizo del Deseado en Argentina y sus relaciones con el área mar afuera de San Julián en el Atlántico sur. En efecto, en la figura 13 de ese trabajo, en el esquema estructural del área de El Tranquilo, en base a datos de superficie y subsuelo, los autores señalan la existencia de depocentros permo-triásicos en el oriente inmediato de la Ea La Modesta, en la zona del cerro Derrumbado y en la de la Estancia El Tranquilo. Se trata de tres depocentros que adquieren formas alargadas con rumbo mayormente norte-sur, ligeramente desviados al noroeste, desvío ya registrado por Roller (1973) y ratificado luego por trabajos de Uliana *et al.* (1985) y Ramos y Kay (1991). De lo anotado, lo que estimamos más destacable es la persistencia hacia el oriente de la composición estratigráfica del Macizo del Deseado, circunstancia cuyo significado paleogeográfico aún deberá investigarse.

Particularmente deberá revisarse, a la luz de los nuevos conocimientos que se han ido acumulando, las interpretaciones de Suero de 1961 sobre la paleogeografía del Paleozoico superior y la de Ugarte (1966) sobre la cuenca compuesta carbonífero-pérmica.

Ambas concepciones ponen su límite de expansión occidental en las llamadas Dorsales de Río Mayo y de Río Chico siendo, al parecer, integrantes de esta última, los asomos basamentales de La Modesta y de La Bajada. Pasada hacia el oeste y, especialmente al suroeste, la faja que uniría en una misma línea a ambas dorsales, se despliega el ámbito extenso de la llamada Cuenca Austral, cuyo relleno crece rápidamente en aquella última dirección con espesores inusitados de sedimentos de edad terciaria y cretácica para salir a aflorar en la faja deformada del ámbito cordillerano donde se evidencian, asimismo, depósitos volcánicos jurásicos.

El sector oeste y suroeste de la provincia fue, como hemos visto, tempranamente recorrido por los primeros exploradores que, como Moyano, Lista, Moreno, Feilberg y Del Castillo, entre otros, abrieron huellas e itinerarios que fueron fijando en esquemas y mapas cada vez más precisos, coleccionando materiales que fueron objeto de estudios que, por su novedad despertaron el interés del mundo científico extranjero. Los trabajos posteriores debidos a Steinmann, Nordenskjöld, Hauthal, F. Ameghino, von Ihering, Wilckens, fueron posteriormente revisados, ampliados y perfeccionados por obra de autores que, como Feruglio, en primer término y otros geólogos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y la Dirección de Minas, principalmente, trabajaron en el ambiente cordillerano y en el extenso y tendido ámbito

precordillerano que penetra en el campo mesetiforme más oriental.

Para 1945, cuando se crea la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales, cuyo núcleo inicial se consolidara a partir de la División Carbón Mineral de la Gerencia de Exploración de YPF, que le cedió la mayoría de su personal experto, comienza un nuevo campo organizado de actividades a extenderse, en el que tempranamente descuella la figura del Dr. Angel Borrello surgiendo así los Yacimientos Carboníferos Fiscales. Las tareas obligan a nuevos y más precisos reconocimientos de los que se originan nuevos hallazgos paleontológicos. De hecho, ya antes de esa fecha se habían encarado, por YPF, estudios en 1936-37 en la región fronteriza con Chile y que abarcaban el sector sureste de la región que años atrás había iniciado Hauthal en 1898. Queda así comprometido el sector que arranca en el norte de la sierra Dorotea y se extiende, abarcando río Turbio hasta el cerro Cazador y el cerro Palique. Con la prolijidad y cuidado que caracterizaba la labor del Ing. J. Brandmayr (Lámina 5), su trabajo, publicado en el B.I.P. en diciembre de 1945 (n° 256) constituyó un aporte valioso a la exploración carbonífera pero también a la recolección cuidadosa de abundantes restos paleontológicos. Posteriormente hará sus contribuciones M. Hünicken, referidas a los depósitos neocretácicos y terciarios del extremo sursuroeste de Santa Cruz (Cuenca Carbonífera de Río Turbio (1955) y otros referidos a la flora terciaria de los Estratos Río Turbio, arroyo Santa Flavia) que irán a engrosar el conocimiento aportado algo antes por Feruglio en su estudio de zonas situadas un poco más al norte, en la región del lago Argentino lugar al cual, según se sabe, el Dr. Feruglio volvió varias veces. De las muestras de algunas rocas recogidas por Feruglio en esta zona entre lago Viedma y Argentino hizo descripciones detalladas el Dr. P. Zuffardi en un informe que corre acompañando al trabajo de Feruglio (1944).

Aún volverá a actualizarse el conocimiento geológico general del país en ocasión de realizarse el II Simposio de Geología Regional, aparecido entre los años 1979 y 1980 (Tomos I y II, respectivamente).

Una vez más la Academia Nacional de Ciencias, en Córdoba, por impulso vigoroso de su benemérito presidente, nuestro ilustre colega Dr. Telasco García Castellanos, tomó la iniciativa de organizar un segundo simposio, iniciativa sin duda feliz para una época que está indeleblemente marcada por un profundo cambio de paradigmas esenciales que comienzan rápidamente a inducir modificaciones profundas en muchas concepciones tenidas por válidas muy poco tiempo atrás y, fiel a su tradición de modernidad y actualización, adecua con razonabilidad a nuevos modelos interpretativos los hechos de la geología y ciencias afines que son la razón de su quehacer.

El nuevo simposio introduce algunos cambios en la sectorización de las áreas reapareciendo en esta edición el Nesocratón del Deseado tratado en forma independiente (De Giusto *et al.*, 1980). De tal manera que en esta nueva edición, la provincia de Santa Cruz aparece ocupando parcialidades de la Cuenca del Golfo, cuyo flanco sur penetra en el sector septentrional de la misma. El Nesocratón del Deseado, para usar la nomenclatura creada por Harrington, ocupa desde una faja situada apenas al norte del río Deseado hasta el río Pinturas al oeste y desde allí desciende con un rumbo sensiblemente paralelo al curso del río Chico de Santa Cruz hasta torcer hacia el este, antes de alcanzar la desembocadura del río Santa Cruz, la costa del mar. Desde ese límite aproximadamente coincidente con el río Chico, nace hacia el oeste y suroeste el ámbito de la Cuenca Austral, como ya se dijo, cuya exondación tal como lo muestra un mapa isobático de la contribución de Russo, Flores y Di Benedetto que grafica con contundencia la movilidad del área móvil occidental, parte de la cordillera Patagónica Austral y Fueguina.

Una exploración exitosa inicialmente llevada a cabo por nuestros vecinos chilenos orientó en algunas áreas la perforación por parte de YPF, que tuvo éxito en yacimientos en las áreas de Cerro Redondo y Cerro Cóndor, hallando luego otras acumulaciones de petróleo y de gas, recurso este último que ha adquirido extraordinaria importancia, tanto en Santa Cruz como en la provincia de la Tierra del Fuego.

Tal como se ha manifestado, nuevos enfoques metodológicos permiten encarar estudios de las secuencias sedimentarias vinculando su naturaleza con la distribución de las litologías, los episodios tectónicos discernibles, las variaciones del nivel del mar y el conjunto de todos los factores permite la postulación de un ordenamiento como el intentado por Arbe (1987) que en un elaborado trabajo trata en su conjunto al Cretácico de la Cuenca Austral. A esa contribución debe agregarse la de Camacho *et al.* (1998) en la que se tratan las relaciones estratigráficas entre las formaciones terciarias en el occidente de la provincia de Santa Cruz, a cuyo arreglo se trata de contribuir tal como lo hicieron Legarreta y Uliana (1994) buscando resolver mejor las relaciones cronoestratigráficas entre ricos depósitos marinos y estratos continentales con abundantes mamíferos fósiles.

Para el sector cordillerano de estas regiones cabe señalar, particularmente para los que integran la cordillera Patagónica Austral (Riccardi y Rolleri, 1980) nuevos aportes de varios autores que han enriquecido el conocimiento, especialmente en algunas áreas como las situadas entre los lagos Argentino y Viedma, en las que por distintas causas quedaron sectores menos investigados. Aportes más recientes han ido incrementando los conocimientos y dejando resueltos algunos interrogantes respecto a las interpretaciones regionales. Partiendo de las contribuciones

fundamentales de Feruglio que abarcan los años cincuenta, se agregan aportes de geólogos de YPF (J. Bianchi, H. Di Benedetto, M. Turic, E. Pezzi), de A. Leanza en el campo estratigráfico, las contribuciones de Blasco de Nullo *et al.* (1980) y de Nullo *et al.* (1981) y las más recientes de Sruoga y Palma, (1984), Riccardi (1987, 1988), de Kraemer (1991, 1993, 1994) y Kraemer y Riccardi (1996). El conjunto de la importante y esclarecedora información aportada, que debe agregarse al copioso aporte de algunas de las generalizaciones existentes, como por ejemplo la de Mpodozis y Ramos (1989) y los trabajos de Pankhurst *et al.* (1993) que han dado pie a nuevas interpretaciones más ajustadas que obran, así sea indirectamente, en la averiguación, aún no resuelta, de la eventual relación o parentesco de los Nesocratones que integran el supuesto Cratón Central Argentino (Bracaccini, 1960).

A la solución de ese problema han aportado, también, las investigaciones que, desde las notables campañas de Criado, Di Persia y De Giusto, desde 1953, se fueron agregando novedades destacadas que contribuyeron a completar el registro estratigráfico de las unidades morfoestructurales o las provincias geológicas, según se prefiera, "proporcionando alternativas de parentesco o pertenencia a troncos comunes evolucionados distintamente, a partir de su nacimiento común, originado en la ruptura continental acaecida, parecería, hacia fines de los tiempos triásicos. A los afloramientos conocidos debe agregarse ahora el efectuado por R. Giacosa (1995) durante el carreo de la Hoja 4766 III y IV Puerto Deseado, en un bajo de origen estructural situado inmediatamente al oeste de la estancia El Sacrificio donde afloran plutonitas dominando sobre las metamorfitas que están como enclaves.

Los hallazgos más recientes comunicados por Guido *et al.* (2000) dan cuenta de la existencia de asomos de unos 10 Km² de superficie, de rocas de distinto tipo asignables, según los autores, al Complejo Río Deseado. Se trata de rocas metamórficas e ígneas, cuya edad los autores no definen con certeza, aunque mencionan dataciones de otros autores que indicarían edades que van del Precámbrico al Paleozoico. Si bien la edad queda de esa manera, aún, indefinida, se cita una correlación que Pezzuchi (1978) realizó de rocas similares halladas en el área de la estancia Dos Hermanos con rocas del Nesocratón Nordpatagónico y el de las sierras Pampeanas, quizá precámbrico. Dicho de otra manera, estos ocho afloramientos de rocas metamórficas, migmatíticas y graníticas que han sido hallados hasta hoy en el Nesocratón del Deseado podrían constituir una porción, la más austral, del Cratógeno Central Argentino, en la concepción ya citada de Bracaccini, concepto que, por otra parte, aparece claramente manifiesto en las primeras páginas de la obra ya recordada de Feruglio (1949-50).

Por otra parte, y en relación con elementos de la secuencia de edad paleozoica situada en el área del Bajo de La Leona y Ea La Juanita, trabajos de Jalfin (1987, 1990)

han reestudiado la estratigrafía y paleogeografía de las unidades allí definidas proponiendo nuevos arreglos estratigráficos.

El avance de los estudios ha alcanzado también a las secuencias de edad triásica que afloran en el llamado Anticlinal de El Tranquilo, donde estudios recientes de Jalfin y Herbst han resultado en un reordenamiento de la secuencia, jerarquizando la Formación al rango de Grupo El Tranquilo con dos Formaciones a las que se denominara de abajo hacia arriba, respectivamente, Cañadón Largo y Laguna Colorada. El trabajo toma en cuenta uno anterior de Franchi *et al.* (1989) que trataron la distribución de los depósitos triásicos y jurásicos de la Patagonia Extraandina para una edición especial.

El levantamiento de la carta Geológico-Económica de la República Argentina, a escala 1:200.000, a cargo de la Secretaría de Minería de la Nación, comenzó para la provincia de Santa Cruz a mediados de la década del 50 con los trabajos emprendidos por G. Furque, J.C. Riggi y O. Reverberi. El primero de los colegas citados efectuó la descripción geológica de la Hoja 58 b, Lago Argentino, única carta geológica de la provincia de Santa Cruz publicada a la escala mencionada (Furque, 1973). Por su parte, Riggi y Reverberi trabajaron en el área de los lagos Buenos Aires, Pueyrredón y Posadas, en ámbito de las Hojas 51 a y b y 52 a y b, llegando a elaborarse esencialmente informes preliminares de carácter inédito y una publicación del primero de los autores nombrados, resumen de su tesis doctoral, en la revista de la Asociación Geológica Argentina (Riggi, 1957).

Durante 25 años los planes de relevamiento sistemático de Hojas Geológicas relegaron a la provincia de Santa Cruz. Recién a fines de la década del 70, con la consolidación del Servicio Geológico Nacional, se retoma el levantamiento regular, comenzándose por la región cordillerana con la colaboración de O. Lapido, M. Franchi, V. Ramos, V. Plozkiewicz, C. Proserpio (Lámina 5) y F. Nullo. A principios de los 80 se extiende el levantamiento a sectores extraandinos con los trabajos de J. Panza, G. Marín, M. Palma, J. Lage y R. de Barrio, y el apoyo petrográfico de A. Busteros y L. Sacomani. Todo este importante esfuerzo humano y económico quedó limitado a informes inéditos, muchos de ellos finales, pero que difícilmente sean publicados en un futuro cercano, al cambiar la escala de trabajo a 1:250.000.

Es a principios entonces, de la década del 90, que la Secretaría de Minería rediseña el estilo, formato y escala de publicación de las Hojas Geológicas, adoptando el 1:250.000 que si bien implica un notable menor detalle de trabajo, posibilita abarcar mayores áreas, resumiendo la información en boletines o memorias de actualizada edición con mapas con una completa información gráfica. Se ha publicado así un importante número de Hojas que comprenden una significativa porción de la superficie de la provincia de Santa Cruz ejecutadas por G. Marín, J. Cobos,

M.V. Irigoyen, R. Giacosa, H. Pezzuchi, N. Malumián y especialmente por J.L. Panza quien a través de más de dos décadas de labor geológica en casi todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz ha generado una cuantiosa información estratigráfica de obligada consulta para todo aquél que quiere iniciarse en el conocimiento geológico del Macizo del Deseado.

Paralelamente, a comienzos de los 70, la Secretaría implementó para la región patagónica y específicamente para la provincia de Santa Cruz, un programa de búsqueda de depósitos minerales orientado especialmente a la localización de mineralizaciones metalíferas de Cu, Pb y Zn. Así fue instituido el Plan Patagonia Comahue con sede en Comodoro Rivadavia pero para el ámbito de Santa Cruz, funcionó, además, por algunos años con subse en Gobernador Gregores.

En las primeras etapas del Plan Patagonia-Comahue puede destacarse la labor desarrollada en Santa Cruz por A. Genini, M. Márquez, H. Pezzuchi, R. Viera, F. Butrón y J. C. Gómez con el apoyo petrocalcográfico de M.K. de Brodtkorb, S. Ametrano, N. Pezzutti, M. Godeas, E. Donnari, S. Segal y M. F. de Covaro, quienes en conjunto llevaron a cabo diversos estudios mineros tanto del área cordillerana como extraandina. Como uno de los principales aciertos de la labor llevada a cabo por el Plan Patagonia, se puede citar el descubrimiento del importante yacimiento auroargentífero Cerro Vanguardia, que luego de una licitación internacional para su exploración y explotación, fue adjudicado a una unión transitoria de empresas (Anglo American-Perez Companc) la que en sociedad con FOMICRUZ S.E. (titular del yacimiento) lo explota desde 1998.

Estudios recientes

En los últimos 15 años y en especial a partir del descubrimiento de depósitos minerales de metales preciosos se ha experimentado un gran avance en el grado de conocimiento de las características estratigráfico-estructurales y geocronológicas de la provincia de Santa Cruz.

En la última década, en el marco de proyectos de investigación financiados por CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Secretaría de Ciencia y Técnica, el Instituto de Recursos Minerales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP ha desarrollado planes de investigación que se han visto plasmados en numerosas publicaciones que han tratado temáticas referentes a las características geológico-metalogénicas de los depósitos epitermales de la denominada Provincia Auroargentífera del Deseado (Schalamuk *et al.*, 1999, 2002).

Especialmente en la década del 90 un considerable número de empresas mineras, nacionales y extranjeras llevó a cabo reconocimientos y actividades de prospección y exploración en el Macizo del Deseado con el objetivo de

localizar mineralizaciones de oro y plata, concentrando sus esfuerzos en el volcanismo jurásico con el cual están vinculadas espacial y temporalmente. Así, son varios los prospectos que se encuentran en diferentes etapas de estudio inclusive con reservas calculadas. La caída en el precio internacional del oro ha frenado un tanto la actividad de prospección y exploración de los depósitos epitermales auríferos mencionados pero dada la gran potencialidad minera de la región es de esperar que ante una recuperación de la cotización de metales nobles, se produzca una pronta reactivación de la actividad.

A la hora de cerrar esta imperfecta reseña debe señalarse, enfáticamente, la aparición reciente de la oportu-

na y trascendente contribución, organizada y publicada, con encomiable esfuerzo editorial por el Servicio Geológico Nacional, de la Geología Argentina, ejemplo de lo que puede lograr el trabajo asociado.

Pensada, sin reservas, para mostrar el estado actual del avance del conocimiento geológico del país, logrado en largos años de silenciosa labor, viene ahora, en circunstancias diríase sin exageraciones dramáticas para el país, a mostrar un camino para transitar, esforzado pero posible y realizable, en la medida que se ponga en la tarea toda la ciencia, toda la sapiencia, pero sobre todo, la voluntad de hacer y, esencialmente, la de ser.

TRABAJOS CITADOS

- Angelelli, V., Schalamuk, I.B. y Arrospeide, A., 1976. Los yacimientos no metalíferos y rocas de aplicación de la región Patagonia-Comahue. Secretaría de Estado de Minería, Anales XVII:1-146. Buenos Aires.
- Ameghino, F., 1895. Sinopsis geológica-paleontológica. 2º Censo Nacional. Cap. I Territorio, 3º parte. 113-255. Bs. As.
- Ameghino, F., 1902 a. Cuadro sinóptico de las formaciones terciarias y cretácicas de la Argentina en relación con el desarrollo y descendencia de los mamíferos. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, t. VIII, 1 a 12. Buenos Aires.
- Ameghino, F., 1902 b. Sur la geologie de la Patagonia. Anales del Museo Nacional 3º Serie, t. I: 322.
- Ameghino, F., 1903. La edad de las formaciones sedimentarias de Patagonia. De Anales Soc. Cient. Arg.
- Arbe, H., 1987. El Cretácico en la Cuenca Austral de Argentina. Boletín de Informaciones Petroleras, 3ª. época, Año IV, n° 11: 91-110.
- Archangelsky, S., 1958. Estudio geológico y paleontológico del Bajo de La Leona (Santa Cruz). Acta Geológica Lilloana, II: 5-133, Lám. 1 a 40. Tucumán.
- Archangelsky, S., 1963. A new mesozoic flora from Ticó, Santa Cruz province, Argentina. Bulletin British Museum (Natural History), vol. 8 n° 2, Geology: 45-92; 12 pl., 79 figs. London.
- Archangelsky, S., 1967. Estudio de la Formación Baqueró, Cretácico inferior de Santa Cruz, Argentina. Revista del Museo de La Plata (n.s) Paleontología, 5: 63-171.
- Arrondo, O., 1972. Estudio geológico y paleontológico en la zona de Ea. La Juanita y alrededores, provincia de Santa Cruz, Argentina. Revista del Museo de La Plata (nueva serie), Sección Paleontología, T. VII: 1-194. La Plata.
- Auer, V., 1948. Las capas volcánicas como nuevo método de cronología postglacial en Fuegopatagonia. revista de Investigaciones Agrícolas, t. III, N° 2: 49-208. Instituto de Suelos y Agroecnia. Buenos Aires.
- Babini, J., 1986. Historia de la ciencia en la Argentina. Bibliot. Dimensión Argentina. Ed. Solar. 1-259. Buenos Aires.
- Blasco de Nullo, G., Nullo, F. y Proserpio, C., 1980. Santoniano-Campaniano, estratigrafía y contenido amonitifero, Cuenca Austral. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 34 (4): 467-493.
- Borrello, A., 1954. Combustibles sólidos de la República Argentina. Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Ciencias Geológicas. Buenos Aires.
- Borrello, A., 1965. La Geología Argentina a través de sus últimos quince años de desarrollo. Relatorio. Actas IIas Jornadas Geológicas Argentinas, Salta, 23-28 septiembre 1963. T. I, p. XV-XXXIX.
- Bove, G., 1884. Viaggio alla Terra del Fuoco. Roma.
- Bracaccini, I., 1960. Lineamientos principales de la evolución estructural de la Argentina. Petrotecnia. Rev. Inst. Arg. del Petróleo. Año X n° 6 – Nov – Dic. P. 57 – 69. Buenos Aires.
- Bracaccini, I., 1968. Panorama general de geología patagónica. Terceras Jornadas Geológicas Argentinas. I, XVII-XLVII, Buenos Aires.
- Brandmayr, J., 1945. Contribución al conocimiento geológico del extremo SSO del Territorio de Santa Cruz (Región del cerro Cazador-Alto Río Turbio). Boletín de Informaciones Petroleras, n° 256: 415-443. Lám. I a VI. Buenos Aires.
- Braun Menendez, A., 1945. Pequeña historia patagónica. Emece Edit. 1-302, 2ª. Edic. Buenos Aires.
- Burmeister, C., 1876. Description physique de la Republique Argentine. Trad. del alemán por E. Maupas. Tomos I a V. 1876 a 1878.
- Burmeister, C., 1893. Nuevos datos sobre el territorio patagónico de Santa Cruz. Rev. Museo La Plata, t. IV.
- Cabrero Fernández, L., 1985. Crónicas de América. editorial 16, Madrid.
- Caldenius, C., 1932. Las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia y en Tierra del Fuego. Min. Agricultura, Dción. Gral. Minas y Geología. Publicación n° 95, p. 150.
- Camacho, H., 1967. Las transgresiones del Cretácico superior y terciario de la Argentina. rev. asoc. Geol. Arg., XXII n° 4: 253-280. Buenos Aires.
- Camacho, H., Chiesa, J.O y Parma, B., 1998. Relaciones estratigráficas entre las formaciones terciarias en el occidente de la provincia de Santa Cruz. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 53 (2): 273-281. Buenos Aires.
- Caminos, R.L. y Nullo, F.E., 1979. Descripción geológica de la Hoja 67 e, Isla de los Estados, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carta Geológico-económica de la república Argentina, Escala 1:200.000. Servicio Geológico Nacional, Boletín N° 175..
- Canclini, A., 1998. Piedra Buena, su tierra y su tiempo. Emecé Ed., 2da. edición: 456 pág..
- Chebli, G. y Ferello, R., 1974. Un nuevo afloramiento metamórfico en la Patagonia Extraandina. revista de la Asociación Geológica Argentina (Nota breve), XXIX (4): 479-481. Buenos Aires.
- Chebli, G.; Gebhard, J. y Menzel, M., 1975. Estratigrafía y magmatismo en la zona de la Estancia La Juanita y alrededores (Departamento Deseado, prov. santa Cruz). Actas VI Cong. Geol. Arg., I, 357-373. Buenos Aires.
- Cox, A.E., 1863. Geografía de Chile. Viaje a las regiones septentrionales de la Patagonia., 1862 a 1863. Anales de la Universidad de Chile, t. XXIII, n° 1: 3-103; 151-238 y 437-509. Santiago.

- Dalziel, I.W., Caminos, R.L., Palmer, K., Nullo, F. y Casanova, R., 1974. South Extremity of Andes: Geology of Isla de los Estados, Tierra del Fuego, Argentine. *American Association of Petroleum Geologists, Bulletin*, vol. 58, 12: 2502-2512.
- Darwin, Ch., 1846. Geological observations of South America, being the third part of the geology of the voyage of the "Beagle" during 1832-1836. London.
- Darwin, Ch., 1906. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage round the world of "Beagle" under command of Cap. Fitz Roy. John Murray, 1-521. London.
- De Angelis, P., 1969. Colección de Obras y Documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las provincias del río de la Plata. Buenos Aires. 1836. Ed. Plus Ultra.
- de Barrio, R.E., Arrondo, O., Petriella, B. y Artabe, A., 1982. Estudio geológico-y paleontológico de los alrededores de la estancia Bajo Pellegrini, provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista XXXVII* (3): 285-299. Buenos Aires.
- Del Castillo, A., 1887. Exploración al interior de la Patagonia y costas del Pacífico. *Boletín del Instituto Geográfico Argentino*, VIII, 197-220. Buenos Aires.
- Di Persia, C.A., 1960. Acerca del descubrimiento del Precámbrico en la Patagonia Extraandina (Provincia de Santa Cruz). 1as. Jornadas Geológicas Argentinas, *Anales II*: 65-68. Buenos Aires.
- Doering, A., 1881. Informe de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor General de la Expedición al río Negro. t. III. Geología.
- D'Orbigny, A., 1842. Voyage dans l'Amerique meridionale. Tomo I-VI. Paris.
- Falkner, P.T., 1974. Descripción de la Patagonia y de las partes contiguas de la América del Sur. Colección Pasado Argentino. Librería Hachette. Buenos Aires.
- Ferello, R., 1969. Intento de sistematización geocronológica de las rocas eruptivas básicas en sectores del Chubut y Santa Cruz norte. IV Jorn. Geol. Arg. Actas, I: 293-310. Buenos Aires.
- Feruglio, E., 1944. Estudios geológicos y glaciológicos en la región del Lago Argentino (Patagonia). *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias*, XXXVII: 1-208. Córdoba.
- Feruglio, E., 1949-1950. Descripción geológica de la Patagonia. Direc. Gral de YPF t I: 1-334; t II: 1-349; t III: 1-431; 2 mapas, esc 1:2.000.000. Buenos Aires.
- Feruglio, E., 1951. Guido Bonarelli. *Bolletino della Società Geologica Italiana*, vol. LXX, 1-13, Roma.
- Figueiredo, A.M., Pellon de Miranda, Ferreyra, R. y Zalán, P., 1996. Cuenca de San Julián. XII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos. En *Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina*. Ramos, V., Funt, M. (Eds.), Relatorio, 11: 193-212. Buenos Aires.
- Fossa Mancini, E., 1931. Breve reseña de las investigaciones geológicas realizadas por los geólogos de la Dirección General de yacimientos Petrolíferos Fiscales entre marzo de 1927 y marzo de 1931. Contribuciones a la Primera Reunión Nac. de Geografía. Buenos Aires mayo - junio de 1931. Bs. As.
- Franchi, M.R., Panza, J.L. y de Barrio, R.E., 1989. Depósitos triásicos y jurásicos de la Patagonia Extraandina. En G. Chebli y L. Spalletti (Eds.) *Cuencas Sedimentarias Argentinas*: 347-378. San Miguel de Tucumán.
- Giacosa, R., 1995. Descripción geológica de la Hoja 4766- III y IV Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, esc. 1:250.000. SEGEMAR.
- Groeber, P., 1931. El Dr. Richard Wichmann y su obra científica. *Physis. Rev. Soc. Argentina de Ciencias Naturales*, X, p. 267-278, Buenos Aires.
- Guido, D.; Tiberi, P.; de Barrio, R.E.; Escayola, M. y Schalamuk, I.B., 2000. Hallazgo de basamento ígneo-metamórfico en Bahía Laura, sector sud-oriental del Macizo del Deseado, Santa Cruz, Patagonia Argentina. IX Congreso Geológico Chileno, Actas vol. 2: 731-735, Puerto Varas, Chile.
- Harrington, H.J., 1962. Paleogeographic development of South America. *Bulletin American Association Petroleum Geologists*, vol. 46, n° 10: 1773-1814.
- Hatcher, J., 1897 a. Geology of southern Patagonia. *American Journal of Science*. Fourth Series, vol. IV, p. 329 y stes.
- Hatcher, J.B., 1897 b. The Cape Fairweather beds, a new marine tertiary horizon in Southern Patagonia. *American Journal of Science*, fourth series, vol. IV.
- Hatcher, J., 1900 a. Geographical Features of Patagonia. *The National Geographic Magazine*, February 1900.
- Hatcher, J., 1900 b. Sedimentary rocks of Southern Patagonia. *American Journal of Science*, Fourth Series, vol. IX.
- Hatcher, J., 1903. Reports of the Princeton Univ. Expeditions to Patagonia, 1896-1899. Vol I. Narrative of the expeditions geography of Southern Patagonia. Edited by William B. Scott. Princeton University.
- Hauthal, R., 1904. Distribución de los centros volcánicos en la República Argentina y Chile. *Rev. Mus. La Plata*, XI, p. 177-192, 1 plano. La Plata.
- Hermitte, E., 1909. Memorias de la División de Minas, Geología e Hidrogeología, años 1905-1908. *Anales Minist. Agric., Sec. Geol., Mineral. y Minería*, t. III N° 3 a 5.
- Homovc, J., Constantini, L., Miranda, A.P. de y Ferreira, R., 1996. Evolution of the Deseado Massif and its relationships with the San Julián offshore area, Argentina. *International conference and Exhibition, American Association of Petroleum Geologists. Annual Convention. Abstract*. San Diego.
- Hünicken, M., 1955. Depósitos neocretácicos y terciarios del extremo SSW de Santa Cruz (Cuenca Carbonífera de Río Turbio). Instituto Nacional de Investigaciones de Ciencias Naturales, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", *Ciencias Geológicas*, t. IV, n° 1: 1-161. Buenos Aires.
- Hünicken, M., 1970. Labor científica del Dr. Rodolfo Hauthal. Su contribución al conocimiento geológico y geográfico de la Argentina. rasgos biográficos. 1° Congreso Argentino de Historia de la Ciencia. 11 a 13/IX/1969. *Boletín Acad. Nac. Ciencias de Córdoba*. t. XLVIII: 531-550. Córdoba.
- Hünicken, M., 1986. Francisco P. Moreno y sus títulos académicos en la Argentina. *Boletín Academia Nacional de Ciencias*, t. 57: entregas 1-2: 118-157, Córdoba.
- Hyades, 1887. Mission Scientifique du Cap Horn. 1882-1883. Tome IV: 1-242, Geologie. Paris.
- Ihering, H. von, 1897. Os moluscos dos terrenos terciarios de Patagonia. *Revista Museo Paulista*. Vol II. Sao Pablo.
- Ihering, H. von, 1899. Die Conchylien der Patagonischen Formation. *Neues Jahrb. f. Mineralogie und Pal. Jahrb*, band II, Stuttgart.
- Jalfín, G., 1987. Estratigrafía y paleogeografía de las Formaciones La Golondrina y La Juanita, Pérmico de Santa Cruz y su relación con las rocas de edad similar en las Islas Malvinas. Tesis Doctoral: 1-219. Universidad Nacional de Tucumán. Inédito.
- Jalfín, G., 1990. Grupo Tres Cerros, denominación formal para las sedimentitas neopaleozoicas que conforman el relleno de la Cuenca La Golondrina, provincia de Santa Cruz, Argentina. *Annual Meeting of the working group Proj. 211 Late Paleozoic of South America (IUGS-UNESCO)*: 36-39 (Abstracts). Buenos Aires.
- Kraemer, P., 1991. Estructura y evolución de los Andes Patagónicos entre los 49° 40' y 50° 40' lat. sur, provincia de Santa Cruz. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Córdoba. Inédito.
- Kraemer, P., 1993. Perfil estructural de la Cordillera Patagónica Austral a los 50° lat. sur, Santa Cruz. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas III: 119-125. Buenos Aires.

- Kraemer, P., 1994. Segmentación geológica y geofísica en los Andes Patagónicos. Consecuencia de discontinuidades en el rift jurásico ? 49° 51' S., Argentina. VII Congreso Geológico Chileno, Actas 1: 71-75. Concepción, Chile.
- Kraemer, P. y Riccardi, A., 1996. Estratigrafía Jurásico-Cretácica de la región entre los Lagos Argentino y Viedma (49° 40' - 50° 10' lat. sur), provincia de Santa Cruz. XIII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas I: 371. Buenos Aires.
- Leanza, A., 1958. Geología Regional. En: Argentina. Suma de geografía. Tomo I, Cap. III p. 217-349.
- Leanza, A., 1972. Andes Patagónicos Australes. En: Leanza, A.F. (ed.) Primer Simposio de Geología Regional Argentina, 689-706. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
- Legarreta, L. y Uliana, M., 1994. Asociaciones de fósiles e hiatos en el Supracretácico-Neógeno de Patagonia: una perspectiva estratigráfico-secuencial. Asociación Paleontológica Argentina, Ameghiniana 31 (3): 257-281.
- Lenzi, J.H., 1962. Carlos María Moyano, marino, explorador y gobernante. Depart. Estudios Históricos Navales. Biografías navales argentinas. Serie C n° 7. P. 1-241. Buenos Aires.
- Lenzi, J.H., 1980. Historia de Santa Cruz. Ed. A.R. Segovia, 1-586, Río Gallegos.
- Lista, R., 1879. La Patagonia Austral (complemento del "Viaje al país de los Tehuelches"). Edición facsimilar de la edición de Imprenta La Tribuna de 1879. Editorial Confluencia, la edic. 1999 p. 1-104. Buenos Aires.
- Lista, R., 1999. Viaje a los Andes Australes. Diario de la expedición de 1890. Editorial Confluencia, p. 1-123. Buenos Aires.
- Ljungner, E., 1931. Geologische Aufnahmen in der patagonische Kordillera. Bull. Geol. Inst. Upsala, 23, 6, p. 203-242.
- Lovisato, D., 1882. Expedición a las tierras australes. Conferencia Inst. Geogr. Argentino, 4/X/1882, t. III, p. 336-344. Buenos Aires.
- Lovisato, D., 1883. Una escursione geologica nella Patagonia e nella Terra del Fuoco. Boll. Soc. Geogr. Ital. Serie II, 8 (5 y 6).
- Ludwig, W.J., Ewing, J. y Ewing, M., 1968. Structure of Argentine continental margin. American Association of Petroleum Geologists, Bulletin, v.52 n° 12: 2337-2368, 21 fig., 1 tabla.
- Lundquist, J., 1991. Carl C:zon Caldenius, geologist, geotechnician, predecessor of IGCP. Boreas Pionners series, vol. 20, June 1991. Oslo.
- Malumíán, N., Nullo, F. y Ramos, V., 1983. The Cretaceous of Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay. En M. Moullade y A. Nairn (Eds.): The Phanerozoic geology of the world; the Mesozoic. Amsterdam, Elsevier Science. Publications: 265-304.
- Malumíán, N. y Náñez, C., 1988. Asociaciones de foraminíferos del Terciario medio de la Cuenca Austral: sus relaciones con eventos eustáticos globales. Asociación Geológica Argentina, Revista 43 (2): 257-264. Buenos Aires.
- Marshall, L.; Pascual, R.; Curtis, G. y Drake, R., 1977. South American Geochronology: radiometric time scale for middle to late Tertiary mammal-bearing horizons in Patagonia. Science, 195; 1325-1328.
- Mercerat, A., 1896. Essai de classification des terrains sédimentaires du versant oriental de la Patagonie australe. Anales Museo Nacional de Historia Natural, t. II (2ª. serie). Buenos Aires.
- Moreno, F., 1982. Viaje a la Patagonia Austral 1876-1877. Ediciones Solar. Reedición en el cincuentenario de su muerte. Actas.
- Mosconi, E., 1936. El petróleo argentino 1922-1930. Librería El Ateneo, 1-245. Buenos Aires.
- Moussy, V.M. de, 1860. Description Geographique et Statistique de la Confederation Argentine. Tomo I.
- Moyano, C., 1881. Noticia sobre el Río Chico y sus afluentes. Boletín Instituto geográfico, tomo I, p. 1-7. Buenos Aires.
- Moyano, C., 1887. Exploración de los ríos Gallegos, Coile, Santa Cruz y canales del Pacífico. Imprenta de la Tribuna nacional. edición facsimilar. Editorial Confluencia. La edición, sep. 1999. P. 1-114. Buenos Aires. Con un mapa.
- Moyano, M., 1948. Carlos Moyano, explorador de la Patagonia. Buenos Aires.
- Mpodozis, C. y Ramos, V., 1989. The Andes of Chile and Argentina. En Ericksen, G., Cañas Pinochet, M. and Reinemund, J. (Eds.) Geology of the Andes and its relation to hydrocarbon and mineral resources. Houston, Texas, Circum-Pacific Council for Energy and Mineral Resources, Earth Sciences Series, vol. II, cap. 5: 59-85.
- Musters, G.Ch., 1979. Vida entre los patagones.
- Nullo, E.; Proserpio, C. y Ramos, V., 1978. Estratigrafía y tectónica de la vertiente este del Hielo Continental Patagónico, Argentina-Chile. Actas VII Cong. Geol. Arg., Actas, I: 455-470.
- Nullo, F., Proserpio, C. y Blasco, G., 1981. El Cretácico de la Cuenca Austral entre el Lago San Martín y Río Turbio. Cuenas Sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur. IV Congreso Latinoamericano de Paleontología. Porto Alegre, vol. 1: 181-220. Buenos Aires.
- Ortmann, A., 1902. Tertiary invertebrates. Reports Exped. Patagonia, Princeton University, t. IV: 47-247.
- Palcos, A., 1943. Nuestra ciencia y Francisco Javier Muñiz, El Sabio. El héroe. Edic. UNLP, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, p. 1-349. La Plata.
- Pankhurst, R., Sruoga, P. y Rapela, C., 1993. Estudio geocronológico Rb-Sr de los Complejos Chon Aike y El Quemado a los 47° 30' L.S. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas IV: 171-178.
- Panza, J.L., 1982. Descripción geológica de las Hojas 53e «Gobernador Moyano» y 54e «Cerro Vanguardia». Servicio Geológico Nacional, 197 p. (inédito).
- Panza, J.L., 1984. Descripción geológica de las Hojas 54f «Bajo de la Leona» y 54g «Bahía Laura», pcia. de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 170 p. (inédito).
- Panza, J.L., 1986. Descripción geológica de la Hoja 54d «La Manchuria», provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 141 p. (inédito).
- Panza, J.L. y de Barrio, R.E., 1989. Descripción geológica de las Hojas 56f «Cordón Alto» y 56g «Puerto San Julián», provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 155 p. (inédito).
- Panza, J.L., 1995 a. Hoja Geológica 4969-II Tres Cerros, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Boletín 213: 1-92. Buenos Aires.
- Panza, J.L., 1995 b. Hoja Geológica 4966-I-II Bahía Laura, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Boletín 214: 1-84. Buenos Aires.
- Parish, W., 1958. Buenos Aires y las Provincias del Río de La Plata desde su descubrimiento y conquista por los españoles. Trad. De Justo Maeso. Edición El Pasado Argentino. Ed. Hachette, Bs. As. pág. 1:654 con un mapa.
- Pastore, F., 1925. Evolución de las ciencias en la República Argentina. VI Muestra Mineralogía y Geología durante los últimos cincuenta años (1872-1922). Cincuentenario de la Soc. Cient. Argentina (1872-1922). P. 1-47. Buenos Aires.
- Piatnitzky, A., 1938. Observaciones geológicas en el oeste de la provincia de Santa Cruz. Bol. Inf. Petrol., XI (165): 45-96. Buenos Aires.
- Pigafetta, A., 1988. Primer viaje alrededor del mundo. Edición de Leoncio Cabrero. Crónicas de América. Historia 16. P. 1-223. Madrid.
- Quensel, P., 1910. Geologisch - Petrographische Studien in der patagonischen Kordillera. Geol. Inst. Univ. Upsala, Bull. XI: 1-114, Upsala.
- Quensel, P., 1911. Geologisch-petrografische Studien in der patagonischen Kordillera. Bull. Geolog. Inst. Upsala, vol. XI.

- Quensel, P., 1931. Die Quarzporphyr und Porphyroidformation in Südpatagonien und Feuerland. Bull. Geolog. Institut. Upsala, 9:1-113.
- Rabassa, J., 1995. Charles Darwin, el primer geólogo y glaciólogo de Tierra del Fuego. Ciencia Hoy, vol. 6 n° 31: 24-34. Buenos Aires.
- Rabassa, J. y Clapperton, C.M., 1990. Quaternary Glaciations of the Southern Andes. Quaternary Science Reviews, 9: 153-174.
- Ramos, V., 1979. Tectónica de la región del río y lago Belgrano, Cordillera Patagónica Argentina. 2° Congreso Geológico Chileno. Actas, tomo I, B1-B32, Arica.
- Ramos, V.A., 1984. Patagonia: ¿ un continente paleozoico a la deriva ?. IX Congreso Geológico Argentino, Actas II: : 311-325. Bs As.
- Ramos, V. y Kay, S., 1991. Triassic rifting and associated basalts in the Cuyo Basin, Central Argentina. En P.S. Harmond y C. Rapela (eds.) Andean Magmatism and its Tectonic Setting. Geological Society of America. Special paper 265: 79-91. Boulder.
- Reichert, F., 1923-24. La exploración de la Cordillera Central Patagónica desconocida entre los paralelos 46° 30' hasta 47° 30' Cerro San Valentín. Informe preliminar de la expedición Hicken-Reichert, 1921. Gaea, t. I, n° 1: 3-23. Buenos Aires.
- Rey Balmaceda, R., 1976. Geografía Histórica de la Patagonia (1870-1960). Edic. Cervantes, p.: 1-329. Buenos Aires.
- Riccardi, A., 1971. Estratigrafía en el oriente de bahía La Lancha, Lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. revista Museo La Plata (N.S.) Geología, VII: 245-318. La Plata.
- Riccardi, A., 1987. Cretaceous Paleogeography of Southern South America. Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 59: 169-195. Amsterdam.
- Riccardi, A., 1988. The Cretaceous System of Southern South America. Geological Society of America. Memoir 168: 1-116.
- Riccardi, A., 1989. Las ideas y la obra de Francisco Pascasio Moreno. Pgs 1-32. Fundación Museo de La Plata.
- Riccardi, A.C., 2000. Historia del estudio de los amonites jurásicos y cretácicos en la Argentina y Chile. Boletín Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, República Argentina, t. 64: 153-185. Córdoba.
- Riccardi, A. y Roller, E., 1980. Cordillera Patagonia Austral. En Turner J.C. (Ed.) 2do. Simposio de Geología Regional Argentina, t.II: 1163-1306. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
- Riggi, J. C., 1957. Resumen geológico de la zona de los lagos Pueyrredón y Posadas, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, revista, XII (2): 65-97. Buenos Aires.
- Roll, A., 1938. Estudio geológico al sur del curso medio del río Deseado. Boletín de Informaciones Petroleras, XV, N° 163.
- Roller, E.O., 1973. Acerca de la Dorsal del Mar Argentino y su posible significado geológico. V Congreso Geológico Argentino, Actas IV: 203-220. Bs As.
- Roller, E.O., Caballé, M. y Tessone, M.O., 1999. Datos para una historia de la Geología Argentina. En R.Caminos editor, Geología Argentina., Instituto de Geología y recursos Minerales, Anales 29 (1): 1-33.
- Russo, A., Flores, M. y Di Benedetto, H., 1980. Patagonia Austral Extraandina. En Turner, J.C. (Ed.) 2do. Simposio de Geología Regional Argentina, t. II: 1431-1501. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
- Schalamuk, I.B., de Barrio, R.E., Zubia, M., Genini, A. y Echeveste, H. 1999. Provincia auroargentífera del Deseado, Santa Cruz. En Recursos minerales de la República Argentina (Edit. Zappettini, E.). Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR, Anales 35 Tomo II: 1178-1188. Buenos Aires, Argentina
- Schalamuk, I., de Barrio, R.E., Zubia, M.A., Genini, A. y Valvano, J., 2002. Mineralizaciones auroargentíferas del Macizo del Deseado y su encuadre metalogénico, provincia de Santa Cruz. En: M.J. Haller (Edit.) Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz. XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate 2002) Relatorio (este volumen).
- Simpson, G.G., 1948. The beginning of the age of mammals in South America. Bulletin American Museum Natural History. N. York, vol. 91, art. 1: 19-26.
- Simpson, G.G., 1954. La obra de los Ameghino. Asociación Geológica Argentina, Revista, t. IX: 75.
- Sruoga, P. y Palma, M., 1984. La Formación Chon Aike en su área clásica de afloramientos. IX Congreso Geológico Argentino, Actas III: 171-184. Buenos Aires.
- Stipanovic, P.N. y Reig, O., 1955. Breve noticia sobre el hallazgo de anuros en el denominado "Complejo Porfírico de la Patagonia Extraandina", con consideraciones acerca de la composición geológica del mismo. Revista de la Asociación Geológica Argentina, X (4): 215-233. Buenos Aires.
- Stipanovic, P.N. y Reig, O., 1957. El "Complejo Porfírico de la Patagonia Extraandina" y su fauna de anuros. Acta Geológica Lilloana, T. I, I: Parte Geológica 185-230; Parte paleontológica: 231-297, 4 lám. Tucumán.
- Suero, T., 1948. Descubrimiento del Paleozoico superior en la zona extraandina del Chubut. Nota preliminar. Boletín de Informaciones Petrolíferas, N° 287: 31-48, 1 Lám.. Buenos Aires.
- Suero, T., 1961. Paleogeografía del Paleozoico superior en la Patagonia (República Argentina). Revista de la Asociación Geológica Argentina, XVI (1-2): 35-42. Buenos Aires.
- Suero, T. y Criado Roque, P., 1955. Descubrimiento del Paleozoico superior al oeste de Bahía Laura (Territorio Nacional de Santa Cruz) y su importancia paleogeográfica. Notas Museo de La Plata, XVIII, Geología, 68, p. 157.
- Sylwan, C.A., 1989. Paleomagnetism, paleoclimate and chronology of Late Cenozoic deposits in Southern Argentina. En Meddelanden Fran Stockhoms Universitets Geologiska Institution 277, 110 pp.
- Uliana, M.; Biddle, K.; Phelps, D.; Gust, D., 1985. Significado del vulcanismo y extensión mesojurásicas en el extremo meridional de Sudamerica. Rev. Asociación Geológica Argentina.; XL, (3-4): 231-253. Buenos Aires.
- Uliana, M. y Biddle, K. 1987. Permian to Late Cenozoic evolution of Northern Patagonia: main tectonic events, magmatic activity and depositional trends. Gondwana VI. American Geophysical Union. Special Publication 271-286.
- Ugarte, F., 1966. La Cuenca carbonífero-jurásica de la Patagonia meridional. Anales Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Cs Geológicas, I (1): 37-68. Comodoro Rivadavia.
- Urien, C.M., Zambrano, J.J. y Martins, L.R., 1981. The basins of Southeastern South America (Southern Brazil, Uruguay and eastern Argentina) including the Malvinas Plateau and Southern South Atlantic paleogeographic evolution. En Cuenas sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur, vol. 1: 45-125. Buenos Aires.
- Valentín, J., 1897. Bosquejo geológico de la Argentina. Gaea, 3ª. edición del Diccionario Geográfico Argentino, pág.1-50.
- Viera, R. y Pezzuchi, H., 1976. Presencia de sedimentitas pérmicas en contacto con rocas del "Complejo metamórfico" de la Patagonia Extraandina, Estancia dos Hermanos, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista XXXI (4): 281-283. Bs As.
- Wichmann, R., 1919. Investigaciones hidrogeológicas de Puerto Deseado y alrededores (Santa Cruz) con motivo de la provisión de agua al citado pueblo. Boletín n° 20, serie B (Geología). Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, 1-13; 3 láminas, 1 mapa. Bs As.
- Wichmann, R., 1922. Observaciones geológicas en el Gran Bajo de San Julián y sus alrededores (Territorio de Santa Cruz). Boletín n° 30, serie B (Geología). Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, 1-13; 3 láminas, 1 mapa. Bs As.
- Windhausen, A., 1918. Rasgos de la historia geológica de la planicie costera de la Patagonia septentrional. Academia Nacional de Ciencias, Boletín XXIII: 319-364. Córdoba.

- Windhausen, A., 1921. Ensayo de una clasificación de los elementos de estructura en el subsuelo de la Patagonia y su significado para la historia geológica del continente. Academia Nacional de Ciencias, Boletín XXV: 125-139. Córdoba
- Windhausen, A., 1931. Geología Argentina. 2ª. parte: Geología Histórica y Regional del Territorio Argentino, p. 1-645. Ed. j. Peuser. Bs As.
- Witte, L., 1917. Geología de la región del Lago Viedma. En: Patagonia. Sociedad Científica Alemana t II: 275-327. Buenos Aires.
- Zambrano, J.J., 1981. Distribución y evolución de las cuencas sedimentarias en el continente sudamericano durante el Jurásico y el Cretácico. En Cuencas sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur, v. I: 9-44. Comité Sudamericano del Jurásico y Cretácico. II Congreso Latinoamericano de Paleontología. Porto Alegre.

BASAMENTO PALEOZOICO INFERIOR DEL MACIZO DEL DESEADO

RAÚL E. GIACOSA^{1,2}, MARCELO M. MÁRQUEZ^{1,2} y JOSÉ L. PANZA¹

¹ SEGEMAR- Instituto de Geología y Recursos Minerales

² Departamento Geología - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

INTRODUCCIÓN

Las asociaciones de rocas ígneo-metamórficas de edad pre-pérmica de la provincia de Santa Cruz se localizan exclusivamente en el Macizo del Deseado. Son afloramientos de reducidas dimensiones, cuatro de los cuales están en la región oriental, y los tres restantes en la parte centro-occidental y borde occidental del mismo (figura 1). Los primeros se agrupan bajo la denominación de Complejo Río Deseado, resultando los más conocidos aquéllos que se ubican (figura 1) en cercanías de las estancias Las Tres Hermanas, Dos Hermanos y El Sacrificio, todos dentro de la Hoja 4766-III y IV, Puerto Deseado (Giacosa *et al.*, 1998). Hacia el sur, en el ámbito de la Hoja 4966-I y II, Bahía Laura (Panza *et al.*, 1994) hay afloramientos en el Bajo La Leona y en cercanías de Bahía Laura. En el sector occidental, las rocas se asignan a la Formación La Modesta y están cercanas a las estancias La Modesta, La Josefina y El Tranquilo, todas en el ámbito de la Hoja 4769-III, Destacamento La María (Panza y Cobos, 1999).

Las descripciones e interpretaciones del presente trabajo están basadas en su gran mayoría en los estudios realizados en los afloramientos de Tres Hermanas, Dos Hermanos y El Sacrificio, que poseen la mejor exposición y diversidad litológica.

LITOLOGÍA

Sector Oriental

Todas las rocas del basamento ígneo-metamórfico pre-pérmico del sector oriental del Macizo del Deseado

que se describirán a continuación, se asignan a la unidad Complejo Río Deseado (Viera y Pezzuchi, 1976), denominación que fue acuñada para describir a las rocas de estancia la Dos Hermanos.

Estancia Las Tres Hermanas

Su descubrimiento fue reportado por Chebli y Ferello (1974) y cuenta con varios estudios: Giacosa (1994), Giacosa *et al.* (1997, 1998), Loske *et al.* (1999), Márquez *et al.* (1993; 1994) y Martínez *et al.* (1999). Los afloramientos se ubican sobre el lecho y en la margen derecha del río Deseado, unos 4 km al nordeste del casco de la estancia, donde ocupan un área de alrededor de 1 km². Las tres litologías dominantes conforman tres pequeños bloques tectónicos de rumbo norte-sur y anchos entre 100 y 300 m cada uno (figura 2). Están en contacto tectónico o bien parcialmente cubiertos por volcanitas del Grupo Bahía Laura; las metacuarcitas micáceas están intruidas por diques andesíticos asignados a la Formación La Leona del Liásico. En el borde de los bloques tectónicos o bien en el contacto entre las metamorfitas, es frecuente la presencia de brechas de falla mineralizadas y filones y vetas de cuarzo hidrotermal, asignados a las etapas finales del volcanismo jurásico (Márquez *et al.*, 1994).

Las metasedimentitas más abundantes son metacuarcitas, metacuarcitas micáceas y esquistos anfibólicos con lentes de esquistos cálcicos. Las rocas ígneas están representadas por delgados cuerpos de granitoides foliados que constituyen ortogneises graníticos.

Las metacuarcitas son rocas esquistosas de color gris blanquecino, formadas por cuarzo (hasta 70%) +

feldespatos + moscovita $\pm$ biotita $\pm$ zircón $\pm$ minerales opacos; las variedades ricas en moscovita constituyen metacuarcitas micáceas. Los esquistos anfibólicos son rocas bandeadas con bandas de color verde oscuro, textura lepidoblástica y bandas grises granoblásticas, alternando con frecuencia a nivel mesoscópico con esquistos micáceos ricos en biotita. Están compuestos por hornblenda + plagioclasa + cuarzo + epidoto + titanita + calcita + minerales opacos $\pm$ granate $\pm$ diópsido. Los esquistos cálcicos presentan marcada esquistosidad y textura granoblástica, a veces obliterada por silicificación. Su color es blanco y azul y están formados por calcita (98%) + cuarzo y moscovita (2%).

Los granitoides foliados están asociados a los esquistos anfibólicos y se presentan como diques plegados y boudinados de 20 a 60 cm de espesor, de color gris claro a rosado, grano mediano y con facies pegmatoides en los sectores centrales del cuerpo. La textura es xenomórfica y porfiroclástica y están formados por cuarzo + microclino + plagioclasa + biotita $\pm$ moscovita $\pm$ granate.

Estancia Dos Hermanos

Viera y Pezzuchi (1976) dieron a conocer este nuevo afloramiento de rocas basamentales que está en contacto con sedimentitas continentales pérmicas. Estudios posteriores corresponden a Giacosa (1994), Giacosa *et al.* (1998), Loske *et al.* (1999), Márquez *et al.* (1993), Pezzuchi (1978) y Palma (1991).

El sector está sobre la margen izquierda del río Deseado, unos 40 km al sureste del grupo de afloramientos anteriores (figura 1), y en conjunto con las sedimentitas pérmicas, el basamento integra un bloque tectónico de orientación NO; la parte norte del contacto entre ambos es discordante, mientras que la sur es tectónica. Adicionalmente el basamento está cubierto en discordancia angular por piroclastitas y sedimentitas jurásicas e intruido por diques dacíticos de la misma edad.

El Complejo Río Deseado está integrado por filitas, anfibolitas, granitoides e intrusivos gabro-dioríticos. Entre las metasedimentitas, las rocas más abundantes son filitas micáceas, las que alternan rítmicamente con cuarzofilitas. Las primeras son rocas con clivaje bien desarrollado, satinadas y de color verde; la textura es lepidoblástica y están compuestas por cuarzo + feldespatos + biotita + moscovita, con frecuentes porfiroblastos de andalucita, producto de metamorfismo térmico. Otras variedades contienen cuarzo + clorita + moscovita. Las cuarzofilitas son de colores grises con clivaje menos marcado y están formadas por cuarzo + feldespatos + clorita. Las ortoanfibolitas son rocas oscuras, con marcada lineación de anfíboles, textura blastoporfírica con hornblenda + plagioclasa $\pm$ cuarzo $\pm$ titanita; ocasionalmente se encuentran interdigitados algunos nive-

les de esquistos anfibólicos con tremolita-actinolita de origen sedimentario.

Las intrusiones postectónicas (post-S₁; pre-S₂) incluyen diques y filones capa de gabro-dioritas de hasta un kilómetro de longitud y pequeños cuerpos de granitoides foliados. Los primeros presentan textura porfírica con fenocristales de anfíbol en un agregado fino de plagioclasa y cuarzo con biotita, titanita y minerales opacos diseminados. Suelen presentar facies de grano grueso en el centro y más finas en los bordes, a veces con foliación de flujo paralela a su borde. Los granitoides, cuya foliación es de origen magmático, intruyen a las metasedimentitas y están formados por microclino + cuarzo + plagioclasa + biotita + moscovita. Una fase intrusiva tardía de carácter epizonal está representada por pequeños cuerpos de forma subcircular de granitos moscovíticos con facies pegmatíticas de cuarzo y microclino, que intruyen discordantemente y metamorfozizan por contacto a las filitas y a los filones de dioritas.

Estancia El Sacrificio

La presencia de plutonitas asociadas a metamorfitas en la región del río Deseado inferior fue señalada por Giacosa *et al.* (1990). Luego las rocas fueron estudiadas por Giacosa (1994), Giacosa *et al.* (1998), Loske *et al.* (1999) y Márquez *et al.* (1993). Los afloramientos están situados inmediatamente al oeste de la estancia El Sacrificio y ocupan un bajo de origen estructural de rumbo este-oeste, limitado por diques riolíticos (figura 3). Las rocas plutónicas son intruidas por stocks de dioritas y granitos y numerosos diques andesíticos y fenodacíticos del magmatismo del Jurásico inferior (Formación La Leona) y diques riolíticos del volcanismo del Jurásico medio (Grupo Bahía Laura); rocas volcanoclásticas del mismo grupo cubren periféricamente los afloramientos.

En relación con la constitución litológica del Complejo Río Deseado, este sector tiene un predominio de plutonitas con respecto a metasedimentitas, las que se disponen como enclaves y colgajos dentro de las primeras. Entre las metamorfitas predominan esquistos cuarzo-feldespáticos de color gris oscuro con bandeados claros de hasta 2 mm de espesor, con textura lepidogranoblástica, formados por cuarzo + plagioclasa + biotita + moscovita, mientras que las escasas anfibolitas presentan hornblenda y plagioclasa. Los esquistos están inyectados a lo largo de los planos de esquistosidad, por venas leucograníticas.

Entre las plutonitas predomina un stock tonalítico de 4 a 5 km² de superficie, formado por una roca de color gris y grano mediano a grueso, escasamente foliada y con marcada lineación magmática de hornblenda. La textura es subidiomórfica isorientada, con plagioclasa + hornblenda + cuarzo + zircón + titanita, y clorita + epidoto + sericita + arcillas como minerales secundarios. El stock es intruido por un pequeño cuerpo de 3 km² de granito



Figura 1: Ubicación de las rocas ígneo-metamórficas del Paleozoico inferior en el Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz

biotítico foliado que ocupa el bajo adyacente a la estancia El Sacrificio (figura 3). Tiene textura subidiomórfica equigranular con isorientación de folias micáceas y su mineralogía es cuarzo + plagioclasa + microclino + biotita + moscovita.

Esta última roca es intruída por facies de leucogranitos que asoman como lomadas dentro del bajo. Son rocas con textura xenomórfica y abundantes intercrecimientos con cuarzo + microclino + plagioclasa (olig-ab) $\pm$ biotita $\pm$ moscovita $\pm$ granate y ocasionalmente sillimanita. El con-

junto está atravesado por diques leucograníticos con granate y diferenciados pegmatíticos cuarzo - feldespáticos, que se presentan como venas de inyección dentro de los esquistos.

Bajo La Leona

Márquez y Panza (1986) señalaron la presencia de rocas del basamento ígneo-metamórfico en inmediaciones del Bajo La Leona; referencias más recientes se encuentran en Panza *et al.* (1994). El afloramiento tiene forma oval, ocupa menos

de 2 km², y está dispuesto como un colgajo sobre granitoides mesozoicos de la Formación La Leona, por lo que las características texturales y mineralógicas están algo obliteradas (cf. Figura 5, Márquez *et al.*, este volumen).

Las rocas son esquistos cuarzo-feldespáticos y micáceos con biotita y clorita y gneises cuarzo-feldespáticos, ambos con inyecciones cuarzo-feldespáticas, metacuarcitas de grano fino y migmatitas bandeadas. Los intrusivos son cuerpos de composición tonalítica y de reducidas dimensiones (desde centímetros hasta dos o tres metros), de grano grueso y con biotita y hornblenda.

Bahía Laura

El hallazgo de rocas ígneo-metamórficas al oeste de Bahía Laura, fue comunicado recientemente por Guido *et al.* (2000). Los autores reconocieron un área de 10 km² con gneises, esquistos, anfibolitas, migmatitas y plutonitas, cubiertas por sedimentitas pérmicas y por lavas y piroclastitas jurásicas.

Hay gneises granatíferos con cuarzo + plagioclasa + biotita + moscovita + granate y, gneises anfibólicos con hornblenda y biotita; los esquistos micáceos tienen clorita, moscovita y biotita, mientras que las anfibolitas están formadas por actinolita + plagioclasa + cuarzo + clinozoicita + epidoto + titanita. El contacto entre esquistos y gneises está señalado por una faja de cizalla, en tanto que los gneises pasan a migmatitas en el sector noreste. Las plutonitas son leucogranitos foliados con biotita y moscovita y diques graníticos y granodioríticos con diferenciados aplíticos muy deformados, algunos de los cuales corresponden a ortogneises (Guido *et al.*, 2000).

Sector Occidental

Las exposiciones ubicadas sobre el sector centro-occidental y borde occidental constituyeron el primer hallazgo de rocas metamórficas atribuidas al Precámbrico en el Macizo del Deseado. En un primer informe, Di Persia (1958) refirió las rocas ubicadas entre las estancias La Modesta y La Josefina y, en una publicación posterior incluyó un nuevo afloramiento entre las estancias El Tranquilo y La Bajada (Di Persia, 1962). Este autor refirió las rocas como "Esquistos La Modesta", luego formalizadas como Formación La Modesta en un trabajo inédito de Pezzi (1970) y en una publicación por De Giusto *et al.* (1980).

Referencias geológicas sobre la Formación La Modesta se encuentran en de Barrio (1984), de Barrio *et al.* (1982), Del Blanco *et al.* (1994), De Giusto *et al.* (1980), Di Persia (1958, 1962) y Panza y Cobos (1999). Entre las estancias La Modesta y La Josefina hay dos afloramientos con una orientación general NO-SE, separados entre sí por una colada basáltica, mientras que en la estancia El Tranquilo se trata de un único asomo. En am-

bos casos las rocas guardan relaciones discordantes y tectónicas con rocas volcánicas jurásicas del Grupo Bahía Laura.

Las rocas son esquistos micáceos y cuarzo-micáceos, filitas y metacuarcitas, todas con variado grado de inyección cuarzosa. En particular, las rocas de estancia El Tranquilo fueron descritas como esquistos cuarzo-micáceos de color gris verdoso a gris oscuro y verde oscuro con intensa inyección cuarzosa. Al microscopio presentan textura bandeada con bandas lepidoblásticas con moscovita, biotita, clorita y granoblásticas con dominio de cuarzo (Busteros, 1983).

En estancia La Modesta fueron descritas filitas con cuarzo, plagioclasa, moscovita y clorita y esquistos con inyecciones cuarzosas formados por cuarzo, biotita, feldespatos alcalinos, plagioclasa, anfíboles y turmalina (Del Blanco *et al.*, 1994).

ESTRUCTURA

En relación a su evolución tectonotermal, las rocas ígneo-metamórficas del Complejo Río Deseado en estancias Tres Hermanas y Dos Hermanos muestran un conjunto de estructuras y microestructuras que pueden ser reunidas en dos grandes grupos (Tabla 2). Aquéllas relacionadas con la primera fase de deformación dúctil (D₁) en condiciones metamórficas de Facies de Esquistos Verdes y Anfibolitas, y las estructuras sobreimpuestas de carácter dúctil y frágil de la fase D₂, posiblemente relacionadas con la exhumación del complejo.

Estructuras dúctiles

La deformación dúctil que acompañó al metamorfismo se desarrolló bajo un régimen de deformación cercano al coaxial (Giacosa *et al.*, 1997). Las estructuras más comunes son la foliación metamórfica (S₁), micro y mesopliegues con foliación de plano axial (P_{1a}), pliegues (P_{1b}) que deforman la foliación, boudinage y lineaciones (figura 2).

La foliación metamórfica en Tres Hermanas es esquistosidad (S₁) muy bien desarrollada en todas las rocas y que en los esquistos anfibólicos se mimetiza con el bandeo metamórfico. El rumbo promedio de S₁ es N 35° O e inclinación 40° a 60° / S 35° O (figura 4a). La generación de pliegues (P_{1a}) relacionada a la foliación metamórfica, son micropliegues isoclinales de buzamientos bajos a medios (10° - 48° / S 88° O) en los esquistos anfibólicos, y mesopliegues métricos cerrados en los diques graníticos foliados (ortogneises graníticos), cuyo eje es paralelo a la lineación boudinada (60° / S 35° O). Una segunda generación de pliegues (P_{1b}) cerrados a isoclinales deforma a S₁; ellos se identifican como micropliegues en esquistos anfibólicos y pliegues métricos en metacuarcitas, ambos volcados al oeste (rumbo NNO, plano axial 15°/NE)

Tabla 1: Mineralogía y textura de las rocas del Complejo Río Deseado y Formación La Modesta

Roca	Textura	Mineralogía
Estancia Las Tres Hermanas ¹		
Metacuarcitas	Granoblástica elongada	qz+fd+mo±bi±zr±op
Cuarcitas micáceas	Granoblástica elongada algo lepidoblástica	qz+mo±bi±zr±op
Esquistos anfibólicos	Granoblástica/lepidoblástica alternante	ho+pl+qz+ep+ti+ca+op±gt+di
Esquistos cálcicos	Granoblástica elongada	ca+qz+mo
Ortogneis granítico (I ₁)	Xenomórfica/porfiroclástica	qz+mi+pl+bi±mo±gt
Estancia Dos Hermanos ¹		
Filitas micáceas	Lepidoblástica	qz+fd+bi+mo±an y qz+cl+mo
Cuarzo filitas	Lepidoblástica/granoblástica	qz+fd+cl
Esquistos anfibólicos	Lepidoblástica/nematoblástica	tr+ac+pl+qz
Ortoanfibolitas (I ₁)	Blastoporfírica	ho+pl±qz±ti
Granitos foliados (I ₂)	Subidiomórfica inequigranular isorientada	qz+mi+pl+mo+bi
Gabro-Dioritas foliados (I ₃)	Porfírica	an+pl+qz+bi+ti+op
Granitos masivos (I ₃)	Porfiroidea, subidiomórfica	qz+mi+mo
Estancia El Sacrificio ¹		
Esquistos cuarzo-feldespáticos	Lepido-granoblástica bandeadada	qz+pl+bi+mo
Tonalita hornbléndica (I ₂)	Subidiomórfica isorientada	pl+ho+qz+zr+ti
Granodiorita foliada (I ₂)	Subidiomórfica equigranular isorientada	qz+mi+pl+bi+mo±gt
Leucogranitos (I ₂)	Porfiroidea, xenomórfica	qz+mi+pl+mo+bi±gt-si
Bajo La Leona ²		
Esquistos cuarzo-feldespáticos	Lepido-granoblástica bandeadada	qz+pl+fd+bi+cl+op±ep±an
Esquistos micáceos	Lepidoblástica	qz+pl+bi+cl+mo±op±ep
Metacuarcitas	Granoblástica	qz+fd±bi±op
Tonalitas (I ₂)	Subidiomórfica inequigranular	pl+ho+qz+bi±op
Leucogranito foliado (I ₂ o 3,?)	Subidiomórfica isorientada	qz+mi+pl+bi±op
Bahía Laura ³		
Esquistos micáceos	Lepido-granoblástica	qz+fd+pl+bi+mo+cl
Gneises granatíferos	Lepidoblástica	qz+pl+fd+bi+mo+gt
Gneises hornbléndicos	Lepidoblástica	qz+pl+fd+ho+bi+ep+ti+zr
Anfibolitas	Grano-nematoblástica bandeadada	ac+pl+qz+ep+ti+zr
Migmatitas	Granoblástica inequigranular	qz+fd+pl+zr+op
Ortogneises graníticos (I ₁)	Granoblástica	qz+mi+pl+mo+bi+zr+op
Leucogranito foliado (I ₂)	Porfiro-granoblástica	qz+pl+fd+bi+mo
El Tranquilo-La Bajada ⁴		
Filitas	Lepido-granoblástica	qz+pl+mo+cl+op
Esquistos cuarzo-micáceos	Lepido-granoblástica	qz+mo+bi+cl+op
La Modesta-La Josefina ⁵		
Filitas		qz+pl+mo+cl
Esquistos cuarzo-micáceos		qz+bi+fd+pl+an+tu

Tomado de ¹Giacosa (1994), Giacosa *et al.* (1998) y Márquez *et al.* (1993).

²Márquez y Panza (1986) y Panza *et al.* (1994).

³Guido *et al.* (2000);

⁴Pezzi (1970) y Busteros (1983); ⁵Del Blanco *et al.* (1994).

I₁, I₂ e I₃ corresponden a la actividad ígnea en relación a la deformación

Abreviaturas: cuarzo (qz), fd (feldespato), pl (plagioclasa), mi (microclino), cl (clorita), bi (biotita), mo (moscovita), gt (granate), si (sillimanita), an (anfíbol), ho (hornblenda), di (diópsido), ac (actinolita), tr (tremolita), ca (calcita), ep (epidoto), ti (titanita), zr (circón), op (minerales opacos) y tu (turmalina).

La microfábrica en las metacuarcitas muestra orientación preferencial en las formas de los cristales de cuarzo, aunque no una marcada orientación cristalográfica preferente, en tanto que en los esquistos cálcicos se observa orientación preferencial de forma y cristalográfica. En los ortogneises graníticos la foliación está dada por una matriz de cuarzo recrystalizado y en menor grado por la biotita. Texturas de *microkinking* y *core & rim* en el microclino, indican deformaciones al estado sólido en condiciones compatibles con Facies de Anfibolitas de grado bajo a medio (Giacosa *et al.*, 1997). La microfábrica característica en los esquistos anfibólicos es la foliación dada por la presencia de

biotita y un bandeo metamórfico con bandas de titanita, de biotita con hornblenda y calcita y otra con predominio de feldespato y cuarzo.

En Dos Hermanos, la foliación penetrativa corresponde a clivaje (S₁) muy bien desarrollado en filitas micáceas y cuarzofilitas, de rumbo general N 50° O, 40°/60° SO (figura 4B). Este clivaje está relacionado a pliegues (P₁) isoclinales de tamaño métrico en capas pelíticas y cuarzosas y micropliegues de venas de cuarzo singenético y delgadas venas pegmatíticas, así como a la lineación mineral de los esquistos anfibólicos (L₁). Los granitoides foliados emplazados en las filitas son concordantes y discordantes con S₁. No presentan evidencias de deformación al estado sólido y la estructura corresponde a foliación de flujo por la orienta-

ción de biotita y moscovita que se dispone siguiendo el contorno de los cuerpos; todas estas características son extensibles a los intrusivos gabro-dioríticos.

La estructura de los plutones de El Sacrificio se caracteriza por la orientación de moscovita, biotita y hornblenda debida a flujo magmático durante su emplazamiento. La más notoria de todas las rocas es una tonalita hornbléndica muy lineada, tanto por la presencia de cristales de hornblenda como por enclaves isorientados en dirección general N 25° O de xenolitos esquistosos y enclaves anfibólicos enalógenos (figura 4c).

Los restantes afloramientos del Complejo Río Deseado muestran la misma orientación regional noroeste de la foliación: en el Bajo de La Leona, la foliación tiene rumbo N15° E y N 15° O, con inclinaciones al este y subverticales (Márquez y Panza, 1986). En Bahía Laura la esquistosidad tiene rumbo 340° e inclinación 20° NE, con microplegamiento superpuesto (Guido *et al.*, 2000).

Estructuras frágil-dúctiles

En las metacuarcitas de estancia Tres Hermanas se identifican dos corrimientos mayores de rumbo N 40°-50° O; 30°-40° NE, con pliegues asociados (P_2) en el bloque de techo, cuyos ejes son paralelos a la traza de los corrimientos (figura 2). Los pliegues son decamétricos y de tipo paralelo, en tanto que el plano de corrimiento es una zona de 1,2 m de ancho con brechas tectónicas y una parte central con material finamente triturado, lo que sugiere su formación en la parte alta de la corteza.

Estructuras comparables en términos de comportamiento reológico se encuentran en las filitas de estancia Dos Hermanos, donde se identifican como una segunda generación de pliegues (P_2). Son megapliegues abiertos y paralelos de rumbo ONO a O-E con fallas en su interior y *kink bands* conjugados. Esta fase crenula al clivaje S_1 y forma un nuevo clivaje de crenulación (S_2) de carácter local, incluyendo la deformación de porfiroblastos de andalucita, producto de metamorfismo de contacto entre los granitos (I_3) sobre las filitas. Discretas zonas de cizalla frágil-ductil en los intrusivos gabro-dioríticos (I_3) pueden asociarse a esta etapa de deformación.

A esta segunda fase de deformación de carácter frágil-dúctil, correspondería en Bahía Laura, una zona de cizalla de rumbo NO, que pone en contacto esquistos en Facies de Esquistos Verdes y un bloque con gneises en Facies de Anfibolitas asociados a ortogneises y migmatitas (Guido *et al.*, 2000).

METAMORFISMO

Las asociaciones minerales presentes en las rocas del Complejo Río Deseado (Cuadro 1) indican condiciones

metamórficas equivalentes a la Facies de Esquistos Verdes (Zona de la Biotita) hasta la parte baja de la Facies de Anfibolitas (con epidoto). Las condiciones más altas alcanzadas (P : 5Kb; T : 550° C) están registradas en los esquistos anfibólicos con hornblenda y diópsido de Tres Hermanas. La presencia de actinolita como relictos en estos esquistos atestigua condiciones metamórficas de progrado en la parte baja de la Facies de Esquistos Verdes.

En la Formación La Modesta, las rocas son de bajo grado y pertenecen enteramente a la Facies de Esquistos Verdes, subfacies cuarzo-albita-moscovita-clorita (Panza y Cobos, 1999).

ROCAS ERUPTIVAS

Las rocas eruptivas del Complejo Río Deseado corresponden a una asociación calcoalcalina representada por granitos, granodioritas, dioritas y gabro-dioritas (Márquez *et al.*, 1993). Sus características estructurales y la relación con las metasedimentitas, permite distinguir tres tipos (*cf.* Cuadro 2):

I_1 : Estas rocas están bien representadas en Tres Hermanas y en Bahía Laura; son granitos foliados con microclino, biotita, moscovita y granate, emplazados en las metasedimentitas al comienzo de la fase de deformación dúctil (D_1) y deformados en conjunto en condiciones cercanas a los 550° C (ortogneises graníticos; Giacosa *et al.*, 1997).

Geoquímicamente corresponden a granitoides muy evolucionados que clasifican como sienomonzogranitos y granodioritas (figura 5).

Son cuerpos de pequeño tamaño, de morfología tabular, plegados y boudinados, con una microfábrica foliada caracterizada por microestructuras por deformación al estado sólido.

I_2 : La mayoría de las rocas ígneas del Complejo Río Deseado, son plutonitas con lineación y foliación de flujo con una microestructura que no revela deformación al estado sólido. Petrográficamente son tonalitas hornbléndicas y granitoides (granodioritas y leucogranitos) con biotita, moscovita y granate, que tienen xenolitos de metasedimentitas aplanados o parcialmente digeridos, que corresponden a sienomonzogranitos. Químicamente son tonalitas y granodioritas y los leucogranitos corresponden a sienomonzogranitos (figura 5).

Son cuerpos con características de emplazamiento mesozonal, de morfología irregular e intruidos post-cinemáticamente con respecto a S_1 , por lo que en los contactos con los metasedimentos, forman migmatitas inyectadas y enclaves parcialmente digeridos. La mayoría de estas rocas están en El Sacrificio y algunos cuerpos en Dos Hermanos.

I_3 : En Dos Hermanos los cuerpos emplazados tar-

Cuadro 2: Síntesis evolutiva del Complejo Río Deseado

Edad	Metamorfismo		Deformación/Estructura		Actividad Ígnea	
	TH	DH	TH	DH	TH+ES	DH
Pre-Devónico Superior	Exhumación del cinturón ígneo-metamórfico y formación hacia el oeste, del prisma de acreción paleozoico de la cordillera.		D ₂ : Deformación compresiva frágil-dúctil. Corrimientos de rumbo NO y Pliegues asociados (P ₂); vergencia SO. <i>Kink Bands</i>	D ₂ : Deformación compresiva frágil-dúctil Pliegues abiertos (P ₂) ONO y fallas asociadas. Foliación de crenulación local (S ₂) y Zonas de cizalla discretas		
		Metamorfismo térmico (M ₂). Porfiro-blastos de andalucita en el contacto filitas con granitos.		Granitos sin foliación y lineación tectónica o de flujo.		I ₃ : intrusiones epizonales de granitos con pegmatitas y gabro-dioritas
Silúrico tardío/Devónico temprano: 420 a 407-402 Ma				Estructuras de flujo en los granitoides: lineación de flujo (L ₁).	I ₂ : intrusiones mesozonales de cuerpos graníticos y tonalíticos (650° C, 3.2 Kb).	
			D ₁ : finalización, pliegues volcados (P _{1b}) de S ₁ .			
Silúrico temprano: 424 Ma	Pico metamórfico (M ₁), Facies de Anfibolitas con epidoto (5 Kb, 550°C).		D ₁ : continuación Pliegues (P _{1a}) en metasedimentitas y granitos (I ₁), esquistosidad de plano axial (S ₁) y bandeo tectónico		I ₁ : intrusión de diques graníticos (> 600° C, 5 Kb) en F _e .	
Ordovícico medio/sup. 454 y 472 Ma						I ₂ : intrusiones mesozonales de cuerpos graníticos ?
	Metamorfismo progrado: (M ₁), Facies de Esquistos Verdes (3.5 Kb, 350 °C)		D ₁ : comienzo deformación progresiva dúctil: foliación incipiente (S ₁) y fracturas extensionales (F _e) normales a S ₁			
Eo-Cámbrico: 540 Ma		Metamorfismo progrado (M ₁), Facies de Esquistos Verdes/ Anfibolita (3 Kb, 550° C)		D ₁ : deformación progresiva dúctil Clivaje (S ₁), pliegues isoclinales (P ₁), lineación anfíbol (L _m)		I ₁ : intrusiones mesosilíceas y delgadas venas pegmatíticas
	Sedimentación: areniscas, cuarcitas, pelitas, calizas y margas		Estratificación (S ₀)			
Meso-Neo Proterozoico: 903 y 1200 Ma	Edades máximas protolito sedimentario					

Referencias Cuadro 2: $\underline{D}_1$: fase de deformación dúctil; $\underline{D}_2$: fase de deformación frágil-dúctil. $\underline{S}_1$: esquistosidad y clivaje penetrativo de plano axial; $\underline{S}_2$: clivaje de crenulación local; $\underline{I}_1$: actividad ígnea pre o sincinemática con $\underline{D}_1$ (ortoanfibolitas, ortogneises). $\underline{I}_2$: actividad ígnea mesozonal post- $\underline{D}_1$ y pre- $\underline{D}_2$ (granitoides y tonalitoides con foliación de flujo). $\underline{I}_3$: actividad ígnea epizonal post- $\underline{D}_1$ y pre- $\underline{D}_2$ (granitoides masivos y pegmatitas; gabro-dioritas). $\underline{L}_m$: lineación mineral de anfíboles; $\underline{L}_f$: lineación de flujo en granitos.

díamente con respecto a $\underline{D}_1$ y con anterioridad a $\underline{D}_2$, son diques y filones capa graníticos con facies pegmatíticas muy evolucionados (figura 5) y cuerpos básicos de tipo gabro-dioríticos. Ambos tienen una delgada zona de contacto metamórfico, carac-

terizada por la presencia de abundantes porfiroblastos de andalucita. Los intrusivos básicos tienen foliación de flujo paralela a los bordes del cuerpo y químicamente corresponden a gabros (figura 5).

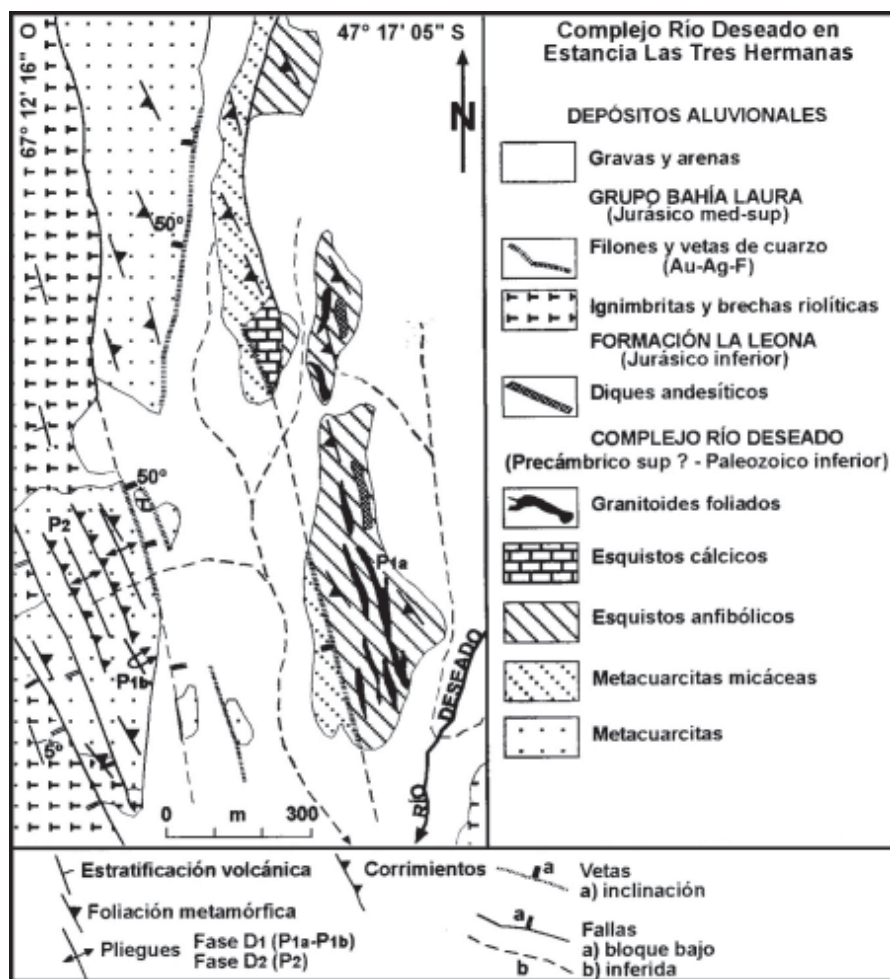


Figura 2: Geología y estructura del Complejo Río Deseado en la región del río Deseado a la latitud de la estancia Las Tres Hermanas. Tomado de Giacosa et al. (1998) y Márquez et al. (1993).

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Las relaciones estratigráficas que se observan en Dos Hermanos demuestran que las rocas del Complejo Río Deseado son anteriores a la depositación de las sedimentitas continentales del Pérmico inferior de la cuenca La Golondrina. En el caso de la Formación La Modesta, su relación de infrayacencia con las volcanitas mesozoicas representa un control estratigráfico menos ajustado que el anterior. Como estas rocas están estratigráficamente comprendidas en un intervalo de edad que también incluye a las unidades que representan el prisma de acreción del Devónico superior - Carbonífero inferior de los Andes, su asignación al basamento más antiguo del Macizo del Deseado y, por ende una correlación con el Complejo Río Deseado, presenta incertidumbres.

GEOCRONOLOGÍA

La geocronología del Complejo Río Deseado incluye varias dataciones por diferentes métodos, y que

en ocasiones, dada la escasa información adicional suministrada, resultan difíciles de ubicar e interpretar en términos de la evolución del complejo. En lo posible, todos los datos disponibles fueron incorporados en el Cuadro 2, pero dado el control que los autores tienen sobre la ubicación y las relaciones geológicas de las muestras, son los fechados de Loske *et al.* (1999) los de mayor utilidad.

Tres Hermanas

903 Ma, U/Pb en circones de la fracción detrítica en las metacuarcitas (Loske *et al.*, 1999), que puede interpretarse como una de las edades del protolito sedimentario.

424 Ma, U/Pb en un dique de granito foliado que constituye un ortogneis granítico (Loske *et al.*, 1999). Se interpreta como edad del metamorfismo en Facies de Anfibolita y de la deformación dúctil sinmetamórfica (S_1 , P_{1a} , I_1) en Tres Hermanas

406±10 Ma, Rb/Sr en granitoide (Chebli *et al.*, 1976).

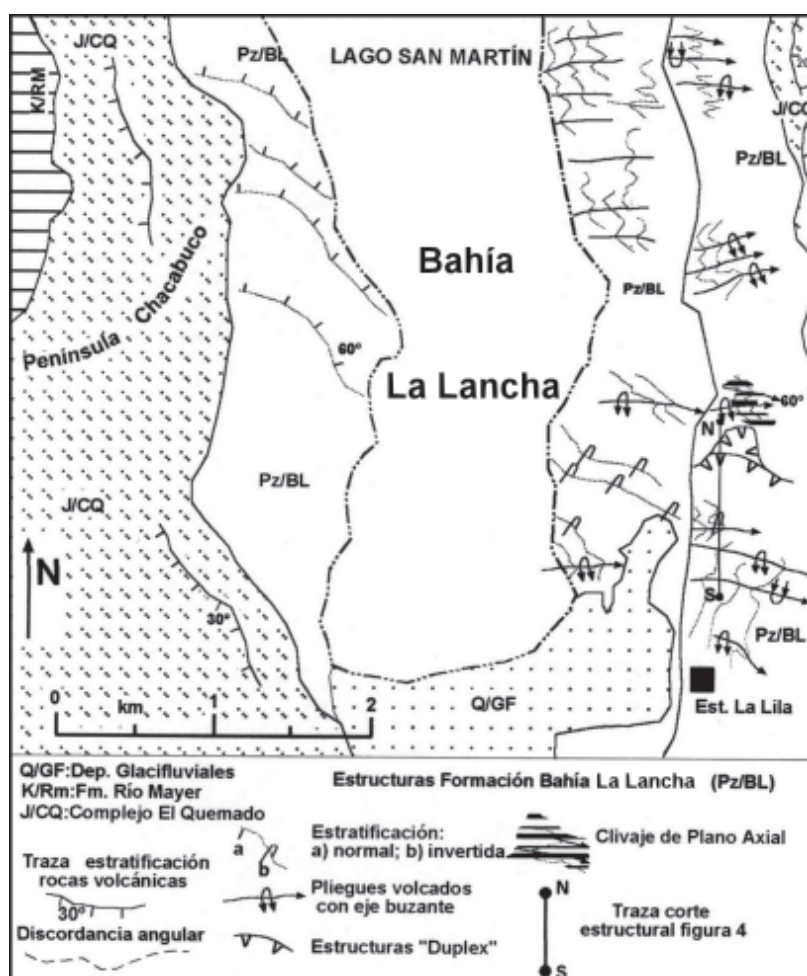


Figura 3: Geología y estructura del Complejo Río Deseado en la región del río Deseado en cercanías de la estancia El Sacrificio. Tomado de Giacosa *et al.* (1990, 1998) y Márquez *et al.* (1993).

Se trata de un dato y no de una isocrona Rb/Sr; podría corresponder a la misma muestra anterior o a diques graníticos post- S_1 .

Dos Hermanos

1200 Ma, Sm/Nd en circones de la fracción detrítica de una metamorfita (Pankhurst *et al.*, 1994). Podría corresponder a una de las máximas edades de protolito registradas en el Macizo del Deseado.

540 $\pm$ 20 Ma, K/Ar en anfibolita (Pezzuchi, 1978). Se trata de una muestra sobre el borde sur del afloramiento, en la margen izquierda del río Deseado. Considerando que se trata de una sola muestra en un sector con varios intrusivos, puede tomarse provisionalmente como edad del metamorfismo en Dos Hermanos.

472 y 454 Ma, U/Pb en un rodado de granitoide (Loske *et al.*, 1999). No corresponde a una muestra de afloramiento, sino a un gran rodado granítico foliado desprendido de los sedimentos pérmicos. Las edades pueden aplicarse a una fase de deformación dúctil o dúctil/frágil.

El Sacrificio

420 Ma, U/Pb en granitoides y 402-407 Ma, U/Pb en tonalitoides (Loske *et al.*, 1999).

Puede tomarse de manera general el intervalo 402 a 420 Ma como edad de intrusión de los granitoides post- S_1 , ya que en particular las relaciones de campo son inversas a la que proveen estos datos.

La Formación La Modesta cuenta con pocas dataciones; dos análisis K/Ar arrojaron resultados que en su momento fueron descartados por sus autores, al interpretarlos como modificados por rejuvenecimientos posteriores:

210 Ma, K/Ar esquisto en estancia La Modesta (De Giusto *et al.*, 1980)

205 $\pm$ 10 Ma, K/Ar esquisto micáceo en estancia El Tranquilo (de Barrio, 1984).

SÍNTESIS

El Cuadro 2 sintetiza los principales eventos geológicos relacionados con la evolución del Complejo Río Deseado,

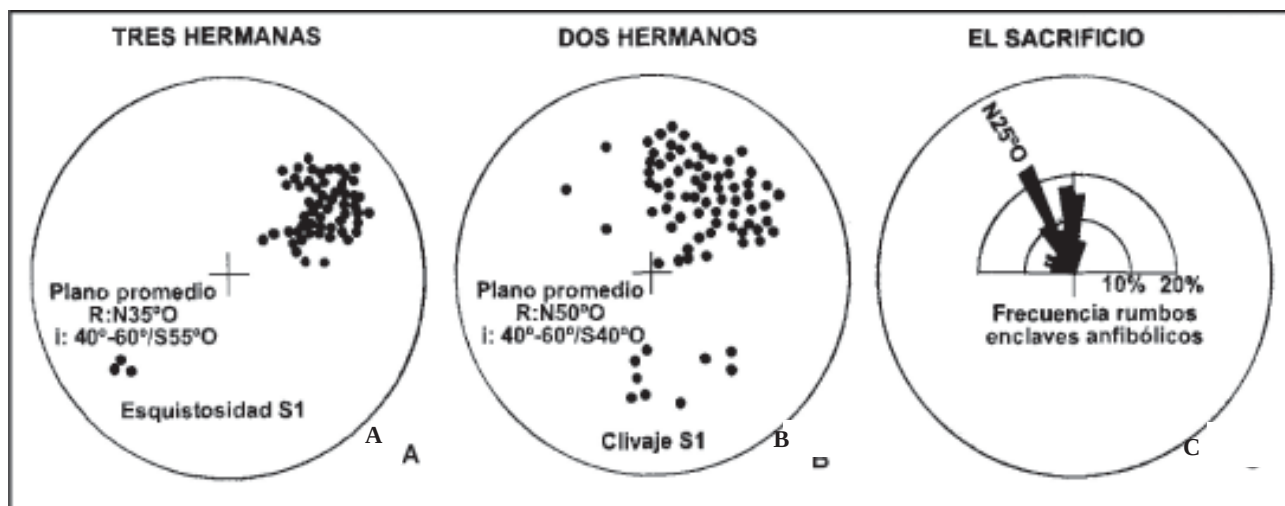


Figura 4: Diagramas con datos estructurales del Complejo Río Deseado, proyectados en el hemisferio inferior de la red de Schmidt. A: polos de foliación (esquistosidad) en metasedimentitas de estancia Las Tres Hermanas; B: polos de foliación (clivaje) en metasedimentitas de estancia Dos Hermanos, y C: diagrama de frecuencia de rumbos de enclaves anfibólicos en tonalitas hornbléndicas de estancia El Sacrificio. Tomado de Giacosa et al. (1998)

en un orden cronológico que está ajustado según las dataciones U/Pb reportadas por Loske et al. (1999). En términos generales, y si bien los datos aportados por los distintos afloramientos permiten presentar una cierta coherencia evolutiva, en detalle se observa un diacronismo entre la evolución de las rocas en Tres Hermanas y Dos Hermanos. Por ejemplo, el pico metamórfico (M_1) en Tres Hermanas es alcanzado en el Silúrico temprano (edad U/Pb de 424 Ma en los granitoides foliados que constituyen ortogneises graníticos I_1) en tanto que con anterioridad en Dos Hermanos, hubo intrusiones graníticas con deformación dúctil o dúctil-frágil (Ordovícico medio/superior; edades U/Pb de 454 y 472 Ma; Loske et al. 1999), en este sector la edad del metamorfismo (M_1) podría ubicarse en el Cámbrico (540 ± 20 Ma; edad K/Ar anfibolita; Pezzuchi, 1978).

La evolución del cinturón ígneo-metamórfico finaliza con su exhumación antes del Devónico superior, en tiempos de la sedimentación del prisma sedimentario cordillerano desarrollado sobre corteza continental ígnea-metamórfica, durante el Devónico superior - Carbonífero inferior. La orientación de los pliegues de la segunda generación (P_{1a}) de la fase D_1 y de las estructuras frágil-dúctiles de la fase D_2 sugieren que el cinturón ígneo-metamórfico tuvo una orientación general noroeste.

En resumen, el desarrollo orogénico del Complejo Río Deseado habría ocurrido entre el Precámbrico superior alto hasta el Devónico. Los primeros episodios de sedimentación corresponderían al Precámbrico superior, con un primer episodio metamórfico en el Eocámbrico. Durante el Ordovícico se registra otro episodio metamórfico acompañado de deformación dúctil penetrativa, en tanto que la mayoría de las fases plutónicas (I_2 , I_3) corresponden al intervalo Silúrico temprano-Devónico temprano. Con posterioridad ocurre su exhumación y ya en

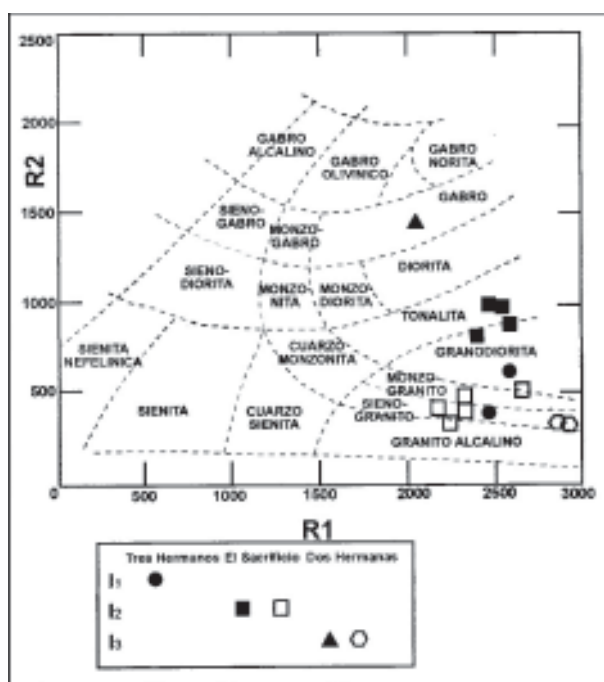


Figura 5: Clasificación geoquímica de las rocas eruptivas del Complejo Río Deseado en el diagrama multicatiónico R_1 - R_2 (de la Roche et al., 1980). I_1 , I_2 , I_3 corresponden a los tres tipos tectónicos de emplazamientos reconocidos y descriptos en el texto. Tomado de Márquez et al. (1993) y datos inéditos.

tiempos del Devónico superior, el cinturón ígneo-metamórfico es una región positiva que provee sedimentos a la cuenca gondwánica ubicada al occidente. En el Pérmico inferior comienza en la región central y oriental del Macizo del Deseado, una etapa de generalizada extensión cortical sobre este basamento y que con intermitencias, continuó durante el Mesozoico (Homocv et al., 1996).

Desde el punto de vista estructural, algunos de los afloramientos como los de Tres Hermanas y El Sacrificio, constituyen pequeños bloques tectónicos limitados por fallas creadas o reactivadas extensionalmente en el Jurásico, situación que se infiere muy similar en los restantes afloramientos. En la primer área los límites entre metamorfitas son filones silíceos o zonas de brechas mineralizadas (figura 2), mientras que en la segunda, los contactos con las volcanitas jurásicas son potentes diques riolíticos (figura 3).

Finalmente, cabe mencionar que una reciente re-

construcción paleogeográfica de las Islas Malvinas basada en estudios estratigráficos y sedimentológicos de campo (Marshall, 1994), indica que hasta la fragmentación del Gondwana, las islas fueron parte de la costa este de Sudáfrica. Esta interpretación sugiere desechar una posible relación entre el Complejo Río Deseado y el Complejo Cabo Belgrano, unidad que representa el Precámbrico de las Islas Malvinas (980 - 1100 Ma; Cingolani y Varela, 1976; Rex y Tanner, 1982).

TRABAJOS CITADOS

- Busteros, A., 1983. Estudio petrográfico de 16 muestras de la Hoja 53c, Laguna Olín, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (Inédito).
- Chebli, G. y Ferello, R., 1974. Un nuevo afloramiento metamórfico en la Patagonia Extraandina. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 29 (4): 479- 481.
- Chebli, G., Gebhard, J. y Menzel, M., 1976. Estratigrafía y magmatismo en la zona de la estancia La Juanita y alrededores (departamento Deseado, prov. de Santa Cruz). *Actas 6° Congreso Geológico Argentino*, 1: 357-373, Buenos Aires.
- Cingolani, C. y Varela, R., 1976. Investigaciones geológicas y geocronológicas en el extremo sur de la Isla Gran Malvina, Sector de Cabo Belgrano (Cabo Meredith), Islas Malvinas. *Actas 6° Congreso Geológico Argentino*, 1: 457-473, Buenos Aires.
- de Barrio, R., Arrondo, O., Artabe, A. y Petriella, B., 1982. Estudio geológico y paleontológico de los alrededores de la estancia Bajo Pellegrini, prov. de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 37 (3): 285-299.
- de Barrio, R. 1984. Descripción Geológica de la Hoja 53c, Laguna Olín, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (Inédito).
- de la Roché, H., Leterrier, P., Grand Claude, P. y Marchal, M., 1980. A classification of volcanic and plutonic rocks using R_1 , R_2 diagrams and mayor elements analyses; its relationships with current nomenclature. *Chemical Geology*, 29: 183-210.
- Del Blanco, M., Echavarría, L., Echeveste, H., Etcheverry, R., Tessone, M. y Mondelo, R., 1994. Estancia La Josefina, un nuevo prospecto aurífero en el Macizo del Deseado. Provincia de Santa Cruz, Argentina. *Actas 1° Encuentro Internacional de Minería*, 1: 93-99, Buenos Aires.
- De Giusto, J., Di Persia, C. y Pezzi, E., 1980. Nesocratón del Deseado. En J. C. Turner (Ed.): *Geología Regional Argentina*. Academia Nacional de Ciencias, 2 (29): 1389-1430, Córdoba.
- Di Persia, C., 1962. Acerca del descubrimiento del Precámbrico en la Patagonia Exrandina (provincia de Santa Cruz). *1° Jornadas Geológicas Argentinas*, 2: 65-68, Buenos Aires.
- Di Persia, C., 1958. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, al Sur del río Deseado. 5° Campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, (Inédito).
- Giacosa, R., 1994. Petrografía e interpretación petrotectónica de muestras seleccionadas del basamento ígneo-metamórfico del noreste del Macizo del Deseado, Santa Cruz. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia (Inédito).
- Giacosa, R., Márquez, M., Pezzuchi, H. y Fernández, M., 1990. Geología y estratigrafía preliminar del Complejo Igneo-Metamórfico y rocas eruptivas asociadas en el Macizo del Deseado, área de las estancias El Sacrificio y El Laurel, Santa Cruz. *Actas 11° Congreso Geológico Argentino*, 2: 85-88, San Juan.
- Giacosa, R., Martínez, M. y Stöckert, B., 1997. Tectónica del complejo metamórfico del Macizo del Deseado en el área de estancia Tres Hermanas (47° 17' S - 67° 11' O), Argentina. *Zentralblatt für Geologie und Paläontologie*, H.3-6: 621-634 .
- Giacosa, R., Césari, O. y Genini, A., 1998. Hoja Geológica 4766-III y IV, Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales-SEGEMAR, Boletín 240, 74 p.
- Guido, D.M., Tiberi, P.E., de Barrio, R.E., Escayola, M.P. y Schalamuk, I.B., 2000. Hallazgo del basamento ígneo metamórfico en Bahía Laura, sector sud-oriental del Macizo del Deseado, Santa Cruz, Patagonia Argentina. *Actas 9° Congreso Geológico Chileno*, 2: 731-735, Puerto Varas.
- Homoc, J., Constantini, L., Ferreira, R. y Pellon de Miranda, A., 1996. Evolution of the Deseado Massif in Argentina and its relationships with the San Julián offshore area in the Atlantic Ocean. *American Association of Petroleum Geologist*, 1996 Annual Convention.
- Loske, W., Márquez, M., Giacosa, R., Pezzuchi, H. y Fernández, M. I., 1999. U/Pb geochronology of pre-permian basement rocks in the Macizo del Deseado, Santa Cruz province, Argentine Patagonia. *Resúmenes 14° Congreso Geológico Argentino*, p 102, Salta.
- Márquez, M. y Panza, J., 1986. Hallazgo de basamento ígneo-metamórfico en el Bajo de la Leona, departamento Deseado, provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 41 (1-2): 206-209.
- Márquez, M., Giacosa, R., Pezzuchi, H. y Fernández, M., 1993. El basamento pre-Pérmico del noreste del Macizo del Deseado, Argentina. *Zentralblatt für Geologie und Paläontologie*, 1 (1-2): 101-114.
- Márquez, M., Giacosa, R., Pezzuchi, H. y Fernández, M., 1994. Las mineralizaciones portadoras de fluorita en el Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. *Publicación Instituto Recursos Minerales*, 3: 224-234, La Plata.
- Marshall, J.E., 1994. The Falkland Islands: a key element in Gondwana paleogeography. *Tectonics*, 13 (2): 499-514.
- Martínez, M., Stöckert, B. y Giacosa, R., 1999. Evolución de los sistemas hidrotermales en el Complejo Río Deseado en estancia Tres Hermanas, Santa Cruz, Argentina: Evidencias de estudios de catodoluminiscencia. *Zentralblatt für Geologie und Paläontologie*, 1 (7-8): 927-941.
- Pankhurst, R., Hervé, F. y Rapela, C., 1994. Sm-Nd evidence for the Grenvillian Provenance of the metasedimentary basement of southern Chile and west Antarctica. *Actas 7° Congreso Geológico Chileno*, 2: 1414-1418, Concepción.

- Palma, M., 1991. Las rocas basamentales del Macizo del Deseado en la estancia Dos Hermanos, provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 46 (1-2): 1-9.
- Panza, J., Márquez, M. y Godeas, M., 1994. Hoja Geológica 4966-I y II, Bahía Laura, provincia de Santa Cruz. . Instituto de Geología y Recursos Minerales-SEGEMAR, Boletín 214, 83 p .
- Panza, J. y Cobos, J., 1999. Hoja Geológica 4769- III, Destacamento La María, provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales-SEGEMAR, Boletín 296, 115 p .
- Pezzi, E., 1970. Informe geológico zonas cerro Huemul y estancia La Josefina, Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, informe 157, 21 p. (Inédito).
- Pezzuchi, H., 1978. Estudio geológico de la zona de estancia Dos Hermanos, estancia 25 de Marzo y adyacencias, dpto. Deseado, prov. de Santa Cruz. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de La Plata, (Inédito).
- Rex, D.C. y Tanner, P.W., 1982. Precambrian age for gneisses at Cape Meredith in the Falkland. En C. Craddock (Ed.): *Antarctic Geoscience Symposium on Antarctic Geology and Geophysics*. University of Wisconsin Press: 107-110, Madison.
- Viera, R. y H. Pezzuchi, 1976. Presencia de sedimentitas pérmicas en contacto con rocas del «Complejo metamórfico» de la Patagonia Extradina, estancia Dos Hermanos, provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, nota breve, 31 (4): 281-283.

EL BASAMENTO PALEOZOICO DE LA CORDILLERA PATAGÓNICA

RAÚL E. GIACOSA^{1,2} y MARCELO M. MÁRQUEZ^{1,2}

¹ SEGEMAR - Instituto de Geología y Recursos Minerales

² Dpto. Geología - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

INTRODUCCIÓN

Las rocas paleozoicas constituyen la entidad estratigráfica más antigua de la Cordillera Patagónica en la provincia de Santa Cruz. Son sedimentitas y metasedimentitas con intensa deformación dúctil, que forman parte del basamento estructural sobre el que asientan las potentes sucesiones volcanosedimentarias mesozoicas de la cuenca Austral o Magallánica.

Los afloramientos se encuentran a lo largo de una faja continua de unos 300 km de longitud, entre el lago Pueyrredón al norte y las nacientes del lago Argentino por el sur. Esta distribución está controlada por la estructura terciaria de la faja plegada y corrida de la cordillera de Santa Cruz (figura 1).

Estratigráficamente se reconocen dos unidades, la Formación Río Lácteo, en el sector norte entre los 47° y 48° 30' S, en la región de los lagos Pueyrredón, Belgrano y Nansen; en tanto que más al sur, en la región de los lagos San Martín, Viedma y Argentino, las rocas se asignan a la Formación Bahía La Lancha. La mayor extensión hacia el este está registrada en el subsuelo en el Pozo Piedra Clavada (PC.1) a una profundidad de -758 m.s.n.m (Feruglio, 1949) y en el Pozo Mata Amarilla (SCS.MA.1) (Lesta y Ferello, 1972).

Los principales antecedentes se refieren a aspectos litológicos generales y a descripciones microscópicas, resultando comparativamente escasas las investigaciones estructurales. La ausencia total de estudios referidos a paleoambientes sedimentarios está relacionada en primer término al carácter monótono de la sucesión estratigráfica, a lo que se suma una intensa deformación dúctil y una posterior desconexión entre afloramientos

como consecuencia de la tectónica terciaria; además, la falta de horizontes guía dificulta sobremanera las reconstrucciones estructurales. Resta agregar que debido al importante desarrollo que las rocas tienen hacia el oeste en territorio chileno, las investigaciones sobre este sector resultan un complemento necesario para interpretar el desarrollo evolutivo de la secuencia.

El nombre de Formación Río Lácteo deriva de "Complejo Esquistoso del río Lácteo" utilizado por Feruglio en la redacción del capítulo 8 sobre Nomenclatura Estratigráfica de la Patagonia y Tierra del Fuego (en Fossa Mancini *et al.*, 1938), a partir de una sugerencia de De Ferraris. La denominación aludía a "... una serie espesa de pizarras arcillosas y de esquistos filádicos y cuarcíticos más o menos intesamente metamorfosados....." que constituyen los terrenos más antiguos de la cordillera Patagónica al sur de los 45° S. Con posterioridad Bianchi (1967) y Leanza (1972) utilizan el nombre de Formación Río Lácteo.

Las siguientes citas bibliográficas complementan la información de esta unidad: Franchi (1983), JICA (1981), Giacosa (1987, 2002), Giacosa *et al.* (1998), Ramos (1979, 1982), Reverberi (1956), Riggi (1958), Sacomani (1982) y Viera (1977).

Con el nombre de Formación Lancha, los geólogos de Shell C.A.P.S.A. (1965, p 352) identificaron una "... sucesión sedimentaria poco metamorfozada y muy plegada que aflora por debajo de la "Serie Porfirítica" de Santa Cruz, debajo de una marcada discordancia". Con posterioridad Borrello (1969) utiliza la denominación de Formación Bahía La Lancha. Otros estudios con referencia a esta unidad son, Bianchi (1967), Bonarelli y Nágera (1921), Borrello (1967), Genini (1975, 1981), Halle (1913), Kraemer y Riccardi (1997), Márquez (1984),

Nulló (1978), Nulló *et al.* (1978), Parma (1980), Quensel (1911), Ramos (1981) y Riccardi (1971).

A nivel regional, ambas unidades son tratadas en estudios de síntesis, destacándose aquéllos de Riccardi y Roller (1980), además de Leanza (1972), Lesta y Ferello (1972) y Limarino *et al.* (1999). A la latitud de la cordillera Patagónica de Santa Cruz, las principales investigaciones en territorio chileno comprenden los trabajos de Davinson *et al.* (1987), Godoy *et al.* (1984), Hervé (1988) y Miller (1976, 1979).

Distribución areal

Los afloramientos más septentrionales de la Formación Río Lácteo están en el faldeo oriental del cerro Principio en los alrededores del lago Pueyrredón. Hacia el sur afloran extensamente en toda la región aledaña al monte San Lorenzo, en particular en los tributarios y en los faldeos que drenan a los valles del río Oro, arroyo San José, río Furioso y río Lácteo y en los bordes y todo el entorno de los lagos Belgrano, Volcán, Mogote, Azara, Burmeister y Nansen. Hacia el sur los afloramientos continúan por todo el faldeo occidental de la sierra de las Vacas y regiones limítrofes con Chile (figura 1)

A partir de los 48° 30' S las sedimentitas de la sierra de Sangra son asignadas a la Formación Bahía La Lancha (Genini, 1975, 1981; Ramos, 1981), continuando al sur por la sierra de Nava y por las extensas exposiciones de la cuenca del lago San Martín, entre las que destaca la localidad tipo de la unidad ubicada sobre la margen oriental de la Bahía La Lancha. A estas latitudes los afloramientos alcanzan su mayor extensión hacia el oriente, continuando luego como una faja más restringida hacia occidente en la región del lago del Desierto y el valle del río de las Vueltas. Reaparecen sobre ambas márgenes del glaciar Viedma, reconociéndose depósitos al sur de los 50° S sobre la margen occidental del glaciar Upsala (Kraemer y Riccardi, 1997).

Las características litológicas y estructurales que se describirán a continuación, corresponden en su mayoría a los afloramientos de las áreas de definición de las unidades: el valle del río Lácteo y la margen oriental de la Bahía La Lancha.

Litología

La Formación Río Lácteo es una secuencia metasedimentaria donde predominan metapsamitas y metapelitas y aislados niveles de metapsefitas. Las rocas más abundantes que derivan del metamorfismo de baja a muy baja temperatura son pizarras, meta-grauvacas y cuarzofilitas; en ningún caso las rocas corresponden a esquistos (Giacosa, 1987). Otra característica de esta unidad, es una gran cantidad de venas deformadas de cuarzo singénico.

Las meta-grauvacas son rocas de color gris claro a medio, de grano fino a mediano, formadas por cuarzo, sericita, clorita, plagioclasa y óxidos de hierro. La textura es blastosamítica y lenticlástica; la primera está otorgada por granos de cuarzo y feldespatos con contornos clásticos, mientras que la segunda es producida por cuarzo, sericita y clorita de neoformación.

Las pizarras son rocas de color negro o gris oscuro y superficies satinadas de color verde, cuando las rocas poseen suficiente clorita; el clivaje es perfecto y la roca se laja en folias delgadas. Presentan textura lenticlástica de grano fino y una marcada estructura bandeada, con bandas claras y angostas de cuarzo de forma lensoide, separadas entre sí por delgadas folias de clorita y sericita. Las bandas oscuras son más gruesas y están formadas por filosilicatos y lentes aisladas de cuarzo, que suelen presentar contornos detríticos y desarrollo de «colas» sericítico-cloríticas. Este bandeo microscópico es paralelo a la alternancia de pizarras y meta-grauvacas en los afloramientos.

Las cuarzofilitas (filitas cuarcíferas) son rocas formadas por cuarzo, sericita y clorita que carecen de texturas relictas sedimentarias. Hay una variación continua entre las meta-grauvacas y las cuarzofilitas, que está caracterizada por la reducción del grano y el aplanamiento de la fracción clástica, la desaparición de biotita clástica, el desarrollo de folias con clorita y sericita a partir de la matriz arcillosa y la progresiva formación de clivaje.

La fracción clástica de las areniscas estaba formada principalmente por cuarzo monocristalino de formas subredondeadas a subangulosas y fragmentos líticos bien redondeados y, en forma minoritaria por plagioclasa, biotita y cuarzo policristalino intensamente deformado. Los líticos más abundantes son de rocas volcánicas (la mayoría mesosilíceas) y en menor proporción de rocas metamórficas de bajo grado (Giacosa *et al.*, 1998).

Las rocas conglomerádicas son minoritarias y en ocasiones difíciles de identificar; en las nacientes del río Furioso se describieron estratos de metapsefitas matriz soportadas con un espesor de varias decenas de metros, en bancos de 3 a 4 m de potencia (Ramos, 1982). Los clastos son de 3 o 4 cm y de hasta 15 cm de diámetro, de cuarzo, cuarcitas y rocas metamórficas, por lo común levemente deformados. La presencia de escasos asomos de conglomerados al sur del río Oro y oeste del arroyo San José fue señalada por Franchi (1983). Son rocas de colores verdosos con clastos de cuarzo y rocas graníticas dispersos en una matriz de composición cuarzofílica.

Con excepción de venillas discordantes de cuarzo epigenético y carbonatos de textura fibrosa, todas las venas y venillas de cuarzo deformadas son rellenos de fracturas extensionales con cuarzo proveniente de la disolución por presión durante la deformación progresiva (Giacosa, 1987).

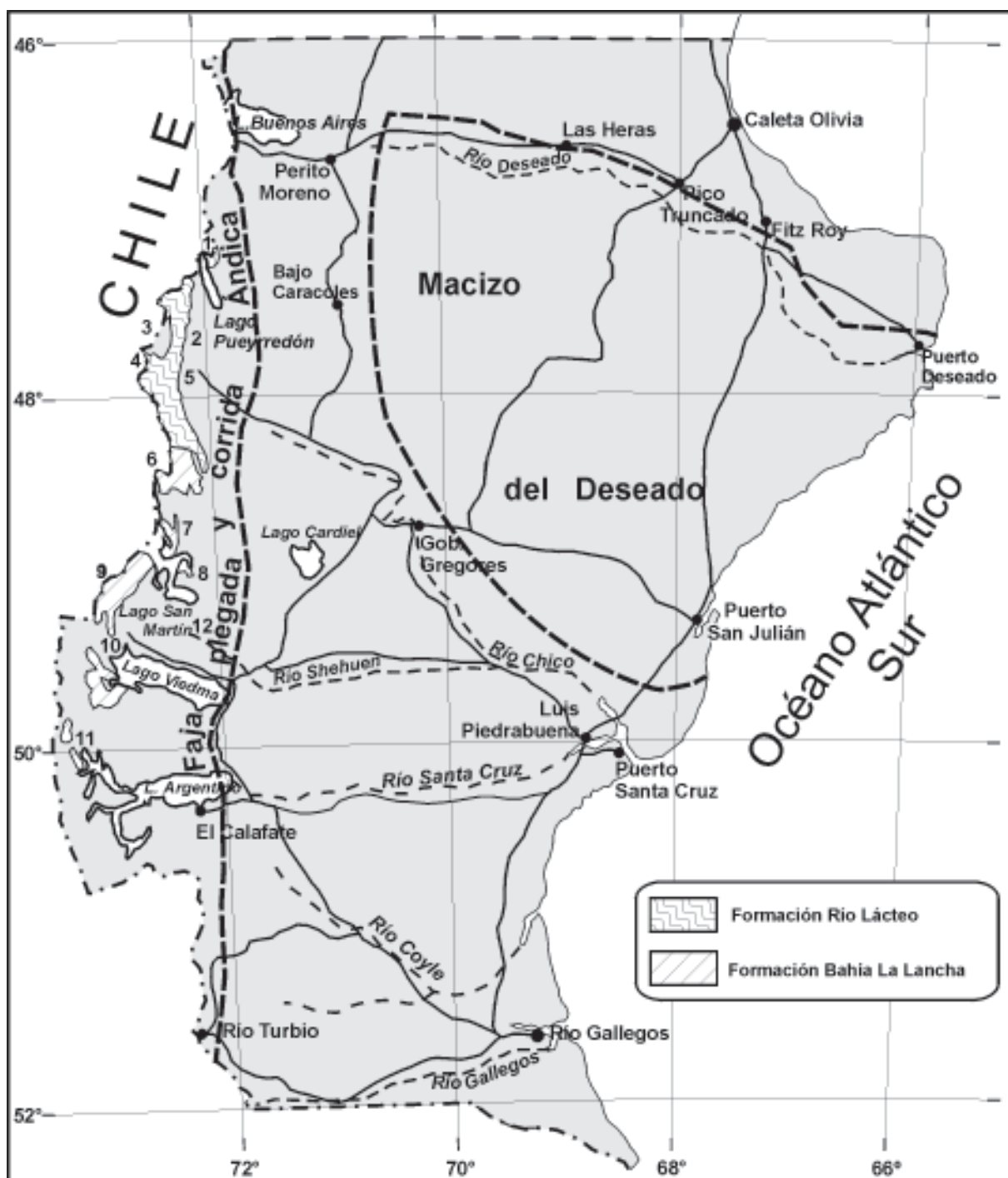


Figura 1: Distribución regional de las rocas paleozoicas en la Cordillera Patagónica Austral (provincia de Santa Cruz) con indicación de las localidades citadas en el texto. 1) lago Pueyrredón, 2) valle río Lácteo, 3) monte San Lorenzo, 4) lago Nansen, 5) sierra de las Vacas, 6) sierra de Sangra, 7) sierra de Nava, 8) bahía La Lancha-lago San Martín, 9) lago del Desierto y río de las Vueltas, 10) lago y glaciar Viedma, 11) glaciar Uppsala y 12) pozo Piedra Clavada.

En su área tipo, la Formación Bahía La Lancha está formada exclusivamente por rocas sedimentarias, especialmente espesos bancos de psamitas macizas gris blanquecinas, dispuestas alternadamente con pelitas oscuras. La alternancia psamitas/pelitas es de variable proporción (75%/15%; 60%/40%) y con espesores individuales también variables (15cm/2-5 m; 1m/13m). De acuerdo a Riccardi (1971), la mayoría de las areniscas son grauvacas

feldespáticas con clastos líticos que pueden alcanzar hasta el 12% y que al igual que los clastos de cuarzo policristalino, derivan de fragmentos de metamorfitas de bajo grado. Menciona contenidos de cuarzo de hasta el 88%, los que indican composiciones de areniscas feldespáticas. Bancos de ortocuarcitas se reconocen en la península Cancha Rayada, aunque más al norte se hallan extensas exposiciones en la sierra de Sangra, con conti-

nidad hacia el oeste en territorio chileno ("Cuarcitas Antiguas", Reyes, 1966; "Cuarcitas Sierra de Sangra", Genini, 1981). Una generalización regional propuesta por Nullo *et al.* (1978) distingue dos facies litológicas: una noroccidental con predominio de arenitas cuarcíticas y escasas pelitas y otra facies sudoriental, en donde las wackes feldespáticas se alternan con una mayor participación de lutitas.

Las pelitas muestran marcada fisilidad y en algunos sectores desarrollan clivaje de plano axial; consisten en un agregado arcilloso muy alterado (70%) y el resto son pequeños cristales de plagioclasa y líticos indeterminados (Nullo, 1978).

En la península Maipú y sobre la ladera occidental de la sierra Sepúlveda predominan grauvacas feldespáticas, para cambiar progresivamente hacia el sur a una mayor participación pelítica, como en la zona del lago Eléctrico, donde lutitas y limolitas oscuras alcanzan un 40%. En lo que constituye una de las pocas menciones de rocas metasedimentarias en esta unidad, Kraemer y Riccardi (1997) describen en el río Diablo, margen este del glaciar Viedma y en la oeste del Upsala, filitas microplegadas con abundantes venas de cuarzo que se relacionan mediante zonas de cizallamiento con la litofacies sedimentaria.

En síntesis, puede concluirse, que la mayoría de las rocas asignadas a la Formación Río Lácteo muestran evidencias de leve metamorfismo con modificaciones de las estructuras sedimentarias, en tanto que aquéllas de la Formación Bahía La Lancha son rocas sedimentarias sin metamorfismo y con estructuras sedimentarias reconocibles. Esta generalización no invalida a que en terrenos asignados a determinada unidad, puedan incluir sectores con rocas típicas de la otra.

Grado metamórfico

El metamorfismo de la Formación Río Lácteo es de grado muy bajo; la presencia de clorita y sericita en las metagrauvacas y cuarzofilitas sugiere metamorfismo en la parte baja de la facies de esquistos verdes, correspondiente a la zona de metagrauvacas y hasta la zona de la clorita (Giacosa, 1987). Un grado similar se infiere para las filitas mencionadas por Kraemer y Riccardi (1997) dentro de la Formación Bahía La Lancha en la región del lago Viedma.

Mayores precisiones pueden obtenerse de la comparación con afloramientos cercanos en Villa O'Higgins (Chile). Investigaciones sobre la cristalinidad y parámetro b_0 de la illita, sugieren temperaturas de formación del orden de $375 \pm 25^\circ \text{C}$ y una presión de $4,7 \pm 1,6 \text{ Kb}$, lo que ubica las rocas en condiciones metamórficas equivalentes a la parte alta de la facies de Pumpellita - Actinolita o parte baja de la facies de Esquistos Verdes (Sepúlveda y Hervé, 2000).

Estructura

La tectónica que presenta el basamento paleozoico está caracterizada por deformaciones compresivas dúctiles y frágiles de finales del Paleozoico y estructuras frágiles asociadas a la deformación terciaria.

Las estructuras paleozoicas en la Formación Río Lácteo, son micro y mesoestructuras de carácter dúctil, tales como foliación, micropliegues y mesopliegues, venas de cuarzo singenético y transposición tectónica (Giacosa *et al.*, 1998).

La foliación es la estructura penetrativa más importante de la unidad, pero debe aclararse que su origen corresponde a una mezcla de estratificación y clivaje metamórfico. Si bien la deformación dúctil fue muy intensa, la recrystalización metamórfica fue incompleta y salvo en las pizarras no llegó a formar clivaje metamórfico. Así, la foliación (S) es una superficie repetitiva muy irregular que representa el plano XY del elipsoide de deformación y que en rocas intensamente deformadas con plegamiento isoclinal o con transposición tectónica, está constituida por capas psamíticas-estratificación- que forman los flancos de los pliegues y un clivaje de plano axial en pelitas ubicadas en el núcleo. Genéticamente, este último es clivaje pizarreño (S_1) paralelo o subparalelo a la estratificación (S_0), con clivaje de crenulación (S_2) superpuesto.

Al microscopio, el clivaje pizarreño es un clivaje discontinuo formado por *seams* oscuros y clastos elongados de cuarzo, feldespatos y biotita (clástica). Parte de este clivaje es paralelo a la estratificación y probablemente sea de carácter diagenético (foliación diagenética). El plano de clivaje de crenulación se encuentra muy acentuado por *seams* oscuros en las capas pelíticas y limbos de pliegues subparalelos, con su espesor muy atenuado por efectos de disolución. Debido a la diferente competencia entre las capas, suele presentarse en las capas psamíticas ubicadas en la zona de charnela, un clivaje de fractura abanicado de carácter local, comúnmente con manchas limoníticas.

En la parte septentrional de la cordillera, en la región del lago Pueyrredón, la foliación tiene un rumbo N-S a NNE; en el valle del río Oro hay dos planos dominantes con este rumbo: N 14° E, inclinación 72° NO y N 18° E, inclinación 66° SE (figura 2 A). En el sector suroeste - lago Nansen- la intensa erosión glaciar pone de manifiesto en fotografías aéreas una orientación de la traza de foliación de rumbo N-S a NE.

Los pliegues de mayor tamaño se observan en inmediaciones de la estancia El Rincón, con longitudes de onda de 20 y 50 m, tamaño que va disminuyendo hasta llegar a 10 y 50 centímetros. Algunos meso y micropliegues son complicaciones en el núcleo de pliegues isópacos, mientras que otros ubicados sobre los flancos, son pliegues secundarios con diseños S y Z (Giacosa, 1987).

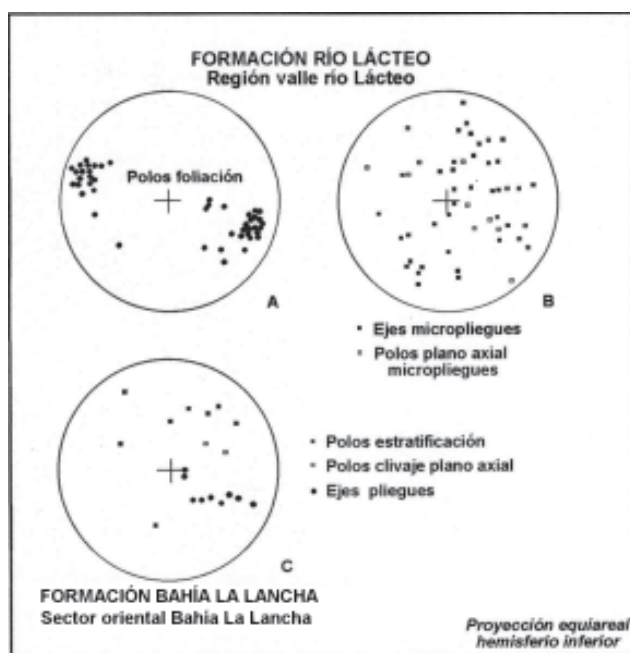


Figura 2: Diagramas con datos estructurales proyectados en el hemisferio inferior de la red de Schmidt. A: polos de foliación (clivaje) en metasedimentitas de la Formación Río Lácteo; B: polos de plano axial y ejes de micropliegues en metasedimentitas de la Formación Río Lácteo y C: ejes de pliegues y polos de estratificación y foliación (clivaje) de plano axial. Tomado de Giacosa *et al.*, (1998) y datos inéditos.

Los micropliegues en el valle del río Oro tienen buzamientos hacia el SSO: $24^{\circ}/207^{\circ}$, con otros dos máximos en dirección NNE: $39^{\circ}/15^{\circ}$ y $66^{\circ}/03^{\circ}$ (figura 2 B). Estas orientaciones son coincidentes con las obtenidas hacia el poniente entre el río Baker y el límite internacional, por Kizaki y Nishimura (1977). Orientaciones algo diferentes obtuvo Ramos (1982), entre el río Lácteo y el lago Belgrano para pliegues de una primera fase, con rumbos restringidos al intervalo $112^{\circ} - 140^{\circ}$ y ejes buzantes al NO.

Es frecuente la presencia de pliegues volcados con una vergencia hacia el SE (máxima densidad de polos de planos axiales inclinando entre 15° y 65° al NO; figura 2 B). Geometrías disarmonicas son muy abundantes debido a la alternancia de capas pelíticas y psamíticas. El aumento en la deformación progresiva lleva al adelgazamiento extremo de los flancos isoclinales y a la transposición entre la estratificación y el clivaje de crenulación. En el diagrama de Fleuty que plotea inclinación del plano axial Vs buzamiento de ejes, más del 50% de los pliegues se ubican en el campo de los pliegues con moderado buzamiento de ejes y moderada a fuerte inclinación del plano axial (Giacosa, 1987).

Las venas de cuarzo son una estructura muy abundante en la Formación Río Lácteo, y fueron comúnmente citadas como «inyecciones de cuarzo». Se trata de cuarzo originado por el mecanismo de disolución bajo presión durante la compactación de los sedimentos, que rellenaron grietas y fracturas extensionales en diferentes etapas durante la deformación progresiva.

Las estructuras terciarias en la Formación Río Lácteo son corrimientos con zonas de cataclasitas, zonas de cizalla y *kink bands* superpuestas a las deformaciones dúctiles mencionadas anteriormente. Entre los corrimientos cabe mencionar al corrimiento cerro Principio en la región del lago Pueyrredón, expresado por una zona oscura de cataclasitas de unos 3 m de ancho; la rotación del bloque de techo de la lámina corrida, modifica el buzamiento de los pliegues paleozoicos hasta valores subverticales ($\pm 80^{\circ}$). Con respecto a las zonas de cizalla dentro de las metasedimentitas, cabe mencionar que varias de ellas alojan a las vetas metalíferas del distrito río Oro, como San José y Zar II.

La estructura regional de la Formación Bahía La Lancha en la vertiente oriental del Hielo Continental Patagónico está caracterizada por plegamiento de rumbo submeridiano a levemente noreste ($N 05^{\circ} - 10^{\circ} E$, Nullo, 1978; $N 20^{\circ} - 30^{\circ} E$, Nullo *et al.*, 1978). Estos autores describieron pliegues amplios asociados a fallas inversas que delimitan bloques homoclinales en las litofacies psamíticas, mientras que en la litofacies con predominio pelítico, los pliegues son más cerrados, siendo comunes longitudes de onda del orden de 600 a 900 metros, con fallas inversas de flanco. El buzamiento dominante es hacia el sur y la mayoría de los planos axiales son verticales a subverticales y paralelos entre sí, por lo que infieren en algunos sectores, el desarrollo de plegamiento isoclinal. Los autores citados fueron los primeros en mencionar un cambio notable del arrumbamiento regional noreste a la latitud de los lagos O'Higgins y San Martín.

Las estructuras asociadas a este cambio regional de rumbo se observan en el área tipo de la unidad, sobre la margen oriental del camino que une las estancias La Lila y Sierra Nevada (figura 3; cf. Feruglio, 1949, lámina V o Riccardi, 1971, lámina I-1). Es un sistema estructural contractivo de rumbo general O-E, caracterizado por pliegues hectométricos a decamétricos volcados al norte, que en el sentido de la vergencia se asocian con un sistema de corrimientos *duplex* y nuevamente con pliegues volcados al norte (figuras 1, 2 C, 3 y 4). Los planos de falla de los *duplex* tienen rumbo O-E e inclinan 70° al S con tendencia a horizontalizarse en la zona de unión con otros planos. La zona de falla tiene más de 2 m de ancho y consiste en pelitas laminadas y microplegadas por arrastre (eje de rumbo $S 70^{\circ} E$), con diseño "S" (figura 4).

Esta configuración estructural se completa con fallas normales tardías de alto ángulo y pequeños *duplex* extensionales (figura 4). Los pliegues buzán al este con valores medios a altos (45° hasta 60°). Los flancos normales inclinan $40^{\circ} - 45^{\circ}$ y los invertidos $>60^{\circ}$; son de geometría cerrada y charnela aguda o *chevrón*. Asociada a estas estructuras hay sectores con clivaje de plano axial, los que guardan relaciones angulares con la estra-

tificación, que indican su relación con los flancos normales e invertidos de los pliegues volcados. Este clivaje está en secuencias turbidíticas plegadas de eje buzante $80^{\circ}/80^{\circ}$ y $45^{\circ}/100^{\circ}$, en donde son frecuentes lineaciones *pencil* (Giacosa, 2002).

En península Cancha Rayada, sobre la margen norte del lago San Martín, la estructura tiene rumbo E-NE y O-E y consiste en pliegues volcados de orden kilométrico y traza curvada. Los pliegues vergen al norte y son comunes los flancos verticales; en general son pliegues buzantes al oeste con ángulo medio. Sobre la parte cercana a la estancia hay mesopliegues de orden menor. Las microestructuras mejor desarrolladas, que nunca alcanzan un carácter penetrativo, son el clivaje de plano axial y la lineación *pencil* (Giacosa, 2002).

Esta desviación en los rumbos regionales dominantes, fue interpretada como una zona de plegamiento por arrastre, asociada a zonas de fracturas regmáticas regionales, reactivadas durante la orogenia Variscica (Nullo *et al.*, 1978). Es importante señalar que la faja del lago San Martín no representa una deformación posterior a la estructura regional dominante. Tanto las estructuras regionales de rumbo NE como las zonas locales con estructuras de rumbo dominantes O-E (E-NE y E-SE) son el resultado de la misma fase de deformación compresiva, conjuntamente con la formación de clivaje de plano axial, lineaciones *pencil* y los sistemas *duplex* que transportan las rocas a niveles más someros, con anterioridad al Dogger.

Temporalmente, estas estructuras están fosilizadas al Dogger ya que están cubiertas en discordancia angular por los conglomerados del Arroyo de la Mina (*cf.* Riccardi, 1971, lámina II-4) y por las piroclastitas del Complejo El Quemado (figuras 3 y 4). Las estructuras observadas y sus relaciones mutuas no sugieren etapas o fases de deformación separadas en el tiempo, sino por el contrario, un proceso continuo de deformación progresiva en condiciones de *steady state*.

Relaciones estratigráficas

La base de las unidades paleozoicas no está expuesta en ningún sector de la cordillera, resultando por contrapartida muy frecuente la observación de relaciones de techo con las volcanitas mesozoicas. Las sedimentitas se presentan confinadas al ámbito de bloques tectónicos o láminas de corrimiento, donde son cubiertas en discordancia angular y erosiva, por las volcanitas y sedimentitas del Complejo El Quemado del Jurásico medio a superior. En varios sectores esta relación comienza con bancos de conglomerados referidos como "Conglomerado Arroyo de la Mina" (Bianchi, 1967). Por otro lado, las rocas asignadas a la Formación Río Lácteo, son la roca de caja regional de las intrusiones cretácicas y terciarias en la zona de los cerros San Lorenzo, Árido y Principio. En territorio chileno, unos 50 km hacia el oeste del valle

del río Lácteo, las metasedimentitas alojan filones básicos deformados del Carbonífero superior y del Pérmico superior (Matsuda, 1981).

Contenido fosilífero y edad

Los únicos hallazgos paleontológicos fueron realizados en la región del lago San Martín, en sedimentitas de la Formación Bahía La Lancha, sumado a una reciente mención de trazas en la margen derecha del glaciar Viedma:

- impresiones dudosas y formas afines a *Cylindrites* (Bonarelli y Nagera, 1921).
- impresiones dudosas de *Ulodendron* (Frenguelli, 1941).
- icnitas pertenecientes a *Orcheteropus* sp. (Casamiquela, 1965).
- polen (Shell C.A.P.S.A., 1965) e *Hystriosphæridae* (*in* Riccardi, 1971).
- hongos, formas unicelulares y restos carbonosos de plantas vasculares (Parma, 1980).
- impresiones dudosas de *Palaeophycus tubularis* Hall (Kraemer y Riccardi 1997).

De acuerdo al análisis realizado por diferentes autores (Riccardi, 1971 y Riccardi y Roller, 1980) el polen estudiado por Shell C.A.P.S.A (1965) sería el único indicador de edad válido, asignable al Devónico superior - Carbonífero inferior. Tal como señaló Riccardi (1971), esta edad sería válida para la sedimentación de una parte de la unidad y no para todo el conjunto, ya que las muestras pertenecen a un nivel no identificado. Está abierta la posibilidad de que las unidades posean términos más antiguos y más jóvenes que el intervalo considerado precedentemente, tal como sucede en territorio chileno.

Mediciones por SHRIMP en circones de la unidad Complejo Metamórfico Oriental a la latitud del lago San Martín (Villa O'Higgins, Chile) indican una edad máxima de sedimentación en el límite Devónico-Carbonífero (354 ± 10 Ma; Sepúlveda y Hervé, 2000).

Para las metasedimentitas de la Formación Río Lácteo, dos filones básicos datados en territorio chileno, unos 50 km hacia el oeste del valle del río Lácteo, arrojaron edades de 309 ± 48 Ma y 246 ± 9 Ma (K/Ar; Matsuda, 1981), lo que permite especular con respecto a la edad de la deformación. Como el primer valor corresponde a un filón deformado junto con las metamorfitas, ello indica que durante el Carbonífero superior el complejo metamórfico continuaba deformándose dúctilmente, habiendo finalizado el proceso en el Pérmico inferior.

Nullo *et al.* (1978) asignan al ciclo Variscico el plegamiento del basamento paleozoico; Ramos (1979, 1982) atribuye las estructuras principales de rumbo nordeste al Paleozoico tardío (Pérmico). Godoy *et al.* (1984) presentan dataciones radimétricas en rocas similares de Chile a los 45° S, asignando al Pérmico (262 ± 15 Ma) la fase

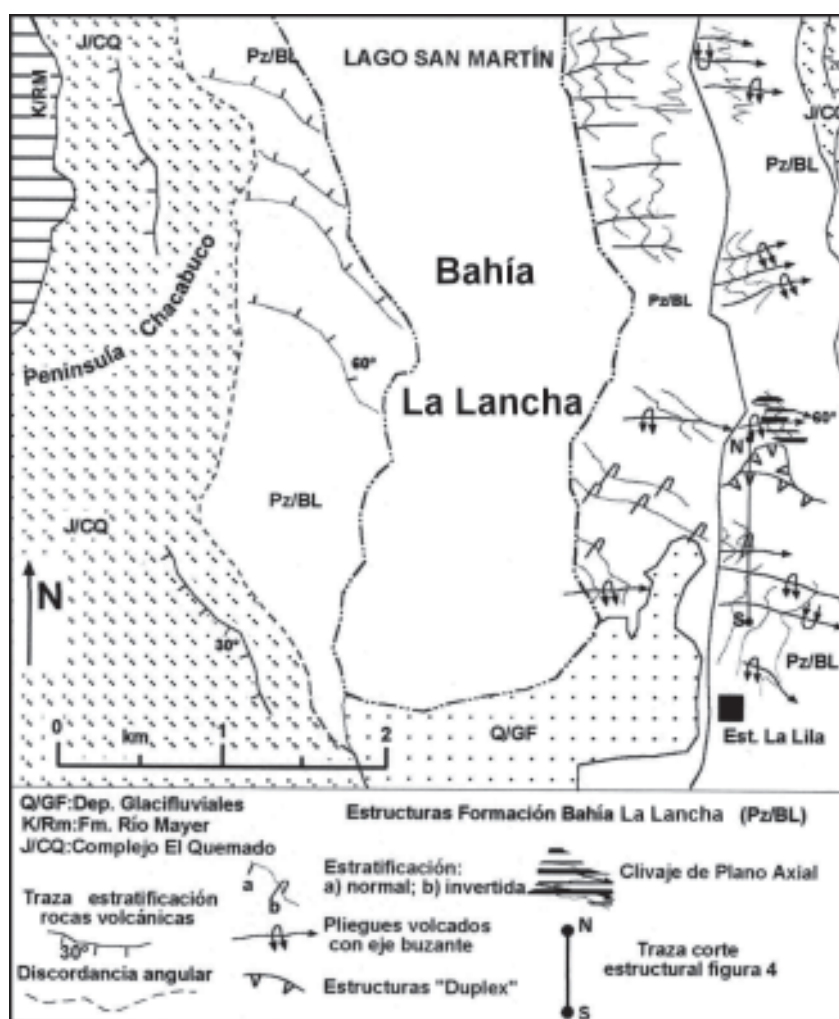


Figura 3: Mapa geológico de la zona de Bahía La Lancha en la región de lago San Martín.

de plegamiento de vergencia suroeste durante la etapa de construcción progresiva del prisma de acreción.

Correlaciones regionales

Desde una óptica litológica y cronológica, es posible correlacionar las rocas de las Formaciones Bahía La Lancha y Río Lácteo con las metasedimentitas de la Formación Esquel, las sedimentitas de epizona de la Formación Valle Chico (Cucchi y Askenasy, 1982) y los "Esquistos del Arroyo Pescado", tal como fuera propuesto por Feruglio (1949) y Riccardi y Roller (1980). Corroboran este vínculo las condiciones similares del metamorfismo que las afecta y con algunas restricciones el contenido fosilífero, dado el carácter exiguo y poco diagnóstico de los fósiles que posee el Paleozoico de la cordillera Patagónica Austral. Tanto la Formación Esquel como la Formación Valle Chico fueron a su vez correlacionadas con unidades del Grupo Tepuel de la región de las sierras de Tecka y de Tepuel (González Bonorino y González Bonorino, 1988). La sección superior del Grupo Tepuel (*sensu* Andreis *et al.*, 1985), es la Formación Río Genoa

de edad pérmica y que si bien resulta más joven, podría representar la facies continental culminante de la secuencia.

Debe señalarse la incertidumbre en las relaciones entre la Formación Río Lácteo y la Formación La Modesta (*cf.* Giacosa *et al.*, este volumen) ubicada unos 120 km hacia el este en el Macizo del Deseado. Estos asomos de rocas metamórficas fueron, desde su descubrimiento (Di Persia, 1962), considerados parte del basamento más antiguo del Macizo del Deseado, a pesar que las relaciones estratigráficas solo indican una edad pre-mesozoica. Por lo tanto, existe la posibilidad de que ambas unidades sean correlativas.

Las rocas deformadas de bajo grado metamórfico de la Cordillera Fueguina, referidas como "Metamorfitas" Lapataia por Borrello (1969), serían equivalentes a las Formaciones Río Lácteo y Bahía La Lancha, aunque algunos de los terrenos cartografiados con este nombre incluirían rocas más jóvenes del Mesozoico superior (Caminos, 1980).

De las unidades presentes en territorio chileno se ha propuesto una correlación con dos unidades: la Forma-

ción Potranca integrada por areniscas y pelitas portadoras de fósiles marinos asignados al Silúrico superior – Devónico del archipiélago de Chonos, y entre los 47° - 48° S, con la Formación Lago Cochrane compuesta por cuarcitas, filitas y pizarras fuertemente plegadas (Miller, 1976, 1979; Miller y Sprechmann, 1978). Los datos radiométricos en estas rocas son contradictorios por la superposición de procesos térmicos y deformativos que habrían modificado las relaciones isotópicas; no obstante, Munizaga *et al.* (1973) consideran a las edades comprendidas entre 270 y 342 Ma, como una “isocrona de referencia limitante”. Hervé (1988) expone un conjunto de edades a partir de isocronas Rb/Sr sobre roca total, de muestras obtenidas a lo largo de la franja de afloramientos del prisma de acreción, cuya mayoría están incluidas en el lapso definido por Munizaga *et al.* (1973), con excepción de algunos datos del archipiélago de Chonos, con edades triásicas y hasta jurásicas, que con seguridad se encuentran modificados.

Asimismo, serían equivalentes a las rocas del Complejo Metamórfico Andino Oriental descrito por Sepúlveda y Hervé (2000) a los 48°30' S en Villa O'Higgins y que se integra con metapelitas y metareniscas localmente rítmicas, con intercalaciones menores de metabrechas y metaconglomerados.

Hacia el oeste las unidades potencialmente equivalentes en términos cronológicos, tienen mayor grado metamórfico y están compuestas por esquistos en facies de Anfibolitas que constituyen la franja metamórfica occidental (Miller, 1976; Hervé, 1988; Godoy *et al.*, 1984; Davidson *et al.*, 1987; SERNAGEOMIN-BRGM, 1995) o esquistos glaucofánicos, anfibolitas y gneises de la Cordillera Darwin (Kranck, 1932).

CONTEXTO GEOTECTÓNICO

Cualquier intento por indagar sobre el origen y evolución de las rocas paleozoicas de la cordillera Patagónica Austral, necesita de un análisis en un contexto geológico mayor que incluya sus equivalentes en territorio chileno. Allí, las secuencias paleozoicas se extienden entre los 34° y 55° S y además de los tipos litológicos representados en Argentina, se encuentran calizas, lavas almohadilladas, esquistos, metabasitas, metacherts y serpentinitas, que alcanzan la facies de anfibolitas con desarrollo de *melanges*. Una gran división regional de orientación meridional, separa una región oriental con rocas que aún conservan rasgos estructurales sedimentarios e incluye registros de bajo grado metamórfico, de una occidental de mayor grado metamórfico e intensa deformación dúctil (Miller, 1976; Hervé, 1988; Godoy *et al.*, 1984; Davidson *et al.*, 1987; SERNAGEOMIN-BRGM, 1995).

En relación al ambiente depositacional, cabe mencionar que para Hervé (1988), las rocas que forman el

complejo que contiene yacimientos de sulfuros masivos asociados a las rocas básicas, permiten definir un ambiente oceánico con turbiditas de aporte continental sobre el borde este de la franja y rocas básico-sepentiníticas más al oeste, en relación a un fondo o dorsal oceánica. El mismo autor plantea un aumento del grado metamórfico de este a oeste, con asociaciones de muy bajo grado en el borde oriental, que hacia el oeste alcanzan facies de esquistos verdes y anfibolitas, opinión compartida de manera general por los restantes autores. Determinaciones termobarométricas en rocas con sillimanita + granate + biotita en rocas de la Formación Canal King sugieren temperaturas del orden de los 550° a 640° C con presiones de 4 y 6 Kb (SERNAGOMIN-BRGM, 1995). Al norte de los 38° S, se sobreimpone al metamorfismo regional, un metamorfismo de contacto de alto grado, producido por granitoides carboníferos. Se destaca asimismo, la presencia de glaucofano en las sedimentitas paleozoicas, al norte y sur de la península de Taitao, lo que marca condiciones de alta presión y baja temperatura.

De acuerdo a Hervé (1988), la evolución geotectónica se habría iniciado con la depositación de una secuencia sedimentaria e ígnea en el borde y fondo oceánico, la que posteriormente habría sido acrecionada al continente antes del Carbonífero temprano a Pérmico temprano, dando lugar a la creación de un prisma de acreción, a la formación de zonas de *melanges* y a la iniciación del proceso metamórfico. Durante el Carbonífero tardío (310 Ma), se produce la intrusión de batolitos graníticos con diseño de arco al norte de los 38° - 40° S, mientras que al sur de esta latitud, los granitoides carboníferos de la región extrandina norte de la Patagonia, se disponen como una franja de orientación oeste-este.

El ambiente depositacional sobre la vertiente argentina del prisma de acreción es netamente continental y cercano a las fuentes de aporte; los bancos de metasefitas descritos en la Formación Río Lácteo estarían señalando una zona de paleotalud, en un ambiente de *flysch* que muestra una progradación desde el sector oriental al occidental (Ramos, 1982).

Con respecto a la edad de los materiales clásticos provenientes del antepaís patagónico, existen algunos valores medidos sobre circones detríticos en territorio chileno, que señalan la presencia en el Macizo del Deseado, de rocas fuente del Neoproterozoico superior, Cámbrico superior y límite Devónico/Carbonífero (Sepúlveda y Hervé, 2000).

Los granitoides asignados al Neopaleozoico de la Patagonia Extrandina, son asomos dispersos y con fechados radiométricos con poco control estratigráfico. La distribución es en su mayoría en el sector central y oriental del norte de la Patagonia y al menos en forma parcial se superponen con las rocas plutónicas mesozoicas del Batolito de la Patagonia Central (Rapela, 1999), lo que permite inter-

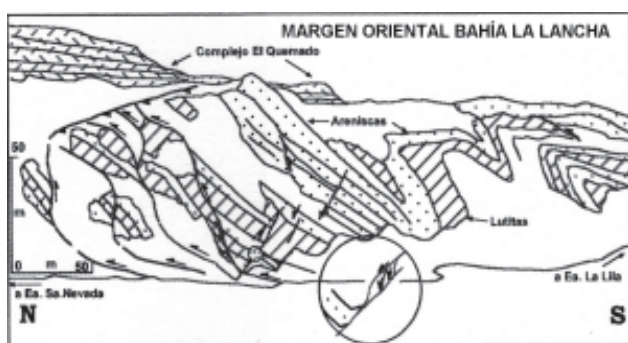


Figura 4: Corte geológico (parcialmente en perspectiva) de rumbo N-S en el paleozoico de la margen oriental de la Bahía La Lancha, construido a partir de fotografías de campo. Traza aproximada del corte en la figura 3; ejes de pliegues en figura 2 C.

pretar una situación geotectónica similar, en el marco de una subducción pacífica (Forsythe, 1982) y una losa oceánica subhorizontal. De esta manera el arco magmático neopaleozoico se desarrolló muy alejado de la fosa y separado geográficamente de sus equivalentes sedimentarios. Esta situación persiste hasta el Liásico, donde en coincidencia con la extensión continental y ruptura del Gondwana, el arco plutónico se posiciona sobre el borde continental.

Entre las plutónicas neopaleozicas que podrían representar este arco se señalan al este de 66°O: Sierra Pailemán (Rb/Sr RT, 270 ± 10 Ma, Halpern *et al.*, 1970; Rb/Sr RT; 268 ± 3 Ma, Grecco *et al.*, 1994; K/Ar, 253 ± 9 Ma, Busteros *et al.*, 1998), Sierra Grande (Rb/Sr RT, 260 ± 5 Ma, Halpern *et al.*, 1970; Rb/Sr, 363 ± 57 y 318 ± 28 Ma, Varela *et al.*, 1997), Diorita Méndez (K/Ar, 258 ± 10 Ma; Cortés, 1981) y Puerto Madryn (K/Ar, 240 ± 10 Ma, Haller, 1981). Al oeste de los 66° O, y utilizando método Rb/Sr o K/Ar sobre roca total, fueron reportadas edades carboníferas y pérmicas sobre granitoides de la provincia de Chubut: Gastre, 345 ± 35 Ma, 269 ± 27 Ma, 265 ± 10 Ma y 235 ± 75 Ma; La Potranca, 275 ± 55 Ma; Sierra de Pichiñanes, 274 ± 10 Ma y Cerro Cóndor, 232 ± 5 Ma, incluyendo datos de subsuelo en perforaciones de la zona de Sarmiento, 340 ± 10 Ma y 334 ± 15 Ma; Pico Oneto, 340 ± 10 Ma y 334 ± 15 Ma; Pampa de los Guanacos, 334 ± 15 Ma; 218 ± 10 Ma en Laguna Palacios y en El Huemul ($68^{\circ}30'$ O, $46^{\circ}30'$ S, Santa Cruz), 325 ± 15 Ma (Rapela *et al.*, 1992, Lesta *et al.*, 1980).

Finalmente cabe agregar que la distribución de las rocas paleozoicas muestra un límite regional sobre el continente, que en Chubut está próximo a los 70° O y en Santa Cruz a los 71° O. Esta concepción es excluyente con la postulación de que los sedimentos neopaleozoicos de la cuenca de Tepuel se hayan depositado en una cuenca marginal como fuera propuesto previamente (Miller 1976, Ramos 1983).

SÍNTESIS

El basamento paleozoico de la Cordillera Patagónica Austral está integrado por dos unidades

litoestratigráficas: al norte de los $48^{\circ} 30'$ S, la Formación Río Lácteo cuyas metasedimentitas alcanzan la parte baja de la facies de esquistos verdes y al sur, la Formación Bahía La Lancha integrada por sedimentitas clásticas sin metamorfismo o en condiciones ankimetamórficas. Esta caracterización litológica es mayoritaria en cada uno de los ámbitos geográficos antedichos, ya que en determinados sectores, zonas de cizalla ponen en contacto rocas representativas de ambas unidades. Por lo tanto y si bien cada unidad tiene una característica litológica dominante, es –por tradición– la situación geográfica al norte o sur de los $48^{\circ} 30'$ S lo que determina la asignación formacional.

El escaso contenido fosilífero sólo permite ubicar a una parte de la Formación Bahía La Lancha en el Devónico superior-Carbonífero inferior, edad que provisoriamente se extiende a la Formación Río Lácteo. De acuerdo a los datos en territorio chileno, pueden esperarse edades más antiguas y más jóvenes que las citadas.

Las rocas paleozoicas fueron parte de un prisma sedimentario sobre el borde occidental del continente sudamericano, que en los sectores orientales se depositó sobre corteza continental, pero progresivamente hacia el oeste lo hizo sobre términos cuasiocéánicos y oceánicos. Una parte importante de la provisión de clásticos a la cuenca derivó de la faja ígneo-metamórfica del Macizo del Deseado, exhumada en el pre-Devónico superior.

A fines del Paleozoico, el prisma sedimentario fue acrecionado al continente, proceso que involucró metamorfismo y una intensa deformación progresiva dúctil, con una intensidad creciente de este a oeste. El máximo grado metamórfico en las rocas de la vertiente argentina, corresponde a la zona de la clorita dentro de la facies de esquistos verdes y la orientación regional dominante de las estructuras es al NNE con una vergencia hacia el ESE o SE (hacia el antepaís). Variaciones locales de rumbo O-E y vergencia al N se reconocen en la zona del lago San Martín, posiblemente asociadas a la estructuración del basamento.

El arco magmático asociado estuvo situado lejos de la trinchera y sus representantes son los granitoides neopaleozoicos ubicados sobre el antepaís oriental y separados geográficamente de las sedimentitas, lo que sugiere interpretar una zona de subducción pacífica con una placa de bajo ángulo de inclinación. Esta situación habría perdurado hasta el Mesozoico, en coincidencia con las rocas del Batolito de la Patagonia Central (Triásico-Liásico).

Las unidades paleozoicas descriptas pueden compararse con sus equivalentes de la Cordillera Fueguina y de la Cordillera y Precordillera del Chubut, en el marco de un ambiente geotectónico común en el margen occidental del Gondwana.

TRABAJOS CITADOS

- Andreis, R., González, C. y Cortiñas, J., 1985. Estratigrafía de los Grupos Tepuel y Río Genoa (Neopaleozoico de Chubut). *Revista Asociación Geológica Argentina*, 40 (3-4): 284-289.
- Bianchi, J.L., 1967. Informe preliminar acerca de los perfiles estratigráficos realizados en el sector occidental de la Cuenca Austral, durante las campañas 1964-65 y 1965-66. *Yacimientos Petrolíferos Fiscales*, (Inédito).
- Bonarelli, G. y Nágera, J.J., 1921. Observaciones geológicas en las inmediaciones del lago San Martín. Dirección General de Minas, *Geología e Hidrogeología*, Boletín 27, 39 p.
- Borrello, A. V., 1967. Estado actual del conocimiento geológico del Flysch en la Argentina. *Revista Museo de La Plata*, (nueva serie) *Geología*, 6: 125-153, La Plata.
- Borrello, A. V., 1969. Los Geosinclinales de la República Argentina. Instituto Nacional de Geología y Minería, *Anales*, 14: 188 p.
- Busteros, A., Giacosa, R., Lema, H. y Zubia, M., 1998. Hoja Geológica 4166-IV Sierra Grande, provincia de Río Negro. Instituto de Geología y Recursos Minerales-SEGEMAR, Boletín 241, 75 p.
- Caminos, R., 1980. Cordillera Fueguina. En Turner, J.C. (Ed.): Segundo Simposio de Geología Regional Argentina, 2 (31): 1463-1501. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
- Casamiquela, R.M., 1965. Estudios Icnológicos. Análisis de *Orchestropus atavus* Freng. y una forma afín del Paleozoico de la Argentina. *Revista Museo La Plata (n.s.)*, 4, Paleontología, 24: 187-244.
- Cortés, J.M., 1981. Descripción geológica de la Hoja 42h, Puerto Lobos, provincia del Chubut. Dirección Nacional de Minería y Geología, Boletín 202, 93 p.
- Cucchi, R.J. y Askenasy, T., 1982. Discontinuidad metamórfica entre las Formaciones Esquel y Valle Chico: Análisis de la cristalinidad de la illita. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 37 (3): 362-365.
- Davidson, J., Mpodosi, C., Godoy, E., Hervé, F., Pankhurst, R. y Brook, M., 1987. Late Paleozoic Accretionary Complexes on the Gondwana Margin of Southern Chile: evidence from the Chonos Archipelago. En: Mc.Kensie, G.D. (ed.) *Gondwana six: Structure, Tectonics and Geophysics*. Geophysical Monograph Series 40, p. 221-227.
- Di Persia, C., 1962. Acerca del descubrimiento del Precámbrico en la Patagonia Extrandina (provincia de Santa Cruz). 1° Jornadas Geológicas Argentinas, 2:65-68, Buenos Aires.
- Feruglio, E., 1949. Descripción geológica de la Patagonia. Vol. 1, 1-334, Dirección General Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
- Forsythe, R. 1982. The late Paleozoic to early Mesozoic evolution of southern South America: a plate tectonic interpretation. *Journal of the Geological Society of London*, 139: 761-682.
- Fossa Mancini, E., Feruglio, E. y Yussen de Campana, J.C., 1938. Una reunión de geólogos de Y.P.F. y el problema de la nomenclatura estratigráfica. *Boletín de Informaciones Petrolíferas*, 171: 31-95.
- Franchi, M., 1983. Descripción geológica de la Hoja 52 ab Lago Pueyrredón, Provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (Inédito).
- Frenguelli, J., 1941. "Ptillophyllum hislopi" (Oldham) en los "Mayer River beds" del Lago San Martín. *Notas Museo La Plata*, I, Paleontología, 3: 71-83.
- Genini, A., 1975. Informe preliminar de los mosaicos 4972-I- D₄ D₅ Proyecto 19 NB Lago San Martín, Provincia de Santa Cruz. Servicio Minero Nacional - Plan Patagonia Comahue, (Inédito).
- Genini, A., 1981. Informe preliminar de los mosaicos 4972-I- C₄ - C₅ - C₆ Proyecto 19 NB Lago San Martín, Área Sierra de San the Circum-Pacific orogenic belts, 53-66. Japan Society for the promotion of Science.
- Kraemer, P. E. y Riccardi, A. C., 1997. Estratigrafía de la región comprendida entre los lagos Argentino y Viedma, Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 52 (3): 333-360.
- Kranck, E.H., 1932. Geological investigations in the Cordillera of Tierra del Fuego. *Acta Geographica*, 4 (2): 1-231, Helsinki.
- Leanza, A.F., 1972. Andes Patagónicos Australes. En Leanza, A.F. (Ed.): *Geología Regional Argentina*: 689-706. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
- Lesta, P. y Ferello, R., 1972. Región Extrandina de Chubut y Norte de Santa Cruz. En Leanza, A.F. (Ed.): Primer Simposio de Geología Regional Argentina: 601-653. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
- Lesta, P., Ferello, R. y Chebli, G., 1980. Chubut Extraandino. En Turner, J.C. (Ed): Segundo Simposio de Geología Regional Argentina. Academia Nacional de Ciencias, 2 (28): 1307-1388. Córdoba.
- Limarino, C., Massabie, A., Rosello, E., López Gamundí, O., Page, R. y Jalfin, G., 1999. El Paleozoico de Ventania, Patagonia e Islas Malvinas. En Caminos, R. (Ed): *Geología Argentina*. 13: 319-348, Buenos Aires.
- Márquez, M. J., 1984. Informe geológico preliminar, proyecto 19 ND, lago Viedma. Servicio Minero Nacional-Plan Patagonia Comahue, (Inédito).
- Matsuda, K.Y., 1981. Estudio geológico del curso superior del río Baker, Aysen, Chile. Tesis doctoral, Universidad de Chile (Inédito).
- Miller, H., 1976. El Basamento de la provincia de Aysén (Chile) y sus correlaciones con las rocas premesozoicas de la Patagonia Argentina. *Actas 6° Congreso Geológico Argentino*, 1: 125-141, Buenos Aires.
- Miller, H., 1979. Unidades estratigráficas y estructurales del basamento andino en el Archipiélago de Los Chonos Aysén, Chile. *Actas 2° Congreso Geológico Chileno*, A103-A120.
- Miller, H. y Sprechmann, P., 1978. Eine devonische Fauna aus dem Chonos-Archipiel Región Aysén, Chile, und ihr stratigraphische Bedeutung. *Geol. Jahrb., Reihe B*, 28, 37-45.
- Munizaga, F., Aguirre, L. y Hervé, F., 1973. Rb/Sr ages of rocks from the Chilean metamorphic basement. *Earth and Planetary Science Letters*, 18: 87-92.
- Nullo, F. E., 1978. Descripción geológica de la Hoja 56 a-b, Cerro Fitz Roy. Servicio Geológico Nacional, (Inédito).
- Nullo, F., Proserpio, C. y Ramos, V., 1978. Estratigrafía y tectónica de la vertiente este del Hielo Continental Patagónico, Argentina-Chile. *Actas 7° Congreso Geológico Argentino*, 1: 455-470.
- Parma, S. G., 1980. Geología de la Península de Cancha Rayada, lago San Martín. Trabajo Final de Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Inédito.
- Quensel, P. D., 1911. Geologisch-petrographische Studien in der patagonischen Cordillera. *Bulletin Geological Institut Upsala*, 11, 1-113.
- Ramos, V., 1979. Tectónica de la región del río y lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina. *Actas 2° Congreso Geológico Chileno*. B1-B32.
- Ramos, V.A. 1981. Descripción geológica de la Hoja 55 a Sierra de Sangra, Provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (Inédito).
- Ramos, V., 1982. Descripción geológica de la Hoja 53 a Monte San Lorenzo y 53 b Monte Belgrano, Provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (Inédito).
- Ramos, V., 1983. Evolución tectónica y Metalogenia de la Cordi-

- gra, Provincia de Santa Cruz. Servicio Minero Nacional - Plan Patagonia Comahue, inédito.
- Giacosa, R., 1987. Micro y mesopliegues y litología de la Formación Río Lácteo en el área de Lago Belgrano. Provincia de Santa Cruz. Actas 4º Jornadas de Microtectónica: 37-41, San Juan.
- Giacosa, R. 2002. La estructura del paleozoico en la Bahía La Lancha y península Cancha Rayada, lago San Martín, provincia de Santa Cruz. En: M.J. Haller (Edit.) Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz. XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate 2002) Relatorio (este volumen).
- Giacosa, R., Franchi, M. y Genini, A., 1998. Hoja Geológica 4772-III- IV, Lago Posadas y Lago Belgrano, provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR, Boletín 256.
- Godoy, E., Davidson, J., Hervé, F., Mpodosi, C. y Kawashita, K., 1984. Deformación sobreimpuesta y metamorfismo progresivo en un prisma de acreción paleozoico: Archipiélago de los Chonos, Aysén, Chile. 9º Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 211-232. Buenos Aires.
- González Bonorino, F. y González Bonorino, G., 1988. La base del Grupo Tepuel en las cercanías de Esquel, Chubut. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 43 (4): 239-252.
- Grecco, L., Gregori, D., Rapela, C., Pankhurst, R. y Labudis, C., 1994. Peraluminous granites in the northeastern sector of the North Patagonian Massif. Actas 7º Congreso Geológico Chileno, 2: 1354-1359, Concepción.
- Haller, M., 1981. Descripción geológica de la Hoja 43h Puerto Madryn. Servicio Geológico Nacional. Boletín 184, 41 p.
- Halle, T. G., 1913. Some Mesozoic plant-bearing deposits in Patagonia and Tierra del Fuego and their floras. Kungel Svenska Vetenskaps- akademien Handlingar, 51 (3): 3- 58. Stockholm.
- Halpern, M., Umpierre, M. y Linares, E., 1970. Radiometric ages of crystalline rocks from Southern South America as related to Gondwana and Andean geologic provinces. Conferencia Problemas Tierra Sólida, 2: 345-356, Buenos Aires.
- Hervé, F., 1988. Late Paleozoic Subduction and Accretion in Southern Chile. Episodes, 11 (3): 183-188.
- JICA (Japan International Cooperation Agency), 1981. Informe de estudios básicos sobre la exploración de recursos minerales en la zona norte de la República Argentina (Cuarta Etapa). Agencia de Cooperación Internacional del Japón y Organización Minera Metálica del Japón.
- Kizaki, K. y Nishimura, T., 1977. Note on the geology around Cochrane, Aisen Province, Chilean Patagonia. En T. Ishikawa & L. Aguirre (Eds.): Comparative studies on the geology of llera Patagónica. Actas 2º Congreso Nacional de Geología Económica, 1: 107-124, San Juan.
- Rapela, C., 1999. El plutonismo triásico-jurásico de la Patagonia. En Caminos, R. (Ed.): Geología Argentina, Anales Instituto de Geología y Recursos Minerales-SEGEMAR, 29 (14-2): 364-372, Buenos Aires.
- Rapela, C., Pankhurst, R. y Harrison, R., 1992. Triassic Gondwana granites of the Gastre district, North Patagonian Massif. Transaction of the Royal Society of Edinburgh; Earth Sciences, 83: 291-304.
- Reberver, V. O., 1956. Informe geológico de las Hoja 52a Paso Roballos, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional Geología y Minería, (Inédito).
- Reyes, J.C., 1966. Reconocimiento geológico del Brazo Nord Oriental del Lago San Martín-Sierra de Sangra. Anales Universidad del Salvador, 2: 321-334.
- Riccardi, A., 1971. Estratigrafía en el oriente de la Bahía La Lancha, Lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. Revista Museo de la Plata (nueva serie). Tomo 7, 61.
- Riccardi, A. y Rolleri, E., 1980. Cordillera Patagónica Austral. En Turner, J.C. (Ed.): Segundo Simposio de Geología Regional Argentina, 2 (27): 1173-1306. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
- Riggi, J. C., 1958. Resumen geológico de la zona de los lagos Pueyrredón y Posadas, provincia de Santa Cruz. Revista Asociación Geológica Argentina. 12 (2): 65-97.
- Sacomani, L., 1982. Descripción petrográfica de las muestras de las Hojas 53 ab, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (Inédito).
- Sepúlveda, V. y Hervé, F., 2000. Geología de la Hoja Villa O'Higgins, región de Aysén, Chile. Actas 9º Congreso Geológico Chileno, 2: 760-763. Puerto Varas.
- SERNAGEOMIN y BRGM, 1995. Carta metalogénica Xª Región Sur, Chile. Geología Regional. Tomo 1, volumen 1. Santiago, Chile.
- Shell C.A.P.S.A., 1965. La palinología en la Industria Petrolera y algunos resultados palinológicos en la Argentina. Acta Geológica Lilloana, 7: 347-353.
- Varela, R., Cingolani, C., Sato, A., Dalla Salda, L., Brito Neves, B.B., Basei, M. A., Siga Jr. O. y Texeira, W., 1997. Proterozoic and paleozoic evolution of Atlantic area of North North-Patagonian Massif, Argentine. South-American Symposium on Isotope Geology, Actas: 326- 329. Brasil.
- Viera, R., 1977. Informe geológico-minero de los mosaicos 4772-III-D6- C6, Proyecto 19 NC Lago Posadas. Provincia de Santa Cruz. Servicio Minero Nacional - Plan Patagonia Comahue, (Inédito).

LOS GRANITOIDES GONDWANICOS DEL BORDE ORIENTAL DEL MACIZO DEL DESEADO

MARCELO J. MÁRQUEZ ^{1,2}, RAÚL E. GIACOSA ^{1,2} y MARTA GODEAS¹

¹ SEGEMAR- Instituto de Geología y Recursos Minerales

² Departamento Geología-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analizan las características de los granitoides mesozoicos asignados a la Formación La Leona, que afloran en el sector nororiental del Macizo del Deseado: las fases que los integran, sus características geoquímicas, los datos geocronológicos, las condiciones petrogenéticas, las mineralizaciones asociadas, los aspectos relacionados con su emplazamiento y las relaciones de contacto. Se realizan comparaciones con los granitoides pregondwánicos y el ambiente geotectónico en el que se intruyeron, así como los mecanismos que los exponen actualmente en la superficie.

ANTECEDENTES

El conocimiento documentado de plutones graníticos (s.l.) en el Macizo del Deseado está vinculado con el descubrimiento de mineralizaciones de cobre en el Bajo de La Leona durante la primera mitad del siglo XX. Las mineralizaciones y los cuerpos intrusivos que las hospedan fueron identificados y mapeados por Angelelli (1942), Catalano (1943), Quiroga (1965) y Valania (1966), entre otros. Archangelsky (1958), en su estudio sobre la paleontología del Neopaleozoico, mencionó y describió las rocas intrusivas. En el mismo sector, la Secretaría de Minería ejecutó programas de prospección geoquímica en búsqueda de depósitos de metales de base (Kejner, 1970; Genini, 1977; Márquez, 1981, 1985); simultáneamente Godeas (1982, 1985, 1992) hizo detallados estudios petrográficos y petroquímicos de los plutones y su aureola de contacto. Márquez (1993) pu-

blicó una síntesis sobre la evolución y geoquímica de las plutonitas y su relación genética con las mineralizaciones. Las investigaciones geológicas sobre el Plutón La Calandria son aproximadamente simultáneas con los trabajos prospectivos y comienzan con Arrondo (1972), Chebli (1974), Chebli *et al.* (1976), Viera (1976) y Giacosa *et al.* (1998) y se orientaron hacia la estratigrafía y petrografía de los cuerpos y su aureola térmica.

En la última década se localizaron afloramientos graníticos menores en el entorno de los cuerpos principales y se profundizó el conocimiento de algunas de sus características (Giacosa *et al.*, 1990; Giacosa *et al.*, 1998; Márquez *et al.*, 1993; Panza *et al.*, 1994).

Un trabajo geoquímico detallado, que incluye el tratamiento de elementos trazas e isótopos sobre los cuerpos mayores, fue realizado por Rapela y Pankhurst (1996), en tanto que Rapela (1999) llevó a cabo una síntesis sobre el plutonismo triásico-jurásico de la Patagonia. Sobre los aspectos geocronológicos deben mencionarse los trabajos de Halpern *et al.* (1970), Stipanovich *et al.* (1971), Márquez (1981), Varela *et al.* (1991), Pankhurst *et al.* (1993) y Loske *et al.* (1999).

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

Las rocas plutónicas gondwánicas constituyen reducidos asomos en el sector oriental del Macizo del Deseado, siendo los de dimensiones más importantes aquéllos cercanos a las estancias La Calandria, El Sacrificio y La Leona. Afloramientos menores se reconocen al sur de estancia La Calandria, sobre el gasoducto austral y en las adyacencias de la laguna La Dulce, en las cercanías de Bahía Laura (Figura 1).

La geología de este sector del Macizo del Deseado está representada por un basamento de rocas metamórficas e ígneas asignadas al Complejo Río Deseado (Viera y Pezzuchi, 1976), que posee metamorfismo en facies de anfibolita, deformaciones dúctiles y anatexis; su edad es precámbrica superior y paleozoica inferior y fue exhumado con anterioridad al Devónico superior (Giacosa *et al.*, este volumen). La mayoría de las rocas paleozicas del complejo son intrusivos ácidos foliados de edad ordovícica - silúrica (Chebli *et al.*, 1976; Loske *et al.*, 1999).

Este basamento es cubierto en discordancia angular por las sedimentitas continentales pérmicas, portadoras de una flora de *Glossopteris* y *Gangamopteris*, que marcan la existencia de una cuenca intracratónica extensional (Jalfin, 1987; Bellosi y Jalfin, 1989; Homoc *et al.*, 1996), que continúa colmatándose durante el Triásico con la participación de materiales piroclásticos.

Al comienzo del Jurásico se produce la intrusión de los cuerpos plutónicos de composición granodiorítica - granítica en niveles someros de la corteza (stocks y batolitos epi- a mesozonales) acompañados por enjambres de diques andesíticos levemente más jóvenes, y mineralización de Cu y Mo asociada (Valania, 1966; Márquez, 1981, 1993; Ramos, 1983; Godeas, 1985, 1992).

Durante el Jurásico medio tiene lugar el evento de mayor importancia en la evolución del Macizo del Deseado, que está representado por un extendido volcanismo riolítico y proporciones menores de andesitas y basandesitas basales, que marcan el inicio del *rifting* continental (Uliana *et al.*, 1985). Posteriormente este proceso conducirá a la separación continental, que se iniciaría en la Antártida aproximadamente a los 155 Ma (Storey *et al.*, 1992). Asociadas con las etapas finales de este volcanismo, se desarrollan las importantes mineralizaciones epitermales auro-argentíferas de la región (Giacosa *et al.*, 1988; Schalamuk *et al.*, 1999; Zubia *et al.*, 1999).

A partir del Cretácico y asociada con la evolución de la cuenca del Golfo San Jorge, se depositan sedimentitas con participación piroclástica en el sector centro norte del macizo. Durante el Terciario se registran leves ingresiones marinas periféricas, cuencas continentales aisladas y emisiones basálticas.

El contexto geotectónico reinante durante la intrusión de los granitoides gondwánicos correspondía a un área estable con desarrollo de cuencas intracratónicas, en las que se acumulaban sedimentitas continentales con escaso volcanismo asociado. Esta región, que integraba la Pangea gondwánica, tenía localizada una zona de subducción al oeste sobre el borde continental pacífico, como lo atestigua el prisma de acreción paleozoico expuesto en la Cordillera Patagónica.

GRANITOIDES PREGONDWÁNICOS

A modo de comparación se describen las principales características de los granitoides pregondwánicos del Macizo del Deseado, integrantes del Complejo Río Deseado, que constituyen un grupo reducido de afloramientos ubicados en los bloques tectónicos localizados en las adyacencias de las estancias Dos Hermanos, Las Tres Hermanas y El Sacrificio.

En la estancia Dos Hermanos intruyen a las metamorfitas filones capa y diques de gabro - diorita, que poseen textura porfírica con fenocristales de anfíbol en una pasta fina constituida por plagioclasa + cuarzo + biotita ± titanita ± minerales opacos. Tienen bordes de enfriamiento de grano fino y provocan efectos térmicos en las metamorfitas que los alojan. Se identifican además pequeños plutones de granitos leucocráticos portadores de moscovita, en ocasiones foliados y mineralógicamente compuestos por cuarzo + feldespato alcalino + plagioclasa + moscovita + biotita, a los que se asocian variedades pegmatoides y aplitoideas de similar composición. La relación con la roca hospedante varía entre concordante para los granitoides foliados y discordante para los granitoides homogéneos, que interrumpen la esquistosidad previa (Giacosa *et al.*, 1998). Un clasto de los leucogranito foliado de los conglomerados pérmicos, ha dado una edad aparente de 472 a 454 Ma por el método U/Pb (Loske *et al.*, 1999).

En el bloque de la estancia las Tres Hermanas las únicas rocas plutónicas reconocidas son diques delgados, concordantes a subconcordantes con la foliación principal; son de composición granítico-granodiorítica y están compuestos por cuarzo + microclino + plagioclasa + biotita ± moscovita ± granate; han sido deformados en el mismo campo de esfuerzo que las metamorfitas (Giacosa *et al.*, 1998). Estos diques han sido datados en 406 ± 10 Ma por Rb/Sr (Chebli *et al.*, 1976) y en 424 Ma como edad aparente por U/Pb (Loske *et al.*, 1999).

Los afloramientos mayores de las rocas plutónicas se encuentran en la estancia El Sacrificio (figura 3), y allí se reconocen: a) una tonalita con lineación magmática y enclaves máficos, con plagioclasa + hornblenda + cuarzo + circon + titanita, b) un granito biotítico foliado con cuarzo + plagioclasa + microclino + biotita + moscovita ± granate, que intruye a la tonalita y, c) un leucogranito intrusivo en el granito biotítico, de textura alotriomorfa con cuarzo + microclino + plagioclasa sódica ± moscovita ± biotita ± sillimanita, que se asocia con fases filonianas leucocráticas, pegmatitas y venas de cuarzo (Giacosa *et al.*, 1990, 1998; Márquez *et al.*, 1993). Dataciones U/Pb dieron edades aparentes de entre 420 y 402 Ma (Loske *et al.*, 1999).

Relaciones geológicas

Los plutones y diques de la Formación La Leona intruyen a las rocas ígneas y metamórficas del Com-



Figura 1: Mapa con la distribución regional de los granitoides gondwánicos en el ámbito de la provincia de Santa Cruz; se muestra la localización e identificación de los plutones mayores y menores, y se incluye la delimitación de las unidades orfoestructurales del Macizo del Deseado y la Cordillera Patagónica Austral.

plejo Río Deseado y a las sedimentitas continentales permotriásicas. Sus contactos son netos y discordantes con respecto a la foliación y estratificación de estas rocas. Los efectos térmicos en las sedimentitas son muy extendidos y localmente alcanzan la facies de corneanas hornbléndicas (figuras 2, 3, y 4). En contraposición, los granitoides famatinianos se caracterizan por la ausencia de efectos térmicos identificables en forma mesoscópica.

La intrusión de los plutones en las rocas sedimentarias produce incrementos locales en la inclinación de los estratos, característica que, sumada a la presencia de xenolitos de origen sedimentario y/o de basamento, sugiere un emplazamiento con participación de inyección forzada y *stoping*.

Es frecuente que los plutones gondwánicos sean atravesados por enjambres comagmáticos de diques tonalíticos y diques con fenocristales de plagioclasa (fi-

guras 2 y 3), cuya morfología tabular, contactos netos y facies finas de borde sugieren para las plutonitas, un comportamiento frágil en niveles altos de la corteza.

Las rocas volcánicas del plateau riolítico del Grupo Bahía Laura, datado por U/Pb en 168 Ma (Pankhurst *et al.*, 2000), y las andesitas - basandesitas de la Formación Bajo Pobre que constituyen su base, cubren discordantemente a los granitoides; xenolitos graníticos en las ignimbritas sugieren que las plutonitas gondwánicas habían sido exhumadas previamente. A partir de evidencias de campo y datos de perfiles sísmicos, se observa que los contactos entre las rocas plutónicas y las volcánicas corresponden a bordes de hemigrabens actualmente ocupados por diques riolíticos. Asimismo, las mineralizaciones epitermales auroargentíferas asociadas a los efectos póstumos del volcanismo riolítico jurásico yacen como vetas en los granitoides.

LOS GRANITOIDES GONDWÁNICOS

Se utiliza esta denominación para reunir a las rocas plutónicas pre-málmicas de la región extrandina de la provincia de Santa Cruz, a pesar de que su edad liásica a triásica superior es algo más joven que la de los típicos procesos gondwánicos; esto se debe a que su origen se vincula en forma directa con la evolución geológica paleozoica y mesozoica temprana, y es independiente de los procesos geológicos posteriores.

Las plutonitas gondwánicas se ubican en el sector oriental del Macizo del Deseado, al este de los 68° O en una marcada asociación espacial con el basamento ígneo-metamórfico, atribuible a las condiciones geotectónicas extensionales, en forma previa o parcialmente sincrónica con el volcanismo jurásico.

Estratigráficamente las rocas se asignan a la Formación La Leona (Arrondo, 1972), cuyos plutones mayores afloran en las estancias La Leona, La Calandria y El Sacrificio, y con asomos menores en adyacencias de éstas y en proximidades de la costa atlántica (Panza *et al.*, 1994; figura 1).

La clasificación petrográfica señala la presencia de dioritas, tonalitas, granodioritas, leucogranitos y aplitas (Arrondo, 1972; Fernández, 1985, 1988; Giacosa *et al.*, 1990, 1998; Godeas, 1985, 1992; Márquez, 1985, 1994). Rapela y Pankhurst (1996) realizaron un complejo trabajo petrográfico y geoquímico que determinó una suite monzonítica; por su alto contenido en K y menor proporción de cuarzo, las rocas fueron designadas como dioritas cuarzosas, monzodioritas cuarzosas, monzonitas cuarzosas, monzogranitos, sienogranitos y aplitas sieníticas.

Las relaciones de contacto discordantes de los plutones, sumada a la presencia de texturas miarolíticas en los leucogranitos, indican una cristalización en la parte superior de la corteza y permiten clasificarlos como intrusivos epizonales.

Se han podido distinguir los siguientes plutones individuales: La Calandria, El Sacrificio y La Leona, cuyas características se describen en los párrafos siguientes.

Plutón La Calandria

Es un plutón de sección oval con una superficie expuesta de 25 a 30 km² (figura 2), que en su borde sur - sureste muestra relaciones de intrusividad y metamorfismo térmico en las sedimentitas pérmicas de la Formación La Golondrina (Archangelsky, 1958) y La Juanita (Arrondo, 1972) y de manera más notoria en las sedimentitas y piroclastitas de la Formación El Tranquilo (Herbst, 1965). Las rocas volcánicas riolíticas del Grupo Bahía Laura (Lesta y Ferello, 1972) cubren al plutón periféricamente mediante una discordancia erosiva.

Se trata de intrusivo múltiple, con fases de gabrodiorita, tonalita, granodiorita, pórfiro granodiorítico-granítico, aplitas y pegmatitas y diques de andesita-dacita, que conforman episodios de intrusividad comagmáticos y levemente diacrónicos.

Las composiciones gabro - dioríticas se localizan en la zona sur - sureste del plutón, en contacto con las sedimentitas y presentan un borde de enfriamiento con desarrollo de una granulometría fina a microcristalina (figura 2). Petrográficamente tienen textura granosa inequigranular subhipidiomorfa, compuesta por plagioclasa + hornblenda + biotita + cuarzo (< 5 %), mientras que las variedades gábricas presentan textura porfírica, donde los fenocristales de hornblenda son el resultado de la uralitización del piroxeno original (Fernández *et al.*, 1981; Rapela, 1999). Las tonalitas se disponen bordeando a las gabro-dioritas y sólo se diferencian por el incremento en el contenido de cuarzo, ya que la roca es de similar mineralogía y tonalidad oscura. La litología más abundante es una granodiorita de grano grueso a mediano y coloración rosada, que muestra relaciones de intrusividad con las tonalitas; al microscopio contiene plagioclasa (andesina sódica) + feldespato potásico + cuarzo + biotita + anfíbol. Es intruida en la zona central del plutón por un pórfiro granítico-granodiorítico que es portador de mineralización primaria de cobre (figura 2).

Todo el conjunto es intruido por diques leucograníticos, pegmatitas y aplitas que se disponen en direcciones diversas. El episodio magmático concluye con la intrusión de extensos y potentes diques dacíticos de textura porfírica con fenocristales de plagioclasa + biotita + anfíbol, en una pasta de similar mineralogía a la que se incorpora cuarzo. La mayoría de las rocas posee circón ± apatita ± titanita como minerales accesorios y, es frecuente la presencia de minerales secundarios como arcillas ± sericita ± clorita ± epidoto ± limonitas ± minerales oxidados de cobre, atribuibles a intemperismo o localmente a metasomatismo hidrotermal.

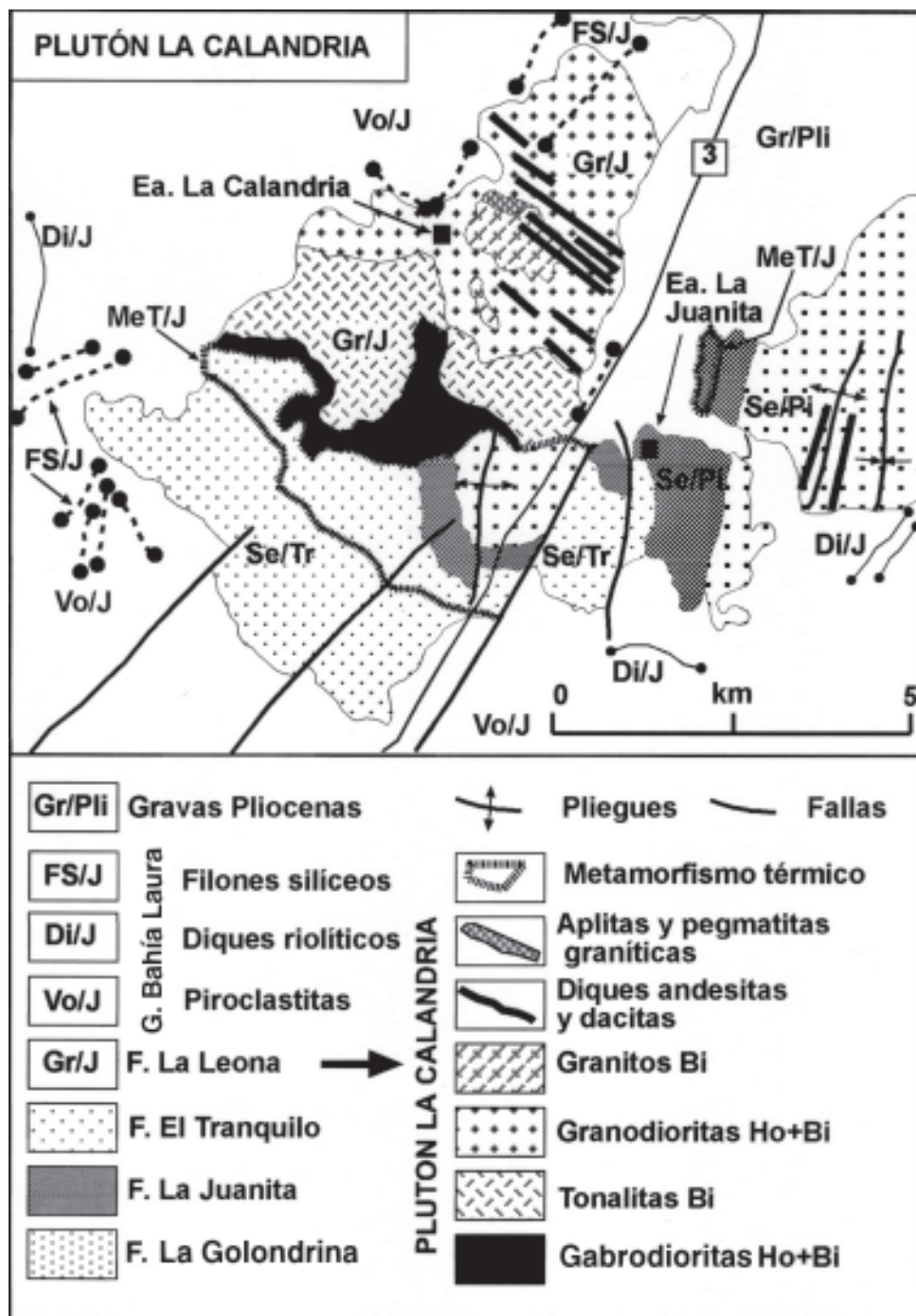


Figura 2: Mapa geológico del Plutón La Calandria, con la distribución de las diversas unidades litoestratigráficas identificadas y la discriminación de las diversas litologías que integran la Formación La Leona (tomado de Giacosa et al., 1998).

Plutón El Sacrificio

En este sector las rocas graníticas cubren un área de 20 km² integrando un pilar tectónico elongado en sentido E-O, con la mayoría de sus límites marcados por fallas que alojan a diques riolíticos jurásicos (figura 3). El contacto occidental es intrusivo en las sedimentitas de la Formación La Golondrina y el oriental en las plutonitas del Complejo Río Deseado (Giacosa et al., 1990, 1998).

La roca dominante es un leucogranito rosado, de textura granosa gruesa a porfírica, integrada por microclino + plagioclase (oligoclase) + cuarzo + biotita ± hornblenda, con disminución de grano en la zona de contacto. Intruye a un cuerpo tonalítico de menor volumen, de grano mediano a grueso y coloración oscura, compuesto por plagioclase + cuarzo + biotita + hornblenda, que con frecuencia es cortado por venas pegmatoideas con hornblenda y plagioclase.

Las rocas sedimentarias paleo-mesozoicas interpuestas entre los plutones La Calandria y El Sacrificio están profusamente intruidas por cuerpos concordantes y/o discordantes de rocas hipabisales mesosilíceas (figura 3). Son filones capa o diques de pórfiros andesíticos de dos variedades, una porfírica y la otra afanítica, ambos con plagioclasa + hornblenda $\pm$ cuarzo. Al igual que en el plutón La Calandria, una importante fase hipabisal intruye las propias plutonitas y es a su vez intruida por diques riolíticos jurásicos (Giacosa *et al.*, 1998).

Plutón La Leona

Este es el intrusivo de mayores dimensiones y puede ser considerado un batolito, ya que alcanza los 200 km² de superficie (figura 4); es asimismo uno de los más estudiados, dado que aloja mineralizaciones de Cu-Mo, conocidas y exploradas desde mediados del siglo XX.

El cuerpo tiene una morfología irregular, groseramente elongada en sentido nordeste-sudoeste, con una aureola metamórfica en el contacto con las sedimentitas de la Formación La Golondrina. Siguiendo el mismo borde hacia el sur, aflora un colgajo de dimensiones kilométricas de metamorfitas del Complejo Río Deseado (Márquez y Panza, 1986). El resto de los límites del plutón está marcado por una discordancia erosiva con las rocas volcánicas riolíticas del Grupo Bahía Laura, mientras que coladas basálticas pliocenas cubren parcialmente el sector norte (figura 4). Hacia el este se han identificado pequeñas coladas de andesitas - basandesitas de la Formación Bajo Pobre (Lesta y Ferello, 1972) en relación discordante sobre los granitos.

Sobre la base de las investigaciones realizadas en este cuerpo por Márquez (1981, 1985, 1993) y complementadas con datos del plutón La Calandria, se ha definido una estratigrafía relativa del magmatismo, integrada por cuatro fases (figura 5):

La fase I está presente en el plutón La Calandria con gabro-dioritas, mientras que en el plutón La Leona está representada por enclaves básicos que alcanzan decenas de metros de diámetro. En ellos, se advierte una textura de aspecto porfiroide, con megacrismos de andesina sódica a media $\pm$ biotita $\pm$ cuarzo, en una base fina de andesina sódica a media + biotita + hornblenda + cuarzo $\pm$ feldespato alcalino. El feldespato se encuentra solo o englobando poikiliticamente a los demás componentes de grano fino.

La fase II es la más abundante y está integrada por rocas de composición granodiorítica a tonalítica, con pasaje en menor proporción a granitos; según Rapela y Pankhurst (1996), se trata de monzodioritas cuarzosas, monzodioritas y monzogranitos. Es de grano mediano a grueso con texturas subhipidiomorfas a alotriomorfas, que sugieren cristalización a profundidades intermedias; en ocasiones posee texturas porfiroides. Está compuesta

por cuarzo + andesina sódica a media + feldespato alcalino perítico + biotita + hornblenda verde y raramente clinopiroxeno. Los minerales accesorios son apatita, magnetita, titanita, allanita y turmalina (Fernández, 1985; Godeas, 1985).

Las rocas de esta fase que contienen enclaves básicos exponen relaciones de contacto que sugieren reacciones entre ambas rocas, lo que se evidencia por los megacrismos de plagioclasa, biotita y cuarzo, desarrollados en los enclaves y por las digitaciones de biotita y hornblenda de grano fino intergranulares que se ubican entre los minerales de la roca englobante. El feldespato alcalino aparece límpido en la granodiorita, mientras que incluye poikiliticamente a plagioclasa, hornblenda y biotita en la porción correspondiente a los enclaves. El análisis textural sugiere que los enclaves serían relictos de material más básico con asimilación parcial a total y que existían como tales antes de finalizar la cristalización del magma (Godeas, 1985). También hay escasos xenolitos elípticos de color gris oscuro y 5 a 50 cm de longitud; los más abundantes son esquistos con cuarzo + plagioclasa + biotita $\pm$ hornblenda $\pm$ moscovita y pórfiros riolíticos; su origen se atribuye a fragmentos de rocas encajantes, posiblemente basamentales, que habrían sido incorporadas al magma durante su emplazamiento final (Godeas, 1985).

La fase III se compone por stocks de leucogranitos y aplopegmatitas cuarzo-feldespáticas; los leucogranitos son de grano grueso y sus contactos difusos con la granodiorita indican que en el momento de la intrusión, la roca de caja aún tenía temperatura elevada.

Se diferencian dos tipos de leucogranitos; uno de ellos, es un stock elongado de rumbo NE - SO de 7,5 km² de superficie, ubicado sobre el borde oriental del batolito, donde intruye a las sedimentitas paleozoicas (figura 4). Tiene textura granosa alotriomorfa mediana a gruesa, con cuarzo + feldespato alcalino + plagioclasa (albita cálcica a oligoclasa cálcica) $\pm$ moscovita $\pm$ biotita; los minerales accesorios son circón, apatita, turmalina y rutilo (Godeas, 1985). En proximidades del contacto con las sedimentitas se ha observado en el leucogranito andalucita y granate, los que probablemente sean producto de contaminación del magma por desmembramiento y asimilación de cornubianitas (Williams *et al.*, 1968). El stock aloja un enjambre de vetas de cuarzo de rumbo E - O, distribuidos en una franja de 600 m de ancho.

El otro tipo de leucogranitos constituye numerosos stocks pequeños que resaltan en el relieve; la textura es granosa alotriomorfa a porfírica, la granulometría mediana a fina y su composición mineralógica similar al anterior, destacándose su asociación con minerales de cobre. Se vinculan espacialmente con un importante cortejo de aplitas y pegmatitas, que rellenan fracturas en los granitoides y presentan bordes de grano fino y cristales de mayor desarrollo hacia el centro, lo que permite su-

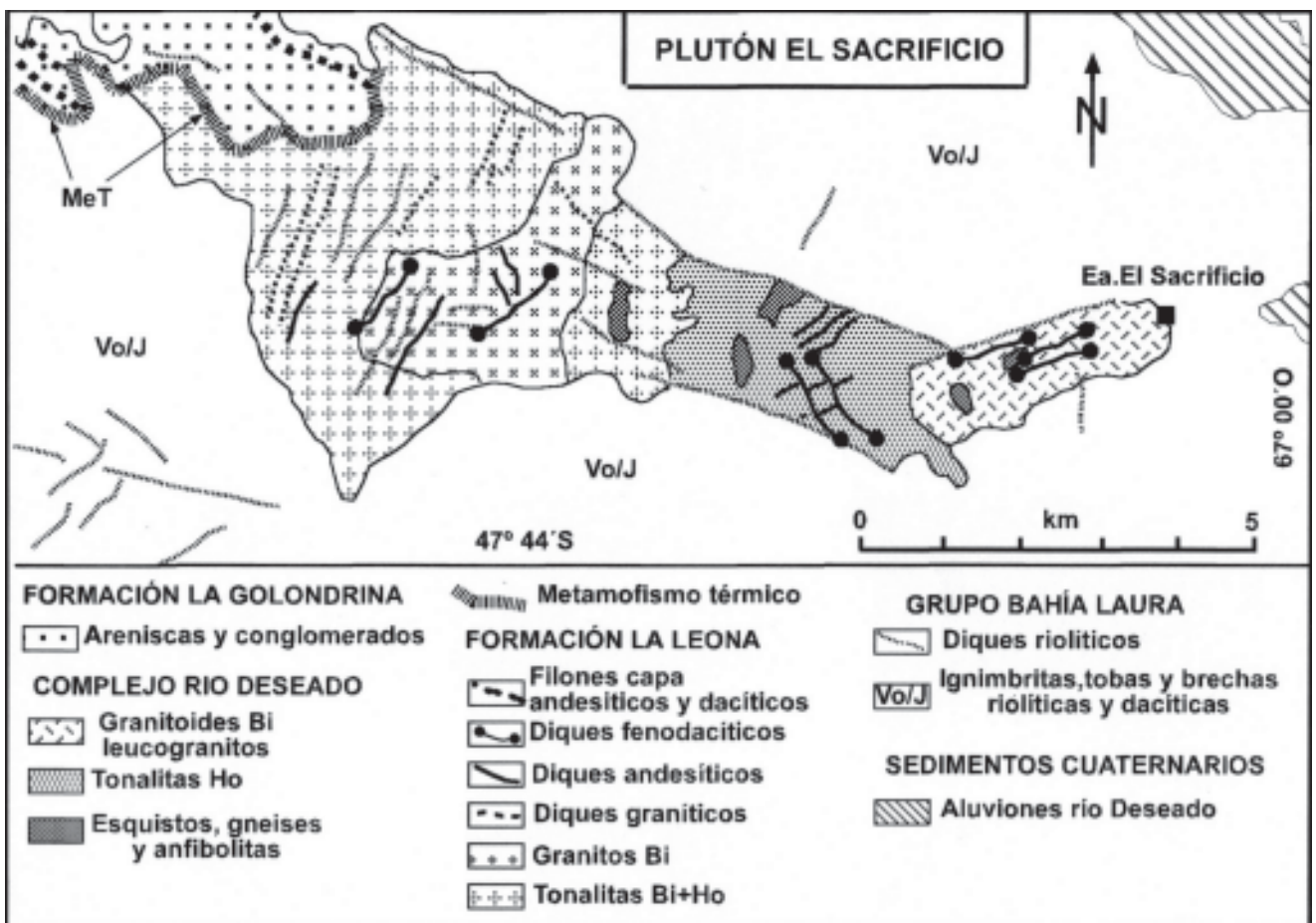


Figura 3: Mapa geológico del bloque tectónico de El Sacrificio, que muestra en el extremo oeste las plutonitas que integran el Plutón El Sacrificio. Se destacan los enjambres de diques de orientación preferencial nordeste que, intruyen a todas las unidades presentes (tomado de Giacosa et al., 1990, 1998).

poner que las rocas encajantes estaban más frías y en el campo frágil, en el momento de la intrusión. Las aplitas muestran mineralización escasa de molibdenita, calcopirita, pirita y calcosina.

La fase IV está compuesta por pequeños cuerpos de pórfiros granodioríticos intruidos en las granodioritas, leucogranitos y aplitas, que concentran en sus proximidades sistemas hidrotermales que alteran y mineralizan las rocas. Los pórfiros tienen fenocristales de cuarzo, feldespato alcalino y minerales máficos, en una pasta con mineralogía similar, que en ocasiones ha sido reemplazada totalmente por un agregado fino de origen hidrotermal de feldespato alcalino y escasa biotita, definiendo una asociación potásica de intensidad fuerte (Fernández, 1982, 1985, 1988; Godeas, 1985). Poseen disseminación de pirita + calcopirita + calcosina + magnetita y arrojan valores máximos de 1% Cu y 900 ppm Mo (Márquez, 1985, 1993). Esta fase culmina con diques afaníticos de composición tonalítica con plagioclasa + hornblenda + cuarzo + biotita, que son cortados por la última generación de diques fenodacíticos con grandes fenocristales de plagioclasa. Ambos diques con fre-

cuencia intruyen a los granitoides pre-gondwánicos y gondwánicos y a las sedimentitas de la estancia El Sacrificio (figura 3).

Metamorfismo térmico

En el Bajo de La Leona, la intrusión granítica ha producido una aureola térmica en el contacto con las sedimentitas de la Formación La Golondrina, que alcanza una extensión superficial entre 600 y 1.200 m, aunque puede llegar hasta 2.000 metros. En general las sedimentitas metamorfizadas conservan sus texturas clásticas relictas, aunque en algunos casos la transformación ha sido total y se encuentran entonces verdaderas cornubianitas.

La litología original de las sedimentitas consiste en arenitas de cuarzo, arenitas arcósicas, arcosas y arenitas feldespáticas con pasaje a arenitas conglomerádicas, conglomerados de matriz arcósica y menor proporción de pelitas (Godeas, 1985). Las características del metamorfismo de contacto en las sedimentitas están dadas por:

a) porfiroblastos de andalucita y de biotita y muy exigüos porfiroblastos de cordierita. La primera se for-

ma a expensas de minerales arcillosos muy ricos en alúmina, posiblemente presentes en la matriz de la roca; a su vez la andalucita está transformada parcial a totalmente en sericita, arcillas y cuarzo, indicando probablemente metamorfismo retrógrado.

- b) la matriz sedimentaria original posee un reemplazo variable a biotita secundaria fina de origen metamórfico; en los casos de metamorfismo más avanzado, se pueden observar agregados de cuarzo + feldespato alcalino + biotita. También se ha advertido reemplazo de biotita clástica, de biotita de clastos líticos de las psamitas y de litoclastos por biotita secundaria.
- c) en el caso de las cornubianitas, la textura es granoblástica y sus componentes son cuarzo + feldespato alcalino + biotita + moscovita y exigua andalucita, con “motas” irregulares de arcillas y sericita.

La facies metamórfica de contacto corresponde a cornubianita hornbléndica, con asociaciones cuarzo - feldespáticas con exceso de sílice para las arenitas arcósicas, arenitas feldespáticas y arcosas (Turner y Verhoogen, 1960).

En el caso del plutón La Calandria, la intrusión afecta a las tobas, tufitas y areniscas de la Formación El Tranquilo (Chebli *et al.*, 1976), y ha producido una aureola de metamorfismo de 1.000 m de exposición, que tiene las siguientes características:

- a) en los sectores más alejados del contacto se desvitrifica el material vítreo, se forman pertitas en el feldespato, se transforma la biotita en clorita e hidromica, crece la sericita producto de alteración de los feldespatos y se reorganizan las texturas axiolíticas y esferulíticas dando crecimientos micrográficos. Con algo más de temperatura, aparece biotita verde en clastos y matriz, recrystalizando ambos para dar agregados microfelsíticos.
- b) al acercarse al cuerpo intrusivo, la plagioclasa es reemplazada por albita y aparece magnetita que se localiza en los clastos líticos recrystalizados; en este punto se observa que los litoclastos y la matriz se han transformado en el mosaico típico de las cornubianitas, con microclino, biotita y moscovita.
- c) en proximidades del contacto aparece andalucita -a su vez transformada por metamorfismo retrógrado -acompañada por moscovita, rutilo, cuarzo, albita y microclino.
- d) en el contacto inmediato, las cornubianitas se confunden con los granitos y adamellititas de grano mediano a fino, diferenciándoselos por la textura en mosaico de gran tamaño; en este caso el feldespato potásico tiende al idiomorfismo.

La aureola metamórfica del plutón de la estancia El Sacrificio es de menor intensidad y su exposición más limitada.

GEOQUÍMICA

Como resultado del estudio geoquímico de elementos mayoritarios de muestras que representan a las diversas fases magmáticas, Godeas (1992) y Márquez (1993) esbozaron las características geoquímicas de los granitoides. Reconocen una asociación calcoalcalina típica con contenidos de SiO_2 variables entre 63% y 76%, indicando que se trata de una serie magmática con términos muy silíceos. La distribución de las rocas en un diagrama AFM con discriminación de campos según Irvine y Baragar (1971) las define como calcoalcalinas, con los granitos tendientes a situarse más cerca de los términos más enriquecidos en álcalis. Los índices de Shand (1927) muestran que las dioritas (fase I) y las granodioritas - monzonitas cuarzosas (fase II) son metaluminosas, mientras que los granitos - monzogranitos tienden a ser peraluminosos a metaluminosos y algunos con tendencia peralcalina. Los diagramas de Harker muestran buena correlación siguiendo líneas de tendencia curvas, lo que fue interpretado por Márquez (1993) como un proceso de cristalización fraccionada del magma original. En el diagrama ACF de Nakada y Takahashi (1979) la mayor parte de las rocas se ubican en el campo de los granitoides de tipo I.

Mediante un estudio petrográfico modal, geoquímico e isotópico, Rapela y Pankhurst (1996) definieron al conjunto de rocas como una serie monzonítica calcoalcalina de alto contenido en K, enriquecida en Rb, Ba, Sr y Th, en LREE y en P_2O_5 , y empobrecida en Y y en HREE, con baja relación FeO^*/MgO . Por el comportamiento geoquímico-isotópico de las litologías presentes - monzodiorita cuarzosa, monzonita cuarzosa, monzogranito biotítico, aplitas leucosieníticas y sienogranitos, ellas marcan una notoria diferencia con los granitoides andinotipo del Batolito Patagónico (figura 6). Estos autores destacaron que los datos obtenidos son consistentes con un origen mantélico y con una identidad de arco dominante, en coincidencia con lo señalado por Godeas (1992) y Márquez (1993). A partir del comportamiento del Nd y Sr, Rapela y Pankhurst (1996) determinaron que los plutones gondwánicos comparten el campo de los granitos andinos relacionados a subducción y que son isotópicamente más primitivos que las riolitas del Jurásico medio. Estos autores analizaron asimismo varias alternativas petrogenéticas y propusieron un modelo que involucra la re-fusión de una fuente basáltica portadora de anfíbol y granate, pobre en plagioclasa y con alto contenido en potasio, formada a su vez por la fusión de una cuña de manto enriquecido, en un sector distal de una zona de subducción.

GEOCRONOLOGÍA

Los granitoides gondwánicos que fueron datados utilizando métodos diversos, muestran una notable coinci-

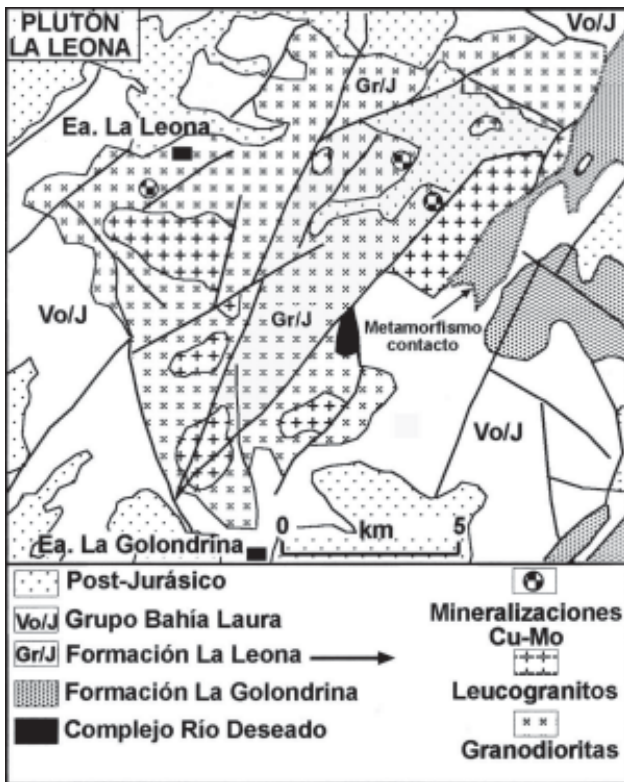


Figura 4: Mapa geológico del sector del bajo de La Leona, donde se destacan la distribución del Plutón La Leona y las variedades litológicas que lo integran, al igual que la localización de las principales vetas de cobre (tomado de Godeas, 1985; Márquez, 1993; Panza, 1994).

dencia de resultados, hecho que, analizado en conjunto con los limitantes estratigráficos, posibilita asegurar una edad de enfriamiento muy próxima a 200 millones de años.

Halpern *et al.*, (1970) utilizaron el método Rb-Sr en biotita de granodioritas y adamellitas del Bajo de La Leona, obtuvieron edades de 202 ± 10 , 197 ± 10 y 175 ± 9 millones de años. Stipanovic *et al.*, (1971) determinaron, por Rb-Sr sobre biotitas de adamellitas del plutón La Calandria, una edad de 202 ± 5 Ma. Chebli *et al.*, (1976) dataron una adamellita del mismo plutón por K-Ar sobre biotita, cuyo resultado fue 198 ± 5 Ma (Triásico superior). Márquez (1981) efectuó un muestreo de las distintas fases de rocas magmáticas del Bajo de La Leona, obteniendo edades K-Ar sobre roca total de 212 ± 10 , 205 ± 10 y 199 ± 20 Ma en las granodioritas, 193 ± 10 y 202 ± 10 Ma en los stocks leucograníticos y 162 ± 10 Ma para un dique riolítico de la Formación Chon Aike.

Edades Rb-Sr reportadas por Varela *et al.*, (1991), dieron valores de 198 ± 3 Ma en los granitoides del plutón La Calandria y de 192 ± 5 y 199 ± 2 Ma para pórfiros fenodacíticos biotíticos de la zona de la estancia El Sacrificio.

Pankhurst *et al.*, (1993) obtuvieron por el método Rb-Sr sobre roca total una edad de 203 ± 2 Ma para los granitoides y enclaves del plutón La Calandria, y $202 \pm$

2 Ma para las rocas del Bajo de La Leona; las isocronas incluyen todo el rango composicional de rocas expuestas y demuestran el emplazamiento rápido de los dos complejos durante el Jurásico inferior.

LAS MINERALIZACIONES VINCULADAS AL MAGMATISMO GONDWÁNICO

Los granitoides monzoníticos alojan en forma exclusiva a mineralizaciones cupromolibdeníferas que se asocian genética y espacialmente con pórfiros granodioríticos comagmáticos y levemente diacrónicos del mismo episodio intrusivo (Márquez, 1985, 1994).

Las mineralizaciones se disponen como estructuras vetiformes y como áreas con diseminación (figura 5): las vetas son rellenos de fisura con potencias máximas de 3 m y longitudes de hasta 1.500 m; entre las vetas mayores se encuentran La Leona, Tres Cerros y Schulte

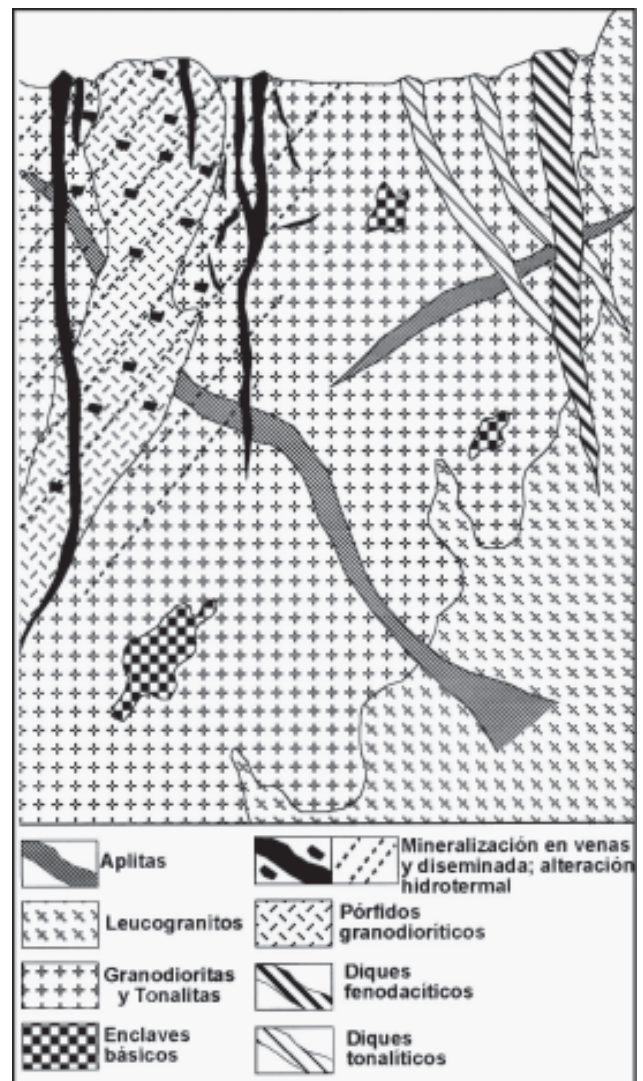


Figura 5: Esquema geológico idealizado sobre la estratigrafía magmática relativa de las rocas ígneas gondwánicas, donde se representan las relaciones entre las diversas fases reconocidas y la vinculación de una de ellas con las mineralizaciones cupromolibdeníferas (tomado de Márquez, 1993).

(figura 4). Muestran un relleno bandeado con sulfuros en ganga de cuarzo y carbonatos, y localmente tienen un diseño definido por guías angostas y paralelas ocupando diaclasas en una franja no mayor a 2 metros.

La mineralogía hipogénica está compuesta por calcosina, pirita, calcopirita, bornita, tennantita, enargita, tetraedrita, betechtinita, electrum, sulfosales de bismuto, galena, blenda, molibdenita, especularita y turmalina (?). Los sulfuros se disponen como bochones (agregados masivos) o diseminados en el cuarzo traslúcido con escasa calcita y ankerita (Honnorez-Guerstein, 1971), constituyendo la primera generación de minerales. Se observa una generación de cuarzo estéril más joven, que es a su vez cortada por venas de calcita, lo que define un depósito polipulsatorio de relleno de espacio abierto, con sucesivas reactivaciones. Este carácter queda expresado en forma puntual, por el bandeamiento simétrico por costrificación de las vetas.

La roca huésped granodiorítica en el borde de las vetas está alterada, con asociaciones de tipo cuarzo - sericítico, arcilloso, propilítico y turmalínico, dispuestas como franjas simétricas de menos de 1 m de espesor paralelas a las estructuras.

Las áreas con diseminación afectan a cuerpos intrusivos groseramente redondeados de 100 m de diámetro de tipo porfírico y composición fenogranodiorítica a fenodacítica que muestran diferencias morfológicas, texturales y colorométricas con las granodioritas que conforman la litología más abundante. Por sectores, la pasta está totalmente reemplazada por un agregado secundario de grano fino de cuarzo - feldespato alcalino y menor proporción de biotita, que define una alteración hidrotermal potásica fuerte, en fase feldespática (Fernández, 1985, 1988; Godeas, 1985). Se le superponen con distribución irregular alteraciones cuarzo - sericítica, arcillosa y propilítica.

Los fenocristales de minerales máficos están rodeados o reemplazados selectivamente por pirita, calcopirita, calcosina y magnetita en una proporción inferior al 1%; los sulfuros también ocurren finamente dispersos en la pasta. Como se mencionó con anterioridad, análisis químicos de los cuerpos arrojan valores máximos de 1% de Cu y 900 ppm de Mo. Los intrusivos que concentran a su alrededor las alteraciones y mineralizaciones se emplazan persistentemente en la proximidad de las vetas (Márquez, 1985, 1994).

DISCUSIÓN

Aún persisten algunas incertidumbres en torno a la ocurrencia y características de los granitoides gondwánicos del noreste de la provincia de Santa Cruz, entre las que se pueden citar: a) los mecanismos que los producen, b) su vinculación con mineralizaciones Cu-Mo y las alteraciones

metasomáticas de alta temperatura y c) la posición geotectónica que ocupaban durante el Triásico superior - Jurásico inferior.

Con referencia a la petrogénesis de esta suite monzonítica se remite al lector al trabajo realizado por Rapela y Pankhurst (1996), cuyas determinaciones geoquímicas e isotópicas se expusieron previamente y una de cuyas conclusiones plantea como modelo petrogenético preferido la re-fusión de rocas basálticas de alto K, con una mineralogía compuesta por anfíbol + granate con plagioclasa escasa. Estos autores destacaron asimismo que el comportamiento geoquímico e isotópico son limitantes que sugieren que la fuente más probable del magma sería el manto subcontinental, pero que no podría producir grandes volúmenes de magma intermedio de alto Sr, en un proceso con una sola fusión. Siguiendo a Kay *et al.*, (1993), mencionaron que los altos contenidos en Cs serían indicadores de contaminación cortical.

Una hipótesis genética alternativa, basada en evidencias de campo y petrográficas que se entiende es consistente con el comportamiento químico e isotópico, resulta de considerar al borde diorítico del plutón La Candelaria y a los enclaves básicos del batolito La Leona como resultado de la consolidación de un magma basáltico subplacado en la base de la corteza inferior. Avala esta hipótesis que el cuerpo diorítico es el primero en intruirse y que los enclaves muestran morfologías redondeadas por reacción y la existencia de fenocristales poikilíticos de feldespato potásico y de biotita; mientras que las monzodioritas y monzonitas cuarzosas (tonalitas y granodioritas) que los rodean muestran concentraciones selectivas de hornblenda y biotita en forma de trenes (schlieren). Las relaciones isotópicas iniciales $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ de la diorita (0,705377) y la de los enclaves básicos (0,705084), obtenidas por Rapela y Pankhurst (1996), destacan el carácter primitivo de los magmas que los formaron y la procedencia mantélica de la fase I. En cambio, las relaciones para las monzodioritas cuarzosas (0,705668 y 0,706547), las monzonitas cuarzosas (0,707368 y 0,706854) y los monzogranitos (0,709965) son claramente mayores y representan a las rocas plutónicas más abundantes (fase II); se interpretan como producto de la mezcla de magma basáltico y magma granítico anatéctico en una cámara magmática localizada en la corteza inferior. Las evidencias mesoscópicas son los trenes de minerales máficos que marcan la hibridación por asimilación del magma basáltico y los núcleos piroxénicos de la hornblenda que sugieren un proceso similar. Las relaciones isotópicas de los sienogranitos y aplitas sienograníticas son mayores y claramente corticales, con un origen que se atribuye a cristalización fraccionada, hecho que estaría avalado por la asociación con minerales de cobre y molibdeno, elementos que no participan de la formación de los silicatos petrogenéticos



Figura 6: Diagrama QAP que muestra la composición modal de los granitoides del Plutón de La Leona y La Calandria, comparada con el campo composicional correspondiente a los granitoides del Batolito Patagónico entre los 47° y 57° LS (tomado de Rapela y Pankhurst, 1996).

(fase III). Los stocks de pórfiro granítico – granodiorítico y los diques fenodácítico - tonalíticos (fase IV) indican nuevos aportes desde la cámara magmática profunda y la finalización del magmatismo.

Uno de los rasgos característicos del plutonismo gondwánico es su asociación con mineralizaciones polimetálicas, predominantemente Cu-Mo, que están relacionados genética y espacialmente con la fase IV de pórfiros graníticos - granodioríticos, las que yacen como vetas o pequeños diseminados en los granitoides. Están acompañadas por alteraciones potásica, cuarzo-sericítica y turmalínica, que indican condiciones de alta temperatura y una proveniencia principalmente hipogénica de los fluidos y los elementos que depositan (Márquez, 1993). Las mineralizaciones se localizan en el Batolito La Leona y en menor proporción en el plutón La Calandria, no habiéndose localizado hasta el momento en las rocas de El Sacrificio.

La correlación de las plutonitas con rocas de similar edad, litología y quimismo del Batolito de la Patagonia Central ya ha sido propuesta por Rapela *et al.*, (1991) y Rapela y Pankhurst (1992), quienes posteriormente incluyeron a los granitoides monzoníticos del Macizo del Deseado como el extremo distal del Batolito, cuya composición estaría controlada por la distancia a la trinchera oceánica (Rapela y Pankhurst, 1996). Estos autores resaltaron las coincidencias con las investigaciones de Pitcher (1993), quien reconoce a las asociaciones monzoníticas como de origen profundo y con Lameyre (1987), quien establece que estas rocas habitualmente se intruyen en las zonas distales de los orógenos. Asimismo Márquez (1994), fundamentado en un análisis sobre

las mineralizaciones de tipo pórfiro y la evolución geotectónica de la Patagonia, propuso dos zonas prospectivas de cobre, una de las cuales está ligada al Batolito de la Patagonia Central (Triásico superior - Jurásico inferior). Recientes investigaciones sobre granitoides que pertenecen a este Batolito, ubicados en el bloque tectónico de Cushamen (noroeste de Chubut), han permitido comprobar la asociación con mineralizaciones menores de cobre ligadas con aplopegmatitas graníticas, en concordancia con lo determinado en los plutones del Macizo del Deseado.

La asociación de una zona de subducción profunda alejada de la trinchera, con una losa en posición subhorizontal (?) - a la que se asocian plutonitas monzoníticas con mineralización de Cu-Mo y que, en la evolución geológica aumentaría su inclinación, localizando plutones graníticos andinotipos del Jurásico medio superior sobre el margen continental pacífico, muestra una coincidencia con las condiciones establecidas por Kay y Mpodozis (2001) para la formación de mineralizaciones cupríferas o auríferas de los Andes Centrales durante el Terciario. Estos autores propusieron una fuente de fluidos y metales vinculada a un espesor crítico de la corteza continental (40 a 50 km), que provoca la ruptura de los anfíboles originalmente en equilibrio y la liberación del agua, que será el elemento fundamental en el desarrollo de los sistemas hidrotermales en niveles someros de la corteza, asociado con una losa subductada subhorizontal o en proceso de cambio de inclinación.

El origen y emplazamiento de los granitoides gondwánicos en el contexto geotectónico patagónico debería analizarse considerando que: a) en forma general continúan vigentes las ideas geotectónicas precursoras sobre la evolución del extremo sur de América del Sur que postuló Forsythe (1982); b) es la opinión generalizada entre los investigadores de los cinturones graníticos gondwánicos de la Patagonia, la existencia de una asociación genética con una zona de subducción ubicada al oeste sobre el margen pacífico de Gondwana, cuya losa inclina hacia el este (Franchi y Page, 1980; Rapela *et al.*, 1991; Godeas, 1992; Márquez, 1993); c) los granitoides del Macizo del Deseado conforman el extremo austral del Batolito de la Patagonia Central (Rapela y Pankhurst, 1996; Rapela, 1999) y d) la existencia de una zona de subducción marcadamente oblicua con orientación NNE, en donde las rocas del Batolito de la Patagonia central interceptan el borde continental actual a los 40° S y desaparecen (Rapela, 1999) por lo que este autor estableció en ese punto, la existencia durante el Jurásico, de una segmentación magmática de primer orden.

Con la misma localización (Giacosa y Márquez, este volumen) postulan una segmentación magmática similar durante el Carbonífero superior, que al norte de los

40° S localiza plutones que intruyen y metamorfizan a las sedimentitas del prisma de acreción en el margen continental (Hervé, 1988), mientras que hacia el sur las rocas plutónicas carboníferas aparecen en forma discontinua, separadas del prisma de acreción y localizadas sobre el actual margen atlántico, coincidiendo parcialmente con la distribución del Batolito de la Patagonia Central.

Si se aceptan estas hipótesis, la reconstrucción de la evolución geológica del Paleozoico superior y Mesozoico inferior implica la existencia de una subducción pacífica con una losa con baja inclinación hacia el este, que habría permanecido con reducida actividad (?), durante casi 100 Ma, tal como sugiere la superposición de los arcos magmáticos. Esto avalaría la interpretación de la distribución de los granitoides con fechados radimétricos carboníferos y liásicos (Forsythe, 1982; Rapela, 1999; Giacosa y Márquez, este volumen).

CONCLUSIONES

Las rocas magmáticas gondwánicas del nordeste del Macizo del Deseado son granitoides de tipo I, de composición mayoritaria granodiorítico-tonalítica. Forman parte de un arco magmático calcoalcalino con alto contenido en K_2O , representado por el Batolito de la Patagonia Central, con empazamientos próximos a la superficie, en un sector alejado de la zona de subducción.

La existencia de enclaves básicos de morfología redondeada, cuyos contactos indican la reacción con las granodioritas y la presencia de fenocristales de feldespato potásico de textura poikilitica englobando a los minerales

de la pasta, son evidencias de importancia para plantear la existencia de mezcla de magmas. Las rocas dioríticas de la fase temprana representan a las rocas basálticas derivadas de la fusión mántelica, que habrían producido el aporte térmico para la fusión de la parte inferior de la corteza, de donde provendrían por anatexis y mezcla los magmas más evolucionados.

Las aureolas de metamorfismo de contacto desarrolladas por los plutones indican condiciones de desequilibrio térmico entre los sedimentos y los intrusivos alojados en niveles someros de la corteza.

Los pórfiros granodioríticos que constituyen la fase tardía del plutonismo se asocian a mineralización vetiforme y diseminada de Cu-Mo de tipo pórfiro cuprífero, como expresión de sistemas hidrotermales con fluidos y metales de origen magmático, resultantes de la excepcional situación geotectónica.

La distribución de los afloramientos graníticos y su asociación con rocas más antiguas, como parte de los mismos bloques tectónicos, sugieren que su exhumación corresponde al proceso extensional previo al volcanismo mesojurásico.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a las autoridades del SEGEMAR - Instituto de Geología y Recursos Minerales por la autorización para la publicación de este trabajo. Deseamos destacar y agradecer especialmente a los innumerables profesionales de distintas instituciones gubernamentales y universitarias, cuyos trabajos han servido de fundamento para elaborar este trabajo.

TRABAJOS CITADOS

- Angelelli, V., 1942. El yacimiento cuprífero de Tres Cerros. Depto. Deseado. Territorio de Santa Cruz. Dirección Nacional de Geología y Minería, N° 34. (Inédito). Buenos Aires.
- Archangelsky, S., 1958. Estudio geológico y paleontológico del Bajo de La Leona (Santa Cruz). Acta Geológica Lilloana, II.
- Arrondo, O.G., 1972. Estudio geológico y paleontológico en la estancia La Juanita y alrededores, Provincia de Santa Cruz, Argentina. Revista Museo de La Plata, VIII, Paleontología; 43.
- Belloso, E. y Jalfin, G., 1989. Cuencas Neopaleozoicas de la Patagonia extandina e Islas Malvinas. En: Chebli, G. y L. Spalletti (Eds.): Cuencas Sedimentarias Argentinas. Serie Correlación Geológica 6: 379-393, San Miguel de Tucumán.
- Catalano, L., 1943. Yacimientos de Cu y Mo de Deseado, Territorio Nacional de Santa Cruz. Minerales cupríferos de Tres Cerros. Dirección General de Fabricaciones Militares. N° 14. (Inédito). Buenos Aires.
- Chebli, G. A., 1974. Relevamiento geológico zona al sur del curso inferior del Río Deseado, en las inmediaciones de las estancias La Juanita, La Calandria, El Laurel y Co. Chato (Dto. Deseado, Prov. de Santa Cruz). Yacimientos Petrolíferos Fiscales. (Inédito). Buenos Aires.
- Chebli, G. A., Gebhard, J. y Menzel, M., 1976. Estratigrafía y magmatismo en la zona de la Estancia La Juanita y alrededores (departamento Deseado, provincia de Santa Cruz). Actas 6° Congreso Geológico Argentino, 1: 357-373. Buenos Aires.
- Fernández, M. I., 1982, 1985, 1988. Descripciones petrográficas del Proyecto 19 NK-La Leona, Provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional de Minería, Servicio Minero Nacional, Plan Patagonia Comahue. (Inédito). Comodoro Rivadavia.
- Fernández, M. I., Pezzutti, N. y M. Godeas, 1981. Informe petrográfico, Área La Calandria, Proyecto 19 NA La Juanita-Río Deseado. Servicio Nacional Minero Geológico. (Inédito). Comodoro Rivadavia.
- Forsythe, R., 1982. The late Palaeozoic to early Mesozoic evolution of southern South America: a plate tectonic interpretation. Journal Geological Society London, 139: 671-682.
- Franchi, M. R. y Page, R. F. N., 1980. Los basaltos cretácicos y la evolución magmática del Chubut occidental. Revista Asociación Geológica Argentina, 35(2): 208-229.
- Genini, A., 1977. Informe geológico preliminar Proyecto 19 NK La Leona. Servicio Minero Nacional, Plan Patagonia Comahue. (Inédito). Comodoro Rivadavia.
- Giacosa, R. E., Márquez, M. J. y Pezzuchi, H. D., 1988. Actualización metalogénica de la región Patagónica al sur del paralelo 42°00' sur, República Argentina. Actas del 3° Congreso Nacional de Geología Económica, 3: A1-A20. Olavarría.

- Giacosa, R. E., Márquez, M. J., Pezzuchi, H. D. y Fernández, M. I., 1990. Geología y estratigrafía preliminar del Complejo Igneo-Metamórfico y rocas eruptivas asociadas en el Macizo del Deseado, área de las Estancias El Sacrificio y El Laurel. Santa Cruz, Argentina. 11° Congreso Geológico Argentino, Actas, II: 85-88. San Juan.
- Giacosa, R. E., Césari, O., y Genini, A., 1998. Hoja Geológica 4766-III y IV. Puerto Deseado. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. Boletín 240. Buenos Aires.
- Giacosa, R.E. y Márquez, M.J., .El Basamento Paleozoico de la Cordillera Patagónica Austral, provincia de Santa Cruz. En Haller, M. (Ed.): Geología y Recursos Naturales de la provincia de Santa Cruz. En: M.J. Haller (Edit.) Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz. XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate 2002) Relatorio (este volumen).
- Giacosa, R.E. Márquez, M.J. y Panza, J.,. Basamento Paleozoico inferior del Macizo del Deseado. En Haller, M. (Ed.): Geología y Recursos Naturales de la provincia de Santa Cruz. (Este volumen)
- Godeas, M. C., 1982. Geología del Bajo de La Leona, provincia de Santa Cruz. Con especial referencia a las relaciones de contacto entre las Plutonitas de La Leona (Formación La Leona) y la Formación La Golondrina, y los fenómenos de mineralización. Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Inédito). Buenos Aires.
- Godeas, M. C., 1985. Geología en el Bajo de La Leona y su mineralización asociada, provincia de Santa Cruz. Revista Asociación Geológica Argentina, 40 (3-4): 262-278.
- Godeas, M. C., 1992. Geoquímica y marco tectónico de los granitoides en el Bajo de La Leona (Formación La Leona), Provincia de Santa Cruz. Revista Asociación Geológica Argentina, 47 (3): 333-347.
- Halpern, M., Umpierre, M. y Linares, E., 1970. Radiometric ages of crystalline rocks from Southern South America as related to Gondwana and Andean geologic provinces. Conferencia Problemas Tierra Sólida, 2: 345-356, Buenos Aires.
- Hervé, F., 1988. Late Paleozoic Subduction and Accretion in Southern Chile. Episodes, 11 (3): 183-188.
- Herbst, R., 1965. La flora de la Formación Roca Blanca, provincia de Santa Cruz, Patagonia. Con consideraciones geológicas y estratigráficas. Opera Lilloana, 12: 7-101.
- Homovc, J., Constantini, R., Ferreira, R. y Pellón de Miranda, R. A., 1996. Evolution of the Deseado Massif in Argentina and its relationships with the San Julián offshore area in the Atlantic ocean. American Association of Petroleum Geologists, 1996. Annual Convention.
- Honnorez-Guerstein, B. M., 1971. Betekhtinite and Bi-Sulphosalts from the copper mine of «La Leona» (Argentina). Mineralium Deposita, 6:111-121.
- Irvine, T. N. y Baragar, W. R. A., 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal Earth Sciences, 8: 523-548.
- Jalín, G. A., 1987. Geología y paleogeografía de las Formaciones La Golondrina y La Juanita, Pérmico de la provincia de Santa Cruz y su relación con rocas de similar edad en las Islas Malvinas. Tesis Doctoral. Universidad de Tucumán. (Inédito). San Miguel de Tucumán.
- Kay, M. S., Ramos, V. A. y Márquez, M. J., 1993. Evidence in Cerro Pampa volcanic rocks for slab melting prior to ridge-trench collision in southern South América. Journal of Geology, 101: 703-714.
- Kay, M. S. y Mpodozis, C., 2001. Central Andean ore deposits linked to evolving shallow subducción systems and thickening crust. GSA Today, 11(3): 4 – 9.
- Kejner, M., 1970. Prospección geoquímica táctica realizada en el paraje denominado Bajo de La Leona. Dirección Nacional de Geología y Minería, N° 1.040. (Inédito). Buenos Aires.
- Lameyre, J., 1987. Granites and evolution of the crust. Revista Brasileira de Geociencias, 17: 349 – 359.
- Lesta, P. y Ferello, R., 1972. Región Extrandina de Chubut y norte de Santa Cruz. En Leanza, A. F. (Ed.): Geología Regional Argentina, 601-653. Academia Nacional de Ciencias. Córdoba.
- Loske, W., Márquez, M. J., Giacosa, R. E., Pezzuchi, H. D. y Fernández, M. I., 1999. U/Pb Geochronology of pre-Permian basement rocks in the Macizo del Deseado. Santa Cruz Province, Argentine Patagonia. Actas 14 Cong. Geológico Argentino, 1: 102-103. Salta.
- Márquez, M. J., 1981. Informe geológico preliminar del Proyecto 19 NK – La Leona, Santa Cruz. Secretaría de Estado de Minería, Plan Patagonia Comahue. (Inédito). Comodoro Rivadavia.
- Márquez, M. J., 1985. Estudio preliminar del Proyecto 19 NK – La Leona, Provincia de Santa Cruz. Secretaría de Estado de Minería, Plan Patagonia Comahue. (Inédito). Comodoro Rivadavia.
- Márquez, M. J., 1993. El plutonismo mesozoico en el Macizo del Deseado y su vinculación con mineralización tipo cobre diseminado, Prov. de Santa Cruz, Argentina. Zbl. Geol. Paläont. Teil I, H1/2, 115-132.
- Márquez, M. J., 1994. Mineralizaciones de tipo cobre porfídico en la Patagonia Argentina. Actas 7° Congreso Geológico Chileno, II: 860-864. Concepción.
- Márquez, M. J. y Panza, J., 1986. Hallazgo de basamento ígneo-metamórfico en el Bajo de La Leona, departamento Deseado, provincia de Santa Cruz. Revista Asociación Geológica Argentina, 41 (1-2): 206-209.
- Márquez, M. J., Giacosa, R. E., Pezzuchi, H. D. y Fernández, M. I., 1993. El basamento pre-Pérmico del noreste del Macizo del Deseado, Argentina. Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, 1(1/2): 101-114.
- Nakada, S. y Takahashi, M., 1979. Regional variation in chemistry of the Miocene intermediate to felsic magmas in the Outer Zone and the Setouchi province of southwest Japan. Journal of the Geological Society of Japan, 85 (9): 571-582.
- Pankhurst, R. J., Rapela, C. W. y Márquez, M. J., 1993. Geocronología y petrogénesis de los granitoides jurásicos del noreste del Macizo del Deseado. Actas 12° Congreso Geológico Argentino, 4: 134-141. Mendoza.
- Pankhurst, R. J., Riley, T. R., Fanning, C. M. y Kelley, S. P., 2000. Episodic silicic volcanism in Patagonia and the Antarctica peninsula: chronology of magmatism associated with the breakup of Gondwana. Journal of Petrology, 41(5): 605-625.
- Panza, J. L., Márquez, M. y Godeas, M., 1994. Hoja Geológica 4966 – I y II. Bahía Laura. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Boletín 214. Buenos Aires.
- Pitcher, W.S., 1993. The nature ascent and emplacement of granitic magmas. Journal of Geological Society of London, 136: 627-662.
- Quiroga, J. P., 1965. Informe geológico – económico expeditivo sobre la mina “La Leona” (Cobre), provincia de Santa Cruz, con detalle de la zona del pique. Instituto Nacional de Geología y Minería, N° 1.030. (Inédito). Buenos Aires.
- Ramos, V. A., 1983. Evolución tectónica y metalogénesis de la Cordillera Patagónica. Actas 2° Congreso Nacional de Geología Económica, 1:107-124. San Juan.
- Rapela, C. W., 1999. El plutonismo triásico – jurásico en la Patagonia. En Caminos, R. (Ed.): Geología Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 29: 364 – 372. Buenos Aires.
- Rapela, C. W. y Pankhurst, R. J., 1992. The granites of northern Patagonia and the Gastre Fault System in relation to the breakup of Gondwana. En: Storey, B.C., Alabaster, T. y Pankhurst, R.J. (Eds.): Magmatism and the causes of the continental breakup. Geological Society Special Publication 68, 209-220. London.
- Rapela, C. W. y R. J. Pankhurst, 1996. Monzonite suites: the innermost Cordilleran plutonism of Patagonia. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences, 87: 193-203.
- Rapela, C. W., Pankhurst, R. J. y Harrison, S. M., 1991. Triassic “Gondwana” granites of Gastre district, North Patagonian Massif. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences, 83: 291 – 304.

- Schalamuk, I. B., de Barrio, R. E., Zubia, M. A., Genini, A. D. y Echeveste, H., 1999. Provincia auroargentífera del Deseado, Santa Cruz. En Zappettini, E.O. (Ed.): Recursos Minerales de la República Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 35: 1177-1188. Buenos Aires.
- Shand, S. J., 1927. Eruptive rocks. (1st. Ed.). J. Wiley and Sons. New York.
- Stipanovic, P. N., Toubes, R. O., Spikermann, J. P. y Halpern, M., 1971. Sobre la composición y edad de algunas plutonitas del nordeste de la provincia de Santa Cruz, Patagonia (Rep. Argentina). Revista de la Asociación Geológica Argentina, 26 (4): 459-467.
- Storey, B. C., Alabaster, T., Hole, M. H., Pankhurst, R. J. y Wever, H. E., 1992. Role of subduction-plate tectonic boundary forces during the initial stages of Gondwana break-up: evidence from the proto-Pacific margin of Antarctica. En: Storey, B.C., Alabaster, T. y Pankhurst, R.J. (Eds.): Magmatism and the Causes of Continental Break-up. Geological Society of London Special Publication, 68: 149-163, Oxford.
- Turner, F.J. y Verhoogen, J., 1960. Igneous and metamorphic petrology. Mc Graw – Hill Book Company, Inc. New York.
- Uliana, M. A., Biddle, K.T., Phelps, D. W. y Gust, D. A., 1985. Significado del vulcanismo y extensión mesojurásica en el extremo meridional de Sudamérica. Revista Asociación Geológica Argentina, 40 (3-4): 231-253.
- Valania, J., 1966. Yacimiento cuprífero “La Leona” y su zona de influencia. Provincia de Santa Cruz. Instituto Nacional de Geología y Minería, N° 1052. (Inédito). Buenos Aires.
- Varela, R., Pezzuchi, H. D., Genini, A. D. y Zubia, M. A., 1991. Dataciones en el Jurásico inferior de rocas magmáticas del nordeste del Macizo del Deseado, Santa Cruz. Revista Asociación Geológica Argentina, 46 (3-4): 257-262.
- Viera, R. M. L., 1976. Informe geológico minero del Mosaico 4766 III C1 C2, Proyecto 19 NA La Juanita, Río Deseado, provincia de Santa Cruz. Servicio Minero Nacional. (Inédito). Comodoro Rivadavia.
- Viera, R. L. M. y Pezzuchi, H. D., 1976. Presencia de sedimentitas pérmicas en contacto con rocas del “Complejo Metamórfico” de la Patagonia Exrandina, Estancia Dos Hermanos, Provincia de Santa Cruz. Revista Asociación Geológica Argentina, 31 (4): 281-283.
- Williams, H., Turner, F.J. y Gilbert, C. M., 1968. Petrografía. W. H. Freeman and Company, Inc. San Francisco.
- Zubia, M. A., Genini, A. D. y Schalamuk, I. B., 1999. Yacimiento Cerro Vanguardia, Santa Cruz. En Zappettini, E.O. (Ed.): Recursos Minerales de la República Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 35: 1189-1202. Buenos Aires.

CUENCA LA GOLONDRINA (DEPOSITOS DEL RIFT PÉRMICO Y EVENTOS MAGMÁTICOS TRIÁSICOS)

RENATO R. ANDREIS

MUSEO PALEONTOLÓGICO "EGIDIO FERUGLIO", Av. Fontana 140, Trelew, Chubut.
E-mail: rrandreis@sinectis.com.ar

INTRODUCCIÓN

El descubrimiento de afloramientos neopaleozoicos en el sector extraandino de la provincia de Santa Cruz se debe a Suero y Criado Roque (1955), en el Bajo de La Leona y, a Di Persia (1956) en las inmediaciones de la estancia La Juanita. Suero (1962) supuso la existencia de una cuenca que conectaba las sucesiones de Tepuel-Genoa (Chubut), de La Golondrina (Santa Cruz) y de las islas Malvinas (Plataforma continental), a la que denominó "Geosinclinal Central Patagónico". Posteriormente, Ugarte (1966) propuso llamarla "Cuenca Compuesta Carbonífera-Jurásica", mientras que Amos (1964) había sugerido el nombre de "Cuenca Central Patagónica", para englobar los afloramientos de Santa Cruz y Chubut. Más tarde, Arrondo (1972) amplió la distribución geográfica de las sucesiones neopaleozoicas hasta la estancia La Juanita. Archangelsky (1955) dio a conocer la primera lista de fósiles de vegetales exhumados en el Bajo de La Leona, compuesta principalmente por *Glossopteridales* y helechos.

El concepto de "cuenca única" permaneció arraigada en el pensamiento geológico hasta la década del '80, con las contribuciones de Criado Roque (1952, 1953); De Giusto (1954); Di Persia (1954, 1959); Amos (1964); Frakes y Crowell (1969); Lesta y Ferello (1972); Crowell y Frakes (1975); Lesta *et al.*, (1980); Azcuy (1985); Caputo y Crowell (1985), entre otros. Sin embargo, González (1984), Cuerda *et al.* (1987) y, finalmente, Jalfin (1987) y Bellosi y Jalfin (1989) propusieron que la "Cuenca La Golondrina" fuese desvinculada estructuralmente de la antigua Cuenca Central Patagónica. De este modo, queda-

ron establecidas las cuencas de Tepuel-Genoa, de La Golondrina y de las islas Malvinas. Asimismo, una separación formal entre las cuencas de Chubut y Santa Cruz ya había sido propuesta por Andreis *et al.*, (1987).

La cuenca de La Golondrina está restringida en el NE de la provincia de Santa Cruz, en el ámbito del Macizo del Deseado (Figura 1). Abarca 1.500 km², computando solamente la franja que une los asomos entre el río Deseado y el Bajo de La Leona (Jalfin, 1987; Archangelsky *et al.*, 1996b). La cuenca tiene una orientación NNO-SSE, con 850 km de longitud, sección asimétrica y abierta hacia el SE (De Giusto *et al.*, 1980; Jalfin, 1987). El borde NNE estaría dado por los afloramientos del Complejo Río Deseado (Precámbrico-Eopaleozoico) que, en tiempos pérmicos, habría conformado una unidad positiva, parte del Macizo del Deseado y, donde se habrían originado los aportes detríticos a la cuenca (Jalfin, 1978). Por su parte, el límite SSE podría estar representado por la Dorsal Río Chico (Ugarte, 1966; Arrondo, 1972). El límite occidental es desconocido, aunque según la orientación de las paleocorrientes, habría existido un área positiva al NNO que aportaba materiales clásticos y que separaba la cuenca de La Golondrina de la cuenca de Tepuel-Genoa (Jalfin, 1987).

En el área de La Golondrina, Criado Roque (1952, 1953), De Giusto (1954) y Di Persia (1955, 1956) reconocieron dos grandes conjuntos de afloramientos, el austral en los bajos de las estancias La Golondrina y La Leona y el septentrional a 60 km al NNO, en campos de la estancia La Juanita (Fig. 2, 3 y 4). De Giusto (1954) y Stipanovic y Reig (1957), sobre la base del hallazgo de

una abundante flora de *Glossopteris*, incorporaron las sucesiones al Pérmico. Un detallado estudio geológico en el Bajo de La Leona permitió la identificación de una sucesión sedimentaria pérmica con más de 700 m de espesor, que fue denominada como “Serie de la Golondrina” (Archangelsky, 1958 a).

Trabajos posteriores permitieron el reconocimiento de dos unidades formacionales concordantes (Lesta *et al.*, 1980), denominadas La Golondrina (Archangelsky, 1958) y La Juanita (Arrondo, 1972). En la primera unidad fueron identificados dos miembros portadores de restos de vegetales (Archangelsky y Cúneo, 1984). El Bajo de La Leona, la estancia La Juanita, el cerro Chato, la estancia Dos Hermanos y la estancia Los Cisnes, corresponden a los principales afloramientos (Viera y Pezzuchi, 1976; Jalfin, 1987; Bellosi y Jalfin, 1989; Panza *et al.*, 1996). Intruyendo a las formaciones pérmicas ocurren rocas graníticas denominadas por Arrondo (1972) como Formación La Leona. Las relaciones con las rocas de caja y la edad radimétricas obtenidas permiten ubicar el evento magmático en el Jurásico inferior (Márquez *et al.*, este volumen). Breves síntesis geológicas fueron también publicadas por Andreis y Archangelsky (1996) y Limarino *et al.* (1999).

ESTRATIGRAFÍA

Los sedimentos silicoclásticos continentales que se acumularon en la cuenca han sido reunidos en el Grupo Tres Cerros, subdividido en dos formaciones: La Golondrina y La Juanita (Archangelsky, 1958; Arrondo, 1972; Jalfin, 1987; De Giusto *et al.*, 1980; Jalfin *et al.*, 1990; Archangelsky *et al.*, 1996 b). La sucesión alcanza a medir unos 2.600 m (compilada en varios perfiles) y su base aún no ha sido reconocida con certeza (Archangelsky *et al.*, 1980; Jalfin, 1987, 1990; Palma y Ubaldón, 1988; Bellosi y Jalfin, 1989). Estas unidades fueron posteriormente cubiertas por sedimentos piroclásticos del Triásico tardío del Grupo El Tranquilo, o por volcanitas y piroclastitas con más de 2.000 m de espesor pertenecientes al Grupo Bahía Laura, de edad Jurásico medio a superior (Cazeneuve, 1965; Andreis y Archangelsky, 1996; Haller y Panza, este volumen).

La asociación paleoflorística de la Formación La Golondrina permitiría su correlación con la sección media-superior de la Formación Bahía Choiseul en las Islas Malvinas (Archangelsky y Cúneo, 1984) y con la Formación Bonete (Grupo Pillahuincó) en las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. Según Jalfin (1987) sería también correlacionable con la sección superior de la Formación Melo en Uruguay y con la Formación Independencia, unidad basal del Grupo Independencia en el Paraguay.

Formación La Golondrina

Jalfin y Bellosi (1984), Jalfin (1987) y Jalfin *et al.*, (1990) propusieron subdividir la unidad en cuatro miem-

bros: Laguna Lillo (basal), Laguna Polina, Dos Hermanos y La Juanita (Godeas, 1985), introduciendo estas subunidades en dos alociclos, el inferior incluyendo los miembros Laguna Lillo y Laguna Polina, y el superior, con los miembros Dos Hermanos y La Juanita (Figuras 2, 3 y 4). Otros afloramientos de esta unidad, correspondientes al Miembro Dos Hermanos, fueron descriptos por Panza *et al.* (1996) en la laguna Dulce (o de los Cisnes), ubicados unos 5 km al SE de la estancia Los Cisnes, con referencias a la tafoflora hallada (Figura 5).

La falta de una secuencia estratigráfica completa obligó a Jalfin (1987) a mantener como holoeostratotipo al perfil en el sector norte de la Laguna Polina, incluyendo los miembros Laguna Polina y Dos Hermanos de la formación (Figura 7) y un paraestratotipo complementario que incluye el miembro inferior en la laguna Miguel Lillo (Figura 6). Con todo, en la localidad de Dos Hermanos se encuentra el perfil más continuo y representativo del miembro superior (Miembro Dos Hermanos).

El primer alociclo alcanza a 1.450 m de espesor en el sector axial de la cuenca. Según Jalfin (1987), el Miembro Laguna Lillo, con 650 m de espesor, se circunscribe a los sectores centrales de la cuenca. Contiene facies conglomerádicas (Gm, Gt) con intraclastos pelíticos (Gi), areniscas gruesas subordinadas, con estructuras cruzadas planares (Sp) y linguóides (St), laminación (Sh) y óndulas asimétricas (Sr). Las intercalaciones de pelitas tienen ocasional bioturbación y restos de plantas mal preservadas (Fm, Fl). Son frecuentes los ciclos granodecrecientes limitados por superficies erosivas en la base. El pasaje a Laguna Polina es transicional.

El espesor del Miembro Laguna Polina, varía entre los 500 m en La Leona y los 800 m en La Juanita. Se inicia donde desaparecen los conglomerados extraformacionales y comienzan a predominar las areniscas medias con estructuras cruzadas en artesa (St) y raras planares (Sp), areniscas finas con óndulas asimétricas (Sr) y laminación (Sh, a veces convoluta o con ocasionales calcos de carga) y pelitas portadoras de una abundante y bien preservada tafoflora (Fm, Fl), así como de paleosuelos (Fr) y escasos conglomerados residuales (Gm). Las sucesiones presentan niveles de plantas (Archangelsky, 1958) conformando una asociación referida a la Zona *Dizeugotheca waltonii*, del Pérmico temprano alto (Archangelsky y Cúneo, 1984).

La sucesión fluvial gravosa-arenosa del Miembro Laguna Lillo se presenta multicanalizada, con canales de baja sinuosidad, someros y de alta movilidad. Durante los períodos de creciente, se formaron en los fondos de los canales barras difusas de gravas a las que se superpusieron, por acreción vertical, extensas barras longitudinales. Sobre estas barras, en los lapsos de merma de caudal, se depositaron areniscas en la forma de carpetas tractivas o como megaondas (St, Sp), a la vez que estas últimas fueron tapizadas por óndulas asimétricas (Sr).



Figura 1: Mapa geológico de la región de Puerto Deseado (provincia de Santa Cruz), incluyendo los afloramientos de las sucesiones del Grupo Tres Cerros (tomado del Mapa Geológico de la provincia de Santa Cruz, Servicio Geológico Nacional, 1994, Buenos Aires, Argentina).

1-Grupo Bahía Laura (Jurásico indiferenciado); 2- Grupo El Tranquilo (Triásico); 3- Grupo Baqueró (Cretácico inferior); 4- Formación Laguna Palacios (Grupo Chubut, Cretácico superior); 5- Basaltos eocenos; 6- Formación Sarmiento (Eoceno Temprano-Oligoceno Tardío); 7- Patagoniano (indiferenciado); 8- Basaltos pliocenos; 9- Depósitos aterrazados (Plioceno); 10- Depósitos marinos (indiferenciados); 11- Depósitos de terrazas fluviales.

A- Ea. La Juanita; B- Ea. Dos Hermanos; C- Bajo de la Leona; D- Ea. Los Cisnes.

En el tramo superior del Miembro Laguna Polina, de naturaleza areno-péltica, aparecen varios tipos de autociclos granodecrecientes complejos. Los ciclos más frecuentes, limitados en su base por diastemas erosivos (D), son D-St-Sp-Fm y D-St-Sh-Fl.; otros ciclos incluyen en su tramo cuspidal facies carbonosas C asociadas con paleosuelos (Fr), o bien, con óndulas (Sr). Estos ciclos son interpretados como un sistema fluvial distal arenoso, aunque con mayor grado de sinuosidad de los canales, desarrollo incipiente de depósitos de acreción lateral, estabilización de las márgenes debido a la implantación de vegetales y un incremento en los depósitos de acreción vertical y de albardones. Las condiciones de tectonismo estabilizado favoreció la progresiva reducción de la pendiente regional y como consecuencia, en los canales se formaron barras, tope de barras y/o depósitos de acreción vertical como resultado de la sedimentación en canales profundos de gran movilidad lateral y relle-

nos multiepisódicos. Los espesores promedio de estos cuerpos arenosos indicaría profundidades de 5 a 8 metros. En los períodos de estiaje, algunas barras linguoides habrían permanecido emergidas, formándose charcas donde se acumularon sedimentos fangosos y se generaron paleosuelos, posteriormente colonizados por vegetales (Jalfin, 1987).

Durante las crecidas, se produjeron desbordes de los canales y la construcción de albardones (Sr, Fm) que fueron fijados por la flora, lo que aumentó el índice de sinuosidad. En las partes inactivas del valle se formaron lagunas someras en los canales, donde crecieron articuladas y helechos en los paleosuelos marginales. El modelo fluvial representa un estadio intermedio entre el río anastomosado de baja sinuosidad y el Saskatchewan sur (Jalfin, 1987).

Bellosi y Jalfin (1989) dividieron el segundo alociclo, cuyo comienzo es coincidente con la reactivación

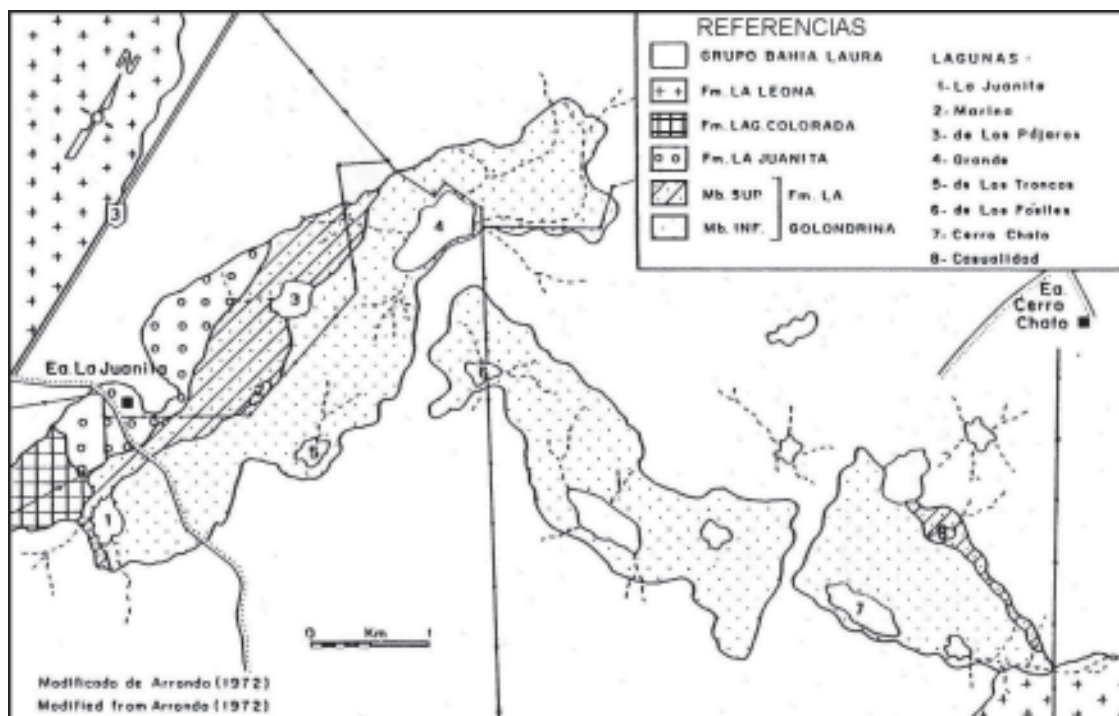


Figura 2: Bosquejo geológico de la zona de estancia La Juanita (Jalfin, 1987).

tectónica, en dos secciones: el Miembro Dos Hermanos (inferior) y el Miembro La Juanita (superior), aunque Archangelsky *et al.* (1996 b) incorporan el miembro Dos Hermanos en la Formación La Golondrina y separaron el miembro superior con la denominación de Formación La Juanita. Consecuentemente, el Miembro Dos Hermanos, con un espesor máximo de 900 m en la estancia Dos Hermanos, se caracteriza por la presencia de espesos conglomerados (y algunos aglomerados) macizos con clastos bien redondeados e imbricados (Gm), a veces con estructuras cruzadas (Gt), estratificación tabular delgada (Gh) o heterogéneos con matriz wáquica (Gms). Se asocian con areniscas medianas y gruesas, con estructuras cruzadas planares (Sp) o raras en artesa (St), laminación (Sh) y óndulas asimétricas (Sr), así como de pelitas fosilíferas subordinadas (Fm, Fl) (Jalfin, 1987; Jalfin *et al.*, 1990). Hay ciclos granodecrecientes Gm-Sp y Gm-Sh, de 1 a 2 metros de espesor con base erosiva.

Según Panza *et al.* (1996), en la laguna Dulce o de los Cisnes (Figura 5) la sucesión de la Formación La Golondrina mide 40 m de espesor y había sido reconocida por De Giusto (1955) como la "Serie de Leonardo" en el mapa geológico, aunque sin ninguna descripción. La sucesión inclina 25°- 30° al SE (Figura 5) y predominan areniscas arcósicas, finas a medianas, macizas o con estructuras cruzadas, de tonalidades amarillentas, gris castaño hasta rojizas. Las areniscas gradan a conglomerados polimícticos lenticulares, finos a gruesos, aunque entre las areniscas y los conglomerados aparecen arcilitas y limolitas gris verdosas a gris oscuras, con delgadas lentes carbonosas de hasta 0,20 m de espesor. La unidad está intruida por

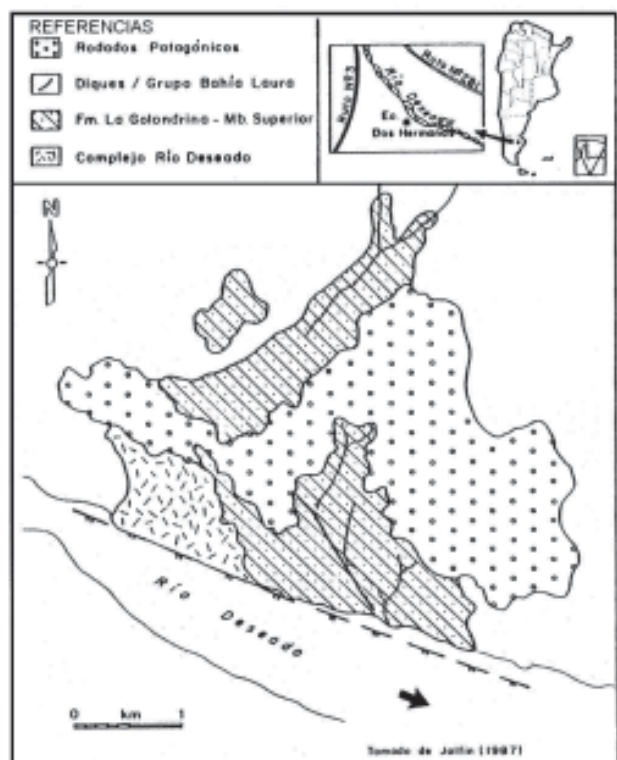


Figura 3: Bosquejo geológico de la zona de la Estancia Dos Hermanos (Jalfin, 1987).

plutonitas graníticas (Formación La Leona) en forma de pequeños asomos discontinuos, o bien cubiertas en discordancia por las ignimbritas de la Formación Chon-Aike (Jurásico medio a Superior). Fueron identificados dos niveles fosilíferos. Por su litología (caracterizada por abani-



Figura 4: Bosquejo geológico del Bajo de la Leona (Jalfin, 1987).

cos aluviales), posición estratigráfica y contenido fosilífero, la sucesión es semejante a los términos altos de la Formación La Golondrina y podría ser correlacionada con el Miembro Dos Hermanos. De acuerdo con los datos paleobotánicos, la taoflora sería Artinskiana o más joven y sus términos cuspidales se habrían depositado en el Pérmico tardío (Archangelsky, 1992).

Las paleocorrientes de la Formación La Golondrina fluyeron hacia el S-SE (valor medio 159°) en el Bajo de La Leona, mientras que en la estancia La Juanita y en el cerro Chato se dirigen dominantes para al S-SO (valor medio 206°). En la estancia Dos Hermanos se orientan hacia el O-SO (valor medio 235°). En el sector marginal de la cuenca, en el río Deseado, se desarrollaron abanicos aluviales de bajas pendientes con paleocorrientes transversales a la cuenca, a los que se asocian escasos flujos de detritos diluidos probablemente debidos a lluvias torrenciales. En su parte distal, los abanicos se caracterizan por constituir amplias planicies con un sistema de canales entrelazados de baja sinuosidad desarrolladas hacia el SO (área de la estancia La Juanita y cerro Chato). En el sector central de la cuenca (estancia La Leona) se desarrolló un sistema colector troncal que fluía hacia el ESE y el ingreso de los detritos se habría originado en la región NE, provocado por el ascenso del Macizo del Deseado. Los niveles plantíferos contienen una asociación de plantas diferente, referida a la Zona *Astrotheke singeri* (Archangelsky y Cuneo, 1984).

Formación La Juanita

Reconocida por Di Persia (1956) y definida por Arrondo (1972), su espesor alcanza a unos 190-220 m (Jalfin, 1987), muy por debajo de los 510 m mencionados por Arrondo (1972). Su base es concordante con la Formación La Golondrina, aunque su techo muestra una discordancia angular de bajo ángulo debajo de los depósitos piroclásticos del Grupo El Tranquilo, asignados al Triásico medio por su contenido paleoflorístico (Arrondo, 1972; Jalfin, 1978; Jalfin y Herbst, 1995).

Se compone de cuarcitas medias y gruesas laminadas (Sh) o con estructuras cruzadas (Sp, St), conglomerados oligomícticos cuarzosos macizos (Gm) o con estructuras en artesa (Gt), y escasas pelitas lenticulares macizas (Fm) (Jalfin, 1987) (Figura 8). La unidad es estéril y su origen ha sido sugerido como marino (Arrondo, 1972) o fluvial (Jalfin, 1987). La naturaleza cuarzosa revela una mudanza en las áreas de aporte dentro del Macizo del Deseado y sugirieron como probable procedencia de los detritos, las metacuarcitas de edad precámbrico superior alto a devónica aflorantes en la estancia Tres Hermanas (Giacosa *et al.*, este volumen).

EVOLUCIÓN DE LA CUENCA

La estructura de la cuenca de La Golondrina presenta en su base un sustrato precámbrico (Complejo Río Deseado-

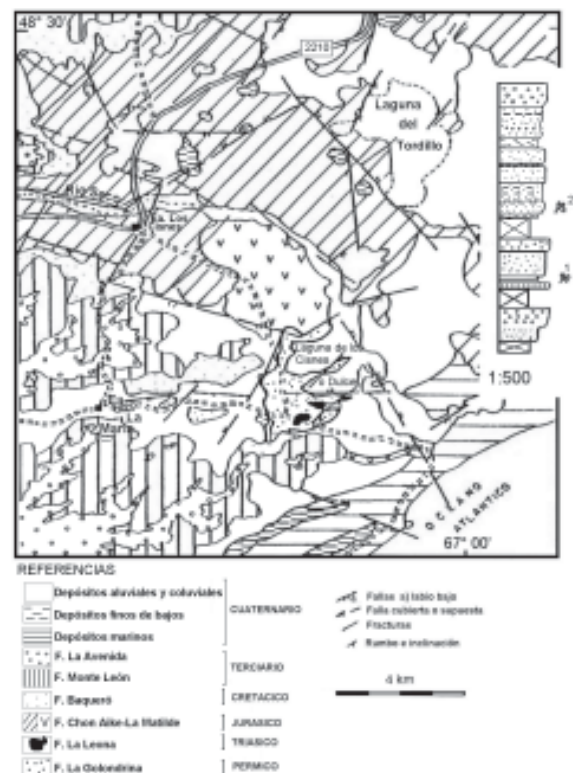


Figura 5: Mapa geológico de la estancia y laguna de Los Cisnes (Panza et al. 1996).

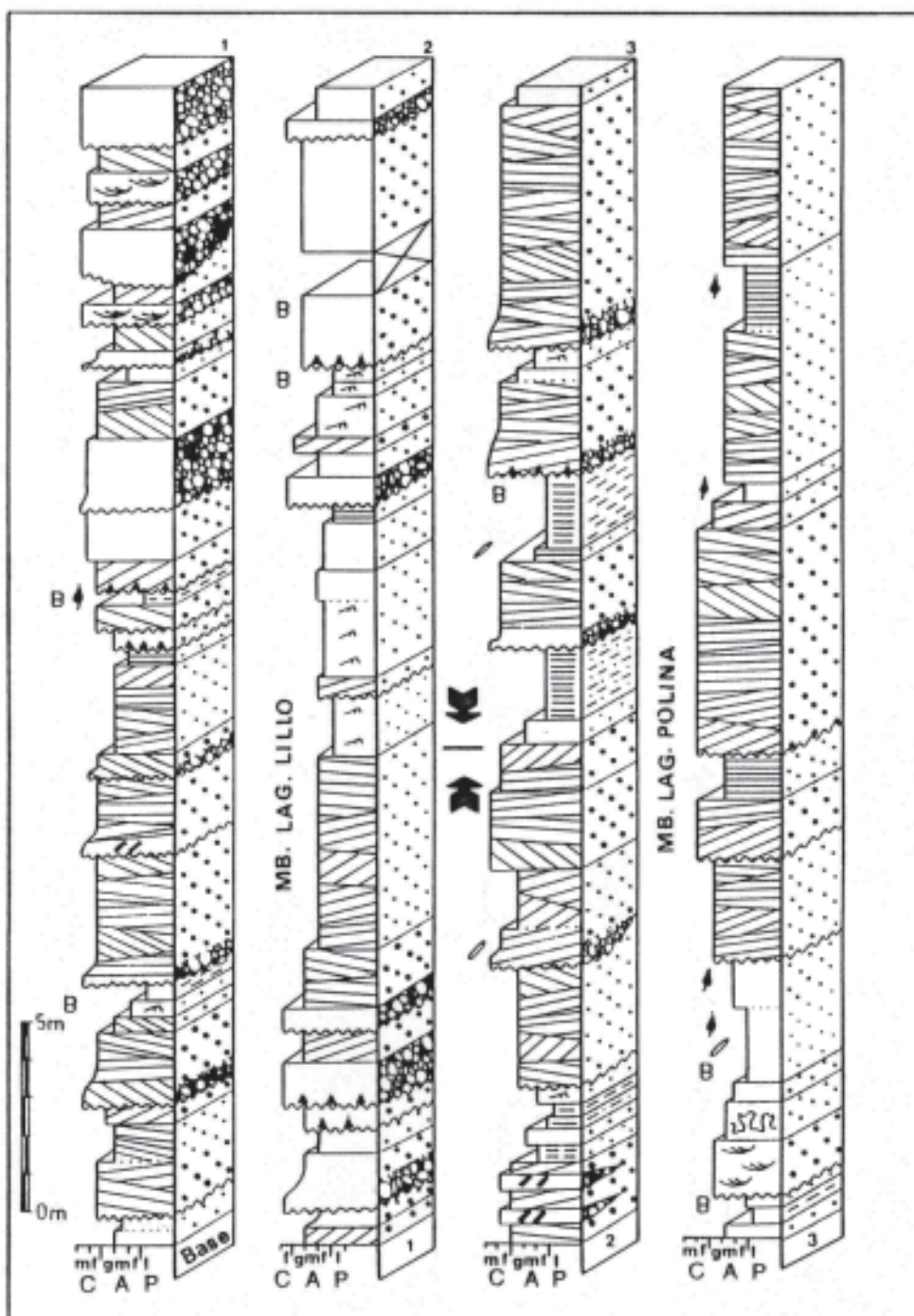


Figura 6: Paraestratotipo de la Formación La Golondrina, Miembros Laguna Lillo y Laguna Polina. Perfil en la Laguna Lillo (Jalfin, 1987, ver Figura 4).

do) sobre el cual se disponen las sucesiones neopaleozoicas en discordancia angular, referidas a la Fase Diastrófica Chánica (Palma y Ubaldón, 1988). Estos autores, indican que durante el Carbonífero tardío se implantó un régimen distensivo en el interior del cratón, con lentos procesos de subsidencia en el sector continental del macizo, formándose así áreas elevadas y bloques del sustrato fallados que delimitaron áreas negativas donde se inició la sedimentación neopaleozoica (Palma y Ubaldon, 1989).

La evolución tectosedimentaria del relleno de la cuenca se refleja en las sucesiones de los Miembros Laguna

Lillo, Laguna Polina y Dos Hermanos de la Formación La Golondrina (Figura 9). La depositación de los Miembros Laguna Lillo y Laguna Polina estuvo controlada por los antiguos esfuerzos tectónicos y el clima imperante en la zona. El Miembro Laguna Lillo representa procesos depositacionales en un río entrelazado gravoso (proximal) de baja sinuosidad, con condición de nivel de base bajo y con un reducido espacio disponible para la acomodación de los sedimentos y alta frecuencia de avulsión (Jalfin y Bellosi, 1984; Jalfin, 1987).

Este paleo-río evolucionó hacia un sistema entrela-

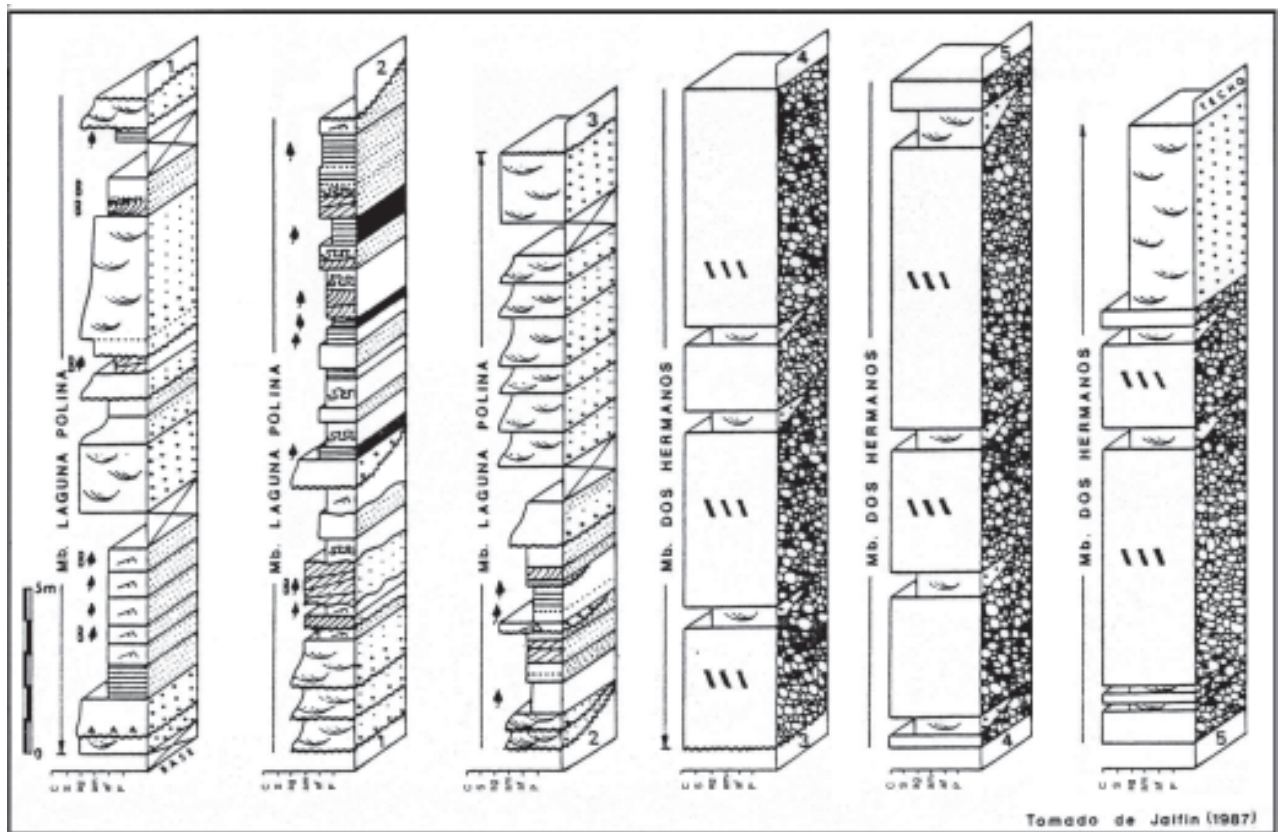


Figura 7: Perfil estratigráfico de la sucesión pérmica en la Laguna Polina (Bajo de la Leona), con los miembros Laguna Polina y Dos Hermanos (Jalfin, 1987, ver Figura 4).

zado arenoso distal (Miembro Laguna Polina) con un incremento en la sinuosidad de los canales y variaciones en el tipo de carga (mixta), debido a una disminución de la pendiente regional conforme se producía el ascenso del nivel de base (Jalfin y Bellosi, 1984). Con todo, la profusa vegetación, debida al mejoramientos climático, produjo la fijación de las márgenes de los canales (albardones), inhibiendo su migración lateral y causando un aumento en su sinuosidad (Jalfin y Bellosi, 1984; Jalfin, 1987). En los canales mayores, con 5 a 8 m de profundidad, se habrían desarrollado barras transversales de arena y la coalescencia de estas mesoformas, habría generado extensos cuerpos arenosos (*sand flats*). En las áreas entre canales se desarrollaron amplias planicies de inundación con lagunas someras de agua dulce instaladas durante las crecidas, en donde crecieron plan-tas.

Una reactivación tectónica (Miembro Dos Hermanos) generada por fallamiento en los bordes NNE y S de la cuenca, provocó un aumento en la paleopendiente regional (Jalfin y Bellosi, 1984; Jalfin, 1987; Panza *et al.*, 1996). Este rejuvenecimiento de la cuenca causó una brusca disminución en la sinuosidad de los canales y un aumento en la competencia de las corrientes. En el área axial de la cuenca los cursos transportaban gravas y arena por tracción, con desarrollo de barras longitudinales. En el borde NE (estancia Dos Hermanos) se instalaron abanicos

aluviales y una planicie arenosa distal con canales entrelazados y paleopendiente hacia el SSW (Jalfin y Bellosi, 1984). Esta variación en las pendientes estaría asociada al ascenso tectónico del Macizo del Deseado y según Jalfin (1987), se habría generado un sector positivo hacia el NNO, que habría separado la Cuenca La Golondrina de la Cuenca Tepuel-Genoa. Asimismo, los abanicos aluviales localizados en la laguna de los Cisnes o Dulce, indicarían una cercanía a las áreas fuente, que podrían corresponder al margen meridional de la cuenca (Panza *et al.*, 1996).

Los abanicos aluviales estuvieron fuertemente influidos por las características subtropicales a templado-húmedas del clima (Jalfin, 1987; Jalfin *et al.*, 1990; Limarino *et al.*, 1996).

ESTRUCTURA

Según Ramos (1996), el relleno tafrogénico de la Formación La Golondrina pertenece a facies de *sinrift*, mientras que los depósitos de la Formación La Juanita se habrían formado en los estadios finales de la fase de rift o en los comienzos de la etapa de hundimiento térmico (*sag phase*). Su desarrollo indicaría la existencia de un régimen extensional generalizado durante el Pérmico que persistió hasta fines del Triásico.

La estructura actual se caracteriza por mostrar pliegues amplios y fallas inversas de alto ángulo que afectan

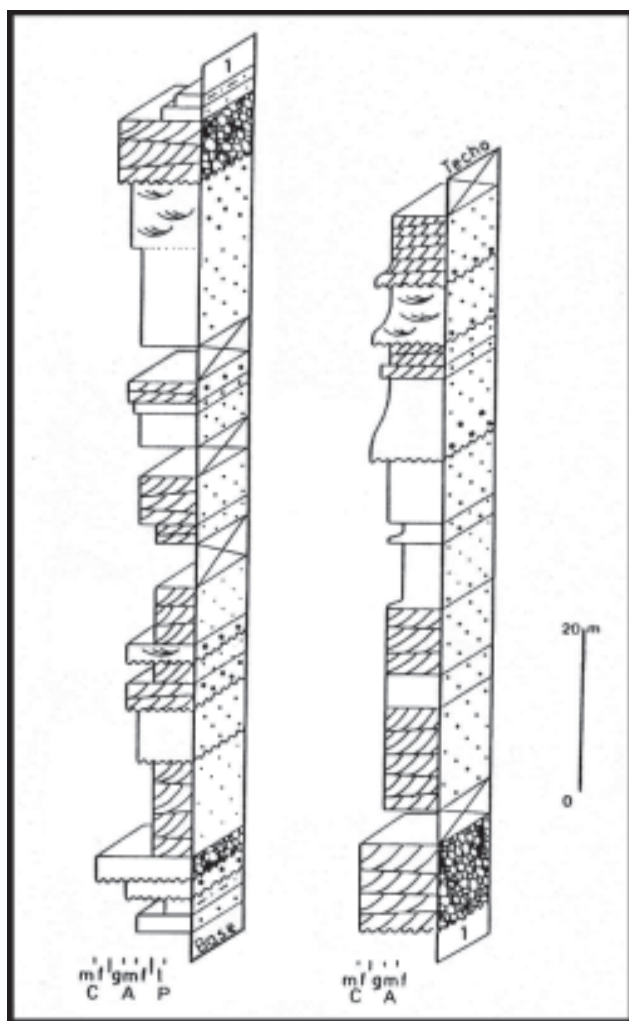


Figura 8: Perfil estratigráfico de la Formación La Juanita en la estancia La Juanita (Jalfin, 1987, ver Figura 2).

también el basamento (Palma y Ubaldón, 1988), cuya edad de deformación es muy posterior a la sedimentación (Ramos, 1996). Por esta causa, se ha registrado una notable inversión tectónica dado que las fallas directas originales fueron reactivadas como fallas inversas de alto ángulo (Ramos, 1996).

El rift de La Golondrina se habría desarrollado durante el Pérmico tardío debido a los movimientos tectónicos de la Fase San Rafael y se formó sobre un basamento formado por granitos precámbricos y leptometamorfitas eo-paleozoicas que representan una corteza siálica levemente atenuada (Ramos, 1996). Los procesos depositacionales fueron interrumpidos por la orogenia Huárpica hacia fines del Pérmico y comienzos del Triásico (Jalfin y Bellosi, 1984; Bellosi y Jalfin, 1987; Jalfin, 1987), aunque Palma y Ubaldón (1988) indican como posible la fragmentación en sub-bloques en la Fase Río Atuel en el límite Triásico-Jurásico. El rumbo de las estructuras tectónicas en las sedimentitas y también el arrumbamiento de estructuras en el basamento coinciden con los sistemas de fracturación El Tranquilo y Bajo

Grande (Pezzuchi, 1978; Panza, 1984, 1995; Jalfin, 1987).

La cuenca ha sido considerada como una cuenca intra-arco desarrollada en el interior de un arco magmático paleozoico con un borde de subducción hacia el Oeste (Hervé *et al.*, 1981; Forsythe, 1982; Palma y Ubaldón, 1998) o como cuenca de *back-arc* (Uliana *et al.*, 1985).

PALEONTOLOGÍA

En el Grupo Tres Cerros, solamente la Formación La Golondrina ha brindado restos de vegetales en sus tres miembros. Hasta ahora se han estudiado los restos fósiles de los miembros medio y superior (Laguna Polina y Dos Hermanos) y nuevos trabajos se están realizando en el miembro inferior (Laguna Miguel Lillo) y la base del Miembro Polina (Archangelsky *et al.*, 1996 b).

La taoflora de esta formación es una de las más ricas y diversificadas en el Sistema Pérmico en el ámbito gondwánico. Su descubrimiento es relativamente reciente (Archangelsky, 1955) y los estudios taxonómicos fueron desarrollados por Archangelsky (1958 a, b, c; 1960 a, b, 1992), Archangelsky y de la Sota (1960), Archangelsky y Bonetti (1963); Arrondo (1972); Herbst (1978); Archangelsky *et al.* (1980, 1996 b) y Durango de Cabrera (1990).

Las licofitas son muy raras y las esfenófitas están representadas por el orden Sphenophyllales (genero *Sphenophyllum* con dos especies, *S. Thonii* y *S. speciosum*). El segundo grupo, del orden Equisetales, están representados por el genero *Annularia* y posiblemente *Phillotheca* (Archangelsky, 1958 a, 1960 a). Además, se destaca la abundancia de helechos representados por marattiales, incluyendo formas arborescentes, en especial la familia *Asterothecaceae* (géneros *Asterotheca* y *Dizeugotheca*) (Archangelsky *et al.*, 1999). Las marattiales, con las glossopteridales, tienen importancia bioestratigráfica (Archangelsky *et al.*, 1996 b).

Se conocen más de 20 especies del orden Glossopteridales y el grupo está representado por sus aparatos vegetativos, como las hojas (*Glossopteris*, *Gangamopteris*, *Palaeovittaria*, Archangelsky, 1958 a,b; Durango de Cabrera, 1990), órganos reproductivos (fructificaciones, Archangelsky y Bonetti, 1963; Archangelsky, 1992) y raíces (*Vertebraria*, Jalfin *et al.*, 1990). Las Cordaitales son escasas y están representadas por hojas del género *Cordaites*, mientras que la total ausencia de coníferas es una de las características salientes de las asociaciones paleoflorísticas que contrasta con las de Tepuel-Genoa, Sierras Australes, Malvinas y Paganzo (Archangelsky *et al.*, 1996 b).

En el sector de la laguna La Dulce (o de los Cisnes) aparecen dos niveles fosilíferos. El nivel fosilífero inferior, con escasas aunque bien preservados restos, está asociado con los sedimentos pelíticos y carbonosos. Contie-

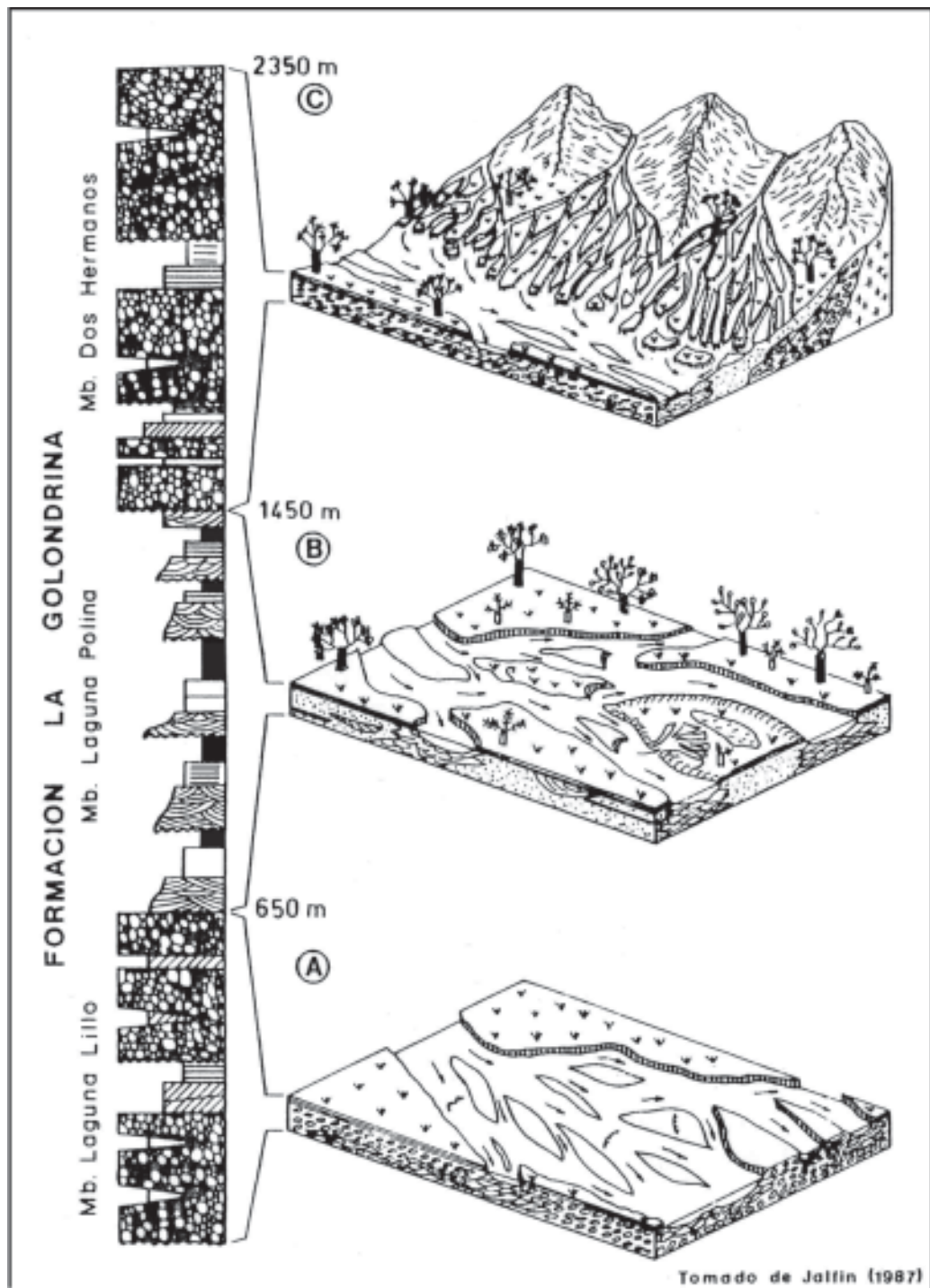


Figura 9: Esquemas de depositación de los ríos entrelazados en los tres miembros de la Formación La Golondrina (Jalín, 1987)

ne *Pecopteris* sp., *Sphenophyllum* cf. *tonni* von Mahr, *Glossopteris* sp y se halló un excelente ejemplar de *Dictyopteridium* cf. *sporiferum* Fst (fractificación de *Glossopteris* sp). El nivel superior aparece en estratos arenosos gris claros y presenta una abundante taoflora integrada por pecopterídeas de pínulas alargadas (*Dizegotheca neuburgiae* Arch. y de la Sota), y *Astherotheca piatnitzky* Freng., *Sphenophyllum* cf. *thonni*

von Mahr, *Glossopteris retifera* Fst., *G. damudica* Fst. y *Gangamopteris* sp.

BIOESTRATIGRAFÍA Y EDAD

Los primeros estudios sobre la flora fósil de la Formación La Golondrina confirmaron algunas similitudes con las plantas descritas para la Cuenca Tepuel-Genoa

(Archangelsky, 1958 a, 1960 a; Archangelsky y de la Sota, 1960). Sin embargo, el conjunto paleoflorístico de la Formación La Golondrina fue incluido en la “Edad-Flora Lubeckense B” que se renombró posteriormente como “Zona Glossopteris A” (Archangelsky, 1981). Finalmente, para las asociaciones de la Cuenca La Golondrina, Archangelsky y Cúneo (1984) definieron la Superzona Dizeugotheca (= Edad Flora Lubeckense B y Zona Glossopteris). Además, estos autores propusieron formalmente el establecimiento del Piso Golondrinense para estas asociaciones. La edad local Golondriniana tendría elementos comunes con el Lubeckiano tardío, aunque no sería posible establecer con certeza una vinculación directa entre las asociaciones paleoflorísticas. Con todo, las evidencias sugieren que la edad golondriniana podría abarcar el Kunguriano, Kazaniano y, quizás, parte del Tatariano, lapso que representa aproximadamente unos 10 millones de años (Archangelsky, 1992; Archangelsky *et al.*, 1996 a). Los estratos estériles de la Formación la Juanita serían de edad tatariana (Archangelsky *et al.*, 1996 a).

FITOPALEOECOLOGÍA

El análisis fitopaleoecológico de la flora golondriniana fue iniciado por Archangelsky (1979) y desarrollado por Cúneo (1986), Jalfin (1987) y Jalfin *et al.* (1990). Las tafocenosis plantíferas están vinculadas con la acción de un sistema fluvial entrelazado proximal a distal y son de

naturaleza hipoautóctona. Aparentemente, la vegetación fue abundante e integrada por un estrato arbóreo alto, mesofanerofítico (Glossopteridales) y otro más bajo, microfanerofítico, dominado por helechos y, en la base, una asociación herbáceo-arbustiva higrofítica. Esta última, estuvo compuesta por plantas higrofitas que ocuparon los sectores más abiertos de la vegetación y las márgenes de los cuerpos ácuos (Sphenophyllales) o bien dominada por helechos arbustivos umbrófilos del sotobosque. La homogeneidad de esta estructura paleocomunitaria se manifiesta, con algunos cambios menores, en toda la época golondriniana.

Los grupos vegetales presentes en los diferentes niveles de la Formación La Golondrina sugieren ciertas condiciones climáticas. Por un lado, la abundancia de helechos marattiales, incluyendo formas arborescentes, indica su desarrollo bajo condiciones de altos índices de humedad ambiental, con un factor de temperatura cuya media no debió estar por debajo del punto de congelamiento. La abundancia de Sphenophyllales también sugieren las mismas condiciones climáticas. Por otra parte, las glossopteridales, que se consideran plantas decíduas, indican cierta estacionalidad climática, siendo la temperatura la variable de ajuste principal (Jalfin *et al.*, 1990). Según Jalfin (1987), siguiendo la clasificación climática de Köppen, el clima golondriniano habría sido del tipo Cfa, o sea subtropical, lluvioso, estacional, con inviernos fríos con mínimas no inferiores a 0° y verano caluroso.

TRABAJOS CITADOS

- Amos, A.J., 1964. A review of the marine Carboniferous stratigraphy of Argentina. XXII International Geological Congress, Proceedings, 9(9): 53-72.
- Andreis, R.R. y Archangelsky, S., 1996. The Neo-Paleozoic Basins of southern South America. En: M. Moullade y A.E.M. Nairn (Eds.), The Phanerozoic Geology of the World, The Palaeozoic, B. Chapter 5, 341-650. Elsevier, Amsterdam.
- Andreis, R.R.; Archangelsky, S.; González, C.R.; López Gamundi, O. y Sabattini, N., 1987. Cuenca Tepuel-Genoa. En: Archangelsky, S. (Ed.), El Sistema Pérmico en la República Argentina y en la República Oriental de Uruguay. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina, 155-182, Córdoba.
- Archangelsky, S., 1955. Sobre la flora de Glossopteris y su importancia para la Argentina. Ciencia y Investigación, 11(11): 506-508, Buenos Aires.
- Archangelsky, S., 1958. Estudio geológico y paleontológico del Bajo de la Leona (Santa Cruz). Acta Geol Lilloana, 2: 5-133, Tucumán.
- Archangelsky, S., 1958 a. Estudio geológico y paleontológico del Bajo de La Leona (Santa Cruz). Acta Geológica Lilloana, 2: 5-133, Tucumán.
- Archangelsky, S., 1958 b. Las Glossopterídeas del Bajo de La Leona. Revista Asociación Geológica Argentina, 12(3): 135-164, Buenos Aires.
- Archangelsky, S., 1958 c. «Eremopteris golondrinensis», nueva especie de la Serie La Golondrina, Bajo de la Leona, Santa Cruz. Acta Geol Lilloana, 2: 285-289.
- Archangelsky, S., 1960 a. Lycopsida y Sphenopsida del Paleozoico superior de Chubut y Santa Cruz, Patagonia. Acta Geológica Lilloana, 3: 21-36, Tucumán.
- Archangelsky, S., 1960 b. “Chiropteris harrisii”, nueva especie de la Serie La Golondrina, provincia de Santa Cruz. Acta Geológica Lilloana, 3: 289-293, Tucumán.
- Archangelsky, S., 1979. Paleoeología del Paleozoico superior argentino sobre la base de sus plantas fósiles. Ameghiniana, 15(1-2): 73-84, Buenos Aires.
- Archangelsky, S., 1981. Estudios fitopaleoecológicos en el Paleozoico superior del oeste del Chubut, Argentina. II Congreso Latinoamericano de Paleontología, Porto Alegre, Brasil, Anais, 1: 141-156.
- Archangelsky, S., 1992. Dictyopteridium Feistmantel (fructificación pérmica de Glossopteridales): primer registro argentino. Asoc. Paleont. Argent., Publ. Especial 2, VIII Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, 19-22, Buenos Aires.
- Archangelsky, S. y Bonetti, M., 1963. Fructificaciones de Glossopteridales del Pérmico del Bajo de La Leona, provincia de Santa Cruz. Ameghiniana, 3(1): 29-33, Buenos Aires.
- Archangelsky, S.; Césari, S. y Cúneo, R., 1999. Revisión de Asterotheca golondrinensis Herbst, helecho pérmico de Patagonia, Argentina. X Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, Mendoza, 1997. Asociación Paleontológica Argentina, Publicación Especial 6, 23-26, Buenos Aires.
- Archangelsky, S. y Cúneo, R., 1984. Zonación del Pérmico continental de Argentina sobre la base de sus plantas fósiles. III Congreso Latinoamericano Paleontología, México, Memoir, 143-153.

- Archangelsky, S. y De la Sota, E., 1960. Contribución al conocimiento de las Filices pérmicas de Patagonia extraandina. *Acta Geológica Lilloana*, 3: 85-126, Tucumán.
- Archangelsky, S.; Azcuy, C.L.; Pinto, I.D.; González, C.R.; Márques Toigo, M.; Rosler, O. y Wagner, R.H., 1980. The Carboniferous and Early Permian of the South American Gondwana area: a summary of biostratigraphic information. II Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y I Congreso Latinoamericano de Paleontología, Buenos Aires, 1978. *Actas*, 4: 257-269, Buenos Aires.
- Archangelsky, S.; Azcuy, C.L.; Césari, S.; González, C.R.; Hunicken, M.; Mazzoni, A. y Sabattini, N., 1996 a. Correlación y edad de las biozonas. En: S. Archangelsky (Ed.), *El Sistema Pérmico en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay*. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina, 203-226, Córdoba.
- Archangelsky, S.; Jalfin, G. y Cúneo, R., 1996 b. Cuenca La Golondrina. En: Archangelsky, S. (Ed.), *El Sistema Pérmico en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay*. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina, 93-108, Córdoba.
- Arrondo, O.G., 1972. Estudio geológico y paleontológico en la zona Estancia La Juanita y alrededores, provincia de Santa Cruz, Argentina. *Revista Museo de La Plata (n.s.), Paleontología*, 7: 1-194, La Plata.
- Azcuy, C.L., 1985. Late Carboniferous Paleogeography and Stratigraphy of Argentina. X Congr. Intern. Strat. Geol. Barbonifere, Madrid, 1983. *Compte Rendus*, 4: 281-293. Madrid.
- Bellosi, E. y Jalfin, G.A., 1987. Area Islas Malvinas. En: Archangelsky, S. (Ed.), *El Sistema Carbonífero en la República Argentina*, Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina, 225-237, Córdoba.
- Bellosi, E. y Jalfin, G.A., 1989. Cuencas Neopaleozoicas de la Patagonia extraandina e Islas Malvinas. En: Chebli, G y L. Spalletti (Eds.), *Cuencas Sedimentarias Argentinas, Serie Correlación Geológica*, Univ. Nac. Tucumán, 6: 379-393, Tucumán.
- Caputo, M.V. y Crowell, J.C., 1985. Migration of glacial centers across Gondwana during Paleozoic era. *Geological Society of America, Bull.* 96: 1020-1036.
- Cazeneuve, H., 1965. Datación de una toba de la Formación Chon Aike (provincia de Santa Cruz) por el método potasio-argón. *Ameghiniana, Asociación Paleontológica Argentina Revista*, IV (5): 156-158. Buenos Aires.
- Criado Roque, P., 1952-1953. Informes preliminares del reconocimiento geológico zona Bahía Laura, Territorio de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Buenos Aires (inédito).
- Crowell, J.C. y L.A. Frakes, 1975. The Late Paleozoic glaciation. En: K.S.W. Campbell (Ed.), *Gondwana Geology*. Australian National University, A.C.T. 313-331, Canberra.
- Cuerda, A., C.L. Azcuy, D.A. Valencio y J.F. Vilas, 1987. Introducción. En: *El Sistema Carbonífero en la República Argentina*. Academia Nacional de Ciencias, 3-13, Córdoba.
- Cúneo, R., 1986. Ecología de las floras neopaleozoicas argentinas. IV Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, Mendoza, 1986, *Actas*, 1: 195-204, Mendoza.
- De Giusto, J.M., 1954. Informe preliminar reconocimiento geológico zona de Florida Negra, territorio de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (inédito).
- De Giusto, J.M.; Di Persia, C.A. y Pezzi, E., 1980. Nesocratón del Deseado. II Simposio Geología Regional Argentina, 2: 1389-1430. Academia Nacional Ciencias, Córdoba, Argentina.
- Di Persia, C.A., 1955. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte del Territorio de Santa Cruz al sur del río Deseado. 2ª campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Buenos Aires (inédito).
- Di Persia, C.A., 1956. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte del Territorio de Santa Cruz, al sur del río Deseado, 3ª campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Buenos Aires (inédito).
- Durango de Cabrera, J., 1990. Datos preliminares sobre la revisión del género *Glossopteris* en la República Argentina. Proj. IGCP-211, Late Paleozoic South America, Annual Meeting Working Group, Abstract, 114, Buenos Aires.
- Forsythe, R., 1982. The Late Paleozoic to Early Mesozoic evolution of Southern South America: a plate tectonic interpretation. *Journal of Geology*, 139: 671-682, London.
- Frakes, L.A. y Crowell, J.C., 1969. Late Paleozoic Glaciation: I. South America. *Geological Society of America, Bull.* 80: 1007-1042.
- Giacosa, R.E., M.M. Márquez y J. Panza. Basamento Paleozoico Inferior del Macizo del Deseado. (Este volumen).
- Godeas, M., 1985. Geología del Bajo de La Leona y su mineralización asociada, provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 40(3-4): 262-277, Buenos Aires.
- González, C.R., 1984. Rasgos paleogeográficos del Paleozoico superior de la Patagonia. IX Congreso Geológico Argentino, Bariloche, 1984, *Actas* 1: 181-205.
- Herbst, R., 1978. *Asterotheca golondrinensis* n.sp. from the Lower Permian Golondrina Series of the Bajo de La Leona, Santa Cruz, Argentina. *The Paleobot.*, 25: 126-130.
- Hervé, F.; Davidson, J.; Godoy, E.; Mpodozis, C. y Covacevich, V., 1981. The Late Paleozoic in Chile: stratigraphy, structure and possible tectonic framework. *Academia Brasileira Ciências, Anais*, 53(2): 361-373, Rio de Janeiro.
- Jalfin, G.A., 1987. Estratigrafía y paleogeografía de las formaciones pérmicas de la provincia de Santa Cruz y su relación con rocas de edad similar de las Islas Malvinas. Tesis Doctoral, Fac. Ciencias Naturales, Univ. Nacional Tucumán, 219 pp. (inédito).
- Jalfin, G.A., 1990. Grupo Tres Cerros. Denominación formal para las sedimentitas neopaleozoicas que conforman el relleno de la Cuenca La Golondrina, provincia de Santa Cruz, Argentina. Proj. IGCP-211, "Late Paleozoic of South America", Annual Meeting Working Group, Abstract, 36-39, Buenos Aires.
- Jalfin, G.A. y Bellosi, E., 1984. Variaciones del sistema de planicies entrelazadas en el Pérmico del NE de Santa Cruz, Argentina. Proj. IUGS-211, Late Paleozoic of South America, Annual Meeting Working Group, Bariloche, 1984, Abstracts, 24-25.
- Jalfin, G.A.; Cúneo, R. y Archangelsky, S., 1990. Paleoambientes, paleobotánica y bioestratigrafía de la Formación La Golondrina en la localidad Dos Hermanos, Pérmico Superior, Santa Cruz, Argentina. Proj. IGCP-211, "Late Paleozoic of South America", Annual Meeting Working Group, Abstract, 100-105, Buenos Aires.
- Jalfin, G.A. y Herbst, R., 1995. La flora triásica del Grupo El Tranquilo, provincia de Santa Cruz (Patagonia). *Estratigrafía. Ameghiniana*, 32(3): 211-229, Buenos Aires.
- Lesta, P. y Ferello, R., 1972. Región extraandina del Chubut y norte de Santa Cruz. En: A.F. Leanza (Ed.), *Geología Regional Argentina*, Academia Nacional Ciencias, Córdoba, 601-665.
- Lesta, P.; Ferello, R. y Chebli, G., 1980. Chubut extraandino. II Simposio Geología Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, 2: 1307-1387.
- Limarino, C.O.; Andreis, R.R. y Ferrando, L., 1996. Paleoclimas del Paleozoico tardío. En: S. Archangelsky (Ed.), *El Sistema Pérmico en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay*. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina, 227-238.
- Limarino, C.O.; Massabie, A.; Rossello, E.; López Gamundi, O.; Page, R. y Jalfin, G.A., 1999. El Paleozoico de Ventana, Patagonia e Islas Malvinas. *Geología Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales* 29(13): 319-347, Buenos Aires.
- Márquez, M.J., R.E. Giacosa y M. Godeas. Los Granitoides Gondwánicos del Borde Oriental del Macizo del Deseado. En:

- M.J. Haller (Edit.) Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz. XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate 2002) Relatorio (este volumen).
- Palma, M.A. y Ubaldón, M.C., 1988. Las sedimentitas gondwánicas de la Formación La Golondrina en la Estancia Dos Hermanos, Provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 43(3): 388-403, Buenos Aires
- Panza, J.L., 1984. Descripción geológica de las Hojas 54f, Bajo de La Leona y 54g, Bahía Laura, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, Buenos Aires (inédito).
- Panza, J.L., 1995. Hoja Geológica 4966-I/II Bahía Laura, escala 1:250.000 (Santa Cruz). Dirección Nacional del Servicio Geológico, Boletín 214, 83 pp.
- Panza, J.L.; Cúneo, N.R. y Archangelsky, S., 1996. La Formación La Golondrina (Pérmico) en la laguna Dulce, provincia de Santa Cruz y su tafoflora. Grupo Argentino de Trabajo del Paleozoico Superior, Universidad de Buenos Aires. Comunicaciones 1996, p. 14-15.
- Pezzuchi, H.D., 1978. Estudio geológico de la zona de estancia Dos Hermanos, estancia 25 de Marzo y adyacencias, depto. Deseado, provincia de Santa Cruz. Tesis Doctorado, Fac.Cien. Nat. y Museo, Univ. Nac. La Plata (inédito).
- Ramos, V.A., 1996. Evolución tectónica de la plataforma continental. En: V.A. Ramos y M.A. Turic (Eds.), *Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina*. Relatorio XIII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, AGA y IAP, Buenos Aires, 385-404.
- Stipanovic, P.N. y Reig, O.A., 1957. El Complejo Porfírico de la Patagonia extraandina y su fauna de anuros. *Acta Geológica Lilloana*, 1: 185-297, Tucumán.
- Suero, T., 1962. Paleogeografía del Palaeozoico superior de la Patagonia (República Argentina). *Revista Asociación Geológica Argentina*, 16(1-2): 35-42, Buenos Aires.
- Suero, T. y Criado Roque, P., 1955. Descubrimiento del Paleozoico superior al oeste de Bahía Laura (Territorio Nacional de Santa Cruz) y su importancia paleogeográfica. *Notas Museo de La Plata*, 18, Geol., (68): 157-168, La Plata.
- Ugarte, F., 1966. La cuenca compuesta Carbonífera-Jurásica de la Patagonia meridional. Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco", *Ciencias Geológicas, Anales*, 1(1): 37-68, Comodoro Rivadavia.
- Uliana, M.A.; Biddle, K.T.; Phelps, D.W. y Gust, D.A., 1985. Significado del vulcanismo y extensión mesojurásica en el extremo meridional de Sudamérica. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 40(3-4): 231-243, Buenos Aires.
- Viera, R. y Pezzuchi, H., 1976. Presencia de sedimentitas pérmicas en contacto con rocas del "Complejo metamórfico" de la Patagonia Extraandina, Estancia Dos Hermanos, provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 31(4): 281-283, Buenos Aires.

LA CUENCA TRIÁSICA DE EL TRANQUILO

MIGUEL J. HALLER

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y Centro Nacional Patagónico - CONICET
Bvrd. Brown 3500, 9120 Puerto Madryn

INTRODUCCIÓN

En el sector central de Santa Cruz se desarrolló una cuenca de *rift* durante el Triásico. Esta cuenca estuvo vinculada a líneas de debilidad desarrolladas en el núcleo de rocas cristalinas del Macizo del Deseado, donde por efectos de la orogenia Gondwánica se reactivaron rasgos estructurales previos.

En la mencionada cuenca de *rift* se depositaron sedimentos continentales, conformados por psamitas y pelitas que aportaron abundante flora fósil, así como restos de dinosaurios y trazas fósiles vinculadas.

ESTRATIGRAFÍA

La primera mención a las sedimentitas continentales triásicas de la provincia de Santa Cruz corresponden a Di Persia (1956), quien al describir los afloramientos cercanos a la estancia Cañadón Largo, las designa como Serie El Tranquilo y les asigna una edad triásica alta. Posteriormente, De Giusto (1956), Stipanovic (1956), Herbst (1962), Casas (1963) y Di Persia (1965) hacen mención a estas rocas.

Correspondió a Herbst (1965) asignar rango formacional a esta unidad, criterio seguido luego por Turic (1969), Pezzi (1970), Arrondo (1972), De Giusto et al. (1980) y Panza (1982). Jalfin y Herbst (1995) hacen un estudio sedimentológico, estratigráfico y paleobotánico muy completo de esta unidad y la elevan al rango de Grupo, diferenciando al igual que lo habían hecho los autores precedentes, dos entidades, separadas por una discordancia, a las que denominan Formación Cañadón Largo y Formación Laguna Colorada respectivamente.

Los afloramientos del Grupo El Tranquilo están representados en la Figura 1. Los mismos se distribuyen en dos localidades de la provincia. Una de ellas, la más extensa y primeramente reconocida, se encuentra en el ámbito de la Hoja Geológica 4966-II Tres Cerros (Panza, 1994), al oeste de la estancia Cañadón Largo y al norte del puesto El Tranquilo. La otra localidad se encuentra en la Hoja Geológica 4766-III y IV Puerto Deseado (Giacosa, 1998), al sur de las estancias La Calandria y La Juanita, en proximidades de la ruta nacional N° 3.

El Grupo El Tranquilo contiene una abundante tafoflora, que fuera estudiada por diferentes autores (Herbst, 1962, 1965, 1971, 1977a, 1977b, 1988; 1996; de la Sota y Archangelsky, 1962; Archangelsky y de la Sota, 1964; Bonetti, 1964; Durango, 1971; Morbelli y Petriella, 1973; Azcuy y Baldoni, 1990; Gnaedinger y Herbst, 1998a, 1998b, 1999; Gnaedinger, 1999). Archangelsky y Archangelsky (2002) presentan detalle de las formas encontradas. La palinología contenida en esta unidad fue analizada por Zavattieri (1993). Asimismo, esta unidad ha aportado también restos de vertebrados (Casamiquela, 1964, 1977, 1980; Bonaparte y Vince, 1979; Báez y Marsicano, 1998, 2001). Un resumen de estos hallazgos puede consultarse en Bonaparte et al. (2002).

Formación Cañadón Largo

Los afloramientos de la Formación Cañadón Largo se encuentran a unos 10 km al oeste del casco de la estancia Cañadón Largo. De acuerdo a Jalfin y Herbst (1995), esta unidad está compuesta por areniscas tobáceas de grano mediano a fino, de color gris, gris-verdoso y amarillento;

pelitas oscuras, verdosas y negras, en ocasiones carbonosas y, conglomerados finos en proporciones subordinadas. La sucesión presenta un arreglo general grano-decreciente a través de la disminución del tamaño de grano de las areniscas y el aumento en la frecuencia y espesor de los bancos pelíticos. Por otra parte, se observa también un incremento en la participación de elementos de origen piroclástico, que en la sección superior forman tobas bandeadas, fuertemente silicificadas, de 2, 5 m de espesor.

La sección inferior se caracteriza por una gran participación de psamitas de grano grueso a fino, intercaladas con bancos conglomerádicos delgados, de potencia menor a 1 metro y continuidad lateral del orden de las decenas de metros. Las arenas constituyen complejos canalizados multiepisódicos y multilaterales, que alcanzan potencias máximas de 12 metros. Los ciclos individuales son de carácter grano-estratocreciente, con un espesor promedio de 3 a 5 metros. Los ciclos comienzan con una superficie erosiva sin un relieve pronunciado, sobre la cual siguen conglomerados macizos, medianos a finos, integrados por rodados subredondeados de volcanitas, cuarcitas y de cuarzo lechoso, con clastos cuyos tamaños varían entre 3 y 5 centímetros. Se observan también en forma subordinada, intraclastos pelíticos angulosos de un tamaño de hasta 0,16 cm de diámetro. Por encima se encuentran areniscas tobáceas de tamaño de grano grueso a mediano, con estratificación cruzada linguoide y en menor medida planar, en *sets* de 0, 30 a 1 m de espesor, dispuestos en *co-sets* de hasta 2,50 m de potencia, que ocasionalmente pueden hallarse truncados por superficies de reactivación de bajo ángulo (Collison, 1970). En ocasiones pueden presentarse delgados bancos pelíticos de extensión lateral muy limitada. Los ciclotemas culminan con areniscas finas que alternativamente muestran estratificación horizontal u ondulítica.

La sección superior se distingue por la presencia de estratos pelíticos más potentes y abundantes, la disminución en el tamaño de grano de las areniscas y la casi completa desaparición de los conglomerados extraformacionales. La facies, con ordenamiento marcadamente granodecreciente, se desarrolla a partir de superficies canalizadas, sobre las cuales se disponen areniscas de grano mediano, con estratificación cruzada linguoide o planar en *sets* de 0, 50 m de potencia, que conforman cuerpos multiepisódicos de 4 a 8 m de espesor. La facies con estratificación planar es más frecuente que en la sección inferior, al mismo tiempo que se observan estratificaciones tipo epsilon, que evidencian formas de acreción lateral. La facies arenosa de grano grueso es sucedida por areniscas de grano muy fino y areniscas limosas, que muestran laminación ondulítica, frecuentemente deformada en forma de laminación convoluta y en menor proporción, estratificación horizontal. Prosiguen limolitas y arcillitas carbonosas con

laminación paralela o bien con estructura maciza. Esta facies contiene abundante flora fósil y posee alto contenido de materia orgánica carbonizada. Los estratos pelíticos son de forma tabular, generalmente con abundantes bioturbaciones y alcanzan espesores de hasta 1,70 metros. Los estratos pelíticos se hallan estrechamente vinculados a la facies de areniscas finas con laminación ondulítica, con la que alternan en forma rítmica y forman cuerpos de hasta 7 m de potencia. El espesor total de la Formación Cañadón Largo ha sido estimado por los distintos autores entre 500 y 800 metros.

De acuerdo a Jalfin y Herbst (1995), las asociaciones de litofacies y paleocorrientes señalan que la Formación Cañadón Largo se habría depositado en un ambiente fluvial de moderada a alta sinuosidad, que fluía hacia el suroeste actual. Este sistema tuvo sucesivos desbordes desde los cauces principales, formando albardones y complejos de explayamiento, así como lagunas y suelos hidromórficos en los sectores más alejados de los canales.

La base de la Formación Cañadón Largo no se halla expuesta. Los estratos inferiores de esta unidad están afectadas por metamorfismo térmico, resultado de la intrusión del cuerpo volcánico básico con la que están en contacto. Dicho cuerpo básico es asignado al ciclo efusivo que diera lugar a la Formación Bajo Pobre, del Jurásico medio a superior. Por su parte, está cubierta en discordancia por la Formación Laguna Colorada, del Noriano.

Sobre la base de los elementos florísticos que porta, Jalfin y Herbst (1995) sugieren una edad ladiniana tardía - carniana temprana para la Formación Cañadón Largo.

Formación Laguna Colorada

Los afloramientos de la Formación Laguna Colorada se distribuyen en las dos localidades mencionadas más arriba para el Grupo El Tranquilo. Un sector de afloramientos se ubica al oeste de la estancia Cañadón Largo, mientras que el otro sector se encuentra en las inmediaciones de la ruta nacional N° 3, en inmediaciones de la estancia La Juanita, a 70 km en línea recta al noreste-este del primer sector. En la comarca de Cañadón Largo, esta unidad se presenta como una sucesión discontinua de afloramientos buzantes al sur y sureste y es fácilmente identificable por sus colores castaño rojizos, amarillentos y morado oscuros. De acuerdo a Jalfin y Herbst (1995), la sucesión tiene un arreglo granodecreciente, con ciclos individuales de 3 a 8 m de espesor. Cada ciclo individual comienza con una superficie erosiva débilmente canalizada, sobre la cual siguen conglomerados clastosopordados, finos a medianos, de 0,30 a 0,40 m de potencia y escaso desarrollo lateral. Los clastos corresponden a volcanitas, areniscas, metamorfitas de bajo grado y trozos de madera opalizada;

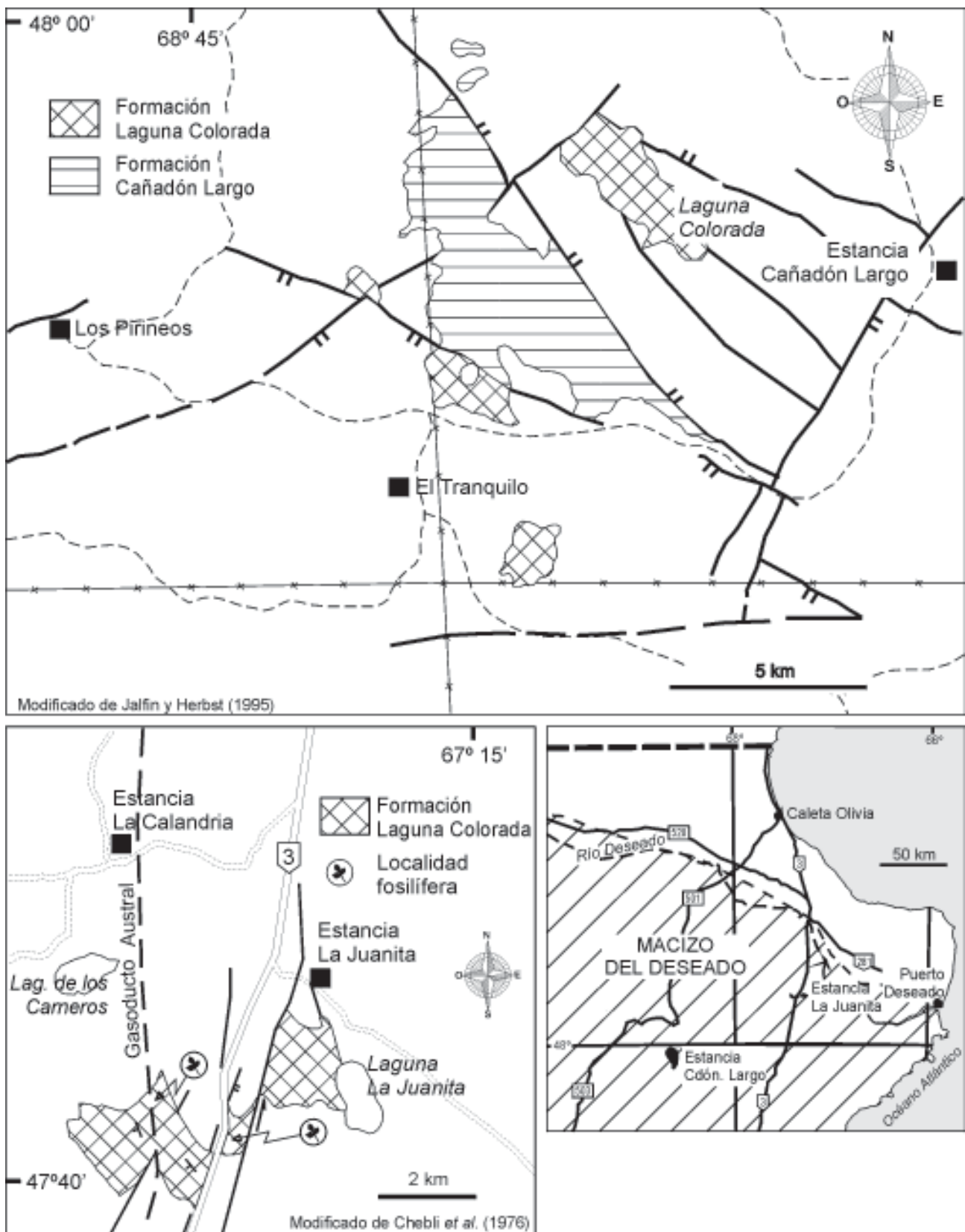


Figura 1: Distribución de los afloramientos del Grupo El Tranquilo (Triásico) en la provincia de Santa Cruz.

su diámetro máximo alcanza 0,12 m y son subredondeados a redondeados. A continuación, el ciclo está integrado por areniscas de color rosado con es-

trificación cruzada linguoide y, en forma subordinada, planar. Las areniscas con estratificación cruzada se disponen en sets de menos de 1 m de espesor. Los sets son

heterogéneos, su tamaño de grano varía de grueso a fino, presentan frecuentemente intraclastos pelíticos en la base. Las direcciones medias de paleocorriente son hacia el suroeste actual. Un rasgo destacado en las areniscas, es la presencia de concreciones discoidales de dimensiones muy variables. La cementación diferencial se produjo alrededor de núcleos que contiene dientes o fragmentos de huesos de vertebrados. La facies areniscosa descripta es sucedida por areniscas de grano fino con estratificación ondulítica o, areniscas de grano mediano a fino con estratificación horizontal. Las últimas alternan con limolitas rojizas y pardo rojizas, que conforman subciclos granocrecientes de 1,5 m de espesor medio. En ocasiones, se presentan areniscas de grano grueso o conglomerados intraformacionales compuestos por intraclastos pelíticos angulosos, de color rojizo. Los ciclotemas terminan con limolitas y limolitas arcillosas con laminación paralela o macizas, de colores rojizos, verdosos y morados, con restos de flora fósil bien preservada. En forma intercalada, aparecen paleosuelos inmaduros de colores rojizos y amarillentos, con señales de bioturbación y de raíces. Los bancos pelíticos alcanzan espesores de hasta siete metros y gran extensión areal.

En el sector de la estancia La Juanita, las rocas de la Formación Laguna Colorada comienzan, de acuerdo a Giacosa (1998) con tobas cristalinas de color pardo, a la cual suceden conglomerados polimícticos de color pardo oscuro, con clastos bien redondeados de rocas volcánicas, de hasta 0,60 m de diámetro, en una matrix arenosa. Continúan hacia arriba areniscas, en ocasiones conglomerádicas, de colores pardo claros a violáceos y gris verdosos, con tamaño de grano mediano a grueso. Están bien estratificadas en bancos de hasta 2 metros, que en ocasiones presentan estratificación entrecruzada. Giacosa (1998) describe la presencia de bancos de tobas cristalinas entre los bancos de areniscas.

Las asociaciones de litofacies y paleocorrientes señalan de acuerdo a Jalfin y Herbst (1995), que la Formación Laguna Colorada se habría depositado en un ambiente fluvial de moderada a alta sinuosidad, con gran influencia de la actividad volcánica contemporánea. Durante su desarrollo, el sistema fluvial se ajustaba al tamaño y volumen de la carga del lecho y la variabilidad del caudal. De esta manera, durante las épocas normales - sin erupciones contemporáneas- se

desarrolló una red de drenaje que fluía hacia el suroeste. Durante las crecidas, se desarrollaron albardones y lagunas en los sectores más distales. Los períodos de estiaje permitieron el desarrollo de suelos. En general, las condiciones habrían sido más oxidantes que durante la depositación de las Formación Cañadón Largo, como lo evidencia la presencia de sedimentos rojizos.

La Formación Laguna Colorada se apoya en discordancia sobre la Formación Cañadón Largo de edad mesotriásica tardía - neotriásica temprana y, sobre unidades más antiguas. A su vez, está cubierta discordancia angular mediante, por las sedimentitas con participación volcánica de la Formación Roca Blanca, del Liásico tardío - Dogger temprano.

Sobre la base del contenido de vertebrados fósiles, Jalfin y Herbst (1995) asignan una edad noriana a la Formación Laguna Colorada.

Breve historia geológica del Grupo El Tranquilo

Durante el Ladiniano Superior se implantó en el Macizo del Deseado un régimen fluvial que discurría hacia el suroeste, en valles desarrollados por actividad tectónica probablemente a favor de antiguas líneas estructurales. La presencia de clastos de volcanitas en las sedimentitas de la Formación Cañadón Largo sugiere que había afloramientos expuestos de ese material. La asociación de facies indica que la cuenca evolucionó de condiciones de subsidencia lenta a un régimen de mayor tasa de subsidencia. Se desarrollaron amplias llanuras aluviales y las condiciones climáticas favorables permitieron el desarrollo de una profusa flora, que quedó registrada como fósiles.

Un pulso tectónico hacia fines del Carniano produjo el ascenso de la región, período durante el cual no se habría producido depositación de sedimentos. Durante el Noriano comenzó la sedimentación de la Formación Laguna Colorada, acompañada de un volcanismo intermitente. Estos fenómenos estuvieron vinculados al régimen extensional que desde el Pérmico afectaba el Macizo del Deseado. La presencia de volcanismo sugiere que la depositación de las sedimentitas del Grupo El Tranquilo corresponde a una facies de subsidencia termal del *rift* triásico.

TRABAJOS CITADOS

- Archangelsky, S. y A. Archangelsky, 2002. Paleobotánica y palinología del Mesozoico. En: M.J. Haller (Edit.) Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz. XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate 2002) Relatorio (este volumen).
Archangelsky, S. y de la Sota, R.E., 1964. *Osmundites herbstii* nueva petrificación triásica de El Tranquilo, provincia de

Santa Cruz, Ameghiniana (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 3:135-140. Buenos Aires.

- Arrondo, O.G., 1972. Estudio geológico y paleontológico de la zona estancia La Juanita y alrededores, provincia de Santa Cruz, Argentina. Revista Museo La Plata, 8(43):1-143. La Plata.

- Azcuy C.L. y Baldoni, A., 1990. La flora triásica del Grupo El Tranquilo, provincia de Santa Cruz (Patagonia). Parte III. Ginkgoales. Actas V Congreso Argentino Paleontología y Bioestratigrafía 1: 109-115. San Miguel de Tucumán.
- Báez, A.M. y Marsicano, C., 1998. A heterodontosaurian orthithischian in the Upper Triassic of Southern Patagonia? *Journal of African Earth Sciences* 27: 32-33.
- Báez, A.M. y Marsicano, C., 2001. A heterodontosaurid ornithischian dinosaur from the Upper Triassic of Patagonia. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 38: 271-279. Buenos Aires.
- Bonaparte, J.F., A. M. Báez, A.L. Cione y J.L. Panza, 2002. Vertebrados Mesozoicos. En: M.J. Haller (Edit.) *Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz*. XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate 2002) Relatorio (este volumen).
- Bonaparte, J.F. y Vince, M., 1979. El hallazgo del primer nido de dinosaurios triásicos (Saurisquia, Prosauropoda), Triásico superior de Patagonia. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 16: 173-182. Buenos Aires.
- Bonetti, M.R.I., 1964. Breve noticia sobre los conocimientos actuales de la flora triásica de El Tranquilo, provincia de Santa Cruz. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 3: 182. Buenos Aires.
- Casamiquela, R., 1964. Estudios icnológicos. Problemas y métodos de la icnología con su aplicación al estudio de las pisadas mesozoicas (Reptilia, Mammalia) de la Patagonia. Ministerio de Asuntos Sociales, provincia de Río Negro, 47 p.
- Casamiquela, R., 1977. The presence of the genus *Plateosaurus* (Sauropodomorpha) in the Upper Triassic of the El Tranquilo Formation, Patagonia. Abstracts 4th International Gondwana Symposium, Calcuta, 30-31.
- Casamiquela, R., 1980. La presencia del género *Plateosaurus* (Prosauropoda) en el Triásico superior de la Formación El Tranquilo, Patagonia. Actas del Segundo Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y Primer Congreso Latinoamericano de Paleontología, 1: 143-158. Buenos Aires.
- Casas, J.H., 1963. Informe sobre las Tobas Amarillas y el Baqueroense al sur del río Deseado. Yacimientos Petrolíferos Fiscales: 1-22 (Informe inédito). Buenos Aires.
- Collison, J.D., 1970. Bedforms of the Tana river, Norway. *Geografisker Annual* 52^a: 31-56. Oslo.
- De Giusto, J.M., Di Persia, C.A. y Pezzi, E., 1980. Nesocratón del Deseado. En: *Geología Regional Argentina*. Academia Nacional de Ciencias 2: 1389-1430. Córdoba.
- De Giusto, J.M., 1956. Informe geológico preliminar zona estancia Baqueró - estancia Roca Blanca, departamento Magallanes, provincia de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. (Informe inédito). Buenos Aires.
- de la Sota, R.E. y Archangelsky, S., 1962. Dos nuevas especies de *Asterotheca* de la Serie Triásica «El Tranquilo», provincia de Santa Cruz. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 2(7): 113-119. Buenos Aires.
- Di Persia, C.A., 1956. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia Patagonia, al sur del río Deseado (3era. campaña). Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 56 p. Buenos Aires (Informe inédito).
- Di Persia, C.A., 1965. Presencia de sedimentos triásicos en el ambiente del Deseado. *Acta Geol. Lilloana* 7: 147-154. Tucumán.
- Durango de Cabrera, J., 1971. Estudio de algunos ejemplares del género *Neocalamites* en el Triásico de la República Argentina. *Acta Geológica Lilloana* 11: 111-124. Tucumán.
- Giacosa, R., 1998. Hoja Geológica 4766-III-IV Puerto Deseado. Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín N° 240, 1:60. Buenos Aires.
- Gnaedinger, S., 1999. La Flora triásica del Grupo El Tranquilo, provincia de Santa Cruz, Patagonia. Parte VII. Cycadophyta. Publicación Especial 6, Asociación Paleontol. Argentina, p.27-32. Buenos Aires.
- Gnaedinger, S. y Herbst, R., 1998a. La Flora triásico del Grupo El Tranquilo, provincia de Santa Cruz (Patagonia). IV. Pteridospermae. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 35: 33-52. Buenos Aires.
- Gnaedinger, S. y Herbst, R., 1998b. La Flora triásico del Grupo El Tranquilo, provincia de Santa Cruz (Patagonia). V. Pteridophylla. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 35: 53-66. Buenos Aires.
- Gnaedinger, S. y Herbst, R., 1999. La Flora triásico del Grupo El Tranquilo, provincia de Santa Cruz (Patagonia). VI. Ginkgoales. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 36: 281-296. Buenos Aires.
- Herbst, R., 1965. La flora fósil de la Formación Roca Blanca, provincia de Santa Cruz, Patagonia. Con consideraciones geológicas y estratigráficas. *Opera Lilloana* 12: 7-101. Tucumán.
- Herbst, R., 1962. Algunos datos geológicos y estratigráficos de la zona Estancia Roca Blanca y alrededores, provincia de Santa Cruz. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 2(4): 55-60. B. As.
- Herbst, R., 1971. Paleophytologia Jurtziana. III.7. Revisión de las especies argentinas del género *Cladophlebis*. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 8: 265-281. Buenos Aires.
- Herbst, R., 1977a. Sobre Marattiales (Filicopsidae) Triásicas de Argentina y Australia. Parte I. El género *Asterotheca*. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 14: 1-18. Buenos Aires.
- Herbst, R., 1977b. Sobre Marattiales (Filicopsidae) Triásicas de Argentina y Australia. Parte II. Los géneros *Dunaeopsis* y *Rienitsia*. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 14: 19—32. Buenos Aires.
- Herbst, R., 1988. La flora Triásica del Grupo El Tranquilo, provincia de Santa Cruz (Patagonia). Parte II. Filicopsida. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 25: 365-379. Buenos Aires.
- Herbst, R., 1996. New species of *Gleichenites* (Gleicheniaceae, Filicales) from the Upper Triassic of Argentina and Chile. *The Palaeobotanist* 43: 67-72. Lucknow.
- Jalfin G.A. y R. Herbst, 1995. La flora triásica del grupo El Tranquilo, provincia de Santa Cruz (Patagonia). Estratigrafía. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 32(3): 211-229. Buenos Aires.
- Morbelli M.A. y B.T. Petriella, 1973. *Austrostrobus ornatum* nov. gen. et sp. cono petrificado de Lycopsida del Triásico de Santa Cruz (Argentina). *Revista Museo de La Plata* (n.s.) Paleontología 7: 279-289. La Plata.
- Panza, J.L., 1982. Descripción geológica de las Hojas 53e, Gobernador Moyano y 54e, Cerro Vanguardia, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional (inédito). Buenos Aires.
- Panza, J.L., 1994. Hoja Geológica 4969-II Tres Cerros. Dirección Nacional del Servicio Geológico, Boletín N° 213, 1:103. Buenos Aires.
- Pezzi, E.E., 1970. Informe geológico preliminar zona Los Pirineos - Cañadón Largo. Yacimientos petrolíferos Fiscales, 49p. (inédito).
- Stipanovic, P.N., 1956. El Sistema Triásico en la Argentina. 20° Congreso Geológico Internacional, Sección 2: 73-112. 1957.
- Turic, M.A., 1969. Perfiles estratigráficos al sur del curso medio del río Deseado, entre Punta España y Meseta Baqueró, provincia de Santa Cruz. Yacimientos petrolíferos Fiscales, 55p. (inédito).
- Zavattieri, A.M., 1993. Palinología de la Formación El Tranquilo (Triásico), provincia de Santa Cruz, Argentina. *Ameghiniana* (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.) 29(4): 305-314. Buenos Aires.

EL VOLCANISMO JURÁSICO

JOSÉ L. PANZA y MIGUEL J. HALLER

Servicio Geológico y Minero Argentino, Av. Julio A. Roca 651, Piso 10, 1033 Buenos Aires
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y Centro Nacional Patagónico - CONICET, Bvard. Brown 3.500, 9120 Puerto Madryn

INTRODUCCION

El volcanismo jurásico tuvo un rol muy importante en la arquitectura geológica de la provincia de Santa Cruz. Las rocas producto de esta actividad volcánica cubren extensas superficies y alojan, en el sector extraandino, numerosas manifestaciones minerales, que son objeto en la actualidad de exploración y explotación.

Es posible agrupar los productos volcánicos jurásicos según su distribución geográfica, la que a su vez, como se verá más adelante, tiene una implicancia genética en lo que hace al ambiente geodinámico donde se formaron. En la Figura 1 se representaron los afloramientos de las volcanitas jurásicas en la provincia de Santa Cruz.

ROCAS VOLCÁNICAS JURÁSICAS EXTRANDINAS

En el sector extraandino, más específicamente en el ámbito del Macizo del Deseado, se extiende un importante paquete de rocas volcanogénicas, que comprende las piro- y epiclastitas de la Formación Roca Blanca, las lavas y cuerpos subvolcánicos de la Formación Bajo Pobre y, las lavas, piro- y epiclastitas del Grupo Bahía Laura.

Formación Roca Blanca

Con la denominación Serie de Roca Blanca, los geólogos de YPF se refirieron a una secuencia de tobas, areniscas, tufitas y pelitas que afloran en el sector central del Macizo del Deseado (Di Persia, 1956; De Giusto,

1956). En su descripción original, estos autores incluyeron los aglomerados volcánicos y lavas de composición eminentemente básica que coronan la secuencia. Posteriormente, Lesta y Ferello (1972) separaron las rocas efusivas, denominándolas Formación Bajo Pobre.

Correspondió a Herbst (1965) dar rango formacional a esta unidad. De acuerdo a Panza (1995 a), el perfil más representativo se halla al oeste de la estancia Cañadón Largo. En ese sector afloran 805 m de areniscas tufíticas, tufitas y tobas. Si bien hay menciones de espesores más potentes, la presencia de fallas, la ausencia de niveles guías y el cambio en la actitud estructural de las capas, sugieren un espesor de 900 m para esta unidad (Panza, 1995 a).

La Formación Roca Blanca comienza en su sección inferior con areniscas de grano grueso, en ocasiones conglomerádicas. Contienen abundante material piroclástico retrabajado (Teruggi, en Herbst, 1965). Por lo general tienen estructura maciza, pero en ocasiones pueden presentar estratificación entrecruzada en artesa, remarcada por diferencias en el tamaño de grano y en el color de las capas. El color dominante de las areniscas es gris verdoso a gris blanquecino y amarillento, aunque también son comunes las tonalidades rosadas, castaño claras y verdes.

Se trata de areniscas líticas y arcósicas, formadas por granos subangulosos a subredondeados de cuarzo, feldespatos, micas menores y, litoclastos. Estos últimos alcanzan tamaños de 3-4 mm corresponden a tobas grises, blanquecinas, castañas, rosadas o bien, a volcanitas afaníticas oscuras. En las variedades más gruesas predominan los componentes líticos, con material tobáceo como matriz. El cemento presente es de naturaleza

ferruginosa, silíceas o en forma subordinada, carbonática.

En la sección intermedia, las areniscas presentan una estratificación normal en bancos de 0,30-0,80 m y contienen restos de vegetales en distintos estados de conservación. Los estratos epiclásticos contienen improntas de tallos y restos de troncos. Los de mayor tamaño alcanzan hasta 1,5 m de longitud y 0,40 m de diámetro. Panza (1995 a) menciona la presencia de troncos en posición de vida. Las capas piroclásticas contienen improntas vegetales y manchas de material carbonoso.

La Formación Roca Blanca está afectada por numerosas discontinuidades y fallas, así como por pliegues suaves y de escasa magnitud. La flora fósil fue descrita por Herbst (1965). Pöthe de Baldi (1982) registra una abundante cantidad de palinomorfs, térmicamente muy degradados y corroídos. Además de los restos de origen vegetal, se ha mencionado la presencia del filópodo dulciacuícola *Estheria* sp. (Panza, 1982); la impresión de un anuro primitivo *Vieraella herbstii* (Reig, 1961) y; de *Protolacerta patagonica*, un probable lacertilio (Casamiquela, 1975).

El ambiente de depositación habría correspondido al de una llanura de inundación, con un régimen fluvial de competencia variable, en la cual se producían con frecuencia aportes piroclásticos, ya sea por aporte eólico o por caída pliniana.

Esta unidad se apoya en discordancia angular sobre las sedimentitas continentales de la Formación El Tranquilo, de edad triásico media a superior. Se encuentra cubierta por los aglomerados volcánicos y basaltos de la Formación Bajo Pobre, del Jurásico medio.

Sobre la base de los elementos florísticos contenidos, Herbst asigna a la Formación Roca Blanca una edad liásica media a superior, señalando que puede alcanzar hasta el Aaleniano (Dogger temprano). Stipanovich y Bonetti (1970) indican una edad toarciense - aaleniana para esta unidad sobre la base de consideraciones estructurales. Por la presencia de *Callialasporites* cf. *trilobatus*, cuyo registro mundial comienza en el Dogger, Pöthe de Baldi (1982) señala una edad liásica «que puede pasar al Dogger».

Formación Bajo Pobre

Como se mencionara más arriba, los basaltos y aglomerados volcánicos que cubren la Formación Roca Blanca, fueron considerados parte integrante de esa unidad por los trabajos preliminares de Di Persia (1956) y De Giusto (1956). La denominación Formación Bajo Pobre fue utilizada por Turic (1969) y Pezzi (1970). Corresponde a Lesta y Ferello (1972) hacer pública esta denominación para los basaltos, andesitas y aglomerados volcánicos que infrayacen a las rocas volcánicas ácidas y sedimentarias del Grupo Bahía Laura.

La distribución areal de esta unidad es muy am-

plia en todo el Macizo del Deseado, si bien sus afloramientos individuales son en general reducidos y aislados. Los principales afloramientos se ubican en el sector central del macizo, desde la estancia Cañadón Largo por el sur, hasta el Bajo Grande y Gobernador Moyano. Según lo señalara Panza (1982, 1995a), en este sector los asomos tienen mayor continuidad y también mayor desarrollo vertical. Otros asomos, de menor envergadura, se encuentran en el bajo Pobre, en el sector nororiental del macizo. El afloramiento más septentrional se halla en los valles del río Deseado y río Pinturas (Cobos y Panza, 2001), el más oriental en el bajo de La Leona y el más austral, en cercanías de Manantial Espejo.

La Formación Bajo Pobre está constituida principalmente por basaltos, rocas negras o gris oscuras con tonos verdosos. La textura dominante es afírica maciza, aunque en ocasiones puede presentarse levemente porfírica, con fenocristales de olivinas y plagioclasa en una matriz afanítica. En algunas localidades participan basandesitas y andesitas, de colores oscuros con tonos morados y verdosos. Están constituidos por fenocristales de plagioclasa y minerales félicos (piroxenos, anfíboles y biotita) en una mesostasis afírica. Localmente pueden participar tobas, lapillitas, areniscas y aglomerados volcánicos. Las tobas son líticas, de color blanco amarillento, compactas y presentan fisilidad. Participan litoclastos tobáceos y lávicos oscuros. Las lapillitas están compuestas por abundantes fragmentos angulosos de tobas, fragmentos líticos correspondientes a vulcanitas negras, clastos de cuarzo y de biotita. Las areniscas son de grano fino a grueso, hasta conglomerádicas. Compuestas de clastos angulosos a subangulosos de tobas en una matriz tobácea y pueden presentar cemento silíceo. Panza (1995 a) menciona la presencia de flora fósil en regular estado de conservación en estas areniscas. Los aglomerados volcánicos están formados por clastos subredondeados de andesitas porfíricas en una base tobácea y cemento carbonático y de óxidos de hierro.

En esta síntesis se incluyen en la Formación Bajo Pobre las rocas hipabisales ya reconocidas por Di Persia (1956) y que Pezzi denominara en un informe inédito (1970) Diabasa Cerro León. Panza (1982, 1995 a, 1998) diferenció esta unidad como Formación Cerro León, reconociendo sin embargo que estas rocas intrusivas están vinculadas al magmatismo básico que diera lugar a la Formación Bajo Pobre (Panza, 1995 a, pp.27). Las rocas hipabisales (pórfiros andesíticos y diabasas) se presentan como cuerpos intrusivos subcirculares o como filones capa con bordes de enfriamiento distinguibles, son de color negro y aspecto fresco. La textura es porfírica, con fenocristales euhedrales de plagioclasa y piroxenos en una matriz de grano fino.

Se ha estimado un espesor máximo para la Formación Bajo Pobre de 600 metros, siendo su espesor promedio del orden de 150-200 metros.

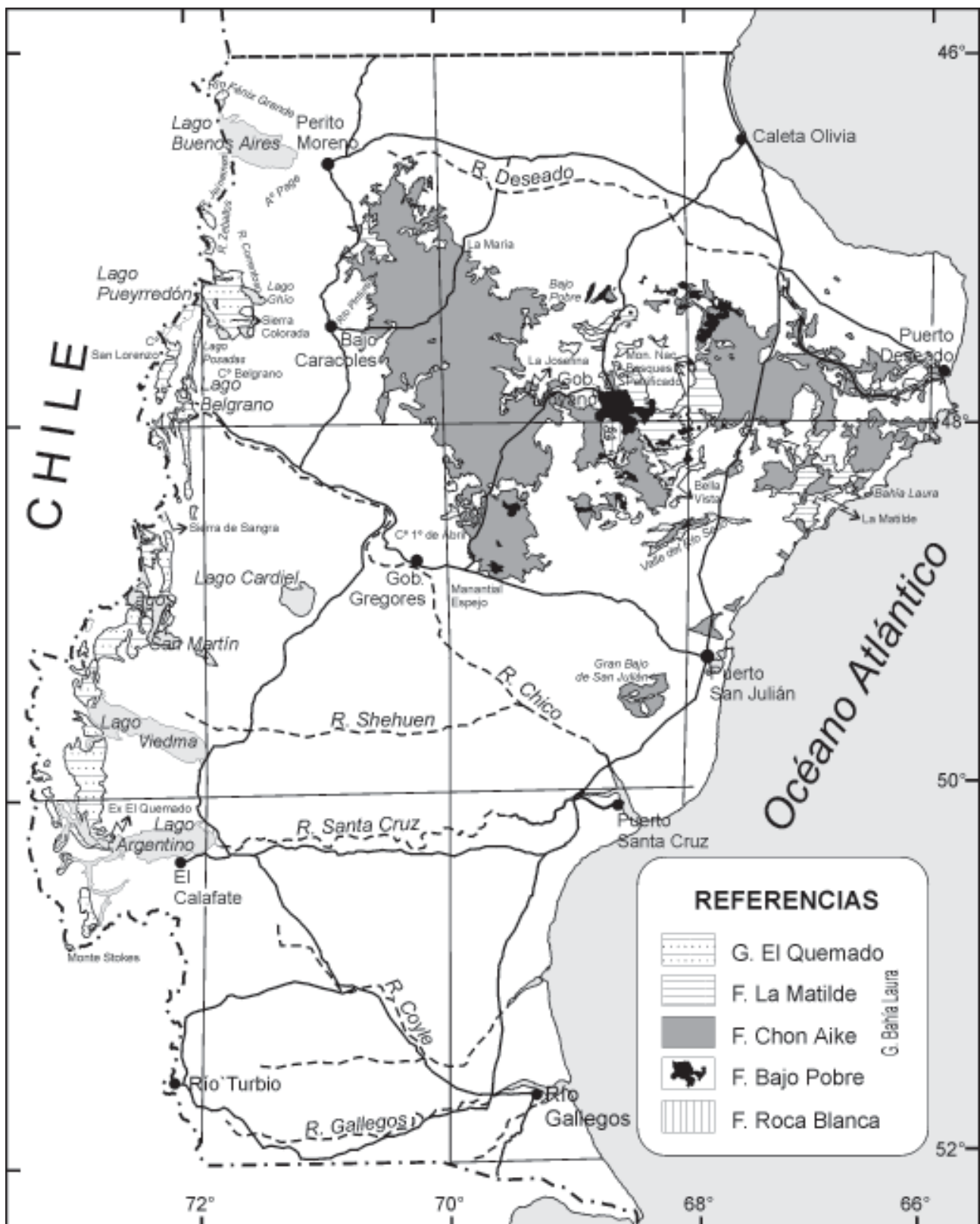


Figura 1: Distribución de los afloramientos de volcánitas jurásicas en la provincia de Santa Cruz.

La Formación Bajo Pobre se apoya en discordancia de erosión sobre la Formación Roca Blanca, de edad liásica media a tardía, quizás dogger muy temprana. Por su parte, está cubierta en discordancia erosiva por las

rocas volcánicas y sedimentarias del Grupo Bahía Laura, consideradas de edad post-bajociana.

Tessone *et al.*, (1999) determinaron una isocrona Rb/Sr de 173 ± 8 Ma para esta unidad. Se dispone asimismo

de cinco dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ sobre rocas de esta unidad, que comprenden el lapso $152,7 \pm 1,2$ - $164,1 \pm 0,3$ Ma (Alric *et al.*, 1995; Mertz *et al.*, 1998 y Féraud *et al.*, 1999). Si bien se ha señalado que algunas de las edades pueden corresponder a fenómenos de alteración a temperaturas relativamente bajas, los valores obtenidos en las etapas progresivas de mayor temperatura de liberación de Ar, son consistentes con los datos de otras muestras, que sí presentaban edades plateau válidas. Por otro lado, recientemente Pankhurst *et al.* (2000, pp. 618) mencionan una edad de $150,6 \pm 2,0$ Ma obtenida forzando un ajuste de isocrona mediante la corrección del Ar atmosférico. Los fechados mencionados corresponden al Bathoniano - Kimmeridgiano; si se tiene en cuenta el valor de Pankhurst *et al.* (2000), alcanzan hasta el Titoniano temprano.

Grupo Bahía Laura

Con esta denominación propuesta por Lesta y Ferello (1972), se designan los registros de un muy importante acontecimiento geológico acaecido en el Macizo del Deseado durante el Jurásico medio - superior. El Grupo Bahía Laura comprende las Formaciones Chon Aike y La Matilde. La primera está constituida principalmente por una potente secuencia de ignimbritas de composición silíceas, asociada a aglomerados y brechas volcánicas, tobas y, escasas y restringidas lavas. Por su parte, la Formación La Matilde está formada por tobas y tufitas e interdigita lateral y verticalmente con la F. Chon Aike.

Los primeros viajeros científicos europeos que visitaron las costas patagónicas, ya reconocieron los pórfidos riolíticos que afloran en las cercanías de Puerto Deseado y también en otras localidades costeras (v.g. Darwin, 1846). La edad y subdivisión estratigráfica de esta unidad fue objeto de numerosas discusiones y opiniones encontradas. Ameghino (1906) dio detalles del complejo en buena parte de la Patagonia, asignándole con dudas una edad precretácica, tal vez jurásica. Delhaes (1913) consideró a toda esta sucesión como de edad rética, o por lo menos triásico superior, opinión a la que adhirieron posteriormente Wichmann (1922), Windhausen (1924, 1931) y Frenguelli (1933). Varios autores pusieron en dudas la edad triásica de la unidad, y en particular Gothan (1925), Roll (1938) y Feruglio (1949), autor este último que fue el primero que analizó en su conjunto a la unidad, y llegó a la conclusión de que la misma debe referirse en gran parte, sino totalmente, al Jurásico, proponiendo la denominación de Bahía Laura y considerándolo un complejo (Feruglio, 1949, pp. 139). Stipanovic, en otro trabajo fundamental, (en Stipanovic y Reig, 1955, 1956) subdividió a la «Serie» o «Complejo Porfírico» en tres unidades, denominadas, de abajo hacia arriba, «Chon- Aikense»,

«Matildense» y «Baqueroense». Ha sido también reconocido en la comarca como «Complejo Porfírico de la Patagonia extraandina» (Feruglio, 1949; Stipanovic y Reig, 1955, 1956), Complejo de Bahía Laura (Ugarte, 1966), «Serie Porfírica» (Di Persia, 1954), «Serie Porfírica» o «Complejo Porfírico» (Roll, 1938; De Giusto, 1956, 1957, 1958; Di Persia, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959). Lesta y Ferello (1972) acuñaron el término de Grupo de Bahía Laura, sosteniendo la coetaneidad de las Formaciones Chon Aike y La Matilde, las cuales se encuentran interestratificadas entre sí. Incluyeron, provisoriamente, a la Formación Bajo Pobre en la parte basal del Grupo. En 1980 De Giusto *et al.* mantuvieron al Grupo Bahía Laura como un único episodio, pero incluyendo en el mismo a la Formación Los Pirineos (Pezzi, 1970), constituida por ignimbritas. Sacomani (1981) estableció la identidad entre las Formaciones Chon Aike y Los Pirineos, y siguiendo un criterio de prioridad, consideró válido utilizar el primer término. Estas conclusiones fueron avaladas por Mazzoni *et al.*, (1981), Panza (1982, 1984, 1986) y Sruoga y Palma (1984). Igual criterio adoptaron, entre otros, Panza y de Barrio (1989), de Barrio (1989, 1993), Franchi *et al.* (1989), y de Barrio *et al.* (1999). Algunos autores (Rapela y Kay, 1988; Pankhurst *et al.*, 1993) utilizan la denominación de Complejo Chon Aike en sentido amplio, para referirse al conjunto de rocas volcánicas jurásicas de este sector de la Patagonia.

Formación Chon Aike

Esta unidad, definida por Stipanovic y Reig (1956) y formalizada por Archangelsky (1967), comprende los términos eminentemente volcanogénicos del Grupo Bahía Laura. La Formación Chon Aike está formada predominantemente por ignimbritas de composición riolítica, asociadas con espesos bancos de aglomerados volcánicos y con escasas tobas vítreas y cristalinas, lapillitas y tufitas. Las facies lávicas son totalmente minoritarias, observándose escasos domos dacíticos o riolíticos.

A grandes rasgos, la Formación Chon Aike está constituida predominantemente por ignimbritas riolíticas, como mantos compactos y espesos que forman grandes paredones y crestas muy abruptas, así como altos pináculos de paredes subverticales. A veces tienen marcada disyunción columnar y es típica la formación de grandes cavernas y oquedades, en general paralelas a la pseudofluidalidad. Esta última propiedad es en general poco notable en los afloramientos (donde se presenta remarcada por la alineación de pequeñas cavidades), pero en muestra de mano llega a ser mucho más visible, y en este caso está dada por la orientación de fiammes blanquecinos alterados y de laminillas de biotita. El espesor de los mantos de ignimbritas varía entre los 5 y 15 me-

tros, pudiendo llegar en los casos más extremos hasta los 20 y 35 metros. Su color dominante en afloramiento es castaño oscuro a rojizo, a veces gris oscuro, mientras que en corte fresco las rocas son de color gris claro y rosadas hasta rojizo - moradas.

En algunos casos, sobre todo en los sectores más orientales, la Formación Chon Aike constituye lomadas redondeadas y de coloración castaño rosada o gris rojiza y morada, en las que se destacan pequeños asomos rocosos apenas sobresalientes en el terreno, casi siempre de formas romas.

Las ignimbritas son bien porfíricas, integradas por abundantes fenocristales de cuarzo (a veces de hasta ocho milímetros), con escasos feldespatos blancos (frescos o alterados), y láminas de biotita de hasta dos a tres milímetros. Contienen fiammes y fragmentos pumíceos muy alterados o pigmentados por óxidos de hierro, así como pocos litoclastos grises de rocas volcánicas y tobas.

Intercalados entre las ignimbritas hay bancos de aglomerados volcánicos y de lapillitas, tobas y tufitas. Los primeros son de colores claros, compuestos por grandes clastos de andesitas y tobas en una matriz piroclástica. Las tobas son finas, friables, de tonos blanco - amarillentos hasta rosados; pueden llegar a ser muy lajosas. En cuanto a las tufitas de grano fino a mediano, a veces grueso, constituyen bancos macizos de uno a dos metros de espesor. De color gris blanquecino a castaño, son líticas o cuarzo-líticas.

Las rocas lávicas, principalmente riolitas biotíticas (hasta dacitas y pórfiros riolíticos), forman pequeñas estructuras dómicas, que en muchos casos se presentan como «morros» abruptos aislados que se destacan en el relieve. Son a menudo rocas bien fluidales, con bandeamiento casi siempre con inflexiones y repliegues, y con variable inclinación. Por lo general son rocas muy porfíricas, con abundantes cristales de cuarzo y de feldespatos (sanidina y/o plagioclasa), con mafitos (biotita) subordinados, en una pasta afanítica fluidal muy alterada o silicificada. Son más notorios en los sectores orientales del Macizo, como entre Puerto Deseado y Bahía Laura (Sruoga y Palma, 1984, 1986; Panza, 1995 b) donde incluso numerosos cuerpos (cerros Moro, del Indio, Montevideo, Cebruno, etc.) se encuentran alineados según la dirección N 70-78°. Más al sur, se puede mencionar el cerro Guacho (Panza, 1995 a) y, en el Gran Bajo de San Julián, el cerro Pórfiro (Spalletti *et al.*, 1982; Panza y de Barrio, 1989; Panza e Irigoyen, 1995).

Hacia los sectores central (estancias María Esther - Piedra Labrada - La Josefina) y occidental (estancia La Bajada - Cerros Colorados), Fernández *et al.*, (1996) y de Barrio, (1983), respectivamente, reconocieron flujos lávicos riolíticos, con lo que se amplía el área de afloramientos de las volcanitas ácidas.

Es difícil estimar el espesor de la unidad, puesto que en la mayoría de los perfiles la base no se encuentra

aflorante. Por otro lado, las potencias varían regionalmente, incluso lo hacen en distancias relativamente cortas, puesto que la F. Chon Aike puede presentarse limitada por discordancias muy marcadas, tanto en la base como en el techo. Hay menciones en la literatura de espesores de 895 m y poco más de mil metros (Turic, 1969 y De Giusto, 1956 respectivamente). Sin embargo, Panza (1982, 1986) considera estos valores muy elevados debido a las perturbaciones tectónicas que afectan la región; sugiriendo espesores que varían entre 300 y 600 m para esta unidad.

La Formación Chon Aike conforma un extenso plateau ignimbítico que cubrió el relieve preexistente, ahogándolo. Según lo señalaran de Barrio (1989, 1993), Franchi *et al.* (1989) y de Barrio *et al.* (1999), el plateau se habría formado por el emplazamiento de grandes volúmenes de materiales silíceos como riolitas de alta sílice, potásicas, que fueron extruidos como flujos piroclásticos de gran fluidez y moderada temperatura.

Desde el punto de vista geoquímico, las rocas de esta unidad son calcoalcalinas, peraluminosas, ricas en potasio y con bajos tenores de titanio.

La Formación Chon Aike engrana lateralmente con las tobas y tufitas de la Formación La Matilde. Se apoya en discordancia angular sobre las Formaciones Roca Blanca y Bajo Pobre. Turic (1969) menciona una discordancia angular de 35° para el sector del cerro 1° de Abril. Por otro lado, está cubierta por una discordancia angular de carácter regional, por las rocas pos-jurásicas.

Se dispone de numerosas dataciones radimétricas, realizadas por diversos métodos y consideradas válidas en esta contribución, para la Formación Chon Aike (Cazeneuve, 1965; Baker *et al.*, 1981; Spalletti *et al.*, 1982; de Barrio, 1989, 1993; Pankhurst *et al.*, 1993; Alric *et al.*, 1995, 1996; Arribas *et al.*, 1996, Mauerkwerk *et al.*, 1998 -citado en Dubé *et al.*, 2000; Féraud *et al.*, 1999; Tessone *et al.*, 1999; Zubia *et al.*, 1999 y Pankhurst *et al.*, 2000) que abarcan el lapso $177,8 \pm 0,8$ Ma - $148,8 \pm 3,6$ Ma, que asignan a la Formación al Bajociano - Titoniano. Estas edades son parcialmente coincidentes con las edades postuladas para la Formación Bajo Pobre, por lo que, como ya lo señalaran de Barrio *et al.*, (1999), es factible que el volcanismo básico de Bajo Pobre sea en parte coetáneo con las erupciones ácidas de Chon Aike.

Se ha postulado una migración de las edades desde el Atlántico hacia el interior del continente y también en dirección norte - sur (Page y Page, 1993; Alric *et al.*, 1995, 1996; Pankhurst y Rapela, 1995), que en combinación sería perpendicular a la dirección preferencial de los hemigrábenes que controlan la estratigrafía de la Patagonia desde el Paleozoico (Féraud *et al.*, 1999). Si bien dicha migración se basa sobre resultados concretos, se debe señalar aquí que al ser difícil establecer la ubicación de las unidades rocosas muestreadas dentro

de la columna estratigráfica de la Formación Chon Aike, como veremos más adelante, será necesario agregar otros argumentos para fundamentar la mencionada migración.

Formación La Matilde

Con esta denominación se incluye a un importante conjunto litológico, formado fundamentalmente por tobas, lapillitas y tufitas, entre las que se intercalan unos pocos mantos de ignimbritas de composición ácida, que se interdigita lateralmente con la Formación Chon Aike.

La Formación La Matilde es conocida por ser portadora de los grandes troncos y estróbilos silicificados de las araucariáceas que constituyen el Bosque Petrificado de Madre e Hija, actualmente declarado Monumento Natural.

Stipanivic (en Stipanivic y Reig, 1955, 1956) empleó el término «Matildense», que Archangelsky (1967) adecuó al Código de Nomenclatura Estratigráfica, y como Formación La Matilde fue reconocida por autores posteriores.

Se reconocen varias áreas de afloramientos de esta unidad en el Macizo del Deseado:

- sector centro-oriental, con la localidad tipo del cañadón de La Matilde y áreas muy importantes como las de las estancias Malacara y La María, los bajos del Tordillo y de la Leona, y el valle del río Seco (Criado Roqué, 1953; Stipanivic y Reig, 1956; Panza, 1984, 1995 a, b);
- sector central, el más importante desde el punto de vista paleontológico, que comprende, entre otras localidades, los cerros Botellón, Alto, Tortuga y Madre e Hija, los bajos del Guanaco y Grande, las estancias Bella Vista y Laguna Manantiales, y el área del Monumento Natural de los Bosques Petrificados (Panza, 1982, 1995 a, 1998);
- sector centro y sur-occidental, con asomos muy discontinuos, principalmente en el bajo del Puma (Panza, 1986), estancia Manantial Espejo (Panza y Marín, 1998) y estancias Los Toldos y La Madruga-da, Río Pinturas (de Barrio, 1989; Panza y Cobos, 1998) y d. Gran Bajo de San Julián (Panza y de Barrio, 1989; Panza e Irigoyen, 1995).

Los asomos de la Formación La Matilde se presentan en general como lomadas redondeadas de color claro (amarillo, blanquecino, castaño claro, rosado, gris y verdoso), muy cubiertas por regolito y materiales modernos. En las lomadas se destacan algunos bancos más resistentes o se aprecia la existencia de una gran cantidad de lajas y pequeños bloques, que señalan la presencia de esta unidad y permiten ver que se encuentran muy replegados, formando pliegues de arrastre de reducidas dimensiones. Estas lomadas están casi siempre desprovistas por completo de vegetación.

La litología de la Formación La Matilde es relativamente homogénea. Dominan netamente las tobas (prima-

rias o retrabajadas), en general finas o algo arenosas, dispuestas en bancos tabulares delgados. Desde el punto de vista composicional son vítreas o cristalinas, conteniendo en este último caso láminas de biotita euhedral o cristaloclastos de cuarzo y plagioclasa. Casi siempre son compactas y a veces llegan a presentar fractura concoide, debido al elevado grado de silicificación.

Aparecen también algunas intercalaciones tufíticas, tratándose de estratos poco potentes de areniscas tobáceas medianas a gruesas, hasta sabulitas y conglomerados, en general grises y verdosas, y lítico - cuarzosas en composición.

En los afloramientos orientales, como en el perfil tipo de estancia La Matilde, en el de la quebrada del Carbón (estancia Malacara), en la laguna La Ñata (estancia No Te Admires) y sectores del Gran Bajo de San Julián (Panza e Irigoyen, 1995), se encuentra una sucesión de hasta 20 m de espesor, constituida por lutitas muy físlas (en partes carbonosas), tobas muy finas y algunos bancos de carbón, muy finamente laminadas, referidas en los primeros trabajos geológicos con el nombre de «Esquistos con Estheria», por las abundantes impresiones de dicho filópodo.

Dentro de la secuencia tobácea suelen intercalarse algunos mantos de ignimbritas, formando afloramientos más abruptos y crestones empinados. Su espesor varía entre 3 y 8 metros (hasta 20 muy ocasionalmente) y la coloración es castaño rosada a castaño oscura en superficie meteorizada. En algunos casos se nota disyunción columnar bien marcada y en ocasiones los mantos tienen suaves ondulaciones. Estas rocas son muy similares a las que constituyen la Formación Chon Aike.

Pocas veces se reconoce la base de la unidad y su engranaje horizontal con las ignimbritas chonaikenses dificulta la estimación del espesor de esta unidad. Para el perfil tipo en estancia La Matilde, Criado Roqué (1953) y Stipanivic y Reig (1956) consignan un valor de 175 metros, mientras que Di Persia (1958) menciona 320 m para el sector del Bajo Grande. Los asomos más occidentales alcanzan potencias de hasta 30 metros. De Barrio *et al.* (1999) infieren un espesor máximo de 150 m aproximadamente para la Formación La Matilde, si bien mencionan que las potencias aflorantes casi nunca superan los 50 a 100 metros.

La Formación La Matilde ha proporcionado abundante e importante material fosilífero en diferentes localidades dentro del Macizo del Deseado, entre ellas corresponde mencionar:

1) El importante hallazgo del anuro primitivo *Notobatrachus degiustoi* Reig, que como perfectas impresiones del esqueleto fue coleccionado en las estancias La Matilde y La Trabajosa y en el Gran Bajo de San Julián (Stipanivic y Reig, 1956; Casamiquela, 1961 a; Bonaparte *et al.*, 2002). El anuro fue encontrado en el cañadón de La Matilde (Stipanivic y Reig, 1956), en la

parte inferior de los «Esquistos con *Estheria*». Dichos autores citan el hallazgo de las impresiones de cuatro ejemplares casi completos y articulados, así como otro completo pero con los huesos desordenados. Estos restos se asocian a abundantes impresiones de *Estheria* sp. y algunas frondas de *Hausmannia* (*Protorhipis*) de *Ferrariisii* Fer, y pínulas de *Cladophlebis* sp., así como también a élitros y a otros restos de insectos (Coleópteros). El análisis completo de la morfología de este anuro, considerado como uno de los más primitivos, puede ser encontrado en los trabajos de Reig (1956) y de Casamiquela (1961 a).

2. La icnofauna de vertebrados terrestres de la estancia Laguna Manantiales, que comprende los rastros de tres pequeños dinosaurios y de una forma caminadora y brincadora (*Ameghinichnus patagonicus*) identificada como un mamífero primitivo de la talla de un ratoncillo (Casamiquela, 1961 b, 1961 c, 1964; Bonaparte *et al.*, 2002).

3. Los Bosques Petrificados de Madre e Hija o del Cerro Cuadrado, mundialmente famosos no solamente por la magnificencia de los grandes troncos silicificados, algunos de ellos aún en pie, sino sobre todo por los estróbilos («piñas») tan admirablemente conservados que se mantienen aún los más mínimos detalles anatómicos y se preservan estructuras muy delicadas como embriones, semillas. El sector declarado Monumento Natural abarca solamente una parte del área con restos, que son muy abundantes también en el cerro del Doce, Bajo del Guanaco, cerros Alto, Cuadrado y Tortuga, y estancia Bella Vista (Fossa Mancini, 1941; Panza, 1998). Wieland (1929, 1935) consideró que es el segundo de los bosques petrificados del mundo por su tamaño. Su gran importancia reside en el hecho de que el bosque fue sepultado por una lluvia de cenizas justo cuando los árboles, probablemente los más altos encontrados en el registro fósil (Calder, 1953), estaban cargados de piñas maduras o próximas a la madurez.

Además de conos femeninos pertenecientes a *Araucaria mirabilis* (Spegazzini, 1924), *Pararaucaria patagonica* (Wieland, 1935) y *Araucarites sanctaecrucis* (Calder, 1953), se registraron conos masculinos (*Masculostrobus altoensis* Menéndez), numerosos ejemplos de plántulas y un hongo silicificado adherido a la madera (*Phellinites degiustoi* Singer y Archangelsky).

Los principales estudios referidos al bosque petrificado y a los restos vegetales se citan en Panza (1998) y Archangelsky y Archangelsky (2002).

4) Las floras fósiles con Pteridofitas y Gimnospermas de las estancias El Malacara, La Matilde y del Gran Bajo de San Julián. Para la estancia La Matilde Stipanovic y Reig (1956) citan restos de *Hausmannia* (*Protorhipis*) de *Ferrariisii* Fer. y *Cladophlebis* sp. Para un mejor detalle de la flora de esta localidad, se remite a Archangelsky y Archangelsky (2002). Para el Bajo del Tordillo se mencionan improntas de *Cladophlebis patagonica* Freng., *Cladophlebis* sp. y raras de *Equisetites* sp. Con respecto

al yacimiento plantífero de la estancia El Malacara (quebrada del Carbón), fue primero reconocido por Frengüelli (1933) quién lo ubicó en el Triásico (Keuper) sobre la base del reconocimiento de las siguientes especies (en Stipanovic y Reig, 1956): *Cladophlebis australis* (Morr.) Sew.; *Cladophlebis indica* (Old. et Morr.) Font.; *Dicroidium lancifolium* (Morr.) Goth.; *Xylopteris argentina* (Kurtz) Freng.; *Desmiophyllum* sp. Por su parte, Feruglio (1951) estudió un pequeño grupo de fósiles encontrados por Brandmayr y Frengüelli; determinó *Cladophlebis australis* (Morr.) Sew. (vel. *patagonica* Freng.), *Podozamites* aff. *gracilis* Arber y *Pityophyllum* sp., y refirió la secuencia al Jurásico. Ante la disparidad de opiniones, Stipanovic (en Stipanovic y Reig, 1956) realizó nuevas colecciones en la localidad, determinando numerosos ejemplares de *Cladophlebis* (*Cl. indica*) (Old. et Morr.), *Cl. australis* (Morr.) Sew. y *Cl. australis* (vel. *patagonica* Freng.) y escasas impresiones de *Equisetites* y *Desmiophyllum*. Al no encontrar ningún fósil realmente diagnóstico de una edad triásica, Stipanovic paraleliza la secuencia de El Malacara con otras definidamente «matildenses», de edad mesojurásica.

La Formación La Matilde es una secuencia netamente continental, característica de un ambiente fluvial de baja energía, en partes palustre lagunar. Asimismo, en forma concomitante con su depositación se desarrolló un intenso vulcanismo en áreas más alejadas, cuyos productos piroclásticos fueron depositados bajo la acción subaérea de lluvias de cenizas y polvo volcánico, en la misma cuenca de sedimentación. La presencia de abundantes piroclastitas secundarias alternantes con las primarias, señala que en determinados lapsos se produjo el retrabajo en medio álcuo de los materiales previamente acumulados, tal como lo reconocieran Mazzoni *et al.* (1981). La falta de aportes extracuencales, la escasez de rocas de granulometría gruesa y las estructuras sedimentarias halladas, sugieren que las corrientes álcuas fueron de baja energía y fluidez relativamente alta.

Los depósitos pelíticos laminados, a veces con ondulitas, indican que hubo pequeños cuerpos de agua (lagunas o pantanos) diseminados en la planicie de inundación. Los mismos fueron reductores, como lo indica la presencia de niveles carbonosos. Por su parte, en las áreas elevadas se produjo la acumulación de piroclastitas primarias y, fue allí donde se desarrolló la abundante vegetación de tipo arbóreo, bajo la forma de bosques de coníferas.

La región se encontró probablemente bajo condiciones de clima húmedo, como lo atestiguan los abundantes restos vegetales y de anuros encontrados. En buena parte de los afloramientos, las rocas de esta unidad están plegadas formando braquianticlinales y braquisinclinales de reducido tamaño y muy poca inclinación de sus alas, por lo que son estructuras poco notorias en el terreno. Numerosas fallas menores producen alabeos en estas

rocas y los desplazamientos son muy visibles en los mantos ignimbríticos intercalados.

La Formación La Matilde tiene relaciones de techo y base semejantes a aquéllas descritas para la F. Chon Aike. Los hallazgos paleontológicos encontrados en la Formación La Matilde, especialmente la presencia del anuro *Notobatrachus degiustoi* Reig y de *Otozamites sanctaerucis* Fer. permite asignarle una edad mesojurásica superior a suprajurásica inferior, de acuerdo con Stipanovic y Reig (1955, 1956).

Discusión

La Formación Chon Aike, conjuntamente con su equivalente Formación Marifil del Macizo Norpatagónico, constituyen la Gran Provincia Ígnea Mesozoica de la Patagonia, reconocida como tal por Pankhurst *et al.*, (1998). En la Patagonia, estas unidades cubren más de 106 km² y, considerando su extensión en la Antártida Occidental, este magmatismo erupcionó cerca de 235.000 km³ de material silíceo, haciendo de ella la mayor provincia ígnea silícea del planeta (Pankhurst *et al.*, 1998).

Si bien la estratigrafía indica que la Formación Bajo Pobre (basaltos y basandesitas) y la Formación Chon Aike (riolitas y riodacitas) son unidades geológicas separadas, hay argumentos geoquímicos y de contemporaneidad que sugieren una relación entre estas Formaciones (Bertrand *et al.*, 1999). Las rocas de estas dos unidades muestran un típico tren calcoalcalino cuando son graficadas conjuntamente en un diagrama AFM. De un modo similar, ambos conjuntos de rocas muestran un fuerte enriquecimiento en Tierras Raras y un marcado empobrecimiento en Nb-Ta (p.e. Nb/Nb* < 0,4) y un empobrecimiento menor en Ti. Por otro lado, la evolución isotópica y en cierto modo también la de los elementos traza de los basaltos y andesitas, está claramente relacionada a su posición en una transversal ENE-OSO de la estructura de hemigrábenes y en consecuencia, también a las edades radiométricas obtenidas para ellas. La relación La/Yb disminuye respectivamente de 30 a 6 entre las rocas más antiguas (NE) y las más jóvenes (SO). De un modo similar, el eNd(i) aumenta de -5,7 a +0,4; mientras que la relación inicial de ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr disminuye de 0,7065 a 0,7048. La mayoría de las rocas riolíticas tiene composiciones de Nd isotópico coherentes con la tendencia definida por las rocas más básicas: las riolitas más antiguas del Macizo Norpatagónico (>180 Ma) extienden el tren andesítico hacia eNd(i) más bajos y, para una determinada edad, las riolitas tiene un eNd(i) similar al de los basaltos y basandesitas. Las rocas riolíticas más jóvenes del oeste de Santa Cruz (<160 Ma) se diferencian de las otras por su eNd(i) menor que el de las andesitas contemporáneas. Los isótopos de Sr de las riolitas muestran en general un comportamiento coherente con el de los isótopos de Nd, pero algunas rocas muestran una gran dispersión, debida pro-

bablemente a disturbios pos-cristalización del sistema Rb-Sr. Las relaciones Nd-SiO₂-MgO sugieren la contaminación de las andesitas por parte de la corteza superior. Si bien Pankhurst y Rapela (1995) han postulado un origen por fusión, la presencia de basaltos y las relaciones isotópicas de Nd de las basandesitas de Bajo Pobre más radigénicas que las de las granulitas de la Patagonia, pero similares a las de los basaltos recientes, apoyan más un origen mantélico para los basaltos y basandesitas. Las rocas más básicas de la Formación Bajo Pobre se podrían haber originado a partir de un manto litosférico enriquecido por procesos vinculados a una subducción. Si el enriquecimiento se produjo durante el Paleozoico - Mesozoico temprano o durante un acontecimiento orogénico más antiguo no es fácil de discernir, sin embargo las edades modelo Nd TDM de 1.000-1.200 Ma son compatibles con una estructuración litosférica subcontinental durante el Ciclo Grenvilliano.

La evolución isotópica observada sugiere una incorporación progresiva de un componente empobrecido (astenosférico ?) a la fuente mantélica a lo largo del tiempo. La composición de la mayoría de las riolitas es coherente con un origen por subplacado de los magmas basáltico - andesíticos instalados dentro o en la base de la corteza inferior.

ROCAS VOLCÁNICAS JURÁSICAS ANDINAS

Las volcanitas de la cordillera de los Andes en la provincia de Santa Cruz comprenden las ignimbritas, lavas y piroclastitas eminentemente riolíticas del Complejo El Quemado. Dichas rocas se extienden desde el monte Stokes en el sur, hasta las cercanías del lago Buenos Aires por el norte.

Complejo El Quemado

Se denomina de esta manera el conjunto de rocas volcanogénicas, que con escasas intercalaciones sedimentarias, fueran denominadas Serie Porfírica Supratríasica y Serie Eruptiva Suprajurásica en el trabajo precursor de Bonarelli y Nágera (1921). Estas rocas fueron posteriormente llamadas Complejo Volcánico del Quemado por Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938), Serie de Ibáñez por Heim (1940) y Formación Quemado por Katz, 1963). La denominación del epígrafe, fue propuesta por Riccardi (1971) y seguida por numerosos autores que trabajaron en la región. La localidad tipo fue definida en la margen norte del lago Argentino, en la estancia hoy conocida como La Unión.

Los asomos del Complejo El Quemado se distribuyen en la provincia de Santa Cruz sobre el faldeo oriental de la región andina, desde la margen más septentrional del lago Buenos Aires hasta el monte Stokes.

En la comarca tipo, en la orilla septentrional del lago Argentino, este complejo está formado por potentes coladas superpuestas de ignimbritas, a las que se asocian tobas de caída. El conjunto presenta coloraciones que varían desde el rojo claro, por alteración meteórica, al verde grisáceo en fractura fresca. Las rocas tienen en general textura eutaxítica, con una mesostasis felsítica de cuarzo y feldespato — en ocasiones con presencia de calcita, epidoto y sericita secundarias — y fenocristales de cuarzo feldespato potásico, plagioclasa y biotita. Las tobas muestran una textura afanítica, desvitrificada y alterada a sericita, epidoto y calcita. Furque (1973) señala un espesor aflorante de 600 m en esta localidad. La presencia de una intercalación sedimentaria con *Lucina* cf. *lotenoensis*, *Ostrea*, *Exogyra* aff. *quadrata*, *Virgatophinctes* (?) y *Aptychus argentinus* es descripta por Feruglio (1949); mientras que probablemente para la misma localidad, Furque (1973) menciona la presencia de *Griphæa usta*. La tectónica de la comarca, caracterizada por bajocorrimientos (Kraemer *et al.*, 2002), sugieren la necesidad de revisar cuidadosamente este sector para determinar el espesor real y verificar la naturaleza de la intercalación.

Nulló *et al.*, (1978) señalan para la margen oriental del Hielo Continental Patagónico, la existencia en esta unidad de dos entidades con características litológicas propias, que las hacen bien diferenciables. La inferior, compuesta principalmente por aglomerados volcánicos andesíticos de color morado, con tobas mesosilíceas y coladas de andesita subordinadas, con niveles psefíticos en la base (Conglomerado Arroyo de la Mina de Riccardi, 1971). La entidad superior está formada por ignimbritas dacíticas y tobas asociadas, de colores pardo amarillento blanquecinos. En general todas las rocas de este nivel superior poseen abundantes fenocristales de cuarzo. Las rocas se presentan estratificadas en bancos de espesor variable, más potentes en la base, 25-30 m y, más delgados - 0,15-0,30 m- hacia la sección superior. En esta sección superior hay areniscas y fangolitas intercaladas.

En la región del lago San Martín, el Complejo El Quemado aflora en las márgenes norte y sur. Riccardi (1971) describe la presencia de rocas lávicas y piroclásticas. Entre las primeras distingue andesitas, dacitas y riodacitas. Las rocas lávicas son de color morado y gris morado a gris verdoso y verde. Las texturas porfírica, afírica, intersertal o pilotáxica. Las rocas pueden presentar fenocristales de plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo en una pasta con plagioclasa y material devitrificado. Las riodacitas tienen pasta microcristalina. Para las rocas piroclásticas, Riccardi (1971) diferencia areniscas volcánicas y tobáceas, tobas vítreas y cristalovítreas, tufitas, ignimbritas, brechas y aglomerados volcánicos.

Las rocas tobáceas son de grano fino a muy fino, de colores blanco azulinos a verde claros y pueden presentar estratificación fina. Contienen cristaloclastos de cuarzo y litoclastos provenientes de sedimentitas, plutonitas y volcanitas. Las ignimbritas tienen color violáceo y textura eutaxítica o fluidal. Las brechas y aglomerados volcánicos tienen colores verdosos, con clastos angulosos de diámetros variables entre < 0,1 cm y 40 cm. Los fenoclastos son de composición dacítica y andesítica. El espesor medido por Riccardi (1971) es de 150-200 m, pero el autor menciona también un espesor aparente de 500 metros.

Para la comarca del lago Belgrano, Ramos (1979) describe la presencia de afloramientos en la margen sur, el cerro Gorro de Vasco y la sierra de Las Uñas. En esta región, el Complejo El Quemado está constituido por conglomerados, tobas, aglomerados, lavas e ignimbritas. La columna comienza con conglomerados de color rojo morado, con clastos de filitas, cuarcitas y cuarzo lechoso, angulosos y no seleccionados. Continúan tobas, aglomerados volcánicos y coladas dacíticas alternantes. Para la sección superior Ramos (1979) menciona la presencia de tobas ignimbritas. Desde el punto de vista petrográfico fueron descriptas variedades de ignimbritas riolíticas, riodacíticas y dacíticas, tobas dacíticas, tobas lapillíticas, riolitas (lavas), leucoriolitas biotíticas y arenitas cuarzo - feldespáticas, entre otras rocas (Busteros, 1980, 1982; Sacomani, 1982). El espesor medido en el perfil del acceso a la península del lago Belgrano alcanza 1.085 metros (Ramos, 1979).

En la región del lago Pueyrredón, el Complejo El Quemado se extiende por ambas márgenes del lago; hacia el naciente constituye la sierra Colorada, mientras que hacia el suroeste se dispone a modo de una faja entre los cerros San Lorenzo y Belgrano. En este último sector, Riggi (1957) describe una sucesión de conglomerados, lavas y tobas. Las tobas y lavas son de composición riolítica. El espesor estimado es superior a 400 metros.

Para la comarca del lago Ghío, Sruoga (1994) reconoce una secuencia relacionada a una caldera e integrada por ignimbritas, lavas riolíticas y brechas volcánicas, cuyo espesor es estimado en más de 1.000 metros.

El perfil de la sierra Colorada, donde se estima un espesor superior a los 600 m, comienza sin base visible, con brechas aglomerádicas y un manto de lava riolítica, continúan tobas y arcilitas bien estratificadas para luego dar lugar a una potente sucesión de mantos ignimbriticos con diferente grado de soldamiento, alguno de los cuales integrados por flujos sucesivos, alcanzan entre 50 y 70 m de potencia (Giacosa y Franchi, 1997).

En la comarca del Lago Buenos Aires (Escosteguy *et al.*, 2001), los afloramientos más extensos del Complejo El Quemado se localizan al oeste del río El Zeballos y en la naciente del río Fénix Grande, en

un área limítrofe con Chile. Otros afloramientos se ubican, al oeste de la estancia Victoria y sobre el río Fénix Grande y, al oeste de la bahía Lago Buenos Aires. Se destaca por la presencia de espesas sucesiones de cuerpos tabulares de espesores variables de rocas volcánicas y piroclásticas. La composición del Complejo varía de un sitio a otro, ya que abarca términos lávicos, riolíticos y toda la gama de productos asociados al volcanismo fragmentario, ignimbritas, tobas, brechas, aglomerados y tufitas. Existe un predominio de ignimbritas, brechas y tobas. Macroscópicamente las ignimbritas son porfíricas, de colores rojizos y castaños, medianamente soldadas. Se destacan los fenocristales de cuarzo y feldespato. La biotita se halla en baja proporción. Algunos mantos adquieren aspecto brechoso, con fragmentos angulosos de naturaleza dacítica y fragmentos pumíceos. Exhiben a veces un excelente desarrollo de eutaxismo macroscópico; los fiammes pueden alcanzar los 2 cm de largo. La pasta es de naturaleza vítrea y engloba fenocristales de cuarzo. Las tobas en muestra de mano son de color castaño claro con fenocristales de feldespatos alterados, de hasta 0,3 cm, y mafitos prismáticos negros. Presentan un bandeamiento irregular dado por diferente coloración. Se observan venas de cuarzo y amígdalas. Microscópicamente son de textura cristaloclástica, constituidas por plagioclasa, hornblenda castaña y pumicitas, con litoclastos de pasta volcánica. La porosidad es de grado bajo y están moderadamente soldadas. Las tobas riolíticas son de color verde claro, con textura cristaloclástica; se observan cristales de cuarzo, plagioclasas y pumicitas de color blanquecino. La mátrix es muy fina, compuesta por vidrio devitrificado a agregados félsicos, trizas de vidrio incoloro y polvo volcánico. En cuanto al espesor, se estima que El Complejo El Quemado posee más de 800 m en esta comarca.

Para el sector norte de la cordillera de Santa Cruz, inmediatamente al oeste del límite internacional, Baker *et al.* (1981) mencionan un espesor de 1.000 m de rocas suavemente plegadas y con ejes de plegamiento de rumbo Norte-Sur. En esta localidad, la columna está integrada por piroclastitas re trabajadas y dos grupos de volcanitas primarias muy diferenciables: lavas andesíticas y flujos de cenizas riolíticas. Estas últimas aparecen principalmente en la sección superior.

La base del Complejo El Quemado se apoya en discordancia angular sobre las rocas paleozoicas de las Formaciones Río Lácteo (Feruglio, en Fossa Mancini *et al.*, 1938) o Bahía de la Lancha (Borrello, 1967). Por su parte, a esta unidad la suprayacen en concordancia las sedimentitas neocomianas de la Formación Springhill.

Se dispone de varias dataciones radimétricas para el Complejo El Quemado: Puesto Levicán: $153,0 \pm 1,0$ Ma (SHRIMP; Pankhurst *et al.*, 2000); Arroyo Page: 155 ± 15 Ma (K/Ar; Sinito, 1980); Sur del lago Buenos Aires – General Carrera en territorio chileno: 132 ± 3 – 150 ± 4 Ma (K/Ar s/ biotita; Suárez y de la Cruz, 1997); Sierra de Chacabuco: $154 \pm$ Ma y 137 ± 5 Ma (K/Ar; Busteros y Llapido, 1983); Río Correntoso: 159 ± 4 Ma (K/Ar s/ biotita; Suárez *et al.*, 1997); Garganta de Oro: 142 ± 4 Ma (K/Ar s/ biotita; Suárez *et al.*, 1997); Sierra Colorada: 144 ± 4 Ma (K/Ar s/ biotita; Suárez *et al.*, 1997); Sierra Colorada: 150 ± 4 Ma (K/Ar s/ biotita; Suárez *et al.*, 1997); Sierra Colorada: 136 ± 6 Ma (isocrona Rb/Sr; Pankhurst *et al.*, 1993); Sierra Colorada: $154,1 \pm 1,5$ Ma (SHRIMP; Pankhurst *et al.*, 2000); Sierra de Sangra: 158 ± 10 Ma (Nullo *et al.*, 1978); Lago Posadas: $144,2 \pm 0,4$ Ma (Féraud *et al.*, 1999); Lago Posadas: $147,1 \pm 0,5$ Ma (Féraud *et al.*, 1999); Sierra de Sangra: 162 ± 10 (K/Ar; Ramos, 1981); Estancia La Unión: $154,5 \pm 1,4$ Ma (SHRIMP; Pankhurst *et al.*, 2000); Estancia La Unión: $169,5 \pm 2,0$ Ma (Ar/Ar; Pankhurst *et al.*, 2000); Estancia La Unión: $144,6 \pm 1,4$ Ma (Ar/Ar; Pankhurst *et al.*, 2000). Se ha sugerido que las edades de cristalización más confiables para las rocas silíceas de la región, son aquellas obtenidas por el método U-Pb sobre circones y que las edades más jóvenes obtenidas por otros métodos, puedan estar afectados por alteración hidrotermal (Pankhurst *et al.*, 2000, pág.620). Sin embargo, si se exceptúan los valores más jóvenes, las edades obtenidas por los distintos métodos son relativamente coherentes entre sí, con significado geológico, pues registran eventos posvolcánicos. De esta manera, la edad del Complejo El Quemado estaría acotada al lapso Bathoniano – Oxfordiano temprano.

IMPLICANCIAS GEODINÁMICAS

Como se ha señalado anteriormente, diversos trabajos recientes han sugerido una relación entre la edad de volcanismo jurásico y su ubicación geográfica (Alric *et al.*, 1995; Pankhurst *et al.*, 1998; Féraud *et al.*, 1999). Pankhurst *et al.* (2000) establecen una cronología de eventos volcánicos relacionados con la evolución del Gondwana y señalan que los términos de la cordillera de los Andes son productos de margen continental activo, asociados con un plutonismo granítico.

De esta manera, las rocas del Complejo El Quemado están vinculadas a la subducción de la placa Proto-Pacífica, mientras que como se discutiera anteriormente, las volcanitas silíceas de la Formación Chon Aike están relacionadas al subplacado de los magmas básicos dentro o en la base de la corteza.

TRABAJOS CITADOS

- Alric, V., G. Feraud, H. Bertrand, M. Haller, C. Labudia y M. Zubia, 1995. $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating of Patagonian Jurassic volcanism: new constraints on Gondwana break up. *Terra Nova* 7: Abstract Suppl. 1: 353.
- Alric, V.I., M.J. Haller, G. Feraud, H. Bertrand y M. Zubia, 1996. Cronología $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ del Vulcanismo Jurásico de la Patagonia Extrandina. 13° Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 5: 243-250.
- Ameghino, F., 1906. Les formations sédimentaires du Crétacé supérieur et du Tertiaire de Patagonie avec un parallèle entre leurs faunes mammalogiques et celles de l'ancien continent. *Anales Museo Nacional Buenos Aires*, 15(3) 8: 1-568.
- Archangelsky, S., 1967. Estudio de la Formación Baqueró, Cretácico inferior de Santa Cruz, Argentina. *Revista Museo La Plata (n.s.) Paleontología* 5: 63-171.
- Archangelsky, S. y A. Archangelsky, 2002. Paleobotánica y palinología del Mesozoico. Relatorio 15° Congreso Argentino de Geología. Este volumen.
- Arribas, Jr., A., I.B. Schalamuk, R.E. de Barrio, e I.T. Fernández, 1996. Edades radiométricas de mineralizaciones epitermales auríferas del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina. En 39° Congresso Brasileiro de Geologia, IGCP N° 342 "Age and isotopes of South American Ores", Actas 7: 254-257. San Salvador de Bahía.
- Baker P.E., W.J. Rea, J. Skarmeta, R. Caminos y D.C. Rex, 1981. Igneous history of the Andean cordillera and Patagonian plateau around latitude 46° S. *Philosophical Transactions Royal Society London*, A 303: 105-149.
- Bertrand, H., G. Feraud, M. Haller, B. Luais, M. Martínez, V. Alric y M. Fornari, 1999. The Mesozoic silicic large igneous province of Patagonia: Chronology and origin evidenced by $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating and Sr-Nd isotopes. 2° Simposio Sudamericano de Geología Isotópica, SEGEMAR, Actas 167-169. Córdoba.
- Bonarelli, L. y J.J. Nagera, 1921. Observaciones geológicas en las inmediaciones del Lago San Martín (Territorio de Santa Cruz). Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, Boletín 27, serie B: 1-39.
- Bonaparte, J.F., A. M. Báez, A. L. Cione y J. L. Panza, 2002. Vertebrados Mesozoicos. Relatorio 15° Congreso Geológico Argentino. Este volumen.
- Borrello, A.V., 1967. Estado actual del conocimiento geológico del Flysch en la Argentina. *Revista Museo La Plata (Nueva Serie) Geología*, 6: 125-153.
- Busteros, A., 1980. Estudio petrográfico de 20 muestras procedentes de la Hoja 52 a-b Lago Pueyrredón, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional (inédito).
- Busteros, A., 1982. Estudio petrográfico de 26 muestras procedentes de la Hoja 52 a-b Lago Pueyrredón, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional (inédito).
- Busteros, A. y O. Lapido, 1983. Rocas básicas en las vertientes noroccidentales de la provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 38 (3-4): 427-436.
- Calder, M.G., 1953. A coniferous petrified forest in Patagonia. *Bulletin British Museum (Natural History), Geology*, 2(2): 99 - 138.
- Casamiquela, R., 1961a. Nuevos materiales de *Notobatrachus degiustoi* Reig. La significación del anuro jurásico patagónico. *Revista Museo La Plata (N.S.) Paleontología* 4(21):5-14.
- Casamiquela, R., 1961b. El hallazgo del primer elenco (icnológico) jurásico de vertebrados terrestres de Latinoamérica (Noticia). *Revista Asociación Geológica Argentina* 15 (1-2): 5-14.
- Casamiquela, R., 1961c. Sobre la presencia de un mamífero en el primer elenco (icnológico) de vertebrados del Jurásico de la Patagonia. *Noticia. Physis*, 22 (63): 225-233.
- Casamiquela, R., 1964. Estudios icnológicos. Problemas y métodos de la icnología con aplicación al estudio de pisadas mesozoicas (Reptilia, Mammalia) de la Patagonia. Buenos Aires, 230 pp.
- Casamiquela, R., 1975. La presencia de Sauria (Lacertilia) en el Liásico de la Patagonia Austral. I Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, 2: 57-70.
- Cazeneuve, H., 1965. Datación de una toba de la Formación Chon Aike (provincia de Santa Cruz) por el método potasio-argón. *Ameghiniana, Revista Asociación Paleontológica Argentina*, 4(5): 156-158.
- Cobos, J.C. y J.L. Panza, 2001. Hoja Geológica 4769-I El Pluma, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino, informe inédito.
- Criado Roqué, P., 1953. Informe preliminar reconocimiento geológico zona Bahía Laura, Territorio de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 18 p. (inédito).
- Darwin, Ch., 1846. Geological observations on the Volcanic Islands and parts of South America: 605-623. Londres.
- de Barrio, R.E., 1983. Descripción geológica de la Hoja 53c Laguna Olín, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional. Inédito.
- de Barrio, R.E., 1989. Aspectos geológicos y geoquímicos de la Formación Chon Aike (Grupo Bahía Laura), Jurásico medio a superior, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata, 528 p. (inédita).
- de Barrio, R.E., 1993. El volcanismo ácido jurásico en el noroeste de Santa Cruz, Argentina. 12° Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 189-198.
- de Barrio, R.E., J.L. Panza y F.E. Nullo, 1999. Jurásico y Cretácico del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. *Geología Argentina, SEGEMAR, Anales* 29 (17-6): 511-527. Buenos Aires.
- De Giusto, J.M., 1956. Informe geológico zona Roca Blanca-Baqueró. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 38 p. (inédito).
- De Giusto, J.M., 1957. Informe geológico zona "Aguada Alegre-Los Manantiales". Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 33p. (inédito).
- De Giusto, J.M., 1958. Informe geológico zona Cerro Vanguardia, Cerro 1° de Abril, deptos. de Magallanes, Río Chico y Deseado, provincia de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 18 p. (inédito).
- De Giusto, J.M., A. Di Persia y E. Pezzi, 1980. Nesocratón del Deseado. En: Leanza, A.F. (ed.): II Simposio de Geología Regional Argentina, 2: 1389-1430. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
- Delhaes, G., 1913. Sobre la presencia del Rético en la costa patagónica. Dirección General Minería, Geología e Hidrología. Boletín 1 Serie B (Geología): 5-10.
- Di Persia, C.A., 1954. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa Cruz al sur del río Deseado. 1ª. Campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 20 p. (inédito).
- Di Persia, C.A., 1955. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa Cruz al sur del río Deseado. 2ª. Campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 36 p. (inédito).
- Di Persia, C.A., 1956. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa Cruz al sur del río Deseado. 3ª. Campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 56 p. (inédito).
- Di Persia, C.A., 1957. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa Cruz al sur del río Deseado. 4ª. Campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 28 p. (inédito).
- Di Persia, C.A., 1958. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa

- Cruz al sur del río Deseado. 5ª. Campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 28 p. (inédito).
- Di Persia, C.A., 1959. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa Cruz al sur del río Deseado. 6ª Campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 12 p. (inédito).
- Dubé, B., M. Zubia, G. Dunning y M. Villeneuve, 2000. Estudio geocronológico de los campos filonianos hospedados en la Formación Chon Aike. Servicio Geológico Minero Argentino, Serie Contribuciones Técnicas, Recursos Minerales 13, 11-18. Buenos Aires.
- Escosteguy, L., C. Dal Molin, M. Franchi, O. Lapido y S. Geuna, 2001. Hoja Geológica 4772-II Lago Buenos Aires escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino, 145 p. (inédito).
- Féraud G., V. Alric, M. Fornari, H. Bertrand y M. Haller, 1999. ⁴⁰Ar/³⁹Ar dating of the Jurassic volcanic province of Patagonia: migrating magmatism related to Gondwana break-up and subduction. *Earth and Planetary Science Letters* 172: 83-96.
- Fernández, R.R., H. Echeveste, L. Echavarría e I. Schalamuk, 1996. Control volcánico y tectónico de la mineralización epitermal del área de La Josefina, Macizo del Deseado, Santa Cruz, Argentina. 13º Congreso Geológico Argentino y 3º Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 3: 41-54.
- Feruglio, E., 1951. Piante del Mesozoico della Patagonia. Publicacion Istituto Geológica Universitario Torino, Fasc. 1.
- Feruglio, E., 1949-50. Descripción geológica de la Patagonia, 3 tomos. División geológica. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Buenos Aires.
- Fossa Manzini, B., 1941. Los "bosques petrificados" de la Argentina según M.S. Riggs y G.R. Wieland. *Notas Museo La Plata*, 6 (Geología) 12: 39-92.
- Fossa Mancini, B., E. Feruglio y J.C. Yussen de Campana, 1938. Una reunión de geólogos de YPF y el problema de la terminología estratigráfica. *Bol. Inf. Petr.*, 171: 31-95.
- Franchi, M., J.L. Panza y R. de Barrio, 1989. Depósitos triásicos y jurásicos de la Patagonia Extraandina. Cuencas Sedimentarias Argentinas. En: G. Chebli y L. Spalletti (eds.), Serie Correlación Geológica 6: 347-378.
- Frenguelli, J., 1933. Situación estratigráfica y edad de la "Zona con Araucarias" al sur del curso inferior del río Deseado. *Boletín Informaciones Petroleras*, 112: 843-900.
- Furque, G., 1973. Descripción Geológica de la Hoja 58b, Lago Argentino. Subsecretaría de Minería, Servicio Nacional Minero Geológico, Boletín N° 140: 1-50.
- Giacosa, R. y M. Franchi, 1997. Hojas geológicas 4772-III Lago Belgrano y 4772-IV Lago Posadas, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 256: 1-95 (inédito).
- Gothan, W., 1925. Sobre restos de plantas fósiles procedentes de la Patagonia. *Boletín Academia Nacional Ciencias Córdoba* 28: 1733-1814.
- Heim, A., 1940. Geological observations in the Patagonian Cordillera. *Eclogae Geologicae Helvetica*, 33(1): 25-51, Zurich.
- Herbst, R., 1965. La flora fósil de la Formación Roca Blanca, provincia de Santa Cruz, Patagonia, con consideraciones geológicas y estratigráficas. *Opera Lilloana*, 12: 1-102.
- Katz, H.R., 1963. Revision of Cretaceous stratigraphy in Patagonian Cordillera of Ultima Esperanza, Magallanes Province, Chile. *American Association of Petroleum Geologists, Bulletin*, 47(3): 506-524.
- Kraemer, P.E.; J.V. Ploszkiewicz y V.A. Ramos, 2002. Estructura de la cordillera Patagónica Austral entre los 46° y 52° S. En M.J. Haller (Ed.) *Relatorio Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz*. 15º Congreso Geológico Argentino. Este volumen.
- Lesta, P. y R. Ferello, 1972. Región extraandina de Chubut y norte de Santa Cruz. En: *Geología Regional Argentina* (ed. Leanza), Academia Nacional Ciencias Córdoba: 601-653.
- Mauerwerk, M. S.N. Thomson, M.R. Brix, P. Bitschene, M. Zubia, A. Genini y B. Stöcker, 1998. New lower Cretaceous ages for acidic crystal tuffs of the Chon Aike Formation, Deseado Massif, Province Santa Cruz, Argentina. - citado en Dubé, B., M. Zubia, G. Dunning y M. Villeneuve, 2000. Estudio geocronológico de los campos filonianos hospedados en la Formación Chon Aike. Servicio Geológico Minero Argentino, Serie contribuciones Técnicas, Recursos Minerales 13: 11-18.
- Mazzoni, M.M., L.A. Spalletti, M.A. Iñiguez y M. Teruggi, 1981. El Grupo Bahía Laura en el Gran Bajo de San Julián, Pcia. de Santa Cruz. 8º Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 485-507.
- Mertz, D.F., P.R. Bitschene, P.R. Renne, J.F. Homoc y C.W. Dewey, 1998. Age, source, and tectonic setting of Patagonian Bajo Pobre volcanics rocks. *Lateinamerika-Kolloquium*, Hambrug, Terranostra, 8.
- Nullo, F.E., C. Proserpio y V.A. Ramos, 1978. Estratigrafía y tectónica de la vertiente este del Hielo Continental Patagónico, Argentina - Chile. 7º Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 455-470.
- Page, R. y S. Page, 1993. Petrología y significado tectónico del Jurásico volcánico del Chubut central. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 48(1): 41-58.
- Pankhurst, R.J., P. Sruoga y C.W. Rapela, 1993. Estudio geocronológico Rb-Sr de los Complejos Chon Aike y El Quemado a los 47°30' L.S. 12º Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 171-178.
- Pankhurst, R.J. y C.R. Rapela, 1995. Production of Jurassic rhyolite by anatexis of the lower crust of Patagonia. *Earth and Planetary Science Letters*, 134: 23-36.
- Pankhurst, R.J., P.T. Leat, P. Sruoga, C.W. Rapela, M. Márquez, B.C. Sotrey y T.R. Riley, 1998. The Chon Aike province of Patagonia and related rocks in West Antarctica: A silicic large igneous province. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 81: 113-136.
- Pankhurst, R.J., T.R. Riley, C.M. Fanning y S.P. Kelley, 2000. Episodic silicic volcanism in Patagonia and the Antarctic Peninsula: Chronology of magmatism associated with the break-up of Gondwana.
- Panza, J.L., 1982. Descripción geológica de las Hojas 53e "Gobernador Moyano" y 54e "Cerro Vanguardia". Servicio Geológico Nacional, 197 p. (inédito).
- Panza, J.L., 1984. Descripción geológica de las Hojas 54f "Bajo de La Leona" y 54g "Bahía Laura", provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 170 p. (inédito).
- Panza, J.L., 1986. Descripción geológica de la Hoja 54d "La Manchuria", provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 141 p. (inédito).
- Panza, J.L., 1995a. Hoja geológica 4969-II "Tres Cerros", escala 1"250.000, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico Nacional. Boletín 213: 1-103.
- Panza, J.L., 1995b. Hoja geológica 4966-II "Bahía Laura", escala 1"250.000, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico Nacional. Boletín 214: 1-83.
- Panza, J.L., 1998. Hoja Geológica 4769-IV Monumento Natural Bosques Petrificados, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 257: 1-118 (inédito).
- Panza, J.L. y R.E. de Barrio, 1989. Descripción geológica de las Hojas 56f "Cordón Alto" y 56g "Puerto San Julián", provincia de Santa Cruz. . Servicio Geológico Nacional, 155 p. (inédito).
- Panza, J.L. y M.V. Irigoyen, 1995. Hoja geológica 4969-IV "Puerto San Julián", escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico Nacional. Boletín N° 211:1-77.
- Panza, J.L. y G. Marín, 1998. Hoja geológica 4969-I "Gobernador

- Gregores", escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 239: 1-104.
- Panza, J.L. y J.C. Cobos, 1998. Hoja geológica 4769-III "Destacamento La María", escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 296:1-115 (inédito).
- Pezzi, E.E., 1970. Informe geológico preliminar zona Los Pirineos-Cañadón Largo. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 49p. (inédito).
- Pöthe de Baldi, D., 1982. Estudio palinológico de muestras correspondientes a la Hoja 54e. Servicio Geológico Nacional, Informe N° G1216 (inédito).
- Ramos, V., 1979. Tectónica de la región del río y lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina. Actas 2° Congreso Geológico Chileno B1-B32.
- Ramos, V., 1981. Descripción geológica de la Hoja 55a Sierra de Sangra, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional (inédito).
- Rapela, C.W. y S.M.Kay, 1988. Late Paleozoic to recent magmatic evolution of northern Patagonia. Episodes, 11(3): 175-181.
- Reig, O., 1956. Los anuros del Matildense, en P.N. Stipanovic y O. Reig. El Complejo porfirico de la Patagonia extraandina y su fauna de anuros. Acta Geológica Lilloana, 1: 231-297.
- Reig, O., 1961. Noticia sobre un nuevo anuro fósil del Jurásico de Santa Cruz (Patagonia). Revista de la Asociación Paleontológica Argentina, 2(5): 73-78.
- Riccardi, A.C. 1971. Estratigrafía en el oriente de la bahía de La Lancha, lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. Revista del Museo de La Plata (Nueva Serie), 7 (Geología) 61: 245-318.
- Riggi, J.C., 1957. Resumen geológico de la zona de los lagos Pueyrredón y Posadas, provincia de Santa Cruz. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 12 (2): 65-97.
- Roll, A., 1938. Estudio geológico de la zona al sur del curso medio del río Deseado. Boletín de Informaciones Petroleras (reimpreso). Tomo 15(163): 17-83.
- Sacomani, L., 1981. Informe preliminar de las observaciones petrológicas en localidades tipo de la secuencia volcánica jurásica ("Serie Porfírica") en el ámbito del "Macizo del Deseado", provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 11 p. (inédito).
- Sacomani, L., 1982. Descripción petrográfica de las muestras de la Hoja 53 a-b Monte San Lorenzo, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional (inédito).
- Sinito, A.M., 1980. Edades geológicas, radimétricas y magnéticas de algunas vulcanitas cenozoicas de las provincias de Santa Cruz y Chubut. Revista Asociación Geológica Argentina 35 (3): 332-339.
- Spalletti, L., A. Iñiguez Rodríguez y M. Mazzoni, 1982. Edades radimétricas de piroclastitas y volcanitas del Grupo Bahía Laura, Gran Bajo de San Julián, Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista 37(4): 483-485.
- Spezzazzini, C., 1924. Coniferales fósiles patagónicas. Anales Sociedad Científica Argentina 98: 125-139.
- Sruoga, P., 1994. El complejo caldera La Peligrosa, Cordillera Patagónica Austral (47° 15' L.S.). 7° Congreso Geológico Chileno: 1219-1223.
- Sruoga, P. y M.A. Palma, 1984. La Formación Chon-Aike en su área clásica de afloramientos. 9° Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 171-184.
- Sruoga, P. y M.A. Palma, 1986. Los domos riolíticos jurásicos de los cerros Laciár, Moro, Baguales y La Pava, departamento Deseado, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista 41(3-4): 395-401. (Nota breve).
- Stipanovic, P. y M. Bonetti, 1970. Posiciones estratigráficas y edades de las principales floras jurásicas argentinas. II Floras doggerianas y málmicas. Ameghiniana, Revista Asociación Paleontológica Argentina, 7(2): 101-118.
- Stipanovic, P. y A.O. Reig, 1955. Breve noticia sobre el hallazgo de anuros en el denominado "Complejo Porfirico de la Patagonia extraandina: con consideraciones acerca de la composición geológica del mismo. Asociación Geológica Argentina, Revista, 10(4): 215-233.
- Stipanovic, P. y A.O. Reig, 1956. El "Complejo Porfirico de la Patagonia Extraandina" y su fauna de anuros. Acta Geológica Lilloana 1: 185-297.
- Suárez, M. y R. de la Cruz, 1997. Edades K-Ar del Grupo Ibáñez en la parte oriental del lago General Carrera (46°-47° LS), Aysén, Chile. 8° Congreso Geológico Chileno, Actas 2: 1548-1551.
- Suárez, M., M. Márquez y R. de la Cruz, 1997. Nuevas edades K-Ar del Complejo El Quemado a los 47° 13' - 47° 22' LS. 8° Congreso Geológico Chileno, Actas 2: 1552-1555.
- Tessone, M., M.A. del Blanco, M. Macambira y A.P. Rolando, 1999. New radiometric ages of the Chon Aike and Bajo Pobre Formations in the central zone of the Deseado Massif. Argentina. 2° Simposio Sudamericano de Geología Isotópica, Actas: 132-135. Villa Carlos Paz.
- Turic, M.A., 1969. Perfiles estratigráficos al sur del curso medio del río Deseado, entre Punta España y Meseta Baqueró, provincia de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 55 p. (inédito).
- Ugarte, F.R.E., 1966. La cuenca compuesta carbonífero-jurásica de la Patagonia meridional. Anales Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco", 2, Ciencias Geológicas 1 (1): 37-68.
- Wichmann, R., 1922. Observaciones geológicas en el Gran Bajo de San Julián y sus alrededores (Territorio de Santa Cruz). Dirección General de Minas. Boletín 30 B: 1-34.
- Wieland, G.R., 1929. The world's two greatest petrified forests. Science, 69 (1777): 60-63.
- Wieland, G.R., 1935. The Cerro Cuadrado petrified forest. Carnegie Institution of Washington, Publication 449.
- Windhausen, A., 1924. Líneas generales de la constitución geológica de la región situada al oeste del golfo de San Jorge. Boletín Academia Nacional Ciencias Córdoba, 27: 167-320.
- Windhausen, A., 1931. Geología Argentina. Segunda Parte: Geología Histórica y Regional del Territorio Argentino. Ed. Peuser. Buenos Aires.
- Zubia, M.A., A.D. Genini y I.B. Schalamuk, 1999. Yacimiento Cerro Vanguardia, Santa Cruz. En: Recursos Minerales de la República Argentina (Ed. E. Zappettini). Instituto de Geología y Recursos Minerales, SEGEMAR, Anales 35 (2): 1189-1202. Buenos Aires.

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DEL CRETÁCICO DE LA CUENCA AUSTRAL

HUGO ALEJANDRO ARBE

TOTAL AUSTRAL S.A., Moreno 877-Piso19 (1091) Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se presentan los principales rasgos estratigráficos y evolutivos que caracterizan a las formaciones cretácicas de la cordillera Patagónica y del sector extraandino de la provincia de Santa Cruz (Figura 1). Las unidades formacionales se agruparon en ciclos sedimentarios que fueron interpretados como el resultado de la evolución tecto-sedimentaria de la cuenca depositacional (Cuenca Austral). Cada ciclo sedimentario queda definido por la distribución de las secuencias que lo componen, sus arreglos verticales y laterales, sus facies sedimentarias y el contenido faunístico.

El Cretácico de la Cuenca Austral fue analizado por Arbe (1986, 1987, 1989) en sus "ciclos tecto-sedimentarios" y también por Robbiano *et al.* (1997). Estos ciclos, "de segundo orden", constituyen "megasecuencias" o supersecuencias (Vail *et al.*, 1977) que están integradas por secuencias depositacionales de tercer orden (ó ciclos sedimentarios elementales). El diseño estratigráfico (*stacking pattern*) que presentan las secuencias de tercer orden dentro de las supersecuencias se lo considera equivalente al que desarrollan las parasecuencias en los cortes sedimentarios (*systems tract*).

En los ciclos tecto-sedimentarios definidos en el Cretácico de la provincia de Santa Cruz se ha observado que las secuencias depositacionales de tercer orden se disponen con arreglos transgresivos, de nivel alto del mar (*highstand*) y de nivel bajo del mar (*lowstand*). Esta característica permitió subdividir los ciclos tectosedimentarios en subciclos o supersecuencias según haya sido el estilo evolutivo de las secuencias depositacionales de tercer orden (Greenlee y Moore, 1988).

Las supersecuencias se presentan limitadas por discontinuidades claras (discordancias y paraconcordancias) de carácter regional (límites de supersecuencias o megasecuencias). También fueron definidos niveles de máxima inundación marina, considerados de segundo orden, que sirvieron de guía para definir la naturaleza de los subciclos correspondientes. Por lo tanto, los ciclos tecto-sedimentarios se subdividieron en subciclos transgresivos y regresivos, en función del arreglo evolutivo de las secuencias. Los subciclos transgresivos presentan un arreglo de secuencias de tipo retrogradante y/o agradacional, mientras que en los regresivos puede ser progradacional y/o agradacional (períodos de nivel alto del mar), o presentar una marcada migración hacia la cuenca (*forestepping basinal shifting*) definiendo etapas de nivel bajo del mar (*lowstand*).

En definitiva, en los ciclos tecto-sedimentarios del Cretácico de la Cuenca Austral, se han observado períodos dominados por inundaciones marinas que fueron seguidos por otros que caracterizan una marcada continentalización. Los primeros corresponden a etapas gobernadas por la subsidencia tectónica y/o térmica, que generaron "retrogradaciones" de secuencias (fase "transgresiva") mientras que los segundos representan la respuesta sedimentaria (fase "regresiva") a la formación de estructuras (*up-lift?*). Se estimó una duración del orden de los 20 millones de años.

Por lo tanto, mientras las secuencias de tercer orden (ciclos depositacionales de Vail *et al.*, 1977) presentan un control predominantemente eustático, las secuencias de segundo orden ("megasecuencias" o supersecuencias) están controladas por factores tectónicos que gobernaron la evolución de la cuenca.

Los ciclos tectosedimentarios del Cretácico de la provincia de Santa Cruz están integrados por unidades formacionales (Figura 1) que conforman el Ciclo Río Mayer (Berriasiano hasta Aptiano temprano), el Ciclo Lago San Martín (Aptiano temprano – Turoniano temprano), y el Ciclo Lago Viedma (Turoniano temprano – Maastrichtiano), definidos por Arbe (1981, 1986). Se excluye del análisis parte del Ciclo Lago Argentino de Arbe (1986, 1987, 1989) por considerarlo de edad terciaria (Robbiano *et al.*, 1997).

CICLO RÍO MAYER

Este ciclo está formado por dos subciclos: el Subciclo Springhill (ST1) del Berriasiano-Hauteriviano tardío y el Subciclo Río Tarde (SR1) del Hauteriviano tardío – Aptiano temprano.

Subciclo Springhill (ST1)

Este subciclo, de naturaleza netamente “transgresiva”, está integrado por las Formaciones Springhill (Thomas, 1949) y parte del Miembro Inferior de la Formación Río Mayer (Hatcher, 1897; Ramos, 1979; Arbe, 1981, 1986, 1987, 1989).

Formación Springhill

El primero en reconocer los afloramientos de esta unidad fue Halle (1913) en la región del lago San Martín. Bonarelli y Nágera (1921) la incluyeron en el “horizonte a” de su “Serie Suprajurásica”. Posteriormente, Feruglio (1938) y Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938) la incluye en su “Complejo Titoniano-Cretácico” o “Complejo Sedimentario del Río Mayer”. Feruglio (1949) la incorpora en su “Serie Marina del Titonense”.

Thomas (1949) a partir del estudio realizado en un pozo exploratorio en Chile (Manantiales) le otorgó rango formacional, correspondiendo a una unidad de subsuelo. Posteriormente, Bianchi (1967) la identifica en afloramientos y la define formalmente en nuestro territorio. El criterio utilizado por Bianchi (1967) fue usado por Flores (1969), Leanza (1970, 1972), Riccardi (1971, 1976, 1977), Turic (1971) y Riccardi y Roller (1980), entre otros.

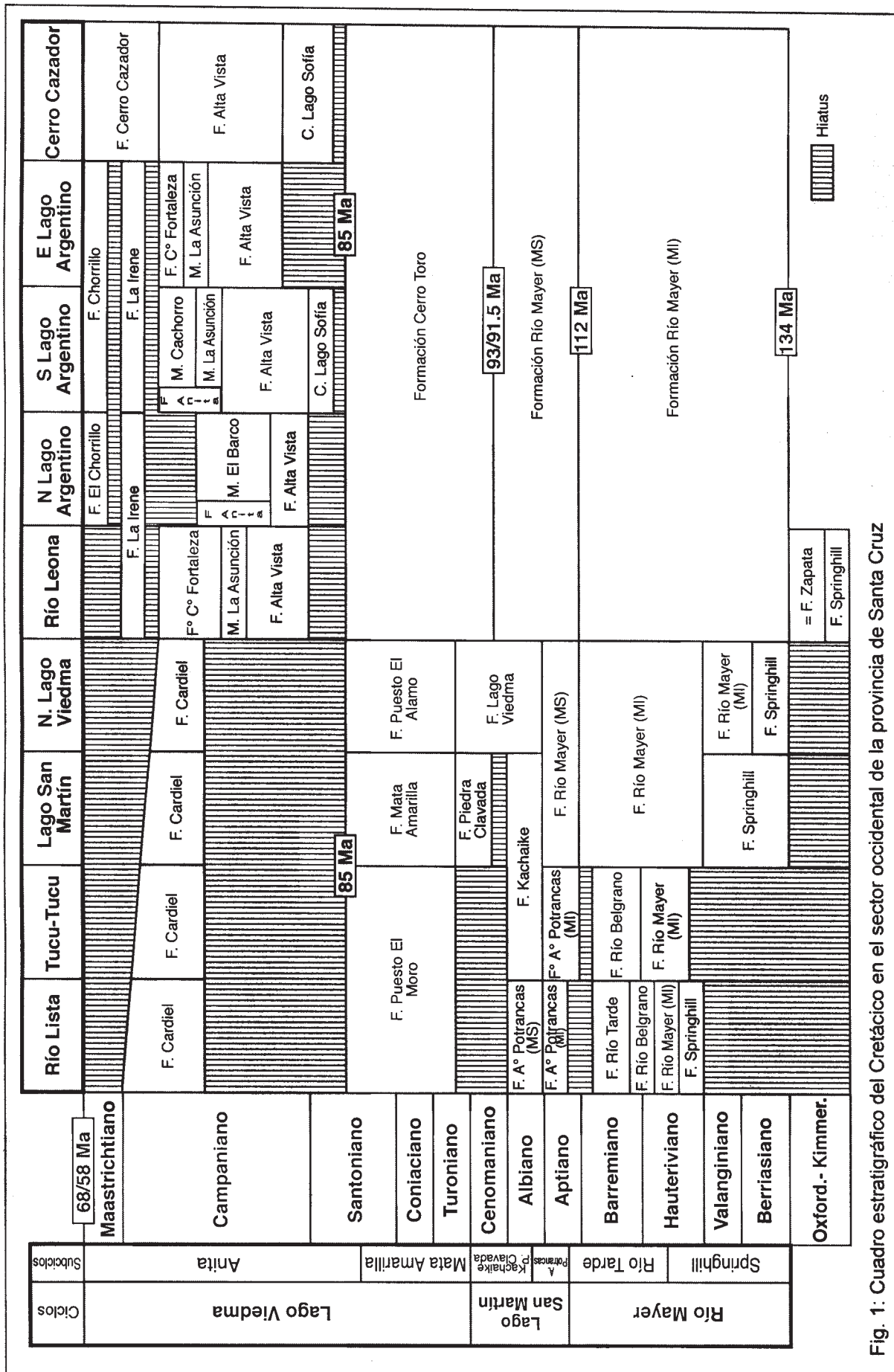
La Formación Springhill (Thomas, 1949) aflora en forma discontinua desde el sur del lago Buenos Aires (río Correntoso, estancia El Salitral; Cortiñas y Arbe, 1981) hasta el norte del lago Argentino (arroyo de los Loros; Blasco *et al.*, 1979). En los afloramientos de esta unidad y cuando las secuencias se presentan completas, las facies sedimentarias se inician con depósitos dominados por areniscas cuarzosas depositadas en ambientes continentales y de planicie costera que gradan a areniscas lítico-cuarzosas depositadas en ambientes de anteplaya (estancia Bella Vista, río Oro, río Furioso, sierra de las Uñas, cerro Yole); también es común la participación de glauconita y even-

tualmente intercalan *packstones* con restos de corales.

En la margen norte del lago San Martín y en especial en la estancia La Federica, Arbe (1986) definió distintas facies de la Formación Springhill, donde depósitos de areniscas fluviales, de canales entrelazados, se disponen mediante discordancia erosiva sobre el Complejo El Quemado (Riccardi y Roller, 1980). Hacia el techo, estos cuerpos gradan a depósitos de planicie costera, litorales, carbonáticos y pelitas negras de plataforma, con neto carácter transgresivo. Por encima sobrevienen en transición areniscas lítico-cuarzosas, glauconíticas, que rematan con cuerpos de areniscas cuarzosas, tabulares, y pelitas carbonosas hasta glauconíticas. En este clásico afloramiento de la unidad se observa la evolución de secuencias de tercer orden. Por encima yace transicionalmente la Formación Río Mayer, en facies de pelitas negras y con fauna del Hauteriviano (Favrella). La edad de la Formación Springhill queda restringida al lapso Berriasiano-Valanginiano temprano, teniendo en cuenta la presencia de *Jabronella* aff. *michaelis* y la fauna de *Favrella* que la sobreyace (Riccardi, 1971).

En el ámbito de la Cuenca Austral, diferentes secuencias depositacionales de tercer orden fueron definidas en la Formación Springhill y denominadas Hidra, Argo, Paloma y Carina (Robbiano *et al.*, 1997). La primera consiste en una asociación de secuencias continentales fluviales de tercer orden, depositadas en períodos de relleno de cuencas extensionales de tipo rift y dispuestas en discordancia sobre la Serie Tobífera (Thomas, 1949). Se interpreta que su formación sería coetánea con el período extensional que precedió al desarrollo de la dorsal centro-atlántica durante el Cretácico basal (Rabinowitz y LaBrecque, 1979). Las siguientes secuencias, de edad valanginiano tardío hasta el Barremiano, se desarrollaron durante un período de marcado ascenso eustático, y se relaciona este evento con la instalación de la dorsal centro-atlántica. Cada secuencia depositacional se inicia con depósitos fluviales, de planicie costera, mareales y culminan con depósitos de anteplaya y marinos.

Circunstancias geológicas similares a las de la cuenca fueron observadas en los afloramientos (Arbe, 1981, 1986) de la Formación Springhill, donde las secuencias se rejuvenecen de sur a norte (Figura 2). En la estancia Helsingford, al sur del lago Viedma, la unidad tratada se presenta en facies de anteplaya con *Cuyanicerias transgrediens*, *Spiticeras* sp. y *Pecten degasperii*, asignadas al Berriasiano (Riccardi, 1983; en Arbe, 1986). En la estancia La Federica los depósitos marinos poseen fauna de *Jabronella* aff. *michaelis*, *Belemnopsis* cf. *gladiatoris*, *Megacucullaea* cf. *kraussi*, *Entolium* cf. *argentinum*, *Chlamys* (*Aequipecten*) *octoplicoides* y *Entolium* cf. *argentinum* (Riccardi, 1983; en Arbe, 1986) del Berriasiano-Valanginiano, presentan microfósiles que alcanzan el Valanginiano (Kielbowicz *et al.*, 1983). En la comarca de lago Belgrano y del río Oro, la Formación



Springhill se presenta en facies de planicie costera que evolucionan a facies marinas, asignándole una edad haueriviana (Arbe, 1986). Si se tiene en cuenta la distribución geográfica de la Formación Springhill se observa que las secuencias son más jóvenes hacia el norte de la cuenca, lo cual indicaría un período de marcado ascenso eustático de segundo orden (Figura 2).

En el arroyo de Los Loros, al norte del lago Argentino, afloran unos depósitos areniscos, depositados en un ambiente litoral, que suprayacen en discordancia al Complejo El Quemado (Riccardi y Rolleri, 1980). Estos afloramientos fueron asignados a la Formación Springhill (Blasco *et al.*, 1979); entre los fósiles hallados se cita la fauna de *Aspidoceras* cf. *andinum*, *Aulacosphinctoides* sp. y *Virgatosphinctes* sp. (Blasco *et al.*, 1979) de edad jurásico tardía. Por su parte, Kraemer y Riccardi (1997) comunican la presencia de *Aspidoceras* cf. *andinum*, *Aulacosphinctoides* cf. *smithwoodwardi*, *Aulacosphinctoides* sp. y *Choicensisphinctes* cf. *erinoide*s (Figura 2) que confirmarían esa edad. Depósitos equivalentes a los observados también están presentes en Chile, como en chorrillo Bellota o en río Rincón (Cortés, 1965; Harambour y Soffia, 1988) y que se interpretan pertenecientes a la denominada secuencia de Salmón, de edad oxfordiano-kimmeridgiana. Estas facies de "Springhill" gradan a facies de pelitas negras de la Formación Zapata (Katz, 1963), definida en Chile, o a la equivalente Formación Río Mayer en nuestro país. Si bien esta unidad del Jurásico responde a las características estratigráficas que definen a la Formación Springhill (arreglo sedimentario, relaciones estratigráficas y composicionales), se la considera evolutivamente independiente de la Formación Springhill de edad cretácica.

Por lo tanto, la Formación Springhill del Jurásico tardío (Oxfordiano-Kimmeridgiano), caracterizada por depósitos litorales que se disponen transgresivamente sobre cubetas extensionales, estaría asociada a la evolución de la cuenca marginal (fase de apertura) o Cuenca de Rocas Verdes (Katz, 1972; Harambour y Soffia, 1988). Esas cubetas de tipo *rift* del Jurásico tardío están rellenas por material volcánico-clástico y clástico que fue denominado Formación Las Hayas por Bianchi (1967).

La Formación Las Hayas se presenta en discordancia por encima del Complejo El Quemado (Riccardi y Rolleri, 1980) y está integrada por 144 m de arcilitas negras con flora de *Otozamites*, cuerpos arenisco-tobáceos lenticulares y masivos y flujos volcánico-clásticos que rellenan subcuencas extensionales (Arbe, 1986). Se interpreta que la evolución de la cuenca marginal sufrió un detenimiento en su fase de apertura hasta ser abortada durante el Cretácico basal, probablemente a expensas del crecimiento rápido del arco volcánico del Cretácico (Batolito Patagónico) y de la evolución de la dorsal centro-atlántica.

La Formación Springhill de edad cretácica, estaría relacionada con un período inicial de levantamiento (*uplift*)

durante el límite Jurásico-Cretácico, seguido por otro de extensión (*rifting*) de edad berriasiana, que generaría depocentros continentales rellenos por secuencias fluviales (Hidra), dispuestas discordantemente sobre el Complejo El Quemado. Una vez que esas cubetas fueron colmatadas, seguiría un período de "ruptura" (*break-up*), de edad valanginiana, de carácter regional, que produjo un importante ascenso eustático. Una megasecuencia transgresiva de segundo orden se instala en la cuenca, representada por los depósitos que caracterizan a las facies de planicie costera y litorales de la Formación Springhill y parte del Miembro Inferior de la Formación Río Mayer. Esta última etapa se la considera coetánea con el desarrollo inicial de la Cuenca Austral y por extrapolación, con la instalación del océano Atlántico Sur.

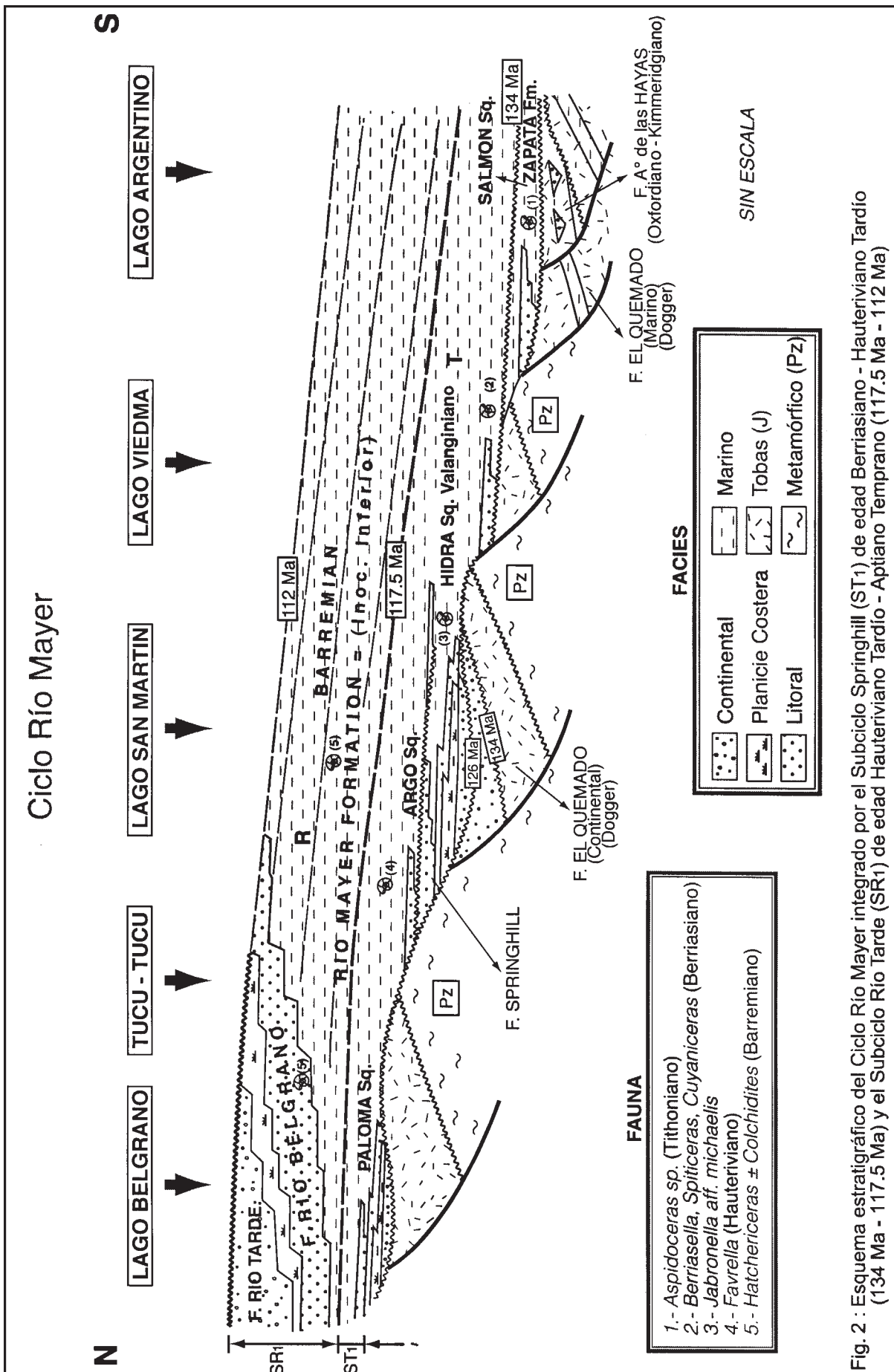
Formación Río Mayer (Miembro Inferior)

Asociada lateralmente a la Formación Springhill se desarrolla el Miembro Inferior de la Formación Río Mayer, en particular la sección comprendida entre el Berriasiano hasta el Haueriviano tardío bajo (Figura 2). Esta actitud también fue observada entre los depósitos areniscos transgresivos de la Formación Springhill de edad jurásica, y la sección jurásica de la Formación Río Mayer o su equivalente en Chile, la Formación Zapata (Katz, 1963) (Figura 2). La presencia de fauna con *Aulacosphinctes*, *Virgatosphinctes* y *Aspidoceras* (Blasco *et al.*, 1979) en la Formación Springhill y la misma fauna (en el cerro de los Fósiles) en facies de pelitas negras ("Horizonte 1" de Feruglio, 1936; Kraemer y Riccardi, 1997) confirman lo antedicho.

Hatcher (1897) denominó *Mayer River Beds* a las lutitas negras fosilíferas que descansan sobre rocas eruptivas en la cuenca del río Mayer. Sobre esta base Ameghino (1898) estableció su Mayerense. Stolley (1912) siguiendo a Halle, utilizó el nombre de *Meseta Schieffer* para la misma serie que aflora en la comarca del lago San Martín.

La unidad tratada se incluye en la sección pizarrosa superior de la Serie Suprajurásica y al Horizonte "a" de Bonarelli y Nágera (1921). Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938) se refiere al Complejo del Río Mayer y el mismo autor, en 1938, la incluye en su "Complejo Titoniano-Cretácico". Bianchi (1967) la denominó Formación Lago San Martín, incluyendo en esta unidad a todas las pelitas oscuras del Cretácico, que se disponen por debajo de secciones areniscosas.

La Formación Río Mayer está compuesta por arcilitas y limolitas negro y gris oscuras con laminación paralela. Suelen intercalar niveles concrecionales calcáreos con restos de amonites, destacándose la participación de la fauna de *Favrella americana*, *Favrella* cf. *wilckensis*, *Favrella ovalis*, *Hypophylloceras* y *Liptocerataceae*. Esta unidad fue depositada en ambientes de plataforma interna hasta externa. Kraemer y Riccardi (1997) citan la presen-



cia de *Berriasella* cf. *behrendseni*, *Jabronella michaelis*, *Subthurmannia* sp., *Phylloparachyceras aureliae*, *Kilianella* sp., *Neocomites* sp., *Busnardoites*? cf. *campylotoxus*, al sur del lago Viedma y cuyas edades están comprendidas entre el Berriasiano y el Valanginiano.

La Formación Río Mayer disminuye su espesor desde el sur hacia el norte; mientras en el lago Argentino posee espesores mayores a los 150 m (incluyendo a la sección del Jurásico), en la comarca del lago San Martín alcanza la centena de metros y, en la zona del río Roble, al norte de la cuenca, su espesor alcanza las decenas de metros. Por otra parte, a medida que se reduce el espesor de esta unidad, la Formación Springhill es cada vez más joven, señalando aún más sus relaciones estratigráficas laterales (Figura 2).

La sección cretácica basal (desde el Berriasiano hasta el Hauteriviano tardío bajo) forma parte de la Formación Pampa Rincón (Flores *et al.*, 1973) o la Formación Inoceramus Inferior (Hemmer, 1935) del subsuelo de la Cuenca Austral.

La sección basal de la Formación Río Mayer representa la porción “transgresiva” de plataforma del Subciclo Springhill, interpretándose que alcanza los 117.5 Ma (Arbe, 1986; Robbiano *et al.*, 1997), a partir del cual se inaugura el subciclo Río Tarde (SR1).

Subciclo Río Tarde (SR1)

Este subciclo es de marcada naturaleza regresiva en el sector noroccidental de la cuenca; está integrado por la Formación Río Mayer (Miembro Inferior), la Formación Río Belgrano y la Formación Río Tarde (Figura 2).

Formación Río Mayer (Miembro Inferior)

Las facies sedimentarias de este miembro son equivalentes a las asociadas al subciclo Springhill y están presentes en la sección basal de la Formación Río Mayer; solamente se las distingue por el contenido faunístico y por su transicionalidad con la Formación Río Belgrano que la suprayace (Figura 2).

Está integrada por la facies de pelitas negras (Arbe, 1986; Arbe, 1987) con fauna de *Hatchericeras*; eventualmente, presenta vértebras de plesiosaurios. Se dispone por encima de los 117.5 Ma y su edad queda restringida al lapso Hauteriviano tardío alto, el Barremiano y el Aptiano temprano bajo, estableciendo el límite superior en los 112 Ma (Arbe, 1981, 1986, 1987; Robbiano *et al.*, 1997). En la comarca del lago San Martín alcanza espesores de hasta 150 metros, que se reducen hacia el norte (espesores inferiores a los 40 m en la zona del arroyo El Chonche) en la medida que es reemplazada lateralmente por la Formación Río Belgrano; hacia el sur presenta potencias del orden de los 50 m (lago Argentino).

En el subsuelo de la Cuenca Austral completa la parte superior de la Formación Pampa Rincón o Formación Inoceramus Inferior (Flores *et al.*, 1973)

Formación Río Belgrano

Las primeras reseñas de esta unidad corresponden a Hatcher (1897, 1900) que analizó la estratigrafía del noroeste de la provincia de Santa Cruz. Definió los *Belgrano Beds* de su *Pueyrredon Series*. Luego, Stanton (1901) describió unas areniscas neocomianas con amonites (*Hatchericeras*). Hauthal (en Wilckens, 1905) observó la relación entre los *Mayer River Beds* y los *Belgrano Beds*.

Feruglio (1930; en Feruglio, 1949) incluyó esta unidad en su “Complejo marino infracretáceo” y Piatznizky (1936) denominó “Serie Marina Titoniano-Cretáceo Inferior” a los afloramientos que en la zona del lago Belgrano presentan la fauna de *Hatchericeras*. Riggi (1957), siguiendo a Hatcher (1897), incluyó esta unidad en su Serie del Lago Pueyrredón. Bianchi (1967) y Leanza (1970) la incorporaron en la sección superior de la Formación Lago San Martín.

Ramos (1979) formaliza a la unidad y la incluye en su Grupo Lago Pueyrredón. Aguirre Urreta (1981) y Aguirre Urreta y Ramos (1981) analizaron su tenor faunístico y litológico.

Arbe (1981) realizó un estudio detallado de la unidad y Arbe (1986) describió detalladamente a la Formación Río Belgrano, subdividiéndola en dos miembros. El Miembro Inferior está representado por la litofacies de vaques verdes y arenitas, mientras que el Miembro Superior incluye a la litofacies de limolitas verdes. Se considera que la Formación Río Belgrano fue depositada en un ambiente deltaico, destructivo, de acción de olas dominante, diferenciando las facies de frente deltaico (Miembro Inferior) de las facies de planicie deltaica (Miembro Superior), donde es común la presencia de flora *Ptylophyllum acutifolium* (Arrondo, 1982).

En la comarca del arroyo Chonche, el Miembro Inferior de la Formación Río Belgrano presenta niveles con amonites (*Hatchericeras*, *Colchidites*) mientras que en la zona del Tucu-Tucu y del lago San Martín los mismos niveles faunísticos se encuentran en la facies de pelitas negras de la Formación Río Mayer.

El Miembro Superior de la Formación Río Belgrano grada vertical y lateralmente a la Formación Río Tarde.

Formación Río Tarde

Las primeras citas de esta unidad corresponden a Ameghino (1906) con su piso *Tardeén* que abarca las “series marinas” del Cretácico inferior. Hatcher (1897, 1900) describió esta unidad en sus *Upper Conglomerates* de su *Pueyrredon Series*. Feruglio (1949) la paralelizó con su “Chubutense” y Riggi (1957) la incluyó en el “Chubutense” de su “Serie del Lago Pueyrredón”. Bianchi (1967) la incluye en su Formación Chubutense.

Ramos (1979) le dió rango de formación en la región del lago Belgrano y Riccardi y Roller (1980) la correlacionan con la Formación Kachaike del lago San Martín.

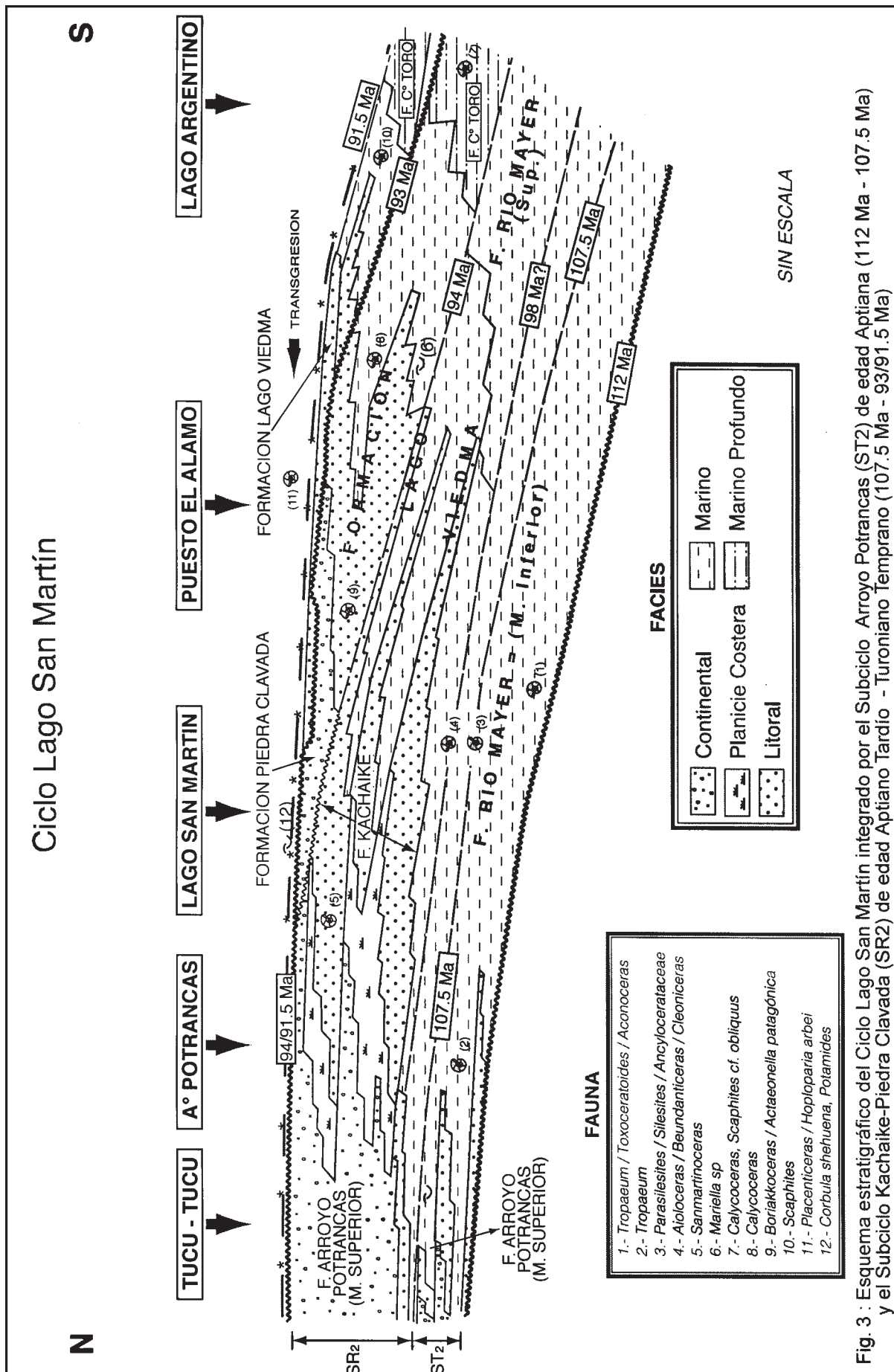


Fig. 3 : Esquema estratigráfico del Ciclo Lago San Martín integrado por el Subciclo Arroyo Potrancas (ST2) de edad Aptiana (112 Ma - 107.5 Ma) y el Subciclo Kachaiké-Piedra Clavada (SR2) de edad Aptiano Tardío - Turoniano Temprano (107.5 Ma - 93/91.5 Ma)

Arbe (1986) redefine a la Formación Río Tarde presente en su litofacies de limolitas rojas, considerándola equivalente al Miembro Inferior de la Formación Río Tarde definida por Ramos (1979). Interpreta a la unidad depositada en un ambiente continental, fluvial, de moderada energía, que corresponde a la facies proximal del sistema deltaico que se desarrolla en la Formación Río Belgrano. La Formación Río Tarde marca la culminación del ciclo regresivo que lleva su nombre (SR1).

Análisis del Ciclo Río Mayer

El Subciclo Springhill (ST1) se desarrolla en toda la cuenca, desde el sector sur hasta el sector norte; señala un período de extensión inicial (tipo *rift*) seguido por otro de inundación marina muy marcada (*sagging*) que define la característica «transgresiva» de segundo orden, que presentan sus secuencias depositacionales. Si se tiene en cuenta la edad cretácica basal (Berriasiano-Hauteriviano tardío bajo) de este subciclo y que durante este tiempo el océano Atlántico estaba en su etapa de expansión, se considera que la Formación de la Cuenca Austral sería coetánea y asociada tectónicamente a la evolución inicial del Atlántico Sur. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, si bien existen depósitos transgresivos asociados a la Formación Springhill del Jurásico (medio a tardío), se considera que su evolución estaría asociada con la evolución del mar de Weddell y al desarrollo de la cuenca marginal o Cuenca de Rocas Verdes (Katz, 1972; Dalziel *et al.*, 1974) que se instaló durante ese tiempo en el sector occidental y meridional de la primitiva Cuenca Austral.

El Subciclo Springhill (ST1) alcanza su máxima expansión en el sector norte de la cuenca, en particular hacia el borde meridional de la meseta del Lago Buenos Aires (Cortiñas y Arbe, 1981). En esta zona se la considera de edad hauteriviana, con una reducción considerable del espesor de las facies de pelitas negras de la Formación Río Mayer, inclusive hasta estar ausente.

Arbe (1986) consideró que el desarrollo del Subciclo Río Tarde (SR1) responde a la creación de relieve desarrollado durante el Hauteriviano tardío – Barremiano, que produjo el consecuente aumento de la tasa de sedimentación, en períodos de ascenso eustático global y, determinó el estilo progradacional y regresivo que caracteriza a este subciclo, en el sector noroccidental de la cuenca (Figura 2).

Arbe (1986) postuló que la falta de coincidencia geográfica entre los bordes de cuenca entre el Subciclo Springhill (ST1) y el Subciclo Río Tarde (SR1), se debía a razones tectónicas. Esta hipótesis se basó en el hecho de que los afloramientos de la Formación Springhill se encuentran en posiciones más septentrionales (río Correntoso) con respecto a los de la Formación Río Tarde (litofacies de pelitas rojas). Por otro lado, la Formación Springhill, en la zona del lago Ghio, infrayace mediante discordancia angular a depósitos tobáceos de edad Aptiana que se

correlacionan con la Formación Arroyo Potrancas, estando ausente las facies de la Formación Río Tarde, lo cual indicaría una tectónica pre-Aptiana. Si además, se tiene en cuenta no solo la inversión en el estilo deposicional entre ambos subciclos, sino la marcada discordancia erosiva de las facies de la Formación Río Tarde sobre el Complejo El Quemado, en los afloramientos al norte del lago Pueyrredón (sierra Colorada), más las mediciones de las paleocorrientes (provenientes del sector occidental), confirmaría la existencia de una actividad tectónica en el Hauteriviano tardío - Barremiano. Esta tectónica produjo la formación de relieve en el noroeste de la cuenca y la posible formación de la subcuenca de Río Chico. Arbe (1986) la asoció a una Prefase de los movimientos Patagónicos.

La distribución regional de las porciones proximales y litorales del Subciclo Río Tarde (SR2) se limita a la región noroccidental de la Cuenca Austral (lago Pueyrredón, lago Belgrano, Tucu-Tucu).

El límite superior del Ciclo Río Mayer queda señalado por la discordancia inter-Aptiana (Arbe, 1981; 1986, 1987) acontecida a los 112 Ma.

En la Figura 4 se ilustra la evolución paleogeográfica de las unidades del Jurásico y del Cretácico temprano representadas en el Ciclo Río Mayer (Berriasiano- Aptiano temprano).

CICLO LAGO SAN MARTÍN

Este ciclo está integrado por dos subciclos, el Subciclo Arroyo Potrancas (ST2) del Aptiano (112 Ma - 107.5 Ma) y el Subciclo Kachaike - Piedra Clavada (SR2) del Aptiano tardío (Albiano basal) - Turoniano temprano (107.5 Ma – 93 Ma).

En la Figura 3 se ilustra la evolución estratigráfica del Ciclo Lago San Martín y en la Figura 4 se ilustra la paleogeografía desde el Jurásico superior hasta el Aptiano-Albiano que incluye al Subciclo Arroyo Potrancas (ST2) y a la sección basal del Subciclo Regresivo Kachaike-Piedra Clavada (SR2).

Subciclo Arroyo Potrancas (ST2)

Este subciclo se apoya en discordancia sobre el Ciclo Río Mayer, desde el lago Pueyrredón hasta la comarca del Tucu-Tucu, y mediante concordancia correlativa hacia el sur, en la Formación Río Mayer. Presenta una actitud deposicional transgresiva de segundo orden, desarrollada durante el Aptiano (Figura 3). Este subciclo está representado por el Miembro Superior de la Formación Río Mayer y el Miembro Inferior de la Formación Arroyo Potrancas (Arbe, 1986).

Formación Río Mayer (Miembro Superior)

Esta unidad equivale a los niveles “b y c” de la “Serie Infracretácea” de Bonarelli y Nágera (1921), a la sección

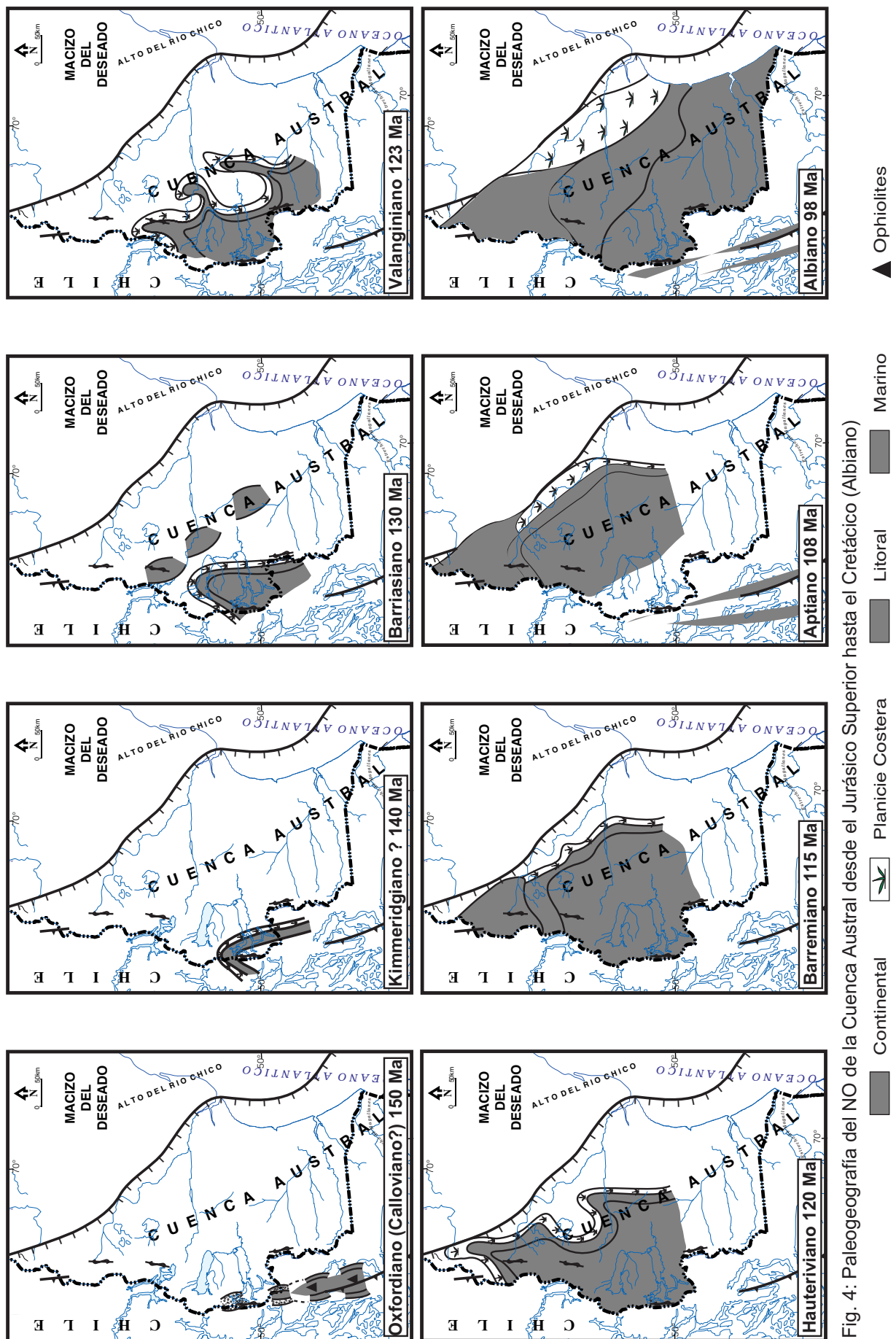


Fig. 4: Paleogeografía del NO de la Cuenca Austral desde el Jurásico Superior hasta el Cretácico (Albiano)

superior de la *Meseta Schieffer* de Stolley (1912) y a la parte cuspidal de la Formación Lago San Martín de Bianchi (1967).

En la comarca del lago San Martín, Arbe (1986) diferenció la litofacies de pelitas tobáceas y la litofacies de pelitas olivas. La primera inaugura el Miembro Superior de la Formación Río Mayer que se dispone en paraconcordancia sobre el inferior; está compuesta por limolitas tobáceas, tobas y pelitas gris medio hasta gris oliva. Es muy común la participación piroclástica de cenizas, de composición vítrea, normalmente devitrificada a montmorillonita y las intercalaciones de limolitas calcáreas. Ambientalmente se las interpreta como depósitos marinos de plataforma que se caracterizan por la presencia de *Aconoceras* sp., *Australiceras hallei*, *Australiceras ramosseptatum*, *Belbeckella* sp., *Entolium* sp., *Feruglioceras piaznitzky*, *Hopliotaceae*, *Parasilesites*, *Peltocrioceras deeckei*, *Pedioceras* sp., *Toxoceratoides* sp., *Tropaeum* sp. y *Aucellina* cf. *radiostriata* del Aptiano temprano.

La litofacies de pelitas olivas está integrada por arcilitas y limolitas gris oscuras, calcáreas, con fauna de invertibrados, donde se destaca la presencia de *Parasilesites* sp., *Ptychoceras* sp. y *Sanmartinoceras* sp..

En la Cuenca Austral, está representada por la sección basal de la Formación Nueva Argentina ó Formación Margas Verdes (Flores *et al.*, 1973).

Formación Arroyo Potrancas (Miembro Inferior)

La Formación Arroyo Potrancas fue definida por Arbe (1981, 1986) quien diferenció dos miembros. El Inferior está conformado por 300 m (en la localidad epónima) de sedimentitas marinas y continentales, con alta participación piroclástica, que suprayacen en discordancia o en paraconcordancia al Ciclo Río Mayer. Se distribuye desde el noroeste de la cuenca hasta la zona del Tucu-Tucu (Fig. 3). Lateralmente y hacia la cuenca, constituye el Miembro Superior de la Formación Río Mayer.

Equivala a los *Variegated Sandstones* de Hatcher (1897, 1900) ó a las *Grés Bigarrés* de Ameghino (1898) y al “Chubutense” de Feruglio (1949) y Riggi (1957). También representa al Miembro Superior de la Formación Río Tarde de Ramos (1976) y a la Formación Kachaike de Aguirre Urreta y Ramos (1981).

Arbe (1986) diferenció la litofacies de areniscas fosilíferas y la litofacies de piroclastitas que se disponen en forma vertical y lateral; ambas litofacies se presentan con un franco traslape depositacional sobre una superficie discordante de carácter regional, por encima del Ciclo Río Mayer.

En la zona de Tucu-Tucu, la litofacies de areniscas fosilíferas está integrada por areniscas tobáceas, conglomerados, tobas y pelitas con fauna de amonites (*Tropaeum* sp., *Australiceras* sp., *Toxoceratoides* sp., *Aucellina* cf. *radiostriata*, *Pterotrionia feruglioi*). Hacia el norte, se desarrolla la litofacies de piroclastitas integrada por are-

niscas, conglomerados y tobas depositadas en ambientes continentales.

El arreglo vertical de las facies sedimentarias del Miembro Inferior de la Formación Arroyo Potrancas conforma una “megasecuencia” de carácter “transgresivo”, constituida por secuencias individuales granocrecientes de arcilitas, pelitas tobáceas y tobas, con fauna marina que gradan verticalmente a areniscas tobáceas, tobas y conglomerados. En la sección tobácea es común la presencia de raicillas reemplazadas por heulandita y restos de hojas.

Ambientalmente, se interpretaron depositadas en sistemas de abanicos deltaicos, retrogradacionales, desarrollados durante un período de importante actividad volcánica del arco, localizado en el noroeste de la cuenca.

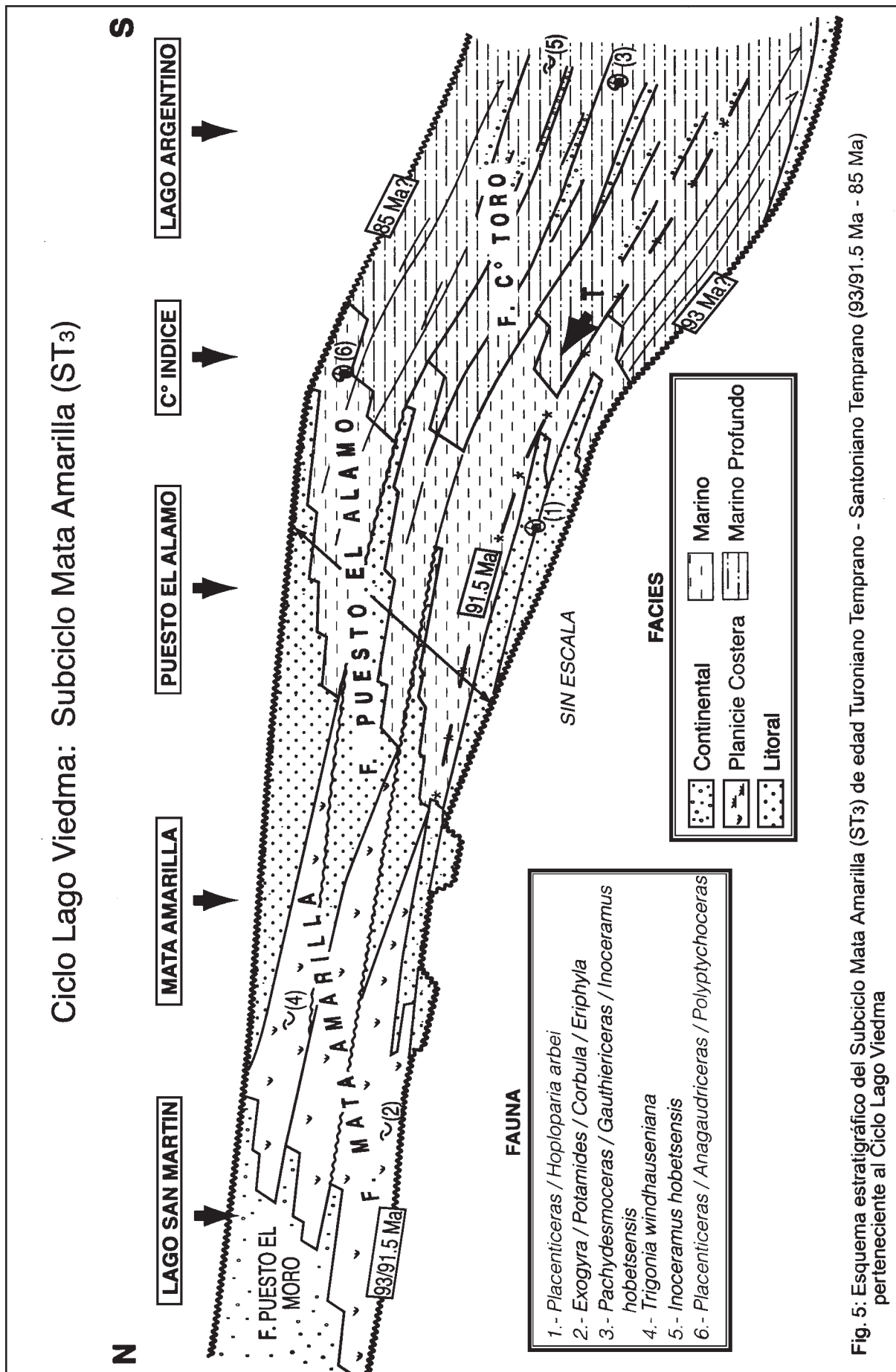
Subciclo Kachaike-Piedra Clavada (SR2)

Este subciclo podría subdividirse en dos fases, una desarrollada en tiempos de nivel alto de mar (*highstand* de segundo orden) y otra durante tiempos de nivel bajo de mar (*lowstand* de segundo orden). Ambas fases se encuentran limitadas por una discordancia de carácter regional, que se interpreta acontecida durante el Cenomaniano (94 Ma).

La fase de “nivel alto de mar” está representada por una sucesión de secuencias depositacionales desarrolladas desde ambientes continentales al norte (Tucu-Tucu, arroyo Potrancas, río Lista), facies deltaicas proximales y distales y/o de plataforma (desde el lago San Martín hasta el norte del lago Viedma y parcialmente en la cuenca del Cardiel) hasta facies marinas de plataforma externa presentes en la zona del lago Argentino. Esta fase de “nivel alto de mar” está conformada por la Formación Arroyo Potrancas (Miembro Superior), la Formación Kachaike, la sección inferior de la Formación Lago Viedma y la sección cuspidal del Miembro Superior Formación Río Mayer (Figura 3).

La fase de “nivel bajo de mar” se desarrolla en la Cuenca del Lago Cardiel, lago San Martín, Piedra Clavada y hacia el norte del lago Viedma (puesto El Álamo). En esta última localidad se observa un marcado traslape depositacional de frentes deltaicos y de plataforma (Formación Lago Viedma) que no están presentes en la comarca del lago San Martín. Esta actitud genera un hiatus sedimentario que aumenta hacia el norte y oeste de la cuenca que abarca gran parte del Cenomaniano. En la comarca del lago San Martín, estancia La Vega y Piedra Clavada sólo se desarrollaron las facies sedimentarias más proximales (fluviales y fluvio-estuarinas) de las secuencias (Formación Piedra Clavada) (Figura 3).

La edad de este subciclo queda restringido al lapso Aptiano tardío y Albiano temprano hasta el Turoniano temprano (107.5 Ma – 93Ma / 91.5 Ma).



Formación Arroyo Potrancas (Miembro Superior)

Está representada principalmente por la litofacies de conglomerados de Arbe (1986); hacia el norte de la cuenca, parte de esta litofacies es reemplazada lateralmente por la litofacies de piroclastitas.

Esta unidad corresponde al Miembro Superior de la Formación Río Tarde (Ramos, 1979) y a la Formación Kachaike de Aguirre Urreta y Ramos (1981).

Se midieron hasta 260 m (parcial) en la zona del arroyo Potrancas, estimando que puede alcanzar los 400 m de espesor. Está conformado por facies continentales de abanicos aluviales donde se observan fases de relleno y de abandono (migraciones laterales) y facies de sistemas fluviales (Arbe, 1986). El mismo autor definió diferentes facies sedimentarias, desde secciones proximales de abanicos, cursos entrelazados de alta energía hasta facies fluvio-palustres (*mud-flats*). La participación piroclástica es importante donde se presentan facies de flujo volcánico (aglomerados), lapillitas y tobas. Los niveles de cenizas volcánicas son muy comunes y en muchos casos presentan restos de hojas.

Arbe (1986) describió dos niveles con abundantes restos de hojas (*Nathorstia alata*, *Athrotaxis ungeri*; *Gleichenites argentinica*, *Gleichenites sanmartini*, *Sphenopteris (Onychiopsis) psilotoides*, *Sphenopteris nordenskjoldi*, *Sphenopteris (Ruffordia) goeppertii*; *Kilikopteris* sp. (Petriella 1982, en Arbe 1986) que en algunos casos le sirvieron para el modelado local y correlación de las facies sedimentarias.

La Formación Arroyo Potrancas (Miembro Superior) grada lateralmente y hacia la cuenca, a la Formación Kachaike (Figura 3).

Formación Kachaike

Stolley (1912) denominó *Meseta Sandstein* a la sección arenosa con la que culmina la sucesión estratigráfica de Bahía La Lancha en el Lago San Martín. Bonarelli y Nágera (1921) realizaron un minucioso estudio faunístico de la "Serie Cretácea". Feruglio (1935) describió perfiles en la estancia Kachaike y en 1938 denominó "Estratos de Kachaike" a las sedimentitas marinas del Senoniano, como a las arcilitas y areniscas con *Eriophyla shehuena* más el horizonte de *Actaeonella patagonica* que infrayacen a sus "Estratos con Dinosaurios". Piatnitzky (1936) sobre la base del tenor fosilífero de la unidad, se refirió al "Albiano".

Bianchi (1967) denominó Formación Piedra Clavada a las areniscas que suprayacen a su Formación Lago San Martín, incluyéndola en su piso "Senoniano". Igual criterio fue seguido por Leanza (1970, 1972) y Turic (1971). Posteriormente, Riccardi (1971) definió la Formación Kachaike en la región del lago San Martín, haciendo referencia a la sucesión de areniscas que yacen por encima de la Formación Río Mayer. Por otro lado, Flores (en Leanza, 1972) la denominó Miembro Sierra Baya de la Formación Lago San Martín.

Riccardi y Rolleri (1980) redefinen la Formación Kachaike extrapolando su distribución hacia el norte de la cuenca y la homologan con la Formación Piedra Clavada. Este criterio fue seguido por Aguirre Urreta y Ramos (1981). Nullo *et al.* (1981 a) dividen a la Formación Kachaike de Riccardi y Rolleri (1980) en las "Areniscas de la Meseta" y la Formación Piedra Clavada.

Arbe (1986, 1987) separa la Formación Kachaike de la Formación Piedra Clavada, siguiendo el criterio de Feruglio (1938) y de Nullo *et al.* (1981a).

La Formación Kachaike se dispone transicionalmente sobre el Miembro Superior de la Formación Río Mayer (litofacies de pelitas olivas de Arbe, 1986) y está representada por la litofacies de areniscas amarillas y de areniscas con *flaser* de Arbe (1986). Alcanza espesores del orden de los 200 m en el área del lago San Martín y su relación con la Formación Piedra Clavada que la suprayace (litofacies de areniscas entrecruzadas de Arbe, 1986), es discordante.

Arbe (1986) describió tres ciclos deltaicos destructivos, conformados por facies de planicie deltaica, bahía y frente deltaico. Esta última se caracteriza por cuerpos subtidales que resultan de la combinación de procesos de olas y mareas, y donde la participación tobácea es común. Lateralmente al depocentro principal, se desarrolla la litofacies de areniscas con *flaser*, donde predominan los depósitos de planicie deltaica y canales distributarios con acción de mareas.

Esta unidad presenta arreglos sedimentarios progradantes que gradan hacia la cuenca a facies deltaicas distales y de plataforma interna presentes en la Formación Lago Viedma. Hacia los sectores más distales está representada por facies de pelitas olivas de la sección cuspidal del Miembro Superior de la Formación Río Mayer (Figuras 3 y 4).

Esta Formación sería equivalente al Miembro Cerro Pelado de la Formación Piedra Clavada de Ramos (1982). Suele presentar *Parasilesites*, *Puzosia vegaensis*, *Calliscaphites andinus*, *Aucellina cf. radiatostriata* (Leanza, 1970; Blasco *et al.*, 1980; Arbe, 1986; Medina y Rinaldi, 1986).

Formación Piedra Clavada

Feruglio (1935), Feruglio (1938), Feruglio (1949), Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938) y Piatnitzky (en Feruglio, 1935) incluyeron el "Horizonte con *Actaeonella*" en las Areniscas de Piedra Clavada. Esta unidad se incluye en la parte inferior del "Shehuenense" de Ameghino (1899) y constituye las "areniscas basales" de las "Capas Shehuenianas" de Roll (1937).

En la comarca del lago Cardiel, Piatnitzky (1938) y Feruglio (1949) establecieron ciertas homologaciones con los afloramientos del lago San Martín, según el tenor faunístico. El mismo criterio fue seguido por Ugarte (1966) y Casas (1959). Posteriormente, Leanza (1972)

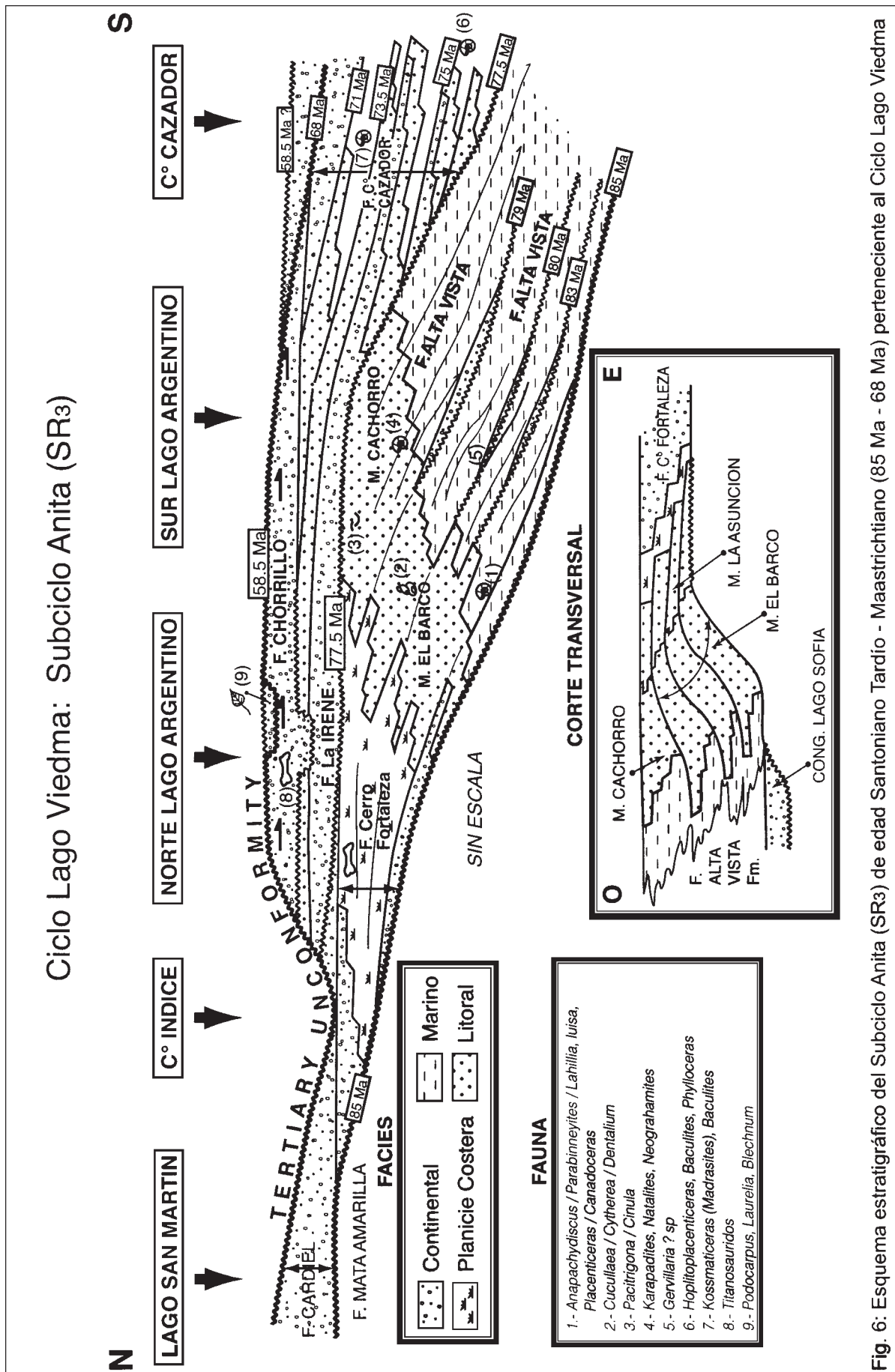


Fig. 6: Esquema estratigráfico del Subciclo Anita (SR3) de edad Santoniano Tardío - Maastrichtiano (85 Ma - 68 Ma) perteneciente al Ciclo Lago Viedma

correlacionó a las areniscas aflorantes al oeste del lago Cardiel con las de Piedra Clavada, siguiendo a Bianchi (1967) y Turic (1971). Ramos (1982) dividió a la Formación Piedra Clavada en el Miembro Cerro Pelado y Cerro Karken en la comarca del lago Cardiel. El Miembro Cerro Pelado sería equivalente a la Formación Kachaike, mientras que el Cerro Karken lo es de la Formación Piedra Clavada.

Arbe (1986) subdividió a la Formación Piedra Clavada en dos unidades que están limitadas por una discordancia y asoció la unidad superior a la Formación Mata Amarilla.

Arbe (1986) definió varias facies sedimentarias que representan ambientes fluviales, entrelazados de alta energía y fluvio-estuarinos de naturaleza progradacional -agradacional. La sección mareal del sistema suele intercalar los niveles con *Actaeonella patagonica* y la sección basal eventualmente presenta *Borissiakoceras* sp. (Nullo *et al.*, 1981 a; Arbe, 1986). Estas facies gradan hacia el sur a depósitos de plataforma mareales que suelen presentar fauna de *Calycoceras* sp. (Riccardi y Aguirre Urreta, 1988; Aguirre Urreta, 1989) presentes en la sección superior de la Formación Lago Viedma.

En la región del lago San Martín, la Formación Piedra Clavada disminuye su espesor y se la correlaciona con la "litofacies de areniscas entrecruzadas" de Arbe (1986); se la interpreta depositada en ambientes fluviales, entrelazados, de alta energía y se disponen mediante discordancia erosiva (límite de secuencia) sobre la Formación Kachaike. Por encima de las facies continentales y mareales asociadas a esta unidad, sobreviene otra discordancia erosiva, considerada de segundo orden, de carácter regional, y que representa un importante nivel de exposición subaérea. Sobre esta discontinuidad, depósitos mareales (canales y barras de mareas o facies de planicie de mareas) se presentan con marcado traslape depositacional que señala un importante período de ascenso eustático del nivel del mar, que se interpreta acontecido en el Turoniano temprano (91.5 Ma).

Formación Lago Viedma

Arbe (1986) definió con esta unidad a los afloramientos de areniscas y pelitas que afloran en la margen norte del lago Viedma hasta la zona sur del lago San Martín (cerro Cangrejo), que se disponen por encima de la Formación Río Mayer y por debajo de la Formación Puesto El Álamo.

Lateralmente, corresponde a la Formación Kachaike y a la Formación Piedra Clavada que afloran en la comarca del lago San Martín y estancia La Vega.

Roll (1937) denominó a los afloramientos de esta unidad "facies de areniscas verdes" y Feruglio (1944) se refirió al "Senoniano". Bianchi (1967) y Leanza (1970) la incluyeron en el Miembro Superior de la Formación Lago San Martín. Riccardi y Roller (1980) la definieron en su Formación El Álamo, mientras que Nullo *et al.* (1981a) la denominaron Puesto El Álamo.

Arbe (1986) midió espesores del orden de los 500 m que asignó a esta unidad. Está conformada por varias secuencias depositacionales, del orden de las centenas de metros, integradas por pelitas y areniscas, que normalmente se presentan en ciclos de espesamiento de capas y engrosamiento vertical de grano. Representan asociaciones de sistemas deltaicos destructivos y depósitos de plataforma.

La sección basal se correlaciona con la parte distal de la Formación Kachaike (Figura 3). Está integrada por ciclos granocrecientes clásticos e intercalaciones de margas, donde la presencia de fauna de *Megatrigrionia* aff. *conocordiiformis*, *Neosaynella*, *Oxytoma* sp., *Tetorimya* sp., *Trigrionia paleopatagonidica* y *Aucellina* cf. *radiatostriata* es común (Arbe, 1986).

La sección superior se correlaciona, en parte, con la Formación Piedra Clavada del lago San Martín, estancia La Vega y Piedra Clavada. La parte inferior de esta sección incluye, *Maccoyella* cf. *bonarellii*, *Pterotrigrionia feruglioi*, *Labeceras* sp. (Riccardi y Aguirre Urreta, 1988; Aguirre Urreta, 1989), de edad cenomaniana. Riccardi y Aguirre Urreta (1988) citan la presencia de la Faúnila de *Hypoturrilites* y *Calycoceras* hacia la parte superior de la unidad, y certifican su edad (Cenomaniano temprano hasta tardío). Arbe (1986), sugirió una edad equivalente para la misma sección.

Los horizontes con fauna decididamente cenomaniana que afloran en la comarca del lago Viedma, en la Formación Lago Viedma, no están presentes hacia el norte (comarca del lago San Martín), donde solamente afloran las facies continentales o fluvio-estuarinas de la Formación Piedra Clavada. Esta situación indicaría una discordancia basal con marcado traslape depositacional (*onlap*), un incremento del hiatus sedimentario en esa dirección y una importante variación de facies hacia el borde de cuenca (Figura 3).

La Formación Lago Viedma remata con niveles de areniscas de plataforma (dominada por mareas) y depósitos fluviales de naturaleza subaérea, que se interpretan asociados lateralmente con los depósitos fluviales subaéreos y estuarinos que caracterizan a la Formación Piedra Clavada en su comarca típica. Por encima, se disponen areniscas transgresivas portadoras de fauna de *Placentoceras* y *Hoploparia* (91.5 Ma?) con franco traslape depositacional (*onlap*) sobre una superficie discordante de carácter regional (93 Ma?). A partir de este límite de secuencia y asociado al nivel de inundación marina regional, se inaugura el Ciclo Lago Viedma (Subciclo Mata Amarilla).

Esta unidad grada lateralmente hacia la cuenca a facies de la Formación Río Mayer (Miembro Superior) y la sección basal de la Formación Cerro Toro (Figura 3).

Formación Río Mayer (Miembro Superior)

Corresponde a la "litofacies de pelitas olivas" de la sección alta de la Formación Río Mayer (Arbe, 1986), con fauna de *Aioloceras argentinum*, *Anagaudryceras* sp.,

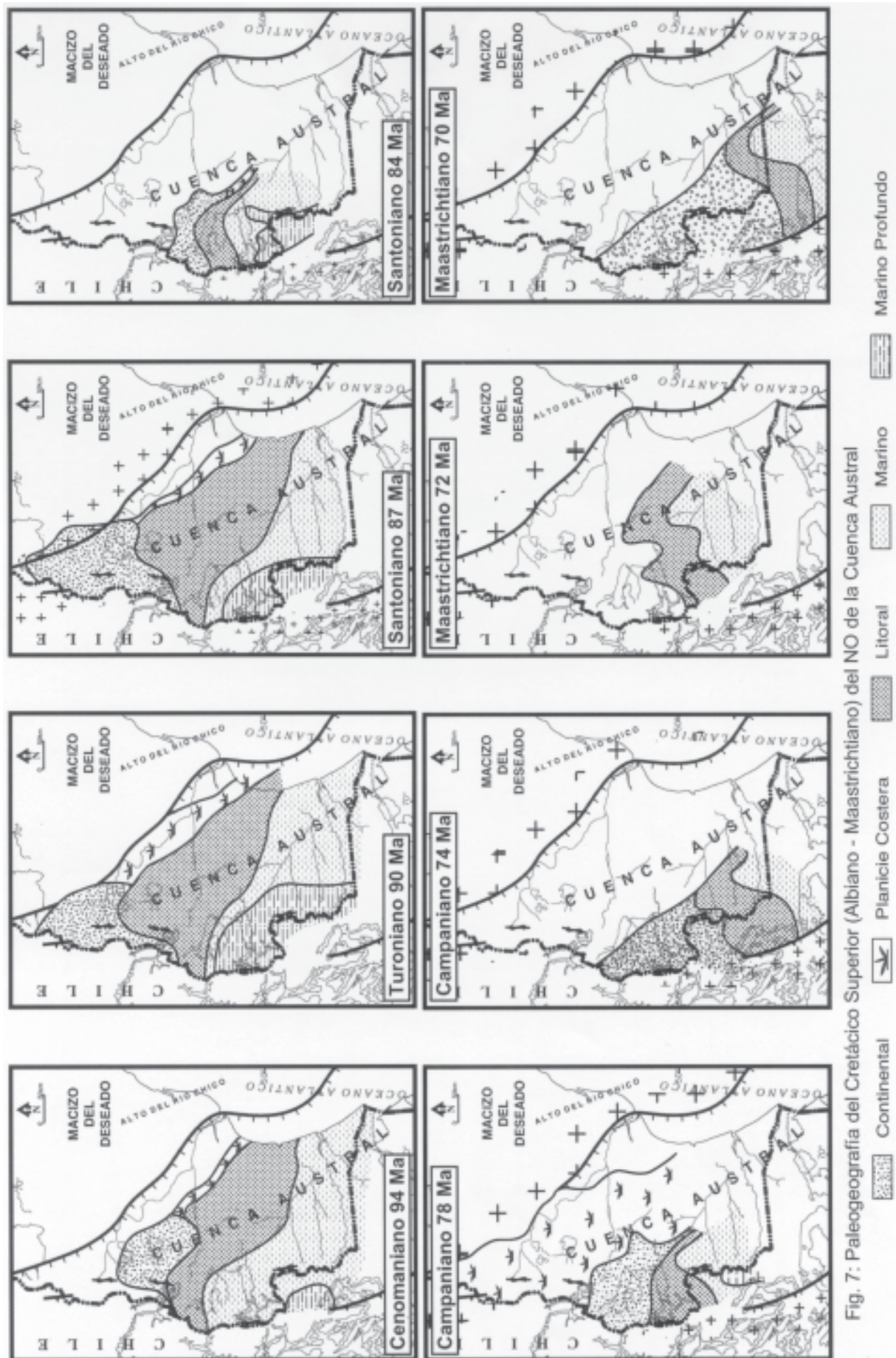


Fig. 7: Paleogeografía del Cretácico Superior (Albiano - Maastrichtiano) del NO de la Cuenca Austral

Beudanticeras sp., *Cleonicer* cf. *santacrucense*, *Neohibolites* cf. *semicanulatus*, *Pterotrighonia feruglioi* (Riccardi, 1982, 1984 a, en Arbe, 1986) del Albiano. En la margen norte del lago Viedma se dispone transicionalmente por debajo de la Formación Lago Viedma (sección inferior): Por otro lado, esta última unidad grada hacia posiciones de plataforma externa (y/o batiales), ubicada en la comarca del lago Argentino (Figura 3), las que presentan abundante participación de niveles carbonáticos (sección superior del cerro Castillo) del Albiano tardío (Arbe y Hechem, 1984a) con *Mortoniceras* cf. *arietiformis*.

Formación Cerro Toro (Miembro Inferior)

La Formación Cerro Toro fue definida en Chile por Cecioni (1955) y redefinida por Katz (1963). Scott (1966), Vilela y Csaky (1968) reconocen sus facies turbidíticas y Roller y Riccardi (1980) correlacionan los niveles de Chile con los de Argentina. En la comarca del lago Argentino, en especial su margen septentrional, se presenta la litofacies de arcilitas y limolitas cíclicas y eventualmente la litofacies de turbiditas delgadas (Arbe, 1986; Arbe y Hechem, 1984a). La presencia de una sedimentación rítmica de fondo marino, que se distribuye por encima de facies de plataforma externa de la Formación Río Mayer, señala el inicio de sedimentación profunda a expensas del crecimiento de una plataforma que rápidamente se instala en posiciones más internas de cuenca (*lowstand* de segundo orden). Esta plataforma equivale a los niveles descriptos en la Formación Lago Viedma, entre el lago San Martín y el lago Viedma.

El Miembro Inferior de la Formación Cerro Toro aflora al norte del lago Argentino, donde se encontraron restos de *Calycoceras* sp. (Arbe y Hechem, 1984a). Kraemer y Riccardi (1997) citan la presencia de *Austiniceras* cf. *A. magellanicus* y *Scaphites* cf. *obliquus* de edad cenomaniana.

Análisis del Ciclo Lago San Martín

Este ciclo se inicia con el denominado Subciclo Arroyo Potrancas (ST2), de carácter transgresivo, donde facies marinas se disponen con traslape depositacional sobre una discordancia regional interpretada de segundo orden. Esta discontinuidad presenta los mayores hiatus sedimentarios en el sentido de la inundación marina, mientras que hacia la cuenca se presenta en concordancia correlativa dentro de la Formación Río Mayer, separando sus dos miembros. Este subciclo responde a un período de profundización de la cuenca asociado a la fase inicial de los movimientos Patagónicos y a causa del incremento en el rango de subsidencia tectónica. Es factible que esta situación esté relacionada con una actividad compresiva en el sector noroccidental de la cuenca, una importante actividad volcánica del arco y el desarrollo con-

comitante de subcuencas depositacionales, en posiciones de antepaís. Esta fase se interpreta acontecida en el Aptiano inferior (112 Ma) como lo señaló Arbe (1981, 1986, 1987) hasta el Aptiano tardío.

A partir del Aptiano tardío (107.5 Ma) comienza la denominada fase regresiva del ciclo (SR2). Importantes depósitos continentales se desarrollan hacia la cuenca desde el sector norte y noroeste (arco volcánico), a expensas de la creación de estructuras (relieve) y donde el aporte sedimentario supera a la subsidencia tectónica de la cuenca, generando megasecuencias regresivas y progradantes de períodos de nivel alto de mar y de nivel bajo de mar. Si bien el inicio de la fase regresiva (SR2) comenzó durante el Aptiano, alcanzó su clímax en el Albiano - Cenomaniano probablemente asociado a la instalación del Batolito Patagónico (*uplift*).

Ya fue mencionado anteriormente, que la probable inversión en la polaridad de la cuenca aconteció durante la Pre-fase Patagónica del Hauteriviano tardío - Barremiano en el borde más noroccidental de la Cuenca Austral, con aportes sedimentarios desde el Noroeste principalmente (Arbe, 1986).

Por lo tanto, si se considera una "etapa de apertura" de la Cuenca Austral de edad principalmente de edad cretácico inicial, asociada a períodos de hundimiento termal dominante, Arbe (1986, 1987) consideró también una "etapa de "cierre" de cuenca ligada a procesos de subsidencia tectónica e instalación de depocentros en posiciones de antepaís. Este evento caracterizaría a la fase principal de los movimientos Patagónicos, que se iniciarían a partir del Aptiano al norte de la cuenca.

En la Figura 4 se ilustra la evolución paleogeográfica de las unidades estratigráficas desde el Jurásico superior hasta el Albiano, abarcando el Ciclo Río Mayer y parte del Ciclo Lago San Martín, en particular la sección basal del Subciclo regresivo Kachaike - Piedra Clavada. En la Figura 7 se presenta la evolución paleogeográfica de la sección cuspidal del Subciclo regresivo Kachaike - Piedra Clavada que abarca el Cenomaniano.

CICLO LAGO VIEDMA

Se definieron dos fases tectosedimentarias, denominadas Subciclo Mata Amarilla y Subciclo Anita (Arbe, 1986, 1987).

El Subciclo Mata Amarilla se inicia *a posteriori* de la discontinuidad de 93 Ma con un importante ascenso de nivel del mar acontecido en el Turoniano temprano (91,5 Ma), de carácter global y en el ámbito de la Cuenca Austral. Asimismo, se considera que que concomitantemente se produce un incremento en la subsidencia tectónica de la cuenca que sumado al eustático, resulta en un aumento importante del espacio de acomodación sedimentaria. A partir de este tiempo, se instalan definitivamente los de-

pósitos profundos (batiales y abisales) de la Cuenca Austral, representados por los depósitos turbidíticos bien definidos de la Formación Cerro Toro.

El arreglo evolutivo de las secuencias que lo componen sugiere un estilo agradacional-progradacional (Figura 5) que caracterizaría un período de mar alto (*transgressive to highstand*) de segundo orden. Si bien anteriormente fue considerado al Subciclo Mata Amarilla de carácter transgresivo, por el estilo depositacional de sus facies sedimentarias basales, en este trabajo se considera que si bien las secuencias inferiores marcan un estilo transgresivo inicial, rápido, se continúa con una fase agradacional-progradacional, bastante conspicua, señalando un período de nivel alto de mar para el subciclo Mata Amarilla (ST3).

El Subciclo Mata Amarilla (Figura 5) está representado por la Formación Puesto El Moro (continental), la Formación Mata Amarilla (litoral), la Formación Puesto El Álamo (plataforma) y la Formación Cerro Toro (batial y abisal) comprendido entre el Cenomaniano tardío - Turoniano temprano (93/91.5 Ma) y el Santoniano temprano (85 Ma) (Arbe, 1986, 1987; Arbe y Hechem, 1984 a; Robbiano *et al.*, 1997; Nullo *et al.*, 1999).

El Subciclo Anita (Figura 6) sigue al anterior medianamente una discordancia de carácter regional acontecida a los 85 Ma (Arbe, 1986). Este subciclo se interpreta desarrollado durante un período “de nivel bajo de mar” de segundo orden que se desarrolla desde el Santoniano Tardío hasta el Maastrichtiano (85 Ma - 68 Ma). Está conformado por la Formaciones Cardiel (al norte de la cuenca), las Formaciones Anita, Cerro Fortaleza, Irene, Chorrillo en la región del lago Viedma y lago Argentino, y la Formación Cerro Cazador, en la comarca del río Turbio.

La evolución estratigráfica de las unidades que conforman al Ciclo Lago Viedma se ilustra en la Figura 5 (el Subciclo Mata Amarilla) y en la Figura 6 (el Subciclo Anita).

Subciclo Mata Amarilla (ST3)

Se desarrolla a partir de la discordancia del Cenomaniano superior (93 Ma), producto de una caída rápida del nivel del mar, que generó depósitos de lóbulos turbidíticos en la cuenca, seguida por un importante ascenso eustático que representa una de las inundaciones marinas más importantes del Cretácico de la cuenca (91.5 Ma). A partir del Turoniano hasta el Santoniano temprano se desarrolla una extensa plataforma, dominadas por mareas de carácter agradacional y progradacional, que grada a facies de talud en la margen sur del lago Viedma y depósitos de talud y cuenca de naturaleza turbidítica, en la comarca del lago Argentino.

Este subciclo (Figura 5) se integra con las Formaciones Puesto El Moro, Mata Amarilla, Puesto El Álamo y el Miembro Superior de la Formación Cerro Toro.

Formación Puesto El Moro

Los depósitos continentales del Cretácico de la provincia de Santa Cruz y en particular aquéllos que se presentan en el sector noroccidental de la cuenca, desde el lago Pueyrredón hasta el lago Viedma y desde la comarca del Cardiel hasta la de Piedra Clavada, fueron considerados como una unidad estratigráfica que si bien tuvo diferentes nombres formacionales, fueron regionalmente correlacionados.

Ameghino (1890) definió el “Pehuenchiano” que suprayace a sus *Gres Bigarrés* (o *Formation Chubutienne*). En 1898, Ameghino incluye al Pehuenchiano en la sección inferior de su Formación Guaraniana. Hatcher (1897, 1900) aceptó estos términos y separa los *Lower lignite beds* y los *Guaranitic Beds* de sus *Variegated sandstones* incluyéndolos en su *Lago San Martin Series*. Keidel (1917) siguiendo a Windhausen (1914), incluyó a todas las unidades portadoras de huesos de dinosaurios en sus “Estratos con Dinosaurios”. Piatnitzky (1936) denominó “Complejo Continental del Cretáceo Superior” a las unidades con restos de dinosaurios en la zona del lago San Martín.

Feruglio (1938, 1949) siguiendo a Keidel (1917) y a Piatnitzky (1936), denominó “Estratos con Dinosaurios” a las sedimentitas cretácicas del oeste de la provincia de Santa Cruz. Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938) estableció el término “Chubutiano” para las mismas sedimentitas, considerándolas equivalentes a los “Estratos de Parri-Aike”.

La Formación Puesto El Moro representa en parte a la Formación Cardiel y a la Formación Río Tarde de Ramos (1982). Turic (1971) describió a las sedimentitas continentales que suprayacen a su Formación Piedra Clavada; denominándolas Formación Puesto El Moro. La dividió en dos miembros, siendo el Superior equivalente a la Formación Cardiel de Russo y Flores (1972). Arbe (1986) utiliza el término Formación Puesto El Moro para el Miembro Inferior de Turic (1971) y Formación Cardiel para el Miembro Superior.

La Formación Puesto El Moro (Turic, 1971) fue definida en la margen norte del lago San Martín y está presente en el borde noroccidental de la cuenca, desde la comarca del Tucu-Tucu hasta el lago San Martín.

La Formación Puesto El Moro está integrada por la litofacies de areniscas verdes y rojas; la litofacies de limolitas verdes y rojas culmina con la litofacies de areniscas rojas de Arbe (1986). Esta unidad alcanza un espesor del orden de los 500 m en la zona del cerro Mirador y el arroyo Potrancas. Hacia el Tucu-Tucu y más al norte engrana lateralmente con la litofacies de conglomerados (Arbe, 1986).

La Formación Puesto El Moro se dispone mediante discontinuidad sobre la Formación Arroyo Potrancas; representa a las facies proximales del sistema sedimentario del Subciclo Mata Amarilla. Arbe (1986) interpretó a esta unidad depositada en un ambiente de abanicos aluviales,

que gradan a sistemas fluviales de moderada energía, sinuosos y extensas planicies de inundación.

El arreglo evolutivo de las facies sedimentarias del sistema fluvial que caracteriza a esta unidad, indicaría una migración hacia el norte de las porciones más proximales del sistema que caracteriza al Ciclo Lago San Martín. Esta actitud, de tipo agradacional y en parte retrogradacional, permitió a Arbe (1986) correlacionarla con la Formación Mata Amarilla, la que presenta un arreglo estratigráfico similar, pero en sectores de plataforma interna.

La Formación Puesto El Moro se dispone en discordancia sobre las facies de conglomerados del Miembro Superior de la Formación Arroyo Potrancas y subyace, mediante hiatus sedimentario, a la Formación Cardiel.

En la región del lago San Martín se presenta mediante discordancia de tercer orden sobre la litofacies de areniscas bioturbadas que pertenecen a la Formación Mata Amarilla.

Formación Mata Amarilla

Ameghino (1906) denominó “Shehuenense” a los estratos portadores de *Exogyra guaranítica* (Ihering, 1907) y dividió al piso en dos secciones siendo la inferior equivalente a la unidad tratada. Bonarelli y Nágera (1921) hacen referencia a las capas más altas de su “Serie Cretácea” portadoras de *Ostrea guaranítica*, *Trigonia aliformis*, *Corbula sehuena* y *Potamides (Pirenella) patagonensis* incluyéndolas en su “Serie Guaranítica”.

Wilckens (1907) y Windhausen (1921) las consideraron contemporáneas con las “Capas de *Lahillia luisa*” y los “Estratos con Dinosaurios”. Feruglio (1935), Frenguelli (1936) y Piatnitzky (1936) hacen referencia al “Shehuenense” e incrementan los conocimientos sobre el tenor faunístico del piso. Roll (1937) diferencia las Capas Shehuenianas de sus “Areniscas Verdes”, interpretándolas como facies sedimentarias distintas.

Roll (1936, 1937) describe detalladamente las “Facies del Senoniano” en la región de Mata Amarilla y del lago Viedma determinando distintos niveles fosilíferos que le permitieron a Arbe (1986) realizar correlaciones de la unidad desde las barrancas del Chaliá hasta la zona de Pari Aike. Feruglio (1938) determinó también varios horizontes faunísticos del “Cretáceo Superior” en el valle del río Shehuen. Luego el mismo autor (en Fossa Mancini *et al.*, 1938) propuso el nombre de “Estratos de Mata Amarilla” para esos afloramientos.

La denominación formal de la unidad fue realizada Bianchi (1967) y adoptada posteriormente por todos los geólogos que trabajaron en la comarca de Mata Amarilla. La Formación Mata Amarilla se distribuye desde la estancia la Tercera (al sur del lago San Martín) hasta la localidad epónima, estancia La Escondida y la región de Pari Aike, por el este. Hacia el norte, se presenta en la comarca de Cardiel.

La Formación Mata Amarilla alcanza espesores del orden de los 350 metros, integrada por varias secuencias

deposicionales compuestas por arcilitas y areniscas con marcada acción de mareas. Arbe (1986) distinguió distintas facies sedimentarias asociadas a sistemas deposicionales de naturaleza deltaica, dominado por mareas.

La Formación Mata Amarilla engrana lateralmente hacia el noroeste de la cuenca con las facies fluviales de moderada a baja energía representadas por la Formación Puesto El Moro, mientras que hacia el sudoeste lo realiza con la Formación Puesto El Álamo.

La Formación Mata Amarilla se dispone mediante discordancia (93 Ma) sobre la Formación Piedra Clavada, donde son característicos los niveles de exposición subaérea. Eventualmente, canales de mareas (estuarinos) sobreyacen erosivamente sobre los niveles continentales y mareales de la Formación Piedra Clavada, caracterizados por la presencia de abundante fauna típica de la Formación Mata Amarilla. Esta actitud fue interpretada como producto de la caída eustática que desarrolló los primeros depósitos de areniscas turbidíticas en posiciones de cuenca profunda (Formación Cerro Toro); posteriormente, un importante ascenso eustático, de naturaleza global y regional, inunda la cuenca durante el inicio del Turoniano (91.5 Ma). Esta inundación promovió el desarrollo de canales de mareas que rellenaron la morfología erosiva labrada sobre la Formación Piedra Clavada (*incised valley-fill*).

Los niveles de inundación marina (Figuras 3, 4 y 5) de carácter regional, se identifican por la presencia de fauna típica de la Formación Mata Amarilla, representada por *Eriphyla sehuena*, *Corbula sehuena*, *Exogyra guaranítica* y *Potamides patagonensis*. La presencia de estos fósiles en facies areniscosas y calcáreas sobre la Formación Piedra Clavada llevó a Arbe (1986) a separar la Formación Piedra Clavada en dos unidades, asociando la superior a la Formación Mata Amarilla.

Además de los niveles faunísticos característicos de la Formación Mata Amarilla, Arbe (1986) cita la presencia de niveles carbonosos con flora de *Laucophyllum* sp. y *Araliaephyllum* sp. (Arrondo, 1983) y la presencia de algas (*Botryococcus* sp., *Palambages* sp. y *Schizosporis reticulata*).

En la región del lago San Martín, Arbe (1986) siguiendo a Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938), incluyó en la Formación Kachaike facies sedimentarias (litofacies de areniscas bioturbadas) que pertenecen a la Formación Mata Amarilla, atestiguadas por el tenor faunístico y por su disposición estratigráfica. Esta litofacies se dispone en forma neta sobre las areniscas fluviales de la Formación Piedra Clavada (o litofacies de areniscas entrecruzadas, de la Formación Kachaike; Arbe, 1986) y grada verticalmente a la Formación Puesto El Moro.

En la región de Pari Aike, facies continentales que suprayacen a la Formación Mata Amarilla fueron citadas e incluidas implícitamente en dicha unidad (el “Shehuenense Superior” o “Piso Pehuenche” de

Ameghino, 1899), pero que actualmente se consideran independientes y evolutivamente distintas.

La Formación Mata Amarilla engrana lateralmente hacia el sector suroccidental de la cuenca con la Formación Puesto El Álamo. (Figura 5).

Formación Puesto El Álamo

Roll (1937) estudió los afloramientos orientales del lago Viedma denominándolos “Facies de Areniscas Verdes” y Feruglio (1944) los cita en su “Senoniano”. Bianchi (1967) y Leanza (1970) diferencian el Miembro Superior de la Formación Lago San Martín y la Formación El Álamo.

Riccardi y Roller (1980) incluyen en la Formación El Álamo a las areniscas que se disponen por encima de la Formación Río Mayer. Nullo *et al.* (1981a) separan dos unidades en la zona del lago Viedma denominándolas Formación Río Guanaco y Puesto El Álamo.

Arbe (1986) describe a la Formación Puesto El Álamo y determina un espesor del orden de los 500 metros, integrada por ciclos granocrecientes de arcilitas que gradan hasta areniscas, donde es común la presencia de glauconita y la actividad de procesos mareales. Se interpretaron como depósitos de plataforma que se distribuyen principalmente en la comarca del lago Viedma.

La Formación Puesto El Álamo se dispone por encima de la Formación Lago Viedma mediante depósitos de areniscas transgresivas que yacen discordantemente. En estas capas aparecen los primeros niveles con *Placenticeras* y *Hoploparia arbei* (Aguirre Urreta, 1989) entre otros, considerando una edad turoniano basal para estos niveles y que pertenecerían a la Zona de Asociación de *Anapachydiscus steinmanii* (Riccardi y Aguirre Urreta, 1988), en la cual se registran los primeros niveles con *Placenticeras*. Por encima sigue la Fáunula de *Gauthiericeras* de edad coniaciana (Riccardi y Aguirre Urreta, 1988; Aguirre Urreta, 1989). Las posiciones más altas estratigráficas asociadas a esta unidad se encuentran en la zona del cerro Índice, donde en niveles de arcilitas y areniscas de plataforma se encuentra fauna de *Placenticeras*, *Peroniceras* (Nullo *et al.*, 1981a) y *Pachydesmoceras cf. linderi* (Kraemer y Riccardi, 1997).

Por encima de los afloramientos cuspidales asociados a esta unidad, se disponen en discordancia erosiva (85 Ma) depósitos continentales de la Formación Cerro Fortaleza, asociados al Subciclo Anita (SR3). Relaciones estratigráficas equivalentes fueron observadas en la región del cerro Cangrejo.

Formación Cerro Toro (Miembro Superior)

Se incluyen en esta unidad y en este subciclo todos los niveles y facies turbidíticas definidas por Arbe (1986, 1987) y Arbe y Hechem (1984a) con fauna de *Pachydesmoceras? sp.*, *Gauthiericeras cf. santacrucense?*, *Eupachydiscus sp.*, *Inoceramus cf. steinmanii* e

Inoceramus cf. hobetsensis (Arbe, 1986; Arbe y Hechem, 1984a; Kraemer y Riccardi, 1997) que afloran en la comarca del lago Argentino y cuya edad queda comprendida entre el Cenomaniano tardío y el Santoniano medio (Figuras 5 y 7).

Cabe destacar que en la zona sur del lago Viedma, Arbe (1986) y Arbe y Hechem (1984 a) correlacionaron las facies de arcilitas laminadas, y de turbiditas delgadas que afloran desde el arroyo Milodón hacia el este, con la Formación Cerro Toro, y señalaron que corresponden a depósitos de talud depositacional.

Subciclo Anita (SR3)

Este subciclo suprayace al Subciclo Mata Amarilla (ST3) mediante discordancia erosiva, de segundo orden (85 Ma) y donde facies continentales se disponen sobre depósitos de plataforma (Figura 6). Una marcada exposición de la plataforma y una rápida migración sedimentaria hacia la cuenca se interpreta asociada a un período de nivel bajo de mar (*lowstand* de segundo orden) (Arbe, 1986, 1987; Arbe y Hechem, 1984b). Esta relación estratigráfica se interpreta asociada a un marcado período regresivo acontecido durante el Cretácico superior, donde rápidamente depósitos continentales y deltaicos rellenan la cuenca sedimentaria hasta generar un importante período de dominio de facies, continentales que alcanzan el Maastrichtiano (y parte del Terciario basal).

El Subciclo Anita es representativo del sector suroccidental de la cuenca, desde el lago Argentino hasta la comarca del río Turbio, donde alcanza sus mayores espesores y las más acentuadas variaciones faciales. Hacia el norte de la cuenca sólo facies continentales de muy baja energía, que corresponden al predominio de extensas planicies de inundación (fluvio-palustres), están representados en la Formación Cardiel.

Por encima de este Subciclo Anita (SR3) yacen discordantemente facies de abanicos deltaicos dominados por mareas y sistemas estuarinos de alta energía, representados por las Formaciones Cerro Dorotea, Calafate y/o Man Aike. Esta discontinuidad, de carácter tectónico, se interpreta asociada al Ciclo Ándico de edad terciaria.

El Subciclo Regresivo Anita del Santoniano tardío - Maastrichtiano (Arbe, 1987; Robbiano *et al.*, 1997; Nullo *et al.*, 1999) está integrado por las siguientes unidades formacionales: la Formación Cerro Fortaleza, la Formación Anita, con sus Miembros El Barco, Cachorro y La Asunción, la Formación Alta Vista, la Formación La Irene, el Conglomerado Lago Sofía, la Formación Chorrillo, la Formación Cardiel y la Formación Cerro Cazador (Figura 6).

Formación Cerro Fortaleza

Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938) denominó “Estratos de Pari Aiken” a 250 m de arcilitas, areniscas y conglomerados con huesos de dinosaurios que se dispo-

nen por encima de los “Estratos de Mata Amarilla” y por debajo de los “Estratos de Man Aike”. Roll (1937) denominó “Estratos con Dinosaurios” a las capas continentales que afloran en el Lote 119 y en las márgenes del río Leona; también señaló que en el cerro Castillo el Senoniano terminaba con capas marinas. Riccardi y Rolleri (1980) bautizaron con el nombre de Formación Pari Aike a los mencionados afloramientos, mientras que Arbe (1986, 1987), Arbe y Hechem, (1984 b) y Nullo *et al.*, (1999) los denominan Formación Cerro Fortaleza, considerando que en la localidad epónima presenta una mejor exposición, así como también son más obvias sus relaciones estratigráficas.

La Formación Cerro Fortaleza posee un espesor del orden de los 350 m en el cerro homónimo y 500 m hacia barrancas Blancas y el cerro Ratón, donde son comunes los restos de dinosaurios (Arbe, 1986; Arbe y Hechem, (1984b).

Arbe (1986) y Arbe y Hechem (1984b) describieron distintas facies sedimentarias, interpretando a la unidad depositada en un ambiente continental de naturaleza fluvial, fluvio-palustre hasta planicie costera. En su sección basal, cuando está presente el Miembro La Asunción, es común la presencia de restos de bivalvos y gasterópodos, señalando su transicionalidad. Facies de canales fluviales pertenecientes a esta formación se disponen mediante discordancia erosiva sobre el subciclo anterior, como se observa en las cercanías del cerro Índice.

Regionalmente, la Formación Cerro Fortaleza se correlaciona en principio con los afloramientos descriptos por Ameghino (1899) o Piso Pehuenche en la zona de Pari Aike, donde Von Heune (1929) describió restos de Dinosaurios. Feruglio (1938) los incluyó en el “Horizonte B3” y los diferenció de sus “Estratos con Dinosaurios” del Lote 119.

Arbe (1986, 1987) diferenció a los “Estratos de Pari Aike” de los del Lote 119 (*sensu* Feruglio, 1938) basándose en el hecho que depósitos litorales, en facies de mareas, suprayacen a las facies continentales con restos de dinosaurios (cercanías del cerro Castillo) y que afloran solamente en esa región. Actualmente, se interpreta que estas facies litorales se disponen discordantemente sobre los “Estratos de Pari Aike” y se las considera equivalentes y asociadas evolutivamente con los depósitos transgresivos mareales que suprayacen a las facies fluviales de la Formación La Irene, interpretándolos de edad maastrichtiana (Figura 6).

En el valle del río Leona, las facies fluvio-palustres se caracterizan por la participación de arcilitas y limolitas olivas, mientras que hacia el techo es conspicua la aparición de las facies T (Arbe y Hechem, 1984 a) integradas por limolitas y arcilitas rojas, con niveles de paleosuelos. Por encima suprayacen en discordancia erosiva facies fluviales de la Formación La Irene (Arbe, 1986, 1987; Arbe y Hechem, 1984b; Macellari *et al.*, 1989).

La aparición de facies rojas, continentales, previas a una discordancia de carácter regional, señalaría períodos de oxidación y de poca profundidad de agua. Similares condiciones sedimentarias, fueron observadas en la Formación Cardiel (litofacies de limolitas rojas) que traslapa los bordes de la cuenca desarrollándose principalmente desde el norte del lago Viedma hacia el norte y desde la zona de estancia La Escondida hacia la comarca epónima. Por lo tanto, se considera, parcialmente, la contemporaneidad entre las facies cuspidales de la Formación Cerro Fortaleza y la Formación Cardiel (Figura 6).

La Formación Cerro Fortaleza se extiende desde el sur del lago San Martín (cerro Cangrejo), hacia el este del lago Viedma, el valle del río Leona y engrana lateralmente con las facies deltaicas de la Formación Anita. (Figura 6).

Formación Anita

Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938) y Feruglio, 1949 denominó “Estratos de La Anita” o “Areniscas de la Anita” a la sección inferior de su “Complejo del Senoniano” de la zona del lago Argentino. Leanza (1972) define la Formación Anita siguiendo a Bianchi (1967). Furque (1973) divide a esta unidad en los miembros El Barco y Cachorro. Riccardi y Rolleri (1980) utilizan la denominación de Formación La Anita.

Arbe (1986) y Arbe y Hechem (1984 b) dividen a la formación en el Miembro El Barco, Cachorro y La Asunción, representando variaciones laterales de la Formación Cerro Fortaleza. El Miembro La Irene, si bien se dispone tanto sobre la Formación Cerro Fortaleza como sobre el Miembro Cachorro mediante una clara discordancia erosiva (Arbe, 1986, 1987; Arbe y Hechem, 1984b), fue considerado como un “miembro” de la Formación Anita, independientemente de sus relaciones estratigráficas, ya que representa uno de los afloramientos más conspicuos y representativos de la Formación Anita, definida por Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938; 1949) que forma las barrancas de La Anita, al sur del lago Argentino.

El Miembro El Barco de la Formación Anita se identifica en la margen norte del lago Argentino entre los arroyos Horqueta y el Cañadón Hondo (Figura 6) y suprayace transicionalmente a la Formación Alta Vista. Posee un espesor del orden de 500 m de ciclos deltaicos (Arbe, 1986; Arbe y Hechem, 1984b; Kraemer y Riccardi, 1997). Las planicies deltaicas asociadas a este miembro gradan lateralmente a las facies continentales de la Formación Cerro Fortaleza. Los frentes deltaicos gradan lateralmente y fuera del depocentro principal a depósitos marinos marginales representados por el Miembro La Asunción. Presenta fauna de *Cucullaea* cf. *argentina*, “*Cytherea*” cf. *australis*, *Gryphaea* sp. *Natica cerreria* y *Lahillia* cf. *tetrica* (Arbe, 1986; Arbe y Hechem, 1984b).

El Miembro Cachorro se presenta en la región sur del lago Argentino (Figura 6), desde las barrancas de La Anita y Alta Vista hasta el puesto El Chingue. Posee un espesor

del orden de los 200 m que se reduce sustancialmente hacia el este. Lateralmente engrana con el Miembro La Asunción y la Formación Cerro Fortaleza. Suprayace a la Formación Alta Vista e infrayace mediando discordancia erosiva a la Formación La Irene (Arbe, 1986; 1987; Arbe y Hechem, 1984b; Macellari *et al.*, 1989). El Miembro Cachorro se caracteriza por un solo ciclo deltaico, de naturaleza destructiva, que se restringe a la zona sur del lago Argentino.

El Miembro La Asunción (Figura 6) fue propuesto por Arbe y Hechem (1984b) y Arbe (1986, 1987) para las areniscas litorales que se encuentran por debajo de la Formación Cerro Fortaleza a lo largo del río Leona y que corresponden al “Horizonte a” del Nivel 1 de Feruglio (1944) situado en la base del cerro Calafate. Se interpretaron como depósitos marinos marginales, litorales con predominio de facies mareales, que se desarrollan lateralmente a los depocentros deltaicos ubicados hacia el oeste y pertenecientes a los miembros El Barco y Cachorro de la Formación La Anita (Arbe, 1986; Arbe y Hechem, 1984b).

Formación La Irene

Esta unidad formacional aflora en el borde occidental del valle del río Leona y en ambos márgenes del lago Argentino (Figura 6). Hacia el sur representa a los afloramientos cuspidales de las barrancas meridionales de las estancias Alta Vista y La Anita, constituyendo un afloramiento continuo hasta el cerro Calafate, cuevas del Gualicho y la isla Solitaria (Arbe, 1986, 1987; Arbe y Hechem, 1984b). Anteriormente, esta unidad fue incluida en la Formación Calafate (Feruglio, 1949; Bianchi, 1967; Turic, 1967; Furque, 1973; Riccardi y Rolleri, 1980; Nullo *et al.*, 1981a).

Esta unidad fue definida y descripta por Arbe y Hechem (1984b) y Arbe (1986, 1987), interpretándola como depósitos de cursos entrelazados en posiciones distales de abanicos aluviales que se dispone en discordancia erosiva sobre la Formación Cerro Fortaleza. Si bien cuando se definió esta unidad Arbe (1986) y Arbe y Hechem (1984a), se estableció su relación discordante con la Formación Cerro Fortaleza en la localidad homónima, los autores la consideraron como un “miembro” de la Formación Anita, ya que representaban a los afloramientos típicos de las barrancas de La Anita, al sur del lago Argentino, donde Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938; 1949) la definió. Posteriormente, Macellari *et al.* (1989) y Kraemer y Riccardi (1997) la elevan a la categoría de formación por las relaciones estratigráficas mencionadas.

Las facies fluviales de esta unidad gradan a depósitos transgresivos mareales, que fueron definidos como facies LL, M y N (Arbe y Hechem, 1984b y Arbe, 1986) y que infrayacen en discordancia a las Formaciones Chorrillo y/o Calafate.

Por encima de las facies continentales del Cretácico Superior (Campaniano) el único evento transgresivo, en

la comarca de los lagos Viedma y Argentino, fue observado en las facies de mareas de la Formación La Irene, que se consideran de edad maastrichtiana. En la comarca del cerro Castillo, afloran facies litorales equivalentes a las descriptas que se disponen en discordancia sobre la Formación Cerro Fortaleza (Arbe, 1986; Arbe y Hechem, 1984b) o Formación Pari Aike (Riccardi y Rolleri, 1980; Kraemer y Riccardi, 1997). Estos depósitos se correlacionan con las facies transgresivas que se disponen sobre las facies continentales de la Formación La Irene (facies LL, M y N, de Arbe y Hechem, 1984b) y responderían a la transgresión maastrichtiana presente en la Formación Cerro Cazador.

La rápida continentalización que se produce durante el Campaniano tardío (77.5 Ma), con el desarrollo de las facies continentales de la Formación La Irene, se interpreta producida por períodos de caídas eustáticas que promovieron la rápida migración hacia la cuenca de los sistemas depositacionales. Las facies fluviales de la Formación La Irene se distribuyen con sentido NNO-SSE desarrollando sistemas deltaicos de nivel bajo de mar, que presentarían un fuerte traslape depositacional; estos depósitos están representados en la sección basal de la Formación Cerro Cazador (Figura 6).

Formación Alta Vista

Furque (1973) utilizó la denominación del epígrafe para el miembro superior de su Formación Las Hayas. Feruglio (1944) las incluyó en la sección superior de su “Complejo arcillo-ftaníctico”. Riccardi y Rolleri (1980) la incluyen en la Formación Cerro Toro. Arbe y Hechem (1984b) y Arbe (1986, 1987) definen la formación en el sentido de Furque (1973) y la dividen en dos unidades, que afloran desde la margen norte del lago Argentino hasta la región del cerro Cazador. Esta unidad descansa en paraconcordancia sobre la Formación Cerro Toro y grada verticalmente a las Formaciones Anita y Cerro Cazador.

Arbe y Hechem (1984b) y Arbe (1986) definieron sus miembros y las facies sedimentarias, al igual que Kraemer y Riccardi (1997); determinan que el Miembro Inferior está integrado por areniscas y arcilitas (litofacies de pelitas negras, de areniscas lenticulares y de margas y areniscas) depositadas en un ambiente de talud y cuenca, mientras que el Miembro Superior (en facies de pelitas laminadas) representa depósitos de plataforma que infrayacen a la Formación Anita y a la Formación Cerro Cazador.

La Formación Alta Vista alcanza potencias de hasta 650 m al sur del lago Argentino, mientras que hacia el norte su espesor se reduce a valores del orden de los 250 metros, en detrimento tanto del Miembro Inferior como del Superior. Esta unidad infrayace transicionalmente al Miembro El Barco o al Miembro La Asunción de la Formación Anita.

La Formación Alta Vista es portadora de *Anapachydiscus* sp., *Parabinneyites paynensis*, *Dentalium*

cf. *cazadorianum*, *Placenticeras* cf. *santacrucense*, *Canadoceras megasiphon* y *Lahillia luisa* de edad santoniano-campaniana que fueron identificados por Riccardi (1982, en Arbe, 1986; Arbe y Hechem, 1984b) y que se ubican en la Zona de *Anapachydiscus steinmanni* (Kraemer y Riccardi, 1997). En el arroyo Centinela, en las facies de plataforma del Miembro Superior de esta unidad, están presentes *Karapadites*, *Natalites* y *Neograhamites* (Blasco de Nullo *et al.*, 1980; Arbe y Hechem, 1984b y Arbe, 1986) (Figura 6), de edad campaniano temprana (Riccardi, 1983; 1984b), que podrían alcanzar el Campaniano tardío.

Conglomerado Lago Sofía

Esta unidad fue definida por Cecioni (1955, 1957) para los conglomerados que se encuentran en el sinclinal del Cerro Toro, separándola de la Formación Cerro Toro. Katz (1963) la incluye en la Formación Cerro Toro, criterio adoptado por Winn y Dott (1979) y le atribuye una edad santoniano - campaniana sobre la base del tenor faunístico.

El Conglomerado Lago Sofía aflora en el sector suroccidental del lago Argentino, en la barda limítrofe con Chile y en las cercanías del puesto Tres de Abril (Figura 6). Arbe y Hechem (1984b) y Arbe (1986) midieron espesores parciales del orden de los 600 metros, de facies de flujos de detritos y depósitos turbidíticos asociados a un complejo sistema de cañones submarinos que se distribuyen con sentido N-S, paralelo al eje de deformación. La actitud erosiva de esta unidad sobre las facies turbidíticas de la Formación Cerro Toro permitió a los autores desvincular evolutivamente al Conglomerado Lago Sofía de la Formación Cerro Toro y asociarlo al Subciclo Anita.

Esta unidad desaparece bruscamente hacia el este, condensándose en niveles de carbonatos y margas presentes en la Formación Alta Vista.

Formación Chorrillo

Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938) denominó “Estratos de Chorrillo” a los depósitos continentales que se encuentran al sur de la estancia La Anita. Arbe y Hechem (1984b) y Arbe (1986) describieron esta unidad en ambas márgenes del lago Argentino. En el cañadón Hondo, al norte del lago, se dispone en discordancia erosiva sobre la Formación La Irene (Figura 6). Al sur del lago sus espesores son variables, desde 200 m en la localidad homónima y las barrancas de la Anita y Altavista, hasta 40 m en el arroyo Moyano, al sur de Calafate. En esta última comarca se dispone en paraconcordancia sobre las facies mareales de la Formación La Irene.

La marcada reducción de espesor que posee la Formación Chorrillo en sentido oeste – este se debe tanto a su disposición estratigráfica (límite depositacional), como a la actitud marcadamente erosiva de los depósitos terciarios que la suprayacen. Estos depósitos, están representa-

dos por las Formaciones Calafate y Man Aike que se presentan con un marcado traslape depositacional (*onlap*) sobre las unidades cretácicas.

Arbe y Hechem (1984b) y Arbe (1986) describieron las facies U y V de la Formación Chorrillo. La facies U la asociaron a depósitos de cursos fluviales de alta a moderada energía (valles incisos) y a extensas planicies de inundación. Estas facies se presentan en discordancia erosiva sobre las facies fluviales de la Formación La Irene o en paraconcordancia sobre las facies mareales de la Formación La Irene (Figuras 6 y 7); también es común la presencia de restos de dinosaurios (*Antartosaurus* sp.).

La facies V, compuesta por areniscas verde oliva, medianas, líticas, dispuestas en bancos lenticulares, con estratificación entrecruzada en artesa y epsilon, que gradan a areniscas finas y limolitas microentrecruzadas, fue incluida en la Formación Chorrillo por Arbe y Hechem (1984b) y Arbe (1986). Esta facies, que con espesores de hasta 150 m suprayace a las facies rojas U típicas de la Formación Chorrillo, fue interpretada como depósitos de cursos meandriformes. Si bien no son claras las relaciones estratigráficas entre ambas unidades (representadas por las facies U y V), la facies V infrayace mediante discordancia erosiva a niveles marinos asociados a la Formación Calafate (ó Man Aike?), razón por la cual fue incluida en la Formación Chorrillo. De todas maneras, se considera que la facies V estaría desvinculada evolutivamente de la Formación Chorrillo (Figura 6), ya que Arbe y Hechem (1984b) y Arbe (1986) citan la presencia de *Podocarpus* sp., *Myrica mira*, *Cladophlebis* sp., *Laurelia* sp., *Nothofagus* sp. y *Blechnum* sp. (Arrondo, 1983) de edad terciaria (Paleoceno- Eoceno?). Esta actitud confirmaría el hecho de que la continentalización alcanzaría el Paleógeno en la comarca del lago Argentino y del cerro Cazador.

Por otro lado, cabe señalar que los niveles marinos por encima de la facies V de Arbe y Hechem (1984b) presentan restos de huesos re TRABAJADOS de dinosaurios (Arbe, 1986). En los “Estratos de Calafate” ó Formación Calafate, Feruglio (en Fossa Mancini, 1938) y también el autor, observaron la presencia de huesos de dinosaurios re TRABAJADOS.

Formación Cerro Cazador

Los primeros estudios del Cretácico de Cancha Carrera fueron realizados por Hauthal (1898) quien determinó la presencia de distintos bancos fosilíferos en sus “Areniscas Verdes”. Paulcke (1907) estudió la fauna y Wilckens (1907) designó con el nombre de “Capas con *Lahillia luisa*” a los estratos superiores al “Nivel f” de Hauthal (1898). Ameghino (1906) las denominó “Luisaense”.

Brandmayr (1937) dividió las “Areniscas Verdes” de Hauthal (1898) en dos unidades que infrayacen a su “Complejo con *Ostrea rionegrensis*”.

Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938) y Feruglio (1949) llamó “Estratos de Monte Grande” y “Estratos del Monte Cazador” o “Capas con *Lahillia luisa*” a las dos secciones de Brandmayr (1937). Hünicken (1955) denominó “Estratos del Cerro Cazador” a la sección media de las Areniscas Verdes de Brandmayr (1945).

Cecioni (1957) y Katz (1963) sostuvieron que las unidades que afloran en la zona limítrofe argentino-chilena en la comarca del cerro Cazador, son inseparables formacionalmente. Cecioni las incluyó en su Formación Cerro Dorotea, mientras que Katz (1963) denominó Formación Tres Pasos a los “Estratos de Monte Grande” de Feruglio y Formación Dorotea a los “Estratos del Cerro Cazador” más los “Estratos del Cerro Dorotea” de Feruglio (1949).

Bianchi (1967) siguiendo a Feruglio (1949) divide a la secuencia del cerro Cazador en la Formación Monte Grande y la Formación Cerro Cazador, criterio seguido por DiBenedetto (1971) y Leanza (1972). Riccardi y Roller (1980) y Nullo *et al.* (1981b) incluyeron a la serie sedimentaria expuesta en el cerro Cazador en la Formación Cerro Cazador, criterio adoptado por Arbe (1986). Malumian y Panza (1996) dividieron a los afloramientos areniscos del Cretácico de la comarca del río Turbio en dos unidades denominadas Formación Cerro Cazador (Campaniano) y Formación Monte Chico (Maastrichtiano).

Arbe (1986) dividió a la Formación Cerro Cazador en dos miembros. El Inferior, que incluye los Niveles “a” hasta “d” de Brandmayr (1937), están integrados por varias secciones que alcanzan en conjunto espesores del orden de los 700 metros. Este miembro está compuesto por varios ciclos depositacionales de naturaleza deltaica, progradantes, que culminan con facies continentales de planicie aluvial (Figura 6). Se identificaron los niveles de Brandmayr (1937) con *Hoplitoplacenticeras plasticum*, *Hoplitoplacenticeras plasticum laeve*, *Hoplitoplacenticeras plasticum crassum*, *Baculites vagina*, *Lytoceras (Tetragonites) kingianum*, *Lahillia luisa*, *Mytilus decipiens*, *Malletia gracilis*, interpretando una edad campaniano tardía. Por encima de la sección fluvial, que marcaría el techo del Miembro Inferior y que se considera coetánea con las facies fluviales de la Formación La Irene, se dispone el Miembro Superior.

El Miembro Superior de la Formación Cerro Cazador (Figura 6) está representado por depósitos transgresivos litorales (con fauna de *Trigonia widhausenniana*) hasta marinos (nivel de máxima inundación) con fauna de *Perissopora monodactyla*, *Ostrea vulselloides*, *Cytherea rothi*, *Lahillia luisa*, *Venus cyprinoides*, *Turritella cazadoriana*, *Baculites* sp. y *Kossmaticeras (Madrasites) bhavani* var. *densicostata* descriptos por Brandmayr (1937) y estudiados en parte por Riccardi (1984a; en Arbe 1986) quien señaló una edad maastrichtiano temprana a media. Esta sección presenta espesores del orden de los

200 m e infrayace a depósitos litorales hasta continentales fluviales, con franco carácter progradante y regresivo, mal expuestos, del orden de los 200 metros, que se disponen por debajo de las unidades terciarias bien definidas (Formación Dorotea). Si bien el contacto no es observable, se infiere una discordancia regional, erosiva, sobre la cual se disponen las areniscas y conglomerados litorales de la Formación Cerro Dorotea, asignada al Paleoceno tardío-Eoceno temprano (?). Esta misma relación fue observada en la comarca del lago Argentino, donde las Formaciones Calafate y Man Aike, en facies de frentes deltaicos de abanicos, de grano grueso y retrabajo mareal, se disponen mediante discordancia erosiva y tectónica sobre las unidades cretácicas.

Análisis del Ciclo Lago Viedma

Este ciclo representa al ciclo de relleno sedimentario más importante de la Cuenca Austral acontecido en el Cretácico tardío. El Subciclo Mata Amarilla (ST3) se dispone mediante discordancia regional (93 Ma) y señala al período más alto de nivel del mar acontecido en el Cretácico, a partir del Turoniano basal (91.5 Ma). Si bien existe un fenómeno eustático de naturaleza global, se considera que este subciclo responde a fenómenos de naturaleza tectónica. El crecimiento de las áreas de plataforma, el predominio de procesos agradacionales-progradacionales, el parcial equilibrio de la relación subsidencia-aporte y el desarrollo de facies profundas de cuenca, serían los factores que conducirían la respuesta sedimentaria de los procesos tectónicos indicados por el aumento de la subsidencia tectónica, el aporte sedimentario y el inicio de creación de estructuras.

Las secuencias de plataformas, desarrollaron un talud agradacional-progradacional, circunstancia tal que permitiría interpretar al de Subciclo Mata Amarilla desarrollado durante un período que evolucionó desde una etapa inicial transgresiva, hasta una etapa dominante de nivel alto de mar (*highstand*) de segundo orden.

El Subciclo Anita (SR3) se inicia a los 85 Ma, a partir de la discordancia Inter-Santoniana (Arbe, 1986, 1987) y respondería probablemente al incremento en el relieve absoluto (creación de estructuras) por tectónica (*up-lift*). En los sectores profundos de la cuenca, a partir de los 85 Ma se formó una cubeta tectónica desarrollada con sentido norte-sur, donde se instalaron importantes cañones submarinos (Conglomerado Lago Sofía).

El Subciclo Anita (SR3) sobreviene al anterior con un fuerte desplazamiento de las áreas depositacionales, que migran hacia sectores internos de cuenca (*basinward shifting*). Este subciclo se caracteriza por la tendencia marcadamente regresiva de los sistemas depositacionales, acompañados por períodos de exposición de plataforma, sistemas deltaicos que presentan progradaciones rápidas, hasta sistemas deltaicos asociados a niveles bajos de mar.

Cada sistema depositacional perteneciente a este subciclo es más joven hacia el sur (Figuras 6 y 7).

Por lo tanto se considera que este subciclo caracteriza a un período de “nivel bajo de mar” de segundo orden, que promovió la continentalización de la cuenca hacia fines del Maastrichtiano e incluso parte del Paleoceno (?) (Figura 6).

Resulta claro que todos los ciclos depositacionales presentan una marcada continentalización, con desarrollo de facies aluviales y fluviales hacia el fin de su desarrollo, así como también una rápida migración de los depocentros

hacia el sur (Arbe, 1986, 1987). Esta actitud se considera como respuesta a los eventos tectónicos del Cretácico, a la instalación migrante del Batolito Patagónico norte-sur y a la formación de distintas cuencas en posiciones de antepaís a partir del Neocomiano cuspidal.

En la Figura 7 se ilustra la evolución paleogeográfica del Ciclo Lago Viedma que incluye al Subciclo Mata Amarilla (ST3) durante el Turoniano a Santoniano temprano y al Subciclo Anita (SR3) que abarca el lapso Santoniano tardío hasta el Maastrichtiano (e incluso el Terciario basal ?).

TRABAJOS CITADOS

- Aguirre Urreta, M.B., 1981. Estratigrafía y paleontología de la alta cuenca del Río Roble, Cordillera Patagónica, Prov. de Santa Cruz. VIII Cong. Geol., Arg., Actas 3: 101-138, Buenos Aires.
- Aguirre Urreta, M.B., 1989. The Cretaceous decapod crustacea of Argentina and the Antarctic Peninsula. *Paleontology*, 32,(3): 499-552.
- Aguirre Urreta, M.B. y Ramos, V., 1981. Crustáceos decápodos del Cretácico inferior de la Cuenca Austral, provincia de Santa Cruz, Argentina. Comité Sudamericano del Jurásico y Cretácico. Cuencas Sedimentarias del Jurásico y Cretácico e América del Sur, 2: 599-623.
- Ameghino, C., 1890. Exploraciones geológicas en la Patagonia. *Bol. Inst. Geog. Arg.*, 1: 1-46, Buenos Aires.
- Ameghino, F., 1898. Sinopsis geológico-paleontológica de la Argentina. En: Segundo Censo Nacional de la República Argentina, 1 (Territorio): 113-255, Buenos Aires.
- Ameghino, F., 1899. Suplemento. Sinopsis geológico-paleontológica: 13, La Plata.
- Ameghino, F., 1900. L'âge des formations sédimentaires de Patagonie. *Anal. Soc. Cient. Arg.*, : 50, Buenos Aires.
- Ameghino, F., 1906. Les formations sédimentaires du Crétacé Supérieur et du Tertiaire de Patagonie. *Anal. Mus. Nac.*, Ser. 3, 15, (8): 1-568, Buenos Aires.
- Arbe, H.A., 1981. Síntesis preliminar del Cretácico de Cuenca Austral. Comisión Geológica N°2, Exploración, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Trab. Inéd., Buenos Aires.
- Arbe, H.A., 1986. El Cretácico de la Cuenca Austral: sus ciclos de sedimentación. Tesis Doctoral, Univ. Bs. As. (Inédito).
- Arbe, H.A., 1987. El Cretácico de la Cuenca Austral. *Boletín de Informaciones Petroleras*, 9: 91-110, Buenos Aires.
- Arbe, H.A., 1989. Estratigrafía, discontinuidades, y evolución sedimentaria del Cretácico de la Cuenca Austral, Provincia de Santa Cruz. Cuencas Sedimentarias Argentinas, (Spalletti y Chebli, Eds.) 419-442.
- Arbe, H.A. y Hechem, J.J., 1984 a. Estratigrafía y facies de depósitos marinos profundos del Cretácico superior, Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz. IX Cong. Geol. Arg., Actas V: 7-41, Buenos Aires.
- Arbe, H.A., y Hechem, J.J., 1984 b. Estratigrafía y facies de depósitos continentales, litorales y marinos del Cretácico superior, Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz. IX Cong. Geol. Arg., Actas VII: 124-158, Buenos Aires.
- Arrondo, O.G., 1982. Informe estudio paleontológico. Yac. Petrol. Fiscales. Florencio Varela. Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Arrondo, O.G., 1983. Informe estudio paleontológico. Yac. Petrol. Fiscales. Florencio Varela. Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Bianchi, J.L., 1967. Informe Preliminar acerca de los perfiles estratigráficos realizados en el sector occidental de la Cuenca Austral, durante las campañas 1964-65 y 1965-66. Yac. Petrol. Fiscales. Trab. Inéd., Buenos Aires.
- Blasco, G.B., Nullo, F. y Proserpio, C.A., 1979. Aspidoceras en Cuenca Austral, Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz. *Asoc. Geol. Arg. , Rev.* 34, (4): 282-293, Buenos Aires.
- Blasco de Nullo, G., Nullo, F. y Proserpio C.A., 1980. Santoniano-Campaniano: Estratigrafía y contenido amonitifero, Cuenca Austral. *Asoc. Geol. Arg., Rev.* 35,(4): 467-493, Buenos Aires.
- Bonarelli, G. y Nágera, J.J., 1921. Observaciones geológicas en las inmediaciones del lago San Martín (Territorio de Santa Cruz). *Dir. Gral. Minas. Bol.* 27B: 1-39, Buenos Aires.
- Brandmayr, J., 1937. Informe sobre la región preandina al este de los lagos Sarmiento y Maravilla y del Seno de Última Esperanza (Patagonia Austral). Yac. Petrol. Fiscales. Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Brandmayr, J., 1945. Contribución al conocimiento geológico del extremo sudoeste del Territorio de Santa Cruz. Yac. Petrol. Fiscales. Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Casas, C.V., 1959. Estudio geológico del Lago Cardiel, Depto. Río Chico, Prov. de Santa Cruz. Yac. Petrol. Fiscales. Trab. Inéd., Buenos Aires.
- Ceccioni, G., 1955. Distribuzione verticale di alcune Kossmaticeratidae nella Patagonia chilena. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 74: 141-149, Roma
- Ceccioni, G., 1957. Cretaceous flysch and molasse in Departamento Ultima Esperanza, Magallanes Province, Chile. *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*: 41, 33-48, Tulsa.
- Cortés, R., 1965. Estratigrafía y estudio de paleocorrientes de flysch Cretácico del Depto. De Última Esperanza, Prov. de Magallanes. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil de Minas, Univ. Técnica del Estado, Chile.
- Cortiñas, J.S. y Arbe, H. A., 1981. Un nuevo afloramiento fosilífero de la Formación Springhill en el noroeste de la Provincia de Santa Cruz. *Asoc. Geol. Arg. , Rev.* 36,(2): 212-214, Buenos Aires.
- Dalziel, I.W.D., De Witt, M.F. y Palmer, K.F., 1974. Fossil marginal basin in the southern Andes. *Nature* 250 (5464): 291-294, London.
- Di Benedetto, H.J. 1971. Informe geológico entre la meseta de las Vizcachas y Ea. La Primavera, Provincia de Santa Cruz, Cuenca Austral. Yac. Petrol. Fiscales. Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Feruglio, E., 1935. Relaciones estratigráficas y faunísticas entre los estratos cretáceos y terciarios en la región del lago Argentino y en la del golfo de San Jorge (Patagonia). *Bol. Inf. Petrol.*, 128: 69-93, Buenos Aires.
- Feruglio, E., 1936. *Paleontographia patagonica*. Mem. Ist. Geol. Univ. Padova, 11:1-384.
- Feruglio, E., 1938. El Cretácico Superior del Lago San Martín y las regiones adyacentes. *Physis*, 12: 293-342, Buenos Aires.
- Feruglio, E., 1944. Estudios geológicos y glaciológicos en la región del Lago Argentino (Patagonia). *Bol. Acad. Nac. Cs. de Córdoba*, 37, 1:3-255, Córdoba.

- Feruglio, E. 1949. Descripción Geológica de la Patagonia. Tomos I, II, III. Yac. Petrol. Fisc. Inéd. Buenos Aires.
- Flores, M.A., N. Malumian, V. Masiuk y Riggi, J.C., 1973. Estratigrafía cretácica del subsuelo de Tierra del Fuego. Asoc. Geol. Arg., Rev. 27, (4): 407-437, Buenos Aires.
- Flores, M.A., 1969. Perspectivas petroleras del sector norte del área CA-I (Cuenca Austral). Prov. de Santa Cruz. Yac. Petrol. Fiscales. Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Fossa Mancini, E., Feruglio, E. y Yussen de Campana, J.C., 1938. Una reunión de geólogos de YPF y el problema de la nomenclatura estratigráfica. Bol. Inf. Petrol., 171:31-95, Buenos Aires.
- Frenguelli, J., 1936. "*Ptyllophyllum hislopi*" (Oldham) en los Mayer River Beds del Lago San Martín. Notas Mus. La Plata. Paleontol., 1, (3):71-83, La Plata.
- Furque, G., 1973. Descripción geológica de las Hoja 58b, Lago Argentino. Serv. Geol. Nac., Bol. 140: 1-49, Buenos Aires.
- Greenlee, S.M. y Moore, T.C., 1988. Recognition and interpretation of depositional sequences and calculations of the sea-level changes from stratigraphic data-offshore New Jersey and Alabama Tertiary. Soc.Econ. Paleont. & Miner., Spec. Public. 42: 329-353.
- Halle, T.G., 1913. Some Mesozoic plant-bearing deposits in Patagonia and Tierra del Fuego and their floras. Kungl. Sv. Vetenskapsakad. Hand., Stocholm, 51, (3):3-58.
- Harambour-Palma, S.M. y Soffia, J.M., 1988. Transición de margen pasivo a cuenca de antepaís: síntesis evolutiva para el extremo norte de la Provincia de Ultima Esperanza, Magallanes, Chile. V Cong. Geol. Chil., I: A385-A402., Santiago.
- Hatcher, J.B. 1897. On the geology of Southern Patagonia. Am. Journ. Sci., Ser., 4, (23): 327-354, New Haven.
- Hatcher, J.B., 1900. Sedimentary rocks of Southern Patagonia. Am. Journ. Sci., Ser., 4, (50): 85-108, New Haven.
- Hauthal, R., 1898. Über patagonische Tertiär. Deutsche Geol. Gesell., Z (50): 436-440, Berlin.
- Hemmer, A., 1935. Geología de los terrenos petrolíferos de Magallanes y las exploraciones realizadas. Bol. Min., 51: 139-149, 181-197. Santiago de Chile.
- Heune, F.V., 1929. Los sauriscuios y orniscuios del Cretácico argentino. An. Mus. La Plata, 3, serie 2: 1-196, La Plata.
- Hünicken, M., 1955. Depósitos Neocretácicos y Terciarios del extremo SSW de Santa Cruz (Cuenca Carbonífera del Río Turbio). Rev. Mus. Arg. Cienc., Nat. Bernardino Rivadavia, 4, (1): 1-164, Buenos Aires.
- Ihering, H.V., 1907. Les mollusques fossiles du Tertiaire et du Crétacé supérieur de l'Argentine. An. Mus. Nac., 3,(7): 1-611, Buenos Aires.
- Katz, H.R., 1963. Revision of Cretaceous stratigraphy in Patagonian Cordillera of Ultima Esperanza, Magallanes Province, Chile. Am. Ass. Petrol. Geol. Bull., 47, (3): 506-524, Tulsa.
- Katz, H.R., 1972. Contrasts in tectonic evolution of orogenic belts in the Southeast Pacific. Roy. Soc. New Zealand, Journ., 3, (3): 333-362, Wellington.
- Keidel, J., 1917. Über das Patagonische Tafelland, das Patagonische Geröll und ihre Beziehungen zu den geologischen Erscheinungen im argentinischen Andengebiet und Litoral. Zeitschr. Wiss., Ver., 219-245, 311-333, Buenos Aires.
- Kielbowicz, A., Ronchi, D.I. y Stach, H.N., 1983. Foraminíferos y ostrácodos valanginianos de la Formación Springhill, Patagonia Austral. Yac. Petrol. Fiscales. Lab. Geol. F. Varela, Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Kraemer, P.E. y Riccardi, A. 1997. Estratigrafía de la región comprendida entre los lagos Argentino y Viedma, Santa Cruz. Asoc. Geol. Arg., 52, (3): 333-360, Buenos Aires.
- Leanza, A.F. 1970. Amonites nuevos o pocos conocidos del Aptiano, Albiano y Cenomaniano de los Andes Australes, con notas acerca de su posición estratigráfica. Asoc. Geol. Arg., Rev., 25, (2): 197-261, Buenos Aires.
- Leanza, A.F., 1972. Andes Patagónicos Australes. En A:F. Leanza (dir. y ed.) Geología Regional Argentina. Acad. Nac. de Cs. p: 689-706, Córdoba.
- Malumian, N. y Panza, J.L., 1996. Hoja geológica 5172-III Yacimiento Río Turbio, escala 1:250000, provincia de Santa Cruz. SEGEMAR, Bol. 247:1-104.
- Macellari, C.E., Barrio, C.A. y Manassero, M.J., 1989. Upper Cretaceous to Paleocene depositional sequences and sandstone petrography of southwestern Patagonia (Argentina and Chile). Journal of South America Earth Sciences, 2, (3): 223-239.
- Medina, F. y Rinaldi, C., 1986. Amonitoides del Albiano superior en la Formación Río Mayer de la estancia La Vega, provincia de Santa Cruz. Inst. Antártico Arg., Contribución 324.
- Nullo, F.E., Proserpio, C.L. y Blasco, G., 1981 a. El Cretácico de Cuenca Austral entre el Lago San Martín y Río Turbio. En: Cuencas sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur, 1: 181-220.
- Nullo, F.E., Proserpio, C.L. y Blasco, G., 1981 b. Estratigrafía del Cretácico Superior en el cerro Indice y alrededores, Prov. de Santa Cruz. VIII Cong. Geol. Arg., Actas 3: 373-387.
- Nullo, F.E., Panza, J.L. y Blasco, G., 1999. El Jurásico y Cretácico de la Cuenca Austral. En Geología Argentina (ed. R. Caminos), Subsec. Min. de la Nación, 528-535, Buenos Aires.
- Paulcke, W., 1907. Die Cephalopoden der oberen Kreide Südpatagoniens. Ber. Natur. Ges., 15: 167-248, Freiburg.
- Petriella, B., 1982. Informe paleontológico sobre perfiles de la cuenca austral. Yac. Petrol. Fiscales. Inf. Inéd., Lab. Geol. F. Varela, Buenos Aires.
- Piatnizky, A., 1936. Observaciones geológicas en el oeste de Santa Cruz (Patagonia). Bol. Inf. Petrol., 45-85, Buenos Aires.
- Piatnizky, A., 1938. Observaciones geológicas en el oeste de Santa Cruz. Bol. Inf. Petrol., 165. Buenos Aires.
- Rabinowitz, P.D. y La Brecque, J., 1979. The Mesozoic South Atlantic Ocean and evolution of its continental margins. Journ of Geoph. Research, 84: 5973-6002.
- Ramos, V.A., 1979. Tectónica de la región del río y lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina. Segundo Cong. Geol. Chileno, Actas, I (B): 1-32, Santiago.
- Ramos, V.A., 1982. Geología de la región del lago Cardiel, provincia de Santa Cruz. Asoc. Geol. Arg., Rev., 37, (1): 23-49, Buenos Aires.
- Riccardi, A.C., 1971. Estratigrafía en el oriente de la bahía de la Lancha, lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. Rev. Mus. La Plata, 7 (geol.) 61: 245-318.
- Riccardi, A.C., 1976. Paleontología y edad de la Formación Springhill. I Cong. Geol. Chileno, C: 41-56, Santiago.
- Riccardi, A.C., 1977. Berriasian invertebrate fauna from the Springhill Formation of Southern Patagonia. Neues Jahrb. Geol. Paleont. Abst., 155, (2): 216-252, Stuttgart.
- Riccardi, A.C., 1982. Informe paleontológico de perfiles estratigráficos de Santa Cruz. Yac. Petrol. Fiscales. Lab. F. Varela., Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Riccardi, A.C., 1983. Informe paleontológico de perfiles estratigráficos de Santa Cruz. Yac. Petrol. Fiscales. Lab. F. Varela., Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Riccardi, A.C., 1984,a. Informe paleontológico de perfiles estratigráficos de Santa Cruz. Yac. Petrol. Fiscales. Lab. F. Varela., Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Riccardi, A.C., 1984 b. Los Kossmaticerátidos (amonitina) y nomenclatura estratigráfica del Cretácico tardío en lago Argentino, Santa Cruz. Ameghin., 20, (3-4): 317-345, Buenos Aires.
- Riccardi, A.C. y Roller, E.O., 1980. Cordillera Patagónica austral. En II Simp. Geología Rep. Arg., 2: 1173-1306, Córdoba.
- Riccardi, A.C. y Aguirre Urreta, M.B., 1988. Bioestratigrafía del Cenomaniano-Santoniano en la Patagonia Argentina. Quinto Cong. Geol. Chileno, Actas 2, C375-C394, Chile.
- Riggi, J.C., 1957. Resumen geológico de la zona de los lagos Pueyrredón y Posadas. Prov. de Santa Cruz. Asoc. Geol. Arg., Rev. 12, (2): 65-97, Buenos Aires.

- Robbiano, J.A., Arbe, H.A. y Gangui A., 1997. Cuenca Austral Marina. En: Ramos y Turic (Eds.): Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina. Relatorio 13° Cong. Geol. Arg., y 3° Cong. de Explr. de Hidrocarburos, 17: 323-341.
- Roll, A., 1936. Informe sobre la estructura de Pari Aike (región de Mata Amarilla). Yac. Petrol. Fiscales. Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Roll, A., 1937. Estudio geológico de la zona entre el Río Shehuen y el Santa Cruz. Yac. Petrol. Fiscales. Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Russo, A. y Flores, M.A., 1972. Patagonia austral extrandina. En A. F. Leanza (ed.) Geol. Reg. Arg., Acad. Nac. De Cs. De Córdoba, 707-725, Córdoba.
- Scott, K.M., 1966. Sedimentology and dispersal pattern of a Cretaceous Flysch sequence, Patagonian Andes, Southern Chile. Am. Ass. Petroleum Geol., Bull. 50,(1):72-107, Tulsa
- Stanton, T.W., 1901. The marine Cretaceous invertebrates. Rep. Princetown Univ., Exped. To Patagonia, 1896-1899, 4, (1): 1-43, Princeton.
- Stolley, E., 1912. Über einige Cephalopoden aus der unteren Kreide Patagoniens. Ark. Zool. Sven. Vet. Stockh., 7, (23): 13-18, Stockholm.
- Thomas, C.R., 1949. Geology and petroleum exploration in Magallanes Province, Chile. Am. Ass. Petrol. Geol. , Bull., 33, (9): 1553-1578, Tulsa.
- Turic, M., 1971. Geología de la comarca del Lago San Martín, entre las estancias la Lila y los Cerros (Depto. Lago Argentino), Provincia de Santa Cruz. Yac. Petrol. Fiscales. Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Ugarte, F.R.E., 1966. Relevamiento geológico expeditivo de la zona del lago Cardiel. Yac. Petrol. Fiscales. Inf. Inéd., Buenos Aires.
- Vail, P.R., Mitchum M. y Thompson, S., 1977. Global cycles of relative changes of sea level in seismic stratigraphy applications to the hydrocarbon exploration. Am. Ass. Petrol., Mem. 26: 83-98, Tulsa.
- Vilela, C.R. y Csaky, A., 1968. Las turbiditas en las sedimentitas Cretácicas de la región del lago Argentino (Pcia. De Santa Cruz). Actas 3 Jorn. Geol. Arg., 1:209-225, Buenos Aires.
- Wilckens, O., 1907. Die Meersablagerungen der Kreide und Tertiär Formation in Patagonien. Neues Jahrb., Miner. Geol., Palaent., 21: 98-105, Stuttgart.
- Windhaussen, A., 1914. Contribución al conocimiento geológico de los Territorios del Río Negro y Neuquén. An. Min. Agric., Sec. Gen, 10, (1): 7-60, Buenos Aires.
- Windhaussen, A., 1921. Ein Blick auf Schichtenfolge und Gebirgsbau in südlichen Patagonien. Geol. Rundschau XII: 109-137. Leipzig.
- Winn, R.D. y Dott, R.H., 1979. Submarine fan turbidites and resedimented conglomerates in a Mesozoic Arc-rear marginal basin in Southern South America. En Stanley & Kelling (Eds.). Sedimentation in submarine canyons, fan and trenches. Dowden, Hutchinson y Ross: 362-373, Pennsylvania.

SECUENCIA SEDIMENTARIA MESOZOICA DEL GOLFO SAN JORGE

JORGE J. HECHEM¹ y ESTEBAN E. STRELKOV²

¹ REPSOL YPF – Talero 360, Neuquén, Argentina.

² REPSOL YPF – Av. del Libertador 520, Comodoro Rivadavia, Argentina.

INTRODUCCIÓN

La Secuencia Sedimentaria Mesozoica del Golfo San Jorge está compuesta por sucesiones epiclásticas y volcánicas de origen mayoritariamente continental, las que rellenan el elemento geotectónico más importante de la región, la Cuenca del Golfo San Jorge. Además de ser un rasgo geológico de primer orden, la cuenca es de importancia económica sustancial, dado que la producción de hidrocarburos de la misma sigue siendo la principal fuente de ingresos y desarrollo de la región.

De las tres grandes unidades mesozoicas, el Triásico no está representado en la cuenca, o al menos no ha sido identificado con certeza. La columna jurásico-cretácica, que junto con el Terciario la rellena, se ha dividido en cuatro grandes unidades: **Liásico**, que incluye las sedimentitas de esa edad, **Bahía Laura**, que incluye los depósitos volcánicos y sedimentarios meso a suprajurásicos, así como las vulcanitas asociadas, **Neocomiano**, que reúne a los sedimentos originados en el Titoniano y en la primera parte del Cretácico temprano, y **Chubutiano**, que comprende al resto de la columna sedimentaria cretácica, conjunto continental que caracteriza a la cuenca y que posee los principales yacimientos. Se interpreta que estas cuatro divisiones representan otras tantas unidades limitadas por discontinuidades de primer orden en la historia de la región, y los nombres elegidos corresponden a los que se consideran más arraigados y difundidos en ese ámbito.

Ninguna de estas grandes unidades es exclusiva de la cuenca, pero sí puede decirse que todas conforman la Secuencia Mesozoica de la misma. El Jurásico inferior, o Liásico, posee una distribución restringida a una franja de orientación noroeste – sudeste, y no existe acuerdo entre distintos autores sobre su inclusión como relleno de la cuenca. El Jurásico medio a superior, tanto volcánico como sedimentario, tiene una expresión muy importante en gran parte de la Patagonia, y en muchos casos se la ha considerado basamento. Sin embargo, dadas sus características tectosedimentarias, las que lo muestran acompañando los procesos extensivos de las etapas tempranas de la cuenca, se lo incluye como parte del relleno inicial de la misma. De cualquier modo, el conocimiento del Jurásico en la región del Golfo San Jorge es muy limitado, ya que ha sido perforado en forma completa en muy pocas ocasiones, y su análisis se basa en gran parte en los afloramientos del Macizo del Deseado y de la zona ubicada en el centro oeste y oeste de Chubut.

El Jurásico superior alto a Cretácico inferior bajo, identificado aquí como Neocomiano, se encuentra bien representado en el subsuelo del sector occidental y sudoccidental de la cuenca. Los afloramientos más cercanos que pueden correlacionarse son los del lago Fontana, en el sudoeste de Chubut. El relleno cretácico chubutiano, que es el más conocido tanto en superficie como en subsuelo, tiene el depocentro en el norte de Santa Cruz, aunque los afloramientos son más completos en el sur de Chubut, especialmente en la sierra de San Bernar-

do. La zona ubicada al sur del río Deseado, en el norte de Santa Cruz, también posee buenos afloramientos, aunque la columna no está completa.

ANTECEDENTES

Si bien la región del Golfo San Jorge no recibió la misma atención que otras partes de la Patagonia durante el siglo XIX, el descubrimiento del petróleo en 1907 la convirtió rápidamente en una de las zonas más estudiadas desde el punto de vista geológico.

Las primeras menciones geológicas deberían rastrearse en los relatos de los viajeros y exploradores que avistaron o recorrieron sus costas y el territorio durante el siglo XIX. Puede considerarse a Darwin (1838) como el primer científico que observó las rocas desde ese punto de vista. Si bien Darwin menciona a las vulcanitas y pórfidos mesojurásicos, no tuvo contacto con el relleno cretácico de la cuenca. En los relatos de Musters, Moreno, Moyano, Lista o Fontana, que entre otros también recorrieron y describieron partes de Chubut y Santa Cruz cercanas a la región del golfo a fines del siglo XIX, se reconocen descripciones de partes de la secuencia mesozoica. Pero fue Carlos Ameghino (1890) el primero que realizó una descripción geológica del Cretácico aflorante en las márgenes de río Senguer, estableciendo su relación sobre sedimentitas y vulcanitas más antiguas, así como su pasaje hacia arriba al Terciario. Si bien Carlos describió las rocas en el campo, su hermano Florentino fue el que le dio difusión a través de sus numerosas publicaciones, y el que introdujo el nombre Chubutiano o "Chubutienne". En Ameghino (1906) puede verse una síntesis de sus ideas, enfatizadas por la discusión con Wilckens sobre la edad y origen de algunas secuencias.

Tanto los nombrados, como Wichman, Bonarelli, Windhausen, Schiller, Stappenbeck, Roth, Keidel y Groeber, entre otros, se ocuparon en mayor o menor medida del relleno de la cuenca del Golfo San Jorge en el final del siglo XIX y en las primeras dos décadas del siglo XX. La relación basal de la secuencia chubutiana, que había sido descrita claramente por Carlos Ameghino al decir que se apoyaba en el centro oeste de Chubut sobre la "formación de esquistos y areniscas rojas... considerada sub-cretácea", fue interpretada luego de otra manera por Windhausen (1924), quien al igual que Keidel, consideraba que la parte inferior de las "areniscas abigarradas" o "Chubutienne" de Ameghino pertenecía al Triásico, quedando para el Cretácico los llamados "estratos con dinosaurios", a los que ubicaba en discordancia angular por encima de las anteriores, ejemplificando esta relación con los afloramientos del codo del Senguer, correlación que extendió al valle del río Deseado y al flanco norte del Macizo del Deseado. Con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 1922, los geólogos

de esa compañía comenzaron un trabajo sistemático en la región, con lo que el conocimiento avanzó en forma exponencial en corto tiempo. Fossa Mancini, Vinda, Feruglio, Piatnitzky y Ramacioni, entre otros, analizaron el extremo sur de la sierra de San Bernardo entre 1927 y 1929, aclarando que las capas aflorantes en el Codo del Senguer no pertenecían al Triásico sino al Cretácico, y retomaron los términos Chubutiano y Chubutense. Roll (1938) fue el encargado de estudiar la zona de afloramientos ubicada al sur del río Deseado, estableciendo las bases de la distribución y características sedimentarias y estructurales del Chubutiano, y su relación con el complejo volcánico sedimentario. Feruglio (1949) reunió todas las observaciones y escribió la obra más completa y vigente que existe hasta la fecha sobre la geología y la estratigrafía patagónica.

La relación entre el Chubutiano, el Neocomiano marino y el complejo volcánico jurásico en el oeste de Chubut era conocida desde antes del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907. El desarrollo posterior de la exploración por medio de perforaciones, permitió comprobar que en gran parte de la cuenca el Chubutiano estaba separado del complejo volcánico por una espesa sucesión "lutítica – calcáreo – oolítica" o "tobífera – oolítica" como se la llamó al principio, y a la que Lesta (1968) denominó Formación Pozo D-129. Posteriormente, y al continuar la exploración hacia el oeste, entre D-129 y el complejo se segregaron la Formación Pozo Cerro Guadal (Ferello y Lesta, 1973) y la Formación Pozo Anticlinal Aguada Bandera, las que fueron reunidas con D-129 en el Grupo Las Heras (Lesta *et al.*, 1980).

Los depósitos del Cretácico Inferior atribuidos en forma genérica al Neocomiano en la cuenca, no poseen afloramientos cercanos que muestren una clara continuidad o correlación. En los bordes, especialmente en el borde sur, el Chubutiano se apoya directamente sobre el complejo Bahía Laura. Las que en forma más firme pueden correlacionarse son las sedimentitas marinas del Cretácico inferior que se encuentran en las cercanías del lago Fontana, en Chubut. Estos depósitos fueron reconocidos por varios científicos y viajeros de fines del siglo XX, especialmente por la presencia de amonites y fósiles vegetales. Sin embargo, las primeras asignaciones fueron referidas al Jurásico inferior. A partir de los trabajos de relevamiento geológico que iniciaron los geólogos de YPF desde 1929, esos afloramientos fueron ubicados en el Cretácico Inferior y dentro de éste en el Neocomiano (Feruglio, 1949).

El complejo volcánico sedimentario del Jurásico medio es seguramente el que más menciones recibió en las primeras etapas de la investigación geológica del centro y norte de Santa Cruz, debido a la gran distribución areal que posee. Esto mismo dificultó por otro lado su correcta ubicación estratigráfica hasta bien entrado el siglo XX.

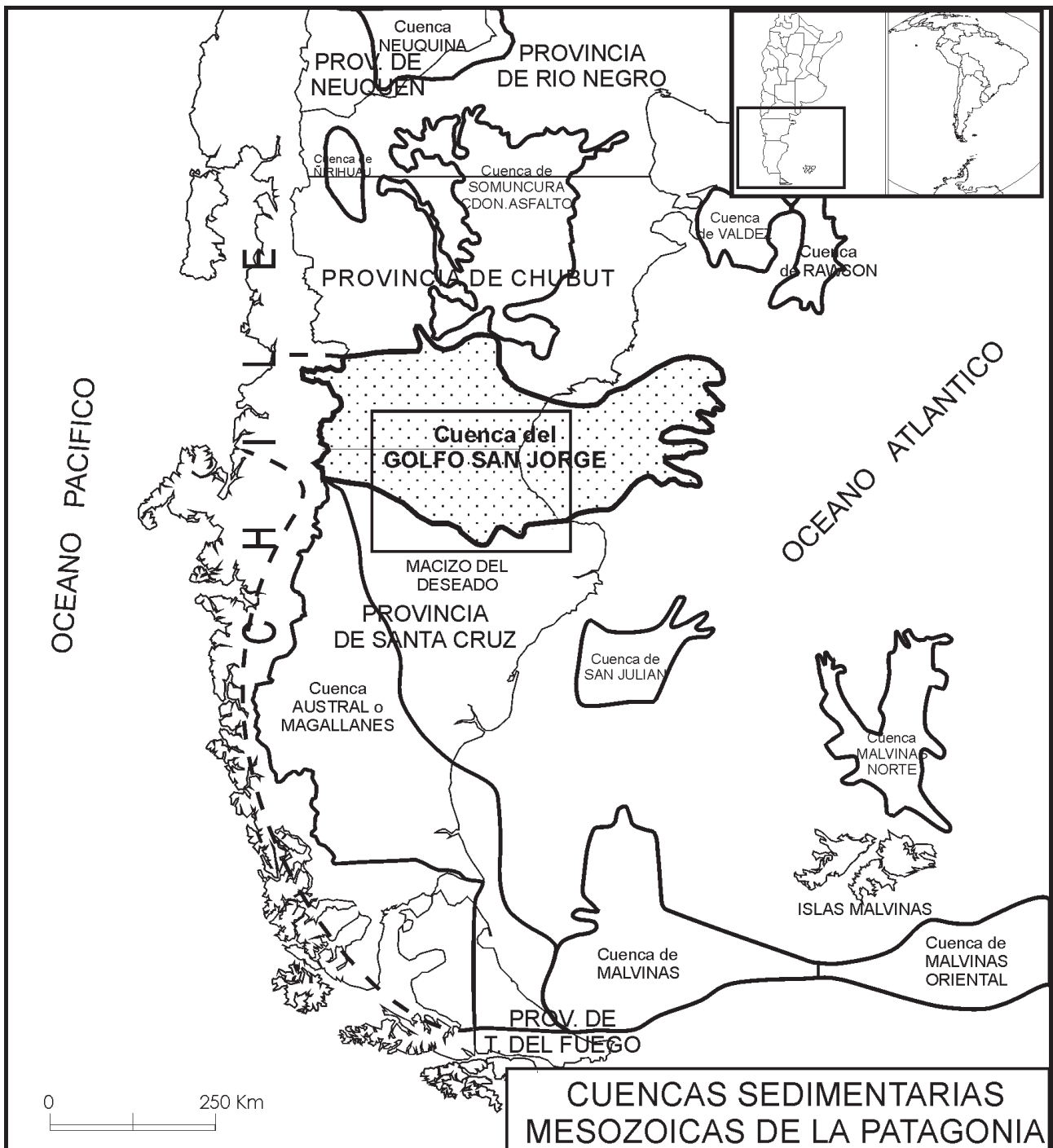


Figura 1: Mapa de ubicación de la Cuenca del Golfo San Jorge. El recuadro indica el área ampliada en la Figura 2.

La presencia de fósiles vegetales de biocron poco preciso, las dificultades de correlación, las grandes variaciones faciales y las evidencias de actividad volcánica que se repetían en otras partes de la columna, llevaron a que se le asignaran edades desde el Triásico hasta el Terciario. Con el trabajo sistemático que acompañó a la actividad petrolera, las cosas fueron aclarándose. Al estudiar el borde sur de la cuenca, Roll (1938) confirma la existencia de una discordancia angular con el Chubutiano, y luego Feruglio (1949), al compilar todas las observacio-

nes anteriores, correlaciona al Complejo Bahía Laura del macizo del Deseado con el complejo vulcanítico que en el valle del arroyo Genoa se apoya sobre el Liásico, indicando que por su flora no puede ser más viejo que Jurásico medio ni más joven que Neocomiano temprano. Esta correlación fue luego confirmada por el hallazgo del Liásico en el Macizo del Deseado en discordancia por debajo del Complejo Bahía Laura, y por la definición de las unidades del Neocomiano en el subsuelo de la cuenca (Lesta y Ferello, 1972; Lesta *et al.*, 1980)

Durante las décadas del 60 y 70, la sistemática actividad de los geólogos de YPF da como resultado una gran cantidad de informes, en su mayoría inéditos, en los que se describen y analizan con detalle la mayoría de los afloramientos de la región. Paralelamente, la creciente actividad de exploración se expande por la cuenca y se amplía notablemente el conocimiento del subsuelo. El resultado de todos estos trabajos se refleja en las síntesis de Lesta (1968), Lesta y Ferello (1972) y Lesta *et al.*, (1980). A fines de los 70 y durante las décadas del 80 y 90, la evolución del conocimiento sedimentológico, el análisis de facies, la sismoestratigrafía y el estudio integral de la cuenca y los sistemas petroleros, permiten realizar un nuevo enfoque sobre las secuencias mesozoicas, tanto a nivel regional como aplicado a sectores o problemáticas locales, reflejado entre otros en los trabajos de Sciutto (1981), Brown *et al.*, (1982), Clavijo (1986), Hechem y Homovc (1987b), Barcat *et al.*, (1989), Fitzgerald *et al.*, (1990), Hechem *et al.*, (1990), Hechem *et al.*, (1993), Figari *et al.*, (1999) y Uliana y Legarreta (1999).

MARCO REGIONAL

La cuenca del Golfo San Jorge se desarrolló durante el Jurásico y Cretácico en un ámbito cratónico o de intraplaca, en el marco de los procesos geotectónicos que acompañaron a la fragmentación de Gondwana y a la deriva hacia occidente de Sudamérica. La Figura 1 representa la conformación de la cuenca durante gran parte del Cretácico, y responde fundamentalmente a la distribución de los sedimentos chubutianos.

Siguiendo la división de unidades sedimentarias mayores que se postula, la evolución geotectónica de la cuenca puede dividirse también en cuatro grandes etapas durante el Mesozoico. Estas etapas se desarrollan sobre un sustrato o basamento prejurásico, compuesto por retazos del Triásico y por unidades sedimentarias, volcánicas y metamórficas paleozoicas hasta posiblemente precámbricas, cuya historia y evolución ha sido interpretada de distinta forma por distintos autores (véase por ejemplo Ugarte, 1966; Lesta y Ferello, 1972; Lesta *et al.*, 1980; Ramos, 1983; Uliana *et al.*, 1985). En que momento este basamento deja de ser tal y comienza a formarse la cuenca del Golfo San Jorge, es un tema sobre el que tampoco hay total acuerdo, especialmente en lo referido a la inclusión o no del Jurásico inferior en las primeras etapas de la misma (Barcat *et al.*, 1989; Fitzgerald *et al.*, 1990; Figari *et al.*, 1999; Uliana y Legarreta, 1999).

Si consideramos al Liásico como la primera etapa del relleno mesozoico de la región, se observa que el mismo se dispone en fosas y hemifosas tectónicas, distribuidas regionalmente en una franja de orientación noroeste, que se extiende desde el oeste de Chubut hasta el Macizo del Deseado, atravesando en forma diagonal a la cuenca

(Ugarte, 1966; Lesta y Ferello, 1972; Lesta *et al.*, 1980). La generación de esta franja de procesos extensionales no tiene aun una clara explicación, aunque ha sido asociada tanto a una faja de hundimiento extensional de intraplaca, como a un margen convergente en el extremo sudoccidental de Gondwana, con persistencia al menos entre el Paleozoico tardío y el Jurásico temprano (Lesta *et al.*, 1980; Ramos, 1983; Uliana *et al.*, 1985).

En la segunda etapa, durante el Jurásico medio y gran parte del Jurásico tardío, la región patagónica es sometida a un intenso vulcanismo ácido y mesosilíceo, que da como resultado la generación de un extenso plateau riolítico e ignimbrítico, con intercalaciones básicas y andesíticas, que se extiende desde el valle del río Chubut por el norte hasta el extremo sur del continente. Si bien existe consenso en asociar este evento, o más bien conjunto de eventos, a los inicios de la fragmentación de Gondwana previa a la deriva sudamericana, no ocurre lo mismo en cuanto a las causas concretas de la extensa anatexis cortical que se produjo, tal como se deduce del volumen y distribución de los depósitos piroclásticos, volcanoclásticos y vulcanitas que se originaron. Asumiendo que existía una zona de subducción y un arco volcánico en el borde occidental de Gondwana y Sudamérica durante el Jurásico medio y tardío, no parece haber aun acuerdo en base a las evidencias petrológicas, geoquímicas y geocronológicas sobre la relación del vulcanismo de intraplaca con el arco occidental (Uliana *et al.*, 1985; Pankhurst *et al.*, 1993).

La tercera etapa evolutiva se desarrolla entre fines del Jurásico y principios del Cretácico, y se caracteriza por la generación de fosas y cubetas extensionales que se rellenan con sedimentitas marinas y lacustres sin participación volcánica o piroclástica. Este conjunto sedimentario es el Neocomiano, y la falta de material tobáceo, que contrasta llamativamente con las columnas infra y suprayacentes, evidencia un cambio en el comportamiento geotectónico y la aparente paralización de la actividad magmática y volcánica, hecho que se vincula a un aumento en el ángulo de subducción y a la transmisión de esfuerzos transtensivos a partir del comienzo de la deriva sudamericana (Clavijo, 1986; Barcat *et al.*, 1989).

La cuarta etapa corresponde al Chubutiano y durante la misma se produce una transformación mayor de la cuenca. La actividad del arco se reanuda con intensidad, la orientación noroeste – sudeste de las fosas jurásicas y neocomianas se transforma en una gran depresión con su eje mayor este- oeste, la pendiente regional se invierte, el depocentro se desplaza hacia el este, y el inmenso aporte piroclástico se distribuye en toda la región originando el Chubutiano (Clavijo, 1986; Barcat *et al.*, 1989; Hechem *et al.*, 1990). Este cambio mayor en la cuenca, que acompaña a cambios importantes en la acti-

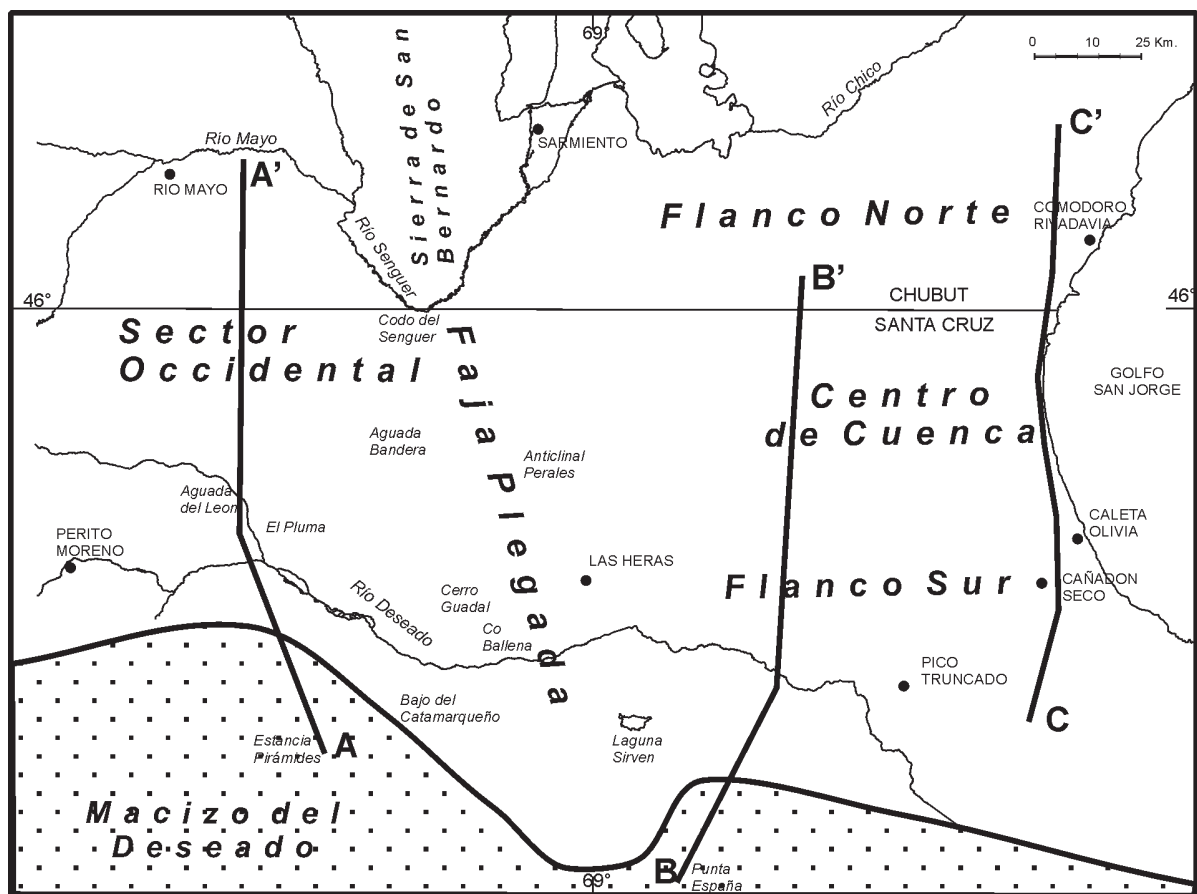


Figura 2: Mapa de ubicación de la región del Golfo San Jorge. Se indica la traza de los cortes.

vidad tectónica y magmática de la Patagonia, se asocia al ciclo Patagonídico y a la aceleración de velocidad de deriva a fines del Barremiano (Ramos, 1978). La importancia de esta etapa es tal, que la cuenca chubutiana parece evolucionar respondiendo a nuevos esfuerzos compresionales y transtensionales, y en forma independiente respecto a las cubetas jurásicas y neocomianas, planteando la incógnita sobre si la causa principal de la subsidencia que permite la depositación del Chubutiano es la disipación de las anomalías térmicas, la flexura del antepaís frente al esfuerzo compresivo, la transmisión de esfuerzos transcurrentes causada por la deriva, o una combinación de todos ellos (Windhausen, 1924; Barcat *et al.*, 1989; Fitzgerald *et al.*, 1990; Figari *et al.*, 1999).

ESTRATIGRAFÍA

La Secuencia Mesozoica del Golfo San Jorge se integra con cuatro unidades, de abajo hacia arriba Liásico (Jurásico temprano), Bahía Laura (Jurásico medio y tardío), Neocomiano (Titoniano a Hauteriviano?) y Chubutiano (Barremiano superior a Maastrichtiano) (Fig. 3). Estas unidades se depositan en la región y en la cuenca durante el Jurásico temprano y el Cretácico tardío, y

se las considera como unidades limitadas por discontinuidades mayores y con valor cronoestratigráfico, es decir que incluyen otras unidades correlativas o de distinta categoría depositadas en los lapsos de tiempo que corresponden a cada una. En el sustrato de esta secuencia así definida se incluyen todas las rocas de la región originadas con anterioridad al Jurásico. Por otro lado, la secuencia es cubierta por sedimentitas y vulcanitas terciarias y cuartarias.

Liásico

Si bien la presencia de sedimentitas del Liásico o Jurásico inferior era conocida desde principios del siglo XX en el oeste y noroeste de Chubut, y desde la década del 50 en el macizo del Deseado, lo que hacía postular su continuidad en el subsuelo de la cuenca del Golfo San Jorge (Ugarte, 1966; Lesta y Ferello, 1972), su comprobación a través de perforaciones es de la década del 70 (Ferello y Lesta, 1973). En pozos perforados en la sierra de San Bernardo y en el sector occidental de la cuenca se atravesó una sucesión sedimentaria que puede dividirse en tres secciones (Clavijo, 1986). La sección inferior, compuesta por areniscas medianas y gruesas, silicificadas, presenta evidencias de intensa diagénesis e intercala arcilitas y limolitas negras y vaques grises, con

abundantes restos carbonosos. La sección media posee también areniscas medianas hasta muy gruesas y pelitas gris oscuras, pero hacia arriba intercala calizas y pelitas calcáreas grises hasta negras. La sección superior es una monótona sucesión de areniscas grises, verdosas y amarillentas, finas a muy finas, bien seleccionadas, con restos carbonosos, y con intercalaciones de pelitas y pelitas calcáreas gris oscuras y verdosas. El espesor total de esta columna no se conoce, ya que no ha sido atravesada totalmente, aunque supera los 1.000 metros.

La asignación de edad se basa en su ubicación por debajo del complejo volcánico mesojurásico, y en la presencia de invertebrados marinos asignados al Liásico. La correlación entre los pozos que han atravesado parte de la secuencia es difícil, dado lo incompleto de las secciones y el hecho de que están confinadas en bloques separados. La información sísmica muestra que los reflectores asignados al Liásico se encuentran en discordancia por debajo de Bahía Laura, y en algunos casos directamente por debajo del Neocomiano, situación que también ha sido comprobada en los pozos (Clavijo, 1986). La correlación con unidades de superficie es tentativa, y se realiza con las secuencias fluvio deltaicas y marinas de las formaciones Mulanguineu, Lomas Chatas y Osta Arena aflorantes en la zona de Nueva Lubecka y Ferrarotti, en el noroeste de Chubut.

La reconstrucción paleogeográfica es también tentativa, y se basa en datos de superficie y subsuelo no siempre concluyentes. El esquema más aceptado es el de un conjunto de fosas y hemifosas tectónicas ubicadas en una franja de orientación noroeste, que partiendo desde el centro – oeste de Chubut, atraviesa el subsuelo de la cuenca en su parte centro occidental, y llega hasta la zona de Roca Blanca en el Macizo del Deseado (Ugarte, 1966; Lesta y Ferello, 1972; Lesta *et al.*, 1980). En forma general se interpreta que estas fosas se rellenaron con sedimentos marinos y continentales, con alguna participación volcánica y piroclástica, en un esquema que presenta variaciones faciales rápidas asociadas a fallas activas, y con tendencia a la continentalización hacia el sur.

Bahía Laura

«La composición del complejo en estudio cambia de un sitio a otro, como por lo demás es regla para las formaciones volcánicas» (Feruglio, 1949).

Las rocas del complejo volcánico y volcánico mesojurásico son posiblemente las más extendidas en la Patagonia, y las que más atención han recibido por parte de los geólogos que han trabajado en la misma. Sin embargo, en la región del Golfo San Jorge no poseen afloramientos, salvo en los bordes de la cuenca, y han sido atravesadas en forma completa en pocos casos, dado que en general sigue considerándose el basamento económico para la exploración petrolera. Es esta una unidad verdaderamente compleja, con grandes variaciones de fa-

cies en un extenso territorio, lo que aumenta la dificultad para correlacionarla y ubicarla con precisión en la escala temporal.

Ha recibido diversos nombres que se distribuyen desde el valle del río Chubut por el norte hasta Tierra del Fuego por el sur. Complejo Marifil, Grupo Lonco Trapial, Complejo Porfírico, Serie Tobífera, Serie Porfírica, Complejo El Quemado, Formación Lago La Plata, Grupo Bahía Laura, Complejo Volcánico Sedimentario, entre otros, son denominaciones vigentes y que se utilizan en distintas regiones patagónicas para identificarla. En la cuenca del Golfo San Jorge también se han utilizado distintos nombres para el conjunto, en general influenciados por la cercanía a zonas aflorantes o por la composición petrográfica. Entre los más difundidos y vigentes actualmente se encuentran Grupo Lonco Trapial, proveniente del norte, Grupo Bahía Laura, proveniente del sur, o Complejo Volcánico Sedimentario, originado en la cuenca (véase Lesta y Ferello, 1972; Clavijo, 1986; Fitzgerald *et al.*, 1990; Figari *et al.*, 1999).

Feruglio (1949) lo describió como Complejo Porfírico de la Patagonia Extraandina y propuso para el mismo el nombre de Complejo de Bahía Laura, ubicándolo mediante clara discordancia por debajo de sedimentos cretácicos y terciarios, constituyendo el sustrato sobre el que se apoya el relleno principal de la cuenca del Golfo San Jorge.

Si bien esta unidad compleja se extiende desde el valle del río Chubut por el norte hasta el sur de Santa Cruz por el sur, constituyendo un extenso plateau riolítico ignimbrítico, su presencia rellenando las fosas y hemifosas tectónicas en las primeras etapas de la cuenca del Golfo San Jorge, hace que se la considere parte de la misma (Fitzgerald *et al.*, 1990; Figari *et al.*, 1999; Uliana y Legarreta, 1999).

El complejo Bahía Laura ha sido alcanzado en varios pozos de la cuenca, especialmente en la parte occidental y en los bordes. La litología descrita es muy variada, compuesta en general por rocas volcánicas ácidas, tobas e ignimbritas principalmente, sedimentitas continentales fluviales y lacustres, y en menor medida rocas volcánicas ácidas y mesosilícicas (Lesta y Ferello, 1972; Clavijo, 1986). Se observa un cambio regional en la composición, que de un predominio en lavas, aglomerados y tobas andesíticas en el oeste y noroeste, pasa a sucesiones predominantemente riolíticas e ignimbríticas en el este y en el sur (Clavijo, 1986). Esta tendencia continúa fuera de los límites de la cuenca, en el Macizo del Deseado, donde las importantes variaciones faciales que se observan se resuelven mayoritariamente en términos de tobas e ignimbritas riolíticas, notándose en afloramientos el sincronismo entre la generación de las cubetas extensionales y la depositación de los términos del complejo (Hechem y Homovc, 1987a), situación también evidente en el subsuelo de la cuenca (Clavijo, 1986; Barcat *et al.*, 1989; Fitzgerald, 1990).

CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE - CUADRO ESTRATIGRAFICO				EQUIVALENCIA DE NOMBRES		UNIDADES DE ESTE TRABAJO	
CRONOESTRATIGRAFIA		RIOCHIQUENSE = PEHUENCHE		SALAMANQUENSE		TERCIARIO	
TERCIARIO	PALEOCENO	FORMACION RIO CHICO		FORMACION SALAMANCA		BANCO VERDE FRAGMENTOSA GLAUCONITICO	
CRETACICO	SUPERIOR	Maastrichtiano		Fm. YACIMIENTO EL TREBOL		LIGNITIFERO HORIZONTE MADRE VALLE C COMPLEJO II	
		Campaniano		MIEMBRO SUPERIOR		Fm. MESETA ESPINOSA	
		Santoniano		MIEMBRO INFERIOR		Fm. COMODORO RIVADAVIA	
		Coniaciano		Fm. MINA EL CARMEN		Fm. CAÑADON SECO CS CO	
		Cenomaniano		Fm. POZO D-129		COMPLEJO V	
JURASICO	INFERIOR	Albiano		FORMACION CASTILLO		COMPLEJO IV	
		Aptiano		FORMACION MATASIE		COMPLEJO V	
		Barremiano		FORMACION CERRO GUADAL		CERRO GUADAL	
		Hauteriviano		FORMACION POZO PASO RIO MAYO		AGUADA BANDERA	
		Valanginiano		FORMACION POZO GUADAL		NEOCOMIANO	
JURASICO	MALM	Berriasiano		FORMACION POZO ANTICLINAL AGUADA BANDERA		Fm. POZO LOS ALAZANES	
		Titoniano		FORMACION POZO PASO RIO MAYO		SECCION PELITICA BASAL	
		Kimeridgiano		COMPLEJO VOLCANICO SEDIMENTARIO		BAHIA LAURA	
		Oxfordiano		GRUPO LONCO TRAPIAL		GRUPO BAHIA LAURA	
		Caloviano		LIASICO		LIASICO	
JURASICO	DOGGER	Batoniano		BASAMENTO		BASAMENTO	
		Bajociano		BASAMENTO		BASAMENTO	
		Aaleniano		BASAMENTO		BASAMENTO	
		Toarciano		BASAMENTO		BASAMENTO	
		Pliensbachiano		BASAMENTO		BASAMENTO	
JURASICO	LIAS	Sinemuriano		BASAMENTO		BASAMENTO	
		Hettangiano		BASAMENTO		BASAMENTO	
		TRIASICO		BASAMENTO		BASAMENTO	
		PALEOZOICO SUPERIOR		BASAMENTO		BASAMENTO	
		BASAMENTO		BASAMENTO		BASAMENTO	

Figura 3: Cuadro estratigráfico del Golfo San Jorge (compilado de varias fuentes). En la última columna se indican las unidades utilizadas en este trabajo.

Si bien la escasez de datos de subsuelo no permite hacer demasiado análisis sobre la estratigrafía de Bahía Laura en la cuenca, los extensos afloramientos del Macizo del Deseado permiten extrapolar la interpretación hacia el flanco sur de la misma, en la franja que bordea al río Deseado (Fig. 2). Desde la mención de los pórfidos rojos aflorantes en Puerto Deseado (Darwin, 1838), la posición estratigráfica del complejo evolucionó hasta su ubicación por encima del Liásico del Macizo del Deseado y por debajo del Neocomiano y Chubutiano de la cuenca (Roll, 1938; Feruglio, 1949). Durante las décadas del 50 y del 60 un trabajo más detallado llevó a la definición de las unidades formacionales Chon Aike y La Matilde (Stipanovic y Reig, 1956; Archangelsky, 1967), las que fueron integradas en el Grupo Bahía Laura por Lesta y Ferello (1972). En forma general, la Formación Chon Aike se compone fundamentalmente de espesos mantos de ignimbritas riolíticas, mientras que la Formación La Matilde reúne a depósitos piroclásticos finos y tobas de caída, intercalados con otras rocas volcánicas y epiclásticas depositadas en ambientes de mezcla, como canales y cuerpos lacustres someros. En relación no siempre demasiado clara, se asocian a las unidades anteriores cuerpos intrusivos y subvolcánicos, coladas y aglomerados volcánicos básicos y mesosilíceos, asignados en general a un evento volcánico anterior, denominado Bajo Pobre, y depósitos de lahares, abanicos aluviales y volcánicos y sedimentitas lacustres, pertenecientes a la Formación Bajo Grande, unidad originada en un evento posterior a Bahía Laura (Lesta y Ferello, 1972; De Giusto *et al.*, 1980). Una interpretación alternativa, y basada en el análisis de facies volcánicas y en un modelo depositacional y evolutivo, es planteada por Hechem y Homovc (1987a), que proponen incluir a Bajo Grande en el Grupo Bahía Laura, considerando que son depósitos de abanicos aluviales volcánicos y sedimentos fluviales y lacustres, generados en forma sincrónica con parte de las efusiones que dan lugar a las ignimbritas y al resto de los depósitos volcánicos incluidos en las formaciones Chon Aike y La Matilde.

La relación del vulcanismo de la Formación Bajo Pobre con el Grupo Bahía Laura no es todavía del todo clara, ya que mientras algunas evidencias petrológicas y geoquímicas apoyan una desvinculación temporal y genética con el vulcanismo riolítico, otros estudios indican lo contrario (Uliana *et al.*, 1985; Pankhurst *et al.*, 1993; De Barrio *et al.*, 1999). Las observaciones de campo apoyan una relación genética entre ambas unidades, ya que es frecuente observar a los cuerpos intrusivos y subvolcánicos de Bajo Pobre asociados en formas dómicas a los depósitos más gruesos y proximales de Bahía Laura, indicando posiblemente la ubicación de los centros efusivos. Esta relación es la que se representa en el corte de la Figura 4b, idealizada a partir de los datos de superficie y del pozo Sierra España es-1, el que per-

foró una forma dómica con núcleo de Bajo Pobre y rodeada de ignimbritas proximales de Bahía Laura.

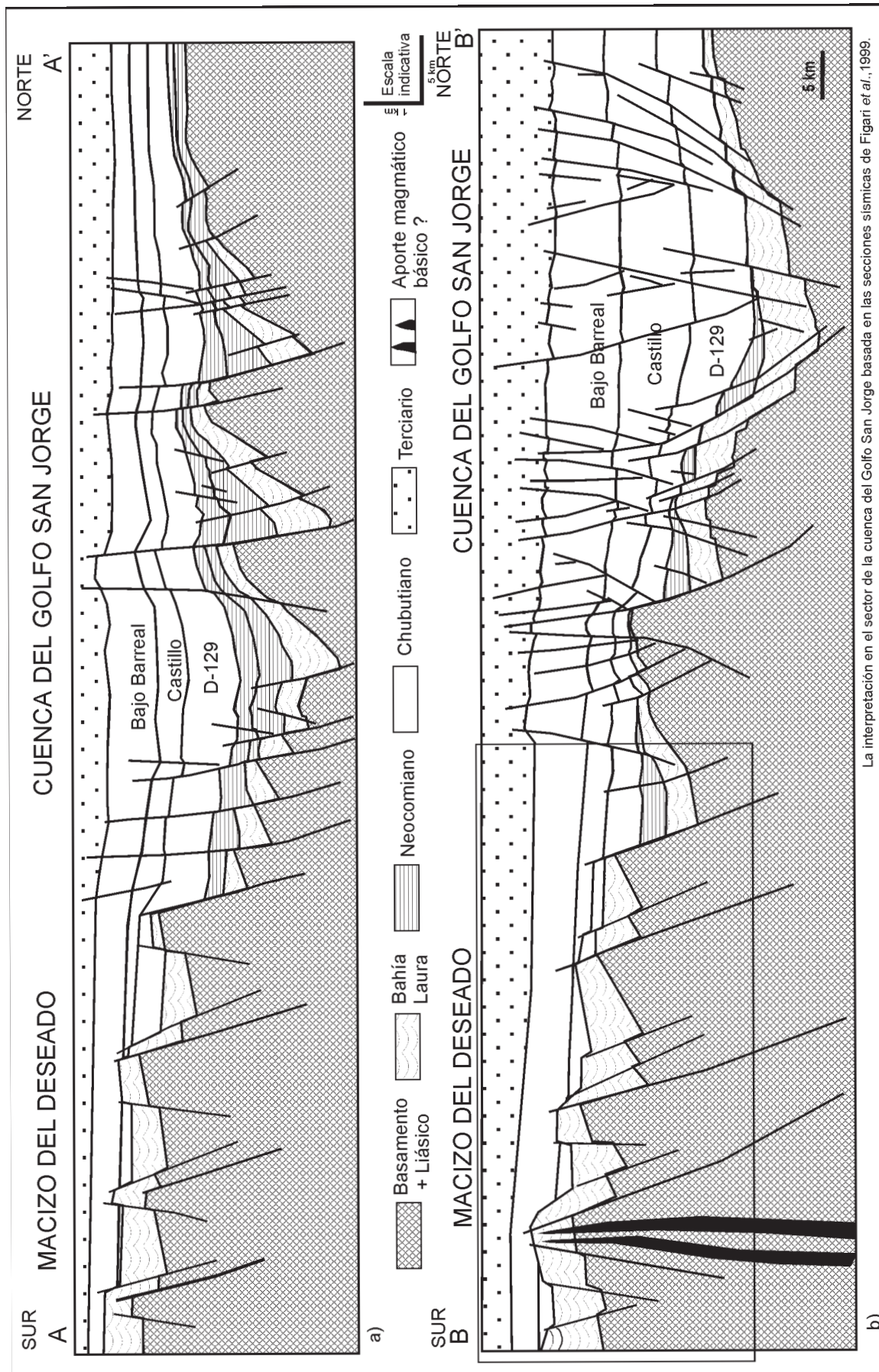
Si bien las discontinuidades con el Liásico y el Neocomiano son claramente observables en pozos y en sísmica (Clavijo, 1986; Fitzgerald *et al.*, 1990), algunas interpretaciones asumen una relación de engranaje o de contemporaneidad entre los términos altos del complejo volcánico y las pelitas lacustres de la parte inferior del Neocomiano, correlacionando para esto al ciclo que incluye a Bajo Grande en el Macizo del Deseado con una secuencia inferior en la cuenca, que incluye tanto a rocas piroclásticas como a pelitas lacustres asignadas al Neocomiano en base microfósiles (Barcat *et al.*, 1989). Esta interpretación debe confrontarse con las evidencias de la sísmica y de la geología regional, que muestran una clara discontinuidad, con relación angular en muchos casos, entre Bahía Laura y el Neocomiano, reforzada por la falta de material piroclástico en el último.

La edad de Bahía Laura es también un tema no resuelto en forma definitiva. La geología regional, tanto de superficie como de subsuelo, muestran el complejo se encuentra separado por claras discontinuidades, por encima del Liásico y por debajo de los sedimentos titoneocomianos (Feruglio, 1949), por lo que en forma amplia se ubica en el Jurásico medio (Fig. 3). Los fósiles que posee, principalmente vegetales y vertebrados, no permiten un diagnóstico de mayor precisión. De las numerosas dataciones radiométricas realizadas, el promedio parece estar alrededor de los 160 Ma, aunque se han obtenido edades desde 170 hasta 130 Ma, con lo que, dependiendo de la escala utilizada, el rango podría extenderse desde el Liás hasta el Cretácico temprano (véase una síntesis en De Barrio *et al.*, 1999). En esta dispersión influyen tanto las limitaciones del método, como las dificultades para ubicar en correcta posición estratigráfica las muestras obtenidas

Neocomiano

Con el nombre de Neocomiano se reúnen todos los depósitos de la cuenca ubicados en forma discordante por encima del Complejo de Bahía Laura y por debajo del Chubutiano. De acuerdo a las asignaciones de edad, este conjunto se depositó entre el Titoniano (Jurásico tardío) y el Hauteriviano (Cretácico temprano). Esta asignación está basada en contenido fosilífero y en las relaciones regionales, por lo que en gran parte está supeditada a la edad que se asigne a las unidades infra y suprayacentes, las que poseen muy pocos elementos claramente definitorios.

El comportamiento de las secuencias neocomianas en subsuelo puede reconstruirse con mayor precisión en el sector occidental y sudoccidental, donde tienen su mejor desarrollo. Se observa como las primeras secuencias, reunidas en Aguada Bandera, rellenan las cubetas



en una etapa temprana, sin que exista comunicación entre los distintos depocentros (Figs. 4 y 5). Esta unidad es equivalente a la Fm. Pozo Anticlinal Aguada Bandera x-1 en el sentido de Clavijo (1986), a la parte inferior de la fase de rift tardío, secuencia Aguada Bandera, de Fitzgerald *et al.*, (1990) o a la parte inferior de la Megasecuencia I de Figari *et al.* (1999). Se compone fundamentalmente de pelitas gris oscuras a negras, consolidadas, con venillas de calcita y nidos de pirita, desarrollándose cuñas clásticas más gruesas asociadas a los altos basamentales. (Clavijo, 1986). En el sector sudoccidental de la cuenca, en la zona de Aguada del León y al sur del río Deseado, la unidad está truncada en el techo por la discordancia que la separa del Chubutiano (Fig. 4a).

En la parte central de las cubetas, siempre en el sector occidental de la cuenca, se observa el pasaje hacia arriba a la parte superior del Neocomiano, Cerro Guadal, que en este sector se presenta con fangolitas grises y gris oscuras con intercalaciones de areniscas arcillosas, que hacia arriba pasan a areniscas medianas a conglomerádicas intercaladas con pelitas oscuras carbonosas. Esta unidad equivale a la Formación Pozo Cerro Guadal x-1 de Clavijo (1986), a la secuencia Cerro Guadal de Fitzgerald *et al.*, (1990) o a la parte superior de la Megasecuencia I de Figari *et al.*, (1999).

La clara truncación erosiva en la base del Chubutiano suprayacente elimina en partes o totalmente a Cerro Guadal en el sector sudoccidental de la cuenca (Clavijo, 1986), por lo que al mapearla aparenta tener un desarrollo muy restringido. Sin embargo, al realizar la correlación hacia el norte, hasta la zona de Paso Río Mayo en el sur de Chubut (Fig. 4a), se puede observar a las cubetas neocomianas bien preservadas y reconstruir su evolución. En este lugar se ha descrito la Formación Pozo Paso Río Mayo x-1, que se divide en los miembros inferior y superior, equivalentes a Aguada Bandera y Cerro Guadal respectivamente (Clavijo, 1986). En este sector, donde el Neocomiano se encuentra completo, se observa un típico relleno de hemifosas tectónicas, con rápidos cambios faciales desde abanicos aluviales en los bordes activos a pelitas negras en el centro de la cubeta. El cuadro se completa con calizas bioclásticas en la parte inferior y un pasaje hacia arriba a extensos conjuntos arenosos originados en plataformas con acción de mareas y en ambientes fluvio deltaicos progradantes desde el norte y noroeste (Clavijo, 1986; Hechem *et al.*, 1993; Figari *et al.*, 1999) (Fig. 5).

La información paleontológica y la interpretación paleoambiental muestran que se pasa desde ambientes predominantemente lacustres en el sector santacruceño de la cuenca a intercalaciones marinas en la zona de Paso Río Mayo y a un ambiente francamente marino en el sector del lago Fontana. Este esquema, en una franja de

orientación noroeste, con el acúñamiento del Neocomiano hacia el este, se asemeja a la paleogeografía del Liásico, y resalta aun más el contraste con la cuenca chubutiana que se desarrolla durante el resto del Cretácico.

El Neocomiano así considerado constituye una unidad mayor limitada por discontinuidades, ubicado por encima del complejo volcanoclástico Bahía Laura, y por debajo del Chubutiano. La edad asignada al mismo, Titoniano – Hauteriviano temprano (Fig. 3) se basa en datos paleontológicos y en la relación de discordancia de primer orden con las unidades infra y suprayacentes. Si se acepta la correlación con los afloramientos del lago Fontana, los macrofósiles indican una edad Titoniano – Berriasiano para las secuencias inferiores y Valanginiano – Hauteriviano para las superiores (Olivero, 1983; Clavijo, 1986; Hechem *et al.*, 1993). Los datos de microfósiles y palinomorfs de subsuelo indican un rango más amplio y antiguo, Calloviano – Valanginiano (Laffitte y Villar, 1982; Archangelsky *et al.*, 1984), lo que lleva a algunos autores a postular el inicio de la depositación lacustre de Aguada Bandera a fines del Dogger (Barcat *et al.*, 1989; Fitzgerald *et al.*, 1990). Esta idea implica aceptar una contemporaneidad entre las etapas finales del vulcanismo de Bahía Laura y las primeras secuencias del Neocomiano de la cuenca, apoyando la correlación de Aguada Bandera con el ciclo que incluye a la Formación Bajo Grande en el Macizo del Deseado (Lesta *et al.*, 1980; Barcat *et al.*, 1989). Esta correlación, sin embargo, se contrapone con la falta de material piroclástico en el Neocomiano, y la marcada discordancia angular que lo separa de Bahía Laura.

Chubutiano

“...la más grande é imponente de las formaciones sedimentarias de la Patagonia...” C. Ameghino, 1890.

El Chubutiano es el relleno más típico y extendido de la cuenca del Golfo San Jorge y de gran parte de la región patagónica adyacente. Además es de gran importancia económica, ya que aloja la roca madre y los reservorios de los principales yacimientos del sur de Chubut y norte de Santa Cruz. Por este motivo ha recibido especial atención por parte de los geólogos que trabajaron en la zona desde el descubrimiento del petróleo en 1907. Si bien su ubicación como unidad mayor limitada por discontinuidades no presenta mayores problemas, el análisis estratigráfico de sus componentes es más complicado debido a la falta de niveles claros y precisos de correlación, lo que ha originado un conjunto de nombres y subdivisiones quizás mayor que lo deseado (Fig. 3).

Luego de la primera descripción de Carlos Ameghino (1890) y de las discusiones sobre la edad del mismo del primer cuarto del siglo XX, citadas con anterioridad, se acepta su ubicación en el Cretácico y se definen sus divisiones. Los geólogos de YPF que trabajaron en el sur

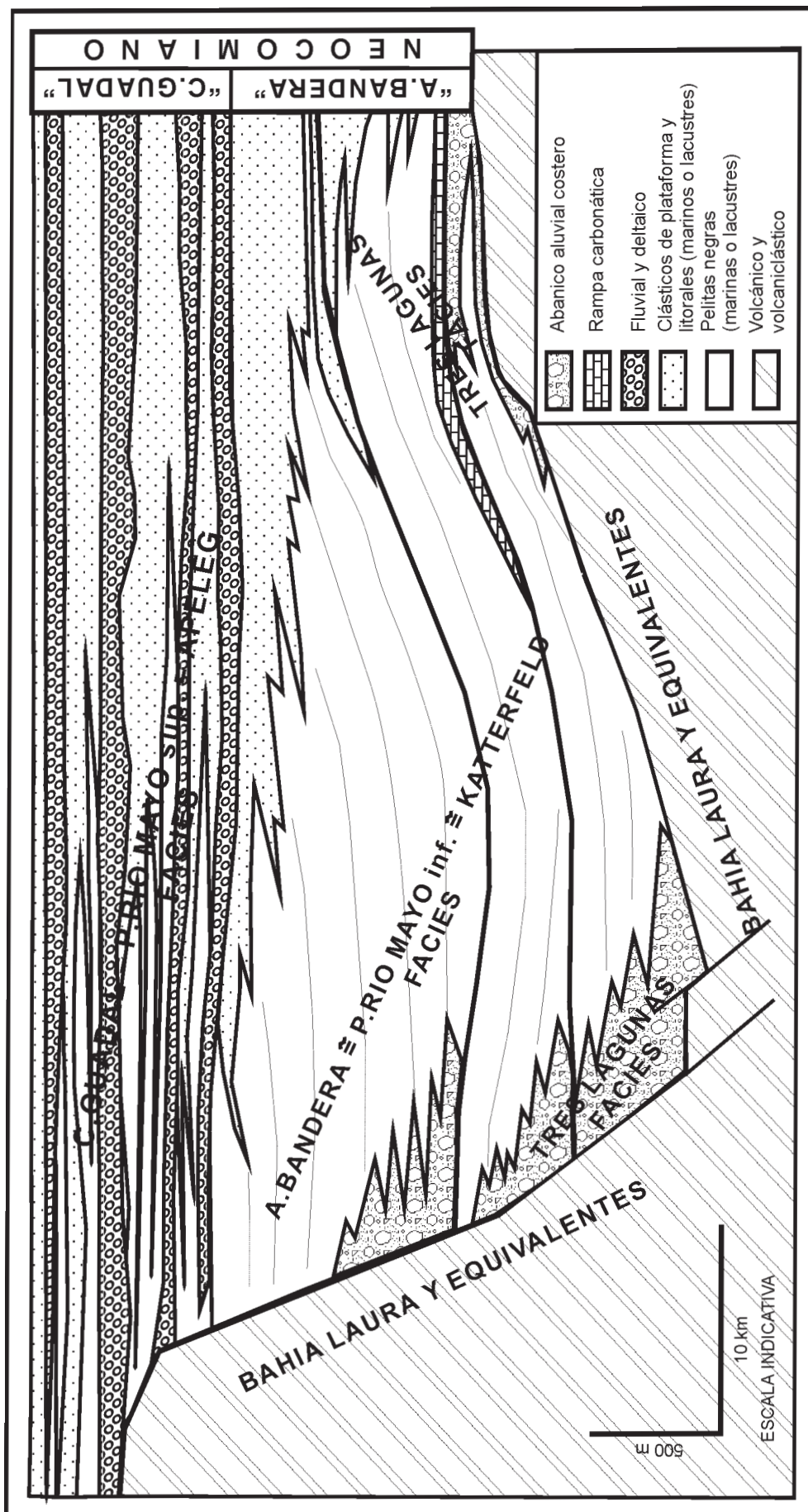


Figura 5: Modelo de las variaciones de facies y del esquema de relleno del Neocomiano en el sector Occidental de la cuenca (Basado en Clavijo, 1986; Hechem et al., 1993 y Figari et al., 1999).

de la sierra de San Bernardo en las décadas del 20 y del 30, dividieron al Chubutiano en tres, inferior, medio y superior. Posteriormente adquirió más fuerza la división cuatripartita realizada por Feruglio un poco más al norte, en la zona de Sierra Nevada y Sierra del Castillo, con las denominaciones de abajo hacia arriba de Areniscas y tobas coloradas, Tobas verdes, Tobas grises y Tobas amarillas (Feruglio, 1949). Estos nombres fueron reemplazados en la década del 50 por los de Serie de Matasiete, Serie del Castillo, Serie del Bajo Barreal y Serie de las Tobas Amarillas o de Laguna Palacios, y se utilizaron ampliamente en informes éditos e inéditos de geólogos de YPF y de otras compañías y reparticiones oficiales, siendo adaptados en las décadas del 60 y 70 al Código de Nomenclatura Estratigráfica como formaciones Matasiete, Castillo, Bajo Barreal y Laguna Palacios, reunidas en el Grupo Chubut (Lesta y Ferello, 1972).

La Formación Matasiete fue segregada luego del Grupo Chubut, e incluida en el Grupo Las Heras infrayacente, dado que en él se encontraba la Formación Pozo D-129 con la que engranaba lateralmente (Sciutto, 1981; Barcat *et al.*, 1989). El hallazgo en 1987 de afloramientos de D-129, considerada una unidad de subsuelo hasta ese entonces, formando parte de las “Areniscas y tobas coloradas” en la sección tipo del Grupo Chubut en el cañadón Matasiete, llevaron a la redefinición del mismo con el sentido cronoestratigráfico que le diera Feruglio (1949), incluyendo a las formaciones Matasiete y Pozo D-129 (Hechem *et al.*, 1987, 1990). Es interesante prestar atención a la forma en que Feruglio (1949) definió a la unidad: «El complejo de tobas litoideas, con areniscas y conglomerados, y el de los terrenos blandos superpuestos, forman una sucesión continua que alcanza un espesor total de 2000 m, la cual se depositó en el espacio de tiempo transcurrido entre la fase de plegamiento mesocretáceo y la ingresión marina salamanquense. A este conjunto se extendió entonces el nombre de Chubutiano...»

En el subsuelo el Chubutiano también fue subdividido en varias unidades, las que en general tienen sus equivalentes de superficie. Como la actividad comenzó en Comodoro Rivadavia, los primeros nombres corresponden a esa zona. Lignitifero, Horizonte Madre, Valle C y los complejos II, III, IV y V son algunos de las denominaciones que se aplicaron a niveles chubutianos (Fig. 3). Posteriormente la nomenclatura fue normalizada y se definieron las formaciones Mina del Carmen, Comodoro Rivadavia, Cañadón Seco, Yacimiento El Trébol y Cañadón Seco (Lesta, 1968) (véase la Figura 3). De acuerdo a las descripciones de este autor, la Formación Mina del Carmen se distribuye en ambos flancos y en la zona central, y se caracteriza por su alto contenido tobáceo. Comodoro Rivadavia y Cañadón Seco se definieron para los flancos norte y sur respectivamente, y muestran un incremento en el número de areniscas, el

que es mayor en el flanco norte, acompañando un espesamiento de la secuencia. Las formaciones Yacimiento El Trébol (flanco norte) y Cañadón Seco (flanco sur) reflejan un aumento en el contenido pelítico y hacia arriba indican el pasaje a las capas marinas del Salamanquense (Fig. 7). La Formación Pozo D-129 también fue definida por Lesta (1968), aunque no se incluyó en ese momento en el Grupo Chubut por considerársela jurásica. En el ámbito de la faja plegada, en el sector occidental de la cuenca y en la franja ubicada al sur del río Deseado, tanto en subsuelo como en superficie, las unidades del Chubutiano reciben los mismos nombres que en la sierra de San Bernardo.

El desarrollo de la actividad petrolera y la densificación de la información sísmica y de pozos, permitió en las décadas del 80 y 90 definir con mayor precisión el armazón estratigráfico y el comportamiento de los sistemas petroleros (véase por ejemplo Brown *et al.*, 1982; Clavijo, 1986; Barcat *et al.*, 1989; Fitzgerald *et al.*, 1990; Figari *et al.*, 1999; Uliana y Legarreta, 1999), mientras que el análisis estratigráfico de superficie llevó a la definición de las secuencias depositacionales que componen las secciones originales del Chubutiano en la sierra de San Bernardo (Sciutto, 1981; Hechem *et al.*, 1990).

Manteniendo las cuatro secciones de Feruglio (1949), se divide al Chubutiano en cuatro unidades limitadas por discontinuidades, utilizando para las mismas los nombres de D-129, Castillo, Bajo Barreal Inferior y Bajo Barreal Superior.

La secuencia D-129 incluye a las formaciones Pozo D-129 y Matasiete, y se caracteriza por un espeso conjunto de sedimentos lacustres, que gradan desde pelitas oscuras de ambiente profundo a pelitas tobáceas grises y gris verdosas de zonas de plataforma, con intercalaciones de tobas y calizas oolíticas, y a sectores marginales con depósitos litorales y fluviales. El análisis de detalle permite identificar varias secuencias internas de orden menor, en las que se repiten ciclos de expansión y retracción lacustre, asociados también a variaciones cíclicas en el aporte piroclástico. Este patrón de depositación es persistente en la cuenca y puede seguirse desde las zonas profundas hacia los bordes (Lesta, 1968; Brown *et al.*, 1982; Clavijo, 1986; Barcat *et al.*, 1989; Fitzgerald *et al.*, 1990), identificándose claramente en los afloramientos de la sierra de San Bernardo (Hechem *et al.*, 1990). Las diferencias más notables se deben a la proporción relativa de los distintos componentes litológicos, observándose un mayor aporte de clásticos gruesos desde el norte y noroeste y un incremento en la participación piroclástica hacia el oeste, mientras que los sectores que bordean al centro de cuenca poseen la mayor cantidad de niveles carbonáticos (Figari *et al.*, 1999).

Las pelitas oscuras de D-129 poseen un alto potencial generador y se las considera la roca madre principal

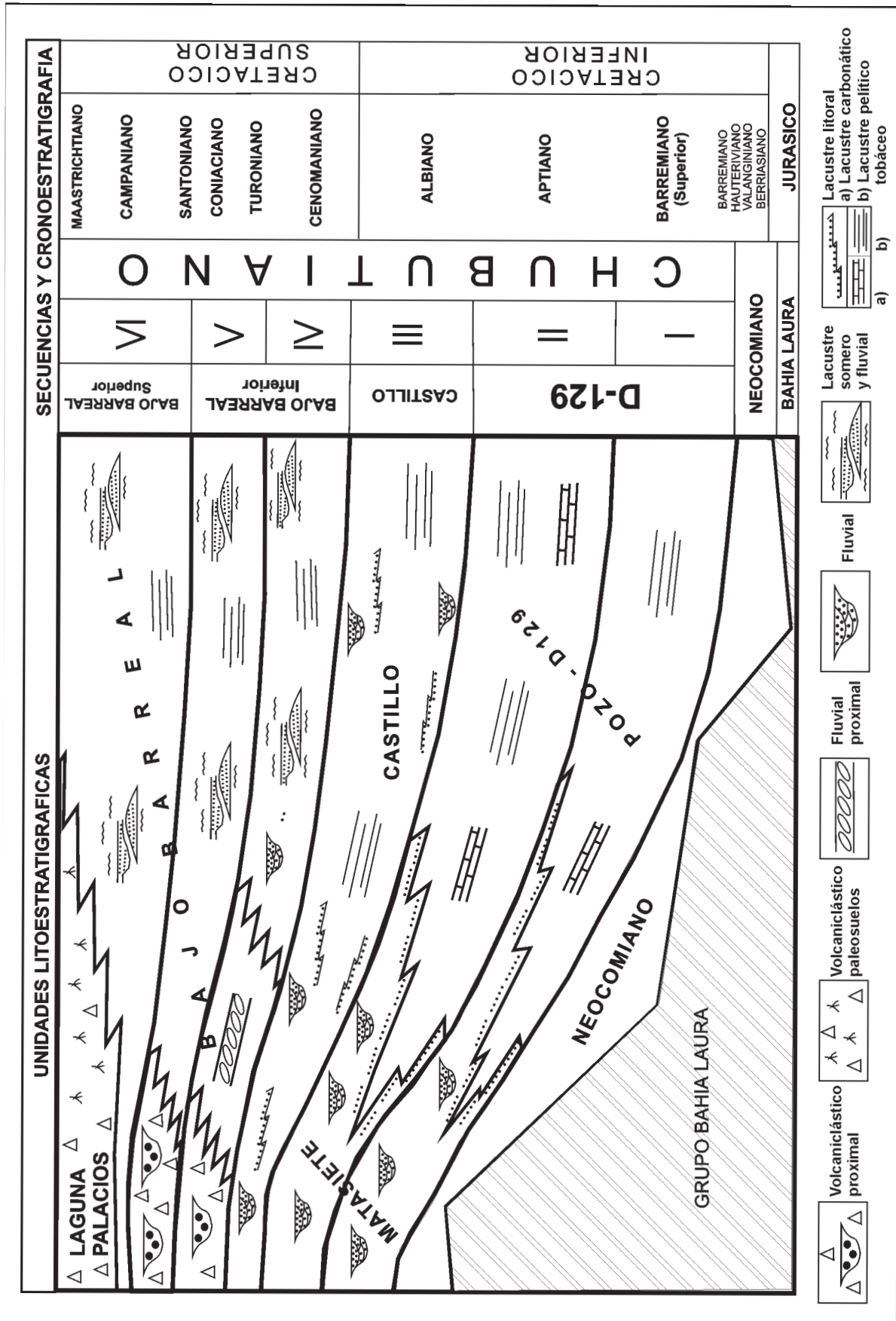


Figura 6: Esquema estratigráfico del Chubutiano de la cuenca del Golfo San Jorge. Las variaciones de facies hacia zonas proximales representan lo que ocurre hacia el sector occidental y en la sierra de San Bernardo. Modificado de Hechem et al., 1990.

de la cuenca, en la que la herradura abierta hacia el mar que encierra los principales yacimientos, responde con fidelidad a la conformación estructural de la unidad, y refleja la ubicación de la franja que alcanzó las mejores condiciones de maduración y expulsión. El ambiente depositacional de D-129 es considerado lacustre por todos los autores que trabajaron en la misma, y si bien hay menciones que indican posibles intercalaciones marinas en el sector oeste (Fitzgerald *et al.*, 1990), las mismas no han podido ser comprobadas, y posiblemente se deban a errores de correlación.

La unidad puede seguirse desde las posiciones internas de la cuenca hacia los afloramientos que comienzan en el Codo del Senguer, en el límite Chubut – Santa Cruz, y desde allí hacia el norte en la Sierra de San Bernardo hasta la sección del Cañadón Matasiete, donde se observa a las pelitas grises y gris verdosas, con intercalaciones de tobas y calizas oolíticas que gradan en ciclos progradantes a depósitos litorales y fluviales de la Formación Matasiete (Hechem *et al.*, 1987, 1990) (Fig. 6). En el flanco sur la unidad presenta un esquema semejante, aunque con menor participación de clásticos y presencia de niveles carbonáticos en rampas más continuas (Figari *et al.*, 1999). En el sector occidental se observa un incremento en la participación piroclástica asociada al aporte del arco volcánico occidental (Clavijo, 1986). En muchos de los afloramientos de la zona ubicada al sur del río Deseado no se distinguen con claridad los niveles de D-129 del resto de la secuencia chubutiana, dado que la mayoría de los ciclos se condensan y se resuelven en niveles tobáceos alterados por la actividad edáfica y la bioturbación. Algunas interpretaciones consideraban la posibilidad de que los niveles pelíticos del núcleo del cerro Ballena pertenecieran a D-129, aunque esto parece estar descartado por los trabajos más recientes (Figari *et al.*, 1998; Bridge *et al.*, 2000). Sin embargo, en secciones aflorantes al sur de la laguna Sirven, se reconocen niveles lacustres con intercalaciones carbonáticas que pueden asignarse a D-129. Más hacia el sur, y ya en ámbito del Macizo del Deseado, la secuencia puede correlacionarse en sentido amplio con la Formación Baqueró (el Miembro Inferior en el sentido de Archangelsky, 1967), siguiendo el esquema propuesto por Hechem y Homoc (1987b) (Figs. 4 y 8)

El desarrollo regional de la unidad sigue en general la forma de la cuenca, con engrosamiento hacia la zona central y adelgazamiento hacia los bordes. El análisis detallado de sus secuencias internas muestra que las inferiores son más irregulares y afectadas en parte por los lineamientos extensionales antiguos (Clavijo, 1986; Brown *et al.*, 1982; Barcat *et al.*, 1989; Fitzgerald *et al.*, 1999). El inicio de la depositación de D-129 marca un cambio mayor en la paleogeografía, en la que el depocentro se desplaza hacia el este desde la franja de orientación noroeste

que perduraba desde el Paleozoico tardío y Jurásico temprano, conformando una depresión elongada en el sentido este – oeste que define la forma más conocida de la cuenca (Fig. 1). El cambio es también notable en el relleno, ya que la cuenca es prácticamente cubierta por material piroclástico, indicando una reactivación muy importante del arco occidental (Ramos, 1978; Clavijo, 1986). Como ya fuera mencionado, el cambio en la conformación de la cuenca se ha asociado tanto a la aceleración de la deriva, como a la disipación de la anomalía térmica mesojurásica y a la transmisión de esfuerzos transtensionales por el desplazamiento relativo diferencial de bloques continentales (Windhausen, 1924; Ramos, 1978; Barcat *et al.*, 1989; Fitzgerald *et al.*, 1990; Figari *et al.*, 1999).

La edad de la unidad, basada en microfósiles y palinomorfos de subsuelo indica en general un rango Barremiano (Hauteriviano?) a Aptiano (Laffitte y Villar, 1982; Archangelsky *et al.*, 1984; Clavijo, 1986; Fitzgerald *et al.*, 1990), datos que son coherentes con los provenientes de afloramientos de la sierra de San Bernardo (Hechem *et al.*, 1987) y del Miembro Inferior de la Formación Baqueró (Archangelsky, 1967). El otro elemento a tener en cuenta es la relación de discordancia mayor con el Neocomiano y el inicio de la actividad volcánica del arco occidental, que de acuerdo a las dataciones comienza alrededor de los 118 Ma, lo que lleva a considerar al lapso Barremiano Aptiano como el más probable para la depositación de D-129.

La secuencia Castillo incluye a las formaciones Castillo y Mina del Carmen, y se caracteriza por un incremento en la participación piroclástica, el que no necesariamente implica un aumento en la actividad volcánica, sino que parece responder a una disminución en el aporte epiclástico. La abundancia de material piroclástico enmascara el resto de las litologías y dificulta el análisis de facies, tanto en subsuelo como en afloramientos. La unidad se ha depositado fundamentalmente en ambientes lacustres no muy profundos, con desarrollo de rampas en las que los ciclos de expansión y retracción se resuelven en parasecuencias somerizantes de poco espesor. Muchos de estos ciclos presentan variaciones de facies desde pelitas laminadas a depósitos de plataforma y litorales con abundante acción de olas (Hechem *et al.*, 1990) (Fig. 6), desarrollándose en algunos sectores planicies aluviales con canales meandrosos de mediano desarrollo, los que tienden a ser más frecuentes en la parte superior (Sciutto, 1981; Hechem *et al.*, 1990; Meconi, 1990; Bridge *et al.*, 2000). En la base de la unidad suele desarrollarse una secuencia de orden menor, la que se origina en cuñas de nivel bajo restringidas y controladas por la actividad de fallas extensionales, y que en sectores del flanco sur y del sector occidental poseen bue-

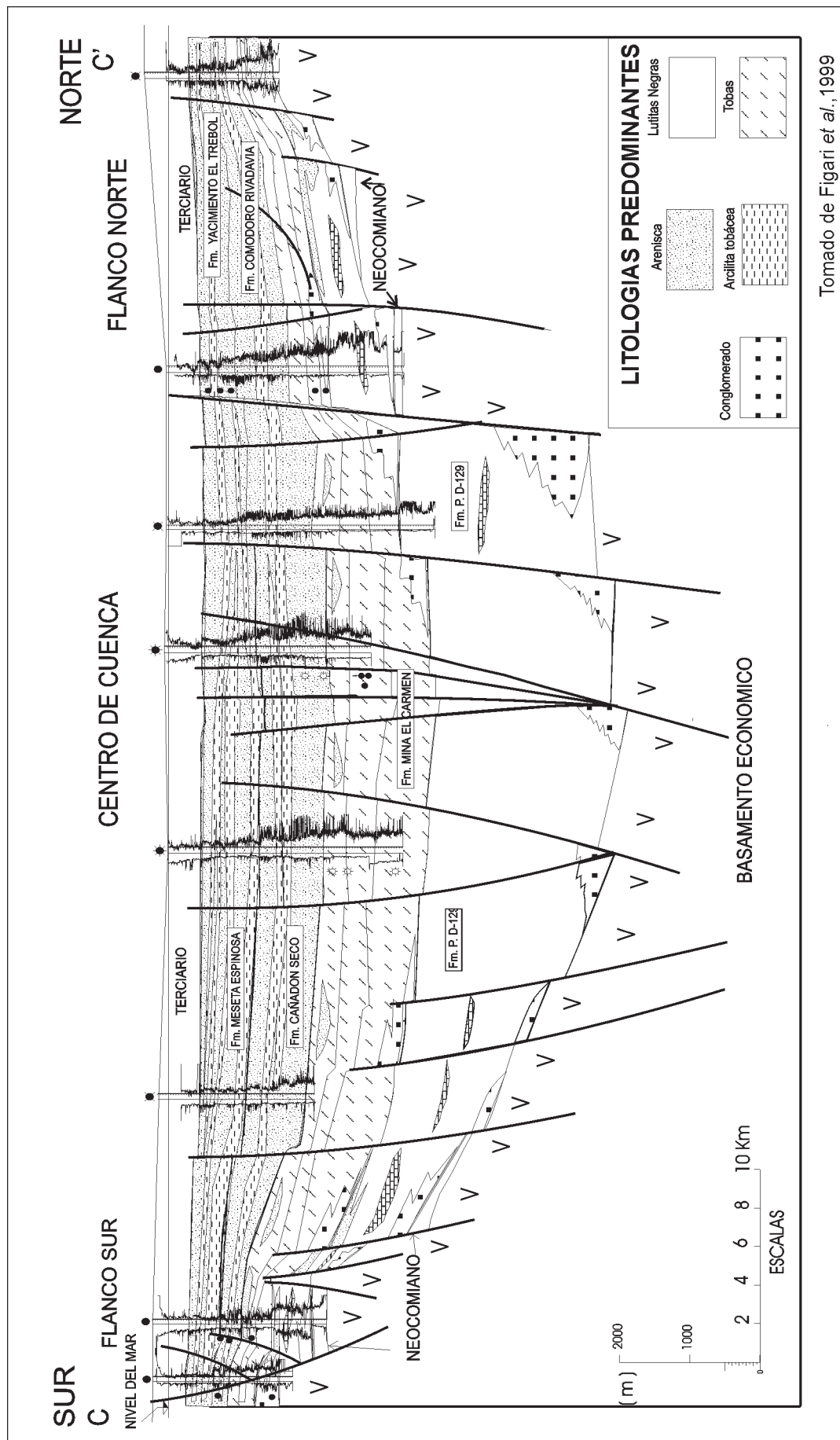


Figura 7: Corte norte sur en el sector oriental de la cuenca. Se observa la disposición del Chubutiano y la distribución general de las litologías predominantes en cada unidad. Nótese el aumento de espesor y contenido arenoso entre Centro de Cuenca y el Flanco Norte respecto al Flanco Sur.

nos reservorios. En los afloramientos la Formación Castillo resalta por la dureza relativa de los niveles tobáceos y la continuidad y aparente monotonía de las capas verdosas lacustres, constituyendo la parte más visible de los anticlinales de la sierra de San Bernardo (Sciutto, 1981).

La distribución regional de Castillo sigue el patrón general del Chubutiano, con una zona deprimida central y adelgazamiento hacia los bordes. Tanto en subsuelo como en afloramientos se observa que la distribución de espesores está controlada por lineamientos extensionales, los que generan resaltos de gran magnitud en la zona central y disminuyen hacia los bordes, produciendo sin embargo el acuñaamiento total de la secuencia tanto hacia el norte como hacia el sur (Hechem *et al.*, 1990), con lo que su área de distribución es bastante más restringida que la del resto del Chubutiano (Fig. 4).

La edad de Castillo está determinada por su posición en la secuencia, ya que no posee elementos definitorios, por lo que en base al esquema regional, se estima como más probable su ubicación en el Albiano.

La secuencia Bajo Barreal Inferior incluye al Miembro Inferior de la Formación Bajo Barreal y a las formaciones Comodoro Rivadavia y Cañadón Seco. Constituye posiblemente la unidad más conocida y característica del Chubutiano, y es la que posee la mayoría de las acumulaciones de petróleo.

Se compone de una alternancia de pelitas tobáceas gris verdosas a gris amarillento con conjuntos arenosos que localmente alcanzan bastante continuidad. Internamente se identifican dos secuencias de orden menor, las que son claramente visibles en la sierra de San Bernardo, en el sector occidental y en el flanco sur, donde fueron denominadas miembros Caleta Olivia y Miembro CS1 (Lesta, 1968) (Figs. 3 y 6). La participación piroclástica es frecuente en toda la columna, aunque se observa un notable incremento en cantidad y tamaño de los piroclastos hacia el oeste, definiéndose niveles volcánoclasticos con alta concentración de material pumíceo grueso en el sector occidental y en la sierra de San Bernardo. Bajo Barreal Inferior ha sido clásicamente interpretada como el resultado de la depositación en extensas planicies aluviales que pasaban cuenca adentro a zonas lacustres más profundas a través del desarrollo de sistemas fluviodeltaicos (Feruglio, 1949, Lesta, 1968). La disposición de los conjuntos arenosos parece estar controlada por los lineamientos extensionales, evidenciando un control en la sedimentación por parte de fallas activas, lo que permitió la generación de cuerpos lobulados al pie de las escarpas (Hechem, 1994, 1998). Algunos estudios sugieren un predominio de capas arenosas lobuladas y mantiformes, depositadas a partir de corrientes fluviales poco encauzadas y efímeras o episódicas (Figari *et al.*, 1993; Rodríguez, 1992; Legarreta *et al.*, 1993; Hechem, 1994, 1998).

Es probable, que dada la extensión de la cuenca, exista una gradación de ambientes, desde depósitos turbidíticos lacustres a abanicos aluviales volcánoclasticos, pasando por sistemas fluviales meandrosos y por ambientes fluviales efímeros, con descarga en cuerpos lacustres someros y barreales, como lo indican los distintos estudios paleoambientales (véase por ejemplo Sciutto, 1981; Brown *et al.*, 1982; Barcat *et al.*, 1984; Hechem *et al.*, 1990; Figari *et al.*, 1990; Meconi, 1990; Fitzgerald *et al.*, 1990; Hechem, 1998; Figari *et al.*, 1999; Bridge *et al.*, 2000).

La distribución de la unidad en la cuenca sigue el patrón general del Chubutiano, aunque el análisis de la disposición de los cuerpos arenosos muestra una asimetría en el contenido y en la red de paleodrenaje, observándose que la concentración mayor de areniscas en el flanco norte responde a un aporte principalmente transversal desde el borde sur del Macizo Norpatagónico y desde el noroeste a través de la sierra de San Bernardo. En el flanco sur, en tanto, el Macizo del Deseado se comporta pasivamente y no aporta clásticos gruesos, los que provienen desde el oeste y noroeste a través de un drenaje longitudinal, con quiebres de rumbo hacia la cuenca causados por resaltos asociados a bloques fallados (Roll, 1938; Lesta 1968; Hechem, 1998; Figari *et al.*, 1999). Estudios realizados en yacimientos, basados en datos de sísmica y pozos, parecen apoyar estas hipótesis (véase por ejemplo Fronza y Coccia, 1998; Taboada *et al.*, 2001).

La actividad sinsedimentaria de las fallas extensionales no sólo fue un factor importante para controlar la distribución de los reservorios, sino que además actuaron como elementos principales del sistema petrolero, controlando las vías de migración y la conformación de las trampas (Figari *et al.*, 1999).

La secuencia Bajo Barreal Superior incluye al Miembro Superior de la Formación Bajo Barreal y a las formaciones Laguna Palacios, Yacimiento El Trébol y Meseta Espinosa. Salvo Laguna Palacios, el resto es muy semejante litológicamente a la unidad infrayacente, distinguiéndose por un menor contenido arenoso y por un arreglo de ciclos que muestra una tendencia granodecreciente hacia arriba, evidenciando una expansión de los depósitos cuspidales del Chubutiano, que hacia los bordes traslapan los límites de la cuenca y en la zona central dan paso a los niveles marinos de la Formación Salamanca (Lesta, 1968).

En cuanto al ambiente no existen grandes diferencias respecto a la secuencia anterior, aunque la disminución en el aporte de clásticos gruesos permite el desarrollo de extensas planicies lacustres someras y barreales, que hacia los bordes engranan con monótonos y continuos depósitos piroclásticos primarios, compuestos casi exclusivamente por cenizas y trizas vítreas blanquecinas, que por alteración edáfica generan un bandeo ocre

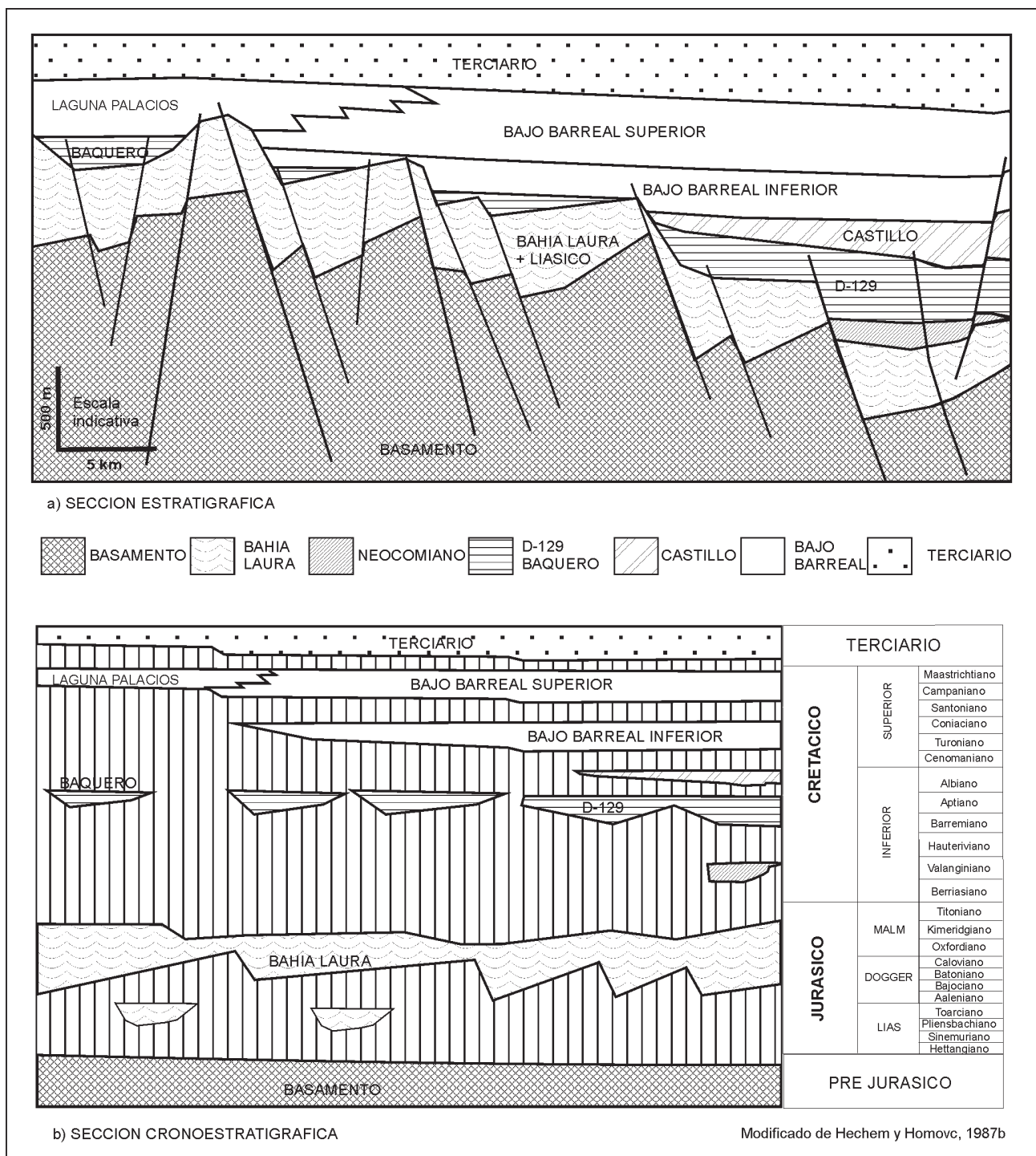


Figura 8. a) Corte esquemático norte sur mostrando la relación entre las formaciones Baqueró y Laguna Palacios en el Macizo del Deseado. b) Sección cronoestratigráfica representando la distribución de eventos del Chubutiano. Luego de la deposición de D-129, se produce un corrimiento de secuencias cuenca adentro y el Macizo del Deseado queda como area sin deposición. A fines del Chubutiano, la expansión de Bajo Barreal Superior y Laguna Palacios genera la paraconcordancia con la Formación Baqueró.

amarillento muy singular y que da origen a las tobas amarillas de la Formación Laguna Palacios (Roll, 1938; Sciutto, 1981). Este engranaje se da a lo largo de toda la sierra de San Bernardo y continua por el sector occidental hacia el flanco sur, donde coincide aproximadamente con el borde norte del Macizo del Deseado. La expansión que alcanza el Chubutiano en sus últimas etapas

permite que las tobas amarillas de Laguna Palacios se expandan por gran parte del Macizo del Deseado, donde cubren en paraconcordancia pequeñas cubetas y fosas tectónicas en las que se preservan espesores reducidos de la Formación Baqueró, correlacionables por su contenido paleontológico con la secuencia D-129 (Hechem y Homovc, 1987a) (Figura 8)

La ubicación en el Cretácico tardío de las dos últimas secuencias chubutianas está dada por la presencia relativamente abundante de fósiles, especialmente dinosaurios y palinomorfos, los que sin embargo no poseen mucha precisión. Las últimas dataciones radimétricas disponibles indican edades que varían entre Cenomaniano y Campaniano (Bridge *et al.*, 2000). La ubicación por debajo de capas marinas con microfósiles del Maastrichtiano

– Daniano define el techo de Bajo Barreal Superior, mientras que la base de Bajo Barreal Inferior se ubica en el Cenomaniano en forma tentativa (Figs. 3 y 6)

AGRADECIMIENTOS

A la empresa Repsol YPF por autorizar la publicación de esta contribución.

TRABAJOS CITADOS

- Ameghino, C. 1890. Exploraciones geológicas en la Patagonia. Boletín del Instituto Geográfico Argentino, 11: 1-46. Buenos Aires
- Ameghino, F., 1906. Les Formations sédimentaires du Crétacé supérieur et du Tertiaire de Patagonie. Anales Museo Nacional Buenos Aires, v.15: 1-568.
- Archangelsky, S., 1967. Estudio de la Formación Baqueró, Cretácico Inferior de Santa Cruz, Argentina. Revista Museo de la Plata, Nueva Serie, Paleontología, 5: 63-171.
- Archangelsky, S., Baldoni, A., Gamero, J.C., Seiler, J., 1984. Palinología estratigráfica del Cretácico de Argentina Austral. III. Distribución de las especies y conclusiones. Ameghiniana, 21(1): 15-33.
- Barcat, C., Cortiñas, J.S., Nevistic, A. y Vasquez, J.R., 1984. Turbiditas lacustres en el Cretácico Superior del Noreste de Santa Cruz. Noveno Congreso Geológico Argentino, Actas 5: 274-284
- Barcat, C., Cortiñas, J.S., Nevistic, V.A. y Zuchi, H.E. 1989. Cuenca Golfo San Jorge. en Chebli, G. y Spalletti, L. (eds.), Cuencas Sedimentarias Argentinas: 319-345.
- Bridge, J.S., Jalfin, G. y Georgieff, S. 2000. Geometry, lithofacies, and spatial distribution of cretaceous fluvial sandstone bodies, San Jorge basin, Argentina: Outcrop analog for the hydrocarbon-bearing Chubut Group. Journal of Sedimentary Research, V.70, n.2:341-359
- Brown, L.F., Barcat, C., Fisher, W.L. y Nevistic, A. 1982. Seismic stratigraphic and depositional systems analyses: new exploration approaches applied to the Gulf of San Jorge basin, Argentina. Primer Congreso Nacional de Hidrocarburos, Petróleo y Gas, Conferencias: 127-156
- Clavijo, R., 1986. Estratigrafía del Cretácico Inferior en el sector occidental de la Cuenca Golfo San Jorge. Boletín de Informaciones Petroleras, 9: 15-32.
- Darwin, C. 1838. Geological notes made during a survey of the East and West Coast of South America. Geological Society of London, Proceedings, v.2: 156-159
- De Barrio, R., Panza, J. y Nullo, F. 1999. Jurásico y Cretácico del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. en Instituto de Geología y Recursos Minerales, Geología Argentina, Anales 29(17):511-527
- De Giusto, J.M., Di Persia, C.A. y Pezzi, E. 1980. Nesocratón del Deseado. en J.C. Turner (Editor), Academia Nacional de Ciencias, Segundo Simposio de Geología Regional Argentina, 2:1390-1430.
- Ferello, R. y Lesta, P. 1973. Acerca de la existencia de una dorsal interior en el sector central de la serranía de San Bernardo (Chubut). Quinto Congreso Geológico Argentino, Actas 5: 19-26
- Feruglio, E., 1949. Descripción geológica de la Patagonia. Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, I, 343 p. Buenos Aires
- Figari, E.G., Strelkov, E., Laffitte, G., Cid De La Paz, M., Courtade, S., Celaya, J., Vottero, A., Lafourcade, P., Martínez, R. y Villar, H. 1999. Los sistemas petroleros de la cuenca del Golfo San Jorge: Síntesis estructural, estratigráfica y geoquímica. Cuarto Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Actas 1:197-237
- Figari, E., Courtade, S., Calegari, R., Arroyo, H. y Constantini, L. 1998. Estructura y Estratigrafía del Cerro Ballena, Faja Plegada Meridional de la Cuenca del Golfo San Jorge. Décimo Congreso Latinoamericano de Geología, Actas 1: 18-23
- Figari, E.G., Hechem, J.J. y Homoc, J.F. 1990. Arquitectura deposicional de las «Areniscas Verdes» de la Formación Bajo Barreal, provincia de Chubut, Argentina. Tercera Reunión Argentina de Sedimentología, Actas: 130-138
- Fronza, S. y Coccia, C. 1998. Aplicación de sísmica 3D en la prospección de reservorios multicapa. Boletín de Informaciones Petroleras, N° 56:32-45
- Fitzgerald, M.G., Mitchum, R.M., Uliana, M.A., Biddle, K.T. 1990. Evolution of the San Jorge Basin, Argentina. American Association of Petroleum Geologists, Bulletin, 74(6): 879-920
- Hechem, J.J., 1994. Modelo predictivo de reservorios en un sistema fluvial efímero del Chubutiano de la cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. Asociación Argentina de Sedimentología, Revista, 1(1): 3-14
- Hechem, J., 1998. Arquitectura y paleodrenaje del sistema fluvial efímero de la Formación Bajo Barreal, cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. Boletín de Informaciones Petroleras, Tercera Epoca, Año XV (53): 21-27
- Hechem, J.J., Figari, E.G. y Homoc, J.F. 1993. Secuencias deposicionales en el Neocomiano del lago Fontana, Chubut, Argentina. Duodécimo Congreso Geológico Argentino y Segundo Congreso Exploración de Hidrocarburos, Actas 2: 119-123
- Hechem, J.J., Homoc, J.F. y Figari, E.G. 1990. Estratigrafía del Chubutiano (Cretácico) en la sierra de San Bernardo, cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. Undécimo Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 173-176.
- Hechem, J., Figari, E. y Musacchio, E. 1987. Cuenca del Golfo San Jorge. El Hallazgo de la Formación Pozo D-129 en superficie: Información estratigráfica y paleontológica. Petrotecnia, 28, (11): 13-15
- Hechem, J.J. y Homoc, J.F., 1987a. Jurásico Superior y Cretácico del Nesocratón del Deseado, provincia de Santa Cruz. Décimo Congreso Geológico Argentino, Actas 3:135-138
- Hechem, J.J. y Homoc, J.F., 1987b. La relación entre las formaciones Baqueró y Laguna Palacios en el Nesocratón del Deseado, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista, XLII (3-4): 244-254
- Laffitte, G.A. y Villar, H.J. 1982. Poder reflector de la vitrinita y madurez térmica. Aplicación en el sector NO. de la Cuenca del Golfo San Jorge. Primer Congreso Nacional de Exploración de Hidrocarburos, Trabajos Técnicos Exploración: 171-182.
- Legarreta, L., Uliana, M.A., Larotonda, C.A. y Meconi, G.R. 1993. Approaches to nonmarine sequence stratigraphy - Theoretical models and examples from argentine basins. en Eschard R. y Doligez, B. (eds.) Subsurface reservoir characterization from outcrop observations, Editions Technip: 125-144.

- Lesta, P. 1968 Estratigrafía de la cuenca del Golfo San Jorge. Terceras Jornadas Geológicas Argentinas, Actas I: 251-289
- Lesta, P. Y Ferello, R. 1972. Región extraandina de Chubut y Norte de Santa Cruz. En Leanza, A. (Editor), Geología Regional Argentina: 601-654
- Lesta, P., Ferello, R. y Checli, G. 1980. Chubut extraandino. En Turner, J.C. (Editor), Segundo Simposio de Geología Regional Argentina, 2: 1307-1388
- Meconi, G. 1990. Facies, arquitectura fluvial y paleoambientes del Grupo Chubut en el codo del río Senguer, límite provincial de Chubut-Santa Cruz. Tercera Reunión Argentina de Sedimentología, Actas: 193-196
- Olivero, E.B., 1983. Amonoideos y bivalvos berriasianos de la Cantera Tres Lagunas, Chubut. *Ameghiniana*, 20(1-2): 11-20.
- Pankhurst, R.J., Sruoga, P. y Rapela, C.W. 1993. Estudio geocronológico Rb-Sr de los complejos Chon Aike y El Quemado a los 47°30' L.S. Duodécimo Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 171-178.
- Ramos, V.A. 1978. El vulcanismo del Cretácico inferior de la Cordillera Patagónica. Séptimo Congreso Geológico Argentino, Actas I: 423-435.
- Ramos, V.A., 1983. Evolución tectónica y metalogénesis de la Cordillera Patagónica. Segundo Congreso Nacional de Geología Económica, Actas I: 108-124
- Rodríguez, J.F.R. 1992. Interpretación paleoambiental de la Formación Bajo Barreal (Cretácico Tardío) en estancia Ocho Hermanos, Chubut. IV Reunión Argentina de Sedimentología, Actas 3: 81-88.
- Roll, A., 1938. Estudio geológico de la zona al sur del curso medio del Río Deseado (Patagonia). Boletín de Informaciones Petroleras, 163: 17-83
- Sciutto, J.C., 1981. Geología del Codo del Río Senguerr, Chubut, Argentina. Séptimo Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 203-219
- Stipanovich, P.N. y Reig, O.A. 1956. El "Complejo Porfírico de la Patagonia Extraandina" y su fauna de anuros. *Acta Geológica Lilloana*, I: 185-230.
- Taboada, R., Condat, P., Corsini, V., Mir, E., Conti, J., Fortunato, G., Villivar, O., List, D., Stancel, S. y Jones, L. 2001. El Tordillo reservoir static characterization study: El Tordillo field, Argentina. VII LACPEC, SPE Paper 69660, Buenos Aires
- Ugarte, F., 1966. La cuenca compuesta Carbonífero - Jurásica de la Patagonia Meridional. Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, *Anales (Cs. Geol)*, 1(1): 37-68.
- Uliana, M. y Legarreta, L. 1999. Jurásico y Cretácico de la cuenca del Golfo San Jorge, en Instituto de Geología y Recursos Minerales, *Geología Argentina, Anales* 29(16): 496-510
- Uliana, M.A., Biddle, K.T., Phelps, D.W. y Gust, D.A. 1985. Significado del vulcanismo y extensión mesojurásicos en el extremo meridional de Sudamérica. *Asociación Geológica Argentina, Revista*, XL(3-4): 231-253
- Windhausen, A. 1924. Líneas generales de la constitución geológica de la región situada al oeste del Golfo San Jorge. Academia Nacional de Ciencias, Boletín, XXVII: 167-320 Córdoba.

CUENCA BAQUERÓ

Secuencia volcanoclástica eocretácica del Macizo del Deseado

RENATO R. ANDREIS

MUSEO PALEONTOLÓGICO "EGIDIO FERUGLIO", Av. Fontana 140, Trelew, Chubut.

INTRODUCCIÓN

La cuenca Baqueró está relacionada con el borde sur de la cuenca de San Jorge y vinculada con la Formación D-129 y la base de la Formación Castillo. Esta contribución tiene como objetivo presentar la evolución de la sucesión sedimentaria conocida como Baqueroense (Stipanovic y Reig, 1955, 1956) y luego definida como Formación Baqueró por Archangelsky (1967).

Los trabajos estratigráficos y paleobotánicos realizados en la última década por los investigadores de los Museos de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia» (Buenos Aires) y Paleontológico «Egidio Feruglio» (Trelew), la región comprendida entre la Meseta Baqueró, el Anfiteatro de Ticó y la Estancia Bajo Tigre (Fig. 1 y 2), y permitieron comprobar la existencia de tres unidades litoestratigráficas (Cladera, 1998; Cladera *et al.*, 1999 y Cladera *et al.*, en prensa). En el último trabajo citado se ofrece el nuevo esquema litoestratigráfico sobre la base de las relaciones de campo de estas tres unidades en sus áreas tipo, así como de sus características sedimentológicas (composición litológica, ciclicidad, paleocorrientes), también se hacen las interpretaciones paleoambientales y paleogeográficas. Asimismo, fueron realizados mapas geológicos (Fig. 3) y perfiles estratigráficos detallados (Fig. 4, 5 y 7).

Cabe consignar que de las dataciones radimétricas efectuadas en el INGEIS, se obtuvieron resultados dispares, con edades entre 51 y 85 Ma. Según Linares (com.pers.) estos resultados podrían ser producto de la pérdida post-depositacional de argón, sufridas por las rocas piroclásticas analizadas, probablemente debido a la

recristalización diagenética de las arcillas incluidas en las tobas. Es también posible que la datación indicada por Hechem y Homoc (1987) pueda haber adolecido de la misma pérdida de argón y haya contribuido erróneamente a la datación del Miembro Superior definido por Archangelsky (1967) que, como se verá más adelante, corresponde a la Formación Punta del Barco, unidad cuspidal del nuevo Grupo Baqueró aquí redefinido. De acuerdo con la asociación de restos vegetales, el Grupo Baqueró sería eocretácico (lapso Barremiano-Aptiano), pero los estudios palinológicos realizados por Llorens (2000), permiten sugerir que la unidad cuspidal pudo haber alcanzado términos del Albiano. Dos dataciones isotópicas recientes, cercanas a los 120 Ma confirmarían la edad aptiana del Grupo Baqueró (Cladera *et al.*, en prensa). Las paleocorrientes fueron medidas en las estructuras direccionales (cruzadas, óndulas) y en los clastos imbricados en algunas psefitas.

Antecedentes

Según Cladera *et al.* (en prensa), las primeras referencias sobre el hallazgo de restos fósiles de plantas en la localidad de punta del Barco (extremo oriental de la Meseta de Baqueró, Fig. 1), se deben a Berry (1924) y Feruglio (1937). En 1949, Feruglio realizó perfiles estratigráficos en la Meseta Baqueró (punta del Barco y en la barda norte en las cercanías de la estancia El Verano), aunque consideró que las sucesiones analizadas eran pertenecientes al «Complejo Porfírico de la Patagonia extra-andina», de edad Jurásica. Sin embargo, Stipanovic y Reig (1955, 1956) sugirieron la separación de las su-

cesiones de dicho «Complejo», proponiendo el término informal «Baqueroense» y asignándoles una edad cretácica inferior a media.

En la misma época estas sucesiones, así como la infrayacente Formación Bajo Grande, fueron incluidas en el Grupo Chubut, con la denominación «Serie de Tobas Amarillas» (De Giusto, 1956, 1957; Di Persia, 1954, 1956) por sus características litofaciales y cromáticas (véase también Casas, 1963). A pesar de esta nueva reubicación estratigráfica, Padula (1959) mantuvo el término «Baqueroense» y, posteriormente Archangelsky (1963, 1967) redefinió estas sucesiones creando la Formación Baqueró, sobre la base de descripciones litológicas y la realización de perfiles estratigráficos en las localidades de estancia. Bajo Tigre y el Anfiteatro de Tico (Fig. 1), reconociendo dos miembros (Inferior y Superior) y estableciendo su distribución regional (véase también Turic, 1969). Asimismo, Archangelsky (1967) realizó el estudio sistemático de los restos fósiles de plantas, sobre el cual basó su hipótesis para definir como Cretácica inferior la edad «Baqueroense» de las sucesiones. Con todo, Lesta y Ferello (1972) volvieron a colocar la Formación Baqueró dentro del Grupo Chubut, como formando parte de la Formación Laguna Palacios, la más alta de ese Grupo, y asignándole una edad Campaniano-Maastrichtiana.

Desde la década del '80, diversos autores adoptaron el criterio propuesto por Archangelsky (1967), aceptando la división en dos miembros (Di Giusto *et al.*, 1980; Panza, 1982, 1986, 1987, 1994, 1999). Sin embargo, en 1987 Hechem y Homovc retomaron la hipótesis de Lesta y Ferello (1972), basada en estudios litofaciales, sedimentológicos, palinológicos y de datación radiométrica realizados en sucesiones de la Formación Laguna Palacios en las cercanías de punta España. Así, consideraron al Miembro Inferior, definido por Archangelsky (1967), como parte integrante de la Formación Baqueró, pero asignaron al Miembro Superior a la Formación Laguna Palacios sobre la base del hallazgo de polen de angiospermas (*Psilatricolpites psilascabratus*) en la base de la unidad (área central del Nesocratón del Deseado) y, la datación de una toba en el Cerro Bayo (estancia Bajo Grande), que dio una edad de 90 Ma.

Estratigrafía

Sobre la base de los trabajos estratigráficos, sedimentológicos y paleobotánicos realizados por los investigadores de los Museos de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia» (Buenos Aires) y Paleontológico «Egidio Feruglio» (Trelew), pudo ser comprobada la existencia de las tres unidades litoestratigráficas (Fig. 3, 4, 5 y 7).

En consecuencia, Cladera *et al.*, (en prensa) proponen formalmente elevar la Formación Baqueró al rango

de Grupo y su división en tres formaciones: Anfiteatro de Ticó (AT, basal), Bajo Tigre (BT) y Punta del Barco (PB) (véase también Cladera *et al.*, 1999). Cabe mencionar que la unidad basal (AT) es equivalente al Miembro Inferior definido por Archangelsky (1967), mientras que las otras dos unidades (BT, PB) corresponden en un sentido amplio al Miembro Superior de ese autor.

A) Formación Anfiteatro de Ticó

Generalidades. Según Cladera *et al.*, (en prensa), esta unidad litoestratigráfica recibe su nombre de la localidad Anfiteatro de Ticó, un amplio arco ubicado al NW de la estancia La Magdalena (Fig. 2 y 3A), siendo que su holoestratotipo se localiza en el sector oriental del Anfiteatro (48°30'33" Lat.S y 69°14'11" Long.O) (Fig. 3A). El contacto basal de la unidad está en discordancia angular sobre la Formación Bajo Grande (Caranza, 1988), posiblemente originada por los movimientos de la Fase Diastrófica Mirano inicial (Panza, 1982; Panza y Marín, 1998). Con todo, en otras áreas situadas en la barda sur de la Meseta Baqueró y en el sector del yacimiento de caolín El Puma, la unidad se apoya en discordancia angular sobre las formaciones jurásicas de Chon-Aike y La Matilde (Cravero y Domínguez, 1992; Panza, 1987; Panza y Marín, 1998; Cladera, 1998; De Barrio *et al.*, 1999).

Cabe consignar que los afloramientos de esta unidad se extienden hasta el cerro Terciario (estancia Aguada del Cuero) por el norte, donde también se apoyan sobre la Formación La Matilde, hasta la estancia La Generosa por el sur y abarcan una franja paralela a la Ruta Nacional N° 3 por el este y discretos afloramientos sobre la ruta 502 por el oeste. Sus espesores son variados, pues las sucesiones cubren relieves irregulares, producidos por procesos erosivos o tectónicos, pudiendo alcanzar a los 17 m en el estratotipo (Fig. 4A) caracterizado por depósitos fluviales, mientras que los depósitos lacustres miden 51 m de espesor al norte de la estancia Bajo Tigre (Fig. 4B), donde contienen abundantes depósitos piroclásticos.

Litofacies. Se compone de litofacies silicoclásticas y volcanoclásticas (Fig. 4A, 4B). En el área de la estancia Bajo Tigre, con tonalidades gris, a gris amarillentas, en el perfil (Fig. 4A) se incluyen pocos conglomerados clastos soporte macizos (Gm), areniscas macizas (Sm), laminadas (Sh) o con estructuras cruzadas en artesa (St), mientras que las arcilitas y limolitas gris oscuras a negras, de composición caolinítica (solamente en Meseta Baqueró, cerro Cuadrado, Yacimiento El Puma), son macizas (Fm), con ocasional laminación (Fsc) o estructuras *linsen*. En algunas areniscas se observaron pequeñas raíces axiales con ramificaciones. Estas pelitas caoliníticas están siendo explotadas por la Empresa Piedra Grande (yacimientos El Puma, Campamento 1, Marianpal, etc.). En la región occidental del Anfiteatro de Ticó aumenta la frecuencia de diamictitas (asociadas

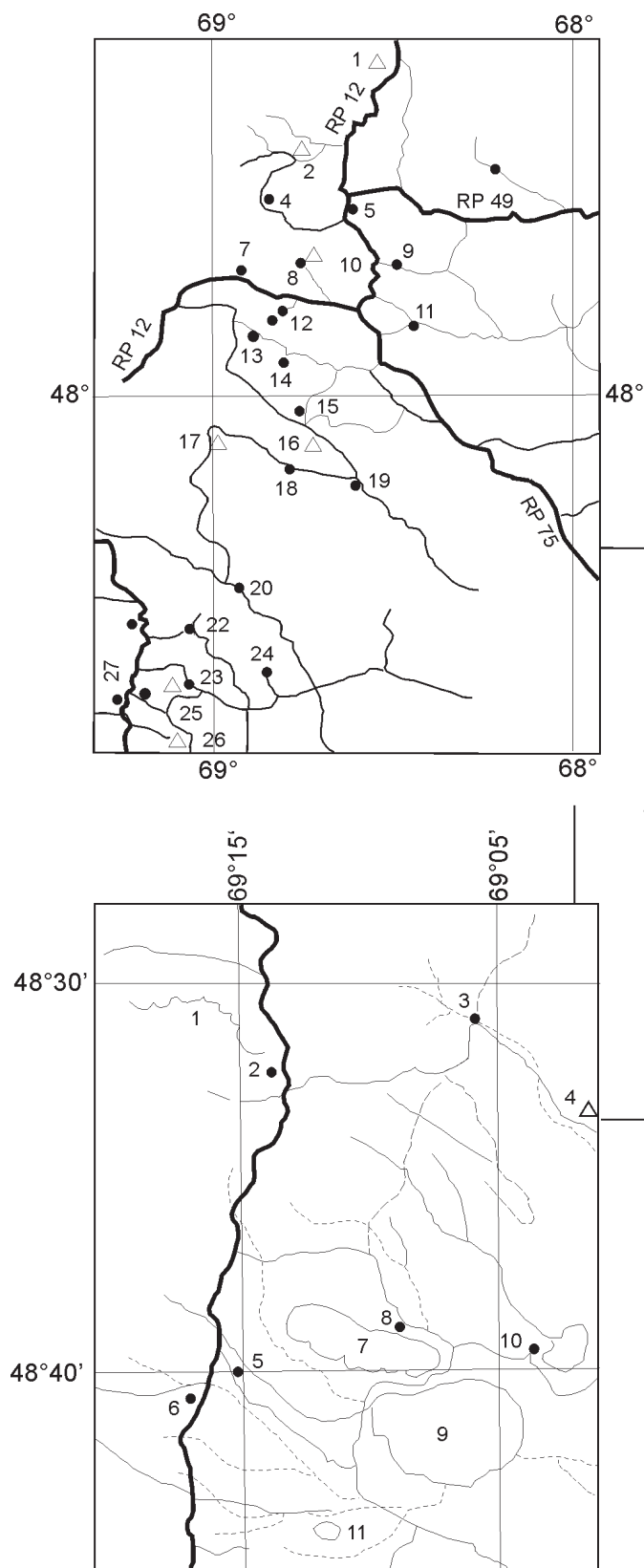


Figura 1: Red vial, estancias y puntos de interés geológico. 1 – Punta España; 2- Cerro Botellón; 3- Estancia Los Manantiales; 4- Estancia Alma Gaucha; 5- Estancia Aguada del Cuero y Cerro El Terciario; 6- Cerro Horqueta o Madre e Hija; 7- Estancia La Paloma; 8- Estancia Bajo Grande (Villa); 9- Estancia Cerro Alto; 10- Destacamento policial Gobernador Moyano (abandonado); 11- Estancia Bajo Grande (Vázquez); 12- Puesto La Blanca (Estancia Las Mercedes); 13- Estancia Las Mercedes; 14- Estancia Sierra Blanca; 15- Estancia Los Pirineos; 16- Cerro Mojón; 17- Cerro Tres Tetas; 18- Estancia La Reconquista; 19- Estancia Roca Blanca; 20- Estancia Vega Grande; 21- Estancia La Magdalena; 22- Estancia Bajo Tigre; 23- Estancia El Verano; 24- Estancia Caballo Blanco; 25- Meseta Baqueró; 26- Cerro Cuadrado; 27- Campamento 1 (Empresa Piedra Grande)

Figura 2: Red vial, estancias y puntos de interés geológico. 1- Anfiteatro de Ticó; 2- Estancia La Magdalena; 3- Estancia Bajo Tigre; 4- El Quiosco; 5- Estancia Lote 18; 6- Campamento 1 (Empresa Piedra Grande); 7- Meseta Baqueró; 8- Estancia El Verano; 9- Guadal Baqueró; 10- Estancia La Solita; 11- Cerro Cuadrado.

con las pelitas) y de conglomerados clasto-soporte canalizados y aparecen areniscas con estructuras cruzadas planares (Sp).

En el perfil que refleja la sedimentación lacustre (Fig. 4B), se incluyen frecuentes depósitos, con espesores máximos de 3 m, de rocas piroclásticas primarias (piroareniscas) y de sus componentes reelaborados (tufoareniscas) por corrientes que generaron laminación (a veces con chalazolitas) u óndulas asimétricas. La bioturbación, de tipo *endichnia*, es escasa. En menor proporción, aparecen areniscas finas a gruesas macizas (Sm) y raros conglomerados finos lenticulares, conteniendo troncos, ramas y raros bivalvos. Las sedimentitas pelíticas (arcilitas y limolitas), así como las piroclastitas finas, contienen restos de plantas identificables, briznas carbonizadas y pequeñas raíces axiales. Al microscopio se han identificado escasos granos de polen, fitolitos y espículas (Fig. 4B).

Por su parte, en la región comprendida entre el puesto La Blanca (estancia Las Mercedes), el cerro El Terciario (estancia Aguada del Cuero), el borde sudoeste del bajo Belgrano (estancia General Belgrano) y el cerro Bayo (Fig. 1), la lenticularidad de las sedimentitas es notable y aumenta la participación de areniscas gruesas con estructuras cruzadas en artesa (St), así como brechas basales formadas por clastos angulosos de tobas verdes, moradas y grises derivadas de la erosión del sustrato (Formación Bajo Grande) y de conglomerados clasto-soporte. También fueron observadas escasas diamictitas finas (Gms). Las arcilitas y limolitas, macizas (Fm), presentan tonalidades gris, gris oscuro, gris verdoso a gris oliva, a veces pigmentadas de rojo por hematita.

Las características de la estratificación, así como de la ciclicidad, son notables en todos los afloramientos, tanto en las sucesiones gruesas (Gm-St, Gm-Sh, Gm-St-Sm-Fm, Sh-Sm) como en las finas (Fm-Fsc, Sr-Fsc-Fm) y existen algunos ciclos granocrecientes (St-Gm). Las pelitas pueden exhibir tendencias granodecrecientes o granocrecientes.

Paleocorrientes. Muestran valores medios dirigidos hacia el SE (cerro Bayo y puesto La Blanca), donde los troncos se disponen paralelos a las corrientes (cerro Bayo), mientras que en el cerro El Terciario, las corrientes se orientan al Oeste (valor medio). En el área del Anfiteatro de Ticó, los flujos ácueos se orientan hacia el SE y S, y en la estancia Bajo Tigre, fluyeron hacia el NE y ocasionalmente al NO y O.

Biofacies. Los principales horizontes plantíferos fueron hallados en el Anfiteatro de Ticó, en la estancia Bajo Tigre (Fig. 4B) y en el bajo Grande (cerro Bayo) incluidas en las litofacies arenosas, pelíticas y tobáceas. Se presentan como briznas milimétricas carbonizadas o como pínulas y hojas casi enteras dispuestas en los planos de laminación pero, en algunos casos, aparecen membranas

cuticulares bien conservadas (Fig. 4B, cf. Archangelsky, 1963). En las facies pelíticas (Fsc, Fm) los fósiles de vegetales se han preservado en concentraciones variables, como improntas de órganos enteros (frondes, hojas, pinnas) flotados.

En Anfiteatro de Ticó fueron halladas *Williamsonia*, *Zamites decurrens* (Menéndez), *Ticoa magnipinnulata* (Archangelsky), *Taenopteris*, *Ticoa harrisii* (Archangelsky), *Ptilophyllum longipinnatum* (Menéndez), *Cladophlebis* (= *Brachyphyllum mirandai* Archangelsky), *Zamites grandis* (Menéndez), Equisetites., mientras que en bajo Tigre aparecieron angiospermas, *Ptilophyllum*, *Brachyphyllum*, BTO, BTA, BTNN. La lista completa de especies fue reproducida por Archangelsky (1999, 2001) en el Cuadro 1, columnas 2 (Mina de caolín), 4, 5, 7 (Bajo Tigre) y 8. Numerosas *Selaginellas* bien preservadas y momificadas, que vivieron cerca de espejos de agua tranquila, fueron luego sepultados por abundantes cenizas volcánicas.

Bivalvos de agua dulce (*Diplodon baqueroensis*, Morton, 1984) se hallaron en las localidades de El Puma y Campamento 1, así como en las estancias Bajo Tigre y El Cinco. En esta última localidad también fueron hallados gasterópodos. En los cortes delgados de areniscas finas se han observado también escasos granos de polen, fitolitos silíceos y espículas (estancia Bajo Tigre, Fig. 4B).

Interpretación paleoambiental. Una característica llamativa de la unidad es la existencia de un extenso cuerpo lacustre somero que abarcaba un área comprendida entre el Anfiteatro de Ticó (lado oriental), estancia Bajo Tigre, la barda norte de la Meseta Baqueró (estancia El Verano, Archangelsky *et al.*, 1995) y el yacimiento El Puma (Fig. 2, 3A, 3B y 3C). La sedimentación ocurrió bajo condiciones euxínicas moderadas y en las escasas áreas marginales del lago (zonas del yacimiento El Puma y estancia Bajo Tigre) aparecen areniscas con óndulas, pelitas con estructuras *linsen* y paleosuelos con raíces axiales ramificadas (Fig. 4B). El lago estaba limitado en el sector NO por un relieve elevado, por donde bajaban cursos de agua canalizados de tipo entrelazado distal (facies Gm, Gt, St y Fm) excavados en el sustrato (Formación Bajo Grande) que se dirigían hacia el SE, en dirección al lago (Fig. 4A). Este sistema fluvial fue progresivamente cubierto por los depósitos lacustres que acabaron cubriendo una extensión mayor (desconocida) y transformando los cursos fluviales en meandriformes. Es probable que el ascenso del nivel del lago estuviera asociado a un aumento en la precipitaciones pluviales y la simultánea caída de cenizas.

En el área del cerro Bayo y puesto La Blanca (Fig. 1), las sucesiones son de naturaleza fluvial meandriforme, caracterizadas por canales rellenos por conglomerados y areniscas con estructuras cruzadas, en ciclos granodecrecientes excavados en las espesas pelitas de

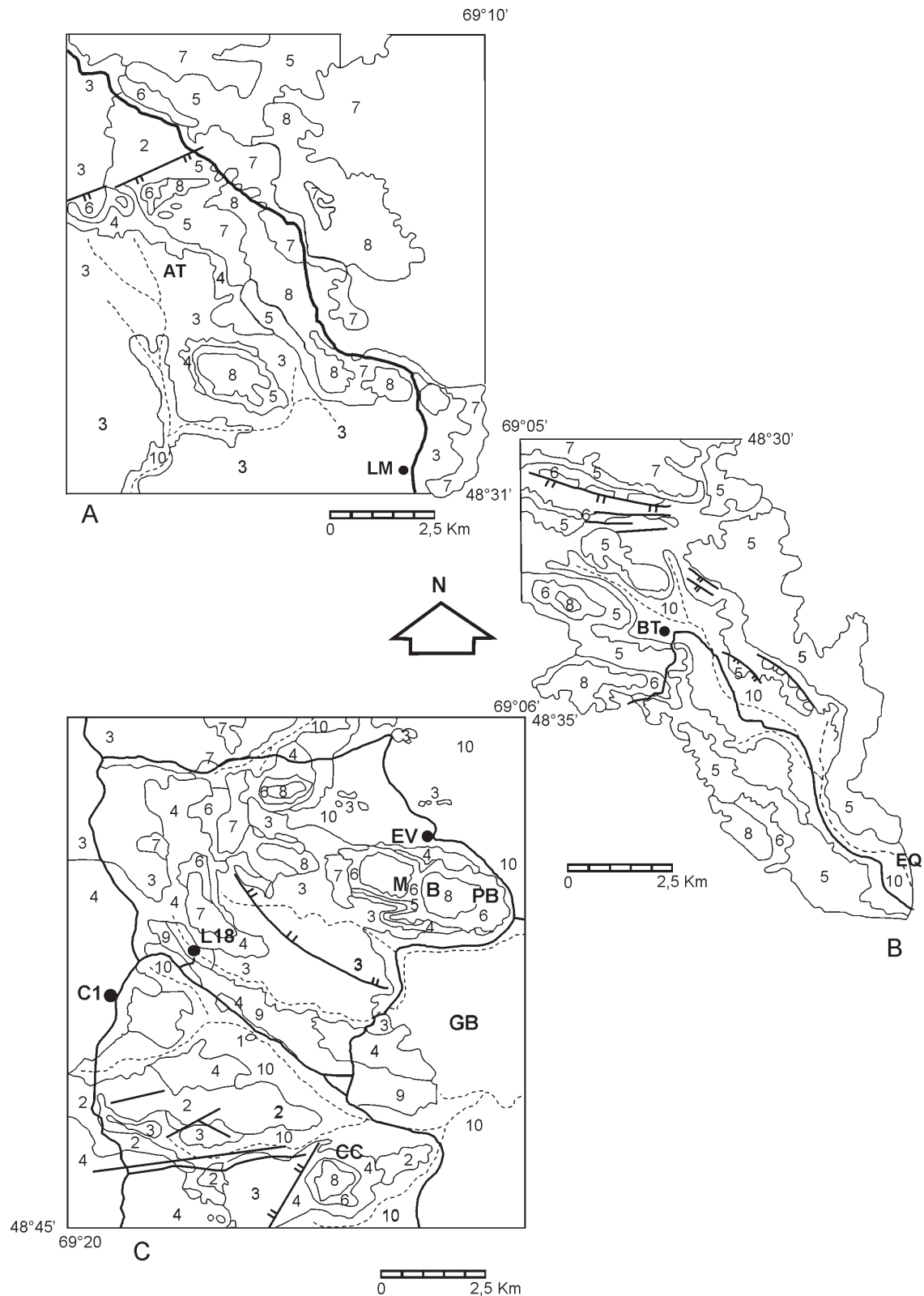


Figura 3: Mapas geológicos (tomado de Cladera et al., en prensa) – A: Area Anfiteatro de Tico (AT) – B: Area Estancia Bajo Tigre (BT), incluyendo EQ (El Quiosco) – C: Area Meseta Baqueró (MB) y Cerro Cuadrado (CC), incluyendo PB (Punta del Barco), C1 (Campamento 1, Empresa Piedra Grande), L18 (Ea Lote 18), EV (Estancia El Verano) y GB (Guadal Baqueró). Formaciones: 1-Bajo Pobre (Liásico, Jurásico), 2-Chon-Aike (Bathoniano-Calloviano, Jurásico), 3- Bajo Grande (Kimmeridgiano-Hauteriviano, Cretácico), Grupo Baqueró (Barremiano-Aptiano) con las formaciones 4- Tico, 5-Bajo Tigre y 6-Punta del Barco. 7- Lavas Del Doce (Eoceno, Terciario), 8- Patagonia (Oligoceno superior, Terciario), 9 Depósitos aterrazados (Holoceno, Cuaternario), 10- Depósitos aluviales recientes.

las planicies aluviales. Los canales con espesores métricos (máximo 7 m), parecen haber tenido poca migración lateral. Con todo, en puesto La Blanca aparecen también escasos ciclos granocrecientes (deltas pequeños) asociados con la instalación de lagos someros en las planicies de inundación. Hacia el tope de la sucesión fluvial (con la excepción del puesto La Blanca), se instala un ambiente lacustre con ciclos centimétricos Sm-Fm (facies marginales), cubiertos finalmente por abundantes pelitas (facies más profundas).

B) Formación Bajo Tigre

Generalidades. Exhibe una distribución más amplia que la unidad precedente, pues sus afloramientos han sido reconocidos en Bajo Tigre (Fig. 5), Anfiteatro de Ticó y en la barda norte de la Meseta de Baqueró (estancia El Verano) (Fig. 3A, 3B, 3C), pero no aparecen en la barda sur de la Meseta Baqueró, en el cerro Cuadrado o el yacimiento El Puma, eliminados por los procesos erosivos asociados con la sedimentación fluvial de la Formación Punta del Barco (Fig. 6). Asimismo, la unidad se extiende hacia el norte de la provincia de Santa Cruz, en los bajos Grande y Belgrano, cerro Botellón, cerro Madre e Hija y el Bosque Petrificado de Jaramillo (Fig. 1).

El contacto basal con la Formación Anfiteatro de Ticó es paraconcordante (Fig. 5) y caracterizado por una superficie ondulada o irregular, debida a procesos erosivos locales. Solamente en la región comprendida entre el cerro Madre e Hija y el Bosque Petrificado de Jaramillo, el contacto con las sucesiones de la Formación La Matilde, está caracterizado por una discreta discordancia angular. El holoestratotipo se ubica en el sector norte de la estancia Bajo Tigre (Fig. 3B, 5) donde alcanza un espesor de 26 metros, aunque en la barda norte de la Meseta Baqueró alcanza unos 10 m (erosión generada por la sedimentación de la Formación Punta del Barco). En el sector oriental del Anfiteatro de Ticó puede alcanzar los 71 m de espesor, mientras que en el cerro Madre e Hija (barda sur) mide 130 m de espesor (datos personales).

Litofacies. Se compone de depósitos volcanoclásticos, incluyendo tufopsefitas y tufopsamitas, y menores proporciones de piroarenitas blancas (Fig. 5). Entre las tufopsefitas predominan las brechas clasto-soporte y las brechas matriz-soporte, compuestas por guijas hasta guijones de tobas gris castaño amarillentas o rojas y ocasionales guijarros, redondeados de lavas e ignimbritas derivadas del sustrato jurásico (Formación Chon-Aike). La matriz de las brechas matriz-soporte es limosa hasta heterogénea. Por su parte, las tufopsamitas aparecen en capas lenticulares con hasta 5 m de espesor (cerro Botellón), castaño amarillentas a gris amarillentas, macizas o con laminación poco definida. Suelen mostrar frecuencia variable hasta total de bioturbaciones del tipo *endichnia*. La estratificación es lenticular con base

erosiva (psefitas), aunque adquiere una lenticularidad bastante extendida cuando está asociada a las tufopsamitas. Ocasionalmente, en las tufopsamitas se han encontrado escasas raíces axiales sin ramificaciones (bajo Tigre, cerro Bayo, puesto La Blanca, cerro El Terciario).

Las tobas (vinculadas a lluvias de cenizas) presentan espesores entre 0,20 y 2,50 m, aunque pueden alcanzar los 12 m (cerro El Terciario). Aparecen macizas, mal laminadas (con chalazolitas) o con raras óndulas o estructuras cruzadas en artesa. En general, los materiales piroclásticos fueron reelaborados en someros cuerpos de agua, transportados por corrientes fluviales (arroyos) o transformados por actividad pedogénica (paleosuelos con raíces) o bioturbaciones de tipo *endichnia*.

Usualmente, la ciclicidad es definida y representada por ciclos de espesor métrico con brechas clasto-soporte o matriz-soporte basales, seguidos de las areniscas macizas bioturbadas. En General Belgrano, cerro Bayo y puesto La Blanca, los espesores de los ciclos varían entre 0,50 m y 2,00 m y, en algunos casos, ocurre amalgamación de brechas clasto-soporte (puesto La Blanca, cerro El Terciario y cerro Botellón), o de tufopsamitas (General Belgrano).

Paleocorrientes. Las escasas estructuras direccionales indican que los flujos se desplazaban hacia el NE y SE (estancia Bajo Tigre y Anfiteatro de Ticó). La imbricación de los clastos o de las estructuras cruzadas en las brechas, muestran paleocorrientes hacia el NO o al E (cerro Bayo) o al SE (puesto La Blanca), aunque las estructuras cruzadas en las tufopsamitas se orientan hacia el Oeste (cerro Bayo, General Belgrano) o bien al O, NO o SE (puesto La Blanca). Por su parte, las estructuras direccionales en los sedimentos epiclásticos muestran orientación hacia el NO en la base de los perfiles, cambiando para el E-SE hacia el tope de los mismos.

Biofacies. Contiene escasos restos fósiles de vegetales en casi todos los afloramientos, representados por tallitos decorticados de largo centimétrico en el tope de algunas psefitas (bajo Grande, puesto La Blanca y cerro El Terciario). Sin embargo, en la parte alta de la sucesión en estancia Bajo Tigre y al norte de esta localidad, fueron hallados *Elatocladus* y *Pseudecten*, mientras que en el sector central del Anfiteatro de Ticó se hallaron improntas de hojas mal conservadas de *Brachyphyllum* sp, *Gleichenites sanmartinii* (Halle), *G. vegagrandis* (Herbst) y *Mesosingeria*. En algunos conglomerados y areniscas epiclásticos aparecen dispersos troncos silicificados de tamaños decimétricos y diámetros hasta 30 cm.

Interpretación paleoambiental. La elevada frecuencia de ciclos de brechas clastos soporte o matriz soporte seguidas de tufopsamitas bioturbadas, sugiere la existencia de flujos traccionales o suspensivos (flujos de detritos) asociados a corrientes encauzadas en amplios y so-

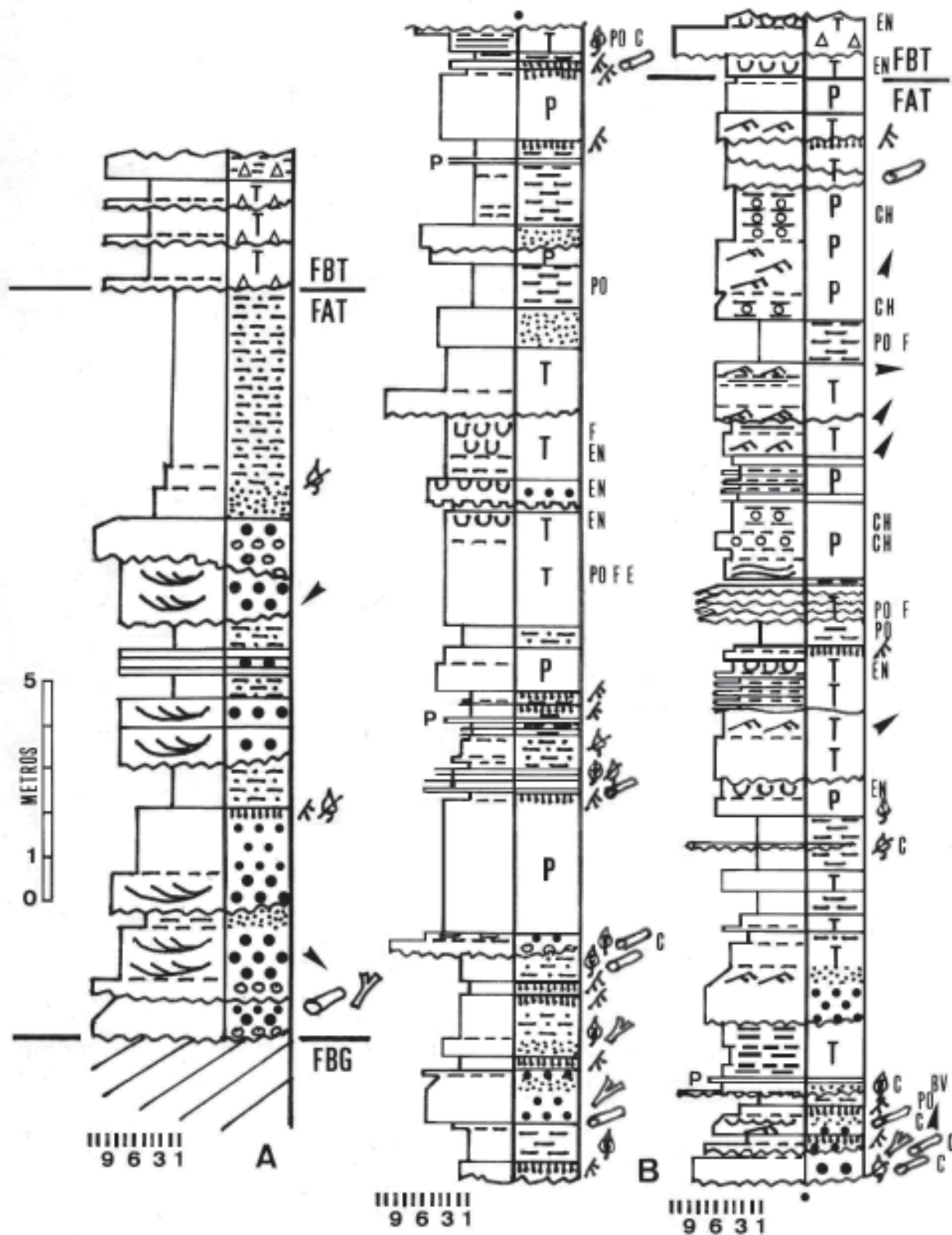


Figura 4: Perfiles estratigráficos de la Formación Anfitheater de Tico – A: Sucesiones fluviales en el sector oriental del Anfitheater de Tico (holoestratotipo) y B: Sucesiones lacustres en el sector norte de la Estancia Bajo Tigre. FBG: Formación Bajo Grande (Jurásico); FAT: Formación Anfitheater de Tico; FBT: Formación Bajo Tigre. EN: bioturbaciones tipo endichnia; C: cutículas de vegetales; PO: pólen; F: fitolitos silíceos; E: espículas; BV: bivalvos; CH: lapilli acrecionales (chalazolitas); P: piroclasticas; T: tufosedimentitas.

meros valles, probablemente generadas por lluvias torrenciales de variable intensidad. Las tufopsamitas representan la “cola” de los flujos y es probable que hayan creado cuerpos de agua fangosos hasta arenosos (probables pantanos), donde se habrían desarrollado las bioturbaciones debido a la persistencia de la humedad en los poros y la existencia de alimentos para su evolución y, en algunos casos, se habrían generado paleosuelos incipientes. Entre estos depósitos detríticos, aparecen depósitos piroclásticos (tobas) generados por lluvias de cenizas provocados por un vulcanismo explosivo andino intermitente.

Aparentemente, el conjunto de valles someros superpuestos indica que el paleorelieve existente durante la sedimentación volcanoclástica era suavemente ondulado. Es probable que la aparición de restos vegetales en la parte alta de la sucesión, en Anfiteatro de Ticó, estaría asociada a la formación de lagos someros y fangosos, en cuyo litoral había humedad suficiente para su desarrollo, sugiriendo además períodos con escasas lluvias de cenizas.

En la base del cerro El Terciario, la presencia de abundantes depósitos conglomerádicos y arenosos con estructuras cruzadas, indicarían la existencia de un amplio y somero canal fluvial entrelazado permanente, cuyos materiales provendrían de la erosión del sustrato (Formación La Matilde) y que podría representar un sector marginal de la cuenca. En regiones vecinas (cerro Bayo, puesto La Blanca), se advierten depósitos de flujos de detritos que habrían entrado lateralmente en los canales, seguidos de épocas de estabilización con crecimiento de vegetales de pequeño porte. Llamam la atención los cambios ocurridos en la orientación de las paleocorrientes, ya que en la base se orientan hacia el NO y hacia arriba cambian hacia el E-SE, a los que se asocia el aumento en el tamaño de los clastos que varía de pocos centímetros hasta 20 cm (cerro Botellón). Tal modificación en la pendiente local (o regional?) podría haber sido producida por un discreto ascenso tectónico de las áreas de aporte localizadas al Oeste.

C) Formación Punta del Barco

Generalidades. El holoestratotipo de esta unidad se localiza en la localidad de punta del Barco, en el extremo oriental de la Meseta Baqueró (69° 07' 16" LW, 48° 19' 25" LS), donde alcanza un espesor de 110 m (Fig. 7). Como paraestratotipo se ha sugerido la sección estudiada por Archangelsky *et al.*, (1995) en la barda norte de la Meseta Baqueró en las cercanías de la estancia El Verano (Fig. 5).

Esta formación se halla restringida a ambas bardas de la Meseta Baqueró, el cerro Cuadrado y el Yacimiento El Puma y pierde espesor hacia el norte en la dirección al Anfiteatro de Ticó (extremo occidental) y hacia el lado oeste de la depresión donde está la estancia Bajo

Tigre (Fig. 2). El contacto con las formaciones infrayacentes, Anfiteatro de Ticó y Bajo Tigre, está representado por una suave superficie erosiva (Fig. 5) evidente en la barda norte de la Meseta (Archangelsky *et al.*, 1995).

Litofacies. Según Cladera *et al.*, (en prensa), está constituida por depósitos volcanoclásticos en las variedades epiclásticas y piroclásticas (Fig. 5 y 7). Las primeras se acumulan en su parte basal y media y se componen de conglomerados clasto-soporte, finos a medianos, y de naturaleza lítica, integradas por fragmentos de lavas (Formación Chon-Aike) y de tobas (Formación Bajo Grande). Presentan frecuentes estructuras cruzadas en artesa y débil imbricación de los clastos redondeados. En la zona del Campamento 1 (Empresa Piedra Grande) pueden incluir también guijas hasta bloques angulosos (máximo 20 cm) de las arcilitas caoliníticas infrayacentes, depositadas en las depresiones y derivadas del lavado pluvial de las ignimbritas y lavas caolinizadas de la Formación Chon-Aike. Los conglomerados forman ciclos granodecrecientes con las areniscas líticas (Gm-St, Gt-St) y rara vez los conglomerados culminan con pelitas laminadas (facies de abandono). Las sucesiones conglomerádicas pueden formar canales de hasta 40 m de ancho y 10 m de espesor y su aspecto cordoniforme indica el evidente relleno de depresiones alineadas. En el perfil de la punta del Barco, suelen aparecer varios niveles con cenoglomerados macizos, de matriz limosa y clastos dispersos con tamaños hasta 5 cm y ocasionales areniscas finas hasta gruesas macizas (Sm), laminadas (Sh) o con óndulas linguoides (Sr). Las pelitas, representadas por arcilitas y limolitas gris oscuro, son macizas o raramente laminadas y de composición caolinítica. Tanto los cenoglomerados como las pelitas suelen exhibir raíces axiales con o sin ramificaciones.

Las litofacies piroclásticas, dominantes en la mitad superior de la unidad, en la barda norte de la Meseta Baqueró (Fig. 6) y en punta del Barco (Fig. 7), incluyen piroarenitas macizas y tufoareniscas (reelaboradas) macizas, laminadas o estructuras cruzadas en artesa. En las tobas laminadas es frecuente la presencia de lapilli acrecionales (chalazolitas) o dispersos en las tobas macizas. En general, en las tobas aparecen ocasionales bioturbaciones de tipo *endichnia* y en algunas tobas macizas fueron también hallados niveles de paleosuelos, con pobre desarrollo de estructuras prismáticas y con raíces axiales no ramificadas o muy ramificadas.

Paleocorrientes. Los depósitos epiclásticos fueron depositados en canales cuyos ejes se orientan en dirección NNE-SSO. Las mediciones en la barda sur y norte de la Meseta Baqueró (valor medio 20-22°), así como en el cerro Cuadrado (valor medio 330°) y el Campamento 1 (valor medio 6°), coinciden con los datos obtenidos en la estancia El Verano, donde el valor medio es de 347° (Archangelsky *et al.*, 1995). De esta manera, es posible

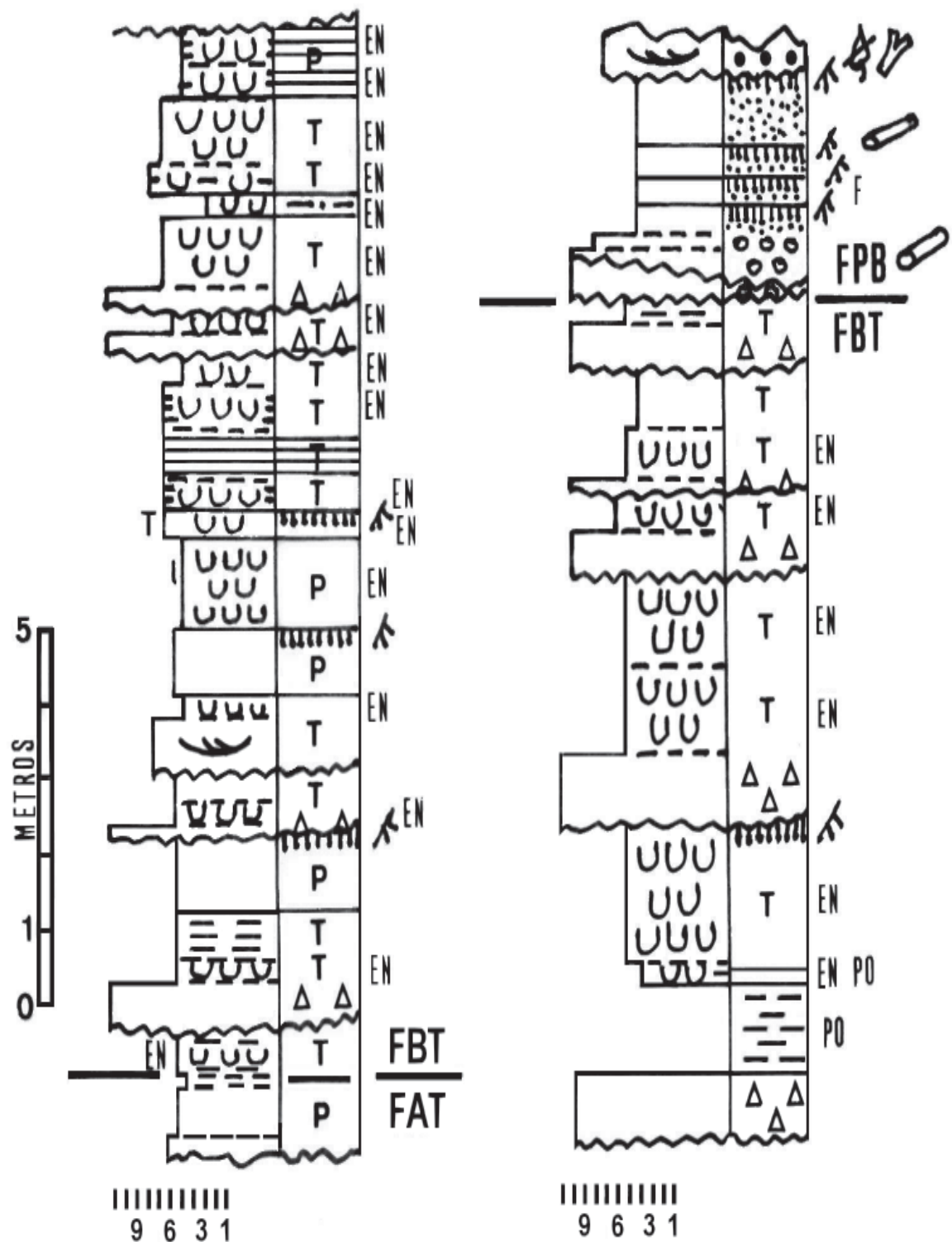


Figura 5: Perfil estratigráfico de la Formación Bajo Tigre en el sector norte de la Estancia Bajo Tigre (holoestratotipo). FAT: Formación Anfiteatro de Ticó; FBT: Formación Bajo Tigre; FPB: Formación Punta del Barco; EN: bioturbaciones tipo endichnia; PO: pólen; F: fitolitos silíceos; P: piro-sedimentitas; T: tufosedimentitas.

sugerir que las corrientes que depositaron los sedimentos fluviales se orientaron en un amplio arco desde el NO al NNE, lo que significa una paleopendiente inclinada hacia el Norte. Asimismo, se hicieron mediciones en la orientación de los troncos petrificados en dos localidades ubicadas en las bardas norte (estancia El Verano) y sur de la Meseta Baqueró, que presentan una disposición preferencial de E-O (80°), transversal a los canales y las estructuras direccionales asociadas.

Biofacies. En las facies volcanoclásticas basales hay frecuentes troncos silicificados con tamaños variados que pueden alcanzar hasta 2 m de longitud y 0,20 m de diámetro, sin raigones y aparecen en la base de la unidad en la estancia El Verano (Archangelsky *et al.*, 1995) y en el Anfiteatro de Ticó (extremo occidental). En las tobas arenosas reelaboradas aparecen abundantes restos de plantas en excelente estado de preservación, algunos en posición de crecimiento (Archangelsky *et al.*, 1995) y briznas carbonizadas (véase las menciones de Feruglio, 1949; Stipanovic y Reig, 1956; Archangelsky, 1963, 1967). Los géneros más frecuentes son *Gleichenites*, *Hausmania*, *Pagiophyllum*, *Pseudecten*, *Araucaria* (estróbilos), *Brachyphyllum*, *Nilsson*, *Sphenopteris*, etc.

Interpretación paleoambiental. Los depósitos volcanoclásticos arenosos fueron depositados por flujos traccionales en amplios canales fluviales, con hasta 40 m de ancho, cuyo relleno tiene diseño entrelazado distal y aparecen encajados por erosión en el sustrato (Formaciones Anfiteatro de Ticó y Bajo Tigre). Se han reconocido ciclos con barras longitudinales seguidas de barras linguoides con crestas curvas y discontinuas (Gm-Gt o Gt-St). Lateralmente, la aparición de piro o tufoareniscas limita estos canales activos y forman parte de una planicie ondulada. En las pelitas se han preservado restos de plantas flotadas y con escaso transporte.

El progresivo aumento de la actividad volcánica explosiva en el área cordillerana provocó un incremento en el volumen de cenizas depositadas en la mitad superior de la unidad. Éstas cubrieron el sistema de canales fluviales entrelazados existente, conduciendo a su lenta reducción hacia el tope de la unidad, así como a la disminución progresiva de las pendientes y su transformación en un sistema fluvial con canales aislados de baja sinuosidad. Asimismo, se advierten varios canales de reducido porte correspondientes a arroyos efímeros que surcaban un paisaje ondulado. La presencia de tobas modificadas por incipiente pedogénesis y la existencia de plantas en posición de crecimiento (rizomas) indican periódicas detenciones en la lluvia de cenizas, aunque en muchos casos aparecen dobladas por su peso. La existencia de lapilli acrecionales (chalazolitas) dispersos en las tobas macizas indica que probablemente estuvieran asociadas a nubes de cenizas transportadas por vientos rápidos, mientras que los lapilli incluidos en las tobas laminadas, parecen sugerir la formación de discretos cuer-

pos lacustres en las llanuras onduladas por oscilaciones del nivel freático y, serían provenientes de la erosión de los sedimentos piroclásticos por aguas pluviales. Es probable que la ocasional persistencia de estos cuerpos hubiera favorecido el crecimiento de una vegetación baja en sus sectores marginales.

Evolución paleoambiental y paleogeográfica de la cuenca Baqueró

Los movimientos tectónicos originados por la Fase Mirano inicial (110-115 Ma), afectaron las sucesiones volcánicas y piroclásticas del Grupo Bahía Laura al final del Jurásico, produciendo fallamiento generalizado, con la generación de abanicos aluviales y de procesos hidrotermales. Estos últimos provocaron la caolinización localizada a lo largo de las fallas en las lavas e ignimbritas de la Formación Chon-Aike (Panza, 1987). Con todo, durante el largo período de estabilidad tectónica posterior hubo condiciones para la acción de procesos de meteorización, que fueron modelando el paleorrelieve de las rocas de la Formación Chon-Aike, con la formación de suaves colinas y amplias depresiones. Es en estas depresiones donde se generaron discretos cuerpos lacustres aislados y someros de agua dulce, alimentados por lluvias periódicas, donde se depositaron los materiales caoliníticos desde los sectores afectados por el hidrotermalismo. Por otro lado, la acción pluvial también favoreció la formación de lagos más extensos alimentados por arroyos que bajaban de los relieves circundantes (drenaje hacia el E-SE), provocando la erosión de las rocas de las formaciones Chon-Aike y Bajo Grande. Con estos eventos depositacionales comienza la historia de la Formación Anfiteatro de Ticó que comprende un extenso lago que cubría la región de la estancia Bajo Tigre hasta la barda norte de la Meseta Baqueró (estancia El Verano). Las condiciones de sedimentación eran de moderada restricción, dado las tonalidades grises a verdosas de las pelitas.

El lento y progresivo ascenso del nivel de este lago fue también modificando la naturaleza de los arroyos que desaguaban en el mismo. El relleno inicial, de tipo entrelazado (compuesto de conglomerados y areniscas), fue pasando verticalmente a un sistema fluvial con canales aislados arenosos (lentes de areniscas en la estancia El Verano). Este ascenso del lago, alimentado por las lluvias periódicas, acabó provocando la expansión irregular del lago, con avances y retrocesos de la línea de costa, en la cual aparecían paleosuelos poco desarrollados, en los que se habría desarrollado una vegetación baja. Por otro lado, la expansión del lago suprimió la red de drenaje existente en el Anfiteatro de Ticó y acabó cubriendo el paleorrelieve existente, inclusive el paleorío troncal con relleno entrelazado (ciclos de conglomerados y areniscas) que fluía hacia el SSE (Caranza, 1988),

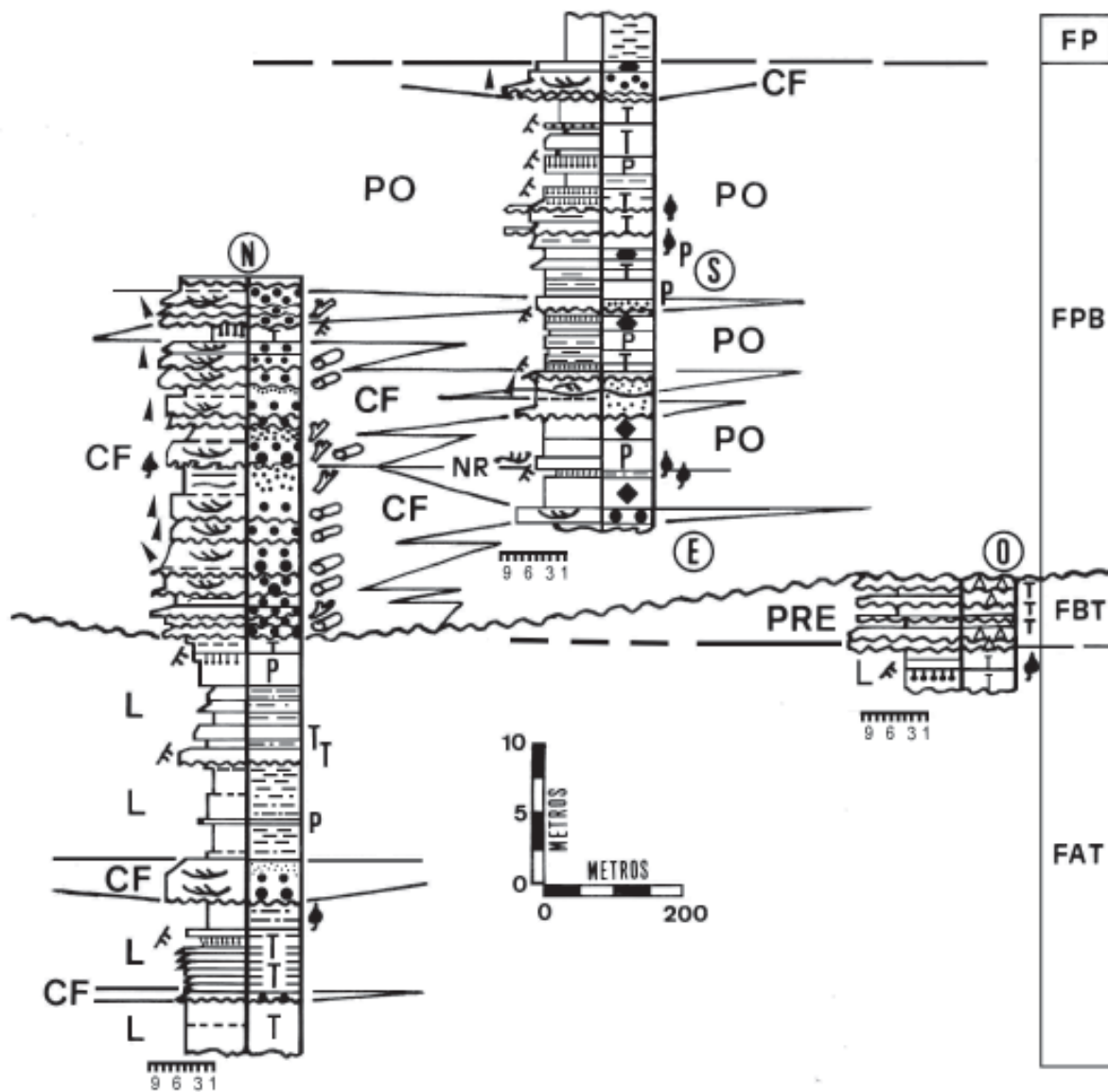


Figura 6: Perfiles estratigráficos en las cercanías de la Estancia El Verano (modificado de Archangelsky et al., 1995). FAT: Formación Anfiteatro de Ticó; FBT: Formación Bajo Tigre; FPB: Formación Punta del Barco; FP: Formación Patagonia (indiferenciada); L: paleoambiente lacustre; CF: canales fluviales; PRE: planicie con ríos efímeros; PO: planicie ondulada (piroclástica); P: pirosedimentitas; T: tufo-sedimentitas; NR: nivel de referencia; N: Norte; S: Sur; E: Este; O: Oeste.

en la zona oeste del Anfiteatro de Ticó y creando localmente un paleorelieve plano bastante extendido. Cabe consignar que durante esta fase expansiva hubo frecuentes caídas de cenizas que se acumularon en la parte superior del lago, en especial en el área de la estancia Bajo Tigre (Fig. 4B). Las condiciones climáticas eran húmedas a templado-cálidas, definido por la presencia de polen de briófitas.

Es probable que sobre esta superficie plana se depositaran los sedimentos volcánoclasticos de la Formación Bajo Tigre. Estas sucesiones fueron rellenando progresivamente un extenso relieve ondulado con amplias depresiones excavadas en los sedimentos infrayacentes y generados por la depositación cíclica de brechas clasto-soporte o matriz- soporte, seguidos de tufoareniscas, en

arroyos efímeros con poco desplazamiento lateral y provenientes de la erosión de un relieve más elevado, cuya posición es aún desconocida. La frecuente bioturbación observada en las tufoareniscas estaría vinculada a los paleosuelos o habría sido producida en extensos pantanos con suficiente humedad ambiental y con alimentos suficientes para los organismos blandos bioturbadores de los sedimentos. Las breves interrupciones en los procesos depositacionales, probablemente vinculados al desvío de los canales, se reconocen por la presencia de paleosuelos poco desarrollados en las tufoareniscas. A su vez, estos sedimentos arenosos fueron cubiertos por tobas finas, que luego fueron parcialmente erosionadas por las corrientes traccionales o suspensivas que depositaron las brechas del ciclo siguiente. Las sucesiones de

la Formación Bajo Tigre también condujeron a la eliminación del paleorío troncal. Es probable que los cambios en la orientación de las paleocorrientes en el cerro El Terciario permitan sugerir débiles acciones tectónicas locales.

Una reactivación tectónica vinculada con la fase Mirano media (106 Ma) y el posible aumento en las precipitaciones pluviales, provocó un largo período de erosión, que generó los depósitos fluviales entrelazados basales de la Formación Punta del Barco (Fig. 6 y 7). Los materiales clásticos que rellenaron los canales de la red de drenaje eran llevados por corrientes orientadas hacia el N y NE (Meseta Baqueró), en dirección a un paleorío troncal localizado en el sector oeste del Anfiteatro de Ticó y de la Meseta Baqueró (La Pirámide), cuyas aguas fluían hacia el SSE-S (Caranza, 1988 y observaciones personales). Esta nueva red de drenaje era de tipo entrelazado distal, formando valles encajados en el sustrato y, contenían frecuentes restos de troncos silicificados y piñas (estancia El Verano, Anfiteatro de Ticó).

El progresivo aumento en la caída de cenizas provenientes de la zona andina, condujo a una rápida disminución de esta red de drenaje fluvial, así como de las dimensiones de los canales, de la textura de los sedimentos (que se hicieron más finos) y la desaparición de los troncos. Estos cambios favorecieron la formación de amplias llanuras suavemente onduladas, formadas por las caídas de abundantes cenizas volcánicas y surcadas por arroyos efímeros. Sin embargo, estas caídas eran periódicas y este hecho se reconoce en los afloramientos por la existencia de paleosuelos y de plantas en posición de vida deformadas por el peso de las cenizas (estancia El Verano, Archangelsky *et al.*, 1995). Cabe señalar que, a pesar de las intensas lluvias de cenizas, la vegetación era de tipo recurrente, pues en los niveles fosilíferos, las plantas pertenecían a las mismas comunidades vegetales. Asimismo, en pequeñas lagunas efímeras (probablemente de origen freático) las tobas laminadas contienen restos de vegetales en buen estado de preservación, indicando la posibilidad de la existencia de vegetación “espontánea” en sus márgenes.

La Cuenca Austral y su relación con las sucesiones del Grupo Baqueró en el Macizo del Deseado.

Introducción

La cuenca Austral (Fig. 8) es una cuenca de retroarco controlada por procesos de “rifting” (fase tectónica Araucana) y subsidencia termal hasta el Aptiano, cuando la subsidencia tectónica asociada con el comienzo de la deformación de los Andes patagónicos dio lugar a la cuenca de antepaís en el lapso Aptiano-Cenomaniano (Zambrano, 1980; Aguirre-Urreta, 1990; Robbiano *et al.*, 1996; Ramos y Aguirre-Urreta, 2000). La evolución de

la cuenca Austral está ligada al desmembramiento de Gondwana y la existencia de un margen activo en el SW.

El basamento de la cuenca consiste en sucesiones metasedimentarias del Paleozoico Tardío (Urien *et al.*, 1981; Riccardi, 1988; Ramos, 2002 este volumen), así como de intrusiones ácidas Permo-Triásicas a Triásica Tardía (Urien *et al.*, 1981). Una discordancia angular producida durante la Orogenia Gondwánica se relaciona con el comienzo de la apertura del Atlántico austral y el desarrollo de una serie de cuencas a lo largo del margen oriental del sur de Sudamérica (Riccardi, 1988). Esta discordancia separa las rocas del basamento de los depósitos volcánicos, piroclásticos y volcanoclásticos de edad Jurásico Medio a Superior asignados a la Formación El Quemado (= Formación Lemaire) y que serían equivalentes a las rocas de Chon-Aike y que conforman la cuenca de San Jorge (Urien *et al.*, 1981, Riccardi, 1971, 1988; Vergani y Stach, 1984; Ramos y Aguirre-Urreta, 2000). Incluye aglomerados volcánicos andesíticos, con tobas y coladas de lavas dacíticas a riódacíticas e ignimbritas dacíticas (Riccardi, 1971; Nullo *et al.*, 1981).

Ciclos depositacionales y el Grupo Baqueró

Según Baldoni (1979, 1980) y Longobucco *et al.*, (1985), las tafofloras de las Formaciones Kachaike, Río Mayer y Río Belgrano pueden ser correlacionadas con la Formación Baqueró.

Considerando los ciclos depositacionales definidos por Arbe (1989, 2002 este volumen), la sedimentación en la cuenca Austral comienza con el Ciclo Río Mayer, integrado por las formaciones Springhill y Río Mayer. La Formación Springhill (Titoniano-Heuteriviano), con espesores variables entre 30 y 150 m., yace sobre el Complejo El Quemado, restringida a las depresiones en un relieve irregular (Robles, 1982; Cagnolatti y Curia, 1990). Incluye una sección basal con ríos meandriformes, con arenas cuarzosas y paleopendiente al O-NO por causa de la proximidad del Macizo del Deseado (Fig. 8), con deltas en su desembocadura (Zambrano, 1980; Nullo *et al.*, 1981; Cagnolatti y Curia, 1990). Se asocian tobas, limolitas carbonosas con restos de plantas, esporas de helechos y troncos carbonizados. La sección superior se caracteriza por un ambiente litoral, formado por un complejo de isla-barrera, albuferas y playas (Hinterwimmer *et al.*, 1984; Cagnolatti y Curia, 1990), con areniscas cuarzosas con glauconita (Hinterwimmer *et al.*, 1984), macizas o con estructuras cruzadas y variable bioturbación, con amonites, belemnites, peces, bivalvos, foraminíferos y ostrácodos (Leanza, 1981; Kielbowicz *et al.*, 1983; Hinterwimmer *et al.*, 1984; Ottone y Aguirre-Urreta, 2000). Los estudios palinológicos indican que la sección basal en Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz sería Berriasiana-Valanginiana y la superior sería Valanginiana superior-Barremiana (Archangelsky, 1976;

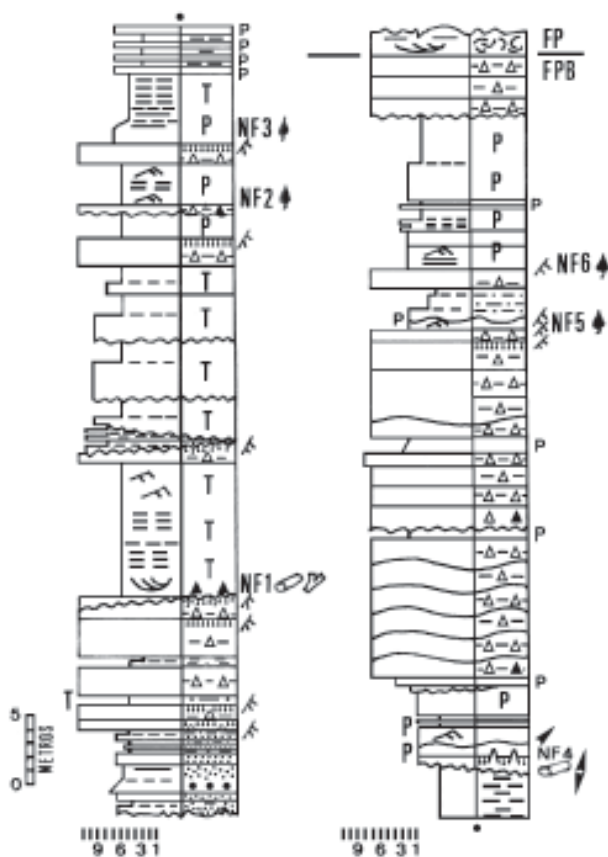


Figura 7: Perfil estratigráfico de la Formación Punta del Barco, en el extremo oriental de la Meseta Baqueró (Punta del Barco). FPB: Formación Punta del Barco; FP: Formación Patagonia (indiferenciada) – P: pirosedimentitas; T: tufosedimentitas; NF 1: nivel fosilífero; CH: lapilli acrecionales (chalazolitas)

Baldoni, 1979; Baldoni y Archangelsky, 1983). Por su parte, en la Formación El Salitral, que aflora entre los lagos Ghio y Pueyrredón, aparece una megafloa integrada por Bennettitales y palinomorfos (Cortiñas y Arbe, 1981; Archangelsky *et al.*, 1981; Ottone y Aguirre-Urreta, 2000) y su edad correspondería al lapso Hauteriviano inferior y el Barremiano inferior.

El Subciclo regresivo Río Tarde está integrado por las formaciones Río Mayer, Río Belgrano y Río Tarde. La primera unidad, apoyada en concordancia sobre la Formación Springhill, marca el comienzo de la transgresión tito-neocomiana en la cuenca Austral (Nullo *et al.*, 1981; Aguirre-Urreta y Ramos, 1981). Mide 200 m de espesor (río Belgrano) y hacia el sur supera los 350 m (lago San Martín). Representa condiciones plataformas de circulación restringida, con arcilitas y limolitas grises, negras a negro azuladas con concreciones carbonáticas conteniendo Amonites (fauna de Favrella), escamas de peces, crustáceos, así como de una microflora de gimnospermas, esporas de pteridófitas (=Baqueró) y dinoflagelados (Ramos, 1982). Asimismo, aparecen tobas dacíticas y waques vinculadas a escasas turbiditas. Las facies proximales a la costa muestran playas y canales

con corrientes mareales (Cagnolatti y Curia, 1990). Al norte la Formación Río Mayer engrana con las formaciones Coyaique (Chile) y Katterfield (Chubut) asociada a la subsidencia relacionada con el “rifting” Tithoniano-Neocomiano, que provocó la formación de cuencas marginales ensiálicas con sedimentación marina (cuenca Río Mayo, Ramos, 1976, 2000; Olivero, 1982; Scasso, 1989).

La Formación Río Belgrano, transicional sobre las pelitas de Río Mayer, marca el comienzo de la regresión en el sector norte de la cuenca (Aguirre-Urreta y Ramos, 1981). Con un espesor de 120 m (río Belgrano), incluye ciclos granodecrecientes con areniscas finas glauconíticas bioturbadas y limolitas carbonosas verdosas. Representa un ambiente deltaico destructivo con acción del oleaje. Las areniscas contienen amonites, crustáceos decápodos y huesos de Pterosaurios, además de una paleoflora con *Ptilophyllum*, *Nilsonia* y coníferas, con ausencia de dicotiledonias en el techo. Por la paleoflora, su edad sería Barremiano-Aptiano (Vergani y Stach, 1984).

La Formación Río Tarde incluye limolitas, areniscas y conglomerados rojos y castaños lenticulares, con clastos



Figura 8: La Cuenca Austral en Argentina y Chile, con la distribución de sucesiones del Cretácico Inferior y del Cretácico Superior (datos tomados de Aguirre-Urreta, M.B., 1990 y Robbiano *et al.*, 1996).

de tobas, riolitas y esquistos en matriz cuarzosa. Se inicia con un sistema fluvial entrelazado y pasa progresivamente a un sistema fluvial meandriforme con extensas planicies de inundación, donde se depositaron abundantes cenizas volcánicas asociadas con las erupciones del Grupo Divisadero.

Condiciones cálidas y húmedas en la base de Springhill y de Río Mayer y algo más cálidas en la parte superior de Río Mayer fueron reconocidas por Riccardi (1971) y Bowen (1961, 1963).

El Ciclo Lago San Martín incluye los subciclos Arroyo Potrancas (transgresivo) y Piedra Clavada (regresivo) y representa el primer relleno de importancia de la cuenca Austral durante el Cretácico superior bajo, con sedimentación profunda turbidítica (Formación Cerro Toro). La Formación Arroyo Potrancas incluye sedimentos piroclásticos (lapillitas, tobas, aglomerados, flujos piroclásticos, areniscas tobáceas) y representa abanicos aluviales distales hasta deltaicos, generados por la fase tectónica Mirano medio (106 Ma). Asimismo, la Formación Kachaike (lago San Martín) marca la regresión del mar y aparecen facies continentales con areniscas gruesas, arcósicas o líticas, con estructuras cruzadas, óndulas y bioturbación (Riccardi, 1971). Contienen troncos y plantas carbonizadas (*Gleichenites*, *Hausmania*, *Cladophlebis*, *Pseudoctenis* y *Ptilophyllum*). Esta unidad comprende tres ciclos deltaicos con predominio de planicies deltaicas de edad Aptiana en los niveles inferiores (microflora, tafoflora) y Albiana en el sector cuspidal. Algunos géneros tienen formas comunes con el Grupo Baqueró y lago San Martín (Longobucco *et al.*, 1985).

Hacia el Este aparecen planicies costeras asociadas a bahías, pantanos y playas marginales y engrana con las litofacies de pelitas negras de la Formación Río Mayer. El ascenso del mar desde el SE provoca secuencias retrogradantes fuera del depocentro Kachaike en la zona del lago Cardiel (Formaciones Piedra Clavada y Formación Cardiel). Hacia el oeste la abundancia de psefitas

indica la formación de los primeros relieves positivos, condicionados por la brusca aceleración de la velocidad de convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana en 112-115 Ma (Fase Mirano inicial).

El subciclo Piedra Clavada incluye dos secuencias (Arbe, 1989). La primera rellena la subsidencia Kachaike (turbiditas Formación Cerro Toro en concordancia sobre la Formación Río Mayer) y la segunda crea la subcuenca del Cardiel a partir de una segunda caída eustática del nivel del mar y condiciona la sedimentación de las sucesiones de la Formación Piedra Clavada. Esta unidad, con espesores entre 200 y 400 m, se caracteriza por un sistema estuárico con deltas progradantes y contiene areniscas limosas laminadas y limolitas, que pasan hacia arriba a una sucesión estrato y granocreciente arenosa (deltas) portadora de troncos, pelecípodos y trigonias, así como de mantos centimétricos de carbón y tobas (Ramos, 1982).

La Formación Lago Viedma (500 m espesor) que se correlaciona con las formaciones Kachaike y Piedra Clavada, incluye limolitas y waques macizas o laminadas, glauconíticas, con nódulos fosfáticos y restos de invertebrados. Remata con areniscas con estructuras de oleaje, mareas y tormentas. Representa una plataforma arenosa proximal con barras. Cada etapa de subsidencia obedece a causas tectónicas y produce la reactivación de los depósitos continentales con ascenso de las áreas de aporte y la creación de nuevas cubetas. Se corresponden a las diferentes fases de los movimientos patagónicos: a) Aptiano superior – Albiano inferior (112-115 Ma) y b) Albiano superior-Cenomaniano (106 Ma). Con todo, la sedimentación marina no fue interrumpida a pesar de las constantes oscilaciones que sufrió la cuenca, relacionadas con los movimientos de ascenso ocurridos al Oeste en el arco magmático. El comienzo de estos procesos fue la intrusión deformante del Batolito Andino en el arco frontal en el Albiano Tardío, en 98 Ma (Ramos y Ramos, 1979; Ramos, 1979).

TRABAJOS CITADOS

- Aguirre-Urreta, M. B. y Ramos, V.A., 1981. Crustáceos Decápodos del Cretácico inferior de la Cuenca Austral, Provincia de Santa Cruz, Argentina. *Cuencas Sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur*, 2: 599-623, Buenos Aires.
- Aguirre-Urreta, M.B., 1990. Paleogeography and biostratigraphy of the Austral Basin in Argentina and Chile: An appeal for sound systematics. *Episodes*, 13 (4): 247-255
- Arbe, H.A., 1986. El Cretácico de la Cuenca Austral: sus ciclos de sedimentación. *Yacimientos Petrolíferos Fiscales*, Buenos Aires (Informe inédito).
- Arbe, H.A., 1989. Estratigrafía, discontinuidades y evolución sedimentaria del Cretácico en la Cuenca Austral, provincia de Santa Cruz. En: G. Chebli y L. Spalletti (Eds.), *Cuencas Sedimentarias Argentinas*, Instituto Superior de Correlación Geológica, Universidad Nacional de Tucumán, Serie Correlación Geológica, 6: 419-442, Tucumán.
- Archangelsky, A.; Andreis, R.R.; Archangelsky, S. y Artabe, A., 1995. Cuticular characters adapted to volcanic stress in a new Cretaceous leaf from Patagonia, Argentina. Considerations on the stratigraphy and depositional history of the Baqueró Formation. *Review of Palaeobotany and Palynology*, 89:213-233.
- Archangelsky, S., 1963. Notas sobre la flora fósil de la zona de Ticó, provincia de Santa Cruz. *Ameghiniana*, 3(2): 57-63.
- Archangelsky, S., 1967. Estudio de la Formación Baqueró, Cretácico Inferior de Santa Cruz, Argentina. *Revista Museo de La Plata (Nueva Serie)*, 5: 63-171, La Plata.

- Archangelsky, S., 1976. Vegetales fósiles de la Formación Springhill, Cretácico en el subsuelo de la Cuenca Magallánica, Chile. *Ameghiniana*, 13(2): 141-158, Buenos Aires.
- Archangelsky, S., 1999. Evidences of a cretaceous floristic change in Patagonia, Argentina. VII International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems, Buenos Aires, 1999. Abstr.6
- Archangelsky, S., 2001. Evidences of a cretaceous floristic change in Patagonia, Argentina. *Ameghiniana*, Publicación Especial 7 (en prensa).
- Archangelsky, S.; Baldoni, A.M.; Gamero, A.; Palamarczuk, S. y Seiler, J., 1981. Palinología Estratigráfica del Cretácico de Argentina austral, Diagramas de Grupos Polínicos del sudoeste de Chubut y noroeste de Santa Cruz. VIII Congreso Geológico Argentino, San Luis, 1981, Actas, 4: 719-742, Buenos Aires.
- Baldoni, A.M., 1979. Nuevos elementos paleoflorísticos de la taoflora de la Formación Springhill, límite Jurásico-Cretácico, subsuelo de Argentina y Chile austral. *Ameghiniana*, 16(1-2): 103-119, Buenos Aires.
- Baldoni, A.M., 1980. Análisis de algunas taofloras jurásicas y eocretácicas de Argentina y Chile. II Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, Buenos Aires, 1978, Actas, 5: 41-65.
- Baldoni, A.M. y Archangelsky, S., 1983. Palinología de la Formación Springhill (Cretácico inferior), subsuelo de Argentina y Chile austral. *Revista Española de Micropaleontología*, 14: 47-101.
- Berry, E., 1924. Mesozoic plants from Patagonia. *American Journal of Science*, Series 5, 7 (42): 473-482.
- Bowen, R., 1961. Paleotemperature analysis of Belemnoides and Jurassic paleoclimatology. *Journal of Geology*, 69: 309-320
- Bowen, R., 1963. O18/O16 paleotemperature measurements on Mesozoic Belemnoides from Neuquén and Santa Cruz Provinces, Argentina. *Journal of Paleontology*, 37(3): 714-718.
- Cagnolatti, M. y Curia, D., 1990. Secuencias transgresivas en la Formación Springhill al sudeste de la provincia de Santa Cruz, Cuenca Austral, Argentina. III Reunión Argentina de Sedimentología, San Juan, 1980, Actas, 72-80.
- Caranza, H.F., 1988. Estudio estratigráfico y paleoambiental de la Formación Baqueró (Cretácico inferior), en el sector norte del Anfiteatro de Ticó, Departamento de Magallanes, Provincia de Santa Cruz. Tesis Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 74 p. (Inédito).
- Casas, J.H., 1963. Informe sobre las Tobas Amarillas y el Baqueroense al sur del río Deseado. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 10 p. (inédito).
- Cladera, G., 1998. Estratigrafía del Cretácico Inferior en la zona de la Meseta Baqueró, Provincia de Santa Cruz, Argentina. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 99 p. (inédito).
- Cladera, G., Andreis, R.R. y Archangelsky, 1999. Baqueró Group. A new stratigraphic proposal for the Lower Cretaceous of Santa Cruz Province, Argentine Republic. VII International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems, Buenos Aires, 1999, Abstracts, p. 17.
- Cladera, G., Andreis, R.R., Archangelsky, S. y Cúneo, N.R., (en prensa). Estratigrafía del Grupo Baqueró, Patagonia, Provincia de Santa Cruz, Argentina. *Ameghiniana*, Buenos Aires.
- Cortiñas, J.S. y Arbe, H.A., 1981. El Cretácico continental de la región comprendida entre los cerros Guadal y Ferrarotti, Departamento Tehuelches, provincia del Chubut. VIII Congreso Geológico Argentino, San Luis, 1981, Actas 3: 359-372, Buenos Aires.
- Cravero, M.F. y Dominguez, E.A., 1992. Kaolin deposits in the Lower Cretaceous Baqueró Formation (Santa Cruz Province, Patagonia Argentina). *Journal of South American Earth Sciences*, 6(4): 223-235.
- De Barrio, R.E., Panza, J.L. y Nullo, F.E., 1999. Jurásico y Cretácico del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. En: R. Caminos (Ed.), *Geología Argentina*. SEGEMAR, Ana-les, 29:511-527, Buenos Aires.
- De Giusto, J.M., 1956. Informe geológico preliminar. Zona Es-tancia Baqueró y Estancia Roca Blanca, provincia de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Buenos Aires, 38 p. (inédito).
- De Giusto, J.M., 1957. Informe geológico zona Aguada Alegre – Los Manantiales, provincia de Santa Cruz. Yacimientos Petro-líferos Fiscales, Buenos Aires, 33 p. (inédito).
- De Giusto, J.M., Di Persia, C.A. y Pezzi, E., 1980. Nesocratón del Deseado. II Simposio de Geología Regional Argentina. Aca-demia Nacional de Ciencias, Córdoba, 1389-1430, Córdoba.
- Di Persia, C.A., 1954. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte del Territorio de Santa Cruz. Primera campaña Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Bue-nos Aires, 42 p. (inédito).
- Di Persia, C.A., 1956. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte del Territorio de Santa Cruz. Cuarta campaña Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Bue-nos Aires, 28 p. (Inédito).
- Feruglio, E., 1937. Una interesante Filicina fósil de la Patagonia. Bo-letín de Informaciones Petroleras, 14 (151): 5-20, Buenos Aires.
- Feruglio, E., 1949. Descripción Geológica de la Patagonia. Tomo I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Buenos Aires.
- Hechem, J. y Homovc, J., 1987. La relación entre las formaciones Baqueró y Laguna Palacios en el Nesocratón del Deseado, pro-vincia de Santa Cruz. *Revista de la Asociación Geológica Ar-gentina*, 42(3-4): 244-254, Buenos Aires.
- Hinterwimmer, G.A.; Meissinger, V.E. y Soave, L.A., 1984. Aná-lisis de facies, porosidad y diagénesis de una secuencia de pla-ya – Formación Springhill – en el sondeo Puesto Barros, Pro-vincia de Santa Cruz. IX Congreso Geológico Argentino, Bariloche, 1984, Actas, V: 136-145, Buenos Aires.
- Kielbowicz, A.A.; Ronchi, D.I. y Stach, N.H., 1983. Foraminíferos y ostrácodos Valanginianos de la Formación Springhill, Patagonia austral. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 38(3-4): 313-339, Buenos Aires.
- Leanza, H.A., 1981. Faunas de Ammonites del Jurásico Superior y del Cretácico Inferior de América del Sur. con especial con-sideración de la Argentina. *Cuencas Sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur*, 2: 559-597.
- Lesta, P. y Ferello, R., 1972. Región extra-andina de Chubut y norte de Santa Cruz. En: A.F. Leanza (Ed.), *Geología Regio-nal Argentina*. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, 601-653, Córdoba.
- Longobucco, M.I.; Azcuy, C.L. y Aguirre Urreta, B., 1985. Plan-tas de la Formación Kachaike, Cretácico de la Provincia de Santa Cruz. *Ameghiniana*, 21(2-4): 305-315, Buenos Aires.
- Llorens, M., 2000. Estudio palinológico de la Formación Punta del Barco (Grupo Baqueró, Cretácico inferior), provincia de Santa Cruz. XI Simposio Argentino de Paleobotánica y Palinología, Tucumán, 2000, Resumen, 56.
- Morton, L.S., 1984. *Diplodon Baqueroensis* nov. sp. (Unionidae, Pelecypoda) de la Formación Baqueró (Cretácico Medio) de Santa Cruz. *Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Na-turales y Agrimensura, Universidad Nacional del Noreste*, 1: 89-96.
- Nullo, F.E.; Proserpio, C.L. y Blasco, G., 1981. El Cretácico de Cuenca Austral entre el lago San Martín y río Turbio. *Cuencas Sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur*, 1:

- 181-220, Buenos Aires.
- Olivero, E.B., 1982. Estratigrafía de la cuenca sur del lago Fontana, provincia del Chubut. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (inédito).
- Ottone, E.G. y Aguirre Urreta, M. B., 2000. Palinomorfos cretácicos de la Formación Springhill en Estancia El Salitral, Patagonia austral, Argentina. *Ameghiniana*, 37(3): 379-382, Buenos Aires.
- Padula, V.H., 1959. Yacimientos de arcillas de los Lotes 18 y 19 de la zona de San Julián, provincia de Santa Cruz. Informe privado (inédito).
- Panza, J.L., 1982. Descripción Geológica de las Hojas 53e-Gobernador Moyano y 54e, Cerro Vanguardia. Servicio Geológico Nacional, Buenos Aires, 197 p. (inédito).
- Panza, J.L., 1986. Descripción Geológica de la Hoja 54d, La Manchuria, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, Buenos Aires, 141 p. (inédito).
- Panza, J.L., 1987. Descripción Geológica de los Lotes 18 y 19 y alrededores, Departamento Magallanes, Provincia de Santa Cruz). Dirección Nacional de Minería y Geología, Buenos Aires, 87 p. (Inédito).
- Panza, J.L., 1994. Hoja Geológica 4969 – IV, Puerto San Julián, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, Boletín 211, 77p. Buenos Aires.
- Panza, J.L., Marín, G. y M. Zubía, 1998. Hoja Geológica 4969-I, Gobernador Gregores, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, Boletín 239, 1-105, Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1976. Estratigrafía de los lagos Fontana y La Plata. I Congreso Geológico Chileno, I(A): 43-64, Santiago.
- Ramos, V.A., 1979. Tectónica de la región del río y lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina. II Congreso Geológico Chileno, Actas 1, B1-B-32.
- Ramos, V.A., 1982. Geología de la región del lago Cardiel, provincia de Santa Cruz. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 37(1): 23-49, Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 2000. The Southern Central Andes. En: Cordani, U.G., Milani, E.J., Thomaz Filho, A y Campos, D.A. Tectonic Evolution of South America. XXXI International Geological Congress, Rio de Janeiro, p. 561-604. Rio de Janeiro, Brasil.
- Ramos, V.A. y Aguirre-Urreta, M.B., 2000. Patagonia. En: Cordani, U.G.; Milani, E.J.; Thomaz Filho, A. & Campos, D.A. (Eds.), Tectonic Evolution of South America, 31^a. International Geological Congress, Rio de Janeiro, 2000, 369-380, Rio de Janeiro.
- Chubut. En: G.Chebli y L.Spalletti (Eds.), Cuencas Sedimentarias Argentinas. Instituto de Correlación Geológica, Universidad Nacional de Tucumán, Serie Correlación Geológica 6: 395-417, Tucumán.
- Stipanovic, P. y Reig, O., 1955. Breve noticia sobre el hallazgo de anuros en el denominado Complejo Porfírico de la Patagonia extraandina, con consideraciones acerca de la composición geológica del mismo. *Revista Asociación Geológica Argentina*, 10(4): 215-233, Buenos Aires.
- Stipanovic, P. y Reig, O., 1956. El «Complejo Porfírico de la Patagonia extraandina» y su fauna de anuros. *Acta Geológica Lilloana*, 1: 185-297.
- Turic, M.A., 1969. Perfiles estratigráficos al sur del curso medio del río Deseado, entre Punta España y Meseta Baqueró, Provincia de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Buenos Aires, 55 p. (inédito).
- Urien, C.M.; Zambrano, J.J. y Martin, L.R., 1981. The basins of southeastern South America (southern Brazil, Uruguay and eastern Argentina) including the Malvinas Plateau and southern South Atlantic paleogeographic evolution. *Cuencas Sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur*, 1: 45-125.
- Vergani, G.D. y Stach, N.H., 1984. Recopilación geológica de la provincia de Santa Cruz. IX Congreso Geológico Argentino, Bariloche, 1984, Actas 1: 605-618, Buenos Aires.
- Zambrano, J.J., 1980. Cuencas sedimentarias de la parte austral del continente sudamericano: esquema preliminar de su evolución a fines del Jurásico y comienzos del Cretácico. II Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, Buenos Aires, 1978, Actas, 5: 15-39, Buenos Aires.

EL MAGMATISMO PALEÓGENO DE LA CORDILLERA PATAGÓNICA

VÍCTOR A. RAMOS

LABORATORIO DE TECTÓNICA ANDINA, Departamento de Geología, Universidad de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

La provincia de Santa Cruz registra un importante magmatismo paleógeno, que alcanza su máxima actividad durante el Eoceno inferior a medio. Este magmatismo está relacionado con importantes procesos tectónicos que acontecen en la región oceánica pacífica adyacente y que marcan la interacción de la colisión de dorsales sísmicas con la trinchera oceánica, generando procesos tectónicos y magmáticos que afectan a gran parte de su territorio.

Este magmatismo es conocido desde los pioneros trabajos de reconocimiento de Quensel (1912) en la región preandina de la cordillera Patagónica, quien identificó los diques y filones capas de rocas básicas alcalinas. Con posterioridad, Piatnitzky (1938) reconoció en las zonas del río Belgrano y el lago Cardiel, efusiones basálticas que se interponían entre las secuencias cretácicas tardías y los primeros depósitos marinos atribuidos al Terciario. Estas observaciones fueron corroboradas por Borrello (1943) en un reconocimiento inédito entre los lagos Pueyrredón y San Martín. La asignación de estas rocas eruptivas al Eoceno en la región del lago Pueyrredón se debe a Riggi (1958).

MAGMATISMO ASOCIADO A LA COLISIÓN DE DORSALES SÍSMICAS

La diversidad del magmatismo y otros procesos tectónicos asociados a la colisión de una dorsal oceánica activa y sus interacciones con la trinchera oceánica han sido exhaustivamente analizadas en la *GSA Penrose Conference* sobre «*Effects of triple junction interactions at convergent plate margins*» en Eureka, California

(Pavlis *et al.*, 1993). En esta conferencia se destacó al punto triple de Aysen (46°30' S) como uno de los ejemplos de mejor desarrollo donde estudiar los procesos magmáticos y tectónicos vinculados a la colisión de una dorsal sísmica con la trinchera oceánica.

Las rocas ígneas tienen un importante rol en la identificación de estos procesos, así como el metamorfismo térmico de baja presión que se desarrolla, cuando las interacciones pasadas no están preservadas en el marco tectónico de la actual paleogeografía oceánica. Entre el conjunto de rocas diagnósticas que permiten reconocer estas interacciones se encuentran las siguientes asociaciones petroectónicas (figura 1).

a) *Magmatismo cercano a la trinchera* (near trench magmatism)

Los basaltos oceánicos interdigitados en el prisma de acreción o emplazados en la región de antearco representan el magmatismo más frecuente. Estos basaltos comprenden tholeitas oceánicas con típicas características de dorsales centro-oceánicas (MORB) y constituyen una de las primeras evidencias de la subducción de una dorsal. Como característica distintiva están asociados a picos térmicos de metamorfismo de baja presión, inusuales en una zona de antearco con gradientes geotérmicos bajos. Estas rocas pueden estar asociadas a gabros tholeíticos y a rocas félsicas extrusivas o efusivas, producto de la fusión de sedimentos del prisma de acreción (Pavlis *et al.*, 1993).

Rocas con características afines a las descritas han sido reconocidas en las inmediaciones del canal Puyuguapi y en la isla Magdalena en el antearco de Chile a los 44°30' a 45' de latitud sur (Hervé *et al.*, 2000). Estas rocas se asocian a la Formación Traiguén

y se caracterizan por potentes bancos de lavas almohadilladas basálticas, de bajas relaciones isotópicas $\text{Sr}^{87}/\text{Sr}^{86}$ (0,7040 a 0,7045), con afinidades geoquímicas del tipo oceánico, asociadas a picos de metamorfismo entre 289° y 338°C (cálculos geotermométricos basados en la composición de la clorita) y bajas condiciones de presión (Hervé *et al.*, 1995). Estos autores asignan una edad máxima entre 45 y 46 Ma a estas lavas, pudiendo llegar hasta los 20 Ma, edad de los cuerpos graníticos que las intruyen.

Rocas gábricas de composición tholeítica han sido reconocidas en el sector sudoccidental del canal Puyuguapi por Bartholomew y Tarney (1984). La misma Formación Traiguén, de naturaleza predominantemente sedimentaria, tiene una importante participación riolítica (Bobenrieth *et al.*, 1983).

b) Ausencia de magmatismo de arco (volcanic arc gap)

Una característica dominante que atestigua la subducción de una dorsal oceánica activa es la falta de volcanismo de arco. La corteza oceánica en su interacción con el prisma de acreción se deshidrata, por lo que al tomar contacto con la cuña astenosférica no produce magmatismo de arco por pérdida de volátiles. Esta situación perdura hasta que nueva corteza oceánica hidratada interaccione con la cuña astenosférica.

Este silencio magmático de arco ha sido identificado para el Cenozoico superior por Stern *et al.* (1976) en el sector chileno adyacente. Estos autores demostraron que la subducción de la dorsal de Chile produjo un intervalo de varios millones de años sin volcanismo de arco. Una situación similar ha sido registrada por Ramos y Kay (1992) para el arco eoceno al sur de los 43°30'S tanto en territorio chileno como argentino.

c) Rocas adakíticas

Las adakitas, primeramente descritas en la isla de Adak en las Aleutianas por Kay (1978), se caracterizan por ser andesitas de alto tenor magnésico, producidas con una importante participación de corteza oceánica fundida. Estas rocas, llamadas adakitas por Defant y Drummond (1990), se emplazan en los márgenes activos asociadas a la subducción de dorsales oceánicas (Kay *et al.*, 1993).

En la cordillera Patagónica han sido reconocidas como adakitas la Andesita Cerro Pampa (Ramos *et al.*, 1991), la Dacita Puesto Nuevo (Ramos *et al.*, 1994) y las rocas de la zona volcánica austral (AVZ), donde el volcán Cook sería uno de sus mejores ejemplos (Stern *et al.*, 1984). Todas estas rocas están asociadas a la colisión de una dorsal oceánica, donde fundidos de la losa oceánica participan en su formación.

d) Plateau basálticos

Hay numerosos procesos tectomagmáticos que pueden llevar a la formación de basaltos alcalinos de meseta en la región de retroarco, tales como los del sur de Mendoza (Bermúdez *et al.*, 1993), la meseta de Somuncura en el norte de la Patagonia (Kay *et al.*, 1993), los basaltos de Pali Aike (Stern *et al.*, 1990), entre otros. Sin embargo, la combinación de ausencia de magmatismo de arco, la presencia de magmatismo cercano a la trinchera, la efusión de rocas adakíticas, más las características geoquímicas e isotópicas propias, permiten asociar a ciertos *plateau* basálticos con la formación de ventanas astenosféricas (Hole *et al.*, 1991; Ramos y Kay, 1992).

En la región patagónica bajo análisis los productos efusivos del Basalto Posadas son uno de los mejores ejemplos de esta interacción (Kay *et al.*, 1990; Ramos y Kay 1992).

MAGMATISMO PALEÓGENO DE LA CORDILLERA PATAGÓNICA

Si se tienen presentes las asociaciones petroectónicas previamente descritas, es evidente que las rocas ígneas paleógenas entre los 46 y 52°S de latitud, están documentando un importante magmatismo asociado a la colisión de una dorsal (Ramos y Kay, 1992). Estas evidencias son corroboradas por los estudios oceanográficos que muestran que la dorsal oceánica de Aluk-Farellones ha colisionado con el margen pacífico de norte a sur desde aproximadamente los 43°S de latitud, entre los 52 y 42 Ma (Cande y Leslie, 1986).

El magmatismo paleógeno que se reconoce en la cordillera Patagónica está representado por la Traquita del Cerro Rosado, la Essexita Río Carbón y el Basalto Posadas (véase figura 2).

a) Traquita del Cerro Rosado

Esta denominación informal fue propuesta por Ramos *et al.* (1994) para unas traquitas aflorantes en la vertiente oriental de la sierra de Sangra y que constituyen el cerro Rosado.

Se apoyan en discordancia sobre lutitas negras de la Formación Río Mayer y tobas verdes del Complejo El Quemado, en la ladera sur del cerro Rosado. La secuencia está integrada por brechas traquiandesíticas y mantos lávicos de traquitas de color rosado, con abundante sanidina. El espesor es cercano a los 200 metros.

Una edad K/Ar sobre roca total de las lavas traquíticas ha arrojado una edad de 58 ± 2 Ma, datación realizada en el INGEIS (Ramos, 1981 a). Si bien existe una sola datación de esta unidad, es interesante destacar que debido al alto porcentaje de potasio y al bajo contenido de

argón atmosférico, se interpreta esta edad como muy cercana a la de formación de la roca. Se considera así que su edad sería paleocena superior.

Éstas son las primeras traquitas paleógenas descriptas en la cordillera Patagónica Austral. Si bien no se cuenta ni con análisis geoquímicos ni isotópicos de estas rocas, podrían corresponder a rocas adakíticas muy diferenciadas, dado su emplazamiento aislado y con edades intermedias a las de episodios de colisión de dorsales acaecidos en el Cretácico superior o el Paleógeno (Ramos *et al.*, 1994).

b) Essexita Río Carbón

El conocimiento de estas rocas comenzó con los estudios de Hauthal (en Wilckens, 1905), quien presentó en su mapa geológico a escala 1:500.000 la extensión de estas rocas entre lago Argentino y el seno de Última Esperanza. Con posterioridad, Quensel (1912) las caracteriza petrográficamente como essexitas, en especial a las aflorantes en el río Carbón. Han sido descriptas por Feruglio (1944) en el cerro Pana, en la margen oriental del río Leona y en la región al sur del lago Argentino. Un resumen de sus observaciones fue presentado por Feruglio (1949, II: 336) quien había destacado la presencia de rocas básicas alcalinas en la vertiente oriental de la cordillera Patagónica, entre lago Posadas y el estrecho de Magallanes. Este autor describe los afloramientos reconocidos por Hauthal (en Wilckens, 1905) en el cerro Cagual, en la pendiente occidental de la sierra Baguales, entre los lagos Toro y los cerros del Payne en la vertiente chilena de la cordillera, así como los de la margen sur del lago Argentino.

Estas rocas fueron también mapeadas en la región oriental de bahía de la Lancha del lago San Martín por Bonarelli y Nágera (1921), quienes identifican intercalaciones de rocas eruptivas en las series eocretácicas. Reconocen también filones y chimeneas volcánicas como las de los cerros Pana y Kachaike y las del arroyo Pastoso, todas éstas al sur del lago San Martín. Más hacia el sur en el arroyo Los Portones, afluente oriental del río de las Vueltas, han sido identificados filones capas similares por Nullo *et al.* (1979).

Cuerpos de rocas básicas alcalinas, clasificados como basandesitas, con características similares a la Essexita Río Carbón fueron nuevamente descriptos por Furque (1973) en la margen sur del lago Argentino. Constituyen filones capas de hasta 10 m de potencia que afloran en el tramo medio del valle del río Centinela, y corresponden parcialmente con los mapeados por Hauthal (en Wilckens, 1905) y Feruglio (1944).

Su denominación actual se debe a Riccardi (1971), quien reconoce los filones capa de essexita en el valle del río Carbón, intruyendo a la Formación Río Mayer. Estas rocas que afloran entre los lagos Belgrano y Ar-



Figura 1: Asociaciones petroectónicas vinculadas con la colisión de una dorsal oceánica activa con la trinchera oceánica: a) Etapa inicial con magmatismo generado durante la colisión; b) Etapa intermedia cuando se produce el cese de la actividad del arco, la que puede estar acompañada por el emplazamiento puntual de adakitas; c) Etapa final asociada a la formación de ventanas astenosféricas y la efusión de basaltos de plateaux.

gentino, aumentan su densidad y frecuencia hacia el sector comprendido entre Tucu Tucu y el río Fósiles (Ramos *et al.*, 1982 a). En este sector están compuestas por filones capa de hasta 20 m de espesor.

En la región del río Jeinimeni, al oeste de la Meseta Buenos Aires han sido descriptos filones capa intruidos en la Formación Río Tarde de composición teschenítica (Busteros y Lapidó, 1983). Estas rocas aflorantes en las proximidades de la estancia Los Corrales fueron asignadas por estos autores a la Teschenita Jeinimeni. Sus características petrográficas son similares a las descriptas en la región del río Carbón por Ramos (1981b).

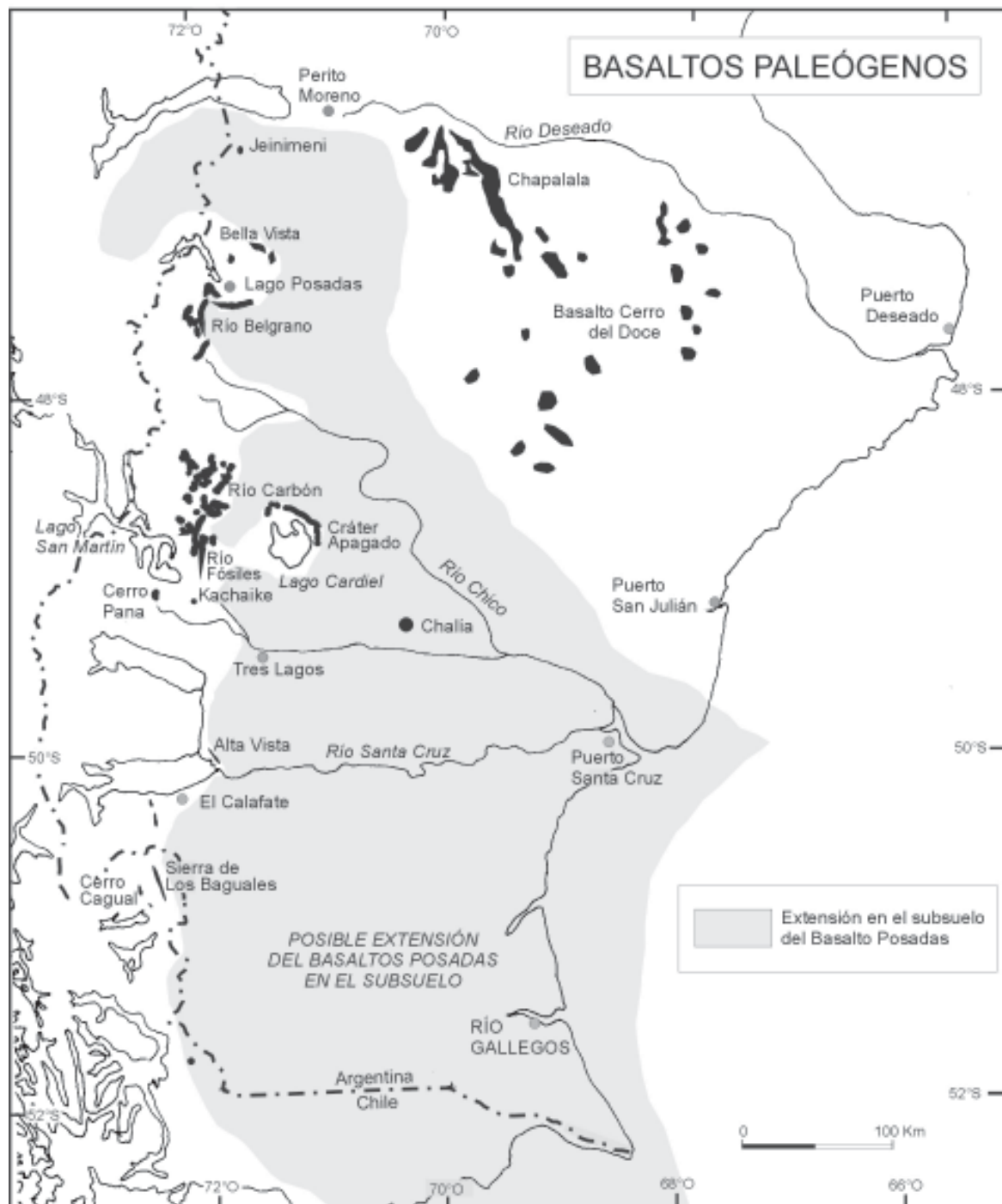


Figura 2: Principales afloramientos de rocas ígneas paleógenas de la cordillera Patagónica (basado en Wilckens, 1905; Feruglio, 1938; Ramos, 1982 a y b; Panza et al., 1994).

Otro cuerpo hipabisal se ubica al noroeste del cerro Colorado en el río Belgrano. Es de composición gábrica y color gris oscuro, con augita titanada en mayor cantidad que la olivina y escasa biotita secundaria. De acuerdo a Teruggi (1980), esta roca por la composición de la plagioclasa, debería ser considerada como una diorita, pero su índice de color, textura y minerales féficos, serían característicos de un gabro.

Más hacia el sur, detrás de las casas del guardaparque, en la entrada del lago Belgrano, aflora otro filón capa de varios metros de espesor, que buza hacia el este. Está compuesto por una diorita biotítica analcímica de color gris, con albita-oligoclase sódica y escaso feldespato potásico.

La essexita en la región del río Carbón se emplaza en la Formación Río Mayer. Está constituida por una roca gris, de textura granosa hipidiomorfa.

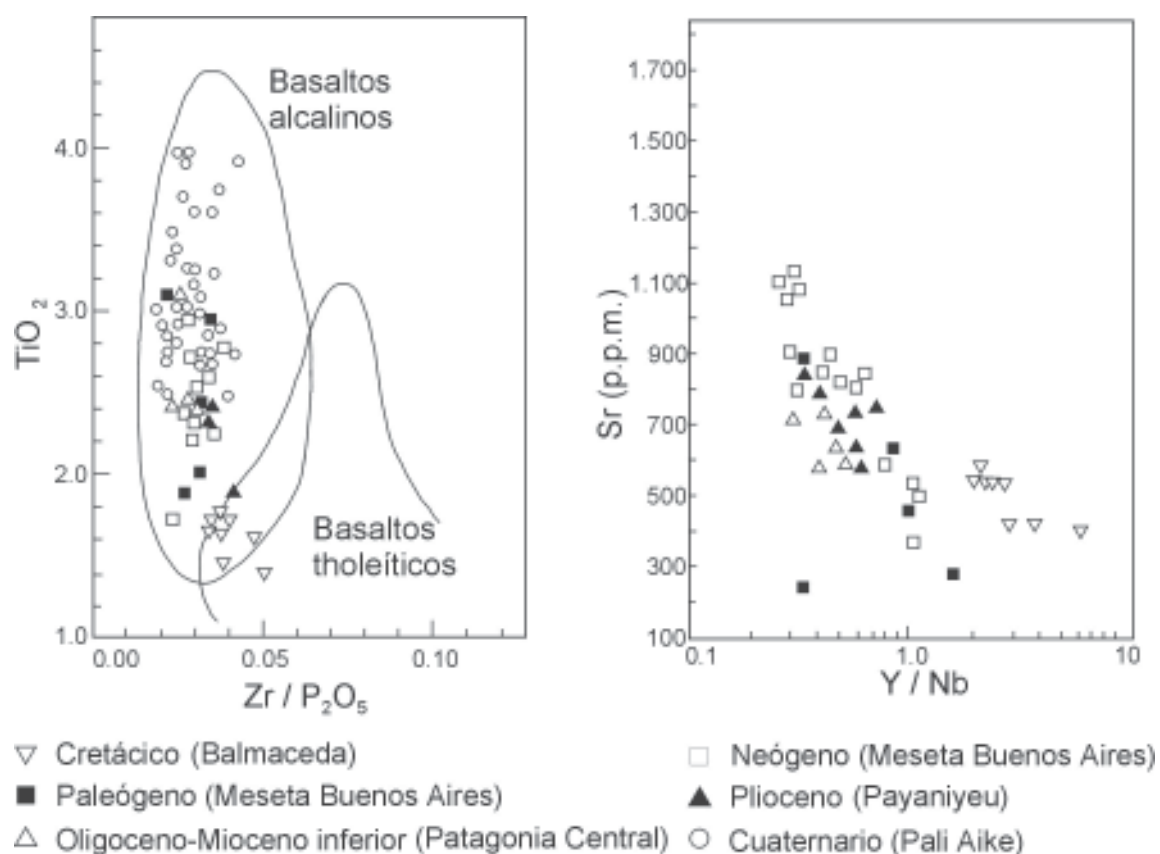


Figura 3: Diagrama que muestra las características alcalinas de intraplaca de los basaltos patagónicos (basado en Ramos et al., 1982b).

Su grano medio es de unos 2-4 mm, aunque se observan cristales aciculares de augita titanada que alcanzan ocasionalmente varios centímetros y otros de olivina. Tienen una textura hipidiomórfica a subofítica, con labradorita cálcica, analcima y escasos cristales de anfíbol castaño, biotita, apatita y finas partículas opacas. Desde el punto de vista petrográfico varían entre essexitas y teschenitas con texturas granosas hipidiomorfas con tendencia subofítica, porfírica, con fenocristales de piroxeno mayores de 3 cm, o glomeroporfíricas con clinopiroxeno y olivina.

Edad

Una datación disponible de esta unidad en la región del río Carbón dió una edad de 48 ± 4 Ma mediante K/Ar en roca total (Ramos, 1981 b). Esta edad es similar a la obtenida por Riccardi (1971) de ciertos necks o cuellos intrusivos basálticos del cerro Moro correspondientes al Basalto Posadas, donde una basanita presentó una edad de 46 ± 5 Ma por K/Ar roca total en una localidad cercana a la anterior. La Teschenita Jeinimeni arrojó por el mismo método una edad de 46 ± 3 Ma en la estancia Los Corrales (Busteros y Lapido, 1983). El cuerpo ubicado al oeste del cerro Colorado arrojó una edad de

46 ± 2 Ma por K/Ar en roca total (Ramos, 1982 a, b). Las andesitas alcalinas de la estancia Maipú arrojaron una edad de 50 ± 2 Ma por K/Ar en roca total (Linares y González, 1990).

Esto mostraría edades equivalentes para los cuellos volcánicos de basanitas del Basalto Posadas, las teschenitas y las exessitas, las que en conjunto se asignan al Eoceno inferior a medio (Ypresiano - Luteciano) de acuerdo a la escala propuesta por la I.U.G.S. (2000). Esto confirma la propuesta original de Feruglio (1949, II: pág. 338), quien había interpretado a estos cuerpos como equivalentes más profundos de las lavas del Basalto Posadas.

Ambiente de formación

Los enjambres de diques y filones capas de essexita que intruyen a la Formación Río Mayer en el sector interno podrían interpretarse como diques de alimentación del Basalto Posadas. Estas afinidades químicas fueron observadas por Riccardi (1971) y ahora corroboradas por su edad similar. Estas rocas básicas alcalinas representarían un atenuamiento cortical incipiente, relacionado con la colisión de una dorsal asísmica, asociadas al desarrollo de una ventana astenosférica.

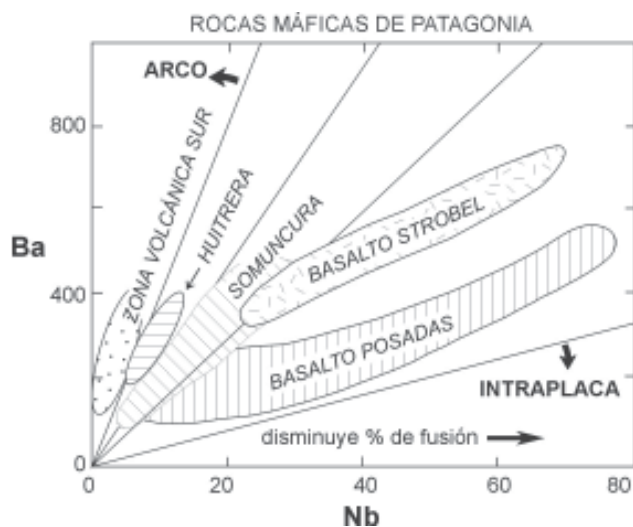


Figura 4: Diagrama que muestra las afinidades de arco e intraplaca de diferentes asociaciones basálticas, donde se destaca el carácter de intraplaca del Basalto Posadas (según Kay et al., 1990).

c) Basalto Posadas

Éste fue descrito por primera vez por Hatcher (1903, pág. 72) quien ubicó entre los términos superiores del Cretácico y los basales marinos del Terciario una colada basáltica en la región de los lagos Pueyrredón y Posadas. Ésta fue localizada posteriormente por Piatnitzky (1938) en la región del río Belgrano y el lago Cardiel. En la región del lago Posadas, Feruglio (1949) describe nuevamente esta unidad, a la que Riggi (1958) denomina Basalto Posadas en su localidad tipo. En la región del lago San Martín, Bonarelli y Nágera (1921) mapean estos basaltos en el cerro de La Meseta y en el cerro Pana, dejando constancia que estos basaltos podrían ser desde cretácicos a terciarios, estableciendo que no serían todos los basaltos de la misma edad. Corresponde a Riccardi (1971) correlacionarlos en la región de lago San Martín con el Basalto Posadas aflorante en la región de los lagos Pueyrredón y Posadas.

Sus relaciones estratigráficas son de discordancia erosiva en la base, donde en sectores ha sido erosionada una parte de la secuencia cretácica cuspidal. Esta discordancia ya había sido postulada por Hatcher (1900) y reconocida por Riggi (1958) y Ramos (1979). En el sector norte se apoya sobre las areniscas tobáceas y tobas de las Formaciones Río Tarde y Kachaike, mientras que en el sur lo hace sobre las fangolitas de la Formación Cardiel.

El Basalto Posadas tiene una amplia distribución regional ya analizada por Ramos (1982 b). Se presenta en forma casi continua desde la meseta Buenos Aires, donde aflora al norte del lago Columna (Franchi, 1984) y en las nacientes del río Blanco, frente a la estancia La Siberia (Riggi, 1958). Sus asomos se extienden desde el norte de la estancia Bella Vista por el margen occidental de los

lagos Pueyrredón y Posadas, en los afloramientos de la margen oriental del río Furioso, así como en las nacientes de los ríos Tarde y Belgrano. En estas áreas sus exposiciones son discontinuas, pues hay sectores donde el basalto no se desarrolla. Más hacia el sur se lo ha podido seguir entre las lomadas morénicas que afloran al este del lago Belgrano (Ramos, 1979). A la latitud del lago Burmeister sus afloramientos se interrumpen, no estando desarrollado en la sierra de Las Vacas ni al norte del Tucu Tucu. Sus primeros afloramientos vuelven a encontrarse al sur del Portezuelo (*shell gap*) en el cerro Mirador y, de allí a la meseta Carbón, para continuar en el cerro La Meseta y el cerro Moro (Riccardi, 1971).

Asimismo se relacionan con estas coladas basálticas una serie de cuerpos intrusivos, interpretados como cuellos de emisión volcánica, como los del cerro Juanete y el ubicado unos 4 km más al este. Además aparecen numerosos diques basálticos como los de la margen oriental de las nacientes del río Fósiles y en los filones capa con textura vesicular, aflorantes por encima de la Essexita Río Carbón en el Bajo La Comisión.

Vuelve a asomar al este de la Meseta de la Muerte, en la región del lago Cardiel (Piatnitzky, 1938; Ramos, 1982 b) desde el cerro Cráter Apagado en forma discontinua, pasando al este de la estancia Las Tunas, por la estancia La Carlina, hasta desaparecer en el sector norte de la pampa de Las Tunas, por debajo de los derrubios y asentamientos basálticos de la meseta Cascajosa. En estos afloramientos el basalto se halla inclinado unos 10° al noreste. Otra serie de afloramientos se hallan al oeste del lago Cardiel, al poniente del chorrillo Guanaco y la laguna Cabral o Cardiel Chico. Constituyen el cerro Bayo y otros asomos de posición subhorizontal.

El Basalto Posadas ha sido examinado nuevamente por Nullo et al. (1994) en el margen oriental del lago

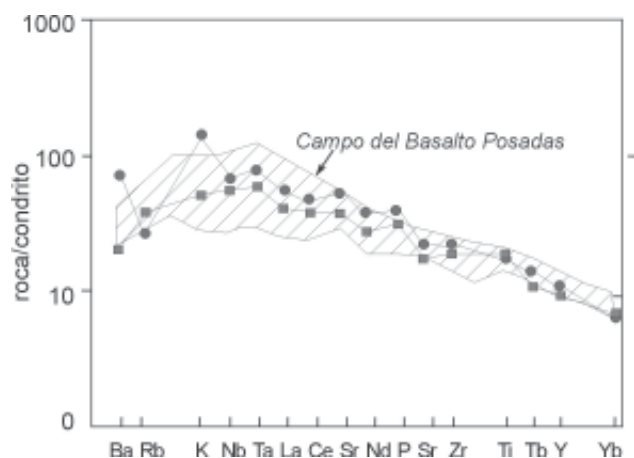


Figura 5: Diagrama de elementos incompatibles de las secuencias basales de la meseta Buenos Aires en la región de Chile Chico normalizadas al condrito (basado en Petford et al., 1996). Se indica el campo de las rocas del Basalto Posadas como referencia.

Cardiel, donde describen potentes espesores de basaltos y presentan análisis geoquímicos de sus elementos mayoritarios.

En el sector chileno adyacente está ampliamente representado en la meseta Buenos Aires donde ha sido estudiado por Charrier *et al.* (1978, 1979). Estos basaltos alcalinos de plateau han sido nuevamente analizados por Baker *et al.* (1981).

Desde el punto de vista litológico, en el sector norte está constituido por un mínimo de dos pulsos lávicos, ambos formados por basaltos olivínicos. El espesor es de 38 m en el río Tarde (Homovc, 1980) a 30 m al este de la estancia Lago Belgrano (Ramos, 1979), siendo en algunos sectores menos potente, hasta estar ausente en otros. Una característica dominante de estos afloramientos es la asociación con cuellos volcánicos como los del cerro Cráter Apagado o Bonete en el lago Cardiel (véase Piatnitzky, 1938), caracterizados por la presencia de disyunción columnar bien desarrollada, que favorece la formación de relieves abruptos e inaccesibles, a los que se interpreta como conductos volcánicos que permitieron la eyección del basalto. Cuerpos similares se observan en el cerro Pana y en las nacientes del arroyo Pastoso al sur del lago San Martín.

Estos basaltos presentan una litología uniforme, similar a la descrita en la región del cerro La Meseta por Riccardi (1971) o en la región del río Belgrano por Ramos (1979). Corresponden a basaltos alcalinos con textura porfírica dominante y cristales euhedrales de olivina, plagioclasa en escasos fenocristales y microlitos de composición labradorítica y augita, con apatita en forma accesorio. Están por lo general bastante alterados por meteorización, rasgo que permite diferenciarlos de los basaltos neógenos.

Edad

Las dataciones disponibles en la vertiente argentina de la cordillera Patagónica fueron obtenidas por Riccardi (1971), Ramos (1982 a, b), Ramos y Drake (1987) y Linares y González (1990), todas ellas realizadas por el método K/Ar en roca total.

De estas edades se infiere que el período de mayor magmatismo queda comprendido entre los 53 y 43 Ma en el sector norte (Ramos 1982 a, b). En la región del lago Posadas se han realizado nuevas dataciones de este basalto por el método de Ar/Ar dando edades más precisas de $43,0 \pm 0,1$ Ma (S. Kay, com. pers., 1998), que corroboran la edad obtenida de $43,5 \pm 7$ Ma por Ramos y Drake (1987) en esta misma localidad.

En el río Guanaco, entre los lagos Viedma y Argentino, basaltos asignables al Basalto Posadas han arrojado una edad de 53 ± 2 Ma por el método K/Ar en roca total (Linares y González, 1990).

Un segundo grupo de edades oscila entre 39 y 35 Ma, las que podrían corresponder a edades mínimas o a

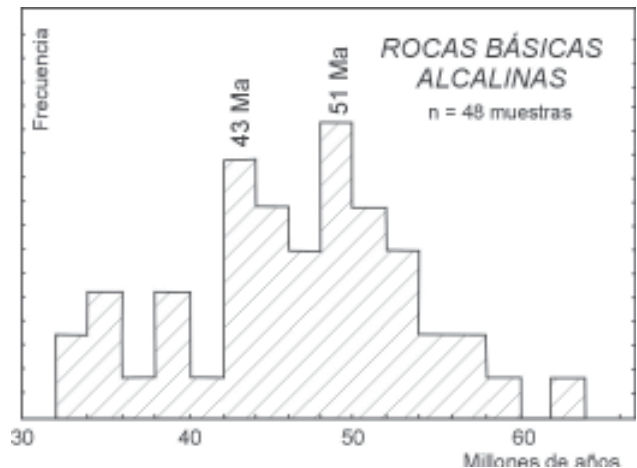


Figura 6: Diagrama de frecuencias de las dataciones disponibles de las rocas alcalinas paleógenas de la cordillera Patagónica entre meseta Buenos Aires y lago Argentino (basado en las dataciones de Charrier *et al.*, 1979; Baker *et al.*, 1981; Ramos 1982; y las presentadas en este trabajo).

un segundo ciclo de efusiones (Ramos, 1982 a, b).

En la meseta Buenos Aires, del lado chileno inmediatamente adyacente, estos basaltos han sido datados por el método K/Ar en roca total por Flynn *et al.* (2001). Estos autores han reconocido por lo menos dos ciclos de basaltos eocenos. Uno más antiguo con valores de $43,85 \pm 0,8$, $44,30 \pm 0,9$ y $41,22 \pm 0,8$ Ma y otro más joven de $39,43 \pm 0,6$ y $39,34 \pm 0,6$ Ma, que serían similares a los grupos de edades reconocidos en la región. Los niveles basales fueron datados por Petford *et al.* (1996) en $51,8 \pm 0,9$; $51,7 \pm 0,7$; $50,7 \pm 1,0$ y $48,7 \pm 0,6$ Ma. Una edad por K/Ar en roca total de basaltos conteniendo xenolitos de lherzolita espinélica de $58,6 \pm 2$ Ma se ha obtenido de esta misma comarca (Morata *et al.*, 2000).

Estas edades permitirían asignar al Basalto Posadas aflorante en la región al Ypresiano (53-46 Ma) y Luteciano (46-40 Ma) y por lo tanto ubicar estas efusiones en el Eoceno inferior a medio de acuerdo con la escala de la I.U.G.S. (2000).

Como se ha mencionado para la Essexita Río Carbón, el Basalto Posadas representa el mismo período de actividad, por lo que se interpreta a éste como facies de emplazamiento subsuperficial a netamente efusiva de los anteriores, confirmando la propuesta de Feruglio (1949, II: 338).

Ambiente de formación

El desarrollo del Basalto Posadas en la cordillera Patagónica está asociado con la interrupción de la actividad volcánica de arco al sur de los $43^{\circ}30'$ S de latitud (Ramos, 1981 b).

Sus bajas relaciones isotópicas $\text{Sr}^{87}/\text{Sr}^{86}$ que oscilan en $0,70353 \pm 3$ para los basaltos olivínicos analizados por Baker *et al.* (1981) en la meseta Buenos Aires del sector chileno, junto con un marcado empobrecimiento

en tierras raras, llev3 a estos autores a considerarlos basaltos oceánicos, quizás de ambientes de trasarco (*backarc basalts*). Sin embargo, sus características geoquímicas permitieron a Ramos *et al.* (1982 b) interpretarlos como basaltos alcalinos de intraplaca (figura 3).

Estudios más recientes corroboran sus afinidades de intraplaca reconociendo que pertenecen a basaltos tipo OIB (*oceanic island basalt*), sin características de arco (figura 4), que se habrían derramado como consecuencia de la subducción de una dorsal oceánica activa a través de una ventana astenosférica desarrollada por debajo de la placa sudamericana (Kay *et al.*, 1990; Ramos y Kay, 1992).

Los estudios de Petford *et al.* (1996) de las secuencias basales de la meseta Buenos Aires en Chile (figura 5), confirmaron las características OIB de los basaltos (Ba/La menor de 15; La/Nb menor de 1,6), con número de Mg hasta 67, con valores isotópicos de $\delta^{143}\text{Nd}$ de + 6 a + 2, y $\text{Sr}^{87}/\text{Sr}^{86}$ de 0,7030 a 0,7045. La correlación entre La/Nb, TiO_2 y la composición de estas lavas sugiere a estos autores una fuente de naturaleza astenosférica. El volumen de basaltos estimados en esta meseta, junto con el intervalo de erupción de las lavas arroja valores de 0,2 km³/año, tasas comparables con los derrames basálticos (*flood basalts*) de Paraná.

Los análisis efectuados por Cheadle y Petford (1993) sugieren que estas lavas basálticas se han generado por ca. 5% de fusión a partir de una fuente anormalmente caliente del manto ubicada a 80-90 km de profundidad con temperaturas del orden de 1.400 a 1.450°C.

CONSIDERACIONES FINALES

La descripción petrográfica de las diferentes unidades muestran un predominio de rocas alcalinas en la región de la cordillera Patagónica austral para el Paleógeno. Si bien los datos geoquímicos de estas rocas son escasos, presentan características oceánicas, falta de afinidades de arco y el predominio de ambientes de intraplaca.

El control cronoestratigráfico disponible indica que la mayor parte de estas rocas se ha generado durante el Eoceno inferior a medio, más precisamente entre los 53 y 41 Ma (figura 6), mostrando una neta coincidencia con el período de la colisión de la dorsal oceánica Farallón-Aluk, propuesto por Cande y Leslie (1986). Es intere-

sante destacar que las edades de la Essexita Río Carbón se interdigitan con las del Basalto Posadas, no pudiendo hacerse diferenciación temporal alguna.

Si se integran los datos disponibles de la región chilena descriptos para el canal Puyuguapi por Hervé *et al.* (1995) y los análisis efectuados por Demant *et al.* (1996) en los basaltos eocenos de la región de Balmaceda y río Cisnes (44°-46°S), datados en 46 ± 2 Ma (Baker *et al.*, 1981), se pueden reunir los testimonios dejados por la subducción de la dorsal de Aluk-Farellones en su colisión con la trinchera oceánica a partir de los 43°30' S. Más hacia el sur en la cordillera Patagónica al sur de los 46° S, se podría reconstruir una serie de asociaciones petroectónicas vinculadas a la colisión de una dorsal oceánica. Sobre esta base se podría afirmar que habría registros de un magmatismo próximo a la trinchera y las expresiones de retroarco asociadas al desarrollo de ventanas astenosféricas desde los 44° S hasta el seno de la Última Esperanza (al sur de 52° S). Éstas están representadas en conjunto por la Essexita Río Carbón y el Basalto Posadas, que corresponderían a diques y filones hipabisales, posiblemente conductos de alimentación de los basaltos alcalinos, levantados orogenicamente en las proximidades de la cordillera y a lacolitos o filones capas.

Una consideración aparte merece la Traquita del Cerro Rosado, que por su carácter único y aislado, que ante la ausencia de rocas similares del mismo ciclo, podría ser candidata para considerarla como una potencial adakita. Ésta podría estar asociada en el Paleoceno a fusión de corteza oceánica en forma previa a la colisión de la dorsal oceánica en un marco tectónico similar a la Adakita Cerro Pampa (Ramos *et al.*, 1991; Kay *et al.*, 1993). Su edad paleocena, antecede por unos pocos millones de años la colisión del Eoceno inferior.

AGRADECIMIENTOS

El autor desea dejar expreso reconocimiento al Servicio Geológico Nacional, que durante más de una década, financió los trabajos de campo en esta región. Numerosos colegas han participado de los trabajos de campo, en especial M.B. Aguirre-Urreta, G. Marín, R. Palma, M. Franchi, N. Mischkovsky y P. Sruoga.

TRABAJOS CITADOS

- Baker, P.E., N.J. Rea, J. Skarmeta, R. Caminos y D.C. Rex, 1981. Igneous history of the Andean Cordillera and Patagonian Plateau around latitude 46°S. Royal Society London, Philosophical Transactions A 303: 105-149. London.
- Bartholomew, D.S. and J. Tarney, 1984. Geochemical characteristics of magmatism in the Southern Andes (45-46°S). In R. S. Harmon & B.A. Barreiro (eds.) Andean Magmatism: Chemical and isotopic constraints, Shiva Geological Series: 220-250.
- Bermúdez, A., D. Delpino, F. Frey y A. Saal, 1993. Los basaltos de retroarco extraandinos. En V.A. Ramos (ed.) Geología y Recursos Naturales de Mendoza. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Relatorio I-13: 161-172, Buenos Aires.
- Bobenrieth, L., Díaz, F., Davidson, J., y Portigliati, C., 1983. Complemento al mapa metalogénico de la XI Región, sector norte continental comprendido entre los 45° de latitud Sur y el

- límite con la X Región. Servicio Nacional de Geología y Minería (inédito), 154 p. Santiago.
- Bonarelli, G. y J.J. Nágera, 1921. Observaciones geológicas en las inmediaciones del Lago San Martín (Territorio de Santa Cruz). Dirección General de Minas, Boletín 27 B: 1-39, Buenos Aires.
- Borrello, A.V., 1943. Datos sobre la geología regional de la región comprendida entre los lagos Pueyrredón y San Martín. Yacimientos Carboníferos Fiscales, Informe 115 (inédito), Buenos Aires.
- Busteros, A. y O. Lapido, 1983. Rocas básicas en la vertiente occidental de la meseta Lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista 38(3-4): 427-436, Buenos Aires.
- Cande, S.C. y R.B. Leslie, 1986. Late Cenozoic Tectonic of the Southern Chile Trench. *Journal of Geophysical Research*, 91 B1: 471-496.
- Charrier, R., E. Linares, H. Niemeyer y J. Skarmeta, 1978. Edades Potasio-Argón de vulcanitas mesozoicas y cenozoicas del sector chileno de la meseta Buenos Aires, Aysen, Chile, y su significado tectónico. VII Congreso Geológico Argentino, (Neuquén), Actas II: 23-41. Buenos Aires.
- Charrier, R., E. Linares, H. Niemeyer and J. Skarmeta, 1979. K-Ar ages of basalt flows of the Meseta Buenos Aires in Southern Chile and their relation to the southeast Pacific triple junction. *Geology*, 7: 436-439.
- Cheadle, M. y N. Petford, 1993. Origin of Patagonian flood basalts. *EOS* 74: 663.
- Defant, M.J. y M.S. Drummond, 1990. Derivation of some modern arc magmas by melting of young subducted lithosphere. *Nature* 347: 662-665.
- Demant, A., F. Hervé, R. Pankhurst y M. Suárez, 1996. Geochemistry of early Tertiary back-arc basalts from Aysén, southern Chile (44°-46°S): geodynamic implications. III Andean Geodynamics (Saint Maló), Expanded abstracts: 555-558.
- Feruglio, E., 1944. Estudios geológicos y glaciológicos en la región del Lago Argentino (Patagonia). Academia Nacional de Ciencias, Boletín 37(1): 3-255, Córdoba.
- Feruglio, E., 1949-50. Descripción Geológica de la Patagonia. Dirección General Y.P.F. I-III, (I: 1-334, II: 1-349, III: 1-431), Buenos Aires.
- Flynn, J.J., M.J. Novacek, H.E. Dodson, D. Frassinetti, M.A. Norell, K.E. Sears, C.C. Swisher III, and A. R. Wiss, 2001. A new fossil mammal assemblage from the southern Chilean Andes: implications for geology, geochronology, and tectonics. *Journal of South America Earth Sciences* (in press).
- Franchi, M.R., 1984. Descripción geológica de la Hoja 52 a-b, Lago Pueyrredón, Provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional (inédito), Buenos Aires.
- Furque, G., 1973. Descripción geológica de la Hoja 58 b, Lago Argentino, Servicio Nacional Minería y Geología, Boletín 140: 1-49, Buenos Aires.
- Hatcher, J.B., 1903. Narrative and geography. Report Princeton University Expedition to Patagonia 1: 1-314, New Haven.
- Hatcher, J.B., 1900. Sedimentary rocks of Southern Patagonia. *American Journal Science*, Series 4,9 (50): 85-108. New Haven.
- Hervé, F., Pankhurst, R.J., Drake, R. y M.E. Beck, 1995. Pillow metabasalts in a mid-Tertiary extensional basin adjacent to the Liquiñe-Ofqui fault zone: the isla Magdalena area, Aysén, Chile. *Journal of Southamerican Earth Sciences* 8(1): 33-46.
- Hervé, F., A. Demant, V.A. Ramos, R.J. Pankhurst and M. Suárez, 2000. The Southern Andes. En U.J. Cordani, E.J. Milani, A. Thomaz Filho y D.A. Campos (eds.) *Tectonic evolution of South America*, 31 International Geological Congress, 605-634, Río de Janeiro.
- Hole, M.J., C. Rogers, A.D. Saunders y M. Storey, 1991. Relation between alkalic volcanism and slab-window formation. *Geology* 19(6): 657-660.
- Homocv, J.F., 1980. Estudio estratigráfico de la comarca ubicada en el margen septentrional de la Meseta Belgrano en la zona de Lago Posadas, Departamento Río Chico, provincia de Santa Cruz. Trabajo Final de Licenciatura, Universidad de Buenos Aires (inédito), Buenos Aires.
- I.U.G.S., 2000. Explanatory note to the international Stratigraphic Chart. UNESCO -IUGS, p 1-16, París.
- Kay, R.W., 1978. Alleutian magnesian andesites: melts from subducted Pacific ocean crust. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 4: 497-522.
- Kay, M.S., A.A. Ardolino, J.M. Cortés, M. Franchi y V.A. Ramos, 1990. Tectonic and geochemical significance of Tertiary Patagonian basalts, (40-50°S) Argentina. En Symposium International Geodynamique Andine, Editions de l'ORSTOM, 297-300 (15-17 Mayo), Grenoble, France.
- Kay, S.M., V.A. Ramos y M. Márquez, 1993. Evidence in Cerro Pampa volcanic rocks for slab-melting prior to ridge-trench collision in southern South America. *Journal of Geology*, 101: 703-714, Chicago.
- Linares, E. y R.R. González, 1990. Catalogo de edades radiométricas de la República Argentina 1957-1987. Asociación Geológica Argentina, Publicaciones Especiales Serie B, Didáctica y Complementaria 19: 1-628, Buenos Aires.
- Morata, D., R. de la Cruz, M. Suárez y A. Demant, 2000. Mantle xenoliths and xenocrists in the late Paleocene Patagonian continental flood basalts from Aysén, S. Chile. IX Congreso Geológico Chileno (Puerto Varas), Actas 2: 226-229.
- Nullo, F.E., C.A. Proserpio y V.A. Ramos, 1979. Estratigrafía y tectónica de la vertiente este del Hielo Continental Patagónico, Argentina - Chile. VII Congreso Geológico Argentino, Actas I: 455-470, Buenos Aires.
- Nullo, F.E., Haller, M.J., Panza, J.L., Marín, G., Pardo, M.I. 1994. Basaltos alcalinos eocenos y miocenos de algunas localidades de la Patagonia [Chubut y Santa Cruz]. Asociación Geológica Argentina. Revista 48(1): 33-40. Buenos Aires.
- Panza, J.L., J. Cobos y D. Ragona, 1994. Mapa Geológico de la provincia de Santa Cruz, República Argentina. Dirección Nacional del Servicio Geológico, escala 1: 750.000, Buenos Aires.
- Pavlis, T.L., M. Underwood, V.B. Sisson, L.F. Serpa, D. Prior, K.M. Marsaglia, S.D. Lewis y T. Byrne, 1993. The effects of triple junction interactions at convergent plate margins. Report on the results of the joint JOI/USSAC and GSA Penrose conference, pp. 1-44, Eureka.
- Petford, N., M. Cheadle y B. Barreiro, 1996. Age and origin of southern flood basalts, Chile Chico region (46°45'S). III Andean Geodynamics (Saint Maló), Expanded abstracts: 629-632.
- Piatnitzky, A. 1938. Observaciones geológicas en el oeste de Santa Cruz. Boletín de Informaciones Petroleras 165: 45-85, Buenos Aires.
- Quensel, P.D., 1912. Geologische-Petrographische Studien in der Patagonischen Cordillera. Geological Institute of Uppsala, Bulletin 11: 1-114, Uppsala.
- Ramos, V.A., 1979. Tectónica de la región del Río y Lago Belgrano, Cordillera Patagónica - Argentina. II Congr. Geol.Chileno, Actas I(B): 1-32, Arica.

- Ramos, V.A. 1981a. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 55 a-b, Sierra de Sangra, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (inédito), Buenos Aires.
- Ramos, V.A. 1981b. El Basalto Posadas y la ingresión Patagónica en la Cordillera Patagónica. Jornadas de Comunicaciones Patagónicas Dr. Eduardo Holmberg, Servicio Geológico Nacional (Octubre, 1981), resúmenes 1-2.
- Ramos, V.A., 1982a. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 53 a, Cerro San Lorenzo y 53b Meseta Belgrano, provincia de Santa Cruz: Servicio Geológico Nacional, inédito, 125 pp. Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1982b. Geología de la región del lago Cardiel, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista 37(1): 23-49, Buenos Aires.
- Ramos, V.A. y R. Drake, 1987. Edad y significado tectónico de la Formación Río Tarde (Cretácico) Lago Posadas, provincia de Santa Cruz. X Congreso Geológico Argentino, Actas I: 143-148, Tucumán.
- Ramos, V.A. y S.M. Kay, 1992. The Southern Patagonian plateau basalts: retroarc testimony of a ridge collision, Argentina. Oliver, R.A., Vatin-Perignon, N., Laubacher, G. Andean geodynamics Symposium (Grenoble, France). Tectonophysics 205: 261-282, Amsterdam.
- Ramos, V.A., S.M. Kay y M. Marquez, 1991. La Dacita Cerro Pampa (Mioceno -provincia de Santa Cruz): evidencias de la colisión de una dorsal oceánica. VI Congreso Geológico Chileno, I: 747-751, Viña del Mar.
- Ramos, V.A., S. Mahlburg Kay y L. Sacomani, 1994. La dacita Puesto Nuevo y otras rocas magmáticas: colisión de una dorsal oceánica cretácica. VII Congreso Geológico Chileno, Actas II: 1172-1176, Concepción.
- Ramos, V.A., H. Niemeyer, J. Skarmeta y J. Muñoz, 1982. Magmatic evolution of the Austral Patagonian Andes. En Symposium on Magmatic Evolution of the Andes. H. Cordani y E. Linares (eds.). Earth Science Review 18:411-443, Amsterdam.
- Riccardi, A.C., 1971. Estratigrafía en el oriente de la Bahía de La Lancha, lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. Museo de La Plata, Revista 7 (Geología) 61: 245-318, La Plata.
- Riggi, J.C., 1958. Resumen geológico de la zona de los Lagos Pueyrredón y Posadas, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista XII(2)1957: 65-97, Buenos Aires.
- Stern, Ch., M.A. Skewes y M. Durán, 1976. Volcanismo orogénico en Chile Austral. I Congreso Geológico Chileno, Actas II (F): 195-212, Santiago.
- Stern, C.R., K. Futa y K. Muehlenbachs, 1984. Isotope and central element data for orogenic andesites from the Austral Andes: in Harmon, R.S. y B.A. Barreiro (eds.) Andean Magmatism: Chemical and Isotopic Constraints, Shiva Publishing, 31-47, Cambridge, Mass.
- Stern, Ch.R., F.A. Frey, R.E. Zartman, Z. Peng y T.K. Kyser, 1990. Trace element and Sr, Nd, Pb and O isotopic composition of Pliocene and Quaternary alkalic basalts of the Patagonian Plateau lavas of southernmost South America. Contributions to Mineralogy and Petrology 104: 94-308, Amsterdam.
- Teruggi, M. 1980. Clasificación de las rocas ígneas. Colección Ciencias de la Tierra 1, Ed. Librart, Buenos Aires.
- Wilckens, O., 1905. Die Meeresablagerungen der Kreide und Tertiär-Formation in Patagonien. Neues Jahrbuch Geologie Palaontologie, 21: 98-105, Stuttgart

EL BATOLITO PATAGÓNICO

FRANCISCO E. NULLO ¹ y JUAN OTAMENDI ²

¹ Universidad de Buenos Aires, CONICET

² Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET

INTRODUCCION

El Batolito Patagónico se dispone en la unidad orográfica denominada cordillera Patagónica. Dentro de este extenso segmento se pueden distinguir diferentes características geológicas que permiten separar a toda el área cordillerana en dos sectores, uno aproximadamente al norte del paralelo 46° S y otro al sur. En el ámbito de la provincia de Santa Cruz su extensión y continuidad presentan menor desarrollo en su superficie que el sector del norte. El tramo sur del Batolito Patagónico se extiende hasta Tierra del Fuego, mientras que hacia el norte alcanza la provincia del Neuquén. En cuanto al desarrollo de los afloramientos en el sector sur es escaso, contrastando con el norte, en donde se presentan más continuados.

Antecedentes

Las investigaciones relacionadas con la evolución del arco magmático cretácico-terciario en el sector andino de la provincia de Santa Cruz, son escasas si se las compara con todas aquéllas llevadas a cabo en la misma área en las secuencias sedimentarias marino - continentales de igual edad en el ámbito de la provincia y también, si se las compara con los intensos trabajos efectuados sobre el Batolito Patagónico Septentrional, en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.

En el sector austral, entre las investigaciones iniciales se cuentan los trabajos de Hauthal (1903) y Quensel (1911), mientras que años más tarde se llevaron a cabo estudios más detallados como los de Riggi (1957); Nullo

et al., (1978); Ramos (1978, 1983); Ramos y Palma (1981), Nullo (1980 y 1980 a) entre otros, o trabajos de síntesis como los de Ramos (1983, 1999) y Ardolino *et al.*, (1999), mientras que para el sector septentrional de la cordillera se cuentan las investigaciones de González Díaz (1979), González Díaz y Valvano (1979), González Díaz y Nullo (1980), Lizuaín (1980, 1981, 1999) y Giacosa y Márquez (1999).

En la vertiente chilena de la cordillera se desarrollaron numerosas investigaciones, pudiéndose encontrar varias síntesis en los trabajos de Halpern (1973); Herve *et al.*, (1981, 1984); Skarmeta y Charrier (1976); Suárez (1986, 1987) y Bruce *et al.*, (1991).

Marco Geológico

El Batolito Patagónico está compuesto por un conjunto de cuerpos magmáticos desarrollados a lo largo de la cadena montañosa de los Andes, aflorando tanto en territorio argentino como chileno. Desde el punto de vista geográfico, este importante complejo magmático ha sido dividido en dos segmentos, uno Septentrional y otro Austral.

El Batolito Patagónico Austral aflora principalmente en el área del sector chileno desde los 46° S hasta Tierra del Fuego. Teniendo en cuenta su distribución, la extensión total es de aproximadamente 1.250 km de largo con un ancho que varía entre 60 y 120 kilómetros, mientras que el Batolito Patagónico Septentrional aflora desde los 38° S hasta aproximadamente los 46° S.

En este marco se dispone un conjunto de rocas que representan las expresiones de la evolución del magmatismo allí ocurrido. Entre las rocas más antiguas

se encuentran las relacionadas con el magmatismo Gondwánico, de poca representatividad en esta área, pero de gran extensión a lo largo de la cordillera Patagónica (Ramos *et al.*, 1982). Este magmatismo está presente a modo de cuerpos graníticos, siendo los exponentes del producto de la actividad magmática en el margen occidental del continente sudamericano, ocurrido durante el Pérmico inferior.

Más tarde, se sucedieron eventos magmáticos durante el Jurásico medio a superior en el sector norte de la cordillera Patagónica, en el área de Chubut y Río Negro. Estos episodios no quedaron registrados en la cordillera Patagónica Santacruzense o no tuvieron lugar. Durante el Cretácico el magmatismo se generalizó en toda la comarca. Asociados con estos episodios intrusivos se dispusieron en superficie coladas y mantos lávicos con intercalaciones piroclásticas que se derramaron sobre ambos lados de la cordillera Patagónica.

El Batolito Patagónico comprende distintos pulsos de actividad magmática, sus relaciones témporo-espaciales fueron interpretadas con distinta óptica por diferentes autores. Para algunos, la actividad magmática jurásica es incluida dentro del Batolito Patagónico Subcordillerano o Cinturón Plutónico Sub-Cordillerano dispuesto al naciente del Batolito Patagónico (Gordon y Ort, 1993; Haller *et al.*, 1999) mientras que para otros, debido a que la presencia de dicha actividad coexistió en los mismos afloramientos donde se dispone el magmatismo del Cretácico, prefieren incluir todo dentro del Batolito Patagónico Septentrional y ampliar para ello su rango de actividad magmática (González Díaz, 1982; González Díaz y Lizuaín, 1984; Lizuaín, 1999).

En forma parcial y en coincidencia con el límite Jurásico-Cretácico, la configuración del margen activo en el extremo sur de Sudamérica sufrió un cambio con respecto a los sectores ubicados más al norte. En ese momento, el sector austral presentaba características magmáticas propias. La configuración geotectónica del arco magmático del extremo sur dio como resultado procesos magmáticos con productos volcánicos de diferente composición, generándose una vasta extensión de volcanitas principalmente riolíticas a dacíticas, y andesíticas subordinadas.

El Batolito Patagónico evolucionó inicialmente como resultado de la incipiente actividad del arco volcánico, para luego incrementarse y generalizarse a todo el segmento, probablemente debido a la colisión del arco magmático con el continente (Ramos, 1983). Con posterioridad a su evolución magmática, la deformación continuó contra el margen continental, produciendo el alzamiento y corrimiento de este segmento. Esta deformación ha sido relacionada con la etapa de actividad tectónica asignada a los Movimientos Ándicos tempranos (Nelson *et al.*, 1981) o Early Andean de Herve *et al.*,

(1981) o Patagonídicos (Ramos, 1976; Nullo, 1980). El comienzo de la actividad del arco magmático en el sector patagónico austral, fue posterior a la evolución del arco magmático en sectores cordilleranos andinos dispuestos al norte de los 38° S (Bruce *et al.*, 1991).

A partir del Cretácico superior, se produjo un volcanismo activo con características "adakíticas", localizado en escasos lugares de la cordillera Patagónica. Esta actividad magmática fue relacionada con un proceso de colisión de una dorsal oceánica (Ramos *et al.*, 1994).

Durante el Paleógeno, en los sectores externos al arco magmático se desarrollaron procesos extensionales, que dieron como resultado un magmatismo de composición basáltica de amplia distribución regional en toda el área (Riggi, 1957; Riccardi, 1971; Ramos *et al.*, 1994; Ramos, este volumen). Dentro del Neógeno, más precisamente durante el Mioceno, se produjo una nueva actividad magmática asociada con el Batolito Patagónico. Como resultado de ello se desarrollaron algunos cuerpos graníticos de dimensiones menores, que en parte son el producto de un magmatismo calcoalcalino, que se emplazó como plutones graníticos del Batolito Patagónico Austral en su etapa inicial.

Finalmente, desde el Mioceno superior hasta la actualidad, el arco volcánico al sur de los 46° 30' S cesó su actividad debido a la ocurrencia de la colisión de la dorsal de Chile (Stern *et al.*, 1976; Kay *et al.*, 1993). Como resultado de este hecho, la actividad volcánica estuvo condicionada por el arribo de sectores de corteza oceánica por debajo de la corteza continental, dando lugar al desarrollo de campos basálticos dispuestos en áreas extraandinas (Ramos y Kay, 1992). Al norte de esta latitud el arco volcánico tuvo una actividad similar a la que se manifiesta a lo largo del resto de la cordillera.

BATOLITO PATAGÓNICO AUSTRAL

Como consecuencia de la actividad magmática discontinuada y extendida en el tiempo, dentro del arco magmático patagónico austral y para un mejor ordenamiento en la descripción de los procesos ocurridos, se ha dividido al Batolito Patagónico Austral en tres etapas: Gondwánica, Patagonídica y Ándica.

Etapa Gondwánica

Tonalita Sobral (Ramos, 1982)

La Tonalita Sobral fue originalmente descripta por Ramos y Palma (1981) dentro del Complejo Monte San Lorenzo, para luego tratarla en forma independiente por Ramos (1982, 1983) con el nombre del epígrafe.

Los afloramientos de esta unidad son escasos y se disponen al oeste del lago Belgrano en los cerros Casti-

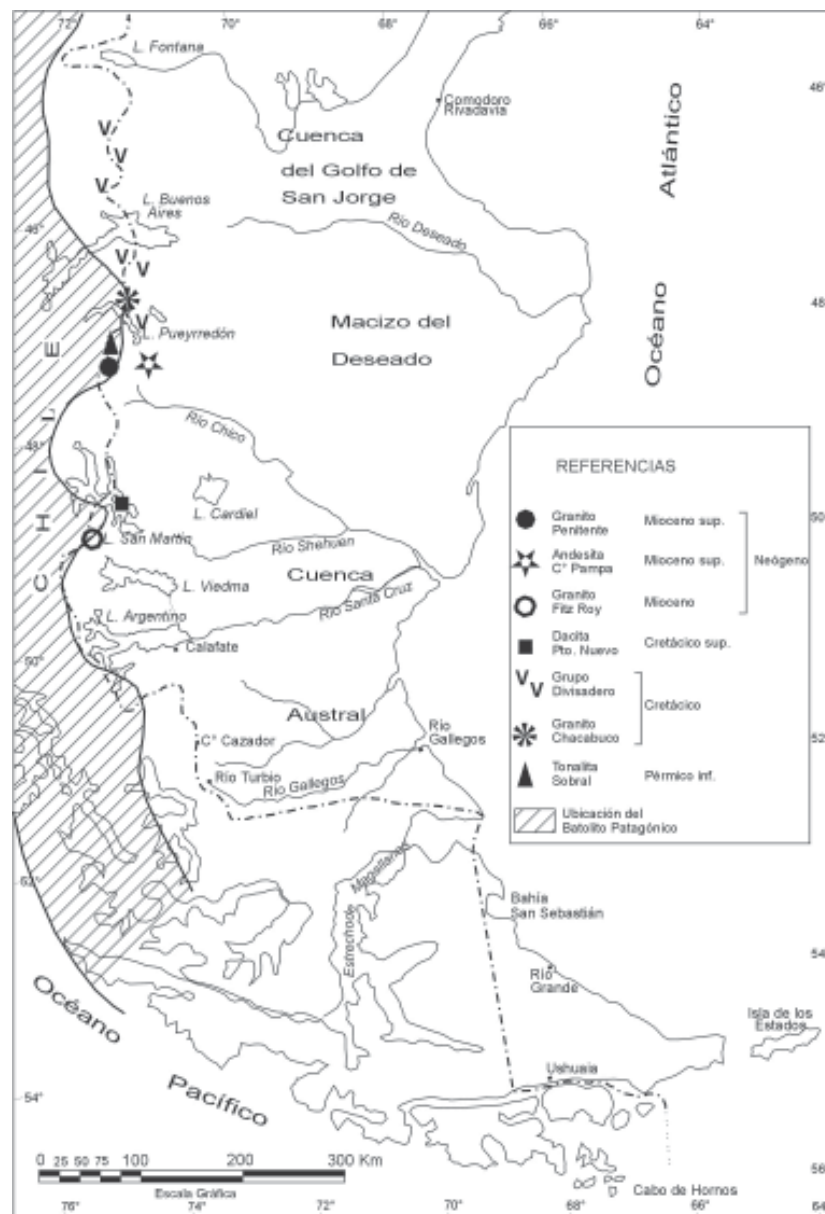


Figura 1: Mapa de distribución de las localidades tratadas en el texto.

llo (Fig. 1), Tres Hermanos y Paso Mogotes, extendiéndose los afloramientos hacia el oeste del lado chileno (Ramos, 1982).

La Tonalita Sobral está conformada casi enteramente por tonalitas de anfíbol, no obstante, ésta variedad litológica es intruida por diques de granitos porfíricos. Las tonalitas de anfíbol son rocas equigranulares, de grano grueso y están fundamentalmente constituidas por plagioclasa, cuarzo y anfíbol. La plagioclasa corresponde a la variedad andesina ácida y es el mineral más abundante. El cuarzo aparece con carácter anhedro. El anfíbol es comúnmente subhedro, de hábito prismático, está parcialmente alterado a clorita, epidoto y óxido y, pertenece a la variedad hornblenda. La biotita que aparece ocasionalmente, está siempre alterada a clorita y epidoto.

Edad: Originalmente Ramos y Palma (1981) asignaron una edad cretácica para la Facies Sobral (125 a 110 Ma) por correlacionar estos afloramientos con los presentes en el cerro Chacabuco, donde se disponía de una datación radimétrica de $112,3 \pm 3,8$ Ma (Pino, 1976). Mientras que más tarde, nuevos datos radimétricos (Ramos, 1982, 1983) permitieron ubicarlas dentro de la evolución del arco magmático Gondwánico, con una edad 283 ± 10 Ma dentro del Pérmico inferior.

Etapas Patagónicas

Durante la etapa Patagónica (o Finigondwánica, Rapela y Llambías, 1999) evolucionó un conjunto de cuerpos magmáticos de composición principalmente granítica,

cuya actividad tuvo lugar durante el Cretácico, donde se han podido determinar dos picos de magmatismo intenso y un amplio espectro de magmatismo que cubre casi la totalidad del período. Esta etapa de emplazamiento estuvo asociada con la deformación orogénica o Ciclo Patagónico (Keidel, 1921; Ramos, 1999).

Granito Chacabuco (Ramos, 1982)

Se definió con este nombre a un conjunto de rocas graníticas aflorantes en el área del cerro epónimo, al oeste de la meseta Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz y en un sector cercano al límite internacional con Chile (Fig. 1). Ramos y Palma (1981) inicialmente incluyeron las rocas allí dispuestas como pertenecientes al Complejo Monte San Lorenzo, correlacionándolas principalmente por su edad con otras aflorantes más al sur. Más tarde Ramos (1982) excluyó gran parte de los afloramientos del área del cerro San Lorenzo de esa unidad, dejando solamente aquéllas que se observan en el cerro Chacabuco, extendiéndose con mayor proporción tanto hacia el sector chileno como hacia el norte de la cordillera Patagónica.

El Granito Chacabuco es la única manifestación mencionada hasta la fecha de esta actividad magmática granítica en el sector santacruceño, siendo su edad de 112 ± 10 Ma (Ramos, 1989).

Sin embargo, la actividad magmática de esta etapa ha podido ser determinada mediante un gran número de dataciones radimétricas, llevadas a cabo principalmente sobre muestras recolectadas en territorio Argentino y Chileno. Para el sector Argentino los afloramientos se disponen principalmente dentro de la provincia del Chubut, Haller y Lapidó (1980) determinaron que el plutonismo del Ciclo Eruptivo Patagónico está integrado por numerosas manifestaciones graníticas, cuyas edades abarcan desde los 128 a 68 Ma, con dos picos importantes de actividad a los 101 y 85 Ma.

Para el sector chileno, los trabajos de Bruce *et al.*, (1991), Halpern (1973), Herve *et al.*, (1981, 1984), Suárez *et al.*, (1985) y Weaver *et al.*, (1990), brindaron un conjunto de edades a partir de dataciones radimétricas que permitieron centrar la actividad magmática del Batolito Patagónico Austral en su etapa inicial entre los 120 y 80 Ma, con un pico importante en 101 Ma.

En un análisis integrado de los cuerpos aflorantes en el sector austral, Bruce *et al.*, (1991) determinaron que la actividad magmática plutónica tuvo lugar en forma episódica. Teniendo en cuenta esta observación y asumiendo que la distribución de los datos obtenidos es homogénea y representativa, el plutonismo que ocurrió a lo largo del batolito se desarrolló en forma diacrónica. Musaka y Dalziel (2000) mencionaron que el magmatismo calcoalcalino se interrumpió en los 110 ± 1 Ma en un sector del margen de Gondwana

(Antártida occidental) mientras que en otros sectores cercanos, los episodios continuaron hasta los 96 ± 1 Ma.

Grupo Divisadero (Heim, 1940)

Inicialmente las volcanitas cretácicas del sector cordillerano andino fueron denominadas con distinta nomenclatura, Heim (1940) las llamó Serie Divisadero, mas tarde Niemeyer (1975) las agrupó como Formación Divisadero. Sus asomos se distribuyen sobre ambos sectores de la cordillera Patagónica, tanto en el lado Argentino como Chileno. El límite austral de esta actividad volcánica, agrupada dentro del Grupo Divisadero, está delimitada por el sur con la culminación de la placa de Nazca (Ramos, 1999).

Para el área de la provincia de Santa Cruz, Riggi (1957) las describió como Vulcanitas del Cerro San Lorenzo, mientras que Skarmeta y Charrier (1976) y Skarmeta (1978) en el sector chileno, las agruparon como Formación Divisadero, siguiendo la nomenclatura propuesta. Ramos (1978) en el área al sur del lago Pueyrredón, describió una secuencia de 900 m de potencia, compuesta por mantos volcánicos ácidos y mesosilícicos, en donde predominan las riolitas, mientras que subordinadamente se presentan andesitas y brechas de igual composición. En este sector son visibles sus centros eruptivos. Esta unidad se dispone concordante sobre la Formación Coyhaique con la que interdigita (Ramos, 1981; Lizuaín, 1999).

Edad: La edad de la Formación Divisadero está determinada por numerosas dataciones radimétricas. Para el sector chileno aldeaño al del cerro San Lorenzo, Skarmeta y Charrier (1976) citaron la equivalencia con el plutonismo en 104 ± 10 Ma. Mientras que para el sector argentino más al norte, en el área del lago La Plata, sus valores son de 90 ± 5 y 85 ± 5 Ma (Ramos, 1978) o con sus equivalentes aflorantes aún más al norte, como el Complejo volcánico Jurásico superior – Cretácico inferior (Franchi y Page, 1980). Lizuaín (1999) sintetizó el tiempo de esta actividad volcánica como abarcando desde 117 ± 10 y 115 ± 5 Ma para el sector oriental, mientras que para el occidental es de 113 ± 5 y 111 ± 5 Ma, lo cual ubica este volcanismo entre el Barremiano hasta el Albiano.

Dacita Puesto Nuevo (Riccardi, 1971, Ramos et al., 1994)

Constituye el único exponente del magmatismo calcoalcalino del Cretácico superior que ocurre al sur del lago Belgrano (Ramos *et al.*, 1994). El afloramiento de la Dacita Puesto Nuevo se encuentra localizado en el borde oriental del lago San Martín, más precisamente en el noreste de la Bahía de La Lancha. La dacita de Puesto Nuevo constituye un cuerpo subvolcánico de 200 m de espesor, que se emplazó en discordancia entre el Complejo El Quemado (Jurásico medio a superior) y la Formación Río Mayer del Neocomiano (Riccardi, 1971; Ramos *et al.*, 1994).

La dacita presenta una textura porfírica, definida por la presencia de fenocristales de hornblenda, que contrastan con una mesostasis afánítica; la cual, al microscopio, presenta textura intersertal o pilotaxítica. La hornblenda que aparece como fenocristales, está reabsorbida, y presenta en los borde cristalización de biotita secundaria.

Geoquímica de la Dacita Puesto Nuevo

Son rocas de contenidos intermedios en SiO_2 (61,2 – 65,7) y presentan la características de las rocas de la serie calcoalcalina (Ramos *et al.*, 1994). Los valores de sus elementos (Tabla 1) indican que son rocas con elevada abundancia de elementos litófilos incompatibles (Fig. 2A), que tienen como rasgo saliente la anomalía positiva que muestra Sr al ser normalizados a la composición del manto primitivo. Muestran, además, concentraciones moderadas a bajas de elementos de alto potencial iónico (Ti, Ta, Hf) y, un patrón de tierras raras caracterizado por su alta pendiente ($\text{La}_N/\text{Yb}_N = 19$), que se debe vincular a los bajos tenores de tierras raras pesadas. Asimismo, no se encuentra ninguna anomalía de Eu (Fig. 2B). La abundancia relativa entre tierras raras determina que estas dacitas se proyecten en el campo de las “adakitas” en el diagrama discriminante (Fig. 2C) propuesto por Drummond y Defant (1990).

Tal como lo muestran Kay *et al.* (1993), las dacitas de Puesto Nuevo del Cretácico superior poseen características geoquímicas similares a las andesitas y dacitas de Cerro Pampa que se describen más abajo. Observaciones que condujeron a concluir que este magmatismo fue producido por la fusión de una placa subductada durante el Cretácico superior (Ramos *et al.*, 1994).

Edad: El control estratigráfico sólo permitió observar que la Dacita Puesto Nuevo es posterior a la Formación Río Mayer del Neocomiano (Ramos *et al.*, 1994). Por otro lado, las dataciones geocronológicas realizadas utilizando el método K/Ar en hornblenda, han determinado una edad de entre 76,7 y 84,5 Ma (Riccardi, 1971). Edad que ha sido interpretada como mínima por Ramos *et al.*, (1994).

Etapa Ándica

Se incluye dentro de esta etapa Ándica del Batolito Patagónico Austral, a un conjunto de cuerpos de variado tamaño desde plutones a batolitos, de composición principalmente granítica, que se disponen a lo largo de la cordillera Patagónica sobre el territorio argentino y chileno y cuya evolución magmática no guarda una continuidad durante este espacio de tiempo.

Granito Fitz Roy (Nullo *et al.*, 1978)

La denominación Granito Fitz Roy fue propuesta por Nullo *et al.*, (1978) para agrupar a un “stock” granítico

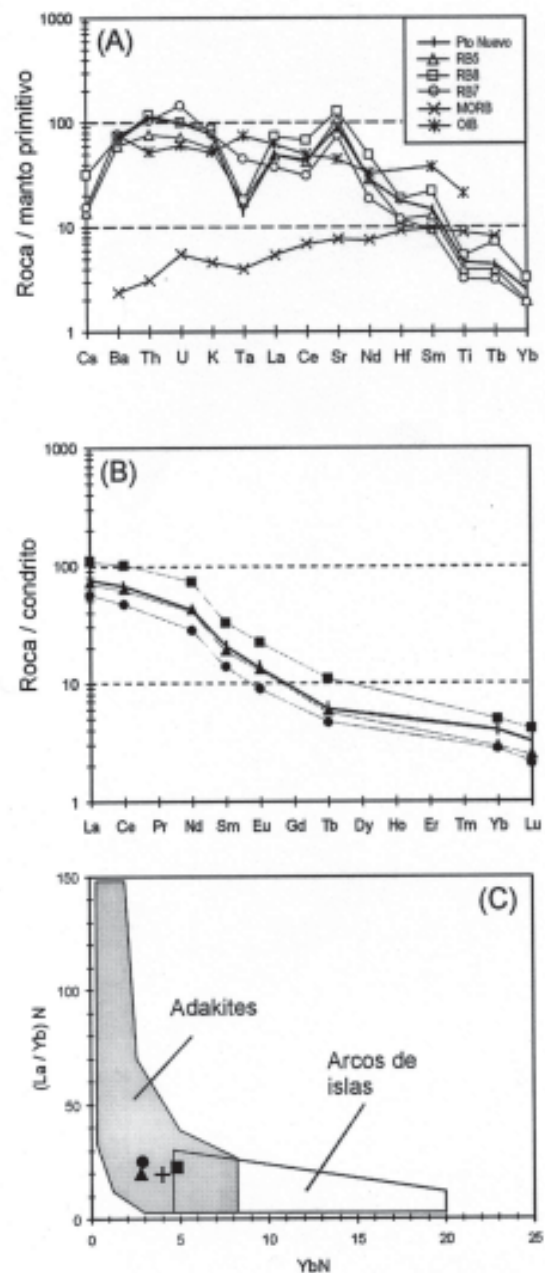


Figura 2: (A) Diagrama de multi-elementos normalizados a manto primitivo de las rocas calcoalcalinas intermedias ricas en Na_2O del Cretácico (Dacita Puesto Nuevo) y del Mioceno (Adakitas Cerro Pampa). Los valores de manto primitivo fueron tomados de Taylor y McLennan (1985). (B) Patrón de tierras raras normalizado a condrito de las rocas de Dacita Puesto Nuevo y Adakitas Cerro Pampa. Se utilizan los mismos símbolos que en el panel (A) para proyectar cada muestra, sólo que el símbolo es de color negro. El valor de condrito fue tomado de Taylor y McLennan (1985). (C) Diagrama discriminante de magmatismo “adakítico” propuesto por Drummond y Defant (1991).

cuyos afloramientos más destacados son el cerro Fitz Roy, el cerro Torre y agujas circundantes de ambos promontorios. Se trata de un granito-granodiorita de color blanquecino a rosado, con una superficie de alteración de color pardo amarillenta. En el contacto con la roca de

caja, en el sector suroccidental, entre el cerro Torre y el cordón de Adela, el cuerpo cambia a un pórfido tonalítico de grano mediano.

La caja está compuesta principalmente por volcanitas con metamorfismo de contacto, pertenecientes a la Formación El Quemado del Jurásico superior, las que fueron asimiladas en parte por el cuerpo granítico. Hacia el norte del stock, en los tramos orientales del río Eléctrico, la caja está compuesta por leptometamorfitas de la Formación Bahía la Lancha, mientras que hacia el este intruyó lutitas pizarreñas de la Formación Río Mayer.

Otros cuerpos similares a este stock se disponen hacia el sur de este segmento cordillerano, como el que aflora en el Monte Stokes en el límite Argentino-Chileno y el del cerro Payne, en Chile.

Edad: Los cuerpos graníticos del Neógeno están determinados con algunas dataciones radimétricas aisladas, como la del Cerro Fitz Roy de 18 ± 3 Ma (Nullo *et al.*, 1978) o la del Cerro Payne (Chile) de 12 ± 2 y 13 ± 1 Ma (Halpern, 1973), ubicándose en el Mioceno.

Andesitas y dacitas “adakitas” del Cerro Pampa (Kay *et al.*, 1993)

Las andesitas y dacitas que constituyen el Cerro Pampa (Fig. 1) son el producto de la actividad magmática del Mioceno superior. Se ha interpretado que la zona fuente del magmatismo, estuvo ubicada en la placa subductada debajo del continente Sudamericano, antes de la colisión de la dorsal oceánica de Chile con el mismo bloque continental (Kay *et al.*, 1993).

Las rocas volcánicas lávicas del Cerro Pampa se extruyeron a través de los sedimentos depositados en límite Oligoceno-Mioceno de la Formación Centinela. Asimismo, las rocas del Cerro Pampa eruptaron al este del frente de deformación de la faja corrida y plegada Andina.

Las rocas están caracterizadas por andesitas y dacitas hornbléndicas que contienen fenocristales de plagioclasa, anfíbol y clinopiroxeno inmersos en una pasta de grano muy fino, constituida por vidrio devitrificado. Los fenocristales más abundantes son de plagioclasa, éstos presentan hábito euhedro y están ópticamente zonados. Los cristales de hornblenda son menos abundantes y presentan bordes corroídos, además tienden a concentrarse en bandas de flujo. Los clinopiroxenos son de la variedad augita y aparecen como escasos individuos aislados en las andesitas, o incluidos en hornblenda en las dacitas.

Geoquímica de las andesitas y dacitas del Cerro Pampa: Composicionalmente son rocas con contenido intermedio de SiO_2 (63 a 68 %), presentan rasgos químicos similares a los de las rocas de la serie calcoalcalina, pero con elevados tenores de Na_2O (4,3 – 4,7%). Estas características de la química de elementos mayoritarios (Tablas 1 y 2) se corresponden con las de los fundidos ge-

nerados a partir de la fusión de basaltos oceánicos “MORB” (Kay *et al.*, 1993). Sin embargo, al ser comparadas con resultados experimentales, las rocas de Cerro Pampa poseen mayores contenidos en MgO e inferiores en SiO_2 , por esto se ha sugerido que el magma “parental” interactuó y se contaminó con manto astenosférico (Kay *et al.*, 1993).

La abundancia de elementos traza de las rocas del Cerro Pampa presenta como características distintivas: 1) elevados contenidos de los elementos litófilos, cuya abundancia es semejante a las rocas calcoalcalinas intermedias de arcos continentales, más abundantes que las de los basaltos de islas oceánicas (OIB); 2) una abundancia de Sr muy elevada (Fig. 2A) y, 3) bajos contenidos de tierras raras pesadas (Fig. 2A y 2B). Por otro lado, el patrón de tierras raras se caracteriza por poseer alta pendiente ($\text{La}_N / \text{Yb}_N = 20 - 25$), esto asociado a una ausencia de anomalía de europio. Los rasgos que presenta la geoquímica de elementos traza de las rocas de Cerro Pampa han sido adjudicados a una roca fuente eclogítica, cuya paragénesis residual posee abundante granate y, al mismo tiempo no contiene plagioclasa (Kay *et al.*, 1993). Precisamente, la relación de elementos de tierras raras es coincidente con la del magmatismo “adakítico” según la propuesta de Drummond y Defant (1990) presentada en la Figura (2 C).

Edad: Se han datado dos rocas utilizando el método K-Ar, que indicaron que el magmatismo del Cerro Pampa tiene una edad de $12 \pm 0,7$ Ma (Ramos *et al.*, 1991). Este dato geocronológico es coincidente con las observaciones de sus relaciones estratigráficas (Kay *et al.*, 1993).

Granito Penitentes (Ramos, 1982)

Ramos y Palma (1981) definieron al Granito Penitentes como una facies diferenciada del Complejo Monte San Lorenzo. Más tarde Ramos (1982) describió al Granito Penitentes independientemente, excluyéndolo del Complejo.

El Granito Penitentes, aflorante en el cerro San Lorenzo, está completamente formado por granitos leucocráticos. Los granitos presentan textura porfírica dada por la presencia de fenocristales de feldespato que contrastan con una mesostasis de tamaño de grano medio a fino; poseen una mineralogía monótona formada en gran medida por cuarzo y feldespato alcalino, con proporciones subordinadas de plagioclasa. El cuarzo es anhedral y aparece en la matriz. El feldespato alcalino se encuentra como fenocristales y en la mesostasis. La plagioclasa es variedad oligoclasa ácida, presente mayoritariamente en la mesostasis, aunque también constituyen algunos fenocristales. La biotita es escasa y además es el único mineral máfico.

Existen numerosas variaciones litológicas dentro de esta unidad. Ramos y Palma (1981) los clasificaron

Tabla 1: Análisis geoquímicos representativos (elementos mayoritarios en % p/p, elementos traza en ppm).

Muestra	Puesto Nuevo	Adakita Cerro Pampa			Granito Penitentes		
		RB5	RB8	RB7	47	51	44
SiO ₂	65,67	62,55	63,22	67,88	73,39	75,3	64,63
TiO ₂	0,68	0,62	0,84	0,51	0,12	0,18	0,73
Al ₂ O ₃	16,56	17,27	16,53	16,26	13,5	13,35	16,29
FeO total	3,02	3,13	3,78	2,35	1,67	1,32	4,53
MnO	0,10	0,09	0,11	0,11	0,03	0,05	0,05
MgO	2,92	3,62	2,92	2,48	0,24	0,07	1,55
CaO	4,40	7,12	6,72	4,5	1,23	0,96	4,79
Na ₂ O	4,25	4,66	4,31	4,56	4,2	4,09	4,46
Na ₂ O	4,25	4,66	4,31	4,56	4,2	4,09	4,46
K ₂ O	2,70	1,22	1,88	1,7	4,55	4,65	2,73
P ₂ O ₅	0,25	-	-	-	0,06	0,02	0,4
Total	100,55	100,28	100,31	100,35	98,99	99,99	100,16
Cs	-	0,25	0,57	0,28	-	-	-
Rb	-	-	-	-	169	186	42,6
Sr	1439	1886	2294	1334	106	129	601
Ba	320	306	356	391	-	-	-
La	27,0	26,6	40,1	20,7	-	-	-
Ce	63,6	60,9	97	44,9	-	-	-
Nd	29,1	30,3	51,5	19,9	-	-	-
Sm	4,94	4,41	7,55	3,17	-	-	-
Eu	1,16	1,16	1,93	0,77	-	-	-
Tb	0,375	0,34	0,63	0,27	-	-	-
Yb	0,955	0,722	1,2	0,692	-	-	-
Lu	0,115	0,094	0,155	0,079	-	-	-
Y	-	-	-	-	18,7	19,1	22,1
U	1,8	1,3	1,8	2,6	-	-	-
Th	6,5	4,9	7,5	6,7	-	-	-
Hf	5,35	3,2	5	3,2	-	-	-
Ta	0,49	0,69	0,73	1,8	-	-	-
Nb	-	-	-	-	28,1	19,9	26,8
Sc	8,9	7,9	11,2	5,8	-	-	-
Sc	8,9	7,9	11,2	5,8	-	-	-
Ni	54	76	43	47	-	-	-
Co	14	15	15	9	-	-	-

Fuente de datos: Dacita Puesto Nuevo, de Ramos *et al.*, (1994); Adakitas de Cerro Pampa, analizadas por Mahlburg Kay *et al.*, (1993); Granito Penitente, analizado por Ramos y Palma (1981).

composicionalmente como granitos alcalino feldespáticos o alaskíticos. Una de las rocas más abundantes son los granitos biotíticos, que presentan textura equigranular carente de orientación. Están constituidos por cuarzo, oligoclasa-andesina, feldespato potásico y biotita, éste último es el único mineral máfico; los minerales accesorios

más comunes son titanita, rutilo y magnetita; mientras que clorita, epidoto y arcillas aparecen como minerales secundarios, por la alteración de plagioclasa y biotita.

Con menor representación, afloran granitos biotíticos, siendo estas rocas de textura inequigranular o porfírica. Este subtipo se caracteriza por mostrar fenocristales de

Tabla 2: Norma CIPW de las Adakitas Cerro Pampa (análisis de Mahlburg Kay et al., 1992).

Muestra	RB5	RB8	RB7
Q	11,15	13,03	20,91
C	0,00	0,00	0,00
Or	7,19	11,07	10,01
Plg	61,84	56,47	57,25
Ab	39,31	36,34	38,44
An	22,53	20,13	18,81
Lc	0	0	0
Ne	0	0	0
Kp	0	0	0
Hl	0	0	0
Di	10,21	10,65	2,77
Mg-Di	7,52	7,01	1,99
Fe-Di	2,69	3,64	0,78
Wo	0,00	0,00	0,00
Hy	7,76	6,37	7,59
En	5,50	4,00	5,23
Fs	2,26	2,38	2,36
Ol	0	0	0
Mt	0,68	0,82	0,51
Cm	0,00	0,00	0,00
il	1,17	1,59	0,97
Hm	0	0	0
Ab en Pl	63,56	64,35	67,15
An en Pl	36,44	35,65	32,85
En en Hy	70,88	62,70	68,92
Fs en Hy	29,12	37,30	31,08

feldespatos y cuarzo, que contrastan con una mesostasis de grano muy fino; no obstante, la única diferencia mineralógica entre las rocas equigranulares y las porfíricas está dada por la menor proporción de mafitos (biotita) en la última variedad.

La segunda variedad litológica más abundante son las dioritas cuarcíferas, éstas se presentan como otra subfacies de distribución restringida a sectores marginales del Granito Penitentes. Las dioritas cuarcíferas presentan textura equigranular, hipidiomórfica, están constituidas por plagioclasa euhedral y zonada, que es acompañada por proporciones menores de anfíbol de forma acicular; en tanto que el cuarzo es escaso e intersticial.

Geoquímica del Granito Penitentes: Las rocas presentan como característica general la distribución bimodal en SiO₂. Existen otras rocas con contenidos interme-

dios en SiO₂ (64 - 65 %) que se pueden agrupar y diferenciar de otro grupo de rocas marcadamente félsicas, que presentan un contenido de SiO₂ de 75% (Tabla 1). En la clasificación de granitoides propuesta por Barker (1979), se puede observar que las rocas intermedias son granodioritas a tonalitas, en tanto que las félsicas son granitos (Fig. 3). Ambos grupos consisten en rocas ígneas saturadas en cuarzo (normativo y modal), y son metaluminosas (Al₂O₃/CaO+Na₂O+K₂O molar < 1). Por ende, se pueden adscribir de una manera general a la serie calcoalcalina (Ramos y Palma, 1981). Además por la abundancia de K₂O en función de SiO₂, las rocas félsicas poseen elevados contenidos en potasio, mientras que las rocas intermedias se ubican en el límite entre las rocas calcoalcalinas con potasio normal y con potasio alto.

La variación de elementos mayoritarios con disminución de todos los óxidos, excluyendo a Na₂O y K₂O al aumentar el índice de diferenciación, como lo muestran Ramos y Palma (1981), es consistente con el hecho de que las rocas podrían ser cogenéticas y estar vinculadas por un proceso de cristalización fraccionada de minerales máficos (clinopiroxeno, hornblenda) y plagioclasa. Observación que es corroborada por la variación de los elementos traza disponibles, particularmente Sr, que disminuye desde 600 ppm en las rocas intermedias a 180 ppm en las rocas félsicas. No obstante lo mencionado arriba, al analizar la abundancia relativa entre algunos elementos traza, se observa que existe una correlación (Fig. 4A y 4B), sin embargo la correlación no sigue la tendencia esperada del índice de diferenciación. Por lo tanto, no se puede relacionar por un simple proceso de cristalización fraccionada o mezcla a las rocas intermedias y félsicas.

En el diagrama discriminante de Pearce (1996), las rocas se proyectan en el extremo superior del campo de rocas volcánicas de arco (Fig. 4C), además las rocas más evolucionadas se encuentran en el límite con el campo de los granitos producidos en colisiones de arcos volcánicos y continentes. Pero es preciso advertir que el contenido de Rb es crítico y diagnóstico en la discriminación y, la abundancia de este elemento puede ser afectada por diferentes procesos (contaminación, fraccionación de biotita, exsolución de fluidos, etc.) que ocurren durante la evolución del magma.

Edad: Se cuenta con datos geocronológicos realizados en rocas de los alrededores del Monte San Lorenzo, cuya edad es 8,8 Ma (Ramos y Palma, 1981) y 8 Ma (Ramos, 1989) por lo que la edad de la actividad magmática del Granito Penitentes estaría dentro del Mioceno superior.

CONCLUSIONES

En el margen Pacífico, durante el Carbonífero superior - Pérmico inferior (etapa Gondwánica) se desarro-

Diagrama de Clasificación
de rocas graníticas de Barker (1979)

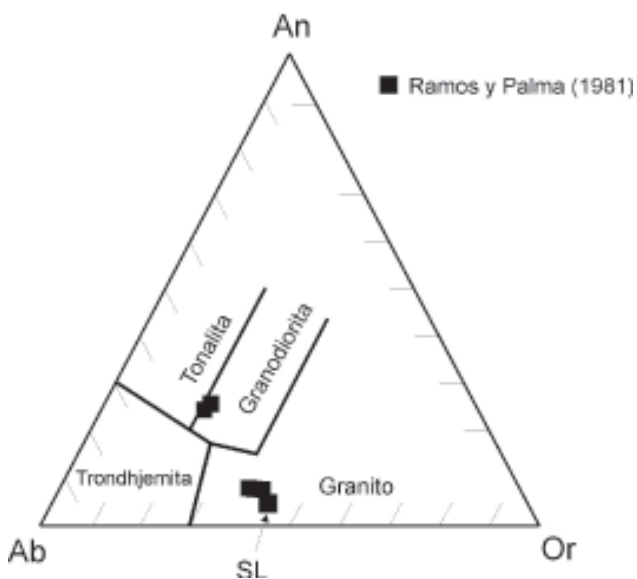


Figura 3: Clasificación de rocas graníticas del Granito Penitentes (Ramos y Palma, 1981) mediante la propuesta de Barker (1979) basada en la composición normativa. An = anortita, Ab = albita, y Or = ortoclasa. Con SL se muestra la posición de la roca del monte San Lorenzo.

llaron intrusiones graníticas a lo largo de este extenso arco magmático, tanto al norte como al sur de la cordillera Patagónica. En el margen Pacífico Antártico se obtuvieron edades radimétricas en granitoides tipo I, cuya edades más probable es $283 \pm 0,5$ Ma (Musaka y Dalziel, 2000) edades éstas, comparables con las de la Tonalita Sobral, u otras plutonitas más antiguas aflorantes más al oeste (Ramos, 1983). Hacia el norte del Batolito Patagónico, la actividad magmática fue mucho más intensa, asociándose con la fase Orogénica San Rafael (Camino 1979; Llambías, 1999). El magmatismo dentro del sector cordillerano Patagónico se inició más tarde que en el norte, para luego migrar hacia el sector interior continental (Ramos, 1983).

Durante la etapa Patagónica se produjo la evolución y formación del Batolito Patagónico en la cordillera, ocupando gran parte del Cretácico. Su distribución en este segmento se desarrolló principalmente en sectores más hacia el oeste de la provincia de Santa Cruz, presentándose con mayor expresión en territorio chileno. La subducción de la placa Phoenix por debajo de los diferentes terrenos gondwánicos fue la responsable de esta actividad, sin embargo este proceso no fue continuo, ya que los productos del magmatismo muestran una actividad de propagación diacrónica en el extremo sur de Sudamérica (Bruce *et al.*, 1991) al igual que en el sector del margen Antártico (Musaka y Dalziel, 2000). En el área que nos ocupa, se desarrolló el arco magmático

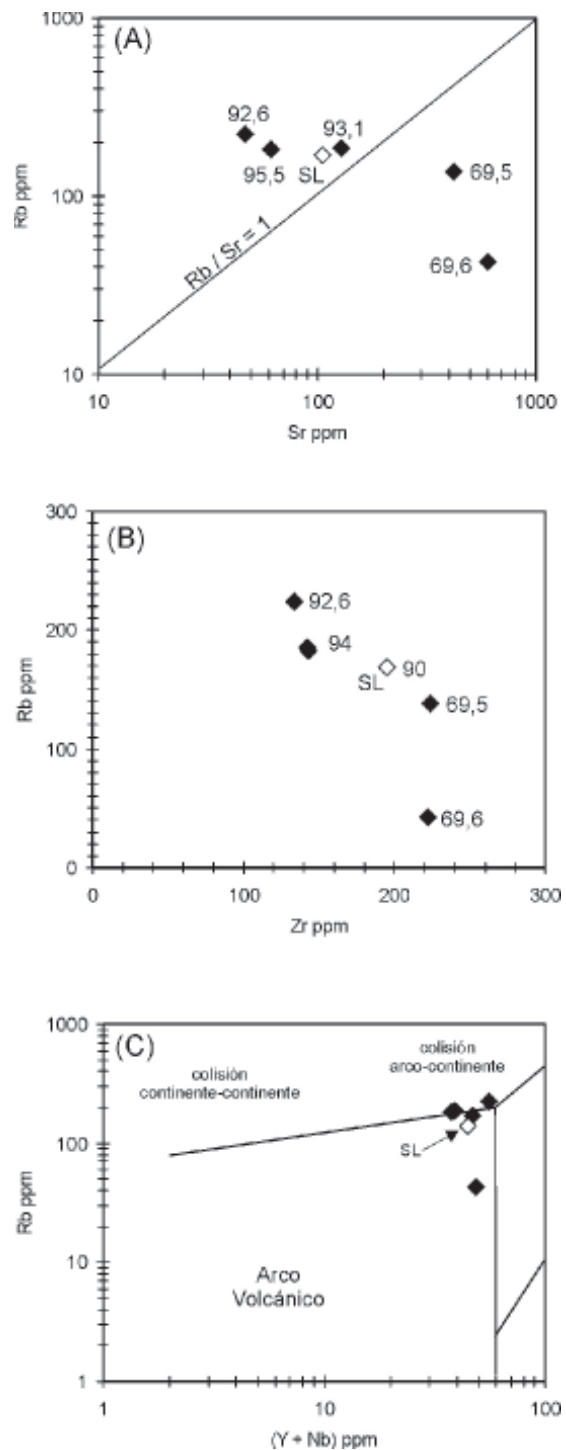


Figura 4: (A) Covariación Rb-Sr en las rocas del Granito Penitentes, los números indican el contenido en SiO_2 de cada muestra. (B) Variación de Rb versus Zr en el Granito Penitentes. (C) Diagrama de discriminación tectónica de Pearce (1996) aplicado a las rocas del Granito Penitentes.

más externo produciendo tanto la etapa intrusiva como la efusiva contemporánea (Skarmeta y Charrier, 1976).

La actividad del Batolito Patagónico al final de la etapa Patagónica decreció hasta alcanzar la inactividad magmática. Probablemente este hecho fue causado debido a un cambio en el régimen en el proceso de la

subducción o por una disminución de la velocidad de convergencia entre ambas placas. Ramos *et al.*, (1994) asociaron el cese de la inactividad del arco y la presencia de rocas "adakíticas" junto con la emisión de basaltos de plateau, con una colisión de la dorsal oceánica con la placa continental, proceso que tuvo lugar durante el Cretácico superior ($84,5 \pm 6$ y $76,7 \pm 5$ Ma).

Durante el Paleógeno y parte de Neógeno inferior, el Batolito Patagónico no registró actividad magmática importante. Sin embargo, otro proceso similar al propuesto para el Cretácico superior, tuvo lugar en el Mioceno inferior, asociado con las efusiones continentales de "adakitas", como un producto de la fusión parcial de la placa oceánica subductada por debajo de la corteza continental, en el área sur de la cordillera Patagónica Austral (Ramos *et al.*, 1991; Kay *et al.*, 1993).

Recién en el Mioceno inferior se disponen algunas reactivaciones puntuales que marcaron el restableci-

miento de las condiciones activas de la subducción Andina para este sector austral del batolito. El primero de los pulsos se desarrolló preferentemente en el área sur cordillerana (18 y 13 Ma) mientras que un segundo pulso tuvo lugar más al norte durante el Mioceno superior (8 Ma). Concomitantemente con las intrusiones graníticas del primer pulso, intruidas en el oeste cordillerano, inicialmente en la región extraandina tuvo lugar un volcanismo andesítico de arco con algunos representantes filonianos como es el del Filón El Turbio, cuyas edades radimétricas varían entre 18 y 16 Ma (Proserpio, 1980; Massabie, 1990).

Con posterioridad y entre los 10,6 y 3 Ma, debido a la colisión de la dorsal con la corteza continental y como resultado de la fusión parcial de la placa subductada (Ramos 1989; Ramos *et al.*, 1992) se produjeron manifestaciones lávicas localizadas, cuya composición es de rocas alcalinas.

TRABAJOS CITADOS

- Ardolino, A., M. Franchi, M. Remesal y F. Salani, 1999. El volcanismo en la Patagonia extraandina. En: R. Caminos (ed.), Geología Regional Argentina SEGEMAR, Anales 29: 579-612.
- Barker, F., 1979. Trondhjemitic: Definition, environment and hypotheses of origin. En: F. Barker (ed.), Trondhjemites, dacites and related rocks. Elsevier, p. 1-22.
- Bruce, R., E. Nelson, S. Weaver y D. Lux, 1991. Temporal and spatial variations in the southern Patagonian batholith: Constraints on magmatic arc development. En: R. Harmon y C. Rapela (eds.) Andean magmatism and its tectonic setting. Geological Society of America, Special Paper, 265: 1-12.
- Caminos, R., 1979. Cordillera Frontal. 2° Simposio de Geología Regional Argentina. Academia Nacional de Ciencias, 1: 397-453.
- Drummond, M. y M. Defant, 1990. A model for trondhjemitic-tonalite-dacite genesis and crustal growth via slab melting: Archean to modern comparisons. Journal of Geophysical Research, 95: 21503 - 21521.
- Franchi, M. y R. Page, 1980. Los basaltos cretácicos y la evolución magmática del Chubut occidental. Asociación Geológica Argentina, Revista, 25 (2): 208-229.
- Giacosa, R. y M. Márquez, 1999. Jurásico y Cretácico de la cordillera Patagónica Septentrional y Precordillera Patagónica. En: R. Caminos (ed.), Geología Regional Argentina, SEGEMAR, Anales 29: 444-459.
- González Díaz, E., 1979. Estratigrafía del área de la cordillera Patagónica entre los paralelos $43^{\circ} 30'$ y 41° de latitud sur (provincia del Neuquén). 7° Congreso Geológico Argentino, I: 525-237.
- González Díaz, E., 1982. Zonación cronológica del plutonismo en los Andes Patagónicos Septentrionales entre los 40° y 42° sur: la migración de los ciclos intrusivos. Actas Geológica Lilloana, 16 (1): 5-22.
- González Díaz, E. y F. Nullo, 1980. Cordillera Neuquina. Geología Regional Argentina (J. Turner ed.), Academia Nacional de Ciencias, 2: 1090-1147.
- González Díaz, E. y J. Valvano, 1979. Plutonitas graníticas cretácicas y neoterciarias entre el sector norte del lago Nahuel Huapi y el lago Traful (provincia del Neuquén). 7° Congreso Geológico Argentino, I: 227-242.
- González Díaz, E. y A. Lizuaín, 1984. El complejo volcánico-clástico y plutónico del sector cordillerano. 9° Congreso Geológico Argentino, Relatorio 1, (5): 119-138.
- Gordon, A. y M. Ort, 1993. Edad y correlaciones del plutonismo subcordillerano en las provincias de Río Negro y Chubut (41° - $42^{\circ} 30'$ L.S.). 12° Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, 4: 120-127.
- Haller, M. y O. Lapido, 1980. El mesozoico de la cordillera Patagónica central. Asociación Geológica Argentina, Revista, 25 (2): 230-247.
- Haller, M., E. Linares, H. Ostera y S. Page, 1999. Petrology and geochronology of the Sub-Cordilleran Plutonic Belt of Patagonia, Argentina. 2° Simposio Sudamericano de Geología Isotópica, Actas, Servicio Geológico Minero Argentino.
- Halpern, M., 1973. Regional geochronology of Chile South of 50° latitude. Geological Society of America, Bulletin 84:2407-2422.
- Hauthal, R., 1903. Mitteilungen über den heutigen Stand der geologischen Forschung Argentinien. Comptes Rendus, 9° Congreso Geológico Internacional: 1-8.
- Heim, A., 1940. Geological observations in the Patagonia Cordillera (preliminary report). Eclogae Geologicae Helvetiae, 33 (1): 25-52.
- Herve, F., E. Nelson, K. Kawashita y M. Suárez, 1981. New isotopic ages and timing of orogenic events in the Cordillera Darwin, Southernmost Chilean Andes. Earth and Planetary Science Letters, 55: 257-2265.
- Herve, F., M. Suárez y A. Puig, 1984. The Patagonian batholith South of Tierra del Fuego, Chile. Timing and tectonics implications. Journal of the Geological Society of London, 141: 877-884.
- Kay, S., V. Ramos y M. Márquez, 1993. Evidence in Cerro Pampa volcanic rocks for slab-melting prior to ridge-trench collision in southern South America. Journal of Geology 101: 703-714.
- Keidel, J., 1921. Sobre la distribución de los depósitos glaciares del Pérmico conocidos en la Argentina y su significación para la estratigrafía de la serie del Gondwana y la paleogeografía del hemisferio Austral. Academia Nacional de Ciencias, Boletín 25: 239-368, Córdoba.
- Lizuaín, A., 1980. Las formaciones Suprapaleozoicas y Jurásicas de la cordillera Patagónica, provincia de Río Negro y Neuquén. Asociación Geológica Argentina, Revista 34 (1): 174-186.

- Lizuaín, 1981. Características y edad del plutonismo en los alrededores del lago Puelo, provincia del Chubut. 8° Congreso Geológico Argentino, 3: 607-616.
- Lizuaín, A., 2000. Estratigrafía y evolución geológica del Jurásico y Cretácico de la cordillera Patagónica Septentrional. En: R. Caminos (ed.), Geología Regional Argentina SEGEMAR, Anales 29: 433-443.
- Llambías, E., 1999. El magmatismo gondwánico durante el Paleozoico superior – Triásico. En: R. Caminos (ed.), Geología Regional Argentina, SEGEMAR, Anales 29: 349-363.
- Massabie, A., 1990. La faja de corrimientos río Turbio-La Leona y estructuras menores asociadas, valle del río Leona, Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista, 45 (1-2): 29-36.
- Nelson, E., I. Dalziel y A. Milnes, 1981. Structural geology of the Cordillera Darwin; collisional style orogenesis in the southernmost Chilean Andes. *Eclogae Geologicae Helveticae*, v. 73: 727-751.
- Niemeyer, H., 1975. Geología de la región entre lago General Carrera y el río Chacabuco, provincia de Aysén, Chile. Universidad de Chile, Tesis de Grado, inédita.
- Nullo, F., 1980. Descripción geológica de la Hoja 56 a-b, Cerro Fitz Roy, provincia de Santa Cruz, SEGEMAR, inédito.
- Nullo, F., 1980 a. Descripción geológica de la Hoja 59 a-b, Cordón de los Cristales, provincia de Santa Cruz. SEGEMAR, inédito.
- Nullo, F., C. Proserpio y V. Ramos, 1978. Estratigrafía y tectónica de la vertiente este del Hielo Patagónico, Argentina y Chile. 7° Congreso Geológico Argentino. I: 455-470.
- Musaka, S. y I. Dalziel, 2000. Marie Byrd land, West Antarctica: Evolution of Gondwana's Pacific margin constrained by zircon U-Pb geochronology and feldspar common-Pb isotopic composition. *Geological Society of America, Bulletin* 112 (4): 611-627.
- Pearce, J., 1996. Sources and settings of granitic rocks. *Episodes*, 19: 120-125.
- Pino, M., 1976. Reconocimiento geológico de los departamentos Cochrane y Baker. Memoria. Universidad de Chile, inédito.
- Proserpio, C., 1980. Descripción Geológica de la Hoja 58 a-b Lago Viedma, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional. Inédito.
- Quensel, P., 1911. Geologische-Petrographische Studien der Patagonischer Cordillera. Geologische Institut, University Upsala, Bulletin 9: 1-114.
- Ramos, V., 1976. Estratigrafía de los lagos La Plata y Fontana, provincia del Chubut, Rep. Argentina. 1° Congreso Geológico Chileno. I(A): 43-64.
- Ramos, V., 1978. El volcanismo del Cretácico inferior de la cordillera Patagónica de Argentina y Chile. 8° Congreso Geológico Argentino, I (3): 423-436.
- Ramos, V., 1981. Descripción Geológica de la Hoja 47 a-b, Lago Fontana, Provincia del Chubut. SEGEMAR, Boletín 183.
- Ramos, V., 1982. Descripción Geológica de las Hojas 53 a, Monte San Lorenzo y 53 b, Monte Belgrano, Provincia de Santa Cruz., SEGEMAR, inédito.
- Ramos, V., 1983. Evolución tectónica y metalogénesis de la cordillera Patagónica. 2° Congreso Nacional de Geología Económica, I: 107-124.
- Ramos, V., 1989. Foothills structure in Northern Magallanes Basin, Argentina. *American Association Petroleum Geologist, Bulletin*, 73(7): 887-903.
- Ramos, V., 1999. Rasgos estructurales del Territorio Argentino. 1. Evolución tectónica de la Argentina. En: R. Caminos (ed.), Geología Regional Argentina SEGEMAR, Anales 29: 715-759.
- Ramos, V. y M. Palma, 1981. El batolito granítico del Monte San Lorenzo, cordillera Patagónica (provincia de Santa Cruz). 7° Congreso Geológico Argentino, III: 257-280.
- Ramos, V., H. Niemeyer, J. Skarmeta y J. Muñoz, 1982. Magmatic evolution of the Austral Patagonian Andes. *Earth Science Reviews*, 18: 411-443.
- Ramos, V. y S. Kay, 1992. Southern Patagonian plateau basalt and deformation: Backarc testimony of ridge collision. *Tectonophysics*, 205: 261-282.
- Ramos, V., S. Kay y M. Márquez, 1991. La Dacita Cerro Pampa (Mioceno - Provincia de Santa Cruz, Argentina): evidencias de la colisión de una dorsal oceánica. 4° Congreso Geológico Chileno, Actas, 2: 747-751.
- Ramos, V., S. Kay y L. Saccomani, 1994. La Dacita Puesto Nuevo y otras rocas magmáticas: colisión de una dorsal oceánica cretácica. 7° Congreso Geológico Chileno, 2: 1172-1172.
- Rapela, C. y E. Llambías, 1999. El magmatismo gondwánico y los ciclos Fanerozoicos. En R. Caminos (ed.): Geología Regional Argentina, SEGEMAR, Anales 29: 372-376.
- Riccardi, A., 1971. Estratigrafía en el oriente de la Bahía La Lancha, Lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. *Revista Museo La Plata*, 7, Geol. 61: 245-318.
- Riggi, J.C., 1957. Resumen geológico de la zona de los lagos Pueyrredón y Posadas, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista. 12, 2: 65-97.
- Skarmeta, J., 1978. Geología de la región continental de Aysén, entre lago General Carrera y la cordillera Castillo. Carta Geológica de Chile, escala 1:250.000. Instituto de Investigaciones Geológicas, Chile, N° 29.
- Skarmeta, J. y R. Charrier, 1976. Geología del sector fronterizo de Aysén entre los 45° y 46° de latitud sur, Chile. 6° Congreso Geológico Argentino, Actas I: 267-286.
- Stern, Ch., M.A. Skewes y M. Duran, 1976. Volcanismo orogénico en Chile Austral. 1° Congreso Geológico Chileno, Actas 2, F: 195-212.
- Suárez, M., 1986. K-Ar dates on granitoids from Archipiélago Cabo de Hornos, Southernmost Chile. *Geological Magazine*, 123 (5): 581-584.
- Suárez, M., 1987. Cretaceous diapiric plutonism in the Southern Cordillera Chile. *Geological Magazine*, 124 (6): 569-575.
- Suárez, M., M. Herve y A. Puig, 1985. Basic magmas in the early evolution of the southernmost Patagonian batholith, Chile. *Sonderdruck aus Geologische Rundschau*, 74 (2): 337-342.
- Taylor, S. R. y S. M. McLennan, 1985. The Continental Crust: its composition and evolution. Blackwell Scientific Publications, p 312.
- Weaver, S.G., R. Bruce, E.P. Nelson, H. Brueckner y A. LeHuray, 1990. The Patagonian batholith at 48° S latitude, Chile. Geochemical and isotopic variations. En Kay S.M. y C. Rapela (eds.), Plutonism from Antarctica to Alaska, Geological Society of America, Special Paper 241: 33-50.

EL MAGMATISMO NEÓGENO DE LA CORDILLERA PATAGÓNICA

VÍCTOR A. RAMOS

LABORATORIO DE TECTÓNICA ANDINA, Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

La provincia de Santa Cruz registra un complejo y variado magmatismo neógeno, que se desarrolla desde el Terciario superior hasta el Cuaternario inclusive, pero que volumetricamente tiene su climax en el Mioceno. Este magmatismo, en forma similar al magmatismo paleógeno está relacionado con procesos tectónicos originados en la región oceánica pacífica aledaña y que marcan la interacción de dorsales oceánicas con la trinchera, generando procesos tectónicos y magmáticos que afectan a gran parte de su territorio.

Las rocas ígneas neógenas de la provincia de Santa Cruz, motivo del presente capítulo, afloran principalmente en el sector preandino de la cordillera Patagónica. Estas rocas presentan varias secuencias litológicas que pueden ser agrupadas en las siguientes asociaciones petrotectónicas: los basaltos de *plateau* miocenos, la Adakita Cerro Pampa, los intrusivos y cuellos subvolcánicos miocenos, los basaltos de *plateau* pliocenos y los basaltos monogénicos de *postplateau* pliocenos y cuaternarios. Todo este conjunto de rocas tienen una típica afinidad alcalina, primeramente caracterizada en el clásico trabajo de Tyrrel (1932) sobre los basaltos de la Patagonia. Se hallan asociadas a un magmatismo de retroarco vinculado a la colisión y posterior subducción de una dorsal oceánica sísmicamente activa (Ramos y Kay, 1992).

LOS BASALTOS DE PLATEAU Y EFUSIONES BASÁLTICAS ASOCIADAS

El primer análisis de la composición de estos basaltos se debe a Washington (1923), sobre la base de unas pocas muestras obtenidas por J.B. Hatcher. Este autor

concluyó que los basaltos de Patagonia eran tholeíticos, rechazando la supuesta naturaleza comagmática con los alcalinos aflorantes en Africa propuesta por Wegener en su teoría sobre la deriva continental (Washington, 1923). Años más tarde, Tyrrell (1932) reconoce petrográficamente estos basaltos de meseta y sus numerosos cuellos y diques asociados a los que interpreta como conductos alimentadores parcialmente erosionados. Sus estudios petrográficos demuestran el carácter alcalino de estos basaltos y rocas asociadas. La interpretación de estos como tholeíticos ha sido realmente fortuita, dado que este tipo de basaltos son extremadamente escasos en la Patagonia (Ramos *et al.*, 1982).

La distribución en la Patagonia de los basaltos de *plateau* del Cenozoico superior, así como la evolución de la faja plegada y corrida patagónica entre los 46° y los 49° S están estrechamente vinculadas con las interacciones entre la trinchera y la dorsal oceánica (Ramos, 1989). En esta región, las lavas de *plateau* del Mioceno superior están principalmente expuestas en las mesetas Buenos Aires, La Muerte, Belgrano, Las Vizcachas (véase Figura 1) y ya fuera del área de análisis en la Gran Altiplanicie Central ubicada entre 100 y 150 kilómetros al este del segmento sin arco volcánico activo (Panza y Marín, 1998).

a) La meseta Buenos Aires

Las coladas lávicas que integran esta meseta permiten reconocer dos grandes secuencias basálticas que Lapido (1979) y Busteros y Lapido (1984) han agrupado en el Basalto Meseta Lago Buenos Aires. Estas rocas agrupan varias coladas basálticas de varias decenas de metros que constituyen el cuerpo central de la meseta de

100 a 400 m de espesor. Estos basaltos, que contienen abundante nódulos máficos y ultramáficos, continúan en el territorio adyacente chileno donde han sido caracterizados petrologicamente por Niemeyer (1978 y 1979).

Estos basaltos son moderadamente alcalinos, con piroxeno titanífero y un bajo contenido de nefelina normativa. La relación Y/Nb es baja y característica de las series alcalinas continentales (Ramos *et al.*, 1982).

En la región sur de la meseta, en las vecindades del lago Columna, Hashimoto *et al.* (1977) levantaron un perfil detallado de la secuencia lávica superior. Estos autores reconocieron tres secciones: la basal compuesta por dos coladas de basaltos olivínicos porfíricos; la media separada de la anterior por depósitos piroclásticos, formada por siete coladas de basaltos con intercalaciones piroclásticas y la superior constituida por tres coladas de basaltos afaníticos. Hashimoto *et al.* (1977) estimaron un espesor de 250 m para el apilamiento volcánico y distinguieron un enriquecimiento en álcalis en la secuencia que comienza con basaltos hipersteno-normativos que culminan con basaltos nefelina-normativos.

Por encima de los basaltos de plateau se observan numerosos conos monogénicos de basalto en la meseta Buenos Aires. Además existen hacia el este de la meseta pequeños aparatos basálticos también monogénicos que se interdigitan con los depósitos cuaternarios. Estos basaltos han sido incluidos en la Formación El Sello por Lapido (1979).

Las características geoquímicas y las del manto fuente de estas lavas basálticas han sido estudiadas por Gorrington *et al.* (1999), quienes atribuyeron su génesis a la formación de una ventana astenosférica que siguió a la subducción de una dorsal oceánica. Otros autores, si bien aceptan el desarrollo de la ventana astenosférica asociada a la colisión, requieren de una anomalía de ca. de 150°C para producir la fusión de este tipo de basaltos. En esta hipótesis se complementa el origen previamente propuesto con la existencia de un manto termicamente anómalo o de un punto caliente para su formación (Cheadle y Petford, 1993).

Edad

Existen numerosas dataciones disponibles de estos basaltos, tanto en territorio chileno adyacente, como en el argentino. El Cuadro 1 ilustra las edades disponibles de estos basaltos y rocas asociadas.

Tanto en el sector chileno como en el argentino de la Meseta Buenos Aires los basaltos de *plateau* neógenos se distribuyen entre 12,0 y 4,4 Ma y entre 12,74 y 4,0 Ma respectivamente. En el sector chileno se ha obtenido una edad de 16,0 Ma que ha sido interpretada como una edad mínima por Charrier *et al.* (1979). Es necesario destacar que estos basaltos se apoyan en este sector sobre depósitos continentales de la Formación Río Zeballos de edad friasense (Niemeyer *et al.*, 1984) o santacruciana (16-17,5 Ma, Flynn *et al.*, 2001).

Cuadro 1: Edades de los basaltos neógenos y rocas asociadas en la meseta Buenos Aires.

Localidad	%K	Ar rad.	% Ar atm.	Edad	Ref.
Sector Chileno					
Meseta	0,53	0,066	71,8	7,0±0,4 Ma	1
Meseta	0,88	0,045	92,2	2,9±0,4 Ma	1
Meseta	1,54	0,232	81,4	8,4±0,6 Ma	1
Meseta	1,03	0,081	56,0	4,4±0,1 Ma	1
Meseta	0,98	0,209	77,3	12,0±0,6 Ma	1
Meseta	1,86	0,544	43,3	16,0±0,5 Ma	1
Pico Sur	1,533	0,0239	40,0	8,96±0,2 Ma	5
Pico Sur	1,533	0,0243	39,2	9,13±0,2 Ma	5
Sector Argentino					
Arroyo Page	1,83	0,006	97,5	0,2±0,1 Ma	3
Cerro Volcán	1,93	0,010	98,3	0,3±0,1 Ma	3
Cerro Puntudo				0,4±0,3 Ma	3
Arroyo Eike	1,72	0,006	6,6	0,8±0,1 Ma	2
Río Telken	2,20	0,053	68,7	1,0±0,5 Ma	3
Arroyo Eike	1,74	0,009	11,3	1,4±0,1 Ma	2
S Puesto El Perdido				1,6±0,5 Ma	2
N Co.Colorado	1,68	0,055	79,9	1,8±0,5 Ma	3
Cerro Puntudo				4,0±1,0 Ma	3
Postglacial					
W Río Antiguos	0,93	0,074	39,4	4,43±0,1 Ma	6
	0,88	0,072	30,8	4,52±0,2 Ma	6
	1,06	0,088	20,0	4,58±0,1 Ma	6
	0,92	0,076	38,9	4,59±0,1 Ma	6
	0,84	0,076	24,3	5,05±0,1 Ma	6
Preglacial					
W Río Antiguos	1,31	0,160	75,3	6,75±0,1 Ma	6
	1,30	0,164	71,1	7,01±0,1 Ma	6
	1,27	0,168	56,0	7,34±0,2 Ma	6
Clasto glacial	1,33	0,171	56,5	7,40±0,1 Ma	6
Clasto glacial	0,97	0,132	50,0	7,79±0,1 Ma	6

Cuadro 1: Edades de los basaltos neógenos y rocas asociadas en la meseta Buenos Aires (continuación).

Suroeste Meseta					6,0±2,0 Ma	4
Sur d. Puntudo	0,95	0,158	53,4	9,0±1,0 Ma	2	
Clasto glacial	1,16	0,185	61,7	9,18±0,1Ma	6	
Meseta	0,590	0,023	18,5	10,0±0,5 Ma	2	
Ea. Vizcaína	0,67	0,118	83,4	10,0±1,0 Ma	2	
Mta. Gambarana	0,96	0,187	39,3	11,0±1,0 Ma	3	
Clasto glacial	1,07	0,238	69,0	12,74±0,2 Ma	6	

Dataciones realizadas por el método K/Ar en roca total. El Ar⁴⁰ rad. se expresa en 10⁻¹⁰ mol/g.

Referencias:

- 1) Charrier *et al.*, 1979.
- 2) Baker *et al.*, 1981.
- 3) Sinito, 1980.
- 4) Busteros y Lapido, 1984
- 5) Flynn *et al.*, 2001 (Ar/Ar)
- 6) Mercer y Sutter, 1982

Asimismo, como ha sido establecido por Mercer y Sutter (1982), los primeros depósitos glaciares se interponen entre lavas de 5,0 Ma y 6,75 Ma, siendo este evento glacial el más antiguo de este sector de la Patagonia.

Los basaltos de meseta están cubiertos por una gran cantidad de conos monogénicos asignados a la Formación El Sello que tienen una edad comprendida entre 1,8 y 0,8 Ma (Cuadro 1). Se han interpretado como edad mínimas los valores más jóvenes debido al alto tenor de argón atmosférico que presentan (más de 97%).

b) Las mesetas Belgrano y Olnie

Al sur del lago Posadas se extiende una extensa meseta basáltica que corresponde a las mesetas Belgrano y Olnie. Los basaltos que constituyen estas mesetas son conocidos desde las primeras descripciones de Hatcher (1900 y 1903), si bien corresponde a Riggi (1958) proponer su denominación como Basalto Belgrano. Hacia el sur habían sido reconocidas parcialmente por Hauthal (en Wilckens, 1905), Piatnizky (1938) y Borreljo (1943 y en Feruglio, 1949).

El Basalto Belgrano está ampliamente distribuido en la comarca en forma de grandes plateau basálticos o de pequeños cuerpos filonianos e intrusivos (Ramos, 1979). Entre los primeros se destacan las mesetas del Aguila, Guitarra, del Pobre y del Olnie, que por su composición similar y su posición altimétrica equivalente, son interpretados como formados por un mismo pulso basáltico (Ramos, 1982a).

Los centros de emisión se localizan en el monte Belgrano (2.385 m) y en otros cuellos basálticos, como

los de las nacientes del río Blanco (1.282 m); el ubicado al norte del río Guitarra (1.639 m) y al sur del lago homónimo (Cerro Beltza, 1.470 m).

Dado el control topográfico que presentan estos cuellos sobre las coladas circundantes, se interpreta a estos basaltos como emitidos a partir de un conducto central, como fuera ya postulado en la región más al sur por Ramos (1982b) en las mesetas de la Muerte y del Strobel. Llama la atención en esta área que los *plateau* basálticos no presentan la sobreimposición de conos o coladas posteriores, como se observa más al norte en la meseta Buenos Aires. Aparentemente las superficies de la meseta no presentan conos adventicios o secundarios, siendo producidas a partir de una emisión central única.

Las coladas están caracterizadas por lavas en bloque, pudiéndose observar una típica zonación desde la base hacia el techo. En la parte inferior predominan brechas y conglomerados basálticos que denotan la discordancia erosiva que las separa de la Formación Santa Cruz o de las Gravas de Estancia La Cumbre. Hacia el techo predominan los basaltos vesiculares.

Las diferentes coladas presentan en su parte media una composición petrográfica similar en las diferentes mesetas. Así por ejemplo en la meseta del Olnie, la roca dominante es un basalto olivínico, de color gris oscuro, de textura porfírica y pasta afanítica, similar a los de la meseta del Pobre (Figura 1).

Más hacia el sur en la meseta ubicada al naciente de las cabeceras del cañadón Asador también predominan los basaltos olivínicos gris mediano y marcadamente porfíricos y algo vesiculares.

Además de estos basaltos de meseta se presentan pequeños cuerpos hipabisales de basalto que en forma de filones atraviesan todas las rocas previas. Estos diques que ya habían sido descriptos por Riggi (1958), se presentan en forma muy frecuente en la laguna de los Velones, siendo los que dan nombre a la misma. Estos diques producen por meteorización diferencial formas columnares como las que se observan agua arriba del paso del Aguila (Ramos, 1979).

Más hacia el oeste estos basaltos afloran entre el cañadón de las Varas y el río Lácteo, constituyendo el cerro Negro y el cerro Dedo de Dios entre otros. El cerro Negro está constituido por un basalto olivínico de disyunción columnar y textura porfírica. Además de estos cuerpos se observan en el faldeo occidental de la sierra de Las Uñas filones basálticos que atraviesan la Formación Río Lácteo, en forma similar a los que intruyen a la Formación Río Mayer en la ladera occidental del cerro Yole. En la sierra de Las Uñas, al noreste de estancia El Rincón se destaca un pequeño cuello basáltico que se intruye a lo largo del plano de falla que caracteriza su ladera occidental. La importancia de este cuello basáltico es que permite establecer una edad mínima para el último período de fallamiento coincidente con la edad del Basalto Belgrano.

Otro cuerpo subvolcánico se emplaza en la margen occidental del río Belgrano y cubre discordantemente las estructuras que segmentan a la Formación Springhill. Estos cuerpos están constituidos por una andesita basáltica gris oscura.

Además de los basaltos de meseta previamente descritos y asignados al Basalto Belgrano, Ramos (1982a) describió entre el lago Azul y la laguna Olnie derrames lávicos ubicados en un nivel topográfico inferior. Estos coladas fueron denominadas como Basalto Olnie y asignadas al Plioceno dada la profunda disección que presenta el relieve sobre el cual se desarrollan, comparado con los de las adyacentes mesetas Belgrano y del Pobre. Entre esta última y el Basalto Olnie existe un desnivel de 200 metros. Las características petrográficas corresponden a un basalto olivínico gris oscuro y afanítico (Ramos, 1982a).

Las características petrológicas y geoquímicas fueron analizadas por Gorrington *et al.* (1994 y 1997). Estos autores distinguen una sección basal de composición tholeítica con hipersteno normativo, que es la que constituye la mayor parte del *plateau* basáltico asignado al Basalto Belgrano. Con respecto al Basalto Olnie, reconocen sus características alcalinas que permiten correlacionarlo con otros basaltos de *postplateau* (Gorrington *et al.*, 1997).

Edad

Sobre la base de sus relaciones estratigráficas se puede restringir su edad al período comprendido entre la depositación de la Formación Santa Cruz y el derrame del Basalto Olnie, en forma previa a las glaciaciones pliocenas y pleistocenas ampliamente representadas en la comarca.

La única edad disponible del Basalto Belgrano obtenida por el método Ar/Ar en una muestra de la meseta del Pobre es de $10,10 \pm 0,32$ Ma (Gorrington *et al.*, 1997). Esta edad confirma su correlación con el Basalto Strobel ya propuesta por Ramos y Kay (1992) y es similar al Basalto Meseta Lago Buenos Aires aflorante más al norte (Baker *et al.*, 1981; Sinito, 1980).

Una edad absoluta K/Ar en roca total de 4 Ma obtenida del cerro Negro permitió asignar los basaltos alcalinos al Plioceno inferior (Ramos, 1982a). En la localidad tipo del Basalto Olnie, Gorrington *et al.* (1997) obtuvieron una edad de $3,8 \pm 0,13$ Ma por el método de Ar/Ar.

c) Las mesetas de La Muerte y Strobel

Las extensas coladas basálticas que cubren las mesetas desarrolladas alrededor de los lagos Cardiel, Strobel y Quiroga y que corresponden a las efusiones principales de este *plateau* basáltico han sido asignadas al Basalto Strobel por Ramos (1982 b). Estos basaltos también incluyen los campos lávicos ubicados al noroeste de la meseta de La Muerte. Forman mesetas con alturas topográficas que osci-

lan entre 1.200 y 1.300 metros y sus aparatos volcánicos alcanzan los 1.500 a 1.700 m de altura en los alrededores del cerro Dos Cuernos. Los centros de emisión se hallan al noroeste de la meseta de La Muerte y sus coladas si bien no presentan modificaciones tectónicas, están subhorizontales, con una suave inclinación primaria que diverge radialmente de esa zona central.

Hacia el norte del río Chico se correlacionan con el Basalto Belgrano que constituye las mesetas del Aguila, Belgrano, Guitarra, del Pobre y del Olnie que por su composición similar y su posición altimétrica equivalente son interpretados como formados por un mismo episodio basáltico.

En la meseta del Strobel cubren en discordancia a las pséfitas de la Formación La Ensenada en su sector oriental, mientras que al oeste lo hacen directamente sobre la Formación Santa Cruz y en sectores sobre la Formación Centinela. Esto parecería indicar la existencia de una discordancia erosiva entre los depósitos de la Formación Santa Cruz y estos basaltos.

En el sector oriental constituyen una continua y extensa superficie, mientras que hacia el oeste la mayor disección originó una serie de mesas menores aisladas, pero a una altura topográfica equivalente. Los derrames basálticos son del tipo en bloques. A diferencia de los basaltos más jóvenes, en éste se observa un suelo incipientemente desarrollado entre los bloques.

Está constituido por más de un pulso lávico. Su potencia oscila entre 20 y 50 metros, alcanzando su mayor espesor hacia la meseta de La Muerte. En numerosos lugares se observa una disyunción columnar en los frentes de colada.

Además de estos basaltos de meseta se presentan pequeños cuerpos hipabisales de basalto que en forma de filones atraviesan todas las rocas previas.

Son basaltos olivínicos, en parte incipientemente meteorizados, con texturas vesiculares, sólo en sectores amigdaloides, que predominan en la parte superior de la colada. Poseen textura porfírica con fenocristales de olivina y escaso diópsido.

A esta unidad se atribuyen los diques de basalto olivínico que atraviesan los cerros Karken y Pelado y que se emplazan en las sedimentitas de las Formaciones Piedra Clavada y Cardiel (Ramos, 1982b).

El Basalto Strobel no está afectado tectónicamente y cubre en discordancia a los depósitos de la Formación Santa Cruz y los de la Formación La Ensenada, por lo que se lo atribuye al Mioceno superior. Esta edad es corroborada por las dataciones radimétricas del cuadro 2. En éste se pueden observar edades del Basalto Strobel que oscilan entre 8,6 y 6,0 Ma por el método K/Ar (Ramos, 1982b), que deben ser consideradas como mínimas para el basalto de meseta. Gorrington *et al.* (1997) obtuvieron edades entre 12,4 y 11,1 en el Basalto Strobel.

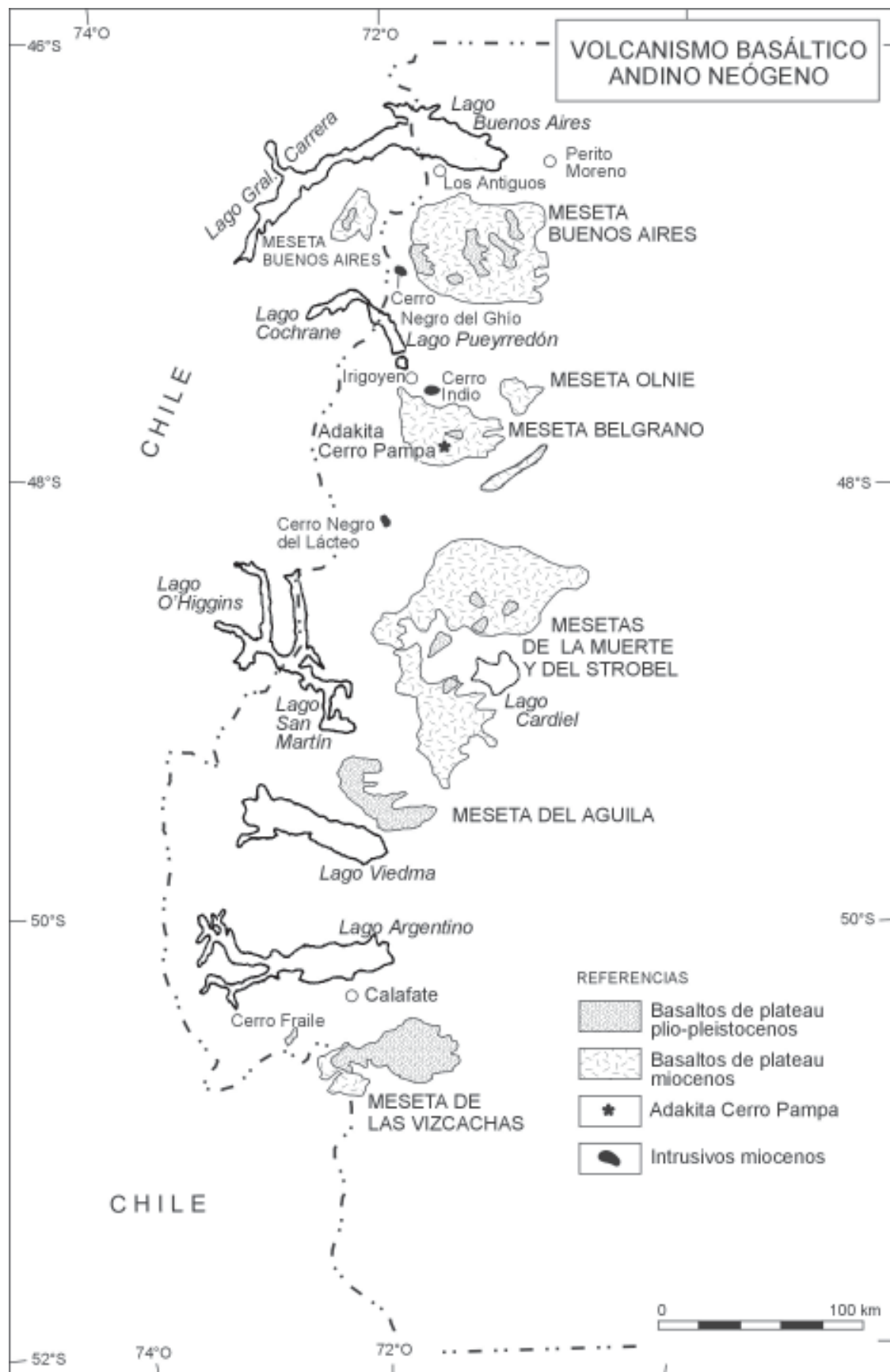


Figura 1: Distribución del magmatismo neógeno en la Cordillera Patagónica.

Estas edades permitirían correlacionar el Basalto Strobel con los equivalentes Basaltos Belgrano y Meseta Lago Buenos Aires, indicando un evento formador de mesetas generalizado.

Los basaltos de *postplateau* están caracterizados por su naturaleza más alcalina y su reducida extensión (Ramos y Kay, 1992; Gorrington *et al.* 1997). Entre ellos se destacan el Basalto Las Tunas al norte del lago Cardiel (Ramos, 1982b). Esta unidad abarca una serie de coladas basálticas que se derraman sobre un relieve elaborado sobre las rocas volcánicas y depósitos sedimentarios de edad terciaria. Su localidad tipo la constituye la pampa de Las Tunas, donde esta colada cubre un relieve elaborado sobre los depósitos de la Formación Cardiel. Corresponde a Ugarte (1957) el mérito de separarla de los basaltos de meseta, aunque la asignó al Pleistoceno. Basaltos equivalentes tienen amplia distribución entre la meseta Cascajosa y la meseta de la Muerte.

A diferencia del Basalto Strobel que ahoga un relieve elaborado en depósitos terciarios, el Basalto Las Tunas sólo se derrama en depresiones topográficas, quedando numerosas áreas emergidas sin cubrir con sus depósitos lávicos. La altura topográfica media oscila entre 600 y 700 metros por debajo de la planicie del Basalto Strobel, lo que indica un importante período de erosión entre una y otra efusión.

Su centro de emisión se halla en las adyacencias del chorrillo Querol para los derrames de la pampa de Las Tunas; al oeste de la estancia Río del Medio, para las coladas del sector austral, e inmediatamente en las adyacencias de los ríos Sur y Cardiel. En este último sector se observan por lo menos dos pulsos basálticos superpuestos que se han incorporado a esta unidad.

Los cuellos volcánicos, como el ubicado al nordeste de la laguna Cabral en las nacientes del río Cardiel, sobre la margen izquierda del chorrillo Guanaco, están constituidos por olivina y augita titanada, labradorita a andesina básica y abundantes minerales opacos. Las coladas basálticas, como las que se extienden entre los chorrillos Guanaco y Las Yeguas, presentan una típica textura vesicular y aspecto fresco.

Más hacia el este sobre la ribera sur del río Cardiel y sobre la margen sudeste del lago Cardiel, predominan nuevamente las basandesitas olivínicas similares a las descriptas. Presentan una textura porfírica, con fenocristales de olivina y augita titanada en una textura intergranular.

Las características petrográficas del Basalto Las Tunas son muy uniformes en las distintas muestras examinadas. La parte superior presenta una textura vesicular muy característica y a diferencia del Basalto Strobel, sus bloques están casi desprovistos de suelos, lo que dificulta el tránsito de cualquier tipo sobre estas planicies basálticas.

Han sido homologados a esta unidad una serie de conos volcánico-piroclásticos, como los de la laguna

Cuadro 2: Edad de Basaltos Cenozoicos a la Latitud del Lago Cardiel.

Edades K/Ar (1)				
Localidad	%K	Ar40- rad.	Ar40- atm.	Edad Ma
1933 La Ensenada	0,95	0,14	56,0	8,6 ± 0,6
1931 Pampa Las Tunas	0,84	0,08	83,6	5,0 ± 1,0
1930 Meseta Strobel	1,03	0,12	47,3	6,0 ± 1,0
1929 La Cueva	1,17	0,08	74,2	4,0 ± 1,0
1928 Rincón de los Toros	1,96	0,25	26,7	7,0 ± 1,0
1927 Río Carbón	1,46	0,115	95,6	5,0 ± 2,0
2215 Cerro Negro, E. del río Lácteo	0,70	0,05	68,3	4,0 ± 1,0
Edades Ar/Ar (2)				
Meseta de las Horquetas				11,7 ± 0,1
Meseta al norte del río Chico				12,4 ± 0,4
Meseta Strobel				11,1 ± 0,4
Meseta al oeste del lago Cardiel				11,3 ± 0,5
Meseta al sudoeste de lago Cardiel				11,2 ± 0,2
Basalto postplateau al sur del río Cardiel				6,2 ± 0,1
Basalto postplateau del Strobel				4,5 ± 0,14

(1) Edades K/Ar sobre roca total realizadas en el INGEIS.

(2) Edades Ar/Ar obtenidas por Gorrington *et al.*, 1997

del Islote y los ubicados al este del puesto El Moro en la meseta del Strobel. En estos conos se observan pequeños derrames basálticos de grano fino, color claro y muy vesiculares.

Vuelven a aflorar más al norte entre el cañadón de las Varas y el río Lácteo constituyendo el cerro Negro y el Dedo de Dios. Este basalto es equivalente a los derrames lávicos del Basalto Olnie ubicados entre el lago Azul y la laguna Olnie en la región de la meseta Belgrano.

Sobre la base de las dataciones radimétricas obtenidas en la pampa de Las Tunas y en cerro Negro, al este del río Lácteo, Ramos (1982b) le atribuyó una edad pliocena inferior (5 a 4 Ma; véase cuadro 2). Esta edad fue corroborada por Gorrington *et al.* (1997) quienes obtuvieron una edad de 4,15 ± 0,14 Ma por el método de Ar/Ar.

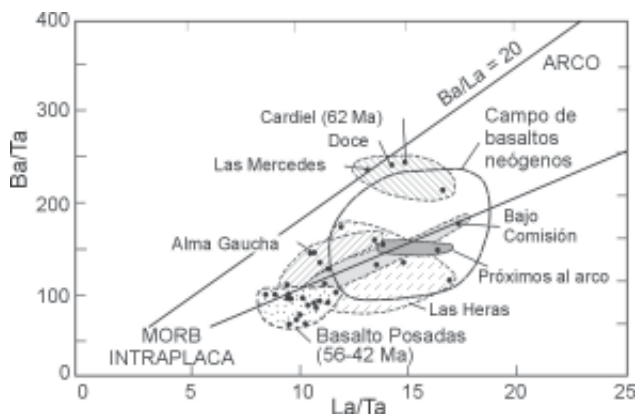


Figura 2: Características geoquímicas de los basaltos cenozoicos de plateau y sus afinidades tectónicas (Kay *et al.*, 2002). Las Mercedes y Doce corresponden a basaltos paleógenos desarrollados sobre el macizo del Deseado; el campo de los basaltos neógenos está basado en Gorrington *et al.* (1997).

El ambiente de formación es similar al del Basalto Strobel, pero su naturaleza más alcalina indica un menor porcentaje de fusión en la fuente que coincide con las últimas etapas en la región del desarrollo de una ventana astenosférica.

El último episodio volcánico de la región está representado por el Basalto La Cueva (Ramos, 1982b) que tuvo su mejor desarrollo en el sector al sur de la estancia Rincón de Los Toros, en la margen sur del río Cardiel. A unos cuatro kilómetros del casco del establecimiento hacia el sudeste, se halla la cueva que constituye el epónimo de la unidad. Son basaltos muy jóvenes, aún no disectados, cuyas características primarias se preservan en su totalidad. La presencia de túneles por flujo subterráneo ha originado en estos basaltos cuevas, como la previamente mencionada. Esta alcanza una longitud mayor al centenar de metros, con una altura máxima supe-

rior en parte a los cuatro metros. El color de los basaltos en fractura fresca es gris claro y sobre los mismos no se ha implantado todavía vegetación.

Si bien la única datación disponible arroja una edad de 4 ± 1 Ma (véase cuadro 2), se lo asigna por sus relaciones estratigráficas al Plioceno superior dado que se apoyan mediante una superficie de erosión sobre el Basalto Las Tunas. Su aspecto fresco, la falta de alteración y desarrollo de suelos permiten interpretar la edad radimétrica como máxima.

El ambiente de formación es similar al de las otras efusiones básicas, pero su efímero desarrollo indica un aún menor porcentaje de fusión.

d) La meseta de Las Vizcachas

Al sur del lago Argentino, y en forma compartida con Chile, se extiende una importante meseta basáltica a los $55^{\circ}15'S$ - $55^{\circ}30'S$, conocida en ambos países como meseta de Las Vizcachas. Esta meseta tiene una extensión de 30 por 40 km y comprende una serie de coladas basálticas con un espesor total de casi 1.500 metros. Además de los basaltos de meseta hay una serie de remanentes como el del cerro Fraile y otros cuerpos menores (Muñoz, 1982).

Estas coladas basálticas fueron levantadas por primera vez por Hauthal (1903 en Wilckens, 1905), quien reconoció desde el cerro Fraile hacia el este la extensión de los basaltos de la meseta de Las Vizcachas. Este levantamiento geológico fue actualizado posteriormente por Feruglio (1944, 1949).

El primer estudio geológico corresponde a Muñoz (1981, 1982) quien estudia la composición de estas coladas y cuerpos adyacentes, trabajo que se complementa con los recientes estudios de Kilian *et al.* (1997).

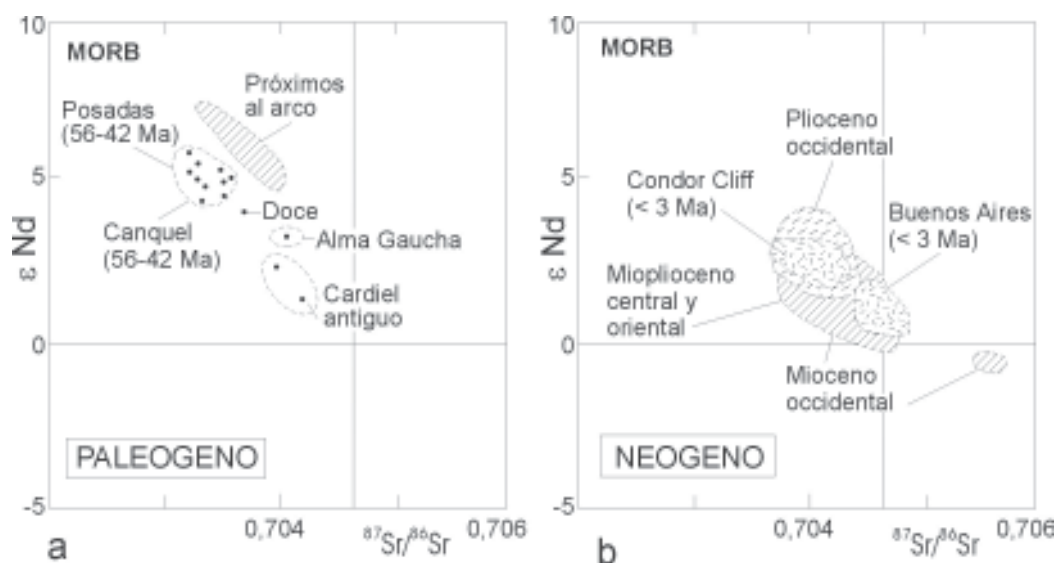


Figura 3: Características isotópicas de los basaltos de plateau (a) paleógenos y (b) neógenos según Kay *et al.* (2002).

Estos autores reconocen la presencia de varias coladas basálticas agrupados en dos unidades, la inferior de amplia distribución areal se apoya sobre depósitos equivalentes a la Formación Santa Cruz, mientras que las superiores lo hacen por encima de depósitos glaciarios. La parte superior puede ser correlacionada con el cerro Fraile, donde se cuentan con dataciones K/Ar obtenidas por Fleck *et al.* (1972). En coladas basálticas que se apoyan sobre depósitos glaciarios se han obtenido en los últimos 180 m, siete dataciones que oscilan entre $2,06 \pm 0,01$ y $1,03 \pm 0,05$ Ma. Si se compara esta sección (Fig. 2 de Fleck *et al.*, 1972), con la sección ilustrada en la meseta de las Vizcachas (Fig. 2 de Kilian *et al.*, 1997), es evidente que la sección inferior que se desarrolla por debajo de los depósitos glaciarios no sido datada. Sobre la base de sus características geoquímicas, Kilian *et al.* (1997) correlaciona su unidad inferior con otros basaltos de *plateau* similares de la región más al norte (Ramos y Kay, 1992), estimando una edad entre 15 y 10 Ma para la sección basal.

Las muestras de la sección basal corresponden a basaltos porfíricos con fenocristales de olivino, clinopiroxeno, principalmente augita y plagioclasa, en algunos casos con anfíbol. En la unidad superior se hacen más frecuentes los fenocristales de olivina, mientras que los clinopiroxenos tienen una composición pigeonítica (Muñoz, 1982).

Sobre la base de datos geoquímicos, Kilian *et al.* (1997) interpretan que la sección basal está originada por ascenso de material astenosférico, ocurrido en una posible ventana astenosférica (Ramos y Kay, 1992). La presencia de lavas riolíticas intercaladas en la sección basal es interpretada por estos autores como producto del subplacado y posterior fusión cortical. Por su lado los productos basálticos plioleptocenos de la parte superior son interpretados como derivados de una fuente en el manto que fue contaminada por fluidos producidos por la placa Antártica en la zona de subducción. Su mayor alcalinidad sugeriría menores grados de fusión en la sección superior (Kilian *et al.*, 1997).

Además de esta gran meseta basáltica, al norte del lago Viedma se extiende la meseta del Aguila de la que unas pocas edades radimétricas indicarían una edad plioleptocena, por lo menos para sus términos superiores. No hay datos disponibles de sus características geoquímicas o petrológicas.

e) Ambiente de formación

Los estudios petrológicos y geoquímicos realizados en estas secuencias basálticas muestran su origen a partir de la formación de ventanas astenosféricas formadas por la colisión de dorsales activas en la trinchera oceánica (Ramos y Kay, 1992). Estudios más detallados como los de Gorrington *et al.* (1997) y los más recientes de Kay y

Gorrington (2001) y Kay *et al.* (2002), con nuevas dataciones y datos geoquímicos, complementados por datos isotópicos, confirman su origen a partir de la astenosfera oceánica desarrollada por debajo de una ventana astenosférica en la placa oceánica subducida (véase Ramos, 2002, este volumen). Este mecanismo es similar al propuesto por D'Orazio *et al.* (2000) para explicar el origen de los basaltos de Pali Aike en el extremo sur de Santa Cruz.

Las características geoquímicas de los basaltos de *plateau* neógenos indican una típica posición de retroarco cuando se analizan en el diagrama Ba/Ta vs. La/Ta, donde caen en forma transicional entre el campo de intraplaca y el del arco (Gorrington *et al.*, 1997). Cuando se los compara con los basaltos de *plateau* neógenos es evidente una menor signatura de arco para los basaltos más antiguos, que ha sido explicada por Kay *et al.* (2002) como el resultado de la geometría y orientación de la dorsal oceánica en su intersección con la trinchera. Las dorsales neógenas han colisionado en forma más subparalela a la trinchera lo que permitió una influencia mayor del arco, mientras que las paleógenas lo hicieron en forma más ortogonal. En este último caso las ventanas astenosféricas tendrían una menor influencia del arco que rápidamente se perdería en la región extraandina. Los basaltos de la región del macizo del Deseado antecederían a la colisión de la dorsal y por lo tanto tendrían una mayor influencia de arco, como se verifica en los basaltos más antiguos del Cardiel (Figura 2).

Las diferencias entre los dos grupos de basaltos de *plateau* se observa también en los datos isotópicos (Figura 3). En esta figura se puede observar una mayor influencia de intraplaca en los basaltos neógenos en contraste con una signatura mayor de la corteza oceánica en los paleógenos (Kay *et al.*, 2002).

Los diferentes autores que analizaron la relación entre los basaltos de *plateau* y su formación en ventanas astenosféricas destacaron la necesidad de contar con una fuente anómala de calor extra para su formación (Hole y Saunders, 1996). Esta deficiencia ha sido explicada ya sea por un manto subcontinental inusualmente húmedo o por un manto asociado a un punto caliente que intersectó la ventana astenosférica (Gorrington *et al.*, 1997; Gorrington y Kay, 2001).

LA ADAKITA CERRO PAMPA

La existencia de afloramientos de cuerpos dacíticos en el cerro Pampa, ubicado en medio de las planicies basálticas de la Patagonia Extrandina de la región llamaba la atención ya que eran los únicos en una posición tan externa, a más de 100 km al este del eje magmático de la cordillera Patagónica, en un segmento donde hacia más de 10 Ma no existía un arco magmático (Ramos *et al.*, 1991).

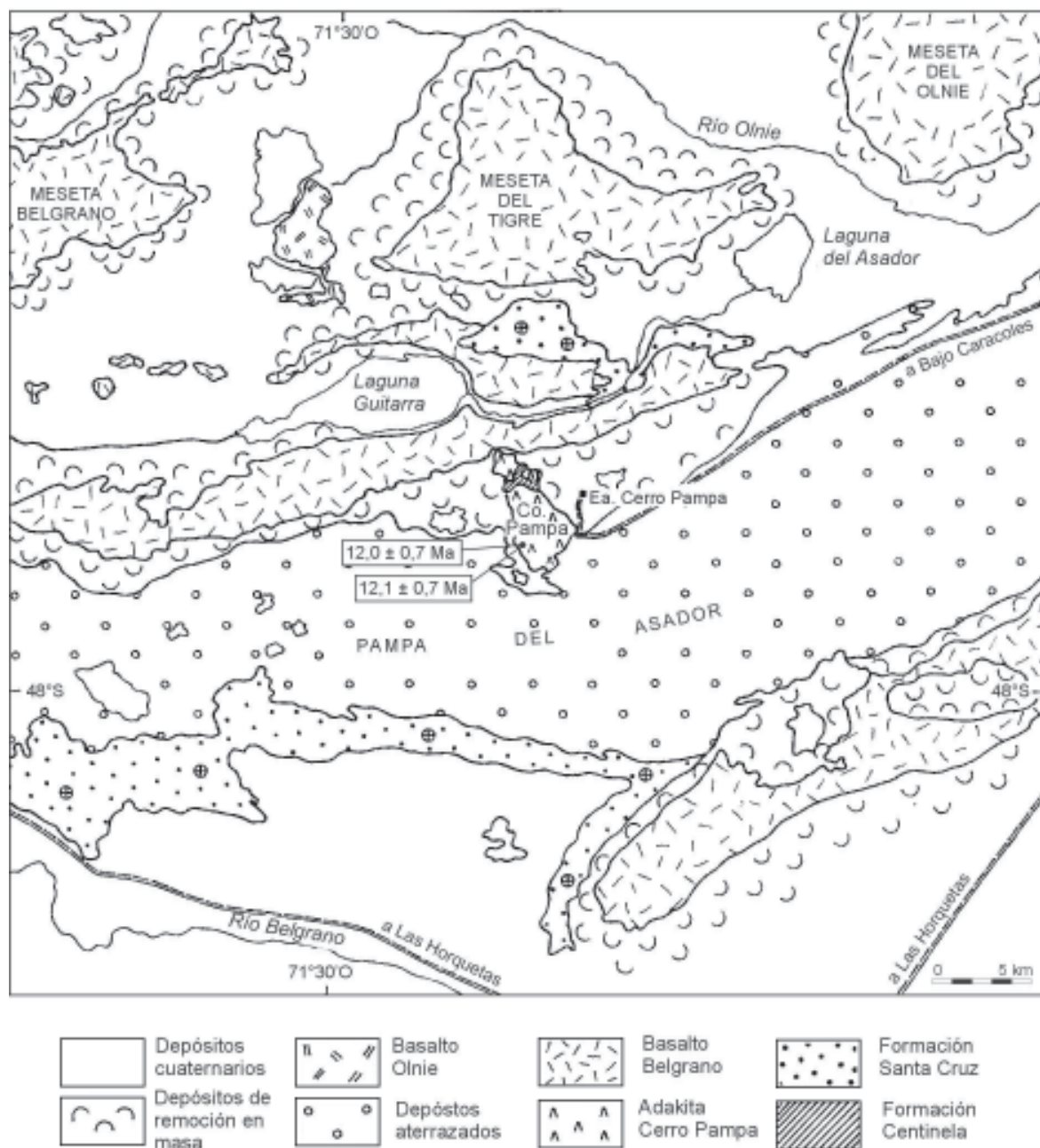


Figura 4: Geología del cerro Pampa y sus rocas adakíticas con los basaltos de plateau asociados (Ramos et al., 1991).

El cerro Pampa se ubica a unos 6 km al sudeste de la laguna Guitarra, e inmediatamente al oeste de la estancia homónima. El substrato aflorante en las inmediaciones del cuerpo volcánico está compuesto por las Formaciones Centinela y Santa Cruz. Estos depósitos están en posición horizontal en el sector extraandino al este del frente orogénico, ubicado a estas latitudes a más de 40 km al oeste en las inmediaciones de lago Belgrano. Es por ello que llamó la atención que las areniscas de la Formación Centinela estuvieran en posición subvertical en las proximidades del cuerpo dacítico. Es evidente que el emplazamiento forzado de las dacitas produjo por arrastre estas estructuras.

Los cuerpos subvolcánicos de la Adakita Cerro Pampa constituyen un cuerpo mayor de 3 por 5 km de longitud y dos apófisis menores (Figura 4). Estos cuerpos son intrusivos en la Formación Centinela, aunque se infiere que se emplazaron con posterioridad a la Formación Santa Cruz, dado que el relieve generado es posterior a la sedimentación de esta unidad. Son cubiertos por las coladas del Basalto Belgrano, procedente de la meseta homónima.

Litológicamente la Adakita Cerro Pampa está compuesta por dacitas hornblendíferas, que por lo general son porfíricas, existiendo en sectores una alta densidad de fenocristales de anfíbol.

Sus relaciones estratigráficas indican una edad post-Formación Santa Cruz (post-15 Ma) y pre-Basalto Belgrano (pre-10,10 Ma). Las dataciones radimétricas efectuadas arrojaron edades entre 12,0 y 12,1 Ma (Ramos *et al.*, 1991).

Ambiente de formación

Las características geoquímicas de la Adakita Cerro Pampa han sido analizadas por Ramos *et al.* (1991) y Kay *et al.* (1993). Se caracterizan por un contenido de sílice medio a alto (63-68 % SiO_2) y por su anómalo alto tenor de magnesio. En este sentido sería una adakita *sensu stricto*, en el sentido originalmente propuesto por R. Kay (1978) en la isla de Adak de las Aleutianas (véase Kay y Kay, 1990). Sus relaciones FeO/MgO en roca total son bajas, dado que varían de 0,9 a 1,3 y tienen altos contenidos de Cr y Ni (43-97 ppm). Estas rocas han sido interpretadas como producto de la fusión de la corteza oceánica subducida, en forma similar a las andesitas de Adak en su localidad tipo y a las rocas volcánicas similares procedentes del monte Cook, ubicado en la Zona Volcánica Austral (AVZ) a los 55°S de latitud y analizadas por Stern *et al.* (1984). La Adakita Cerro Pampa presenta un diseño de tierras raras que es compatible con un 3 a 5 % de fusión de un basalto de dorsal centro-oceánica normal (N-MORB), con un residuo portador de granate. Los diseños de tierras raras ($\text{La/Yb} = 30-33$) tienen pendientes suaves desde el La (hasta 40 ppm) al Nd, son abruptas y rectas del Nd al Lu y muestran una pequeña o no muestran anomalías de Eu. Las relaciones isotópicas de $\text{Sr}^{87}/\text{Sr}^{86}$ varían de 0,70285 a 0,70309 y las de $\text{Pb}^{206}/\text{Pb}^{204}$ entre 18,44 y 18,59, siendo ambas anómalas para una roca de este tenor de sílice cuando se la compara con otras rocas del arco magmático andino. Sin embargo estas características isotópicas son comunes a los basaltos de dorsales centro-oceánicas.

El alto contenido de Sr (1330-1290 ppm) oblitera una componente cortical indicada por el bajo δNd (+6,9 a +5,5), por la alta relación $\text{Pb}^{207}/\text{Pb}^{204}$ y por el enriquecimiento relativo en elementos corticales (v.g. Sr, Ba, Cs, K, U y Th) con respecto a los basaltos de dorsales centro-oceánicas (N-MORB). Esta componente cortical es menos importante que la de las andesitas y dacitas de la Zona Volcánica Austral (AVZ) entre 50 y 54°S, las que Stern *et al.* (1984) han interpretado como fundidos de corteza oceánica contaminados corticalmente, asociados con una renovación de la subducción con posterioridad a la colisión de una dorsal. El componente cortical en las lavas de la Zona Volcánica Austral pudo haber sido derivado, por lo menos parcialmente, por erosión cortical durante la colisión de la dorsal.

INTRUSIVOS Y CUELLOS VOLCÁNICOS MIOCENOS

Además de abundantes cuellos de composición basáltica asociados a los basaltos de *plateau* y *postplateau* se han reconocido cuerpos de composición intermedia que se describen a continuación.

Diorita Cerro Indio (emend. Riggi, 1958; Ramos *et al.*, 1994)

Se propuso esta denominación para agrupar a una serie de cuerpos hipabisales que intruyen diversas secciones de los estratos eocretácicos y que fueran reconocidas por Riggi (1958) como «Filonianas mesosilíceas de los cerros Indio y Negro».

Estas rocas habían sido descritas previamente por Feruglio (1949, II pág. 336) como un lacolito emplazado en rocas del chubutiano en la margen oriental del cañadón del río Tarde, ilustradas en su lámina LXXVII y asignadas al mismo ciclo del Basalto Posadas.

Rocas similares fueron incorporadas previamente a la Essexita Río Carbón por Ramos (1979b) en la cuenca del río Belgrano, pero su análisis petrográfico ha permitido desglosarlas como una unidad independiente. Sin embargo, es necesario destacar el hábito de emplazamiento similar y sus semejanzas mesoscópicas con las rocas mencionadas, aflorantes en la región más al sur.

Los cuerpos agrupados por Riggi (1958) en los cerros Indio y Negro, dentro de la cuenca del lago Posadas, abarcan dos episodios distintos. El cerro Negro correspondería a una intrusión del Cretácico tardío (Ramos *et al.*, 1994), mientras que el cerro Indio sería más joven.

Se han podido identificar otros afloramientos de esta unidad ubicados en el faldeo oriental de la sierra de las Uñas en la región del río Belgrano y otro inmediatamente al oeste de las casas del guardaparque del Parque Nacional Perito Moreno, en las proximidades del lago Belgrano.

En el sector occidental del río Ghío vuelven a aflorar rocas similares en el cerro Negro, donde habían sido estudiadas por Reverberi (1956) y por Franchi (1984). Están caracterizadas por una composición diorítica con textura levemente porfírica donde se destacan los cristales de hornblenda.

El cuerpo del cerro Indio está constituido por una diorita intrusiva y homogénea con un conspicuo diaclasamiento columnar, del cual se destaca una zona de borde, de pocos metros de espesor, en la que se observa un diaclasamiento de alivio paralelo a la superficie de contacto. Esta zona de borde presenta una mayor concentración de máficos que confiere a la roca un aspecto más melanocrático característico, mientras que la zona central está compuesta por una roca hipabisal de composición diorítica.

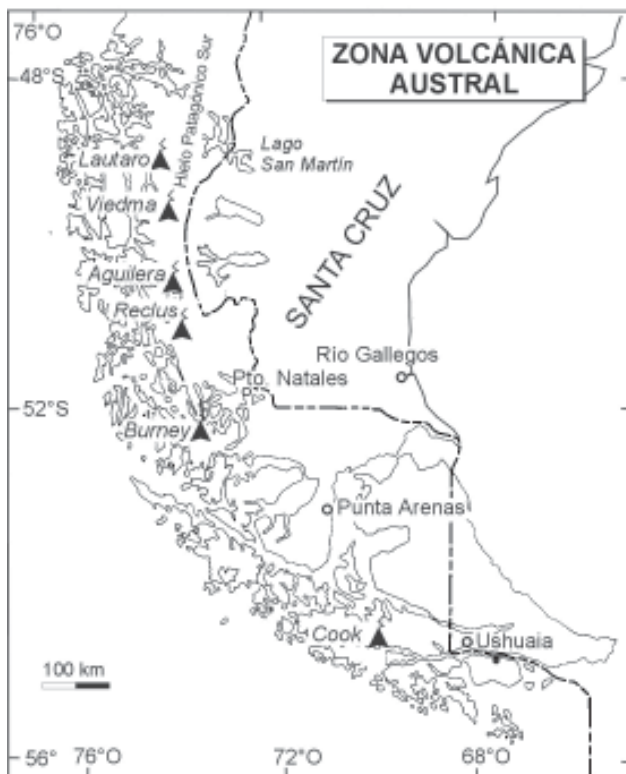


Figura 5: Volcanes cuaternarios de la zona volcánica austral (basado en Stern *et al.*, 1976 y Harambour, 1988).

Edad

Estos cuerpos, por sus relaciones estratigráficas posteriores a la Formación Río Tarde, tendrían una edad máxima postalbiense. Dataciones K/Ar en roca total en el cerro Indio han arrojado una edad de $13,2 \pm 0,9$ Ma. El cerro Negro del río Ghío ha sido datado por el mismo método, obteniéndose una edad de $18,1 \pm 1,2$ Ma en anfíbol y edades en roca total de $15,8 \pm 0,7$ y $15,8 \pm 0,6$ Ma. Estas dataciones muestran que la edad más probable de cristalización sería cercana a 18 Ma y por lo tanto del Mioceno inferior. Estas rocas anteceden a los Basaltos Belgrano y Strobel, no estando por lo tanto, asociadas a la colisión de la dorsal neógena.

Ambiente de formación

No se conocen características geoquímicas de estas rocas, por lo que sobre la base de sus propiedades petrográficas sólo se podría inferir que proceden de un magma mesosilíceo de naturaleza sódica. Estas rocas alcalinas podrían corresponder posiblemente a procesos de intraplaca.

EL ARCO VOLCÁNICO PLIOCUATERNARIO

El sector norte de los Andes Patagónicos de Santa Cruz no presenta un arco magmático activo como consecuencia de la colisión de la dorsal de Chile contra la trinchera oceánica (Stern *et al.*, 1976). El silencio

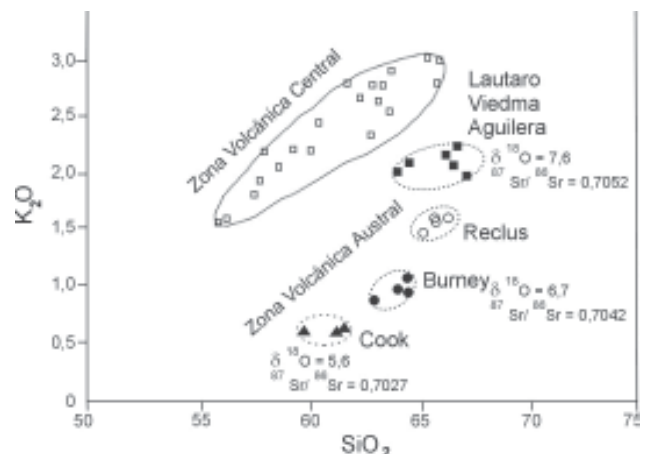


Figura 6: Características geoquímicas e isotópicas principales de los volcanes de la Zona Volcánica Austral (según Stern *et al.*, 1984 y Harambour, 1988).

magmático que siguió a la dorsal de Chile desaparece hacia el sur y está testimoniado por una serie de volcanes cuaternarios que se conocen como Zona Volcánica Austral (Stern *et al.*, 1984).

Estos volcanes son de reducida magnitud y aparecen en forma aislada de los 49° S hasta los 54° S, ya a la latitud de Tierra del Fuego, donde el Monte Cook es la última expresión de ese volcanismo. A la latitud de Santa Cruz se conocen los volcanes Lautaro, Viedma, Aguilera, Reclus y Burney. Estos edificios volcánicos se encuentran principalmente en territorio chileno. Los volcanes Lautaro y Viedma se desarrollaron sobre el casquete de hielo patagónico sur y poco se conoce sobre sus características litológicas (Futa y Stern, 1984; Stern y Kilian, 1996).

El volcán más activo corresponde al Lautaro ubicado sobre el casquete de hielo patagónico (Figura 5) a la latitud de lago San Martín (Martinic, 1988). Diversos registros históricos indicaban de su actividad desde el siglo XVIII, aunque corresponde a la Quinta Expedición Patagónica del Lago San Martín a las costas del Pacífico de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA) dirigida por Federico Reichert en 1933, el hallazgo del edificio volcánico, su ubicación geográfica correcta y la observación de sus tefras (Reichert, 1967, pág. 369). Las noticias iniciales dadas a conocer por von Rentzell (1933, 1934), fueron confirmadas más tarde por Shipton (1960) quien lo pudo observar en erupción.

Los volcanes de más al sur fueron estudiados por Puig *et al.* (1984) quienes fueron los primeros en establecer sus características calcoalcalinas. A este estudio se agrega el trabajo de Harambour (1988), a quien le corresponde el mérito de ubicar al mítico volcán Reclus y establecer sus características geoquímicas generales.

Los volcanes Aguilera, Viedma, Reclus y Burney, a igual que el monte Cook, más hacia el sur, fueron estudiados por Stern *et al.* (1984), quienes los descri-

ben como dacitas y andesitas con piroxeno y hornblenda, a veces biotita, con bajas a moderadas relaciones isotópicas (Figura 6).

Estudios posteriores mostraron sus características adakíticas con bajos tenores de Yb e Y, altas relaciones Sr/Y y su alto número de Mg, formadas a partir de una fuente con granate en la fase residual. Dado el delgado espesor cortical de la cordillera a estas latitudes (menor a 35 km) la fuente no podría estar en la corteza (Kilian y Stern, 1996). Estos autores concluyen que su origen debería ser multiepisódico, donde a partir de la fusión de la losa oceánica y sedimentos subducidos, con aporte importante de la cuña

astenosférica y contaminación cortical se podrían fraccionar estas rocas. Los modelos de fusión de corteza oceánica de lavas de la parte norte de la ZVA (49°-52°S) requieren una mayor contribución de componentes de la corteza superior para explicar las relaciones Sr^{87}/Sr^{86} más altas. Además se observan otras características corticales afines si se las comparan con las Adakitas del Cerro Pampa o Puesto Nuevo. Para explicar estas diferencias entre las lavas de la ZVA y las adakitas de Cerro Pampa, Kay *et al.* (1993) propusieron además de una contaminación cortical *in situ*, la incorporación de componentes subducidos derivados de la erosión subcontinental del antearco.

TRABAJOS CITADOS

- Baker, P.E., N.J. Rea, J. Skarmeta, R. Caminos y D.C. Rex, 1981. Igneous history of the Andean Cordillera and Patagonian Plateau around latitude 46° S. Philosophical Transaction Royal Society London A303: 105-149, London.
- Borrello, A.V., 1943. Datos sobre la geología regional de la región comprendida entre los lagos Pueyrredón y San Martín. Yacimientos Carboníferos Fiscales, Informe 115 (inédito), Buenos Aires.
- Busteros, A.G. y O.R. Lapido, 1984. Rocas básicas en la vertiente noroccidental de la meseta del lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista 38(3-4): 427-436, Buenos Aires.
- Charrier, R., E. Linares, H. Niemeyer y J. Skarmeta, 1978. Edades potasio-argón de vulcanitas mesozoicas y cenozoicas del sector chileno de la meseta Buenos Aires, Aysen, Chile y su significado geológico. 7° Congreso Geológico Argentino (Neuquén), Actas 2: 23-42, Buenos Aires.
- Charrier, R., E. Linares, H. Niemeyer y J. Skarmeta, 1979. K-Ar ages of basalt flows of the Meseta Buenos Aires in Southern Chile and their relation to the southeast Pacific triple junction. *Geology* 7: 436-439, Boulder.
- Cheadle, M. y N. Petford, 1993. Origin of Patagonian flood basalts. EOS Transactions American Geophysical Union 74: 663, Washington.
- D'Orazio, M., S. Agostini, F. Mazzarini, F. Innocenti, P. Manetti, M.J. Haller y A. Lahsen, 2000. The Pali Aike volcanic field, Patagonia: slab-window magmatism near the tip of South America. *Tectonophysics* 321: 407-427, Amsterdam.
- Feruglio, E., 1944. Estudios geológicos y glaciológicos en la región del Lago Argentino (Patagonia). Academia Nacional de Ciencias, Boletín 37(1): 3-255, Córdoba.
- Feruglio, E., 1949. Descripción Geológica de la Patagonia. Dirección General Y.P.F. I: 1-334, Buenos Aires.
- Fleck, R.J., J.H. Mercer, A.E.M. Nairn y D.N. Peterson, 1972. Chronology of Late Pleistocene glacial and magnetic events in southern Argentina. *Earth and Planetary Science Letters* 16: 15-22, Amsterdam.
- Franchi, M.R., 1984. Descripción geológica de la Hoja 52 a-b, Lago Pueyrredón, Provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional (inédito), Buenos Aires.
- Futa, K. y C.R. Stern, 1988. Sr and Nd isotopic and trace element compositions of quaternary volcanic centers of the southern Andes. *Earth and Planetary Science Letters* 88: 253-263, Amsterdam.
- Flynn, J.J., M.J. Novacek, H.E. Dodson, D. Frassinetti, M.A. Norell, K.E. Sears, C.C. Swisher III y A. R. Wiss, 2001. A new fossil mammal assemblage from the southern Chilean Andes: implications for geology, geochronology, and tectonics. *Journal of South American Earth Sciences* (en prensa).
- Gorring, M.L. y S.M. Kay, 2001. Mantle processes and sources of Neogene slab-window magmas in southern Patagonia. *Journal of Petrology* (en prensa).
- Gorring, M.L., S.M. Kay, D. Rubiolo, M.I. Fernandez y V.A. Ramos, 1994. $^{40}Ar/^{39}Ar$ age constraints on late Cenozoic plateau basalt volcanism in Patagonia, SE of the Chile Triple Junction. *Eos, Transactions American Geophysical Union* 75(44, Supplement): 727, Washington.
- Gorring, M.L., S.M. Kay, P.K. Zeitler, V.A. Ramos, D. Rubiolo, M.I. Fernandez y J.L. Panza, 1997. Neogene Patagonian plateau lavas: continental magmas associated with ridge collision at the Chile Triple Junction. *Tectonics* 16(1): 1-17, Washington.
- Gorring, M.L., J. Gowers y B. Singer, 1999. Mantle processes and sources of late Miocene to Pleistocene slab window lavas from the Meseta del Lago Buenos Aires, southern Patagonia. *Eos, Transactions American Geophysical Union* 80(46, Supplement): 1203, Washington.
- Harambour, S.M., 1988. Sobre el hallazgo del mítico volcán Reclus, ex-Mano del Diablo, Hielo Patagónico Sur, Magallanes Chile. *Revista Geológica de Chile* 15(2): 173-179, Santiago.
- Hatcher, J.B., 1900. Sedimentary rocks of Southern Patagonia. *American Journal of Science* (49)(50): 85-108, New Haven.
- Hatcher, J.B., 1903. Narrative and geography. Report Princeton University Expedition to Patagonia 1: 1-314, New Haven.
- Hole, M.J. y A.D. Saunders, 1996. The generation of small melt-fractions truncated melt columns: constraints from magmas erupted above slab windows and implication for MORB genesis. *Mineralogical Magazine* 60: 173-189.
- Hashimoto, S., Y. Fujiwara y T. Nishimura, 1977. Olivine basalt in the Northwestern part of Patagonia, Argentina. In T. Ishikawa y L. Aguirre (eds.) *Comparative studies on the geology of the Circum-Pacific orogenic belt in Japan and Chile*, Japan Society for the promotion of Science, p. 161-175, Tokyo.
- Kay, R.W., 1978. Alleutian magnesian andesites: melts from subducted Pacific ocean crust. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 4: 497-522.
- Kay, S.M. y R. Kay, 1993. Aleutian magmatism in space and time. In Plafker, G. y D.L. Jones (eds.) *The Cordilleran orogen; Alaska*. Geological Society of America, *Geology of North America v.G1*, Boulder.
- Kay, S. Mahlburg, V.A. Ramos y M.L. Gorring, 2002. Geochemistry of Eocene plateau basalts related to ridge collision in southern Patagonia. XV Congreso Geológico Argentino (Calafate), Actas (en prensa).
- Kay, S. Mahlburg, V.A. Ramos y M. Márquez, 1993. Evidence in Cerro Pampa Volcanic rocks for slab-melting prior to ridge collision in Southern Southamerica. *Journal of Geology* 101: 703-714, Chicago.

- Kilian, R., O. Weigand y R. Altherr, 1997. Tertiary to Quaternary chemical trends of basalts from the Cordillera Baguales (50° S): constraints on the geotectonic evolution of southernmost Andes. VIII Congreso Geológico Chileno (Antofagasta), Actas 3: 1666-1670, Antofagasta.
- Lapido, O., 1979. Descripción geológica de la Hoja 51 a Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional (inédito), Buenos Aires.
- Martinic, M., 1988. Actividad volcánica histórica en la región de Magallanes. *Revista Geológica de Chile* 16(2): 181-186, Santiago.
- Mercer, J. y J.F. Sutter, 1982. Late Miocene-Earliest Pliocene glaciation in southern Argentina: implications for global ice-sheet history. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 38: 185-206, Amsterdam.
- Muñoz, J., 1981. Inclusiones ultramáficas del manto superior en Meseta Las Vizcachas, Última Esperanza, Magallanes, Chile. *Revista Geológica de Chile* 13-14: 63-78, Santiago.
- Muñoz, J., 1982. Basaltos alcalinos y toleíticos del Cenoico Superior en Meseta Las Vizcachas, Magallanes, Chile. 3er. Congreso Geológico Chileno (Concepción) Actas 2(D): 136-153, Concepción.
- Niemeyer, H., 1978. Nódulos máficos y ultramáficos en basaltos alcalinos de la meseta de Buenos Aires, Lago General Carrera, provincia de Aysén, Chile. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 33(1): 63-75, Buenos Aires.
- Niemeyer R., H., 1979. Los basaltos alcalinos cenozoicos de Meseta Buenos Aires, Lago General Carrera, Provincia de Aysén, Chile. II Congreso Geológico Chileno (Arica) Actas 3(E): 149-167, Arica.
- Niemeyer, R.H., J. Skarmeta, R. Fuenzalida y W. Espinosa, 1984. Hojas Península de Taitao y Puerto Aysén. Servicio Nacional de Geología y Minería. Carta Geológica de Chile 60-61, 80 pp.
- Panza, J.L. y G. Marín, 1998. Hoja Geológica 4969-1 Gobernador Gregores, Provincia de Santa Cruz. Escala 1: 250.000. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Boletín 239: 1-104, Buenos Aires.
- Piatnitzky, A., 1938. Observaciones geológicas en el oeste de Santa Cruz. *Boletín de Informaciones Petroleras* 165: 45-85, Buenos Aires.
- Puig, A., M. Hervé, M. Suárez y A. Saunders, 1984. Calcalkaline and alkaline Miocene and calcalkaline Recent volcanism in the southernmost Patagonian Cordillera, Chile. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 21(1-2): 149-163.
- Ramos, V.A., 1979. Tectónica de la región del Río y Lago Belgrano, Cordillera Patagónica - Argentina. II Congreso Geológico Chileno (Arica), Actas I(B): 1-32, Arica.
- Ramos, V.A., 1982a. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 53 a, Cerro San Lorenzo y 53b Meseta Belgrano, provincia de Santa Cruz: Servicio Geológico Nacional, inédito, 125 pp. Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1982b. Geología de la región del lago Cardiel, provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 37: 23-49, Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1989. Foothills structure in Northern Magallanes Basin, Argentina, *American Association Petroleum Geologists, Bulletin* 73(7): 887-903, Tulsa.
- Ramos, V.A. y S.M. Kay, 1992. The Southern Patagonian plateau basalts: retroarc testimony of a ridge collision, Argentina. *Tectonophysics* 205: 261-282, Amsterdam.
- Ramos, V.A., S.M. Kay y M. Márquez, 1991. La Dacita Cerro Pampa (Mioceno - provincia de Santa Cruz): evidencias de la colisión de una dorsal oceánica. VI Congreso Geológico Chileno (Viña del Mar), Actas I: 747-751, Santiago.
- Ramos, V.A., S. Mahlburg Kay y L. Sacomani, 1994. La dacita Puesto Nuevo y otras rocas magmáticas: colisión de una dorsal oceánica cretácica. VII Congreso Geológico Chileno (Concepción), Actas II: 1172-1176, Concepción.
- Ramos, V.A., H. Niemeyer, J. Skarmeta, y J. Muñoz, 1982. The magmatic evolution of the Austral Patagonian Andes. *Earth Science Reviews* 18(3-4): 411-443, Amsterdam.
- Ramos, V.A., 2002. El magmatismo paleógeno de la cordillera Patagónica. En: M.J. Haller (Edit.) *Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz. XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate 2002) Relatorio (este volumen)*.
- Reichert, F., 1967. En la cima de la montañas y de la vida. *Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria*, 482 pp., Buenos Aires.
- Rentzell, I., von, 1933 -1934. La expedición argentina a la región de los hielos patagónicos al oeste de Lago San Martín. *Diario La Prensa*, ediciones del 10 y 31 de Diciembre de 1933 y del 1 de Julio de 1934.
- Reverberi, V.O., 1956. Estudio geológico sobre Paso Roballos, Dirección Nacional de Minería y Geología (informe inédito), Buenos Aires.
- Riggi, J.C., 1958. Resumen geológico de la zona de los Lagos Pueyrredón y Posadas, provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista* XII(2): 65-97, Buenos Aires.
- Shipton, E., 1960. Volcanic activity in the Patagonian Ice Cap. *The Geographical Journal* 126(4): 389-396, London.
- Sinito, A.M., 1980. Edades geológicas, radimétricas y magnéticas de algunas vulcanitas cenozoicas de las provincias de Santa Cruz y Chubut. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 35(3): 332-339, Buenos Aires.
- Stern, C. y R. Kilian, 1996. Role of the subducted slab, mantle wedge and continental crust in the generation of adakites from the Andean Austral Volcanic Zone. *Contributions to Mineralogy and Petrology* 123: 263-281.
- Stern, Ch., M.A. Skewes y M. Durán, 1976. Volcanismo orogénico en Chile Austral. I Congreso Geológico Chileno (Santiago), Actas II (F): 195-212, Santiago.
- Stern, C.R., K. Futa y K. Muehlenbachs, 1984. Isotope and central element data for orogenic andesites from the Austral Andes. In Harmon, R.S. y B.A. Barreiro (eds.) *Andean Magmatism: Chemical and Isotopic Constraints*, Shiva Publishing: 31-47, Cambridge.
- Tyrrell, G.W., 1932. The basalts of Patagonia. *Journal of Geology* 40(4): 374-383, Chicago.
- Ugarte, F.R.E., 1957. El grupo de Río Zeballos en el flanco occidental de la Meseta Buenos Aires (prov. Santa Cruz). *Asociación Geológica Argentina, Revista* 11(3): 202-216, Buenos Aires.
- Washington, H.S., 1923. Comagmatic regions and the Wegener hypothesis. *Journal of the Washington Academy of Sciences* 13 (september): 339-347.
- Wilckens, O., 1905. Die Meeresablagerungen der Kreide und Tertiär-Formation in Patagonien. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie* 21: 98-105, Stuttgart.

MAGMATISMO BASÁLTICO CENOZOICO EXTRANDINO

JOSÉ L. PANZA y MARIO R. FRANCHI

Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)

INTRODUCCIÓN

El conocimiento del magmatismo basáltico cenozoico extrandino de Santa Cruz se ha incrementado significativamente en los últimos veinte años. Hasta ese momento, a partir de los pioneros trabajos petrográficos de Baekstrom (1915) y Tyrrell (1932), las referencias a estos episodios habían sido escasas y fragmentarias. A Feruglio (1949) se debe el primer intento de sistematización de los eventos efusivos cenozoicos de Patagonia, en tanto que Ferello (1969) profundizó esa temática, centrándose en el magmatismo basáltico de parte de las provincias de Chubut y Santa Cruz. En las últimas dos décadas, la generalización de los levantamientos geológicos sistemáticos y el emprendimiento de estudios radiométricos y geoquímicos llevó a un sostenido avance en la comprensión de los episodios magmáticos basálticos, de su estratigrafía y de su vinculación con los ciclos tectónicos acaecidos en el extremo sur de los Andes.

Los basaltos cenozoicos de Santa Cruz se hallan distribuidos principalmente en el Macizo del Deseado, desde la faja aladaña a la cordillera Patagónica en el oeste hasta el sector centro oriental; a todo lo largo de la vertiente oriental de la cordillera y en el sector noroccidental de la Cuenca Austral. En este capítulo nos referiremos a todos ellos, con excepción del vulcanismo básico eoceno que generó el Basalto Posadas y unidades equivalentes, aflorantes en la faja oriental de la cordillera, que serán tratados en el capítulo I-11 y del evento basáltico plio-pleistoceno que dio origen al campo volcánico de Pali Aike, en el extremo austral de la provincia, que se detalla en el capítulo I-18.

LOS CICLOS MAGMÁTICOS BASÁLTICOS CENOZOICOS

Para la exposición de este tema, los episodios magmáticos basálticos cenozoicos de Santa Cruz han sido agrupados en ocho grandes ciclos, de acuerdo a su edad, a saber: Cretácico superior a Paleoceno inferior; Paleoceno; Eoceno; Oligoceno inferior alto a superior; Mioceno inferior a medio; Mioceno superior; Mioceno superior a Plioceno inferior y Plioceno superior a Pleistoceno inferior.

Las efusiones ocurridas durante los ciclos del Eoceno y del Mioceno superior al Pleistoceno son las más importantes, desde el punto de vista del volumen y extensión regional. Significativamente, la ocurrencia y evolución de esos ciclos está vinculada con colisiones producidas en el margen pacífico entre segmentos de dorsales oceánicas con la zona de subducción, las que también controlaron el desarrollo estructural de la cordillera Patagónica Austral (Cande y Leslie, 1986; Ramos y Mahlburg Kay, 1992).

Ciclo basáltico cretácico superior- paleoceno inferior

Un ciclo volcánico asignado al Cretácico superior – Paleoceno inferior fue individualizado en el sector central del Macizo del Deseado (figura 1). Es un episodio de escasa representación, en coincidencia con la mayoría de las regiones patagónicas extrandinas, en las que prácticamente la actividad volcánica basáltica durante el fin del Mesozoico y el comienzo del Cenozoico fue muy escasa o nula.

Las volcanitas de este ciclo fueron reunidas por Panza (1982, 1995 a) en el **Basalto Las Mercedes**, unidad que comprende un conjunto de volcanitas básicas que integran afloramientos en general alargados y profundamente recortados por la erosión. Autores anteriores, como Di Persia (1956, 1957, 1958) y De Giusto (1956) se refirieron a estos basaltos olivínicos en forma muy somera bajo el rótulo de “Rocas ígneas”, ubicándolos en la parte alta del Terciario o en el Cuaternario.

Los afloramientos principales están ubicados a unos 30 km al norte y noroeste del cerro Vanguardia, en tanto que otro grupo se halla aún más al norte, a distancias que varían entre 5 km y 50 km del Monumento Natural Bosque Petrificado. Ambos agrupamientos están situados en la parte central del Macizo del Deseado. Los mejores asomos de la unidad se hallan entre las estancias La Lotita y el sector norte de Los Ventisqueros, desde donde continúan con dirección general oeste-este hasta la localidad tipo, la estancia Las Mercedes, como alargadas, bajas y convexas divisorias, hasta cercanías de la estancia San Antonio, donde se dispone como asomos discontinuos y pequeños. En conjunto formaría una larga colada, de cerca de 50 km de extensión, fuertemente remodelada por erosión posterior. El mayor espesor, unos 20 m, se observa al oeste (donde se reconocen por lo menos dos coladas superpuestas), mientras que desde el puesto de Bajo Pantano al este varía entre 5 y 10 metros.

Casi siempre los asomos están cubiertos por derrubio; en los casos en que se observan bardas subverticales, se reconoce una sección superior con desarrollo de disyunción columnar, bajo la forma de grandes prismas de hasta un metro de base, y una inferior de roca maciza o con poco marcado diaclasamiento subhorizontal. La roca característica es un basalto olivínico melanocrático (negro a negro verdoso en corte fresco, rojizo morado a negruzco en superficie meteorizada), macizo a microvesicular, hasta poco vesicular y más raramente amigdaloides (con cavidades esféricas a irregulares, tapizadas o rellenas por carbonatos, cloritas y celadonita). Es poco porfírico, con muchos pequeños puntos castaño rojizo oscuro, de fémicos alterados, y casi siempre con un grado avanzado de alteración. Sólo ocasionalmente se encuentra algún pequeño nódulo de olivina.

Al norte de la estancia La Lotita la colada más alta está constituida por basaltos muy alterados, generalmente vesiculares a amigdaloides, con cavidades esféricas a irregulares de hasta 4 cm, en casos unidas entre sí, tapizadas o rellenas por carbonatos, cloritas, celadonita y óxidos de hierro. Similares características tiene otra colada situada entre el ex Destacamento policial de Gobernador Moyano y la estancia Las Barrancas, con una longitud de unos 40 km si se descuentan las posibles interrupciones por erosión posterior. Es una divisoria alargada, con un ancho que muchas veces no supera los 100 m, ejemplo notable de inversión de relieve. El máxi-

mo espesor no supera los 3 a 4 metros.

Al sur y oeste de la estancia Covadonga aparecen lavas en pequeños afloramientos aislados y alargados, visibles como cordones en los fotogramas, o en el campo como pequeñas lomadas y mesetitas. Tienen unos tres metros de espesor y en algunos asomos se observa una disyunción columnar bastante bien desarrollada, no así en muchos de los casos donde hay escombros que enmascaran la observación directa.

En inmediaciones de la estancia Cañadón Largo (al sur y suroeste de la misma), se encuentran otros afloramientos muy reducidos, con un espesor que no supera el metro a metro y medio. Son basaltos negros, a veces microvesiculares a algo amigdalares, con rellenos parciales o totales de las cavidades por carbonato, sílice o limonitas. También estos basaltos están muy alterados.

Las rocas del Basalto Las Mercedes cubren en discordancia angular a unidades jurásicas y cretácicas, siendo la más moderna la Formación Baqueró del Cretácico inferior (en la localidad tipo y en el Bajo Grande). Al este de la estancia La Primavera se encuentra una chimenea subvertical (posiblemente el relleno de una fisura) que intruye también a aglomerados jurásicos (Panza, 1982). En el techo son cubiertos también discordantemente por el Basalto Alma Gaucha, principalmente del Oligoceno inferior a medio, o por la Formación Monte León (Mioceno más bajo), como en el puesto de la estancia Bajo Pantano (Panza, 1982, 1995, 1998). No se han observado relaciones con la Formación Salamanca (Paleoceno), ni con el Basalto Cerro del Doce (Eoceno) o la Formación o Grupo Sarmiento, aquí de edad oligocena inferior.

De las observaciones de campo solo puede establecerse como lapso de emisión de estas lavas al comprendido entre el Aptiano superior y probablemente el Daniano. Por tal motivo y con las limitaciones establecidas por la falta de mejores evidencias, Panza (1982, 1998) y Panza y Cobos (1999) las ubican temporalmente en el Cretácico superior (a Paleoceno?), pudiendo incluirse en la Fase Efusiva Presalamanquense (Ferello, 1969). Esta fase fue establecida sobre la base de coladas basálticas interpuestas entre sedimentitas de las formaciones Bajo Barreal y Salamanca que se hallan en el curso superior del río Chico, al este del lago Colhué Huapi. Dataciones radimétricas K/Ar realizadas por Marshall *et al.* (1981) sobre esas rocas revelaron antigüedades de 64 ± 0.8 y 62.8 ± 0.8 Ma, equivalentes al Daniano inferior a medio. Sobre la base de esta correlación, el Basalto Las Mercedes se refiere al Cretácico superior a Paleoceno inferior.

Ciclo basáltico paleoceno

Las volcanitas básicas asignadas al ciclo basáltico paleoceno fueron denominadas por Panza (1998) **Basalto La Levadura**. Al igual que los del ciclo anterior,

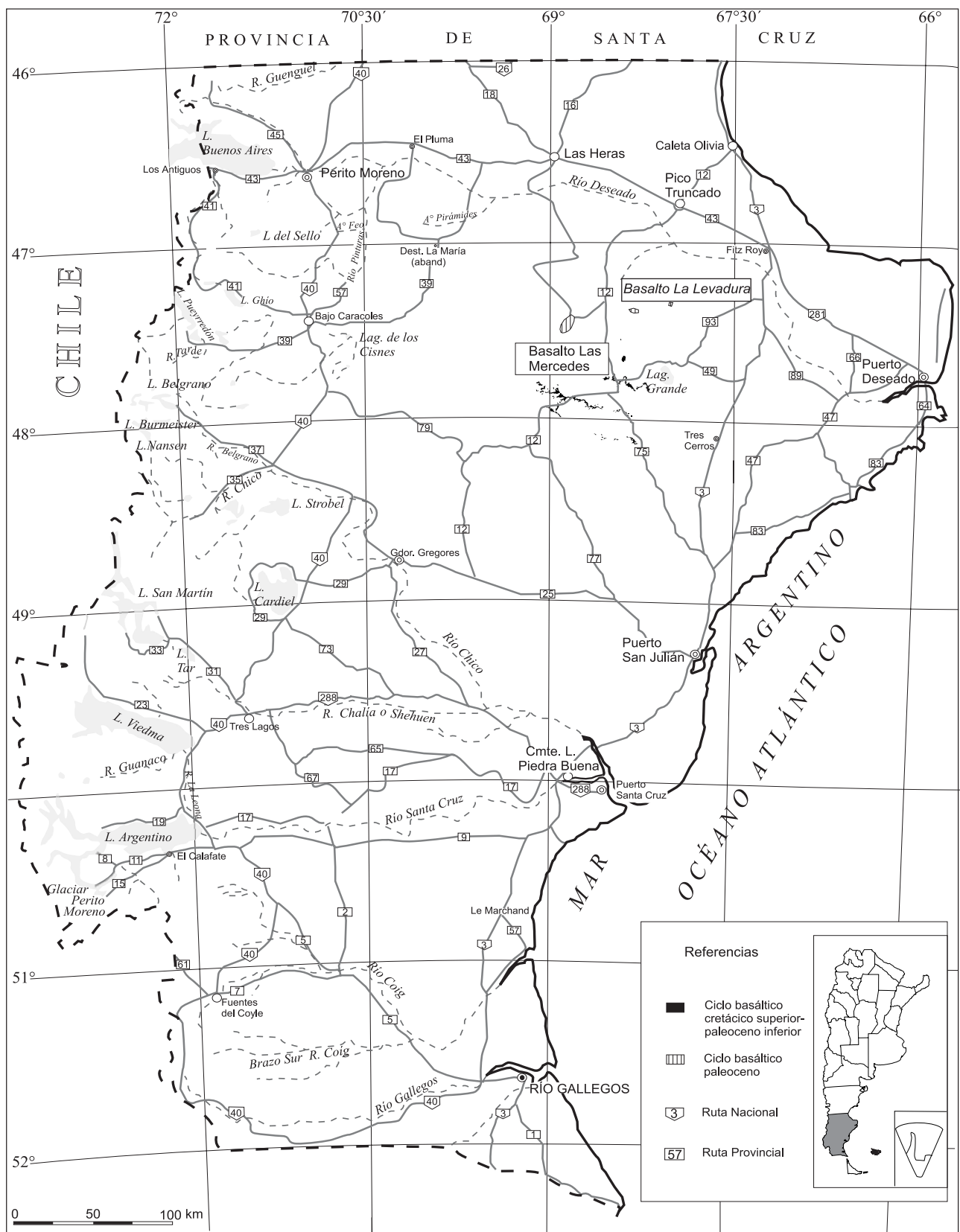


Figura 1: Distribución de los basaltos de los ciclos cretácico superior- paleoceno inferior y paleoceno en la provincia de Santa Cruz (compilado de Panza, 1995 a, 1998 y Panza y Cobos, 1999).

su individualización se debió a los levantamientos geológicos sistemáticos realizados por el Servicio Geológico Minero Argentino en el ámbito del Macizo del Deseado. Autores anteriores los trataron simplemente como “Rocas ígneas” (Di Persia, 1957) y las asignaron al Neógeno más alto y sobre todo al Cuaternario.

El Basalto La Levadura tiene una extensión aun más reducida que el Basalto Las Mercedes. Aflora al noroeste del Monumento Natural Bosque Petrificado, con distancias entre 40 km y 60 km (figura 1). Específicamente, tres son las localidades donde se individualizaron basaltos pertenecientes a este ciclo: en la entrada a la estancia La Levadura, que se considera la localidad tipo, poco al sur del puesto de la estancia La Angelita y en inmediaciones de la estancia La Suerte. No obstante, dada la falta de unidades paleógenas en muchos sectores de la región central del Macizo del Deseado, no debe descartarse que algunos afloramientos basálticos asignados al ciclo eoceno pudieran en realidad formar parte de esta unidad.

El Basalto La Levadura se presenta en todos los casos como coladas de unos 5 metros de espesor, de las que los dos metros superiores tienen disyunción vertical más marcada, mientras que en el resto se destaca un lajamiento subhorizontal y apenas se remarcen los prismas verticales. En la sección principal de las coladas el basalto tipo es una roca melanocrática maciza a microvesicular, en algunas ocasiones está bien fresco pero a menudo tiene aspecto alterado; en este caso es gris verdoso a negruzco y es difícil la obtención de buenas muestras. Son rocas afíricas o muy poco porfíricas, destacándose algún pequeño fenocristal máfico en una pasta afanítica. La parte superior de las coladas es más amigdular, con cavidades subesféricas de 1 a 5 mm (raramente alcanzan los 2 cm), rellenas y/o tapizadas por ceolitas, y por calcita y óxidos de hierro en menor medida.

En su localidad tipo, el Basalto La Levadura cubre en relación de discordancia erosiva a areniscas glauconíticas danianas de la Formación Salamanca y es cubierto en igual relación por tobas de la Formación Río Chico, del Paleoceno superior. En las otras dos localidades suprayace a unidades jurásicas o cretácicas, y está cubierto por tobas “riochiquenses”. Aunque no se tienen a la fecha dataciones radimétricas, su posición estratigráfica tan clara permite asignar el Basalto La Levadura al Paleoceno medio.

Ciclo basáltico eoceno

Hace más de cuatro décadas que Riggi (1958), con el nombre de Basalto Posadas, identificó un magmatismo basáltico eoceno en el ambiente extrandino de Santa Cruz aledaño a la cordillera Patagónica. Estas rocas habían sido previamente reconocidas y ubicadas

estratigráficamente por Hatcher (1903), en tanto que Piatnitzky (1938) reveló su extensión regional. Vinculados genéticamente con esa unidad, como estableció Riccardi (1971) y supuso Feruglio (1949), existen en la misma región cuerpos básicos alcalinos intrusivos en los depósitos cretácicos, reunidos por Riccardi (1971) en la Essexita Río Carbón.

En el Macizo del Deseado, sin embargo, se identificaron volcanitas de este ciclo recién en los últimos veinte años, merced a trabajos geológicos regionales (Panza, 1982). Este autor, con el nombre de **Basalto Cerro del Doce** incluyó una serie de afloramientos de basaltos olivínicos que forman extensas coladas y *necks*. Al igual que muchos de los basaltos del Macizo, fueron tratados por autores anteriores simplemente como “Rocas basálticas” (Roll, 1938) o como “Rocas ígneas” (De Giusto, 1956, 1957; Di Persia, 1957, 1958, 1959), y asignadas al Terciario más alto y sobre todo al Cuaternario. Roll (1938) menciona que el basalto más antiguo es eoceno, pero con efusiones “materialmente y regionalmente insignificantes”. En este apartado se tratarán las manifestaciones lávicas básicas referidas a esta unidad y otras equivalentes, en el ámbito del Macizo, en tanto que el Basalto Posadas y la Essexita Río Carbón son analizados en el capítulo XXX.

Se han descripto unidades equivalentes o que, en parte, pertenecen al Basalto Cerro del Doce. De Giusto *et al.* (1982) crearon la Formación Chapalala, en la que incluyeron a todos los asomos basálticos situados en el sector norte del Macizo, y a la que otorgaron una edad eocena- oligocena. En la región occidental del Macizo, a la latitud de Bajo Caracoles, de Barrio (1984) llamó Formación San Agustín a un conjunto de volcanitas básicas aflorantes en la estancia del mismo nombre, a las que, sobre la base de sus características generales y al acentuado grado de disección de los afloramientos, correlacionó con dudas con el Basalto Cerro del Doce. Asimismo, denominó Formación Cerro Sombrero (de Barrio, 1985, 1989) a los basaltos aflorantes al oeste de la estancia La Renania, que aquí se asignan al Basalto Cerro del Doce.

Fuera del Macizo, en la parte norte de la Cuenca Austral, en el subsuelo del valle del río Shehuén, entre Mata Amarilla y Laguna Grande, mantos basálticos de igual posición en secuencia que el Basalto Posadas son homologados por Russo y Flores (1972) con esa unidad; posteriormente fueron denominados Basalto Chaliá (Russo *et al.*, 1980). Al sureste de Tres Lagos, en el cañadón de la estancia María Elena, poco al sur del casco de la misma, se reconoció un potente manto basáltico acompañado por un conjunto de rocas piroclásticas, mayormente aglomerados volcánicos, lapillitas y escasas tobas, que se incluye en este ciclo (Cobos y Panza, 2001).

También fuera del Macizo, pero a modo de faja con

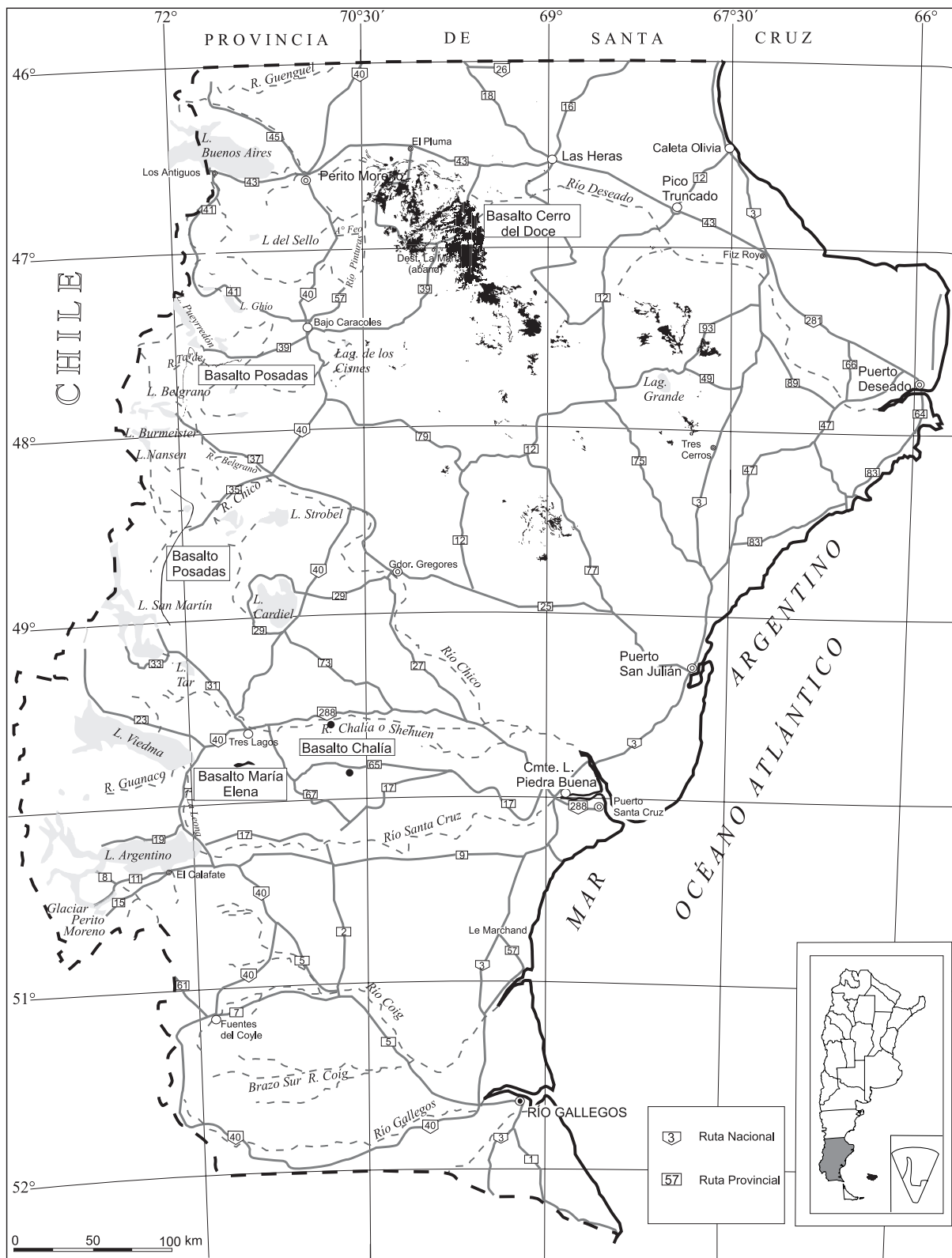


Figura 2: Basaltos eocenos de Santa Cruz (compilado de Panza, 1995 a, 1998; Panza y Marín, 1996; Giacosa y Franchi, 1998; Panza y Cobos, 1999 y Cobos y Panza, 2000, 2001).

orientación norte-sur en la Cuenca del Golfo San Jorge, se han descrito cuerpos básicos alcalinos intrusivos en sedimentitas cretácicas del Grupo Chubut, que se incluyen

también en este ciclo. En la provincia de Santa Cruz, afloran al norte del río Deseado, en los alrededores de Las Heras.

Como se puede apreciar, el ciclo volcánico básico

del Eoceno alcanzó una enorme dispersión, ya que participa de la evolución de cuatro provincias geológicas en el sur de Patagonia: el sector oriental de la cordillera patagónica austral, la porción norte de la Cuenca Austral, la faja central de la Cuenca del Golfo y la totalidad del Macizo del Deseado (figura 2). La distribución del Basalto Cerro del Doce en el Macizo alcanza magnitud regional. En el noroeste, desde la confluencia con el río Pinturas, forma los laterales del valle del río Deseado hasta unos 25 km al este de El Pluma. Extensos afloramientos se hallan al sur del río, en el área de los bajos del Guadal Grande y del Catamarqueño, formando entre otros los cerros Yiqué, Buitre y Chapalala. Al sur de estos, integra todos los afloramientos de volcanitas básicas en una franja que se extiende desde el cañadón Pirámides hasta la estancia Cerro Argentino, con sus principales asomos, como un campo lávico continuo, entre las estancias La Juanita, La Delia, San Raúl y Mirasol. Pertenecen también a este ciclo los basaltos que afloran en los bajos Pobre, de la Herradura y de las Pocas Pilchas. Pueden citarse, como rasgos geográficos, los cerros del Bajo Pobre, Negro, Mirador, La Taba, Sombrero y de las Vacas, así como la meseta Fernández. Otros campos importantes se encuentran entre las estancias El Dorado y Cerro Argentino y el sur de la estancia La Sorpresa. Aun más al sur, se identificaron asomos dispersos alrededor de 30 km al norte de la meseta Baqueró. En el sector central del Macizo, asoman estas lavas entre 15 y 30 km al norte del Monumento Natural Bosque Petrificado, constituyendo un conjunto de superficies mesetiformes (las mesetas Álvarez, de las Malvinas, de la estancia Las Piedras), quizás parte de una meseta otrora de mayor dimensión. Al oeste de estas elevaciones está la localidad tipo, el cerro del Doce, ubicado a unos 32 km al noroeste del ex destacamento policial de Gobernador Moyano. En la región situada al oeste de Tres Cerros, afloran estas rocas en el área de la estancia Los Pirineos - cerro Mojón - puesto de estancia La Reconquista, al norte y oeste del puesto El Porvenir y entre las estancias Vega Grande y Caballo Blanco.

En todos los casos, el Basalto Cerro del Doce aparece como remanentes de coladas lávicas actualmente muy desmembradas por erosión, donde solamente en algunas ocasiones se observa la formación de bardas subverticales de reducida altura.

En la localidad tipo constituye una serie de mesetas y asomos discontinuos, con un espesor variable entre 5 y 15 metros. En muchos casos forma divisorias altas y alargadas, casi sin presencia de bardas y en las que los buenos afloramientos son siempre escasos. Por el contrario, las más de las veces forma lomadas chatas totalmente cubiertas de lajas y bloques prismáticos o subesféricos, en las que es difícil reconocer los distintos pulsos lávicos. En este último caso, casi siempre se trata de una única colada, con un espesor de dos a cuatro

metros. Puede incluso llegarse a extremos, como en los sectores de las estancias La Renania, San Francisco, Vista Alegre o Don Manuel, donde los afloramientos se reconocen bien solamente en las imágenes satelitales por su color oscuro, mientras que en el terreno o en fotografías aéreas son de difícil reconocimiento.

Un rasgo casi constante de estos basaltos es un intenso diaclasamiento subvertical que produce un marcado lajamiento en finas láminas (uno a dos centímetros), o bien uno subhorizontal que produce lajas irregulares de uno a seis centímetros y que puede llegar a ser predominante en algunas localidades.

La roca tipo es un basalto melanocrático (gris negruzco a negro verdoso o morado) de grano por lo general grueso, macizo o algo porfírico, de aspecto siempre muy alterado y con una costra de meteorización castaño oscuro a rojizo violáceo y morado. Muchas veces la alteración es tan intensa que se hace difícil obtener buenas muestras. Se reconocen pocos y pequeños fenocristales féficos (olivina) alterados en material rojizo, el cual se encuentra en ocasiones disperso por toda la roca, y sólo ocasionalmente de plagioclasas blanquecinas. Muy raramente la olivina forma nódulos subesféricos verdosos que suelen ser pequeños, de hasta 5 mm, excepcionalmente de 2 a 4 cm, y están alterados.

En forma subordinada se reconocen basaltos porfíricos, formados por fenocristales de olivina frescos o algo alterados, de 1 a 4 mm, (o bien constituyendo pequeños nódulos) y otros más escasos de plagioclasas prismáticas de tamaño similar. Megascópicamente son microvesiculares, ya que no se observan casi nunca vesículas ni amígdulas; sólo raramente aparecen unas pocas cavidades esféricas de hasta 5 a 8 mm o alargadas (3 a 5 cm), rellenas indistintamente por material terroso blanquecino-rosado (cloritas, arcillas) o por calcita. Son raras las variedades bien vesiculares a amigdaloides, que corresponden en general a la parte superior de algunas coladas, y suelen tener coloraciones rojizas a moradas, con pátinas de óxidos de hierro.

Si bien a veces se observa la superposición de varias coladas (en general no más de dos o tres), el espesor de la unidad no es muy grande, ya que no supera por lo común los 20 metros. Cada uno de los mantos tiene de 5 a 8 metros de espesor, pero en los casos de asomos pequeños y cubiertos, casi siempre se trata de una única colada, con un espesor entre uno y dos metros.

En algunas oportunidades se observan remanentes de chimeneas volcánicas con disyunción columnar, o bien diques de reducidas dimensiones. Ambos tipos de estructuras sobresalen en el relieve como cerritos cónicos puntagudos o como crestones alargados, debido a su mayor resistencia a la erosión con respecto a las piroclastitas en las que están alojadas. Las chimeneas volcánicas varían en tamaño desde pocos metros hasta aproximadamente un kilómetro de diámetro, y las más pequeñas suelen encontrarse

asociadas en grupos, alineadas según direcciones que responden a estructuras de fallamiento y asociadas a diques que se disponen radialmente. Son numerosos los diques asignados al ciclo eoceno, tratándose por lo general de cuerpos subverticales aislados y de dimensiones pequeñas, con potencias que no sobrepasan unos metros. Sin embargo, en algunos sectores relativamente cercanos al Monumento Natural Bosque Petrificado, como al este del puesto del Museo y sur de la estancia El Sacrificio o entre las estancias Las Martinetas y La Paloma, se encuentra una enorme cantidad de estructuras lineares, asociadas a unas pocas chimeneas de dimensiones reducidas. Estas estructuras tienen potencias de entre 0,30 y dos metros, superando este último valor en pocas ocasiones, con engrosamientos y adelgazamientos. Cuando intruyen a piroclastitas jurásicas de la Formación La Matilde, se observa un borde de enfriamiento de unos 15 a 20 cm, en los que se forma un lajamiento paralelo al rumbo del dique, como finas capas gris oscuras. Se observa asimismo un diaclasamiento perpendicular al rumbo, en forma de prismas de hasta 20 cm de ancho. Diques anulares de varios kilómetros de diámetro se asocian también a este ciclo, como el situado en el cerro Colorado, a unos 10 km al oeste de la confluencia del zanjón del Pescado en el río Deseado. La roca que compone estos cuerpos intrusivos es por lo general un basalto olivínico (en ocasiones puede llegar a ser una diabasa o pórfiro basáltico) melanocrático (gris oscuro a negro verdoso, hasta castaño y morado rojizo por tinción ferruginosa), algo porfírico y de grano más bien grueso, con algunos grandes fenocristales de olivinas frescas y otros blanquecinos de plagioclasas. Son muy característicos, y en ocasiones muy abundantes, los nódulos ultrabásicos olivínicos, con tamaños promedio de 1 a 4 cm, pero que pueden llegar a los 15 centímetros.

Russo y Flores (1972) reconocieron en el subsuelo del valle del río Shehuén o Chaliá, más específicamente en los pozos La Ruta (SCS.LR.x-1) y Laguna Barrosa (SCS.Ba x-1), la presencia de un manto basáltico de cerca de 100 metros de espesor, situado sobre la Formación Man Aike y debajo de las formaciones Río Leona y Patagonia. Posteriormente, Russo *et al.* (1980) denominaron **Basalto Chaliá** a este manto, así como a los basaltos situados en la margen oriental del lago Cardiel, paralelizándolos con el Basalto Posadas, aunque ubicándolos tentativamente en el Oligoceno. Cabe destacar que en el pozo Cruz Malta x-1, situado al sur de los anteriores, una datación radimétrica sobre un basalto de igual posición estratigráfica dio una edad de 40 Ma, correspondiente al Eoceno medio (Miller, com. verbal).

A unos 30 km al sureste de Tres Lagos, en el cañadón de la estancia María Elena, poco al sur del casco de la misma, Cobos y Panza (2001) reconocieron un potente manto basáltico acompañado por un conjunto de rocas piroclásticas, mayormente aglomerados volcánicos,

lapillitas y escasas tobas, al que denominaron **Basalto María Elena**. La secuencia, coronada por la volcanita, está fracturada, con una inclinación al noroeste de más de 20 grados.

Con respecto a las volcanitas, forman un espeso manto de unos 7 a 10 m de potencia que se dispone como una abrupta barda subvertical en la que se observa una incipiente disyunción columnar. La roca tipo es un basalto gris oscuro a negro, macizo, compacto, en general poco porfírico, en el que se destacan algunos grandes fenocristales de plagioclasa de hasta 1 cm y otros escasos de olivina más pequeños, en una base afanítica de grano fino.

Por debajo de las lavas continúa un importante espesor de depósitos piroclásticos gruesos, fundamentalmente aglomerados volcánicos y lapillitas.

El espesor de conjunto de la secuencia volcanoclástica es superior a los 60 m, alcanzando quizás los 80 metros. Los estratos más gruesos, aglomerádicos, tienen de tres a cinco metros de potencia individual, mientras que las variedades de grano más fino forman paquetes de 5 a 10 m, constituidas por sucesiones bien estratificadas de capas de 0,20 a 0,50 m cada una.

En conjunto, las piroclastitas tienen una coloración predominantemente grisácea oscura, llegando a tonos negruzcos, pero en ocasiones algunas capas son castañas a rojizas debido a una fuerte impregnación por óxidos de hierro. Petrográficamente, los aglomerados están formados por grandes bombas y bloques basálticos cuyo tamaño máximo alcanza los 0,40 a 0,50 m, si bien el tamaño promedio en las capas más gruesas es de 5 a 10 centímetros. Como fragmentos accidentales se han reconocido algunos escasos clastos de areniscas líticas castañas y de volcanitas y tobas de composición más ácida. En muchas ocasiones, parte de estas piroclastitas y en particular las de grano más fino, están cementadas por material carbonático bajo la forma de pátinas o masas botroidales, características de la actividad póstuma dentro del ciclo volcánico.

Intercalados, hay algunos delgados bancos de sabulitas o conglomerados finos, tuftíticos, constituidos por clastos bien redondeados de basalto, de 1 a 2 cm, muy bien seleccionados y casi sin cementar, por lo que estas rocas son friables. Debido a la composición monolitológica, son estratos gris oscuros a casi negros, si bien vistos desde lejos son de color gris mediano.

Un complejo básico alcalino se pone de manifiesto en el centro norte de la provincia de Santa Cruz, al norte del río Deseado, en las vecindades de la ciudad de Las Heras, en el marco del sector austral de la Cuenca del Golfo San Jorge. Sus afloramientos forman una serie de elevaciones discretas, como los cerros Romberg, Wenceslao, Clark y otros menores. El complejo se integra por cuerpos subvolcánicos de basanitas y teschenitas principalmente, intruidos como *necks*, diques, filones capa y cuerpos lacolíticos. Los trabajos de Vietto y Bitschene (1994) y Chelotti *et al.* (1996) determinaron que las rocas son

subsaturadas, con alto contenido en MgO y otros elementos compatibles y portadoras de nódulos ultramáficos provenientes del manto superior. Estas características las revelan como magmas primitivos sin contaminación cortical, que ascendieron rápidamente a favor de fallamiento distensivo profundo producido en ambiente tectónico de intraplaca. Las unidades afectadas por los intrusivos son formaciones del Grupo Chubut (Bajo Barreal y Castillo, principalmente) y, en algunos casos, el Grupo Sarmiento. Si bien no se cuenta aun con dataciones radimétricas, esas relaciones determinan una edad eocena- oligocena pre - Formación Patagonia para estos cuerpos. Se correlaciona este complejo con la faja de rocas básicas alcalinas que se extiende desde los alrededores de Sarmiento en Chubut hasta el sur de Río Negro, en la que se reconocieron litologías y formas de emplazamiento similares (Malumian *et al.*, 1999). En el sector norte y central de la faja los cuerpos están reunidos en las formaciones Cerro Cortado, El Buitre y El Canquel, cuyas edades están comprendidas entre el Paleoceno y el Eoceno. En la zona de Sarmiento, si bien hay cuerpos referidos a esas épocas, también afloran otros más modernos (Nullo, 1978; Coira, 1979; Lema y Cortés, 1987; Ardolino y Franchi, 1993; Ardolino *et al.*, 1995; Remesal *et al.*, 1999; Salani *et al.*, 2001; Mórtoles, 1923; Ferello, 1969; Viviers, 1970; Villar y Pezzutti, 1976; Pezzutti y Villar, 1978; Bitschene *et al.*, 1991).

El Basalto Cerro del Doce cubre en discordancia (o bien intruye) a diferentes unidades, desde las formaciones Bajo Pobre (en el cerro del mismo nombre), La Matilde y Chon Aike del Dogger, hasta la Formación Baqueró y distintas unidades del Grupo Chubut, del Cretácico. Por su parte, en las mesetas orientales se dispone sobre la Formación Río Chico del Paleoceno o bien la intruye. Su techo es cubierto, en cercanías del Bosque Petrificado, por rocas del Grupo Sarmiento del Oligoceno inferior. En la región centro occidental del Macizo, entre la estancia Las Barrancas y el bajo del Yatel, así como en la estancia La Guarida, también lo cubren los basaltos oligocenos, en tanto que el Basalto El Pedrero, del Mioceno, lo cubre en los cerros del Bajo Pobre y de las Vacas. Los basaltos pliocenos lo hacen en el puesto El Recreo y en los bajos del Yatel y de los Calafates. En vecindades de la estancia True Aike, si bien sin contactos visibles, está superpuesto por la Formación Santa Cruz, del Mioceno basal. Al este de Gobernador Gregores lo cubre la Formación Monte León, del Oligoceno superior, con un pequeño conglomerado basal de 10 a 15 cm de potencia integrado por clastos basálticos totalmente alterados. A veces se presenta una superficie de erosión con formas redondeadas, en la que los bloques delimitados por diaclasas subverticales se meteorizan dando una arena gruesa de color negro.

Sobre la base de la posición topográfica y las características generales de las lavas, Panza (1982) asignó el Basalto Cerro del Doce al Eoceno, confirmado por la

datación radimétrica por método K-Ar sobre roca total en una muestra de la localidad tipo, que dio una edad de 39 ± 5 Ma (parte superior del Eoceno medio, Bartoniano). Por su parte, otra datación similar sobre un basalto aflorante en la estancia La Lechuza (Panza, 1998) arrojó un valor de 45 ± 3 Ma (Eoceno medio, Luteciano). Este episodio basáltico es sincrónico con el que produjo las efusiones del Basalto Posadas de la región del lago Cardiel y de la vertiente oriental de la cordillera Patagónica Austral y de unidades equivalentes del sector basal de la meseta del Lago Buenos Aires (Argentina y Chile). El resultado de más de 20 dataciones radimétricas por K/Ar indican valores comprendidos entre 60 y 40 Ma (Charrier *et al.*, 1978; 1979; Baker *et al.*, 1981; Ramos, 1982; Mercer y Sutter, 1982; Ramos *et al.*, 1982; Busteros y Lapido, 1983; Ramos y Drake, 1987). De acuerdo con Ramos (1982) y Ramos *et al.* (1982), el máximo de actividad volcánica se produjo entre los 45 y 48 Ma (correspondiente al Luteciano, Eoceno medio). Se correspondería también con las basanitas del este del lago San Martín (Bahía de la Lancha), datadas por Riccardi (1971) con valores de 40 ± 6 y 46 ± 5 Ma.

El magmatismo basáltico que dio origen al conjunto de unidades volcánicas del ciclo eoceno está vinculado, de acuerdo con Ramos y Kay (1992), a la colisión de la dorsal Aluk- Farallón con la placa sudamericana. Sin embargo, aun no se cuenta con un número suficiente de dataciones para establecer una migración del vulcanismo, consecuente con la migración del punto triple desde los 43° de latitud hacia el sur, hasta Tierra del Fuego, producido entre los 50 y 42 Ma. La colisión habría causado la formación de una ventana astenosférica, similar a la que se estableció en esta región a partir del Mioceno superior, la que a su vez, habría posibilitado la fusión de grandes volúmenes de material del manto, que se confirma por las características geoquímicas de los basaltos eocenos, cuyos elementos traza, por otra parte, revelan semejanzas con los basaltos de islas oceánicas. De acuerdo con los datos disponibles, las erupciones más voluminosas del Basalto Posadas y unidades equivalentes ocurrieron entre los 57 y 52 Ma, y corresponden a toleítas olivínicas y basaltos alcalinos. Rocas más alcalinas erupcionaron hasta los 42 Ma, con menor porcentaje de fusión del manto y, consecuentemente, originando menor volumen de lavas.

Ciclo basáltico oligoceno inferior alto a superior

Al igual que el anterior, el ciclo basáltico oligoceno tiene una importante distribución en el Macizo del Deseado, donde fue reconocido por Panza (1982, 1995 a) como **Basalto Alma Gaucha**, conjunto de volcanitas básicas alcalinas que se presentan principalmente como mantos tabulares o relictos de los mismos, chimeneas volcánicas y diques, y que constituyen algunas de las elevaciones

más prominentes del Macizo, como el cerro y meseta del Cojudo Blanco. Autores anteriores los denominaron informalmente como “Rocas Basálticas” (Roll, 1938) o como “Rocas Igneas” (De Giusto, 1957; Di Persia, 1957, 1958) y los asignaron complexivamente al Terciario alto (Plioceno, tal vez Mioceno superior) y sobre todo al Cuaternario. De Giusto *et al.* (1982) crearon la Formación Chapalala para englobar a todos los basaltos situados en el sector norte del Macizo, refiriéndolos en forma amplia al Eoceno - Oligoceno. En el noroeste del Macizo, basaltos referidos a este ciclo se hallan en el extremo oriental del lago Buenos Aires, el **Basalto Sandín**, y en el valle del río Deseado, a unos 20 km al este de Perito Moreno (Escosteguy *et al.*, 2001). Otra unidad que participa de este ciclo es el **Basalto El Matrero** (Cobos y Panza, 2001), aflorante en el sector norte de la Cuenca Austral, al sur de Tres Lagos (figura 3).

Por su mayor resistencia a los agentes erosivos, los afloramientos de estas unidades se destacan netamente en el paisaje, dando lugar a varios de los accidentes geográficos más importantes del relieve local, incluyendo el cerro Cojudo Blanco y la meseta del mismo nombre, que con una cota de 1335 m s.n.m. son las mayores alturas de todo el Macizo del Deseado. Otras elevaciones destacadas formadas por los basaltos oligocenos en el sector central del Macizo son los cerros Bonete, Puntudo y de los Moleres, así como la meseta del Alma Gaucha, que es la localidad tipo de la unidad, situada a unos 10 km al oeste de Gobernador Moyano y que tiene una extensión de 40 km desde ese punto hacia el oeste. En el sector centro oriental del Macizo se destacan las sierras Maimo y de la Ventana, los cerros López (uno de los más altos de la región, con 1253 m), Puntudo, Yegua y Vázquez, y las mesetas de la punta España, del cerro Alto y de la estancia La Calchaquí. Al este de Gobernador Gregores forman los cerros Baguales, Corona, Gorro y Tres Tetras.

El Basalto El Matrero aflora al sureste de Tres Lagos, en los faldeos orientales del cerro Castillo y al sur de las estancias El Matrero y María Elena.

El Basalto Alma Gaucha está formado, por lo general, por varias coladas superpuestas (hasta cinco o seis) con un espesor individual oscilante entre cuatro y doce metros. Sin embargo, numerosos afloramientos están constituidos por un único manto. En la mayoría de los casos forma bardas elevadas, abruptas y subverticales, y en este frente de erosión en activo retroceso son muy comunes los fenómenos de remoción en masa, observándose numerosos ejemplos de deslizamientos que ocultan el contacto con las unidades infrayacentes. La gran dureza de los basaltos ha dado, en consecuencia, notorios ejemplos de inversión de relieve en prácticamente todos los afloramientos.

En sus afloramientos más destacados forman un relieve de planicies estructurales con inclinación regional al este y sureste, representado sobre todo por las grandes

mesetas del Cojudo Blanco, de la estancia Alma Gaucha y de la sierra España, así como algunos remanentes erosionados de las mismas. La superficie de estas mesetas, y en particular la del Cojudo Blanco, es irregular, salpicada de pequeños bajos y lagunas y disectada por profundos cañadones de paredes escarpadas y con mallines en parte de su recorrido, los que debido a su pendiente regional hacia el este desaguan en la laguna Walda.

Unos tres kilómetros al oeste de la estancia Alma Gaucha se observa el máximo espesor de la unidad, de unos 70 a 80 metros (Panza, 1982, 1998). En dicha localidad se reconocen seis coladas; la misma meseta, al oeste de la estancia Belgrano, está formada por tres coladas, mientras que en La Angostura se observa un solo manto. En la meseta del cerro Alto la unidad tiene un espesor de 12 a 20 m, dado por la superposición de dos a tres coladas de 5 a 8 m cada una. En las mesetas situadas al norte de la estancia El Bagual, muy recortadas por erosión y con numerosos y profundos bajos, se observan por lo menos tres coladas, de las cuales solamente la inferior, de 8 m de potencia, forma una barda casi continua.

En la mayoría de los ejemplos se observa en cada colada una sección superior muy vesicular a amigdaloides, de aspecto alterado y de color gris oscuro morado o violáceo rojizo, caracterizada por una gran cantidad de cavidades subesféricas de hasta un centímetro de diámetro, en ocasiones tapizadas o rellenas por calcita y/o ceolitas blancas a veces fibroso-radiadas. Gradualmente se pasa a la sección más importante en espesor (cuatro a siete metros), formada por un basalto de aspecto fresco macizo o microvesicular, más raramente algo vesicular, con vesículas que se disponen como hiladas. En general hay escaso desarrollo de disyunción columnar y a veces se observa diaclasamiento subhorizontal grosero en la mitad inferior.

La roca tipo son basaltos olivínicos y basanitas melanocráticos, compactos, de grano fino, afaníticos o casi siempre con pocos fenocristales de olivinas y clinopiroxenos alterados, de uno a cinco milímetros, y otros más pequeños de feldespatos blanquecinos. Son macizos a microvesiculares, pero en ocasiones son algo alveolares, con escasas amígdulas subesféricas, de 1 mm a 1 cm, y rellenas por ceolitas y carbonatos. En las basanitas, las ceolitas (analcima dominante) alcanzan el 12 a 15 % (Sacomani, 1984). Excepcionalmente se encuentra una variedad muy vesicular, con grandes cavidades de hasta uno a dos centímetros, tapizadas por material silíceo o por dos tipos de ceolitas: una blanca fibroso-radiada y otra, posterior, muy finamente acicular a plumosa.

Estas coladas están afectadas por procesos tectónicos posteriores, formándose estructuras de plegamiento y alabeos suaves y fallamiento. Debido a esto, en algunos sectores (noroeste de Alma Gaucha, entre las estancias Belgrano y La Paloma y en el cordón de los Moleres) se

forman abruptos crestones que desde lejos tienen aspecto de diques de grandes dimensiones.

En el ciclo efusivo oligoceno también son comunes las estructuras intrusivas, reconociéndose un conjunto de chimeneas volcánicas y diques longitudinales, anulares y radiales. Las primeras son de dimensiones muy variables, predominando por lo general las más pequeñas. Estas estructuras pueden tener diámetros de hasta 3 ó 4 km, como los grandes *necks* de los cerros Yegua, de la Ventana, Negro, Vázquez, Silva y del Ochenta y Uno, situados al sur de la laguna Sirven, en la longitud de Las Heras, o no superar unos pocos metros. En las de mayor dimensión se aprecia la disyunción columnar prismática tan característica de estos cuerpos. Suelen seguir alineaciones más o menos definidas, casi siempre con rumbos dominantes NO - SE y en algunos casos están asociadas con diques. Esto es muy notorio en el zanjón del Tejido, situado inmediatamente al sur de la meseta de las Lagunas Sin Fondo, donde varios diques longitudinales de varios kilómetros de corrida y anchos de 2 a 20 m se vinculan con el *neck* del cerro Centinela.

Por su parte, la sierra de la Ventana (y su punto culminante, el cerro Ventana) es un conjunto de chimeneas, diques anulares y diques radiales, intrusivos en la Formación Bajo Barreal. La sierra La Picuda, el cerro Vázquez y todo su séquito de diques asociados, conforman también las bocas de emisión de un aparato volcánico actualmente desmantelado por la erosión. El cerro La Rinconada es un magnífico ejemplo de un dique anular casi perfecto, con un diámetro de algo más de 3 km y con la cubeta central ocupada por una apófisis de la laguna Sirven. El cerro Gorro, ubicado a unos 45 km al suroeste de Gobernador Moyano, es una alta chimenea volcánica, en la que sólo en unos pocos sectores se observa la disyunción prismática característica. El resto del cerro son pequeños afloramientos aislados y una caótica acumulación suelta de pequeños bloques y lajas irregulares que hacen muy penoso el ascenso. La roca tipo es un basalto alterado gris negruzco, macizo y algo porfírico. Al oeste, norte y este del *neck* se observan remanentes de las efusiones que emanaron del mismo. En el sector occidental se aprecian tres coladas, con un espesor total de 20 metros. El frente de las mismas es muy abrupto, con marcado diaclasamiento vertical, y de coloración gris rojiza debido a la alteración de los basaltos. En muestra fresca éstos son negros a negro verdosos, en general macizos pero con sectores bastante vesiculares, con cavidades subsféricas de 1 a 8 mm de diámetro. La mayoría son bien porfíricos, con muchos fenocristales de olivinas alterados, pero existen también algunas variedades poco porfíricas a casi afíricas. En la misma región, el cerro Tres Tetos es también una gran chimenea volcánica similar a la descrita, encontrándose un pequeño *neck* asociado poco al norte del principal. El basalto que los compone es semejante al del cerro Gorro.

Todos los *necks* y diques son morfológicamente muy visibles debido a que sobresalen netamente de las rocas mucho más friables en las que están intruidos.

La roca tipo que forma los cuerpos intrusivos es por lo general una variedad melanocrática porfírica de grano grueso, en muchos casos una diabasa olivínica o un pórfiro basáltico. Suelen ser rocas macizas, pero en los afloramientos puede estar muy marcada la disyunción vertical prismática, bajo la forma de prismas algo irregulares de sección hexagonal, así como un lamamiento subhorizontal con formación de lajas muy delgadas. Dada la asociación básica alcalina que caracteriza a este ciclo oligoceno no se descarta que algunas de estas rocas intrusivas pudieran llegar a ser en realidad teschenitas.

El Basalto Sandín aflora en el extremo oriental del lago Buenos Aires, en la península de ese nombre y ocupa una superficie de unos 5 km². Son dos o más coladas de basaltos olivínicos macizos a vesiculares, porfíricos, con magníficas exposiciones de disyunción columnar. No tienen base expuesta y están cubiertos por depósitos glaciares modernos. Semejantes a estos son los que se hallan a unos 20 km al este de Perito Moreno, en el valle del río Deseado. En este caso, cubren a volcanitas jurásicas del Grupo Bahía Laura.

El **Basalto El Matrero**, definido por Cobos y Panza (2001), incluye un conjunto de volcanitas que se hallan al sur de las estancias María Elena y El Matrero, 25 km al sureste de Tres Lagos. Afloran allí de 7 a 10 m de basaltos que integran, generalmente, un solo manto lávico. En un cañadón ubicado inmediatamente al sur de la estancia María Elena se tienen buenas exposiciones de esta unidad. La sección inferior de las coladas está constituida por un basalto gris verdoso predominantemente macizo, con pequeños fenocristales de olivina y biotita, con marcado diaclasamiento vertical y horizontal subordinado. En la sección superior la roca es más vesicular, con cavidades elípticas de 2 a 6 mm, y más alterada.

No se cuenta aún con análisis de rocas de este ciclo que permitan establecer sus características geoquímicas. El emplazamiento de la unidad en un contexto regional permitiría relacionarla con fracturas importantes que afectaron al Macizo, vinculadas con un período distensivo.

El Basalto Alma Gaucha cubre en relación discordante (o intruye como *necks* y diques) a varias unidades pre-terciarias (Formaciones Chon Aike, La Matilde, Baqueró, Bajo Barreal, Laguna Palacios). Al sureste del cerro Alto cubre también al Basalto Las Mercedes, asignado al Cretácico superior (Panza, 1982). En el sector central lo hace sobre la Formación Río Chico, del Paleoceno. Su relación con las tobas del Grupo Sarmiento es de probable interdigitación, como sucede en localidades de la provincia del Chubut. Con respecto a su techo, es cu-

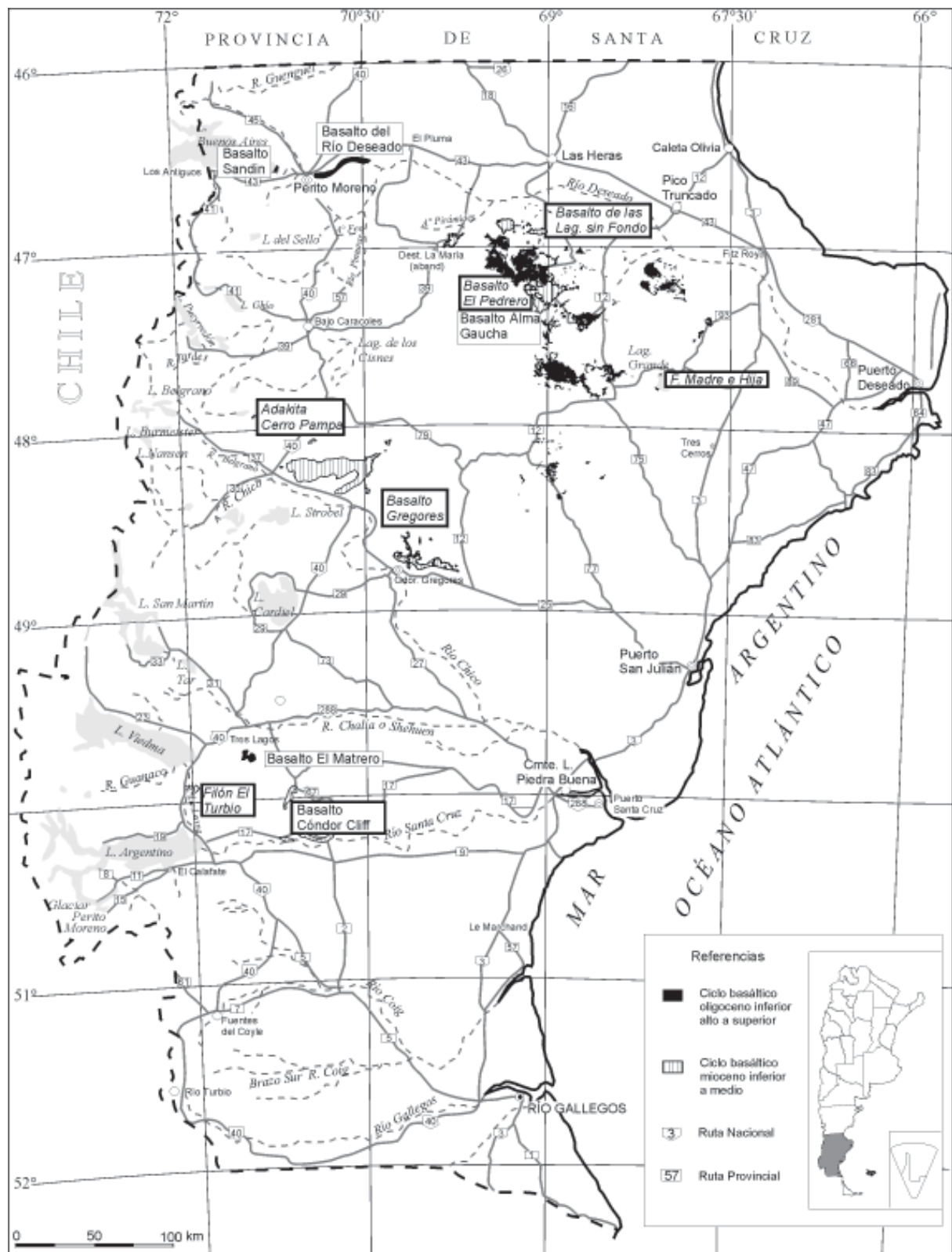


Figura 3: Basaltos de los ciclos del Oligoceno inferior alto a superior y del Mioceno inferior a medio (compilado de Panza y Nullo, 1994; Panza, 1995 a, 1998; Panza y Marín, 1996; Giacosa y Franchi, 1998; Panza y Cobos, 1999; Cobos y Panza, 2000, 2001 y Escosteguy et al., 2001).

bierto también en discordancia por los depósitos marinos de la Formación Monte León (Mioceno más bajo), o por el Basalto El Pedrero (Mioceno medio)

en la parte norte de la meseta del mismo nombre (Panza y Cobos, 1999).

El Basalto El Matrero cubre en discordancia a

sedimentitas marinas y continentales paleógenas (Formaciones Río Leona y Centinela) y es cubierto por basaltos de los ciclos mioceno inferior a medio y plioceno.

Se carece de dataciones radimétricas confiables de la mayoría de las unidades de este ciclo. El Basalto Alma Gaucha cuenta con una datación radimétrica por método K-Ar sobre roca total que dio una edad de 30 ± 3 Ma (Panza, 1982). Mejores datos tienen el Basalto Sandín y el del valle del río Deseado, ambos analizados por el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, con $23,96 \pm 0,07$ Ma y $24,26 \pm 0,07$ Ma, respectivamente (Ton-That *et al.*, 1999). Sobre la base de las relaciones estratigráficas y de las dataciones radimétricas, el ciclo efusivo alcalino del Basalto Alma Gaucha y unidades equivalentes se asigna al Oligoceno inferior alto a superior (post-deseadense y pre-patagoniense). Se lo incluye en la Fase Efusiva Terciaria del esquema de Ferello (1969). Su edad coincide con el período de actividad basáltica alcalina postulado para la Patagonia extrandina en el Oligoceno, entre los 29 y 25 Ma, por Marshall *et al.* (1977) y Baker *et al.* (1981), y confirmado por Ramos *et al.* (1982).

Ciclo basáltico mioceno inferior a medio

El vulcanismo del ciclo mioceno inferior a medio fue significativamente menos destacado que el del Eoceno y, como veremos, que el correspondiente al Mioceno superior, y aún que el del Oligoceno inferior alto a superior. Está circunscripto a la región centro-occidental del Macizo del Deseado y a asomos pequeños situados en el centro norte de la Cuenca Austral (figura 3). En el Macizo, estas lavas fueron descriptas inicialmente por Marín (1982, 1984) como **Basalto Gregores**. Fueron comparados en sus características y relaciones geológicas con otros ciclos basálticos cenozoicos del oeste del Macizo por Sacomani (1984). Corresponde también a este episodio volcánico básico el **Basalto El Pedrero** (Panza, 1998) cuyas coladas constituyen la alta planicie de la meseta de ese nombre, situada a 60 km al nornoroeste de Gobernador Moyano. El **Basalto de las Lagunas Sin Fondo**, ubicado a 12 km al sur del curso medio del río Deseado (Cobos y Panza, 2000), fue incluido en este ciclo, al que también pertenece el **Basalto Cóndor Cliff** (Cobos y Panza, 2001), cuyo perfil tipo está en la subida de ese nombre, al norte de la estancia homónima, en la orilla septentrional del valle del río Santa Cruz.

Todos los basaltos de la comarca, incluidos los aquí descriptos, fueron denominados por Roll (1938) y Di Persia (1958) informalmente como “Rocas Basálticas” y “Rocas ígneas”, respectivamente. Roll (1938) consideró a los basaltos de las altiplanicies altas como de edad pliocena. De Giusto *et al.* (1982) usaron el nombre de Formación Meseta San Pedro para basaltos equivalentes a los aquí tratados, atribuyéndolos al Pleistoceno.

Inmediatamente al norte y noreste de la ciudad que le da nombre, el Basalto Gregores forma una abrupta barda subvertical que se extiende hasta el sector situado al sur del cerro 1° de Abril. También fueron asignados a esta unidad los basaltos que, al norte de Gobernador Gregores, se encuentran en el faldeo sur de la meseta del Once, en la cumbre del cerro Guacho y al oeste de la gran meseta del Puma.

El Basalto Gregores está integrado por varios pulsos lávicos, el más antiguo de los cuales se halla al este de Gobernador Gregores, en el borde oriental del cañadón León. Unos 10 km al este hay una sucesión de coladas que, en conjunto, forman un abrupto desnivel de 30-40 m, con disyunción columnar irregular. En la localidad tipo forman una empinada barda subvertical en la que, además de la disyunción columnar, es también notable un diaclasamiento subhorizontal que separa a la roca en lajas de 10 a 30 centímetros de espesor.

La potencia máxima de la unidad en ese lugar es de 40 m, debido a la superposición de varias coladas, con espesores individuales de 2 a 15 m, de las cuales la superior y más espesa (hasta 15 y más metros) forma una pared continua muy escarpada y visible desde gran distancia, en la que son frecuentes los fenómenos de remoción en masa. El espesor de la unidad disminuye sensiblemente hacia el límite occidental de la meseta, al suroeste de la estancia Alta Vista. Al norte de los afloramientos principales se tienen pequeñas coladas muy disectadas, con espesores que varían entre los dos y siete metros, e inclinaciones de 3° a 8° al sur. Una se ubica a la latitud de la estancia Alta Vista; otras se encuentran al este del cerro Negro y al este de la estancia Barranca Alta. Más al norte, en cercanías del puesto El 17, se observan basaltos de aproximadamente 30 m de espesor que cubren sedimentitas santacruzenses. Las coladas allí inclinan hacia el sureste siguiendo el paleorrelieve, hasta alcanzar la meseta más alta, donde están cubiertas por conglomerados de la Formación La Ensenada.

Cada una de las coladas está compuesta por una sección inferior principal maciza a microvesicular, marcadamente diaclasada tanto vertical como horizontalmente, y una sección superior de aproximadamente 1,5 metros de espesor en la que el basalto es muy vesicular y de color negruzco morado. En los 30 centímetros superiores, por su parte, la volcánita es escoriácea y de coloración rojiza por oxidación. La roca que compone la sección principal es un basalto olivínico melanocrático, macizo o microvesicular salvo en algunos sectores donde se observan cavidades esféricas aisladas que no superan el centímetro de diámetro. Son basaltos poco a medianamente porfíricos, con grandes fenocristales de minerales féficos (olivina) de hasta 15 mm (promedio 2 a 6 mm), y otros más pequeños de plagioclasas blanquecinas euhedrales, de 5 mm de longitud máxima, en una base afanítica de grano fino; la misma está integrada, al microscopio, por tablillas de

plagioclasa no orientadas y cristales de olivina, opacos y piroxenos. Los análisis realizados por Nullo *et al.* (1993) revelaron las afinidades alcalinas de estas lavas, un fraccionamiento de los magmas producido en la parte inferior de la corteza continental, fraccionamiento limitado de estos magmas basálticos y una mayor acidificación con respecto a los basaltos eocenos de la comarca, índice de generación de los magmas a niveles corticales más altos. Una característica de estas lavas es la presencia de nódulos de dunita, que por lo común son de uno a dos centímetros de diámetro pero que en casos llegan a los 20 centímetros. Están compuestos fundamentalmente por forsterita y magnetita (Nullo *et al.*, 1993). En algunas ocasiones, como en cercanías del puesto El 17, los nódulos se han separado del basalto por meteorización y se concentran como depósitos modernos, formando aglomerados gris negruzcos integrados por fragmentos de basalto hasta tamaño bloque, numerosos nódulos de todo tamaño y escasos clastos de rocas jurásicas, en una base limolítica a arenosa muy fina.

Las variedades vesiculares, por su parte, están caracterizadas por cavidades subesféricas o elípticas de 2 a 10 mm de diámetro, ocasionalmente rellenas o recubiertas por material blanquecino terroso.

En los afloramientos situados al norte de Gobernador Gregores se observa una colada de dos metros de espesor, la cual no presenta la separación en varias secciones, sino que es bien vesicular hasta amigdaloides en todo su espesor. Únicamente partes de la zona basal son algo más escoriáceas y con mayor grado de alteración, por lo que el basalto es gris amarillento. La roca tipo es un basalto olivínico negruzco, de aspecto fresco y de grano fino, poco porfírico. Las cavidades son subesféricas excepto las amígdulas de mayor tamaño, que son de formas irregulares, de hasta 5 cm de longitud por un centímetro de ancho, rellenas por carbonato de calcio de alta cristalinidad en el núcleo de la estructura.

Ni en la localidad tipo de Gobernador Gregores ni en el sector noroccidental se han reconocido las bocas de emisión de estas efusiones.

La meseta del Pedrero, localidad tipo del basalto homónimo, constituye una extensa planicie estructural desarrollada al nornoroeste de Gobernador Moyano, con una extensión de alrededor de 35 km. Se caracteriza por ser una superficie relativamente uniforme cubierta por bloques con abundante material arenoso fino intersticial entre los mismos, y está recortada por numerosas depresiones cerradas, algunas ocupadas por lagunas de aguas permanentes. El borde de la meseta es una abrupta y continua barda subvertical, casi siempre muy escarpada, y visible desde grandes distancias. En partes del perímetro se observan fenómenos de remoción en masa (asentamientos), en general poco modelados por la erosión posterior. La disyunción columnar está casi siempre bien desarrollada. Se observan una o varias coladas

con un espesor individual oscilante entre los dos y cinco metros. El espesor de conjunto puede llegar a los 15 metros. Cada una de las coladas está compuesta por una sección principal maciza a microvesicular, marcadamente diaclasada tanto vertical como horizontalmente, y una sección superior en la que el basalto es más vesicular y de color negruzco claro por mayor alteración. La roca que compone la sección principal es un basalto olivínico de coloración gris negruzco clara, casi siempre macizo o microvesicular salvo en algunos sectores donde se observan cavidades esféricas que no superan el centímetro de diámetro. Son basaltos poco porfíricos, con algunos fenocristales de olivina frescos o algo alterados y otros más pequeños de plagioclasas blanquecinas, en una base afanítica. Las variedades vesiculares, por su parte, están caracterizadas por cavidades subesféricas o elípticas de 2 a 10 mm de diámetro, ocasionalmente rellenas o recubiertas por material blanquecino terroso.

Se han conservado varios de los centros efusivos que dieron origen a estas lavas, tratándose de conos volcánicos en proceso de desmantelamiento por la erosión posterior pero aún bastante bien conservados. Una pequeña chimenea situada entre la meseta del Pedrero y el cerro Cocodrilo, así como este último, se interpretan como chimeneas volcánicas de este ciclo desmanteladas, las que podrían haber contribuido a la formación de dicha meseta.

El Basalto de las Lagunas Sin Fondo, desarrollado en la meseta homónima y otras menores, al sur del río Desado, está compuesto por un máximo de 40 a 50 m de basaltos olivínicos de color gris oscuro a negro, porfíricos. Las coladas individuales tienen de 5 a 10 m de espesor y en ellas se advierten tres secciones: una superior delgada, muy vesicular, otra intermedia espesa, maciza a microvesicular, al igual que la inferior, que a veces es muy lajosa. Cinco bocas de emisión en proceso de desmantelamiento se observan en la meseta, donde sobresalen unos 100 m sobre el nivel general circundante.

El perfil tipo del Basalto Cóndor Cliff está en la subida de ese nombre, al norte de la estancia homónima, en la orilla septentrional del valle del río Santa Cruz. Sus asomos, si bien en forma interrumpida por erosión, continúan hacia el oeste en las partes bajas de la meseta que forma la margen norte del valle, en cercanías de las estancias La Nortera y El Rodeo. Otros afloramientos se encuentran en el sector ubicado al suroeste de la estancia María Elena y sur de la estancia Pari Aike, hasta más al sur del puesto La Siberia. Si bien con algunas dudas, se asignan a este ciclo la gran chimenea volcánica del cerro Pari Aike y el basalto que forma la parte cuspidal del cerro Castillo. En la localidad tipo, el Basalto Cóndor Cliff forma una abrupta barda subvertical en la que se observa una conspicua disyunción columnar. Es también notable una estructura subhorizontal (diaclasamiento) que separa a la roca en lajas de 10 a 30 centímetros de espesor.

El espesor de la unidad es de 15 a 20 m, y está dado

por la superposición de dos coladas, de la cuales la superior y más espesa (hasta 10 - 12 m) forma una pared continua muy escarpada y visible desde gran distancia, en la que son frecuentes los fenómenos de remoción en masa. Cada una de las coladas está compuesta por una sección principal maciza a microvesicular, diaclasada vertical y horizontalmente, y una sección superior de aproximadamente 1,5 m de espesor en que el basalto es muy vesicular y de color negruzco morado. En los 30 cm superiores, por su parte, la volcánita es ya escoriácea y de coloración rojiza por oxidación. La roca de la sección principal es un basalto melanocrático, macizo o microvesicular, salvo en algunos sectores donde se observan escasas vesículas (o amígdulas) que no superan el centímetro de diámetro. Son basaltos medianamente porfíricos, con grandes fenocristales de minerales félicos (olivina) de hasta 15 mm, y otros más pequeños de plagioclasas blanquecinas euhedrales, de 5 mm de longitud máxima, en una base afanítica de grano fino.

Si bien en la localidad tipo de Cóndor Cliff no se han reconocido las bocas de emisión de estas efusiones, para el asomo principal situado al sur de Pari Aike se identificaron un cono volcánico y una aparente caldera desmantelada, de unos mil metros de diámetro. En otros afloramientos aislados se descubrieron otros cuatro conos, posiblemente del tipo de los conos piroclásticos o de escorias, uno de los cuales tiene más de un kilómetro y medio de diámetro en planta. Finalmente, debe mencionarse el *neck* del cerro Pari Aike, que es la chimenea volcánica de un aparato actualmente desmantelado, de grandes dimensiones. Es un cuerpo de forma oval en planta, con un diámetro mayor NE-SO de 1300 m y uno menor de 800 metros. Sus laderas son muy escarpadas, casi verticales, y con disyunción vertical muy marcada.

Las coladas del Basalto Gregores se derramaron ocupando las depresiones de un paleorrelieve labrado en la Formación Santa Cruz del Mioceno inferior, y fueron cubiertas por los conglomerados de la Formación La Ensenada, del Mioceno superior basal, por las gravas de la Formación Alta Vista, atribuida al Mioceno más alto, y por basaltos pliocenos.

En la región patagónica extrandina, Hatcher (1897) observó numerosos cráteres que atravesaban las capas santacrucenses inferiores, aunque sin perturbar la sección mas joven, y consideró la probable existencia y actividad de estos cráteres antes y durante la sedimentación de la Formación Santa Cruz, los cuales habrían originado gran parte del material piroclástico de las capas mas tardías de esta unidad. Esta probabilidad se planteó con respecto al Basalto Gregores, el cual cubre pelitas santacrucenses y hacia el norte y oeste desaparece bajo depósitos de asentamientos basálticos, provenientes de la meseta

más elevada cubierta por basaltos más jóvenes que, en parte, también cubren a la Formación Santa Cruz. Pero, considerando que en los alrededores del puesto El 17 el Basalto Gregores infrayace a los depósitos psefíticos de la Formación La Ensenada y al Basalto Strobel, con un desnivel menor debido al incremento original de la pendiente de la colada, se concluye que el Basalto Gregores se derramó ocupando las partes deprimidas de un paleorrelieve labrado en la Formación Santa Cruz.

El Basalto El Pedrero cubre en discordancia a diferentes unidades geológicas, como la Formación Chon Aike del Jurásico, la Formación Laguna Palacios del Cretácico superior o los basaltos eocenos y oligocenos.

El Basalto de las Lagunas Sin Fondo cubrió a las sedimentitas marinas oligo- miocenas de la Formación Monte León y, en el sector occidental de la meseta, a los depósitos paleocenos de la Formación Río Chico.

El Basalto Cóndor Cliff se derramó sobre sedimentitas del Mioceno inferior y está cubierto por los depósitos del Nivel I (Formación La Ensenada), del Mioceno superior más bajo.

La actividad magmática decreciente que se insinuó durante el ciclo del Oligoceno, con respecto a la extendida irrupción en el Macizo de las efusiones eocenas, se acentuó aun más en el Mioceno inferior a medio. Estas lavas básicas alcalinas fueron producidas por erupciones de tipo central y no fisural, ya que se conservan algunas de las bocas de emisión. Se asocian a períodos de distensión de la corteza después de otros de fuerte compresión, y son debidos a fisuración cortical profunda.

Desde el punto de vista geoquímico y tectónico, las rocas de este ciclo fueron analizadas por Gorrington *et al.* (1997), quienes aportaron asimismo datos radimétricos.

No se tienen aun dataciones radimétricas para las coladas del Basalto Gregores. No obstante, sus relaciones estratigráficas entre sedimentitas del Mioceno inferior y los depósitos de la Formación La Ensenada del Mioceno superior más bajo, permitieron a Marín (1984), Sacomani (1984) y Nullo *et al.* (1993) ubicarlas entre el Mioceno inferior alto y el Mioceno medio. Posteriormente, Gorrington *et al.* (1997) presentaron dos dataciones sobre basaltos ubicados pocos kilómetros al oeste de la localidad tipo, pero correlacionables con el Basalto Gregores, con edades del Mioceno medio ($12,42 \pm 0,36$ Ma de una muestra obtenida al este de la policía de Tamel Aike, y $11,72 \pm 0,08$ Ma de otra proveniente del cerro Las Horquetas).

Los basaltos de la localidad tipo del Basalto El Pedrero fueron datados en $11,3 \pm 0,2$ Ma, es decir Mioceno medio a superior más bajo (Gorrington *et al.*, 1997). Estos mismos autores dieron a conocer un valor muy similar al anterior para los basaltos de las Lagunas Sin Fondo, de $11,1 \pm 0,2$ Ma, por el método Ar/Ar.

No se tienen dataciones radimétricas confiables para

las coladas del Basalto Cóndor Cliff. Mercer *et al.* (1975) han citado edades absolutas, por método K-Ar sobre roca total, en coladas basálticas de Cóndor Cliff con valores máximos de $2,95 \pm 0,07$ Ma, pero la difícil localización del lugar de muestreo no da seguridad en cuanto a la validez del dato y, fundamentalmente, las relaciones estratigráficas de estas rocas sugieren para las mismas una edad mucho mayor.

Es probable que la generación de estas coladas y filones esté temporalmente relacionada con el magmatismo responsable del emplazamiento de los stocks del Granito Fitz Roy (Nullo *et al.*, 1978) de edad miocena inferior (18 ± 3 Ma, K-Ar sobre roca total) y de las dioritas cuarcíferas del cerro Payne (Chile), para las que Halpern (1973) obtuvo valores que oscilan entre 12 ± 2 y 13 ± 1 Ma, por métodos Rb-Sr sobre biotita y K-Ar sobre roca total, respectivamente. También serían sincrónicos con el filón El Turbio, cuerpo ígneo formado por rocas básicas (diabasas) que como un dique con espesores de más de 30 m atraviesa con traza semicircular el valle del río La Leona, aguas abajo de la desembocadura del río Turbio. Se han realizado dos dataciones por el método K-Ar sobre roca total en muestras del Filón El Turbio, obteniéndose valores de 12 ± 3 y 18 ± 2 Ma (Oviedo, 1982; Linares y González, 1990).

Rocas básicas fóidicas del Mioceno inferior

Rocas volcánicas básicas fóidicas en el Macizo del Deseado fueron primeramente reconocidas por Panza (1982) y luego descriptas microscópicamente por Sacomani (1984a), con el nombre de **Formación Madre e Hija**. Constituyen las chimeneas de sendos aparatos volcánicos actualmente desmantelados por la erosión, los cerros Madre e Hija y Alto, situados en el Monumento Natural Bosque Petrificado y a 31 km al oeste de ese sitio, respectivamente. Forma parte de esta unidad una pequeña colada ubicada en el bajo del Avestruz, 5 km al norte del cerro Alto (Panza, 1998).

En las típicas chimeneas volcánicas del cerro Madre e Hija se destaca en forma manifiesta el diaclasamiento columnar, con formación de prismas hexagonales de caras casi perfectas, de unos 20 cm en la base y varios metros de alto. Ambos *necks* están compuestos principalmente por una foidita gris en superficie meteorizada, negra en corte fresco. Es una analcimita olivínica melanocrática porfírica, con fenocristales de olivina en pasta afanítica, y con escasas amígdulas. En la ladera septentrional del cerro aparece una nefelinita analcímica olivínica melanocrática, compacta y de aspecto fresco. Es algo microvesicular, porfírica (escasos fenocristales de olivina de hasta 1 mm), y en esta roca la disyunción columnar es menos visible, observándose en cambio lajosidad subhorizontal incipiente.

En el abra entre ambas chimeneas se observa un pequeño sector con brechas volcánicas de color castaño rosado y aspecto alterado, compuestas por bloques de

foiditas de hasta 10 - 15 cm de diámetro (más raro de 30 cm), angulosos a subangulosos, en una base piroclástica gris, friable. En muchos casos esta brecha de intrusión presenta bloques tobáceos grises (10 cm) y algunos de pómez básico melanocrático, muy vesicular.

El cerro Alto es un “*plug*” fonolítico que constituye un gran afloramiento de forma ovoidal de 30 m de altura visible, en el que la roca se separa en grandes prismas o lajas que, una vez sueltas, cubren gran parte de las laderas del cerro. La fonolita es algo porfírica y muy compacta, negro verdosa a morado rojizo oscuro. Está formada por fenocristales (que pueden constituir glomérulos) de nefelina y más escasos de augita - egirina en una pasta traquítica con analcima intersticial.

En el bajo del Avestruz se reconoce una delgada colada, de 0,70 m de espesor visible, prácticamente cubierta por derrubio y material eólico. Se trata de una nefelinita mesocrática, con numerosas vesículas alargadas y algunas amígdulas tapizadas de material arcilloso - clorítico o rellenas por calcita. La foidita es poco porfírica, de pasta afanítica predominante, de naturaleza vítrea y rica en microlitos de augita, nefelina y magnetita.

En los cerros Alto y Madre e Hija la Formación es netamente posterior a las sedimentitas de la Formación Monte León (Mioceno más bajo), a las que intruye. Es a su vez posterior a los basaltos del Plioceno superior, situados en un nivel topográfico muy inferior y con los aparatos volcánicos prácticamente intactos.

Una muestra de la chimenea del cerro Madre e Hija se analizó por el método K/Ar sobre roca total, obteniéndose una edad de 18 ± 1 Ma (Mioceno inferior más alto, Burdigaliano), la cual coincide con la edad relativa aportada por las relaciones estratigráficas (Panza, 1998).

La Adakita (andesita) Cerro Pampa

Dentro del ciclo volcánico del Mioceno inferior a medio se incluye un conjunto de cuerpos subvolcánicos cuyas características geoquímicas lo destacan como ejemplo mundial. Ramos (1982) los agrupó con el nombre de Andesita Cerro Pampa. Posteriormente, Ramos *et al.* (1991) los llamaron Dacita Cerro Pampa. El nombre adakita fue dado a estas rocas por Mahlburg Kay *et al.* (1993). Forman los cerros Pampa e Iglesia, situados al sur de la laguna Guitarra, a unos 130 km al noroeste de Gobernador Gregores y 60 km al sureste del lago Posadas, en el ambiente extrandino occidental de Santa Cruz, en el extremo norte de la Cuenca Austral, allí donde se implantó a modo de cuña entre el Macizo del Deseado y la cordillera Patagónica Austral.

Son cuerpos subvolcánicos de andesitas a dacitas anfibólicas calcoalcalinas, que ocupan un área de 15 km cuadrados. Son rocas con fenocristales de andesina ácida a media, hornblenda y augita, estos últimos comunes en

las andesitas pero raros en las dacitas. La pasta es afanítica, de textura pilotáxica, compuesta por microlitos de feldespatos parcialmente orientados, analcima y opacos (Ramos, 1982; Ramos *et al.*, 1991). Ocasionales xenolitos gabroides y de sedimentitas cenozoicas se observan tanto a escala de afloramiento como de cortes delgados.

Los datos geoquímicos e isotópicos de estas rocas (relación FeO/MgO baja, altos contenidos de MgO, Cr y Ni, contenidos de SiO₂ similares a otras adakitas de la zona Volcánica Austral, inclinación de los patrones de elementos de tierras raras ploteados en un diagrama de elementos traza ampliados y baja relación ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr, entre los más importantes) brindados por Mahlburg Kay *et al.* (1993), evidencian un origen derivado de fusión de facies eclogítica de corteza oceánica subductada, previo a la subducción de la dorsal de Chile.

La adakita de cerro Pampa intruye a la Formación Centinela y se infiere que también a la Formación Santa Cruz. Es cubierta por las coladas del Basalto Belgrano (Ramos *et al.*, 1991). Las relaciones apuntadas indican que los cuerpos se emplazaron entre el Mioceno inferior a medio y el Mioceno superior, con posterioridad a la sedimentación de la Formación Santa Cruz y previamente a las efusiones del Basalto Belgrano. Análisis radiométricos realizados a estas rocas, con una antigüedad de 12,1 ± 0,7 Ma (Ramos *et al.*, 1991), confirman su ubicación en la parte alta del Mioceno medio.

Ciclos basálticos del Mioceno superior al Pleistoceno

A partir del Mioceno superior se produjo, en el extremo sur del continente, la colisión de la placa sudamericana con la dorsal que separaba las placas de Nazca y Antártica. Dicha colisión comenzó a los 14 Ma a la latitud de Tierra del Fuego, para migrar luego hacia el norte hasta la península de Taitao, donde tiene lugar en la actualidad. Una de las consecuencias principales de la colisión fue la generación de importantes volúmenes de lavas básicas que dieron como resultado la formación de grandes plateau basálticos (figura 4). Cuando colisiona una dorsal, el ángulo de la placa subductada disminuye, transfiriendo la actividad magmática al retroarco. Las teorías más modernas que explican el origen de los magmas básicos neógenos del sur del continente han recurrido al modelo de ventana astenosférica en la generación de las lavas, al producirse una surgente de la astenósfera a través de la ventana producida en la placa subductada (Ramos y Mahlburg Kay, 1992; Gorrington y Kay, 1993, 1994; Gorrington *et al.*, 1997; D'Orazio *et al.*, 2001) (figura 5). Para la región norte y central de Santa Cruz, desde los 49° hacia el norte, la colisión se produjo a los 12 Ma. Alrededor de 2 Ma después de la colisión habría comenzado la efusión de los grandes volúmenes de lavas de plateau del Mioceno superior, estimados en

1.000 km³, debido fundamentalmente a dos procesos: fusión producida por una fuerte ascenso astenosférico a través de la ventana abierta en la placa subductada y una consecuente interacción de este proceso con la corteza continental contaminada por subducción. Las lavas post plateau, de acuerdo a este modelo, se originan alrededor de 2 a 5 Ma después de las anteriores, como producto de bajos porcentajes de fusión parcial generados por corrientes de ascenso astenosférico residuales (Gorrington *et al.*, 1997).

Ciclo basáltico mioceno superior

La existencia de un ciclo volcánico basáltico del Mioceno superior en la porción noroccidental de Santa Cruz fue establecida primeramente por Ramos y Kay (1992), aunque ya Ramos (1982) había diferenciado pulsos lávicos de esa edad en la región del lago Cardiel. Gorrington *et al.* (1997) extendieron este ciclo a todo el ámbito del Macizo del Deseado y norte de la Cuenca Austral. Similares características de edad, composición química y emplazamiento tectónico permitieron a Ramos y Mahlburg Kay (1992) y Gorrington *et al.* (1997) agrupar a los basaltos del Mioceno superior del noroeste de Santa Cruz en una única secuencia, vinculando entre sí a los basaltos de plateau que originaron las mesetas Belgrano, Strobel, de la Muerte, Central y del lago Buenos Aires (figura 6).

La unidad característica de este ciclo es el **Basalto Strobel**, denominación propuesta por Ramos (1978, 1982) para las lavas básicas que constituyen la meseta homónima situada al norte del lago Cardiel. Fue extendida luego por Marín (1982, 1984) y por Panza y Marín (1996) a las unidades equivalentes del área de Gobernador Gregores y por Panza (1986) a los basaltos que coronan las mesetas situadas al oeste del paraje La Manchuria.

Se asigna también a este ciclo el **Basalto Belgrano** (Riggi, 1957), conjunto de volcanitas básicas que forman la parte superior de la meseta de ese nombre, situada al sur del lago Posadas. Estas rocas ya habían sido diferenciadas por Hatcher (1900, 1903). Ramos (1979, 1980, 1982 b), de Barrio (1984, 1989) y Giacosa y Franchi (1997) extendieron esta denominación a cuerpos basálticos situados al sur y oriente de la localidad original, parte de los cuales habían sido reconocidos por Di Persia (1959).

Hacia el norte, este ciclo volcánico finaliza a la latitud de 46° 30' con la emisión de las lavas que originaron el cuerpo principal de la meseta del Lago Buenos Aires, gran plateau basáltico del noroeste de Santa Cruz, de casi 3.500 km². Estas rocas efusivas alcalinas fueron incluidas por Lapido (1979, en Busteros y Lapido, 1983) en la **Formación Meseta Lago Buenos Aires**, unidad que sería parcialmente equivalente al Basalto Buenos Aires de Ugarte (1956), que incluye al conjunto de efu-

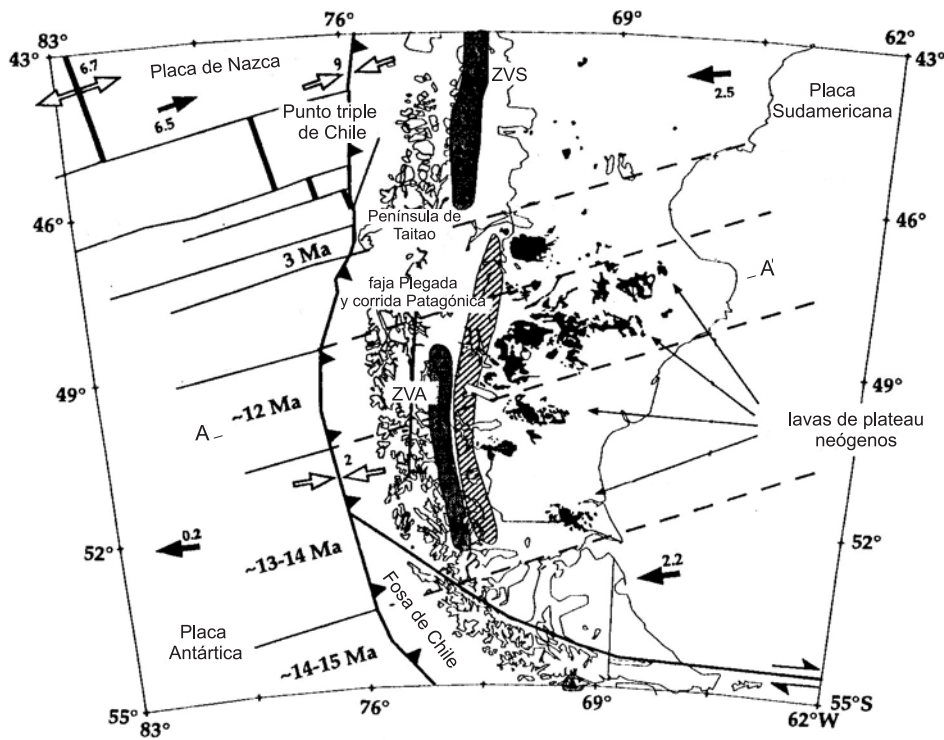


Figura 4: Marco tectónico de las lavas de plateau neógenas de Santa Cruz, en relación con las zonas de fracturas oceánicas y las edades de la colisión de la dorsal de Chile con la zona de subducción (modificado de Gorrington *et al.*, 1997).

siones basálticas de la meseta. Pioneros estudios petrológicos de estos basaltos fueron realizados por Baekstrom (1915) y Tyrrell (1932). La correlación de estas lavas con las del Basalto Belgrano ya había sido efectuada por Ugarte (1956) y Riggi (1957), sobre la base de relaciones estratigráficas y características geomorfológicas.

Por otra parte, en el extremo suroccidental de Santa Cruz se han hallado los representantes más australes de este ciclo, en los alrededores de la estancia Glencross en una unidad aun innominada (Meglioli, 1992; D'Orazio *et al.*, 2001).

Las manifestaciones más significativas de este ciclo están claramente delimitadas, entonces, a la región centro occidental del Macizo del Deseado y a la porción norte de la Cuenca Austral, y asomos puntuales en el suroeste de la provincia. Además de las mesetas de las áreas tipo, corresponden a este episodio volcánico básico las coladas que cubren las altas planicies de las mesetas situadas al norte, sur y suroeste de Gobernador Gregores y al este del valle del río Chico. Las coladas del Basalto Strobel forman las altas mesetas del Once, del Portezuelo, de Peicovich, de La Flora - El Puma - El Martillo, de Molinari y de Cali. También se incluyen varios remanentes de erosión, como los cerros Cuadrado y Chonque, situados en la región de Laguna Grande y, más al sur, los basaltos de la pequeña meseta del Bagual Chico, en la zona de Tres Lagos.

El Basalto Belgrano, por su parte, está ampliamente distribuido en la región situada al sur y sureste del lago Posadas, conformando, además de la homónima, las mesetas Guitarra, del Olnie, del Pobre y del Pozón. Los mejores afloramientos de la Formación Meseta Lago Buenos Aires se pueden apreciar en los bordes de la meseta que le da nombre. Generalmente la parte inferior de la secuencia efusiva está cubierta por depósitos morénicos de las glaciaciones más antiguas así como por depósitos de remoción en masa o por una cubierta coluvial. Afloramientos de la parte superior de la unidad se observan en sectores internos de la meseta, donde no están cubiertos por las coladas basálticas más jóvenes de la Formación El Sello. Tomando en consideración toda la meseta, ocupan una superficie de unos 3.500 km cuadrados. Se incluyen en esta unidad los cuerpos de pórfiros basálticos de los cerros Colorado o Zeballos y otros innominados situados en El Portezuelo, en el centro oeste de la meseta. Fueron incluidos en esta unidad los basaltos de la meseta Sumich y de los cerros Chato y Poivre, situados al este y sureste del cuerpo principal de la meseta del lago Buenos Aires (de Barrio, 1985, 1989). También se correlacionaron con esta unidad las lavas básicas de los cerros Teta y otros innominados situados en los alrededores del cerro Ap Iwan, en el límite con Chile, al norte del lago Buenos Aires (Escosteguy *et al.*, 2001).

Las extensas planicies mesetiformes del Basalto

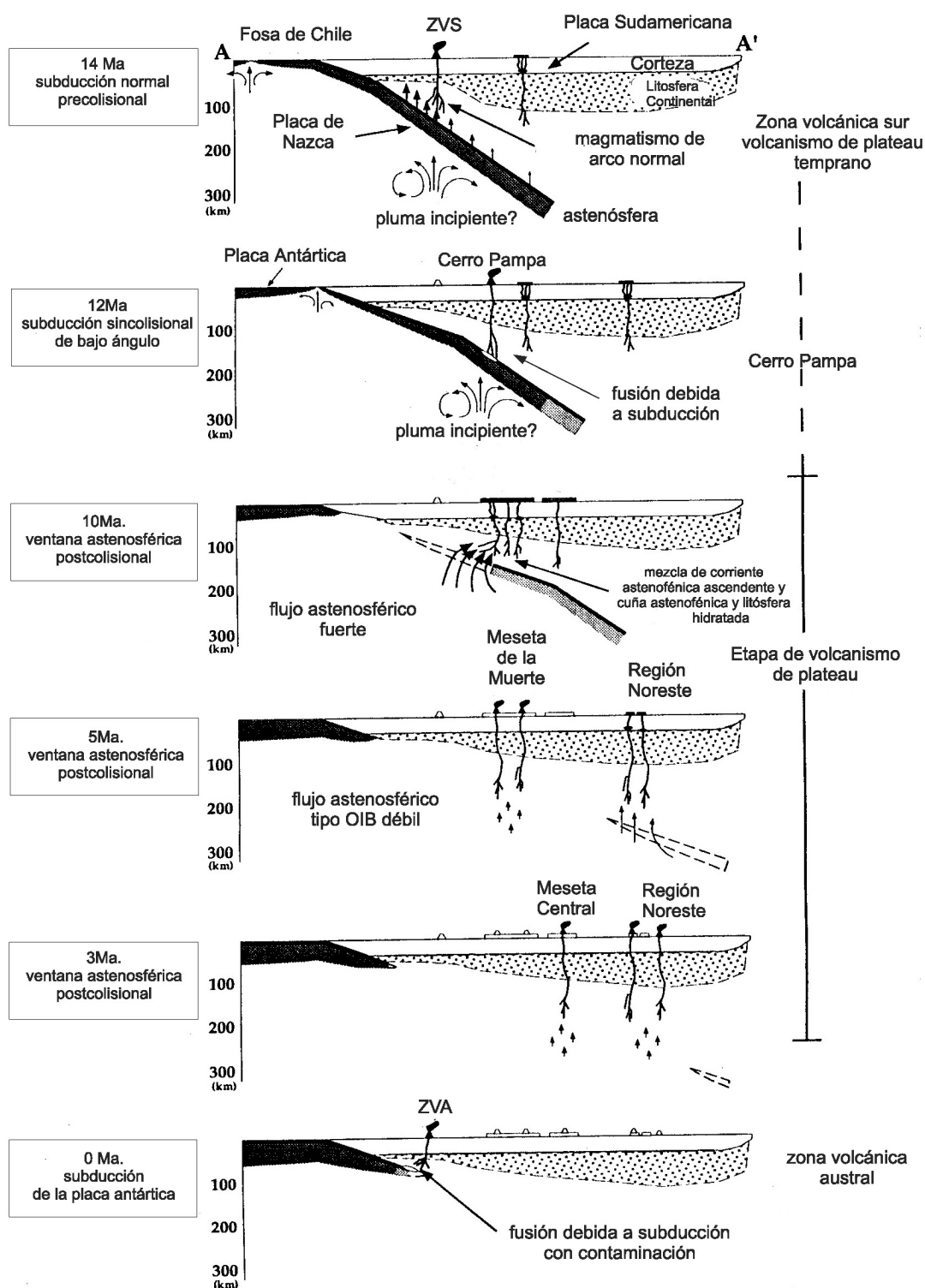


Figura 5: Esquemas de generación de las lavas basálticas neógenas de Santa Cruz, de acuerdo con el modelo de ventana astenosférica, a lo largo del perfil A-A' de la figura 4 (modificado de Gorrington et al., 1997).

Strobel se caracterizan por una superficie relativamente uniforme cubierta por bloques con abundante material arenoso fino intersticial entre los mismos, que está recortada por numerosas depresiones cerradas, algunas ocupadas por profundas lagunas de aguas permanentes.

El borde de estas mesetas es una abrupta y continua bar-

da subvertical, casi siempre muy escarpada y visible desde grandes distancias. En buena parte de sus perímetros se observan fenómenos de remoción en masa (asentamientos), en general poco modelados por la erosión posterior. La disyunción columnar está casi siempre bien desarrollada.

La pendiente regional del Basalto Strobel es hacia el

este y sureste, coincidiendo a veces con una disminución del espesor, el cual varía, según la localidad, entre 2 y 50 m, debido a la intensidad y extensión variables de los numerosos pulsos lávicos que lo integran. Ramos (1982) ha citado espesores de conjunto de 20 a 50 metros en la meseta del Strobel, debido a la superposición de numerosas coladas. En la meseta del Once se reconocen 3 flujos, con un espesor total de 10 metros; en el extremo de la meseta del Portezuelo, en cercanías de la ruta 39, también hay tres coladas, de 3 a 6 m cada una. En la meseta Central (La Flora-El Martillo-El Puma), el espesor es variable; en los bordes occidentales de la meseta, donde se observa una disyunción columnar grosera, en general no es mayor de 10-15 m, aunque en algunas depresiones, como en las lagunas situadas al este del cerro Colorado y al este del cerro El Martillo, se pueden apreciar espesores superiores a los 30 m, individualizándose por lo menos tres coladas. En la mesita que está al oeste de la estancia La Flora se observó el mayor espesor de toda la meseta, 45-50 m, con más de ocho coladas (hasta 14), de 3 a 8 m cada una.

Se han conservado los centros de emisión de estas lavas, tratándose de aparatos volcánicos actualmente muy desmantelados por la erosión. Muchos de ellos son accidentes orográficos destacados en el relieve de la comarca, como los cerros Trinkil Aike, El Puma, Negro, El Martillo, Colorado y Alto. En el área tipo de la meseta del Strobel y en la adyacente meseta de la Muerte, las bocas de emisión están ubicadas en las cercanías del cerro Dos Cuernos y en las de la laguna del Islote. En otras áreas, se incluyen en esta categoría los cuerpos intrusivos o *necks* del Cerrito, al este de Gobernador Gregores, los de la sierra Oveja y los ubicados al oeste de estancia La Flora, al este del cañadón Molinari y al este de la estancia La Vega, los que se interpretan como chimeneas volcánicas desmanteladas. Poco al sur de Gobernador Gregores, los cerros Ventana, Redondo, Cuadrado, Puntudo y Pistola, situados en los alrededores del paraje Laguna Grande, tienen el mismo origen.

En algunos sectores de los volcanes o de las chimeneas, en particular en sus bordes, pueden observarse brechas volcánicas de color castaño a rojizo y aspecto bastante alterado, formadas por bloques de basaltos de hasta 20 cm de diámetro. En las vecindades de los aparatos volcánicos es característica la presencia de grandes cantidades de material piroclástico, principalmente como bombas y bloques de todo tamaño.

Las coladas del Basalto Strobel incluyen una sección superior en general de poco espesor (0.50 a 1 m, pero que puede llegar a los 2 m) que es muy vesicular hasta amigdaloides y de aspecto alterado. En la misma se observan grandes cavidades (vesículas, más raro amígdulas) redondas a ovoidales, de hasta 2 cm, y en ocasiones algunos canalículos. La sección central es la más importante por su espesor, de tres a seis metros en las coladas más potentes, 1,5 a 2 m en las más delgadas. Es maciza, pero

puede llegar a ser a veces microvesicular a poco vesicular, con cavidades pequeñas (hasta 5 mm) de formas redondeadas. En ocasiones presenta hiladas horizontales de vesículas redondas o bien canalículos también horizontales. En muchas partes se meteoriza en pequeños cuerpitos subesféricos, presentando la roca un aspecto mucho más alterado y también menor compacidad. Está caracterizada por una marcada disyunción vertical, con formación de grandes prismas de hasta 1,5 m de lado y con superficie rojiza debido a la pigmentación ferruginosa y a la presencia de líquenes de ese color. Completa el perfil vertical una sección inferior, de 0,5 a 2,5 m, con un marcado lamamiento subhorizontal que produce lajas irregulares de 5 a 30 cm de espesor. En esta sección el basalto es macizo a microvesicular y casi siempre fresco, salvo en los 0,15 a 0,40 m inferiores que puede ser escoriáceo y de aspecto muy alterado. Suele observarse abundante material carbonático blanquecino pulverulento tapizando la superficie de las lajas o de las vesículas.

Las coladas del Basalto Strobel están compuestas mayoritariamente por basaltos alcalinos Ne-normativa, con ocasionales hawaaitas y andesitas basálticas cuarzo-normativo (Ramos y Mahlbürg Kay, 1992). La roca característica de este ciclo es un basalto olivínico gris oscuro a negro, casi siempre poco porfírico y de tamaño de grano algo grueso. Está compuesto por algunos fenocristales de olivina frescos o algo alterados en material rojizo, y otros más escasos de augita y de plagioclasa, que en casos pueden llegar a los dos milímetros, inmersos en abundante pasta intergranular a intersertal. En ocasiones se observan pequeños nódulos de olivina de hasta tres centímetros. Algunas pocas cavidades, siempre esféricas, se encuentran tapizadas o rellenas por material carbonático blanquecino a gris rosado.

En los intrusivos ubicados al oeste de la estancia La Flora la roca tipo es un pórfido basáltico, que en su pasta contiene, además, escaso feldespató alcalino. Al este de la estancia La Vega aflora un gabro olivínico, en forma de remanentes aislados y un pequeño dique de rumbo NO-SE, poco expuesto. La muestra del afloramiento de mayor expresión es de color gris y textura granular de grano grueso, compuesta por plagioclasa tabular de hasta 6 mm y abundantes máficos de igual o menor tamaño.

Al igual que los del Strobel, los mantos lávicos del Basalto Belgrano forman grandes plateau basálticos, originados a partir de emisiones centrales, como el monte Belgrano y otros centros ubicados en las nacientes del río Blanco, al norte del río Guitarra y al sur del lago Asador o Guitarra (Ramos, 1982b).

Las coladas están constituidas por lavas en bloque, de color gris claro a gris oscuro, con un aumento en la vesicularidad de las rocas hacia la parte superior de cada unidad de flujo. La composición petrográfica es bastante similar en los sitios muestreados por Ramos (1982b)

y de Barrio (1984). Consiste en basaltos olivínicos de textura porfírica y pasta afanítica, formados por fenocristales de plagioclasa de composición andesina básica a labradorita básica, olivina y augita titanada, con una base de textura intergranular a intersertal de microlitos de plagioclasa y minerales fémicos semejantes a los que constituyen los fenocristales. En algunas ocasiones la pasta es fanerítica, gruesa a muy gruesa, como en las coladas de la parte sur de la meseta del Pobre (Ramos, 1982b).

Los espesores de las coladas varían con la distancia al centro emisor, aunque generalmente se estiman de entre 5 y 8 metros. La potencia total de la unidad depende del número de flujos lávicos emitidos. En la meseta del Pozón, de Barrio (1984) midió 15 m de basaltos, producto del apilamiento de tres coladas superpuestas.

Un filón capa de diabasa olivínica de tres metros de espesor fue diferenciado por de Barrio (1984) en las cercanías de la estancia La Puntual, en la meseta del Portezuelo.

Pequeños cuerpos filonianos situados en las cercanías de la laguna La Oriental, Piedra Clavada o de los Velones, situada al suroeste de la meseta Belgrano, fueron asignados por Ramos (1982 b) a esta unidad.

La Formación Meseta Lago Buenos Aires constituye un plateau basáltico que, en el sector norte de la meseta, está compuesto por 6 a 8 coladas de basaltos olivínicos, con espesor total promedio de unos 50 metros (Busteros y Lapido, 1983). En la región del lago Columna, Hashimoto *et al.* (1977) levantaron un perfil completo de la secuencia lávica básica que forma la parte superior de la meseta. Reconocieron tres secciones diferentes. La parte basal del apilamiento volcánico está integrada por dos coladas de basaltos olivínicos de textura porfírica, con fenocristales de olivina y plagioclasa en una base de pequeños cristales de olivina, augita, plagioclasa y óxidos de hierro. Un estrato de depósitos piroclásticos separa ésta de la unidad intermedia, que está formada por al menos siete coladas de basaltos, una de andesita y varias intercalaciones de piroclastitas. La parte inferior está compuesta por una colada de 20 m de basalto olivínico afanítico. Le siguen 25 m de alternancia de delgadas coladas de basaltos olivínicos - conformados por pequeños aglutinamientos de microcristales de olivina y plagioclasa, dispuestos en una pasta de textura fluidal de plagioclasa, augita, olivina y óxidos de hierro - con depósitos de escorias. Hacia arriba continúa un manto de 20 m de una andesita sin fenocristales, compuesta por cristallitos de plagioclasa, augita y óxidos de hierro, dispuestos según una textura hialopilitica. Luego de un nuevo manto de escoria los autores midieron alrededor de 70 m de basaltos afaníticos, con escasos aglutinamientos de microfenocristales de olivina en una base de olivina, plagioclasa, augita y óxidos de hierro. La parte superior de esta sección intermedia está constituida por dos coladas de basaltos, también carentes de fenocristales. Por último, tres

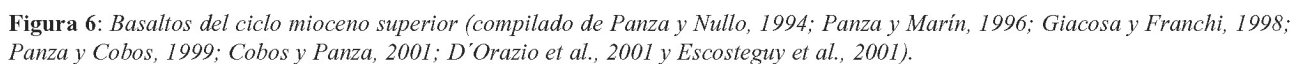
coladas de basaltos forman la unidad superior, a la que los autores correlacionan, con reservas, con los flujos lávicos post plateau que se hallan en la parte superior de la meseta, reunidos en la Formación El Sello. Aún excluyendo la sección superior, el espesor calculado por Hashimoto *et al.* (1977) para el apilamiento volcánico de las secciones inferior e intermedia es de más de 250 metros.

Análisis químicos de la secuencia basáltica realizados por los autores citados revelan la presencia de dos series de basaltos: aquéllos con hipersteno normativo, asociados al parecer con andesitas, y otros con nefelina normativa, posteriores. Se verifica así una tendencia al enriquecimiento en álcalis de los basaltos de la meseta y de los posteriores. Esta característica es consistente con el modelo de formación de las grandes mesetas basálticas del noroeste de Santa Cruz y del decreciente volcanismo posterior a las mismas, de acuerdo a las ideas de Ramos y Mahlburg Kay (1992) y Gorrington *et al.* (1997). Para Baker *et al.* (1981), las lavas de plateau de la meseta del Lago Buenos Aires son principalmente basaltos alcalinos, con ocasionales basanitas y toleitas. Todas muestran enriquecimiento en patrones de tierras raras y en elementos traza incompatibles. Fueron originadas en ambiente de intraplaca continental, en un régimen extensional desarrollado como respuesta indirecta a procesos de subducción y pueden representar un proceso incipiente de rifting cortical en el retroarco andino. Sin embargo, las teorías más modernas (Ramos y Mahlburg Kay, 1992; Gorrington *et al.*, 1997; D'Orazio *et al.*, 2001), como adelantamos en páginas anteriores, vinculan las efusiones a los procesos de apertura de una ventana astenosférica como respuesta a la colisión de la placa sudamericana con la dorsal de Chile.

En la región de El Portezuelo, situada entre la meseta del lago Buenos Aires y las estribaciones orientales de la sierra de Chacabuco y muy próximos a la primera, afloran una serie de cuerpos de pórfiros basálticos que constituyen cerros muy altos y con notable carácter prismático, de los que el más representativo es el cerro Colorado o Zeballos. Están integrados por pórfiros basálticos negros, escasamente porfíricos, con fenocristales de plagioclasa tipo andesina y de augita, dispuestos en una mesostasis de textura intergranular de microlitos de plagioclasa sin orientación, piroxenos, abundantes opacos, escaso vidrio y posible feldespato alcalino. En la misma localidad, largos diques basálticos que intruyen al Grupo Río Zeballos, al igual que los cuerpos anteriores, podrían estar emparentados con ellos. Tienen entre 0,50 y 2 m de espesor, son verticales y pueden llegar a 5 km de largo (Giacosa y Franchi, 1998).

Las elevaciones principales situadas en los alrededores del cerro Ap Iwan, en el norte del lago Buenos Aires, están formadas por varias coladas superpuestas de basaltos olivínicos, con un espesor total de alrededor de 70 m.

En los alrededores de la estancia Glencross, en el su-



tes de coladas. Son rocas subalcalinas con características geoquímicas que permiten incluirlas en basaltos de intraplaca y un origen consistente con el modelo de apertura de ventana astenosférica, semejante al establecido para

las rocas del Basalto Strobel y unidades equivalentes del oeste y centro norte del Macizo del Deseado (D'Orazio *et al.*, 2001).

En efecto, la formación de estos grandes plateau basálticos de fines del Mioceno fue vinculada por Ramos y Mahlburg Kay (1992) y reafirmada por Gorrington *et al.* (1997) a la fusión de enormes volúmenes de material a raíz de la interacción de la astenósfera con la corteza continental, como consecuencia de la formación de una ventana astenosférica entre los 6 y 12 Ma, debido a la colisión de segmentos de la dorsal de Chile con la zona de subducción.

Por su parte, la emisión de estas lavas básicas sería sincrónica con la fase magmática responsable del emplazamiento, en el sector cordillerano, del stock del Granito San Lorenzo, de $8,8 \pm 6,1$ Ma (Ramos *et al.*, 1982).

El Basalto Strobel cubre en discordancia erosiva (o bien intruye como diques y *necks*) a las Formaciones Santa Cruz del Mioceno inferior y La Ensenada del Mioceno superior más bajo (Ramos, 1982^a), y es cubierta por el Conglomerado La Flora (Marín, 1982; Panza y Marín, 1996) del Pleistoceno inferior. Basaltos del Plioceno inferior (Basalto Cerro Tejedor) y Plioceno superior a Pleistoceno (Basalto La Angelita) suprayacen también al Basalto Strobel en las mesetas de Cali y del Puma.

El Basalto Belgrano también cubre fundamentalmente a las sedimentitas de la Formación Santa Cruz, en sectores puntuales lo hace sobre depósitos psefíticos de la Formación La Cañada y de las Gravas de la estancia La Cumbre (Ramos, 1982b; de Barrio, 1984). La relación con todas estas unidades es de discordancia erosiva. No está cubierto por otras formaciones.

Los basaltos de la Formación Meseta Lago Buenos Aires se derramaron sobre una superficie llana correspondiente a los términos superiores del Grupo Río Zeballos. El contacto entre ambas unidades normalmente está cubierto por acarreo moderno o por depósitos derivados de la actividad glaciario del Cuaternario. Uno de los sitios donde se puede observar la relación es en la clásica localidad de la garganta del río Correntoso, ya estudiada por Ugarte (1956), apreciándose allí cómo los basaltos cubren, en discordancia erosiva, a las psefitas de la Formación Correntoso. En el extremo suroccidental de la meseta, en el área del cerro Lápiz y poco al norte del mismo, los basaltos están intruidos y cubiertos por cuerpos subvolcánicos y lavas de composición riolítica y traquítica. Numerosos conos basálticos menores se implantaron sobre el plateau basáltico y fueron reunidos en la Formación El Sello. En el extremo noroccidental de la meseta, depósitos de tillitas están intercalados en el apilamiento volcánico (Mercer y Sutter, 1982).

En basaltos de la localidad tipo de la meseta del Strobel y de los alrededores del lago Cardiel, Ramos (1982) realizó dataciones radimétricas por el método K-Ar sobre roca total, obteniendo valores que oscilan entre los $8,6 \pm 0,6$ y los

6 ± 1 Ma, correspondientes al Mioceno superior. Por su parte, Gorrington *et al.* (1997) aportaron a este ciclo tres nuevas dataciones, por el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$. Dos fueron realizadas sobre rocas del Basalto Strobel de la región de Gobernador Gregores: $9,39 \pm 0,55$ Ma en muestras de la estancia La Calandria, en la meseta Peicovich, y $8,57 \pm 0,03$ y $9,19 \pm 0,17$ de rocas provenientes de la parte norte de la meseta de Cali, al oeste de estancia La Flecha. Por su parte, una datación de lavas del Basalto Belgrano de la meseta del Pobre dio $10,1 \pm 0,3$ Ma. Estos valores coincidentes permiten ubicar a este ciclo en el Mioceno superior.

Existen numerosas dataciones radimétricas de las lavas de la meseta del lago Buenos Aires, que permiten determinar cuatro agrupamientos principales. Un primer agrupamiento en torno de los 10 Ma se registra en los sectores orientales de la meseta. Se tienen valores de 10 ± 1 y 9 ± 1 en los alrededores del cerro Puntudo (Sinito, 1980), coincidente con los análisis de basaltos de la estancia La Vizcaína y del sur del cerro Puntudo, con $10 \pm 0,5$ y 9 ± 1 Ma, respectivamente, realizados por Baker *et al.* (1981). Estos datos son consistentes con los que se tienen de la meseta Gambarana, poco al este de la meseta, donde Sinito (1980) y Baker *et al.* (1981) precisaron edades absolutas de 11 ± 1 y $10 \pm 0,4$ Ma, respectivamente. En el extremo noroccidental de la meseta, los basaltos del cuerpo principal serían más jóvenes. Mercer y Sutter (1982) determinaron dos agrupamientos: uno entre 6 y 7 Ma y otro entre 4 y 5 Ma. Ambos están separados por un depósito de tillitas formado por clastos de basaltos con edades entre 7 y 12 Ma. También es coherente con estos valores la datación de un basalto del este del puesto García, en la vertiente occidental de la meseta, de 6 ± 2 Ma (Busteros y Lapido, 1983).

En el sector chileno aledaño, en la meseta Buenos Aires chilena, Charrier *et al.* (1979b) reconocieron una sucesión basáltica semejante a la del sector argentino. Las dataciones radimétricas de los basaltos de la parte superior de la meseta están comprendidas entre 16 y 2,9 Ma, parcialmente equivalentes a los obtenidos en nuestra región.

Las dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de los afloramientos de basaltos de los alrededores de la estancia Glencross, dadas a conocer por Meglioli (1992) y D'Orazio *et al.* (2001), con valores de $8,5 \pm 0,1$ a $8,0 \pm 0,1$, son consistentes con una edad miocena superior para estas rocas.

Ciclo basáltico mioceno superior - plioceno inferior

Un nuevo ciclo basáltico se identificó en los sectores central y occidental del Macizo del Deseado, correspondiente al Mioceno superior alto- Plioceno inferior (figura 7). Con posterioridad a la formación de los grandes plateau basálticos del Mioceno superior en el occidente del Macizo, representados por el Basalto Strobel y equivalentes, se desarrolló un proceso de disección del relieve, vinculado con la primera glaciación registrada a estas latitudes, ocurrida entre los 7 y 4.6 Ma (Mercer y Sutter, 1982). En

el occidente del Macizo, en el relieve así generado se implantaron episodios volcánicos basálticos, representados por el **Basalto Olnie** (Ramos, 1982). También pertenecen a este ciclo los basaltos **Las Tunas** y **La Cueva**, definidos por Ramos (1982). Estos episodios volcánicos corresponden a los basaltos post plateau del esquema de Gorrington *et al.* (1997), de acuerdo al modelo de generación de magmatismo en el retroarco andino por la formación de ventana astenosférica. Como se detalló con anterioridad, se formaron por corrientes astenosféricas residuales una vez cesado el proceso magmático mayor del Mioceno superior.

En el interior del Macizo, pertenecen a este ciclo el **Basalto Cerro Tejedor** (Sacomani, 1984, Panza y Marín, 1996), el **Basalto Cerro Mojón** (Panza, 1998) y el **Basalto La Siberia** (Cobos y Panza, 2001). En este caso, estas lavas de plateau se originaron debido a la migración del punto de colisión entre la placa sudamericana y la dorsal oceánica hacia el norte. Su formación es semejante a la de las lavas de plateau del Mioceno superior en el occidente del Macizo (Basalto Strobel y equivalentes), de acuerdo al modelo de ventana astenosférica (Gorrington *et al.*, 1997).

Con la denominación Basalto Cerro Tejedor, Sacomani (1984) definió a los mantos de basaltos olivínicos que constituyen la meseta y el cerro homónimo, ubicado al norte de la localidad de Gobernador Gregores. En la comarca fueron previamente reconocidos por Roll (1938), De Giusto (1957) y Di Persia (1957, 1958, 1959), quienes bajo el nombre de "Rocas ígneas" los englobaron junto con los demás basaltos, asignándolos al Cuaternario. Ramos (1982b) denominó Basalto Olnie a los mantos situados en la depresión de la laguna Olnie, al sureste del lago Posadas, mientras que Panza (1998) llamó Basalto Cerro Mojón a lavas equivalentes aflorantes en la región del Monumento Natural Bosques Petrificados, en el centro del Macizo del Deseado. Parte de algunas de estas unidades constituían la Formación Meseta San Pedro, definida por De Giusto *et al.* (1982).

En el área tipo de los alrededores de Gobernador Gregores (Panza y Marín, 1996) el Basalto Cerro Tejedor aflora en la meseta del mismo nombre, en la situada al oeste de las estancias La Sarita, 1° de Abril y hasta la estancia Barranca Alta, y al sureste de la localidad citada, en la meseta de Cali, donde constituye un campo lávico cuyos derrames ocupan una superficie de forma aproximadamente circular, de 20 por 25 kilómetros. Las lavas de esta unidad constituyen, en la región del ex Destacamento La María (Panza y Cobos, 1999), un extenso campo basáltico en inmediaciones de la estancia Cumbres Blancas, otro más pequeño al norte del puesto El Recreo y la pequeña meseta del Pincharratas, en el centro oeste del Macizo, en las inmediaciones del cerro Gorra del Poivre. Los dos primeros se extienden hacia el norte, donde afloran en la región de las mesetas de las Lagunas Sin Fondo, formando allí la meseta situada al sur del

arroyo Pirámides (Cobos y Panza, 2001). Las lavas del cordón de Moleres, al este de la estancia Las Barrancas, se estima que pertenecen también a este evento. Un ejemplo destacable de rocas de este ciclo lo constituye el *neck* del cerro César Kaike, ubicado en el valle del río Deseado, 32 km aguas abajo de la desembocadura del cañadón El Pluma, y notable por su marcada disyunción columnar.

El Basalto Olnie se encuentra en la depresión enmarcada por las mesetas del Pobre y del Águila, entre el lago Azul y la laguna Olnie, en el límite entre el Macizo del Deseado y las primeras estribaciones de la cordillera Patagónica Austral. Asomos correlacionables se hallan en el cerro Negro, en la región cordillerana al este del río Lácteo.

El Basalto Cerro Mojón aflora en la meseta del mismo nombre (también llamada del Mojón Aisín) y en sus remanentes aislados de los cerros Alto, de la Levadura y otros, en el sector centro-norte del Macizo, así como forma los campos lávicos del cerro Negro y del cerro Mojón o Letrina.

Con el nombre Basalto La Siberia se denomina al extenso campo lávico basáltico que cubre la alta meseta ubicada entre el río Santa Cruz y la laguna Amenida, al oeste de las estancias La Betty y El Cordero, con alturas que en las principales bocas de emisión superan los 1.000 m sobre el nivel del mar. Bajo la forma de remanentes de erosión separados de la meseta principal, este campo lávico se extiende hacia el suroeste, en el sector de las estancias El Rodeo y La Nortera, prolongándose hasta el valle del río La Leona. Finalmente, otra área importante de afloramientos se encuentra en el sector del lago Cardiel. Allí ha sido asignado a este ciclo el manto lávico que constituye la pampa de las Tunas (denominado Basalto Las Tunas por Ramos, 1982), y la gran meseta que se extiende al oeste de la ruta nacional 40 hasta las cercanías del lago Tar, conocida como meseta La Siberia, en la que los centros de emisión superan también los 1000 m sobre el nivel del mar. Se trata aparentemente de varias coladas superpuestas, con un espesor de conjunto que por lo menos debe alcanzar los 10 a 15 metros. En la mayor parte de los casos conforman bardas elevadas, abruptas y subverticales, y en este frente de erosión en activo retroceso son muy comunes los fenómenos de remoción en masa, observándose numerosos ejemplos de deslizamientos. La gran resistencia a la erosión de las volcanitas ha dado en consecuencia notorios ejemplos de inversión de relieve en casi todo el perímetro del campo basáltico. Si bien en muchos sectores el frente de la meseta es muy escarpado, en otros se encuentra más erosionado, con fenómenos de caída de bloques. Disyunción vertical marcada se ha observado en algunas partes de la meseta.

En la meseta del cerro Tejedor el manto lávico tiene una potencia que varía entre dos y diez metros. Su perímetro está formado por abruptas bardas subverticales, bastante empinadas. Es de forma subcircular, con un diá-

metro de unos siete kilómetros, y su superficie es muy irregular y recortada, con numerosos bajos sin salida, bardas de escasa altura y muy pequeñas lomadas.

Los mantos lávicos tienen una potencia de dos a cuatro metros en los bordes de las mesetas del Pincharratas y de la estancia Cumbres Blancas, conformando bardas subverticales, no demasiado empinadas, Las mesetas tienen una superficie irregular y recortada, con pequeños bajos y lomadas. Sólo en parte del perímetro se observan fenómenos de remoción en masa.

En la meseta del cerro Mojón (Aisín), el manto lávico tiene una potencia de unos 15 metros, probablemente debido a la superposición de dos coladas, conformando una abrupta barda subvertical continua, bastante empinada en todo el perímetro de la meseta, y muy visible desde grandes distancias. Constituye una superficie relativamente uniforme en su sector central, pero hacia el sureste se hace muy irregular y recortada, con numerosos bajos sin salida. En buena parte del perímetro se observan fenómenos de remoción en masa. En los cerros Negro y Letrina las coladas son más delgadas, de unos tres metros en las partes más distales.

La colada representativa de este ciclo se caracteriza en general por presentar tres secciones. La superior es muy vesicular a amigdaloides, con un espesor cercano al medio metro, raramente mayor. La roca que la compone es un basalto olivínico negro, bastante fresco, en el que se destacan vesículas esféricas o alargadas de grandes dimensiones (1 mm a 2 cm). Es bastante porfírico, con grandes fenocristales de olivina, de tres a ocho milímetros, en una base afanítica. La sección central o principal tiene marcado lamamiento horizontal, con separación en láminas de hasta 10 cm de espesor; la disyunción columnar es incipiente y en muchos casos el basalto se meteoriza formándose pequeños cuerpitos subesféricos de hasta dos centímetros de diámetro. La roca tipo es un basalto gris negruzco a negro, en muchos casos macizo o microvesicular; en ocasiones algo vesicular, con algunas cavidades redondas o alargadas de uno a ocho milímetros, muchas veces dispuestas en hileras. Texturalmente es algo porfírico, con grandes fenocristales de olivina frescos o algo alterados, de hasta un centímetro, en una base afanítica negra. Una sección escoriácea, de 0,20 a 0,30 metros, puede encontrarse en la base de las coladas; se trata de un basalto muy vesicular, de color morado violáceo por su gran alteración.

En todos los casos se conservan las bocas de emisión de estos basaltos olivínicos, representadas por conos de escorias casi siempre aportillados, constituyendo formas prominentes en el relieve local. En los alrededores de Gobernador Gregores se han identificado trece conos volcánicos, de los cuales los más conspicuos son el cerro Tejedor, de 848 m de altura y situado casi en el centro de la meseta, y el cerro 1° de Abril, actualmente muy disectado sobre todo en su ladera oriental. Hacia el noreste, en la región del ex Destacamento La María, ocho conos se re-

conocen en las planicies lávicas de la estancia Cumbres Blancas y uno en el borde oriental de la meseta del Pincharratas. En la comarca del Monumento Natural Bosques Petrificados, los centros de erupción más conspicuos son el cerro Mojón (Aisín), de 534 m de altura, el cerro Mojón (Letrina), de 381 m, y el cerro Negro (333 m).

En el Basalto La Siberia se identificaron alrededor de 60 conos volcánicos, algunos de dimensiones destacables (como el cerro Pirámide, de 1046 m s.n.m.). Son conos piroclásticos ovales a circulares en planta, con diámetros de hasta más de mil metros y alturas relativas sobre el relieve de las coladas que los rodean de más de 200 metros. Se identificaron también 4 grandes *necks* de forma ovalada en planta, con un diámetro máximo de 1 km para el más conspicuo, ubicado al sur de la estancia María Elena. Son cuerpos de formas muy abruptas, en los que se observa la disyunción columnar prismática característica. Al oeste de la gran laguna Azul se ha reconocido una estructura subcircular de unos 2 km de diámetro, interpretada como una caldera, con dos pequeños conos volcánicos adventicios en su borde. Algunas depresiones de planta circular, con frecuencia ocupadas por lagunas, podrían tal vez corresponder a *maars*.

El cerro Tejedor es un cono doblemente aportillado, con aberturas al noroeste y suroeste. Está compuesto por numerosos bancos de aglomerados volcánicos de tres a cinco metros de espesor individual, con algunas lavas basálticas intercaladas. Esto es claramente visible en el faldeo oriental del cerro, que es bastante empinado. Los aglomerados volcánicos son de color gris rojizo a gris negruzco, y están muy alterados. Están formados por grandes fragmentos subesféricos de basaltos muy vesiculares y muy alterados, gris negruzcos a morados, que apenas se destacan en la base gris oscura y con avanzado grado de alteración.

En todos los conos volcánicos se encuentran sueltos innumerables fragmentos de escoria y bombas volcánicas de color rojo ladrillo a morado. Son sumamente vesiculares y muy livianas, y los mayores tamaños llegan a los 25 cm; algunas son de los tipos "en corteza de pan" o en "bosta de vaca".

El Basalto Olnie está constituido por mantos de basaltos olivínicos grises oscuros, afaníticos, formados por escasos fenocristales de olivina y plagioclasas del tipo andesina básica, en una pasta formada por agregado xenomórfico de feldespato, microlitos de plagioclasas, olivina abundante, magnetita y posible piroxeno (Ramos, 1982b). Se incluyen también en esta unidad a los basaltos situados entre el cañadón de las Varas y el río Lácteo, al oeste de la meseta Belgrano, y que forman entre otros, los cerros Negro y Dedo de Dios. Se trata de basaltos olivínicos de textura porfírica, con fenocristales de plagioclasa (labradorita y bitownita) y olivina, en una pasta intergranular de microlitos de plagioclasa,

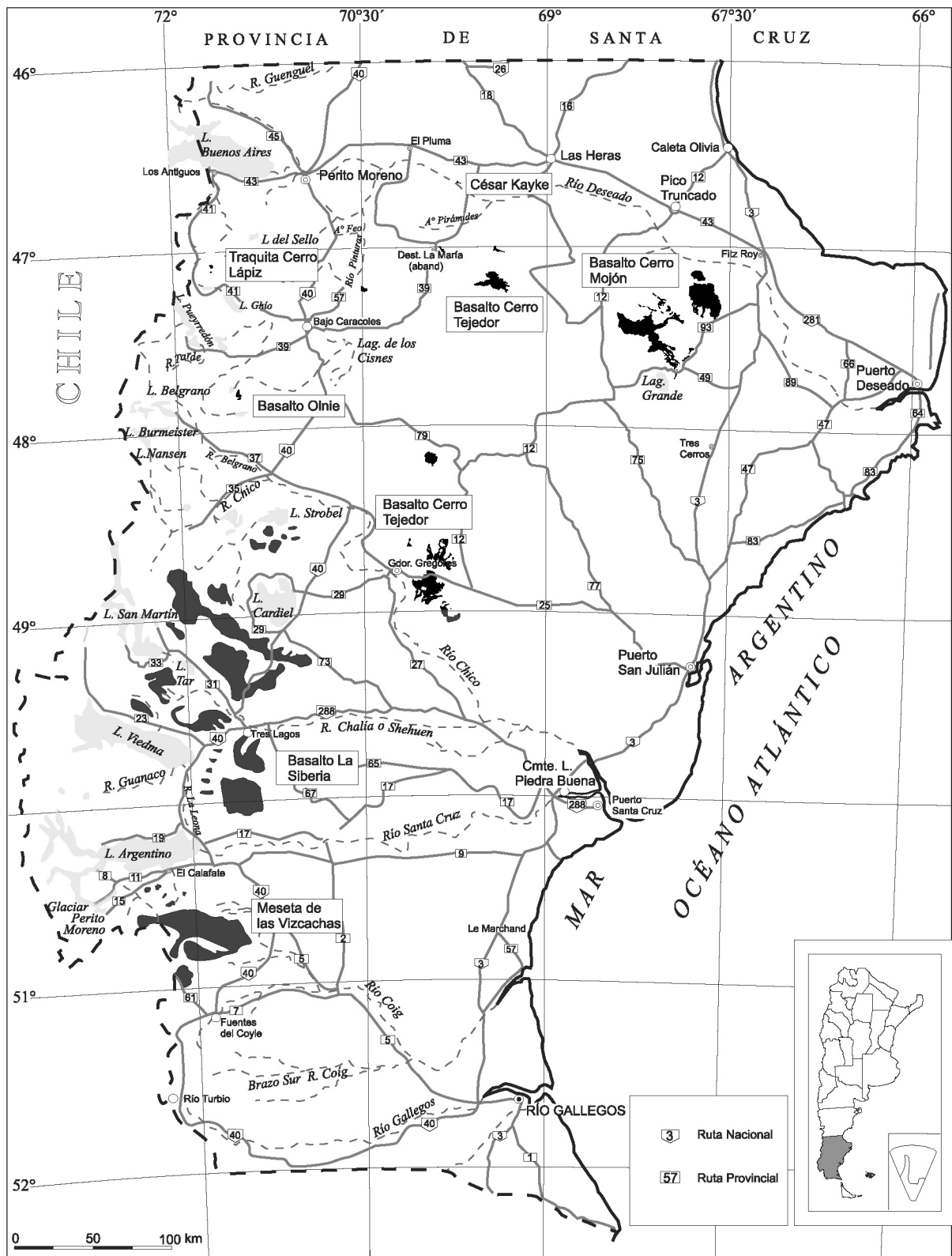


Figura 7: Basaltos del ciclo del Mioceno superior-Plioceno inferior (compilado de Panza y Nullo, 1994; Panza y Marin, 1996; Panza, 1998; Giacosa y Franchi, 1998; Panza y Cobos, 1999; Cobos y Panza, 2000, 2001).

olivina, augita titanada y analcima.

En la región del lago Cardiel se hallan los basaltos Las Tunas y La Cueva (Ramos, 1982). El Basalto Las Tunas está formado por un conjunto de coladas de basaltos y

basandesitas representadas en la pampa de Las Tunas y alrededores. Las bocas de emisión se implantaron en un relieve de 600 a 700 m por debajo del correspondiente al Basalto Strobel, lo que indica la importancia del ciclo

erosivo que medió entre ambos episodios volcánicos. El Basalto La Cueva se halla en la misma región. Son basaltos muy frescos, no disectados. Los datos geoquímicos indican que la composición corresponde a toleítas olivínicas a mugearitas (Ramos y Mahlbürg Kay, 1992).

Ya se mencionó en el apartado anterior que en la meseta del Lago Buenos Aires existen flujos basálticos pliocenos, desarrollados con posterioridad a una fase glaciaria evidenciada por potentes depósitos de tillitas (Mercer y Sutter, 1982). Salvo en los perfiles en los que se individualizaron, en el resto de la meseta resulta casi imposible escindir estos basaltos de aquellos más antiguos del Mioceno superior, y fueron mapeados conjuntamente (Giacosa y Franchi, 1998; Escosteguy *et al.*, 2001).

Las manifestaciones más australes de este ciclo se hallan en la región de los lagos Argentino y Viedma, en el oeste de la región extrandina aledaños a la cordillera Patagónica. Forman allí pequeños cuerpos tabulares, como las mesetas del Viento, Chica y Desocupada y el cerro Cangrejo, situados al norte del lago Viedma, y otros más importantes, como la meseta de las Vizcachas, al sur del lago Argentino y otra innominada ubicada entre los ríos Chalia y Santa Cruz. La meseta Desocupada está formada por más de 15 coladas de basaltos, con una potencia general de más de 180 m. Las coladas basales se derramaron sobre sedimentitas cretácicas, en tanto que las superiores están interestratificadas con depósitos de till (Mercer, 1976). De acuerdo a los estudios de Haller *et al.* (2002), las mesetas de las Vizcachas y la situada entre los ríos Chalia y Santa Cruz están integradas por basaltos subalcalinos y andesitas basálticas que forman plateaus de 1.400 y 2.500 km², respectivamente. Son rocas porfíricas con fenocristales de olivina y raros de plagioclasas, ricas en OMg (entre 4,5 y 11 % en peso) y menos de 2,5 % en peso de TiO₂. Tienen anomalías negativas de Nb-Ta y positivas de Pb.

El Basalto Cerro Tejedor (y equivalentes) cubre en discordancia a diferentes unidades geológicas, como las formaciones Chon Aike, en puesto El Recreo y meseta del Pincharratas, y Laguna Palacios, en el bajo del Yatel, o bien a los basaltos eocenos y oligocenos. Los basaltos correspondientes a este ciclo se disponen sobre los depósitos de la Formación Santa Cruz en los cerros Tejedor y 1° de Abril, sobre el Basalto Gregores y la Formación Alta Vista al suroeste de la segunda localidad, y sobre la Formación La Ensenada y el Basalto Strobel en la meseta de Cali. En esta última localidad son cubiertos por derrames de lavas correspondientes al Basalto La Angelita y equivalentes.

Al igual que el anterior, el Basalto Cerro Mojón cubre en discordancia a diversas unidades. En la meseta del Mojón Aisín y en los cerros Alto y La Levadura se asienta indistintamente sobre la Formación Río Chico, el Grupo Sarmiento y basaltos eocenos y oligocenos. En el cerro Mojón (Letrina) cubre a las rocas jurásicas del Grupo

Bahía Laura y a los depósitos del Nivel I de terrazas fluviales, mientras que las coladas del cerro Negro se derramaron sobre las Terrazas II y III del río Deseado.

Los derrames del Basalto La Siberia se disponen sobre los depósitos correspondientes al llamado nivel aterrazado superior o Nivel I.

Las coladas del Basalto Olnie se derramaron sobre un relieve labrado en el Basalto Belgrano y en la Formación Santa Cruz. El desnivel topográfico con la meseta del Pobre adyacente, coronada por lavas del Basalto Belgrano, es de 100 m, lo que revela la magnitud del período erosivo que medió entre ambos episodios efusivos.

El Basalto Cerro Mojón, en la localidad tipo, fue datado radimétricamente por el método ⁴⁰Ar-³⁹Ar en 5,6 ± 0,17 Ma (Gorring *et al.*, 1997). En el borde austral de la misma meseta, otra datación por el método K-Ar sobre roca total arrojó un valor de 4,8 ± 0,5 Ma (Panza, 1982). Por su parte, en los campos lávicos del cerro Negro y del cerro Mojón o Letrina, Gorring *et al.* (1997) obtuvieron otras dos dataciones, con valores de 5,2 ± 0,11 Ma y 5,0 ± 0,11 Ma.

El Basalto Olnie, de acuerdo a los datos aportados por Gorring *et al.* (1997), provenientes de una determinación de edad absoluta por ⁴⁰Ar/³⁹Ar de la localidad tipo, dio 3,79 ± 0,13 Ma, correspondiente a la parte final del Plioceno temprano. Los afloramientos del cerro Negro tienen una datación de edad absoluta de 4 ± 1 Ma (Ramos, 1982 b), también del Plioceno temprano, que justificaría su correlación con el Basalto Olnie y su inclusión en un mismo período efusivo.

Las efusiones del Basalto Las Tunas tienen una edad de 5 ± 1 Ma, y las del Basalto La Cueva, 4 ± 1 Ma (Ramos, 1982^a).

En la meseta del Lago Buenos Aires, coladas de basaltos superpuestas a depósitos de till tienen valores comprendidos entre 5,05 y 4,43 Ma (Mercer y Sutter, 1982).

Los basaltos de las mesetas situadas al norte del lago Viedma y al sur del lago Argentino, por dataciones radimétricas K/Ar, tienen valores de 3,48 a 4,3 Ma en las primeras (Mercer *et al.*, 1975) y de 4,5 Ma en la meseta de las Vizcachas, donde habría un volcanismo continuo desde el Plioceno hasta el Pleistoceno (Fleck *et al.*, 1972).

Estos valores permiten ubicar a las lavas de este ciclo entre el Mioceno superior alto y el Plioceno más bajo. En consecuencia, se las considera formando parte de un importante episodio basáltico alcalino ocurrido entre los 4 y 5,5 millones de años aproximadamente, con numerosos representantes en la zona central y occidental de la provincia de Santa Cruz.

La Traquita Cerro Lápiz

En este apartado se tratará también el vulcanismo ácido desarrollado en la región sudoccidental de la meseta del Lago Buenos Aires, coetáneo con este ciclo volcánico basáltico. Los cuerpos félsicos allí situados fueron reuni-

dos por Giacosa y Franchi (1998) en la **Traquita Cerro Lápiz**. Dicho cerro es un cuerpo subvolcánico formado por estas rocas, muy característico y conocido en la región.

La unidad está conformada por cuerpos subvolcánicos, volcanes desmantelados y coladas de corto recorrido muy erosionadas. El cerro Lápiz (1.919 m) es un cuerpo subvolcánico de forma de cono aguzado, de unos 300 m de altura relativa que sobresale netamente del relieve circundante. Está constituido por una leucotraquita porfírica de color gris amarillento claro, de aspecto alterado, integrada por escasos fenocristales de sanidina, con algunas inclusiones de vidrio en sus bordes y minerales ferromagnesianos, posiblemente anfíboles, totalmente alterados y reemplazados por minerales opacos y calcita. La pasta es de textura pilotáxica y consiste en tablillas de sanidina, en general orientadas, escaso vidrio volcánico y minerales opacos (Busteros, 1982).

Unos 10 km al norte del cerro Lápiz, en el borde de la meseta se puede ver un volcán traquítico parcialmente desmantelado. Hacia el interior de la meseta ha emitido coladas cortas de traquitas de color gris claro, compuestas por escasos fenocristales de augita y egrina - augita, a veces asociados con opacos y apatitas, en una mesostasis formada por microlitas de sanidina tabular, con orientación subparalela, cristales de egrina - augita, opacos, apatita y circón (Busteros, 1982). Si bien está claramente expuesto en el borde de la meseta, las observaciones en la parte superior de la misma están muy perturbadas por hielo y depósitos glaciares actuales, ya que este volcán, con otros de basaltos de los alrededores, constituye la parte más elevada de la meseta del lago Buenos Aires.

Se incluyen en esta unidad lavas traquiandesíticas aflorantes al noroeste del puesto de veranada de Cvjetanovic. Son rocas de color gris rosado claro, de aspecto alterado, formadas por fenocristales de plagioclasa (andesina básica), hornblenda como producto de uralitización, y escaso hipersteno, inmersos en una pasta de textura microgranosa integrada por pocas tablillas de plagioclasa, abundante feldespato alcalino, cristobalita y gránulos de minerales félicos (Busteros, 1980).

Estas rocas intruyen y cubren a las de la Formación Meseta Lago Buenos Aires y están cubiertas, a su vez, por basaltos más modernos, correspondientes a la Formación El Sello.

Por sus relaciones estratigráficas, la edad de estas rocas sería pliocena. No se cuenta con noticias de la existencia de rocas similares en las comarcas circundantes. Cabe recordar, sin embargo, la presencia de cuerpos de riolitas de $3,6 \pm 0,3$ Ma en la zona de la meseta Buenos Aires chilena (Charrier *et al.*, 1979b), integrantes según dichos autores, de un magmatismo subvolcánico ácido moderno en esas regiones.

Ciclo basáltico plioceno superior – pleistoceno inferior

Amplios sectores del Macizo del Deseado están cubiertos por modernos mantos basálticos extensos, derramados en las partes bajas del relieve, que fueron reunidos por Panza (1982) en el **Basalto La Angelita** (Panza, 1984, 1986, 1995^a y b). Los primeros autores que trabajaron en la comarca se refirieron muy someramente a estas lavas. De Giusto (1954, 1956, 1957) y Di Persia (1956, 1957, 1958, 1959) englobaron a todos los basaltos bajo el título de Rocas Igneas, incluyéndolos con dudas en el Cuaternario. Posteriormente, fueron estudiadas por Sacomani (1984) y por Marín (1982, 1984), quién, en el área cercana a Gobernador Gregores, reconoció tres episodios dentro de este ciclo volcánico, asignado en conjunto al Pleistoceno: el Basalto La Angostura (Pleistoceno inferior), el Basalto Barranca Alta (Pleistoceno medio) y el Basalto La Carreta o Cerro Bandera (Pleistoceno superior). De Barrio (1984, 1989) denominó **Basalto Laguna del Guadal** a la larga y angosta colada aflorante a unos 30 km al sureste de la laguna Olín, dándole también en forma tentativa una edad pleistocena.

Fuera del ámbito del Macizo también se produjeron efusiones modernas. En la región de El Pluma, en el extremo sudoccidental de la Cuenca del Golfo, el **Basalto Cerro Piedras** (Cobos y Panza, 2001), situado a unos 25 km al noreste de aquel paraje, pertenece a este ciclo, al igual que el manto lávico que forma el cerro Redondo Castañón, más pequeño, ubicado al sur del río Deseado.

Se incluye en este agrupamiento un conjunto de coladas de basaltos olivínicos, reunidos en el **Basalto Laguna Barrosa** (Cobos y Panza, 2001), de muy variable desarrollo areal pero siempre de espesor muy reducido que, desde las partes más altas de la meseta situada entre los ríos Shehuén y Santa Cruz, coronada por derrames lávicos pliocenos del Basalto La Siberia o por las gravas del Nivel I de rodados, se encauzaron hacia las partes más bajas siguiendo los faldeos y/o los valles de algunos cañadones. Los basaltos de los cerros Mank Aike y Orientales se incluyen en esta unidad. Al sur del valle del río Santa Cruz, en la región de Camusú Aike afloran lavas que se correlacionan con las anteriores (Haller *et al.*, 2002).

Al oeste de las localidades anteriores, Mercer (1976) reveló la presencia de un vulcanismo basáltico esencialmente plioceno superior intercalado con depósitos de till, en las mesetas Chica y Desocupada, situadas entre la meseta del Viento y el lago Viedma; en las cercanías de Condor Cliff, en el valle del río Santa Cruz; en pequeñas elevaciones ubicadas a unos 15 km al sur de El Calafate y en el cerro del Fraile, a unos 20 km al este del lago Rico, donde la recurrencia de las erupciones se extendió hasta el Pleistoceno.

Las unidades señaladas integran el ciclo basáltico plioceno superior – pleistoceno inferior (figura 8), ya diferenciado por Panza *et al.* (1994) en el Mapa Geológico de la Provincia de Santa Cruz.

El Basalto La Angelita aflora en los alrededores de Gobernador Gregores, predominantemente al norte y noroeste de esa localidad. Además de innumerables coladas aisladas, pueden reconocerse varios campos lávicos, destacándose el que desde el cerro Lavatorio se extiende hasta cercanías de las estancias El Martillo y La Rosita, el de los cerros Quemado y La Gaita, que se extiende unos 25 km hacia el este (Panza, 1995^a), y los de las estancias Vega del Zaino, Sierra Nevada y Cerro Colorado. Muchas de las bocas de emisión, típicos conos de escoria, son formas prominentes en el relieve local, como los volcanes Puntudo, Lavatorio, Tres Picos, Elena, Quemado, Bandera, El Martillo, Colorado y Flecha. Se han identificado en total unos 75 conos volcánicos en esta región, algunos de dimensiones destacables.

Otro campo lávico de grandes dimensiones se desarrolla al oeste del Monumento Natural Bosque Petrificado, desde la estancia Alma Gaucha hacia el este, hasta el sur de la laguna Grande, en cercanías de la estancia El Fortín. La meseta El Pedrero, situada en el sector central del Macizo, a unos 40 km al oeste de Gobernador Moyano, también está integrada por lavas básicas asignadas al Basalto La Angelita, constituyendo un campo lávico de grandes dimensiones. Pertenecen también a este ciclo efusivo los campos lávicos del volcán Auvernia y de la Loma Blanca, situados en el centro este del Macizo, y el de los Tres Cerros, cuyas bocas de emisión son, precisamente, el volcán Auvernia, la Loma Blanca y los Tres Cerros.

En el Basalto La Angelita se distinguieron dos variedades petrográficas con variaciones en textura, composición y expresión morfológica, y con transiciones entre ambos tipos (Sacomani, 1984). Los mismos, identificados como basaltos del tipo I y tipo II, pudieron posteriormente ser reconocidos por Panza y Marín (1996) en el resto de los asomos de la unidad en la región de Gobernador Gregores.

Tipo I

El basalto del tipo I es el de mayor desarrollo areal, representando más del 75 % del total de las lavas plio-cuaternarias.

La roca tipo es una variedad olivínica que se caracteriza por presentar pocos y grandes fenocristales de ese mineral (de dos a diez milímetros) y hasta pequeños nódulos ultrabásicos (dunitas, compuestas por olivina y piroxenos) de forma ovoidea, por lo general de uno a cinco centímetros de diámetro mayor, en una base afanítica melanocrática.

En muchos casos se reconoce en las coladas una sección superior muy vesicular a amigdaloides, de un basalto negro y casi siempre fresco. La mayoría de las cavidades son subesféricas, con diámetros variables entre medio y dos centímetros; son muy frecuentes las grandes vesículas ovoideas o alargadas (con frecuencia orientadas y alineadas, formando a veces hasta canalículos) de seis a siete centímetros de longitud máxima (si bien el promedio alcanza un centímetro). Se suelen observar amígdulas rellenas por material blanquecino cristalino (analcima) o por otras ceolitas fibrosas blanquecinas, o bien tapizadas por material terroso pulverulento castaño a amarillento. En partes esta sección suele ser escoriácea, con mayor grado de alteración y tinción por óxidos de hierro.

La sección media o principal es mucho menos vesicular (casi siempre microvesicular), si bien a veces tiene grandes vesículas subesféricas o canalículos aislados. En ella se desarrolla muchas veces una disyunción vertical grosera, que sólo en casos se hace bien marcada. Suele observarse también un lamamiento subhorizontal que separa a la roca en bloques cúbicos o prismáticos; si esta estructura está bien desarrollada, la roca se parte en lascas finas, de 5 a 20 cm de espesor. En esta sección principal los basaltos, siempre melanocráticos, suelen ser algo menos porfíricos que en el resto de la colada, casi afíricos. En algunos sectores la roca se meteoriza en forma de pequeños cuerpitos subesféricos, de medio a un centímetro de diámetro, y se observa una costra de meteorización gris a gris morada.

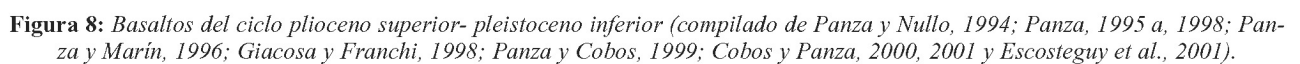
En muy pocas ocasiones se reconoce una sección inferior muy escoriácea y de color rojizo morado por oxidación, de 0,30 a 0,40 metros de espesor.

Cuando las coladas son poco espesas (0,5 a 1,5 metros), o bien en las partes distales de las mismas, estas secciones no se reconocen, observándose una estructura bien vesicular a amigdaloides. Las vesículas tienen un tamaño promedio de 2 a 15 mm, siendo esféricas las más pequeñas y alargadas, algo irregulares, las de mayor tamaño (5 a 8 cm). En casi todos los casos los basaltos son poco a medianamente porfíricos, y son escasos los de marcado porfirismo. Los cristales de olivina verdosa están casi siempre frescos, pero en ocasiones se hallan algo alterados en iddingsita. Se observan asimismo pequeños prismas euhedrales de plagioclasas frescas, de uno a cinco milímetros.

Marín (1984) realizó el análisis químico de dos de los nódulos ultrabásicos de las lavas del cerro Bandera, cuyos resultados se resumen en el cuadro 1.

M	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	P ₂ O ₅	Rb	Sr	Y	Zr/Nb
139	43,50	0,94	8,28	41,69	1,94	—	0,6	0,09	0,02	—	10	9	43/3
140	44,27	2,99	8,18	37,71	3,32	0,07	0,09	0,21	0,08	—	32	11	185/5

Cuadro 1: análisis químico de dos de los nódulos ultrabásicos de las lavas del cerro Bandera



km en sentido este-oeste. El espesor varía entre dos y cinco metros, pero con un neto predominio de potencias de dos a tres metros. La superficie es algo áspera, cubierta de grandes bloques y losas de aristas redondeadas que en ocasiones hacen difícil el tránsito de las cabalgaduras.

Una rama muy delgada se desprende de este campo basáltico al este de la estancia La Paloma, pasa por Gobernador Moyano y finaliza en el valle del zanjón Blanco, con una longitud de 45 km y un ancho que varía entre 700 y 6.000 m y un espesor de dos a tres metros.

El campo lávico más importante de los basaltos del llamado Tipo I en la región de Gobernador Gregores se encuentra al sur de la estancia Santa Clara. Tiene una longitud de más de 60 km y un ancho de más de 20 km entre las estancias Roca Blanca y San Juan. Se trata de una colada con un espesor medio de aproximadamente un metro y medio a dos, con tres metros de potencia máxima al este de la estancia San Rafael.

De la colada mayor se han desprendido algunas ramas más pequeñas, ya en la región de Tres Cerros. Una de ellas lo hace entre las estancias La Asturiana y San Juan en dirección al sur y luego al sureste, finalizando al norte de la estancia La Celestina. Tiene unos 18 km de largo por dos a seis de ancho; el espesor oscila entre uno y dos metros y medio. El desprendimiento más notable del cuerpo principal sale desde el este de la estancia Roca Blanca en dirección noreste hasta el norte de la estancia El Meridiano; desde allí, donde se hace tan delgada que alcanza a cortarse por erosión, tuerce bruscamente al suroeste y termina en las inmediaciones de la estancia El Matrero, luego de atravesar una distancia de 48 km a partir de su separación. Su ancho oscila entre unos pocos metros hasta 10 km al suroeste de la estancia Piedra Negra, y el espesor es muy reducido (uno y medio a dos metros, llegando hasta un metro y aún menos al este de la estancia El Meridiano, donde incluso desaparece por un corto tramo).

Se han identificado varias bocas de emisión correspondientes a estas efusiones. Las más importantes son los llamados cerros del Uno, dos conos de escoria aportillados; al sureste de la estancia San Rafael se observan otros tres conos volcánicos parcialmente destruidos.

Un segundo campo lávico se encuentra al sur de la estancia La Evelina, con un largo máximo de 22 km y un espesor medio de uno a dos metros, con un máximo de cuatro metros al oeste de la laguna La Gaita. Las bocas de emisión son los volcanes Elena, Quemado, La Gaita y otros tres conos innominados.

Pertenece también a este tipo el campo del cerro Lavatorio, de 23 km de longitud por 10 km de ancho y otros seis conos sin nombre. No se observa apilamiento de coladas sino en unas pocas localidades, donde se encuentran dos a tres coladas superpuestas. El espesor individual de las mismas es de uno a dos metros, si bien en raras ocasiones alcanza los cinco a seis metros.

Al sur de las estancias La Isabel y La María estos basaltos ocupan un área de unos 18 km en sentido norte-sur por 5 a 8 km de ancho, tratándose de coladas delgadas de no más de un metro y medio de espesor. La superficie

está cubierta por bloques de todo tamaño y los frentes se caracterizan por un marcado lajamiento subhorizontal.

Corresponden también a este tipo de basaltos las emisiones del volcán Puntudo y los situados entre las estancias El Puma y María Rosa; al este de la estancia La Pilarica; en el paraje La Manchuria; al norte de la estancia La Morocha; sur de la estancia San Pedro; norte de la estancia 4 de Enero (incluyendo la delgadísima colada del cerro Moro); entre las estancias San José y La Evelina; en la estancia Barranca Alta; en los cerros Bandera y El Martillo y al norte de la estancia La Flora. Son todas coladas de dimensiones reducidas, producto de una única erupción en cada caso, y con espesor de uno a tres metros.

Numerosas coladas, siempre únicas y en general de muy reducidas dimensiones, raramente de más de 3 kilómetros de largo, y en muchas ocasiones de apenas mil metros, se han reconocido en la gran meseta situada al naciente del río Chico, en el sector de los cerros La Flecha y Colorado, sobre la meseta de Cali, donde se derramaron sobre los depósitos del Nivel I o sobre coladas asignadas a los Basaltos Strobel o La Siberia. Sin dudas, en este sector el campo volcánico más notorio lo forman los derrames del cerro Colorado y otras seis bocas, de unos 18 km por 8 km de anchura.

La meseta El Pedrero (Panza y Cobos, 1999) tiene un ancho que varía entre unos pocos centenares de metros en la estancia San Segundo, hasta unos 35 km, valor este último anotado en la latitud de la laguna del Toro Blanco, y una longitud de unos 68 km en sentido norte-sur, con un espesor de dos a cinco metros, pero con predominio de potencias entre dos y tres metros.

Tipo II

La roca característica para esta variedad es un basalto de grano en general fino y poco a medianamente porfírico, en el que se reconocen pequeños cristales de olivinas y feldespatos alterados, de hasta un milímetro de longitud, en una base negra o gris negruzca casi siempre microvesicular o con vesículas y amígdulas de reducido tamaño (1 mm).

El relieve superficial de las coladas es irregular, con presencia de pequeñas lomadas y depresiones, y cubierto por gran cantidad de bloques irregulares a subesféricos, grandes, o por lajas de hasta un metro cuadrado de superficie. El frente de las coladas muestra un lajamiento subhorizontal netamente predominante sobre la disyunción vertical prismática, que está casi siempre apenas desarrollada o ausente por completo.

En la parte superior de las coladas las rocas son muy vesiculares, si bien las cavidades, subesféricas a alargadas, son de pequeñas dimensiones y raramente alcanzan los dos a tres centímetros. Algunas pueden estar rellenas o tapizadas por material pulverulento blanco-amarillento y a veces pigmentadas por óxidos de hierro.

Tres son los principales campos lávicos formados por

los basaltos del Tipo II en la región de Gobernador Gregores. Entre la estancia Vega del Zaino y el puesto Lote 18 se encuentra un campo basáltico, con dos bocas de emisión reconocidas, del cual se desprende una delgada colada en dirección este, con una longitud de unos 25 km y un ancho que varía entre 150 y 2500 metros. El espesor raramente llega a los dos metros.

Un segundo campo lávico está ubicado al este de las estancias El Puma y 18 de Noviembre, con un largo máximo de 14 km y un ancho de tres a seis kilómetros. Se ha reconocido una única abertura, un pequeño cono situado cerca del primer establecimiento. Se observa una única colada de uno y medio a tres metros de espesor, salvo en la parte más austral del campo, donde se han reconocido dos coladas.

Otro campo basáltico de gran desarrollo es el situado entre las estancias Sierra Nevada y La Pilarica, cuyo principal centro de emisión se sitúa al sudoeste de la estancia El Chara. En el sector de los bajos Mackenzie y Feo, el apilamiento de sucesivas coladas determina un espesor de conjunto de los basaltos cercano a los 20 m en la segunda de las depresiones. Lo abrupto del relieve impidió constatar la cantidad de coladas presentes. En el bajo Mackenzie, en cambio, se reconocieron dos coladas de dos a tres metros de espesor cada una, la inferior formando una escarpa continua, con disyunción columnar y diaclasamiento horizontal, y la superior muy recortada por erosión, formándose numerosas mesetitas y pináculos de aristas y vértices redondeados como remanentes.

También podrían corresponder a este tipo las coladas del Basalto La Angostura (Marín, 1984) aflorante en el sector de la estancia Las Vegas.

El Basalto Laguna Barrosa, situado entre los ríos Shehuén y Santa Cruz, está constituido por basaltos olivínicos que afloran predominantemente en la mitad austral del área. Además de numerosas coladas aisladas, pueden reconocerse algunos campos lávicos, como el del cerro Bi Aike y el del arroyo Yatén Guajén - estancia La Libertad. También se conservan perfectamente las bocas de emisión como conos de escoria, algunos de ellos del tipo aportillado. De los más de 40 conos reconocidos, sólo algunos tienen nombre, como los cerros Bi Aike, Mank Aike, La Laguna y Orientales.

El campo lávico más importante tiene como bocas de emisión al cerro Bi Aike y otros 4 conos innominados. Los derrames se desplazaron hacia el sudeste hasta el valle del río Santa Cruz, frente a Cóndor Cliff y a la desembocadura del arroyo El Cordero, donde cubren a depósitos psefíticos del Nivel II y a basaltos del Ciclo del Mioceno inferior a medio (Basalto Cóndor Cliff). Estos derrames tienen 37 kilómetros de largo, con un ancho promedio de 1,5 a 2 kilómetros. Al este del anterior, un extenso campo lávico situado en el valle del río Santa Cruz, en el sector de la estancia La Libertad, se formó por la unión de una colada que parte de un cono volcánico situado al sur de la estancia La Pilar y de otra encauzada en el valle del arroyo Yatén Guajén.

Estas lavas, así como las de la región de Camusú Aike, al sur del río Santa Cruz, integran la unidad post plateau de Haller *et al.* (2002). Son basaltos alcalinos, hawaiitas y mugearitas afíricas a medio porfíricas, con fenocristales (en ocasiones, megacristales) de plagioclasa, óxidos de hierro y titanio y olivina. Análisis geoquímicos comparativos entre estas rocas y los basaltos de unidades miocenas colindantes, como los de la meseta de las Vizcachas y de la situada entre los ríos Chalia y Santa Cruz, indican que las lavas más modernas tienen menor contenido en OMg, menos de 4,5%, y son más ricas en TiO_2 , con más de 4,5%. Se registraron en ellas anomalías negativas de Pb y positivas de Ti y Sr, con altos contenidos en Ta y Nb. Tienen una típica signatura de distribución de elementos traza incompatibles, propia de magmas de intraplaca sin influencia de subducción (Haller *et al.*, 2002).

Un último sector importante donde se observan numerosos campos lávicos es el situado entre el lago Cardiel, la meseta La Siberia y la meseta del Bagual Chico. El más grande corresponde a los derrames del cerro Córdón, un gran cono de más de un kilómetro de diámetro. Otro campo volcánico con ocho bocas de emisión se encuentra entre las estancias San José y La Rosada y la laguna del Puente.

En todos los casos el espesor individual de estas lavas es reducido, oscilando por lo general entre uno y tres metros. Sólo excepcionalmente se observa superposición de coladas. Los centros de emisión de los Basaltos La Angelita y Laguna Barrosa son típicos conos de escoria, que muestran una planta de contorno circular o más raramente elipsoidal, con un diámetro basal de 300 a 1.000 m (con un máximo de 1500 m en el cerro Lavatorio y en la boca de emisión de la localidad tipo, cerca de la estancia La Paloma) y con una altura que varía entre 30 y 100 m (130 m en el volcán Puntudo). En los conos observados las erupciones no diseminaron mayormente el material piroclástico eyectado, posiblemente debido al tamaño de los mismos. Muchos son del tipo aportillado (González Díaz, 1970), con una escotadura (o a veces dos) por la cual se produjo la emisión del material lávico.

El basalto de la periferia de los conos es muy vesicular, de grano fino y prácticamente afírico. En cambio, el centro y las laderas de los conos están cubiertos por bloques de escoria basáltica, casi siempre de color rojo ladrillo a morado por oxidación, y sumamente vesiculares, por lo que son muy livianos. En la ladera austral del cerro Tres Picos se observan bancos de dos metros de espesor de aglomerados volcánicos de color violáceo oscuro a rojizo y aspecto muy alterado.

El cerro Colorado (al sur de Gobernador Gregores) en parte está erosionado, observándose diferentes aspectos internos del cono. La parte central es una brecha de color negro violáceo, textura de aspecto muy áspera, con bloques informes de escoria de más de un metro, aglutinados con escasos eyectos de menor tamaño. Hacia los lados, en

la base se observa una brecha rojiza consolidada, con una grosera estratificación gruesa. Está integrada por bloques escoriáceos de menor tamaño, hasta lapilli. Por arriba, conformando el cono externo y con mayor extensión lateral, se presenta una brecha lítica palagonítica, poco consolidada, de coloración amarillenta, grosera estratificación mediana a fina, de 25-30 m de espesor máximo, que se adelgaza hacia los bordes. Está constituida por clastos líticos, cristaloclastos y material intersticial. Los líticos son en general de rocas básicas, con tamaño variable de 1 a 10 mm, excepcionalmente hasta 30-35 cm; los cristaloclastos son de plagioclasa básica, clinopiroxeno, escaso cuarzo y también se observan cristales de olivina de hasta cuatro a cinco milímetros. El material ligante es vidrio palagonítico, arcillas y minerales del grupo de las ceolitas.

Las características de las lavas, y en particular la presencia de una sección central maciza o microvesicular, la forma típicamente esférica y regular de las vesículas, así como la falta de una superficie sumamente escabrosa cubierta por fragmentos de escoria ásperos y cortantes, permiten considerarlas del tipo *pahoehoe* (MacDonald, 1953). La enorme extensión alcanzada por las coladas sin mayores cambios en sus características desde las bocas de emisión hasta sus extremos distales, sugiere que se trataba de lavas muy poco viscosas y ricas en volátiles, rasgos típicos de esas lavas.

El contacto basal se observa en muy pocos casos debido a la cantidad de bloques caídos que dificultan la observación. Cuando el contacto es visible, se observa que el metamorfismo oftálico de las rocas infrayacentes (casi siempre tobáceas) se reduce a un espesor de 10 a 15 cm donde éstas se endurecen y toman un color ligeramente rojo.

El curso de las coladas del Basalto La Angelita / Laguna Barrosa / Cerro Piedras está controlado por un relieve previo, habiéndose derramado sepultando las partes bajas del mismo o aprovechando el valle de cursos de agua preexistentes. Las partes altas no cubiertas quedaron como remanentes aislados, formándose ventanas lávicas convexas. Estas son muy numerosas en los campos basálticos del cerro Lavatorio, del sur de la estancia La María y de la estancia Vega del Zaino. El monte Iliria es un ejemplo destacado de ventana, como también el cerro Jorge Paz y la de la laguna Verde, entre las estancias La Josefina, La Modesta y Laguna del Toro Blanco. Cuando el sustrato de los basaltos son rocas friables, como las sedimentitas cenozoicas del sector suroccidental, se observan notables ejemplos de inversión de relieve, no así cuando se han derramado sobre rocas del Grupo Bahía Laura.

El Basalto La Angelita cubre en relación de discordancia a varias unidades más antiguas, pero con más frecuencia a las Formaciones Chon Aike y Baqueró. Las unidades geológicas más jóvenes cubiertas por estas rocas son los basaltos Strobel, del Mioceno superior, y Cerro Tejedor/La Siberia, del Plioceno inferior, las gravas

de la Formación La Avenida y las del Nivel I de terrazas fluviales del río Chico.

Las coladas del Basalto Laguna Barrosa cubren en relación de discordancia a los depósitos de los niveles I y II y del primer nivel de terrazas fluviales de los ríos Santa Cruz y Chico.

El Basalto Cerro Piedras apoya en discordancia sobre niveles de agradación y sobre el Nivel I de terrazas fluviales del sistema del cañadón Salado, todos asignados al Mioceno superior.

Oportunamente, y ante la falta de dataciones radimétricas, estos basaltos se asignaron al Pleistoceno, fundamentalmente por la relativa conservación de las coladas y sus aparatos de emisión (Panza, 1982).

Gorring *et al.* (1997) dieron a conocer varias dataciones radimétricas sobre estas lavas, algunas ubicadas en la región de Gobernador Gregores y otras en sectores más orientales. Así, al norte de la estancia El Puma el valor obtenido es de $3,64 \pm 0,13$ Ma; en el cerro Bandera, $3,4 \pm 0,02$ Ma; en la estancia La Angostura, $3,65 \pm 0,07$ Ma; en el campo lávico de Tres Cerros, $1,96 \pm 0,16$ Ma, en cercanías de la estancia Vega Grande, $2,82 \pm 0,14$ Ma y finalmente, en la localidad tipo del Basalto La Angelita, el valor obtenido es de $2,0 \pm 0,05$ Ma. Todos estos valores corresponden al Plioceno superior, no descartándose, sin embargo, que algunas emisiones de este ciclo puedan llegar al Pleistoceno inferior.

Las lavas incluidas en el Basalto Laguna Barrosa tienen dataciones K/Ar, dadas a conocer por Schellmann (1998) y Wenzens (2000). Proviene de los alrededores de Cóndor Cliff y del este del río La Leona y de lavas de los cerros Mank Aike y Orientales y de las coladas situadas a 10 km al sureste de Tres Lagos, respectivamente. En el primer caso se obtuvieron valores de 3,52 a 2,5 Ma, y de 3,10 a 2,25 Ma en el segundo, datos que permiten confirmar la extensión del ciclo plio-pleistoceno a estas latitudes. Estas edades son coincidentes con las aportadas por Mercer (1976) para la meseta Chica (entre 3,68 y 3,46 Ma), para la sección superior del apilamiento volcánico de la meseta Desocupada (3,55 y 3,48 Ma) y para lavas de las cercanías de Cóndor Cliff (2,79 y 2,66 Ma). Son algo más modernos los basaltos del sur de El Calafate (1,97 Ma) y los del cerro del Fraile (entre 2,06 y 1,03 Ma).

Ramos y Mahlburg Kay (1992) y Gorring *et al.* (1997) interpretan a este volcanismo como producto de discretos porcentajes de fusión originados por la decreciente acción de la astenósfera sobre la corteza continental, a través de la ventana astenosférica originada como consecuencia de la subducción de segmentos de la dorsal de Chile a partir de los 14 Ma.

En la meseta del Lago Buenos Aires, en una posición intermedia entre el Macizo del Deseado y la cordillera Patagónica, hay un notable desarrollo de lavas correspondientes a este ciclo, aunque sus edades son algo más modernas que las del Basalto La Angelita. Fueron

reunidas por Lapido (1979, en Busteros y Lapido, 1983) en la **Formación El Sello**. Conforman algunos de los cerros principales de la meseta, como el Puntudo, Volcán Grande, loma del Pedregoso y otras elevaciones menores, innominadas. En el borde oeste de la meseta, constituyen las elevaciones mayores, junto con los afloramientos de las Traquitas Cerro Lápiz.

Los múltiples conos volcánicos que se han erigido sobre la meseta han emitido coladas de basaltos que, como en el caso del cerro Puntudo, tienen decenas de kilómetros de largo. Son más escasos los depósitos piroclásticos relacionados con estas erupciones.

Los basaltos son olivínicos alcalinos, grises en fractura fresca y generalmente vesiculares. La unidad superior del esquema de Hashimoto *et al.* (1977), correspondiente a esta formación, está compuesta por basaltos porfíricos con grandes fenocristales de olivina y plagioclasa dispuestos en una base de textura intersertal a hialopilitica integrada por olivina granular, plagioclasa, augita ofítica y óxidos de hierro. Los análisis químicos realizados por dichos autores revelaron que estas lavas son basaltos con nefelina normativa, más alcalinos que los del Mioceno tardío. Baker *et al.* (1981), comparando ambas secuencias, determinaron que las lavas más modernas, que incluyen basanitas leucíticas, son más subsaturadas, están empobrecidas en sílice y enriquecidas en elementos traza incompatibles.

Varias edades absolutas de estas rocas fueron aportadas por Sinito (1980) y Baker *et al.* (1981). Las mismas abarcan desde el límite plio-pleistoceno hasta el Pleistoceno tardío, con edades comprendidas entre 1,8 Ma para las más antiguas, provenientes de los alrededores del cerro Colorado, hasta 1,4 y 0,8 Ma para basaltos del arroyo Elke, en las inmediaciones de la estancia La Vizcaína. La última etapa del volcanismo en la meseta

está dada por las lavas del cerro Volcán y del arroyo Page, con valores de 0,3 y 0,2 Ma (Sinito, 1980; Baker *et al.*, 1981). Algunas dataciones de Charrier *et al.* (1979b) en la vecina meseta Buenos Aires de Chile, indican que allí también el volcanismo podría haberse iniciado en el Plioceno tardío.

Otras lavas basálticas modernas fueron reconocidas por de Barrio (1985), encauzadas en el tramo superior del valle del río Pinturas. Las denominó **Basalto Pinturas**. Forman dos coladas ubicadas a diferente cota sobre ambos márgenes del río, aguas abajo de la ruta nacional 40; en otros tramos del río preservados de la erosión se encuentran remanentes de la colada más alta.

En cercanías del Prospecto Río Pinturas la unidad está formada por dos coladas subhorizontales ubicadas a diferente altura. La inferior forma la margen actual del río, donde alcanza una potencia de 7 m, con disyunción columnar a partir de los 2 m; son rocas negras de grano fino, con un 10% de fenocristales de olivina, algunos de los cuales alcanzan los 8 mm de longitud; también hay fenocristales de plagioclasa de hasta 3 milímetros. La colada superior, de 8 a 10 m de potencia, se apoya sobre volcanitas del Grupo Bahía Laura y está formada por un basalto olivínico de color gris de grano fino a mediano (Giacosa *et al.*, 1994). Estas lavas se derramaron a partir de cuatro pequeños conos alineados en dirección este – oeste. Posteriormente, las lavas se encauzaron en el valle del río y cubrieron los depósitos glaciales por una extensión aproximada de 10 kilómetros.

La unidad fue correlacionada por de Barrio (1989) con los basaltos más jóvenes datados en la aldea meseta del lago Buenos Aires, como los del arroyo Page y los del cerro Volcán. Su forma de yacencia y sus relaciones estratigráficas con los niveles fluvio-glaciales también indican que son efusiones muy jóvenes.

TRABAJOS CITADOS

- Ardolino A., A. Busteros, R. Cucchi, M. Franchi, H. Lema y M. Remesal, 1995. Cuerpos alcalinos básicos paleogenos del sur de Somún Curá (Argentina) y su marco estratigráfico. Asociación Paleontológica Argentina. Publicación Especial n°3 (Náñez, C., Ed.) :7-22.
- Ardolino, A. A. y M. R. Franchi, 1993. El vulcanismo cenozoico de la Meseta de Somún Curá Provincias de Río Negro y Chubut. 12° Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 4: 225-235.
- Ardolino, A., M. Franchi, M. Remesal y F. Salani, 1999. El volcanismo en la Patagonia extrandina, en La sedimentación y el volcanismo terciarios en la Patagonia extrandina, en Geología Argentina (R. Caminos, editor). Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 29: 579- 601.
- Baekstrom, O., 1915. Petrographische Beschreibung einiger Basalte von Patagonien Westantarktika und den Süd- Sandwich- Inseln. Geologische Inst. Univ. Uppsala, 13 (1):115-182.
- Baker, P. E., W. J. Rea, J. Skarmeta, R. Caminos y D. C. Rex, 1981. Igneous history of the Andean cordillera and Patagonian plateau around latitude 46° S. Philosophical Transaction of the Royal Society of London, 303:105- 149.
- Bitschene, P. R., R. E. Giacosa y M. J. Márquez, 1991. Geologic and mineralogic aspects of the Sarmiento Alkaline Province in Central Eastern Patagonia, Argentina. 7° Congreso Geológico Chileno, Resúmenes expandidos: 328-331.
- Busteros, A., 1980. Estudio petrográfico de 20 muestras procedentes de la Hoja 52 ab, Lago Pueyrredón, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Busteros, A., 1982. Estudio petrográfico de 26 muestras procedentes de la Hoja 52 ab, Lago Pueyrredón, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Busteros, A. y O. Lapido, 1983. Rocas básicas en la vertiente noroccidental de la meseta del Lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz. Revista Asociación Geológica Argentina, 38 (3-4): 427- 436.
- Cande, S. C. and R. B. Leslie, 1986. Late Cenozoic tectonics of the Southern Chile Trench. Journal of Geophysical Research, 91: 471- 496.
- Charrier, R., E. Linares, H. Niemeyer y J. Skarmeta, 1979 a. Eda-

- des potasio-argón de volcanitas mesozoicas y cenozoicas del sector chileno de la meseta Buenos Aires, Aysén, Chile y su significado geológico. 7º Congreso Geológico Argentino, Actas II: 23-41.
- Charrier, R., E. Linares, H. Niemeyer y J. Skarmeta, 1979 b. K/Ar ages of basalt flows of meseta Buenos Aires in southern Chile and their relation to the southeast Pacific triple junction. *Geology* 7: 436- 39.
- Chelotti, L. A., M. E. Vietto, R. J. Calegari y P. R. Bitschene, 1996. Emplazamiento de cuerpos subvolcánicos de composición básica alcalina en el área Romberg - Wenceslao, cuenca Golfo San Jorge, Argentina. 13º Congreso Geológico Argentino y 3º Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 3: 581- 599.
- Cobos, J. y J. L. Panza, 2000. Hoja geológica 4769- I, El Pluma, provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, inédito.
- Cobos, J. y J. L. Panza, 2001. Informe preliminar de la Hoja geológica 4972- IV, Tres Lagos, provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, inédito.
- Coira, B. L. 1979. Descripción geológica de la Hoja 40d, Ingeniero Jacobacci. Servicio Geológico Nacional, Bol. 168: pp 1-94.
- De Barrio, R., 1984. Descripción geológica de la Hoja 53c, Laguna Olín, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- De Barrio, R., 1985. Descripción geológica de la Hoja 52c, Bajo Caracoles, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- De Barrio, R., 1989. Aspectos geológicos y geoquímicos de la Formación Chon Aike (Grupo Bahía Laura), Jurásico medio a superior, en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Tesis doctoral n° 528 (inédita).
- De Giusto, J. M., 1954. Informe preliminar reconocimiento geológico zona de Florida Negra, territorio de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 34 p. Inédito.
- De Giusto, J. M., 1956. Informe geológico zona Roca Blanca-Baqueró, territorio de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 38 p. Inédito.
- De Giusto, J. M., 1957. Informe geológico zona Aguada Alegrellos Manantiales, territorio de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 33 p. Inédito.
- De Giusto, J., P. Criado Roque y C. Di Persia, 1982. Descripción geológica de las Hojas 51c, Meseta San Pedro y 51d, Koluel Kaike, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Di Persia, A., 1956. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa Cruz al sur del río Deseado. 3ª campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 56 p., inédito.
- Di Persia, A., 1957. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa Cruz al sur del río Deseado. 4ª campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 28 p., inédito.
- Di Persia, A., 1958. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa Cruz al sur del río Deseado. 5ª campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 27 p., inédito.
- Di Persia, A., 1959. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona norte de la provincia de Santa Cruz al sur del río Deseado. 6ª campaña. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 31 p., inédito.
- D'Orazio, M., S. Agostini, F. Innocenti, M. J. Haller, P. Manetti and F. Mazzarini, 2001. Slab window-related magmatism from southernmost South America: the Late Miocene mafic volcanics from the Estancia Glencross Area (»52° S, Argentina- Chile). *Lithos*, 57: 67-89.
- Escosteguy, L., C. Dal Molin, M. Franchi, O. Lapido y S. Geuna, 2001. Hoja geológica 4772- II, Lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz. Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina, Servicio Geológico Minero Argentino, inédito.
- Ferello, R., 1969. Intento de sistematización geocronológica de las rocas eruptivas básicas en sectores de Chubut y Santa Cruz. Cuartas Jornadas Geológicas Argentinas, Actas 1: 293- 310.
- Feruglio, E., 1949. Descripción Geológica de la Patagonia. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ministerio Industria y Comercio. 3 Tomos, Buenos Aires.
- Fleagle, J. G., T. M. Bown, C. C. Swisher III and G. Buckley, 1995. Ages of the Pinturas and Santa Cruz Formations. 6º Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, Actas: 129-135.
- Fleck, R. J., J. H. Mercer, A. E. Nairn & D. N. Peterson, 1972. Chronology of Late Pliocene and Early Pleistocene glacial and magnetic events in southern Argentina. *Earth and Planetary Sciences Letters*, 16: 15-22.
- Flynn, J. J. and C. C. Swisher III, 1994. Chronology of the Cenozoic South American Land Mammals Ages. VI Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía. Resúmenes: 29-30. Museo Paleontología Feruglio.
- Furque, G., 1973. Descripción geológica de la Hoja 58b, Lago Argentino, provincia de Santa Cruz. Servicio Nacional Minero Geológico, Boletín 140; 1- 69.
- Giacosa, R. y M. Franchi, 1998. Hojas geológicas 4772- III, Lago Belgrano y 4772- IV, Lago Posadas, provincia de Santa Cruz. Programa Nacional de Cartas Geológicas escala 1:250.000, Servicio Geológico Minero Argentino, inédito.
- Giacosa, R., M. E. Jones y M. I. Fernández, 1994. Geología de la región del alto río Pinturas, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico, inédito.
- González Díaz, E., 1970. Rasgos morfológicos del área volcánica del cerro volcán Payún Matru (provincia de Mendoza). *Ópera Lilloana* 20: 1- 102.
- Gorring, M. L., S. Mahlburg Kay, P. K. Zeitler, V. A. Ramos, D. Rubiolo, M. I. Fernández and J. L. Panza, 1997. Neogene Patagonian plateau lavas: Continental magmas associated with ridge collision at the Chile Triple Junction. *Tectonics*, 16 (1): 1-17.
- Haller, M. J., M. D'Orazio, F. Innocenti, P. Manetti and F. Mazzarini, 2002. Late Cenozoic plateau basalts from southwestern Santa Cruz, Argentina: an example of transition from subduction-influenced to intraplate magmatism. XV Congreso Geológico Argentino, pre print.
- Halpern, M., 1973. Regional geochronology of Chile south of 50° latitude. *Geological Society of America, Bulletin* 84: 2407- 2422.
- Hashimoto, S., Y. Fujiwara and T. Nishimura, 1977. Olivine basalt in the northwestern part of Patagonia, Argentina. En *Comparative studies of the geology of the circum-Pacific orogenic belt in Japan and Chile* (T. Ishikawa and L. Aguirre, eds.), Society for the Promotion of Science, 1 st. Rep.: 161- 175.
- Hatcher, J. B., 1897. On the geology of Southern Patagonia. *American Journal of Science*, 4, 4 (23): 321- 354, New Haven.
- Hatcher, J. B., 1900. Sedimentary rocks of Southern Patagonia. *American Journal of Science*, 4, 9 (50): 85- 108, New Haven.
- Hatcher, J. B., 1903. Narrative of the expedition. *Reports of the Princeton Expeditions to Patagonia*, 1: 1- 210.
- Legarreta, L. y M. A. Uliana, 1994. Asociaciones de fósiles y hiatos en el supracretácico-Neógeno de Patagonia: Una perspectiva estratigráfico-secuencial. *Ameghiniana* 31 (3): 257-281.
- Legarreta, L., M. A. Uliana y M. A. Torres, 1990. Secuencias deposicionales cenozoicas de Patagonia central: Sus relaciones con las asociaciones de mamíferos terrestres y episodios marinos epicontinentales. Evaluación Preliminar. Segundo Simposio sobre el Terciario de Chile, Actas 1: 135-176.
- Lema, H. A. y J. Cortés, 1987. El vulcanismo Eoceno del flanco oriental de la meseta de Canquel, Chubut. Actas 10º Congreso Geológico Argentino, 4: 188-191.
- Linares, E. y R. R. González, 1990. Catálogo de edades radimétricas

- de la Republica Argentina (1957-1987). Asociación Geológica Argentina, Publicaciones Especiales. Serie B (Didáctica y Complementaria) n°19.
- Mac Donald, G. A., 1953. Pahoehoe, aa and block lava. *American Journal of Science*, 251: 169- 191.
- Mahlburg Kay, S., A. A. Ardolino, M. R. Franchi y V. A. Ramos, 1993. El origen de la Meseta de Somun Cura: distribución y geoquímica de sus rocas volcánicas máficas. 12° Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas: 4: 236-248.
- Mahlburg Kay, S., V. A. Ramos and M. Márquez, 1993. Evidence in cerro Pampa volcanic rocks for slab- melting prior to ridge-trench collision in southern South America. *Journal of Geology*, 101: 703- 714.
- Marín, G., 1982. Descripción geológica de la Hoja 55c, Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Informe preliminar. Servicio Geológico Nacional, 17 p., inédito.
- Marín, G., 1984. Descripción geológica de la Hoja 55c, Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Marshall, L. G., R. F. Butler, R. E. Drake and G. H. Curtis, 1981. Calibration of the beginning of the age of Mammals in Patagonia. *Science*, 212: 43-45.
- Marshall, L. G., R. E. Drake, G. H. Curtis, R. F. Butler, K. M. Flanagan and C. W. Naeser, 1986. Geochronology of type Santacrucian (middle Tertiary) land mammal age, Patagonia, Argentina. *Journal of Geology*, 94 (4): 449- 457.
- Marshall, L. G., R. Pascual, G. H. Curtis and R. E. Drake, 1977. South American geochronology: Radiometric Time Scale for Middle to Late Tertiary Mammal-Bearing Horizons in Patagonia. *Science*, 195: 1325-1328.
- Massabie, A. C., 1990. La faja de corrimientos río Turbio-La Leona y estructuras menores asociadas. Valle del río La Leona, Santa Cruz. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 45 (1-2): 29- 36.
- Mazzoni, M. M., 1985. La Formación Sarmiento y el vulcanismo paleógeno. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 40 (1- 2): 60- 68.
- Meglioli, A., 1992. Glacial geology and geochronology of southernmost Patagonia and Tierra del Fuego, Argentina and Chile. PhD Dissertation, Leigh University, Bethlehem, PA, USA.
- Mercer, J. H., 1976. Glacial history of southernmost South America. *Quaternary research* 6: 125-166.
- Mercer, J. H., R. J. Fleck, E. A. Mankinen and W. Sander, 1975. Southern Patagonia: glacial events between 4 m.y. and 1 m.y. ago. En *Quaternary studies* (Suggate, R. P. y Cresswell, M. M., Eds.), Royal Society of New Zealand, Bulletin 13: 223- 230.
- Mercer, J. H. and J. F. Sutter, 1982. Late Miocene- earliest Pliocene glaciation in southern Argentina: implications for global ice- sheet history. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 38: 185- 206.
- Mórtola, E., 1923. Rocas alcalinas básicas del sur del Chubut. Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología., Serie B, boletín 334.
- Nullo, F., 1978. Descripción geológica de la Hoja 41d Lipetrén, provincia de Río Negro. Servicio Geológico Nacional, Boletín 158:1- 88.
- Nullo, F., 1983. Descripción geológica de la Hoja 59 a-b, Cordón de los Cristales, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Nullo, F., M. J. Haller, J. L. Panza, G. Marín y M. I. Pardo, 1993. Basaltos alcalinos eocenos y miocenos de algunas localidades de la Patagonia (Chubut y Santa Cruz). *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 48 (1): 33-40.
- Nullo, F., C. A. Proserpio y V. A. Ramos, 1979. Estratigrafía y tectónica de la vertiente este del hielo continental patagónico, Argentina - Chile. 7° Congreso Geológico Argentino, Actas 1: 455- 470.
- Oviedo, E., 1982. Geología del valle del río La Leona, provincia de Santa Cruz. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Tesis de Licenciatura, inédito.
- Panza, J. L., 1982. Descripción geológica de las Hojas 53e, Gobernador Moyano y 54e, Cerro Vanguardia, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 197 p., inédito.
- Panza, J. L., 1984. Descripción geológica de las Hojas 54f, Bajo de la Leona y 54g, Bahía Laura, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 197 p., inédito.
- Panza, J. L., 1986. Descripción geológica de la Hoja 54d, La Manchuria, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 141 p., inédito.
- Panza, J. L., 1995 a. Hoja Geológica 4969- II, Tres Cerros, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico, boletín 213: 1- 103.
- Panza, J. L., 1995 b. Hoja Geológica 4966- I y II, Bahía Laura, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico, boletín 214: 1- 83.
- Panza, J. L., 1998. Hoja Geológica 4769- IV, Monumento Natural Bosque Petrificado, provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, boletín 257.
- Panza, J. L. y J. Cobos, 1999. Hoja Geológica 4769- III, Destacamento La María, provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, boletín 296.
- Panza, J. L. y M. V. Irigoyen, 1994. Hoja Geológica 4969 - IV Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz, República Argentina. Secretaría de Minería de la Nación, Dirección Nacional del Servicio Geológico, boletín 211 (Nueva Serie): 1- 77.
- Panza, J. L. y G. Marín, 1996. Hoja Geológica 4969 I, Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Panza, J. L. y F. Nullo (coordinadores), 1994. Mapa geológico de la provincia de Santa Cruz, escala 1:750.000. Dirección Nacional del Servicio Geológico.
- Pezzutti, N. y L. Villar, 1978. Los complejos alcalinos en la zona de Sarmiento, provincia del Chubut. 7° Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 511 – 520.
- Piatnitzky, A., 1938. Observaciones geológicas en el oeste de Santa Cruz. (Patagonia). *Boletín de Informaciones Petroleras* 165: 45-85.
- Quensel, P. D., 1911. Geologisch- petrographische Studien in der patagonischen Cordillera. *Bulletin Geologische Institut Uppsala*, 9: 1-113.
- Ramos, V. A., 1978. Descripción geológica de la Hoja 55b, Meseta de la Muerte. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Ramos, V. A., 1979. Tectónica de la región del río y lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina. 2° Congreso Geológico Chileno, Actas 1 (B):1- 32.
- Ramos, V. A., 1980. Levantamiento geológico de la Hoja 53ab, Monte San Lorenzo, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Ramos, V. A., 1981. Descripción geológica de la Hoja 55ª, Sierra de Sangra, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Ramos, V. A., 1982a. Geología de la región del lago Cardiel, provincia de Santa Cruz. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 37 (1): 23-49.
- Ramos, V. A., 1982b. Levantamiento geológico de la Hoja 53 a- b Monte San Lorenzo, provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, inédito: 1- 126.
- Ramos, V. A. y R. Drake, 1987. Edad y significado tectónico de la Formación Río Tarde (Cretácico) lago Posadas, provincia de Santa Cruz. 10° Congreso Geológico Argentina, Actas 1: 143- 147.
- Ramos, V. A. and S. Mahlburg Kay, 1992. Southern Patagonian plateau basalts and deformation: backarc testimony of ridge collisions. *Tectonophysics*, 205: 261- 282.
- Ramos, V. A., S. Mahlburg Kay y M. Márquez, 1991. La Dacita Cerro Pampa (Mioceno- provincia de Santa Cruz, Argentina): evidencias de la colisión de una dorsal oceánica. 4° Congreso Geológico Chileno, Actas 2: 747- 751.

- Ramos, V. A., H. Niemeyer, J. Skarmeta and J. Muñoz, 1982. The magmatic evolution of the Austral Patagonian Andes. En: *Magmatic Evolution of the Andes* (Cordani, U. y Munizaga, F., Eds.). *Earth. Science Reviews*, 18 (3-4): 411- 443.
- Remesal, M., F. Salani, M. Franchi, A. Ardolino, M. Dalponte y P. Espejo, 1999. *Geología y Recursos Minerales de la Hoja 4169-IV, Maquinchao*. Servicio Geológico Minero Argentino- Dirección de Minería de la provincia de Río Negro: 1-79.
- Riccardi, A. C., 1971. Estratigrafía en el oriente de la bahía de la Lancha, lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. *Revista del Museo La Plata (Nueva Serie), Sección Geología*, 7: 245-318.
- Riccardi, A. C. y E. O. Roller, 1980. Cordillera Patagónica austral. En *Segundo Simposio de Geología Regional Argentina*, Academia Nacional de Ciencias Córdoba, 2: 1173- 1306.
- Riggi, J. C., 1957. Resumen geológico de la zona de los lagos Pueyrredón y Posadas, Prov. de Santa Cruz. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 12 (2): 65- 97.
- Roll, A., 1938. Estudio geológico de la zona al sur del curso medio del río Deseado. *Boletín de Informaciones Petroleras*. Reimpresión, 15 (163): 17-83.
- Russo, A. y M. A. Flores, 1972. Patagonia austral extrandina, en *Geología Regional Argentina* (A. Leanza, ed.). Academia Nacional de Ciencias de Córdoba: 707- 725.
- Russo, A., M. A. Flores y H. Di Benedetto, 1980. Patagonia austral extraandina. En *Geología Regional Argentina*, Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, II: 1431- 1462.
- Sacomani, L., 1984. Ciclos basálticos cenozoicos del sector centro- occidental del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. Informe preliminar. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Sacomani, L., 1984 a. Descripciones petrográficas de la Hoja 53 e, Cerro Madre e Hija, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, inédito.
- Salani, F. M., M. B. Remesal, M. Franchi y A. A. Ardolino, 2001. La asociación gabro sienita de la Formación Cerro Cortado en los cerros Pilquiniyeu, sur de Río Negro, Argentina. XI Congreso Latinoamericano de Geología y III Congreso Uruguayo de Geología, Abstracts, 3-24. Montevideo.
- Schellmann, G., 1998. Jungkänozoische Landschaftsgeschichte Patagoniens (Argentinien). *Andine Vorlandvergletscherungen, Talentwicklung und marine Terrassen*. Essener Geogr. Arb. 29: 216 p., Essen.
- Sinito, A. M., 1980. Edades geológicas, radimétricas y magnéticas de algunas volcanitas cenozoicas de las provincias de Santa Cruz y Chubut. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 35 (3): 332-339.
- Skarmeta, J., 1978. Región continental de Aysén entre el lago General Carrera y la cordillera Castillo. *Instituto de Investigaciones Geológicas, Carta Geológica* 29: 1- 53.
- Stern, Ch. R., 1989. Pliocene to present migration of the volcanic front, Andean southern volcanic zone. University of Colorado, Department of Geological Sciences, USA.
- Ton- That, T., B. Singer, M. Singer y J. Rabassa, 1999. Dataciones de lavas basálticas por $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y geología glacial de la región del lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz, Argentina. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 54 (4): 333- 352.
- Tyrrell, G. W., 1932. The basalts of Patagonia. *Journal of Geology*, 40: 374- 383.
- Ugarte, F. R. E., 1956. El Grupo de Río Zeballos. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 11 (3): 202- 216.
- Uliana, M. A. y K. T. Biddle, 1988. Mesozoic-Cenozoic paleogeographic and geodynamic evolution of southern South America. *Revista Brasileira Geociências* 18 (2): 172-190.
- Vietto, M. E. y P. R. Bitschene, 1994. Geology, petrology and style of emplacement of alkaline basalts at the southern border of the Golfo San Jorge Basin (central Patagonia, Argentina). *Zbl. Geol. Palaont. Teil I*, H 7/8: 739- 752.
- Villar, L. y N. Pezzutti, 1976. Contribución a la petrología de las rocas alcalinas básicas de la zona de Sarmiento, República Argentina. 1º Congreso Geológico Chileno, *Actas* 2: 59 – 72.
- Viviers, M. C., 1970. Rocas básicas de los cerros Pastel y Puricelli, provincia del Chubut, República Argentina y los fenómenos de diferenciación. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 25 (3): 329-346.
- Wenzens, G., 2000. Evidences of Pliocene and early Quaternary glaciations east of Lago Viedma (Patagonia, Argentina). *Zbl. Geol. Paläont., Teil I*, 1999 (7-8):1027-1040.

EL TERCIARIO MARINO Sus relaciones con el eustatismo

N. MALUMIÁN

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO y CONICET, Tte. Fgta. Benito Correa 1194. (1107) Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

Las sedimentitas marinas de la provincia de Santa Cruz han sido recientemente tratadas dentro del conjunto patagónico (Malumián *et al.*, 1999), de manera que el presente trabajo se aboca mayormente a la comparación y el análisis de las relaciones entre las variaciones eustáticas y los ciclos sedimentarios acaecidos dentro de la provincia de Santa Cruz. El territorio de la provincia comprende gran parte de la Cuenca Austral y la porción austral de la del Golfo de San Jorge. El principal rasgo de la primera, de posición de retroarco, es el contenido de una secuencia mayormente marina desde el Cretácico hasta el Eoceno superior, cuando aparece la extendida formación continental Río Leona. Acumula más de 2.000 metros de sedimentitas marinas cenozoicas que sólo se exponen completamente en forma restringida dentro de la provincia en el área de río Turbio. La espesa pila sedimentaria mayormente conformada por sedimentitas paleocenas y eocenas, es la característica cenozoica distintiva del denominado segmento sur (Ramos, 1999) de la cordillera o Andes Patagónicos Australes. Su importancia económica se encuentra en las reservas de carbón alojadas en las sedimentitas eocenas y en los hidrocarburos almacenados en las paleocenas y eocenas, ambos en explotación. Potenciales recursos relativos al fósforo se refieren a términos medios del Cenozoico (*cf.* Mastandrea *et al.*, 1982; Leanza *et al.*, 1980; Leanza y Hugo, 1995; Manassero, 1999).

En la Cuenca Austral se distinguen tres transgresiones mayores dentro del lapso Maastrichtiano-Cenozoico; sobre sus relaciones con las variaciones eustáticas han

sido realizados ensayos secuenciales por Biddle *et al.*, (1986) y, con las asociaciones de foraminíferos han sido sucintamente consideradas por Malumián y Náñez (1989). Un análisis secuencial sobre el Paleógeno del centro de la cuenca fue realizado por Calegari *et al.*, (1993) y Calegari y Baldi (1993).

La Cuenca del Golfo de San Jorge, de posición pericratónica, contiene sedimentitas marinas cenozoicas producto de efímeros altos eustáticos, reconociéndose dos transgresiones. La primera de ellas, correspondiente al Maastrichtiano, resulta ser el sello generalizado de los yacimientos de petróleo, sin que a la fecha se reconozcan sedimentitas marinas del Eoceno. La segunda transgresión se corresponde con la denominada transgresión Patagoniana (*cf.* Malumián y Náñez, 1998). Análisis secuenciales han sido planteados por Legarreta y Uliana (1994), Legarreta *et al.*, (1990), Bellosi y Barreda (1993) y Bellosi (1995).

En ambas cuencas, el análisis ha sido en gran parte especulativo en la asignación de las variaciones globales del nivel del mar a los distintos pulsos transgresivos y conjuntos de microfósiles, debido al escaso control cronológico y bioestratigráfico con que han contado. En la medida que se ha avanzado en el conocimiento de las microfaunas, y aumentado el número de dataciones radimétricas confiables, se han acotado las edades de las principales transgresiones ocurridas en la Patagonia, pero lejos se está de una precisa cronología o detallada zonación comparable con las zonaciones tropicales que permita una relación inequívoca con las variaciones eustáticas menores.

En el presente ensayo, se cuenta con información complementaria proveniente del subsuelo y superficie

Cuadro I: En el cuadro 1 se cotejan en la primera columna la curva eustática (Haq et al., 1987), en la segunda, las megasecuencias de la plataforma australiana sureña, cuyas magnitudes son comparativas y no están en escala (McGowran, 1979; Li et al., 1996), contra las columnas de áreas cordilleranas y plataforma de la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Columna de la Cordillera Fueguina, de Olivero et al., (en prensa) y trabajos en avance. Pulsos volcánicos, de Malumián et al., (1996).

La transgresión maastrichtiana y el nivel de mar alto daniano es consecuente con la curva mundial; no está bien definida en Australia del sur, ya que aún no estaba completamente expuesta.

En el Eoceno inferior, la curva mundial indica niveles de mar altos, y se desarrolla una mega secuencia relativamente poco extendida en la plataforma australiana, dada por ingresiones (McGowran, 1991). En la Cuenca Austral las sedimentitas eocenas tempranas se encuentran restringidas a los depocentros de las áreas cordilleranas, en donde se reconocen varias formaciones.

En el Eoceno medio temprano, la curva mundial indica nivel alto de mar, pero tanto en Australia como en la cuenca Austral se corresponde con un período regresivo. Este período regresivo en la Patagonia por su coincidencia con dos pulsos de vulcanismo, fue considerado como consecuencia de un alzamiento. En la plataforma sureña australiana se reconoce una regresión similar donde fue interpretada como un reflejo del alzamiento del margen austral debido al denominado Estadio Tectónico II (McGowran, 1991).

La transgresión del Eoceno medio tardío no tiene un claro correlato con la curva eustática global. Coincide con la megasecuencia II de la plataforma australiana sureña, se conoce a partir de la Zona P12, e inicia las transgresiones post Estadio Tectónico II, extendiéndose hasta el Eoceno superior con varias oscilaciones y está restringida en el Oligoceno inferior (McGowran, 1979, 1991). Particularmente la última, relativa al mar alto del Eoceno cuspidal - Oligoceno inferior, se reconoce nítidamente.

En la Cuenca Austral, en el Oligoceno temprano un período de mar alto coincide con la sedimentación sinorogénica de la Formación Río Leona, reconociéndose por debajo sedimentos marinos en la porción central de la Cuenca Austral, y sobreponiéndose en engranaje lateral en la región santacruceña oriental. La regresión del Oligoceno tardío, se manifiesta en toda la plataforma, y solo prosigue la sedimentación en la cuenca profunda fueguina, reconocible tanto en la costa como en el subsuelo.

DISTRIBUCIÓN DE LAS SEDIMENTITAS MARINAS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Cuenca Austral

Las sedimentitas cenozoicas marinas de la Cuenca Austral se distribuyen en dos áreas definidas, la extensa área de plataforma, sobre la que los niveles de mar altos han producido efímeras transgresiones; y la más restringida área cordillerana, en donde se han acumulado espesas secuencias, en gran parte en contrapunto con los hiatos o discordancias de la plataforma. Desde el Paleoceno hasta el Eoceno medio se acumulan espesas secuencias en la cordillera Patagónica, a partir del Eoceno tardío los depocentros se trasladan hacia el sur, alojándose en la cordillera Fueguina.

1. El ciclo Maastrichtiano-Eoceno medio inferior

La transgresión maastrichtiana y el mar daniano

La generalizada transgresión maastrichtiana que ha cubierto gran parte de la Patagonia inicia su fase regresiva en el Daniano, permaneciendo el mar en el Paleoceno tardío sólo dentro de la faja plegada y corrida de la cordillera Patagónica Austral y la cordillera Fueguina. En la primera, el Maastrichtiano está representado por la Formación Monte Chico, de carácter somero y caracterizado por el contenido de glauconita, con una conspicua representación eléctrica en subsuelo (Fig. 1). El Daniano a su vez está representado, por la base de la Formación Cerro Dorotea, en el área de río Turbio (Malumián y Caramés, 1995, 1997) y se distribuye por el subsuelo de la Provincia en forma discontinua por haber sido erodada. Según Biddle et al., (1986), este intervalo estaría compuesto por

dos secuencias y la discordancia desarrollada en el Paleoceno medio es de causas desconocidas. Mientras que para Calegari et al., (1993) se corresponde con el cortejo de nivel alto de mar de su secuencia A y, los cortejos de nivel bajo, transgresivo y nivel alto de la base de la secuencia B. Aparentemente un episodio caolínítico se verifica en las proximidades de la transición Paleoceno/Eoceno (Malumián et al., 1998) en respuesta al óptimo climático paleógeno (cf. Kennett y Barker, 1990; Stott et al., 1990).

En la cordillera Fueguina, la transgresión maastrichtiana está representada por la Formación Policarpo y posiblemente contenga el Paleoceno inferior, pues llamativamente no se han reconocido microfósiles calcáreos de esta edad (Olivero et al., en prensa).

El Paleoceno superior-Eoceno medio inferior

El Eoceno temprano comprende según las curvas eustáticas un nivel de mar alto, pero en Cuenca Austral, el Eoceno inferior marino está escasamente documentado y aparentemente restringido a las áreas cordilleranas. Se erosiona en gran parte la plataforma con acumulación en los depocentros. Aproximadamente para comienzos del Paleoceno tardío, una regresión coincidente con un aparente pico menor de magmatismo dentro de la Patagonia (Malumián et al., 1996), da lugar a un ciclo erosivo en la plataforma y la acumulación de potentes pilas en la cordillera Patagónica Austral está representada por la espesa Formación Cerro Dorotea, que se acuña abruptamente al salir del ámbito cordillerano (Fig. 1). En la cordillera Fueguina está representado por varias formaciones que suman un mínimo de 930 m de potencia (Olivero et al., en prensa). En ambas regiones

Figura 1: En la Figura 1 se intenta sintetizar las características de las entidades estratigráficas del Cenozoico de la provincia de Santa Cruz, la equivalencia de la nomenclatura formal en superficie y la utilizada en el subsuelo. Se correlaciona la columna aflorante más espesa del área de río Turbio (Malumián y Panza, 2000), con una transecta oeste-este que comprende la perforación SC-3, en posición central dentro de la cuenca, y las perforaciones SC-2 y SC-1, las tres brindaron grandes testigos, de los que se ha recuperado megafauna, permitiendo así establecer las vinculaciones entre la micro y megafauna por una parte, y su relación con los perfiles eléctricos por otra (perforaciones sobre el borde oriental según Nández, 1990). En la perforación SC-3 se indican las secuencias y cortejos reconocidos por Calegari y Baldi (1993) y Calegari et al. (1993). **LST:** cortejo sedimentario de nivel bajo, **TST:** transgresivo; **HST:** de nivel alto. El límite Cretácico/Cenozoico se encuentra entre la Formación Monte Chico y la Formación Cerro Dorotea, es coincidente con el límite entre las secuencias A y B. La secuencia A contiene al menos dos conjuntos de parasecuencias: uno inferior de clinoformas sigmoidales atribuidas a depósitos de tipo turbidítico cuya generación está vinculada a un descenso relativo del nivel del mar (Calegari y Baldi, 1993), este conjunto es conocido como las Arcillas Fragmentosas, que se encuentran inmediatamente por encima de niveles con *Eubaculites? sp.* (1999-2005 mbbp), contiene *Inoceramus lateralis* García y Camacho (1802-1808 mbbp), y foraminíferos tipo flysch en la perforación SC-3. El conjunto superior conformado por reflectores subhorizontales paralelos, de depósitos de areniscas que podrían corresponder a facies de un frente deltaico dominado por mareas, como producto de un lento ascenso relativo del nivel del mar, contiene un conspicuo nivel con glauconita y foraminíferos predominantemente calcáreos. El techo de A, estaría truncado por erosión.

La secuencia B, comprende el Daniano, equivalente a los términos inferiores de la Formación Cerro Dorotea, y además a niveles equivalentes del Miembro Inferior de la Formación Río Turbio. La secuencia C se corresponde con la transgresión del Eoceno medio superior; su génesis está vinculada a un descenso relativo del nivel marino, seguido de rápido ascenso y que luego permanece estable (still stand) produciendo el extendido y conspicuo nivel de granos tamaño arena de cuarzo redondeado.

En subsuelo, el Maastrichtiano, Paleoceno y Eoceno son englobados en el Miembro Inferior de la denominada Formación Magallanes, miembro correlacionable con las Formaciones Monte Chico, Cerro Dorotea y Río Turbio de superficie, las que se acuñan rápidamente hacia el este.

La Formación Río Leona es parte de la secuencia D, se inicia con un nivel bajo y se sucede un cortejo transgresivo que incluye megafauna representada por *Pholadomia leanzai* García y Camacho, y foraminíferos similares a los reconocidos en la Formación Man Aike (este volumen, Malumián y Nández), prosigue una sedimentación mayormente continental, con un cortejo de nivel alto correspondiente a la Formación San Julián.

Finalmente, se encuentran las sedimentitas de la Formación Monte León. El conjunto de la Formación Río Leona, incluyendo las sedimentitas marinas basales, y la Formación Monte León, son los constituyentes del Miembro Superior de la denominada Formación Magallanes. Basada en una sola datación radimétrica, las capas de la Formación Centinela que obviamente se correlacionan con el Patagoniano-Formación Monte León, se ha pretendido asignarla al Eoceno (Casadío et al., 2000).

La interpretación general del Cenozoico aquí presentada difiere fundamentalmente de la secuencial ofrecida por Biddle et al., (1986), tanto en la asignación de las edades como en la interpretación secuencial. Estos autores interpretaron los horizontes glauconíticos como áreas de bajo aporte sedimentario, en diferentes pulsos sedimentarios, convirtiendo la "zona glauconítica" en un cuerpo transgresivo en el tiempo. De los dos niveles glauconíticos más conspicuos en la Cuenca Austral, el conocido como Glauconítico B está vinculado a la transgresión del Eoceno medio tardío y a un persistente stillstand; mientras que el Glauconítico A, se encuentra asociado a la transgresión Patagoniana, y ambos mantienen discrecionalmente la misma edad en toda su distribución.

cordilleranas, como resultado de un clima paratropical se acumula carbono, en la cordillera Patagónica en forma de dos niveles carbonosos conspicuos y de origen parálisis de la Formación Cerro Dorotea, mientras en la cordillera Fueguina se reconocen en las Formaciones Punta Noguera y Punta Torcida condiciones disaeróbicas vinculables a alta producción de las aguas superficiales.

En el subsuelo de Tierra del Fuego está representado por la Formación Margosa Inferior y la Formación Arroyo Candelaria.

El Eoceno medio temprano es un momento regresivo coincidente con un pico efusivo en la Patagonia (Malumián et al., 1996) que indicaría un levantamiento y, la sedimentación se encuentra restringida a las áreas cordilleranas. Está representado con seguridad en la cordillera Fueguina por el miembro inferior de la Formación Río Bueno, una formación calcárea que es un tipo litológico inusual para altas latitudes, reflejo de las condiciones cálidas imperantes en estas altas latitudes (Malumián y Olivero, 1998; Olivero et al., en prensa). En la cordillera Patagónica podría estar representado por el Miembro Inferior de la Formación Río Turbio, miembro

cuya edad se encuentra acotada entre el Paleoceno tardío y el Eoceno medio (cf. Archangelsky, 1968; Malumián et al., 1999).

2.El ciclo Eoceno medio superior-Oligoceno inferior

La transgresión del Eoceno medio tardío

La transgresión del Eoceno medio tardío en cuenca Austral se corresponde a un extendido nivel glauconítico y de cuarzo tamaño arena redondeado (Malumián, 1993), que se ha originado en un persistente nivel de mar alto; el cortejo originado por este nivel se reconoce ampliamente en la cuenca (Calegari et al., 1993). El nivel glauconítico se distribuye desde la cordillera Patagónica Austral por la plataforma patagónica y subsuelo de Tierra del Fuego. Comprende: el miembro superior de la Formación Río Turbio, la Formación Man Aike, en subsuelo, el Glauconítico B y, en la Cordillera Fueguina, la Formación Leticia. Representa un estado posterior a la primera caída de temperatura y las microfaunas muestran un elevado grado de endemismo tanto en la Patagonia como en Australia. Si bien se trata de una amplia transgresión,

no se alcanzan profundidades mayores, ya que los foraminíferos planctónicos cuando presentes, son escasos y de pequeño porte.

Biddle *et al.*, (1986) consideran a esta transgresión responsable de cuatro secuencias, con un aumento gradual de espesor de este a oeste y rápidamente hacia el sur, donde midieron 3.600 metros. El mismo número de parasecuencias ha sido reconocido por Enadimsa (1987) y Azcuy y Amigo (1991) para el miembro superior de la Formación Río Turbio.

El nivel de mar alto del Oligoceno temprano, que se inicia en el Eoceno cuspidal, tiene una expresión relativamente reducida en la Cuenca Austral santacruceña, que en forma generalizada se ha dado en representar por la Formación San Julián, posiblemente a consecuencia del levantamiento producido en el Eoceno superior y la acumulación de la sinorogénica Formación Río Leona. Sin embargo, la edad eocena tardía oligocena-temprana de la Formación San Julián, que comúnmente se le ha asignado a la Formación, no es firme, desde el momento que carece de típicos foraminíferos planctónicos de esa edad (*cf.* Malumíán y Náñez, 2001).

Alternativamente, el nivel de mar alto del Oligoceno temprano se podría vincular a las sedimentitas marinas de la base del miembro inferior de la denominada Formación Magallanes. Se corresponde con niveles con megafauna, uno de sus componentes descriptos para la perforación SC-3 (Fig.1). Este nivel marino se distribuye por la zona central de la cuenca y contiene una microfauna de foraminíferos de aguas someras, carentes de formas planctónicas (*cf.* Malumíán y Náñez, 2001), sin que se le reconozcan sedimentitas equiparables en superficie, interpretándose preliminarmente como resultado de un ingreso marino por el sur y centro de la cuenca.

3. El ciclo Oligoceno cuspidal-Mioceno medio

La transgresión Patagoniana

A partir del Oligoceno cuspidal se inicia un período de mar alto que culmina con el óptimo climático del Neógeno, en el Mioceno medio temprano.

En la plataforma patagónica, la mayor transgresión se encuentra en el Oligoceno cuspidal - Mioceno basal, conocida por la Formación Monte León. En esta transgresión se alcanzan las mayores profundidades de los mares cenozoicos patagónicos, profundidades que permiten el ingreso de aguas corrosivas de carácter antártico y se caracteriza además, por una sedimentación con gran aporte silicobiogénico. La inundación en el Oligoceno cuspidal-Mioceno inferior es mucho mayor en superficie cubierta, comparada con la producida por el nivel de mar más alto del Mioceno medio. Este último se corresponde con la ingresión Entrerriense - Paranense de gran cobertura en el norte del país y que de acuerdo con estudios en progreso, está bien representada en el área fueguina, pero muy restringida en la provincia de Santa Cruz por el efecto inhibitorio dado por el ascenso

cordillerano y el relleno continental de la sinorogénica Formación Santa Cruz. Se caracteriza por los efectos del óptimo climático del Neógeno sobre la megafauna y la composición de las asociaciones de arcillas que se manifiestan en un episodio montmorillonítico.

4. El nivel de mar alto del Plioceno inferior

El nivel de mar alto del Plioceno inferior no se ha reconocido o documentado en la provincia de Santa Cruz, pero el denominado Roseano de Ameghino, en la zona costera de la provincia, merece ser estudiado. En Tierra del Fuego, de acuerdo con estudios en curso, el Plioceno inferior estaría representado por las sedimentitas de punta Basílica, edad que resulta de la edad miocena media obtenida para la Formación Carmen Silva.

Cuenca de San Jorge

En la Cuenca del Golfo de San Jorge se reconocen sólo dos transgresiones dentro del Maastrichtiano-Cenozoico: la maastrichtiana, coloquialmente mencionada como "Salamanquense", con el mar que permanece hasta fines del Paleoceno temprano; y la transgresión Patagoniana, a partir del Oligoceno cuspidal con permanencia marina hasta el Mioceno medio.

La notoria ausencia de la transgresión eocena media tardía, que se encontraría reemplazada por equivalentes continentales de las tobas con mamíferos, ha sido atribuida a la elevación producida por la colisión de la dorsal Farellón-Aluk (Malumíán *et al.*, 1999).

La transgresión Patagoniana ha sido acotada inferiormente como no más antigua que el Oligoceno cuspidal (Malumíán y Náñez, 1998). Su análisis secuencial ha sido interpretado en dos formas diferentes (*cf.* Legarreta y Uliana, 1994; Bellosi, 1995). En ambos casos se reconoce a la Formación San Julián, refiriéndola al nivel de mar alto del Oligoceno temprano, pero sin argumentos. Bellosi (1995) diferencia la cuenca de Mazaredo, a la que restringe esta Formación, que originalmente se ha descrito para la Cuenca Austral. Ambos trabajos reconocen el Leonense (Oligoceno cuspidal-Mioceno inferior) y el Superpatagoniense (Burdigaliano) sin mayores argumentos cronológicos. Estas entidades se engranarían con las diferentes formaciones continentales, en forma muy diversa según la interpretación. Legarreta y Uliana (1994) rematan los pulsos transgresivos con una asignación al "Entrerriense" dentro del Tortoniano.

En definitiva, los ensayos difieren notablemente entre sí, y donde se han controlado las asignaciones cronológicas, éstas difieren notablemente de las obtenidas por análisis secuenciales.

Dentro de la información disponible, los niveles asignados por Legarreta y Uliana (1994) a la Formación San Julián, son los más bajos aflorantes en punta Borjas, que aparentemente son los que contienen el distintivo nivel con

Neoinoceramus ameghinoi. En este nivel se ha reconocido la asociación de *Spirosigmoilinella-Martinottiella* que hasta la fecha era desconocida, en secuencias cenozoicas completas de Tierra del Fuego, la primera especie tiene una aparición tardía recién en el Oligoceno tardío, en comparación con

su biocrón que se inicia en el Eoceno superior. La mayor edad del conjunto patagoniano del Golfo ha sido acotado para el Oligoceno cuspidal mediante la aparición evolutiva del grupo de las transversigerinas, fósil guía cosmopolita (Malumián y Nández, 1998).

TRABAJOS CITADOS

- Archangelsky, S., 1968. Sobre el Paleomicroplancton del Terciario inferior de Río Turbio, Provincia de Santa Cruz. *Ameghiniana* 5(10): 406-416.
- Azcuy, C.L. y Amigo, A.E., 1991. Geología y paleoambiente de la Formación Río Turbio (Eoceno), en la sierra Dorotea, Provincia de Santa Cruz. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 46 (3-4): 201-210.
- Bellosi, E., 1995. Paleogeografía y cambios ambientales de la Patagonia central durante el Terciario medio. *Boletín de Informaciones Petroleras*: 50-83.
- Bellosi, E.S. y Barreda, V.D., 1993. Secuencias y palinología del Terciario medio en la cuenca San Jorge, registro de oscilaciones eustáticas en Patagonia. XI Congreso Geológico Argentino y II Congreso Exploración de Hidrocarburos, Actas I: 76-87.
- Biddle, K.T.; Uliana, M.A., Mitchum Jr., R.M., Fitzgerald, M.G. y Wright, R.C., 1986. The stratigraphic and structural evolution of the central and eastern Magallanes Basin, southern South America. En: Allen, P.A. y P. Homewood eds. *Foreland Basins*. Special Publication International Association of Sedimentologists 8: 41-61. Blackwell.
- Calegari, R. y Baldi, J., 1993. Análisis secuencial para el Terciario inferior de cuenca Austral mediante estudios sismoestratigráficos. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas I:87-95.
- Calegari, R., Baldi, M.J. y Pioli, O., 1993. Sismoestratigrafía del Terciario de cuenca Austral. Aplicación en proyectos exploratorios. *Boletín de Informaciones Petroleras* 10(35):2-23.
- Casadío, S.; Feldmann, R.M. y Foland, K.A., 2000. $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ age oxygen isotope temperature of the Centinela Formación, southwestern Argentina: An Eocene age for crustacean-rich "Patagonian" beds. *Journal of South American Earth Sciences* 13:123-132.
- Enadimsa, 1987. Informe técnico final correspondiente a la zona norte. Tomos 1-3. Memoria y Anexo 3-1. Proyecto de Exploración de los yacimientos de carbón de la cuenca Austral Argentina. YCF-BIRF. Buenos Aires.
- Haq, B.U.; Hardenbol, J.; Vail, P.R., 1987. Chronology of fluctuating sea levels since the Triassic (250 millions years ago to present). *Science* 235:1156-1167.
- Kennett, J.P., 1980. Paleooceanographic and biogeographic evolution of the Southern ocean during the Cenozoic and Cenozoic microfossil datums. *Palaeoecology, Palaeogeography, Palaeoclimatology* 31:123-152.
- Kennett, J.P. y Barker, P.F., 1990. Latest Cretaceous to Cenozoic climate and oceanographic developments in the Weddell sea, Antarctica: An ocean-drilling perspective. En: Barker, P.F., Kennett, J.P., *et al.*, *Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results*, 113:937-960.
- Leanza, H.A. y Hugo, C.A., 1995. Fundamentos para la prospección de fosforitas en la plataforma continental argentina. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 50(1-4):273-275.
- Leanza, H.A.; Hugo, C.A. y Spiegelman, A.T., 1980. Manifestaciones fosfáticas en la Formación Patagonia: su génesis y relación con el volcanismo piroclástico silíceo. *Asociación Argentina de Mineralogía, Petrología y Sedimentología, Revista* 2(3/4):27-39.
- Legarreta, L. y Uliana, M.A., 1994. Asociaciones de fósiles y hiatos en el Supracretácico-Neógeno de Patagonia: Una perspectiva estratigráfico-secuencial. *Ameghiniana* 31(3):257-281.
- Legarreta, L.; Uliana, M.A. y Torres, M.A., 1990. Secuencias deposicionales cenozoicas de Patagonia central: Sus relaciones con las asociaciones de mamíferos terrestres y episodios marinos epicontinentales. Evaluación Preliminar. Segundo Simposio sobre el Terciario de Chile, Actas I:135-176. Concepción.
- Li, Q., Quilty, P., Moss, G., y McGowan, B., 1996. Southern Australian endemic and semi-endemic foraminifera: a preliminary report. *Journal of Micropalaeontology* 15:169-185.
- Malumián, N., 1992. Marine Eocene from Argentina: foraminifera, biogeography and paleogeography. Meeting in Punta Arenas, Abstracts:23. IGCP Project 301-308. Punta Arenas.
- Malumián, N., 1993. El Eoceno medio marino del cono sur. Paleogeografía y foraminíferos. XI Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas II:142-147.
- Malumián, N., Ardolino, A.A., Franchi, M.; Remesal, M., y Salan, F., 1999. La sedimentación y el volcanismo terciarios en la Patagonia Extraandina. En *Geología Argentina* (R. Caminos ed.), Instituto de Geología y Recursos Minerales, *Anales* 29(18): 557-612.
- Malumián, N.; Ardolino, A.A.; Franchi, M.; Remesal, M.; Salani, F., 1996. La actividad volcánica y las transgresiones-regresiones paleogenas y neogenas en la Patagonia argentina. *Paleogeno de América del Sur*. IGCP Proyecto 301, Resúmenes:23..
- Malumián, N. y Caramés, A., 1995. El Daniano marino de Patagonia (Argentina): Paleobiogeografía de los foraminíferos bentónicos. En "Paleogeno de América del Sur", Ed. C. Nández, Asociación Paleontológica Argentina. Publicación Especial n°3, 83-105.
- Malumián, N. y Caramés, A., 1997. Upper Campanian-Paleogene from Río Turbio Coal measures area: micropaleontology and the Paleocene/Eocene boundary. *Austral Basin. Journal of South American Earth Sciences* 10(2):189-201.
- Malumián, N., Caramés, A. y Martínez, H., 1998. Asociaciones mineralógicas de arcillas del Paleógeno de cuenca Austral, su significado paleoclimático y el límite Paleoceno/Eoceno. En "Paleógeno de América del Sur y de la Península Antártica" Ed. S. Casadio. Asociación Paleontológica Argentina. Publicación Especial 5:85-94.
- Malumián, N. y Nández, C., 1989. Asociaciones de foraminíferos del Terciario medio de cuenca Austral: Sus relaciones con eventos eustáticos globales. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 43(2):257-264.
- Malumián, N. y Nández, C., 1991. Paleogeografía del Terciario medio del cono sur: avance de aguas antárticas. 6° Congreso Geológico Chileno, resúmenes expandidos:847-851. Santiago de Chile.
- Malumián, N. y Nández, C., 1996. Micropaleontología, en Bioestratigrafía de la Plataforma Continental. Relatorio del XIII

- Congreso Geológico Argentino III Congreso de Exploración de Hidrocarburos. "Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental". V.A. Ramos y M.A. Turic Ed.
- Malumián, N. y Náñez, C. 1998. El género *Transversigerina* y la edad de la transgresión patagónica. X Congreso Latinoamericano de Geología, VI Congreso Nacional de Geología Económica, Actas 1:285-290.
- Malumián, N. y Náñez, C., 2001a. Los foraminíferos de la Provincia de Santa Cruz. Su significado geológico. Relatorio del XV Congreso Geológico Argentino. En: M.J. Haller (Edit.) Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz. XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate 2002) Relatorio (este volumen).
- Malumián, N. y Náñez, C. 2001 b. Foraminíferos de la transgresión maastrichtiana en la provincia de Santa Cruz, República Argentina. Relatorio del XV Congreso Geológico Argentino. En: M.J. Haller (Edit.) Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz. XV Congreso Geológico Argentino (El Calafate 2002) Relatorio (este volumen).
- Malumián, N. y Olivero, E.B., 1998. La Formación Río Bueno, relaciones estratigráficas y edad. Eoceno inferior. Isla Grande de Tierra del Fuego. Argentina. X Congreso Latinoamericano de Geología, VI Congreso Nacional de Geología Económica, Actas 1:120-124.
- Manassero, M.J., 1999. Litoarenitas volcánicas y bioesparitas de la Formación San Julián (Eoceno superior-Oligoceno inferior) Provincia de Santa Cruz. En Simposio Paleógeno de América del Sur, ed. C. Náñez. Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 33:76-73.
- McGowran, B., 1979. The Australian Tertiary: foraminiferal overview. *Marine Micropaleontology* 4:235-264.
- McGowran, B., 1991. Maastrichtian and early Cainozoic, southern Australia: foraminiferal biostratigraphic record. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 55:247-265.
- Náñez, C., 1990. Foraminíferos y bioestratigrafía del Terciario medio del subsuelo de Santa Cruz oriental. Argentina. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 43(4):493-517.
- Olivero, E.B., Malumián, N., Palamarzuk, S. y Scasso, R.A., en prensa. El Cretácico superior-Paleógeno del área del río Bueno, costa atlántica de la Isla Grande de Tierra del Fuego. *Asoc. Geol. Arg., Rev.*
- Olivero, E.B., Malumián, N. y Palamarzuk, S., en prensa. El Cretácico superior-Paleoceno del área de bahía Thetis, Andes Fueguinos, Argentina.
- Panza, J., Náñez, C. y Malumián, N., 1998. Afloramientos y foraminíferos eocenos en el Macizo del Deseado. En Casadío S., ed.: *Paleógeno de América del Sur*. Asociación Paleontológica Argentina. Publicación Especial 5:95-107.
- Ramos, V.A., 1999. Las provincias geológicas del territorio argentino. En: *Geología Argentina* (R. Caminos, edit.), Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales 29(18):P 557-612.
- Rossi de García, E. y Camacho, H.H., 1965. Descripción de fósiles procedentes de una perforación efectuada en la provincia de Santa Cruz (Argentina). *Ameghiniana* 4(3):71-73.
- Stott, D.L., Kennett, J.P., Shackleton, N.J., y Cordfiel, R.M., 1990. The evolution of Antarctic surface waters during the Paleogene: inferences from the stable isotopic composition of planktonic foraminifers, ODP Leg 113. En Barker, P.F., Kennett, J.P., *et al.*. *Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results* 113:849-863.

SEDIMENTITAS TERCIARIAS CONTINENTALES

FRANCISCO E. NULLO ¹ Y ANA M. COMBINA ²

¹ Universidad de Buenos Aires, CONICET

² Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET

INTRODUCCIÓN

El área que cubre la provincia de Santa Cruz, presenta un conjunto de afloramientos relacionados con los depósitos terciarios dispersos por sobre todo su territorio. Dentro de este conjunto de rocas sedimentarias se pueden encontrar depósitos continentales y depósitos marinos. En esta área, las sedimentitas marinas predominan ampliamente sobre las que nos ocupan en esta oportunidad, constituyendo un importante conjunto de depósitos continentales, aunque en éstas últimas, el abundante registro faunístico y especialmente el de los mamíferos contenidos han revelado los cambios paleoambientales y paleoclimáticos que fueron acompañando a los grandes fenómenos geotectónicos que acontecieron durante el Cenozoico en este sector Patagónico.

El objetivo de este trabajo es describir las unidades estratigráficas que caracterizan a las sedimentitas terciarias de origen continental y determinar su distribución en el ámbito de la provincia de Santa Cruz. Estos depósitos continentales se encuentran dispuestos principalmente en las áreas al pie de la cordillera Patagónica, sin embargo las sedimentitas del Neógeno muestran una dispersión que cubren ampliamente todo el territorio de la provincia. Los espesores de las unidades, son de valores medio a reducido, engranando lateralmente con sus equivalentes de ambiente marino transicional a marino somero.

El rango de edades que abarcan estas sedimentitas continentales, cubre gran parte del Paleógeno y el Neógeno, presentando su base en algunas localidades, un límite transicional con los depósitos que le

anteceden, correspondientes al Cretácico superior, o en otros casos disponiéndose discordantemente sobre rocas mesozoicas más antiguas.

ANTECEDENTES

Los trabajos de investigación relacionados con los depósitos continentales en el ámbito de la provincia de Santa Cruz fueron numerosos y han sido desarrollados en forma casi continua. Estos estudios estuvieron encaminados principalmente a la determinación precisa de la edad de las secuencias sedimentarias y esclarecer sus relaciones estratigráficas. En casi todas las investigaciones, a partir de las primeras descripciones litológicas y la determinación de su contenido paleontológico, se evidenció una tendencia a resolver la secuencialidad de los eventos, el ambiente y las relaciones estratigráficas.

Inicialmente, las primeras investigaciones estratigráficas ubicaban a las unidades cenozoicas presentes en la provincia de Santa Cruz, como algo más antiguas de las edades actualmente utilizadas, ya que actualmente se dispone de mayor cantidad de datos aportados por la geocronología, la paleontología y la sismoestratigrafía. Estas reubicaciones estratigráficas fueron aceptadas por la mayoría de los investigadores modernos. Es por ello, que en la actualidad, la gran cantidad de las unidades litoestratigráficas cenozoicas son reubicadas en edades más jóvenes y así son tratadas en esta síntesis.

Para una mejor interpretación de los depósitos aquí tratados, se ha elaborado un cuadro estratigráfico (Cuadro 1) donde se ha homogeneizado la información de las

sedimentitas continentales que se tornan marinas y con las que permanecieron continentales durante todo su ciclo y, se describen a continuación las características litológicas, el ambiente de depositación y la edad de cada una de las unidades reconocidas en el ámbito de la provincia de Santa Cruz.

Formación Río Turbio (Leanza, 1972)

Esta unidad fue objeto de numerosos trabajos de investigación debidos principalmente al importante contenido económico del carbón portado dentro de sus estratos. Hünicken (1955) describió sus afloramientos como Estratos de Río Turbio, incluyendo en ellos a los estratos exclusivamente marinos. La Formación Río Turbio fue dividida en dos secciones, una inferior y otra superior, superpuesta. En esta oportunidad, el tratamiento de esta unidad es una síntesis de los afloramientos, en donde se hace mención a las sedimentitas de origen continentales interdigitadas con los niveles marino-costeros y, es sólo a ellas que aquí nos referiremos.

Los afloramientos de esta Formación se distribuyen ampliamente desde Cancha Carrera por el norte, hasta la localidad de Río Turbio por el sur. La sección superior, que aquí nos ocupa, está caracterizada por estratos de areniscas de grano fino a grueso, de color verdoso a gris claro, con estratificación entrecruzada y con delgadas intercalaciones de niveles de conglomerados finos. Hacia la parte media de la columna se disponen dos bancos de carbón de 1,5 a 2 m de potencia (Proserpio, 1981).

El espesor de esta secuencia es variable, mostrando un acúñamiento de los espesores hacia el norte de esta área. En general, el espesor máximo es de 250 m para la secuencia superior (Hünicken, 1955, Furque y Caballé, 1993, Malumián y Panza, 2000). En los niveles superiores se disponen numerosos restos fosilíferos de plantas (Menéndez, 1971), aunque la mayor diversidad se dispone en los niveles inferiores; se han reconocido formas como: *Fagus*, *Nothofagus*, *Laurophyllum* y *Myrcia*. La micropalontología fue resumida recientemente por Malumián y Panza (2000), caracterizando varias zonas dentro de toda la unidad y dos dentro del sector superior, la zona de *Boltovskoyella argentinensis* y zona de *Elphidium rioturbensis*.

Ambiente de depositación

En general hay un acuerdo generalizado para la determinación de los ambientes de toda esta unidad estratigráfica. Hünicken (1955) opinó inicialmente que estuvo comprendida por un conjunto de facies interdigitadas de origen limnolitorales (generadoras del carbón), facies de origen continental y marinos costeros; Manassero *et al.* (1990) determinaron que el ambiente de depositación fue marino de transición, con etapas de marismas que posibilitaron la formación de los mantos

carbonosos en los períodos de oscilación de la línea de costa. Esta depositación fue acompañada por un clima cálido y por un volcanismo contemporáneo en sus tramos superiores. Russo *et al.* (1980) determinaron un ambiente infralitoral a palustre, mientras que Carrizo *et al.* (1990) señalaron que la baja diversidad de microfauna sugiere ambientes marginales y restringidos. Fueron Azcuy y Amigo (1991), quienes realizaron un estudio paleoambiental de detalle, donde interpretaron a esta unidad como el resultado de un ambiente litoral marino clástico, poco profundo, probablemente lineal dominado por mareas y oleaje. Definieron cinco ciclos recurrentes de sedimentación, determinados por el carácter inestable del nivel del mar, con dos etapas de estabilidad prolongada del sistema marisma-lagoons, que generó los complejos carboníferos inferior y superior. En cada ciclo reconocieron depósitos correspondientes a canales tidales, barras arenosas, barras submareales con bivalvos y braquiópodos. Cada ciclo se inició sin los depósitos de off shore y culminó con depósitos finos de llanura mareal, con canales secundarios y restos carbonosos. En el primer y cuarto ciclo, en lugar de restos carbonosos se formaron mantos de carbón como resultado de la acumulación de vegetales autóctonos en las albuferas. Por comparación de la flora autóctona con otras de la Antártida y Tierra del Fuego, estos autores llegan a la conclusión que rigió durante la sedimentación un clima templado sin temperaturas extremas.

Malumián y Panza (2000), sobre la base de estudios paleoecológicos de foraminíferos, señalaron que en este ambiente costero estresante y marginal, hubo condiciones efímeras favorables para el desarrollo microfaunístico, ya que los niveles de distribución de estos microfósiles están netamente marcados. El dominio de Rotálidos indicaría aguas hiposalinas y ausencia de especies planctónicas, con una escasa vinculación con el mar abierto. Estos autores también realizaron una zonación según esta microfauna, donde reconocieron zonas con fondos firmes o vegetados (zona de *Karrería pseudoconvexa*); zonas de fondos fangosos y arenosos, con salinidad que varía de 0 a 70 por mil (lagunas a plataforma interna; zona de *Elphidium rioturbensis*), zonas de llanuras mareales (zona de *Trochammina inflata*); zonas de condiciones marinas normales, con desarrollo de fondos blandos, de aguas templadas, coincidente con áreas de backshore – shoreface (zona de *T. inconspicua*).

Con respecto al paisaje continental, Romero (1977) señaló sobre la base de los polinomorfos encontrados, la presencia de dos tipos de agrupaciones de vegetales: el Bosque de *Nothofagidites* y el Bosque de *Phyllocladidites*. El primer tipo de bosque se desarrollaba probablemente más cerca de la costa y su polen fue dispersado por el viento; mientras que el segundo, compuesto exclusivamente de gimnospermas, se habría desarrollado más lejos de la costa y su polen fue esparcido

por los sistemas fluviales. Este autor indicó que la primera etapa de evolución paleogeográfica se correspondió con una regresión, la que culminó en el complejo carbonífero inferior. El área de aporte estaba situada al sudoeste; luego existió una segunda etapa, con un comportamiento paleoflorístico similar a la primera. Por último la culminación de la tercera etapa dió como resultado el complejo carbonífero superior. El área de aporte estuvo ubicada al oeste y el cambio palinológico registrado señaló un cambio en la composición de los bosques.

Edad

La edad de esta unidad ha sido determinada teniendo en cuenta varias ópticas, debido a la gran cantidad de elementos paleontológicos aquí contenidos. Hünicken (1955) originalmente incluyó a toda la secuencia en el Eoceno medio, por el análisis de todos los elementos paleontológicos estudiados. Por la presencia solamente de la flora, Romero (1977) asignó a toda la unidad al Eoceno *sl.* Recientemente Malumián y Panza (2000) basados en la zonación de foraminíferos, ubicaron a la sección superior entre el Eoceno medio superior al Eoceno superior bajo. También mencionaron que la existencia de un banco glauconítico, dispuesto en la base de la secuencia superior, indicaría la presencia de por lo menos un hiato entre los Miembros Inferior y Superior.

Formación Man Aike (Furque, 1973)

Esta unidad originalmente fue descripta y nominada por Feruglio (1938, 1944) como Estratos de Man Aike, expuesta al sur del río Shehuén, al oeste del río Leona y al norte del lago Argentino. En las descripciones originales, esta secuencia incluía también a las areniscas de la los Estratos de El Calafate. Furque (1973) separó ambas entidades y las formalizó.

La Formación Man Aike así definida está constituida por un conjunto de areniscas pardo amarillentas, niveles de conglomerados finos, limolitas pardo grisáceas y niveles con abundante material piroclástico. El espesor de la unidad es variable, siendo más potente en el sur y variando entre 180 m a 40 m en el norte. Estratigráficamente se dispone por arriba de la Formación Calafate. Los afloramientos con características continentales se disponen en el cerro Meseta y en el cerro Fortaleza, cercano al sector sur del lago Viedma.

Ambiente de depositación

Esta unidad es principalmente marina, somera a costera en los sectores occidentales de la cuenca, pasando a costera y continental en los términos superiores de las secuencias. Hacia el este, la Formación mantiene aún más sus características marinas, determinadas exclusivamente por perforaciones, llegando a estar presente hasta en áreas

costa afuera (Russo *et al.*, 1980, Robbiano *et al.*, 1996). Las facies continentales son poco importantes, pero se encuentran desarrolladas en los afloramientos más occidentales, como los de los cerros Fortaleza y Meseta (Proserpio, 1980).

Edad

Esta unidad originalmente había sido considerada como del Cretácico superior por algunos autores como Riccardi y Roller (1980), mientras que otros, como Russo *et al.*, (1980), la ubicaron en el Terciario inferior (Eoceno tardío-Oligoceno inferior) de acuerdo al contenido paleotológico (Masiuk, 1975 en Russo *et al.*, 1980). Una muestra de un nivel intermedio con restos de palinomorfs, frente a la estancia Asunción, arrojó una asociación atribuida al Terciario inferior (Pöthe de Baldi, en Proserpio, 1980). Posteriormente la unidad ha sido asignada al Eoceno Medio (Robbiano *et al.*, 1996; Malumián, 1999).

CORRELACIONES ENTRE UNIDADES DEL PALEÓGENO INFERIOR

La Formación Río Turbio es considerada parcialmente como equivalente lateral de la Formación Calafate, principalmente aquellos términos basales de la primera unidad que se corresponden con casi la totalidad de la segunda unidad, mientras que la secuencia superior de la Formación Río Turbio es parcialmente equivalente con la Formación Man Aike. La Formación Calafate es atribuida al Eoceno inferior a medio (Sepúlveda, en Nullo *et al.*, 1981), debido al contenido de palinomorfs presentes en la sección tipo, en el arroyo Calafate. Estos autores consideraron que una parte de la secuencia correspondía al Paleógeno. Robbiano *et al.* (1996) ubicaron a la Formación Río Turbio inferior como equivalente de la Formación Calafate, mientras que la Formación Man Aike, es atribuida como equivalente lateral de la sección superior de la Formación Río Turbio. Entre las Formaciones Calafate y Man Aike estos autores establecieron una discordancia que debe estar reflejada dentro de la columna de la Formación Río Turbio, como lo detallaron Malumián y Panza (2000).

Formación Río Guillermo (Leanza, 1972)

Esta unidad se dispone preferentemente en el área del valle de los ríos Turbio y Guillermo, al sur de la provincia. Originalmente Hünicken (1955) los había denominado como Estratos del Río Guillermo. La secuencia estratigráfica se dispone en discordancia sobre los depósitos de la Formación Río Turbio, mediante la presencia de un conglomerado basal de varios metros de potencia (Hünicken, 1955).

Se trata de una secuencia clástica compuesta por conglomerados de tamaño variado, mientras que en forma su-

bordinada afloran areniscas medianas a gruesas, limolitas y escasas arcilitas. La secuencia es granodecreciente, la coloración general es pardo clara a amarillenta, con algunos niveles intercalados verdosos.

En los niveles clásticos finos se intercalan lentes de carbón. Predomina la estratificación entrecruzada. El espesor de la secuencia considerada es variable entre 140 a 160 m en el sector del yacimiento de Río Turbio y de 280 a 340 m en el valle del río Guillermo (Malumián y Panza, 2000). Las sedimentitas presentan una asociación de argilofacies smectita-clinoptilolita producto de la degradación de materiales líticos volcánicos (Manassero *et al.*, 1990).

Ambiente de depositación

Manassero *et al.* (1990) describieron sus características litológicas y determinaron un ambiente continental en un clima templado. Concomitantemente con esta sedimentación se desarrollaron procesos volcánicos, cuyos productos dieron origen a las sedimentitas de esta unidad. El desarrollo de depósitos clásticos conglomerádicos marca un ambiente fluvial de alta energía (Malumián y Panza, 2000) dominado por canales y subordinadamente llanuras de inundación. Hacia el norte los términos se reemplazan con el predominio de un ambiente pantanoso.

Edad

Dentro de los niveles carbonosos de esta unidad se han hallado restos de plantas reconocidos como *Nothofagus*, *Fagus* y *Araucaria* (Hünicken, 1955, Leanza, 1972). Estos elementos florísticos no permiten una ubicación temporal precisa para la unidad, sin embargo la Formación Río Guillermo se dispone por arriba de la Formación Río Turbio mediante discordancia erosiva y engrana lateralmente con los términos basales de la Formación Río Leona (Nullo, 1982; Robbiano *et al.*, 1996; Malumián y Panza, 2000).

Teniendo en cuenta la ubicación temporal de la Formación Río Turbio dentro de Eoceno tardío y el Oligoceno temprano y, que entre ambas unidades media una discordancia probablemente en el Oligoceno medio (30 Ma, Robbiano *et al.*, 1996), la Formación Río Guillermo es ubicada en el Oligoceno medio alto.

Formación Río Leona (Furque y Camacho, 1972)

Originalmente, esta unidad había sido denominada por Feruglio (1938, 1944-45, 1949) como "Estratos de Río Leona". Más tarde Furque y Camacho (1972) formalizaron esta denominación y la denominaron Formación Río Leona.

Los niveles basales conglomerádicos correspondientes a esta unidad fueron separados hacia el sur como Miembro Cerro Mirador de esta Formación, mientras que de no estar presente esa litología predominante, se pre-

fiere denominarla complexivamente como Formación Río Leona (Malumián y Panza, 2000).

La secuencia está compuesta por conglomerados finos, areniscas conglomerádicas, limolitas, tobos y tufitas. Sus proporciones varían de acuerdo a la localidad de los asomos y los cambios verticales litológicos, prevaleciendo en general, las secuencias granodecrecientes. Los colores más frecuentes dentro de la columna son el castaño claro al verde pardusco.

En el arroyo Calafate, al sur de la localidad homónima, se presenta aflorante una conspicua columna, compuesta por una secuencia de arcilitas compactas de color gris claro a pardo oscuro, con intercalaciones de areniscas de grano fino de igual coloración. En los términos superiores se observan niveles arcillosos que contienen restos vegetales, mal conservados, mezclados con delgados niveles carbonosos (Nullo, 1982). En fractura fresca los niveles superiores muestran un color claro de pardo a amarillento.

Hacia el sur, los afloramientos muestran intercalaciones de lentes de conglomerados finos, siendo más comunes las areniscas que las limolitas, mientras que hacia el norte, en los niveles basales se disponen lentes conglomerádicos finos, por otro lado, hacia el techo prevalecen los términos finos, donde Manassero *et al.* (1990) señalaron la presencia de intercalaciones carbonosas con *Fagus* y fragmentos de madera petrificada.

El espesor varía entre 100 a 150 m en las áreas al sur de la localidad de El Calafate (Nullo, 1982) es de 174 m en el área del río Guillermo (Malumián y Panza, 2000) y de 205 m según Furque y Caballé (1993). Su espesor es relativamente constante de norte a sur, descansando por arriba de diferentes unidades que la subyacen. Hacia el norte de lago Argentino su presencia es mínima hasta no estar presente.

Ambiente de depositación

Sobre los depósitos marinos transicionales, albuferas y playas de la Formación Río Turbio hacia el sur y sobre la Formación Calafate hacia el norte, correspondientes con la regresión iniciada en el Paleógeno medio a superior, se instaló discordantemente un sistema fluvial de baja energía, que desarrolló amplias llanuras de inundación. En estas llanuras, los restos vegetales fueron transportados y depositados en los picos de descarga del sistema; mientras que los foraminíferos cretácicos encontrados señalan que el sistema tenía su área de aporte en rocas de esta edad, las cuales ya estaban elevadas y expuestas.

La presencia de pequeños niveles carbonosos, se encuentran generalmente asociados con la migración del canal principal y avulsión del sistema, al crecimiento y abandono de los *crevasse splays*; mientras que los niveles con intercalaciones tobáceas son de poca potencia, siendo más importantes en el techo, manifestando una actividad volcánica concomitante en el retroarco. En observaciones costa afuera, Robbiano *et al.* (1996), asociándolas con la

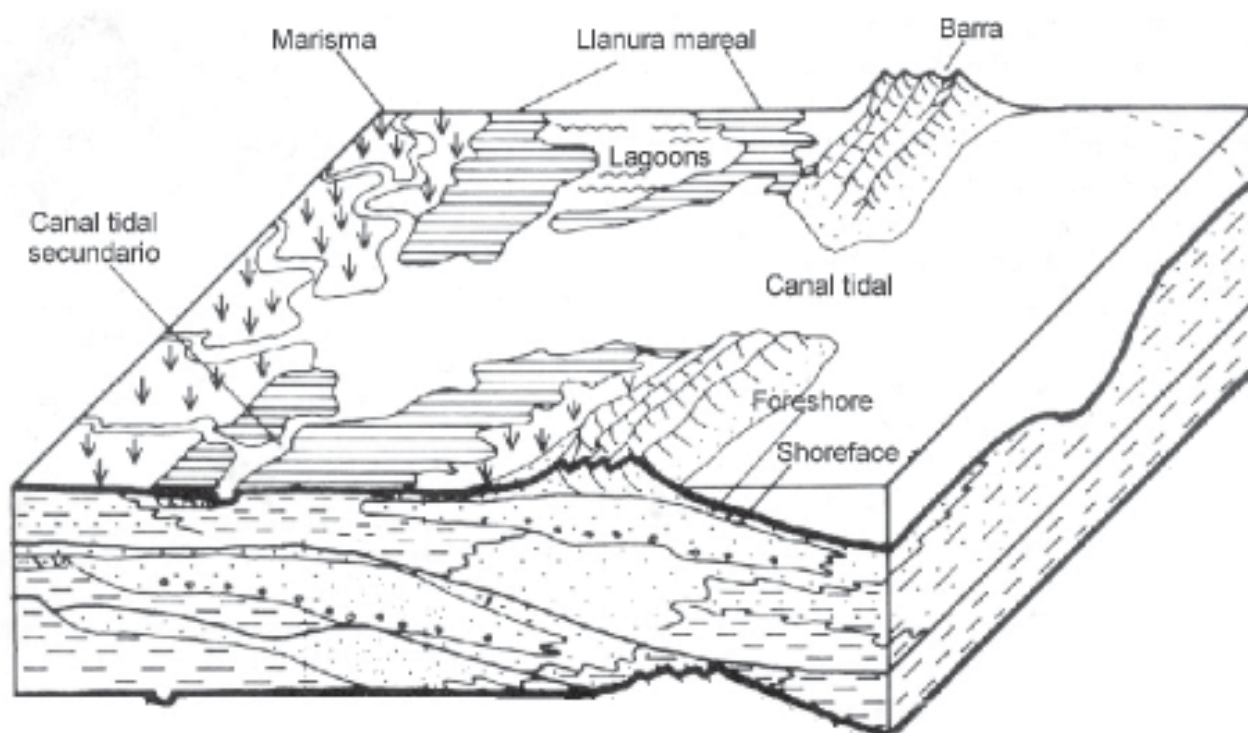


Figura 1: Ambiente depositacional para la Formación Río Turbio (Modificado de Azcuy y Amigo, 1991)

evolución austral de la cuenca, determinaron un hiatus en la sedimentación de esta unidad, que marca un cambio de régimen entre la etapa transgresiva, para posteriormente instalarse una regresiva. Malumián y Nañez (1991) señalaron que en el intervalo Eoceno tardío- Oligoceno, existió una penetración de aguas frías desde el sudoeste, debido a la apertura parcial del Pasaje de Drake. Estas masas de aguas frías ejercieron un cambio climático brusco para las áreas continentales adyacentes (más adversas que las actuales). Este fenómeno climático explicaría el drástico cambio faunístico entre la edad mamífero Divisaderense y la Deseadense.

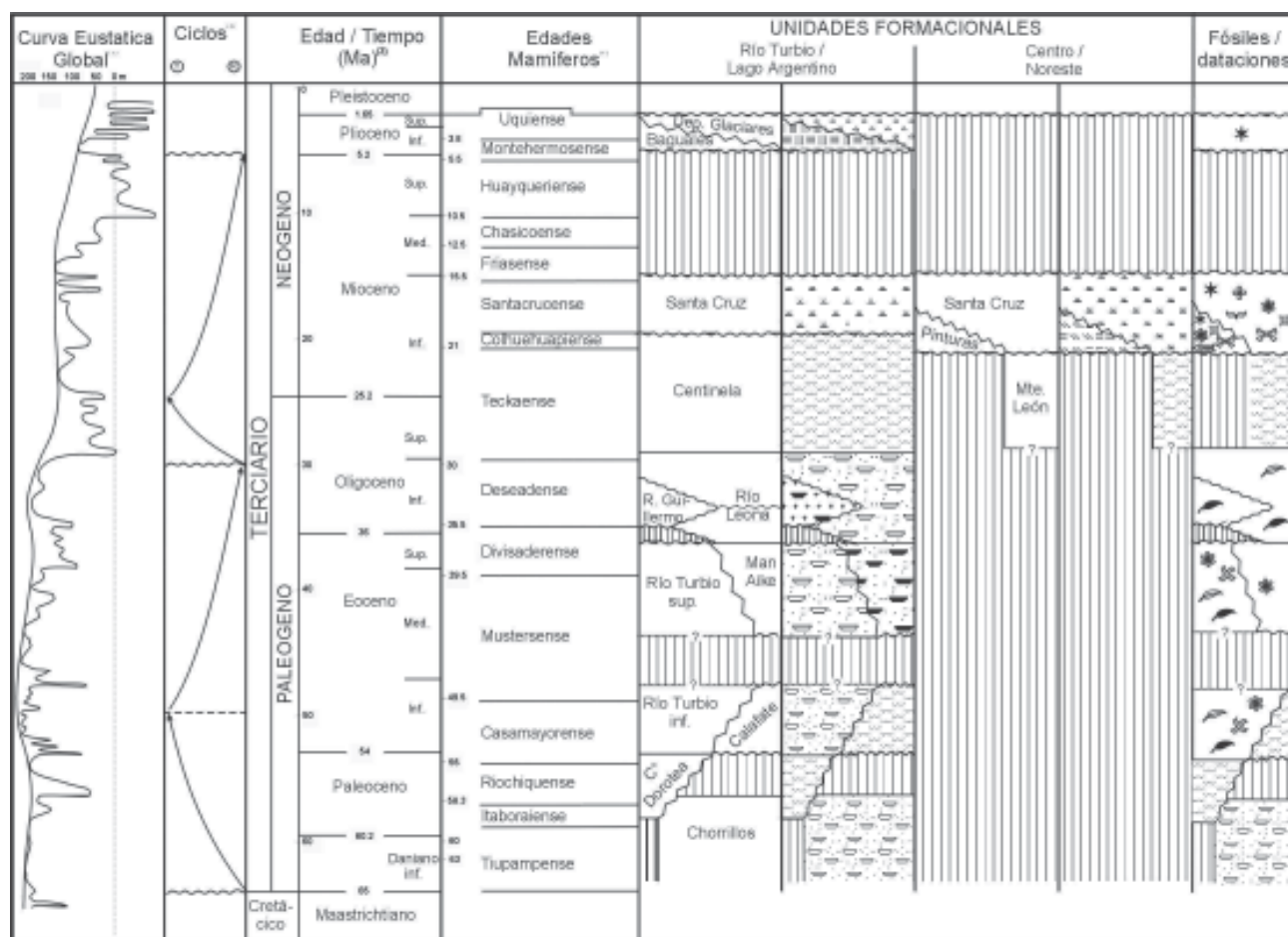
Edad

Dentro de esta unidad no se han encontrado restos fosilíferos. Originalmente Furque y Camacho (1972) la asignaron al Paleoceno. Otros autores como Yrigoyen (1969) la ubicaron en el Eoceno. Malumián (1968) y Malumián *et al.* (1971) las consideraron como equivalentes laterales de sedimentitas marinas del Daniano o laterales del Paleoceno medio-superior a Eoceno inferior para el área de la Esperanza. Riccardi y Roller (1980), debido a su posición estratigráfica, la asociaron con la Formación Río Turbio del Paleógeno. Arguijo y Romero (1981) en Tierra del Fuego, correlacionaron el contenido de sus tafrofloras con el de la Formación Río Turbio, ubicándola en el Eoceno tardío. Nullo (1982), por su posición estratigráfica la ubicó en el Eoceno superior, por debajo de la Forma-

ción Centinela atribuida al Oligoceno *sl.* Malumián (1990) y Malumián y Panza (2000) la asignaron al Eoceno cuspidal - Oligoceno temprano.

La Formación Centinela presenta un característico ambiente marino costero, contrastando con el de la Formación Río Leona. De la base de la Formación Centinela se extrajo, de un banco de toba, una muestra cuya datación radimétrica arrojó un valor de 46 Ma (Feldmann *et al.*, 1997). Sobre la base de esta datación radimétrica, que asignó a la base de los estratos marinos al Eoceno medio bajo, Camacho *et al.* (1997, 1998) efectuaron una correlación estratigráfica entre estas unidades marinas y las continentales dispuestas en varios perfiles clásicos del oeste de la provincia de Santa Cruz. Sus ideas están reflejadas en el cuadro estratigráfico allí presentado. Estos autores ubicaron a la Formación Río Leona como equivalente de la Formación Río Guillermo y ambas fueron asignadas al Eoceno medio. También se ubicaron estratigráficamente, en el área de los lagos Cardiel y Buenos Aires al Basalto Posadas por arriba de la Formación Río Leona.

Casadio *et al.* (2000 a) mantuvieron la edad de esta unidad sostenida por el dato radimétrico de la muestra de toba extraída (46 Ma), asociando dichos niveles con organismos como *Crassostrea? hatcheri* Ortmann, por lo que correlacionaron a la Formación Centinela con la Formación Man Aike y con la sección superior de la Formación Río Turbio. Casadio *et al.* (2000 b) posteriormente, basados en estudios en otra datación radimétrica de la conchilla de *Crassostrea? hatcheri*



Cuadro 1: (Referencias en la página de enfrente)

Ortmann y otras consideraciones referentes con el contenido faunístico de la Formación Centinela, reubicaron a la base de esta unidad en el Oligoceno, criterio sostenido Malumián (1999).

Debido a que no se observa discordancia entre la Formación Centinela y su infrayacente Formación Río Leona, se asigna a la Formación Río Leona una edad eocena superior a oligocena inferior.

Formación Pinturas (Bown, Larriestra y Powers, 1988a)

Esta unidad estratigráfica fue determinada por Bown *et al* (1988 a y b) y Bown y Larriestra (1990) para los sedimentos piroclásticos y epiclásticos aflorantes en forma aislada en la cuenca del río Pinturas y del arroyo Feo, al sur de la localidad de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz.

El perfil tipo de la unidad se encuentra en la estancia Ana María. Otros afloramientos importantes se encuentran cercanos a las estancias Los Toldos, El Carmen, La Esther, La Irenita, Laguna de Los Cisnes, La Peninsular, La Vizcaína, La Cañada, La Pluma y, en el cerro Chato, entre otras localidades. Generalmente los afloramientos están adosados al borde occidental del Macizo del Deseado (De Barrio *et al.*, 1984). Los asomos dispersos de esta

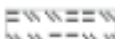
unidad hacen que sea difícil poder medir su espesor total, pero sobrepasa el centenar de metros. La columna fue dividida en tres Miembros con características de secuencia (Larriestra, 1992; Zamaloa, 1993), separados por discordancias erosivas intraformacionales (Feagle *et al.*, 1995), denominados Miembro Inferior, Medio y Superior.

Esta unidad, que aflora ampliamente en la estancia Ana María (perfil tipo), está compuesta principalmente por sedimentos pelíticos, principalmente montmorilloníticos, (Roellig, 1982), gris amarillentos y gris blanquecinos con escasas intercalaciones de areniscas medianas a finas, macizas y moteadas con óxidos de hierro. Esporádicamente se observan niveles finos de material carbonoso (cerro de los Monos) con peces y polimorfos de algas, briofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas.

Todo el conjunto tiene una amplia participación de material piroclástico, principalmente trizas vítreas (Bayarsky, 1982), observándose algunos niveles de tobas, lo que le da al conjunto un típico paisaje de “bad land” o “huayquerías”.

En algunos sectores se han observado niveles de conglomerados gruesos, matriz sostén, con escasa selección. La matriz es arena media, con alto porcentaje de material piroclástico y los clastos son de ori-

Referencias

	Marino		Dataciones radimétricas
	Fluviales finos		Paleosuelos
	Fluviales gruesos		Mamíferos
	Fluviales muy gruesos		Aves
	Llanuras, lacustres y tobas		Peces
	Llanuras y fluviales subordinados		Anfibios y reptiles
	Conglomerados		Microfósiles
	Basaltos		Palinomorfos
	Hiatus y/o sedimentación marina		Restos vegetales
	Discordancia		Carbón
	Discordancia intraformacional		Contacto neto
(1 y 3) Haq <i>et al.</i> , 1987			Contacto dudoso
(2) Robbirano <i>et al.</i> , 1999			Contacto transicional
(4) Legarreta <i>et al.</i> , 1980			

gen volcánico. Larriestra (1992); Bown *et al.*, (1988 a) y Feagle *et al.*, (1995) reconocieron dentro de esta Formación la presencia de paleosuelos que varían de inmaduros a maduros según su posición con respecto a la paleotopografía. En la estancia Ana María los paleosuelos poseen trazas de artrópodos y mamíferos. Los paleosuelos muestran aspecto terroso y estructura en bloques, cutanes, poros y niveles subhorizontales con óxido ferroso (Larriestra, 1992).

En general, los estratos poseen una inclinación que no sobrepasa los 5°; aunque Larriestra (1992) señaló la presencia de pseudoanticlinales, pseudoplegamientos y estratos con inclinaciones de hasta 22°, en la Secuencia o Miembro Inferior. De Barrio *et al.*, (1984) y Larriestra (1992) consideraron que estas variaciones en los buzamientos de los

estratos son primarias y se deben al acomodamiento de los sedimentos a la paleogeografía dominante en el momento de la depositación, o a la intercalación de momentos de depositación piroclástica con otros de estabilidad y pedogénesis; mientras que la pseudoestratificación que presentan los perfiles con niveles pedogenéticos es post-depositacional y fue producida por los fenómenos de pedogénesis (Bown *et al.*, 1988 a y b)

Ambiente de depositación

En general el ambiente de sedimentación ha estado sometido a dos tipos de controles, uno alocíclico (producción piroclástica y areniscas eólicas) y otro autocíclico (la paleotopografía); la combinación de ambos factores ha dado como resultado el carácter morfológico inusual

de esta unidad. Los procesos sedimentarios más activos durante la sedimentación fueron acción piroclástica, eólica y una fuerte erosión aluvial (Bown *et al.*, 1988a y b).

- *Secuencia o Miembro Inferior*: compuesto por material piroclástico depositado por caída, que ha sufrido diferentes grados de pedogénesis y evolución de acuerdo a la posición en el paleorelieve, pasando a paleosuelos maduros como probables molisoles, en las áreas topográficamente altas y bien drenadas, mientras que pasa a pelitas masivas carbonosas en las áreas deprimidas con escaso a nulo drenaje (Larriestra, 1992; Feagle, *et al.*, 1995). Los paleosuelos muestran señales de la existencia de una napa freática fluctuante. Las pelitas carbonosas masivas podrían corresponderse con suelos muy inmaduros (histosoles?) o en otros casos han sido depositadas en ambientes lacustres continentales (Zamaloa, 1993). La presencia de esta intensa pedogénesis está indicando un momento de condiciones templado cálidas a neotropical (Bown y Laza, 1990) hasta de bosque subtropical (Bown y Larriestra, 1990; Larriestra, 1992 y Genise y Bown, 1994). Este clima produjo una atenuación en el área. Bellosi (1999) sostuvo que esta secuencia inferior se desarrolló en valles tectónicamente inestables ubicados en el antepaís oriental de la cordillera Patagónica.
- *Secuencia o Miembro Medio*: Las areniscas pertenecientes a esta sección de la columna tienen su origen en ambientes eólicos; principalmente dunas tipo barjanoides y en las áreas de interdunas. En los depósitos de interduna, se encuentran niveles con carbonatos de calcio, que indican la presencia de una napa freática. Los niveles de piroclastitas intercalados han sufrido una incipiente pedogénesis. La presencia de crotovinas indica la coexistencia de diferentes tipos de mamíferos, probablemente roedores y dasipodeos y, el clima reinante durante la depositación de este Miembro probablemente sería de mayor aridez. Esta ruptura en el equilibrio ambiental debe haberse producido por la elevación de la cordillera, que produjo el efecto de sombra pluviométrica asociado (Larriestra, 1992). Bellosi (1999) señaló la presencia de campos eólicos con paleovientos predominantes del oeste.
- *Secuencia o Miembro Superior*: Los depósitos piroclásticos superiores sufrieron una pedogénesis incipiente y la presencia de brechas intraformacionales indican la participación activa de flujos hiperconcentrados posteriores a erupciones volcánicas, probablemente asociados a procesos de lahares.

Posición estratigráfica y correlaciones

La Formación Pinturas fue considerada por muchos autores (Ameghino, 1889; 1906; Frenguelli, 1931, Castellano, 1937, De Barrio, *et al.*, 1982 y 1984) como la porción inferior de la Formación Santa Cruz, pero fueron Bown *et al.*, (1988 a y b) quienes la individualizaron como un conjunto sedimentario piroclástico y epiclástico, que se apoya en discordancia sobre el Grupo Bahía Laura (Jurásico) y fue cubierta discordantemente por los depósitos glacifluviales del Plio-Pleistoceno.

Ameghino (1889) le asignó a estos sedimentos una edad mamífero Austratheriense, algo más antigua que la típica Santacrucense. Frenguelli (1931) la incluyó dentro de la edad Cohuelhuapense. Pascual y Odreman Rivas (1971) y Marshall *et al.* (1977) fueron quienes le asignaron una edad Santacrucense temprana, por la fauna contenida en esta unidad.

Bown y Feagle (1993) y Feagle *et al.*, (1995) llevaron a cabo estudios comparativos del tamaño del segundo molar de *Acdestis oweni*, entre varios ejemplares de esta Formación con aquellos contenidos dentro de las capas inferiores de la Formación Santa Cruz, determinando que entre ambas unidades los molares muestran una tendencia evolutiva consistente, que sugiere que los mamíferos pertenecientes a la Formación Pinturas son levementes más antiguos que los de las capas inferiores de la Formación Santa Cruz.

Marshall *et al.* (1986); Bown *et al.* (1988 a y b); Bown y Larriestra (1990) y Larriestra (1992) le otorgaron al Miembro Inferior de esta unidad una edad entre 16,6 y 13,3 Ma. Posteriormente, Feagle *et al.* (1995), sobre la base de dataciones $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, acotaron su edad entre $17,76 \pm 0,2$ Ma para la base y de $16,43 \pm 0,16$ para los niveles superiores. Estos autores también indicaron que la Formación Pinturas tiene edades radimétricas y biocronológicas que la posicionan entre la Formaciones Monte León y Santa Cruz, correspondiendo temporalmente con la discordancia que hay entre estas dos unidades, visible en algunas localidades patagónicas. Asimismo sostuvieron que en algunos casos, puede suceder que exista un solapamiento cronológico de la Formación Pinturas con las Formaciones Monte León y Santa Cruz, en el área litoral de esta provincia y que, hasta el momento no se conoce la verdadera base de esta Formación, por lo tanto no se puede saber de modo certero, la edad de su base.

Formación Santa Cruz (Zambrano y Urien, 1970)

Se agrupa bajo esta denominación a un conjunto de rocas sedimentarias originalmente agrupadas como "Santacrucense" o "Santacruceano". Ameghino (1889, 1898) y Hatcher (1897, 1900) fueron quienes estudiaron los materiales paleontológicos que contienen estas capas o lo dieron a estudiar, como es el caso del segundo investigador. Feruglio (1949) describió numerosas sec-

ciones del Santacrucese en casi toda la Patagonia. Riggi (1957) describió varios perfiles en el sector norte de la provincia, mientras que Brandmayr (1945) lo efectuaba en la zona sur. Con posterioridad Zambrano y Urien (1970) y Furque y Camacho (1972) agruparon estas secuencias como Formación Santa Cruz.

Posee una amplia distribución areal, aflorando a lo largo de casi toda el área oriental de la provincia de Santa Cruz, bordeando casi siempre el límite internacional; los afloramientos más occidentales se encuentran en la zona atlántica. Debido a la friabilidad de los sedimentos y de la resistencia de las rocas que se le superponen, se debe integrar la mayoría de los asomos, no siendo posible levantar un perfil completo de la unidad. En el sector del lago Argentino, Furque y Camacho (1972) y Furque (1973) dividieron esta unidad en tres Miembros: "Los Dos Mellizos", "Bon Acord" y "Los Huelguistas"; mientras que Tauber (1997 a, b y 1999), en la zona de Río Gallegos, reconocieron dos Miembros denominados "Miembro Estancia la Costa" (inferior) y "Estancia Angelina" (superior). Esta unidad se encuentra deformada en el área cordillerana (Ramos, 1989; Kraemer, 1993), pero en general se halla con disposición horizontal, con leve buzamiento al norte ya que se depositó bajo control estructural (Tauber, 1997 b).

Litológicamente está caracterizada por una secuencia de arcillas, areniscas de grano fino a mediano, tobas y tufitas, de colores predominantemente blanquecino, amarillento y pardo claro, el espesor de la misma es variable, más de 1500 m en la región cordillerana (Ramos, 1999) y aproximadamente 225 m en la zona de costera de Río Gallegos (Tauber, 1997 b); debido a su litología friable, sólo es observada en los cañadones, donde forma paredes verticales con un típico paisaje de erosión vertical muy intenso.

En la zona cordillerana al sudeste de lago Argentino, la secuencia se presenta como una sucesión de arcillitas amarillentas, pardo claras, gris verdosas a pardas claras muy bien consolidadas a muy deleznable, con intercalaciones de areniscas tobáceas y tufitas de color blanquecino. Las areniscas con cuerpos tabulares delgados, no mayores de un metro de potencia a levemente canalizados con estratificación entrecruzada, generalmente se vuelven gravosos. La secuencia sigue, generalmente con tobas de colores claros, predominando las blancas, verdes y amarillentas, muy compactadas, en bancos de hasta dos metros de potencia. Entre los cuerpos tobáceos, se disponen cuerpos de areniscas ó areniscas arcillosas portadoras de fósiles. Hacia el techo los cuerpos arenosos, se vuelven gravosos a conglomerádicos, con buena selección, los clastos son en general de rocas basálticas, subredondeados a subangulares. Los últimos metros del perfil están compuestos casi exclusivamente por rocas psamíticas, con

escasas intercalaciones de arcillitas y en menor proporción aún, bancos de tobas, completando una columna total de 420 metros.

En la zona atlántica, entre los ríos Coyle y Gallegos, aflora como una sucesión casi continua de tobas muy finas y chonitas, que tienen intercalaciones de tobas más gruesas, con bioturbaciones y cuerpos psamíticos a psefíticos que se hacen más potentes hacia el sector medio de la secuencia, donde predominan. En estos cuerpos se pueden hallar concreciones, rizolitos, cristales de anhidrita, costras calcáreas y grietas de desecación. En esta sección inferior están los principales niveles fosilíferos descritos por Tauber (1991; 1995 a, b, c, y d, 1996, 1997 a y b y 1999). Luego siguen las areniscas, predominantemente masivas; en algunos sectores se observa estratificación entrecruzada planar y en artesa y presentan intercalaciones de tobas.

Feruglio (1949) mencionó la presencia de *Andinotherium ovinum*, *Toatherium minusculum*, *Diadiaphorus mujusculus* y *Proeutatus* cf. *robustus* en los afloramientos basales entre la estancia Quien Sabe y el arroyo de los Perros; mientras que en el área de la estancia. La Meseta reconoció *Nesodón imbricatus*, *Toatherium* sp. y *Homalodotherium*. En el monte Observación, Feagle *et al.* (1995) reconocieron niveles de paleosuelos dentro de esta Formación y señalaron que dichos niveles también son portadores de fauna, citando que la mayoría de los fósiles mamíferos de esta unidad son marsupiales palaeothentidos y, que son muchos más comunes y más pequeños que los encontrados en la Formación Pinturas.

Tauber (1999), en el área de las rías del Coyle y Gallegos, determinó 23 niveles estratigráficos fosilíferos, de los cuales rescató restos vertebrados que representan a 12 órdenes, 27 familias, 45 géneros y 64 especies. Entre ellos se puede destacar la presencia de escasos anuros (*Caudiverbera* sp) y aves (una de ellas determinada probablemente como *Phorusrhacos longissimus* Ameghino); dentro de los mamíferos señaló la presencia de ejemplares de *Microbiotherium patagonicum* Ameghino; *Stegotherium tessellatum* Ameghino, varias especies de *Proeutatus*; gran cantidad especies de Megatheriidae y Megalonychidae. Es importante destacar la presencia de primates (*Humunculus patagonicus* Ameghino) y de roedores tales como *Steinomys intermedius* Ameghino y *Acarechimyus minutissimus* (Ameghino).

Ambiente de depositación: al igual que la Formación Pinturas, la depositación de la Formación Santa Cruz estuvo sometida a factores alocíclicos (fenómenos piroclásticos y climáticos) y autocíclicos (paleotopografía y procesos geotectónicos). La sedimentación de la Formación Santa Cruz se produjo como respuesta a la regresión del mar patagoniano por efectos tectónicos de la orogenia Andina, que produjo un gran influjo clástico

que superó el espacio de acomodamiento disponible, generando una secuencia continental progradante que cubrió ampliamente el territorio provincial.

Al noreste la sedimentación se inició con un complejo estuárico controlado por mareas, que gradualmente pasó a un sistema de cursos y llanuras aluviales, con sectores de sedimentación eólica representada por médanos. Bellosi (1998) señaló que las paleocorrientes promedio tienen una dirección predominante hacia el este, concordando con el alzamiento de la cordillera Patagónica Austral y zonas precordilleranas aledañas y, que en estas llanuras húmedas-templadas costeras los aportes clásticos y piroclásticos llegaban por medio de cursos fluviales estables y lluvias de cenizas. Los canales fueron mantiformes al principio de la sedimentación de esta unidad, cambiando gradualmente su geometría a cordoniformes y, móviles en el techo de la misma (Bellosi, 1998).

La paleofauna contenida en las secciones inferiores de esta unidad indica que estas llanuras eran ambientes que permitían una mayor cantidad de vegetación arbustiva y que hacia las secciones medias se transformaron en llanuras abiertas con pastizales (tipo estepas, Bellosi, 1999), ya que las condiciones climáticas habrían variado en el mismo sentido, desde cálidas, húmedas y estables a condiciones más secas y variaciones estacionales, señalados por la presencia de calcretes, grietas de desecación y pequeñas rosetas de yeso en el techo de este Miembro (Tauber, 1997 a y Bellosi, 1999).

En las llanuras hubo un principio de pedogénesis que generó suelos inmaduros; aunque, en forma puntual, se desarrolló un paleosuelo muy maduro cercano al techo del Miembro Estancia La Costa.

Las secciones superiores de esta unidad están caracterizadas por la notable ausencia de niveles fosilíferos. Tauber (1997 b) vinculó esta ausencia de paleobiota a un deterioro climático durante este período de depositación, ya que la paleofauna encontrada en estos niveles indica que las especies eran más resistentes que sus predecesoras. Bellosi (1998, 1999) adjudicó este deterioro climático al levantamiento de los Andes Patagónicos, a partir de la acción de la Fase Quechua inicial, que produjo una sombra de lluvia en la Patagonia extrandina y señaló que durante el último período de sedimentación de esta unidad, se desarrollaron en las planicies interfluviales de la Patagonia central, campos de médanos arenosos que marcaron una dirección de paleovientos predominantes del SO. Es importante destacar, que en este último período de depositación el factor climático fue el condicionante en la sedimentación, que siguió siendo de ambiente de llanura. Un gradual enfriamiento siguió a la merma en las precipitaciones, de acuerdo a la fauna encontrada en los depósitos pedemontanos (Bellosi, 1999).

Posición estratigráfica: La Formación Santa Cruz, debido a su gran extensión areal, engrana horizontalmente, con varias unidades. En el sector austral se dispone por arriba de la Formación Centinela, con una suave disconcordancia, si se considera la inclinación que presentan los estratos de la Formación Centinela con respecto a los de la Formación Santa Cruz, ésta parecería indicar que la relación es de leve angularidad. Si regionalmente se observa este hecho, el ángulo entre ambas unidades sería menor a 5°; encontrándose la Formación Centinela inclinada con mayor intensidad que la Formación Santa Cruz (Nullo, 1982).

Bellosi (1998), señaló que el pasaje entre la Formación Chenque del Mioceno inferior (Malumián, 1999) y la Formación Santa Cruz, en el noreste de la provincia, es transicional y señaló un límite sucucional a 70 m por encima de la base esta última unidad. Feagle *et al.*, (1995) indicaron un contacto neto con la Formación Pinturas, aunque determinaron mediante dataciones radimétricas que en algunos sectores, la Formación Pinturas y la Formación Santa Cruz son contemporáneas. Esta contemporaneidad también es señalada por Bellosi (1999).

En el área cordillerana sobre la Formación Santa Cruz, mediante un contacto discordante, yace el Basalto Baguales, mientras que en el resto del territorio provincial yace la Formación Cabo Buen Tiempo en la zona de Río gallegos y los Rodados Patagónicos. Las discordancias intraformacionales que presenta esta unidad podrían responder a los diferentes pulsos de elevación de la faja corrida y plegada de la cordillera Patagónica Austral.

Edad

La Formación Santa Cruz ha sido fuente de estudios por parte de numerosos autores, desde 1894 o 1906 hasta la actualidad. Los estudios estratigráficos fueron realizados en gran cantidad de afloramientos de esta unidad e iniciados por Hatcher (1900); y posteriormente con otros estudios con dataciones radimétricas y paleontológicas como los de Marshall (1976), Marshall y Pascual (1978) y Marshall *et al.*, (1986), que arrojaron edades de $15 \pm 1,8$ Ma y $16 \pm 1,5$ Ma, ubicaron la Formación Santa Cruz en el Mioceno medio.

Para el área del lago Argentino, Feruglio (1949) postuló por la presencia de un nivel que contiene *Notohippus*, el que está ausente en áreas de la costa Atlántica, una edad ligeramente inferior a la de la costa. Igual criterio fue seguido por Furque y Camacho (1972), quienes ubicaron una parte de las sedimentitas en el Mioceno superior, en correlación con otras áreas patagónicas, sin descartar la posibilidad de que los niveles basales puedan asignarse a una edad algo más antigua, por la presencia del horizonte con *Notohippus*. Furque (1973) en el Miembro Bond Acord basado en el conjunto faunístico, asignó toda la Formación al Mioceno s.l.

Riccardi y Roller (1980) la ubican en el Mioceno infe-

rior y en el Plioceno inferior en el área del lago Argentino. Dataciones realizadas por el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ por Feagle *et al.* (1995), ha dado valores que varían entre $19,33 \pm 0,18$ Ma a $16,16 \pm 0,27$ Ma, en el área del cerro Observación. Tauber (1996) señaló que se depositó con control estructural sinsedimentario, vinculado con la fase Quechua (10 Ma, Kraemer, 1993). Este mismo autor posteriormente (1997 b) determinó dos biozonas específicas para esta unidad: la Biozona de Intervalo *Protypotherium attenuatum*, y la Biozona de Intervalo *Protypotherium australe*, ambas en el Miembro Estancia La Costa y, señaló que la fauna santacruzense es típica de este Miembro y que en los niveles fosilíferos del Miembro Estancia Angelina, la fauna es más moderna, perteneciente a la edad mamífera Friasense. Bellosi (1999) también citó la presencia de fauna friasense en los términos superiores de esta Formación. Malumíán (1999) la ubicó en el Mioceno temprano tardío – medio temprano y, la correlacionó hacia el este con la Formación Monte León, cuyos términos cuspidales arrojaron valores de 19.5 Ma (*cf.* Feagle *et al.*, 1995).

Depósitos glaciares del Neógeno tardío

Los depósitos sedimentarios glaciares se encuentran presentes en varias localidades de la provincia, como en los lagos Argentino, Viedma y Buenos Aires. Los afloramientos del lago Argentino fueron descritos inicialmente por Feruglio (1944; 1949) quien los describió como tills y depósitos fluvio-glaciares. Estos depósitos se encuentran intercalados con las coladas de composición basáltica en la sierra Bagual y el cerro del Fraile (Nullo, 1982).

Las dataciones radimétricas (K/Ar) y estudios paleomagnéticos realizados por Mercer (1976 a y b) al sur del lago Argentino, arrojaron valores de 4,5 y $3,48 \pm 0,09$ Ma, que ubican a los basaltos y a estos depósitos sedimentarios coetáneos en el Plioceno inferior a medio. En la misma área, los términos superiores de la secuencia lávica con intercalaciones de materiales glaciares dieron edades más jóvenes de $2,00 \pm 0,01$ y $1,03 \pm 0,05$ Ma.

En el lago Buenos Aires, depósitos glaciares y fluvio-glaciares fueron descritos por Caldenius (1932); Fidalgo y Riggi (1965) y por Morner y Sylwan (1989), donde el Drift Pluma y parte del Drift Botello, se formaron en la época geomagnética Matuyana ($2,46 \pm 0,7$ Ma) correspondiente al Plioceno superior.

Estos depósitos sedimentarios de origen glaciar demuestran la existencia de cuerpos de hielo, pertenecientes a una importante y extensa glaciación desarrollada durante el Plioceno medio, que cubrió gran parte de la Patagonia.

Esta glaciación comenzó probablemente en el Mioceno superior, como consecuencia de los cambios ambientales globales, la presencia de la corriente Circumpolar Antártica y la elevación de la cordillera

Patagónica; iniciándose probablemente en las áreas montañosas, llegando a cubrir gran parte de la Patagonia durante el Pleistoceno (Rabassa, 1999)

EVOLUCIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN CONTINENTAL.

La Patagonia, desde el Cretácico superior hasta la actualidad, se ha comportado como una cuña continental dispuesta entre masas oceánicas frías. Esta cuña continental sufrió además cambios en su fisiografía debido al continuo alzamiento de la cordillera Patagónica.

En la provincia de Santa Cruz, la evolución de la Cuenca Austral marina marcó una importante influencia en la disposición y edad de los depósitos continentales, en relación con el resto de la cuenca, cuyos depósitos marinos se encuentran asociados. Dentro de la evolución de esta importante cuenca marina, se han presentado numerosos esquemas paleogeográficos asociados con la influencia de las oscilaciones del nivel de mar, determinándose así ciclos sedimentarios; marinos, continentales o mixtos, con los que se relacionaron eventos diastroficos, discordancias o paraconcordancias.

Las características de engranajes laterales entre las diferentes unidades se vieron incrementadas a partir del final del Mesozoico e inicios del Cenozoico, debido al continuo levantamiento del área cordillerana y la desconexión entre el mar al poniente y al naciente de este accidente topográfico positivo de la cordillera Patagónica. Estos procesos combinados hicieron que los engranajes y por ende las litologías resultantes que responden a estos cambios, se presenten diferentes en áreas muy cercanas o con características similares pero en distintos tiempos geológicos, translapando las líneas temporales.

El pasaje entre los términos superiores de las sedimentitas asignadas al Cretácico continental (Formación Chorrillos), por su contenido paleontológico determinado por la presencia de *Antartosaurus* sp. (Bonaparte, en Nullo, 1982) hallado en la parte superior de la secuencia clástica fina al sur del lago Argentino, muestra un pasaje gradual con los términos más altos de la misma columna asignados ya al Terciario más bajo (Robbiano *et al.*, 1996).

La evolución Cenozoica y cierre de la Cuenca Austral registró varios ciclos tectosedimentarios (Arbe, en Robbiano *et al.*, 1996, Arbe, este volumen) cuyas etapas iniciales correspondieron al Paleógeno inferior. La sedimentación en el sur de la provincia de Santa Cruz, se caracterizó por ser de un ambiente netamente marino a costero, alcanzando un máximo regresivo. Este evento se encuentra relacionado con la intensa actividad de la estructuración de la cordillera Patagónica, dando como

resultado la elevación de una estructura positiva al oeste de la provincia de Santa Cruz. A partir de ese momento (65 Ma) comenzó una etapa transgresiva, permaneciendo el área con estas condiciones hasta aproximadamente el Eoceno inferior a medio (49.5 Ma). Esta etapa transgresiva inicial se vio reflejada con mayor claridad en las secuencias del subsuelo, mientras que en los sectores cordilleranos los afloramientos son reducidos y presentan características costeras a escasamente continental (Robbiano et al., 1996)

A partir de aproximadamente el Eoceno medio, se desarrolló una etapa regresiva, probablemente asociada con procesos de caída de nivel de mar y elevación aún mayor del sector cordillerano. Durante esta etapa los depósitos pasaron de ser marinos costeros (Formación Río Turbio) a netamente continentales (Formaciones Río Guillermo y Río Leona), ocupan-

do gran parte del territorio y alcanzando su máximo continental durante el Oligoceno temprano (30 Ma). Después de ese momento de expansión continental, el área fue nuevamente invadida por una importante transgresión marina que cubrió gran parte del extremo sur patagónico, llegando al pie del sector cordillerano occidental con la presencia de depósitos costeros (Formaciones Centinela y Monte León). Esta actividad fue netamente marina y perduró hasta el Mioceno temprano, momento en el que se instaló un nuevo proceso regresivo y el área fue afectada por la sedimentación continental (Formaciones Pinturas y Santa Cruz). Ya en el Mioceno tardío, el cambio climático fue acompañado con la presencia de glaciaciones en el área montañosa, las que luego se extendieron al resto de la superficie continental durante el Pleistoceno.

TRABAJOS CITADOS

- Ameghino, F., 1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. *Actas Academia Nacional de Ciencias*, 6: 1-1028.
- Ameghino, F., 1898. Sinopsis geológico-paleontológico. 2° Censo de la República Argentina, 1: 111-225.
- Ameghino, F., 1906. Les formations sédimentaires du Crétacé supérieur et du Tertiaire de Patagonie avec un parallèle entre leurs faunes. *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, Serie 3*, 15 (8): 1-568.
- Arguijo, M.H. y E.J. Romero, 1981. Análisis bioestratigráfico de formaciones portadoras de tafofloras terciarias. 8° Congreso Geológico Argentino, *Actas*, 4: 691-717.
- Azcuy, C. y A. Amigo, 1991. Geología y paleoambiente de la Formación Río Turbio (eoceno), en la sierra Dorotea, provincia de Santa Cruz. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 46, (3-4): 201-210.
- Bayarsky, A., 1982. Estudio sedimentológico de muestras provenientes de la Formación Santa Cruz, Hojas 53c, "Laguna Olín" y 52c "Bajo Caracoles". Provincia de Santa Cruz. *Serv. Geol. Nac. Bs. As.* Inédito.
- Bellosi, E. S., 1998. Depósitos progradantes de la Formación Santa Cruz, Mioceno de la Cuenca de San Jorge. 7° Reunión Argentina de Sedimentología. *Actas de Resúmenes*: 110-111.
- Bellosi, E.S., 1999. El Cambio climático-ambiental de la Patagonia en el Mioceno temprano-Medio. XIV Congreso Geológico Argentino, *Actas* 1: 57.
- Bown, T. y C. Feagle, 1993. Systematics, biostratigraphy and dental evolution of the Palaeonthenidae. Later Oligocene to Early-middle Miocene (Deseadan-Santacrucian) Caenolestid marsupials of South America. *Journal of Paleontology* 67(2): 1-76 Laurence.
- Bown, T. y C. Larriestra, 1990. Sedimentary paleoenvironments and fossil plathyrrhine localities, Miocene Pinturas Formation, Santa Cruz Province, Argentina. *J. Human Evol.* 19: 87-119.
- Bown, T. y J. Laza, 1990. A fossil nest of a Miocene termite from Southern Patagonia Argentina. *Ichnos*, 1:73-79.
- Bown, T., C. Larriestra y D. Powers, 1988 a. Análisis paleoambiental de la Formación Pinturas (Mioceno inferior), Provincia de Santa Cruz. II Reunión Argentina de Sedimentología, *Actas*: 31-35.
- Bown, T., C. Larriestra, D. Powers, C. Naeser y K. Tabutt, 1988 b. New information on age, correlation, and paleoenvironments of fossil plathyrrhine sites in Argentina. *Journal Vertebrate Paleontology*, 8: 9A.
- Brandmayr, J., 1945. Contribución al conocimiento geológico del extremo sud-sudoeste del Territorio de Santa Cruz (Región Cerro Cazador – Alto Río Turbio). *Boletín de Informaciones Petroleras*, 256: 415-437.
- Caldenius, C. Cz., 1932. Las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia y Tierra del Fuego. *Geografiske Annaler*, 14: 1-24.
- Camacho, H.H., J. Chiesa y S. Parma, 1997. Avances en el conocimiento estratigráfico del Terciario marino de la región occidental de la Provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista*, 53(1): 10, Buenos Aires.
- Camacho, H.H., J. Chiesa y S. Parma, 1998. Relaciones estratigráficas entre formaciones Terciarias en el occidente de la Provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista*, 53(2): 273-281, Buenos Aires.
- Carrizo, R., N. Malumíán, C. Nañez, A. Caramés y A. Concheyro, 1990. Micropaleontología y correlación del Terciario del área carbonífera de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, Argentina. 2° Simposio sobre el Terciario de Chile, Concepción: 29-50.
- Casadio, S., R. Feldmann y K. Foland, 2000 a. $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ age and oxygen isotope temperature of the Centinela Formation, southwestern Argentina: An Eocene age for crustacean-rich "Patagonian" beds. *Journal of South American Earth Sciences* 13: 1123-132.
- Casadio, S., G.R. Guerstein, S. Marensi, S. Santillana, R. Feldmann, A. Parras y C. Montalvo, 2000 b. Evidencias para una edad oligocena de la Formación Centinela, suroeste de Santa Cruz, Argentina. *Ameghiniana*, 37(4), Suplemento: 71R.
- Castellano, A., 1937. Ameghino y la antigüedad del hombre sudamericano. *Asoc. Cult. Conf. Rosario (Argentina)*, Ciclo de carácter general, 2: 47-192.
- de Barrio, R.; G. Scillato Yañez y M. Bond, 1984. La Formación Santa Cruz en el borde occidental del Macizo del Desead (Provincia de Santa Cruz) y su contenido paleontológico. 9° Congreso Geológico Argentino, *Actas* 4: 539-556.
- de Barrio, R.; O. Arrondo; B. Petriela y A. Artabe, 1982. Estudio geológico y paleontológico de los alrededores de la estancia

- Bajo Pellegrini, Provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, Revista, 37 (3): 285-299.
- Feldmann, R.M., S. Casadio y M. Aguirre Urreta, 1997. Radiometric age and biotic affinities of decapods crustaceans from the Centinela Formation, southern Patagonia, Argentina. Geological Society of America, Abstract with Program 29, A/405.
- Feruglio, E., 1938. El Cretácico superior del lago San Martín (Patagonia) y de las regiones adyacentes. *Physis*, 12: 293-342, Buenos Aires.
- Feruglio, E., 1944-45. Estudio geológico y glaciológico en la región del lago Argentino (Patagonia). *Boletín Academia Nacional Ciencias de Córdoba*, Vol.37(1-2): 1-208. Córdoba.
- Feruglio, E., 1949-50. Descripción geológica de la Patagonia. YPF. T.1, 2 y 3. Buenos Aires.
- Fidalgo, F. y J.C. Riggi, 1965. Los Rodados Patagónicos en la Meseta del Guenguel y alrededores (Santa Cruz). *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 20(3): 273-375.
- Feagle, J.; T. Bown; C. Swisher y G. Buckley, 1995. Age of the Pinturas and Santa Cruz Formations. 6° Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía. *Actas*, 129-135.
- Freguelli, J., 1931. Nomenclatura estratigráfica patagónica. *Anales de la Sociedad Científica Santa Fé*. 3: 1-115.
- Furque, E., 1973. Descripción geológica de la Hoja 58b, lago Argentino, provincia de Santa Cruz. Servicio Nacional Minero Geológico, Bol. 140.
- Furque, G. y H.H. Camacho, 1972. El Cretácico Superior y Terciario de la región austral del lago Argentino (Provincia de Santa Cruz). *Actas 4° Jornadas Geológicas Argentinas*, 3:61-75. Buenos Aires.
- Furque, G. y M. Caballé, 1993. Estudio geológico y geomorfológico de la Cuenca superior del río Turbio, provincia de Santa Cruz. Consejo Federal de Inversiones. Serie Investigaciones Aplicadas, Colección Hidrología subterránea, 6: 8-39.
- Genise, J. y T. Bown, 1994. News Miocene scarabeid and hymenopterus nests and early Miocene (Santacrucian) paleoenvironments, Patagonian Argentina. *Ichnos*, 3: 107-117.
- Hatcher, J., 1897. On the geology of southern Patagonia. *American Journal of Science*, Serie 4, 4(23): 321-354.
- Hatcher, J., 1900. Sedimentary rocks of southern Patagonia. *American Journal of Science*, 9(50): 85-101.
- Hünicken, M., 1955. Depósitos neocretácicos y terciarios del extremo SSW de Santa Cruz (cuenca carbonífera de Río Turbio). Instituto Nacional de Investigaciones de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, *Revista Ciencias Geológicas*, 2(1): 1-161.
- Kraemer, P., 1993. Perfil estructural de la cordillera Patagónica Austral a los 50° LS, Santa Cruz. 12° Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de Explotación de Hidrocarburos. *Actas*, 3: 119-251.
- Larriestra, C., 1992. La Formación Pinturas: aspectos paleoambientales del Mioceno inferior y medio de la Patagonia Central. IV Reunión Argentina de Sedimentología, *Actas I*: 95-102. La Plata.
- Leanza, A.F., 1972. Andes Patagónico Australes. En: A.F. Leanza (dir. y edit.), *Geología Regional Argentina*. Academia Nacional de Ciencias, p. 689-706. Córdoba.
- Malumián, N., 1968. Foraminíferos del Cretácico superior y Terciario del Subsuelo de la provincia de Santa Cruz, Argentina. *Ameghiniana*, Asociación Paleontológica Argentina, Revista, 5(6): 191-227.
- Malumián, N., 1990. Foraminíferos de la Formación Man Aike (Eoceno, sureste del lago Cardiel) provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista*, 45 (3-4): 365-385.
- Malumián, N., 1999. La sedimentación en la Patagonia Extraandina. *Geología Argentina (R. Caminos ed.) Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales* 29 (18): 557-612.
- Malumián, N., V. Masiuk y J.C. Riggi, 1971. Micropaleontología y sedimentología de la perforación SC-1, provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista*, 26(2): 175-208.
- Malumián, N. y C. Nañez, 1991. Paleogeografía del Terciario Medio del Cono Sur: Avance de aguas antárticas. 6° Congreso Geológico Chileno. *Resúmenes expandidos*: 647-651.
- Malumián, N. y J. Panza, 2000. Hoja Geológica 5172-III, Yacimiento Río Turbio, Santa Cruz. SEGEMAR, Bol. N° 247.
- Manassero, M., A. Iñiguez Rodríguez y O. Decastelli, 1990. Estratigrafía y argilofacies del Cretácico superior y Terciario inferior en la Cuenca Austral Argentina. *Asociación Geológica Argentina, Revista*, 45 (1-2): 37-46.
- Marshall, L., R. Cifelli, R. Drake y G. Curtis, 1986. Geochronology of type Santacrucian land mammal age, Patagonia, Argentina. *Journal of Geology*, 94: 449-457.
- Marshall, L. y R. Pascual, 1978. Una escala temporal radiométrica preliminar de las edades-mamífero del Cenozoico medio y tardío sudamericano. *Obra Centenario del Museo de La Plata*, 5: 11-28.
- Marshall, L.; R. Pascual, G. Curtis y R. Drake, 1977. South American geochronology: radiometric time scale for middle to late Tertiary mammals-bearing horizons in Patagonia. *Science*, 195: 1325-1328.
- Menendez, C., 1971. Floras terciarias de la Argentina. *Ameghiniana*, Revista de la Asociación Paleontológica Argentina, 4(8): 357-368.
- Mercer, J.H., 1976 a. The last glaciation in Chile: A Radiocarbon Dated Chronology. Primer Congreso Geológico Chileno, *Actas I*: D-55-D68.
- Mercer, J.H., 1976 b. Glacial history of southernmost South America. *Quaternary Research*, 6:125-166.
- Morner, N. y C. Sylwan, 1989. Magnetostratigraphy of the Patagonian moraine sequence at lago Buenos Aires. *Journal of South American Earth Sciences* 2: 385-390.
- Nullo, F., 1982. Descripción Geológica de la Hoja 59ab Glaciar Perito Moreno y Cordón de los Cristales, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, Inédito.
- Nullo, F., C. Proserpio y G. Blasco de Nullo, 1981. El Cretácico de la Cuenca Austral, entre lago San Martín y Río Turbio. Comité Sudamericano del Jurásico y Cretácico. *Cuencas Sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur*, 1: 181-220.
- Pascual, R. y O. Odreman Rivas, 1971. Evolución de las comunidades de los vertebrados del Terciario. Los aspectos paleozoogeográficos y paleoclimáticos relacionados. *Ameghiniana*, Revista de la Asociación Paleontológica Argentina, 7 (3-4): 372-412.
- Proserpio, C.A., 1980. Descripción Geológica de la Hoja 58 a-b lago Viedma, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, Inédito.
- Proserpio, C.A., 1981. Descripción Geológica de la Hoja 61 a Cerro Cazador y 62 a, Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, Inédito.
- Rabassa, J., 1999. Cuaternario de la cordillera Patagónica y Tierra del Fuego. *Geología Argentina (R. Caminos Ed.) Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales* 29 (23.8): 710-714.
- Ramos, V., 1989. La faja plegada y corrida de la cordillera Patagónica Austral, Provincia de Santa Cruz, Argentina. 1° Congreso Nacional de Explotación de Hidrocarburos. *Actas*, 2: 951-970. Mar del Plata.
- Ramos, V., 1999. Los depósitos sinrogénicos terciarios de la Región Andina. *Geología Argentina (R. Caminos Ed.) Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales* 29 (22): 651-682.
- Riccardi, A. y E. Roller, 1980. Cordillera Patagónica Austral. En: *Geología Regional Argentina*, (J.C. Turner, edit.), Academia Nacional de Ciencias, II: 1173-1306. Córdoba.
- Riggi, J.C., 1957. Resumen Geológico de la zona de los lagos Pueyrredón y Posadas, provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista*, 12 (2): 65-97.
- Robbiano, J., H. Arbe y A. Gangui, 1996. Cuenca Austral Marina. 13° Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Explotación de Hidrocarburos, *Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina (V. Ramos y M. Turic ed.) Relatorio* 17: 323-341.

- Roellig, F., 1982. Estudio por difracción de rayos X de muestras provenientes de la Formación Santa Cruz, Hojas 53c, "Laguna Olín" y 52c "Bajo Caracoles". Provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, Inédito.
- Romero, E.J., 1977. Polen de gimnospermas y fagáceas de la Formación Río Turbio (Eoceno), Santa Cruz, Argentina. Fundación Educación Ciencia y Cultura: 1-207.
- Russo, A., M. Flores y H. Di Benedetto, 1980. Patagonia Austral Extraandina. En: Geología Regional Argentina, (J.C. Turner, edit.), Academia Nacional de Ciencias, II: 1131-1462. Córdoba.
- Tauber, A., 1991. Esquema bioestratigráfico preliminar de la Formación Santa Cruz (Mioceno Inferior), entre las rías del Coyle y de Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Ameghiniana, Revista de la Asociación Paleontológica Argentina, 28 (3-4): 413.
- Tauber, A. 1995 a. Los Litopterna de la Formación Santa Cruz (Mioceno Inferior) del sudeste de la provincia homónima. 11° Jornadas Argentina de Paleontología de Vertebrados. Resúmenes:19.
- Tauber, A. 1995 b. Requerimientos paleoecológicos de *Humunculus patagonicus* (Primates, Atelidae) del Mioceno temprano de la Patagonia. 11° Jornadas Argentina de Paleontología de Vertebrados. Resúmenes: 20.
- Tauber, A. 1995 c. Paleoecología de la Formación Santa Cruz (Mioceno Inferior) en el extremo sudeste de la Patagonia. 11° Jornadas Argentina de Paleontología de Vertebrados. Resúmenes: 35.
- Tauber, A. 1995 d. Análisis bioestratigráfico preliminar de la Formación Santa Cruz (Mioceno Inferior) en el extremo sudeste de la Patagonia. 11° Jornadas Argentina de Paleontología de Vertebrados. Resúmenes: 35.
- Tauber, A. 1996. Los representantes del género *Protypotherium* (Mammalia, Notoungulata, Interatheriidae) del Mioceno temprano del sudeste de la Provincia de Santa Cruz, República Argentina. Académica Nacional de Ciencias. Miscelánea 95: 1-28
- Tauber, A. 1997 a. Paleoecología de la Formación Santa Cruz (Mioceno Inferior) en el extremo sudeste de la Patagonia. Ameghiniana, Revista de la Asociación Paleontológica Argentina, 34 (4): 517-529.
- Tauber, A. 1997 b. Bioestratigrafía de la Formación Santa Cruz (Mioceno Inferior) en el extremo sudeste de la Patagonia. Ameghiniana, Revista de la Asociación Paleontológica Argentina 34 (4): 413-426.
- Tauber, A. 1999. Los vertebrados de la Formación Santa Cruz (mioceno inferior-medio) en el extremo sureste de la Patagonia y su significado Paleoecológico. Revista Española de Paleontología, 14 (2): 173-182.
- Yrigoyen, M. 1969. El Terciario en la Argentina. Petrotecnia, 19(4): 30-32.
- Zamaloa, M. del C., 1993. Hallazgos palinológicos en la Formación Pinturas, sección Cerro de los Monos (Mioceno inferior), Provincia de Santa Cruz, Argentina. Ameghiniana, Revista de la Asociación Paleontológica Argentina, 30: 353.
- Zambrano, J. y C. Urien, 1970. Geological outline of the basin in Southern Argentina and their continuation off the Atlantic shore. Journal of Geophysical Research, 75(8): 1363-1396.

LA CUBIERTA DETRÍTICA DEL CENOZOICO SUPERIOR

JOSÉ L. PANZA

Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)

INTRODUCCION

Buena parte de la Patagonia Extraandina, desde los valles de los ríos Colorado y Negro hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego, está cubierta por un conjunto de mantos de gravas y gravas arenosas a los que en la antigua literatura geológica se les ha dado el nombre complejo de Rodados Patagónicos o Rodados Tehuelches.

Conocidos ya desde el siglo pasado a partir de las primeras observaciones de Darwin (1846), estos depósitos dieron origen a las más variadas opiniones y controversias en cuanto a su génesis, ya que distintos autores expusieron argumentos tendientes a demostrar su formación a partir de procesos vinculados a acción fluvial, glacial o marina.

Una amplia y completa síntesis de las investigaciones anteriores sobre los Rodados Patagónicos puede encontrarse en el trabajo pionero de Feruglio (1950), en los estudios de Fidalgo y Riggi (1965, 1970), los primeros enfocados con criterios geomórficos y sedimentológicos, y en las síntesis de Clapperton (1993) y de Lapido y Pereyra (1999).

Hasta fines de la década de 1970, la mayor parte de los trabajos geológicos realizados en la provincia de Santa Cruz no hicieron mayores aportes con respecto a la estratigrafía, la edad y la génesis de los distintos niveles de gravas cenozoicas.

Es a partir de los primeros trabajos de levantamiento regional llevados a cabo entre 1978 y 1988 por el Servicio Geológico Nacional a la escala 1:200.000, y posteriormente por el Servicio Geológico Minero Argentino

(SEGEMAR) a la escala 1:250.000, que se comenzaron a diferenciar distintos ciclos de depositación de gravas, en diferentes ambientes geológicos y de edades muy distintas, en muchos casos apoyados por dataciones radimétricas sobre coladas basálticas derramadas sobre los mantos de rodados.

Sin embargo, a la fecha, la cobertura de Hojas Geológicas no es completa en la provincia de Santa Cruz, por lo que el conocimiento sobre las gravas cenozoicas es muy dispar, según el sector del territorio provincial que se considere: es muy completo desde el límite con el Chubut hasta los valles de los ríos Chico y Shehuén (o Chalia), algo menor en el valle del río Santa Cruz, y mucho más incipiente desde allí hacia el sur, donde sólo se contaba con los mapas provinciales de recopilación de Vergani y Stach (1984) y de Panza et al. (1994), y con observaciones puntuales que, apoyadas por la interpretación de imágenes satelitales, han sido plasmadas en el nuevo mapa geológico de la provincia a escala 1:750.000 confeccionado por el Servicio Geológico Minero Argentino.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las primeras referencias a los mantos de rodados de la región patagónica fueron efectuadas por Darwin (1846, 1848), quien realizó numerosas observaciones en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, en particular en el valle del río del mismo nombre. Se refirió a los depósitos como «gravel formation» o «shingle formation», dando referencias sobre la potencia y composición litológica de los mismos. Supone que los fragmentos proceden fun-

damentalmente del área cordillerana, donde se acumularon en abanicos pedemontanos, habiendo sido dispersados por el oleaje del mar en varias etapas sucesivas.

Para el sector austral de la provincia y del territorio chileno hasta el estrecho de Magallanes, se tienen los trabajos de Mercerat (1893 a y b; 1896 a y b; 1897), autor que acuñó el término «Rodados Tehuelches» (1893a). Consideró que los mismos forman un manto que «separa los depósitos terciarios de los cuaternarios» (posteriormente los ubicó directamente en el Plioceno inferior) y, en cuanto a su origen, estimó que sólo el enorme poder erosivo de grandes masas glaciarias puede haber producido la acumulación y transporte de los materiales que constituyen los depósitos terciarios y los rodados. Pero, como éstos son depósitos estratificados, no serían glaciales sino que su depositación se debería a la acción lenta, prolongada y continua del mar, como ya había indicado Darwin. La falta de clastos estriados, y la idea de que el cemento calcáreo de los rodados procede de la disolución de conchillas de organismos, apoya para Mercerat la génesis marina.

En la misma región donde fueron observados por Mercerat, Nordenskjöld (1897) los relacionó directamente con la acción glaciaria, con planicies de outwash de enormes dimensiones, comparables a las de Canterbury en Nueva Zelanda.

En buena parte de la provincia, pero fundamentalmente en el oeste, se tienen las observaciones de Hatcher (1897, 1900, 1903), quien atribuyó a los rodados («Shingle Formation») una formación en los contrafuertes cordilleranos y su redistribución por acción marina en una ingresión de edad pliocena que ocupó buena parte de la región extraandina.

Ameghino (1896) también los consideró marinos, y sin ninguna relación con causas glaciales, por ser en ocasiones estratificados y estar formados por rodados sin vestigios de estrías o pulimento glacial. Estimó también que serían mucho más antiguos que lo que se creía hasta entonces, llevándolos al Mioceno. Posteriormente (1902) estimó que eran el producto de la acción combinada del océano, de agua de lluvia, de ríos y de glaciares. Por su parte, en su obra de 1906 concluyó que el origen de los rodados varía de acuerdo con su localización, ya sea en la costa atlántica, cerca de morenas glaciales o en los valles fluviales. De esa manera, según el caso en consideración las gravas podían ser de origen marino, fluvio-glacial o fluvial, respectivamente.

Windhausen (1914, 1924, 1925, 1931), creador de la denominación «Rodados Patagónicos», se refirió a estos depósitos de gravas en el sector de la cuenca del Golfo San Jorge. La depositación de las pséfitas de las mesetas más altas se habría producido bajo la forma de grandes conos de deyección al pie de la cordillera en relación a movimientos tectónicos ocurridos al final del Terciario. Se trataría de una formación fluvial depositada sobre una

pendiente continental poco inclinada y con un relieve muy poco accidentado. Descarta la necesidad de recurrir a procesos fluvio-glaciales para la formación de los rodados, si bien no desaprueba esa génesis para algunos niveles de gravas pleistocenas.

Para el centro oeste de la provincia (valle del río Chalía), Bonarelli y Nágera (1921) se refieren a los Rodados Tehuelches también como productos de la acumulación pedemontana a expensas del levantamiento cordillerano por los movimientos del Mioceno inferior. Los rodados fueron después uniformemente distribuidos en toda la superficie patagónica por el oleaje de un mar playo, en una nueva transgresión marina de gran extensión superficial y de la cual, para estos autores, quedarían algunos otros representantes en las zonas costeras. Son también los primeros autores en hacer notar el abuso del nombre Rodados Tehuelches, afirmando que dicha denominación debe quedar sólo para los rodados primarios, supramiocenos, situados en los niveles más altos de las mesetas, y no para los depósitos secundarios, en su mayoría de origen fluvial, que estiman deben referirse en gran parte al Plioceno y serían debidos a nuevos ascensos de la Patagonia.

Keidel (1917, 1919) infirió que los rodados de las mesetas son los depósitos distales de grandes abanicos aluviales pedemontanos (bajadas); la erosión y transporte posterior llevó a la consiguiente redeposición de gravas en niveles aterrizados situados en cotas más bajas.

También Caldenius (1932, 1940) adhirió a dicho origen, separando a las gravas relacionadas directamente con los sistemas morénicos cuaternarios de las situadas sobre las mesetas ubicadas lejos de las áreas englazadas y del contacto con depósitos glaciarios. Pensó que estas últimas debían ser más antiguas que las glaciaciones y consideró que la solifluxión durante las fases glaciales contribuyó a la dispersión y retrabajo del material aluvial originario, nivelando al relieve previo.

Feruglio (1950), Frengüelli (1957) y otros consideraron una depositación por acción de las aguas de derretimiento de los glaciares cordilleranos, es decir, un origen fluvio-glacial (o glacifluvial), aunque generalmente no reconocieron las glaciaciones respectivas (Fidalgo y Riggi, 1970).

A partir de las ideas de Nordenskjöld (1897), numerosos autores se han inclinado por la génesis glaciaria de los Rodados Patagónicos, entre ellos Aüer (1950, 1951), Groeber (1953) y Mercer et al. (1975). Posteriormente, la mayoría de los trabajos extranjeros consideran únicamente dicho origen, si bien en casos sin argumentos demasiado sólidos o efectuando generalizaciones muy amplias y en ninguna forma aplicables a la totalidad de las acumulaciones de gravas del Cenozoico patagónico.

Mercer et al. (1975), Mercer (1976) y Clapperton (1993) figuran entre los más entusiastas defensores del

origen glaciario o glacifluvial. Clapperton (1993) se sorprende con respecto a tantos años de debate y falta de consenso sobre la génesis de los rodados, después de las conclusiones de Nordenskjöld (1897) en cuanto a que se trataba de uno de los mejores ejemplos mundiales de planicies de outwash. Llega a tanto, que en la página 475 pone, como ejemplo de una típica planicie de gravas, una fotografía tomada al sur de Río Gallegos, donde, por ser único lugar en la Patagonia austral donde los hielos cuaternarios llegaron a la costa atlántica, se presentan realmente depósitos de drift glaciario, pero que no tienen nada que ver con las demás planicies cubiertas por rodados del resto de la provincia. Schellmann (1998) y Schellmann et al. (2000), para los niveles de gravas más antiguas del valle del río Santa Cruz, mencionan no haber encontrado ninguna evidencia que confirme un origen fluvioglacial o una conexión con una glaciación pedemontana del Plioceno inferior, pero sin embargo mantienen esa génesis.

Cabe mencionar que los autores que se inclinaban por el origen fluvioglacial o directamente glacial de los Rodados Patagónicos lo hacían basándose en la aparentemente directa vinculación de éstos con los depósitos de till de los grandes arcos morénicos correspondientes a la última glaciación pleistocena, que se encuentran en las cuencas de los grandes lagos patagónicos. Esa vinculación con sedimentos típicamente glaciales, que parecía tan estrecha, permitía asignar a los Rodados Patagónicos al Cuaternario, sin ningún tipo de dudas.

La obtención de edades mucho más antiguas a partir de la datación de basaltos por métodos radimétricos dio por tierra con la correlación antedicha, con lo que para sostener la génesis glaciaria se debió recurrir a la posible relación de los depósitos de gravas terrazados con otros de till mucho más antiguos, como los descubiertos por Mercer (1976) en el sector de los lagos Viedma y Argentino, de 3,5 Ma, o por Mercer y Sutter (1982) en la meseta del lago Buenos Aires, de entre 7 y 4,6 Ma.

Lamentablemente, estas ocurrencias de depósitos glaciarios definitivamente más antiguos son muy aisladas y a la fecha sumamente escasas, por lo que es muy difícil la correlación con los depósitos terrazados de rodados, tan extensos, tan bien conservados, y diseminados por toda la provincia de Santa Cruz (en realidad, por toda la Patagonia extraandina).

LOS "RODADOS PATAGÓNICOS"

A través de la numerosa literatura antes citada sobre las gravas cenozoicas de la Patagonia, cabe mencionar la existencia de dos ideas fundamentales, ya comentadas por Fidalgo y Riggi (1970). Para algunos autores, todos los depósitos psefíticos que constituyen la cubierta superficial de las mesetas extraandinas de la región patagónica pueden ser denominados Rodados

Patagónicos o Rodados Tehuelches. Otros autores, como Bonarelli y Nágera (1921), en cambio, llamaban de esta forma solamente a los depósitos ubicados a mayor altura, que eran en consecuencia los de mayor antigüedad.

Como un primer intento de llevar claridad a la enorme confusión causada por la existencia de dos líneas de pensamiento tan dispares, Fidalgo y Riggi (1970) aconsejaron no usar el término Rodados Patagónicos para los depósitos de claro origen glacial del ámbito cordillerano y para los de indiscutible origen marino de la costa atlántica.

Clapperton (1993), y posteriormente Lapido y Pereyra (1999) aconsejan también no incluir bajo aquel nombre a depósitos psefíticos asociados a pequeños abanicos aluviales y a pedimentos de flanco desarrollados en bajos endorreicos.

No obstante, a partir del levantamiento regular de Hojas Geológicas, el autor de este apartado considera preferible dejar de utilizar la denominación de Rodados Patagónicos o similares, por tratarse de un nombre que no involucra a una única entidad geomorfológica o geológica mapeable en todo el ámbito patagónico, sino que abarca a numerosas unidades correspondientes a distintos orígenes y distinta edad.

GÉNESIS DE LAS GRAVAS CENOZOICAS

Sí, como se mencionó antes, se descartan los depósitos de comprobado origen glacial o marino, así como los correspondientes a conos aluviales y a pedimentos de flanco, caben considerar dos génesis fundamentales para las extensas planicies cubiertas por gravas de la Patagonia extraandina y, particularmente, de la provincia de Santa Cruz.

a) Planicies de gravas de claro origen fluvial, correspondientes a los distintos niveles de terrazas fluviales distribuidas a lo largo de los valles de los grandes ríos patagónicos.

Los niveles topográficamente más altos son, cronológicamente, los más antiguos de cada sistema de terrazas fluviales.

Muchos autores han considerado a estos depósitos como fluvioglaciales, entendiendo como tales a las acumulaciones producidas por el transporte de las gravas desde la cordillera por medio de cursos de agua alimentados por el derretimiento de hielo glaciario. Es decir, serían planicies de *outwash* vinculadas con el desarrollo de los sistemas morénicos de las cuencas de los grandes lagos cordilleranos (Buenos Aires, Pueyrredón-Posadas, San Martín, Viedma y Argentino). En esta contribución no se le da mayor trascendencia a esta denominación, porque desde el punto de vista estrictamente sedimentológico, las gravas son el producto de la acción fluvial, sin importar cuál es el origen de las aguas que las transportaron.

Para simplificar la descripción de los distintos sistemas de terrazas fluviales reconocidos en la provincia de Santa Cruz, los mismos se han agrupado según la ubicación geográfica de las principales cuencas imbríferas, las que se señalan en la Figura 1.

Se han reconocido cuatro sectores, a saber:

- a.1. Depósitos fluviales aterrazados de las redes de drenaje de los ríos Deseado y Senguerr, y del cañadón Salado (Figuras 2 y 3).
- a.2. Depósitos fluviales aterrazados de los ríos Chico y Shehuén o Chaliá (Figura 4).
- a.3. Depósitos fluviales aterrazados del río Santa Cruz (Figura 5).
- a.4. Depósitos fluviales aterrazados de las redes de los ríos Coig (Coyle) y Gallegos (Figura 6).
- b) Planicies de gravas que forman planicies estructurales asociadas con distintos pulsos de agradación pedemontana. Las mismas serían el resultado de la coalescencia de abanicos aluviales formando extensas bajadas, debidas a los sucesivos levantamientos del área cordillerana a partir del primer ascenso importante con posterioridad a la Fase Quéchuica, en el Mioceno medio.

Para Clapperton (1993) y Lapidó y Pereyra (1999), éste sería el origen de la mayoría de las gravas y arenas genéricamente conocidas como Rodados Patagónicos en el norte de la Patagonia hasta el río Chubut, pero aquí se considera, como se ha comprobado por el levantamiento de numerosas hojas geológicas y a partir de los trabajos de Ramos (1982), que son muchos los depósitos psefíticos de la provincia de Santa Cruz que se habrían originado por agradación pedemontana. Esto es particularmente evidente en los niveles más antiguos y topográficamente más elevados, compartiendo el criterio de Lapidó y Pereyra (1999).

Algunos de estos niveles de agradación se han desarrollado sobre superficies de pedimentos (Fidalgo y Riggi, 1965, 1970), ya que diversos factores que se dan en la comarca, tales como la presencia de capas sedimentarias subhorizontales fácilmente disgregables, son propicios para la elaboración de los mismos. La dispersión de los depósitos de gravas, de acuerdo con Fidalgo y Riggi (1970), se habría debido a procesos relacionados con pedimentación, acción fluvial y remoción en masa, descartándose en consecuencia el origen glacial o marino postulado por otros autores.

Siguiendo el esquema comentado para el caso de los depósitos fluviales, se ha subdividido a las planicies de gravas de la provincia de Santa Cruz genéticamente vinculadas con la agradación pedemontana en cuatro áreas principales. Las mismas se indican en la Figura 1 y serán descriptas a continuación.

- b.1. Planicies situadas al norte del río Deseado, hasta el límite con la provincia del Chubut (Figura 2).
- b.2. Planicies de gravas desarrolladas entre las localidades de Gobernador Gregores y Puerto San Julián (Figura 4).
- b.3. Planicies situadas entre los valles de los ríos Shehuén y Santa Cruz (Figura 5)
- b.4. Planicies que se reconocen al sur del río Santa Cruz, hasta el valle del río Gallegos, y que constituyen buena parte del sector austral de la provincia (Figura 6).

a.1. Depósitos fluviales aterrazados de las redes de drenaje de los ríos Deseado y Senguerr, del Cañadón Salado y sus afluentes

En el sector septentrional de la provincia de Santa Cruz se encuentra uno de los grandes valles fluviales que la atraviesan de oeste a este: el del río Deseado, con sus principales afluentes, como el cañadón El Pluma y el zanjón del Pescado (Figuras 2 y 3).

Por su parte, en el centro norte de la provincia se reconocen los niveles de terrazas pertenecientes al sistema fluvial del río Senguerr, cuyo mayor desarrollo se tiene en la vecina provincia del Chubut (Figura 2).

Un sistema fluvial también importante es el del cañadón Salado (Figura 2), conformado por tres sistemas de terrazas y que sería cronológicamente uno de los más antiguos de este sector de la provincia (Cobos y Panza, 2001a).

Numerosos trabajos sobre los depósitos de gravas cenozoicas se realizaron en el sector norte de la provincia. Entre los pioneros, se destacan los de Fidalgo y Riggi (1965, 1970). La descripción de las Hojas 4769-I El Pluma (Cobos y Panza, 2001a), 4769-II Colonia Las Heras (= Caleta Olivia, Martínez, 2001), 4766-III y IV Puerto Deseado (Giacosa, 1998), y 4769-IV Monumento Natural Bosques Petrificados (Panza, 1998), ha contribuido al conocimiento de este tema. Información adicional se encuentra en Feruglio (1950) y en Césari *et al.* (1986).

Terrazas fluviales del río Deseado

El sistema de terrazas del río Deseado es uno de los mejor representados y mejor preservados de la provincia (Figuras 2 y 3). Se reconocieron 6 niveles diferentes, correspondientes a distintos episodios de la historia geológica del río, algunos con subniveles.

Nivel I, subniveles Ia y Ib.

El nivel I de terrazas (topográficamente el más elevado) es el más antiguo de todos los niveles reconocidos para el sistema del río Deseado y, en esta síntesis, se divide en los subniveles Ia y Ib, correspondientes a los Niveles I y II de Cobos y Panza (2001a) para los sectores más occidentales del valle y el cañadón El Pluma. Se

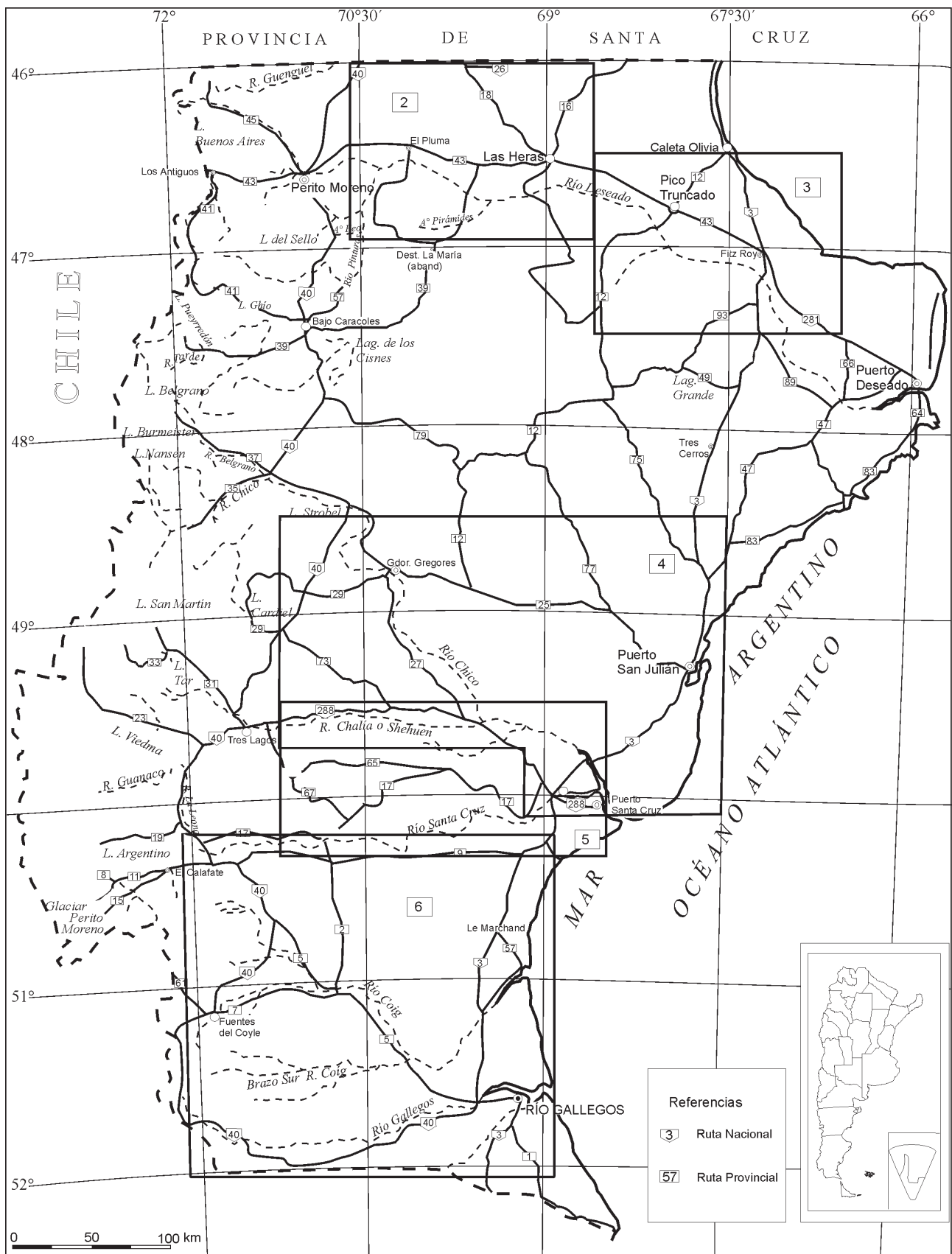


Figura 1: Mapa de la provincia de Santa Cruz mostrando el área abarcada por las Figuras 2 a 6.

incluye aquí al “depósito de la terraza de la Meseta Espinosa” de Martínez (2001) y al escalón superior (o del Cordón) del “Nivel de la Meseta de Espinosa” (Feruglio, 1950), de gran desarrollo en la planicie de ese nombre al norte de Pico Truncado. También al primer escalón de terrazas reconocido por Giacosa (1998) al sureste de Fitz Roy, mapeado como Laciarense por Palma (1986).

De ambos, el más alto (subnivel Ia) alcanza su mayor expresión en la margen izquierda del río Deseado, en la llamada Pampa de la Yegua Muerta. Tiene una altitud máxima de 500 m sobre el nivel del mar, desde donde continúa al este de la desembocadura del cañadón El Pluma, con una altitud mínima de 370 m y con una pendiente suave hacia el sudeste. En la margen derecha del río el mayor desarrollo se encuentra al norte de la estancia El Guadal. Se trata de gravas formadas por clastos redondeados a subredondeados de vulcanitas, piroclastitas y escasos granitos, con matriz de arenas gruesas a muy gruesas gris amarillentas, formando bancos con arreglo granodecreciente, siendo común la presencia de estratificación entrecruzada. Se disponen en discordancia erosiva sobre unidades cretácicas y jurásicas.

El subnivel Ib ocupa áreas notoriamente menores en el mismo sector, donde los depósitos situados al norte de la Laguna de los Flamencos, en la margen derecha, son los más extensos. En la margen izquierda se hallan en la Pampa de la Yegua Muerta y en el cañadón El Pluma. Los depósitos son semejantes a los anteriores, con una disminución en el tamaño de las gravas y una matriz de arenas medianas a gruesas.

Nivel II.

Este nivel de terrazas es el de mayor desarrollo areal en toda la cuenca del río Deseado, presentándose en ambas márgenes del mismo. Corresponde al Nivel III de Cobos y Panza (2001a) para el sector occidental, pero a partir de la localidad de Las Heras hacia el este es el nivel más elevado topográficamente, correspondiente al Nivel I de Panza (1998) y de Martínez (2001). Correspondería al escalón de la Pampa Alta del Nivel III de Feruglio (1950).

En la margen norte los depósitos ocupan una franja muy extensa, desde la pampa de la Yegua Muerta por el oeste hasta el este de la localidad de Fitz Roy; las poblaciones de Las Heras, Koluel Kaike, Pico Truncado y Fitz Roy se encuentran asentadas sobre esta terraza. Igual conducta adoptan en la margen sur (izquierda) del río, donde constituyen pequeños afloramientos en el oeste pero a partir de La Estrechura se extienden formando las llamadas pampas de Romberg, del cerro Vacas, del Tongoril y de la Aguada Grande. Con pendiente regional hacia el este, comienzan con alturas de más de 400 m en cercanías del cañadón Botello, algo superiores a 300 m en Las Heras y la Pampa Romberg, para descender a menos de 200 m sobre el nivel del mar en la Pampa de la Aguada Grande.

Estos depósitos se elevan más de 200 m sobre la planicie actual del río, y consisten en conglomerados bastante sueltos de matriz arenosa mediana mal seleccionados, con capas de arena gruesa intercaladas. El conjunto presenta una coloración grisácea y los bancos exhiben arreglos granodecrecientes, estratificación entrecruzada en artesa de escala mediana y pequeña, y base erosiva. El espesor es variable, superando en general los 15 a 20 metros. Los clastos son subredondeados a redondeados, con diámetros que varían entre uno y cinco centímetros (máximo 20 cm); de fragmentos de vulcanitas y piroclastitas ácidas, escasos granitoides y cuarzo.

Nivel III.

Dentro de este nivel de terrazas se incluyen en esta síntesis regional los depósitos de los Niveles IV y V de Cobos y Panza (2001a) del sector occidental, los del Nivel II del área situada entre Las Heras y Pico Truncado (Martínez, 2001), y los de los Niveles II y III del norte del Bosque Petrificado (Panza, 1998). Podría tratarse del Nivel de La Angostura (IV) de Feruglio (1950).

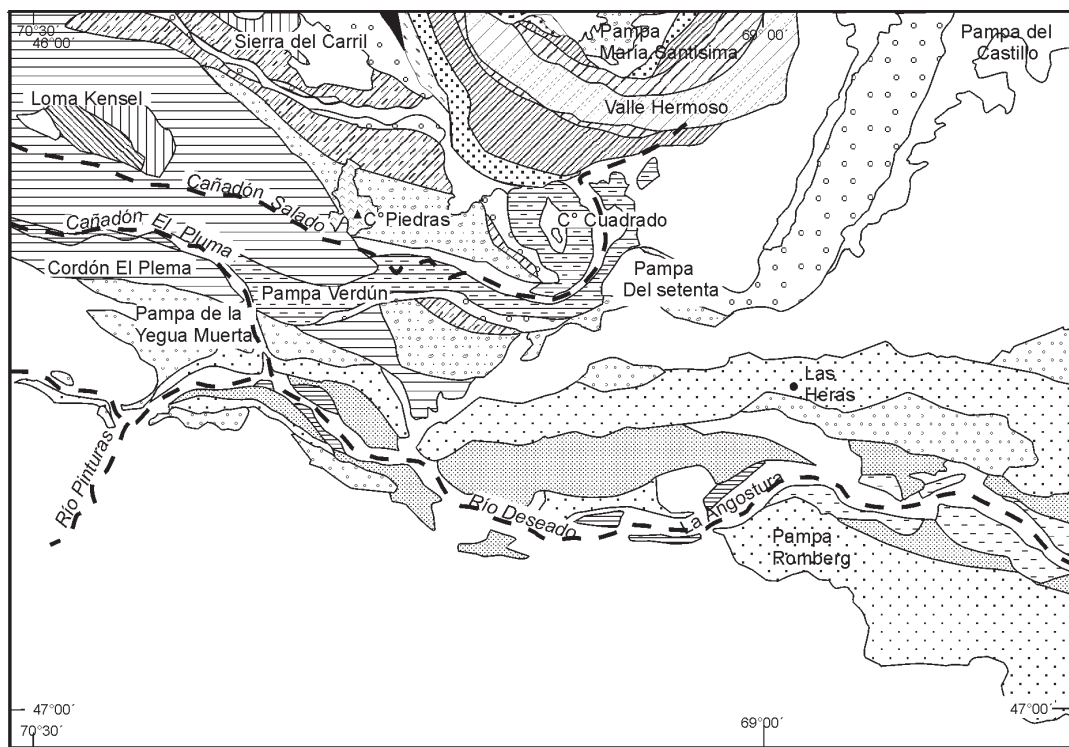
Compuestos por mantos de gravas arenosas y arenas finas a medianas, estos depósitos están separados por un escalón adosado a los correspondientes a niveles más antiguos, y forman superficies planas relativamente uniformes.

En el oeste, los depósitos de terrazas del nivel III se encuentran representados en ambas márgenes del río Deseado, desde el cañadón El Pluma hasta la zona del Zanjón del Catamarqueño, elevándose unos 350 m sobre el nivel del mar. Pero donde los depósitos abarcan una superficie ostensiblemente mayor es al norte del río; entre la estancia La María y Piedra Clavada se puede observar una terraza de unos 400 Km² de superficie. En el tramo medio del valle (entre Piedra Clavada y el zanjón del Pescado) se desarrolla también en ambas márgenes como largas planicies, fundamentalmente en Piedra Clavada, Koluel Kaike y sur de Pico Truncado en la margen norte, y entre La Angostura y la toma de agua de Pico Truncado, en la margen derecha (sur). Finalmente, en la misma margen sur se encuentra otro extenso afloramiento desde cerro Vacas hasta Tres Hermanas (sobre la ruta 3). Este escalón se eleva unos 100 m sobre el fondo del valle y la altura sobre el nivel del mar decrece hacia el este.

Esta terraza está constituida por un agregado caótico casi totalmente suelto de gravas, de esqueleto abierto, ligados por una matriz de arenas finas a medianas, de color amarillo grisáceo y castaño. Es difícil determinar su espesor debido al enmascaramiento de su contacto con las unidades infrayacentes, pero se estima entre 10 y 15 metros.

Nivel IV.

La Terraza IV de esta contribución comprende al Nivel III del tramo central del valle (Martínez, 2001) y los Niveles IV y V del tramo situado al este de la desemboca-



Referencias

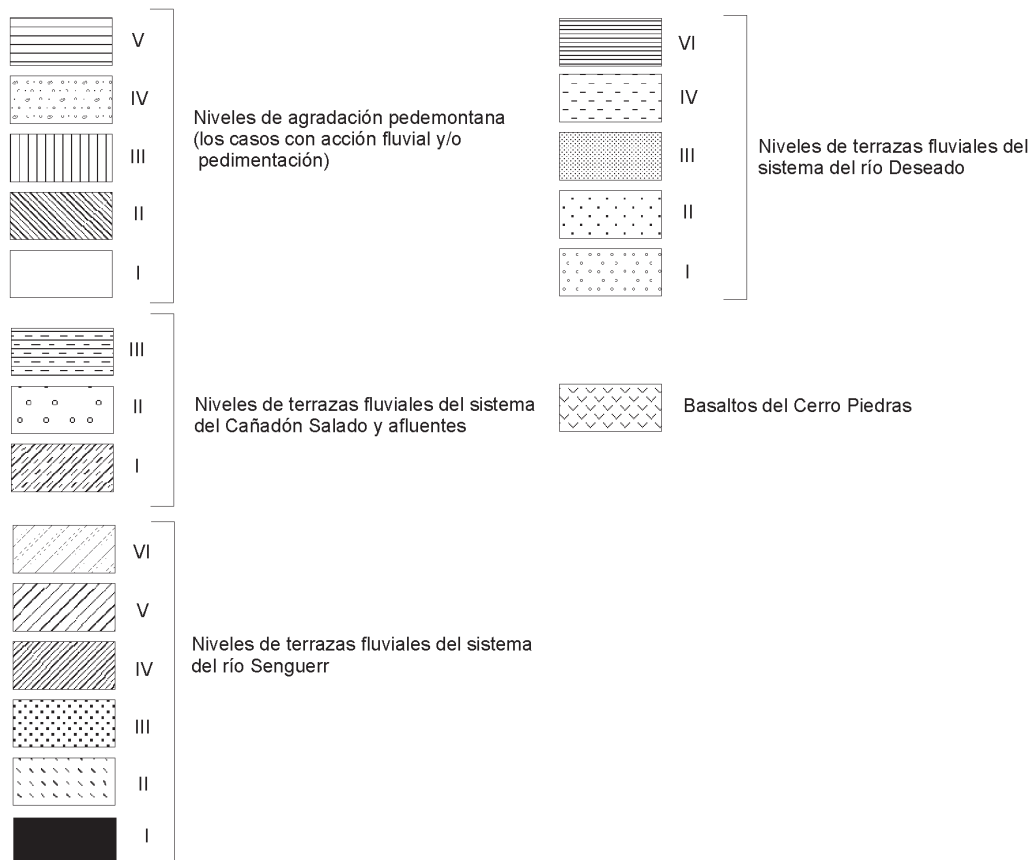


Figura 2: Planicies de gravas del norte de la provincia de Santa Cruz, y depósitos fluviales aterrazados de los sistemas hidrográficos de los ríos Deseado y Senguerr, y del cañadón Salado. Tomado de Cobos y Panza (2001a), Martínez (2001) y Panza (1998).

dura del zanjón del Pescado (Panza, 1998). En todos los casos son superficies aterrazadas de escaso desarrollo areal ubicadas en ambos márgenes del valle, pero principalmente en la margen derecha (austral) del mismo, donde se las encuentra sobre todo entre las estancias La Angostura y San Martín y en el área de la estancia Cerro Negro.

Estos niveles de terrazas se elevan hasta 50 m sobre la planicie actual del río, manteniendo una pendiente regional al este. Los depósitos pueden alcanzar espesores de unos 10 a 20 m, y están separados de los depósitos de la terraza III por escalones de cinco a ocho metros de altura. Se desarrollan cubriendo casi siempre a sedimentitas de la Formación Río Chico. Son depósitos casi totalmente sueltos y de esqueleto abierto, constituidos por rodados gruesos, ligados por una matriz arenosa mediana y a veces fina a limosa, castaño amarillenta.

Nivel V.

Los niveles V y VI de terrazas fluviales del río Deseado no difieren mayormente entre sí. Pequeñas escarpas separan a cada nivel del situado topográficamente más bajo.

La Terraza V (más antigua) se desarrolla en el tramo inferior del río, aguas abajo de la localidad de Koluel Kaike, y comprende al Nivel IV de Martínez (2001), al VI de Panza (1998) y al V o Nivel de Koluel Kaike de Feruglio (1950). Se la encuentra en ambos márgenes del valle pero fundamentalmente en la margen izquierda del río, entre el cerro Pico Truncado y la traza del gasoducto austral. En la margen izquierda sólo está representada entre el cruce de la ruta provincial 12 y el zanjón del Pescado, pero es importante en la margen izquierda del zanjón de Graneros y valle inferior del Pescado. Se eleva unos 15 a 18 m sobre el río actual y su espesor no debe superar los 10 metros. Es un depósito psefítico no consolidado, formado por gravas mayormente finas con matriz arenosa mediana a gruesa, e intercalaciones lenticulares de arenas.

Nivel VI.

La Terraza VI, la más moderna, se eleva directamente por sobre la planicie aluvial del río Deseado, con un espesor no superior a los 5 metros. Se la encuentra en ambos márgenes del río en numerosos afloramientos, por lo general no muy extensos, y se han asignado también a este nivel muchos de los depósitos de terrazas fluviales correspondientes al cañadón El Pluma (Cobos y Panza, 2001a) y a los zanjones del Pescado, Graneros, Las Malvinas y Pescado Chico (Panza, 1998). Está separada por una escarpa de la Terraza V y llega a tener un ancho superior a los dos kilómetros.

Corresponde a los depósitos del Nivel VI de Cobos y Panza (2001a), del Nivel V de Martínez (2001) y del VII de Panza (1998).

Es un depósito inconsolidado integrado por gravas finas con abundante matriz tamaño arena fina a limo,

con algunas lentes arenosas gruesas y, en forma subordinada, limos y arcillas. Composicionalmente está constituido por clastos redondeados de variada procedencia (principalmente vulcanitas ácidas y basaltos), cuyos diámetros rara vez superan los diez centímetros.

Edad de las terrazas del sistema fluvial del río Deseado

Los depósitos del Nivel II (Terraza I para el sector del Bosque Petrificado; Panza, 1998) cubren en discordancia a sedimentitas de las Formaciones Bajo Barreal y Río Chico y del Grupo Sarmiento. Por su parte, en la margen sur del río Deseado son cubiertos por las coladas del Basalto Cerro Mojón, que fueron datados por Gorrington *et al.* (1997), con una edad de $5,0 \pm 0,11$ Ma (aproximadamente límite Mioceno superior - Plioceno).

Las terrazas correspondientes al Nivel III de esta síntesis (II y III para la misma localidad anterior) son cubiertas, en estancia Cerro Negro, por las coladas basálticas provenientes del cerro del mismo nombre, con una edad (Gorrington *et al.*, 1997) de $5,2 \pm 0,11$ Ma, similar a la anterior.

En base a esas determinaciones, se ubica a los primeros tres niveles de terrazas fluviales del río Deseado en el Mioceno superior más alto. Las dataciones radimétricas y la correlación regional de las terrazas implican elevar la edad de los Niveles I a III de Cobos y Panza (2001a), oportunamente ubicados en general dentro del Plioceno (inferior a superior) y de los Niveles I y II de Martínez (2001), asignados al Plioceno superior y Pleistoceno bajo, respectivamente.

Los datos previamente citados impiden compartir el criterio de Feruglio (1950), Césari *et al.* (1986) y Giacosa (1998) en cuanto a la edad cuaternaria del sistema fluvial del río Deseado (por lo menos de los niveles de terrazas más antiguos) y a su correlación con los sistemas morénicos correspondientes a las glaciaciones del Plioceno superior y Cuaternario representados en la cuenca del lago Buenos Aires y de los lagos Posadas - Pueyrredón.

En cambio, estos depósitos sí se pueden correlacionar con la más antigua glaciación que se registró a estas latitudes. En el extremo noroccidental de la meseta del lago Buenos Aires, Mercer y Sutter (1982) dieron a conocer la existencia de depósitos de drift intercalados en coladas basálticas datadas en 7 y 4,6 Ma, respectivamente.

Los depósitos del Nivel IV comprenden superficies aterrazadas de no demasiado desarrollo areal, que se asignan tentativamente al Plioceno superior - Pleistoceno inferior.

Los niveles V y VI de terrazas fluviales del río Deseado han sido asignados al Pleistoceno (Panza, 1998; Cobos y Panza, 2001a) hasta quizás Holoceno (Martínez, 2001).

Cobos y Panza (2001a) estiman que los niveles I al V fueron desarrollados en tiempos en que el lago Buenos Aires vertía sus aguas al Atlántico a través del río Deseado, correspondiendo el nivel VI a épocas recientes.

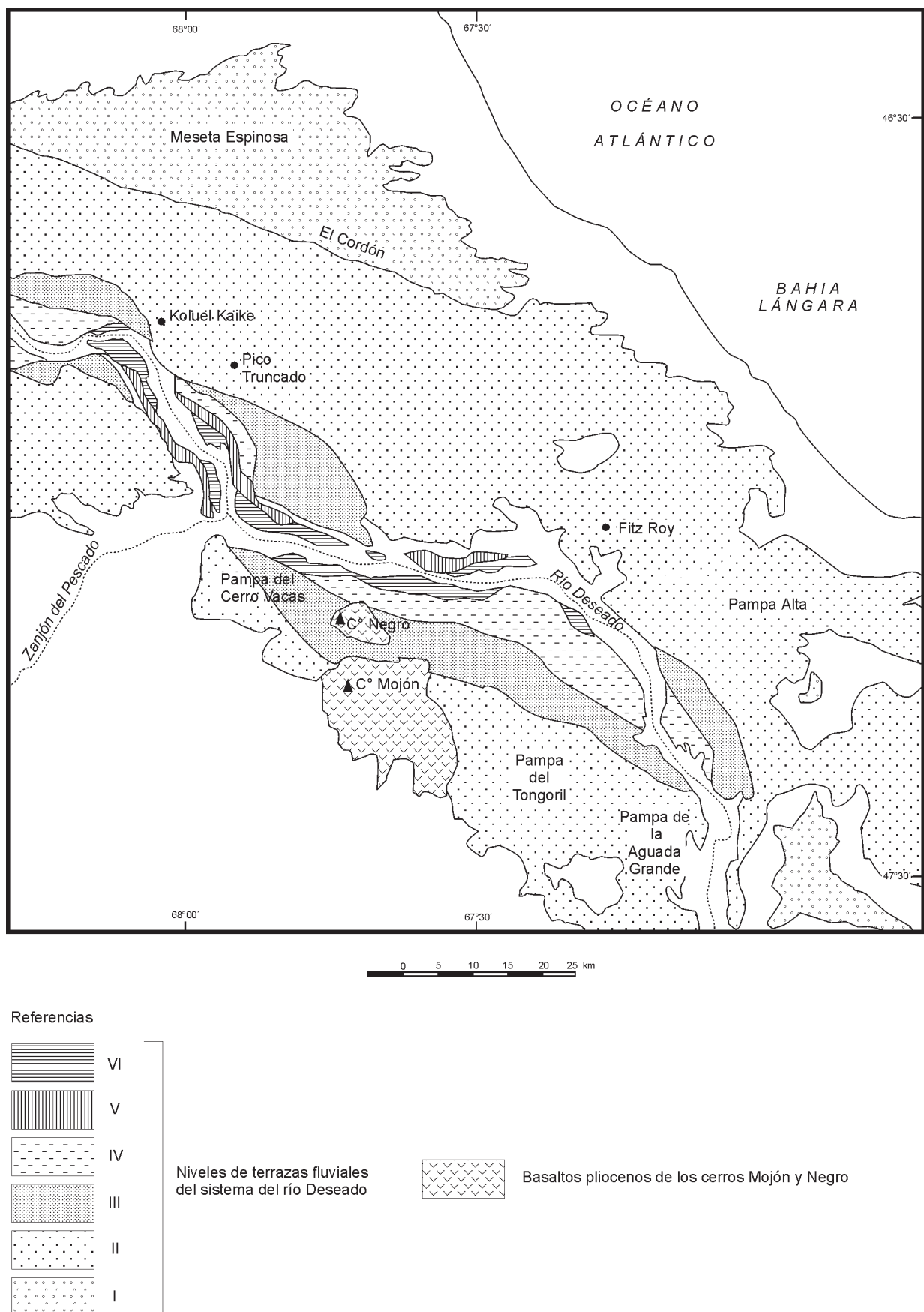


Figura 3: Depósitos fluviales aterrazados del sistema del río Deseado en sus tramos medio e inferior. Tomado de Giacosa (1998), Panza (1998) y Martínez (2001).

Terrazas fluviales del cañadón Salado y otros

De los tres sistemas de terrazas fluviales distinguidos por Cobos y Panza (2001a) en el norte de la provincia, el del cañadón Salado sería uno de los más antiguos (Figura 2). Este cañadón, que actualmente es surcado por un curso de agua intermitente, es acompañado en su recorrido desde la pampa del Verdún hacia el este por amplias superficies planas cubiertas por aluvio y cuya altura decrece hacia el valle. Esas superficies constituyen los niveles de terrazas cíclicas que conforman el sistema, en el que se diferencian tres niveles (Cobos y Panza, 2001a). En forma parcial, las mismas coinciden con las correspondientes a los niveles II y III de Césari *et al.* (1986).

Los depósitos correspondientes al nivel I se encuentran en la margen derecha del cañadón y en la izquierda fundamentalmente en la parte oriental de Aguada de la Bandera; forman una dilatada planicie, con pendiente hacia el este, que acompaña al cañadón Salado en todo su recorrido. Están constituidos por gravas, arenas medianas a gruesas y escasos limos con algunos niveles conglomerádicos. En el cañadón del Carril, por su parte, sólo están representados los niveles de terrazas I y III.

El nivel II de este sistema se presenta al sur del cañadón Salado y en el escalonamiento entre Aguada de la Bandera y el cerro Cuadrado, donde están representados los tres niveles de terrazas.

Las terrazas del nivel II en el cañadón del Carril se presentan como pequeños depósitos que se observan en ambas márgenes, en forma intermitente en todo su recorrido y constituyen el nivel más moderno de este cañadón. Cabe mencionar que este nivel de terrazas se continua hacia el este (Martínez, 2001) con un arrumbamiento paralelo al del actual Valle Hermoso, con lo que es probable que en esos tiempos el cañadón Salado tuviera su valle más al naciente que en la actualidad. A conclusiones semejantes llegan Césari *et al.* (1986). En inmediaciones de la Pampa del Setenta su tramo superior debe haber sido capturado por la erosión retrocedente de un tributario del río Senguerr, que en ese momento se desplazaba por el Valle Hermoso.

El Nivel III sería posterior a esa captura, y está constituido por los depósitos más modernos y de mayor extensión areal, que se encuentran únicamente en el cañadón Salado. Todos estos depósitos están constituidos por gravas en una matriz arenosa, arenas medianas y limos en forma subordinada.

En base a sus relaciones estratigráficas, Cobos y Panza (2001a) incluyeron a las gravas del primer nivel en el Mioceno superior, y a las de los otros dos niveles en el Plioceno inferior. No se comparte la asignación al Pleistoceno de Césari *et al.* (1986).

Terrazas fluviales del río Senguerr

Este río alóctono y de carácter permanente, cuya cuenca está desarrollada mayormente en la provincia del

Chubut, generó un sistema de terrazas constituido por seis niveles (Figura 2), claro indicador de las veces en que el río vio alteradas sus condiciones de equilibrio (Cobos y Panza, 2001a).

Las terrazas son cíclicas o pares y en muchos casos no tienen su homólogo debido a que han sido eliminados por procesos erosivos. Su perfil transversal es escalonado, más suave y tendido en la margen derecha, donde se encuentran representados todos los niveles.

Paralelamente a la formación de las terrazas fluviales del río Deseado, se producían al norte de la provincia de Santa Cruz las del río Senguerr. Constituyen un sistema formado por seis niveles de los que el nivel VI corresponde al antiguo cauce antes de haber sufrido el río una captura a la altura del actual codo, en la zona del paraje Los Monos, durante el Holoceno, que originó el desvío de sus aguas hacia la cuenca de los lagos Musters y Colgué Huapi, en Chubut. Las terrazas se disponen en semicírculo con respecto al mencionado codo del río.

El mayor desnivel se registra entre las terrazas I y III con una diferencia de cota de 80 m (de 540 a 460 m), en una distancia no mayor de 8 kilómetros. A partir de aquí la pendiente se hace más tendida hasta llegar al nivel VI, con una altura de 430 m s.n. mar.

El nivel I de terrazas está constituido por gravas, a veces algo conglomerádicas, gravas arenosas y lentes de arenas gruesas, de color predominantemente amarillo o castaño amarillento.

El Nivel II, como casi todos los niveles (excepto el V) ocupa mayor superficie en la margen derecha del paleocauce, coincidente con el actual Valle Hermoso. Litológicamente es semejante al anterior nivel: gravas en una matriz arenosa, con lentes de arena fundamentalmente medianas y muy subordinadamente gruesas.

El Nivel III aflora desde el norte, en la provincia del Chubut, hasta las cercanías del cañadón Salado.

Las terrazas de los niveles IV y V, como todas las del sistema, son cíclicas; en muchos casos aparecen sólo en una margen del río, debido a que su homólogo fue eliminado por erosión, o queda un pequeño remanente.

El nivel IV es el de mayor extensión superficial del sistema y está muy bien representado en ambas márgenes del paleocauce del río Senguerr. Los depósitos de la margen derecha están representados desde el sur del Chubut hasta las cercanías del cerro Bayo. En la margen izquierda los depósitos rodean en su extremo sur a la pampa María Santísima.

Las terrazas del nivel V, a diferencia del resto del sistema, presentan sus mejores depósitos en la margen izquierda del paleocauce del río Senguerr, adoptando una forma de arco alrededor de la pampa María Santísima. Tanto éste como el anterior presentan una superficie muy homogénea, con una pendiente regional hacia el este. Los depósitos de estos niveles se encuentran escasamente consolidados y

están conformados por gravas medianas en una matriz de arenas finas a medianas.

Los depósitos correspondientes al nivel VI son los más modernos del sistema de terrazas del río Senguerr en la provincia de Santa Cruz (Cobos y Panza, 2001a). Corresponden al paleocauce del río Senguerr (actual Valle Hermoso) y constituyen el depósito de terraza de mayor extensión del sistema, disponiéndose en forma de arco en torno a la pampa María Santísima. Se hallan constituidos por gravas finas, redondeadas y de variada génesis (fundamentalmente de origen volcánico) en una matriz de arena fina con algunas lentes de granulometría mayor, siendo escasas las fracciones limo y arcilla, que generalmente presentan color gris, castaño o amarillo.

Para Césari *et al.* (1986) todos los niveles son cuaternarios, con el abandono del Valle Hermoso en el Holoceno. La correlación estratigráfica regional realizada por Cobos y Panza (2001a) no coincide con dicha opinión. Para estos autores los niveles I a III de terrazas del río Senguerr se asignan al Plioceno inferior a superior, los niveles IV y V al Plioceno superior – Pleistoceno inferior, y el nivel VI al Pleistoceno. Este último nivel es asignado por Martínez (2001) al Pleistoceno superior.

a.2. Depósitos fluviales aterrazados de los ríos Chico y Shehuén

Un complejo sistema de terrazas fluviales se desarrolló en los valles de los ríos Shehuén (o Chaliá) y Chico (Figura 4).

A partir de la síntesis de Feruglio (1950), de los trabajos de levantamiento regional de las Hojas a escala 1:250.000 4969-IV Puerto San Julián (Panza e Irigoyen, 1995), 4969-I Gobernador Gregores (Panza y Marín, 1998), 4969-III Laguna Grande (Panza y Sacomani, 2001) y 4972-IV Tres Lagos (Cobos y Panza, 2001b) y de las contribuciones de Wenzens (2000) y Schellmann *et al.* (2000), se ha podido reconocer un total de 5 niveles de terrazas fluviales genética y evolutivamente relacionadas entre sí.

El comportamiento de este sistema fue variando en su evolución desde el Mioceno superior – Plioceno hasta el Cuaternario.

De acuerdo con los trabajos citados, se ha determinado que originalmente habría existido un amplio valle fluvial orientado oeste-este, surcado por el río Shehuén y el curso inferior del río Chico (desde la estancia La Julia hacia el este, en su desembocadura en la ría de Santa Cruz). Un extenso sistema de terrazas fluviales, de gran desarrollo fundamentalmente en la margen izquierda (norte) del valle, acompañaba al curso de agua.

Simultáneamente, otro paleo río formado por el curso superior del río Chico (de Gobernador Gregores al oeste) desaguaba en el Océano Atlántico al norte de Puerto San Julián, como lo demuestra la interdigitación de las gravas de la Formación La Avenida con el primer

nivel de terrazas del río Chico (Panza y Marín, 1998), asignado al Plioceno inferior alto.

Posteriormente (quizás en el Plioceno superior alto o Pleistoceno más bajo), un afluente de la margen izquierda del río Chaliá capturó al paleo río Chico poco al sur de Gobernador Gregores, modificando su curso y decapitando el tramo inferior, que ya no desaguó más al Atlántico por su salida original, quedando quizás el valle del río Seco como probable relicto de ese antiguo cauce.

A partir de entonces se produce la integración de los sistemas fluviales del Shehuén y el Chico, con la sedimentación de los Niveles IV y V de terrazas en el Pleistoceno u Holoceno.

Terrazas fluviales del río Shehuén y del tramo inferior del río Chico

Un total de 3 niveles de terrazas pertenecientes a los sistemas fluviales de los ríos Shehuén y tramo inferior del Chico se reconocen en el sector delimitado entre Tres Lagos al oeste y la ría de Santa Cruz al este (Figura 4). En todos los casos tienen una suave pendiente hacia el este, y sus alturas decrecen gradualmente hacia la planicie aluvial actual.

El Nivel I (más antiguo) comprende un conjunto de depósitos psefíticos que cubren una extensa planicie mesetiforme que se desarrolla mayormente en la margen norte del río Shehuén y del río Chico, atravesando la comarca de oeste a este. En la margen sur del Shehuén se han atribuido a este nivel algunos remanentes aislados ubicados al norte y al noroeste de la laguna Amenida.

En el sector situado al norte del río Shehuén, entre Tres Lagos y Laguna Grande, la planicie tiene una amplitud promedio de 20 a 25 km, excepto entre la meseta del Bagual Chico y el bajo del cerro Moro, donde tiene de 3 a 6 kilómetros. Ya en el tramo del río Chico, al este de la estancia Salamanca (cerca de la ruta 3) la planicie se hace mucho más amplia, hasta alcanzar la costa atlántica donde los depósitos de gravas forman la parte cuspidal de los acantilados. Se trata de una superficie relativamente plana y uniforme, comenzada a disectar por los afluentes del río principal y cubierta en partes por depósitos aluviales y eólicos. Este primer nivel de terrazas constituye para Wenzens (2000) la Terraza 2, ya que este autor considera un nivel más antiguo representado por dos pequeños relictos situados a mayor altura topográfica. Por su dudosa posición estratigráfica y reducido tamaño no han sido aquí considerados como terrazas; se estima que serían en realidad remanentes de algún nivel de agradación pedemontana.

El primer nivel de terrazas se eleva unos 100 m sobre la planicie correspondiente al segundo nivel de terrazas fluviales del río Chaliá, manteniendo una altura oscilante entre los 375/400 m s.n.m. en el oeste para descender a unos 200 m en el río Chico. La altura media es de unos 100 m en la costa. Su espesor es muy difícil de medir

debido a la formación de taludes en los frentes de los afloramientos que enmascaran el contacto con las rocas infrayacentes, pero se calcula en 20 a 35 metros.

Estos depósitos cubren en discordancia a niveles paleógenos de la Formación Monte León y consisten en conglomerados de matriz arenosa mal seleccionados, con clastos subredondeados a redondeados con diámetros variables entre uno y diez centímetros (máximo 15 cm, de rocas graníticas, vulcanitas y piroclastitas ácidas, sedimentitas y cuarzo. Los bancos exhiben arreglos granodecrecientes, estratificaciones entrecruzadas de media y pequeña escala, y bases erosivas cóncavas (Panza e Irigoyen, 1995).

La terraza II (T3 para Wenzens, 2000), separada del nivel anterior por una escarpa de erosión en tramos inexistente, se encuentra a más de 250 m sobre el nivel del mar en el oeste hasta 75 a 80 m en el sector costero. Se eleva hasta 50 m por sobre la inferior o Terraza III y se presenta en la margen norte del río Shehuén, donde constituye una franja completa a través de toda la comarca desde Tres Lagos hasta el meridiano de 69°00', de 6 a 15 km de ancho. Al norte de la ría de Santa Cruz forma una gran planicie tapizada de pequeñas lagunas temporarias entre las estancias Salamanca y Santa Rosa. En la margen austral del río Chico se desarrolla desde el puente de la ruta 3 hacia el oeste hasta el arroyo Corpen. Los depósitos consisten en conglomerados arenosos y areniscas con lentes conglomerádicas de coloración castaño oscura, friables. Los conglomerados son poligénicos y el tamaño de los rodados en general no excede los 10 centímetros. La potencia máxima de estos niveles es de hasta cuatro metros, si bien en ocasiones no superan el metro y medio.

Por su parte, la Terraza III (T4 para Wenzens, 2000) tiene un desarrollo mucho más limitado. En la margen norte o izquierda del sistema fluvial hay cuatro sectores principales de afloramientos: uno bastante extenso entre Tres Lagos y estancia La Pampa, una delgada franja desde Laguna Grande hasta el río Chico en estancia El Chonque; desde allí hasta la estancia El Porvenir, y ya en la ría de Santa Cruz desde la estancia La Tapera hasta el mar. En la margen sur del río Shehuén aflora al este de la estancia La Soriana, y en la del río Chico aparece entre las estancias Oschem Aike y La Elena.

El nivel I de terrazas (T2 de Wenzens, 2000) para dicho autor se habría depositado aproximadamente en el límite Plioceno inferior – Plioceno superior (alrededor de 3,5 Ma), edad que se considera probable. Por su parte, los otros dos niveles fueron ubicados por Wenzens (2000) en el Pleistoceno inferior, con una antigüedad calculada en 2,00 y 1,2 Ma respectivamente. En esta contribución se estima que son más antiguas, probablemente del Plioceno superior, porque son anteriores al evento de captura del tramo superior del río Chico, que posiblemente haya teni-

do lugar entre el Plioceno superior más alto y el Pleistoceno inferior bajo.

Terrazas fluviales del tramo superior del río Chico (Pre-captura)

Nivel I

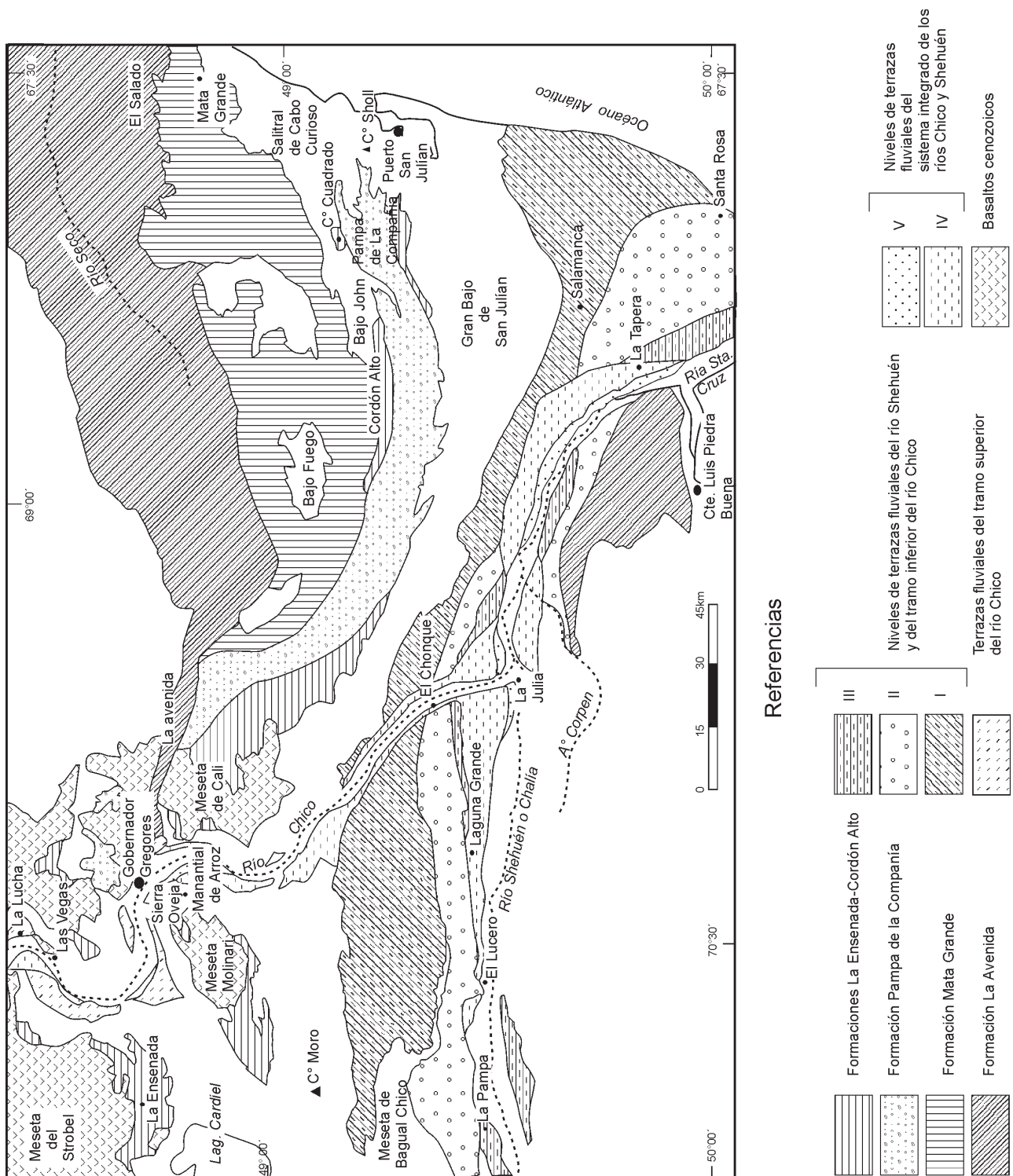
Este nivel, más antiguo, se desarrolla en ambas márgenes del tramo superior del río Chico hasta el sector del aeropuerto de Gobernador Gregores (Figura 4), donde engrana lateralmente con la Formación La Avenida (Panza y Marín, 1998). Se lo puede reconocer en la margen izquierda, entre las estancias Las Vegas y La Lucha (donde forma una dilatada planicie de uno y medio a tres kilómetros de ancho, con un máximo de cuatro al este del último establecimiento), al este de estancia La Tapera y en los alrededores de Gobernador Gregores, mientras que en la margen derecha está representado al suroeste y sureste de la sierra Oveja. Al norte de la estancia La Lucha tiene una altura media de 475 m, descendiendo hacia el sur y sureste para alcanzar los 375 m en estancia La Tapera, La Jorgelina y el aeropuerto.

Estos depósitos consisten en conglomerados de matriz arenosa mal seleccionados, capas de arenas de grano grueso y en menor proporción lentes limoarcillosos. El conjunto presenta una coloración grisácea homogénea. Se observan arreglos granodecrecientes, estructuras entrecruzadas de media y pequeña escala, y estratos con base erosiva. Los clastos son subredondeados a redondeados, de uno a seis centímetros de diámetro (máximo 20 cm); son de plutonitas, vulcanitas y piroclastitas ácidas, y cuarzo. El espesor es variable, superando en general los 5 m y alcanzado hasta 15-20 m, como se observa al este de sierra Oveja.

Cabe mencionar que Panza y Marín (1998) han reconocido remanentes de un posible nivel de terrazas fluviales más antiguo, actualmente muy cubierto por depósitos de conos aluviales, que se encuentran en la margen izquierda del río Chico, al este de la estancia La Lucha (a 500 - 525 m) y al oeste de la estancia La Tapera (425 - 440 m sobre el nivel del mar).

Estos depósitos cubren en discordancia a la Formación Santa Cruz. En el sector situado inmediatamente al este de Gobernador Gregores cubren al basalto del mismo nombre, del Mioceno medio. Por su parte, en cercanías de la estancia Las Vegas son cubiertos por una colada del Basalto La Angelita, la que fue datada por Gorrington et al. (1997), en $3,65 \pm 0,07$ Ma (Plioceno superior). Estas relaciones permiten ubicar a estos depósitos fluviales en el Plioceno inferior más alto.

Sobre la base de las características litológicas y geomorfológicas y a la distribución de estas acumulaciones, se considera que, junto con las gravas de la Formación La Avenida, conforman las terrazas de un antiguo río Chico que llegaba a la costa atlántica al norte de Puerto San Julián, y que fuera más tarde capturado por un afluente del río Chaliá, al sur de Gobernador Gregores (Panza y Marín, 1998). La magnitud y espesor de estos



depósitos son evidencia de una etapa en la que el río Chico tenía un caudal mucho mayor que en la actualidad. Este gran aporte de agua es probable que tuviera alguna relación con el deshielo del primer gran episodio glacial que se tiene registrado en el sur de la provincia de Santa Cruz, ubicado por Mercer (1976) alrededor de los 3,5 Ma.

Terrazas fluviales del sistema integrado de los ríos Chico y Shehuén

Dos niveles de terrazras fluviales, los Niveles IV y V, se han desarrollado en los valles de los ríos Chalia y Chico (Figura 4) con posterioridad a la captura del tramo superior del último por un tributario del Shehuén en

el Plioceno superior o Pleistoceno inferior. Morfológicamente no difieren mayormente entre sí, y pequeñas escarpas separan a cada nivel del situado topográficamente más abajo. Las descripciones más detalladas de los mismos se encuentran en Panza e Irigoyen (1995) y Panza y Marín (1998). Se asignan temporalmente al Pleistoceno – Holoceno, ya que no se tienen elementos de juicio para precisar mejor la edad.

En estas planicies se reconocen otros escalones o subniveles, pero éstos no tienen continuidad física ni una buena expresión topográfica. Tal es el caso de la terraza que Panza e Irigoyen (1995) denominaron Terraza IV, que forma una delgada franja desde poco al sur de la ruta nacional 3 hasta cercanías de la estancia La Clarita, que por su reducida presentación en esta síntesis se incluye dentro del Nivel IV. Schellmann et al. (2000), en un cuadro, mencionan 4 niveles de terrazas (T6 a T9) dentro de lo que en este trabajo se considera como Nivel V. Los mapeos regionales y la observación de mosaicos satelitales no justifican una separación tan precisa de los depósitos más jóvenes, ya que es posible que se trate solamente de subniveles muy locales y de escasa representatividad.

La Terraza IV (T5 para Wenzens, 2000) es la que tiene un desarrollo mucho más marcado en la margen norte o izquierda del río Shehuén, desde el oeste de la estancia Punta Piedra, y en forma continua desde estancia El Lucero hasta la estancia La Julia, ya en la unión de los ríos Shehuén y Chico. Esta planicie se eleva entre 6 y 12 m sobre el nivel actual del río Chálía. Ya en el valle inferior del río Chico, se desarrollan extensamente en la margen izquierda formando una franja de varios kilómetros de ancho hasta la desembocadura del río. Por su parte, en la margen derecha aflora sólo entre las estancias La Julia y Oschem Aike, donde constituye un amplia planicie.

Los depósitos, con potencias individuales de hasta dos metros y medio, consisten en conglomerados arenosos y areniscas castañas, con estructuras entrecruzadas originadas por migración de canales y megaóndulas, arreglos granodecrecientes y laminación paralela en los niveles psamíticos finos. Composicionalmente están constituidos por clastos redondeados de variada procedencia (principalmente sedimentitas cenozoicas y rocas ácidas jurásicas), cuyos diámetros oscilan entre los dos a diez centímetros (Panza e Irigoyen, 1995).

Por su parte, en el valle superior del río Chico estas terrazas forman parte de las que Panza y Marín (1998) denominaron “nivel II”, que se encuentran a 275 - 325 m sobre el nivel del mar aguas arriba de G. Gregores, hasta algo más de 125 m ya cerca de la estancia La Julia. Tiene gran desarrollo en la margen derecha del río, sobre todo entre las estancias Manantial de Arroz y Cañadón del Chara, donde tiene de tres a siete kilómetros de ancho. En la margen izquierda sólo están representadas en tres pequeños sectores

al norte, y como una delgada franja desde el cerro Puntudo hacia el sur. Se eleva unos 15 a 18 m sobre el río actual y su espesor no debe superar los 10 metros. Es un depósito psefitico no consolidado, formado por gravas arenosas con arenas finas a gruesas subordinadas.

También en ese sector, la Terraza V (III para Panza y Marín, 1998), se eleva directamente por sobre la planicie aluvial del río Chico, con un espesor de 3 a 7 metros. Se la encuentra en ambas márgenes del río como una delgada franja paralela a la terraza anterior, en general no superando los 500 a 1000 m de ancho, salvo al norte de la estancia Cerro Pelado donde supera los dos kilómetros. En el valle del río Chálía y del río Chico inferior aflora como una franja casi continua desde la estancia Pasto Blanco hasta la desembocadura (donde corresponde al Nivel V de Panza e Irigoyen, 1995).

Es un depósito inconsolidado integrado por material tamaño grava fina a mediana con abundante matriz tamaño arena fina a limo. Composicionalmente está constituido por clastos redondeados de variada procedencia (principalmente rocas ácidas jurásicas y basaltos), cuyos diámetros oscilan entre los dos a diez centímetros.

a.3. Depósitos fluviales aterrazados del río Santa Cruz

Basándose en las síntesis de Feruglio (1950) y Schellmann (1998), en trabajos regionales de Panza e Irigoyen (1995) y Sacomani y Panza (2001) y en observaciones de imágenes satelitales y fotografías aéreas, se han reconocido 5 niveles de terrazas fluviales pertenecientes al sistema hidrográfico del río Santa Cruz (Figura 5). En estas planicies se reconocen otros escalones o subniveles, pero éstos por lo general no tienen continuidad física ni una buena expresión topográfica. En todos los casos tienen una suave pendiente hacia el este, y sus alturas decrecen gradualmente hacia la planicie aluvial actual.

El nivel más antiguo o Nivel I ha sido reconocido en el sector del cerro Fortaleza, donde constituye superficies bastante reducidas en ambas márgenes del río, con una altura media superior a los 250 m sobre el nivel del mar y elevándose a más de 100 m sobre la planicie aluvial actual. Afloramientos mucho más importantes se reconocen en dos localidades de la margen derecha (austral) del río: al norte de la ruta nacional 290, en el sector de Rincón Chico y estancia Los Guindos, con cotas entre 200 y 250 m sobre el nivel del mar, y en la amplia meseta situada al sur de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz, donde la Terraza I alcanza la costa atlántica, con alturas de 120 a 150 metros. En los asomos occidentales corresponde al Nivel III del Cerro Fortaleza – La Barrancosa de Feruglio (1950), mientras que en los más orientales se corresponde con el nivel T2 de Schellmann (1998). En esta contribución no se considera al Nivel T1 de dicho autor porque se estima que son

reducidos remanentes de erosión del Nivel II de agradación pedemontana.

En cuanto al Nivel II, tiene un desarrollo mucho más importante que el más antiguo, sobre todo en la margen izquierda, donde forma asomos relativamente continuos desde el norte de Fortaleza (sector del arroyo de las Cuevas), en inmediaciones de las estancias La Libertad y La Barrancosa, y desde esta última hasta poco al este de la estancia La Marina; otro asomo más pequeño se observa al oriente del Rincón Chico, donde forma los cerros de los Caracoles. En la margen derecha, en cambio, se lo observa sólo en cerro Fortaleza y en el área de la estancia Los Guindos, donde está separado del anterior por una escarpa de erosión en tramos inexistente. En La Barrancosa se encuentra a unos 200 m sobre el nivel del mar, descendiendo a 175 – 150 m al este del Rincón Chico; se eleva entre 80 y 100 m sobre la planicie aluvial del río Santa Cruz.

En ambos casos estos depósitos cubren en discordancia a niveles terciarios de la Formación Monte León, y consisten en conglomerados gruesos de matriz arenosa, mal seleccionados, con arreglos granodecrecientes, estratificación entrecruzada en artesa y base erosiva.

La siguiente terraza, el Nivel III, forma asomos mucho más discontinuos en ambas márgenes del río, pero el mayor desarrollo se observa en su tramo inferior, ya cerca de la ría de Santa Cruz. Se lo reconoce en Cóndor Cliff y la bajada de Fortaleza, al este del Rincón Grande, al sur de la estancia La Marina (en Rincón Chico), desde el cerro de los Caracoles hasta Comandante Luis Piedrabuena y en el Morro Beagle, en la unión de los ríos Chico y Santa Cruz. En los afloramientos occidentales se encuentra a 100-125 m sobre el nivel del mar, para descender a menos de 50 m ya en la ría. Corresponden al nivel T3 de Schellmann (1998) y en el morro Beagle constituyen el Nivel II de Panza e Irigoyen (1995), donde consisten en conglomerados arenosos y areniscas con lentes conglomerádicas de coloración castaño oscura, friables. Los conglomerados son poligénicos y el tamaño de los rodados en general no excede los 10 centímetros. La potencia máxima de estos niveles es de hasta cuatro metros, si bien en ocasiones no superan el metro y medio.

A partir de las cercanías de la estancia La Marina (meridiano de 70° 50' de longitud oeste) comienzan a aparecer los depósitos correspondientes al siguiente nivel de terrazas fluviales, el IV, a unos 100 m de altura sobre el mar. Además del sector citado (margen izquierda), aflora en ambas márgenes en la estancia Los Guindos (75 m s.n.m.), como pequeños remanentes, al sur de Cte. Luis Piedra Buena, en el morro Beagle y al sur del mismo, donde apenas supera los 50 metros. Se trata del Nivel III de Panza e Irigoyen (1995), en el que los depósitos, con potencias individuales de hasta dos metros y medio, consisten en conglomerados arenosos y areniscas castañas,

con estructuras entrecruzadas originadas por migración de canales y megaóndulas, arreglos granodecrecientes y laminación paralela en los niveles psamíticos finos. Composicionalmente están constituídos por clastos redondeados de variada procedencia (principalmente sedimentitas «patagonianas» y volcanitas ácidas jurásicas), cuyos diámetros oscilan entre los dos a diez centímetros.

La terraza fluvial más moderna (Nivel V) se eleva entre 5 y 15 m directamente sobre la planicie aluvial actual y se desarrolla también en ambas márgenes, desde el sector de la estancia La Marina hacia la desembocadura. Las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz están asentadas sobre los depósitos de esta terraza. Corresponden al Nivel V de Panza e Irigoyen (1995) y al VI de Feruglio (1950), y litológicamente son muy similares a los depósitos del Nivel IV antes descriptos.

Los niveles de terrazas más antiguos, el I y II, están cubiertos en el oeste (sector de las estancias La Libertad y La Barrancosa) por coladas de basaltos correspondientes al ciclo del Plioceno, fundamentalmente superior, con edades radimétricas que varían entre los 3,5 y los 2,5 Ma (Schellmann, 2000), por lo que, en esta contribución, se los asigna al Plioceno inferior. Schellmann (1998) ubica a su nivel T2 (correspondiente al Nivel I) en el Plioceno, con más de 3,5 Ma y a su nivel T3 (Nivel II de este apartado) en el Pleistoceno inferior, con 2,0 Ma. Por la relación con los basaltos pliocenos, se considera inadecuada la asignación al Cuaternario del Nivel II.

Con respecto a las terrazas III a V, se asignan complexivamente al Cuaternario, siendo probablemente pleistocenas las dos primeras y holocena la más moderna.

a.4. Depósitos fluviales aterrazados de los ríos Coig (Coyle) y Gallegos

En el extremo sur de la provincia de Santa Cruz (Figura 6) se encuentran los valles fluviales de los ríos Coig o Coyle y Gallegos, que nacen en las estribaciones de la Cordillera casi en el límite con Chile y, con dirección aproximada oeste - este, descargan sus aguas en el océano Atlántico por medio de dos extensas y profundas rías, la ría Coig y la ría Gallegos.

El río Coig forma parte de una amplia cuenca, con sus afluentes más importantes, el brazo sur del Coig, el río Pelque y los cañadones Corpie Aike y Magán, en la que se desarrolla un complejo sistema de terrazas fluviales de muy variable extensión superficial. No hay estudios sobre estas terrazas, sino tan sólo observaciones muy incompletas en la obra de Feruglio (1950) y en Scalabrini et al. (1985).

Del análisis de imágenes satelitales LANDSAT y fotografías aéreas se pudo reconocer para el río Coig y sus tributarios un conjunto de 5 niveles de terrazas fluviales, que se desarrollan fundamentalmente en los sectores me-

dio e inferior del valle, hasta su desembocadura.

El nivel I, el situado a mayor altura y por lo tanto más antiguo, se desarrolla entre el río principal y el brazo sur, al oeste de Las Horquetas, con una altura de 175 a 200 m, en la margen izquierda (norte) en el área de Las Horquetas, y en la margen derecha (austral) entre Guakenken Aike y la costa atlántica, donde forma una dilatada planicie con cotas de 100 a 125 m sobre el nivel del mar.

Con respecto al Nivel II, está separado del anterior por un escalón y se encuentra en ambas márgenes del tramo inferior del río, entre 100 y 115 m sobre el nivel del mar.

El Nivel III tiene un amplio desarrollo, vinculado tanto al brazo sur del río Coig y su afluente el Chorri-llo Magán, como al curso principal del río desde Las Horquetas hasta el mar (punta Sur, cerca de Puerto Coig). En los afloramientos occidentales tiene alturas de 175 a 190 m, mientras que en el curso inferior forma una larga faja en ambas márgenes del río con alturas que varían entre 75 y 50 m sobre el nivel del mar (hasta inferiores en la costa).

La Terraza fluvial IV se encuentra al oeste de Las Horquetas, donde forma una planicie alargada en la margen derecha del río Coig desde más al oeste de la localidad de Esperanza (a 250 m s.n.m.) hasta Las Horquetas (125 m), y en el valle del brazo sur del río (mayormente también en la margen derecha hasta la unión con el río principal).

El nivel topográficamente más bajo (Nivel V) se eleva de 2 a 5 m sobre la planicie aluvial actual del río Coig, separado de las otras terrazas por escalones, y se encuentra como pequeños afloramientos planos a ambos lados del valle, casi desde las nacientes del río cerca de Tapi Aike hasta la desembocadura en la ría Coig (estancia Coy Aike).

No se cuenta con elementos de juicio seguros para fechar cronológicamente a las terrazas fluviales del río Coig. En forma tentativa, se asignan los Niveles I a III al Pleistoceno (no descartándose que el más antiguo pudiera ser del Plioceno más alto) y los Niveles IV y V al Pleistoceno superior - Holoceno.

Distinto al valle fluvial del río Coig (Coyle), así como a los demás grandes valles de la provincia de Santa Cruz, es el del río Gallegos (y su principal afluente, el Chico de Gallegos). Este amplio valle fue labrado como consecuencia de la acción glaciaria durante el ciclo glacial del Pleistoceno, por lo que no se ha desarrollado un complejo sistema de terrazas fluviales durante todo el Cuaternario (y Neógeno superior), sino por el contrario un único nivel aterrazado que acompaña al río Gallegos en gran parte de su recorrido, desde la unión con el río El Zurdo hasta la ciudad capital de la provincia. Este nivel se eleva unos 15 m sobre la planicie aluvial y su mayor extensión se encuentra des-

de Güer Aike al este, donde se observa una dilatada planicie entre los ríos Gallegos y Chico. Cabe mencionar que no se descarta, ante la falta de mapeos detallados, la presencia de más de un nivel de terrazas.

Para el río Turbio (afluente del Gallegos), Malumián y Panza (1999) describieron dos niveles de terrazas fluviales pleistoceno - holocenas, formadas por gravas arenosas y arenas, de las cuales el Nivel I más antiguo tiene limitado desarrollo.

b.1. Planicies de gravas del norte del río Deseado (Meseta del Guenguel, Loma Kensel, pampas del Castillo, Verdún y de María Santísima).

Información previa con respecto a los niveles de gravas cenozoicas de la región norte de la provincia de Santa Cruz se encuentra en Feruglio (1950), en el primer trabajo de Fidalgo y Riggi (1965) referente a la meseta del Guenguel, y en la síntesis de Césari *et al.* (1986). Los primeros mapeos regionales corresponden al levantamiento de las Hojas 4769-I El Pluma (Cobos y Panza, 2001a) y 4769-II Colonia Las Heras (Martínez, 2001).

En el sector septentrional de la provincia (Figura 2) se distinguen cinco niveles de depósitos de agradación pedemontana (Cobos y Panza, 2001a), desarrollados desde el Mioceno medio al Plioceno inferior. Estos depósitos están constituidos por mantos psefíticos con espesores que oscilan entre uno y 7 metros. En los escasos cortes existentes se puede observar que estos mantos se disponen sobre sedimentitas continentales de la Formación Santa Cruz (Mioceno inferior), y en el este sobre las de la Formación Monte León (Oligoceno más alto a Mioceno inferior bajo).

Presentan un relieve llano con una pendiente regional hacia el este con valores menores a 1°; esto se debe a que acompañan la disposición horizontal o subhorizontal de las sedimentitas cenozoicas que los subyacen.

Se considera aquí que estos depósitos psefíticos son producto de la coalescencia de abanicos aluviales producidos por sucesivos episodios de agradación pedemontana en el Neógeno, como consecuencia de los levantamientos de la Cordillera de los Andes a partir del diastrofismo de la Fase Quéchuica acaecido en el Mioceno medio (Ramos, 1982). Sin embargo, no se descarta que en algunos sectores la génesis y dispersión de los mantos de gravas se deban al predominio de la acción fluvial, como en la Pampa del Castillo, donde Martínez (2001) se refirió a las mismas como “depósitos de la paleocorriente del río Chico, primer nivel”. Césari *et al.* (1986) también las consideran allí gravas de origen fluvial.

Son remanentes del nivel I la meseta de Guenguel, la sierra del Carril, la loma Kensel y el cerro Cuadrado, y, más al este, el sector santacruceño de la Pampa del Castillo, de gran desarrollo al norte, ya en el Chubut. Co-

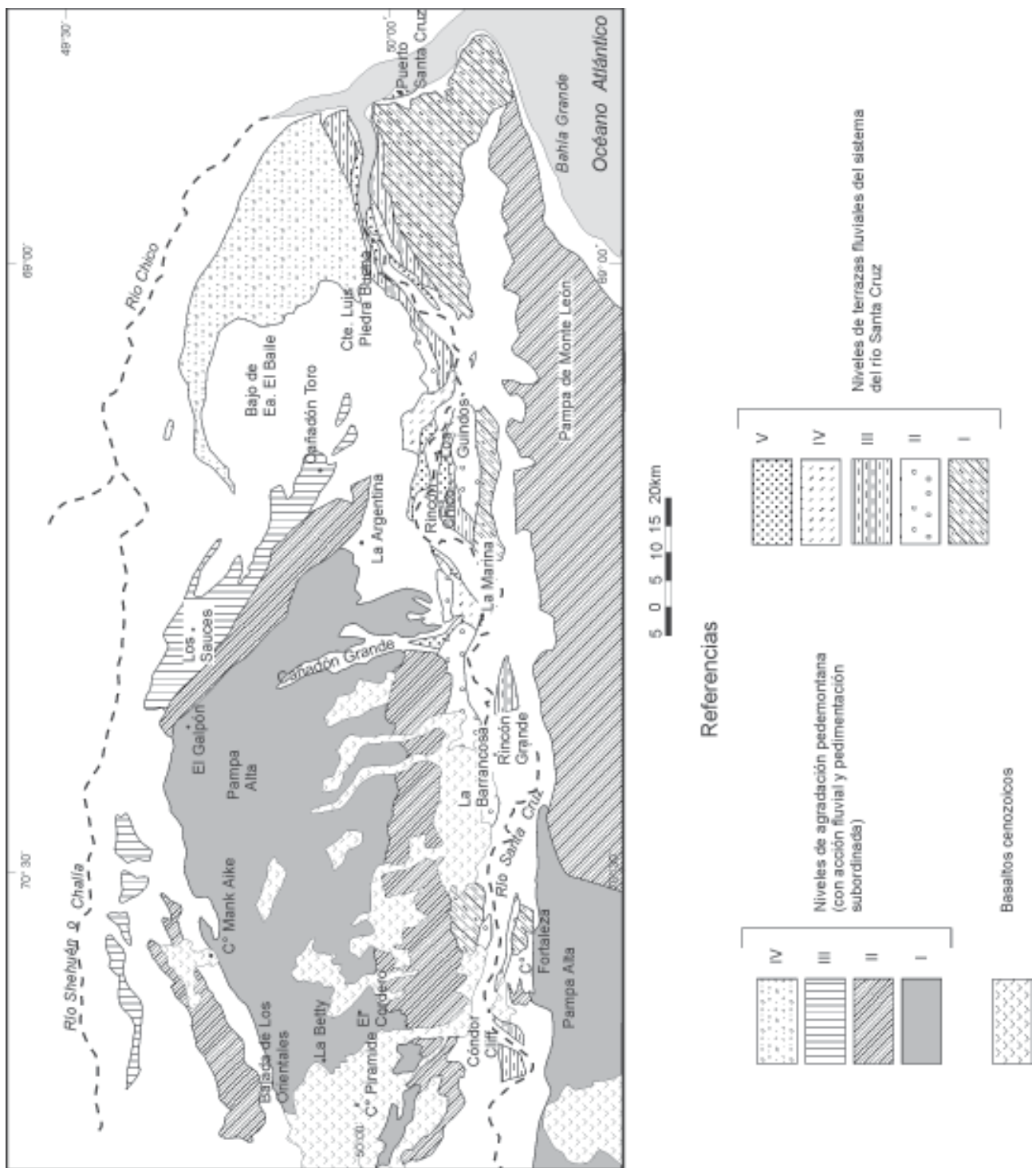


Figura 5: Planicies de gravas situadas entre los ríos Shehuén y Santa Cruz, y depósitos fluviales aterrazados del sistema del río Santa Cruz. Tomado de Panza e Irigoyen (1995), Schellmann (1998), Wenzens (2000), Cobos y Panza (2001b) y Panza y Sacomani (2001).

responde al Nivel 1 de la Pampa del Castillo de Feruglio (1950). La loma Kensel tiene una altura que supera los 800 m s.n.mar, y está constituida por un agregado suelto de gravas medianas a gruesas en una matriz arenosa mediana a gruesa, con algunos bloques que pueden llegar a 50 cm y un espesor que varía entre 2 y 3 metros. En cuanto a la Pampa del Castillo, tiene en el ámbito pro-

vincial alturas entre los 700 y 750 m, descendiendo al nordeste.

Entre los 800 y 700 m, adosado al anterior nivel y extendiéndose hacia el este, se encuentran los depósitos del nivel II que presentan forma y características litológicas semejantes pero de una mayor extensión areal.

Los depósitos del nivel III están representados inmediatamente al este del anterior, entre los 700 y 650 m, se disponen en forma de arco desde la loma Kensel hasta el cañadón Salado, están conformados también por un agregado suelto de gravas medianas a gruesas en una matriz arenosa y con escasos bloques.

Los depósitos de agradación del nivel IV están representados en ambas márgenes del cañadón Salado, formando una faja sólo interrumpida por el basalto del cerro Piedras, donde constituyen la pampa del Cerro Piedras. La pampa de María Santísima correspondería a este nivel, situado aquí entre 530 y 550 m sobre el nivel del mar (Nivel 2 o de la Pampa de María Santísima, de Feruglio, 1950). En cuanto a los del nivel V, también ocupan una vasta planicie con pendiente regional hacia el este, formando el cordón del Pluma y parte de la pampa Verdún. Ambos niveles tienen una conformación litológica semejante, en la que predominan las gravas medianas, subordinadamente las gruesas y escasa cantidad de bloques, en una matriz de arenas medianas.

Por sus relaciones estratigráficas, Cobos y Panza (2001a) incluyen a los depósitos de agradación pedemontana de los Niveles I, II y III en el Mioceno medio, y a los de los Niveles IV y V en el Mioceno superior. También Martínez (2001) ubica a las gravas de la pampa del Castillo (Nivel I) en el Mioceno medio.

Los más antiguos serían equivalentes a los de la Formación La Ensenada (Ramos, 1982), nombre propuesto para el área situada al norte y noreste del lago Cardiel, mantenido para el sector de Gobernador Gregores por Panza y Marín (1998) y por Panza y Cobos (1999) para el sector suroccidental de la Hoja Destacamento La María. También se corresponderían con los de la Formación Cordón Alto (Panza y de Barrio, 1989; Panza e Irigoyen, 1995), que conforman las mesetas más elevadas situadas al oeste de puerto San Julián (Figura 4), así como con los que Panza et al. (1994) mapearon en la gran meseta situada entre los ríos Santa Cruz y Shehuén (Figura 5).

Feruglio (1950) y Césari *et al.* (1986) estiman que estos niveles agradacionales son más modernos, siendo para dichos autores el Nivel I probablemente plioceno.

b.2. Planicies de gravas situadas entre Gobernador Gregores y Puerto San Julián

Comprende un extenso conjunto de superficies mesetiformes que, con ápice en cercanías de la localidad de Gobernador Gregores, se extienden formando un área triangular que alcanza la costa atlántica entre Pto. San Julián por el sur y los alrededores de Bahía Laura por el norte.

Es en esta comarca donde, a partir de los trabajos de Ramos (1982) en cercanías del lago Cardiel y de los levantamientos de Hojas Geológicas encaradas primero a

la escala 1:200.000 y luego a 1:250.000, comenzaron a realizarse mapeos regionales y subdivisiones estratigráficas dentro de los depósitos de gravas cenozoicas.

Como resultado, se han definido en esta comarca cuatro niveles mesetiformes cubiertos por depósitos psefíticos aterrazados, dentro del Neógeno (Mioceno medio / superior a Plioceno superior) y hasta el Pleistoceno bajo, que se han interpretado como producto de la agradación pedemontana, en partes fluvial, en los tres primeros, y de sedimentación fluvial en el más joven.

Se han identificado las *Formaciones La Ensenada* (Ramos, 1978, 1982) - *Cordón Alto* (Panza y de Barrio, 1987; Panza e Irigoyen, 1995), cuyos depósitos cubren al nivel más alto de terrazas y son por consiguiente más antiguos; *Pampa de la Compañía* (Panza y de Barrio, 1987; Panza e Irigoyen, 1995); *Mata Grande* (Panza, 1995a), y *La Avenida* (Marín, 1982; Panza, 1982, 1995a), esta última situada en el nivel altimétricamente más bajo y por lo tanto la más joven de las cuatro.

Formaciones La Ensenada y Cordón Alto (Depósitos del Primer Nivel de agradación pedemontana)

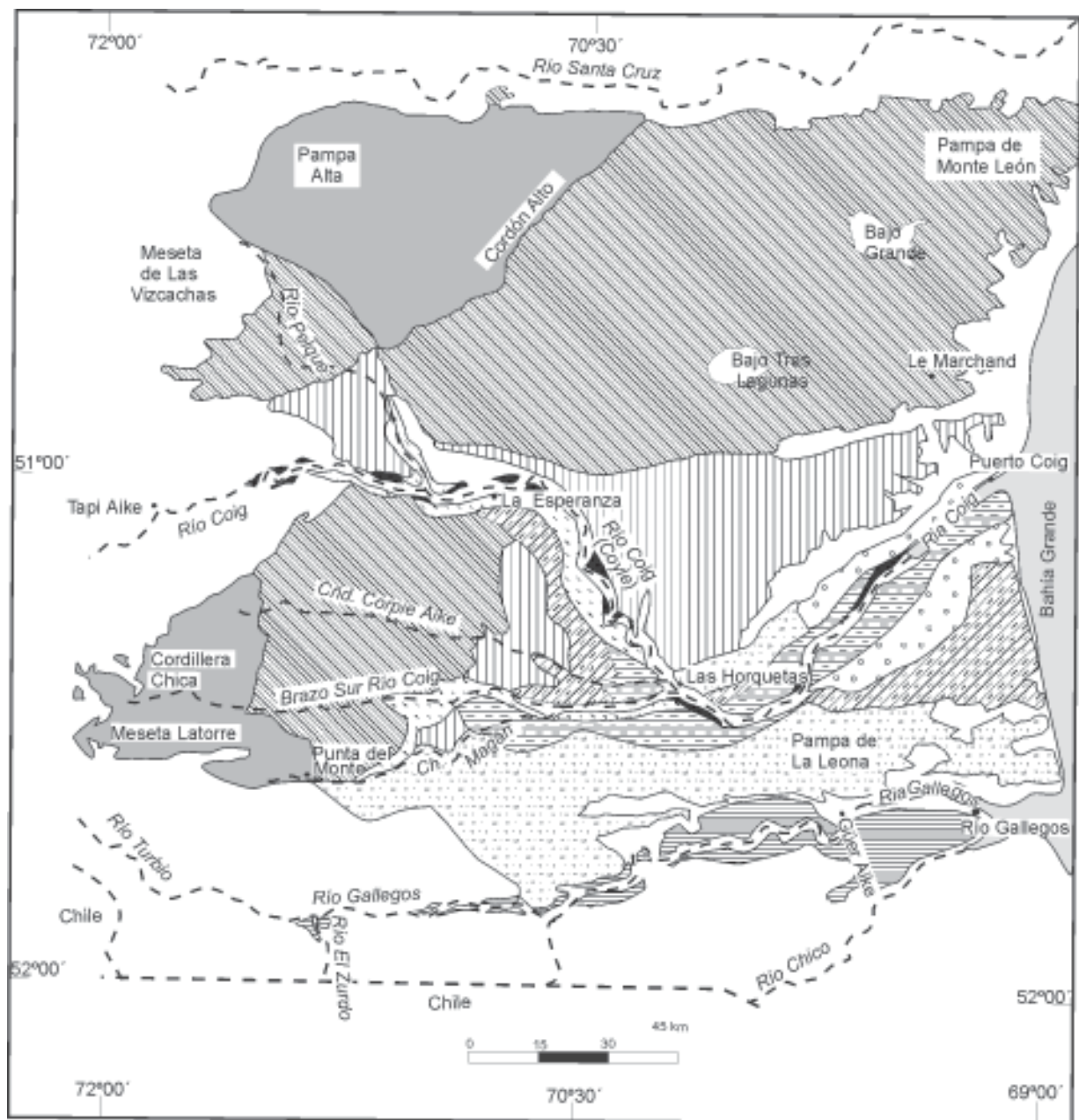
Se incluye dentro de la Formación La Ensenada (Ramos, 1978, 1982) al manto de gravas arenosas, correspondiente al primer nivel de rodados, que cubre a las mesetas más elevadas situadas al norte y noreste del lago Cardiel y al norte y sureste de Gobernador Gregores (mesetas de Cali, de Molinari, del Once y Central o del Martillo-El Puma).

Por su parte, Panza y de Barrio (1987, 1989) utilizaron la denominación de Formación Cordón Alto para los depósitos del primer nivel de rodados que conforman pequeñas mesetas, remanentes de erosión de las planicies más elevadas, otrora más extensas, que se desarrollan al oeste de Puerto San Julián (cordón Alto, Loma Zapatero, cerro Cuadrado y otras).

Posteriormente, Panza e Irigoyen (1995) y Panza y Marín (1998), sobre la base de estudios regionales y de la observación de imágenes satelitales, establecieron la continuidad física entre las planicies agradacionales cubiertas por gravas de la región de Gobernador Gregores y las situadas en el área de Puerto San Julián.

Constituyen depósitos tabulares que se disponen siguiendo una muy suave pendiente regional hacia el este, con una máxima altura de 700 a 725 m en las mesetas del Once y de Molinari, 650 a 675 m en la meseta Central y borde occidental de la meseta de Cali, y valores mínimos en el Cordón Alto, con cotas de 350 a 371 m sobre el nivel del mar.

En todos los casos se trata de un manto subhorizontal continuo, constituido por un conglomerado polimíctico poco consolidado, de esqueleto abierto, compuesto por hasta 70% de rodados en una matriz arena mediana gris a



Referencias

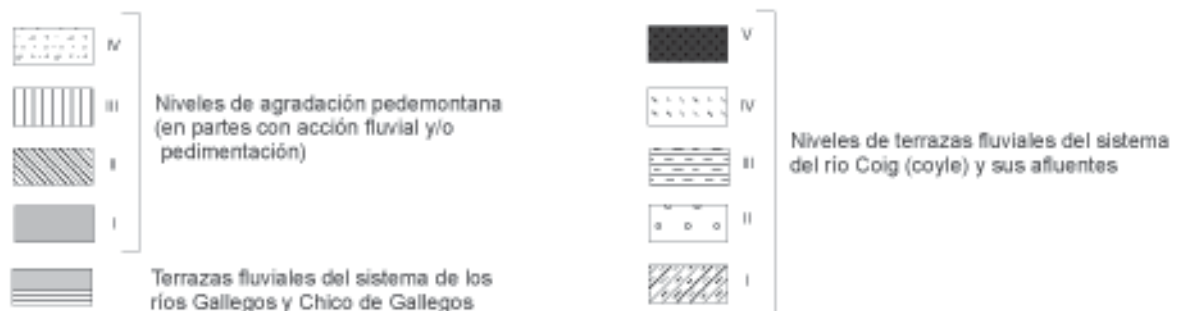


Figura 6: Planicies de gravas situadas entre los ríos Santa Cruz y Gallegos, y depósitos fluviales aterrizados de los sistemas de los ríos Coig (Coyle) y Gallegos. Interpretación de imágenes satelitales LANDSAT y observaciones del autor.

gris castaña, siendo ésta la coloración general del afloramiento. La estratificación es grosera, con alternancia irregular de gravas medianas y gruesas, e intercalaciones lentiformes de areniscas gruesas inconsolidadas, de color gris oscuro. Los rodados son subangulosos a subredondeados y de formas proladas a discoidales; con buena a moderada selección, predominan los tamaños entre uno y seis centímetros, con máximos ocho centímetros, aunque también se han encontrado bancos lenticulares de clastos de hasta 20 centímetros. La litología de los mismos es variada: para el caso de la Formación La Ensenada, los más abundantes son de metamorfitas, siguen los de volcanitas mesosilíceas y ácidas, y en menor proporción de rocas graníticas alteradas, ignimbritas y tobas. Esto evidenciaría que el área de aporte fue la actual región cordillerana. Para la Formación Cordón Alto, en cambio, en su casi totalidad son de riolitas y andesitas, ignimbritas ácidas, tobas silicificadas y clastos de cuarzo. Los clastos están aglutinados por una matriz arenosa, más abundante en los afloramientos orientales, y por cemento calcáreo de distribución heterogénea.

El espesor casi seguramente supera los 5 metros, pero usualmente varía entre tres y cuatro metros. La formación de taludes impide la observación directa de los contactos con la roca de base y la medición de espesores totales.

Los niveles psefíticos de las Formaciones La Ensenada Y Cordón Alto podrían ser los depósitos distales del primer nivel de agradación pedemontana, formado por coalescencia de abanicos aluviales, que se desarrolló con posterioridad a la fase principal de ascenso de la Cordillera, la Fase Quéchuica, ocurrida entre los 10 y 8,8 Ma (Ramos, 1982), que cubrió un paisaje elaborado sobre sedimentos arcillosos y areniscosos de la Formación Santa Cruz.

La Formación Cordón Alto se dispone en relación de discordancia erosiva sobre los depósitos piro y epiclásticos de la Formación Monte León (Oligoceno a Mioceno inferior), con contactos muy enmascarados por la formación de taludes. En cuanto a las psefitas de la Formación La Ensenada, cubren en igual relación a los depósitos continentales de la Formación Santa Cruz del Mioceno inferior o a las lavas del Basalto Gregores del Mioceno medio, y están cubiertos también en discordancia erosiva por coladas del Mioceno superior (Basalto Strobel), así como por otras del Plioceno y Cuaternario.

En la localidad tipo de la estancia La Ensenada, al noreste del lago Cardiel (Ramos, 1982) la colada que cubre a las gravas tiene una edad de $8,6 \pm 0,6$ Ma., lo que ubica a la Formación La Ensenada en el Mioceno medio alto a superior más bajo. Considerada la equivalencia lateral entre las Formaciones La Ensenada y Cordón Alto, se asigna a esta última unidad la misma edad.

Formación Pampa de la Compañía

Panza y de Barrio (1987) aplicaron esta denominación al manto de gravas gruesas con matriz arenosa, así

como más escasas arenas, que cubre la planicie mesetiforme que se encuentra situada entre el cordón Alto y la loma Zapatero, al oeste de Puerto San Julián. Como una larga franja de 12 a 14 km de ancho, la unidad se extiende desde cercanías de la costa atlántica hacia el oeste, hasta el paraje La Avenida al este de Gobernador Gregores (Panza e Irigoyen, 1995). En su tramo distal, la meseta recibe el nombre de pampa de la Compañía. Los cerros Sholl y Wood son remanentes de erosión de la misma. Tiene una suave pendiente regional hacia el este, con un máximo topográfico de 425 m s.n.m. en el oeste y una cota mínima de 282 m en el este (cerro Sholl).

Son depósitos castaño grisáceos casi siempre poco consolidados, gruesos, constituídos por clastos bien redondeados, en general prolados a equidimensionales, de hasta 10 cm de diámetro, pero con un tamaño promedio de dos a cuatro centímetros. Tienen esqueleto abierto, con un 60 % de fenoclastos en una matriz arenosa mediana de color castaño grisáceo, que a veces se hace dominante, disponiéndose en pequeñas lentes de uno a tres centímetros de potencia en las que se observan pocos rodados sueltos. Se encuentra asimismo cemento calcáreo terroso pulverulento ocupando espacios intersticiales o bien como pátina alrededor de los clastos; puede llegar a ser abundante, pero siempre los clastos se separan del cemento y se disponen al pie de los afloramientos como un pavimento suelto.

En estos depósitos, casi siempre mal seleccionados, no se ha observado ninguna estructura ni orientación de los fenoclastos, pero como los afloramientos están muy cubiertos y los cortes naturales son prácticamente inexistentes, no debe descartarse la presencia de estructuras.

Entre los fenoclastos predominan fragmentos de volcanitas e ignimbritas ácidas e intermedias, pero también hay trozos de cuarzo y calcedonia, muy escasos basaltos y más aún de rocas de basamento.

Se trataría también, por lo menos en parte, de depósitos de probable génesis fluvial, como ya fuera considerado para la comarca situada al este (Panza e Irigoyen, 1995) por su disposición encauzada entre mesetas más altas correspondientes a la Formación Cordón Alto. La observación a escala regional (Panza y Marín, 1998) sugiere la posibilidad de que se trate de sedimentos fluviales depositados en un paleovalle del río Chico, el cual en esos momentos desembocaba en el Océano Atlántico a la latitud de Puerto San Julián. No se descarta, sin embargo, la actuación de procesos vinculados con pedimentación en la génesis de estos depósitos.

Se dispone en discordancia erosiva sobre lavas atribuidas al Basalto Strobel y está adosada a niveles de las Formaciones La Ensenada (Panza y Marín, 1998) o Cordón Alto (Panza e Irigoyen, 1995), pero a cotas más bajas, por lo que es más joven que ambos.

Esta unidad fue asignada tentativamente al Pleistoceno inferior a medio por Panza y de Barrio (1987,

1989), que la homologaron con la Formación La Avenida. Posteriormente, Panza e Irigoyen (1995) la asignaron tentativamente al Plioceno inferior por la continuidad física con las psefitas del sureste de Gobernador Gregores, más jóvenes que las lavas del Basalto Strobel del Mioceno superior.

Sin embargo, la ubicación en el Plioceno superior del Basalto La Angelita (antes asignado al Pleistoceno inferior a medio) sobre la base de dataciones aportadas por Gorrington et al. (1997), lleva a aumentar la edad de las gravas de la Formación Pampa de la Compañía, llevándola al Mioceno superior más alto.

Formación Mata Grande

Estos depósitos de gravas gruesas con matriz arenosa fina a mediana (Panza, 1995a; Panza y Marín, 1998) constituyen una planicie mesetiforme continua y de gran desarrollo desde poco al este de Gobernador Gregores hasta cercanías de la costa, desde el paraje El Salado hasta el salitral del Cabo Curioso.

Se trata de un manto subhorizontal continuo, con un espesor que casi seguramente no excede los tres a cinco metros. La formación de taludes dificulta la observación directa en la casi totalidad de los casos, enmascarando los contactos con la infrayacente Formación Monte León e impidiendo obtener valores de espesor totales. Se dispone siguiendo una muy suave pendiente regional hacia el este y noreste, con valores de cota máximos cercanos a los 325 m sobre el nivel del mar en el oeste, hasta ligeramente inferiores a los 200 m en el noreste, cerca de la costa.

Son depósitos gruesos casi siempre poco consolidados, constituídos por rodados bien redondeados a subredondeados, de formas en general proladas a equidimensionales, de hasta 10 cm de diámetro máximo pero con un tamaño promedio de dos a cuatro centímetros. Tienen esqueleto abierto, con un 60 % de fenoclastos en una matriz arenosa fina a mediana castaño grisácea, la cual a veces se hace dominante disponiéndose en pequeñas lentes de hasta tres centímetros. Se encuentra asimismo cemento calcáreo terroso pulverulento que puede llegar a ser abundante. La composición de los clastos es similar a la de la unidad anterior: lavas y piroclastitas ácidas y mesosilíceas, cuarzo y escasos basaltos y metamorfitas.

En estos depósitos, casi siempre mal seleccionados, tampoco se ha observado ninguna estructura ni orientación de los fenoclastos, pero no debe descartarse la posible presencia de las mismas.

Su génesis correspondería, por lo menos en parte, a procesos de agradación pedemontana, asociada a acción fluvial y pedimentación posiblemente del tipo de flanco.

La Formación Mata Grande cubre en discordancia erosiva a las piroclastitas de la Formación Monte León y se adosa a los depósitos de la Formación Pampa de la

Compañía pero a un nivel topográfico inferior, por lo que es más joven. En forma provisoria, y hasta contar con mejores evidencias, se la asigna a la parte baja del Plioceno inferior.

Formación La Avenida

Se aplica esta denominación litoestratigráfica para el manto de gravas medianas a gruesas y arenas finas que constituye la planicie mesetiforme de mayor desarrollo areal, ya que se extiende desde el paraje del mismo nombre cerca de Gobernador Gregores, hasta más al este de Tres Cerros, llegando sus remanentes de erosión a la costa marina. Tiene pendiente regional hacia el este y noreste, con un máximo topográfico de más de 350 m s.n.m. en el oeste y una cota mínima cercana a los 125 m en las mesetas costeras.

Son también depósitos tabulares bajo la forma de un manto subhorizontal continuo. Es difícil dar una idea exacta de espesores por la formación de taludes, pero teniendo en cuenta la altura máxima visible de la roca de base, se han medido valores mínimos de uno a cuatro metros en algunas canteras de canto rodado (ripieras) a lo largo de las rutas troncales, como la ruta nacional 3.

El depósito es un agregado casi totalmente suelto de gravas medianas a muy gruesas, de esqueleto abierto, compuesto por un alto porcentaje de rodados (hasta 60 - 80%) en una matriz arenosa fina a mediana, gris castaña, que le da la coloración al afloramiento.

Son estratos psefíticos lenticulares, de 10 a 20 cm de espesor, casi siempre con arreglos granodecrecientes. En muchos bancos es posible ver estratificación entrecruzada en artesa, imbricación de los clastos mayores y base marcadamente erosiva. En forma subordinada se observan lentes delgadas (hasta 20 cm) de arenas medianas a gruesas con fenoclastos aislados, también con estructuras entrecruzadas en artesa.

Los rodados son subangulosos a subredondeados y bien redondeados, y de formas proladas a discoidales en general. Predominan los de tamaño entre dos y cinco centímetros, con máximos de hasta 10 y 15 centímetros. Son en su casi totalidad de volcanitas riolíticas y andesíticas, ignimbritas y tobas ácidas, cuarzo lechoso y calcedonia, trozos de madera silicificada, y más escasos fragmentos de plutonitas o metamorfitas.

Los 0,30 - 0,40 metros superiores están cementados por carbonato de calcio terroso blanquecino, lo que hace más consolidado al depósito.

En comarcas situadas al este (Panza, 1995; Panza e Irigoyen, 1995) se consideró que la génesis de los depósitos de la Formación La Avenida podría corresponder a pedimentos, quizás de flanco, habiendo intervenido en la dispersión de las gravas procesos vinculados fundamentalmente con pedimentación y acción fluvial.

Sin embargo, la estrecha asociación entre los depósitos del primer nivel de terrazas del río Chico (Ni-

vel I) y los de la Formación La Avenida, demuestra sin dudas la génesis fluvial de los últimos. Esta idea ya fue propuesta por Marín (1984), quién incluyó a las gravas aflorantes al este de Gobernador Gregores dentro de sus «Depósitos terrazados antiguos», y por Panza y Marín (1998), quienes las consideraron asociadas a un paleo río Chico que fuera posteriormente capturado por la erosión retrocedente de un afluente del río Shehuén o Chalfá.

En su techo, la Formación La Avenida está cubierta, en discordancia erosiva, por el Basalto La Angelita (Panza, 1982), asignado por dataciones radimétricas (Gorring et al., 1997) fundamentalmente al Plioceno superior. Por ese motivo, se ubica a la Formación La Avenida en la parte más alta del Plioceno inferior.

b.3. Planicies de gravas situadas entre los ríos Shehuén y Santa Cruz (meseta de la Pampa Alta o de Cóndor Cliff)

Se trata de una muy amplia meseta, mayormente conocida como la pampa Alta, que se extiende de oeste a este entre los valles de ambos ríos (Figura 5). La misma descende paulatinamente hacia el este en varios escalones, a partir de cotas superiores a los 950 m sobre el nivel del mar en los sectores occidentales hasta 350 m en el este.

Menciones sobre estas superficies aterrazadas, cubiertas por mantos tabulares de gravas y gravas arenosas, se tienen en Feruglio (1950). Trabajos de mapeo regional se tienen en los informes de Panza y Sacomani (2001) y de Cobos y Panza (2001b), así como consideraciones sobre los distintos niveles de gravas y de terrazas fluviales en los trabajos de Schellmann (1998), Wenzens (2000) y Schellmann et al. (2000).

En esta amplia superficie se reconocieron cuatro niveles diferentes, que pasan a describirse.

Depósitos del Nivel I de agradación pedemontana

Estos depósitos esencialmente psefíticos cubren principalmente la gran planicie que se extiende entre los ríos Shehuén y Santa Cruz. En el sector occidental de la misma aparecen como asomos aislados por debajo de las coladas de los basaltos pliocenos, como al sudoeste de los cerros Pirámide y Bi Aike. A partir de las estancias La Betty y El Cordero siguen sin solución de continuidad hacia el este, donde sólo en algunos lugares están cubiertos por coladas basálticas plioceno superior – cuaternarias.

Constituyen depósitos tabulares que se disponen siguiendo una suave pendiente regional hacia el este, con una cota de 970 m s.n.m. al oeste de la Bajada de los Orientales hasta algo menos de 400 m al oeste de la estancia La Argentina (Panza y Sacomani, 2001). Wenzens (2000) se refiere a esta planicie como “Meseta I”.

En todos los casos se trata de un manto continuo, constituido por un agregado casi totalmente suelto de gravas de granulometría gruesa a muy gruesa (hasta guijarro), con un espesor que casi seguramente supera los 5 metros. Como en todos los depósitos psefíticos cenozoicos, la formación de taludes al actuar la erosión y la remoción en masa sobre los afloramientos impide ver directamente el contacto con el sustrato y por lo tanto medir el verdadero espesor.

Las gravas del Nivel I cubren en relación de discordancia a los depósitos continentales de la Formación Santa Cruz del Mioceno inferior, y están cubiertos en discordancia erosiva por coladas del ciclo basáltico del Mioceno superior (Basalto Strobel), así como por otras de los episodios volcánicos del Plioceno inferior (Basalto La Siberia, Cobos y Panza, 2001b) y del Plioceno superior – Cuaternario (Basalto Laguna Barrosa).

Por sus relaciones estratigráficas son totalmente equivalentes a las gravas de la Formación La Ensenada (Ramos, 1982) aflorantes en la comarca del lago Cardiel y Gobernador Gregores, y a las de la Formación Cordón Alto (Panza y de Barrio, 1989) del oeste de Puerto San Julián (Figura 4), todas ubicadas en el Mioceno superior más bajo. Panza et al. (1994) fecharon a los Depósitos del Nivel I de Agradación del área que aquí se describe también en el Mioceno superior, criterio seguido por Wenzens (2000), quien data a estos niveles, (que denominó “Meseta I”) en el Mioceno superior (entre los 7 y 8 Ma).

Depósitos del Nivel II de agradación pedemontana

Son las gravas y gravas arenosas que cubren a una segunda planicie agradacional mesetiforme que se desarrolla en el sector ubicado entre los ríos Shehuén y Santa Cruz, a ambos flancos de la meseta del Nivel I pero en una posición topográfica más baja. Al norte de la meseta, donde tiene una pendiente regional hacia el noreste, se desarrolla como una superficie casi continua entre las estancias La Luchita y Mank Aike, donde en el extremo occidental se halla a una cota de 500 m s.n.m., para descender a 330 - 340 m en el este (Cobos y Panza, 2001). Una nueva serie de afloramientos se encuentra entre la estancia El Galpón (480 m) y el cañadón Chucuruk Aike (350 m) (Panza y Sacomani, 2001). Los asomos más orientales son mencionados por Wenzens (2000) como “Meseta II” y asignados también al Mioceno superior (6 Ma), pero los cercanos al cerro Mank Aike los denomina “Level 1” y “Level 2”, sin explicar de qué se tratan.

Por su parte, en el valle del río Santa Cruz (borde sur de la meseta de la Pampa Alta) forman una planicie casi continua desde el cerro Mirador hasta el cañadón Grande, en el este. Esta planicie se encuentra en partes cubierta por coladas lávicas jóvenes (Basalto Laguna Barrosa). La pendiente regional es hacia el sur-sureste, desarrollándose desde los 450 - 500 m

s.n.m. al oeste para llegar a los 350 m al este. Correspondería al «Nivel del Cerro Fortaleza - La Barrancosa» de Feruglio (1950).

Depósitos del Nivel III de agradación pedemontana

En el borde nororiental de la meseta de la Pampa Alta se desarrolla una nueva planicie mesetiforme producida por la agradación de abanicos aluviales pedemontanos, cuyos depósitos de gravas y arenas mantienen una pendiente regional hacia el este. La misma se desarrolla desde el sector de la estancia Los Sauces hasta poco al sur de la estancia Cañadón Toro, como una franja con alturas de 400 m al noreste y 300 m en sus asomos más orientales, que son relictos de erosión separados del asomo principal (Panza y Sacomani, 2001).

Al igual que las anteriores, se trata de una superficie relativamente plana y uniforme, comenzada a disectar por los afluentes del río principal (cañadones Corpen Aike, El Sargento y otros) y cubierta en partes por depósitos aluviales y eólicos.

Litológicamente es un manto de gravas medianas a gruesas sueltas o apenas cementadas por carbonatos, con matriz arenosa y limosa. Su espesor, de difícil medición, se calcula en unos 3 a 5 metros.

Depósitos del Nivel IV de agradación pedemontana

Bordeando por el este a la gran depresión endorreica del bajo de la estancia El Baile (Panza y Sacomani, 2001) y prolongándose hacia oriente hasta la unión de los valles de los ríos Chico y Santa Cruz (inmediatamente al norte de Comandante Luis Piedra Buena), se encuentra una nueva planicie agradacional, también con pendiente regional hacia el naciente y con alturas que van desde algo más de 150 m hasta los 130 m sobre el nivel del mar. A los afloramientos más orientales, integrados por gravas medianas a gruesas con matriz arenosa fina hasta limosa gruesa, Panza e Irigoyen (1995) los correlacionaron con los depósitos de la Formación La Avenida o “Depósitos del Nivel Aterrazado superior”. Su génesis se atribuyó a agradación pedemontana con intervención también de procesos de pedimentación (posiblemente del tipo de pedimentos de flanco), pero no puede descartarse totalmente la posible acción fluvial en la formación, al menos parcial, de estos depósitos psefíticos. Al respecto, Wenzens (2000) incluyó a parte de esta superficie en su nivel de terrazas T2 del sistema fluvial del río Shehuén. En esta síntesis se considera también esta posibilidad, pero se estima que se trataría del primer nivel de terrazas fluviales del río Shenuén o Chalía.

b.4. Planicies de gravas situadas entre los ríos Santa Cruz y Gallegos (incluye las pampas Alta y de Monte León, la cordillera Chica y la meseta Latorre)

Un área caracterizada por la presencia de varias superficies aterrazadas de grandes dimensiones es la que se extiende al sur del valle del río Santa Cruz, hasta el valle del

río Gallegos. La misma se desarrolla desde las primeras estribaciones de la Cordillera, a los 72°00' de longitud Oeste, hasta la costa atlántica, y está profundamente recortada por el valle del río Coig (Coyle) y sus afluentes (Figura 6).

No hay estudios de detalle en toda esta amplia comarca, sino sólo menciones en los trabajos de Caldenius (1932) y Feruglio (1950). El área inmediatamente al sur del río Santa Cruz fue reconocida en forma expeditiva por Schellmann (1998), mientras que el sector suroccidental (cordillera Chica - meseta Latorre) fue mapeado por Malumián y Panza (1999).

En esta región también se reconocen cuatro niveles diferentes.

Depósitos del nivel I de agradación pedemontana (=Formación Cordillera Chica, Malumián y Panza, 1999)

El área más importante cubierta por estos depósitos de gravas gruesas es la meseta de la Pampa Alta, que se desarrolla al sur del valle del río Santa Cruz hasta el río Pelque, inmediatamente al este de la meseta basáltica de Las Vizcachas. Con cotas cercanas a los 900 m s.n.m. en el oeste y pendiente regional hacia el sureste, culmina, con unos 400 m, en el llamado cordón Alto, que es el escalón que la separa del Nivel II de agradación. No se tienen estudios detallados de las gravas en este sector de la provincia. Schellmann (1998) solamente las menciona como «primer nivel de Gravitas Patagónicas» (Patagonian Gravel, Level I) y las asigna a la parte media del Mioceno superior.

Separado del anterior por el valle de los ríos Coig y su afluente el Vizcachas, se encuentra otra alta meseta cubierta también por gruesos depósitos de gravas, cuyos puntos culminantes son la cordillera Chica y la meseta Latorre, que con cotas de 1045 y 1064 m s.n.m. respectivamente, se levantan cerca del límite con Chile poco al norte de Río Turbio (Malumián y Panza, 1999). Hacia el este, el nivel mesetiforme se reconoce hasta aproximadamente los 71°30' O, donde alcanza los 450 a 500 m sobre el nivel del mar.

En este sector, Malumián y Panza (1999) los denominaron Depósitos del Primer Nivel de Agradación (Formación Cordillera Chica). Están formados por gravas muy gruesas con escasa matriz arenosa, que se disponen como un manto subhorizontal continuo. El depósito es un agregado poco consolidado, con un espesor que casi seguramente supera los cinco metros.

Según dichos autores, es un conglomerado polimíctico muy grueso, poco consolidado, de esqueleto abierto, compuesto por hasta 70% de rodados en matriz arena mediana e incipiente cementación calcárea; es gris a gris castaño claro, siendo ésta la coloración general del afloramiento. Está formado por rodados subangulosos a subredondeados, de formas proladas a discoidales. Presentan poca a moderada selección, predominando tamaños entre tres y seis centímetros (aun-

que se encontraron clastos de 15 a 20 cm). Los más abundantes son de rocas graníticas, siguen los de volcanitas mesosilíceas y ácidas, y en menor proporción hay sedimentitas. Esto evidenciaría que el área de aporte fue la actual región cordillerana.

Los niveles psefíticos de la Formación Cordillera Chica son los depósitos distales del primer nivel de agradación pedemontana formado por coalescencia de abanicos aluviales, desarrollado después de la fase principal de ascenso de la Cordillera (Fase Quéchuica, entre los 10 y 8,8 Ma, Ramos, 1982), que cubren un paisaje elaborado sobre los sedimentos continentales tobáceos y areniscosos de la Formación Santa Cruz, del Mioceno inferior. Por esta relación, y por ser estos depósitos equivalentes a los de la Formación La Ensenada (Ramos, 1982) en el área norte y noreste del lago Cardiel (Figura 4) y a los de la Formación Cordón Alto (Panza y de Barrio, 1989; Panza e Irigoyen, 1995) al oeste de Puerto San Julián, Malumíán y Panza (1999) ubican a estas gravas en el Mioceno superior más bajo.

Depósitos del Nivel II de agradación

Inmediatamente al este de la meseta de la Pampa Alta y su borde el cordón Alto, se encuentra una segunda gran superficie mesetiforme cubierta también por un manto tabular de gravas y gravas arenosas. Más extensa que la anterior y con pendiente regional hacia el sureste y este, sus alturas máximas alcanzan los 380 - 400 m en el oeste hasta superar apenas los 300 m s.n.m. en la costa atlántica, poco al sur de Puerto Santa Cruz. En el sector cercano a la costa esta planicie se conoce como pampa de Monte León.

Las gravas y arenas de este segundo nivel de agradación pedemontana (denominadas por Schellmann, 1998 «Patagonian Gravel, Level II» y asignadas al Mioceno superior alto) también cubren en discordancia a los depósitos sinorogénicos del Mioceno inferior (Formación Santa Cruz), relación que se observa en los afloramientos de la margen sur del valle del río Santa Cruz, en los acantilados de la costa atlántica desde punta Entrada por el norte hasta cercanías de Le Marchand por el sur, y en varias grandes depresiones endorreicas labradas en el cuerpo de la meseta (como los bajos Grande, Tres Lagunas, de La Maggie y otros). En el sector de Camusú Aike son cubiertos por coladas de basaltos olivínicos asignados al Plioceno superior.

Al sur del valle del río Coig (Coyle) también se encuentran depósitos psefíticos del Nivel II de agradación. Separados de los del Primer nivel por un escalón, mantienen pendiente regional hacia el este, con alturas máximas en el oeste de hasta 450 m, hasta unos 250 m en el este, al sur de Esperanza. Cubren, en el oeste, a las sedimentitas continentales de la Formación San-

ta Cruz, y son disectados por los valles del brazo sur del río Coig y sus afluentes (chorrillos Magán, Solitario, Corpíe Aike y otros). No se conocen descripciones detalladas de estos depósitos.

Depósitos del Nivel III de agradación

Los mismos constituyen una superficie plana que con una suave pendiente regional hacia el sureste se desarrolla inmediatamente al norte del valle del río Coig. Está separada de la planicie correspondiente a los depósitos del Nivel II (pampa de Monte León) por un escalón de hasta 50 m de altura. Se extiende desde la costa atlántica inmediatamente al norte de la localidad de Puerto Coig, hacia el oeste hasta cercanías del meridiano de 70°O, donde los depósitos psefíticos son cortados por los ríos Coig (brazo sur), Corpíe Aike y Magán. El Nivel III de agradación se encuentra a alturas comprendidas entre los 200 y 250 m sobre el nivel del mar.

No se tienen estudios de detalle de estos depósitos, como así tampoco consideraciones acerca de su edad. Se encuentran cubriendo discordantemente a la Formación Santa Cruz del Mioceno inferior y, por comparación con depósitos que podrían ser coetáneos en otras áreas de la provincia, se estima para los mismos una probable edad pliocena inferior.

Depósitos del Nivel IV de Agradación

Constituyen una extensa superficie mesetiforme alargada en sentido oeste-este que se encuentra entre los valles de los ríos Coig y Gallegos, constituyendo la divisoria de aguas entre ambos sistemas fluviales. En un sector cerca de Güer Aike se la conoce como pampa de la Leona. Con pendiente regional al este, sus mayores alturas (300 m s.n.m.) se observan en el oeste cerca de la estancia Punta del Monte, para descender a más de 125 m en la costa, en el área del cabo Buen Tiempo, al norte de la ría de Gallegos.

Cubren discordantemente a depósitos continentales miocenos de la Formación Santa Cruz y a facies areniscosas fluviales que Borrello y Cingolani (1967) consideraron similares al «Rionegrense» del norte de la Patagonia, pero que se asimilan también a la unidad precipitada. No hay tampoco estudios sobre estas gravas arenosas, que se estima depositadas en el Plioceno (quizás superior).

AGRADECIMIENTOS

Esta contribución no se hubiera podido terminar sin la invalorable colaboración de Liliana Sacomani en la interpretación de imágenes satelitales, de Malena Mazzitelli, Mariana Gutiérrez y Alejandra Coluccia en la elaboración de las figuras, y de Mario Franchi en la lectura y revisión crítica del manuscrito final.

TRABAJOS CITADOS

- Ameghino, F., 1896. Notas sobre cuestiones de Geología y Paleontología Argentinas. *Boletín Instituto Geográfico Argentino*, 17: 87 - 119.
- Ameghino, F., 1902. L'Age des formations sédimentaires de Patagonie. *Anales Sociedad Científica Argentina*, 54: 283-342.
- Ameghino, F., 1906. Les formations sédimentaires du Crétacé supérieur et du Tertiaire de Patagonie avec un parallèle entre leurs faunes mammalogiques et celles de l'ancien continent. *Anales Museo Nacional Buenos Aires*, 15(3) 8: 1-568.
- Aüer, V., 1950. Las capas volcánicas como base de la cronología postglacial de Fuego-Patagonia. *Revista de Investigaciones Agrícolas* 3(2):49-208.
- Aüer, V., 1951. The Pleistocene and Post-glacial Period in Fuegopatagonia. *Annales Akademiae Scientiarum Fennica*, Serie A, 25, Helsinki.
- Bonarelli, G. y J.J. Nágera, 1921. Observaciones geológicas en las inmediaciones del lago San Martín (Territorio de Santa Cruz). *Boletín Dirección General de Minas, Geología e Hidrología* 27 (Serie B, Geología): 1-39.
- Borrello, A. y C. Cingolani, 1967. Observaciones geológicas en Killik-Aike, norte de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. *Revista Museo de La Plata (N.S.)*, 6 (Geología), 40:33-40.
- Caldenius, C., 1932. Las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia y Tierra del Fuego. *Dirección Nacional de Minas y Geología*, Publicación 95: 1-152.
- Caldenius, C., 1940. The Tehuelche or Patagonian Shingle Formation. A contribution to the study of its origin. *Geographiska Annaler*, 22 (3-4): 160-181.
- Césari, O, A. Simeoni y C. Berós, 1986. Geomorfología del sur del Chubut y norte de Santa Cruz. *Universidad Abierta* 1(1): 18-36, Comodoro Rivadavia.
- Clapperton, C., 1993. *Quaternary Geology and Geomorphology of South America*. Elsevier Science Publishers, 780p., Amsterdam.
- Cobos, J.C. y J.L. Panza, 2001a. Hoja Geológica 4769-III El Pluma, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino (inédito).
- Cobos, J.C. y J.L. Panza, 2001b. Hoja Geológica 4972-IV Tres Lagos, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Mapa e informe preliminar. Servicio Geológico Minero Argentino (inédito).
- Darwin, Ch., 1846. *Geological observations on South America*. En: Escuti, A., 1906. Anexo *Anales Universidad de Chile*, Santiago.
- Darwin, Ch., 1848. On the distribution of the erratic boulder and on the contemporaneous unstratified deposits of South America. *Transactions Geological Society of London*, 6(1842): 415-431.
- Feruglio, E., 1950. Descripción geológica de la Patagonia. Aluviones terrazados (Rodados Patagónicos). Tomo 3 (14): 49-73. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Buenos Aires.
- Fidalgo, F. y J.C. Riggi, 1965. Los Rodados Patagónicos de la Meseta del Guenguel y alrededores (Santa Cruz). *Asociación Geológica Argentina, Revista* 20 (3): 273 - 325.
- Fidalgo, F. y J.C. Riggi, 1970. Consideraciones geomórficas y sedimentológicas sobre los Rodados Patagónicos. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 25 (4): 430 - 443.
- Frengüelli, J., 1957. Neozoico, en *Geografía de la República Argentina*, II(2). Imprenta Coni, Buenos Aires.
- Giacosa, R., 1998. Hoja 4766-III/IV Puerto Deseado, 1:250.000. Servicio Geológico Minero Argentino, *Boletín* 240: 1 - 72.
- Giacosa, R. y M. Franchi, 1997. Hojas Geológicas 4772-III Lago Belgrano y 4772-IV Lago Posadas, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino, 95 pp. (inédito).
- Gorring, M.L., S.M. Kay, P.K. Zeitler, V.A. Ramos, J.L. Panza, D. Rubiolo y M.I. Fernandez, 1997. Neogene Patagonian plateau lavas: Continental magmas associated with ridge collision at the Chile Triple Junction. *Tectonics*, 16 (1): 1-17.
- Groeber, P., 1953. Glacial, Tardío y Post-glacial en Patagonia. *Revista Museo Municipal de Ciencias Naturales de Mar del Plata*, I(1): 79-103.
- Hatcher, J.B., 1897. On the Geology of Southern Patagonia. *American Journal Science*, Series 4, 4(23): 321 - 354.
- Hatcher, J.B., 1900. Sedimentary rocks of Southern Patagonia. *American Journal Science*, Series 4, 9(50): 85 - 108.
- Hatcher, J.B., 1903. Narrative of the expeditions geography of Southern Patagonia. Report Princeton University Expedition to Patagonia, 1896 - 1899, Vol. I.
- Irigoyen, M.V., 1989. Descripción geológica de la Hoja 57f-g Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 114 p. (inédito).
- Keidel, J., 1917-1919. Über das patagonische Tafelland, das patagonische Geröll und ihre Beziehungen zu den geologischen Erscheinungen im Argentinischen Andengebiet und Litoral. *Zeitschrift Deutsche Wissensch. Verein.*, Bd (1917):219-245; 311-343; Bd (1918): 53-59; 139-161; Bd (1919): 1-27.
- Lapido, O y F.X. Pereyra, 1999. Cuaternario de la Patagonia Extraandina, en *Geología Argentina*, Instituto de Geología y Recursos Minerales, *Anales* 29 (23-7): 704-709.
- Malumián, N. y J.L. Panza, 1999. Hoja 5172-III Yacimiento Río Turbio (provincia de Santa Cruz), escala 1:250.000. Servicio Geológico Minero Argentino, *Boletín* 247: 1 - 108.
- Marín, G., 1982. Informe preliminar de la descripción geológica de la Hoja 55c Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 17 p. (inédito).
- Marín, G., 1984. Descripción geológica de la Hoja 55c Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 48 p. (inédito).
- Martínez, H., 2001. Hoja Geológica 4769-II Las Heras (Caleta Olivia), escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Mapa inédito. Servicio Geológico Minero Argentino.
- Mercer, J.H., 1976. Glacial History of Southernmost South America. *Quaternary Research* 6: 125 - 166.
- Mercer, J.H., R.J. Fleck, E.A. Mankinen y W. Sander, 1975. Southern Patagonia: glacial events between 4 m.y. and 1 m.y. ago. *Quaternary Studies*. Royal Society New Zealand Bulletin, 13: 223- 230, Wellington.
- Mercer, J. y J.F. Sutter, 1982. Late Miocene-Earliest Pliocene glaciation in Southern Argentina: implications for global ice sheet history. *Paleogeography, Paleoclimatology and Paleoecology* 38:185-206.
- Mercerat, A., 1893a. Un viaje de exploración en la Patagonia austral. *Boletín Instituto Geográfico Argentino* 14: 267-291.
- Mercerat, A., 1893b. Contribución a la geología de la Patagonia. *Anales Sociedad Científica Argentina* 36:65-103.
- Mercerat, A., 1896a. Essai de classification des terrains sédimentaires du versant oriental de la Patagonie australe. *Anales Museo Nacional de Buenos Aires*, (2)II: 105-130.
- Mercerat, A., 1896b. Nuevos datos geológicos sobre la Patagonia austral, a propósito del mapa del Sr. Carlos Siewert sobre la parte sur del Territorio de Santa Cruz. *Boletín Instituto Geográfico Argentino*, 17: 392-404.
- Mercerat, A., 1897. Coupes géologiques de la Patagonie Australe. *Anales Museo Nacional de Buenos Aires*, (2) II: 309-320.
- Nordenskjöld, O., 1897. Algunos datos sobre la naturaleza de la región magallánica. *Anales Sociedad Científica Argentina*, 44:190-197.

- Palma, M., 1986. Descripción geológica de la Hoja 53 g-h ría Deseado. Servicio Geológico Nacional (inédito).
- Panza, J.L., 1982. Descripción geológica de las Hojas 53e "Gobernador Moyano" y 54e "Cerro Vanguardia". Servicio Geológico Nacional, 197 p. (inédito).
- Panza, J.L., 1995. Hoja Geológica 4969-II Tres Cerros escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Boletín 213, 103p.
- Panza, J.L., 1998. Hoja Geológica 4769-IV Monumento Natural Bosques Petrificados, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino, 162 p. (inédito).
- panza, J.L. y R. de Barrio, 1987. Informe preliminar del levantamiento geológico de las Hojas 56f Cordón Alto y 56g Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional Minería y Geología, 122 p. (inédito).
- Panza, J.L. y R. de Barrio, 1989. Descripción geológica de las Hojas 56f "Cordón Alto" y 56g "Puerto San Julián", provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, 155 p. (inédito).
- Panza, J.L. y M.V. Irigoyen, 1995. Hoja Geológica 4969-IV Puerto San Julián, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico, Boletín 211, 77 p.
- Panza, J.L. y G. Marin, 1998. Hoja Geológica 4969-I Gobernador Gregores, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 239: 1-104.
- Panza, J.L. y J.C. Cobos, 1999. Hoja Geológica 4769-III Destacamento La María, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 296, 115 p. (inédito).
- Panza, J.L. y L. Sacomani, 2001. Hoja Geológica 4969-III Laguna Grande, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Mapa e informe preliminar. Servicio Geológico Minero Argentino (inédito).
- Panza, J.L., J. Cobos y D. Ragona, 1994. Mapa geológico de la provincia de Santa Cruz, escala 1:750.000. Dirección Nacional del Servicio Geológico.
- Ramos, V.A., 1978. Descripción geológica de la Hoja 55b Meseta de la Muerte, provincia de Santa Cruz. Informe Servicio Geológico Nacional (inédito).
- Ramos, V.A., 1982. Geología de la región del Lago Cardiel, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina Revista, 37 (1): 23 - 49.
- Scalabrini O., J., J.P. Spikermann y F.A. Medina, 1985. Geología y geomorfología de Santa Cruz entre los paralelos 51° y 52° de Lat. Sur. En Boelcke, O., D. Moore y F. Roig (Eds.), Transecta botánica de la Patagonia Austral. CONICET (Argentina), Instituto de la Patagonia (Chile) y Royal Society (Gran Bretaña).
- Schellmann, G., 1998. Jungkänozoische Landschaftsgeschichte Patagoniens (Argentinien). Andine Vorlandvergleitungen, Talentwicklung und marine Terrassen. Essener Geographische Arb. 29: 216 p., Essen.
- Schellmann, G., G. Wenzens, U. Radtke, D. Trombotto, M. Zárate y E. Schnack, 2000. Landscape Evolution of Southern Patagonia. Geodesy, Geomorphology and Soil Science, SH1: 63-68.
- Vergani, G. Y N. Stach, 1984. Recopilación geológica de la provincia de Santa Cruz, escala 1:500.000. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (inédito).
- Wenzens, G., 2000. Evidences of Pliocene and early Quaternary glaciations east of Lago Viedma (Patagonia, Argentina). Zbl. Geologie Paläontologie Teil I, 1999 (7-8): 1027-1040.
- Windhausen, A., 1914. Contribución al conocimiento geológico de los Territorios del Río Negro y Neuquen. Anales Ministerio Agricultura, Sección Geología, 10(1): 7-60.
- Windhausen, A., 1924. Líneas generales de la constitución geológica de la región situada al oeste del Golfo de San Jorge. Boletín Academia Nacional Ciencias Córdoba, 27: 167 - 320.
- Windhausen, A., 1925. Apuntes sobre el sistema hidrográfico del río Senguerr. Anales Sociedad GAEA, I(3): 144-164.
- Windhausen, A., 1931. Geología Argentina. Segunda Parte: Geología Histórica y regional del territorio argentino. Ed. Peuser, Buenos Aires, 646 pp.

EL CAMPO VOLCANO-TECTÓNICO DE PALI AIKE

HUGO CORBELLA

Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y Universidad Nacional de la Patagonia Austral

INTRODUCCIÓN

En el extremo austral de Sud América, desde el río Coig o Coyle (50°S) hasta el estrecho de Magallanes (52° S), aflora el campo volcano-tectónico plio-pleistoceno de Pali Aike, buena parte del mismo en la provincia argentina de Santa Cruz.

El nombre Pali Aike (del tehuelche pale=hambre, aike=lugar) fue tomado de la estancia homónima y empleado inicialmente por los investigadores que estudiaron los restos arqueológicos ahí hallados en cuevas volcánicas. Con posterioridad, la denominación fue utilizada para designar a todo el conjunto de afloramientos eruptivos.

Las manifestaciones volcánicas, generalmente alineadas, están esparcidas en un área de 50 por 150 km de largo, Figura 1. La particular abundancia de maars y, sus respectivos anillos hialoclásticos de origen freatomagmático, es responsable de la singular topografía que caracteriza esta faja volcano-tectónica; característica que la distingue morfológicamente respecto de las demás manifestaciones basálticas extrandinas (Corbella *et al.*, 1990, 1993).

En territorio argentino, estos afloramientos constituyen un caso único de volcanismo reciente en proximidad a un centro urbano. La ciudad de Río Gallegos, emplazada en la desembocadura del río del mismo nombre -asiento del gobierno de Santa Cruz, puerto de mar, activo polo de desarrollo petrolero, ganadero y comercial, y lugar de residencia de 120.000 habitantes-, dista sólo 23 km de los centros efusivos más cercanos.

Marco geodinámico

Las manifestaciones volcánicas de Pali Aike, descriptas

inicialmente por Altevogt (1969), Codignotto (1975) y Skewes (1978), forman parte de un volcanismo fisural de retroarco plioceno-holoceno emplazado en la Cuenca Magallánica, a 300 km del actual frente volcánico.

Los fenómenos tectónicos y magmáticos que han dado lugar a su existencia se vinculan con el desarrollo geodinámico de la extremidad austral de la placa Sudamericana y la Cuenca Austral.

El basamento sobre el que se asienta ha sido considerado como un terreno alóctono acrecionado a la placa Sudamericana presumiblemente durante el Paleozoico superior o el Triásico (De Witt, 1977; Ramos, 1985, 1988; Hervé, 1998). Los procesos de subducción a lo largo del margen continental pueden haber estado activos desde el Paleozoico superior.

Durante el Triásico superior y el Jurásico inferior ocurrió un período de tectónica distensiva con fallamientos y apertura de sistemas de rift (Biddle *et al.*, 1986; Uliana y Biddle, 1988; Uliana *et al.*, 1985, 1989; Urien *et al.*, 1995), al cual se asoció un intenso volcanismo ácido de amplia distribución, atribuido inicialmente a la fusión de la corteza continental y más recientemente a la fusión parcial de un manto litosférico subcontinental enriquecido (Storey y Alabaster, 1991; Storey *et al.*, 1992).

Hacia fines del Jurásico y comienzos del Cretácico, nuevos esfuerzos extensivos causaron la apertura del océano Atlántico y la separación de la placa Africana.

Durante el Cretácico superior, debido a un cambio de orientación en las sollicitaciones mecánicas impuestas por la tectónica de placa, se produjo un acortamiento cortical, con plegamientos, corrimientos y actividad magmática; resultando en un espesamiento de la corteza y elevación parcial de la cordillera Patagónica (Hervé *et*

al., 2000). El lapso compresional y los plegamientos mesozoico-terciarios finalizaron en el Mioceno, durante el cual hubo intensa deformación con desarrollo de una faja de plegamientos y corrimientos, intrusividad y elevación de los Andes (Riccardi y Rolleri, 1980; Ramos, 1989; Alvarez-Marron *et al.*, 1993). Hacia el fin del Plioceno y comienzos del Pleistoceno, nuevos movimientos produjeron la ulterior elevación de la cordillera.

Volcanismo neógeno en Patagonia austral

Hace 14 Ma, la dorsal de Chile colisionó contra la trinchera chilena, formando la unión triple entre las placas de Antártica, Nazca y Sudamérica (De Witt, 1977). Desde entonces esta unión triple se ha desplazado lentamente hacia el norte a lo largo de la trinchera, hasta alcanzar su actual posición ligeramente al norte de la península de Taitao (Herron *et al.*, 1981; Cande y Leslie, 1986; Cande *et al.*, 1987). Debido a su convergencia oblicua, varios segmentos de la dorsal de Chile, separados y desplazados por fallas transformantes, han convergido y colisionado con el margen sur de Sudamérica. Cuando una dorsal choca contra una masa continental, la subducción de una losa joven y delgada puede ser acompañada por un incremento de la temperatura en la vecindad de la dorsal (De Long *et al.*, 1979). La elevación de la temperatura disminuye la profundidad a la cual se produce la deshidratación de la losa, reduciendo o inhibiendo la fusión de rocas y la generación de magmas. Como consecuencia, a lo largo de un arco volcánico se produce una discontinuidad o gap desprovista de actividad volcánica o un magmatismo anómalo en proximidad a la trinchera.

En la Patagonia austral, la distribución de los volcanes activos a lo largo de los Andes meridionales muestra que entre los 33° y 46°S, en un tramo de ~800 km, se agrupan 34 volcanes emisores de lavas próximas a los típicos magmas de arco. Estos magmas resultan de la fusión de la astenósfera sobre la losa descendente, con contribuciones menores de la losa (Futa y Stern, 1998).

La cadena de volcanes se interrumpe luego a lo largo de un tramo de 350 km, conformando así una discontinuidad del arco magmático (Ramos, 1989). El volcanismo reaparece recién a los 49°S y desde allí y hasta los 55°S sólo se conocen seis centros volcánicos. En este último tramo se han señalado volcanitas asociadas con las adakitas (Defant y Drummond, 1990) consideradas productos de fusión directa de una corteza oceánica joven y caliente (Puig *et al.*, 1984; Ramos *et al.*, 1991, Ramos *et al.*, 1994; Kay *et al.*, 1994; Stern y Kilian, 1996; Sigmarsson *et al.*, 1998).

Las ventanas astenosféricas, asociadas temporal y espacialmente con el volcanismo máfico alcalino de retroarco, han sido señaladas a lo largo de márgenes continentales activos y representan áreas desprovistas de

litosfera oceánica subducidas por debajo. Sobre su vertical, la fusión del manto se produciría por decompresión durante el ascenso de penachos de mayor temperatura y menor densidad, o por surgencias del manto debido al incipiente espacio dejado por la litosfera en expansión (Cande y Leslie, 1986; Forsythe y Nelson, 1985; Forsythe *et al.*, 1986; Hole, 1988; Hole *et al.*, 1991, 1995).

En el sur de Sudamérica, la mayor actividad volcánica extrandina parece acontecer frente a segmentos del arco contemporáneo con escaso o nulo magmatismo (Kay *et al.*, 1990). Entre los 46° y 49° S y desde el Mioceno tardío al reciente, la existencia en el retroarco de una sucesión de plateau basálticos progresivamente más jóvenes hacia el NE, fue asignada al pasaje de ventanas astenosféricas durante la migración de la unión triple hacia el norte (Ramos y Kay, 1992; Gorrington *et al.*, 1997).

GEOLOGÍA

La Cuenca Austral y sus sedimentos

El ámbito geológico en el cual se encuentran emplazadas las volcanitas de Pali Aike pertenece a la Cuenca Austral o Magallánica. Esta cuenca, dispuesta al este de los Andes entre los 46° y los 55° S, abarca el área en forma de media luna comprendida entre el oroclinio cordillerano y el nesocratón del Deseado.

El paquete de sedimentos cretácicos y terciarios depositados en ella depasa los 8.000m (Russo *et al.*, 1980). Su espesor se incrementa desde ~1500 m en Río Gallegos a más de 3.000m en Bella Vista, superando los 8.000 metros 150 km al WSW de Río Gallegos.

El área de la Cuenca Austral fue rellenada inicialmente por sedimentos volcanoclásticos del Grupo Bahía Laura (Jurásico medio y superior) y hacia fines del Jurásico y comienzos del Cretácico por areniscas marinas y litorales de la Formación Springhill (Tithoniano-Valanginiano).

Luego del levantamiento del arco occidental, durante el Cretácico inferior y hasta el Mioceno, esta cuenca sufrió reiteradas transgresiones y regresiones del mar. En el flanco Este, durante el Cretácico superior se depositaron las pelitas marinas de la Formación Palermo-Aike y, del Paleoceno al Oligoceno las areniscas y arcillitas marinas con intercalaciones litorales y continentales de la Formación Magallanes (Arbe, 1987; Piana *et al.*, 1991).

Durante el Mioceno inferior intensos movimientos tectónicos produjeron un marcado ascenso de los sectores emergidos y un rápido retroceso del mar que ha perdurado hasta el presente. Tras una importante discordancia angular, se depositó la Formación Santa Cruz, espesa secuencia de sedimentos continentales compuesta por tobas, tufitas y areniscas, con concreciones y restos de mamíferos datados en 18-15 Ma (Teruggi, 1965; Marshall *et al.*, 1986; Robbiano *et al.*, 1996).

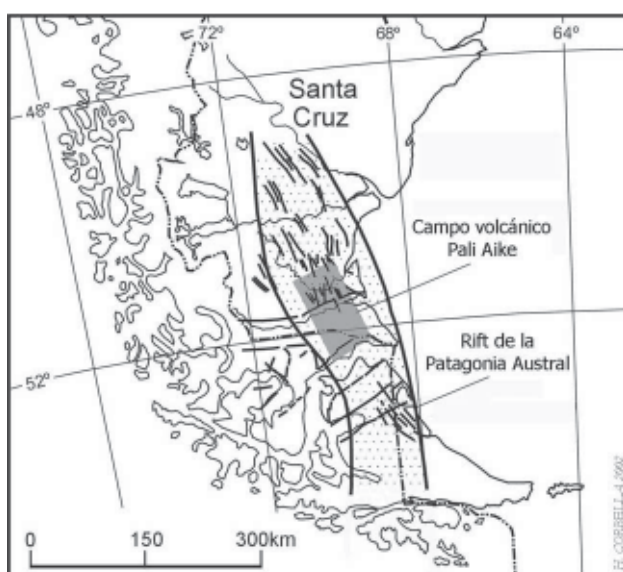


Figura 1: Fracturación meso-cenozoica en la Patagonia extrandina austral. Fallas de dirección NW, rift austral y estructuras distensivas de dirección E y NE; según Biddle et al. (1986), Urien et al. (1995) y Diraison et al. (1997), modificados.

Nuevos movimientos ocurridos hacia fines del Plioceno produjeron plegamientos y dislocaciones de cierta magnitud en el flanco oeste de la cuenca, en tanto en el este, donde aflora Pali Aike, los niveles sedimentarios reposan casi horizontalmente (Russo et al., 1980).

Glaciares y Morenas

Los afloramientos volcánicos de Pali Aike se encuentran flanqueados al oeste y al sur por acumulaciones morénicas. Los hielos depositaron allí extensos cordones de till y sedimentos glacifluviales, dispuestos unos tras otros como arcos de decenas de kilómetros de radio. Por delante de ellos se despliegan vastas planicies glacifluviales de gravas y arenas gruesas.

Durante el Mioceno (10-15 Ma) la elevación de los Andes alcanzó alturas considerables. Esto no sólo provocó una disminución de las temperaturas sino que focalizó la precipitación de la humedad procedente del Pacífico. A este cambio climático local se sumó un desmejoramiento del clima global que promovió condiciones propicias para la glaciación. Consecuentemente durante el Mioceno, el Plioceno y el Pleistoceno, la cordillera y parte de la Patagonia extrandina fueron recurrentemente afectadas por pulsos sucesivos de glaciación continental.

La edad de la primera gran glaciación cenozoica en Patagonia es aún materia de debate. Sugerida inicialmente en 3.5 Ma AP (Mercer, 1974, 1976), su antigüedad retrocedió a más de 7 Ma (Mercer y Sutter, 1982; Ton-That et al., 1999) y se sospechan edades aun mayores (Rabassa y Clapperton, 1990).

En Tierra del Fuego, sur de Magallanes y Santa Cruz, varios sistemas morénicos y sus glacifluviales asociados fueron tempranamente cartografiados y adjudicados a cuatro sistemas morénicos: Inicio, Dani, Goti y Finiglacial (Caldenius, 1932). Más recientemente, los depósitos acumulados durante los sucesivos pulsos de diferentes lóbulos de hielo fueron recartografiados considerando su morfología y contenido litológico (Meglioli et al., 1990, 1994). Los depósitos glaciales acumulados en el valle del río Gallegos fueron asignados a los siguientes grandes eventos glaciales o glaciaciones: Bella Vista (1.15 Ma), Glencross (<1 a ~0.45 Ma), Río Turbio (~140.000 a A.P.) y Seno Almirante Montt (16.000 a A.P.) (Clapperton, 1992; Meglioli, 1992; Ton-That et al., 1999).

De todos estos arcos morénicos, sólo los más externos o distales y sus abanicos de sedimentos glacifluviales se encuentran en contacto con los afloramientos volcánicos.

Ríos y terrazas

En el valle medio e inferior del río Gallegos, en el tramo comprendido entre la confluencia con el río Gallego Chico y su desembocadura en el mar, las aguas fluyen por un valle desproporcionadamente amplio -hasta 14 km de ancho- respecto a su caudal actual.

En este valle se observa un sistema de terrazas escalonadas compuesto por cinco niveles principales (Ercolano et al., 1998; Mazzoni et al., 1998).

La superficie más elevada y antigua -Terraza I- de amplia representación areal y presumible edad miocena, se extiende entre las cotas 130 y 170 m. Está modelada sobre la Formación Santa Cruz y cubierta por un delga-

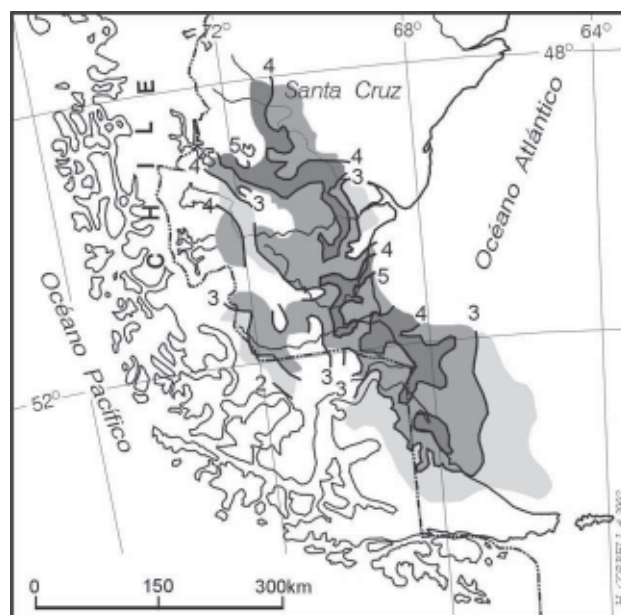


Figura 2: Faja de anomalías geotérmicas en la Patagonia extrandina austral; según Robles (1987, 1988), modificado.

do manto (<2m) de «Rodados Patagónicos», probables productos glacifluviales de glaciaciones precedentes. La Terraza II o segundo nivel se desarrolla algunas decenas de metros por debajo de la anterior, extendiéndose de oeste a este entre 100 y 25 m.s.n.m. Está constituida por gravas entrecruzadas con niveles arenosos y limoarcillosos. En esta terraza se hallaron frecuentes testimonios de fenómenos periglaciarios con suelos poligonales de tipo tundra y moldes de cuña de hielo, emplazados 40 cm por debajo de un nivel de paleosuelo (Ercolano *et al.*, 1997). Pedimentos de flanco entre las terrazas I y II permiten inferir un período de estabilidad relativa entre ambas. La Terraza III, discontinua y muy disectada, se eleva en el oeste a una cota de 60 m y muestra también algunos rasgos periglaciarios. La Terraza IV se dispone 10 m por debajo de la precedente y, finalmente la Terraza V que se eleva escasos metros sobre la planicie de inundación actual. Restos de *Balaenoptera* sp. recuperados en la zona de Güer Aike proveen una edad mínima de 685-985 A.D. para la última de las geoformas.

La desembocadura del río Gallegos en el océano Atlántico da al estuario de la ría homónima, producida por el avance del mar sobre el sistema fluvial con el consiguiente anegamiento del mismo al ritmo intermitente de las mareas.

Viento y dunas

En esta área de fuertes vientos se desarrollan dunas lineales de reducida potencia y hasta 10 km de longitud. Estas dunas caracterizan condiciones de escaso abastecimiento de arena y vientos de dirección convergente. En Pali Aike se generan en las playas de pequeñas lagunas y avanzan en dirección este. Acumulaciones de arenas finas se encuentran también a sotavento de mesetas y escarpas basálticas formando acumulaciones, rellenando las texturas superficiales de los afloramientos volcánicos o incorporándose paulatinamente a la delgada cobertura edáfica. Los fuertes vientos son responsables también del modelamiento de ventifactos y de la eliminación de ciertos horizontes de suelo. Algunas depresiones, generalmente de origen maárico, han sido y son sometidas a exondación por deflación eólica (Corbella *et al.*, 1990; Corbella y Gagliardini, 1997).

Lagunas y sedimentos

En el área de Pali Aike existen lagunas de distinto origen. Algunas se formaron por endicamiento de aguas superficiales por derrames lávicos. Otras se alojan en depresiones de origen volcánico (maares).

Dadas las condiciones climáticas actuales, sólo algunas de estas depresiones maáricas retienen agua en su interior. Sin embargo, en un pasado más húmedo,

buena parte de ellas pudieron haber sido ocupadas por lagunas y por ende haberse comportado como cuencas endorreicas donde se preservaron sedimentos periglaciales, lagunares y eólicos. En búsqueda del registro sedimentario que contuviese las claves de cambios ambientales pretéritos, se realizaron varias perforaciones exploratorias. Tres de ellas -todas dentro del maar Magallanes (52°07' S 69°16' W)- permitieron recuperar una columna de 59 metros de testigos de sedimentos paleolacustres imperturbados (Corbella, 1993). Dos dataciones ¹⁴C de materia orgánica en los sedimentos señalaron edades pertenecientes al Pleistoceno superior comprendidas entre 31.560 ± 480 y >51.700 años A.P.

El estudio inicial de los testigos de perforación ha puesto en evidencia la existencia de una rica flora de diatomeas. Se reconocieron 88 taxones distribuidos en 26 géneros (4 del Orden Centrales y 22 Pennales). Los géneros mejor representados en cuanto al número de especies fueron *Navicula* (22 spp.), *Achnanthes* (8 spp) y *Nitzschia* (7 spp.). Se mencionó por primera vez para el país a *Achnanthes lemmermannii*, *Cyclotella agassizensis*, *Opephora olsenii* y *Pinnularia borealis* var. *thuringiaca*. También es destacable la presencia de *Navicula cardiella* Lucchini y de *Surirella ovata* var. *utahensis*.

Algunas de las asociaciones identificadas, con neta dominancia de formas planctónicas, representarían condiciones netamente lacustres. En otras, el predominio de formas de ambientes someros, ligeramente salobres y alcalinos podría indicar situaciones atribuibles a desecación. La dominancia de *Fragilaria construens* alrededor de los -32 m podría señalar la existencia de un pico de frío intenso (Maidana y Corbella, 1997).

La distribución de las distintas especies vegetales también es un indicador de los gradientes de precipitación. A la latitud de Pali Aike, las comunidades vegetales se disponen en la actualidad de la siguiente manera: bosques perennes hacia el oeste donde los valores de precipitación son los más elevados, continuando con bosques caducifolios, estepas de gramíneas orillando los bosques, estepas de xerófitas en el centro y este, y campos salinos cerca de la costa atlántica.

El análisis palinológico de los sedimentos paleolacustres del maar Magallanes reveló, por debajo de los 29 m de profundidad, un interesante contenido de polen. Los resultados estadísticos permitieron reconocer pulsos de mayor y menor humedad relativa. Fueron deducidas así condiciones de marcada sequía para los niveles más profundos, de -59 a -53 m. Mayor humedad relativa en los niveles entre -49 y -48 m. Menor humedad relativa desde el nivel -47 a -40 m. El intervalo entre los niveles -39 a -36 m refleja nuevamente mayor humedad relativa. Por último, entre los niveles -35 y -29 m se registró otro pulso de sequía (Corbella, 1993; Corbella *et al.*, 1998).

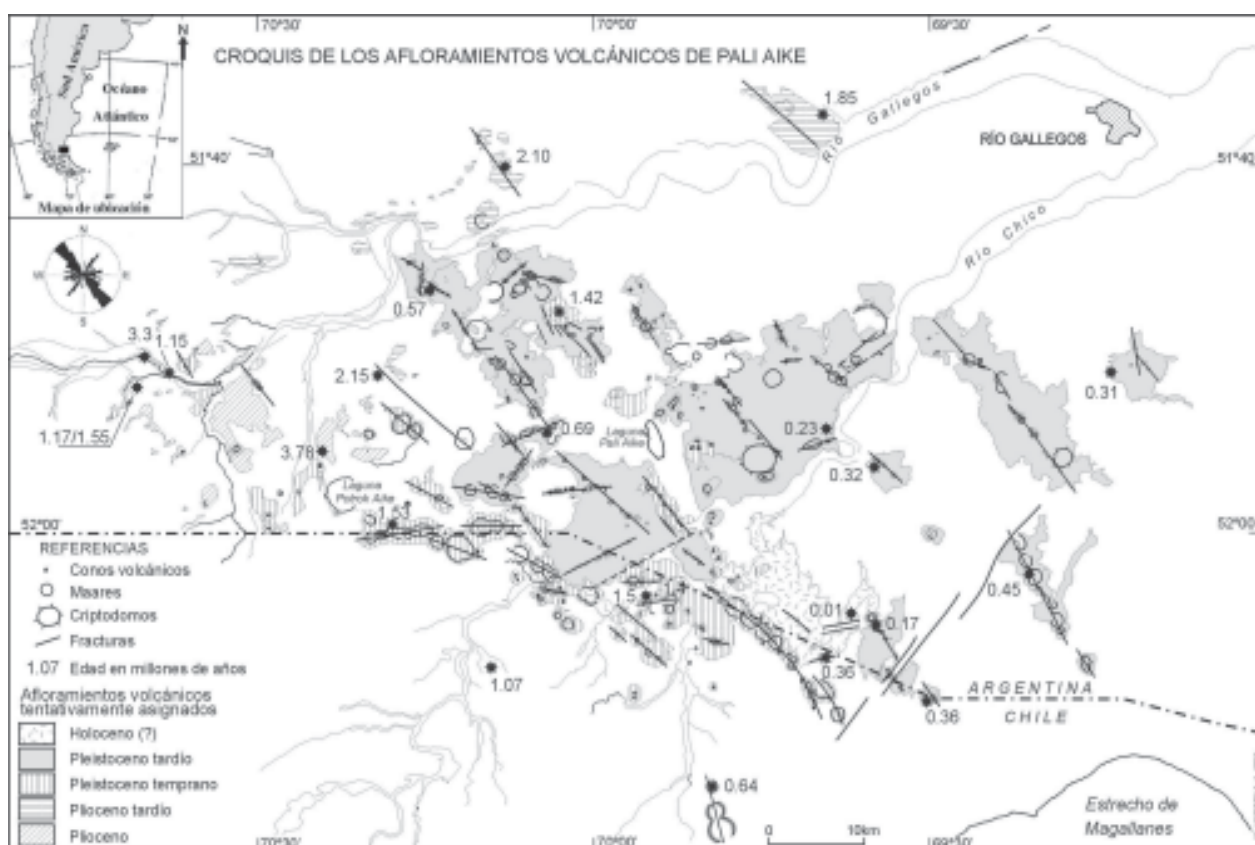


Figura 3: Bosquejo de los afloramientos volcánicos de Pali Aike, estructuras principales y edades radimétricas; según Corbella (1999b), modificado.

Resumiendo, el estudio inicial del contenido de diatomeas y de polen de estos sedimentos sugiere que durante los últimos 50.000 años en Pali Aike se produjeron amplias alternancias paleoambientales, con fluctuación de las marcas térmicas y sucesión de períodos de mayor y menor humedad relativa.

FRACTURACIÓN Y RIFTING

En el centro y sur del territorio de Santa Cruz se han mencionado numerosas fracturas de rumbo NW (Biddle *et al.*, 1986; Uliana *et al.*, 1985, 1988, 1989; Massabie, 1990; Chelotti, 1992). Algunas agrupadas en haces subparalelos, fueron asignadas al rifting Jurásico (Urien *et al.*, 1995), son ilustradas en la Figura 1.

Al oeste de la ciudad de Río Gallegos, la existencia de múltiples fracturas es puesta en evidencia por el sugestivo alineamiento de los afloramientos lávicos de Pali Aike y por las extensas depresiones lineales motivadas por la coalescencia de numerosos maares a lo largo de planos de falla. Estas trazas superficiales están generalmente asociadas a otras de rumbo paralelo o subparalelo, delatando sistemas de fracturas que en su conjunto configuran un rift.

El término “volcanicidad”, acuñado por Barberi *et al.* (1982), expresa la frecuencia e importancia volumétrica del volcanismo vinculado a un proceso geodinámico. Cuando se compara la presente faja

volcanotectónica con otros casos de actividad volcánica de intraplaca vinculados con zonas sometidas a extensión, Pali Aike puede ser clasificado como un rift de baja volcanicidad. A diferencia de los de alta volcanicidad, estos rifts se caracterizan por una actividad eruptiva discontinua, desarrollada principalmente bajo un régimen tectónico extensivo, generalmente transtensivo, acompañado por fracturación y escaso adelgazamiento de la litosférica y reducida o nula elevación astenosférica.

En Pali Aike el sistema predominante de fallas en superficie y en subsuelo posee rumbo NW, siendo acompañado por otros haces menos frecuentes de dirección E y NE (Corbella *et al.*, 1990, 1996; Pomposiello *et al.*, 1990, 1991, 1995; Corbella y Chelotti, 1998); las fallas son ilustradas en la Figura 3.

Con similar orientación NW, desde la costa atlántica nor-fueguina hasta la latitud del lago Cardiel -una amplia área de 600 km de longitud- se ha señalado la existencia de anomalías geotérmicas con gradientes verticales de hasta 6° C/100 m. Estas anomalías geotérmicas han sido relacionadas con fallas y megatrazas de fracturas regmáticas (Robles, 1987, 1988; Chelotti, 1992) (Figura 2).

Las estructuras de rumbo general ENE de Pali Aike se alinean, en cambio, paralela o subparalelamente a las fallas que, en Tierra del Fuego, habrían encauzado los amplios valles glaciares del estrecho de Magallanes, los senos Skyring y Otway y las bahías

Inútil y San Sebastián, **Figura 1**. Ocurridas durante el Terciario superior, fueron adjudicadas a estiramientos en sentido NW provocados por la aplicación de un nuevo campo de esfuerzos en el flanco sur de la Cuenca Austral (Diraison *et al.*, 1997).

La geometría de las fallas en subsuelo y los espesores aproximados del Grupo Bahía Laura o “Serie Tobífera” fueron precisadas mediante la reinterpretación de líneas sísmicas de reflexión realizadas por YPF (Chelotti, 1992; Corbella *et al.*, 1996), **Figura 4**. Así se determinó que todas las fracturas referidas al techo del Grupo Bahía Laura, tanto las fallas maestras de hemigrabens de gran rechazo como las otras que lo interesan, presentan un rechazo vertical directo. El rumbo modal es NW, presentándose también las direcciones E y NE. **La Figura 5** muestra un corte ilustrativo de los hemigrabens jurásicos.

Cotejando la geometría de las estructuras cartografiadas en superficie y subsuelo se observó que: El carácter de todas las fallas es gravitacional directo, invariablemente extensional, y muchas presentan alguna componente transtensional. Las fallas poseen planos de buzamiento vecinos a la vertical con valores del orden de los 70-80°, con una moderada tendencia a la listricidad hacia la base del complejo jurásico. Los hemigrabens generalmente presentan su lado tendido hacia el este, con borde abrupto hacia el oeste.

Las fallas directas, con fuerte buzamiento hacia el este u oeste, atenúan su rechazo a medida que atraviesan secuencias sedimentarias más jóvenes: afectan con fuerte rechazo vertical al Grupo Bahía Laura y en menor medida a la Formación Springhill, a los sedimentos cretácicos los afecta sólo en sus niveles inferiores y medios y, en las formaciones del Cretácico superior y Terciario, el fallamiento se torna sísmicamente indetectable (resolución del método: 10-15 m). Sólo algunos cambios de inclinación de los estratos permiten inferir la prolongación de las fallas hasta niveles del Terciario inclusive, aunque con rechazos verticales probablemente menores a 10 metros.

Dada la apertura experimentada por estas fallas en ocasión de canalizar la circulación de las lavas plio-pleistocenas hacia la superficie y la ausencia de rechazos verticales modernos observables por sísmica, se propuso que dentro de un marco de tectónica extensiva-transtensiva, las fracturas de dirección NW podrían haber sido rejuvenecidas por desplazamientos a lo largo del rumbo (Corbella *et al.*, 1996; Corbella y Chelotti, 1998).

Tales desplazamientos habrían aliviado el campo de esfuerzo rotacional levógiro (Forsyth, 1975; Pelayo y Wiens, 1989; Massabie, 1990) reactivando la zona de debilidad cortical del rift jurásico.

Diversos afloramientos muestran que estas fracturas han permanecido activas hasta épocas recientes. La más conspicua es la fractura de rumbo NW que dio lu-

gar al alineamiento del volcán Diablo Negro, por la que accedieron a la superficie los derrames más modernos de Pali Aike, presumiblemente holocenos.

Otro es el sistema de fracturas al oeste-sudoeste de laguna Azul. Allí la desviación del escurrimiento de una colada de lava holocena (?) hacia un graben, limitado por dos fracturas paralelas ENE activadas al momento de la erupción, testimonia también movimientos recientes.

Finalmente hacia el sur, en proximidad del estrecho de Magallanes, durante los sismos de 1949 y 1950 se observaron desplazamientos verticales a lo largo de fracturas pertenecientes a este sistema, razón por lo cual se lo considera activo (Winslow y Prieto, 1991).

EL VOLCANISMO EN PALI AIKE

Las manifestaciones magmáticas de la faja volcanotectónica de Pali-Aike cubren un área de 1.500 km². Emitidas desde el Plioceno tardío hasta el Holoceno, se asientan sobre sedimentos glaciares, niveles de terrazas glacifluviales pliocenas y pleistocenas generalmente cubiertas por una delgada capa de «Rodados Patagónicos», o directamente sobre sedimentitas de la Formación Santa Cruz subyacente. La debilidad mecánica de la mayor parte de estos sedimentos causa frecuentes asentamientos y deslizamientos rotacionales (remoción en masa) observables en la periferia de las mesetas volcánicas.

La actividad efusiva básica predominantemente lávica y con bajos índices de explosividad, tal como la observada en la mayor parte de los derrames de la Patagonia extrandina, origina coladas, campos de lava y elevaciones de moderada a escasa altura: pequeños volcanes en escudo y conos de escoria, de salpicadura y de ceniza. Una particularidad de este campo volcánico es la de presentar varias decenas de enormes cráteres (maares) generados por explosiones freatomagmáticas de vapor.

Morfología volcánica

Dada su juventud, muchas de las lavas ostentan aún en superficie las texturas originales: pahoehoe y aa. La forma y dimensión de las coladas varía conforme a su caudal y a la topografía sobre la cual se han derramado. En los valles estrechos se forman coladas encauzadas de hasta 8 km de largo. En las planicies se expanden y en sucesivas emisiones se agregan lateralmente y apilan formando extensos campos de lava.

Las emisiones más fluidas y caudalosas ocasionalmente inundaron su cráter originando lagos de lava. El nivel de estos lagos puede oscilar y a veces elevarse hasta desbordar la depresión original, derramándose entonces como coladas.

Las coladas de lava de Pali Aike muestran rasgos superficiales tales como tubos, túneles y grutas de lava, superficies infladas, crestas de presión, túmulos

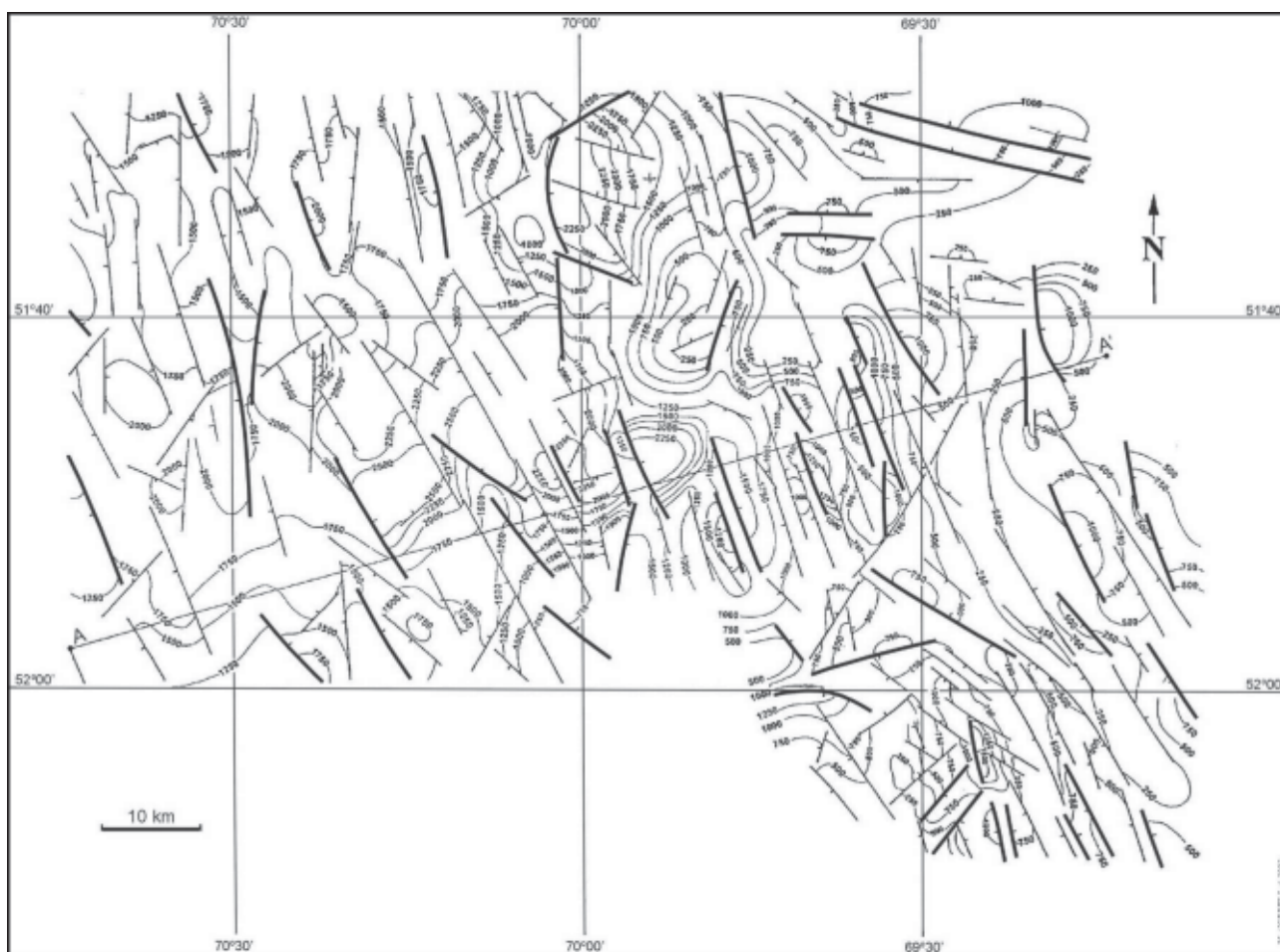


Figura 4: Mapa isopáquico del Grupo Bahía Laura y fallas que lo afectan en el área de Pali Aike (provincia de Santa Cruz), de acuerdo a líneas sísmicas de reflexión; según Corbella et al. (1996), modificado. Las fracturas en subsuelo, referidas al techo del Grupo Bahía Laura, presentan rumbo principal NW y secundariamente E y NE. Los trazos gruesos señalan fallas maestras de hemigrabens de gran rechazo.

y hornitos. Todas estas características son fácilmente observables en los afloramientos de los derrames recientes y han sido ilustrados por Corbella y Corbella (en preparación).

Los maares

La explosividad asociada al derrame superficial de las lavas basálticas es generalmente escasa y puede ser nula. Contrastantemente, si en el momento de la erupción las lavas toman contacto con aguas subterráneas, superficiales o con hielo, pueden producirse fenómenos de elevada explosividad motivados por la generación súbita de vapor de agua (actividad freatomagmática).

En Pali Aike los maares, de 500 a 1.500 y más metros de diámetro, generalmente rodeados por un anillo de sedimentos hialoclásticos finamente estratificados de escasa pendiente, fueron formados por reiteradas explosiones freatomagmáticas.

Su abundancia podría deberse a que la interacción de las lavas con el agua se produjo en un ambiente periglaciario con suelos empapados o congelados

(permafrost), (Corbella et al., 1990).

Las hidroexplosiones han labrado profundas diatremas depositando, mediante ráfagas rasantes o surgencias basales de elevada velocidad, el anillo superficial de sedimentos. Estos sedimentos están compuestos por pequeños clastos vítreos producto del rápido enfriamiento y craquelamiento de las lavas y, en menor proporción, por bloques de las rocas preexistentes en el lugar de la diatrema. La presencia de diatremas, por debajo del fondo actual de las depresiones maáricas, fue verificado mediante relevamientos gravimétricos y sísmicos (Pomposiello et al., 1992).

Los maares pueden también conformar centros eruptivos compuestos (Corbella y Corbella, en prep.). Algunos, debidos a la coalescencia de dos o más centros de explosión alineados «en rosario» a lo largo de una fractura. Otros, por conos de escoria o salpicadura edificadas dentro o en el perímetro de la depresión maárica. Esta superposición de facies volcánicas tan disímiles atestigua cambios en el régimen hídrico durante el período eruptivo. A diferencia de la emisión pulsátil de partículas vítreas y sedimen-

tos característica de los maares, los conos de escoria y sus eyecciones fueron emplazados bajo condiciones de escasa disponibilidad de agua.

En otros casos, luego de la formación del maar y del presumible desecamiento de la cuenca, el suministro de lavas continuó activo desde el mismo cráter colmando la depresión. También, es posible observar cómo coladas provenientes de otros centros inundan y sepultan el fondo de las depresiones maáricas más antiguas.

Los cuerpos subvolcánicos

Una manifestación de la actividad subvolcánica lo constituyen las elevaciones de planta circular y perfil cóncavo denominadas criptodomas. Estos abovedamientos de suave relieve, y cuya morfología se aprecia notablemente realzada en las imágenes radar (Corbella y Gagliardini, 1997), son el resultado de la inyección subsuperficial y concordante de un volumen discreto de lavas.

Mediante reinterpretación de la información sísmica existente, subyaciendo con frecuencia los afloramientos eruptivos, fueron detectados veintisiete cuerpos subvolcánicos (Chelotti y Trinchero, 1990, 1991; Trinchero *et al.*, 1992). Como la malla sísmica media empleada fue de 4 km por lado, con máximos de 14 km, no se descarta la existencia de otros cuerpos o de cuerpos de espesor sísmicamente indetectables (<15m).

Estos filones capa, con potencias estimadas entre 30 y 150 metros, de naturaleza presumiblemente basáltica, se encuentran intruidos en las secuencias psamopeliticas de la sección superior de la Formación Magallanes inferior (Eo-Oligoceno) y menos frecuentemente en el techo de la Formación cretácica Palermo Aike (Corbella *et al.*, 1991, 1996).

Algunos de estos cuerpos presentan en planta una forma elongada, coincidiendo su eje mayor con la orientación de algunos de los principales sistemas de fracturación; lo que sugiere un vínculo espacial, Figura 6. Otros ocurren como niveles superpuestos a distintas profundidades vinculados por un presumible canal de alimentación. Dos de los cuerpos detectados, próximos respectivamente a Potrok-Aike y estancia Bella Vista, muestran formas cónicas -con su vértice hacia abajo- que comunican distintos niveles de filones.

La profundidad de yacencia de los cuerpos varía entre 600 y 2.500 m bajo el nivel del mar. Estadísticamente se observa una concentración de valores entre 600 y 1.400 m con un pico estadístico a 1.900 m.b.n.m.

La existencia de varios niveles portadores de carbón (<5 m a ~1.000 m.b.n.m.) entre los sedimentos de la Formación Magallanes sugiere que las intrusiones pudieron haber sido inducidas por interacción con los mantos carbonosos. Una discordancia angular de bajo ángulo entre la Formación Palermo Aike y la Formación Magallanes a ~2.000 m.b.n.m. pudo constituir la discontinuidad mecánica facilitante de la intrusión de los filones capa a esa profundidad.

Los diques cónicos fueron interpretados como resultantes de la fracturación provocada por el empuje vertical ascendente ejercido por un cuerpo magmático verticalmente elongado.

La estrecha relación espacial existente entre el lugar de emplazamiento de los cuerpos hipabisales y el de las volcanitas subaéreas plio-pleistocenas sugiere una edad equivalente (Corbella *et al.*, 1991).

LAS VOLCANITAS

Las lavas aflorantes en Pali Aike comprenden desde nefelinitas y basanitas hasta basaltos alcalinos y subalcalinos, y son portadoras de una variada suite de enclaves peridotíticos y granulíticos junto con megacristales de clinopiroxeno (Skewes y Stern, 1979; Agostini *et al.*, 1999; Corbella, 1999 a).

La textura de estas volcanitas es porfírica a afanítica, en ocasiones glomeroporfírica, con un contenido de fenocristales de hasta 20%. Son portadoras de fenocristales idiomorfos de olivina, fenocristales idiomorfos de clinopiroxeno color beige a veces en forma de glomérulos y más raramente fenocristales de plagioclasa. Las muestras más subsaturadas contienen nefelina intersticial, y los basaltos olivínicos ilmenita junto con Ti-magnetita.

La pasta, de textura intersertal, intergranular, hialopilitica o vitrofírica, está compuesta por microlitos de olivina, clinopiroxeno, plagioclasa y feldespato alcalino, titanomagnetita y vidrio marrón oscuro. Los fenocristales de olivina no muestran relaciones de reacción con la pasta. Tanto los fenocristales de olivina como los microlitos de la pasta poseen contenidos distintivos de CaO superiores a los de las olivinas de los enclaves ultramáficos (Skewes y Stern, 1979). En algunas lavas son frecuentes los xenocristales de olivina y en menor proporción los de piroxeno y Cr espinelo marrón. También se encuentran megacristales de hasta 10 y más cm de largo de augita titanífera de color negro, generalmente aureolados por una corona de reacción de color claro.

Graficados sobre un diagrama TAS, la mayor parte de los análisis de las volcanitas de Pali Aike caen dentro de los campos de los basaltos alcalinos y de las basanitas. Los otros se ubican en el ámbito de las melanefelinitas, nefelinitas, hawaiitas y basaltos subalcalinos (Skewes y Stern, 1979; Stern *et al.*, 1990; Agostini *et al.*, 1999; Corbella, 1999 a).

Con respecto al Mg# la mayor parte de los elementos mayoritarios muestra una aceptable correlación. El TiO_2 , siempre abundante, y el FeO total experimentan escasa variación.

Los números de magnesio $Mg\# = (100 * Mg^{2+}) / (Fe^{3+} + Mg^{2+})$ de estas rocas varían entre 61 y 36. En las nefelinitas, basanitas y basaltos alcalinos reportados, el contenido de los elementos altamente compatibles va-

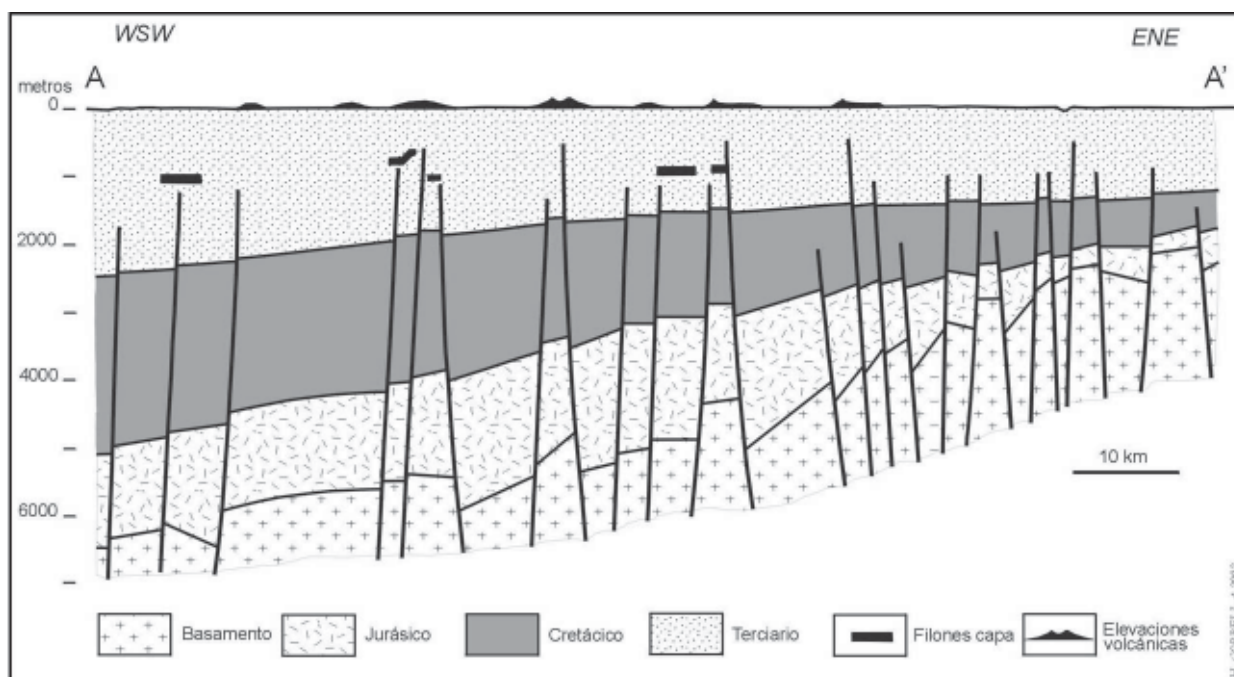


Figura 5: Perfil en dirección transversal a la elongación de la faja de Pali Aike, obtenido mediante reprocesamiento de líneas sísmicas; según Corbella et al. (1996).

Se observa el carácter gravitacional directo de las fracturas y la disminución de los rechazos a medida que las fallas atraviesan secuencias sedimentarias más jóvenes.

ría: Ni entre 337 y 150 ppm y Cr entre 428 y 197. Las concentraciones de Ni y Cr, así como los elevados Mg#, señalan una naturaleza primitiva para buena parte de esas lavas. La frecuente presencia de xenolitos del manto testimonian, por otra parte, el rápido ascenso de los magmas desde la profundidad hasta la superficie.

Ni y Cr guardan escasa correlación con el SiO_2 , mostrando en cambio excelente correlación con el MgO , lo cual indica probable fraccionamiento de olivina. Graficadas las relaciones Ni/MgO se observa que el alineamiento de valores queda ubicado, con excepción de algunas nefelinitas y basanitas, por debajo de valores indicativos de muy pequeños grados de fusión parcial (Hart y Allegre, 1980); lo cual permite presumir también cierto grado de fraccionamiento de olivina. El incipiente fraccionamiento de megacristales a alta presión y de fenocristales de olivina y clinopiroxenos a baja presión, si bien pudo producir un ligero incremento en la concentración de los elementos incompatibles, parecería no haber alterado las relaciones recíprocas ni el carácter de las lavas más primitivas.

Como todos los basaltos emplazados en un ambiente intraplaca, las rocas de Pali Aike están enriquecidas en la mayoría de los elementos incompatibles. Graficadas las concentraciones de los elementos incompatibles normalizadas respecto a los valores de manto primitivo, los diagramas spider muestran un aspecto semejante al de los basaltos de islas oceánicas. Las curvas son subparalelas, correspondiendo el mayor grado de enri-

quecimiento relativo a nefelinitas y basanitas, decreciendo en los basaltos alcalinos y aún más en los subalcalinos. Los valores de enriquecimiento más altos corresponden a los elementos incompatibles; luego se aprecia una pendiente hacia la derecha y por último una pendiente más pronunciada hacia el extremo derecho del diagrama donde se exponen el Y y las tierras raras pesadas.

Dependiendo de la litología, los diagramas de tierras raras normalizadas a condritos muestran un trazado aproximadamente rectilíneo, sin anomalía de Eu, con distintos grados de enriquecimiento de las tierras raras livianas respecto a las pesadas. Las relaciones de enriquecimiento La/Yb disminuyen desde 21-27 en las basanitas hasta 8.5-9.5 en los basaltos subalcalinos. Los mayores grados de enriquecimiento en elementos incompatibles y empobrecimiento relativo en REE pesadas, las relaciones $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{CaO}$ y la constancia de bajos valores de Sc e Y, sugieren una generación por reducido porcentaje de fusión parcial en equilibrio con peridotitas portadoras de granate.

En base al geotermómetro olivina-líquido, aplicado a algunas muestras de baja porfiricidad con olivina como únicos fenocristales, se obtuvieron temperaturas entre 1.200 y 1.290° C (Agostini et al., 1999). Las estimaciones geobarométricas, por comparación de la actividad de la sílice respecto a la de los líquidos en equilibrio con las fases típicas del manto (Ol Fo₉₀ y Opx En₉₀) a varias temperaturas y presiones, señalan una presión de generación de los magmas de 20-25Kb a 1.300°C. Estos valores co-

rresponderían a una profundidad de 60-80 km, profundidad que se compadece con la presencia de granate en el manto originario.

Empleando el contenido de MgO y SiO₂ de las lavas (Albarede, 1992; Hirose y Kushiro, 1993), y teniendo en cuenta que se trata de valores obtenidos a partir de rocas que sufrieron incipiente fraccionamiento, se ha intentado estimar las condiciones P-T bajo las cuales se generaron los fundidos en el manto. Los resultados expuestos en la Figura 7 (Corbella, en prep.) muestran condiciones de temperatura y presión decrecientes de nefelinitas a basaltos alcalinos y subalcalinos. Estas estimaciones quedan en buena parte graficadas en proximidad al sólido peridotítico anhidro. Otras caen en el campo entre los sólidos de las peridotitas portadoras de volátiles y de las peridotitas anhidras (Green, 1991); lo cual se concilia con la presencia de anfíbol pargasítico y flogopita metasomáticos en los xenolitos del manto subyacente.

Los resultados de análisis isotópicos de lavas de Pali Aike publicados están comprendidos dentro de los siguientes valores: $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}=0.70316-0.70333$; $\epsilon\text{Nd}=+5.5-+5.3$; $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=19.14-18.95$; $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=15.68-15.61$; $^{208}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}=38.80-38.63$ (Stern *et al.*, 1990). Estos valores quedan contenidos dentro del ámbito de los basaltos continentales e islas oceánicas. En un diagrama de relaciones $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ versus ϵNd , las lavas de Pali Aike ocupan, dentro de las volcanitas recientes de Patagonia, el extremo más empobrecido (Kay y Gorrington, 1999).

Cuadro 1: valores geocronológicos obtenidos para las lavas de Pali Aike en orden de edad decreciente.

Procedencia	Ubicación		edad		Ref.
	lat. S	long. W	Ma	+/-	
Est. Experimental INTA	51°55'	70°25'	3.78	0.12	V
Río Gallegos	51°51'	70°39'	3.3	0.1	II
Puesto Negro	51°52'	70°21'	2.15	0.03	II
Ea. Las Buitreras	51°43'	70°09'	2.14	0.12	V
Ea. Las Buitreras	51°41'	70°10'	2.1	0.03	II
Güer Aike	51°36'	69°40'	1.85	0.02	II
Río Gallegos-Ea. Bella Vista	51°52'	70°41'	1.55	0.03	II
Entre Hitos 21 y 22	52°00'	70°17'	1.53	0.11	V
Tom Gould Ea. Brazo Norte	52°05'	69°58'	1.5	0.1	II
Cerro Descabezado	51°48'	70°03'	1.42	0.09	V
Tom Gould Ea. Brazo Norte	52°04'	69°57'	1.4	0.1	II
Ea. Pali Aike (Dest. Policial?)	52°01'	69°49'	1.24	0.3	I
Ea. P. Aike tapera Policia	52°01'	69°49'	1.23	0.03	II
Ea. Bella Vista	51°52'	70°41'	1.17	0.05	I
Ea. Bella Vista	51°51'	70°38'	1.151	0.007	III, IV
Río Ciaike	52°10'	70°15'	1.07	0.02	II
Ea. La Argentina	51°55'	70°04'	0.69	0.05	II
Cráter Radar	52°14'	69°50'	0.636	0.081	V
10 km SW Ea. Las Buitreras	51°47'	70°14'	0.566	0.053	V
Cerro La Pirca (C. Cracter)	52°03'	69°20'	0.45	0.1	II
Monte Aymond	52°00'	69°29'	0.36	0.04	II

Cráter Oreja	52°07'	69°39'	0.359	0.087	V
Cerro Tres Hermanos	51°56'	69°31'	0.32	0.02	II
Sierra de los Frailes	51°52'	69°14'	0.31	0.03	II
Cráter Oreja	52°07'	69°39'	0.359	0.087	V
Cerro Tres Hermanos	51°56'	69°31'	0.32	0.02	II
Sierra de los Frailes	51°52'	69°14'	0.31	0.03	II
Ea. Markatch Aike	51°55'	69°38'	0.23	0.02	II
Ea. Markatch Aike	51°55'	69°38'	0.17	0.03	I
Laguna Azul	52°05'	69°35'	0.17	0.02	II
W de Laguna Azul	52°05'	69°36'	0.01	0.02	VI

Referencias: (I) Mercer (1974, 1976); (II) Meglioli (1992); (III) Singer *et al.* (1997); (IV) Ton-That *et al.* (1999); (V) Corbella (1999b); (VI) Corbella, (en prep.).

Dataciones radimétricas

Las primeras dataciones de volcanitas procedentes de Pali Aike fueron realizadas con el propósito de acotar temporalmente los depósitos morénicos acumulados sobre el extremo sur del continente. Así debemos a Mercer las tres primeras edades K/Ar (Mercer 1974, 1976; Linares y Gonzalez, 1990). Con el mismo fin, Meglioli (1992) aportó en su tesis sobre las glaciaciones que afectaron Tierra del Fuego y el sur de Patagonia dieciséis dataciones mediante el método $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$. Con posterioridad nuevas edades $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ fueron comunicadas por Singer *et al.* (1997), Ton-That *et al.* (1999) y Corbella (1999b).

Del cotejo de esta información surge que ciertos afloramientos han sido objeto de más de un análisis radimétrico. En tales casos se han constatado algunas discrepancias. El Cuadro 1 resume los valores geocronológicos obtenidos para las lavas de Pali Aike en orden de edad decreciente.

Las evidencias de campo y las dataciones radimétricas indican que desde el Plioceno superior, principalmente durante todo el Pleistoceno y hasta el Holoceno, sobre un paisaje varias veces perturbado por la erosión, la tectónica y la acumulación de depósitos glaciales, se sucedieron diferentes pulsos de un volcanismo máfico fisural. El período de actividad efusiva se corresponde aproximadamente con el lapso durante el cual reiterados pulsos glaciares cubrieron el extremo meridional de este continente.

Los afloramientos más antiguos del área se encuentran en el flanco sudoeste de la faja. Se trata de basaltos tabulares subalcalinos, profundamente disectados por la erosión, asentados sobre sedimentos de la Formación Santa Cruz, o sobre la superficie aterrizada más elevada, dominante y antigua del área de presumible edad miocena. Para estos basaltos las dos dataciones existentes establecen edades superiores a los 3 millones de años (3.78 y 3.3 Ma).

Le sigue una serie de afloramientos lávicos con edades comprendidas entre 2.15 y 1.85 Ma, emplazados casi todos en el fondo o en los flancos del amplio valle del río Gallegos (Corbella, 1999b; Corbella y Ercolano, en pre-



Figura 6: Cuerpos subvolcánicos subyacentes a los afloramientos lávicos de Pali Aike; según Corbella *et al.* (1991,1996), modificado. La elongación y alineamiento de los cuerpos intrusivos se orienta en la dirección del sistema de fracturas NW.

sa). De confirmarse estas dataciones, la profundización del valle sería antigua y claramente anterior a la edificación del alineamiento volcánico de rumbo NNW que interceptó y desvió el curso del río a la altura de la estancia Las Buitreras.

A partir de 1.55 Ma en el listado se advierte una sucesión de edades escasamente distanciadas. Esto sugiere que la actividad eruptiva fisural ocurrió de manera esporádica a lo largo de todo el Pleistoceno hasta el Holoceno (?). El hiatus de 380.000 años entre 1.07 y 0.69 Ma del listado precedente se ha empleado para separar, arbitrariamente, los afloramientos del Pleistoceno en tempranos y tardíos según posean edades superiores o inferiores al millón de años.

El último pulso eruptivo en Pali Aike tuvo lugar a lo largo de una fisura próxima y subparalela al límite internacional sobre la cual se asientan los volcanes Diablo Negro en Argentina y La Morada del Diablo en Chile. Sus lavas, manifiestamente recientes, cubren una superficie superior a 100 km².

Una estimación indirecta de la edad de estas lavas proviene del yacimiento arqueológico conocido como Cueva Pali Aike (52°07' S, 69°42' W), ubicada en el interior de un cono de escorias y salpicaduras erosionado. El análisis radiocarbónico de materiales carbonizados, vinculados a una capa de cenizas atribuidas (por su vecindad) a las erupciones de esta fisura, indicaría edades inferiores a 15.000

años (Bird, 1938; Latorre *et al.*, 1991; Simkin y Siebert, 1994.). Un reciente análisis ⁴⁰Ar/³⁹Ar de muestras extraídas de una colada al noroeste de laguna Azul arrojó una edad plateau de 10.000 años, aunque con una incerteza muy amplia de ± 21 Ka dado el escaso ⁴⁰Ar radiogénico hallado en la roca (Corbella, en prep.). Esta determinación junto con la anterior sugiere una probable edad Holocena para los afloramientos más jóvenes de Pali Aike.

En la Figura 3 se han bosquejado los afloramientos volcánicos de Pali Aike, según sus edades estimadas. Las estrellas señalan el lugar de toma de muestras y los números la edad expresada en millones de años.

Aunque los afloramientos más antiguos se encuentran emplazados al oeste y los más recientes en el ángulo sudeste, su distribución espacio-tiempo no muestra una migración sistemática de la actividad eruptiva.

Generación de las lavas

En el sur de la Patagonia, la existencia en el retroarco andino de una sucesión de plateau basálticos progresivamente más jóvenes hacia el NE fue asignada al pasaje de ventanas astenosféricas durante la migración de la unión triple hacia el norte (Ramos y Kay, 1992; Gorrington *et al.*, 1997). Siendo Pali Aike el más austral y probablemente

uno de los afloramientos basálticos más jóvenes del retroarco, este modelo no parece aplicable. El emplazamiento de estas lavas ocurrió millones de años después que la presumible ventana astenosférica hubiese pasado bajo su vertical (Gorring *et al.*, 1997; Agostini *et al.*, 1999).

Como ya ha sido dicho, en Pali Aike las volcanitas se encuentran asociadas a una franja de fracturación y *rifting*. Ellas accedieron a la superficie a través de una multiplicidad de pulsos eruptivos espaciados desde el Plioceno hasta el Holoceno. En su conjunto, muestran una considerable diversidad composicional. Las muestras más primitivas tienen altos contenidos de MgO y Ni, compatibles con un origen mediante grados diversos de fusión parcial de peridotitas y/o distintas condiciones P-T de generación en el manto.

Las estimaciones termo-barométricas, estimadas en base al empleo de las concentraciones de SiO₂ y MgO, sugieren que buena parte de los magmas de Pali Aike podrían haberse formado a distintas profundidades dentro del manto litosférico, Figura 7 (Corbella, en prep.). Las presiones de generación de las diversas variedades litológicas graficadas, son consistentes con las generalmente aceptadas para la aparición de líquidos nefeliníticos, basaníticos y basálticos.

En opinión de quien escribe, es posible concebir la generación de los magmas de Pali Aike como un fenómeno discontinuo integrado por múltiples eventos de fusión parcial, localizados a profundidades diversas en correspondencia con el locus de la fracturación producida por el rejuvenecimiento de antiguos sistemas de fallas y el *rifting* de Pali Aike. Los pulsos discontinuos de descompresión y relajamiento de la presión, ocurridos durante la apertura y migración de las distintas fallas, podrían haber provocado la fusión parcial adiabática del restringido volumen de peridotitas involucradas en la proximidad del evento distensivo.

Este tipo de magmatismo, característico de los rifts de baja volcanicidad (Barberi *et al.*, 1982), sería producto del estiramiento litosférico bajo condiciones tectónicas transtensivas (Corbella y Chelotti, 1998).

LOS ENCLAVES

En las lavas de Pali Aike se han hallado enclaves de rocas máficas y ultramáficas de hasta 40 cm de diámetro (Skewes y Stern, 1979).

Su distribución areal no es homogénea. Se encuentran principalmente en los mares y elevaciones emplazadas a lo largo del alineamiento volcánico de dirección E y SSE que cabalga el límite internacional Argentina-Chile. Fuera de este sector aparecen con mucho menor frecuencia, en ocasiones alojados en diques o dispersos como xenocristales.

Los enclaves de Pali Aike comprenden lherzolitas, harzburgitas, piroxenitas, websteritas y wehrlitas, y escasas granulitas gábricas (Skewes y Stern, 1979; Stern *et al.*, 1986 a, b, c, 1989).

Dentro de esta suite se observan rocas con granate, espinelo+granate y espinelo. La coexistencia de estas asociaciones minerales es rara en suites de xenolitos alojadas en basaltos alcalinos, y por ello Pali Aike constituye un caso único en Sudamérica (Barbieri, 1998; Kempton *et al.*, 1999a).

La mayoría presenta textura granular o protogranular gruesa, algunas con ligero bandeamiento y foliación. En las harzburgitas también son comunes las texturas de recristalización, y en las lherzolitas y las harzburgitas son frecuentes las exsoluciones tanto de ortopiroxeno como de clinopiroxeno (Kempton *et al.*, 1999a).

Mineralógicamente lherzolitas y harzburgitas están constituidas por: olivina (Fo₉₂₋₈₇), ortopiroxenos (En₉₂₋₈₇) y Cr diópsido (Al₂O₃<3.5% y Cr₂O₃>1.2%). Los granates son piropos cromíferos (Cr₂O₃=1-2%) y los espinelos son aluminosos con apreciable Cr, Mg y Fe. Diseminado y/o en venas se ha observado anfíbol pargasítico (TiO₂=1.4-2.4%) y flogopita (Cr₂O₃=0.3-0.6%, TiO₂=4.4-6.5%). Las rocas portadoras de anfíbol y flogopita contienen algo de vidrio marrón, presumiblemente fundido in situ por descompresión de las fases hidratadas.

Petrográficamente predominan los xenolitos peridotíticos de Tipo I, entre los que abundan lherzolitas espinélicas con escaso clinopiroxeno y harzburgitas.

Las lherzolitas granatíferas, menos del 10% de las muestras coleccionadas, están constituidas por: olivina + ortopiroxeno + Cr diópsido ± Cr espinelo ± granate ± flogopita ± anfíbol pargasítico.

Entre las lherzolitas espinélicas es posible distinguir dos grupos según sus temperaturas de equilibramiento. Las de baja temperatura provendrían de las proximidades del límite manto-corteza (~30 km de profundidad) y representarían restos del manto litosférico existente antes de sufrir el ascenso diapírico con el que estaban asociadas las peridotitas espinélicas ± granate (Kempton *et al.*, 1999 a).

Otras litologías incluyen ortopiroxenitas, websteritas y wehrlitas con Cr diópsido. Han sido interpretadas como precipitados de magmas basálticos cristalizados como venillas o lentes en las peridotitas del manto litosférico antes del ascenso diapírico que introdujo las peridotitas espinélicas ± granate debajo de Pali Aike, y aportan evidencias del reenriquecimiento del manto empobrecido (Stern *et al.*, 1986 b, c y Kempton *et al.*, 1999 a, b).

Las clinopiroxenitas, o xenolitos ultramáficos de Tipo II, son menos abundantes. Están constituidas por: augita Al ± espinelo ± olivina ± flogopita ± ilmenita y poseen granulometría más gruesa que las de Tipo I (~3 cm).

Se han hallado xenolitos ultramáficos compuestos por venas de Tipo I alojadas en peridotitas Tipo I y venas Tipo II que atraviesan peridotitas Tipo I. La presencia de anfíbol y de mica sugiere para Kempton *et al.* (1999 b) la participación de un fluido en la destrucción del granate.

Las relaciones isotópicas halladas en estas rocas mantélicas (Stern, 1989, Stern *et al.*, 1985, 1986 a, b, c, 1990; Kempton *et al.*, 1999 a, b; Kay y Gorrington, 1999), señalan para las lherzolitas granatíferas fértiles los siguientes valores: $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}=0.7027-0.7032$ y $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}=0.5131-0.5128$. Varios de estos valores quedan comprendidos en el ámbito de los basaltos de la dorsal Pacífica (MORB).

Las harzburgitas sin granate infértiles tienen relaciones $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}=0.7034-0.7043$ y $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}=0.5129-0.5127$. Estos valores son semejantes a los de los basaltos cratónicos de Sudamérica y al de las islas oceánicas (OIB). Las venas flogopíticas poseen relaciones $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}=0.5125$, $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}=0.51255$ y $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}=0.7035$ a pesar de tener muy alto $\text{Rb}/\text{Sr}=3$. Las elevadas relaciones Rb/Sr y bajas $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ indican que las venillas de flogopita pueden haberse introducido poco antes que los xenolitos fuesen impulsados hacia la superficie (Stern *et al.*, 1986b, c).

Los valores isotópicos reportados para los xenolitos de Pali Aike no definen una isocrona; para Stern *et al.* (1985, 1986 c) esto sugiere que podrían ser productos finales de múltiples eventos.

Procedentes presumiblemente de la corteza inferior, la suite de enclaves hallada en Pali Aike contiene granulitas gábricas compuestas por: clinopiroxeno + ortopiroxeno + plagioclasa $\pm$ olivina $\pm$ titanomagnetita (Selverstone, 1982; Selverstone y Stern, 1983). Sus texturas granoblásticas carentes de foliación indican una prolongada recrystalización metamórfica bajo condiciones estáticas. Con posterioridad a la granoblastesis, entre los granos de olivina y plagioclasa se desarrolló una amplia zona de intercrecimientos simplectíticos de piroxenos y espinelo resultantes de la reacción en estado sólido: olivina + plagioclasa = piroxeno Al + espinelo. La composición mineralógica sugiere un protolito ígneo, pero debido al bajo contenido de Na_2O y TiO_2 , extraordinario para rocas magmáticas normales, fueron consideradas rocas cumuláticas.

Para estas granulitas se obtuvieron valores geotermométricos de 860°C para piroxenos simplectíticos y $907-903^\circ\text{C}$ para el borde y núcleo de cristales. La presión de equilibrio, según inclusiones fluidas de las fases simplectíticas, abarcó valores comprendidos entre 5.0 y 6.5 kbares ($\sim 12-20$ km de profundidad), (Selverstone, 1982).

Manto litosférico subcontinental y geotermas

La naturaleza del manto litosférico que subyace al extremo sur de Sudamérica fue inicialmente esbozada por Stern *et al.* (1985, 1986 a, b, c) de acuerdo con la suite de enclaves hallada y a los valores geotermométricos y geobarométricos obtenidos.

A profundidades inferiores a ~ 50 km predominarían harzburgitas sin granate infértiles junto con harzburgitas con granate magnesiano infértiles y ortopiroxenitas; en-

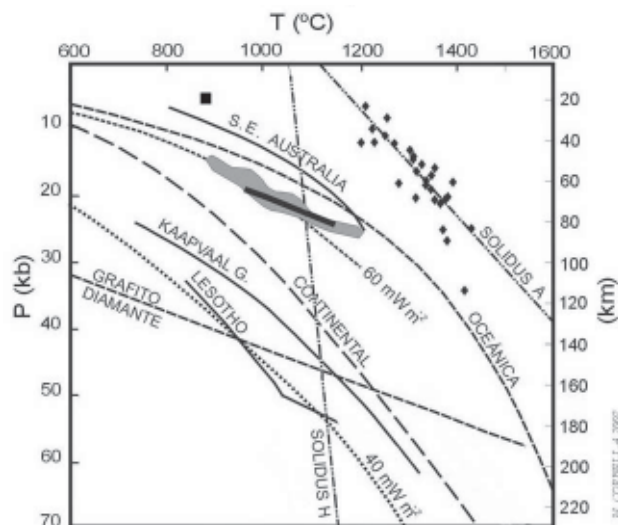


Figura 7: Geotermas propuestas para el manto litosférico de Pali Aike, según determinaciones geotermométricas y geobarométricas practicadas sobre lherzolitas espinel-granatíferas y lherzolitas granatíferas. Geotermas: línea negra sólida según Stern *et al.* (1986c) y faja grisada según Kempton *et al.* (1999a).

tre 50 y 70 km lherzolitas con granate fértiles junto con harzburgitas con granate magnesiano infértiles, y a profundidades superiores a ~ 70 km principalmente lherzolitas granatíferas.

Posteriormente determinaciones geobarométricas señalan que las lherzolitas granatíferas estuvieron sometidas a presiones de equilibrio de 21-26 Kb (67-80 km), las lherzolitas espinélicas con granate a 15-22 Kb (48-70 km), en tanto que las lherzolitas espinélicas sin granate sufrieron presiones -estimadas- de 19-22 Kb. Esto implica que estas litologías podrían superponerse a lo largo de un amplio intervalo de profundidades.

Para las peridotitas espinélicas de baja temperatura, las presiones de equilibrio estimadas son de 10-12 Kb (~ 30 km), y por lo tanto provendrían de una profundidad próxima al límite estimado corteza-manto (Kempton *et al.*, 1999 a).

El empleo de los valores geotermométricos y geobarométricos medidos y estimados en los enclaves peridotíticos de Pali Aike permitió trazar paleogeotermas para el lapso Terciario superior-Cuaternario correspondientes al extremo sur de Sudamérica.

Las primeras geotermas fueron avanzadas por Stern *et al.* (1985, 1986 b, c) y expusieron valores de $10-12^\circ\text{C}/\text{km}$ entre los 60 y 80 km de profundidad.

Mediante nuevas determinaciones Kempton *et al.* (1999 a) obtuvieron una nueva geoterma conductiva, que incluye la anterior, claramente diferenciada tanto de las débiles geotermas cratónicas como de la elevada geoterma propuesta para el este Australiano (Sutherland *et al.* 1998), Figura 7.

Evolución del manto litosférico

El hallazgo de dos etapas de reacción en estos xenolitos -de espinelo a granate y retorno a espinelo- ha permitido establecer las condiciones P-T de algunas etapas evolutivas del manto subyacente (Kempton *et al.*, 1999 a).

Los núcleos de espinelo dentro de granates indican condiciones iniciales dentro del campo de estabilidad del espinelo. Las condiciones migraron luego, sea por enfriamiento isobárico o por incremento de la presión, hacia el campo de estabilidad del granate. Los núcleos de espinelo podrían representar: vestigios del enfriamiento acaecido cuando la astenósfera oceánica se transformó en litosfera subcontinental (o sub arco), o evidencias de la compresión asociada a la subducción costa-afuera del Gondwana durante el Mesozoico inferior.

La transformación inversa -de granate a espinelo en coronas kelifíticas- implica que las condiciones P-T de la roca previas a su eyección hacia la superficie retornaron por descompresión o calentamiento al campo de estabilidad del espinelo. Esta reacción pudo haber ocurrido como consecuencia de la descompresión asociada a una elevación diapírica del manto tras la subducción de la dorsal de Chile; fenómeno al que se vincularía también la extensión de retroarco, la formación de ventanas astenosféricas y el magmatismo.

Si bien las lherzolitas granatíferas son fértiles y poseen un contenido de elementos mayoritarios próximo a una composición pirolítica (Stern *et al.*, 1986 a, b, c), la mayor parte de las lherzolitas espinélicas de Pali Aike posee una composición de elementos mayoritarios empobrecida respecto a las primeras. Los diópsidos de las lherzolitas espinélicas poseen mucho menos Al_2O_3 que los de las peridotitas con granate, indicando que han sufrido un mayor empobrecimiento vía extracción de fundidos (Kempton *et al.*, 1999 b).

Las elevadas relaciones $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ (>0.5128) de los

enclaves de Pali Aike sugieren que ellos no pueden ser sólo residuos de una fusión parcial reciente, sino que requieren de otro evento de empobrecimiento más antiguo. Los dos episodios podrían ser: uno antiguo (Proterozoico?) a lo largo del cual habrían experimentado una evolución isotópica similar a la del manto suboceánico actual, y otro más reciente (Cenozoico) causante del enriquecimiento de los clinopiroxenos en MREE con $(\text{La}/\text{Yb})_n > 1$, vía interacción con fundidos silicáticos migrantes generados en equilibrio con granate a través de un proceso de autometasomatismo.

La predominancia de composiciones empobrecidas y las relaciones isotópicas de Sr-Nd-Pb de las peridotitas de Pali Aike podrían indicar que ellas fueron la fuente de los voluminosos derrames basálticos ocurridos desde el Mesozoico tardío hasta el Cenozoico. Esto podría también vincularse con el hecho que Pali Aike no sólo estuvo localizado desde el Cretácico en una posición de retroarco, sino que durante el Mioceno toda el área experimentó la subducción de un centro de derrame -la dorsal de Chile- lo cual pudo haber incrementado el monto de fusión parcial en el manto (Kempton *et al.*, 1999 a).

Kay y Gorrington (1999) consideran que el manto litosférico jurásico de Patagonia, inicialmente hidratado y enriquecido, sufrió un proceso de empobrecimiento durante la fusión de las volcanitas ácidas de Chon Aike. La impronta isotópica de los magmas eocenos, relativamente empobrecidos (alto $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ y bajo ϵNd), observados a través del ámbito patagónico se corresponde con un manto litosférico empobrecido post Chon Aike.

La similitud de las relaciones isotópicas de Sr y Nd y las elevadas relaciones $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ de las lavas eocenas de la Formación Posadas y las pliocenas de Pali Aike son remarcables. Si se corrigen los valores $^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ para una edad inicial eocena, se obtienen relaciones semejantes, lo cual sugiere un origen común para ambas lavas.

TRABAJOS CITADOS

- Agostini, S., D'Orazio, M., Gonzalez-Ferrán, O., Haller, M.J., Innocenti, F., Lahsen, A., Manetti, P., Mazzarini, F., Mazzuoli, R. y Meister, C., 1999. The Pali Aike volcanic Field. Southern Patagonia: petrogenesis and geodynamic significance. XIV Congreso Geológico Argentino, Actas II:261-264.
- Albarede, F., 1992. How deep do Common Basaltic Magmas Form and Differentiate?. *Journal of Geophysical Research*. 97 (B7) 10997-11009.
- Altevoigt, G., 1969. Der Postglaziale Vulkanismus südlich von Rio Gallegos, Provinz Santa Cruz, Süd-Argentinien. *Münster Forsch. Geologie und Paläontologie* 12:3-15.
- Alvarez-Marron, J., Mcclay, K.R., Harambour, S., Rojas, L. y Skarmeta, J., 1993. Geometry and Evolution of the Frontal Part of the Magallanes Foreland Thrust and Fold Belt (Vicuña Area), Tierra del Fuego, Southern Chile. *The American Association of Petroleum Geologists Bulletin* 77(11)1904-1921.
- Arbe, H., 1987. El Cretácico en la Cuenca Austral de Argentina. *Boletín de Informaciones Petroleras* 11:91-110. Buenos Aires.
- Barberi, F., Santacroce, R. y Varet, J., 1982. Chemical Aspect of Rift Magmatism. En: *Continental and Oceanic Rifts*. 1982 G.Pálmason (Ed.) *Amer. Geophys. Geodynamic Series* 9:223-258
- Barbieri, M.A., 1998. Geochemical and Petrologic Characteristics of the Mantle Lithosphere in South America. *Plinius* 19:125-129.
- Biddle, K., Uliana, M., Mitchum Jr. R.M., Fitzgerald, M.G y Wright, R.C., 1986. The stratigraphic and structural evolution of central and eastern Magallanes basin, southern South America. En: Allen, P.A. & Homewood, P. (Eds.) *Foreland Basins*. International Association of Sedimentologists Special Publication 8:41-61.
- Bird, J., 1938. Antiquity and migrations of the early inhabitants of Patagonia. *The Geographical Review*, New York, 28(2)250-275.
- Caldenius, C., 1932. Las glaciaciones Cuaternarias en la Patagonia y Tierra del Fuego. *Dirección General de Minería y Geología Publicación* 95, 152p. Argentina.
- Cande, S.C. y Leslie, R.B., 1986. Late Cenozoic Tectonics of the Southern Chile Trench. *Journal of Geophysical Research* 91 B1 471-496.

- Cande, S.C., Leslie, R.B., Parra, J.C. y Hobart, M., 1987. Interaction between the Chile Ridge and Chile trench: Geophysical and Geothermal evidence. *Journal of Geophysical Research* 92(B1):495-520.
- Clapperton, C.M., 1992. La última glaciación y deglaciación en el estrecho de Magallanes: implicaciones para el poblamiento de Tierra del Fuego. *Anales Instituto de la Patagonia* 21:113-128. Punta Arenas.
- Codignotto, J.O., 1975. Geología y rasgos geomorfológicos de la Patagonia Austral extraandina, entre el Río Chico de Gallegos (Santa Cruz) y la Bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego). Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires, 76p. Inédito.
- Corbella, H., 1993. Determinación de las condiciones paleoambientales del Cuartario del extremo meridional del continente Sudamericano mediante el estudio de los sedimentos fini-postglaciares preservados en diatremas volcánicas. Workshop Project 341 IGCP/IUGS/UNESCO Southern Hemisphere Paleo and Neoclimates: A review of the state of the art. Papers, Abstracts & Proposals for future work. XII Congreso Geológico Argentino, Mendoza.
- Corbella, H., 1999a. Quimismo de las volcanitas de Pali Aike, Patagonia austral. XIV Congreso Geológico Argentino, Salta, Actas II 269-272.
- Corbella, H., 1999b. Dataciones radimétricas en Pali Aike, Patagonia austral. XIV Congreso Geológico Argentino, Salta, Actas II 265-268.
- Corbella, H. y Gagliardini, A., 1997. Caracterización morfológica de la faja volcano-tectónica "Pali Aike" mediante imágenes ERS-1. Proceedings of an International Seminar on The Use and Applications of ERS in Latin America, Viña del Mar, Chile, November 1996. ESA SP-405:201-208, March 1997, 201-208.
- Corbella, H. y Chelotti, L., 1998. Pali-Aike Tectono-volcanic Field: Modern maars on a rejuvenated Jurassic Rift, southern Patagonia. IAVCEI International Volcanological Congress, Cape Town - South Africa, Abstracts p.14.
- Corbella, H. y Corbella, H., 2001. Geoformas volcánicas de Pali Aike (En preparación).
- Corbella, H., Pomposiello, M.C., Malagnino, E., Trincherro, E., Alonso, M.S., Chelotti, L. y Firpo, L., 1990. Volcanismo lávico y freatomagmático post-glacial asociado al campo de fracturación Austral. XI Congreso Geológico Argentino, Actas I:39-42.
- Corbella, H., Chelotti, L., Trincherro, E., Pomposiello, C. y Alonso, M.S., 1991. Cuerpos hipabisales asociados al volcanismo efusivo cuaternario de la Patagonia extrandina austral, Santa Cruz, Argentina. VI Congreso Geológico Chileno, Resúmenes expandidos 1:510-514.
- Corbella, H., Pomposiello, M.C., Alonso, M.S. y Malagnino, E., 1993. Pali-Aike volcanic field, Southern Patagonia-Argentina. IAVCEI General Assembly, Canberra, Australia, Abstracts p.24.
- Corbella, H., Chelotti, L. y Pomposiello, C., 1996. Neotectónica del Rift Jurásico Austral en Pali-Aike, Patagonia extrandina, Santa Cruz, Argentina. XIII Congreso Geológico Argentino, Actas 2:383-393.
- Corbella, H., Borromei, A.M. y Quattrocchio, M.E., 1998. Southernmost South America lacustrine sediments observed in volcanic Maars. Paleoenvironmental changes during the Quaternary inferred from Palynological Studies. En: Southern Hemisphere Paleo and Neoclimates. Project 341 IGCP/IUGS/UNESCO. Cambridge University Press, 265-274.
- Corbella, H. y Ercolano, B., 2002. Acerca del Valle Medio e Inferior del río Gallegos. Patagonia Austral, Argentina. (XV Congreso Geológico Argentino, Calafate. Actas. En prensa).
- Chelotti, L., 1992. Rasgos tectónicos del área del medio y bajo Río Coyle, Cuenca Austral. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 47(2):129-134.
- Chelotti, L. y Trincherro, E., 1990. Cuerpos intrusivos subvolcánicos en la Cuenca Austral. *Boletín de Informaciones Petroleras* 23:2-13. Buenos Aires.
- Chelotti, L. y Trincherro, E., 1991. Cuerpos intrusivos en la Cuenca Austral: nuevos estudios. *Boletín de Informaciones Petroleras* 25:39-51. Buenos Aires.
- Defant, M.J. y Drummond, M.S., 1990. Derivation of some modern magmas by melting of young subducted lithosphere. *Nature* 347:662-665.
- De Long, S.E., Schwarz, W.M. y Anderson, R.N., 1979. Thermal effects of ridge subduction. *Earth & Planetary Science Letters* 44:239-246.
- De Witt, M.J., 1977. The evolution of the Scotia Arc as a key to the reconstruction of Gondwanaland. *Tectonophysics* 37:53-81.
- Diraison, M., Coppold, P.R., Gapais, D. y Rosello, A.E., 1997. Magellan Strait, part of a Neogene rift System. *Geology* 25(8):703-706.
- Ercolano, B., Mazzoni, E. y Rabassa, J., 1997. Rasgos criogénicos del Cuartario en el extremo meridional de la provincia de Santa Cruz, Argentina. VI Congreso de la Asociación Brasileira para Estudios del Cuaternario (ABECUA), Curitiba, Brasil. Extended Abstracts 189-193.
- Ercolano, B., Mazzoni, E. y Vazquez, M., 1998. Unidades de paisaje como metodología aplicada para la evaluación del impacto ambiental producido en la construcción de un oleoducto al Sur de la Provincia de Santa Cruz, Argentina. II Congreso Uruguayo de Geología, Punta del Este. Actas 353-358.
- Forsyth, D.W., 1975. Fault plane solutions and tectonics of the South Atlantic and Scotia Sea. *Journal of Geophysical Research* 80:1429-1443.
- Forsythe, R. y Nelson, E.P., 1985. Geological manifestations of ridge collision: evidence from the Golfo de Penas, Taitao Basin, southern Chile. *Tectonics* 4:477-495.
- Forsythe, R., Nelson, E.P., Carr, M.J., Kaeding, M.E., Herve, M., Mpodozis, C., Soffia, J.M. y Harambour, D., 1986. Pliocene near trench magmatism in Southern Chile: a possible manifestation of ridge collision. *Geology* 14:23-27.
- Futa, K. y Stern, C.R., 1998. Sr and Nd isotopic and trace element composition of quaternary volcanic centers southern Andes. *Earth & Planetary Science Letters* 88:253-263.
- Gorring, M.L., Kay, S.M., Zeitler, P.K., Ramos, V.A., Rubiolo, D. y Fernández, M.I., 1997. Neogene Patagonian plateau lavas: Continental magmas associated with ridge collision at the Chile Triple Junction. *Tectonics* 16:1-17.
- Green, D.H., 1991. The Earth's Lithosphere and Asthenosphere. Constraints Derived from Petrology and High Pressure Experiments. Geological Society of Australia. Special Publication 17:1-22.
- Hart, S.R. y Allegre, C.J., 1980. Trace-elements constraints on magma genesis. *Physics of Magmatic Processes*. Hargraves, R.B. (Ed). Pincenton Univ.Press. 121-159.
- Herron, E.M., Cande, S.C. y Hall, B.R., 1981. An active spreading center collides with a subduction zone: a geophysical survey of the Chile Margin triple junction. *Geological Society of America Memoir* 154:683-701.
- Hervé, F., 1998. Late Triassic rocks in the subduction complex of Aysen, southern Chile. *J. African Earth Sciences* 27:224.
- Herve, F., Demant, A., Ramos, V.A., Pankhurst, R.J. y Suarez, M., 2000. The Southern Andes. En: Cordani, U.G., Milani, E.J., Thomaz Filho, A. & Campos, D.A. (Eds.) *Tectonic Evolution of South America*, 605-634. Rio de Janeiro, Brasil.
- Hirose, K. y Kushiro, I., 1993. Partial melting of dry peridotites at high pressures: Determination of compositions of melts segregated from peridotite using aggregates of diamond. *Earth and Planetary Science Letters* 114:477-489.
- Hole, M.J., 1988. Post-subduction alkaline volcanism along the Antarctic Peninsula. *Journal of the Geological Society of London* 145:985-998.
- Hole, M.J., Rogers, G., Saunders, A.D. y Storey, M., 1991. Relation between alkaline magmatism, lithospheric extension and slab window formation. *Geology* 19:657-660.
- Hole, M.J., Saunders, A.D., Rogers, G. y Sykes, M.A., 1995. The relationship between alkaline magmatism, lithospheric extension

- sion and slab window formation along continental destructive plate margins. Geological Society Special Publication 81:265-285. London.
- Kay, S.M. y Gorrington, M.L., 1999. Evolution of the Patagonia Mantle: Evidence from Isotopic Studies of Tertiary to Recent Plateau Lavas. II South American Symposium on Isotope Geology, Actas 556-565.
- Kay, S.M., Ardolino, A.A., Cortes, J.M., Franchi, M. y Ramos, V.A., 1990. Tectonic and geochemical significance of Tertiary Patagonian basalts (40-50°S) Argentina. En: ORSTOM édition. Symposium Internationale de Géodynamique Andine, Grenoble, Colloques et Seminaires 297-300.
- Kay, S.M., Gorrington, M.L. y Ramos, V.A., 1994. Magmas de arco, retroarco y fundidos de corteza oceánica asociados con la colisión de dorsales oceánicas en Patagonia. 7° Congreso Geológico Chileno, Concepción, II:1100-1104.
- Kempton, P.D., Lopez-Escobar, L., Hawkesworth, C.J., Pearson, G., Wright, D.W. y Ware, A.J., 1999a. Spinel ± garnet lherzolite xenoliths from Pali-Aike. Part 1: Petrography, mineral chemistry and geothermobarometry. En: Gurney, J.J., Gurney, J.L., Pascoe, M.D. & Richardson, S.H. (Eds.) VIIth International Kimberlite Conference, Cape Town 1998, (Dawson volume), Red Roof Design, 403-414.
- Kempton, P.D., Hawkesworth, C.J., Lopez-Escobar, L. y Ware, A.J., 1999b. Spinel ± garnet lherzolite xenoliths from Pali-Aike. Part 2: Trace element and isotopic evidence bearing on the evolution of lithospheric mantle beneath Southern Patagonia. En: Gurney, J.J., Gurney, J.L., Pascoe, M.D. & Richardson, S.H. (Eds.) VIIth International Kimberlite Conference, Cape Town 1998, (Dawson volume), Red Roof Design, 415-424.
- Latorre, C., Marshall, L.G. y Salinas, P., 1991. Vertebrados fósiles del Pleistoceno tardío de Magallanes, extremo austral de Chile: una síntesis. 6° Congreso Geológico Chileno, Resúmenes Expandidos 700-704.
- Linares, E. y Gonzalez, R.R., 1990. Catálogo de edades radiométricas de la República Argentina 1957-1987. Asociación Geológica Argentina, Publicaciones Especiales Serie B N 19, 629p.
- Maidana, N.I. y Corbella, H., 1997. Análisis preliminar de las asociaciones de diatomeas cuaternarias en un paleolago volcánico, Santa Cruz austral, Argentina. VI Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternario ABEQUA e Reuniao sobre o Quaternario da America do Sul, Curitiba, Parana, Brasil. Actas 336-340.
- Marshall, L.G., Drake, R.E., Curtis, G.H., Butler, R.F., Flanagan, K.M. y Naeser, C.W., 1986. Geochronology of Santacrucian (Middle Tertiary) Land Mammal Age, Patagonia, Argentina. The Journal of Geology, 94(4)449-457.
- Massabie, A.C., 1990. La faja de corrimientos Río Turbio-La Leona y estructuras menores asociadas. Valle del río La Leona, Santa Cruz. Revista de la Asociación Geológica Argentina 45(1/2)29-36.
- Mazzoni, E., Ercolano, B. Vázquez, M., 1998. Geomorfología del tramo medio e inferior de la cuenca del Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. II Jornadas de Geografía Física, Uspallata, Mendoza (en prensa).
- Meglioli, A., 1992. Glacial geology and geochronology of southernmost Patagonia and Tierra del Fuego, Argentina and Chile. Ph.D. Dissertation, Leigh University, Bethlehem PA U.S.A. Inédito.
- Meglioli, A., Evenson, B.E., Zeitler, P.D. y Rabassa, J., 1990. Cronología relativa y absoluta de los depósitos glaciares de Tierra del Fuego, Argentina y Chile. XI Congreso Geológico Argentino, San Juan, Actas II:457-460.
- Meglioli, A., Evenson, B.E. y Rabassa, J., 1994. Distribution and Age of Glacial Deposits in Central and Northern Tierra del Fuego, Argentina and Chile. Symposium and Field Meeting "The Termination of the Pleistocene in South America", Ushuaia, Abstracts 17-18.
- Mercer, J.H., 1974. Southern Argentina: Pliocene-Early Pleistocene Glaciation and Vulcanism. IAVCEI Proceedings of the Symposium on Andean and Antarctic Volcanology Problems, Santiago, Chile, 134-142.
- Mercer, J.H., 1976. Glacial history of southernmost South America. Quaternary Research 6:125-166.
- Mercer, J.H. y Sutter, J.F., 1982. Late Miocene-Earliest Pliocene glaciation in southern Argentina: implications for global ice-sheet history. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology 38:185-206.
- Pelayo, A.M. y Wiens, D.A., 1989. Seismotectonics and relative plate motions in the Scotia sea region. Journal of Geophysical Research 94(B6)7293-7320.
- Piana, H., Trincherro, E. y Chelotti, L., 1991. Estratigrafía del Terciario inferior en un sector de la Cuenca Austral. Boletín de Informaciones Petroleras 16:30-47. Buenos Aires.
- Pomposiello, M.C., Corbella, H., Alonso, S.M., Diaz, M.T., Trincherro, E. y Chelotti, L., 1990. Estudio gravimétrico del volcanismo basáltico posglacial, Patagonia extrandina austral. Provincia de Santa Cruz (Argentina). 16a Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísica y Geodesia, Bahía Blanca, Argentina, Resúmenes p.90.
- Pomposiello, M.C., Corbella, H., Gonzalez, M., Chelotti, L. y Trincherro, E., 1991. Gravimetric and Seismic Studies of Magallanes Maar, Southern Extrandean Patagonia, Argentina. 2nd International Congress of the Brazilian Geophysical Society, Salvador Bahia, Brasil, Actas 413-417.
- Pomposiello, C., Corbella, H., Alonso, M.S. y González, M.A., 1992. Estudios gravimétricos en volcanes de tipo maar en Sudeste de la provincia de Santa Cruz. 17a Reunión Científica de Geofísica y Geodesia, Buenos Aires, Resúmenes p.89.
- Pomposiello, C., Corbella, H., Chelotti, L. y Alonso, M.S., 1995. Geophysical and Geological Study of the Austral Fracture Belt at the Atlantic Passive Margin, Southern Patagonia, Argentina. International Union of Geodesy and Geophysics XXI General Assembly, Boulder, Colorado, USA, Abstract B-91.
- Puig, A., Hervé, H., Suarez, M. y Saunders, A.D., 1984. Calc-alkaline and Alkaline Miocene and Calc-Alkaline Recent Volcanism in the Southernmost Patagonian Cordillera, Chile. Journal of Volcanology and Geothermal Research 20:149-163.
- Rabassa, J. y Clapperton, C.M., 1990. Quaternary Glaciations of the Southern Andes. Quaternary Science Review 9:153-174.
- Ramos, V.A., 1985. Patagonia: ¿un continente a la deriva? Boletín de Informaciones Petroleras 85:23-31. Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1988. Late Proterozoic-Early Paleozoic of South America - a Collisional History. Episodes 11(3)168-174.
- Ramos, V.A., 1989. Andean foothills structure in Northern Magallanes Basin, Argentina. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin 73:887-903.
- Ramos, V.A. y Kay, S.M., 1992. Southern Patagonian plateau basalts and deformation: backarc testimony of ridge collisions. Tectonophysics 205:261-282.
- Ramos, V.A., Kay, S.M. y Márquez, M., 1991. La dacita cerro Pampa (Mioceno- provincia de Santa Cruz, Argentina): evidencias de la colisión de una dorsal oceánica. VI Congreso Geológico Chileno, Resúmenes Expandidos 747-751.
- Ramos, V.A., Kay, S.M. y Sacomani, L., 1994. La dacita Puesto Nuevo y otras rocas magmáticas (Cordillera Patagónica Austral): colisión de una dorsal oceánica cretácica. VII Congreso Geológico Chileno, Concepción, II:1172-1176.
- Riccardi, A.C. y Roller, E.O., 1980. Cordillera Patagónica Austral. En: Geología Regional Argentina II:1389-1430. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
- Robbiano, J.A., Arbe, H.A. y Gangui, A., 1996. Cuenca Austral Marina. En: Ramos, V.A. y Turic, M.A. (Eds.) Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina. XIII Congreso Geológico Argentino, Relatorio 15: 323-341.

- Robles, D.E., 1987. El gradiente geotérmico actual en Argentina y zonas aledañas de países vecinos. X Congreso Geológico Argentino, Tucumán, Actas II:313-316.
- Robles, D.E., 1988. El gradiente geotérmico en la República Argentina y regiones fronterizas. Boletín de Informaciones Petroleras Dic/88:88-95. Buenos Aires.
- Russo, A., Flores, M.A. y Di Benedetto, H., 1980. Patagonia Austral Extraandina. En: Geología Regional Argentina II:1431-1462. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
- Silverstone, J., 1982. Fluid inclusions as petrogenetic indicators in granulite xenoliths, Pali Aike Volcanic Field, Chile. Contribution to Mineralogy and Petrology 79:28-36.
- Silverstone, J. y Stern, C.R., 1983. Petrochemistry and recrystallization history of granulite xenoliths from Pali-Aike Volcanic Field, Chile. American Mineralogist 68(11/12):1102-1112.
- Sigmarsson, O., Martin, H. y Knowles, J., 1998. Melting of a subducting ocean crust from U-Th disequilibria in austral Andean Lavas. Nature 394:566-569.
- Simkin, T. y Siebert, L., 1994. Volcanoes of the World. Geoscience Press, Tucson, Arizona, USA. 349 p.
- Singer, B.S., Ton-That, T., Vincze, T., Rabassa, J., Roig, C. y Brunstad, K., 1997. Timescales of late Cenozoic climate change in the southern hemisphere from $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating of Patagonia Lavas. Terra abstract, European Union of Geoscience 9, v9 65-66.
- Skewes, M.A., 1978. Geología, petrología, quimismo y origen de los volcanes del área de Pali-Aike, Magallanes, Chile. Anales del Instituto de la Patagonia 9:95-106. Punta Arenas.
- Skewes, M.A. y Stern, C.R., 1979. Petrology and geochemistry of alkali basalts and ultramafic inclusions from Pali-Aike volcanic field in southern Chile and the origin of the Patagonian plateau lavas. Journal of Volcanology & Geothermal Research 6:3-25.
- Stern, C.R., 1989. $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ of mantle xenolith bearing Plio-Quaternary alkali basalts of the Patagonian Plateau lavas of southernmost South America. Revista de la Asociación Geológica Argentina 44(1-4):202-203.
- Stern, C.R. y Kilian, R., 1996. Role of the subducted slab, mantle wedge and continental crust in the generation of adakites from the Andean Volcanic Zone. Contribution to Mineralogy and Petrology 123:263-281.
- Stern, C.R., Futa, K., Saul, S. y Skewes, M.A., 1985. Ultramafic xenoliths found in the Pali-Aike alkali-basalts: their implications for the nature of the mantle below southern South America. IV Congreso Geológico Chileno, Antofagasta, 4-531-548.
- Stern, C.R., Futa, K., Saul, S. y Skewes, M.A., 1986a. Nature and evolution of the subcontinental mantle lithosphere below southern South America and implications for andean magma genesis. Revista Geológica de Chile 27:41-53.
- Stern, C.R., Futa, K., Saul, S. y Skewes, M.A., 1986b. Ultramafic xenoliths from the Pali-Aike basalts: implications for the nature and evolution of the subcontinental lithosphere below southern South America. Fourth International Kimberlite Conference, Perth, Australia, Extended Abstracts 343-345.
- Stern, C.R., Saul, S., Skewes, M.A. y Futa, K., 1986c. Garnet peridotite xenoliths from the Pali-Aike alkali basalts of southernmost South America. Proceedings of the 4th International Kimberlite Conference: Kimberlite and related rocks. Geological Society of Australia Special Publication 14(2):735-744.
- Stern, C.R., Futa, K., Saul, S. y Skewes, M.A., 1989. Garnet peridotite xenoliths from the Pali-Aike basalts of southernmost South America. En: Ross, J., Jacques, A.L., Ferguson, J., Green, D.H., O'Reilly, S.Y., Danchin, R.V. & Janse, A.J. (Eds) Kimberlite and related rocks. Special Publication of the Geological Society of Australia 16:735-744.
- Stern, C.R., Frey, F.A., Futa, K., Zartman, R.E., Pemg, Z. y Kyser, T.K., 1990. Trace-element and Sr, Nd, Pb, and O isotopic composition of Pliocene and Quaternary alkali basalts of the Patagonian Plateau Lavas of southernmost South America. Contribution to Mineralogy and Petrology 104(3):294-308.
- Storey, B.C. y Alabaster, T., 1991. Tectonomagmatic Controls on Gondwana break-up models: evidence from the proto-Pacific margin of Antarctica. Tectonics 10:1274-1288.
- Storey, B.C., Alabaster, T., Hole, M.J., Pankhurst, R.J. y Wever, H.E., 1992. Role of subduction-plate boundary forces during the initial stages of Gondwana break-up models: evidence from the proto-Pacific margin of Antarctica. En: Storey, B.C., Alabaster, T. & Pankhurst R.J. (Eds.) Magmatism and the Causes of Continental Break-up. Geological Society Special Publication 68:149-163. London.
- Sutherland, F.L., Pogson, R.E. y Barron, B.J., 1998. Paleogeothermal gradients in Australia: key to 4-D lithosphere mapping. Australian Journal of Earth Sciences 45:817-821.
- Teruggi, M., 1965. La Tierra. Plan Regulador de la Ciudad de Río Gallegos 2:27-51. Municipalidad de la Ciudad de Río Gallegos.
- Ton-That, T., Singer, B., Morner, N.A. y Rabassa, J., 1999. Datación por $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y geología glacial de la región del Lago Buenos Aires, Argentina. Asoc. Geol. Arg. Revista 54(4):333-352.
- Trinchero, E., Koremblit, M. y Chelotti, L., 1992. Modelado sísmico bidimensional. Aplicación al estudio de cuerpos intrusivos. Boletín de Informaciones Petroleras Dic/92:9-21. Buenos Aires.
- Uliana, M.A. y Biddle, K.T., 1988. Mesozoic-Cenozoic paleogeographic and geodynamic evolution of southern South America. Revista Brasileira de Geociencias 18(2):172-190.
- Uliana, M.A., Biddle, K.T., Phelps, D. y Gust, D.A., 1985. Significado del vulcanismo y extensión mesojurásica en el extremo meridional de Sudamérica. Revista de la Asociación Geológica Argentina 40(3-4):231-253.
- Uliana, M.A., Biddle, K.T. y Cerdan, J., 1989. Mesozoic extension and the formation of Argentine sedimentary basins. Tankard, A.J. & Balkwill, H.R. (Eds.) AAPG Memoir 46, 39:599-614.
- Urien, C., Zambrano, J. y Yrigoyen, M., 1995. Petroleum basins of southern South America: an overview. En: Tankard A.J., Suárez R. & Welsink, H.J. (Eds) Petroleum Basins of South America. AAPG Memoir 62, 63-77.
- Winslow, M. y Prieto, X., 1991. Evidence of Active Tectonics along the Strait of Magellan, Chile. VI Congreso Geológico Chileno. Resúmenes Ampliados 654-655.

GLACIACIONES DEL CENOZOICO TARDÍO

JORGE RABASSA y ANDREA CORONATO

Centro Austral de Investigaciones Científicas - CONICET, C.C.92, 9410 Ushuaia, Tierra del Fuego

INTRODUCCIÓN

Los Andes Patagónicos y las mesetas extra-andinas de la provincia de Santa Cruz exhiben singulares rasgos de un pasado glacial que ha dejado claras evidencias morfológicas y sedimentarias de distintos avances glaciarios alternados con eventos de volcanismo, desde el fin de los tiempos miocenos. La aplicación de modernas técnicas de datación radimétrica en las lavas basálticas que conforman algunas de las mesetas extra-andinas permiten estimar la edad relativa de los numerosos depósitos de till expuestos natural o artificialmente y postular un esquema de englazamiento reiterado, con toda seguridad desde el Plioceno temprano. Por otra parte, las condiciones de semiaridez del clima regional han contribuido a la preservación de geoformas de acumulación glacial muy antiguas, circunstancias muy poco frecuentes en latitudes intermedias de ambos hemisferios. Estas razones convierten a la región en un área excepcional para la interpretación de las glaciaciones cenozoicas en el Hemisferio Sur y aún, una de las mejores expuestas del mundo.

Las primeras menciones de englazamiento en Patagonia se deben a Darwin (1842), quien reconoció bloques erráticos en el Estrecho de Magallanes y describió los depósitos glaciarios ubicados sobre capas basálticas en Cóndor Cliff, valle del Río Santa Cruz. Luego, encontramos las contribuciones de numerosos exploradores, quienes recorrieron la cordillera de los Andes. Entre ellos, merecen especial mención Francisco P. Moreno y los integrantes de la Comisión Argentina de Límites por él dirigida.

Los estudios glaciarios modernos comienzan con la actividad del investigador sueco Carl C. Zon Caldenius, quien postuló en 1932 que en Patagonia se desarrolló un avance glacial más extenso y antiguo y, tres avances menores correspondientes a la Última Glaciación (Figura 1). Mediante el estudio de varves en sedimentos glacialacustres intentó la correlación de los depósitos morénicos de Patagonia con los de la península Escandinava, estableciendo cuatro sistemas morénicos: el sistema "Inicioglacial", más externo y erosionado, el cual correspondería a una o varias glaciaciones anteriores a la última, y tres sistemas internos: "Daniglacial", "Gotiglacial" y "Finiglacial", los cuales fueron interpretados como componentes, del más antiguo al más joven, de los sucesivos estadios de la Última Glaciación, haciéndolos equivalentes a los sistemas morénicos del retroceso glacial en Escandinavia.

Durante sus trabajos geológicos en el lago Argentino, Santa Cruz, Egidio Feruglio (1944) estudió las secuencias glaciarias intercaladas con basaltos en el cerro del Fraile y, aun cuando no contaba con técnicas de datación radimétrica en esa época, asignó con precisión dichas glaciaciones al Plioceno. Luego, en su exhaustivo estudio de la geología patagónica, Feruglio (1950) reconoció un sistema exterior de morenas muy erosionado correspondiente a una o varias glaciaciones antiguas y un sistema interno, compuesto por tres a cuatro cintas morénicas, mejor conservadas y dispuestas en los fondos de los valles, correspondientes a la Última Glaciación. Ésta se habría producido mediante un primer avance con un retroceso pronunciado, un segundo avance, de menor magnitud que retrocedió mediante dos pulsaciones, y por último, un tercer avance en tiempos

postglaciales, mucho menos extenso, que depositó morenas estadales a una distancia de 25-50 km desde el actual frente del hielo.

Más recientemente, Fidalgo y Riggi (1965), Mercer (1969, 1976), Fleck *et al.* (1972), Rabassa y Clapperton (1990), Meglioli (1992), Clapperton (1993), Malagnino (1995), Mc Culloch *et al.* (1997), Rabassa (1997, 1999), Rabassa *et al.* (1997, 1999), Ton-That *et al.* (1999), y Coronato *et al.* (1999, 2001), entre otros autores, plantearon consideraciones generales sobre el efecto de las glaciaciones cenozoicas en el relieve y los paleoambientes de Patagonia durante el Cuaternario.

En este trabajo se presenta el resultado de una exhaustiva revisión sobre el alcance y extensión de las glaciaciones Plio-Pleistocenas, ocurridas en reiteradas oportunidades, considerando que glaciares de valle y glaciares de piedemonte fluyeron desde el manto de hielo de montaña de las cumbres andinas hasta varios cientos de kilómetros hacia el este, en el dominio de las planicies extra-andinas. En el valle del río Gallegos y al sur de él, hasta el Estrecho de Magallanes, los glaciares pleistocénicos alcanzaron la actual plataforma submarina atlántica, por lo menos durante la máxima expansión glacial, que hemos denominado la “Gran Glaciación Patagónica” (GGP).

La delimitación del alcance de los distintos avances glaciarios que aquí se presenta se basó en la obra que Caldenius presentara en 1932, luego de tres años de trabajo intenso en Patagonia. Este esquema básico ha sido modificado en aquellos ejes de englazamiento en los cuales otros autores posteriores aportaron nuevas evidencias e interpretaciones. A pesar que los límites de los distintos avances glaciarios son altamente coincidentes con los indicados por Caldenius (1932), no es así en cuanto al número de glaciaciones ni la correlación cronológica por él establecida. No obstante, su terminología es utilizada aquí por tener un alto valor como criterio unificador a nivel regional, aun cuando se postula la modificación de su significado cronoestratigráfico original.

La interconexión de los límites de los eventos glaciarios en cada uno de los ejes de englazamiento, estudiados más recientemente, permite definir entre seis y siete posiciones terminales principales, de distinta edad absoluta o relativa. Se ha reconocido una glaciación muy extensa, con cronología precisa por datación $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$, identificada como la “Gran Glaciación Patagónica” (GGP), la cual se asume desarrollada en el Pleistoceno temprano, probablemente en los estadios isotópicos 30-34. La GGP se toma como punto de referencia para establecer: (a) avances glaciarios anteriores (denominados “Pre GGP”), cuyos límites externos de glaciación son poco precisos pero presentan dataciones absolutas relativamente confiables; (b) tres avances glaciarios posteriores (“Post GGP 1, 2, 3”), pero previos a la Última

Glaciación; (c) la Última Glaciación Pleistocénica (Glaciación Wisconsin del Hemisferio Norte o Glaciación Llanquihue, Clapperton, 1993) y al menos un avance posterior al máximo de ésta, durante el denominado Tardiglacial (“Late Glacial”).

Los ejes de englazamiento principales se corresponden, en la mayoría de los casos, con cuerpos lacustres o senos marinos transversales a la cordillera Andina, resultado de sobreexcavación glacial. Los sectores más representativos y conocidos en la provincia de Santa Cruz son los valles hoy ocupados por los lagos Buenos Aires, Pueyrredón y Posadas, Viedma, Argentino y los valles superiores de los ríos Coyle y Gallegos, los cuales se detallan a continuación. La Figura 2 muestra la extensión y desarrollo de los distintos avances glaciarios ocurridos en la provincia de Santa Cruz, según han sido propuestos individualmente por los diversos autores.

REGIONES ENGLAZADAS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Lago Buenos Aires (46° - 47° S; 70° - 72° W)

La sección argentina de este lago, el segundo más grande de Sudamérica, es de gran interés para el estudio de las glaciaciones cuaternarias en Patagonia, debido a la excelente conservación de los rasgos morfológicos, a la presencia de lavas basálticas intercaladas en depósitos de till y a la posibilidad de efectuar estudios geocronológicos derivados. Por ello, la geología glacial de esta región fue estudiada por diversos autores a partir del mapeo original de Caldenius (1932) y de Feruglio (1950). Posteriormente, Fidalgo y Riggi (1965) reconocieron cuatro unidades de drift con una edad relativa provisoria correlacionable con el último avance glacial del Hemisferio Norte; Mercer y Sutter (1982) establecieron por el método K-Ar una edad Mioceno final - Plioceno temprano a los depósitos glaciales de la meseta del Lago Buenos Aires, ubicados en la cercanía de Los Antiguos, determinando la edad de la glaciación más antigua de América del Sur entre 7.03 y 6.75 Ma. Estos valores fueron confirmados recientemente por Ton-That *et al.* (1999), quienes obtuvieron valores muy similares, es decir, en el último millón de años del Mioceno. Mörner (1989) y Mörner y Sylwan (1987, 1989) realizaron estudios paleomagnéticos en los sedimentos glacialacustres y redefinieron cinco conjuntos morénicos compuestos por quince crestas morénicas. Malagnino (1995) presentó evidencias morfológicas de un englazamiento muy antiguo y más extenso que el arco morénico más externo de Fidalgo y Riggi (1965). Más recientemente, Ton-That *et al.* (1999) calcularon la edad $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ de lavas basálticas relacionadas a cuerpos morénicos, ajus-

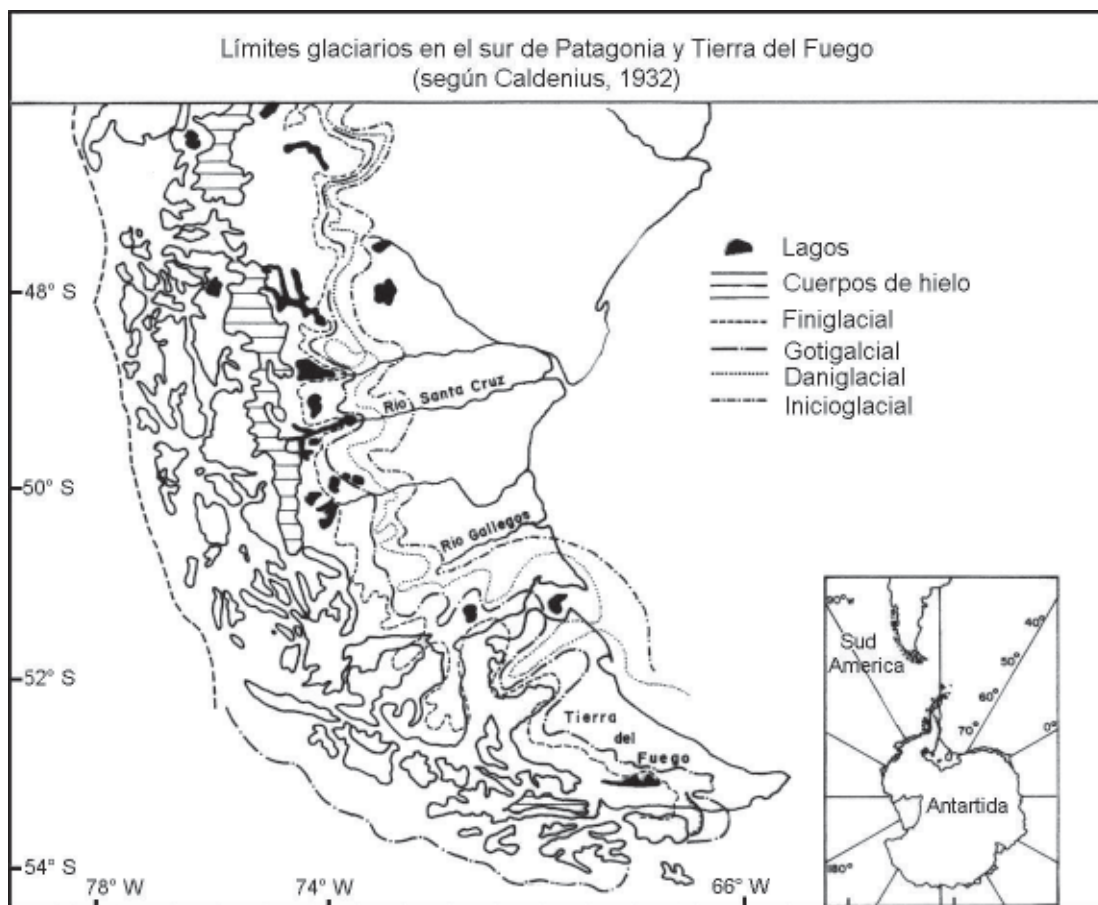


Figura 1: Esquema clásico de las glaciaciones ocurridas en Patagonia, según Caldenius (1932).

tando la cronología glacial de la región y comparando esta secuencia con el registro isotópico oceánico para el Hemisferio Sur. Singer *et al.* (1998) y Ackert *et al.* (1998) realizaron dataciones radimétricas y cosmogénicas sobre las vulcanitas y depósitos glaciares de esta región. En un trabajo muy reciente, Kaplan *et al.* (*ms.*), utilizando técnicas de datación por isótopos cosmogénicos, han reconocido cinco eventos glaciares constructores de morenas terminales en menos de 10 ka, luego del Máximo de la Última Glaciación, que habría tenido lugar entre 24 y 20 ka atrás.

En base al aporte de los autores mencionados, este trabajo postula la ocurrencia de seis avances glaciares en este eje de englazamiento, representados cada uno de ellos por más de un arco morénico, los cuales no han sido diferenciados en el mapa por cuestiones de escala (Figura 2, Tablas 1 y 2).

Pre-GGP (“Glaciación Chipanque”, según Malagnino, 1995)

Ha sido presentada como la glaciación más antigua y a la vez más externa, aunque no como la más extendida hacia el este. Comprende un sistema de morenas marginales y depósitos glacifluviales asociados que suprayacen el sustrato terciario. No se dispone de dataciones absolutas de estos sedimentos pero, según Malagnino (1995), esta glaciación podría ser

correlacionada con depósitos de till intercalados en basaltos de la meseta del lago Buenos Aires, en la margen opuesta del lago, datados entre 7-4.6 Ma por Mercer y Sutter (1982); o bien entre 3.5 y 2.3 Ma, según dataciones en till intercalado en lavas en el lago Viedma (Mercer *et al.*, 1975) y análisis paleomagnéticos en las morenas más orientales del lago Buenos Aires (Mörner, 1989; Mörner y Sylwan, 1989), respectivamente (Tabla 1).

GGP (“Glaciación Inicioglacial”, según Caldenius, 1932)

Representa el avance glacial más externo y es interpretado como la expresión de la Gran Glaciación Patagónica. Con algunas diferencias, ha sido interpretada como “Morenas de El Pluma” por Caldenius (1932) y Fidalgo y Riggi (1965); como “Deseado Moraines” por Malagnino (1995) e incluidas en las Zonas Morénicas 1 y 2, de polaridad reversa, según Mörner y Sylwan (1989). Las evidencias morfológicas de esta glaciación corresponden a cinco arcos morénicos frontales y depósitos glacifluviales asociados. Algunos depósitos de till infrayacen lavas basálticas en el arroyo Telken, las cuales han sido datadas por la técnica de calentamiento incremental por $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ en 1.005 ± 0.005 Ma (Ton-That *et al.*, 1999), estadíos isotópicos 30 a 34, época paleomagnética Matuyama. Estos fechados ofrecen un límite superior preciso al avance glacial más extenso de Patagonia.

Post-GGP 1 (“Glaciación Daniglacial”, según Caldenius, 1932)

Está representada por un sistema de morenas y geoformas asociadas, previamente definidas como “Morenas de Laguna Grande” (Caldenius, 1932), “Morenas Botello” (Fidalgo y Riggi, 1965), “Primavera Moraines” (Malagnino, 1995), en función del número de arcos morénicos que componen el avance glacial y localidad tipo estudiada por cada autor. Mörner y Sylwan (1989) incluyeron cuatro arcos morénicos en la Zona Morénica 3 asignando una edad paleomagnética transicional. Ton-That *et al.* (1999) dataron la colada basáltica del arroyo Page, la que suprayace a gravas glacifluviales asignadas a este avance, obteniendo un resultado de 0.749 ± 0.007 Ma. Ello implica que cuatro sistemas morénicos se habrían generado durante la glaciación Daniglacial, entre 1 Ma y 750 ka, en los estadíos isotópicos 28 a 20.

Post GGP 2 (“Glaciación Guenguel”, según, Malagnino, 1995)

Este límite glacial agrega un nuevo avance a los modelos inicialmente propuestos por Caldenius en 1932 y por Fidalgo y Riggi en 1965. Incluye una serie de morenas y depósitos glacifluviales interpretados como más antiguos por los autores anteriores. Según Malagnino (1995), el rasgo más notable es la continuidad del arco morénico dejado por este avance, el cual habría erosionado parte de las morenas correspondientes a avances glaciarios anteriores en la zona nororiental del lago. Entre estas morenas se sitúa el cerro Volcán, cuyas coladas basálticas evitan las crestas morénicas. La datación de las lavas indica la ocurrencia de erupciones volcánicas entre 0.177 Ma (Mercer, 1982), 0.128 Ma (Guillou y Singer, 1997; Ton-That *et al.*, 1999) y 0.109 ± 0.006 Ma (Kaplan *et al.*, *ms.*).

Post GGP 3 (“Glaciación Gotiglacial”, según Caldenius, 1932)

Corresponde al quinto avance glacial para la región. Ha sido definido como “Morenas El Nacimiento” por Caldenius (1932) y Malagnino (1995) o “Morenas Fénix” (Fidalgo y Riggi, 1965). Mörner y Sylwan (1989) incluyen en este complejo tres arcos morénicos en la Zona Morénica 4, de edad paleomagnética normal. Si bien no se cuenta con dataciones absolutas para esta glaciación, Caldenius (1932) y Fidalgo y Riggi (1965) estiman que este avance glacial fue posterior al volcanismo de cerro Volcán. Se desestima esta idea ya que, en función de las edades K/Ar de dichas lavas, se trataría de una glaciación posterior al último Interglacial. Este ha sido ubicado cronológicamente por Schellmann (1988) entre 113-150 ka A.P. en Caleta Olivia ($46^{\circ}45'S$; $67^{\circ}15'W$) y entre 93-150 ka A.P. en Puerto Mazarredo ($47^{\circ}S$; $66^{\circ}40'W$), ambas localidades

situadas en el litoral atlántico de este sector de Patagonia. Kaplan *et al.* (2001 a y b) han obtenido edades por isótopos cosmogénicos (^{10}Be , 3He , ^{26}Al) de estas morenas, que denominan “Morenas Moreno”, con valores entre 100 y 180 ka, los cuales son coherentes con los fechados radimétricos obtenidos para las coladas del cerro Volcán (Ton-That *et al.*, 1999) y que ubicarían esta glaciación en el Estadío Isotópico de Oxígeno 6 (Glaciación Illinois tardío).

Última Glaciación (“Glaciación Finiglacial”, según Caldenius, 1932)

El arco morénico más interno de la secuencia está representado por morenas que encierran extensos depósitos glacilacustres aterrazados en la margen oriental del lago Buenos Aires. Han sido descriptos como “Morenas de Fénix Chico” por Caldenius (1932) y Malagnino (1995), “Morenas del Lago Buenos Aires” por Feruglio y Riggi (1965) y Zonas Morénicas 5a y 5b por Mörner y Sylwan (1989) quienes midieron paleomagnetismo en las ritmitas glacilacustres a lo largo del río Fénix Chico. Estas sedimentitas integran las denominadas “Morenas Menucos” (Kaplan *et al.*, *ms.*), que representan reavances póstumos de la Última Glaciación. Estas ritmitas han sido recientemente datadas radiocarbónicamente por Ton-That *et al.* (1999) obteniendo una edad de 15.3 ± 0.3 Ka A.P., lo cual indica un límite superior al desarrollo de la Última Glaciación en esta región. De todas maneras, este fechado radiocarbónico debe ser tomado solamente como una edad límite para la Última Gran Glaciación en esta región, la cual se habría desarrollado fundamentalmente durante el Estadío Isotópico de Oxígeno 2. No se han identificado aún depósitos glaciarios asignables en forma indiscutible al estadío isotópico 4. Kaplan *et al.* (*ms.*) han identificado 5 arcos morénicos en las “Morenas Fénix” (o “Morenas del Lago Buenos Aires” de Fidalgo y Riggi, 1965), los cuales han sido datados por isótopos cosmogénicos (^{10}Be , 3He , ^{26}Al) de acuerdo a la siguiente secuencia: Fénix 5, 23 a 25 ka; Fénix 4, sin datos; Fénix 3, 20 a 22 ka; Fénix 2, 18 a 20 ka; y Fénix 1, 15 a 17 ka. Estos últimos valores son muy próximos a las edades radiocarbónicas obtenidas en las ritmitas de las “Morenas Menucos”, por lo cual se estima que estas últimas son resultado de un reavance final, muy próximo en términos temporales.

Lago Pueyrredón y lago Posadas ($47^{\circ}20'S$; $71^{\circ}-72^{\circ}30'W$; 112 m s.n.m.)

Las observaciones de Hatcher (1903), el mapeo de Caldenius (1932) y los estudios de Feruglio (1950) indican la existencia de varios arcos morénicos que cierran el valle de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso y el valle de los lagos Columna y Ghio. Estos arcos morénicos han sido interpretados como el resultado morfológico de los cuatro avances glaciarios postulados en el esquema de Caldenius.

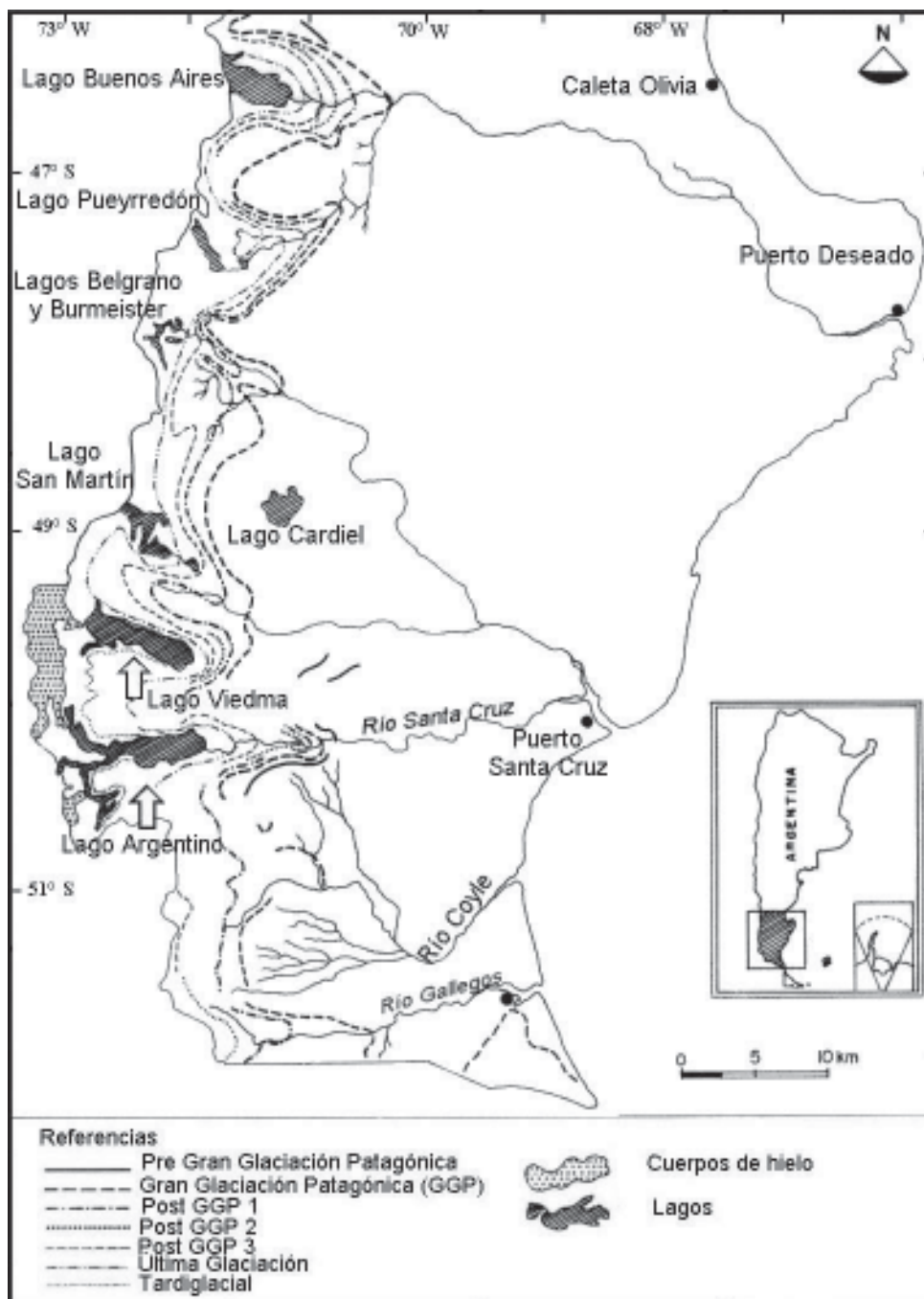


Figura 2: Extensión y desarrollo de los avance glaciares del Cenozoico Superior en la Provincia de Santa Cruz, a partir de diversos autores.

El arco morénico mas externo, “Morenas de Gorra de Poivre”, de edad Finiglacial, se localiza a 1100-900 m s.n.m. y a 60 km al noreste del lago Posadas y está rodeado por los flujos basálticos de la meseta Gorra de Poivre (1100 m s.n.m.) por el este y la meseta Lago Buenos Aires (1200 – 1700 m s.n.m.) por el norte. La extensión y alcance de este arco morénico con las “Morenas El Pluma” del valle del lago Buenos Aires (Caldenius, 1932) permite interpretarlo como la expresión morfológica de la GGP en este eje de englazamiento. Los dos arcos morénicos interiores han sido reconocidos por Caldenius (1932) como “Morenas de Cañadón Caracoles”, de edad Daniglacial y como “Morenas

de Hatcher”, de edad Gotiglacial, respectivamente. Los arcos morénicos internos se presentan como cordones continuos a 600 m s.n.m. uniéndose en un arco frontal que endican los lagos actuales y a extensos depósitos glacialacustres remanentes de lagos que drenaron hacia el océano Pacífico cuando el hielo desapareció definitivamente en la región occidental (Caldenius, 1932). Estudios paleomagnéticos realizados en depósitos glacialacustres estratificados indican que el límite Brunhes/Matuyama (0.7 Ma, Sylwan *et al.*, 1991) está en los arcos morénicos más externos de las “Morenas del Cañadón Caracoles”, en coincidencia con la secuencia cronoestratigráfica del lago

Buenos Aires. La desaparición definitiva del hielo se había producido con anterioridad de 11.245 años A.P. (Mercer, 1976). Las tablas 1 y 2 muestran la cronoestratigrafía glacial sugerida para este eje de englazamiento, cuyos avances glaciarios se observan en la figura 2.

Lago Belgrano y lago Burmeister (47°50' - 48°20' S; 72°-72° 10' W; 760 y 880 m s.n.m., respectivamente)

Los antecedentes bibliográficos son muy escasos, por lo cual nuestro trabajo se basa en el reconocimiento cartográfico exploratorio del Perito Francisco Moreno (1899), Hatcher (1903) y Quensel (1910). En base a esta información, y sin poder realizar reconocimiento de campo, Caldenius (1932) estimó la posición de los cuatro arcos morénicos. En base al primer relevamiento topográfico del área, Feruglio (1950) interpretó también la existencia de cuatro arcos morénicos, infiriendo la posición de dos arcos en la confluencia de los ríos Roble y Belgrano, desagües de los lagos Burmeister y Belgrano, respectivamente; un tercer arco morénico fue descrito alrededor del lago Belgrano actuando como la presente divisoria de agua. Se desconoce el desarrollo de estudios recientes sobre la geología glacial de la región.

Lago San Martín y laguna Tar (48° 20' - 49° 20' S; 72°-73° W, 200 m s.n.m.)

Los cuatro avances glaciarios están representados en la región, indicando que el antiguo glaciar se movilizaba hacia el sudeste, probablemente confundiendo con el englazamiento del lago Viedma durante la GGP (Caldenius, 1932). Las morenas terminales más antiguas fueron reconocidas por este autor en las colinas suavemente redondeadas con signos de erosión que se localizan sobre los depósitos glaciales de las mesetas altas del valle del río Shehuen.

Las morenas de edad Gotiglacial rodean a la laguna Tar, mientras que las de la Última Glaciación se localizan a los 300 m s.n.m. entre las anteriores y el lago San Martín (Bonarelli y Nágera, 1921), con un espectacular desarrollo en bahía de la Lancha. Las terrazas litorales en posiciones elevadas con respecto al actual a nivel del lago, podrían indicar la existencia de un único lago con desagüe hacia el actual valle superior del río Shehuen (Caldenius, 1932; Feruglio, 1950).

Lago Viedma (49° 41' S; 72°-73° W; 250 m s.n.m.)

El englazamiento del lago Viedma, de sus ríos tributarios Cóndor y Guanaco y del río Shehuen ha sido estudiado por Caldenius (1932), Feruglio (1950), Mercer *et al.* (1975), Wenzens (1999, 2000) y Wenzens *et al.* (1996). Los resultados alcanzados por los últimos

estudios sugieren el desarrollo de glaciaciones pedemontanas de edad Pre-Pleistocena, tal como ocurre en las depresiones de los lagos Buenos Aires (hacia el norte) y Argentino (hacia el sur). Esta información se sintetiza en las tablas 1 y 2 y en la figura 2

Remanentes de antiguos depósitos glaciarios fueron encontrados sobre las mesetas basálticas a elevaciones superiores a los 800 m s.n.m. y sobre mesetas de rocas sedimentarias entre los 450 y 500 m s.n.m. Éstos fueron interpretados como relictos de morenas laterales y asignados a eventos glaciales de edad Pliocena, mayor o igual a 3 Ma, correspondientes a las Glaciaciones 8, 7 y 6 del esquema de Wenzens (2000). En este trabajo, estas glaciaciones son consideradas en el grupo de las Pre-GGP, interpretándolas como la expresión morfológica de numerosos eventos climáticos fríos que pre-datan a la Gran Glaciación Patagónica. Los límites orientales de este antiguo avance glacial son coincidentes con la posición longitudinal de las morenas de edad semejante del valle del río Santa Cruz, desagüe del lago Argentino (Wenzens *et al.*, 1996). En cercanías de la desembocadura del arroyo Cangrejo, en la margen norte del lago Viedma, las coladas de lava se estratifican con niveles de till. Éstas han sido datadas por Mercer *et al.* (1975) según el método K/Ar, obteniendo resultados que indican el desarrollo de una glaciación de aproximadamente 3 Ma, Plioceno medio a tardío, época paleomagnética Gilbert. En la Meseta Desocupada, el till estratificado entre flujos basálticos fue datado en 3.48 +/-0.09 y 3.55 +/-0.07 Ma; éste último está cubierto por otros flujos de lava y un potente estrato de till. Esta situación es similar a la de meseta Chica y meseta del Viento, alcanzando hacia el N el borde de la escarpa del lago San Martín. Las relaciones estratigráficas de estos afloramientos con los arcos morénicos de Caldenius (1932) no son claras. Por su posición espacial coinciden con las morenas de edad Daniglacial y/o Inicialglacial. Los depósitos de till intercalados en basaltos deberían ser interpretados como avances glaciarios de edad Pre-GGP cuyos arcos morénicos han sido erosionados por glaciaciones posteriores (y más extendidas), y podrían ser correlacionados con las morenas de la "Glaciación Chipanque" en el lago Buenos Aires. Hacia el borde occidental de la meseta sobre la que se disponen las morenas más antiguas, se ha reconocido una morena frontal a 550 m s.n.m que continúa visiblemente hacia el norte y sudeste del Lago Viedma, con alturas entre 725 y 625 m s.n.m. Esto ha sido interpretado por Wenzens *et al.* (1996) como la expresión morfológica regional de la Glaciación 5, también de carácter pedemontano, y correlacionada con las morenas que Mercer (1976) asignara a la GGP. Dataciones por K-Ar recientemente obtenidas por Wenzens (2000) indican una edad entre 3.0 and 2.25 Ma para esta glaciación, en cuyo caso no debería ser considerada parte de la GGP, siendo anterior



Figura 3: Lago Buenos Aires, Río Fénix (lat. $46^{\circ} 50' S$). Depósitos de ritmitas glaciolacustres correspondientes a fases de recesión de los glaciares del Último Máximo Glacial. Los nódulos carbonáticos postdeposiciones han sido radiométricamente datados en $15,3 \pm 0,3$ 14C ka A.P. (foto por J. Rabassa, 1998).

a ésta. Los límites del avance glacial Post GGP-1 están representados por la morena terminal de la Glaciación 4, a 350 m s.n.m., cuya edad radiométrica sería inferior a 2.25 Ma (Wenzens *et al.*, 1996, Wenzens, 2000). La sucesión de arcos morénicos que rodean la margen este del lago Viedma a una elevación de 340-400 m s.n.m. corresponden a las Glaciaciones 3, 2 y 1 o Último Máximo Glacial ocupando la posición dada por Caldenius (1932) al evento Gotiglacial.

Los avances glaciarios más orientales que se habrían producido durante tiempos del Tardiglacial ("Late Glacial") fueron observados en la margen sur del lago Viedma, a 35 km al oeste de la cabecera oriental y en valles tributarios. En los valles de los arroyos Cóndor y Guanaco se desarrollan entre tres y cuatro arcos morénicos muy bien definidos representando, según Wenzens (1999), tres avances durante el Tardiglacial, más jóvenes que 13 ka A.P.

La existencia de al menos once avances de los glaciares alpinos y de descarga del manto de hielo de montaña patagónico en la región del lago Viedma, entre el Plioceno y el Tardiglacial, caracteriza a esta región como un área muy favorable para el estudio detallado de los cambios climáticos que han ocurrido en el sur del continente sudamericano.

Lago Argentino ($50^{\circ} 10' S - 71^{\circ} 73' 20' W$; 186 m s.n.m.)

Basados en el mapeo de la geología glacial regional hecho por Caldenius en 1932 y en el descubrimiento de capas de till intercaladas entre lavas basálticas (Feruglio, 1944), varios autores se han interesado en el estudio de la sucesión de los arcos morénicos que se encuentran en esta depresión de los Andes Patagónicos y en su desagüe, el valle superior del río Santa Cruz. La figura 2 y las tablas 1 y 2 muestran la interpretación de la secuencia glacial sugerida en este trabajo.

En esta región se localiza el cerro del Fraile (lat. $50^{\circ} 33' S$; long. $72^{\circ} 40' W$), sitio en el que Mercer (1969) obtuviera las primeras dataciones por K/Ar, a partir de las descripciones hechas por Feruglio (1944), quien reconociera ya entonces la edad pliocena de estas glaciaciones. Sus resultados revelaron por primera vez para la región, la ocurrencia de reiterados avances glaciales entre >2.08 Ma y <1.03 Ma, Plioceno tardío a Pleistoceno temprano, época paleomagnética Matuyama (Fleck *et al.*, 1972; Mercer, 1976). Estos resultados fueron confirmados por Singer *et al.* (1999) y Ton-That *et al.* (1999), quienes identificaron un mínimo de nueve glaciaciones, entre >2.24 Ma y <1.08 Ma, de edad paleomagnética Matuyama, pero incluyendo además los eventos geomagnéticos Reunión, Olduvai y Jaramillo, registrados en las diez coladas basálticas reconocidas.

A partir de los estudios citados anteriormente, así como los de Mercer *et al.* (1975), Strelin (1995), Strelin y Malagnino (1996), Schellmann (1998) y Strelin *et al.* (1999) en la región, pueden distinguirse al menos dieciséis avances glaciarios ocurridos entre el Plioceno tardío y el Tardiglacial.



Figura 4: Cerro del Fraile (lat $50^{\circ} 30' S$). Flujos basálticos del Plioceno Superior - Pleistoceno Temprano, estratificados con niveles de till (hasta 8 observados) que representan diferentes glaciaciones de edad Pre GGP. Las lavas han sido radiométricamente datadas ($^{40}Ar/^{39}Ar$) entre 2,24 y 1,08 Ma. El flujo de lava superior está cubierto por bloques erráticos y remanentes de till que pueden ser correlacionados con la GGP (Singer *et al.*, 1999).

Tabla 1: Localidades en las cuales fueron obtenidas dataciones absolutas. Las relaciones cronoestratigráficas son planteadas en el texto.

Localidad	Coordenadas geográficas	Edad absoluta	Método radiométrico	Material datado	Glaciación	Referencias
Lago Buenos Aires (meseta sudoeste)	46° 45' S/ 71° 39' W	7.03 +/-0.11 Ma 4.63 +/-0.07 Ma	K/Ar	till estratificado en coladas basálticas	Pre GPG	Mercer y Sutter, 1982
Lago Buenos Aires (Area Arroyo Telken)	46° 52' S/ 70° 44' W	1.005 +/-0.005 Ma	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar	Till infrayacente a coladas basálticas	GPG	Ton-That et al., 1999
Lago Buenos Aires (Area Arroyo Page)	46° 43' S/ 70° 50' W	0.749 +/- 0.007 Ma	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar	Till infrayacente a gravas glaciocuviales	Post GPG 1	Ton-That et al., 1999
Lago Buenos Aires (Area Cerro Volcán)	46° 40' S/ 70° 47' W	0.128 Ma	K/Ar	Basaltic flows	Post GPG 2	Guillou y Singer, 1997
Lago Buenos Aires (Area Río Fénix Chico)	46° 30' S/ 71° W	15.3 +/-0.3 ka	C ¹⁴ - AMS	concreciones calcareas en sedimentos glaciocuviales	Tardiglacial	Ton-That et al., 1999
Caleta Olivia	46° 45' S/67° 15' W	113 +/-12 ka 157 +/- 21 ka	ESR	Fragmentos de valvas marinas	Interglacial Sangamon	Schellman, 1998
Puerto Mazarredo	47° S/66° 40' W	93 +/-10 ka 150 +/- 19 ka	ESR	Fragmentos de valvas marinas	Interglacial Sangamon	Schellman, 1998
Lago Pueyrredón	47° 19' S/71° 58' W	11,245 +/-245	C ¹⁴	basal peat	Deglaciation	Mercer, 1976
Lago Viedma (Area Meseta Chica)	49° 32' S/72° 15' W	3.50 +/- 0.14 Ma 3.55 +/- 0.19 Ma 3.68 +/-0.02 Ma	K/Ar	Coladas basálticas estratificadas con till	Pre GPG	Mercer et al., 1975
Lago Viedma (Area Meseta Desocupada)	49° 28' S/ 72° 25' W	3.55 +/-0.07 Ma. 3.48 +/- 0.009 Ma	K/Ar	lavas estratificadas con till	Pre GPG	Mercer, 1976
Lago Viedma (Meseta Tres Lagos)	49° 44' S/71° 30' W	3.0 +/- 1.8 Ma	K/Ar	depositos glaciocuviales sobre superficies basálticas	Pre GPG	Wenzens, 2000
Lago Viedma (Laguna Amenida)	49° 44' S/71° 15' W	2.25 +/- 0.27 Ma	K/Ar	depositos fluviales cubiertos por lavas basálticas	Post GPG 1	Wenzens et al., 1996
Lago Viedma (Río Guanaco)	49° 55' S/ 72° 31' W	11, 760 +/-70 ka 11,820 +/-60 ka	C ¹⁴ - AMS	Materia orgánica basal de turberas	Tardiglacial	Wenzens, 1999
Lago Argentino (Cerro del Fraile)	50° 33' S/72° 40' W	>2.00 +/-0.01 Ma - <1.03 +/-0.05 Ma	K/Ar	lavas estratificadas con till	Pre GPG	Mercer, 1969 Mercer, 1976
Lago Argentino (Cerro Fortaleza)	50° 15' S/70° 49' W	1.7 +/-0.5 Ma - 3.36 +/-0.17 Ma; 1.9 +/- 0.7 Ma - 2.5 +/- 0.6 Ma	K/Ar	Lavas basálticas relacionadas a till	Pre GPG	Schellman, 1998
Lago Argentino (Condor Cliff)	50° 11' S / 70° 51' W	2.79 +/- 0.15 Ma 2.66 +/- 0.06 Ma	K/Ar	lavas basálticas infrayacentes a till y gravas fluvio-glaciales	Pre GPG	Mercer, 1976
Lago Argentino (Punta Bandera)	50° 24' S/72° 38' W	10,000 +/- 140	C-14	Turba basal	Deglaciación	Mercer, 1976

Tabla 2: Glaciaciones reconocidas en los ejes de englazamiento pleistocenos en la Provincia de Santa Cruz.

LOCALIDADES GLACIACIONES	Edad	Edad Radiométrica	Lago Buenos Aires ¹	Lagos Puyrredón y Posadas ²	Lago Viedma ³	Lago Argentino ⁴	Río Coyle ⁵	Río Gallegos ⁶
Tardiglacial	Pleistoceno	16-10 ka A.P.	No reconocido	No reconocido	Arroyo Cóndor y arroyo Guanaco	Punta Banderas, Lago Rico y Punta Ciervos	No reconocido	No reconocido
Última Glaciación	Superior	18-20 ka A.P.	Fénix Lago Buenos Aires	Lago Ghiol/ Lago Blanco	Glaciación 1	Período Glacial I	Lago Sarmiento	Seno Almirante Montt
Último Interglacial		>93 <150 ka A.P.						
Post- GGP 3	Pleistoceno		El Nacimiento/ Fénix	Hatcher	Glaciación 2	Período Glacial II	Río Vizcachas	Río Turbio
Post- GGP 2	Medio	> 128 ka A.P.	Guenguel	No reconocido	Glaciación 3	Período Glacial III	No reconocido	No reconocido
Post- GGP 1		>710 ka A.P.	Laguna Grande/ Primavera	Cañadón Caracoles	Glaciación 4	Período Glacial IV	Río Coyle	Glen Cross
GGP	Pleistoceno temprano	1-1,1 Ma A.P.	El Pluma/Deseado	Gorra de Poivre	Glaciación 5	Período Glacial V	Librún	Bella Vista
Pre- GGP	Plioceno temprano a Mioceno tardío	2,3-3,5 Ma a 5-7? Ma A.P.	Chipanque	No reconocido	Glaciaciones 8 a 6	Período Glacial VI	No reconocido	No reconocido

Referencias: nomenclaturas según: ¹ Caldenius (1932) y Malagnino (1995); ² Caldenius (1932); ³ Wenzens (1999, 2000) y Wenzens et al., 1996; ⁴ Schellman (1998). La cronología está basada en los fechados radiométricos obtenidos para los lagos Buenos Aires y Viedma y para el valle del Río Gallegos, según las referencias presentadas en el texto.

Pre-GGP

se incluye bajo esta denominación a los avances glaciarios previos a la Gran Glaciación Patagónica, definidas en base a criterios morfoestratigráficos o datación absoluta y cuyos límites pueden ser equivalentes o interiores a los de la glaciación “Inicioglacial” de Caldenius. Se incluyen aquí los avances glaciarios denominados “Pampa Alta” (Strelin, 1995) y “Glacial Period VI” (Schellmann, 1998). La presencia de un paleopaisaje morénico y glacialacustre sobre la meseta Pampa Alta (600 - 1000 m a.s.l.) al sur del valle del río Santa Cruz, con rasgos topográficos, geomorfológicos y pedológicos, diferentes a los de los paisajes glaciarios de las cercanías indujeron a la definición de un evento glacial extra-andino muy antiguo, de edad Pre GGP. A pesar que no se dispone de dataciones absolutas que corroboren esta hipótesis, esta glaciación ha sido considerada como equivalente a la “Glaciación Chipanque” en la región del lago Buenos Aires (Strelin, 1995; Strelin y Malagnino, 1996; Strelin *et al.*, 1999). Las morenas correspondientes al “Período Glacial 6” se localizan 80 km al este de la naciente del río Santa Cruz y podrían corresponderse con algunas de las morenas externas denominadas “Morenas de Per Dusén” o “Inicioglacial” por Caldenius (1932), y “Sistema Externo” por Feruglio (1944). Aunque sin continuidad espacial, la Morena 6 también ha sido mapeada sobre la meseta de la margen norte, en correspondencia con el arco morénico mas externo de la depresión del lago Viedma. Dataciones de lavas basálticas infrayacentes a till indican que éste habría sido depositado después de 2.5 Ma A.P., Schellmann, 1998, en cerro Fortaleza, margen sur) o 2.7 Ma (Mercer, 1976, en Cóndor Cliff, margen norte). Los depósitos glaciarios del cerro del Fraile corresponden también a este período pre-GGP.

GGP (“Glacial Period V”, Schellmann, 1998)

A pesar que este autor ha diferenciado dos niveles morénicos, el límite que aquí se presenta corresponde a los que Schellman definiera como M5a y M5b. Las morenas frontales se ubican a 75 km al este de la naciente del río Santa Cruz en forma discontinua a lo largo de las laderas altas de la margen sur del valle, entre 380–400 m s.n.m. En cambio, sobre la margen norte siguen a las morenas de la Glaciación 6 en una posición topográfica inferior y se desarrollan depósitos glacialacustres. Estas morenas están incluidas entre los cordones de edad Inicioglacial de Caldenius, parte del “Arco Interior b” en estancia Mortensen (Feruglio, 1944), el arco morénico externo de las cinco morenas más jóvenes según Mercer (1976) y las glaciaciones “La Fructuosa” y “Chuñi Aike” según Strelin y Malagnino (1996), representadas solamente en la margen norte como morenas laterales y ubicadas 27 km aguas arriba de la supuesta posición frontal.

Post GGP 1 (Glacial Period IV, Schellmann, 1998)

Incluye un arco morénico interrumpido, restringido a ambas laderas del valle, a 280 m s.n.m., que reaparece a media ladera en cercanías de la localidad Río Bote. Se la correlaciona con las “morenas externas de Arroyo Bote”, de edad Daniglacial según Caldenius (1932) y con las morenas de “Cerro Fortaleza” (Strelin y Malagnino, 1996).

Post GGP 2 (Glacial Period III, Schellmann, 1998)

Está representado por un arco morénico bien desarrollado a 200 m s.n.m. ubicado a lo largo de la margen sur del lago con un cierre frontal en el valle del río Santa Cruz, ubicado a 50-60 km de sus nacientes. Se correlaciona con las “Morenas de Arroyo Bote”, de edad Daniglacial según Caldenius (1932), el “Arco Morénico Interno, b” de estancia El Mosquito (Feruglio, 1944) y con los “Estadios I y II de la Glaciación Arroyo Verde”(Strelin y Malagnino, 1996).

Post GGP 3 (Glacial Period II, Schellmann, 1998)

Incluye dos arcos morénicos, localizados entre 28 y 36 km desde la cabecera del lago, a una cota de 200-250 m s.n.m. El arco interior se ha preservado con mejor continuidad espacial en ambas márgenes. Se correlaciona con las “Morenas Charles Fuhr”, de edad Gotiglacial en el esquema de Caldenius (1932), las “Morenas de El Tranquilo” (Feruglio, 1944), y el “Estadio I de la Glaciación El Tranquilo” (Strelin y Malagnino, 1996).

Última Glaciación (Glacial Period I, Schellmann, 1998)

Esta unidad incluye dos arcos morénicos ubicados entre 12 y 18 km de la cabecera oriental del lago, a 200 m s.n.m. Se incluyen también depósitos lacustres ubicados en la costa noreste del lago actual. Este evento glacial incluye a las “Morenas Charles Fuhr”, de edad Gotiglacial según Caldenius (1932), las “Morenas de El Tranquilo” que representan la segunda pulsación durante la Última Glaciación (Feruglio, 1944) y las crestas morénicas y geoformas drumlinoides del “Estadio II de la Glaciación El Tranquilo” propuesta por Strelin y Malagnino (1996). Si el retroceso del hielo en este período fue definitivo o no es materia de profundo interés de la geología glacial de los Andes del Sur. De acuerdo a los resultados de observaciones en varios ejes de englazamiento en ambas laderas de los Andes, se ha postulado que luego del retroceso del hielo tuvieron lugar nuevos avances de menor extensión hacia 16-12 ka A.P. y 12-10 ka A.P. (Clapperton, 1993), períodos en los cuales las condiciones climáticas globales sufrieron cambios recurrentes y significativos (Heusser, 1993).

En la región del lago Argentino, los reavances glaciarios del Tardiglacial estarían representados por los cordones morénicos que cierran ambas márgenes del lago, a una distancia de 40 km desde la margen

oriental y a 25 km del actual frente del glaciar Perito Moreno. Ellos corresponden a los arcos morénicos de Punta Banderas, Lago Rico y Punta Ciervos (Caldenius, 1932; Feruglio, 1944), siendo equivalentes al “Estadio III de la Glaciación El Tranquilo” (Strelin y Malagnino, 1996).

Valle del río Coyle (51° S; 71-72° W)

Caldenius (1932) reconoció aquí también los cuatro avances glaciarios de su esquema de englazamiento para Patagonia. Diferenció un arco externo muy erosionado de otro mejor preservado denominándolos “Morenas del Río Coyle” and “Morenas de Tapi Aike”. El tercer arco morénico (“Morenas del Río Vizcachas”) se localiza hacia el oeste, entre los 300-400 m s.n.m. con morfología mejor preservada. Las morenas de la glaciación más joven o “Morenas del Lago Sarmiento” son colinas de 25 a 30 m de altura sobre el nivel del lago y endican los lagos de la región, formando un sistema compuesto por varias crestas morénicas. En la cuenca superior del brazo norte del río Coyle, Strelin (1995) y Strelin *et al* (1999) mapearon límites morénicos de glaciaciones extraandinas definiendo la «Glaciación Librún» a 375 m s.n.m. como un equivalente de la «Glaciación La Frucutosa» a lo largo del eje de englazamiento lago Argentino - río Santa Cruz.

La ubicación estimada de los arcos morénicos se presenta en la figura 2 y la secuencia cronoestratigráfica en la tabla 2.

Valle del río Gallegos (52° S; 70° 30' -72° 30' W)

Cuatro arcos morénicos han sido definidos basado en los trabajos de Caldenius (1932) y Meglioli (1992) (Figura 2). Las primeras observaciones sobre la morfología glacial de este valle fueron hechas por Nordenskjöld (1898), Hauthal (1895), Moreno (1899), Fenton (1921) y Feruglio (1950). El arco morénico más externo corresponde a la «Glaciación Bella Vista» (Meglioli, 1992), expresión local de la Gran Glaciación Patagónica, equivalente al límite «Inicioglacial» de Caldenius. Este avance está representado por geoformas drumlinoides (Rabassa *et al.*, 1997, 1999), morenas erosionadas, planicies glacifluviales y bloques erráticos esparcidos por la superficie; por otra parte, la existencia de cuñas de hielo en los depósitos de till fue descripta como un rasgo característico de las unidades de drift de esta edad (Meglioli, 1992). La ocurrencia de till suprayacente a flujos basálticos ha permitido establecer una edad radiométrica por K/Ar de 1,17 +/- 0.05 Ma (Mercer, 1976); 1,55 +/- 0.03 Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ roca total, Meglioli, 1992) y más recientemente, 1,168 +/- 0.007 Ma ($^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ calentamiento incremental, Ton-That *et al.*, 1999). El siguiente arco morénico, el cual define la posición terminal de la

«Glaciación Glen Cross» (Meglioli, 1992), de edad Daniglacial, según Caldenius, está localizado 50 km hacia el oeste del anterior y está representado por una topografía de hoyas y depresiones, típica de ambientes de desintegración del hielo. La ubicación de las morenas controla la orientación de los ríos El Zurdo y Penitentes. Los avances glaciarios subsecuentes, equivalentes a los avances de edad Goti y Finiglacial del esquema de Caldenius han sido mapeadas por Meglioli (1992) como referidas a las glaciaciones “Río Turbio” y “Seno Almirante Montt”, respectivamente. Este último avance glacial está restringido a la línea de costa de los fiordos del océano Pacífico y está representada por una serie de terrazas glacilacustres que suprayacen unidades de till en la localidad de Puerto Natales (Chile). La secuencia cronoestratigráfica sugerida para este eje de englazamiento se presenta en la tabla 2.

CONCLUSIONES

La Provincia de Santa Cruz presenta probablemente las secuencias glaciarias más importantes sobre ambientes continentales del Hemisferio Sur, y quizás se encuentran entre las más completas del mundo.

La evidencia de glaciaciones antiguas se inicia ya en el Mioceno final. Los Andes Australes fueron definitivamente elevados durante los tiempos del Mioceno medio, alrededor de 15 Ma atrás. Cambios climáticos y ambientales tuvieron lugar en forma dramática en las mesetas patagónicas, como consecuencia de esta elevación tectónica, y ya en el Mioceno final existían mantos de hielo discontinuos sobre la cordillera Andina, quizás como consecuencia del englazamiento definitivo y masivo de la península Antártica, tras el establecimiento de la Corriente Circumpolar Antártica.

Los depósitos glaciarios más antiguos conocidos se encuentran en la meseta del Lago Buenos Aires, intercalados en capas basálticas entre 7 y 5 Ma. A.P., hacia el fin del Mioceno.

Por lo menos siete (quizás nueve) glaciaciones tuvieron lugar entre 2.2 y 1.08 Ma, registrados en la secuencia del cerro del Fraile, entre el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano (Tablas 1 y 2). Estas glaciaciones se habrían desarrollado entre los Estadios Isotópicos de Oxígeno 82 y 58, como mantos de hielo de montaña de extensión aún desconocida, sobre las áreas pedemontanas, que exhibían entonces escasa o nula diseción fluvial.

La Gran Glaciación Patagónica tuvo lugar entre 1.15 y 1.00 Ma atrás, probablemente durante los Estadios Isotópicos 34 a 30. Esta expansión máxima de los hielos, que en el valle del río Gallegos y al sur de éste alcanzaron la actual plataforma submarina, es coincidente con la denominada “Glaciación Inicioglacial” de Caldenius (1932), cuando los glaciares se extendieron

como un delgado pero enorme glaciar de piedemonte sobre las planicies patagónicas.

Los estadios "Daniglacial" y "Gotiglacial" de Caldenius (1932) corresponden quizás a 11-12 eventos glaciares independientes, que se extienden entre 1.0 Ma atrás y el Estadio Isotópico de Oxígeno 6 (Glaciación Illinois tardío del Hemisferio Norte), el máximo de la Penúltima Glaciación.

Finalmente, las morenas "Finiglaciales" de Caldenius (1932) representan la Última Glaciación, o Glaciación Wisconsin/Llanquihue, desarrollada durante los Estadios Isotópicos de Oxígeno 2-4, si bien no existen aún evidencias claras de expansiones más externas del hielo du-

rante el Estadio 4. El máximo de la Última Glaciación habría tenido lugar hacia 24-20 ka atrás, reconociéndose como mínimo seis arcos morénicos entre dicho máximo y el Tardiglacial, en un período de 10 ka.

El Tardiglacial tuvo lugar entre 15 y 10 ka B.P. y aparece representado por varios arcos morénicos menores en el lago Argentino y otras localidades.

Las secuencias glaciares finalizan con los eventos neoglaciales holocenos, y en particular, la Pequeña Edad de Hielo, restringidos a las cercanías del frente del hielo actual, en los remanentes del manto de hielo montaña pleistocénico que hoy denominamos "Hielos Patagónicos Continentales".

TRABAJOS CITADOS

- Ackert, R.P., Singer, B., Guillou, H. y Kurz, M. 1998. Cosmogenic ^3He production rates over the last 125,000 years: calibration against $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ and unspiked K-Ar of lava flows. Geological Society of America Ann.Meet, Symposium 24, Abstracts, Toronto, Canada.
- Bonarelli, G., Nagera, J. 1921. Observaciones geológicas en las inmediaciones del Lago San Martín. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, Boletín 27, Serie B. Buenos Aires.
- Caldenius, C. 1932. Las Glaciaciones Cuaternarias en Patagonia y Tierra del Fuego. Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección General de Minas y Geología, 95 1:148. Buenos Aires.
- Clapperton, Ch. 1993. Quaternary Geology and Geomorphology of South America. Elsevier.
- Coronato, A., Salemme, M., y Rabassa, J. 1999. Palaeoenvironmental conditions during the early peopling of Southernmost South America (Late Glacial-Early Holocene, 14-8 ka B.P.). Quaternary International, 53/54: 77-92.
- Coronato, A., Martínez, O. y Rabassa, J. 2001. Glaciations in Argentine Patagonia, Southern South America. In: World Glaciations Atlas, J. Ehlers and P. Gibbard, eds. INQUA Work Group 5.
- Darwin, Ch. 1842. On the distribution of the erratic boulders and on the contemporaneous unstratified deposits of South America. Transactions Geological Society London, 6:415-431. Leído el 14 Abril de 1841.
- Guillou, H., y Singer, B. 1997. Combined unspiked K-Ar and $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating of Late Quaternary lavas. Eos Transactions of the American Geophysical Union, Abstracts, 78 (46) F771.
- Mc Culloch, R., Clapperton, Ch., Rabassa, J. y Currant, A. 1997. The Natural Setting. The Glacial and Post-glacial Environmental history of Fuego-Patagonia. In: Mc Ewan, C., Borrero, L., Preto, A. (eds.) Patagonia, Chapter 1:12-31.
- Fenton, E. 1921. Studies in the Physiography and glacial geology of Southern Patagonia. Scientific Proceedings, Royal Dublin Society, XVI (XIX): 189-226.
- Feruglio, E. 1944. Estudios geológicos y glaciológicos en la región del Lago Argentino (Patagonia). Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 37:1-208, Córdoba.
- Feruglio, E. 1950. Descripción Geológica de la Patagonia. Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Tomo III, 1-432. Buenos Aires.
- Fidalgo, F. y Riggi, J. 1965. Los rodados patagónicos de la Meseta de Guenguel y alrededores (Santa Cruz). Revista de la Asociación Geológica Argentina, 20 (3):273-325.
- Fleck, R., Mercer, J., Nairn, A. y Peterson, D. 1972. Chronology of late Pliocene and early Pleistocene glacial and magnetic events in southern Argentina. Earth and Planetary Science Letters, 16:15-22.
- Hatcher, J. 1903. Reports of the Princeton University Expeditions to Patagonia 1896-1899. Vol. 1, Narrative and Geography. Stuttgart.
- Hauthal, R. 1895. Gletscherstudien aus der argentinischen Kordillere. Globus, Bd. 71. 1899.
- Heusser, C. 1993. Late Quaternary forest-steppe contact zone, Isla Grande de Tierra del Fuego, Subantarctic South America. Quaternary Science Reviews, 12 (3):169-177.
- Kaplan, M.R., Singer, B.S., Ackert, R.P., Douglass, D.C. y Caffee, M.C., ms. Synchronous Last Glacial Maxima in Mid-Latitude South America and the Northern Hemisphere.
- Malagnino, E. 1995. The discovery of the oldest extra-Andean glaciation in the Lago Buenos Aires Basin, Argentina. Quaternary of South America and Antarctic Peninsula, 9:69-83. Balkema, Rotterdam.
- Meglioli, A. 1992. Glacial Geology of Southernmost Patagonia, the Strait of Magellan and Northern Tierra del Fuego. Ph. D. Dissertation, Lehigh University, Bethlehem, U.S.A. (Inédito).
- Mercer, J. 1969. Glaciation in Southern Argentina more than two million years ago. Science, 164 (3881):823-825.
- Mercer, J. 1976. Glacial history of Southernmost South America. Quaternary Research, 6:125-166.
- Mercer, J. 1982. Holocene glacier variations in Southern South America. Striae, 18:35-40.
- Mercer, J., Fleck, R., Mankinen, E. y Sander, W. 1975. Southern Patagonia: Glacial Events Between 4 M.y. and 1 M.y. Ago. Quaternary Studies. The Royal Society of New Zealand, Wellington, pp: 223-230.
- Mercer, J. y Sutter, J. 1982. Late Miocene-earliest Pliocene glaciation in southern Argentina: implications for global ice-sheet history. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 38: 185-206.
- Moreno, F. 1899. Explorations in Patagonia. The Geographical Journal v. 14.
- Mörner, N. 1989. The Patagonian Glaciations. International Symposium on Global Changes in South America During the Quaternary. Special Publications, 1:164-167. Sao Paulo.
- Mörner, N., Sylwan, C. 1987. Revised terminal moraine chronology at Lago Buenos Aires, Patagonia Argentina. International Project on Paleolimnology and Late Cainozoic Climate, 4:15-16.

- Mörner, N., Sylwan, C. 1989. Magnetostratigraphy of the Patagonian moraine sequence at Lago Buenos Aires. *Journal of South American Earth Sciences*, 2:385-389.
- Nordenskjöld, O. 1898. Über die Posttertiären Ablagerungen der Magellansländer etc. Svenska expeditionen till Magellansländerna, Bd 1, N° 2. Stockholm 1898.
- Quensel, P. 1910. On the influence of the ice age on the continental watershed of Patagonia. *Bulletin of the Geological Institute of Uppsala*, 9.
- Rabassa, J. 1997. Pliocene and Early Quaternary glaciations in Patagonia and Tierra del Fuego, Southernmost South America: the status of our knowledge. SASQUA Meeting, Grahamstown, South Africa. July 14-20.
- Rabassa, J. 1999. Late Cainozoic glaciations in Southern South America. INQUA XV Congress, Book of Abstracts, p.145.
- Rabassa, J. y Clapperton, Ch. 1990. Quaternary Glaciations of the Southern Andes. *Quaternary Science Reviews*. 9:153-174.
- Rabassa, J., Ercolano, B. y Mazzoni, E. 1997. Drumlins y geoformas drumlinoides del Pleistoceno Inferior en el valle del Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Argentina. Congreso de ABEQUA, Curitiba, Resúmenes, 1997.
- Rabassa, J., Ercolano, B., Mazzoni, E. y Vázquez, M. 1999. An early Pleistocene drumlin field in Southernmost South America (Province of Santa Cruz, Argentina). INQUA XV International Congress, Book of Abstracts, p.145.
- Singer, B., Ackert, R.P., Kurz, M., Guillou, H. y Ton-That, T. 1998. Chronology of Pleistocene Glaciations in Patagonia: a ^3He , $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ & K-Ar study of lavas and moraines at Lago Buenos Aires, 46°S, Argentina. Geological Soc. of America 1998 Ann.Meetg., Symposium 24, Abstracts, Toronto, Canada.
- Singer, B., Brown, L., Guillou, H., Rabassa, J. y Gualtieri, L. 1999. $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ ages and paleomagnetic data from Cerro del Fraile, Argentina: further constraints on timing of reversals during the Matuyama Chron. IUGG Meeting, Abstracts Volume.
- Strelin, J. 1995. New evidence on the relationships between the oldest extra-andean glaciations in the Río Santa Cruz area. *Quaternary of South America and Antarctic Peninsula*, 9: 105-116. Balkema.
- Strelin, J. y Malagnino, E. 1996. Glaciaciones Pleistocenas del Lago Argentino y Alto Valle del Río Santa Cruz. XIII Congreso Argentino y III Congreso Argentino de Exploración de Hidrocarburos, Actas IV:311-325.
- Strelin, J., Re, G., Keller, R. y Malagnino, E. 1999. New evidence concerning the Plio-Pleistocene landscape evolution of Southern Santa Cruz region. *Journal of South American Earth Sciences*, 12: 333-342. Pergamon.
- Schellmann, G. 1998. Jungkänozoische Landschaftsgeschichte Patagoniens (Argentinien). *Andine Vorlandvergletscherungen, Talentwicklung und marine Terrassen. Essener Geographische Arbeiten*, 29, pp:1-218. Essen.
- Sylwan, C., Beraza, L. y Caselli, A. 1991. Magnetoestratigrafía de la secuencia morénica en el Valle del Lago Pueyrredón, Provincia de Santa Cruz. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 54 (3-4): 235-238.
- Ton-That, T., Singer, B., Mörner, N. y Rabassa, J. 1999. Datación de lavas basálticas por $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ y geología glacial de la región del Lago Buenos Aires. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 54(4):333-352.
- Wenzens, G. 1999. Fluctuations of outlet and valley glaciers in the Southern Andes (Argentina) during the Past 13,000 Years. *Quaternary research*, 51:238-247.
- Wenzens, G. 2000. Pliocene Piedmont Glaciation in the Río Shehuen Valley, Southeast Patagonia, Argentina. *Arctic, Antarctic and Alpine Research*, 32 (1):46-54.
- Wenzens, G., Wenzens, E. y Schellman, G. 1996. Number and types of the piedmont glaciations east of the Central Southern Patagonian Icefield. *Zentralblatt Geologie und Paläontologie*, I:779-790.

GEOMORFOLOGÍA

F.X. PEREYRA ^{1,2}, L. FAUQUÉ ^{2,1} y E.F. GONZÁLEZ DÍAZ ²

¹ Departamento de Ciencias Geológicas, FCEyN, Universidad de Buenos Aires

² Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR)

INTRODUCCIÓN

La provincia de Santa Cruz presenta una gran variabilidad geomorfológica, debido al accionar de diferentes procesos geomórficos, su gran extensión y localización geográfica. Es la parte de Argentina en la cual el modelado glaciar alcanzó mayor extensión areal y temporal. Actualmente existen aún grandes cuerpos de hielo activos como agentes geomorfológicos de consideración. Asimismo, las variaciones del nivel del mar ocurridas en tiempos geológicos recientes, teniendo en cuenta la extensa costa y la relativa proximidad al mar de todo el territorio provincial, han significado un importante impacto geomorfológico, no solo en la zona costera sino, y principalmente, en el accionar del proceso fluvial al que se ha sumado a la morfodinámica interna (tectonismo y volcanismo).

Desde el punto de vista geológico, la zona occidental se encuentra dominada por la acción orogénica de la Orogenia Andina, activa en distintas fases, desde el Eoceno. Relacionada a la misma predominan las estructuras compresivas bajo la forma de corrimientos que han fallado y plegado las rocas aflorantes, con un rumbo dominante norte-sur (Panza y Nullo 1994; Ramos 1999). La zona extraandina, presenta una estructura pre-cretácica en la zona del Macizo del Deseado y una serie de cuencas extensionales de rumbo aproximado este-oeste, relacionadas a la apertura del océano Atlántico (Cuenca de San Jorge, Cuenca Austral). En estas cuencas dominan las fallas normales este-oeste. La compleja interacción resultante entre un fallamiento compresivo transversal con uno extensional, juega un importante papel en el modelado del paisaje.

El clima de la zona está fuertemente condicionado por la situación geográfica del sur de la Patagonia, donde el predominio del mar sobre el continente, ejerce un efecto moderador sobre el régimen de temperatura, impidiendo la formación de masas de aire del tipo polar continental. La presencia de una barrera orográfica (cordillera de los Andes), constituye otro de los rasgos que imprimen a esta región, características climáticas propias, ya que los vientos provenientes del océano Pacífico producen abundantes precipitaciones en el sector chileno y en una estrecha franja occidental de la Patagonia argentina. En la región andina el clima es templado frío del tipo húmedo y subhúmedo andino. Los valores de precipitación media anual disminuyen de oeste a este de 1.000 mm a 600 mm. La temperatura media anual es de 6°C aproximadamente. En la zona extrandina, el clima es templado frío, semiárido-árido con precipitaciones medias anuales de 200 mm y temperatura media anual de alrededor de 6° C.

El área de estudio incluye parcialmente las provincias fitogeográficas Patagónica, Altoandina y Subantártica, descritas por Cabrera y Willink (1973). En la Patagonia extrandina la vegetación dominante corresponde a la estepa arbustiva (Cabrera y Willink 1973; Movia *et al.* 1987 y Correa 1998). A lo largo de la cordillera, y hacia el sur del paralelo 51°, se encuentra la estepa gramínea de *Festuca Pallensces* (Coiroñ blanco). En un sector cordillerano más húmedo, se encuentra la provincia Subantártica, con vegetación dominante de bosque de *Nothofagus*: *Nothofagus betuloides* (Guindo) y *Nothofagus pumilio* (Lenga) con *Austrocedrus chilensis* (Ciprés).

Desde el punto de vista fisiográfico, es posible diferenciar dos grandes sectores, uno occidental o cordillerano y uno oriental o extraandino. La zona cordillerana se caracteriza por presentar un paisaje irregular, con un alto relieve relativo, fuertes pendientes y marcados gradientes altitudinales, dominado por procesos erosivos (fundamentalmente hídricos) y de remoción en masa. Estos se atenúan hacia el este pasando a un relieve suavemente ondulado, con predominio de procesos agradacionales actuales y pasados, salvo los fenómenos de deflación eólica estrechamente relacionados con el uso de la tierra. En consecuencia, el sector occidental muestra el predominio de los procesos morfogenéticos, mientras que en el oriental, se evidencia una mayor actividad de los procesos pedogenéticos.

La zona extraandina se encuentra caracterizada por la generalizada presencia de niveles de gravas y rodados incluidos genéricamente dentro de los “Rodados Patagónicos”. Bajo esta denominación se han incluido depósitos de diferentes orígenes, edades, ambientes geomórficos y características sedimentológicas (Lapido y Pereyra, 1999). Fidalgo y Riggi (1970) reconocen este origen múltiple y proponen su diferenciación. En el territorio de Santa Cruz, los “Rodados Patagónicos” incluyen sedimentos fluviales y glacifluviales y una variada gama de geoformas, incluyendo la cobertura cementadas por carbonatos de las planicies estructurales, terrazas fluviales, terrazas glacifluviales y cobertura de pedimentos.

Se han diferenciado trece unidades geomórficas principales (Figura 1, Esquema Geomorfológico, modificación de Pereyra, 2001):

a) debidas principalmente al accionar del proceso fluvial (con o sin control estructural)

- 1-Planicies estructurales con cubierta de gravas
- 2-Terrazas y planicies aluviales
- 3-Pedimentos
- 4-Relieve denudativo en sedimentos terciarios
- 5-Relieve múltiple en basamento

b) debidas principalmente al accionar del proceso glaciario

- 6-Terrazas y planicies glacifluviales y glacilacustres
- 7-Morenas
- 8-Relieve glaciario cordillerano

c) otras

- 9-Bajos y geoformas asociadas
- 10-Planicies estructurales lávicas y planicies lávicas
- 11-Campo lávico de Pali Aike
- 12-Geoformas resultantes de la remoción en masa
- 13-Relieve litoral

GEOFORMAS DEBIDAS PRINCIPALMENTE AL PROCESO FLUVIAL

Planicies estructurales con cubierta de gravas

Uno de los paisajes más característicos de la Patagonia extrandina lo constituyen extensas planicies estructurales cubiertas por gravas (“Rodados Patagónicos”). Las mismas descienden desde el borde oriental de la cordillera Patagónica, donde alcanzan los 1.500-2.000 m s.n.m., hasta la costa atlántica donde se hallan entre los 300 a 500 m s.n.m. Sus alturas también disminuyen de norte a sur. El espesor de los depósitos de gravas es muy variable tanto localmente como regionalmente. Los mayores, próximos al área andina, pueden llegar a los 15-20 metros y, los mínimos fluctúan entre 4 a 6 metros cerca de la costa atlántica. A escala regional se pueden diferenciar al menos 3 niveles de planicies estructurales.

La generación de estas planicies estructurales conlleva la depositación del manto de gravas y luego la profundización de la red fluvial principal, generando así las extensas y elevadas planicies que se alzan cientos de metros por encima de los valles de los ríos Deseado, Chico, Chalia, Santa Cruz, Coyle y Gallegos. Al respecto Schellmann *et al.* (2000) mencionan que la extensa dispersión de los Rodados Patagónicos se produjo con posterioridad a la depositación de la Formación Santa Cruz. La sedimentación de las gravas habría concluido hacia el Mioceno tardío - Plioceno temprano, previamente al principal levantamiento epirogénico del antepaís andino, probablemente ocurrido en el Plioceno temprano. Como consecuencia del mismo, se produce el rejuvenecimiento fluvial que profundiza los valles principales alrededor de 100 metros por encima de los pisos de los valles actuales. Según el mismo autor, entre los 3,5 y 2,5 Ma, hay un período de activo volcanismo basáltico. A partir de los 2,5 Ma tuvieron lugar seis extensas glaciaciones en cordillera Patagónica, que alcanzaron además el antepaís andino produciendo erosión y acumulación glaciaria y fluvio-glaciaria, dando como resultado la profundización y ensanchamiento de los valles principales. La génesis de estos niveles más antiguos ha sido motivo de controversia.

Darwin (1842) hace la primera interpretación de los “Rodados Patagónicos», asignándoles un origen marino. Posteriormente Nordenskjöld (1898-1907) propone que las gravas patagónicas representan depósitos de planicies fluvio-glaciales correspondientes a la primera glaciación cuaternaria. Según Florentino Ameghino (1906) el origen de los “Rodados Patagónicos” variaba según su localización, pudiendo ser marinos, glacifluviales o puramente fluviales. Para Keidel (1917-19) los “Rodados Patagónicos” que cubren las mesetas representan la parte distal de abanicos aluviales imbricados provenientes de la cordillera. La erosión sub-

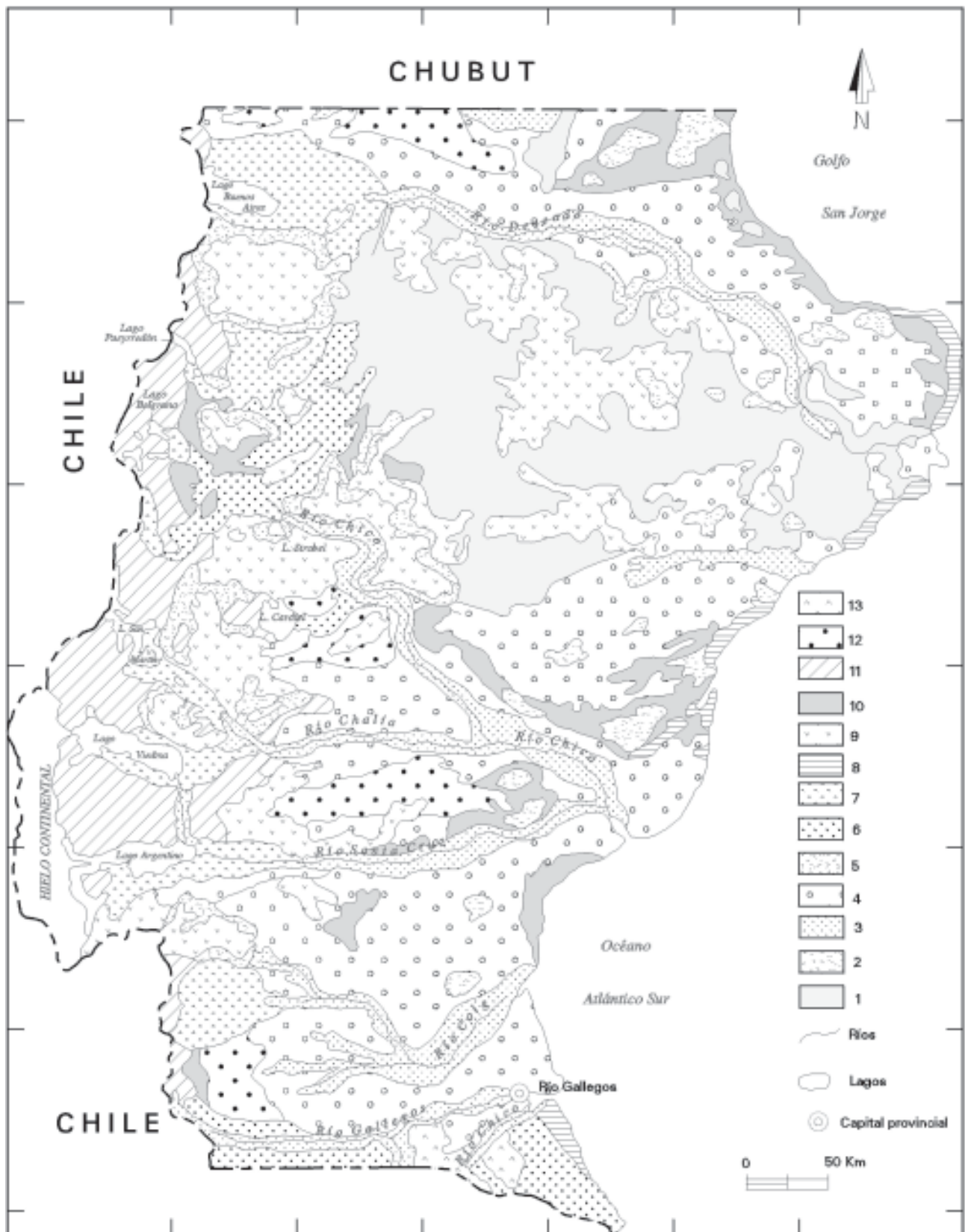


Figura 1: Esquema Geomorfológico de la provincia de Santa Cruz, modificado de Pereyra (2001).

siguiente redepositó a los mismos en niveles inferiores. También Groeber (1936) estaba a favor de una sedimentación aluvial o coluvial. Caldenius (1932) fue uno de los primeros en proponer dos poblaciones distintas de depósitos de gravas: la más antigua de origen aluvial (preglacial), retrabajada por soliflucción y, la más moderna compuesta por sedimentos glacifluviales provenientes de los glaciales cuaternarios.

Retomando las ideas de Ameghino y Caldenius, de un origen múltiple de las gravas, Fidalgo y Riggi (1965, 1970), remarcan la naturaleza poligenética de los depósitos de grava de Patagonia. Los más antiguos cubren una morfología mesetiforme generada por pedimentación sobre los estratos pliocenos de la Formación Santa Cruz, representando, aunque no explicitado por estos autores, un pedimento agradado por una extensa bajada. Los depósitos de gravas más jóvenes fueron producidos durante las sucesivas glaciaciones cuaternarias. Corresponden por lo tanto a depósitos glaciarios y fluvio-glaciales emplazados en los valles profundizados por debajo de las planicies estructurales cubiertas por gravas. El concepto de gravas de pedimento introducido por estos autores, es importante, pues ellas se hallan ampliamente esparcidas a lo largo del piedemonte cordillerano y en las márgenes de los macizos patagónicos.

También Mercer (1976) confirmó que la depositación de las gravas es compleja, abarcando al menos los últimos 5 Ma, basándose en dataciones de basaltos interestratificados con till y bancos de gravas, en el área del río Santa Cruz y lago Argentino. Restringió el término "Rodados Patagónicos" para las gravas que cubren las planicies estructurales elevadas, y reconoció además que parte de las gravas patagónicas son de origen glacifluvial, hallándose vinculadas a las glaciaciones pleistocenas, cuya morena más externa dató entre 1.2 y 1.0 Ma.

Según Clapperton (1993), los componentes más antiguos de las gravas patagónicas corresponden a depósitos aluviales y coluviales emplazados en el piedemonte cordillerano, como consecuencia del importante pulso de ascenso tectónico andino del Mioceno tardío. A su vez, este ascenso tectónico habría elevado amplios sectores cordilleranos por encima de la línea de *nevé*, con lo cual se habría generado un englazamiento hacia fines del Mioceno tardío - Plioceno temprano. El mismo habría avanzado al menos 50 km por delante de los frentes cordilleranos hacia el antepaís andino; los depósitos de esta glaciación pedemontana y de sus conos de transición fluvio-glaciales, también habrían aportado material para la generación de los "Rodados Patagónicos". Finalmente Schellmann *et al.* (2000) destacan que no fueron encontradas evidencias que confirmen un origen fluvio-glacial ni una conexión con una glaciación pedemontana del Plioceno temprano en el antepaís andino.

Pasando ahora a la descripción morfológica de estas planicies estructurales cubiertas por gravas, las mismas se caracterizan por extensas superficies prácticamente llanas, con pendiente regional hacia el este y noreste. Se hallan cubiertas por un delgado manto de gravas y arenas (2-15 m), cementadas en algunos sectores por carbonato de calcio. Se disponen principalmente sobre un pre-relieve labrado en rocas poco consolidadas del Terciario (Césari, 1998), de allí su escaso espesor. En muchos sectores, una cubierta limo arenosa de origen eólico enmascara el manto de rodados. El espesor de la cubierta de gravas disminuye hacia los numerosos bajos ubicados sobre la planicie. Según Panza (1994), en algunos sectores emergen de esta superficie a modo de montes isla, algunos asomos de la Formación Chon Aike, como el cerro Gaucho. Con relación a la génesis del cemento carbonático, los cambios climáticos del Pleistoceno han producido cambios o fluctuaciones en las condiciones del agua subterránea (bajo condiciones semiáridas), lo cual condujo a una extensa precipitación de carbonato en las capas superiores (formación de horizontes pedogenéticos km, petrocálcicos).

El número, extensión y altura de cada una de las planicies estructurales varía según el sector considerado. En líneas generales presentan una leve pero sostenida pendiente hacia el este. En la zona norte, coincidiendo con la cuenca del río Deseado, es posible reconocer dos niveles regionales. Éstos se extienden desde la zona del cañadón Pluma hasta la costa, en la que sólo aparecen asomos aislados del nivel superior, mientras que el inferior se encuentra bien representado, en general en cotas inferiores a 250 metros. Hacia el norte de la provincia, y extendiéndose principalmente en el territorio de Chubut, aparece un nivel más alto aún, que corresponde a la pampa del Castillo, pampa de Salamanca y meseta de Montemayor. Este nivel se ubica en algunos sectores a cotas superiores a los 700 m s.n.m.

En la zona de los ríos Chalia, Santa Cruz y Chico, se observan tres niveles de planicies estructurales. Particularmente, al norte del gran bajo de San Julián, se encuentran bien representados los tres. El nivel más alto conforma el denominado cordón Alto, escalonándose en forma descendente hacia el norte los otros dos niveles. Estos tres niveles se ubican, en la zona aludida en cotas de más de 300, 250 y alrededor de 150 m, respectivamente. Es posible que estos niveles evidencien un paleo - drenaje del sistema fluvial Santa Cruz - Chalia - Chico hacia el norte del bajo aludido, en lugar de su actual desembocadura en la zona de Puerto Santa Cruz. Este drenaje se podría haber producido por la zona de cabo Dañoso - cabo Vigía y habría tenido lugar probablemente en un tiempo anterior a las glaciaciones. Finalmente, hacia el sur del río Santa Cruz, sólo se encontraría bien representado un nivel de planicie estructural, el que se localizaría a cotas inferiores a los 300 metros. Se extien-

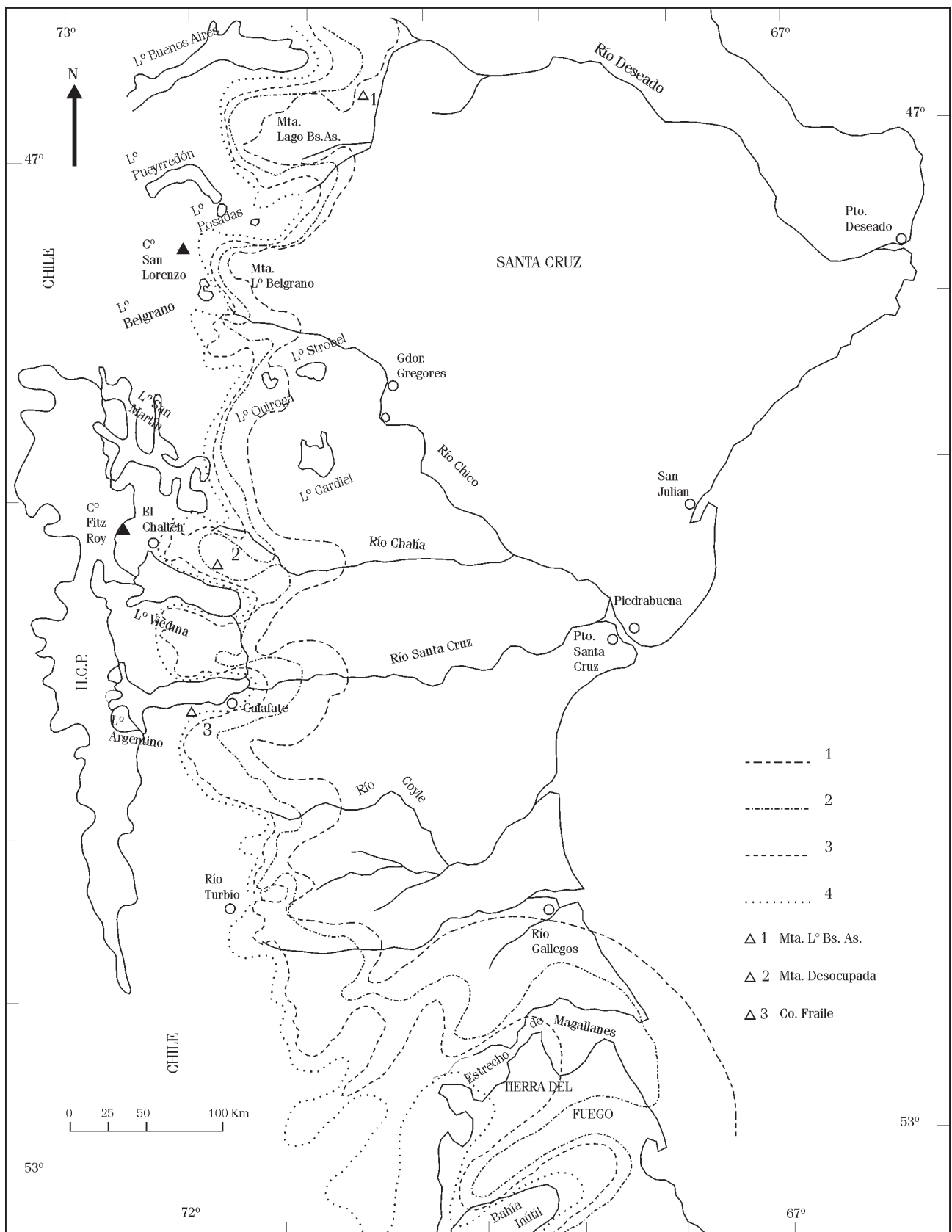


Figura 2: Localización de los hielos durante las diferentes glaciaciones. Basado en Caldenius (1932) y modificado con aportes recientes.

de prácticamente desde el límite occidental de la provincia hasta la costa. Si bien es difícil establecer una edad para estas planicies, ya que hasta el presente se carece de edades absolutas para los depósitos que las cubren, es posible plantear, en función de su relación con los sistemas morénicos, una edad anterior a las glaciaciones cuaternarias.

La falta de integración del drenaje actual se debe a que la cubierta de gravas y arenas sueltas tienen una gran permeabilidad, reduciendo el escurrimiento superficial e inhibiendo de este modo la erosión fluvial. El régimen de los escasos cursos ubicados sobre las planicies es efímero, es decir que solo escurre agua en respuesta directa a las precipitaciones. En algunos casos se observan diseños dendríticos sobre los sectores marginales de la planicie. En otros sectores la notable abundancia de bajos hace que cortos cursos efímeros desagüen en las depresiones sin salida, generando localmente un diseño centrípeto. Regionalmente algunos sectores presentan un diseño multicuenal.

Como arriba se menciona, estas extensas planicies estructurales se hallan recortadas por numerosas depresiones sin salida de variadas dimensiones. Clapperton (1993) estima que la erosión diferencial de capas blandas de sedimentitas terciarias expuestas a lo largo de paleocanales, podría ser una de las causas que ha conducido a la formación de bajos sin salida sobre amplias áreas de las planicies de gravas. Por su parte Panza (1994) menciona que los bajos se habrían iniciado por sublavado de materiales (*piping*); y que posteriormente la acción combinada de agua de origen pluvial, meteorización física y química, acción fluvial y una intensa deflación habrían continuado con el ensanchamiento y profundización de los mismos. En los sectores no coincidentes con los grandes valles, las márgenes de las planicies están representados por escarpas de erosión abruptas e irregulares, al pie de las cuales, taludes compuestos por gravas cubren las unidades subyacentes. El retroceso progresivo de estas escarpas por la acción combinada de la erosión hídrica, meteorización y remoción en masa desarrolla superficies de pedimentación al pie de las escarpas.

Terrazas y Planicies Aluviales

Encajados en el relieve de planicies estructurales preexistentes y vinculados a los actuales cursos fluviales se han formado, desde el Pleistoceno superior, varios niveles de terrazas fluviales. Su génesis se vincula a cambios del nivel de base, por tectonismo, variaciones del nivel del mar y climáticos, que resultaron en variaciones de la energía de los sistemas fluviales. Están representadas por extensas superficies llanas localizadas a diversas alturas sobre el nivel de fondo de los valles de los ríos Deseado, Chico, Chalcía, Santa Cruz, Coyle y Galle-

gos. Estos cursos fluviales han labrado valles desproporcionados vinculados a períodos de mayor humedad. En líneas generales están compuestas por depósitos de grava poco potentes (entre 2 y 8 m), con matriz arenosa, en partes cementadas por carbonato de calcio, especialmente en aquellas terrazas más altas y consecuentemente más antiguas. Estas terrazas tienen una extensión menor que las planicies estructurales y su número difiere entre los distintos valles fluviales.

Feruglio (1950) reconoció los diferentes niveles de terrazas presentes en distintos tramos de los principales ríos de Santa Cruz. De su estudio surge que el número y extensión de las terrazas fluviales y su relación altimétrica con los niveles de planicies estructurales varían dentro de un mismo valle. En el valle del río Santa Cruz pueden observarse al menos 5 niveles de terrazas fluviales que presentan significativa extensión. Las mismas se ubican en cotas comprendidas entre 250 y 12 m s.n.m.. En el río Coyle y en el río Gallegos, Feruglio (1950) diferencia tres niveles de terrazas fluviales que se encuentran todos por debajo de los 100 m s.n.m. y separados del nivel de planicie estructural superior por un importante resalto. Los ríos Chalcía y Chico también muestran extensos niveles de terrazas que engranan lateralmente con el sistema del río Santa Cruz. En estos cursos es posible diferenciar generalmente cuatro terrazas, ubicadas por debajo de los 230 m s.n.m., encontrándose el nivel más bajo a menos de 5 m sobre el nivel medio de los cursos fluviales. Finalmente, en el río Deseado, en su tramo medio e inferior, es posible diferenciar hasta 7 niveles de terrazas fluviales de muy variable representación areal, lo cual se relacionaría en parte con la cercanía al mar.

Schellmann *et al.* (2000) en un estudio de mayor detalle, diferencian en la zona de la desembocadura de los ríos Santa Cruz y Chico, 8 niveles de terrazas fluviales, a las cuales denominan, de más antigua y más alta, T2 (110 m sobre el nivel del río), T3 (60-65 m), T4 (55 m), T5 (42-39 m), T6 (20 m), T7 (14-11 m) y, finalmente T8 y T9 a menos de 8 m sobre el nivel del río. El denominado Nivel T1 corresponde a un nivel de planicie estructural. La edad de estas terrazas fue establecida en forma absoluta y relativa en función de su relación con los sistemas morénicos y niveles de "mesetas", por estos autores. El nivel T2 sería de edad pliocena superior, mientras que los niveles T3 a T6 serían pleistocenos inferiores a medio. Finalmente, los niveles T7 a T9 serían del Pleistoceno superior al Holoceno. El nivel T2 se correlacionaría con el denominado nivel III por Feruglio (1950), mientras que los niveles T3, T4 y T5 corresponderían al nivel IV y el resto a los niveles V y VI de este autor.

Según Schellmann *et al.* (2000) la relativamente escasa altura de los niveles más antiguos de terrazas respecto al nivel actual de los cauces de los ríos, sería producto de ritmos modestos de levantamiento cuaternario

al este de los Andes. En todos los casos, en función de las características depositacionales, la presencia de paleocauces y su localización altimétrica, es posible relacionar los niveles más altos de las terrazas con eventos de generalizada ablación de los hielos durante los períodos glaciarios. Tal situación es particularmente evidente en los tramos medios de los ríos Chalía (al este de Tres Lagos) y Chico (en las cercanías de Gobernador Gregores).

Las planicies aluviales presentan un ancho variable, alcanzando la mayor amplitud la del río Deseado, con más de 4 km de ancho en su zona media. Los ríos presentan generalmente un hábito anastomosado, volviéndose más sinuosos en el tramo inferior, cercano a su desembocadura, en la cual pueden presentar un hábito ligeramente meandriforme. En la actualidad todos estos cursos, salvo el último, poseen importantes caudales durante la época del deshielo. El río Deseado permanece seco durante parte del año y su extensa planicie aluvial se encuentra cubierta por grandes campos de dunas.

Pedimentos

Se pueden diferenciar niveles de pedimentos en diferentes sectores del territorio de Santa Cruz. Los pedimentos son formas poligenéticas en las cuales generalmente domina el accionar del proceso fluvial en zonas pedemontanas. En la mayor parte de los casos aparecen desarrollados en estratos sedimentarios terciarios, mientras que en algunos sectores, también afectan sedimentitas friables del Cretácico, cuyos materiales presentan características litológicas y estructurales que los hacen propicios para una fácil y rápida desintegración y posterior erosión.

Salvo en algunos sectores, en líneas generales los pedimentos no alcanzan suficiente extensión como para ser representados en el esquema geomorfológico adjunto. Destaca un sector en la parte norte de la provincia de Santa Cruz, en la cual Fidalgo y Riggi (1965) diferenciaron dos niveles de pedimentos, distinguiéndolos de los depósitos glacifluviales y morénicos del sistema del lago Buenos Aires. Estos autores los denominaron "Pedimentos Cañadón Salado" y "Pedimento Guenguel". Estos niveles se encuentran labrados en el "Santacruzense" y se localizan por encima de los 1.000 m s.n.m.. La cobertura de los pedimentos alcanza espesores que varían entre 5 m y 1 m en sentido oeste - este.

Las características de los depósitos han sido utilizadas por Fidalgo y Riggi (1965) para diferenciar entre la cobertura de los pedimentos y los depósitos glacifluviales. Para el caso en cuestión, las gravas y bloques de los pedimentos presentan mayor participación de materiales volcánicos y son más redondeados, mientras que los segundos presentan mezclas de materiales volcánicos, plutónicos y metamórficos y son más

angulosos. Asimismo, es posible diferenciar extensos niveles de pedimentación en otros dos sectores de Santa Cruz. Entre el río Chalía y el Santa Cruz se halla una amplia planicie de pedimentación de aproximadamente 130 km en sentido O-E y una altitud mayor de 900 metros. Finalmente, en el extremo sudoeste de la provincia, al este de Río Turbio, hay una superficie de pedimentación entre los 300 y 400 m de cota. Estas superficies están cubiertas por gravas con matriz arenosa y formas redondeadas.

Asociados a los grandes bajos o en laterales de valles es posible observar pedimentos, los que alcanzan dimensiones menores a los aludidos en forma precedente. Varios niveles de pedimentos, generalmente bien preservados se encuentran en la margen este del lago Cardiel, donde los niveles más bajos inclinan hacia el lago, mientras que los niveles superiores inclinan hacia el este, siguiendo la pendiente regional, lo que evidenciaría una mayor antigüedad para estos últimos. En los flancos de bajos de grandes dimensiones, como en la zona de San Julián y en el gran bajo Oriental (al este de Caleta Olivia), los que corresponderían a pedimentos de tipo convergentes (utilizando la división propuesta por González Díaz y Malagnino, 1984), También se observan pedimentos, en este caso de flanco, en el lateral occidental del valle del río La Leona, entre los lagos Viedma y Argentino. En ese sector se reconocen al menos tres niveles de pedimentos labrados en rocas fundamentalmente piroclásticas. Los niveles más antiguos se encuentran fuertemente disectados, por lo que su cobertura no se preserva.

Relieve denudativo en Sedimentos Terciarios

Resultado de la erosión hídrica de rocas terciarias de diferente composición y edades, se observa un paisaje sumamente irregular que en algunas partes conforman verdaderos *badlands* ("huayquerías"). Los mismos son frecuentes en numerosos sectores de la provincia de Santa Cruz, principalmente en la zona extraandina. Los materiales marinos y fluviales y piroclásticos terciarios (incluyendo algunas sedimentitas del Cretácico superior), debido a su naturaleza generalmente friable, sumada a la escasa cobertura edáfica y la mala cobertura vegetal, facilitan la intensa erosión hídrica. Consecuentemente se observa un paisaje quebrado con numerosas cárcavas, con una muy alta densidad de drenaje y un diseño dendrítico.

Este paisaje es corriente en áreas donde se hallan afloramientos de las Formaciones Monte León ("Patagoniano"), Santa Cruz, Río Leona, del Grupo Sarmiento y unidades más modernas. En líneas generales estas unidades presentan bajo grado de consolidación y se encuentran ampliamente distribuidas. De todas formas, en muchos casos no alcanzan la extensión areal

necesaria para encontrarse representados en el esquema geomorfológico adjunto. En líneas generales, en la zona oriental se encuentran labrados en sedimentos del “Patagoniano” y otros del Paleógeno, mientras que en la parte central y occidental se encuentran en sedimentos más modernos, como la Formación Santa Cruz y otros de edades miocenas y pliocenas.

En la zona noreste de la provincia, especialmente en las cercanías de la costa, los efectos de la erosión hídrica controlada directamente por el mar actuando como nivel de base, han implicado la presencia de *badlands*, especialmente en la zona costera comprendida entre Caleta Olivia y Puerto Deseado. En estos sectores, la intensa erosión hídrica ha disectado a los niveles de planicies estructurales y pedimentos preexistentes labrados en las sedimentitas terciarias, produciendo su progresiva destrucción. Una situación semejante tiene lugar en las amplias depresiones como por ejemplo en el gran bajo de San Julián y en el bajo del Cabo Curioso, al norte del anterior, así como también en el gran bajo Oriental.

En la zona central y occidental también es posible reconocer este tipo de paisaje. De norte a sur, se observan sectores dominados por afloramientos de rocas terciarias intensamente erosionados en el cañadón Pinturas, al este de la pampa del Asador y al este del lago Cardiel y alrededores de Gobernador Gregores. Finalmente, sobre los laterales de los valles de los ríos Chaliá, Santa Cruz, Coyle, La Leona y al oeste de la meseta de las Vizcachas y del río Turbio, también son frecuentes los *badlands* o huayquerías.

Relieve múltiple del basamento

Esta unidad se encuentra desarrollada básicamente en el ambiente del Macizo del Deseado y se caracteriza porque en ella predominan los afloramientos rocosos de las diferentes litologías que integran esta unidad morfoestructural. Está representado por un paisaje muy recortado e irregular, de escaso relieve relativo, en el que cerros y conos volcánicos aislados alternan con suaves lomadas redondeadas y mesetas de reducidas dimensiones. Está salpicado de pequeñas cuencas endorreicas, cuyo centro se halla ocupado por lagunas temporarias o depósitos eólico-fluviales. Desde el punto de vista morfogénético la acción fluvial es dominante, siendo secundada por la eólica, principalmente deflación, y por procesos de remoción en masa representados por caídas y deslizamientos. Es posible identificar en algunos sectores remanentes de una superficie de planación regional (“peneplanicie”), la cual posteriormente experimentó diferentes eventos erosivos que la fueron degradando (Pereyra, 2001). Esta morfogénesis hace resaltar por erosión diferencial las discontinuidades litológicas y estructurales de las distintas unidades, dando como resultado morfologías características para cada una de ellas.

La Formación Bajo Pobre se halla compuesta por basaltos, andesitas, tobas y aglomerados volcánicos asociados a psamitas y psefitas. El paisaje se caracteriza por suaves lomadas de cumbres chatas (coladas) o redondeadas, entre las que alternan esporádicamente sectores más elevados, a veces puntiagudos (*necks*), en los que la erosión diferencial expone a las andesitas y los basaltos. En otros casos estas litologías constituyen crestones o cornisas que apenas sobresalen de las laderas. Las andesitas y los basaltos afectados por meteorización física, principalmente crioclastia a favor de líneas de fluidalidad, ha generado gran cantidad de lajas y detritos sueltos, que se disponen tanto en la parte cuspidal de las lomadas, como en los sectores más deprimidos ubicados entre las elevaciones. La red fluvial tiene un diseño dendrítico bien desarrollado. En algunos sectores el diseño es subdendrítico, debido a que los colectores principales se hallan controlados estructuralmente por líneas de falla o fractura. Cuando hay desarrollo de planicies aluviales, ellas son angostas y los cursos desarrollan sobre las mismas hábito anastomosado.

La combinación de la dureza de las ignimbritas de la Formación Chon Aike y la gran cantidad de discontinuidades internas debidas al apilamiento de los distintos flujos, generan por erosión un paisaje abrupto y quebrado. Potentes mantos ignimbríticos de 10-35 m de espesor se destacan en el paisaje como abruptos paredones cuando las ignimbritas se disponen en forma subhorizontal o, como crestas abruptas cuando se hallan inclinados. Sobre las escarpas erosivas generadas en los abruptos paredones ignimbríticos se destaca un marcado diaclasamiento vertical, que genera anchas columnas prismáticas algo irregulares. El retroceso de estas escarpas deja a veces relictos externos (montes testigo) que aparecen como pináculos de paredes subverticales. Cuando los mantos son menos potentes forman bardas de poca altura (2-4 m).

Un rasgo muy particular lo constituye la presencia de gran cantidad de cavidades o cuevas presentes. Las mayores han sido habitadas, encontrándose en ellas pictografías (cueva de Los Toldos, la cueva de la estancia El Bagual, la cueva de Las Manos, o aquella ubicada en el río Seco, al norte de la Mina Campamento 1. Hay además innumerable cantidad de cavidades menores, en las cuales se pueden apreciar su disposición paralela a la fluidalidad. Estas cavidades se originan inicialmente por meteorización y erosión diferencial debido a la menor resistencia de los litoclastos tobáceos y fragmentos pumíceos. Los huecos son posteriormente ampliados por abrasión eólica y caídas de rocas. El lajamiento de los mantos ignimbríticos a favor de sus líneas de flujo, es común como resultado del alivio de presión por erosión, lo que favorece la formación de cavidades, cuyos interiores muestran paredes lisas por descamación esferoi-

dal. También hay ejemplos de rocas hongo y rocas pedestal, como resultado de la meteorización y erosión eólica (ahuecamiento basal, lateral y alveolación).

Sobre estas rocas se ha labrado una red de drenaje de diseño rectangular angular, debido al control estructural a favor de diaclasas y fracturas, el que se manifiesta especialmente en los colectores principales. El perfil transversal de los valles es en algunos casos muy angosto, generándose estrechas gargantas de paredes verticales, abruptas y elevadas. Los perfiles longitudinales muestran resaltos debido a la interposición de mantos ignimbríticos. Además la interposición de mantos horizontales más resistentes produce terrazas estructurales en algunas quebradas. Los cursos son de régimen efímero y las planicies aluviales presentan hábito anastomosado. En este paisaje los procesos de remoción en masa están muy subordinados a la acción fluvial. Ellos se expresan a través de caídas de rocas y deslizamientos a partir de los paredones ignimbríticos.

La Formación La Matilde está compuesta por tobas, tufitas y mantos delgados de ignimbritas riolíticas intercaladas. Sobre estas litologías poco resistentes se desarrolla un paisaje suavemente ondulado de lomadas redondeadas, donde se destacan pocos estratos más resistentes. La desintegración física de los mantos ignimbríticos genera un pavimento de lajas y clastos que cubren las lomadas, pero que se acumulan principalmente en los sectores más bajos ubicados entre ellas. En algunas áreas las rocas son más tenaces, debido a que se asocian a las ignimbritas, tobas y tufitas silicificadas. El paisaje resultante se caracteriza por la presencia de crestones empinados, que favorecen el deslizamiento de bloques y el desarrollo de aleros.

La red de drenaje no muestra un buen grado de integración, sólo unos pocos colectores principales drenan las aguas ocasionales hacia gran cantidad de depresiones endorreicas, determinando en conjunto un diseño centrípeto multicuenal. Estos colectores muestran un control estructural y litológico, su perfil transversal es suave y tendido con amplias planicies aluviales de hábito anastomosado. En algunos sectores se han desarrollado en este ambiente de piroclastitas dos niveles de pedimentos de flanco, actualmente muy disectados.

En el ambiente de las piroclastitas eocretácicas se halla labrado un paisaje en el que alternan sectores mesetiformes con otros representados por lomadas redondeadas. Abundan en este paisaje los relictos de erosión representados por mesillas, pedestales o *buttes* y pináculos subverticales como el cerrito Pirámide, cerca de la estancia del mismo nombre, o los conocidos como el Testigo y el Kiosco cerca de la estancia Bajo Tigre, próximo a Gobernador Gregores. Donde las piroclastitas se hallan protegidas por un manto basáltico superior, se generan abruptas escarpas de erosión, que retroceden continuamente afectadas por deslizamientos rotacionales

y caídas de bloques. En estas bardas desarrolladas en las Formaciones Bajo Grande y Baqueró o Laguna Palacios se observa erosión en tubos de órgano. La erosión diferencial destaca la alternancia de estratos cineríticos friables, que originan pequeñas escotaduras en forma de media caña y, estratos tobáceos más consolidados que sobresalen como cornisas. Cuando estos bancos más consolidados tienen una amplia extensión areal, se generan planicies estructurales por arrasamiento, de las que se observan varios niveles a distintas alturas.

En las Formaciones Bajo Grande o Bajo Barreal y en los “depósitos boqueronenses”, se desarrollan paisajes de huayquerías (*badlands*), en los que son comunes gran cantidad de huecos o sumideros producidos por sublavado, generando pequeños sectores con morfologías asociadas a un pseudokarst. La red de drenaje que caracteriza a todo este paisaje tiene un diseño dendrítico. Sólo algunos colectores principales muestran evidencias de ajustarse a la estructura, generando localmente diseños subdendríticos. Estos cursos troncales desarrollan amplias planicies aluviales, sobre las que los cursos desarrollan un hábito anastomosado. En muchos casos los cursos son de régimen efímero.

Finalmente, las sedimentitas paleógenas están representadas por rocas clásticas y piroclásticas finas a muy finas, con escasas intercalaciones de coquinas y areniscas coquinoides. Cuando abundan las coquinas y areniscas coquinoides, su posición subhorizontal, determina un paisaje de pequeñas mesetas delimitadas por escarpas de erosión en activo retroceso por remoción en masa, a través de caída de bloques y deslizamientos. Sobre los faldeos de estas mesetas se desarrollan paisajes de *badlands* labrados sobre las sedimentitas y piroclastitas finas de las distintas unidades. Estos paisajes irregulares tienen cubiertas regolíticas importantes, debido a la fragmentación física de los depósitos suprayacentes (coquinas y areniscas coquinoides) que coronan las mesetas. Característico de este paisaje es el diseño dendrítico de textura fina sin ningún tipo de control estructural.

GEOFORMAS DEBIDAS PRINCIPALMENTE AL PROCESO GLACIARIO

Las geoformas morénicas, el relieve glaciar cordillerano y las planicies y terrazas glacifluviales ocupan importantes áreas de la región occidental y sur de la provincia, constituyendo el sector de Argentina con mayor extensión de geoformas de origen glaciar. En la primera y la tercera predominan las geoformas depositacionales, mientras que en la segunda son dominantes las geoformas glaciares erosivas. Diversos autores han estudiado la extensión y características de las glaciaciones en Patagonia. Caldenius (1932), fue el primero en realizar un esquema regional de toda la Patagonia. Iden-

tificó y mapeó diferentes términos morénicos que atribuyó a cuatro glaciaciones. Si bien, tal como fuera planteado por otros autores, las asignaciones temporales y las cronologías relativas y absolutas presentaban algunos problemas, su esquema ha servido de base a todos los estudios posteriores y posee aún vigencia en lo referente a la localización y distribución de las formas morénicas y a la extensión que alcanzaron los hielos durante las glaciaciones cuaternarias. En la Figura 2 se esquematiza la localización de los hielos durante las diferentes glaciaciones, basadas en este esquema y modificado a partir de los nuevos aportes.

Según el esquema de Mercer (1976), los Andes Patagónicos desarrollaron en diferentes momentos del Cuaternario e incluso del Terciario tardío, extensos mantos de hielo que descargaban mediante grandes glaciares de valle hacia ambas vertientes de los Andes. La última glaciación habría tenido lugar entre los 40 Ka y 14 Ka aproximadamente (Rabassa y Clapperton, 1990; Rabassa, 1999). Flint y Fidalgo (1964 y 1968) denominaron Nahuel Huapí a la última glaciación para la zona de Patagonia Norte. A su vez, Rabassa *et al.* (1987) diferenciaron dos posiciones dentro de esta última, a las que llamaron Nahuel Huapí I y II (más vieja y más nueva respectivamente). Estas morenas serían anteriores a 13 Ka, por lo que pueden ser correlacionadas adecuadamente con las morenas de Chile. En general se considera que el máximo del Estadio Isotópico 2 (LMG, último máximo glacial), se habría producido a los 18.000 años AP y que el estadal de 15.000-14.000 años habría alcanzado menor extensión. Más al sur, este último avance se habría producido más tardíamente (13 Ka).

Grandes lenguas glaciarias avanzaron en diferentes momentos del Neógeno y el Cuaternario en distintos sectores de la provincia, conformando áreas diferenciadas separadas por afloramientos rocosos y planicies lávicas que han delimitado cuencas, actualmente ocupadas por grandes lagos. Es posible diferenciar, de norte a sur, 9 sectores: sector lago Buenos Aires, sector lagos Pueyrredón - Posadas, sector lagos Belgrano - Nansen - Burmeister a Tucu-Tucu, sector lago San Martín, sector lago Viedma, sector lago Argentino, sector Cancha Carrera - Fuentes del Coyle, sector del Turbio y sector estrecho de Magallanes.

En todos ellos, como geoformas depositacionales, predominan las morenas marginales y frontales, conformando un relieve ondulado con cordones alineados subparalelos, que indican diferentes posiciones de estabilización de los hielos. Han sido identificadas morenas correspondientes a numerosas glaciaciones desde el Plioceno inferior e incluso Mioceno (Mercer, 1976, Rabassa y Clapperton, 1990). Calotas de hielo habrían existido en Antártida desde el Mioceno Tardío y en Patagonia estas condiciones posiblemente hayan existido desde al menos 14 Ma (Clapperton, 1993).

Los depósitos glaciarios más antiguos han sido reconocidos y descriptos por diferentes autores en la meseta del Lago Buenos Aires (Malagnino, 1995 y Ton That *et al.*, 1999), en la zona de Tres Lagos y meseta Desocupada (correspondientes al sector de lago Viedma) y al este y sur del lago Argentino. Estas primeras glaciaciones habrían sido de tipo de piedemonte (Wenzens, 1999; Schellmann, 1998 y 1999) y se localizarían a cotas más altas que las glaciaciones posteriores. Depósitos morénicos han sido encontrados cubiertos por lavas basálticas de edades pliocenas en la zona de Cóndor Cliff - Angostura Fortaleza, sobre el valle del río Santa Cruz (Feruglio, 1944 y Mercer, 1976). Sobre la base de dataciones realizadas en las rocas volcánicas sobreyacentes, Schellmann (1998) plantea una edad mínima 3,5 Ma para estos depósitos de till. En la zona del lago Buenos Aires, Mercer y Sutter (1982) dataron lavas que sobreyacen y subyacen depósitos morénicos de alrededor de 40 m de potencia, que aparecen sobre la margen occidental de la meseta del lago Buenos Aires a alturas superiores a los 900 m s.n.m., obteniendo una edad comprendida entre 4.6 Ma y 7 Ma para los mismos. Malagnino (1995) también establece la presencia de till plioceno para esta cuenca, estableciendo una edad mínima de 2.3 Ma para la morena Chipanque, localizada al noreste del sistema glaciario del lago Buenos Aires. En la cuenca del lago Viedma, en la meseta Desocupada, localizada entre ésta y el lago San Martín, Mercer (1976) describe depósitos de till a los que asigna una edad comprendida entre 3.5 y 3.7 Ma.

En la zona extraandina, en las cercanías de la localidad de Tres Lagos, Wenzens (1999) describe depósitos glaciarios en Mank Aike, a los que atribuye una edad superior a los 3 Ma en una cota cercana a los 370 m s.n.m.. Los glaciares habrían avanzado más de 170 km respecto del límite actual de los hielos. Finalmente, tanto al sur de Calafate, en el cerro Fraile, en la zona de pampa Alta y en las posiciones distales de las morenas de la zona de lago Posadas - Pueyrredón, se han encontrado depósitos de till pliocenos. El primero de ellos fue descripto originariamente por Feruglio (1944) y datado por Mercer (1976), el segundo por Strelin (1995) y el último por Morner y Sylwan (1989). Las glaciaciones antiguas se encuentran separadas temporalmente de las más modernas (ocurridas desde el Plioceno superior) por un período de intensa actividad volcánica, ascenso tectónico del área cordillerana y erosión fluvial de los antiguos depósitos glaciarios, glacifluviales y pedemontanos (incluidos estos dos últimos en los genéricamente denominados "Rodados Patagónicos").

Con posterioridad tuvieron lugar las diferentes glaciaciones "cuaternarias", las que han ido profundizando los valles glaciarios según una tendencia de menor proyección hacia la zona extraandina en cada nuevo evento glaciario. Consecuentemente, las morfologías típicas de

morenas frontales se encuentran bien preservadas y son cada vez menos altas y localizadas más al oeste. Esta situación se puede observar en todos los sectores antes señalados. Es posible plantear la presencia de 5 o 4 sistemas glaciarios correspondientes cada uno a una Glaciación. Las morenas marginales de la Última Glaciación son las que limitan generalmente a los lagos actuales, salvo en algunos sectores en los que también son las morenas Tardiglaciales las que los marginan. En la Tabla 1, es posible observar la secuencia de acontecimientos glaciarios ocurridos desde el Plioceno en cada una de los principales sectores, según la bibliografía disponible.

En la zona del lago Buenos Aires diferentes autores estudiaron la secuencia de depósitos morénicos. Es posible diferenciar 5 Complejos morénicos (a partir de Fidalgo y Riggi, 1965; Sylwan, 1988 y Morner y Sylwan, 1989) denominados, de más antigua a más moderna, Pluma, Botello, Fénix y lago Buenos Aires. La más antigua, Glaciación Pluma, incluiría a los Complejos Morénicos 1 y 2. Los depósitos más antiguos, en función de estudios magnetoestratigráficos y a dataciones de basaltos, serían de edad pliocena tardía. Aparecen en forma discontinua, esencialmente sobre el lado noreste del lago Buenos Aires (al sur del cañadón del Pluma), en las cercanías de las nacientes del arroyo Tecken y en la zona de la desembocadura del río Pinturas en cotas superiores a los 700 m s.n.m.. En la zona del cañadón Pluma se encuentran en cotas comprendidas entre 790 y 830 m s.n.m. (Feruglio, 1950), destacándose 40 m por encima del nivel medio de la planicie glacifluvial. Ocupando posiciones topográficamente inferiores, se observan numerosos cordones morénicos subparalelos que van situándose progresivamente a alturas inferiores hacia el cuerpo actual del lago Buenos Aires (ubicado a una cota aproximada de 220 m s.n.m.).

Estos sistemas de morenas corresponden los Complejos Morénicos 3, 4 y 5. Los dos primeros se relacionan con la Antepenúltima y Penúltima glaciación, correspondiendo la 5 a la Última Glaciación. Ésta muestra dos posiciones bien diferenciadas, cada una compuesta por dos cordones morénicos principales. Las cotas aproximadas a las que aparecen los Complejos son 600, 450 y 350 m s.n.m. aproximadamente para los Complejos 3, 4 y 5 respectivamente. Asociados a los mismos, se reconocen niveles de planicies glacifluviales ubicados entre los sistemas morénicos y terrazas glacilacustres. Las planicies glacifluviales asociados a los complejos 3 y 4 alcanzan la mayor extensión. Las terrazas glacilacustres se encuentran bien preservadas en todo el perímetro del lago, encontrándose un nivel más alto a una cota de 405 m s.n.m. (Feruglio, 1950) y numerosos niveles en cotas comprendidas entre 367 y 240 aproximadamente. Actualmente, el lago Buenos Aires desagua hacia el océano Pacífico, a través del río Baker, encontrándose el río Deseado desconectado de la cuenca lacustre principal. Este drenaje hacia

el Pacífico, se habría producido probablemente con posterioridad al Último Máximo Glacial o incluso en forma más tardía aún, produciéndose la captura e inversión del drenaje del arroyo Fénix hacia el lago.

En la cuenca de los lagos Pueyrredón y Posadas, la extensión de los hielos alcanzó un desarrollo equiparable al anterior, si bien la menor superficie de estos lagos induciría a pensar lo contrario. Los términos morénicos más exteriores se proyectaron hacia el cañadón del Río Pinturas, hasta el norte del río Ecker y del cerro Gorra de Poivre, localizándose en cotas de más de 900 m s.n.m. aproximadamente. La meseta del lago Buenos Aires, correspondiente a una planicie estructural lávica se encuentra a más de 1.000 m s.n.m. y, consecuentemente separa a las cuencas de los lagos Buenos Aires y Posadas - Pueyrredón. Una distancia de más de 40 km separa las morenas más antiguas de las más modernas.

En esta zona se pueden identificar claramente cuatro sistemas morénicos, equiparables a los Complejos 1-2, 3, 4 y 5 de la cuenca antes descripta (Inicio, Dani, Goti y Finiglacial, según el clásico esquema de Caldenius, 1932, modificado por Sylwan, 1988 y Sylwan *et al.*, 1991). La segunda posición de los hielos, correspondiente al Complejo 3, se localiza en cotas cercanas a los 600 m s.n.m., el Complejo 4 a los 540 m s.n.m. y el 5, correspondiente a la Última Glaciación a menos de 470 m s.n.m.. El cerro Los Colorados separa las subcuenca del lago Ghio, ubicado a más de 350 m s.n.m., de la cuenca del Posadas propiamente dicho. Este cerro probablemente haya actuado como un *nunatak* durante la Última Glaciación, separando dos lenguas glaciarias, una norte y una sur.

Los depósitos glacifluviales no alcanzan la extensión de la cuenca del lago Buenos Aires, si bien se preservan muy bien hacia el este de las morenas del Complejo 3, en la zona de las lagunas de los Cisnes y de Olín. Estos niveles glacifluviales exteriores se encuentran aterrizados a diferentes cotas y convergen con los provenientes del sector del lago Belgrano, conformando las planicies de la pampa del Asador y de la Chispa, entre otras. Los niveles glacifluviales más modernos se encuentran limitados a la depresión del lago Posadas - Pueyrredón. Éstos se localizan a menos de 120 m s.n.m. y también son de vertiente Pacífica (cuenca del río Baker). Los depósitos glacilacustres alcanzan gran desarrollo, y la presencia de un nivel continuo a cotas cercanas a los 350 m s.n.m., indicaría la existencia de un gran lago post Último Máximo Glacial, que habría incluido los actuales lagos Posadas - Pueyrredón, Ghio y Salitroso. La meseta del lago Belgrano, también una planicie estructural lávica, separa a esta cuenca de la del lago Belgrano. Esta meseta se localiza a cotas superiores a los 1.200 m s.n.m. y sobre su margen norte, es posible observar los niveles de las morenas de los Complejos 4 y 5, niveles glacifluviales y niveles glacilacustres. Por encima de las morenas se encuentran

grandes zonas de deslizamientos rotacionales. En la zona cercana al límite internacional, el valle del lago Pueyrredón - Cochrane es mucho más abrupto y guarda mejor una morfología de artesa glaciaria. Acá, las morenas aparecen adosadas al lateral del valle, formando escalones y las rocas aborregadas son más frecuentes que los depósitos de till en si, como por ejemplo se observa en las cercanías de las quebradas del Oro y del Furioso.

El sector del lago Belgrano es la zona en la cual las glaciaciones han sido menos estudiadas. Este lago, localizado a 760 m s.n.m. y los lagos Burmeister (888 m n.s.m.), Nansen (720 m n.s.m.), Volcán (795 m n.s.m.) y otros, son de menores dimensiones y se encuentran a cotas sensiblemente mayores. En esta zona los glaciares probablemente hayan alcanzado menor porte y posiblemente aquéllos de vertiente occidental hayan sido mucho mayores. La morfología glaciaria reconocible en este sector, a diferencia de los sectores antes descriptos y los ubicados al sur, es predominantemente de tipo de valle, con la típica asociación de artesas, circos, morenas marginales y de fondo y rocas aborregadas. Acá, los lagos ocupan sectores deprimidos de las artesas glaciarias en una zona montañosa y no se extienden hacia la zona pedemontana y extraandina.

En la zona de los lagos propiamente dicha, el modelo glaciario se relacionaría con la Última Glaciación y con los avances Tardiglaciales y Neoglaciales. Al oeste de la meseta del lago Belgrano, se encuentra el cerro San Lorenzo, que con sus 3.700 m de altura constituye la mayor elevación de la provincia de Santa Cruz. Este cerro y las zonas altas aledañas conformaron un sector de acumulación de un manto de hielo de tipo de alta montaña durante la Última Glaciación. Consecuentemente, numerosas lenguas de hielo avanzaron pendiente abajo hacia el norte y sur del mismo. Las lenguas del norte fluyeron por las quebradas de los ríos Oro, Furioso y la zona del lago Brown (en Chile), mientras que hacia el sur se encauzaron por las quebradas de San Lorenzo y del Lácteo. Los depósitos posteriores a la Última Glaciación serán considerados posteriormente. El borde oriental de los lagos Belgrano y Burmeister está conformado por morenas probablemente debidas a la Última Glaciación, que se ubican en cotas comprendidas entre 1.000 y 850 m n.s.m.

Los ríos Belgrano y Roble las disectan y convergen en este ambiente. Asimismo, se encuentra bien desarrollada una planicie glacifluvial relacionada a este evento glaciario. Los remanentes de depósitos glacialacustres de gran extensión sugieren la existencia de un paleolago que incluía a los diferentes lagos existentes en la actualidad, en forma semejante a la ocurrida en el sector ubicado al norte y considerado en forma precedente. Aguas abajo en el río Belgrano y en las cercanías de la afluencia con el río Chico, es posible diferenciar al menos dos sistemas morénicos más antiguos. Los depósitos

glacifluviales más externos se extenderían hasta la zona de Tamel Aike, al oeste de Gobernador Gregores. En las nacientes del río Chico, las morenas se encuentran recostadas sobre las márgenes deslizadas de la planicie estructural lávica que incluye a los lagos Strobel y Quiroga. El sector del lago Sterea y las nacientes de los ríos Meyer, Tucú-Tucú y Lista presentan una morfología claramente glaciaria, semejante a la descripta para la zona del lago Belgrano. Aquí, es posible observar un cordón morénico localizado a alrededor de 750-790 m n.s.m. que constituye la divisoria de aguas entre el río Chico, de vertiente Atlántica y el río Meyer, de vertiente Pacífica. La sierra de Sangra y meseta del Carbón, con alturas cercanas a los 2000 m s.n.m., separan a este sector de la cuenca del lago San Martín.

Al sur de la zona descripta, los diferentes sectores considerados se encuentran relacionados al Hielo Continental Patagónico. El Hielo Continental Patagónico norte (HCPN), en territorio de Chile y el más extenso Hielo Continental Patagónico sur (HCPS), son remanentes de una gran calota de hielo de alta montaña de la cual se desprendían numerosas lenguas de hielo hacia ambas vertientes (*outlet glaciers*). Algunas de ellas llegaban hasta la costa del océano Pacífico, mientras que hacia el este, los diferentes glaciares confluían formando las grandes lenguas que dieron lugar a los lagos de Santa Cruz. Existe controversia respecto a la persistencia en el tiempo de esta calota durante los interestadiales. Probablemente el HCPS hubiera desaparecido totalmente antes de la Última Glaciación y quizás incluso se hubiera retraído considerablemente entre ésta y el Neoglacial, con posterioridad al Tardiglacial.

El HCPS posee una superficie aproximada de 13.500 km² (Lliboutry, 1956). Se extiende desde 48°30'S hasta 51°30'S aproximadamente, con una longitud total cercana a los 330 km y un ancho que varía entre 80 y 30 km. La altura promedio a la cual se encuentra la superficie del campo de hielo es de 1.500 m s.n.m.. De ahí se desprenden numerosos glaciares que llegan, en la vertiente argentina hasta cotas cercanas a los 200-250 m s.n.m. y en el lado chileno hasta prácticamente el propio nivel del mar.

El lago San Martín, constituye un caso particular, ya que posee características semejantes a los lagos de tipo de valle glaciario andino y a los de tipo pedemontano extraandino. Sus brazos Maipú, Cancha Rayada, canal Chacabuco, Norte y, en el lado chileno, los brazos noroeste, oeste y chico, presentan una morfología de artesas glaciarias anegadas, mientras que su proyección oriental, denominada brazo Chacabuco se expande hacia el este, en la zona pedemontana. El lago se encuentra en una cota aproximada de 210 m s.n.m. y el aporte glaciario tiene lugar bajo la forma de numerosas lenguas que ingresan al lago en el territorio chileno (glaciares Chico, O'Higgins, Oriental, Pascua, etc.). En el valle del

río Shehuin o Chalia, localizado hacia el sudeste del lago, pueden reconocerse varios niveles de morenas, probablemente agrupados en cuatro sistemas morénicos. Las posiciones más distales se ubican en las cercanías de la localidad de Tres Lagos, donde convergen con aquéllas debidas al glaciar proveniente del lago Viedma.

Este cierre externo se ubica en cotas cercanas a los 350 m s.n.m. y se localiza sobre ambos laterales del valle en la superficie de las planicies presentes en la zona. Éstas, son antiguas planicies glacifluviales que se extienden, aterrazadas en diferentes alturas hasta el este de Tres Lagos, en el mismo valle del río Chalia. Un cierre morénico se encuentra bien preservado a cotas ligeramente mayores en la zona de la estancia Los Cerros. Hacia el lago se extiende una planicie de *outwash*, hasta los cordones morénicos ubicados al este del lago Tar, donde se ubica la divisoria de aguas. Finalmente, entre el lago Tar y el lago San Martín se encuentran varios cordones morénicos frontales y laterales que hacen de límite de este último lago. Estos cordones se encuentran bien preservados, en cotas cercanas a los 400 m s.n.m.. En esta zona es posible observar varios niveles glacilacustres y entre ambas posiciones de los sistemas morénicos se halla una extensa planicie glacifluvial, correspondiente a la última posición. Si bien hasta el presente se carece de edades absolutas para caracterizar a las morenas de este sector, es posible correlacionarlas con las del lago Viedma.

En la zona de los lagos Viedma y Argentino se han diferenciado 6 sistemas morénicos: denominados según Wenzens (1999), Schellmann (1999) y Schellmann y otros (2000) M6 a M1, de más antiguo a más nuevo. Esta secuencia fue estudiada en mayor detalle en la zona del valle del río Santa Cruz. En este caso, los depósitos de till se encuentran relacionados al glaciar del lago Argentino. Los términos más orientales y consiguientemente más antiguos, se localizan en las inmediaciones de Cóndor Cliff, a más de 83 km al este del margen oriental del lago Argentino. El sistema M6 se correlacionaría, parcialmente con el denominado Morena Pampa Alta por Strelin (1995) y Strelin y Malagnino (1995) y sería de edad pliocena superior. Se encuentra a cotas cercanas a los 700 m s.n.m.. Aparece al norte del cerro Grande y al sudeste del cerro Fortaleza, sobre la margen sur del valle del río Santa Cruz y, en el lado opuesto del valle, en las cercanías del cerro Mirador y al norte de la estancia Cóndor Cliff.

Según diferentes autores (en Clapperton, 1993), tuvo lugar un importante evento de profundización de los valles glaciares con anterioridad al Cuaternario superior. Esta generalizada erosión controló posteriormente, la distribución y extensión de los depósitos y geoformas glaciares de las glaciaciones más modernas. Antes del evento en cuestión, los glaciares se extendían en grandes y amplios lóbulos en la zona pedemontana y sobre

los interfluvios, mientras que después del mismo, los glaciares de “descarga” (*outlet glaciers*) se encontraron confinados dentro de las paredes de los valles. Según Scheidler (1989), este evento habría tenido lugar con anterioridad a los 210 Ka.

El sistema M5 posee dos posiciones diferenciables y ocurre a cotas inferiores, sobre los laterales del valle del río Santa Cruz. Una alrededor de los 500 m s.n.m. y correspondería parcialmente a la denominada Glaciación Estancia la Fructuosa de Strelin y Malagnino (1996), en la que diferencian tres posiciones. Este sistema (M5) se encuentra mejor preservado sobre el lado sur del valle y se extiende hasta la desembocadura del río Bote y puede ser atribuida a la Antepenúltima Glaciación, coincidente con el Daniglacial de Caldenius (1932) y Botello de la zona del lago Buenos Aires (Fidalgo y Riggi 1965 y Morner y Sylwan, 1989). Los sistemas M4 (con dos subunidades a y b), M3 y M2 (también dividido en las subunidades a y b) forman arcos morénicos sobre el valle del río Santa Cruz, ocupando posiciones cada vez más cercanas al lago Argentino. La primera de ellas no habría superado la angostura de Cóndor Cliff y correspondería, junto a los otros dos sistemas (M3 y M2), a la Penúltima Glaciación, equivalente al Gotiglacial del Caldenius (1932) y Glaciación Fénix (Fidalgo y Riggi, 1965).

Los sistemas M4 y M3 poseen sus cierres en la zona aledaña a la desembocadura del cañadón Verde en el río Santa Cruz, en cotas comprendidas entre 400 y 270 m s.n.m. aproximadamente. El sistema de morenas marginales M3 se proyecta aguas arriba por el valle del río Bote. Finalmente, el sistema M2 se encuentra mucho mejor preservado y se localiza formando una serie de arcos paralelos en la zona de la estancia El Tranquilo. Vinculada a esta glaciación se encuentra una planicie glacifluvial que se asienta en el piso del valle y se extiende hasta las cercanías del cañadón El Mosquito. Morenas laterales atribuibles a este sistema, correspondiente a una posición más temprana, se localizan en el lateral sur del valle hasta el meridiano de la laguna Los Escarchados aproximadamente.

En la zona del lago Viedma, los términos morénicos correlacionables con los sistemas nombrados en forma precedente, si bien poseen importante desarrollo, no variaron tanto entre sí en cuanto a la distancia respecto a la posición actual del lago. Esto podría deberse a que el valle del río Santa Cruz se encuentra más “encajonado”, mientras que en el caso del lago Viedma, éste se ubica en una zona más abierta. Morenas frontales que formaron cierres se encuentran ubicadas, de más externa a más interna (y consiguientemente de más vieja a más joven), en la meseta del Escorial (Complejo morénico 5), en cotas cercanas a los 500 m s.n.m.. Una segunda y tercera posición (C.M. 4 y 3) se reconocen como lomas paralelas que van formando un arco que cierra entre estancia La Margarita y pampa de Cardozo, inmediatamente al oes-

te del arroyo de los Paisanos y ubicadas en cotas comprendidas entre 400 y 500 m s.n.m.. Estas morenas podrían ser equivalentes a las que aparecen en la estancia Los Cerros, en valle del río Sehuen o Chaliá.

Finalmente, correspondiendo a los dos últimos avances (C.M. 2 y 1) se encontrarían las morenas que ocupan parte de la pampa El Podrido y las que marginan al lago Viedma, incluyendo las que se ubican en la zona de las estancias Punta del Lago y La Silesia. Se localizan en cotas comprendidas entre 350 a 250 m s.n.m. aproximadamente. Salvo posiblemente el nivel más externo, todos estos sistemas de morenas se encuentran también, si bien parcialmente erosionadas y deslizadas, sobre ambos laterales del lago Viedma, alcanzando las proximidades de la desembocadura del río de las Vueltas. Al frente de los diferentes sistemas de morenas se han formado planicies proglaciarias actualmente aterrizadas, principalmente destacan las ubicadas al frente de los Complejos 4 y 3 (pampa de Cardozo) y de los Complejos 2 y 1 (en parte pampa El Podrido).

El último interglacial (estadío Isotópico 5) habría tenido una corta duración, alrededor de 15 Ka y se ubicaría entre los 125 y 110 Ka aproximadamente (Clapperton 1993). Durante el mismo, las condiciones climáticas en Patagonia habrían sido similares a las del Holoceno. Con posterioridad, tuvo lugar la Última Glaciación, la que se habría extendido entre 110 Ka y 14 Ka. Las formas y depósitos debidas a esta glaciación se encuentran mejor preservados que los anteriores y debido a la posibilidad de dataciones ^{14}C para una parte de este lapso, la cronología y secuencia de avances y retrocesos es mucho mejor conocida. Si bien algunos autores sugieren la utilización de la secuencia de Llanquihue (en el norte de la Patagonia, en Chile) como esquema de referencia para la Última Glaciación, es posible esperar variaciones temporales significativas en sentido latitudinal. En Llanquihue, Porter (1981) estableció una sucesión de tres eventos principales a los que denominó Llanquihue I, II y III, del más antiguo al más joven. Estos avances glaciarios habrían ocurrido aproximadamente entre 70-65 Ka, 28-18 Ka y 15-14 Ka. El período comprendido entre el primero y el segundo, correspondería al Estadío Isotópico 3, caracterizado por un mejoramiento climático a nivel global. Los datos palinológicos y paleontológicos obtenidos en diferentes lugares de la Patagonia, sobre ambas vertientes, confirman parcialmente esta secuencia, si bien con variaciones en las edades absolutas para los diferentes períodos señalados.

En la zona del lago Argentino las morenas debidas a la Última Glaciación han recibido diferentes denominaciones, entre las que se encuentran cerro Fortaleza para una posición más antigua (probablemente equivalente al M 2) y El Tranquilo y Charles Furth para la más nueva (M1 a y M1 b, según el esquema de Schellmann (1998 y 1999). El Sistema M1 b se encuentra en las cercanías de

la desembocadura del río Bote en el río Santa Cruz y la M1 a que margina al lago Argentino, se encuentra en las cercanías de la afluencia del río La Leona. El río Santa Cruz se halla controlado en su tramo superior por la posición de estos cierres morénicos, disponiéndose en algunos sectores entre cordones morénicos. Relacionadas a ambos sistemas se encuentran planicies glacifluviales, actualmente aterrizadas por el accionar del río Santa Cruz y ríos afluentes. Las morenas del Sistema 1 a se extienden sobre ambos laterales del valle del lago Argentino, hasta la zona del brazo Rico por el sur y las cercanías del valle glaciario tributario del glaciar Upsala por el norte. Este sistema corresponde al denominado Último Máximo Glacial y se ubicaría temporalmente alrededor de 15-14 Ka. Caldenius (1932) habría atribuido erróneamente las morenas del Sistema M1 b al Gotiglacial y, al Finiglacial las del Sistema M1 a, conjuntamente con las morenas tardiglaciales de la zona de punta Bandera y otras ubicadas al oeste.

En la zona sur de la provincia de Santa Cruz, debido a las características del trazado del límite internacional, la mayor parte de los cierres morénicos de la zona de El Turbio y del estrecho de Magallanes se encuentran en territorio chileno. Hacia Argentina predominan las planicies glacifluviales relacionadas a las diferentes posiciones de los hielos, en especial las relacionadas a la Última Glaciación. Los sistemas morénicos reconocidos en la zona sur de Patagonia han recibido diferentes denominaciones, de más antiguas a más modernas, Río Grande, sierra de los Frailes, cabo Vírgenes, punta Delgada, Primera Angostura y Segunda Angostura. Las dos últimas corresponderían a la Penúltima y Última Glaciación. En la zona de Río Turbio se encontrarían morenas atribuibles a la Última Glaciación, mientras que en la zona de punta Dungeness también habría morenas, aunque probablemente sean más antiguas.

Según Caldenius (1932), los cierres morénicos de este sector se encontrarían en la zona de la plataforma continental, al este de la costa sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Arcos morénicos de diferentes edades, correspondientes a las distintas glaciaciones se encuentran bien representados en la zona que se extiende entre Cancha Carrera - Fuentes del Coyle por el sur y la meseta de las Vizcachas, por el norte. Hasta el presente, ésta es la zona menos conocida de los sectores señalados, por lo que es difícil realizar asignaciones temporales para estos términos. Aquí también se han formado extensas planicies glacifluviales que se prolongan en la dirección del valle del río Coyle. En el valle del río Gallegos, una posición de estabilización de los hielos se encontraría al oeste de la desembocadura del río Gallegos Chico. Finalmente, Caldenius (1932) señala la presencia de depósitos glacialacustres hasta cotas de 400 m s.n.m., las que atribuye a la presencia de un lago glaciario de gran magnitud en algún momento del Pleistoceno superior.

Numerosos autores han estudiado los diferentes avances de los hielos en el sur de Sudamérica luego del Último Máximo Glacial, finalizado antes de 14 Ka (Mercer, 1976, Rabassa y Clapperton, 1990). Las secuencias del Tardiglacial y del Holoceno fueron estudiadas en la zona del glaciar Upsala (Mercer, 1976 y Aniya, 1995), en el glaciar Viedma (Wenzens, 1999), en Tierra del Fuego (Coronato *et al.* 1999) y en el glaciar O'Higgins, en Chile. Si bien existen ciertas diferencias cronológicas entre los distintos sitios, hay coincidencia en cuanto a la presencia de tres avances durante el Tardiglacial (antes de los 13 Ka, 11 Ka y 9,7-9,3 Ka). En la zona del lago Argentino, las morenas que conforman el Sistema Puerto Banderas, originariamente estudiadas por Feruglio (1944), han sido datadas. Se obtuvieron edades tardiglaciales, comprendidas aproximadamente entre 13 y 10 Ka (Puerto Banderas 1, 2 y 3; Malagnino y Strelin, 1996 y; Strelin y Malagnino, 2000). Estas morenas incluirían a las denominadas cerro Frías, que se localizan en las cercanías del arroyo Centinela, al oeste de Calafate. Puerto Banderas 3 sería correlacionable con el *Younger Dryas* del Hemisferio norte.

Para el Holoceno, antes del Neoglacial, Wenzens (1999) señala una serie de avances en los hielos en la región de los lagos Argentino - Viedma (8,5 Ka, 8-7,5 Ka y 5,8-5,5 Ka). Luego, habrían tenido lugar los diferentes avances del Neoglacial, originariamente propuestos por Mercer (1976), con edades entre 4,5-4,2 Ka AP (Neoglacial I); 2,7-2,2 Ka AP (Neoglacial II) y; el Neoglacial III, correspondiente a la denominada Pequeña Edad de Hielo, ocurrida a partir del año 1000 de nuestra era. En particular Aniya y Sato (1995), Malagnino y Strelin (1996), Wenzens (1999), y Strelin y Malagnino (2000) estudiaron las secuencias morénicas post-Última Glaciación en los glaciares Upsala y en las quebradas del Guanaco y El Cóndor, entre los lagos Viedma y Argentino.

En el primero de los sectores, los diferentes avances neoglaciales han recibido las denominaciones (de más antigua a más nueva) de Herminita (2400 a 2200 Años AP), Pearson I (2200 a 1400 años AP) y Pearson II (1600 AD-1820 AD, Pequeña Edad de Hielo). Las morenas denominadas Herminita, en la zona del lago Argentino, pertenecerían al Neoglacial II. Depósitos pertenecientes al Neoglacial I han sido diferenciados si bien aún no se han estudiado en detalle. En la zona de los ríos Guanaco - Manga - El Cóndor, antiguos glaciares tributarios del glaciar del lago Viedma, dieron lugar a al menos 10 cierres morénicos, los que han sido individualizados por Wenzens (1999). Los cuatro más exteriores son de edades tardiglaciales (entre 12 y 9.5 Ka) y los cuatro más internos serían atribuibles a los diferentes avances neoglaciales (menos de 4.2 Ka).

La importancia relativa de cada uno de estos avances varía de un sector a otro, así en el valle del río de las Vueltas - laguna del Desierto, se han observado nume-

rosos sistemas de morenas en los valles tributarios (Fitz Roy, Eléctrico, Huemul, etc.), los cuales por su localización y grado de preservación corresponderían a los últimos avances señalados. Las morenas localizadas en las cercanías de la desembocadura del río de las Vueltas en el lago Viedma, serían probablemente de edades tardiglaciales (quizás correlacionables con punta Banderas), mientras que las ubicadas en la zona del Chaltén serían Neoglaciales. Hacia el norte, en la zona del cerro San Lorenzo, se observan numerosos cierres morénicos probablemente post-Última Glaciación, como por ejemplo en los valles de los ríos Oro, San Lorenzo y Lácteo, si bien aún no han sido estudiados en detalle ni datados. Depósitos glaciarios de probables edades holocenas también se observan en las nacientes del río Jeinemeni - Zeballos, brazo norte - oriental del lago San Martín, nacientes del río Meyer, etc. Se localizan en valles que se encuentran generalmente por encima de los 1.000 m s.n.m., descendiendo progresivamente hacia el sur de la provincia.

Asociadas estrechamente a la anterior unidad, se encuentran las Terrazas y Planicies Glacifluviales formadas por la acumulación y posterior erosión por las aguas provenientes de la ablación de los hielos durante los períodos glaciarios. Si bien las planicies más antiguas han sido descritas en la unidad Planicies estructurales, en función de la escala de trabajo, particular configuración y su representación areal, se ha preferido distinguir esta unidad para incluir solamente a aquellas planicies más modernas, vinculadas a la Última Glaciación. Caracterizan a esta unidad, el relieve horizontal y los materiales gruesos generalmente poco cementados por carbonatos. Alcanzan mayor representación en los valles de los lagos San Martín y Viedma, convergiendo en el sector de Tres Lagos. También se pueden observar al este del lago Cardiel y en las nacientes de la cuenca del río Coyle.

El paisaje del Relieve Glaciario Cordillerano se desarrolló sobre volcanitas y piroclastitas mesozoicas, metamorfitas paleozoicas y sedimentitas de diferentes edades. Presenta las características propias de un paisaje alpino, divisorias agudas, típicos valles con su sección transversal en forma de U, valles tributarios colgantes, hombreras glaciarias y circos con lagos en su interior. En líneas generales, los principales valles muestran control estructural ejercido por fallas de dominante rumbo norte-sur y estructuras transversales que han controlado la integración de los valles longitudinales. Además, es frecuente la presencia de lagos en rosario en los antiguos valles glaciarios. Las formas constructivas glaciarias están representadas por morenas en los laterales de los valles y cierres morénicos neoglaciales.

El paisaje glaciario fue modificado principalmente por la acción del proceso fluvial y la remoción en masa. Las pendientes elevadas de los valles están afectadas por caí-

da de rocas (en aquellos sectores donde las paredes son empinadas y carecen de vegetación); también por reptaje (que puede formar conos de deyección), y por deslizamientos y flujos del tipo *debris flow*. El crioclastismo también es importante, formando una carpeta detrítica en los sectores topográficamente más altos. La acción fluvial se manifiesta en la formación de abanicos aluviales, los que en algunos casos llegan hasta los lagos formando *fan-deltas*. Se observan terrazas y las planicies aluviales actuales de los ríos, en los que predominan las gravas. Los cursos suelen ser muy sinuosos y caudalosos, con canales que se entrelazan, como en el caso de los ríos de las Vueltas, La Leona, Jeinemeni, Oro, Belgrano, Turbio y San Lorenzo, entre otros.

Actualmente, en la provincia de Santa Cruz se encuentran la mayor cantidad de glaciares de Argentina y algunos de los más grandes de América del Sur. En la zona del HCPS, en el ámbito del lago Argentino, se ubican los glaciares Upsala (el de mayores dimensiones, con 60 km de longitud y un ancho de 8 km), Perito Moreno, Spegazzini, Frías, Ameghino, Onelli, Mayo, Agazzis y Bertocchi entre otros. En la cuenca del lago Viedma se destacan el glaciar Viedma (con una longitud de 40 km), Moyano y Túnel, mientras que asociados al cerro Fitz Roy o Chaltén, se encuentran los glaciares Grande, Torre, Fitz Roy norte, del río Blanco, de los Tres, Piedras Blancas, Marconi y del Eléctrico, entre otros. En la zona del cerro San Lorenzo se encuentran pequeñas lenguas glaciares, entre las que se destaca aquella que ocupa las nacientes del valle del río Lácteo.

OTRAS GEOFORMAS

Bajos y geoformas asociadas

Una característica bastante común en el paisaje patagónico es la presencia de bajos. Los mismos se hallan labrados sobre distintas litologías, estando además presentes en ambientes morfológicos muy contrastantes. Si bien son comunes en los paisajes glaciares, existen cientos de cuencas cerradas en las planicies patagónicas cubiertas por gravas o basaltos, así como en el irregular paisaje de las volcanitas jurásicas y de las sedimentitas cretácicas. Dentro de los ambientes glaciares hay gran cantidad de cuencas cerradas, ellas son el resultado de la exaración glaciaria sobre el lecho rocoso (Groeber, 1952), por procesos de erosión subglacial, o bien resultan de la gran irregularidad de ciertas acumulaciones morénicas. Tanto las morenas terminales resultantes de las oscilaciones de los frentes de hielo, como las morenas de fondo se expresan con una morfología de montículos y cuencas, generalmente descriptos como topografía de hoyos y lomadas.

Con relación a los bajos desarrollados sobre las planicies estructurales cubiertas por gravas, varias son las explicaciones que se han dado en cuanto a la génesis

de los mismos. González Díaz y Malagnino (1984) consideran como origen más probable para algunos de los bajos observados el eólico (deflación), destacando el efectivo control estructural que en esta acción ejerce el hábito meganastomosado original y relicto que tiene la planicie aluvial antigua. En acumulaciones asociadas a este hábito, depósitos de gravas alternan con otros de granulometría más fina, que se disponen según canales alargados. Puede suponerse entonces que a partir del tiempo en que dicha planicie perdió su funcionalidad, actuó sobre ella la acción eólica, formando bajos en los sectores donde el material más fino favoreció la deflación. De esta manera podrían ser explicadas la forma alargada y el alineamiento que se observa en gran número de los bajos analizados.

Previamente Feruglio (1950) consideró que gran parte de las cuencas cerradas patagónicas se deben a la acción eólica, a la que otros autores combinan con una meteorización previa o contemporánea. Para Frenguelli (1957), el origen de estas depresiones es fundamentalmente tectónico, siendo luego ampliadas por deflación. Como vemos, los procesos de deflación probablemente han contribuido, al menos parcialmente, al desarrollo y ampliación de gran parte de los bajos patagónicos. Además según Clapperton (1993), debemos tener en cuenta que la actividad eólica fue probablemente muy intensa durante los intervalos glaciares, cuando los fuertes vientos catabáticos descendían de las calotas de hielo que cubrían la cordillera Patagónica. En esta época además, las bajas temperaturas habrían eliminado la cubierta vegetal e incrementado la desagregación mecánica de las rocas, favoreciendo de este modo el proceso eólico.

También es importante tener en cuenta las opiniones de Schiller (1923), que propone al sublavado como origen de los bajos. El mismo implica la "substracción subterránea de material" por las aguas de infiltración. Esta situación podría haber ocurrido en las planicies de "Rodados Patagónicos", donde las gravas cubren litologías muy friables. Los materiales finos de estas últimas pudieron ser removidos en suspensión por las aguas que se infiltraban hacia niveles más profundos, para luego alcanzar las márgenes de las planicies. Esta sustracción de material habría producido finalmente hoyos por colapso del techo ubicado sobre los sectores afectados por sublavado. Si bien difieren las ideas respecto al origen de las depresiones (tectónico, deflación, sublavado, etc.) muchos autores coinciden que la posterior ampliación y remodelación de estas depresiones se vio favorecida por el efecto combinado de meteorización, deflación, acción hídrica y remoción en masa.

Con respecto a los bajos desarrollados sobre las planicies estructurales cubiertas por basaltos, Panza (1982) establece diferencias genéticas entre los labrados en el ambiente de los basaltos plio-pleistocenos y aquellos ubicados sobre las coladas paleógenas o

miocenas. Los elaborados sobre las coladas más modernas deberían su origen a la erosión diferencial de las rocas más friables que desarrollaron ventanas lávicas convexas luego de la emisión de las lavas. La eliminación de las sedimentitas friables por la combinación de procesos como meteorización, remoción en masa, acción fluvial y eólica, genera en primer lugar una inversión de relieve con formación de una depresión, que posteriormente es ampliada y profundizada. Este autor encuentra toda una secuencia desde ventanas lávicas convexas en las que se mantienen las rocas friables como elementos positivos; otras en las que se observa una depresión incipiente y finalmente aquellas en las que la inversión del relieve es total, configurando así un bajo. Las depresiones labradas en las volcánicas paleógeno-miocenas, son generalmente de planta subcircular y de reducidas dimensiones. Las más pequeñas y poco profundas tienen en sus bordes una orla de detritos, mientras que las mayores, también más profundas, son frecuentemente bordeadas por deslizamientos rotacionales.

Según Panza (1994), para la formación de estas cuencas podría aplicarse la secuencia postulada por Methol (1967), que comenzaría con el sublavado de las rocas infrayacentes y su transporte por suspensión y/o solución hasta la formación de una cavidad que debilita el techo basáltico. Éste se hundiría posteriormente generando una depresión, la cual se ampliaría posteriormente por la combinación de meteorización, acción hídrica, remoción en masa y deflación.

El origen de los bajos elaborados en el ambiente de ignimbritas, tobas y sedimentitas ha sido atribuido por Panza (1982, 1995a, 1998) a un control combinado estructural (plegamiento y fracturación) y litológico (alternancia de estratos duros y blandos). Una vez generada la depresión incipiente, probablemente varios procesos contribuyen en la ampliación de los bajos; entre ellos meteorización química y física, remoción en masa, lavaje en manto y encauzado y, deflación. Esta última favorecida por los fuertes y frecuentes vientos de la zona, actúa como uno de los factores principales en la remoción del material suelto. También la coalescencia de bajos adyacentes, como consecuencia de ampliación por erosión, trae como resultado la formación de depresiones de mayores dimensiones.

Entre estas depresiones endorreicas, se destaca el gran bajo de San Julián, por su gran tamaño y profundidad. El sector más deprimido (laguna del Carbón) se encuentra a 105 metros por debajo del nivel del mar. Además se encuentran diseminadas por todo el bajo, numerosas cuencas pequeñas ocupadas en su parte central por "barreales" y lagunas temporarias (Guadalosa, del Molino). En esta depresión se ha desarrollado un ambiente de playa salina y de playa

"barrosa". Sobre los flancos del ambiente de playa se han formado pedimentos (de tipo convergentes) y bajadas. En algunos sectores, la intensa erosión hídrica en sedimentos terciarios friables aflorantes en la zona, ha resultado en la presencia de un paisaje de tipo *badlands*. Las acumulaciones arenosas eólicas son frecuentes en toda la depresión. En las cercanías de este bajo se encuentra el salitral del Cabo Curioso, de menores dimensiones. Este bajo posee depósitos salinos evaporíticos y su evolución se encontraría asociada a tectonismo (Panza 1994).

En el extremo NNE de la provincia de encuentra otra gran depresión, denominada gran bajo Oriental. Destacan en la misma los niveles de pedimentos presentes, dentro de los que se reconocen al menos tres niveles diferentes. En la parte central pequeños cuerpos de agua temporaria asociados a depósitos finos, niveles de costas antiguas y acumulaciones arenosas eólicas destacan como las principales características del mismo. Los pedimentos más antiguos se encuentran fuertemente disectados por la erosión hídrica. El desnivel respecto a los niveles de planicies estructurales circundantes supera los 700 m relativo a la parte sur de la pampa del Castillo y más de 300 m con relación a la planicie estructural en la cual se encuentra ubicada Las Heras. La laguna Grande, ubicada dentro del Monumento Natural de Bosques Petrificados, posee características semejantes al anterior, si bien en menor escala.

Finalmente, en el ambiente pre-cordillerano, destaca el bajo del lago Cardiel. Este gran lago ocupa la mayor parte del mismo. Es alimentado por numerosos cursos fluviales efímeros que han ido formando abanicos aluviales, especialmente en el sector occidental. El principal curso fluvial que desemboca en el lago es el río Cardiel, que recibe numerosos tributarios entre los que destaca el río Infante, proveniente del norte. En los sectores más elevados que marginan la depresión es posible observar pedimentos y deslizamientos rotacionales que afectan a sedimentitas terciarias y cretácicas y a los basaltos aflorantes en las planicies estructurales lávicas que lo rodean, como en la zona de los cerros Mesa, Karken y meseta Cascajosa. En la margen oriental del lago se encuentran numerosos niveles de cordones lacustres que evidencian diferentes niveles del lago. Estas paleocostas fueron estudiadas originariamente por Feruglio (1950) y más recientemente, Galloway *et al.* (1988) y, Stine y Stine (1990) las dataron. Estos autores señalan la presencia de niveles más altos del lago, ubicados a 78 m por encima del nivel actual. Según estos últimos autores, niveles más altos del lago habrían tenido lugar entre los 30 y 20 Ka (más de 70 m sobre el nivel medio actual del lago), entre 9,5 y 8,5 Ka (entre 50 y 60 m), aproximadamente a los 5 Ka (20 m) y con posterioridad, se

habrían producido algunos pequeños ascensos en los últimos 2.000 años (generalmente por debajo de los 10 m sobre el nivel actual medio del lago).

Planicies estructurales lávicas y planicies lávicas

El volcanismo se halla entre los procesos endógenos más importantes en el sector extraandino de Santa Cruz. En la mayor parte de los casos, la erosión posterior de las coladas ha generado extensas planicies estructurales lávicas que constituyen una de las geoformas más conspicuas del paisaje patagónico extraandino. De todas formas, en algunos sectores se encuentran verdaderas planicies lávicas debidas a la presencia de coladas subhorizontales. Las distintas características intrínsecas de las volcanitas, sumadas a la diferente degradación sufrida posteriormente por la acción subaérea, imprimen diferencias morfológicas que permiten identificar a grandes rasgos los distintos episodios volcánicos que van del Neocretácico al Pleistoceno.

Los basaltos más antiguos (neocretácicos) están representados por coladas fuertemente remodeladas por acción fluvial. En algunos casos sólo se conservan como divisorias alargadas de perfil longitudinal convexo, parcialmente interrumpidas o desconectadas, debido a su eliminación total por erosión hídrica o por remoción en masa. Los bordes erosivos de estas coladas están tan suavizados y cubiertos por detritos, que es común que generen lomadas redondeadas, en las que es difícil observar la presencia de bardas subverticales. Son pocos los afloramientos de gran extensión areal que adquieren formas tabulares con suave inclinación al este, en forma de verdaderas planicies estructurales. Los remanentes de la erosión de las planicies estructurales lávicas integran actualmente un paisaje de lomadas redondeadas, donde prácticamente no se preservan las bardas erosivas subverticales o bien sólo constituyen escarpas de reducida altura. El retroceso de estas bardas ha dejado gran cantidad de relictos externos representados por mesillas, montes testigo y pedestales (*butte*), los que son un testimonio de la extensión que tenían en un momento esas planicies estructurales basálticas. También se destacan en el paisaje, pero como consecuencia de erosión diferencial, pequeñas chimeneas volcánicas con desarrollo de disyunción columnar y diques subverticales de variable extensión, emplazados en secuencias piroclásticas. Ambos quedan expresados morfológicamente por pequeños cerritos y crestones alargados.

Las coladas del Oligoceno medio, representadas por el basalto Alma Gaucha, integran un paisaje mesetiforme típicamente tabular subhorizontal, con pequeña inclinación al este. Su gran extensión y superficie plana, serían consecuencia de que estas coladas cubren planicies estructurales previas a su emisión. En la localidad tipo de esta unidad, se pueden encontrar varias planicies estruc-

turales dispuestas escalonadamente, así como relictos externos compuestos por mesillas, que indican la mayor extensión de estas planicies estructurales. Los bordes de las mismas están constituidos por elevadas bardas subverticales, que constituyen abruptas escarpas erosivas en activo retroceso por caídas de rocas y deslizamientos rotacionales. Estos procesos se hallan favorecidos porque las volcanitas cubren un sustrato constituido por sedimentitas friables, en las que el sublavado crea una situación favorable para la desestabilización gravitacional.

La erosión fluvial sobre estas mesetas ha generado profundos cañadones de abruptas laderas con escaso desarrollo de planicies aluviales y numerosos resaltos en sus perfiles longitudinales, controlados por la intercalación de bancos de dispar resistencia. Además, la superficie de estas mesetas muestra gran cantidad de pequeños bajos subcirculares o elongados, cuyos diámetros varían comúnmente de 200 a 800 metros, pudiendo superar el kilómetro. Fuera del ambiente de las planicies estructurales, gran cantidad de cuerpos subvolcánicos (chimeneas y diques) sobresalen por erosión diferencial por encima de las piroclásticas y sedimentitas infrayacentes. Esta situación se debe a que estos cuerpos poseen mayor resistencia frente a los agentes erosivos, en comparación con las sedimentitas y piroclásticas que ellos cubren o donde se alojan los cuerpos hipabisales.

Los basaltos neógenos, por el contrario, forman planicies estructurales de amplio desarrollo. Los bordes de dichas planicies son abruptas bardas subverticales que representan escarpas de erosión en activo retroceso por remoción en masa, favorecida por el carácter friable de las sedimentitas infrayacentes. Amplias orlas de deslizamientos rotacionales rodean estas bardas. En las zonas proximales se identifican los bloques escalonados comprometidos en el movimiento que constituyen las típicas terrazuelas. A medida que nos alejamos de las bardas, la meteorización y erosión fluvial modifica la típica morfología de estos deslizamientos, generando un suave paisaje de lomadas y depresiones en las que aparecen mezclados los clastos de las volcanitas con las de las sedimentitas infrayacentes.

La superficie de las mesetas posee un microrelieve que le confiere un aspecto irregular. Se halla salpicada de bajos de forma subcircular a elongada, con diámetros que pueden superar el kilómetro. Sobre la superficie se distribuyen irregularmente bloques de gran tamaño, resultantes de la desintegración mecánica de los basaltos por congelifracción. El material más fino movilizado por acción eólica se distribuye como montones de arena (*drift sands*) entre los bloques. Sobre la superficie de estas planicies se observa en las inmediaciones de las bocas de emisión, abundante material piroclástico representado por escorias bombas y lapillis. Los centros de emisión, se

caracterizan por conos de mediana dimensión, como el cerro Mojón y chimeneas volcánicas dismanteladas del Basalto El Pedrero. Otro ejemplo de estos centros es el cerro Tejedor, cono doblemente aportillado, compuesto por aglomerados volcánicos y lavas basálticas intercaladas. También se observan pequeños *necks*, que como abruptos crestones sobresalen de las sedimentitas de la Formación Santa Cruz.

Los basaltos y otras lavas asociadas del Plioceno superior - Pleistoceno, conforman numerosos campos lávicos que pueden llegar a cubrir grandes extensiones, como por ejemplo el campo lávico que se halla en la Hoja Bosques Petrificados, que tiene 82 km de largo, con un ancho que va de 6-15 kilómetros. Son coladas de poco espesor (difícilmente superan a seis metros), que se han emplazado en las partes más bajas del relieve en valles, cañadones y depresiones preexistentes. Se hallan muy poco modificados por acción subaérea posterior. Debido a las propias irregularidades del paisaje previo cubierto por las coladas, han quedado numerosas ventanillas lávicas convexas (*step toes*).

Tanto las características intrínsecas de las rocas que componen estas coladas, como sus rasgos superficiales, indican que se trata de lavas de tipo *pahoehoe*. Entre las primeras se destaca el desarrollo de una sección central potente, maciza y microvesicular y la forma subsférica y regular de las vesículas y amígdalas. Los rasgos superficiales se caracterizan por la falta de una superficie escabrosa y accidentada propia de las lavas *aa* o en bloques. En cambio, el relieve superficial es solamente algo áspero debido a la presencia de bloques, de caras lisas y pulidas y, lajas sueltas.

Las bocas de emisión de estas erupciones son de tipo central. Más de 60 conos volcánicos sobresalen de las planicies ubicadas al este y noreste de Gobernador Gregores. Los conos piroclásticos de planta circular a elipsoidal se elevan no más de 130 metros sobre el relieve circundante; sus cráteres son en algunos casos ocupados por agua, como sucede en el cerro Lavatorio ubicado al NE de Gobernador Gregores. Es común también que los conos se hallen aportillados por una o dos escotaduras. Según Panza y Marín (1998), se han formado durante una única emisión, ya que no hay una superposición de conos. Tanto los cráteres como las laderas de estos aparatos volcánicos se hallan cubiertos por escoria basáltica, que se presenta como fragmentos de 1-5 centímetros, e innumerable cantidad de bombas mayores con tamaños de 10 a 30 centímetros.

Excepcionalmente se reconocen algunas calderas, como la ubicada en las proximidades del cerro Bandera, 24 km al norte de Gobernador Gregores. Tiene forma circular con un diámetro aproximado de 2 km. Se halla bordeada por el norte y este por un albardón basáltico de 1,5 metros, en tanto por el sur, a través de una escotadura, se conecta con una estructura de flujo colapsada. Se-

gún Marín (1984), el evento se desarrolló en tres etapas. La más antigua corresponde a la caldera y su campo lávico, el segundo pulso se produjo desde un cono hoy muy dismantelado y una caldera más pequeña al oeste de la anterior, desde donde fluyó lava hacia el este, cubriendo el sector austral del campo lávico. Por último entre las dos calderas se sitúan dos conos (uno es el cerro Bandera) que emitieron coladas hacia el norte y oeste respectivamente.

Campo lávico de Pali Aike

Al sur del río Gallegos, la formación del campo lávico de Pali Aike ha resultado de un volcanismo de tipo freatogénico, el cual presenta un paisaje con caracteres específicos distintivos. Este campo fue estudiado por Corbella *et al.* (1990), Corbella *et al.* (1996) y Skewes y Stern (1979), estos últimos principalmente en el sector chileno. Alcanza una extensión de 150 por 50 km (7.500 km²), con las estructuras volcánicas alineadas según fallas subparalelas de rumbo aproximado NNW-SSE. Este sistema ha controlado la actividad efusiva y se extiende desde el norte de Tierra del Fuego hasta el río Coyle. Según Corbella *et al.* (1991). Estas fallas habrían tenido un desplazamiento esencialmente de rumbo en el Cuaternario. Los productos volcánicos son principalmente de composiciones basálticas alcalinas y se observan numerosos conos volcánicos de baja altura, *maars*, coladas, domos, conos piroclásticos y cuerpos hipabisales.

La principal característica morfológica de este vulcanismo es la presencia de *maars*. Conforman conos bajos con depresiones centrales de hasta 6 km de diámetro y poseen anillos de depósitos sedimentarios y volcánicos finamente laminados, producto de erupciones freatomagmáticas. Los depósitos sedimentarios contienen materiales propios de la litología subaflorante (generalmente de la Formación Santa Cruz) y materiales piroclásticos de variado tamaño y composición. Las depresiones se encuentran ocupadas por lagunas (Ana y Potrok Aike, entre otras) las cuales se disponen alineadas. La remoción en masa y la deflación eólica han modificado la morfología primaria de los *maars* y los han ampliado (Corbella *et al.*, 1990).

Por su parte, los conos volcánicos son de amplia base, escasa altura y se han formado por sucesivas erupciones de lavas básicas bastante fluidas. Las lavas, de tipo *pahoehoe*, han cubierto parcialmente los niveles de terrazas fluviales y glacifluviales, mientras que en otros sectores lavas menos fluidas presentan las características estructuras de tipo *aa*. Los conos piroclásticos son menos frecuentes y están integrados por lapilli y cenizas. Asociados a las manifestaciones efusivas más jóvenes de lavas *pahoehoe* se encuentran hornitos y túneles de lavas entre otras formas. Según la relación espacial de estas geoformas volcánicas respecto a las formas

glaciarias, es posible proponer que las mismas serían posteriores a los primeros avances glaciarios de la región e incluso, en algunos casos cubren a depósitos glaciarios de la Última Glaciación. Según Corbella *et al.* (1990) la actividad volcánica se habría producido en un ambiente periglacial con presencia de *permafrost*, con paleoformas de tipo criogénicas.

Geoformas resultantes de la Remoción en Masa

Asociado estrechamente a los extensos mantos lávicos neógenos, que conforman las planicies estructurales lávicas, se encuentran grandes zonas marginales a estas últimas, dominadas por procesos gravitacionales. En los bordes de las planicies estructurales lávicas (“bardas”) se observan sectores de relieve escalonado, resultante de deslizamientos rotacionales (asentamientos o *slumps*), favorecidos por la presencia de sedimentitas o piroclastitas friables, infrayacentes a las coladas lávicas. Distalmente suelen resolverse en forma de corrientes de tierra (*earth flows*).

Prácticamente, todas las planicies estructurales lávicas presentan zonas de deslizamientos. Sin embargo merecen destacarse algunos sectores.

La meseta del Lago Buenos Aires posee la mayor superficie y altura de todas las planicies lávicas. Consecuentemente, las mayores zonas de asentamientos se encuentran relacionadas a ella. En la zona norte, hacia el lago Buenos Aires y las cuencas de los ríos Jeinemeni y los Antiguos, las “terrazuelas” debidas a los asentamientos ocupan la mayor parte de las pendientes laterales a lo largo de un desnivel de más de 400 m de altura. La cuenca del río los Antiguos se encuentra casi totalmente controlada por los asentamientos. Hacia el sur, en la cuenca de los lagos Posadas - Pueyrredón, la meseta del Lago Buenos Aires también forma una zona de asentamientos, si bien posee un menor desarrollo altimétrico. El flanco sur de esta cuenca también presenta importantes zonas de asentamientos relacionadas con la evolución de la escarpa de la meseta del Lago Belgrano. En este sector los deslizamientos rotacionales afectan también a otras litologías aflorantes (sedimentitas cretácicas). En las áreas antes nombradas, la remoción en masa involucra también a los depósitos de till y a depósitos glacialacustres, como se observa en el lago Buenos Aires.

En la zona de los lagos Cardiel y Strobel, en la pampa del Asador y al este de Gobernador Gregores, los deslizamientos rotacionales alcanzan grandes dimensiones. En algunos casos han producido la casi total degradación de las planicies lávicas. En ciertas depresiones resultantes del fenómeno de inversión del relieve y su posterior expansión debida a asentamientos, constituye en algunos casos el origen de la localización de algunos lagos, como por ejemplo en los lagos

Strobel, Quiroga y la laguna Olnie. La meseta del Viento, ubicada entre los lagos San Martín y Viedma, presenta importantes zonas de deslizamientos que afectan a volcanitas básicamente cuaternarias. Es posible que la previa acción glaciaria haya facilitado el posterior desarrollo de las pendientes dominadas por deslizamientos rotacionales al producir por desbastamiento (*trimming*) un marcado sobre - empinamiento de las mismas. Otros sectores en los cuales los asentamientos son importantes, son la meseta de las Vizcachas, al sur del lago Argentino y el sector norte del Macizo del Deseado, sobre la margen sur del río homónimo.

Asociados a los deslizamientos rotacionales, si bien de menores dimensiones, se observan acumulaciones debidas al accionar de otros fenómenos de remoción en masa, como por ejemplo deslizamientos planares y flujos densos (incluyendo *debris flows*). Los deslizamientos se encuentran bien representados en la barda norte de la meseta del Lago Belgrano, en las nacientes de los arroyos Pedregoso y Tarde, en donde los materiales más friables infrayacentes al basalto han sido movilizados como grandes movimientos complejos, que incluyen una primera etapa de deslizamiento planar y una segunda como flujo denso. También se han reconocido depósitos debidos a flujos densos en la zona sur del lago Argentino y en el flanco norte del lago Viedma.

Finalmente, es posible observar fenómenos de remoción en masa en otros dos sectores de la provincia. En las costas acantiladas, asociado al socavamiento basal realizado por acción litoral marina, es frecuente que se produzcan caídas de rocas y deslizamientos planares y rotacionales, generalmente en el ambiente del “Patagoniano”. En los laterales de los valles fluviales, las escarpas de erosión de las terrazas fluviales y de las planicies estructurales también se encuentran afectadas por deslizamientos y caídas. En algunos casos se encuentran sumamente degradadas por la posterior acción fluvial.

Geoformas litorales

Varios autores se han ocupado desde hace tiempo del tema de nuestras costas. Casal (1946) hace una descripción detallada del litoral argentino y sus islas. Uno de los trabajos más extensos de la costa patagónica y sus depósitos asociados, fue realizado por Feruglio (1950). Más recientemente, Codignotto (1990 y 1996, entre otros) se ha dedicado a la descripción y evolución de las costas de gran parte de nuestro litoral marítimo. Un sector de la costa de la provincia de Santa Cruz, es mapeado por Panza (1994) en su Hoja Bahía Laura y por Panza e Irigoyen (1994) en la Hoja Puerto San Julián. Por su parte Giacosa (1998) hace lo mismo en la Hoja Puerto Deseado. La siguiente síntesis del sector costero de la provincia de Santa Cruz, se basa fundamentalmente en los trabajos

de Feruglio y Codignotto y en las Hojas Geológicas del Servicio Geológico Nacional. En la Figura 3 se presenta un mapa de la provincia de Santa Cruz, donde se destacan los principales accidentes costeros.

La costa de Santa Cruz, especialmente por los sucesivos niveles de cordones litorales elevados, ha sufrido un importante proceso de emersión, a través de ascensos discontinuos acompañados por fenómenos de acreción, como ha sido citado por Codignotto (1983) para la costa patagónica desde Chubut hasta Tierra del Fuego. La tendencia actual es de fuerte erosión, con débil acreción en lugares muy restringidos, lo que sugeriría para los momentos actuales, una costa en sumersión (Panza 1994).

El sector norte de la costa de la provincia de Santa Cruz, corresponde a la mitad austral del golfo de San Jorge, una zona que Codignotto (1996) describe como de activa erosión. Se trata en general, de una costa acantilada, con escasas bahías en las que se han acumulado depósitos de playa, compuestos principalmente por gravas arenosas. Los acantilados se hallan labrados sobre sedimentitas terciarias representadas principalmente por areniscas y limolitas tobáceas. Según Giacosa (1998), la intercalación de niveles fosilíferos cementados por carbonato de calcio, dan la suficiente consistencia a la secuencia terciaria, como para que se labren en ella acantilados de hasta 100 m de altura. Feruglio (1950) describe varios de los depósitos discontinuos y ubicados a distintas alturas, que se encuentran a lo largo de este sector costero. Entre ellos: la terraza ubicada entre bahía del Fondo y Caleta Olivia (25-45m) y la terraza ubicada al norte de la laguna del Cisne a una altura de 25-30 m (ambas se hallan labradas sobre el Patagoniense y recubiertas por depósitos marinos representados por gravas, arenas y valvas); la playa levantada de Caleta Olivia (9-11m), planicie coronada por gravas y rodeada de lomas del Terciario, o sea de génesis similar a las anteriores; las terrazas superior (18-25m) e inferior (8-11m) de Puerto Mazarredo; las terrazas de bahía Sanguineto (0-20m), en parte labradas sobre el Patagoniense y en parte constituidas por depósitos.

A partir de varios trabajos realizados en esta zona, Codignotto (1983) concluye que: en los últimos 30.000 años el área ascendió entre 25 y 45 metros; dichos ascensos discontinuos estuvieron acompañados por fenómenos de acreción; actualmente la costa está afectada por una activa erosión que le da un aspecto de gran madurez; finalmente señala que este sector costero no muestra pruebas de corrientes de deriva significativas. En el extremo austral del golfo de San Jorge se halla el cabo Tres Puntas, desarrollado en el Patagoniano, e inmediatamente al norte se ubica la Baliza Ciega; en ambos sectores Giacosa (1998) mapea cordones litorales ubicados hacia el poniente de estos puntos. El cabo Tres Puntas se une al cabo Blanco a través de cordones litorales, los

que son parte del tómbolo doble del cabo Blanco, que según Codignotto (1988) se habría originado hace 5.000 años, debido al fenómeno de difracción de los trenes de olas. Actualmente se encuentra en equilibrio dinámico. Los cordones litorales que integran el tómbolo doble dejan por detrás una extensa depresión en la que se desarrolla la salina de cabo Blanco.

Al sur del golfo San Jorge se podría decir que la costa es, en general, más baja que la ubicada hacia el norte, presentando una playa de gravas casi ininterrumpida desde el cabo Blanco hasta la ría del Deseado. Entre estos dos puntos se desarrollan cordones de gravas y varios paleoacantilados que limitan los distintos sistemas de cordones litorales (Codignotto *et al.*, 1988). Estos autores establecen un modelo que refleja la evolución de esta línea de costa del Pleistoceno alto - Holoceno (Figura 4). En una primera etapa (A), el paleoacantilado más antiguo se ubica aproximadamente paralelo a la actual línea de costa a unos 5 km hacia el continente, acercándose en dirección sur hacia la costa actual, a la que intersecta a unos 10 km al norte de punta Foca. En una segunda etapa (B), se produce una progradación de la costa mediante la acreción de cordones litorales.

En el extremo norte se labra un acantilado que se tiene entre cabo Blanco y punta Guzmán. Al sur de este accidente la línea de costa se adentraba en el mar actual; mientras que en el extremo sur, poco al norte de punta Foca se habría desarrollado otro paleoacantilado subparalelo a la costa actual. En una etapa más evolucionada del estado anterior (B'), se produce una progradación de cordones litorales entre cabo Blanco y punta Guzmán de aproximadamente 1 km de ancho, interceptan la línea de costa anterior en punta Guzmán. Hacia el sur se infiere un retroceso de la línea de costa, representado por un paleoacantilado que se extiende hasta Puerto Deseado. El estado final (C) se corresponde con la posición actual de la costa, en gran parte estable (sin erosión o acreción), excepto en dos sectores: uno que se extiende a partir de cabo Blanco 4 km al sur y otro al sur de la salina de La Isla; ambos evidencian fenómenos moderados de erosión marina.

El valle del río Deseado es un valle desproporcionado. Por él escurrían grandes volúmenes de agua durante la deglaciación cordillerana. Según Giacosa (1998), a unos 35 km de la costa, el valle forma la ría del Deseado, debido a que el mar inunda el curso inferior, que en épocas glaciales tenía su nivel de base muy por debajo del actual. La morfología costera entre las rías del Deseado y la de Santa Cruz, es analizada por Panza (1994) y Panza e Irigoyen (1994); la descripción de este tramo de la ribera, se basa en los trabajos citados.

Al sur de la ría del Deseado, la línea de costa es muy irregular: las ignimbritas jurásicas forman cabos, puntas y promontorios rocosos, debido a su mayor resistencia a la erosión. Entre estos promontorios se tienden cordones li-

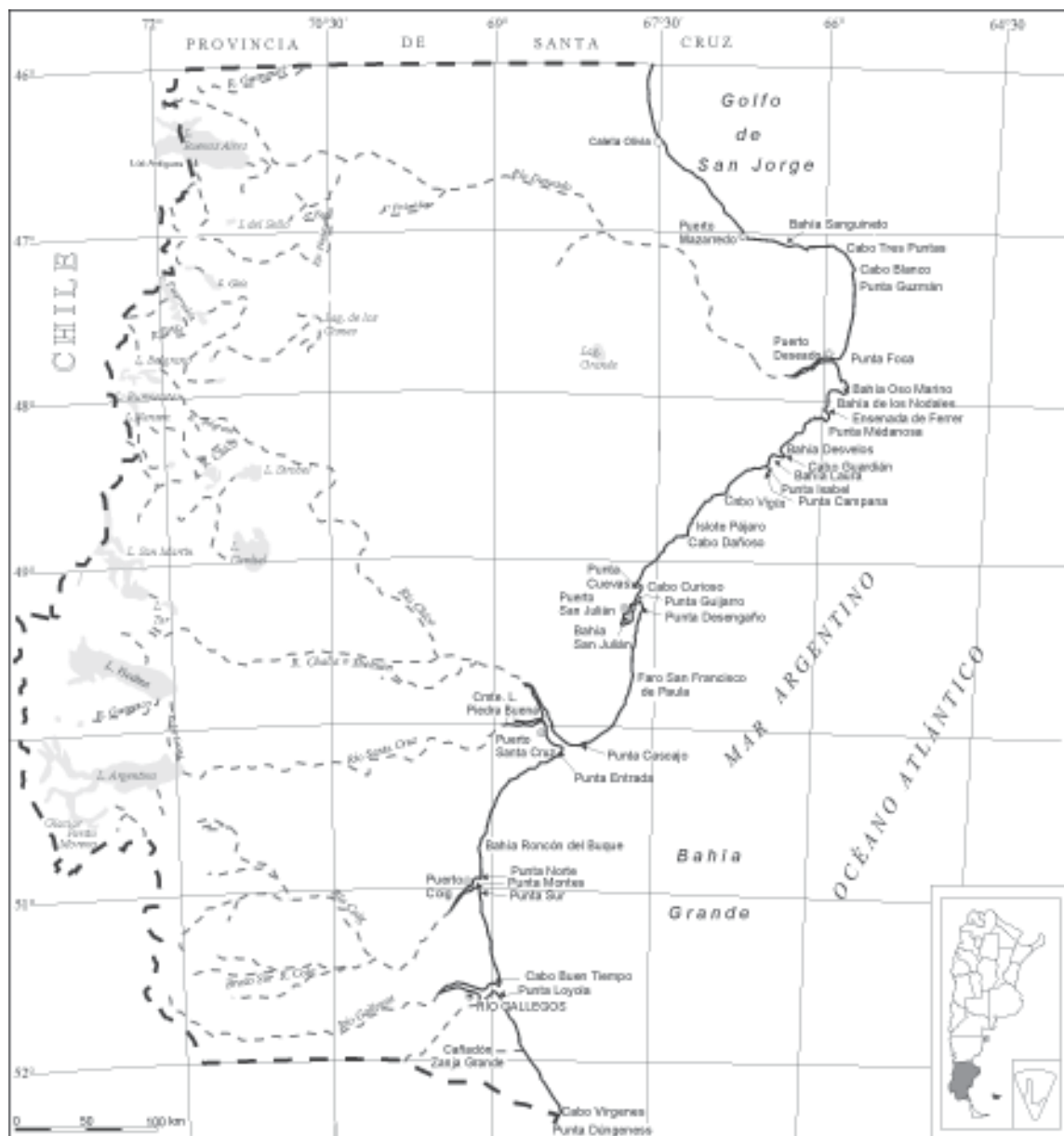


Figura 3: Principales accidentes costeros de la provincia de Santa Cruz.

torales y playas pleistoceno - holocenas, compuestas por guijarros y arenas subordinadas, resultado de la acreción marina, en las zonas de más baja energía ubicadas entre los promontorios. Un rasgo bastante común en todo este sector costero es la presencia de una plataforma de abrasión de olas que se puede divisar entre las líneas de alta y baja marea, pero que continúa por debajo de ésta última. A pesar de las puntas, cabos y promontorios, se trata de una costa más bien baja, donde predominan las playas guijarrosas. Son citados acantilados en el sector de punta Campana, que llegan a los 15 m de altura.

Las playas guijarrosas abundan en bahía Laura y desde aquí hacia el sur. Son angostas (50 m, en bajamar) y de fuerte pendiente. En algunos sectores por detrás de las mismas hay campos de dunas de algunos centenares

de metros. Por ejemplo en punta Medanosa, entre Chon Aique y punta Campana y entre cabo Vigía e islote Pájaro. A lo largo de este sector, los rasgos de acreción marina constituyen un elemento fundamental del paisaje costanero. Están representados por tres sistemas de cordones litorales de gravas o gravas arenosas de distinta edad. Estos sistemas de cordones litorales son mencionados comúnmente como terrazas de acreción marina, debido a que la amalgamación de las distintas crestas de playa forman una superficie apenas ondulada, debido a la erosión y acumulación posterior. Además, dichos depósitos están edafizados y vegetados. Es por ello que se usará indistintamente los términos de cordones o terrazas.

Los cordones internos varían entre 25 y 50 m, llegando a 70 m al norte del puesto La Picana. Esta terraza se

desarrolla casi a todo lo largo de la costa, adosada a los afloramientos del Patagoniense. Su disposición en planta no concuerda con la línea de costa actual, revelando modificaciones en la dinámica marina a medida que se depositaban los cordones. En varios sectores esta terraza deja por detrás una alineación de lagunas temporarias. Panza (1994) asigna a estos depósitos una edad pleistocena inferior. La terraza intermedia está separada de la anterior por una escarpa o un conjunto de lagunas alineadas, que marcan una depresión discontinua entre ambas fajas hidrodinámicas de acreción. Se ubica entre los 12 y 30 m sobre el nivel del mar, aflorando continuamente entre punta Isabel y bahía de Los Nodales, así como desde el cabo Vigía hacia el sur. Son cordones litorales psefíticos a psefítico arenosos, de características similares a los del primer nivel de terraza, siendo además como este último poco concordantes con la línea de costa actual. De acuerdo a Panza (1994), los depósitos de esta terraza corresponden al Holoceno inferior.

Los cordones recientes o exteriores, se hallan ubicados desde 8 a 10 m sobre el nivel del mar (hasta 12 m en bahía Laura). Mucho más erosionados que los dos niveles anteriores, sólo tienen desarrollo importante en el interior de la bahía Laura, donde alcanzan los 2 km de ancho. Las crestas de playa amalgamadas que forman esta terraza se disponen prácticamente concordantes con la actual línea de ribera, hallándose compuestas por gravas caladas. La edad de estos cordones, según Panza (1994) es holocena superior.

Existen otros dos rasgos geomorfológicos destacables a lo largo de esta línea de costa. Uno de ellos es el cabo Guardián, que constituye un tómbolo probablemente generado durante el Pleistoceno alto, dado que la isla primitiva se hallaba unida a tierra, en primer lugar, por cordones litorales de la terraza intermedia, a los que e adosan los cordones recientes. El otro es la planicie de marea ubicada en el extremo de la ensenada de Ferrer. La laguna que cubre la planicie en la máxima pleamar o durante las tormentas, se halla rodeada por cordones recientes, sobre los que se disponen médanos. Un canal de marea comunica a la laguna con el mar abierto.

Las terrazas de acreción marina desarrolladas al sur del golfo San Jorge, desde el cabo Tres Puntas, se extienden más o menos continuamente a lo largo de la línea de ribera hasta el cabo Curioso, e inmediatamente al sur estos cordones de acreción cierran la bahía de San Julián, favoreciendo el desarrollo de la extensa planicie de mareas que se desarrolla dentro de la bahía. Como ya fuera descripto para el sector ubicado más al norte, existen en las cercanías de la bahía de San Julián, tres niveles de terrazas de acreción marina. El nivel más alto y más antiguo (Nivel I) se halla a 140 m s.n.m., constituyendo una gran planicie ubicada al sudeste del gran bajo de San Julián. Dista entre 12 y 37 km de la costa, debido a

que se tiende oblicuamente respecto de la actual línea de costa.

Con anterioridad a la depositación de los cordones intermedios (Nivel II), ocurrida según Codignotto (1983), alrededor de los 30.000 años, la línea de costa era mucho más irregular que la actual (Figura 5). Se distinguían dos grandes bahías: la "del salitral" (ocupada actualmente por el salitral del Cabo Curioso) y la de San Julián, ambas separadas por el cabo Curioso, hallándose varias islas en las bahías (playa Grande, Cuevas, Desengaño). A medida que evoluciona la línea de costa, la bahía del Salitral fue cerrada completamente por la unión de los cordones litorales marinos del Nivel II con los afloramientos del cabo Curioso. También cordones litorales marinos del nivel intermedio cierran, aunque no completamente como en el caso anterior, la bahía de San Julián, desarrollándose en el interior de la misma un ambiente de albufera. La gran amplitud mareal de la zona, genera las corrientes de marea que habrán dado lugar a la planicie mareal y su intrincada red de canales. Finalmente, se acrecieron los cordones litorales externos del Nivel III, aproximadamente alrededor de los 6.000 a 7.000 años AP, con lo cual el ambiente marino en la bahía de San Julián se hizo más restringido al estrecharse aún más la entrada de la bahía en punta Guijarro. La depositación de cordones de este nivel ha tenido gran desarrollo en los alrededores de punta Cuevas. Allí las crestas de playa compuestas por gravas gruesas caladas se disponen concordantes a la línea actual de ribera.

Al sur de las formas de acreción que cierran la bahía de San Julián, la costa es bastante regular, hallándose rectificada por erosión. Su rasgo más destacado es la presencia de altos acantilados activos, que llegan a los 100 m en el faro San Francisco de Paula, donde el acantilado expone las rocas de la Formación Monte León. Al pie del acantilado se desarrolla una plataforma de abrasión marina, que se expone por un centenar de metros durante la bajamar, pero que se proyecta por debajo de esta última. Un depósito temporario de gravas cubre en algunos sectores la plataforma de erosión de olas, formando una playa de gran pendiente, de no más de 50 m en bajamar. La erosión marina sobre la base del acantilado, promueve caídas y deslizamientos de su parte superior, generando un retroceso activo del mismo que trunca la red fluvial. La mayor velocidad del retroceso del acantilado con respecto a la profundización fluvial hace que los cursos desagüen en el mar a través de valles colgantes.

La costa continúa con características similares hasta llegar a la ría formada en la desembocadura del río Santa Cruz. En este sector, Feruglio (1950) describe cordones litorales recientes en la orilla norte de la boca del río Santa Cruz. Según este autor la zona costera al norte y al este de punta Cascajo está formada por terrenos playos, cubiertos de rodados y médanos. Entre punta Cascajo y

la baliza Ojos Posterior hay un cordón litoral contiguo a la orilla que se ubica entre 2 y 2,5 m sobre las pleamares máximas. Además adjunta un perfil esquemático donde muestra dos cordones litorales ubicados a tres kilómetros al norte de punta Cascajo. Se elevan entre 12,5 y 13 m con respecto al nivel de bajamar, hallándose separados por una laguna seca cubierta por limo blanquecino.

Al sur de la punta Entrada, ubicada sobre la margen derecha de la desembocadura de la ría de Santa Cruz, se desarrolla un acantilado activo por espacio de aproximadamente 10 kilómetros. A partir de aquí, si bien la costa continúa siendo acantilada, éste descende en altura, debido a que el borde superior de las planicies patagónicas (que antes se extendía hasta el acantilado), comienza a penetrar hacia el continente; esto se produce por la erosión retrocedente de los cursos fluviales que en dirección al mar labran varios niveles de pedimentos litorales. Se generan así algunos sectores más bajos, a lo largo de esta costa, como el que se halla en la bahía del Rincón del Buque, aproximadamente a 25 km al NNO de Puerto Coig. En la parte austral de la amplia escotadura del Rincón del Buque, Feruglio (1950) describe una planicie costanera sobre la cual se levantan tres cordones litorales.

El cordón más externo, contiguo a la playa actual, tiene una altura de 4 m sobre el nivel de las pleamares normales, y se halla compuesto por arenas, gravas y valvas marinas. Su límite al naciente con la playa actual es casi una escarpa, mientras que hacia el poniente baja suavemente hacia una planicie interior. Ésta lo separa del segundo cordón o cordón interno, con un ancho de algunas decenas de metros y un perfil transversal casi chato. Se compone de limo arenas y gravas sueltas, con abundantes valvas marinas. Un poco más hacia el interior, hay rastros de un tercer cordón litoral. También Feruglio (1950) describe en la extremidad boreal de la planicie de Rincón del Buque, una terraza marina muy baja, cubierta por depósitos de playa, que se asientan sobre las tobas cineríticas del Terciario. Los depósitos de grava están cementados por material areno-arcilloso y contienen numerosos fragmentos de valvas. También este autor describe aquí, que a lo largo de la playa actual, se ubica un cordón litoral continuo, integrado por grava y arena suelta mezclada con valvas marinas. Alcanza una altura de 7-8 m sobre el nivel medio del mar. Al sur de la bahía del Rincón del Buque, desaparecen los pedimentos litorales y el acantilado gana nuevamente altura hasta la punta Norte, ubicada en el extremo boreal de la desembocadura de la ría del Coig.

Entre la punta Norte y Puerto Coig, Feruglio (1950) describe un depósito de playa reciente, ubicado al pie de la escarpa de una terraza de 62-64 m s.n.m. El depósito ubicado al NNO de Puerto Coig comprende un terreno bajo y ondulado, ubicado entre 6-8 m sobre el nivel medio del mar, que descende gradualmente hasta confun-

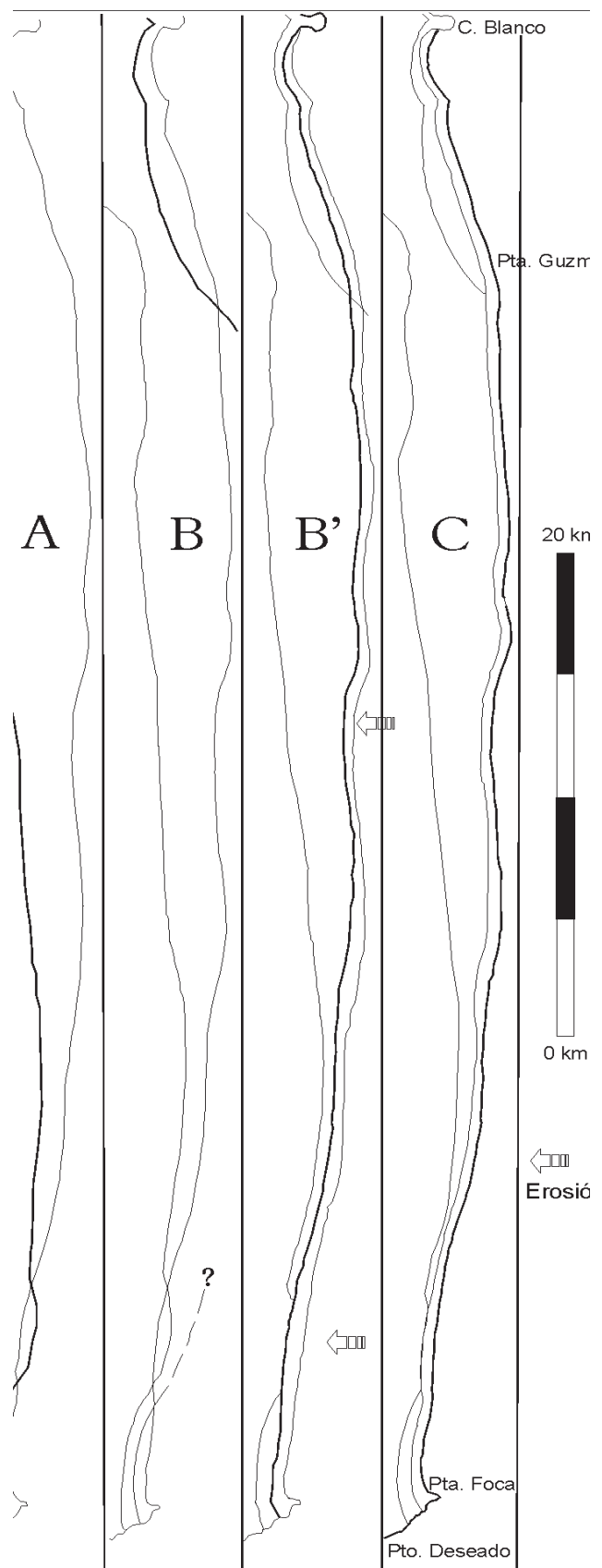


Figura 4: Esquema evolutivo en el Cuaternario alto entre Cabo Blanco y Puerto Deseado. (Tomado de Codignotto et al., 1988)

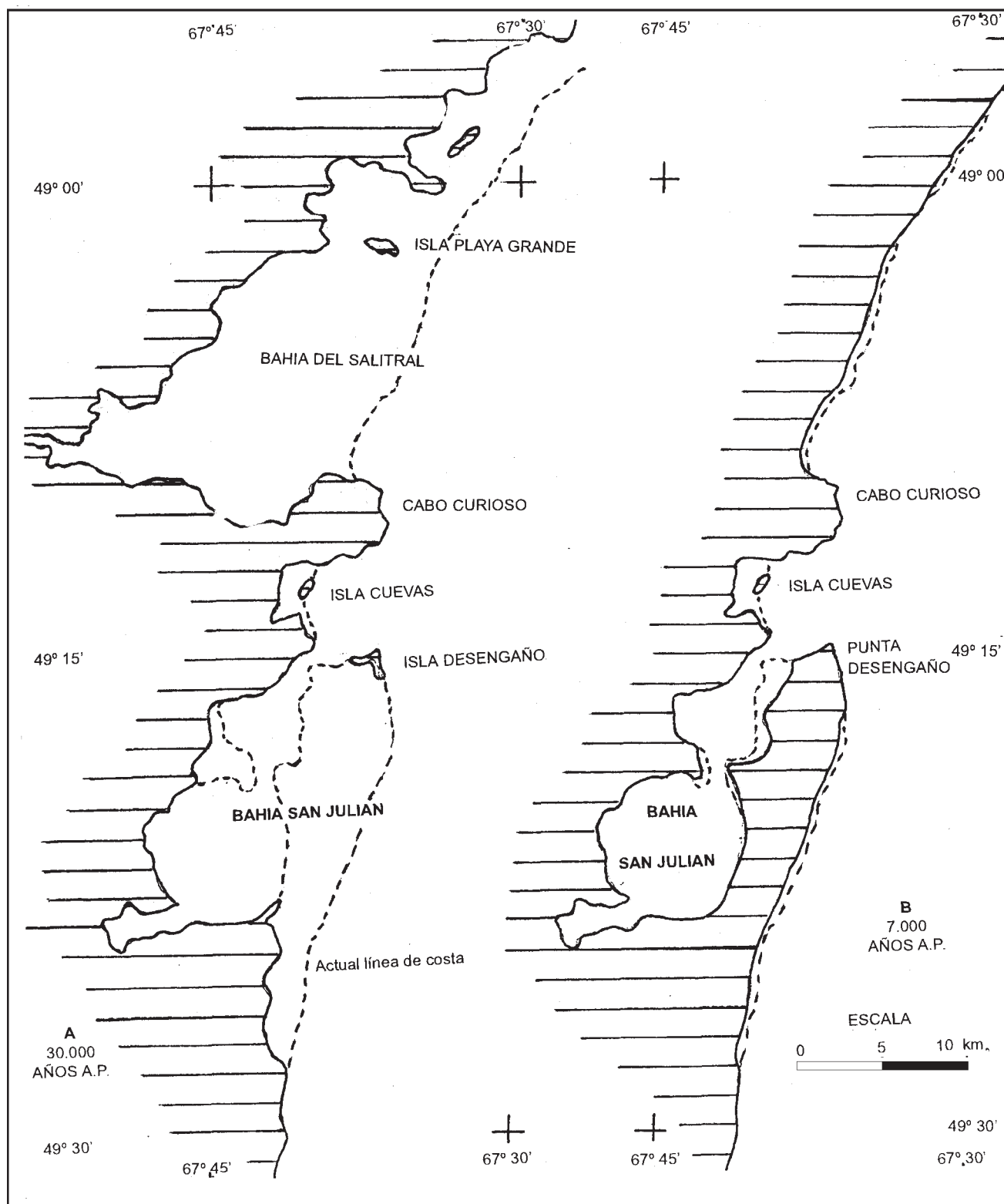


Figura 5: Evolución de la línea de costa en el área del cabo Curioso y San Julián, en dos momentos del cuaternario: A. alrededor de 30.000 años AP; B. entre 6.000 años y 7.000 años AP (Tomado de Panza e Irigoyen, 1994).

dirse con la playa actual. Está compuesto por gravas y arenas de edad reciente, parcialmente descubiertas de vegetación. La morfología costanera y su evolución, entre el río Coig y punta Dungeness han sido descripta por

Codignotto (1990). Este autor divide a este tramo de costa en cuatro sectores.

En el tramo río Coig - cabo Buen Tiempo se observa un acantilado activo, donde la erosión marina de la base

del mismo desencadena deslizamientos y caídas, que producen un rápido retroceso del acantilado. El extremo austral de este sector (cabo Buen Tiempo) es un territorio cuspidado, son depósitos de acreción que se extienden entre el paleoacantilado que marca la antigua orilla izquierda del río Gallegos, por el norte, y el océano Atlántico, por el este. Según Feruglio (1950), la terraza del cabo Buen Tiempo se halla cubierta por un espeso manto de aluviones guijarrosos; para este mismo autor el cuerpo de la terraza está formado por capas horizontales de la Formación Santa Cruz.

El sector comprendido entre punta Loyola-cañadón Zanja Grande se trata también de un terreno acrecionado, como consecuencia de la actividad marina; está representado por cordones litorales y paleoalbúferas. Actualmente muestra moderados fenómenos de erosión.

En el tramo cañadón Zanja Grande-cabo Vírgenes la línea de costa está representada por un acantilado activo, que llega a los 45 m en el cabo Vírgenes. Codignotto (1969) menciona que este sector está modelado en sedimentos de

origen glaciario; destaca además que la velocidad de la erosión marina supera a la profundización fluvial de los valles menores, desaguando éstos en el mar a través de valles colgantes. Según Codignotto (1976) todos los valles ubicados entre punta Loyola y cabo Vírgenes son de tipo desajustados. El rápido retroceso del acantilado por erosión marina combinada con caídas y deslizamientos se expresa, además, por el truncamiento de los tramos inferiores de la red fluvial (Codignotto, 1969; 1976).

Finalmente, entre cabo Vírgenes-punta Dungeness se desarrolla un terreno acrecionado triangular de aproximadamente 8 km de lado, que se adosa al antiguo borde noreste del estrecho de Magallanes, representado por un paleoacantilado. Las crestas que señalan el ambiente de las sucesivas líneas de costa se disponen tangencialmente al paleoacantilado. Según Codignotto (1990), esta disposición asintótica demuestra que la acreción proviene del oeste. Estos depósitos de gravas caladas reflejan el desplazamiento de la línea de costa que afectó al borde nororiental del estrecho de Magallanes.

TRABAJOS CITADOS

- Ameghino, F., 1906. Les formations sedimentaires du Crétace supérieur au Tertiaire de Patagonie. *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires*, Tomo XV.
- Aniya, M., 1995. Holocene glacial chronology in Patagonia: Tyndall and Upsala glaciers. *Artic and Alpine Research*, 27, 311-322.
- Cabrera, A. y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Publicación de Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, OEA. Serie Biología, n°13, 120p.
- Caldenius, K., 1932. Las glaciaciones cuaternarias de Patagonia y Tierra del Fuego. *Boletín del Servicio Geológico Nacional* 95:1-150, Buenos Aires.
- Casal, P., 1946. El litoral argentino y las islas. *Sociedad de Estudios geográficos GAEA, Geografía de la República Argentina*, 3: 199-357.
- Clapperton, C., 1993. *Quaternary Geology and Geomorphology of South America*. Elsevier, 746 p.
- Codignotto, J. O., 1969. Nota acerca de algunos aspectos geológicos de la costa patagónica comprendida entre punta Loyola y el cabo Vírgenes. *Servicio de Hidrografía Naval, Boletín VI* (3): 257-263.
- Codignotto, J. O., 1976. Geología y rasgos geomorfológicos de la patagonia extrandina, entre el río Chico de Gallegos (Santa Cruz) y la Bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego). Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (MS).
- Codignotto, J. O., 1983. Depósitos elevados y/o de acreción Pleistoceno Holoceno en la costa fueguina patagónica. *Simpósio Oscilaciones del Nivel del mar durante el último hemisiciclo deglaciar en la Argentina*. Mar del Plata. Actas: 12-26.
- Codignotto, J. O., 1988. Coastal forms, evolution and near-shore currents in San Sebastián Bay, Argentina. *AGU Chapman Conference, Sediments Transport Processes in Stuarines*, Program: 25, Bahía Blanca.
- Codignotto, J. O., 1990. Evolución del Cuaternario alto del sector de costa y plataforma submarina entre Rio Coig, Santa Cruz y Punta María, Tierra del Fuego. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 45 (1-2): 9-16.
- Codignotto, J. O., 1996. Cuaternario y Dinámica Marina. XIII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Hidrocarburos. *Geología y Recursos Minerales de la Plataforma Continental Argentina*. V. A. Ramos y M. A. Turic (Eds.), Relatorio 2: 17-28. Buenos Aires.
- Codignotto, J. O., Marcomini, S. C. y Santillana, S. N., 1988. Edad de las terrazas marinas entre Puerto Deseado y Bahía Bustamante. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 43 (1): 43-50.
- Corbella, H., L. Chelotti y C. Pomposiello, 1996. Neotectónica del rift jurásico austral en Pali Aike, Patagonia Extraandina, Santa Cruz. XIII Cong. Geol. Arg., Actas 1:383-393, Buenos Aires.
- Corbella, H.; C. Pomposiello; E. Malagnino; E. Trincherio; S. Alonso; L. Chelotti; T. Díaz y L. Firpo; 1990. Volcanismo lávico y freatomagmático postglacial asociado al campo de fracturación austral, prov. de Santa Cruz. XI Cong. Geol. Arg., Actas 1:39-42, San Juan.
- Coronato, A., Saleme M. y Rabassa J., 1999. Palaeoenvironmental conditions during the early peopling Southernmost south America. *Quaternary International* 53/54: 77-92.
- Correa M., 1998. Flora Patagónica. Colección Científica. Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, INTA. Tomo 8, 1. 391p.
- Darwin, C., 1842. On the distribution of erratic boulders and on the contemporaneous unstratified deposits of South America. *Trans. Geol. Soc. London 2nd Ser.*, VI: 415-431.
- Feruglio, E., 1944. Estudios geológicos y glaciológicos en la región del Lago Argentino (Patagonia). *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias*, 37: 9-208.
- Feruglio, E., 1950 Descripción Geológica de la Patagonia. YPF, 3 tomos, Buenos Aires.
- Fidalgo, F. y J. Riggi, 1965. Los Rodados Patagónicos en la Meseta de Guenguel y alrededores. *Asoc. Geol. Arg., Revista*, XX:273-325.
- Fidalgo, F. y J. Riggi, 1970. Consideraciones geomorfológicas y sedimentológicas sobre los Rodados Patagónicos. *Asoc.*

- Geol. Arg., Revista XXV:430-443.
- Flint, R. y Fidalgo, F., 1964. Glacial geology of the east flank of the Argentine Andes. *Geological Society of America Bulletin*, 75: 335-352.
- Flint, R. y Fidalgo, F., 1968. Drift Glacial de los Andes entre Bariloche y Esquel. Instituto Nacional de Geología y Minería, Boletín 119:1-14, Buenos Aires.
- Frenguelli, J., 1957. El glaciario cuaternario. *Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA)* 11, 117-213. Buenos Aires, Argentina.
- Galloway, R., V. Markgraff y J. Bradbury, 1988. Dating shorelines of lakes in Patagonia, Argentina. *J.S.Am. Earth Sciences*, 1(2):195-198.
- Giacossa, R. E., 1998. Hoja 4766-III y IV Puerto Deseado. Provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Boletín N° 240. Buenos Aires.
- González Díaz, E. y E. Malagnino, 1984. Geomorfología de Río Negro. IX Cong. Geol. Arg., Relatorio.
- Groeber, P., 1936. Oscilaciones del clima en la Argentina desde el Plioceno. *Rev. C.E.C.N.*, 1 (2): Buenos Aires.
- Groeber, P., 1952. Glacial tardo y postglacial en Patagonia. *Revista del Museo Municipal de Ciencias Naturales y Tradicional de Mar del Plata*, Vol 1 (1), Mar del Plata, Argentina.
- Keidel, H., 1917-19. Über das patagonische Tafelland, das patagonische Geröll und ihre Beziehungen zu den geologischen Erscheinungen im argentinischen Andengebiet und litoral. *Z. Deutsch. Wissenschaftl. Ver. Argentinien*, 1917: 219-245, 311-333; 1918: 53-59, 139-161; 1919: 1-22.
- Lapido, O. y F. Pereyra, 1999. Cuaternario de Patagonia Extraandina. *Geología Argentina. SEGEMAR Anales* 29:704-709.
- Malagnino, E. y J. Strelin, 1996. oscilaciones del englazamiento en el Brazo Norte del Lago Argentino y península Herminita desde el Holoceno Tardío hasta la actualidad. XIII Cong., Geol. Arg., Actas 4:289
- Malagnino, E., 1995. The discovery of oldest extrandean glaciation in the Lago Buenos Aires Basin, Argentina. *Quat. of South America and Antarctic Peninsula* 9:69-83.
- Mercer, J. y J. Sutter, 1982. Late Miocene-earliest pliocene glaciations in Southern Argentina. Implications for global ice sheet theory. *Palaeogeogr. Palaeoclim., Palaeoecology*. 38:185-206.
- Mercer, J., 1976. Glacial history of southernmost South America. *Quaternary Research* 6:125-166.
- Methol, E.J., 1967. Rasgos geomorfológicos de la Meseta de Somuncura, Río Negro. Consideraciones acerca de los orígenes de los "pequeños bajos sin salida". *Rev. Asoc. Geol. Argentina*, 22 (4): 295-311.
- Morner, N y C. Sylwan, 1989. Magnetostratigraphy of the Patagonia moraine sequences at Lago Buenos Aires. *Journal of South America Earth Sciences*, 2:385-390.
- Movia, C. P.; Soriano A. y Leon R. J., 1987. La vegetación de la cuenca del río Santa Cruz (provincia de Santa Cruz, Argentina). *Darwiniana* 28 (1-4): 9-78.
- Nordenskjöld, O., 1898. Tertiary and Quaternary deposits in the Magellan territories. *Am. Geologist*, 21: 300-309.
- Nordenskjöld, O., 1907. Über die posttertiären Ablagerungen der Magallansländer nebst einer kurzen Übersicht ihrer tertiären Gebilde. *Wissenschaftliche Ergänzungshefte der Schwedischen Expedition nach den Magallansländern 1895-97*, Stockholm 1.
- Panza, J. L. e Irigoyen, M. V., 1994. Hoja 4969-IV. Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Boletín N° 211. Buenos Aires.
- Panza, J. L. y Marín, G., 1998. Hoja Geológica 4969-I Gobernador Gregores, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional. Boletín 239.
- Panza, J. L., 1982. Descripción Geológica de las Hojas 53e "Gobernador Moyano" y 54e "Cerro Vanguardia". Servicio Geológico Nacional, 197 p. (inédito).
- Panza, J. L., 1994. Descripción Geológica de la Hoja 4966-I y II Bahía Laura. Provincia de Santa Cruz. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Boletín N° 214. Buenos Aires.
- Panza, J. L., 1995. Hoja Geológica 4969-II Tres Cerros, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional. Boletín 214.
- Panza, J. y Nullo F., 1994. Mapa Geológico de la Provincia de Santa Cruz. IGRM-SEGEMAR. Buenos Aires.
- Pereyra, F., 2001. Geomorfología de la provincia de Santa Cruz, Patagonia Austral, Argentina. XI Cong. Latinoam. de Geología, Actas en CD, Montevideo.
- Porter, S., 1981. Pleistocene glaciations in the Southern Lake District of Chile. *Quat. Research*, 16:263-292.
- Rabassa, J. y Clapperton, G., 1990. Quaternary glaciations of the Southern Andes. *Quaternary Science Review*, 9:153-174.
- Rabassa, J., 1999. Cuaternario de la Cordillera Patagónica y Tierra del Fuego. *Geología Argentina. SEGEMAR Anales* 29:710-714.
- Rabassa, J., Evenson, E., Shlieder, G., Clinch, J.M., Stephens, G., y Zitler, P., 1987. Edad Pre-Pleistoceno superior de la glaciación El Cóndor, valle del río Malleo, Neuquén. República Argentina. *Actas 10º Congreso Geológico Argentino*, 3: 261-263, San Miguel de Tucumán.
- Ramos, V., 1999. Evolución tectónica de la Argentina. *Geología Argentina. SEGEMAR Anales* 29:715-759.
- Schellmann, G., 1998. Jungkanozoische Landschaftsgeschichte Patagoniens (Argentinien). *Essen Geogr. Arb.* 29, 216 pp, Essen.
- Schellmann, G., 1999. Landscape evolution and the glacial history of Southern Patagonia (Argentina) since Late Miocene. Some general aspects. *Zbl. Geol. Paaont, Teil I*, 7/8:1013-1026.
- Schellmann, G., G. Wenzens, U. Radtke, D. Trombotto, M. Zarate y E. Schnack, 2000. Landscape evolution of Southern Patagonia. *Sonderheft ZAG*, SH1:63-68.
- Skewes, M. y C. Stern, 1979. Petrology and geochemistry of alkali basalts in Pali Aike, southern Chile and the origin of Patagonia plateau lavas. *J. Volcanology and Gethermal Research* 6:3-25.
- Stine, S. y M. Stine, 1990. A record from Lake Cardiel of climatic change in Southern South America. *Naure*, 345:705-708.
- Strelin, J. y E. Malagnino, 1996. Glaciaciones pleistocenas del Lago Argentino y Alto Valle del río Santa Cruz. XIII Cong. Geol. Arg., Actas IV:311-325.
- Strelin, J. y E. Malagnino, 2000. Late-Glacial history of Lago Argentino, Argentina and age of the Puerto Bandera Moraines. *Quat. Research* 54:339-347.
- Strelin, J., 1995. New evidences on the relationships between the oldest est-andean glaciations in the Santa Cruz river area. *Quat. of South America and Antarctic Peninsula*, 9:105-116.
- Sylwan, C., 1989. Paleomagnetism, paleoclimate and crhnology of the Late Cenozoic desposits in Southern Argentina. Universidad de Estocolmo. Tesis Doctoral 277, 110 pp., Estocolmo.
- Sylwan, C., L. Beraza y A. Caselli, 1991. Magnetostratigrafía de la secuencia morénica en el Valle del Lago Pueyrredón, prov. de Santa Cruz. *Asoc. Geol. Arg., Revista*, 46:235-238.
- Ton That, T., B. Singer, N. Morner y J. Rabassa, 1999. Datación de lavas basálticas por Ar/Ar y geología glacial de la región del Lago Buenos Aires, prov. de Santa Cruz, Argentina. *Asoc. Geol. Arg., Revista* 54:33-352.
- Wenzens, G. 1999. Evidences of Pliocene and early Quaternary glaciations east of Lago Viedma (Patagonia, Argentina). *Zbl. Geol. Paaont, Teil I*, 7/8:1027-1040.
- Wenzens, G., 1999. Fluctuations of outlet and Valley Glaciers in the Southern Andes (Argentina) during the past 13000 yr. *Quaternary Research* 51: 238-247.

EROSIÓN Y ACRECIÓN LITORAL DURANTE EL HOLOCENO, con especial referencia a las puntas Bustamante y Dungeness

GUSTAVO GONZÁLEZ BONORINO

INSTITUTO GEONORTE-CONICET, Universidad Nacional de Salta, Buenos Aires 177, 4400 Salta.

INTRODUCCIÓN

La costa atlántica de la provincia de Santa Cruz está caracterizada por prominentes acantilados labrados en estratos marinos del Terciario, depósitos glaciales del Pleistoceno y sedimentos fluviales del Holoceno. Los acantilados son consecuencia de ascenso tectónico relacionado con la formación de los Andes a partir del Terciario tardío (cf. Rabassa *et al.*, 1994) y la erosión por oleaje del Atlántico que da lugar a una fuerte deriva litoral de arena y grava en dirección al sur. A pesar de las condiciones erosivas y de retroceso generalizado de la costa, existen varios sitios donde han quedado preservados importantes volúmenes de detrito del Cuaternario. Este detrito está almacenado en espolones cuspidados, espigas, planicies de cordones litorales y planicies de marea. Estas geoformas ocupan entrantes en la costa coincidentes con antiguos valles glacifluviales que fueron inundados por el mar.

Esta revisión trata principalmente de la geomorfología y origen de punta Bustamante y de punta Dungeness. El tratamiento de la sedimentación costera marina de Santa Cruz es, pues, geográficamente limitado pero consideramos que el comportamiento sedimentológico de las puntas Bustamante y Dungeness es típico para gran parte de la costa de Patagonia austral. La geomorfología de punta Bustamante ha sido descripta sólo de modo expeditivo (Codignotto, 1990). Para punta Dungeness existe más información geomorfológica, aunque en medios de difícil acceso (Uribe y Zamora, 1981; Beros y Prez, 1986). El trabajo de campo se llevó a cabo en punta Bustamante y en el sector argentino de punta Dungeness. Las interpretaciones para el sector chileno de punta Dungeness se ba-

san en el análisis de fotografías aéreas y en el trabajo de Uribe y Zamora (1981). En este trabajo no se trata las playas activas ni la pequeña espiga que forma el ápice de punta Dungeness.

Marco geológico y geográfico

El Capitán Phillip Parker King (1832) relató cándidamente que durante el primer viaje del Beagle estuvieron anclados dos días frente al cabo Buen Tiempo creyendo que se hallaban frente al cabo Vírgenes a punto de ingresar en el estrecho de Magallanes. Otros experimentados marinos antes que King cometieron el mismo error, como fue el caso de la Nodales cuya bitácora reza “y venido de mar en fuera à buscar la tierra, facilmente podian hacer de Río de Gallegos el Cabo de las Virgenes” (Parker King, 1832, p.14). El error en posición se explica por las siluetas similares de la costa de Santa Cruz frente al estuario del río Gallegos y en la boca del estrecho de Magallanes, con prominentes acantilados hacia el norte y, hacia el sur, agua o una extensa marisma apenas supramareal que desde la distancia mar adentro puede ser confundida con agua.

Las puntas Bustamante y Dungeness son construcciones triangulares de grava y arena (espolones cuspidados; *cuspsate forelands*) que se desarrollaron durante el Holoceno en las bocas orientales del estuario del río Gallegos y del estrecho de Magallanes, respectivamente (Figura 1). Ambas construcciones fueron alimentadas por detrito reciclado de los depósitos glaciales y glacifluviales del Pleistoceno. Punta Bustamante está construida enteramente por gravas de cara de playa (*foreshore*) y de berma de tormenta distribuidos en un centenar de cordones litorales. Punta

Dungeness, por su parte, comprende fajas de cordones litorales de grava separadas por cuerpos de fango de marisma. La formación de un cordón litoral es consecuencia de la acción de olas excepcionalmente altas que apilan la grava en cotas elevadas, fuera del alcance del oleaje normal. Información radimétrica presentada más abajo y datos de otros autores (Uribe y Zamora, 1981; Ferrero y Vilas, 1988) permite suponer que las puntas Bustamante y Dungeness comenzaron a crecer unos 5.000 a 7.000 años AP.

La herencia glaciaria

Al finalizar el Terciario los Andes patagónicos habían alcanzado una altura considerable y albergaban glaciares alpinos (Rabassa y Clapperton, 1990). Hace aproximadamente 1 Ma, durante la fase Initioglacial de Caldenius (1932), la cobertura de hielo se expandió ampliamente en la Patagonia austral y la plataforma continental adyacente (Figura 1). El límite septentrional de esta calota se situaba una corta distancia al sur de la actual ría Gallegos (Caldenius, 1932; Mercer, 1976; Rabassa y Clapperton, 1990; Rabassa *et al.*, 1992; 1994; Meglioli, 1992). Los avances glaciarios posteriores fueron progresivamente menores en extensión areal y para aproximadamente 16 ka, durante el máximo glacial más joven, de fase Finiglacial de Caldenius (1932), el hielo glacial quedó restringido a las partes occidentales del estrecho de Magallanes (Caldenius, 1932; Rabassa *et al.*, 1994). Durante el Holoceno los glaciares persistieron sólo en las alturas de los Andes (Rabassa y Clapperton, 1990). El área costera marina, por su parte, permaneció libre de hielo glacial por al menos los últimos 120 ka, lo cual sugiere que ya se había alcanzado el reajuste glacioisostático al tiempo de la formación de las puntas Bustamante y Dungeness (Gordillo *et al.*, 1992; Rabassa *et al.*, 1994).

Los glaciares andinos del Pleistoceno excavaron amplios valles que condicionaron fuertemente la morfología costera del Holoceno. El estuario del río Gallegos está sobreimpuesto a un antiguo valle glacifluvial inundado por el mar en el Pleistoceno tardío a Holoceno temprano. Asimismo, lenguas glaciarias del Pleistoceno labraron el estrecho de Magallanes (Rabassa *et al.*, 1994).

Condiciones hidráulicas

La Patagonia está dominada por vientos del oeste, con velocidades promedio comúnmente mayores de 30 km/h y máximos en octubre que alcanzan 100 km/h. Los vientos del Atlántico son más calmos excepto durante sudestadas, las cuales ocurren con una frecuencia de 3%, principalmente en julio. Las mareas son semidiurnas con rangos medios de unos 5 m en cuadratura y 9 m en sicigia, y un rango máximo de alrededor de 10,5 m. El clima de oleaje es duro. La costa atlántica está sometida a mar de fondo del noreste, con oleaje de período largo; se han medido olas de hasta 3 m de altura. Los vientos del oeste

generan olas de período corto y alturas generalmente por debajo de los 3 metros

Un análisis espectral del oleaje frente a la boca del estrecho de Magallanes dio que el 9,4 % de las alturas significativas son iguales o mayores que 2 m, con un valor máximo de 6,1 m, y períodos de ola entre 4 y 6 segundos en el 64,4% de los casos. El oleaje de mar de fondo, originado en tormentas lejanas en el océano Atlántico, muestra períodos de ola de más de 7 segundos en el 11,5% de los casos; la dirección de proveniencia dominante para el oleaje de mar de fondo es desde el NNE en el 71% de los casos. Un modelado físico del oleaje frente a la boca oriental del estrecho de Magallanes da los valores de oleaje secular resumidos en la Tabla 1 (Castellano, 1994).

Tabla 1: Modelado físico del oleaje en la boca oriental del estrecho de Magallanes (castellano, 1994)

Dirección de la ola	Altura (m)	Período (seg)
Noreste	7,50	16
Este	9,50	15
Sudeste	13,30	15
Sur	s/d	s/d
Sudoeste	7,10	12

Las condiciones hidráulicas en Patagonia durante el Holoceno parecen haber sido similares a las descriptas, a juzgar por la textura, la fábrica y el estilo de la estratificación en los sedimentos costeros actuales y antiguos.

Sismicidad

No se han encontrado datos de sismicidad histórica para la costa de la provincia de Santa Cruz. Una compilación sobre sismicidad histórica en Tierra del Fuego incluye sismos de más de 7 grados en la escala de Richter (Pelayo y Wiens, 1989; Bujalesky, 1997). Por proximidad geográfica se supone en este trabajo que la costa de Santa Cruz es moderadamente sísmica.

Fuentes de sedimento y transporte

En el Pleistoceno, glaciares y aguas de deshielo transportaron grandes cantidades de arena y grava hacia el este desde los Andes hasta el océano Atlántico, construyendo extensos y potentes paquetes de drift que cubren en discordancia estratos del Terciario (Rabassa y Clapperton, 1990). Estos depósitos han quedado expuestos en acantilados costeros activos e inactivos. Los acantilados activos bordean el océano Atlántico y actualmente están siendo erosionados, mientras que los acantilados inactivos,

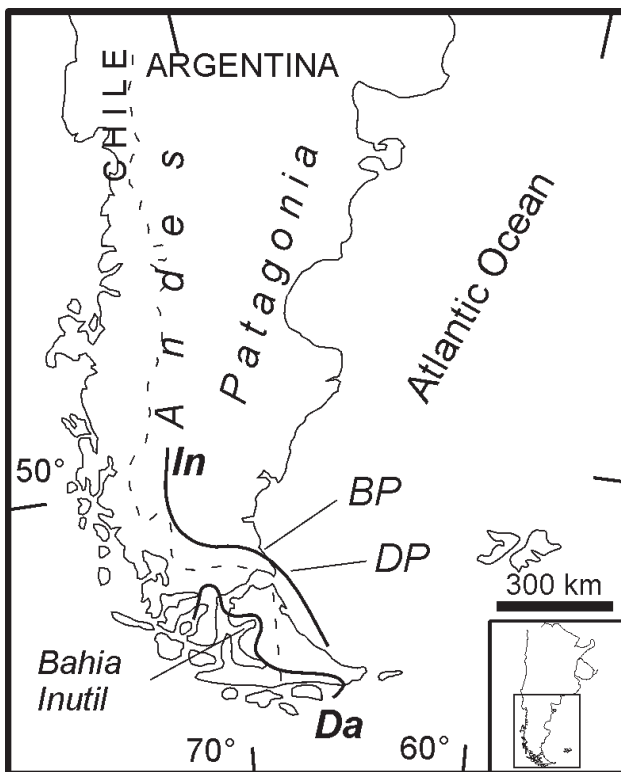


Figura 1: Mapa de ubicación mostrando las áreas ocupadas por (B) punta Bustamante y el estuario del río Gallegos y (D) punta Dungeness y la boca del estrecho de Magallanes. Se indica el límite del hielo glaciar para las fases Initioglacial (In) y Daniglacial (Da) de Caldenius (1932).

o paleoacantilados, se encuentran en el interior de las entrantes costeras y muestran una orientación marcadamente este-oeste. Los paleoacantilados fueron labrados en el Pleistoceno tardío a Holoceno temprano y fueron luego protegidos de la erosión marina por la acreción de marismas y las formas acrecionales descritas en esta revisión. La erosión de los acantilados es actualmente la mayor fuente de arena y grava al sistema de transporte litoral. El sedimento regionalmente se mueve hacia el sur siguiendo dos caminos divergentes. Un camino lo lleva mar adentro donde se acumula en bancos submareales. El otro camino corre paralelo a la costa hasta encontrar una entrada, donde por efecto de la refracción del oleaje del Atlántico se desplaza hacia el oeste y el interior del estuario o bahía. Prominentes plataformas de abrasión por olas, expuestas con marea baja, se proyectan de la costa acantilada hacia el océano Atlántico. Hace unos 18 ka la costa marina se hallaba aproximadamente por donde hoy pasa la isobata de 100 m (Clapperton, 1993). El borde mar adentro de las plataformas marca la posición de la costa en el Holoceno temprano y sugiere un retroceso de la costa en el orden de 1 a 3 km. En consecuencia, la erosión costera probablemente fue la mayor fuente de sedimento para la construcción de las formas acrecionales de las puntas Bustamante y Dungeness.

Dos fuentes adicionales de sedimento tienen importancia menor. Una resulta de la canibalización de las formas acrecionales a lo largo de sus márgenes atlánticos; este sedimento se mezcla con el detrito derivado de la erosión de los acantilados. La otra fuente se encuentra en el interior de las entrantes costeras, donde glaciares y ríos del Pleistoceno y la erosión de acantilados costeros durante el Holoceno, en la fase temprana de inundación, depositaron un manto de grava que, en las áreas someras, está siendo barrida hacia las formas acrecionales por el oleaje del oeste. La Figura 2 caracteriza estas diversas fuentes de detrito.

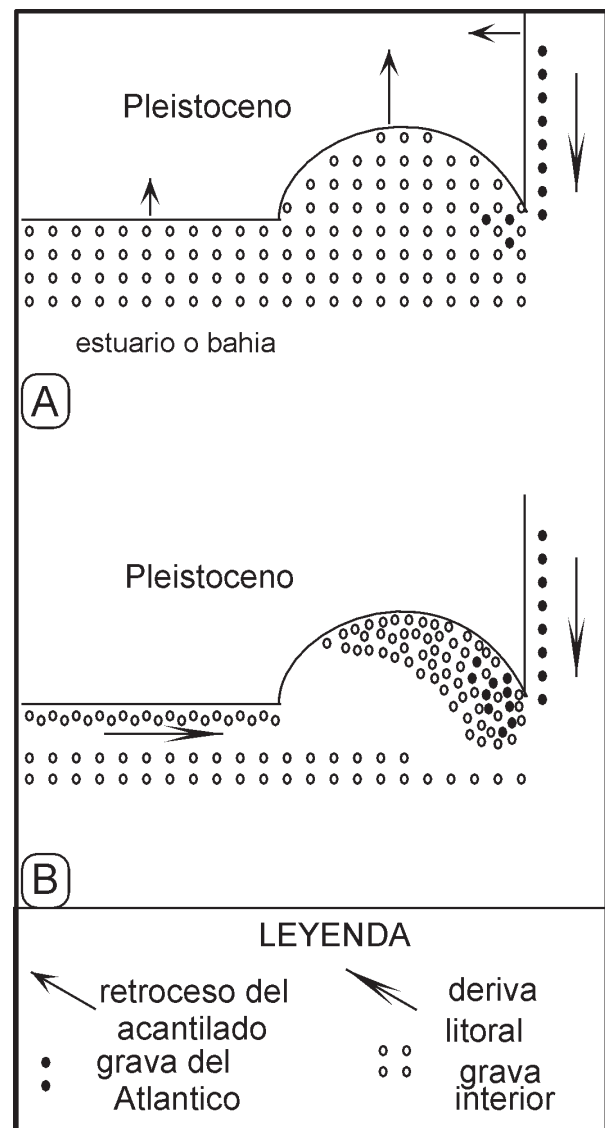


Figura 2: Representación esquemática de las fuentes de grava para los espolones cuspidados de puntas Bustamante y Dungeness. (A) La grava del Atlántico es distribuida por la deriva litoral y entra al estuario transportada por el oleaje refractado y por olas de tormentas de sudestada (círculos negros). En el interior del estuario, el retroceso del acantilado deja un manto de grava (anillos). (B) Un espolón cuspidado crece mediante contribuciones de grava del Atlántico y del interior del estuario; esta segunda fuente es potenciada por la caída relativa en el nivel del mar que expone un mayor área del piso del estuario al ataque del oleaje.

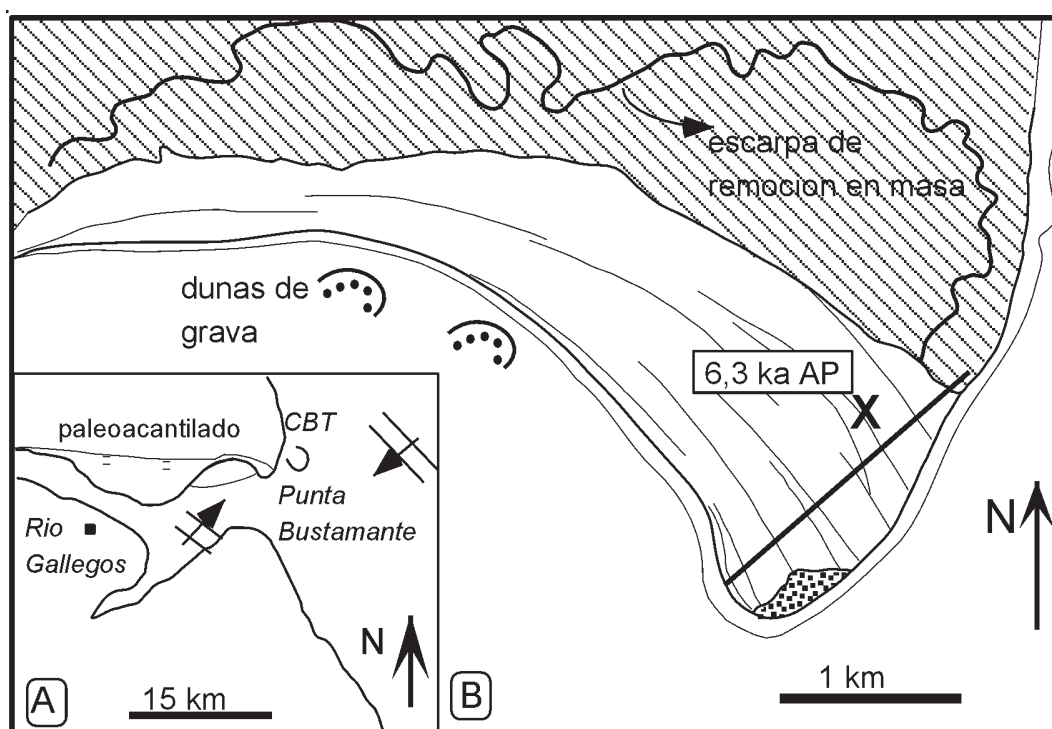


Figura 3: (A) Sector externo del estuario del río Gallegos con la punta Bustamante y el cabo Buen Tiempo (CBT). El área en gris oscuro es una planicie de abrasión marina y el grisado claro indica un banco de arena intermareal. Las flechas dan la dirección del oleaje dominante. Se indica el borde del paleoacantilado. (B) Mapa de la Punta Bustamante, se indica la traza del perfil de Figura 4, y la posición de la datación de 6.300 años BP. Los cordones litorales están indicados esquemáticamente.

Descripción sedimentológica y geomorfológica

Punta Bustamante

La punta Bustamante es un espolón cuspidado que mide 4,5 km en largo este-oeste y 1,5 km en ancho norte-sur, y está adosado a un paleoacantilado de 30 m de altura donde afloran estratos horizontales del Terciario cubiertos por un manto de depósitos fluviales del Pleistoceno (Figura 3). La punta rellena parcialmente el estuario del río Gallegos. Actualmente el estuario del río Gallegos está dominado por mareas e incluye un extenso banco intermareal de arena que protege parcialmente a la punta Bustamante del ataque del oleaje proveniente del sudoeste. La planicie de grava comprende un centenar de cordones de grava y arena intersticial representando depósitos de berma y cara de playa. Las caras de playa fósiles, expuestas a lo largo de la costa atlántica, inclinan unos 5° hacia el sur y sur-suroeste, indicando acreción de grava por oleaje de tormentas generadas en el interior del estuario. Durante el Holoceno, olas del suroeste barrieron grava relictas del piso del estuario y la adosaron al espolón.

La superficie de la punta Bustamante desciende en forma discontinua hacia el sur. Así, las crestas de los cordones más antiguos tienen cotas de 9,5 m por sobre el nivel de marea baja, mientras que la berma de tormenta del cordón actual tiene una cota de 5.6 m (Figura 4), es decir, un

descenso de unos 4 m de noreste a sudoeste. Esta caída topográfica refleja un descenso en el nivel relativo del mar.

Se midió un perfil topográfico detallado de sucesivos crestas y senos en cordones de grava (Figura 5). La amplitud media de los cordones entre seno y cresta es de 0,26 m y el espaciado medio entre crestas dio 10,7 metros. Extrapolando este espaciado se estimó que punta Bustamante comprende unos 120 cordones en su parte más ancha. En fotografía aérea, se pueden separar haces de cordones aproximadamente paralelos entre sí cuyos límites se ubican donde los cordones de un haz terminan contra el cordón marginal del haz vecino (Figura 3). Estos contactos coinciden con bruscas caídas topográficas, superpuestas a la tendencia descendente de la plataforma, del orden de 0,5 m, o sea el doble de la amplitud media. El espaciado de estas caídas es de unos 60 m; extrapolando este espaciado, la parte ancha de la punta comprendería unos 20 haces de cordones. Cada caída de cota está asociada con un leve cambio en la orientación en planta de los cordones. Cada cordón litoral refleja la acción de una o más tormentas excepcionales que apilaron la grava en cotas elevadas.

Dataciones radimétricas. Se completaron satisfactoriamente determinaciones radimétricas por C14 en trece muestras de *mytilus* recolectadas en los senos entre cordones litorales de la punta Bustamante. Dataciones por C¹⁴ en conchillas, efectuadas en el

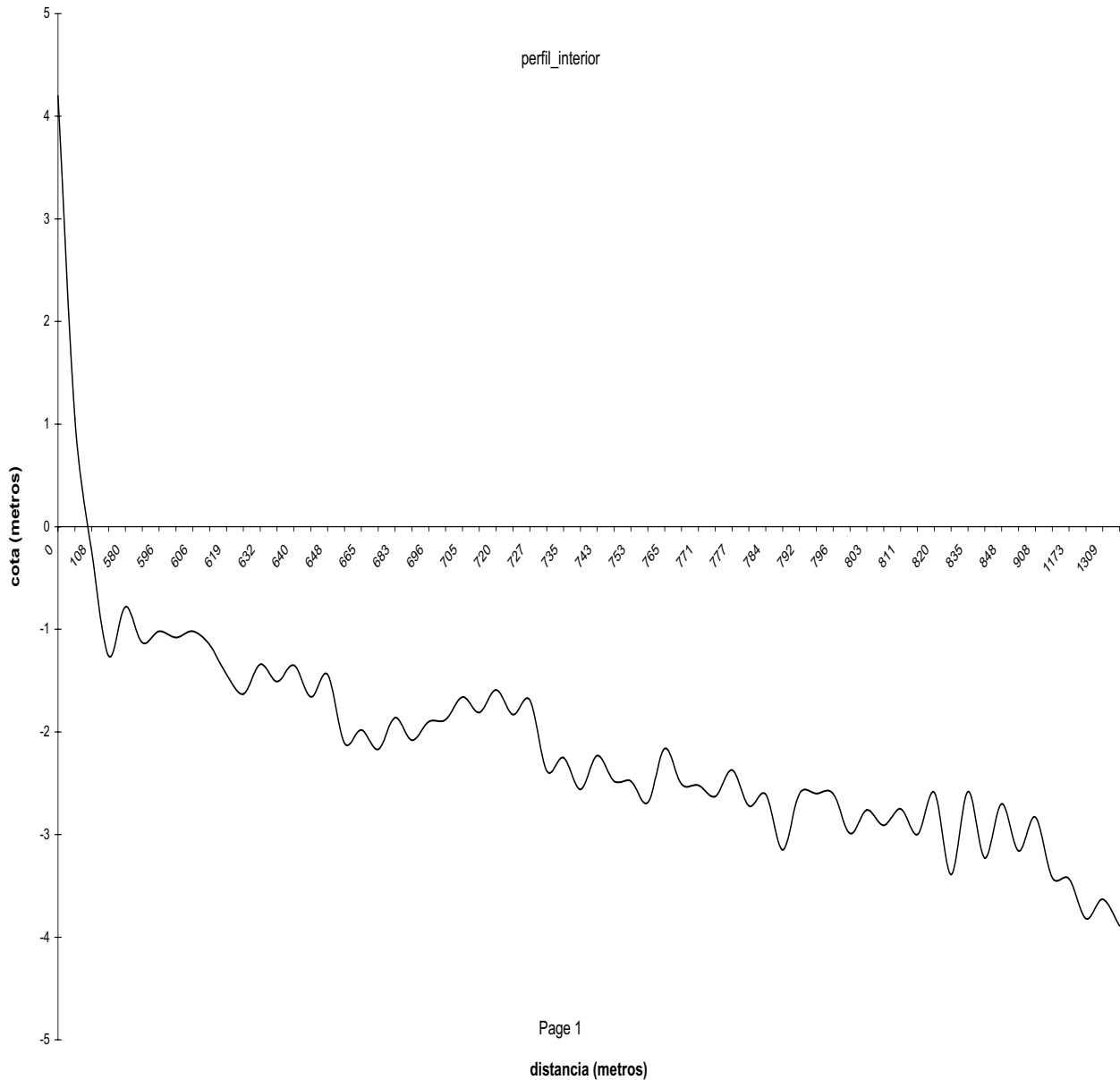


Figura 4: Perfil topográfico en punta Bustamante (traza en la Fig. 3).

INGEIS-CONICET, indican un crecimiento progresivo de la punta Bustamante a partir de 6,7 ka, aproximadamente (Figura 6).

Punta Dungeness

Punta Dungeness está construida por fajas de cordones litorales, similares a los de punta Bustamante, separadas por áreas de fango de marisma. La punta se adosa a un paleoacantilado labrado en till del Pleistoceno que se apoya sobre un banco de arcilla plástica. En planta, el tramo oriental del paleoacantilado muestra una cicatriz cóncava hacia el norte producto de la remoción en masa (Figura 7). El 90 % de la superficie de punta Dungeness muestra dos tipos principales de depósito: 1) cordones litorales de grava con orientación nor-noroeste y 2) cuerpos de fango de marisma. Los cordones litorales se elevan unos 3,5 m por encima de los depósitos de marisma adyacentes. Un tercer tipo de depósito consiste de cuerpos de grava insertos en los depósitos de ma-

risma. Los techos de estos cuerpos tienen cotas intermedias entre las de los cordones y las de los depósitos de marisma. Una parte de esta grava forma espigas (A y B, Figura 7B).

Los cordones litorales están distribuidos en siete fajas separadas por áreas de fango de marisma (1 a 7, Figura 7B). En las fajas 1 a 6 los cordones más antiguos muestran terminaciones recurvadas que indican transporte desde el sur-sureste. La faja 7 está delimitada por la playa actual, el arroyo El Tiburón y el paleoacantilado, y está parcialmente oculta por depósitos eólicos en el sector noroeste (Figura 7B). En esta faja las terminaciones de los cordones indican transporte predominante desde el noroeste y nor-noroeste. Uribe y Zamora (1981) obtuvieron una edad de 900 años AP para un cordón central en la faja 7. En base a esta edad y a la geometría en planta, los cordones más antiguos de la faja 7 tendrían una edad cercana a los 2 ka y serían contemporáneos de los cordones de las fa-

jas 5 y 6. La cota de las superficies de grava descende unos 2 m entre las fajas 2 a 6; Beros y Prez (1986) obtuvieron un resultado similar.

Los cordones litorales más antiguos que 2.500 años AP, aproximadamente, se formaron con grava proveniente del Atlántico. En cambio, los cordones más jóvenes que esta edad contienen abundante grava proveniente del estrecho de Magallanes. Este cambio fundamental en la alimentación se atribuye al descenso relativo del nivel del mar que permitió al oleaje barrer del fondo del estrecho la grava relictica dejada por el retroceso del acantilado.

En cada una de las fajas 1 a 4 se observan cordones litorales netamente truncados por superficies cuya traza en planta es curva a semicircular (Figura 7B). Cada uno de estos truncamientos muestra en el centro un montículo de grava deprimido respecto de los cordones.

Discusión

En punta Bustamante, la menor cota de los cordones más jóvenes se atribuye a un descenso de unos 4 m en el nivel relativo del mar. Cada cordón litoral representa la acción de una o más tormentas excepcionales. Suponiendo una edad de 6 ka para el cordón más antiguo, los cordones individuales habrían sido construidos por tormentas con recurrencia

cada 50 años. A su vez, los escalones topográficos que separan haces de cordones reflejarían la acción de tormentas con intervalos de recurrencia del orden de 300 años.

En punta Dungeness, la grava en las fajas 1 a 6 provino del océano Atlántico, mientras que la grava en la faja 7 provino del estrecho de Magallanes en su mayor parte. Este cambio en la proveniencia probablemente está ligado a la caída en el nivel relativo del mar y al descenso de la profundidad de agua. Una menor profundidad habría permitido al oleaje del oeste barrer progresivamente más grava del fondo del estrecho y adosarla a la punta.

Las superficies de truncamiento son interpretadas como cicatrices de colapsos gravitativos. La faja 3 muestra una pequeña espiga de grava adosada a un extremo de la cicatriz semicircular. La relación implica la remoción de un volumen importante de grava antes de que se iniciara el crecimiento de la espiga. El mecanismo más adecuado es colapso gravitativo. Los montículos de grava asociados a las cicatrices son interpretados como producto del retrabajo de la grava colapsada. Los colapsos pudieron haber sido provocados por sismos y favorecidos por el sustrato de arcilla plástica. Las tormentas seculares como posible causa de los deslizamientos se considera menos probable debido a la aparente falta de retrabajo de los cordones de grava desarrollados inmediatamente antes del colapso.

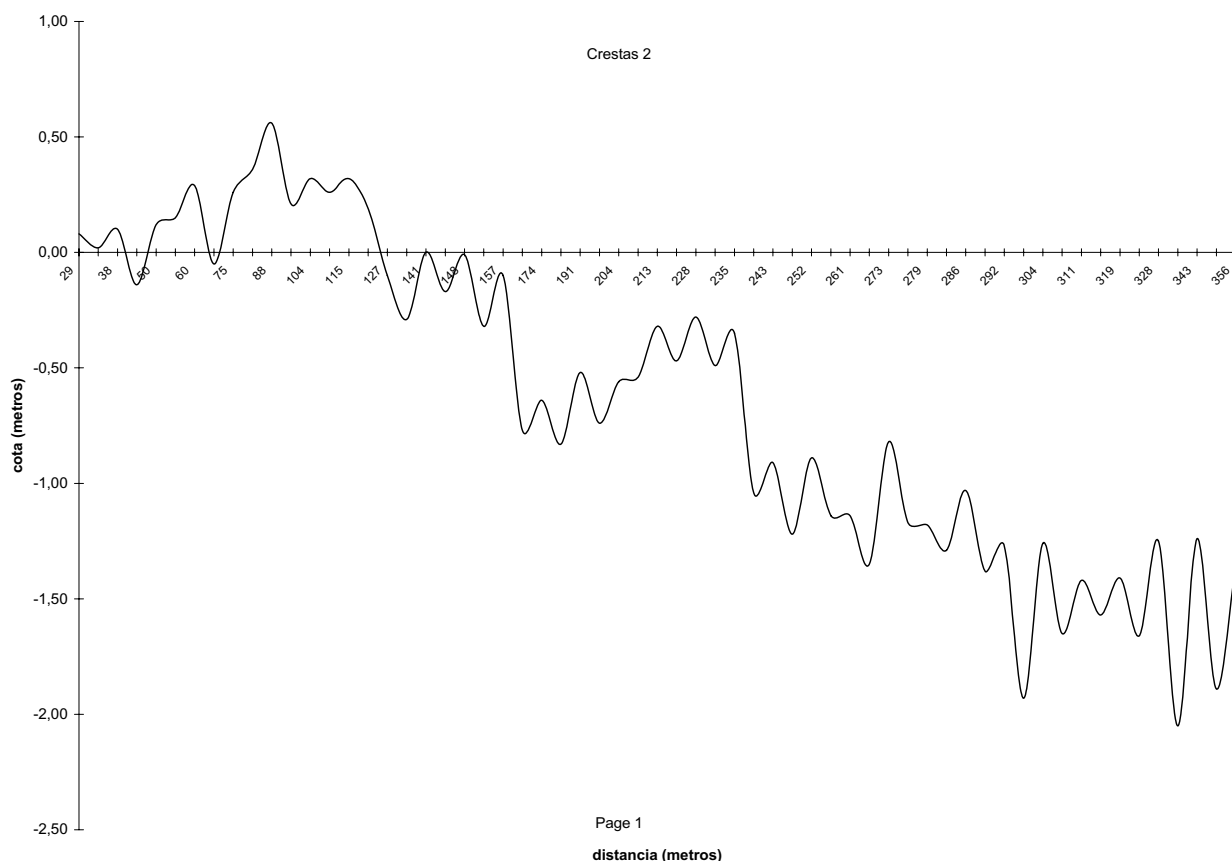


Figura 5: Perfil topográfico detallado de cordones litorales en la punta Bustamante.

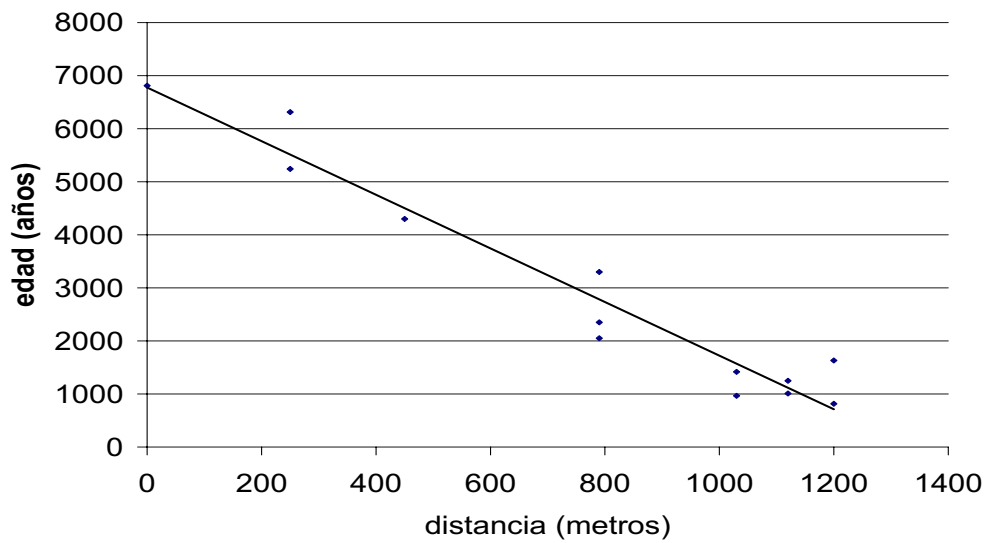


Figura 6: Distribución de las dataciones radimétricas en función de la distancia al paleoacantilado.

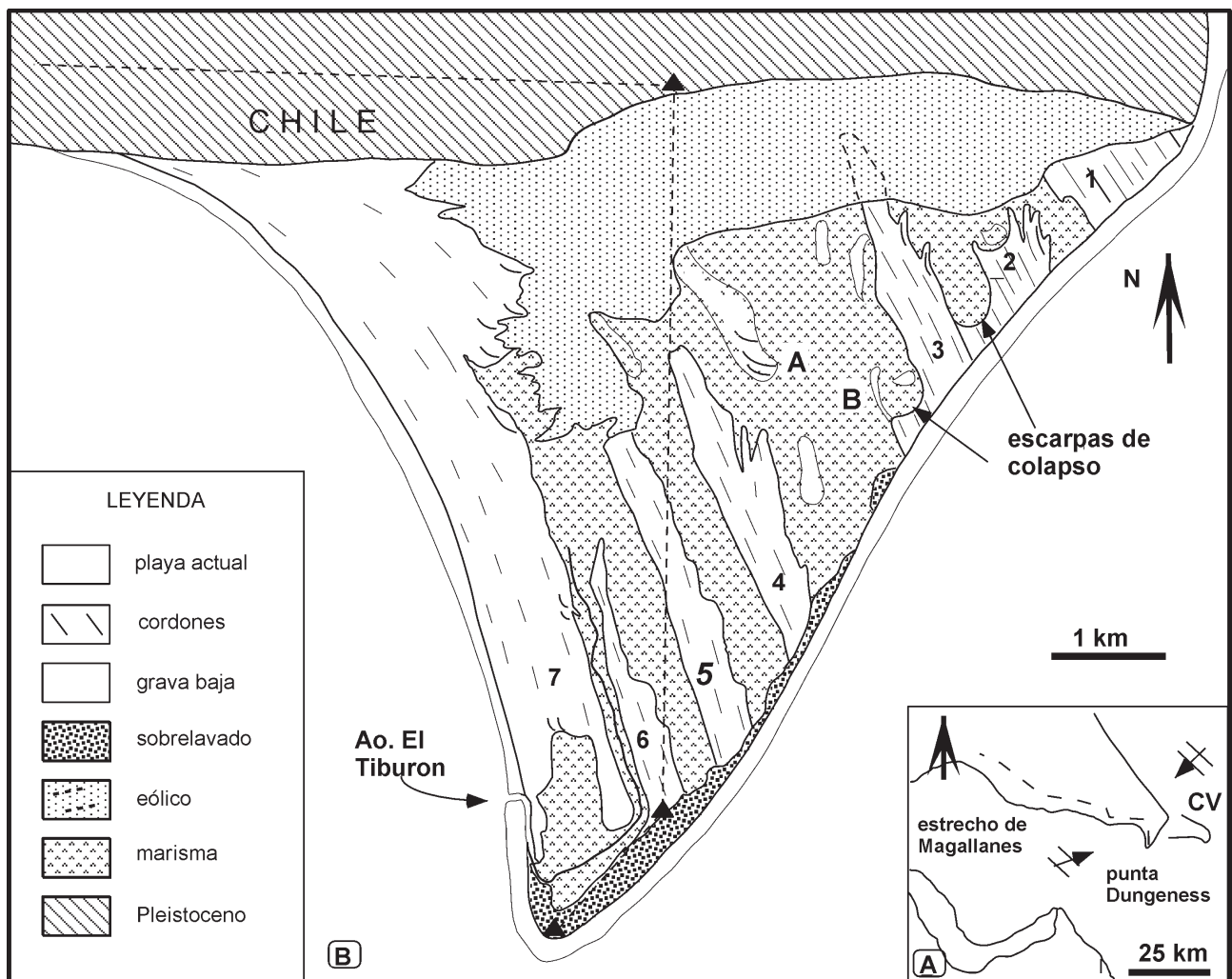


Figura 7: (A) Sector oriental del estrecho de Magallanes, con la punta Dungeness y el cabo Vírgenes (CV). El área en gris claro es un banco de arena y el área en grisado oscuro es una planicie de abrasión marina. Las flechas dan la dirección del oleaje dominante. (B) Mapa de la punta Dungeness.

Estos mismos controles pudieron haber causado los desplomes de depósitos glaciales del Pleistoceno que dieron lugar a la escarpa cóncava del paleoacantilado. Postulamos que un desplome de gran volumen taponó la entrada de grava del Atlántico y puso fin a la acumulación de la faja 3. El material de desplome ha sido removido del pie del acantilado, en su mayor parte. Esto indica que cuando ocurrieron los desplomes el acantilado estaba activo y el oleaje redistribuyó la grava, arena y fango. Con el abundante y rápido aporte de sedimento la profundidad de agua local debió disminuir y con ella la altura del oleaje del oeste. Los cuerpos de grava formados bajo estas condiciones alcanzaron una altura menor que la de los cordones de la faja 3. Al tiempo de la faja 4, grava del Atlántico comenzó a acumularse en una espiga que encerró una marisma ancha y de topografía compleja por causa de los montículos de grava. La cicatriz en el extremo nor-noroeste de 4 y el montículo de grava, sugieren que ocurrió otro desplome del acantilado.

La episódica interrupción en la acreción de cordones litorales de grava y el desarrollo de marismas probablemente se debió a desplomes del till que forma el acantilado. El till apoya sobre arcillas plásticas que habrían favorecido los deslizamientos. El abrupto derrame de detrito habría disminuido la profundidad de agua y así amortiguado el oleaje del oeste. El fondo fangoso, por su parte, habría retardado la entrada de grava del Atlántico.

CONCLUSIONES

El análisis topográfico de punta Bustamante revela una episodidad de frecuencia alta representada por los cordones litorales individuales y otra de frecuencia menor representada

por los conjuntos, o haces de cordones, limitados por bermas excepcionalmente altas. Los episodios de frecuencia alta se atribuyen a tormentas con recurrencia en el orden de medio siglo y los de frecuencia baja podrían corresponder a tormentas con recurrencia en el orden de siglos. En punta Dungeness la alternancia de fajas de grava y fajas de depósitos de marisma reflejaría una episodidad del orden de mil años, sobreimpuesta a la episodidad de los cordones individuales. La construcción de las puntas Bustamante y Dungeness estuvo gobernada por la combinación de tormentas y movimientos sísmicos.

AGRADECIMIENTOS

Los resultados resumidos en este trabajo fueron producto de un equipo integrado por los Dres. Gustavo Bujalesky (CADIC, Ushuaia), Marcelo Ferrero (SEGEMAR, Buenos Aires), Fernando Colombo Piñol (Universidad de Barcelona, España) y Gustavo González Bonorino (Universidad Nac. de Salta-CONICET). Las tareas de terreno en la costa de Santa Cruz fueron financiadas por el Ministerio de Educación y Ciencia de España-Agencia Española de Cooperación Internacional y el Programa de Cooperación con Iberoamérica 1995-1997 del Grup de Qualitat de la Generalitat de Catalunya (GRQ94-1048), España. La empresa FOMICRUZ S.E. brindó un fuerte y valioso apoyo logístico para las tres campañas realizadas. El Ing. Armando Traba, de FOMICRUZ S.E. se mostró en todo momento interesado y entusiasta con los resultados de este proyecto. Las dataciones radimétricas fueron gentilmente realizadas en el INGEIS-CONICET, Buenos Aires, bajo la responsabilidad de Héctor Panarello y Roberto Román Cordero. A todos ellos les agradecemos calurosamente.

TRABAJOS CITADOS

- Beros, C., y Prez, H., 1986, Geomorfología y oro entre punta Dungeness y cabo Buen Tiempo, provincia de Santa Cruz. Secretaría de Minería, informe inédito, 79p.
- Bujalesky, G.G., 1997. Holocene coastal evolution of Tierra del Fuego, Argentina. Quaternary of South America and Antarctic Peninsula, A.A. Balkema Publishers, Rotterdam (en prensa).
- Caldenius, C.C., 1932. Las glaciaciones cuaternarias de la Patagonia y Tierra del Fuego. Geografiska Annaler. 14, 1-164.
- Castellano, R.D., 1994. Determinación del régimen de olas en el área de caleta La Misión (prov. de Tierra del Fuego). Dirección General de Puertos, prov. de Tierra del Fuego, informe inédito, 28p.
- Clapperton, C., 1993. Late Cenozoic glacial history of the Andes, Part III. Quaternary Geology and Geomorphology of South America, Elsevier, Amsterdam, 179p.
- Codignotto, O., 1990. Evolución en el Cuaternario alto del sector de la costa y plataforma submarina entre Río Coig, Santa Cruz, y Punta María, Tierra del Fuego. Revista, Asoc. Geol. Argentina, 45:9-16.
- Ferrero, M. y Vilas, F., 1988. Hidrodinámica, procesos deposicionales y erosivos en canales intermareales de la Bahía San Sebastián, Tierra del Fuego, Argentina. Thalassas. 6, 89-94.
- Gordillo, S., Bujalesky, G.G., Pirazzoli, P.A., Rabassa, J.O. y Saliège, J-F., 1992. Holocene raised beaches along the northern coast of the Beagle Channel, Tierra del Fuego, Argentina. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 99, 41-54.
- Meglioli, A., 1992,. Glacial geology and geochronology of southernmost Patagonia and Tierra del Fuego, Argentina and Chile. Doctoral Thesis, Lehigh University, Bethlehem, U.S.A.
- Mercer, J.H., 1976. Glacial history of southernmost South America. Quaternary Research. 6, 125-166.
- Parker King, P., 1832. Sailing directions for the coasts of eastern and western Patagonia, from Port St. Elena on the east side, to Cape Tres Montes on the west side, including the Strait of Magalhaens, and the sea coast of Tierra del Fuego. Hydrographical Office, Admiralty, London.
- Pelayo, A.M. y Wiens, D., 1989. Seismotectonics and relative plate motions in the Scotia Sea region. Journal of Geophysical Research, 94: 7293-7320.
- Rabassa, J. y Clapperton, C.M., 1990. Quaternary glaciations of the southern Andes. Quaternary Science Reviews. 9, 153-174.
- Rabassa, J., Bujalesky, G.G., Meglioli, A., Coronato, A., Gordillo, S., Roig, C. y Salemme, M., 1992. The Quaternary of Tierra del Fuego, Argentina: the status of our knowledge. Sveriges Geologiska Undersökning, Ser. Ca. 81, 249-256.
- Rabassa, J., Salemme, M., Coronato, A., Roig, C., Meglioli, A., Bujalesky, G.G., Zárate, M. y Gordillo, S., 1994. The termination of the Pleistocene in South America. Field Trip Guidebook, International Geological Correlation Program, Project 253, Tierra del Fuego. 21p.
- Uribe, P., y Zamora, E., 1981. Origen y geomorfología de la Punta Dungeness, Patagonia. Anales, Inst. de la Patagonia, 12, pp.143-158.

ESTRUCTURA DE LA CORDILLERA PATAGÓNICA AUSTRAL ENTRE LOS 46° Y 52° S

PABLO E. KRAEMER ¹, JUAN V. PLOSKIEWICZ ² y VÍCTOR A. RAMOS ³

¹ PECOM ENERGÍA S.A. J.J. Lastra 6000, (8300) Neuquén

² PHOENIX OIL AND GAS CONSULTANTS, Buenos Aires

³ LABORATORIO DE TECTÓNICA ANDINA, Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

La cordillera Patagónica Austral se extiende de norte a sur entre los 46° y los 52° S (Riccardi y Rolleri, 1980), con un eje de altas cumbres que separa una vertiente occidental que se extiende hacia la costa pacífica y un flanco este con alturas decrecientes hacia la región extraandina patagónica. El objetivo de este trabajo es el análisis estructural del eje y flanco oriental de la cordillera Patagónica Austral (Figura 1)

El estudio estructural de la cordillera Patagónica Austral se inicia a mediados del siglo pasado, cuando ya se habían establecido los fundamentos de la estratigrafía regional. Los primeros trabajos estructurales sistemáticos realizados en la parte externa a la región cordillerana tuvieron como objetivo la exploración de hidrocarburos realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F) y Yacimientos Carboníferos Fiscales (Y.C.F), que han quedado en su mayoría inéditos (Casas, 1957; Turic, 1967). La región cordillerana fue levantada por el Servicio Geológico Nacional, organismo que produce el primer mapeo estructural sistemático a escala 1:200.000 de los Andes Patagónicos, cuyos resultados fueron sólo excepcionalmente publicados como hojas geológicas (Furque, 1971), permaneciendo la mayor parte de ellas inéditas (Ramos, 1978, 1981, 1982b; Nullo, 1981, 1983; Ploszkiewicz, 1983; Proserpio, 1984).

La estructura de la cordillera Patagónica Austral, había sido tradicionalmente interpretada como un conjunto de fajas paralelas en orden decreciente de edad hacia el este, cuyo orden estaba poco disturbado por un suave plegamiento (Leanza, 1972). Las primeras secciones estructurales entre

los lagos San Martín y Viedma que mostraban una mayor complejidad interna fueron presentadas por Nullo *et al.* (1978), complementadas más al norte por el reconocimiento de importantes bajocorrimientos que estructuraban la región interna y externa del lago Belgrano (Ramos, 1979). Estudios más complexivos se realizaron posteriormente entre los lagos San Martín y Pueyrredón por Ramos (1983, 1988, 1989b) y por Kraemer (1991, 1993) entre los lagos Viedma y Argentino. En el sector aldeaño chileno, Winslow (1981), Wilson *et al.* (1991), y Alvarez Marrón *et al.* (1993) describen la compleja estructura de la cordillera a la latitud del estrecho de Magallanes.

Evolución tectonoestratigráfica

A escala regional, la evolución estratigráfica de la cordillera Patagónica y Cuenca Austral, es dividida en una etapa de rifting en el Jurásico medio a tardío, seguida de una etapa de hundimiento térmico esencialmente cretácica. La evolución culmina con una etapa de antepaís durante el Terciario (Biddle *et al.*, 1986) (Figura 2).

La tectosecuencia de rift jurásica, se caracteriza por un intenso volcanismo regional silíceo (Bruhn *et al.*, 1978), asociado a sedimentación en depocentros locales limitados por fallas normales (Uliana *et al.*, 1985). Este tipo de depósitos se observa tanto en afloramientos en la región andina, como en secciones sísmicas de la Cuenca Austral. En la cordillera Patagónica están representados por depocentros donde potentes secuencias psefíticas se interponen con flujos piroclásticos y lavas riolíticas, como se observa en el cañadón del río Oro y en el río Furioso en el

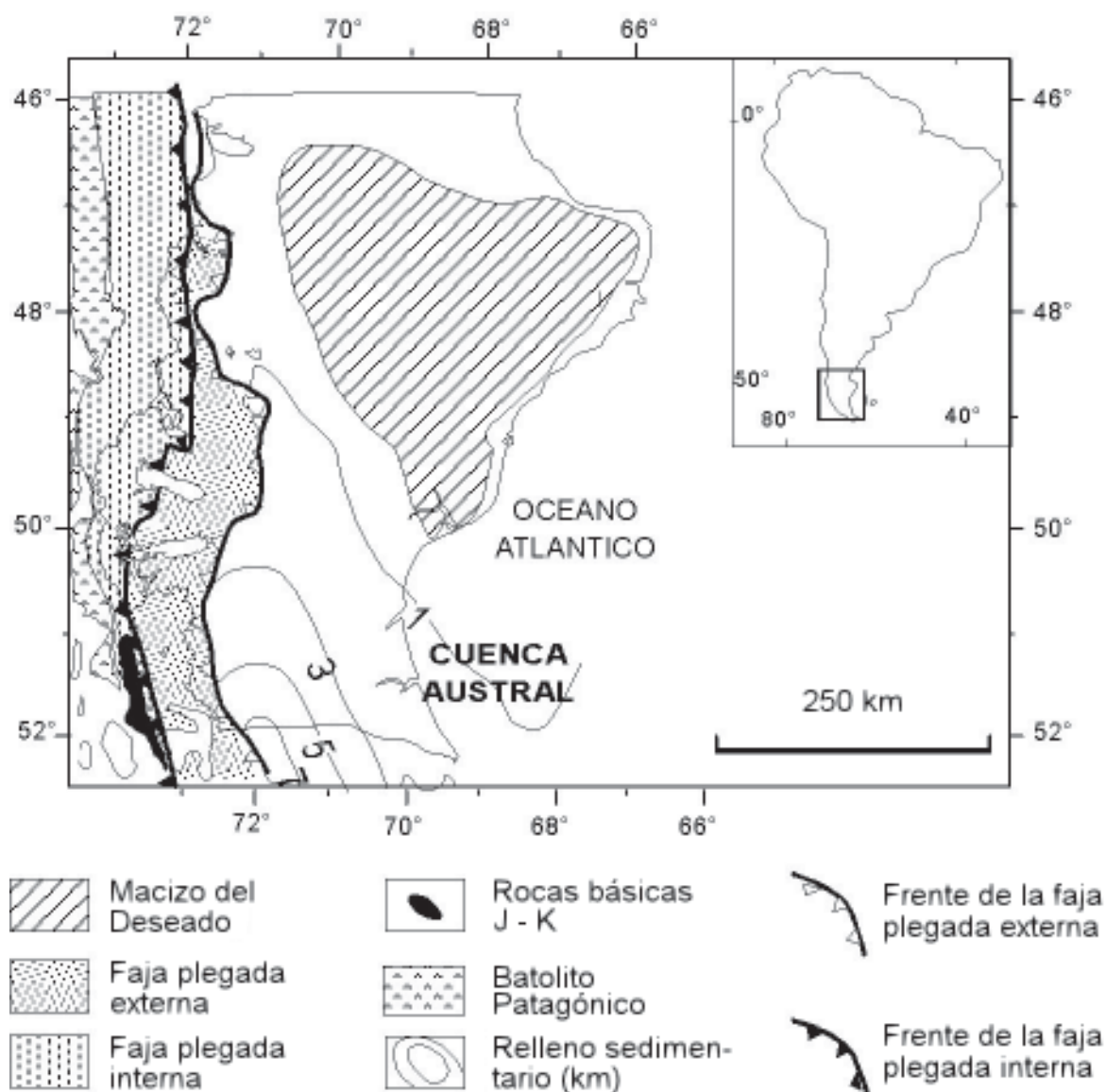


Figura 1: Mapa de ubicación.

lago Pueyrredón, en el cerro Altar de Dios en la sierra de Sangra, entre otras localidades (Ramos, 1981, Ramos, 1982b).

La tectosecuencia de subsidencia termal cretácica, registra la máxima transgresión marina seguida de un período regresivo, depositándose rocas clásticas de ambiente litoral, plataforma y marino profundo (Riccardi y Rolleri, 1980; Aguirre Urreta y Ramos, 1981; Arbe y Hechem, 1984a, b; Aguirre Urreta, 1990), facies también reconocidas en el territorio chileno adyacente (Natland *et al.*, 1974; Wilson, 1991).

La tectosecuencia de antepaís en territorio argentino se inició en el Terciario temprano, cuando se identifican claramente pulsos de aporte clástico provenientes del borde orogénico occidental (Biddle *et al.*, 1986); aunque en el sector chileno adyacente la deformación pudo haber empezado ya en el Cretácico tardío. En los sectores internos,

una marcada discordancia angular separa las secuencias eocretácicas de las cretácicas tardías, marcando el inicio de una antefosa (*foredeep sequences* de Winslow, 1981).

Estructura regional

La cordillera Patagónica puede dividirse de oeste a este en tres dominios morfotectónicos principales, el *flanco andino occidental* que alcanza el margen pacífico, la *región andina interna* que incluye al arco magmático o batolito Patagónico con remanentes de su roca de caja paleozoica y la faja plegada interna y, el *flanco andino oriental* correspondiente a la región de retroarco o faja plegada externa (Figura 1).

La región andina interna que comprende la faja plegada y corrida interna, posee alturas de más de 3.000 m en su borde oeste y se encuentra parcialmente cubierta

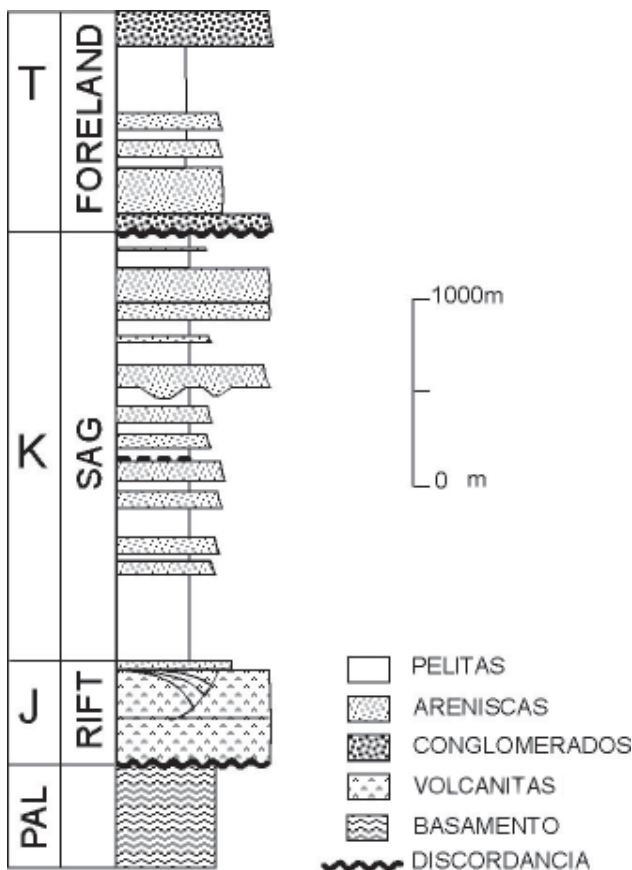


Figura 2: Unidades tectonoestratigráficas regionales.

por hielos perennes. Se caracteriza por afloramientos de rocas de basamento paleozoico, volcanitas jurásicas y sedimentos de la tectosecuencia de *rift*, a los que se le superpone una intensa deformación compresiva en sectores de naturaleza dúctil (Kraemer, 1991; Godoy *et al.*, 1997) (Figura 3).

El basamento paleozoico está constituido por rocas metasedimentarias y sedimentarias intensamente deformadas (Riccardi, 1970; Ramos, 1979a, b; Forsythe y Mpodozis, 1979; Herve *et al.*, 1981b), intruidas por rocas ígneas cretácicas y terciarias del batolito Patagónico (Dalziel y Cortés, 1972; Katz, 1972; Ramos *et al.*, 1982; Nelson *et al.*, 1988). En discordancia sobre el basamento paleozoico, se depositan volcanitas jurásicas y sedimentos sincrónicos con el fallamiento normal de la etapa de *rift*, preservándose ejemplos de fallas normales con diferente grado de reactivación en el borde este de la faja plegada interna (Kraemer, 1998) (Figura 4).

El estilo estructural dominante en la faja plegada interna es de basamento (*thick-skinned*). El basamento paleozoico y las volcanitas jurásicas son las unidades de mayor competencia relativa, siendo generalmente sobrecorradas sobre unidades más jóvenes. El borde occidental de la faja plegada interna, se caracteriza por antecorrimientos (*forethrusts*) con desplazamientos

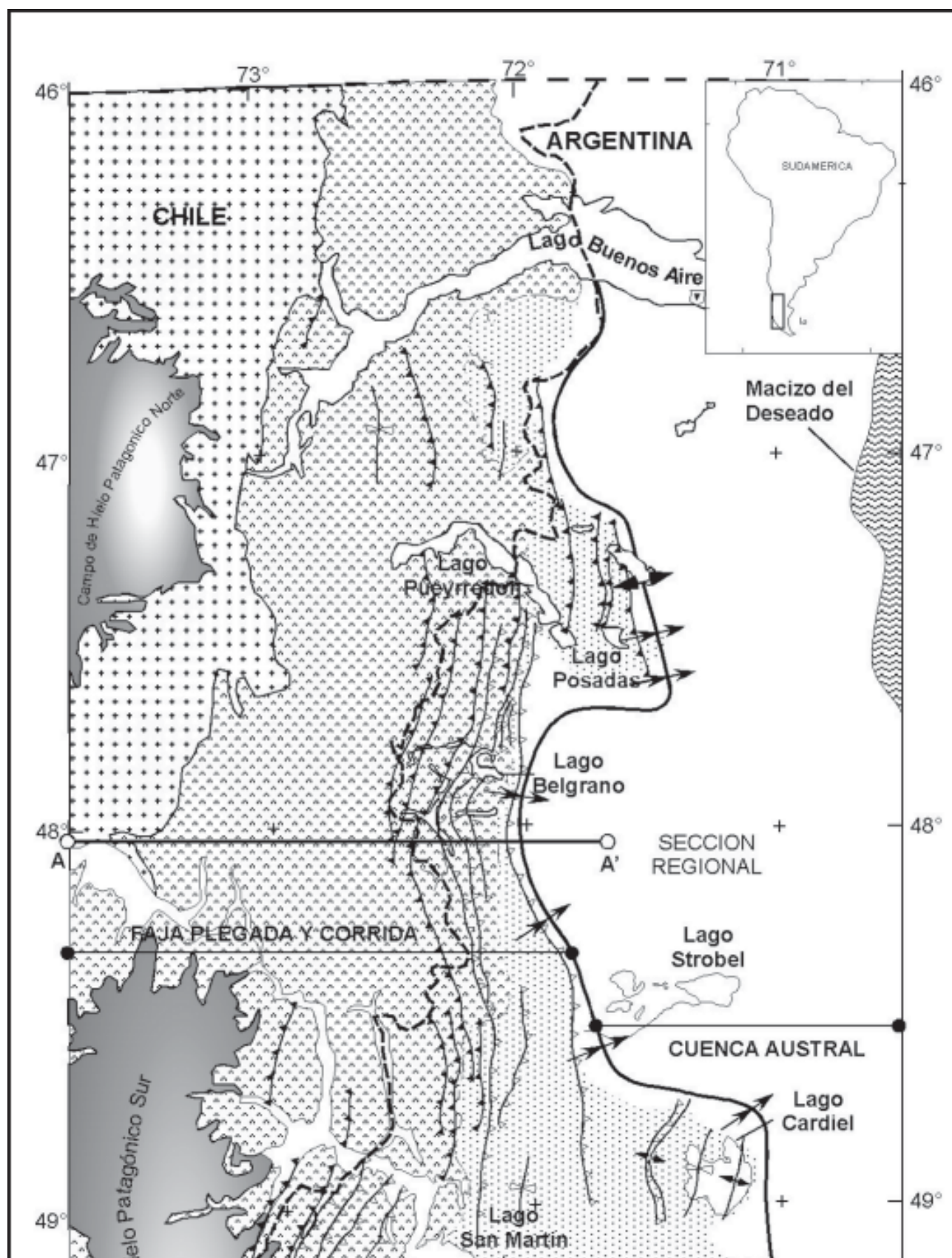
kilométricos y vergencia al este, en tanto su borde este, se caracteriza por bajocorrimientos o retrocorrimientos (*underthrusts* o *backthrusts*), definiendo zonas triangulares que se extienden entre los 47° y 50° S (Ramos, 1989a; Kraemer, 1991).

A escala regional y de norte a sur, la faja plegada interna muestra una retracción escalonada hacia el oeste, coincidiendo con las latitudes de los lagos Pueyrredón, San Martín, Viedma y Argentino, disminuyendo su ancho de 150 km en su extremo norte (47° S), a menos de 50 km en el extremo sur (52° S). La segmentación estructural norte-sur ha sido atribuida a la existencia de lineamientos transversales heredados de orogenias anteriores (Nullo *et al.*, 1978; Ramos, 1983, 1989a) o asociados a la etapa extensional jurásica - cretácica (Arbe, 1988; Kraemer, 1994).

Sobre el flanco andino oriental, se desarrolla la faja plegada y corrida externa, dominada por afloramientos de la tectosecuencia de subsidencia termal cretácica y una disminución progresiva de la intensidad de la deformación, que pasa de corrimientos que involucran el basamento y la cubierta sedimentaria a suaves pliegues de gran longitud de onda en el borde oriental (Figura 3). El límite oriental de la faja plegada y corrida externa está marcado por una orla de afloramientos terciarios de la tectosecuencia de antepaís, generalmente plegados en un monoclinal frontal o en suaves anticlinales y sinclinales que marcan el pasaje a la Cuenca Austral, dominada por una tectónica previa de tipo extensional.

La faja plegada y corrida externa posee un estilo de basamento (*thick-skinned*) dominante y estructuras de cubierta simples al norte de los 49° S (Ramos, 1979, 1988, 1989a). Al sur de dicha latitud el estilo es mixto, con estructuras de cubierta (*thin-skinned*) con varios niveles de despegue (Soffia Celis y Harambour Palma, 1988; Wilson, 1991; Alvarez Marrón *et al.*, 1993; Klepeis, 1994; Kraemer, 1998) combinado con estructuras de basamento de mayor longitud de onda. Este cambio en el estilo estructural de la faja plegada y corrida coincide con un rápido incremento hacia el sur del espesor sedimentario total de la Cuenca Austral y la aparición de un cinturón discontinuo de rocas básicas Mesozoicas con afinidades oceánicas al sur de los 50° S (Katz, 1972; Dalziel *et al.*, 1974; Suarez y Pettigrew, 1976).

Entre aproximadamente los 49° y 50° S, desde el norte del lago Cardiel hasta el lago Argentino, la faja plegada externa alcanza un ancho máximo y presenta estructuras de basamento que van desde sobrecorrimientos con desplazamiento kilométrico en el oeste, a fallas normales con fuerte inversión que generan pliegues y corrimientos en la cubierta sedimentaria en la zona central y fallas de basamento o fallas normales con inversión moderada y escaso desplazamiento, que producen pliegues de cubierta suaves y fallas de escaso rechazo en la cubierta al este (Kraemer, 1998).



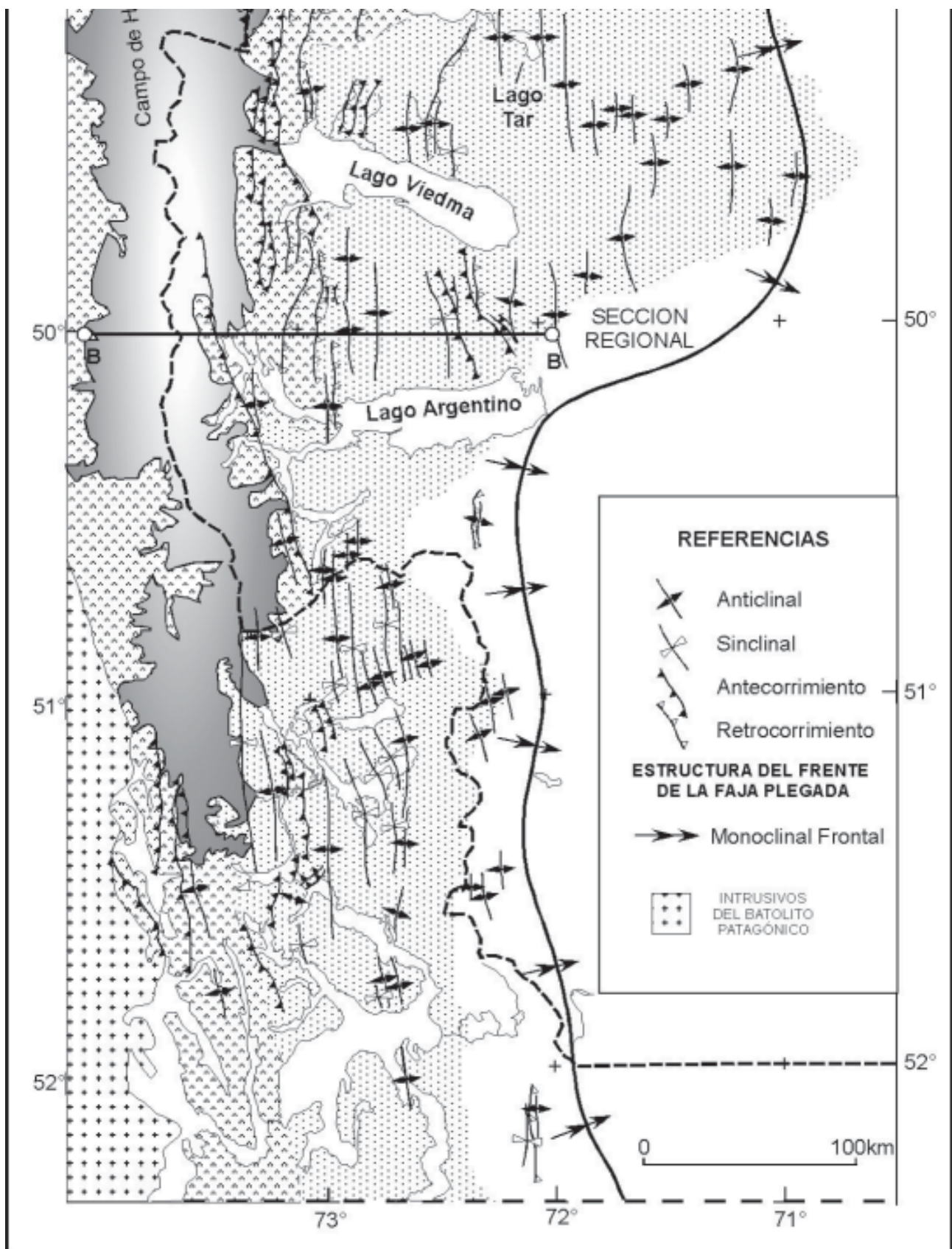


Figura 3: Mapa de la estructura regional.

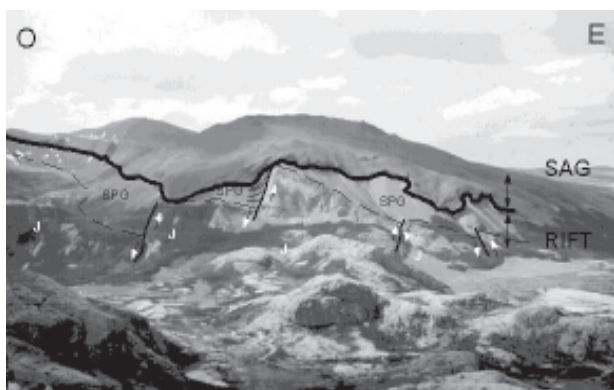


Figura 4: Panorámica hacia el norte de la margen izquierda del río Guanaco. Hemigrábenes con inversión total, parcial y reactivación extensional. Afloramientos de volcanitas y areniscas jurásicas de la tectosecuencia de rift y pelitas de la tectosecuencia de hundimiento termal.

Al norte del lago Cardiel ubicado a los 49° S, el ancho de la faja plegada externa se reduce, consistiendo de retrocorrimientos que definen un monoclinal frontal que se extiende hasta el lago Posadas, donde vuelve a ensancharse consistiendo de un conjunto de antecorrimientos para finalmente desaparecer al norte de los 47° S (Ramos, 1988).

Al sur del lago Argentino a los 50° S, la faja plegada y corrida externa vuelve a disminuir su ancho, mostrando un estilo estructural de cubierta, consistente en pliegues de corta longitud de onda plegados por estructuras de basamento de longitud de onda mayor, que definen un monoclinal frontal en su borde este (Harambour Palma y Soffia Celis, 1988; Soffia Celis y Harambour Palma, 1988; Wilson, 1991).

Perfil estructural a los 48° S

Esta sección representa la estructura regional de la cordillera Patagónica a la latitud de la sierra de Las Vacas, desde el límite con Chile, en la cordillera de la Concepción, hasta el Shell Gap de Hatcher (1903), hoy conocido como El Portezuelo (48°20') (Figura 5). Al este de esta localidad los estratos están horizontales y la cuenca terciaria se acuña para depositarse encima de las riolitas del Macizo del Deseado. Se ha seleccionado esta sección dado que se cuenta con apoyo de sismica de reflexión al este de la sierra de Las Vacas, lo que ha permitido establecer el estilo estructural.

La sección se caracteriza en su sector interno por una imbricación de antecorrimientos con vergencia hacia el este, que producen un apretado sinclinal en el Complejo El Quemado. Las rocas volcánicas en este área se caracterizan por el desarrollo de un importante clivaje de fractura, con rumbo meridiano y buzamiento hacia el oeste. La notable presencia de clivaje en el sector interno fue interpretada por Godoy *et al.* (1997) como testimonio de la importante de-

formación dúctil que sufrieron estas rocas, posiblemente asociada a una fuerte carga litostática actualmente no preservada, debido a su posterior levantamiento y erosión.

La zona triangular queda definida en la cuenca del río Mayer a estas latitudes. Las rocas aflorantes del Complejo El Quemado se caracterizan por un apretado plegamiento asociado a un fallamiento inverso. Esto permite exponer al oeste del río Mayer las interdigitaciones entre las potentes psefitas y las rocas piroclásticas de este complejo.

La Falla Nansen (Ramos, 1989a) muestra cómo el basamento cabalga las rocas paleozoicas. La sierra de Las Vacas es el resultado de una imbricación de estas rocas paleozoicas, que levantan en forma pasiva la secuencia sedimentaria mesozoica, a través de dos retrocorrimientos.

La estructura oriental que se observa en el sector al este de la sierra de las Vacas es la que cuenta con control sísmico. Las características principales que se pueden inferir de esta sección es la fuerte inclinación de las fallas que seccionan al Complejo El Quemado, las cuales han sido interpretadas como fallas directas jurásicas invertidas durante la orogenia andina. La estructura de esta sierra está controlada por un bloque de basamento, limitado por fallas transversales y longitudinales. Las fallas transversales han actuado como rampas laterales durante la inversión compresiva. Las estructuras de fuertes repliegues que se observan en el chorrillo del Medio en las Formaciones Río Mayer y Kachaike, son estructuras de despegue muy superficiales que no tienen representación sísmica. Hacia el este de El Portezuelo, los estratos están horizontales y esta localidad corresponde al frente de deformación no emergente, que caracteriza a estas latitudes a la faja plegada y corrida patagónica.

Es interesante comparar la sección A-A' del presente trabajo con la sección D-D' presentada por Ramos (1989a). La primera sección está unos pocos kilómetros más hacia el sur, pero básicamente a lo largo de la estructura se preservan los rasgos estructurales principales. Las dos diferencias principales son que la sección triangular A-A' está constituida por un bloque de basamento paleozoico, que levanta estructuralmente a través de una rampa las rocas volcánicas sin necesidad de apilar duplexes. La segunda observación, basada en la sismica disponible, muestra que las suaves estructuras de plegamiento que se observan al este del río Carbón, corresponden a bloques de basamento delimitados por fallas extensionales, invertidos suavemente en el frente externo de deformación.

Otra característica que presenta la estructura de la sierra de Las Vacas es que el Complejo El Quemado, en facies piroclásticas o conglomerádicas, está representando rellenos de sinrift, como lo habían observado Uliana y Biddle (1988) en los sectores extrandinos.

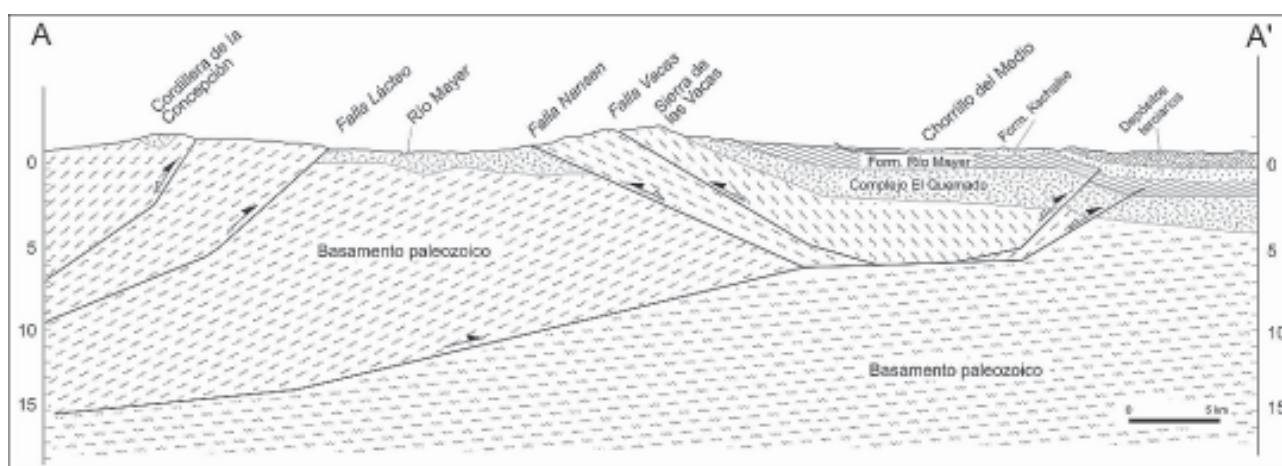


Figura 5: Sección balanceada regional a los 48° S.

La estructura aquí descrita es dominante hacia el norte, donde las estructuras principales son gobernadas por la inversión de las fallas directas del rift que controló la depositación del Complejo El Quemado.

Perfil Estructural a los 50° S

Esta sección es representativa de la región ubicada entre los lagos Viedma y Argentino (Figura 6). De acuerdo al estilo estructural, se distingue una faja plegada externa y una interna.

Faja plegada externa

Se caracteriza por suaves anticlinales con longitud de onda entre 10 y 15 km, ejes orientados al N y al NW con flancos buzantes entre 5° y 10°. Estos anticlinales se interpretan como estructuras de basamento (*thick-skinned*) originados por la reactivación de fallas normales mesozoicas, observadas en ejemplos de campo y subsuelo (Figura 4) (Kraemer, 1998). El gran tamaño, simpleza estructural y distribución a lo largo del flanco oeste de la Cuenca Austral, convierte estas estructuras en interesantes prospectos exploratorios, algunos de ellos perforados a partir de la década de los '70 por Y.P.F (Turic, 1967).

Hacia el oeste se desarrollan sistemas de corrimientos con vergencia dominante hacia el este y rumbos N y NW. Estas estructuras transportan areniscas competentes del Campaniano inferior, sobre pelitas y areniscas maastrichtianas con un típico estilo de cubierta (*thin-skinned*). El balanceo de estas estructuras utilizando el método "kink" (Suppe, 1983) indica la existencia de un despegue principal dentro de la tectosecuencia de hundimiento termal, localizado en el contacto entre las areniscas de plataforma del Cretácico tardío y las pelitas infrayacentes del Cretácico medio. El acortamiento total mínimo producido por estos corrimientos es del orden de 2,5 a 3 km. Si bien el despegue basal se mantiene en el

contacto entre las unidades competentes e incompetentes, su profundidad disminuye de este a oeste debido al plegamiento, producto de un alto del basamento.

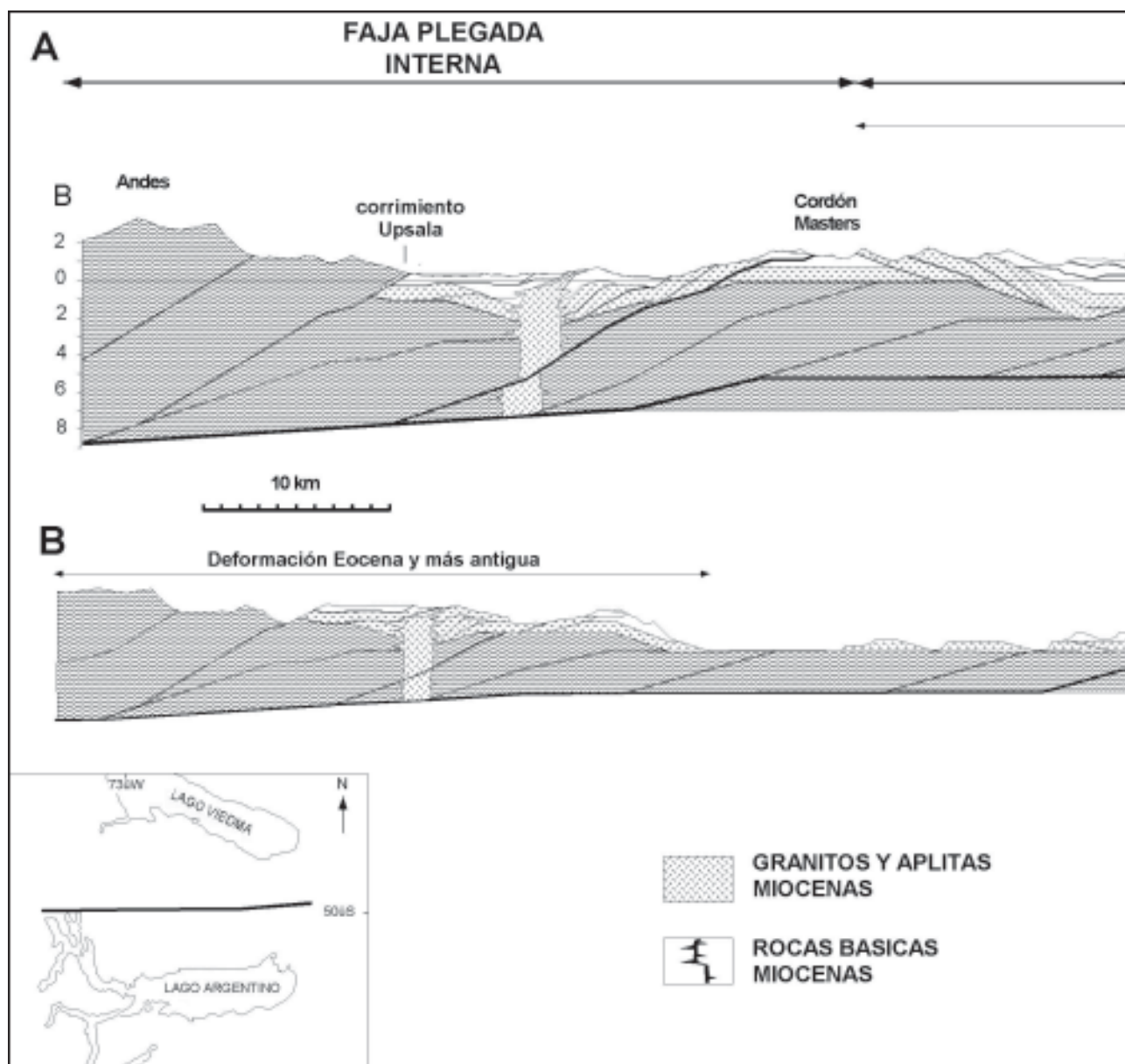
Hacia el oeste las estructuras poseen un rumbo general norte, tal como el anticlinal Caiquenes (AC en Figura 6), asimétrico al oeste, con una longitud de onda de 10 km. Se interpreta como una lámina sobrecorrida al este que transporta rocas de la tectosecuencia de *rift* jurásico sobre turbiditas cretácicas, con una geometría de falla tipo plano - rampa. El acortamiento de aproximadamente 8 km se transfiere a un sistema de retrocorrimientos ubicados en el flanco este del anticlinal y a los corrimientos de la faja plegada oriental.

Hacia el oeste la longitud de onda de los pliegues de cubierta disminuye a 0,5 km y luego a menos de 0,3 km, con vergencia dominante al este. El estilo estructural se hace más complejo hacia el oeste a medida que aumenta la deformación, reconociéndose pliegues por flexión de falla, estructuras dúplex, apilamientos antiformales y pliegues de propagación.

Las mayores alturas de la faja externa se alcanzan en el cordón Masters, donde aflora el contacto entre las volcánicas y areniscas jurásicas de la tectosecuencia de *rift* y las pelitas de la etapa de hundimiento termal (Figura 4). Fallas normales de alto ángulo con rumbo norte, desplazan el tope de las volcánicas jurásicas, forman hemigrábenes rellenos con sedimentos titonianos, cubiertos en discordancia por pelitas cretácicas de la F. Río Mayer y muestran evidencias de inversión positiva (Williams *et al.*, 1989) (Figura 4).

Faja plegada interna

Se extiende entre el cordón Masters y el eje de la cordillera Patagónica. El cordón Masters es un anticlinorio de gran longitud de onda, con flancos buzantes entre 15° y 25°, interpretado como un dúplex de basamento buzante al traspas, despegado entre 6 y 8 km dentro del basamento paleozoico.



En la culminación topográfica del anticlinorio del cordón Masters se observan corrimientos con vergencia opuesta, que definen una zona triangular con afloramientos de volcánicas de la etapa de *rift* jurásico en ambos flancos, que preservan en el eje de la zona triangular rocas cretácicas de la etapa de hundimiento termal, elevadas 3,8 km por encima del basamento de la Cuenca Austral. Hacia el oeste, el relieve estructural decrece hacia la depresión del glaciar Upsala, donde afloran rocas cretácicas de la etapa de hundimiento termal, sobrecorridas por basamento paleozoico. La presencia de clivaje penetrativo en la cubierta sedimentaria y deformación dúctil en las volcánicas jurásicas indican condiciones de deformación cada vez más profundas hacia el oeste.

El corrimiento Upsala emplaza 3 km de basamento paleozoico sobre pelitas del Cretácico inferior, ple-

gadas con longitudes de onda entre 20 y 40 m con clivaje penetrativo, observándose un episodio de fallamiento y fracturación posterior. La intrusión de diques aplíticos es posterior al episodio de deformación dúctil y previo a la deformación frágil, lo que indica al menos dos episodios de deformación superpuestos en la faja plegada interna.

Evolución de la faja plegada

La faja plegada presenta un estilo dominante que involucra al basamento al norte de los 50° S (Ramos, 1989a), cambiando progresivamente a un estilo de cubierta al sur de dicha latitud, cuando el espesor sedimentario de la cuenca alcanza más de 3 km (Kraemer, 1998) (Figura 1).

El incremento del espesor sedimentario de la cuenca hacia el sur, se asocia a un intenso estiramiento cortical

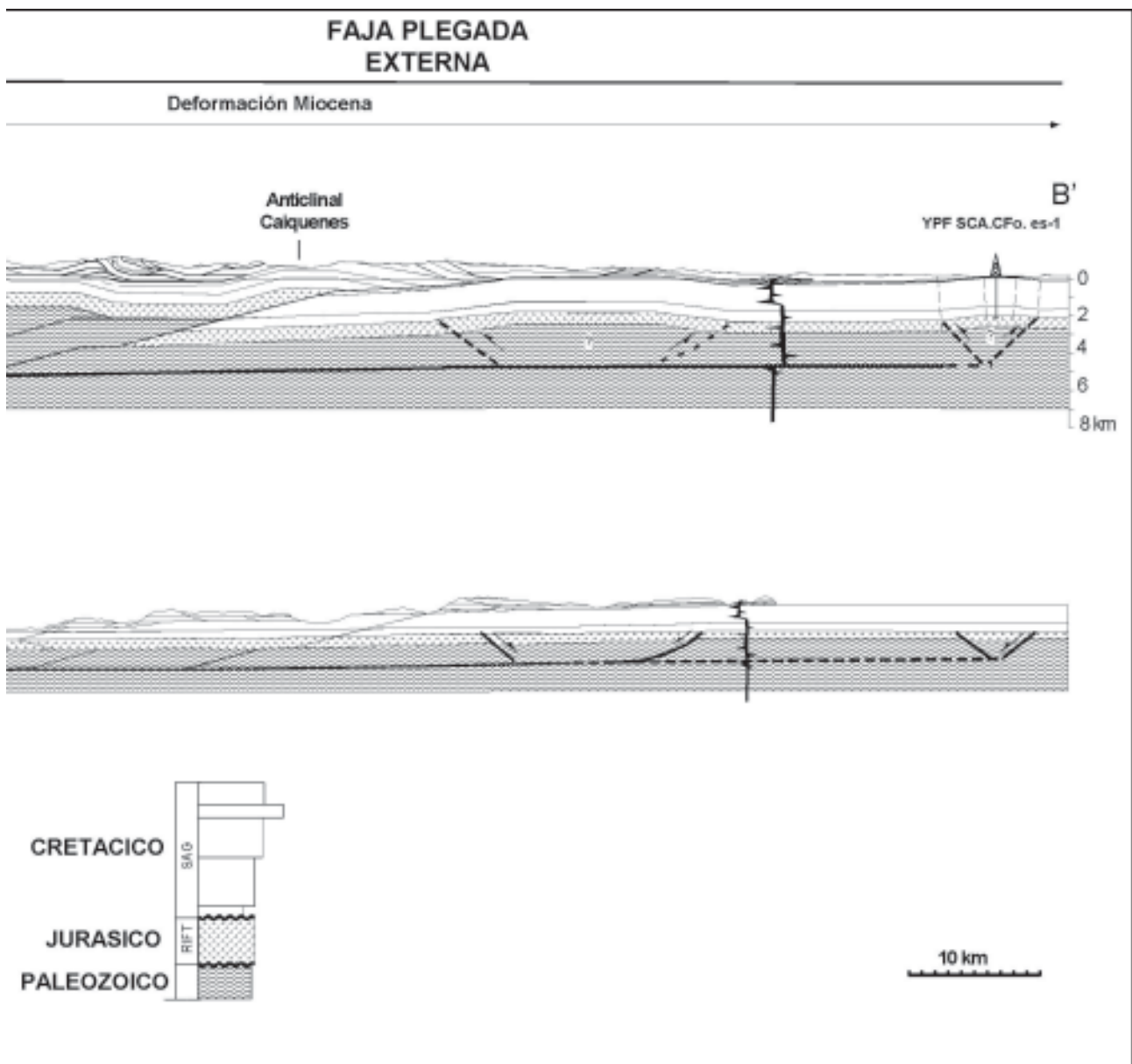


Figura 6: Sección balanceada regional a los 50° S. **A:** Tiempo presente. **B:** Retrodeformación al Eoceno.

durante el Jurásico tardío y Cretácico temprano, evidenciado por la faja de rocas básicas del complejo Sarmiento al sur de los 50° S (Dalziel *et al.*, 1974; Suarez y Pettigrew, 1976). Esto sugiere que las variaciones en el monto de estiramiento cortical en la etapa de *rift*, ejercieron un control importante sobre el estilo depositacional de la etapa de hundimiento termal (Kraemer, 1994), en tanto el espesor sedimentario total habría condicionado el estilo estructural de la faja plegada (Stewart y Watts, 1997).

Se han identificado dos episodios de deformación principales, uno de edad miocena tardía - pliocena temprana y otro más antiguo en el Eoceno. El evento mioceno queda temporalmente acotado por intrusivos básicos deformados del Mioceno inferior a medio (18 ± 2 Ma y 12 ± 3 Ma, Oviedo, 1982) y basaltos del Plioceno ($3,0 \pm 1$ Ma y $1,7 \pm 0,5$ Ma, Mercer, 1969) ($2,66 \pm 0,14$ Ma ,

Marshall *et al.*, 1986) que apoyan en discordancia angular sobre rocas miocenas.

La existencia de un evento eoceno, se evidencia por la presencia de stocks graníticos y diques aplíticos miocenos (12 ± 2 Ma y 13 ± 1 Ma, Halpern, 1973) (18 ± 3 Ma Nullo *et al.*, 1978) intruyendo rocas del Cretácico superior intensamente plegadas (Wilson, 1991; Kraemer, 1996).

Los episodios de deformación mio-pliocenos y eocenos, coinciden aproximadamente con intervalos de alta velocidad de expansión del fondo oceánico entre 10 Ma -20 Ma y 40 Ma-50 Ma (Pardo Casas y Molnar, 1987), colisión de dorsales oceánicas activas durante el Mioceno tardío (10 Ma-14 Ma) y en el Eoceno temprano a medio (52 Ma - 42 Ma) y, magmatismo básico de retroarco (Cande y Leslie, 1986; Ramos y Kay, 1992) (Figura 7).

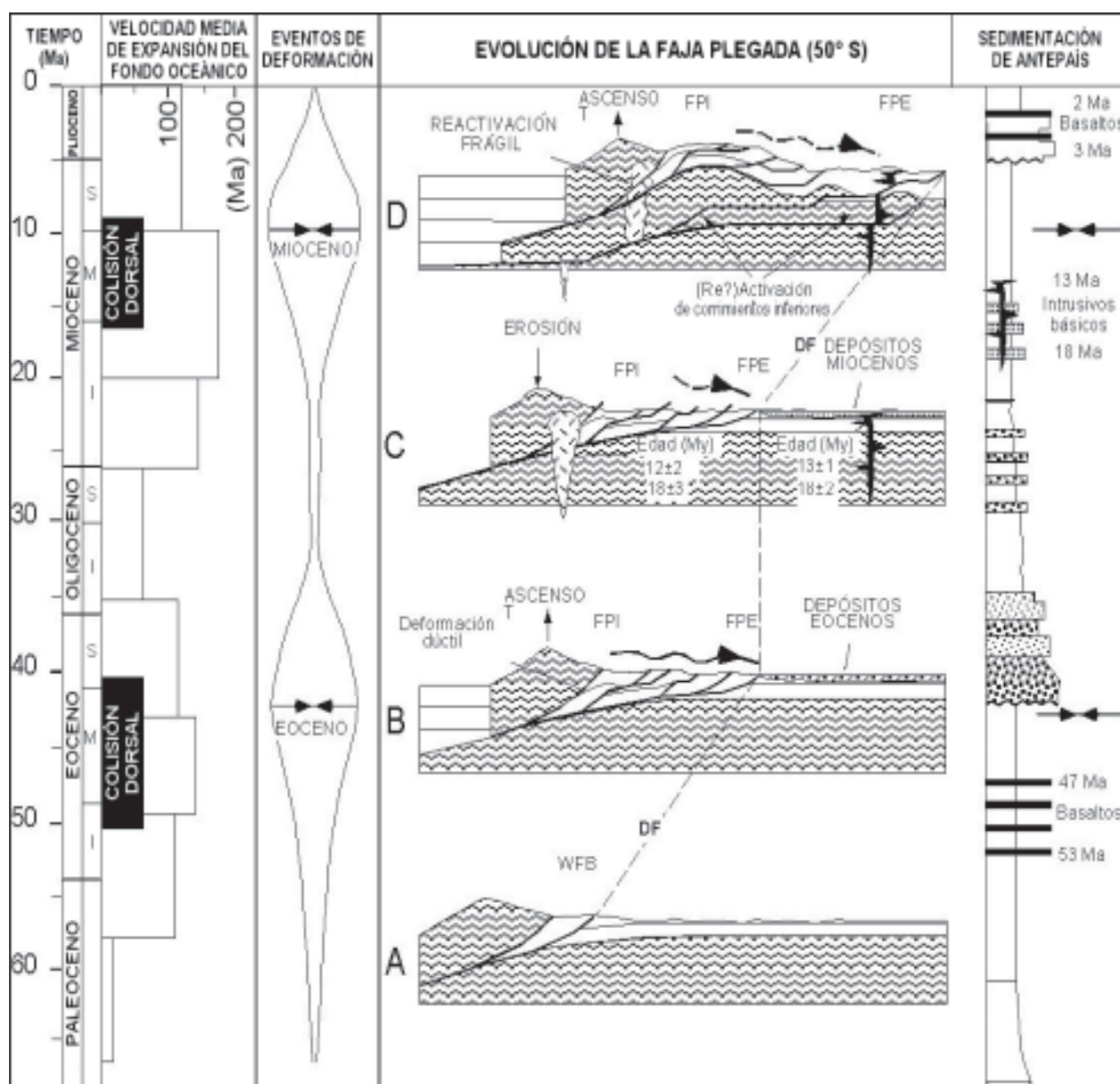


Figura 7: Evolución esquemática de la faja plegada a los 50° S, intervalos de alta velocidad de expansión del fondo oceánico (Pardo Casas y Molnar, 1987) y colisión de dorsales activas (Cande y Leslie, 1986) se asocian con magmatismo básico de retroarco, seguido de deformación en la faja plegada, sedimentación clástica sin a post tectónica con base discordante (Ramos y Kay, 1992; Kraemer, 1996). Los intervalos de baja velocidad de convergencia se vinculan a escasa deformación en la faja plegada y sedimentación de menor energía. La transición entre las etapas A - B y C - D, muestra que la activación de corrimientos de basamento cada vez más profundos es un mecanismo efectivo para engrosar la cuña orogénica durante la propagación de la deformación hacia el antepaís. La línea de segmentos muestra la propagación del frente de la faja plegada hacia el antepaís. FPE: Faja plegada externa FPI: Faja plegada interna.

La propagación de la deformación hacia el antepaís en al menos dos eventos compresivos, uno de edad eocena y otro miocena, indica que la cuña orogénica incorporó material en su ápice y se engrosó progresivamente durante su evolución, tal como predice el modelo de cuña crítica (Dahlen, 1990; Williams *et al.*, 1994). Durante el Eoceno, la deformación se propagó hacia el antepaís y la zona posterior de la cuña (faja plegada interna), se engrosó y elevó con deformación dúctil y corrimientos, tal como se observa en la faja plegada interna. La erosión

de la cuña orogénica habría producido los depósitos molásicos de antepaís eocenos (Figura 7-B).

El Oligoceno y Mioceno temprano habría sido un período de baja velocidad de expansión del fondo oceánico, en el que la erosión de la cuña habría producido depósitos de antepaís granodecrecientes, en tanto granitos y aptitas se habrían intruido al oeste y rocas básicas en el antepaís (Figura 7-C).

Durante el Mioceno tardío la deformación se propagó hacia el antepaís y la cuña se engrosó por reactivación

frágil de fallas preexistentes en la faja plegada interna. En la faja plegada externa la cubierta previamente deformada es replegada por estructuras de basamento, algunas de ellas producidas por la inversión de fallas normales preexistentes (Figura 7-D).

Cuando una cuña orogénica acreciona material, puede preservar o recuperar el ángulo crítico por los siguientes mecanismos: a) deformación interna (reactivación de fallas, corrimientos fuera de secuencia, plegamiento, clivaje y acortamiento paralelo a las capas) o, b) activación de un corrimiento por debajo del despegue basal de la cuña inicial (Morley, 1988).

Las evidencias estructurales de campo y sísmicas, sugieren que la activación/reactivación de fallas de basamento por debajo del despegue basal de la cuña

preexistente, es el mecanismo dominante por el cual se propaga la cuña orogénica cuando el estilo estructural es de basamento o mixto de basamento/cubierta, tal como es el caso de la faja plegada y corrida patagónica entre los 46° y 52° Sur. Un estilo estructural y cinemática similar ha sido descripto en otras fajas plegadas (Hill, 1991), las que tienen en común una historia de estiramiento cortical reciente y un basamento con escasa competencia relativa.

La última etapa de propagación de la cuña está representada por las estructuras de basamento del borde este de la faja plegada externa, fuertemente condicionadas por la geometría de las fallas normales de la etapa de *rift* y reactivadas con diferente intensidad durante el Mioceno tardío - Plioceno.

TRABAJOS CITADOS

- Aguirre Urreta, M. B., 1990, Paleogeography and biostratigraphy of the Austral basin in Argentina and Chile : An appeal for sound systematics: *Episodes*, v. 13, p. 247- 255.
- Aguirre Urreta, M. B., and V. A. Ramos, 1981, Estratigrafía y paleontología de la Alta Cuenca del Río Roble, Provincia de Santa Cruz: *Septimo Congreso Geológico Argentino*, p. 101-138.
- Alvarez Marrón, J., K. R. McClay, S. M. Harnbour Palma, L. Rojas, and J. Skarmeta, 1993, Geometry and evolution of the frontal part of the Magallanes foreland thrust and fold belt (Vi-cuña area), Tierra del Fuego, Southern Chile: *American Association of Petroleum Geologists Bulletin*, v. 77, p. 1904-1921.
- Arbe, H. A., 1988, El Cretácico de la Cuenca Austral: sus ciclos de sedimentación, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 334 p.
- Arbe, H. A. y J. J. Hechem, 1984a, Estratigrafía y facies de depósitos marinos profundos del Cretácico superior, Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz: *9º Congreso Geológico Argentino*, p. 7- 14.
- Arbe, H. A. y J. J. Hechem, 1984b, Estratigrafía y facies de depósitos continentales, litorales y marinos del Cretácico superior, Lago Argentino: *9º Congreso Geológico Argentino*, p. 124- 158.
- Biddle, K. T., M. A. Uliana, R. M. Mitchum Jr, and M. G. Fitzgerald, 1986, The stratigraphic and structural evolution of the central and eastern Magallanes basin, in A. Allen, and P. Homewood, eds., *Foreland Basins: Special Publication Number 8 of the International Association of Sedimentologists*: London, Blackwell Scientific Publications, p. 41-61.
- Bruhn, R. L., C. R. Stern, and Y. M. J. de Wit, 1978, Field and geochemical data bearing on the development of a mesozoic volcano-tectonic rift zone and back arc basin in southernmost south america: *Earth and Planetary Science Letters*, v. 41, p. 32- 46.
- Cande, S. C., and R. B. Leslie, 1986, Late Cenozoic Tectonics of the Southern Chile Trench: *Journal of Geophysical Research*, v. 91, p. 471- 496.
- Casas, J. H., 1957, Estudio geológico de los anticlinales Ferrari y Vasquez al norte del río Sheuén y Mata Amarilla, Tres Lagos, Informe Inédito, Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
- Dahlen, F. A., 1990, Critical taper model of fold and thrust belts and accretionary wedges.: *Annual Reviews of Earth and Planetary Sciences*, v. 18, p. 55-99.
- Dalziel, I. W. D., and R. Cortés, 1972, Tectonic style of the southernmost Andes and the Antarcticandes: *24th International Geological Congress*, p. 316-327.
- Dalziel, I. W. D., M. F. De Wit, and K. F. Palmer, 1974, Fossil marginal basin in the southern Andes: *Nature*, v. 250, p. 291- 294.
- Forsythe, R. y C. Mpodozis, 1979, El archipiélago Madre de Dios, Patagonia Occidental, Magallanes. Rasgos generales de la estratigrafía y estructura del basamento pre Jurásico superior: *Revista Geológica de Chile*, v. 7, p. 13- 29.
- Godoy, E., D. Quiroz y V. Sepúlveda, 1997, La Formación Río Mayer (Neocomiano) y el basamento reactivado en la Sierra de la Concepción, Aysén. *VIIIº Congreso Geológico Chileno*, Actas 1: 75-79, Antofagasta.
- Furque, C., 1971, Descripción geológica de la hoja 58b, Lago Argentino, Servicio Geológico Nacional de Minería y Geología, p. 1- 49.
- Halpern, M., 1973, Regional geochronology of Chile south of 50° latitude: *Geological Society of America Bulletin*, v. 84, p. 2407-2422.
- Harnbour Palma, S. M. y S. M. Soffia Celis, 1988, Transición de margen pasivo a cuenca de antepaís: Síntesis evolutiva para el extremo norte de la Provincia de Última Esperanza: *5º Congreso Geológico Chileno*, p. A385- A402.
- Hervé, F., J. Davidson, C. Mpodozis y E. V. Covacevich, 1981b, The late Palaeozoic in Chile: Stratigraphy, structure and possible tectonic framework: *Annals Academia Brasileira de Ciencias*, v. 53, p. 361- 373.
- Hill, K. C., 1991, Structure of the Papuan Fold Belt, Papua New Guinea: *American Association of Petroleum Geologists Bulletin*, v. 75, p. 857-872.
- Katz, H. R., 1972, Plate tectonics and orogenic belts in the southeast Pacific: *Journal of the Royal Society New Zealand*, v. 237, p. 331- 332.
- Klepeis, K. A., 1994, Relationship between uplift of the metamorphic core of the southernmost Andes and shortening in the Magallanes foreland fold and thrust belt, Tierra del Fuego, Chile: *Tectonics*, v. 13, p. 882- 904.
- Kraemer, P. E., 1991, Estructura y evolución de los Andes Patagónicos entre los 49° 40' y 50° 40' Latitud Sur. Provincia de Santa Cruz. Argentina: Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Córdoba, 335 p.

- Kraemer, P. E., 1993, Perfil estructural de la cordillera Patagónica Austral a los 50° S Santa Cruz: 13° Congreso Geológico Argentino y 2° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, p. 119- 125.
- Kraemer, P. E., 1994, Segmentación geológica y geofísica en los Andes Patagónicos. Consecuencia de discontinuidades en el rift Jurásico? 49°- 51°S. Argentina: 7° Congreso Geológico Chileno, p. 71 - 75.
- Kraemer, P. E., 1996, Regional balanced Cross Section in the Patagonian Andes of Tierra del Fuego (Argentina and Chile): Troisième symposium international sur la Géodynamique andine. *Resumes etendus*, p. 407 - 410.
- Kraemer, P. E., 1998, Structure of the Patagonian Andes. Regional balanced cross section at 50° S.L. Argentina: *International Geology Review*, v. 40:896-915
- Leanza, A.F. 1972. Andes Patagónicos Australes. In A.F. Leanza (ed.) *Geología Regional Argentina*, Academia Nacional de Ciencias: 689-706, Córdoba.
- Marshall, L. G., R. E. Drake, G. H. Curtis, R. F. Butler, F. M. Flanagan, and C. W. Naeser, 1986, Geochronology of type Santacrucian (Middle Tertiary) land mammal age, Patagonia, Argentina: *Journal of Geology*, v. 94, p. 449- 457.
- Mercer, J. H., 1969, Glaciation in southern Argentina. More than two million years ago: *Science*, v. 164, p. 823- 825.
- Morley, C. K., 1988, Out-of-sequence-thrusts: *Tectonics*, v. 7, p. 539-561.
- Natland, M. L., E. Gonzalez, A. Cañon, and M. Ernst, 1974, A system of stages for correlation of Magallanes basin sediments: *Memory of the Geological Society of America Bulletin*, v. 139, 126 p.
- Nelson, E. P., B. Bruce, D. Elthon, and S. Weaver, 1988, Regional lithologic variations in the Patagonian batholith: *Journal of South American Earth Sciences*, v. 1, p. 239- 247.
- Nulló, F.E., 1981. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 56 a-b, Lago San Martín, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (inédito), Buenos Aires.
- Nulló, F.E., 1983. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 59 a-b, Cordón de los Cristales, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (inédito), Buenos Aires.
- Nulló, F. E., C. A. Proserpio, and V. A. Ramos, 1978, Estratigrafía y Tectónica de la vertiente este del Hielo Continental Patagónico, Argentina - Chile: 7° Congreso Geológico Argentino, p. 455 - 470.
- Oviedo, E. S., 1982, Geología del valle del Río Leona. Provincia de Santa Cruz: Trabajo final de licenciatura thesis, Universidad Nacional de Buenos Aires.
- Pardo Casas, F., and P. Molnar, 1987, Relative motion of the Nazca (Farallon) and South American Plates since late Cretaceous time: *Tectonics*, v. 6, p. 233- 248.
- Ploszkiewicz, J.V., 1983. Descripción Geológico-Económica preliminar de la Hoja 54a-b, Río Mayer, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (inédito), Buenos Aires.
- Proserpio, C., 1984. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 57 a-b, Lago Viedma, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (inédito), Buenos Aires.
- Ramos, V.A. 1978. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 55 c, Meseta de la Muerte, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (inédito), Buenos Aires.
- Ramos, V. A., 1979 a, Tectónica de la región del Río y Lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina: 2° Congreso Geológico Chileno, p. 1- 32.
- Ramos, V.A. 1979 b. El basamento de las Andes Patagónicas. El Problema de la edad y relaciones estructurales en orógenos pre-andinos de Argentina y Chile. Coloquio Universidad de Buenos Aires-Goethe Institut: 18-23, Buenos Aires.
- Ramos, V.A. 1981. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 55 a-b, Sierra de Sangra, provincia de Santa Cruz. Servicio Geológico Nacional, (inédito), Buenos Aires.
- Ramos, V.A. 1982 a. Geología de la región del lago Cardiel, provincia de Santa Cruz. Asociación Geológica Argentina, *Revista* 37: 23-49, Buenos Aires.
- Ramos, V.A. 1982 b. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 53 a, Cerro San Lorenzo y 53b Meseta Belgrano, provincia de Santa Cruz: Servicio Geológico Nacional, inédito, 125 pp. Buenos Aires.
- Ramos, V.A. 1983. Evolución tectónica y metalogénesis de la Cordillera Patagónica. II° Congreso Nacional Geología Económica, *Actas* 1: 108-124, San Juan.
- Ramos, V.A., 1988. La estructura de la Cordillera Patagónica (47-49°S) de Argentina y Chile. V° Congreso Geológico Chileno, *Actas I(A)*: 101-114, Santiago de Chile.
- Ramos, V. A., 1989a, Andean Foothills Structures in Northern Magallanes Basin: *American Association of Petroleum Geologists Bulletin*, v. 73, p. 887-903.
- Ramos, V. A., 1989b, La faja plegada y corrida de la Cordillera Patagónica Austral, Provincia de Santa Cruz, Argentina: 1° Congreso Nacional de Exploración de Hidrocarburos, p. 951- 970.
- Ramos, V. A., and S. M. Kay, 1992, Southern Patagonian plateau basalts and deformation: backarc testimony of ridge collisions: *Tectonophysics*, v. 205, p. 261-282.
- Ramos, V. A., H. Niemeyer, J. Skarmeta, and J. Muñoz, 1982, Magmatic evolution of the Austral Patagonian Andes: *Earth and Planetary Science Letters*, v. 18, p. 411- 442.
- Riccardi, A. C., 1970, Estratigrafía en el oriente de la Bahía de La Lancha, Lago San Martín, Santa Cruz, Argentina: *Revista del Museo de la Plata*, v. 7, p. 245- 318.
- Riccardi, A. C., and E. O. Roller, 1980, Cordillera Patagónica Austral: 2° Simposio de Geología Regional Argentina, p. 1147.
- Soffia Celis, J. M., and S. M. Harambour Palma, 1988, Estructuras en el cinturón plegado y fallado de Última Esperanza, Magallanes, Chile: 5° Congreso Geológico Chileno, p. A417- A431.
- Stewart, J. y A. B. Watts, 1997, Gravity anomalies and spatial variations of flexural rigidity at mountain ranges: *Journal of Geophysical Research*, v. 102, p. 5327-5352.
- Suarez, M. y T. H. Pettigrew, 1976, An upper Mesozoic island - arc - backarc system in the southern Andes and South Georgia: *Geological Magazine*, v. 113, p. 305- 328.
- Suppe, J., 1983, Geometry and kinematics of fault bend folding: *American Journal of Science*, v. 283, p. 684- 721.
- Turic, M., 1967, Informe del relevamiento del valle del río Leona., Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
- Uliana, M. A., K. T. Biddle, D. W. Phelps, and D. A. Gust, 1985, Significado del vulcanismo y extensión mesojurásicos en el extremo meridional de Sudamérica: *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, v. 36, p. 63- 97.
- Williams, C. A., C. Connors, F. A. Dahlen, E. J. Price, and J. Suppe, 1994, Effect of the brittle-ductile transition on the topography of compressive mountain belts on Earth and Venus: *Journal of Geophysical Research*, v. 99, p. 19,947-19,974.
- Williams, G. D., C. M. Powell, and M. A. Cooper, 1989, *Inversion Tectonics: Geological Society Special Publication*, v. 44, Blackwell Scientific Publications, 375 p.
- Wilson, T. J., 1991, Transition from back-arc to foreland basin development in the southernmost Andes: Stratigraphic record from Última Esperanza District, Chile: *Geological Society of America Bulletin*, v. 103, p. 98- 111.
- Winslow, M., 1981. Mechanisms for basement shortening in the Andean Foreland fold belt of Southern South America. En R. Price and K. McClay (eds) *Thrust and Nappe Tectonics*, The Geological Society: 513-528, London.

EVOLUCIÓN TECTÓNICA

VÍCTOR A. RAMOS

LABORATORIO DE TECTÓNICA ANDINA, Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

La evolución geológica del sector austral de la Patagonia presenta una problemática de naturaleza enigmática, como gran parte de todo lo que atañe a esta región. Casi dos siglos atrás el Perito Moreno aseveraba, basado en las similitudes de sus floras y marsupiales, que «el macizo brasileiro se dirigía hacia el África ... mientras que las Malvinas, la Nueva Georgia, la América del Sur austral, Nueva Zelandia, Tasmania, Australia, formaban un continente alargado» independiente del primero (Moreno, 1882: 104). La constitución geológica distinta de la Patagonia, cuando comparada a la del resto de la región central de Argentina ocupó los análisis de Keidel (1925) y Windhausen (1931), en sus pioneras síntesis de la evolución geológica de esta región. A estos trabajos pioneros le han seguido diversas síntesis que hicieron propuestas, muchas de ellas excluyentes sobre su evolución geológica, y en particular de los procesos tectónicos que controlaron su formación.

Para su análisis se examinaron los diferentes ciclos orogénicos que llevaron a su constitución actual, brindando especial atención a las diferentes alternativas planteadas.

EL BASAMENTO DE LA REGIÓN PATAGÓNICA

El basamento metamórfico y granítico del Macizo del Deseado ha sido analizado por diversos autores (véase Chebli *et al.*, 1976; de Giusto *et al.*, 1980; Di Persia,

1962; de Barrio *et al.*, 1982; Palma, 1991; Giacosa *et al.*, 1997). En los últimos años se ha progresado en el conocimiento de las características del metamorfismo y los intrusivos asociados al Macizo del Deseado (véase síntesis en Giacosa *et al.*, 2002). Básicamente se reconocen metamorfitas con fracciones detríticas datadas por U/Pb en circones de 903 Ma (Loske *et al.*, 1999) y edades modelos Nd/Sm de 1200 Ma en rocas volcánicas jurásicas del Macizo del Deseado que corresponderían a la posible edad de fraccionamiento del manto de las rocas que por fusión posterior originaron estas volcanitas (Pankhurst *et al.*, 1994). Los circones detríticos indicarían la presencia de un basamento de esa edad que aportaba detritos a lo que es hoy el Macizo del Deseado. Posibles fuentes para el origen de estos circones se podrían buscar en el plateau de las Malvinas, donde edades Rb/Sr entre 1124 y 980 Ma fueron obtenidas para las rocas metamórficas del cabo Belgrano de la isla Gran Malvina por Cingolani y Varela (1976). Estas edades fueron confirmadas en esta misma localidad por K/Ar entre 977 y 953 Ma por Rex y Tanner (1982). Estas edades K/Ar indicarían que el basamento de este sector de las Malvinas no sufrió modificaciones posteriores, a diferencia del Macizo del Deseado. Estas edades detríticas grenvillianas son también comunes en las rocas sedimentarias paleozoicas y mesozoicas del prisma de acreción pacífico de la Patagonia (Hervé *et al.*, 2000).

La única edad proterozoica hasta cámbrica temprana procede de una datación K/Ar de 540 ± 20 Ma en

metamorfitas de bajo grado, los Esquistos La Modesta, obtenida por Pezzuchi (1978), que permitiría tentativamente ubicar en el límite entre estos dos períodos un episodio metamórfico en el sector oriental del Macizo del Deseado (Giacosa *et al.*, 2002). El sector nororiental está compuesto por gneisses y metamorfitas de mayor grado que corresponden al Complejo Metamórfico Deseado (Figura 1).

Davidson (1984) presentó una edad de 649 ± 62 Ma procedente de dataciones de testigos de perforaciones en el subsuelo del estrecho de Magallanes, donde ya Lesta *et al.* (1980) habían descripto para el basamento de la plataforma Springhill un basamento gnéisico.

La presencia de granitoides y tonalitas con edades U/Pb en circones que oscilan entre 472 y 454 Ma (Loske *et al.*, 1999) permiten reconocer edades de cristalización para estas plutonitas emplazadas en el basamento anteriormente descripto. Es interesante destacar como lo hicieron Giacosa *et al.* (2002) que estos granitoides presentan deformación dúctil a dúctil frágil. Las edades obtenidas no corresponden a la deformación, que puede ser posterior. Un dique granítico datado en 424 Ma (U/Pb en circones, Loske *et al.*, 1999), edad de cristalización del dique, presenta metamorfismo en facies de anfibolita y deformación dúctil, que podría pertenecer a la misma fase de deformación anterior.

Las diferentes interpretaciones que tratan de explicar la evolución tectónica de este basamento son de difícil conciliación, dado que los afloramientos son saltuarios, las evidencias indirectas, y los datos disponibles escasos. Sin embargo, con el fin de orientar investigaciones futuras se realizará un análisis de las alternativas planteadas, siguiendo en lo posible un orden cronológico de las hipótesis. Estas necesitan tener en cuenta las edades y características descriptas para este basamento.

a) El basamento de Patagonia como parte de Gondwana

Diversos autores favorecieron la hipótesis que el sector austral de Patagonia comprendido en la provincia de Santa Cruz, era parte indivisible del resto del Gondwana y la falta de un basamento cristalino antiguo en gran parte de ella fue interpretada como producto de una acreción sedimentaria neopaleozoica. Estas hipótesis aceptaban un núcleo precámbrico antiguo, básicamente en el Macizo de Somuncura, que a través de la erosión y acreción lateral durante el Paleozoico fue creciendo en dirección sudoeste, en coordenadas actuales (Forsythe, 1982; Uliana *et al.*, 1985; Caminos *et al.*, 1988).

Esta interpretación asume que tanto el Macizo de Somuncura, como el del Deseado son parte del margen sudoccidental del Gondwana, y corresponderían a núcleos relativamente estables. El Macizo del De-

seado correspondería a ese continente y el margen continental con rumbo sudoeste cruzaba al sur del Deseado la Patagonia Austral.

Esta hipótesis no explica el magmatismo eopaleozoico observado en el Macizo del Deseado, el que correspondería a un margen activo, con posterioridad fuertemente deformado por episodios orogénicos. Ello implicaría que la subducción sobre el margen pacífico, quizás en una posición más oriental que la presente trinchera, habría comenzado en tiempos ordovícicos y persistido en el Silúrico.

b) El basamento del Deseado como un macizo alóctono

La propuesta de un órogeno que atravesaba en forma oblicua la Patagonia Austral fue por primera vez presentada por Frutos y Tobar (1975). Estos autores proponen una paleotrinchera oceánica de edad paleozoica inferior a media que separaba la Patagonia del Macizo del Deseado. Esta interpretación implicaría que la parte austral de Patagonia sería un terreno diferente, al que se ha identificado como el terreno Deseado (Ramos y Aguirre-Urreta, 2000). Segmentación similar fue propuesta por Gallagher (1990), pero el desconocimiento de la estratigrafía del área lo llevó a interpretarla como una colisión neopaleozoica.

Si se acepta la hipótesis del terreno Deseado como una microplaca independiente del resto de la Patagonia norte, las características del basamento descriptas podrían interpretarse como producidas por un orógeno que de acuerdo a los estudios de Giacosa *et al.* (2002) tendría como dirección de deformación penetrativa dominante un rumbo de N35°O e inclinación al sudoeste. Esta deformación sería sintética con una subducción inclinando al sudoeste lo que implicaría que el terreno norte de la Patagonia, al que se identificará como Somuncura, correspondería a un margen pasivo (figura 1). El terreno Deseado correspondería al margen activo. Los granitoides y tonalitas de edad ordovícica a silúrica representarían el arco magmático en el sector norte del Macizo del Deseado. La intensa deformación penetrativa que caracteriza a las rocas eopaleozoicas se habría producido con posterioridad, durante la colisión y correspondería en sentido amplio a la orogenia Chánica. La figura 1 representa en forma sintética la paleogeografía dominante para el Paleozoico inferior. En la provincia de Chubut este margen activo se continuaría con el magmatismo eopaleozoico detectado en el basamento de Río Chico por Dalla Salda *et al.* (1994).

Es interesante destacar que esta hipótesis es parcialmente corroborada por la geometría de las cuencas de *rift* asimétricas que se desarrollan en la pared colgante de la sutura propuesta tanto en la cuenca del golfo de San Jorge durante el Jurásico (véase Palma *et al.*, 1993),



Figura 1: Afloramientos principales del basamento metamórfico del Macizo del Deseado, sus granitoides eopaleozoicos y del prisma de acreción postdevónico superior, con indicación de la zona de subducción durante el Ordovícico-Silúrico. Los afloramientos del basamento según Giacosa et al. (2002) y Márquez et al. (2002), los datos del subsuelo en el estrecho de Magallanes según Davidson (1984). La interpretación ha sido basada en la propuesta original de Frutos y Tobar (1975).

como en el Pérmico en la cuenca de San Julián ya en la plataforma continental (Figueredo et al., 1996).

Esta hipótesis sería coherente con una acreción posterior de los terrenos del Deseado y Somuncura, amalgamados en el continente Austral de Palma (1989), que culminaría colisionando en el Pérmico inferior produciendo la im-

portante orogenia Gondwánica registrada en el margen continental de los sistemas de Ventania y El Cabo en Sudáfrica (Ramos, 1984, 1986). Nuevas evidencias isotópicas y estructurales han revaluado la alternativa de interpretar a la Patagonia como un terreno alóctono colisionado durante el Pérmico inferior al Gondwana (von Gosen, 2001 a).

EL CICLO GONDWÁNICO

La evolución tectónica de este ciclo en la provincia de Santa Cruz presenta varios escenarios alternativos. Los que postulan una Patagonia autóctona, parte integrante del Gondwana desde por lo menos su aglutinación proterozoica y los que aceptan un origen alóctono para la Patagonia. A fin de evaluar estas alternativas se describirán los diferentes elementos tectónicos que se reconocen en una sección desde el margen pacífico hasta el atlántico, actualizando la propuesta de Ramos (1983).

a) *Prisma de acreción gondwánico*

Diversos trabajos desde los pioneros estudios de González Bonorino (1970 y 1971), demostraron la existencia de un par metamórfico de diferentes condiciones de presión y gradiente térmico, que fueron la base para la interpretación moderna del prisma de acreción del margen pacífico chileno (Hervé, 1988). Nuevos datos sobre la edad de los circones detríticos así como la composición isotópica de sus depósitos han llevado a una interpretación más compleja de su origen (véase Hervé *et al.*, 2000).

En territorio argentino los primeros estudios estructurales específicos en la región del río Oro (Miller, 1976) intentaron correlacionar el grado de deformación con diferentes episodios diastróficos reconocidos en territorio chileno (Miller, 1973, 1979). Sin embargo, fue evidente posteriormente que el grado de deformación y la presencia de variaciones en el metamorfismo no estaban ligadas a la edad (Ramos, 1979a), y si a las variaciones del gradiente térmico en particular en la región del Monte San Lorenzo en su sector norte donde había sido definida la Formación Río Lácteo por Leanza (1972). En la región del lago San Martín las facies sedimentarias están representadas por la Formación Bahía La Lancha (Borrello, 1969) y por las Cuarcitas de Cocoví (Reyes, 1966), las que mostraron ser variaciones de facies laterales (Nullo *et al.*, 1979; Ramos, 1981). El límite entre las rocas leptometamórficas de la Formación Río Lácteo y las facies sedimentarias de la Formación Bahía La Lancha ha sido establecido en forma más o menos arbitraria en territorio argentino, al norte de la sierra de Sangra (Ramos, 1981, 1982a), aunque es de destacar que hacia el sector interno vuelven a estar expuestas facies leptometamórficas hasta más al sur de la latitud de lago San Martín.

Este prisma de acreción tendría una edad devónica superior a carbonífera en territorio argentino, siendo más joven, hasta triásico y cretácico inclusive en sectores del margen pacífico (Hervé *et al.*, 2000). Las direcciones de deformación tienen un rumbo dominante meridiano, pero

presentan fajas discretas donde la deformación es predominantemente N70°W (Nullo *et al.*, 1979). Estudios estructurales recientes confirman el carácter anómalo de estas fajas (Giacosa, 1987, 2002).

b) *Plataforma precámbrica a eopaleozoica*

Está compuesta básicamente por el Macizo del Deseado y su extensión en el subsuelo marcaría el límite occidental del basamento sobre el que se desarrolló el prisma de acreción. La edad de este basamento es proterozoica superior a eopaleozoica, y la deformación dúctil que se observa sería predevónica superior si se acepta esta edad máxima para la Formación Bahía La Lancha (Riccardi, 1971). Este área estuvo mayormente expuesta durante el Neopaleozoico y el Triásico.

c) *Arco magmático gondwánico*

La primera reconstrucción tectónica que interpreta un arco magmático en forma oblicua a la Patagonia extrandina propuesta por de Wit (1977) estuvo basada en las primeras dataciones de Halpern (1972) y Beckinsale *et al.* (1974). Con posterioridad Forsythe (1982) y Uliana *et al.* (1985) postulan la existencia de un ancho arco magmático de edad permotriásica que abarcaría todo el sector definido por los Macizos de Somuncura y Deseado y la región central de Argentina.

Estos granitoides fueron estudiados por Godeas (1992), Márquez (1993), Pankhurst *et al.* (1993c), Rapela y Pankhurst (1996) y Rapela (1999). Estos autores demostraron las características calcoalcalinas de este magmatismo y sus afinidades de arco.

En la región cordillerana la Tonalita Sobral, de definidas características de arco, tiene una edad incierta, dado que las primeras edades obtenidas en su localidad tipo, el glaciar Sobral, arrojaron una edad K/Ar sobre roca total de 283 ± 10 Ma, que correspondería al Carbonífero superior (Ramos, 1983). Edades más recientes de esta tonalita por el método *shrimp* de U/Pb en circones, de muestras obtenidas en el tramo medio del valle del río San Lorenzo, lejos de la localidad tipo, arrojaron un valor de $153,8 \pm 1,5$ Ma (Pankhurst *et al.*, 1999). Si esta muestra correspondiese a la Tonalita Sobral, ésta representaría un arco jurásico y no neopaleozoico.

Hacia el norte en la región preandina de Chubut hay evidencias en superficie como en subsuelo de magmatismo neopaleozoico. Granitoides con edades K/Ar de 257 ± 13 Ma en Leleque (Toubes y Spikermann, 1974); 334 ± 15 Ma en Pampa de Los Guanacos y 313 ± 35 Ma en el cerro Cóndor, ambas en Chubut, así como 275 ± 55 Ma en La Potranca (Lesta *et al.*, 1980). En el subsuelo del yacimiento El Huemul en Santa Cruz se han registrado granitoides de 325 ± 15 Ma (Giacosa y Márquez, 2002).

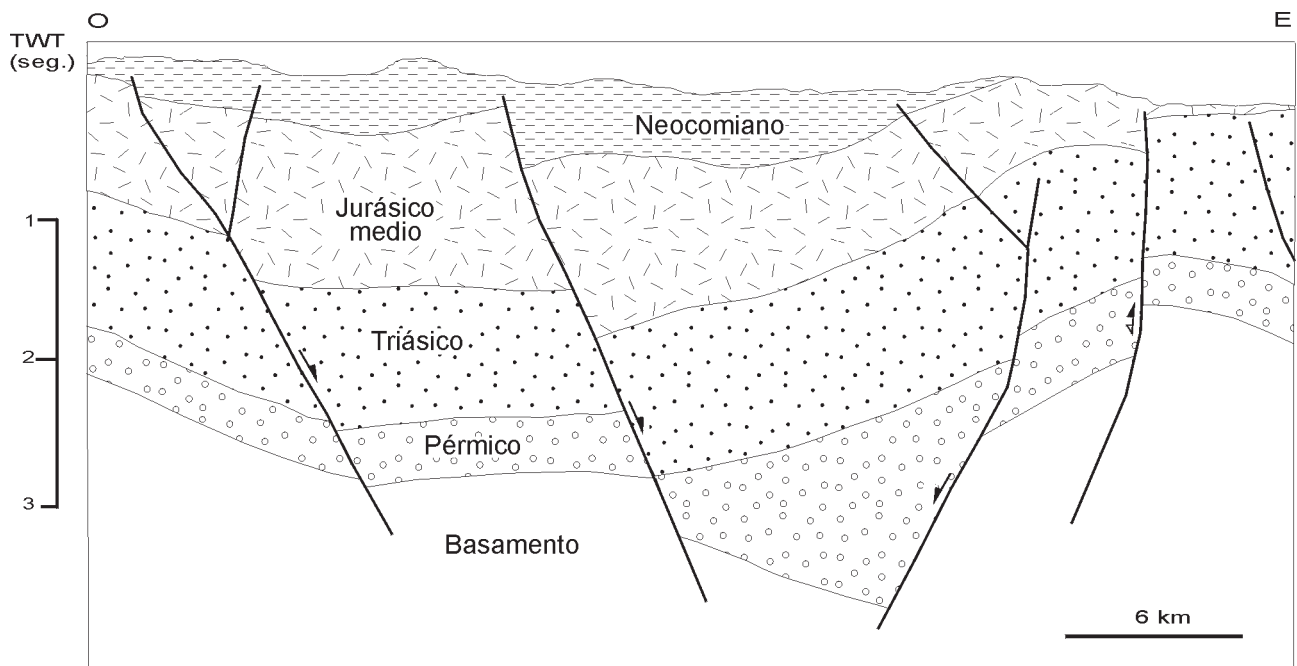


Figura 2: Estructura de la cuenca de rift permotriásica del Macizo del Deseado (basado en Homoc y Constantini, 2001). Nótese el importante período de rifting en el Pérmico y su reactivación jurásica media y neocomiana.

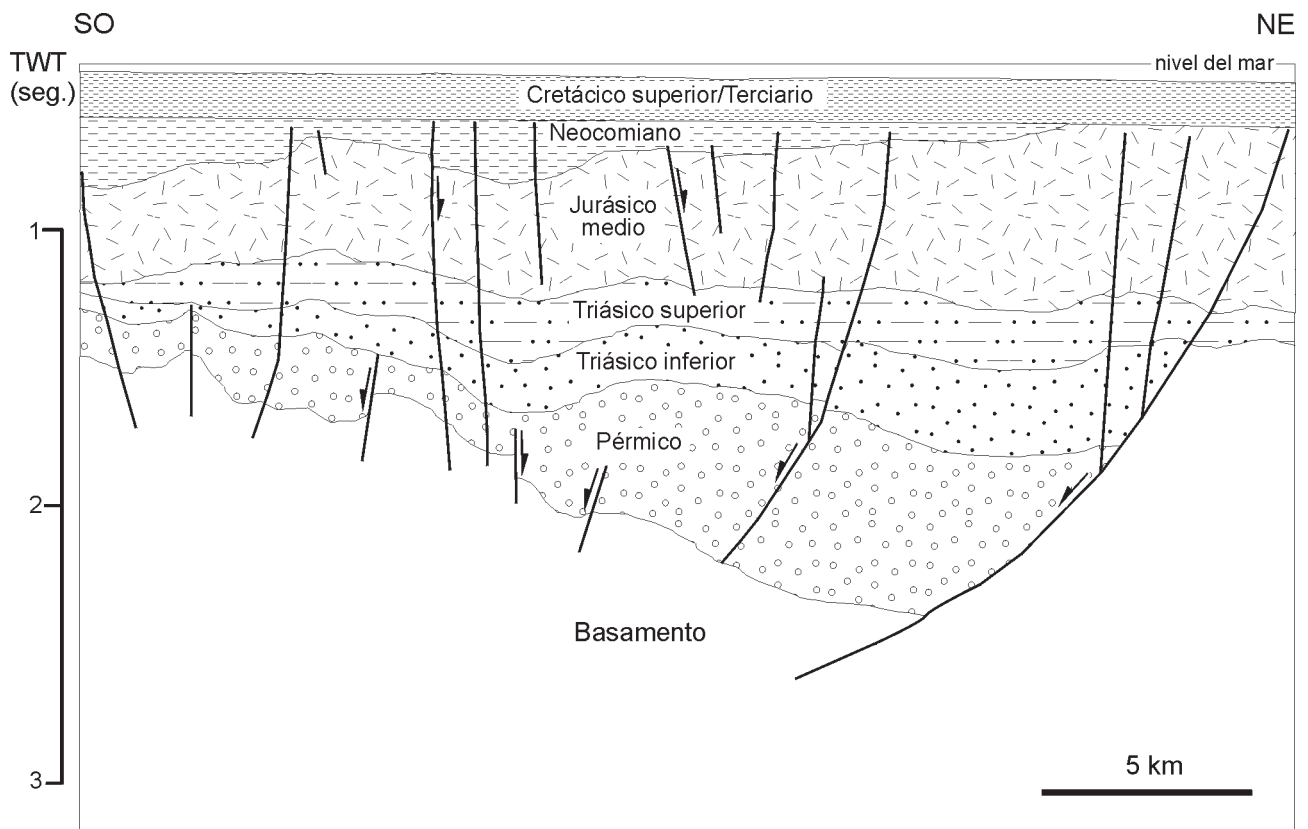


Figura 3: Estructura de la cuenca de rift permotriásica de la cuenca de San Julián (basada en Figueredo et al., 1996). El plegamiento y contracción asociada se debe a movimientos transpresionales durante la apertura del Atlántico Sur.

d) Cuencas de rift

Los estudios del relleno sedimentario de las secuencias neopaleozoicas comenzaron con la propuesta de una

cuenca central patagónica, uniendo los afloramientos preandinos de Tepuel con los del Macizo del Deseado (Suero, 1962). Estudios posteriores reconocieron la desconexión de la cuenca de La Golondrina como una cuen-

ca independiente y sobre la base de sus facies clásticas fueron interpretadas como depositadas en una cuenca de intraarco (Belloso y Jalfin, 1989).

Los primeros en inferir su relleno como producido en una cuenca de *rift* intracratónica sobre la base del control tectónico de sus facies sedimentarias fueron Palma y Ubaldón (1988). Estudios posteriores, en especial sobre la base de información de subsuelo confirmaron la geometría de *sinrift* de los depósitos de la Formación La Golondrina del Macizo del Deseado (Homovc y Constantini, 2001). En esta interpretación los depósitos pérmicos superiores de las Formaciones La Golondrina y La Juanita corresponderían al relleno sinextensional, mientras que los depósitos triásicos de la Formación El Tranquilo correspondería a las facies de subsidencia termal (véase figura 2).

Estas cuencas de *rift* del Macizo del Deseado se correlacionan con las de la cuenca de San Julián costa afuera (figura 3) donde también se observan típicos rellenos de *sinrift* pérmicos y reactivaciones posteriores (Figueredo *et al.*, 1996). Ambas cuencas de *sinrift* se desarrollan en la pared colgante de la sutura (*suture hanging-wall*) eopaleozoica.

e) Interpretación tectónica

Se han propuesto diferentes modelos para explicar las características tectónicas para el Ciclo Gondwánico de la Patagonia Austral. La diferencia substancial entre las diferentes alternativas propuestas es la geometría y extensión del arco magmático.

Hipótesis de Forsythe

Esta hipótesis propuesta por Forsythe (1982) es un refinamiento de la interpretación de De Wit (1977). En ésta, la subducción cuya trinchera estaba en el margen pacífico produjo un amplio arco magmático que abarcaba no sólo la parte oriental de la Patagonia Austral, sino toda la región del Somuncura y la región pampeana y precordillerana. El modelo reunía básicamente a todo el magmatismo prejurásico como magmatismo de arco y explicaba el magmatismo del Macizo Nordpatagónico por una zona de subducción procedente del Pacífico. Los estudios posteriores realizados han mostrado que numerosos granitoides de esta región no tienen afinidades de arco, y que sólo alguno de ellos lo tienen (Caminos *et al.*, 1988, Pankhurst *et al.*, 1993a). Esto reduciría drásticamente la extensión del arco magmático.

El aporte quizás más importante de esta hipótesis fue tratar de indicar el límite entre la plataforma siática y un prisma de acreción sedimentario que se extendía a lo largo del margen pacífico (Forsythe, 1982; Uliana *et al.*, 1985). En la parte sur esta propuesta coincide parcialmente con el modelo presentado por Ramos (1983) para la evolución de la cordillera Patagónica, aunque hay que desta-

car que en este último la extensión del prisma de acreción en la provincia de Santa Cruz es más reducido. Las evidencias de este prisma de acreción en el subsuelo terminan a la altura de los pozos Piedra Clavada y Mata Amarilla (Giacosa y Márquez, 2002), al pie de la faja plegada. Más hacia el este, dada la presencia de gneises en el subsuelo del estrecho de Magallanes y evidencias de basamento de mayor grado en Tierra del Fuego, el prisma de acreción tendría que ser más reducido.

La interpretación de un arco magmático triásico en el Macizo del Deseado (Rapela y Pankhurst, 1996) asume la presencia de un arco distal asociado a la subducción pacífica en esta región, criterio compartido por numerosos autores (Godeas, 1992; Márquez, 1993).

Hipótesis de Lock-Dalziel

El modelo de Forsythe (1982) no explica satisfactoriamente lo que ocurre tanto en Ventania como el sistema del Cabo en Sudáfrica. El problema principal radica en que la deformación penetrativa es ortogonal a la trinchera oceánica y se extiende con ese rumbo a miles de kilómetros de distancia del pacífico. Esta hipótesis no puede explicar el cinturón orogénico de Samfrau, ya propuesto por Du Toit (1937).

Esta deformación tan extendida y ortogonal al margen pacífico se intentó explicar por la hipótesis de Lock (1980), quien propuso una subducción horizontal desde la región más austral, con la inyección de la trinchera al sur de Tierra del Fuego para explicar esta deformación y el magmatismo concomitante en el Macizo Nordpatagónico, hipótesis sustentada por Dalziel (1982 y subsiguientes) para explicar la deformación en Ventania y Sistema del Cabo.

Esta propuesta no explicaba el intenso magmatismo neopaleozoico que se observa principalmente en el Macizo de Somuncura, por lo que recientemente fue modificada por Dalziel *et al.* (2000), asumiendo la combinación de subducción horizontal y un punto caliente, actuando concomitantemente. La subducción horizontal produciría la deformación pérmica en el sistema de Ventania, y el punto caliente el intenso plutonismo pérmico de la región del Somuncura. Sin embargo, las dataciones disponibles indican edades eopaleozoicas, carboníferas y pérmicas, con diferentes características geoquímicas, que no pueden explicarse por ese punto caliente. Esa anomalía térmica representada por las volcanitas del Karoo, que ocurrió básicamente en el Jurásico inferior (195 ± 4 Ma), sería la responsable del punto triple que llevó a la ruptura del Gondwana Occidental (Storey *et al.*, 1992).

Ese período anormalmente térmico explicaría el amplio desarrollo en el Jurásico inferior de la provincia magmática de Chon Aike *sensu* Kay *et al.* (1989). La figura 4 representa las etapas gondwánicas de la propuesta de Dalziel *et al.* (2000), adaptadas a la Patagonia

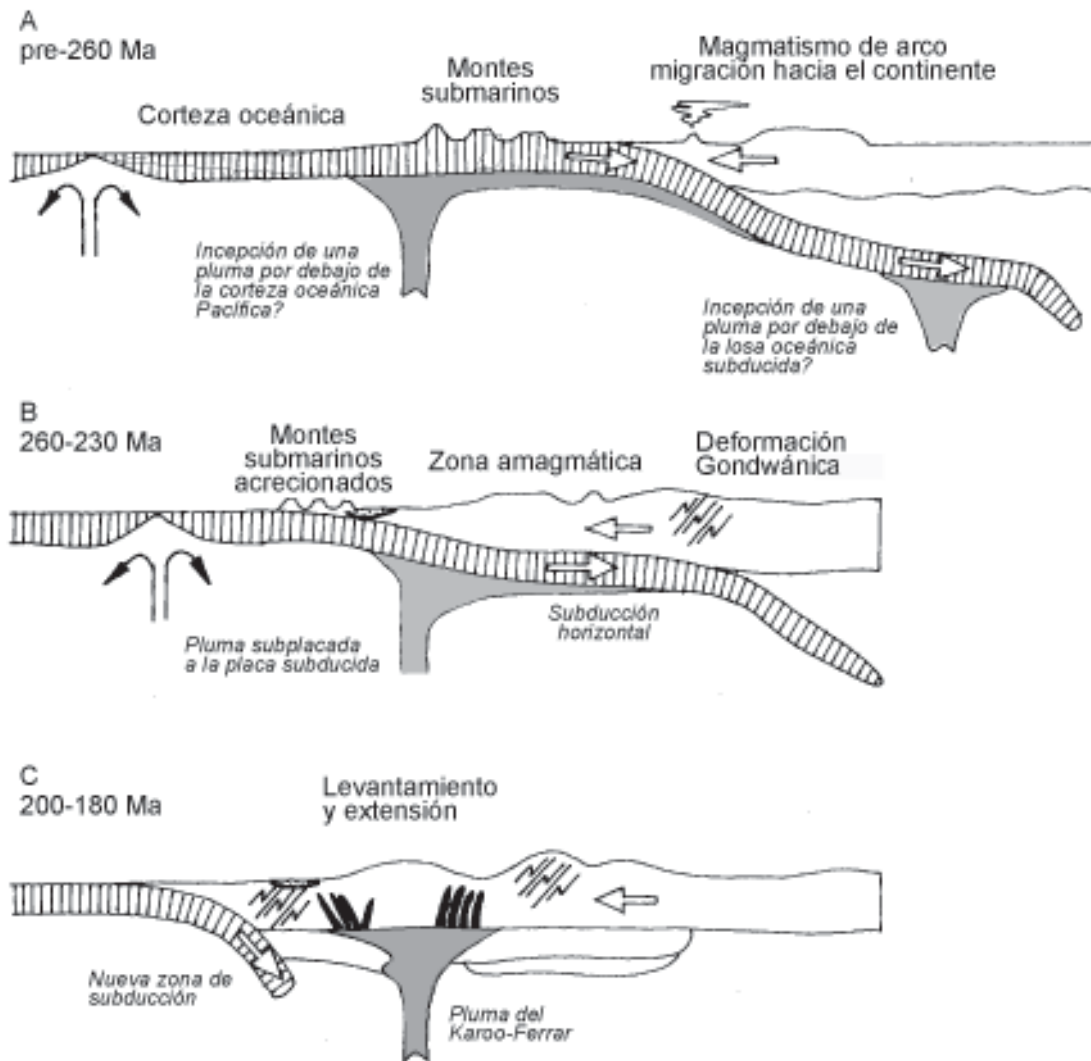


Figura 4: Evolución gondwánica de la Patagonia y el sistema de Ventania mediante la hipótesis de orogenia asociada a subducción horizontal y un punto caliente (según Dalziel et al., 2000). A) El arco magmático se localiza en el Macizo de Somuncura; B) La deformación pérmica durante la orogenia Gondwánica desarrolla el sistema plegado y corrido de Ventania; y C) El Levantamiento y extensión produciría el rift pérmico de La Golondrina en el Macizo del Deseado.

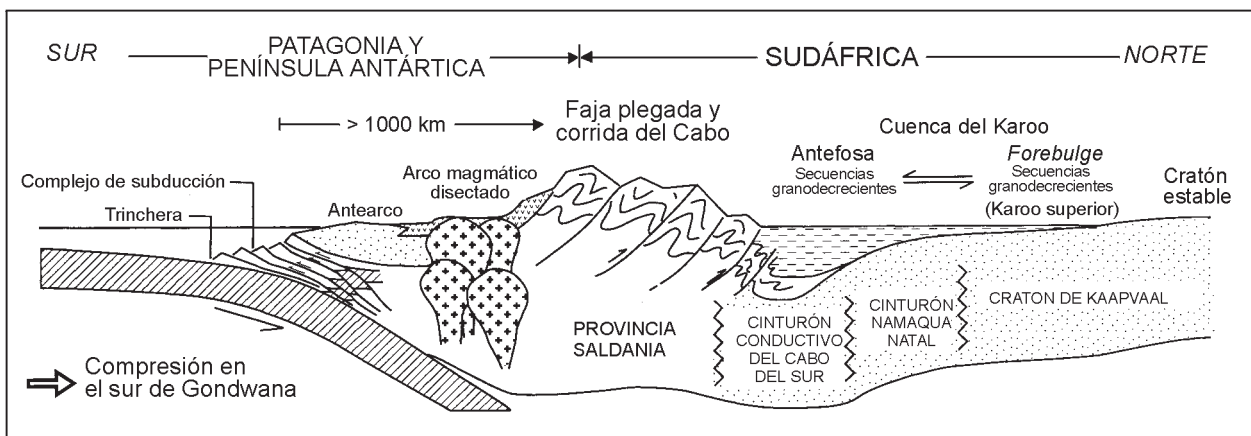


Figura 5: Interpretación de la deformación del geosinclinal de Samfrau a través de una sección que abarca el sistema del Cabo e interpreta la ubicación de la Patagonia en el esquema clásico de Lock (1980) según el modelo de Turner (1999). Nótese que el frente magmático asociado a la subducción pacífica está a más de 1000 km de la trinchera oceánica.

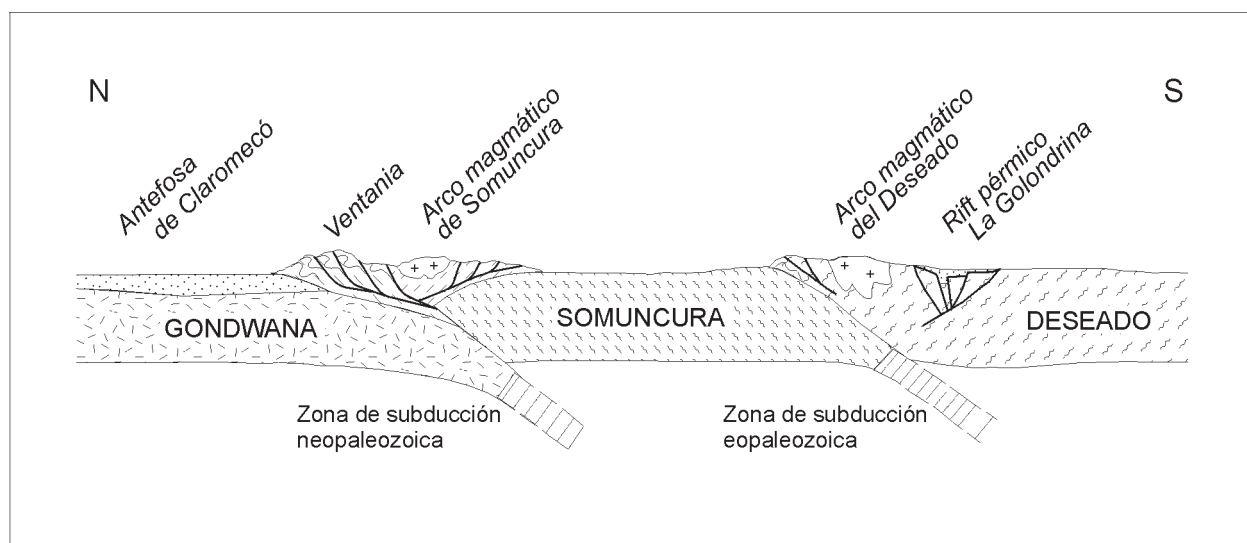


Figura 6: Inyección de las estructuras de rift sobre la antigua sutura eopaleozoica entre los Macizos de Somuncura y Deseado (basado en Palma y Ubaldón, 1988). Si bien se indica la zona de extensión en el Deseado, el margen del Macizo de Somuncura en el sector de la plataforma también evidencia extensión en el Pérmico según Fryklund *et al.* (1996).

y al sistema de Ventania, mientras que la figura 5 ilustra la hipótesis de Lock (1980) actualizada por las interpretaciones de Turner (1999).

Hipótesis de Ramos-Palma

La hipótesis que la Patagonia era un terreno independiente del Gondwana para el Paleozoico superior fue postulada inicialmente por Ramos (1984, 1986 y 1996) para América del Sur y por Winter (1984) para el sistema del Cabo, quién interpretó la existencia de una colisión para explicar la intensa deformación neopaleozoica. Esta hipótesis fue complementada por Palma (1989), quien interpretó a la Patagonia como parte de un continente Austral, abarcando en éste la Península Antártica y terrenos relacionados, que en conjunto habrían colisionado con el margen gondwánico a fines del Paleozoico.

Esta hipótesis explica que Patagonia sería un terreno compuesto en el sentido de Monger (1984), donde posteriormente a la amalgamación de los terrenos de Somuncura y Deseado, junto eventualmente a otros terrenos actualmente preservados en la Antártida occidental, habría colisionado en el Pérmico contra el Gondwana. El arco magmático habría estado desarrollado en la margen norte (coordenadas actuales) del Macizo Nordpatagónico y durante el Pérmico inferior se habría producido la colisión y la intensa deformación penetrativa que se observa tanto en Ventania (Von Gosen *et al.*, 1991), como en el Macizo de Somuncura (Von Gosen, 2001a, b). Esta colisión explicaría el cambio en la procedencia de los sedimentos en el sistema de Ventania propuesto por Andreis y Cladera (1992 a y b), provenientes de fuentes maduras derivadas de un ambiente estable ubicado hacia el norte hasta el

Devónico, por un cambio a detritos inmaduros con fuerte participación volcánica y procedentes del sur para el Neopaleozoico. Estos depósitos sedimentarios pérmicos inferiores representados por la Formación Las Tunas tendrían evidencia de sedimentación sinorogénica (López Gamundi *et al.*, 1995), que daría lugar al desarrollo de la ante-fosa de Claromecó (Ramos, 1984, López Gamundi y Rossello, 1992). Evidencias paleomagnéticas en la sierra de Pillahuincó corroboran esta deformación pérmica (Tomezzoli y Vilas, 1999). Con posterioridad a la colisión se habría producido el intenso magmatismo ácido que caracteriza el Pérmico superior y que se continuó durante el Triásico (Llambías *et al.*, 1984).

En la Patagonia Austral este evento distensivo está asociado a procesos de rifting que se observan tanto en el Macizo del Deseado como en la cuenca de San Julián postulados por Palma y Ubaldón, 1988) y que están representados en la pared colgante de la sutura eopaleozoica (figura 6), en forma similar a otros sistemas de *rift* que se han desarrollado en la placa superior de suturas anteriores (Gibbs, 1989).

En forma concomitante a estos procesos el margen pacífico de la Patagonia podría haber estado sometido a subducción con el desarrollo de un arco magmático durante el Carbonífero y el Pérmico, que en las postrimerías del Paleozoico con características extensionales dió lugar al arco magmático distal como el propuesto por Rapela y Pankhurst (1996) en el Macizo del Deseado. Otra alternativa es que el magmatismo triásico del Deseado se deba a la fusión de corteza en un régimen extensional, corteza generada en arcos magmáticos más antiguos que tienen aún una signature de arco preservada como lo proponen Kay *et al.* (1989) y Kay (1993).



Figura 7: Estructura regional del Macizo del Deseado con sus principales unidades jurásicas (basado en Panza y Nullo, 1994 y Saunders, 1998, e interpretación de imágenes satelitarias). Nótese que el bloque de El Tránsito-Manantial Espejo es el más alto, en contraste con el de Bajo Pobre-Cerro Vanguardia más deprimido estructuralmente.

LA APERTURA DEL ATLÁNTICO SUR

Con posterioridad a la orogenia Gondwánica y como consecuencia de la extensión iniciada en el Pérmico superior y luego de un período de tranquilidad tectónica y enfriamiento térmico que conlleva a la subsidencia termal que controló los depósitos de la Formación El Tránsito (Homoc y Constantini, 2001), se inició una extensión generalizada. Esta extensión se inicia en el norte de la Patagonia durante el Triásico inferior a superior, pasando al Macizo del Deseado durante el Jurásico inferior a medio para formar la provincia magmática de Chon Aike definida por Kay *et al.* (1989).

Esta extensión está representada por un extenso magmatismo riolítico documentado en su edad por

Alric *et al.* (1996) y Pankhurst *et al.*, (1998) y en sus características geoquímicas e isotópicas por Haller *et al.* (1990), Pankhurst y Rapela (1993, 1995); Pankhurst *et al.* (1993b) y Rapela y Pankhurst (1994). Estos últimos definieron la provincia magmática Macho (Pankhurst *et al.*, 1994), con un desarrollo similar al propuesto en la provincia Chon Aike por Kay *et al.* (1989). Si bien las rocas dominantes son riolíticas, éstas están anteceditas por los basaltos de la Formación Bajo Pobre, con los que en algunos sectores se inicia el magmatismo riolítico (Turic, 1969; Panza, 1995 a y b). Basado en las características petrológicas y las bajas relaciones isotópicas $\text{Sr}^{87}/\text{Sr}^{86}$, Pankhurst y Rapela (1995) concluyen en interpretar a las riolitas de la provincia magmática Chon Aike como produci-

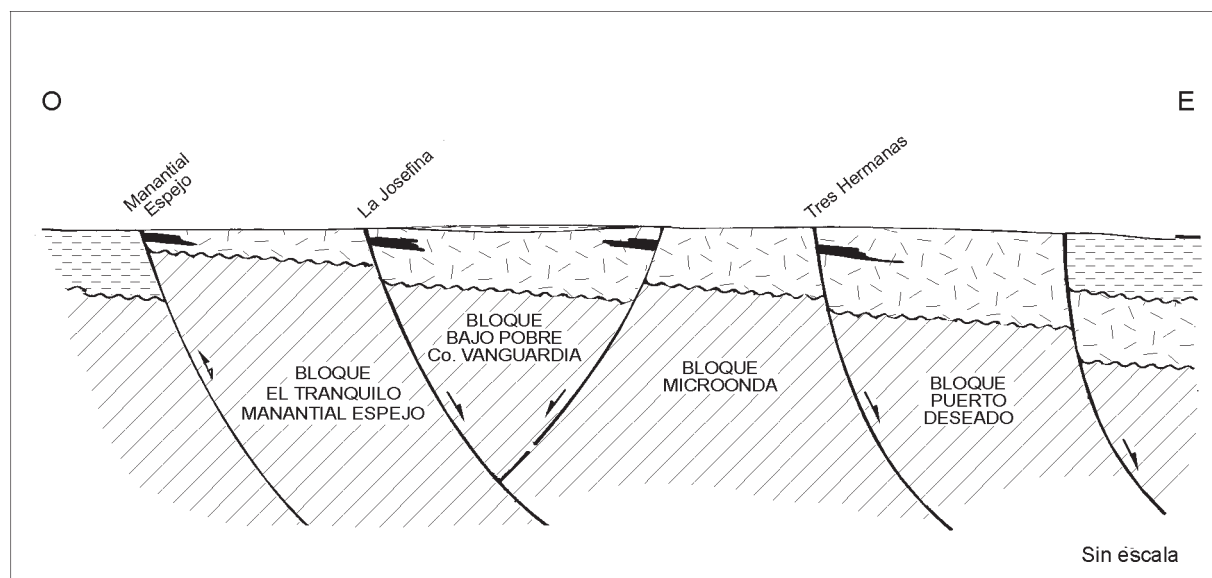


Figura 8: Sección transversal del Macizo del Deseado donde se puede apreciar que el bloque de El Tranquilo-Manantial Espejo representa el sector más elevado del macizo, mientras que el bloque de Bajo Pobre-Cerro Vanguardia está deprimido estructuralmente. Todo el sistema de hemigrábenes tiene una basculación regional hacia el este. Las mineralizaciones auríferas epitermales aparecen controladas por las grandes estructuras longitudinales, las que han sido reactivadas alrededor de los 150 Ma (edades K/Ar en sericita) con el emplazamiento de vetas de cuarzo auríferas (modificado de Saunders, 1998).

das en un breve lapso de tiempo mediante anatexis a niveles profundos por fusión de la corteza inferior.

Algunos autores interpretaron que este magmatismo riolítico es independiente de los procesos de subducción y representaría un extenso plateau riolítico de intraplaca (Kay *et al.*, 1989), característico de una asociación petroectónica formada con posterioridad a la acreción continental y vinculada al desarrollo de un supercontinente (Windley, 1995: 265). Esta asociación de acuerdo a este autor, si bien se inicia con posterioridad al amalgamamiento del supercontinente, está también vinculada a las etapas iniciales de su fragmentación que resultará a través de un régimen extensional en la formación de un nuevo océano. Esta asociación había sido interpretada como de *prerift* por Malumián y Ramos (1984), porque antecedía a los depósitos clásticos de *sinrift*, aunque las evidencias geofísicas permiten incluir a estos productos volcánicos como sinextensionales (Uliana y Biddle, 1988).

Los recientes estudios radimétricos basados en nuevas edades Ar^{40}/Ar^{39} de Feraud *et al.* (1999) y Bertrand *et al.* (1999) han demostrado su variación temporal desde el ENE al SSW dentro de la Patagonia. Su asociación temporal con el inicio del desarrollo de una pluma que fracturaría el Gondwana Occidental fue nuevamente propuesta por Pankhurst *et al.* (2000), para quienes esta actividad quedó registrada en la provincia basáltica del Karoo (ca. 183 Ma) en Sudáfrica y en la provincia de Ferrar (ca. 182 Ma) en la Antártida (Riley y Knight, 2001). El magmatismo riolítico primero migra desde el norte al Macizo de Somuncura donde alcanza su clímax entre los 185 y 175 Ma (Alric *et al.*, 1996), para luego desplazarse al sur en el Macizo del Deseado entre los

177 y 168 Ma (Alric *et al.*, 1996; Feraud *et al.*, 1999; Pankhurst *et al.*, 2000). Esta migración hacia el sur ya propuesta por Kay *et al.* (1989), se complementaría con una migración hacia el oeste de la pluma, asociada a la fragmentación del Gondwana Occidental y a un intenso atenuamiento cortical. El desarrollo de este magmatismo en dos fajas paralelas atravesando el Gondwana Occidental fue interpretado por estos últimos autores por diferencias reológicas entre una corteza más antigua y refractaria que permitió la erupción de materiales del manto, en contraste con el sector patagónico donde predominaron la anatexis y formación de riolitas en una corteza más joven y amalgamada durante el Paleozoico.

Sin embargo Bertrand *et al.* (1999) y Feraud *et al.* (1999), aceptan que el inicio pudo haber sido gatillado por el punto caliente asociado a los basaltos del Karoo, pero interpretan que la migración no está relacionada con la apertura del Atlántico Sur, dado que iría en sentido opuesto. Estos autores aducen que la migración a lo largo de casi 40 Ma estuvo controlada por el desarrollo de un sistema de *rift* en una posición de retroarco, que debido a un empinamiento de la zona de subducción o a una velocidad de *roll-back* negativa controló la migración hacia la trinchera con la apertura de la cuenca marginal Rocas Verdes y desarrollo de fondo oceánico en el sector más austral (Dalziel *et al.*, 1974).

Este atenuamiento cortical concomitante con el magmatismo ácido se observa en el desarrollo de una serie de grandes hemigrábenes en el Macizo del Deseado, que estructuran el basamento (Figura 7) y son rellenados por la actividad volcánica, como lo propusieran Windley (1989) y Ramos (1996) para la asociación petroectónica jurásica de la Patagonia.

La estructura jurásica del Macizo del Deseado se puede representar regionalmente por una serie de grandes hemigrábenes basculados hacia el este, que en detalle tienen una compleja estructura formada por fallas transversales que segmentan las estructuras mayores (Figura 7). Las efusiones riolíticas rellenan estos hemigrábenes (Uliana y Biddle, 1988), dando lugar hacia el techo a intercalaciones clásticas de típicas facies de *sinrift*, con las que culmina el episodio extensional jurásico (Figura 8). El desarrollo de este sistema extensional, si bien puede haber comenzado en el Jurásico inferior tardío, con anterioridad a los 175 Ma, alcanza su máxima actividad en el Jurásico medio durante el Aaleniano-Bajociano (175-164 Ma según IUGS-UNESCO, Remane, 2000). Reactivaciones posteriores son responsables de la mineralización aurífera epitermal de baja sulfuración durante el Caloviano-Oxfordiano (ca. 155 Ma, Saunders, 1998).

Es necesario destacar que para el Jurásico inferior, Rapela y Pankhurst (1992) han propuesto un sistema de fallamiento transcurrente a escala continental que atravesaría la Patagonia entre los Macizos del Somuncura y Deseado, responsable de las milonitas que se exponen en el sistema de Gastre (*sensu* Coira *et al.*, 1975). Este sistema estuvo dominado por desplazamientos dextrógiros y fue activo hasta los 172 Ma (Rapela y Pankhurst, 1992). Si bien estos autores reconocen la falta de sismicidad actual en estas estructuras, otras evidencias para proponer este fallamiento a escala continental son escasas (véase discusión en Ramos, 1996 y los argumentos presentados por Rapela, 1997).

El Macizo del Deseado presenta nuevamente reactivaciones extensionales en el Aptiano, responsables de las erupciones de flujos piroclásticos proximales de la Formación Baqueró, unidad que suprayace en discordancia angular a las secuencias jurásicas a eocretácicas previas (Hechem y Homovc, 1987; De Barrio *et al.*, 2000). La discordancia angular se debería a una reactivación y basculamiento extensional en el Aptiano, sincrónico con el gran desarrollo de la cuenca de intraarco en la cordillera Patagónica durante el volcanismo del Cretácico inferior (Ramos, 1979c; Ramos y Palma, 1983).

EL CICLO PATAGONÍDICO

Este ciclo orogénico que llevó a la formación de los Patagónides fue definido en la región patagónica por Keidel (1921) y caracteriza el comienzo de la subducción y convergencia en el margen pacífico de la Patagonia Austral. Está representado por dacitas y andesitas agrupadas como la unidad inferior del Complejo El Quemado y expuestas en los sectores internos de la sierra de Sangra en la región del lago San Martín (Ramos, 1981). Esta unidad está representada en la región interna de la

cordillera Patagónica, desde el río Furioso a la sierra de Sangra, para continuar por el lago del Desierto hasta la región occidental de los lagos Viedma y Argentino (Nullo *et al.*, 1979, Ramos, 1981, 1982a).

Estas rocas marcan el inicio de la subducción en el sector argentino de la cordillera Patagónica, oscilando sus edades más antiguas entre 173 ± 10 Ma en el Río Furioso a 166 ± 10 Ma en la península Cancha Rayada del lago San Martín (edades K/Ar inéditas de Ramos 1981 y 1982a) y $171,8 \pm 1,2$ Ma en Moria Vicuña (U/Pb en Formación Tobífera, Pankhurst *et al.*, 2000). Esta actividad como se observa en las nacientes del Río Furioso, en la región al oeste del río Mayer y en el cerro Altar de Dios de la sierra de Sangra, se desarrolla en un régimen extensional y sus productos volcánicos están controlados por fallas directas e interdigitados con potentes depósitos psefíticos. Este régimen dominado por fallas normales es concomitante con el observado en el Macizo del Deseado, lo que indica que la mayor parte de la Patagonia Austral estuvo sometida a estos esfuerzos que preanunciaron la apertura del Atlántico Sur durante el inicio de la convergencia pacífica a estas latitudes (Uliana y Biddle, 1988).

El magmatismo de arco continúa hasta el Jurásico medio a superior, aunque hay que destacar un mayor predominio de los términos ácidos en los niveles superiores. Edades entre 155 y 145 Ma son comunes en la parte superior y en los asomos más externos de estas volcanitas (Ramos 1982a; Suárez *et al.*, 1997; Bertrand *et al.*, 1999; Feraud *et al.*, 1999; Pankhurst *et al.*, 2000). Esto podría implicar una mayor intensidad en el régimen de subducción asociado a la velocidad de *roll-back* negativa en la trinchera oceánica como respuesta a la fragmentación del Gondwana en forma previa a la apertura del Atlántico Sur (Ramos, 1989, 1999; Ramos y Alemán, 2000).

Con posterioridad al volcanismo del Complejo El Quemado, las evidencias de un arco magmático están representadas por una intensa actividad plutónica en el Batolito Patagónico de edad cretácica inferior (Ramos *et al.*, 1982). Este batolito de más de 1500 km de longitud ha sido dividido por Hervé *et al.* (2000) en un sector norte y otro sur, separados por la latitud de 47°S , en forma coincidente con el punto triple de Aysén. El sector norte es el mejor estudiado y en él se han podido distinguir una zonación en fajas paralelas, donde el margen occidental está caracterizado por plutones de ca. 135 Ma que hacia el este son más jóvenes con plutones de ca. 120 Ma (Pankhurst *et al.*, 1999). Los plutones más jóvenes de edad terciaria son sintectónicos y se emplazan en la parte media del batolito controlados por la falla de Iquiñe-Ofqui (Hervé, 1994). El sector sur del batolito es menos conocido aunque los trabajos de Weaver *et al.* (1990) y Bruce *et al.* (1991) permiten reconocer entre sus rocas típicamente calcoalcalinas dos series

magmáticas diferentes: una más antigua de carácter tonalítico de otra más joven granodiorítica, indicando un origen a partir de dos fuentes máficas distintas, que han evolucionado en una zona de convergencia. Estos magmas formados en la zona de subducción han tenido una fuerte influencia debido a la fusión de material del prisma de acreción, en especial sus rocas tonalíticas iniciales, como lo muestran los datos isotópicos y geoquímicos. Su período de máximo emplazamiento es común al de otros batolitos circumpacíficos, dado que varía desde los 120 a los 80 Ma, con un pico de actividad a los 98 Ma (Ramos *et al.*, 1982, Bruce *et al.*, 1991). El rango total de edades es más amplio variando desde los 160 a los 70 Ma.

Es interesante remarcar un hiatus en el Cretácico superior coincidente con la edad de la Adakita Puesto Nuevo emplazada entre 84,5 y 76,7 Ma (Riccardi, 1971). Este hiatus ha sido interpretado por Ramos *et al.* (1994) y por Nullo y Otamendi (2002), como asociado a la colisión de una dorsal oceánica contra la trinchera y responsable del silencio magmático que se produjo a fines del Cretácico. Esta dorsal que colisionó contra la trinchera procedente desde el sur, podría corresponder a la colisión registrada a fines del Cretácico inferior en Nueva Zelanda (Bradshaw, 1989), que habría llegado a latitudes patagónicas promediado el Cretácico superior. Es interesante destacar que estas edades coinciden con la de los basaltos de retroarco de la región de Balmaceda-Lago La Plata (81-77 Ma, Ramos *et al.*, 1982) y con las efusiones básicas del Macizo del Deseado conocidas como Basalto Mercedes (Panza, 1982), ambos aquí interpretados como asociados al desarrollo de una ventana astenosférica.

En el Ciclo Patagónico se reconocen dos episodios de deformación, uno que separa los depósitos neocomianos de las volcanitas del Cretácico inferior, que correspondería a la continentalización de la región norte de la cuenca en la zona del engolfamiento de Río Mayo al norte de los 47°S (Hervé *et al.*, 2000). Se interpreta que este pulso corresponde a una aceleración de la velocidad de convergencia, reconocida en todo el margen pacífico del continente desde Colombia hasta los Andes Australes (Ramos, 1999).

Un segundo evento de deformación se desarrolla entre el Cenomaniano superior y el Coniaciano inferior (96 a 84 Ma) y está relacionado al cierre de la cuenca marginal de Rocas Verdes, cuyos efectos llegan a la zona del seno Última Esperanza y a la región de Río Turbio-Cerro Cazador según lo proponen los estudios de Katz (1963), Winslow (1981), Wilson (1983) y Biddle *et al.* (1986). Sobre la base de los flujos turbidíticos procedentes del oeste y representados por la Formación Punta Barrosa, junto con un súbito pulso de subsidencia en la cuenca, Macellari *et al.* (1989) postuló que esta unidad representaría el alzamiento de los

Paleoandes y el desarrollo de la primer ante-fosa por subsidencia flexural. Esta deformación es sincrónica con el clímax de emplazamiento tectónico del Batolito Patagónico a los 98 ± 4 Ma propuesto por Ramos *et al.* (1982) y en la región externa preandina está dado por la discordancia angular entre los depósitos eocretácicos y los basaltos de retroarco cretácicos. El segundo pulso de deformación estaría relacionado también a un período de rápida convergencia, responsable del cierre de la cuenca marginal de tras-arco, del clímax del emplazamiento tectónico del Batolito Patagónico y que culmina con la colisión de una dorsal oceánica vinculada con la Adakita Puesto Nuevo (Ramos *et al.*, 1994).

EL CICLO ÁNDICO

El Ciclo Ándico en la cordillera Patagónica está representado al sur del punto triple de Aysén y se asocia a los efectos producidos por períodos de rápida velocidad de convergencia (Pardo Casas y Molnar, 1987) que llevaron a la colisión de dorsales oceánicas en el Paleógeno y el Neógeno (Folguera y Ramos, 2001). Algunos autores interpretaron que la existencia de deformaciones más antiguas invalidaban la relación entre la colisión de la dorsal de Chile en el Mioceno medio a superior, con el ascenso de la cordillera y el desarrollo de la faja plegada y corrida patagónica (Suárez *et al.*, 2000). Sin embargo se puede observar que la estructuración de la cordillera Patagónica es aún más compleja.

Es bien conocida desde los trabajos de Dalziel (1986), la importancia casi continental que tiene la deformación cretácica media, entendiendo como tal la deformación ubicada entre el Cenomaniano y el Turoniano. Ésta se halla bien representada en la cordillera Patagónica Austral y marca el inicio de la faja plegada y corrida.

a) Deformación paleógena

Ésta se relaciona con la llamada orogenia Incaica y está asociada a un período de rápida velocidad de convergencia en el Eoceno medio a superior (Pardo Casas y Molnar, 1987). Tiene un amplio desarrollo en la cordillera Fueguina (Galeazzi, 1996) y en los Andes Peruanos (Vicente, 1989, Ramos y Aleman, 2000). Las secuencias paleógenas que se pueden asignar a depósitos molásicos o sinorogénicos en la cordillera Patagónica tienen importancia al sur de los 50°S, mientras que es muy escaso su desarrollo en la región norte, donde se las conocen con reducido espesor en el río Lista (48°S) (Ramos, 1982b) y al oeste de la meseta Buenos Aires (Flint *et al.*, 1994).

Las secuencias eocenas de la Formación Río Turbio con sus abundantes bancos de carbón se apoyan en discordancia sobre la Formación Dorotea y corresponden a

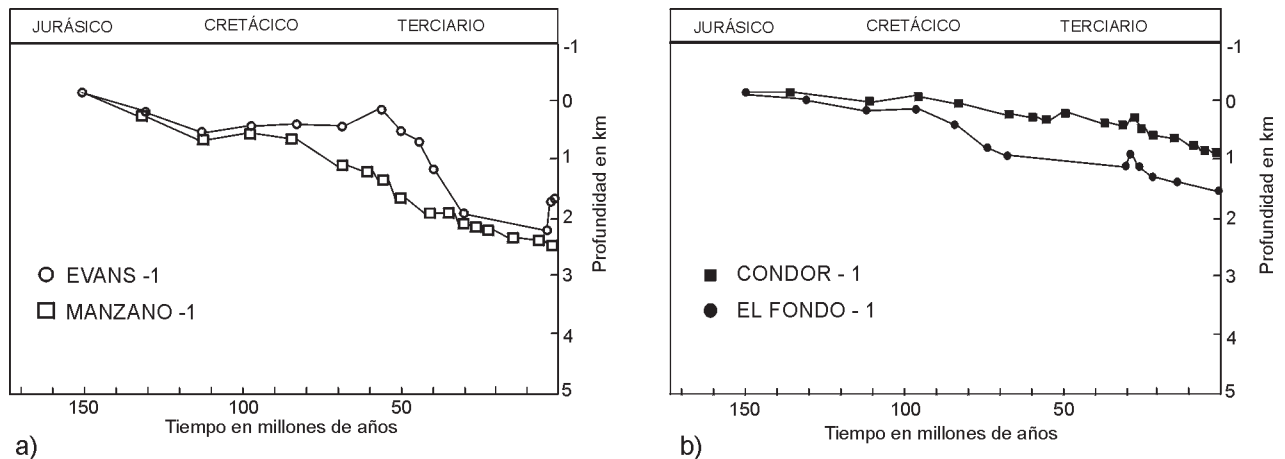


Figura 9: Curvas de subsidencia de pozos en la cuenca Austral basadas en Biddle et al. (1986). a) Nótese el fuerte incremento en la subsidencia por carga flexural que se observa en el Paleógeno, en forma coincidente con la colisión de la dorsal oceánica de Aluk-Farallon en los pozos más próximos a la región interna. b) Los pozos más alejados del frente de corrimientos sólo denotan un incremento de la subsidencia en el Neógeno.

típicos depósitos molásicos, que culminan con los depósitos sinorogénicos continentales de la Formación Río Guillermo. Una nueva ingresión representada por la Formación Río Leona, marca el fin del ciclo depositacional de estas unidades. En una sección transversal a la cuenca Austral es posible reconocer su perfil asimétrico de cuenca de antepaís con un rápido engrosamiento hacia el oeste (véase Malumíán, 2002, figura 1). Cuando se analiza la curva de subsidencia de los pozos más proximales al margen de la cordillera Patagónica se denota en aquellos un fuerte incremento en la tasa de subsidencia en el Eoceno medio, que es aún mayor hacia el sur (Figura 9).

La edad de estas unidades basadas en los diferentes fósiles guías que contienen sus intervalos marinos indican una edad eocena media a superior para las Formaciones Río Turbio y Río Guillermo, y oligocena inferior para la Formación Río Leona según los recientes análisis bioestratigráficos de Malumíán (2002). La edad del inicio de los depósitos molásicos se traslapa con la culminación del período de máxima actividad registrado para el Basalto Posadas de edad ypresiana-luteciana (Ramos, 2002). Esta coincidencia del desarrollo de ventanas astenosféricas con la actividad orogénica de la cordillera Patagónica (Ramos y Kay, 1992), está marcada por un período de rápida convergencia que ha sido establecido por Pardo Casas y Molnar (1987) aproximadamente entre los 50 y 42 Ma. Este período de rápida convergencia se asociaría a la colisión de la dorsal Farallón-Aluk, que se desplazaría de norte a sur y que habría colisionado con la trinchera oceánica aproximadamente entre los 52 Ma (a los 43°30'S) y los 42 Ma (a los 52°S) de acuerdo con los estudios del fondo oceánico (Cande y Leslie, 1986).

El levantamiento paleógeno de la cordillera Patagónica es el resultado del apilamiento tectónico del sector interno de la faja plegada y corrida como ha sido propuesto por Kraemer et al. (2002).

b) Deformación neógena

Un nuevo episodio de deformación con importante acortamiento orogénico se implanta durante el Mioceno y fue asignado tradicionalmente a la orogenia quechua. Las evidencias de esta deformación están indicadas por el levantamiento topográfico de la cordillera Patagónica, el desarrollo de depósitos molásicos, el emplazamiento de cuerpos plutónicos, la discordancia angular entre depósitos miocenos deformados y basaltos más jóvenes, así como por la generación de un efecto de aridez generalizado por el *rain shadow* de los vientos alisios.

Levantamiento topográfico

La topografía de la cordillera Patagónica tiene un marcado quiebre a la altura del golfo de Penas a los 46°30'S de latitud, donde actualmente está colisionando la dorsal de Chile. Hacia el norte las altas cumbres tienen elevaciones medias que oscilan entre 2.000 y 2.200 m sobre el nivel del mar y están representadas básicamente por volcanitas y depósitos mesozoicos. Hacia el sur de esta latitud se eleva el Monte San Lorenzo, que con sus 4.070 m de altura, es el cerro más alto de la cordillera Patagónica. Este brusco cambio topográfico de casi dos kilómetros de altura fue interpretado como producido por la colisión de la dorsal oceánica de Chile por Ramos (1989).

Desarrollo de depósitos molásicos

A estas latitudes se observa un brusco cambio de espesores de los depósitos molásicos, que son el resultado de la sobreimposición de dos procesos relacionados. El incremento de la velocidad de convergencia entre los 20 y 10 Ma observado por Pardo Casas y Molnar (1987) y la consecuente colisión de la dorsal de Chile entre los 14 y los 10 Ma (Cande y Leslie, 1986).

Al sur de los 47°S los depósitos molásicos están representados por los depósitos continentales de las Formaciones Santa Cruz, Río Zeballos y Pinturas, que contienen niveles de tobas que han permitido su datación. La Formación Santa Cruz presenta edades entre $15 \pm 1,8$ Ma y $16 \pm 1,5$ Ma mediante dataciones K/Ar (Marshall *et al.*, 1986) y de $19,33 \pm 0,18$ Ma y $16,16 \pm 0,27$ Ma por dataciones $\text{Ar}^{40}/\text{Ar}^{39}$ realizadas por Feagle *et al.* (1995). La edad mínima en la región precordillerana está dada por los 10 Ma que tiene el Basalto Strobel (Ramos, 1982b) y el Basalto Belgrano (Gorring *et al.*, 1997). Ello implicaría que la sedimentación de la Formación Santa Cruz y su parcialmente coetánea Formación Pinturas estuvieron asociadas a la deformación y levantamiento de la cordillera Patagónica en una típica cuenca de antepaís. Durante su depositación se registró la colisión de la dorsal de Chile. Infelizmente no se cuenta aún con datos de tasas de sedimentación para verificar la influencia precisa de la colisión en la aceleración de la deformación y subsidencia.

Emplazamiento de cuerpos plutónicos

Una serie de cuerpos plutónicos formando *stocks* pequeños a medianos se emplazaron en forma forzada al oeste del Batolito Patagónico durante el Mioceno. Estudios sobre la mecánica de emplazamiento realizados por Skarmeta y Castelli (1997), muestran que la intrusión ha sido sintectónica con la deformación de la región como ha sido inferido en el cerro Payne (12 ± 2 Ma y 13 ± 1 Ma, Halpern 1973). Además de este intrusivo se conocen los de San Valentín (15,5 Ma), San Lorenzo (8 a 8,8 ± 1 Ma, Ramos, 1982a) y Fitz Roy (18 ± 3 Ma, Nullo *et al.*, 1979), dataciones realizadas por K/Ar. Estas edades si bien no son precisas están indicando el período de enfriamiento y/o de emplazamiento de estos cuerpos, que coincide con la parte media del período de alta tasa de convergencia y con la etapa de colisión del segmento mayor de la dorsal de Chile (aprox. 14 Ma, Cande y Leslie 1986). Si bien son necesarias edades más precisas para poder conocer la edad de enfriamiento final de estos cuerpos, habría una relación de causa y efecto entre el emplazamiento de estos cuerpos y la colisión de la dorsal de Chile a diferentes latitudes.

Discordancia angular entre depósitos molásicos y basaltos más jóvenes

En toda la región preandina de la cordillera Patagónica al norte de los 49°S, basaltos de plateau de edad miocena se apoyan en posición horizontal sin estar afectados tectónicamente. A su vez, los depósitos de la Formación Santa Cruz se hallan plegados como se puede observar en la región de río Lista y al norte del *Shell Gap*. Esto implica que el plegamiento y por ende el apilamiento tectónico de la faja plegada y corrida a estas latitudes culminó con la depositación de la Formación Santa Cruz

y la edad de esta deformación tiene que ser previa a los 10 Ma, edad obtenida para los Basaltos Belgrano y Strobel, los que nunca se hallan deformados.

Levantamiento final de la cordillera Patagónica

Los estudios isotópicos realizados por Blisniuk y Strecker (2001) a la latitud de 47°30'S, comprendiendo ambas vertientes de la cordillera Patagónica, que abarca el sector oriental del Monte San Lorenzo, permiten discernir el ascenso a posiciones similares a las actuales de la cordillera. Los estudios de isótopos de oxígeno en paleosuelos de la Formación Santa Cruz han permitido ilustrar que el levantamiento efectivo de la cordillera, que condujo a una barrera climática que aridizó la vertiente oriental se produjo recién en el tercio superior de esta unidad. Si se acepta un rango entre 18 y 10 Ma para la Formación Santa Cruz, este levantamiento efectivo se produjo casi concomitantemente con la colisión de la dorsal. Si se acepta que el levantamiento es el resultado del apilamiento tectónico, no quedan dudas que la colisión de la dorsal ha producido importante acortamiento orogénico.

Emplazamiento de la Adakita Cerro Pampa

La intrusión forzada de la Adakita Cerro Pampa en la Formación Centinela está íntimamente relacionada con la colisión de la dorsal (Kay *et al.*, 1993). En un sector extrandino, donde las secuencias terciarias están en posición horizontal, la intrusión de este cuerpo subvolcánico plegó localmente a estos depósitos. Las dataciones efectuadas en estas adakitas muestran una edad entre $12,1 \pm 0,7$ Ma y $12,0 \pm 0,7$ Ma (método K/Ar, Ramos *et al.*, 1991), coincidente nuevamente con el período de colisión de la dorsal.

c) Emplazamiento de los basaltos de meseta

Una de las características más propias de la Patagonia extrandina es el amplio desarrollo de mesetas basálticas localizadas en el sector del retroarco (figura 10). Estas mesetas han sido interpretadas como basaltos de *plateau* originados como consecuencia de la colisión de una dorsal oceánica (Ramos, 1989). Los estudios petrológicos y geoquímicos posteriores han demostrado su estrecha relación temporal y espacial con las ventanas astenosféricas que se forman como consecuencia de la subducción de una dorsal oceánica activa (Ramos y Kay, 1992; Gorring *et al.*, 1997). Este magmatismo posdata la subducción de la dorsal y se caracteriza por el extenso desarrollo de una ventana astenosférica, donde basaltos del tipo OIB (*oceanic island basalts*) son emplazados en la corteza continental, asociados a una fuerte anomalía térmica responsable de la fusión de la astenósfera ante la descompresión producida por la ventana astenosférica (Kay y Gorring, 1999).

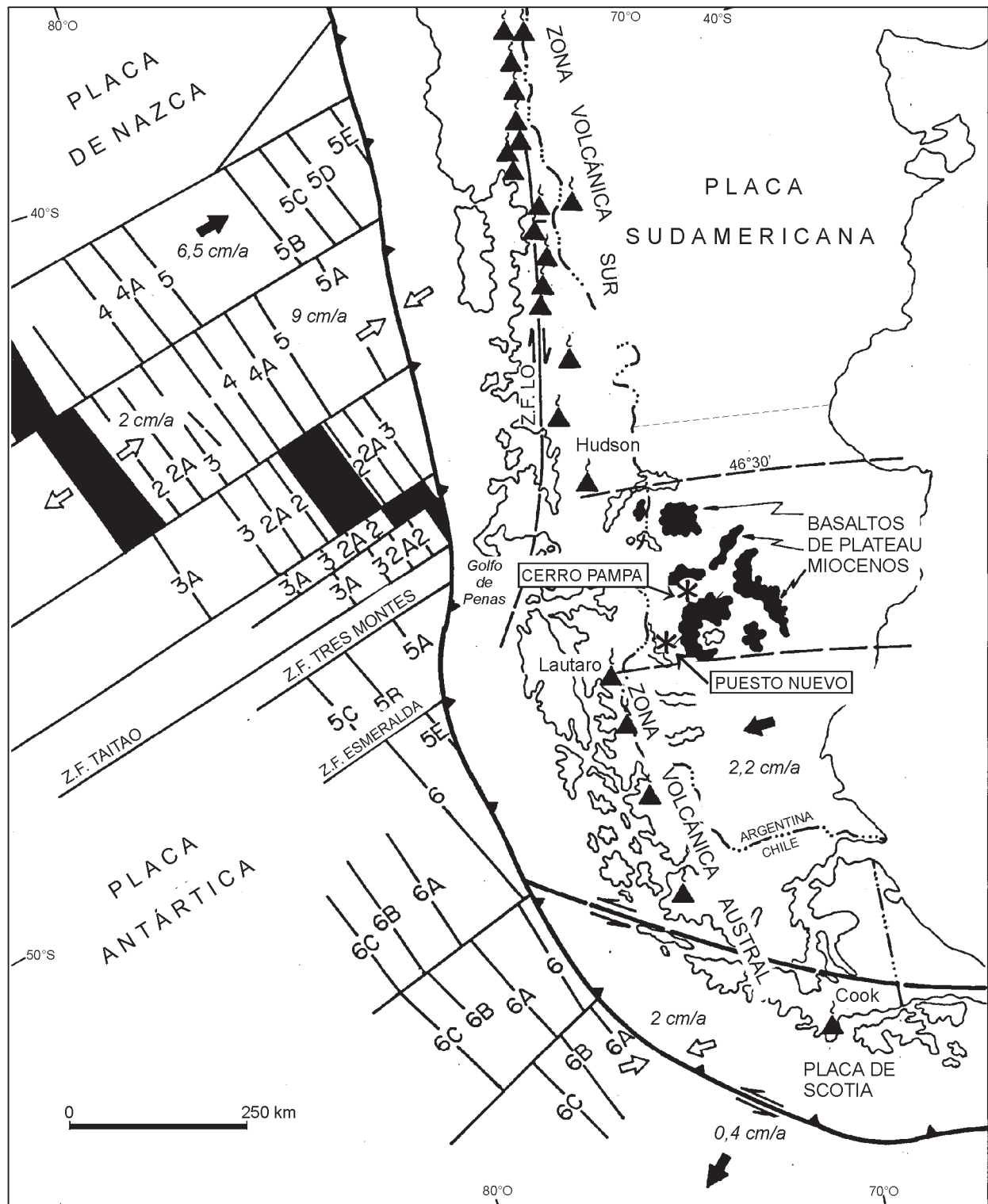


Figura 10: Mapa tectónico con indicación de la edad de la corteza oceánica y sus vectores de convergencia basado en Cande y Leslie (1986); la zona volcánica sur y la austral de magmatismo de arco, así como los plateau basálticos de retroarco según Ramos y Kay (1992); se destacan además las Adakitas Puesto Nuevo y Cerro Pampa según Kay et al. (1993) y Ramos et al. (1994).

Diversos autores han estudiado la relación temporal y espacial de este magmatismo a través de la Patagonia Austral que muestran la ubicación y edad del

magmatismo basáltico y el desarrollo de estas ventanas astenosféricas (Ramos y Kay, 1992; Gorrington et al., 1997). Estudios geofísicos han confirmado las anomalías de

Bouguer negativas que se asocian a estas ventanas y que permiten inferir la naturaleza parcialmente fundida del manto astenosférico (Murdie, 1994).

Los basaltos de meseta se inician con un período de mayor fusión y con derrame de grandes volúmenes de basaltos de naturaleza levemente alcalina (Ramos y Kay, 1992), para pasar posteriormente a basaltos de mayor alcalinidad y menor volumen que han sido caracterizados como basaltos de *post-plateau* (Ramos y Kay, 1992; Gorrington *et al.*, 1997). El volumen y la naturaleza geoquímica de los derrames guardan relación directa con el porcentaje de fusión que se originó en la ventana astenosférica. A medida que la ventana migra hacia el sector externo y se aleja de la trinchera, el calor y la fusión que se concentra en la astenósfera oceánica disminuyen y los basaltos son más reducidos y de naturaleza más alcalina (Gorrington *et al.*, 1997).

Es interesante destacar que en forma previa a la generación de la ventana astenosférica se pueden emplazar cuerpos de naturaleza adakítica. Estos cuerpos subvolcánicos reflejan en carácter de excepción la fusión de pequeños porcentajes de corteza oceánica muy joven, que no se termina de enfriar y que es parcialmente fundida en la cuña astenosférica (Kay *et al.*, 1993).

e) La faja plegada y corrida patagónica

Los primeros estudios de Nullo *et al.* (1979) y Ramos (1979c) mostraron por primera vez la compleja estructura del sector interno de la cordillera Patagónica entre los lagos Viedma y Pueyrredón.

Esta región estaba caracterizada por una faja plegada y corrida, con gran desarrollo de bajocorrimientos que definen una zona triangular de varias decenas de kilómetros de extensión, producidos mayoritariamente durante el Cenozoico superior (Ramos, 1988, 1989). El frente de corrimientos es no emergente y se resolvía en la zona triangular.

El sector sur estaba caracterizado por una secuencia de corrimientos con vergencia oriental dominante y un frente de corrimientos emergente, que había sido caracterizado por Kraemer (1991, 1993) entre los lagos Viedma y Argentino. El frente orogénico fue estudiado por Massabie (1990), quien destacó en el sistema de imbricación frontal la importancia de componentes transpresivos en los corrimientos emergentes entre los lagos Viedma y Argentino. Más hacia el sur, ya en territorio chileno la deformación del sector del antepaís había sido descrita por Winslow (1981), Wilson (1991) y Alvarez Marrón *et al.* (1993), quienes caracterizaron la compleja estructura de la cordillera a la latitud del estrecho de Magallanes. La región interna fue analizada por Klepeis (1994) y Klepeis y Austin (1997). En el sector sur las evidencias estructurales y la edad de los depósitos molásicos indicaban una estructuración a través de dos períodos de deformación, uno en el Paleógeno y otro en el Neógeno (Kraemer *et al.*, 2002).

El estilo estructural había sido interpretado como predominantemente epidérmico (Ramos, 1989), dado que si bien el basamento paleozoico intervenía en la deformación, lo hacía en láminas de corrimiento definiendo una deformación del tipo *thin-skinned*. Estos modelos conceptuales fueron por primera vez verificados durante los programas de registro sísmico de reflexión llevados a cabo por la industria petrolera a principios de la década del noventa (Kraemer *et al.*, 2002) en la región preandina.

La información sísmica demostró que el basamento había sido estructurado durante el Jurásico medio a superior mediante fallamiento directo y desarrollo de hemigrábenes que controlaron la acumulación de las secuencias clásticas, volcaniclásticas, volcánicas y piroclásticas que integran el Complejo El Quemado. Estas estructuras extensionales formaron bloques de basamento que ante la deformación cenozoica influenciaron el estilo tectónico de la faja plegada y corrida.

Como ha sido analizado en el capítulo Estructura (Kraemer *et al.*, 2002), los sistemas extensionales mesozoicos han sido responsables de controlar parcialmente por inversión tectónica la faja plegada y corrida patagónica. Parte de los bajocorrimientos están controlados por la polaridad de las fallas extensionales. Kraemer *et al.* (2002) ilustran el estilo tectónico del sector norte de la faja plegada y corrida, que contrasta con la deformación dominante en el sector austral.

El acortamiento orogénico es de unas pocas decenas de kilómetros en concordancia con las raíces estructurales observadas por gravimetría en la región, lo que indica que el apilamiento es limitado y se concentra en el sector interno de la región.

La faja plegada y corrida patagónica no muestra evidencias de reactivación neotectónica entre los lagos Pueyrredón y Argentino. Las únicas evidencias de estructuración cuaternaria han sido descritas por Ramos (1982a) al sur del lago Salitroso donde en el frente de corrimiento se observa una falla cuya expresión superficial denota activación reciente. Se interpreta este rasgo como una evidencia que la faja plegada y corrida está creciendo hacia el norte como resultado de la migración del punto triple.

LA TECTÓNICA ACTIVA ACTUAL

La evolución tectónica de la Patagonia Austral muestra evidencias de actividad neotectónica en la región de Pali Aike, en el extremo sur del continente. La región del estrecho de Magallanes comprende un área sísmicamente activa como lo demuestran una serie de terremotos que afectaron en las últimas décadas las vecindades del estrecho entre Punta Arenas y comarcas adyacentes hacia el este, donde se han reconocido numerosas escarpas extensionales (Winslow y Prieto,

1991). Los escasos mecanismos focales brindados por Forsyth (1975) indican un fuerte componente de rumbo, por lo que se interpreta a estas fracturas como producidas en un campo de esfuerzos trastensionales. Los estudios estructurales a través de indicadores cinemáticos realizados por Diraison *et al.* (1996 y 2000) en las cordilleras Patagónica y Fueguina, confirman la importancia de los desplazamientos de rumbo. Estos autores interpretan el estrecho de Magallanes como formado por un sistema oblicuo de *rift* de dirección nordeste y componente de rumbo sinistral.

Los estudios estructurales realizados por Corbella *et al.* (1996) han demostrado la orientación de las fracturas en forma subparalela a la dirección dominante noroeste del *rift* jurásico y su reactivación neotectónica desde el Plioceno superior hasta el Holoceno (Corbella, 2002). Esta reactivación, dado el campo de esfuerzos trastensional imperante en la región además de un componente de fallamiento normal, ha tenido una componente de rumbo significativa. Los productos magmáticos habrían sido controlados por la existencia de una ventana astenosférica (D'Orazio *et al.*, 2000), favorecidos por una fracturación trastensional durante el Cenozoico superior.

CONCLUSIONES

La evolución tectónica de la Patagonia Austral, entendiendo como tal la abarcada mayoritariamente por la provincia de Santa Cruz, presenta rasgos peculiares y propios de esta región. Estas peculiaridades se pueden resumir en las siguientes características.

- a) La evolución eopaleozoica presenta evidencias de un arco magmático que no tiene continuidad con los conocidos en la región central de Argentina. Una hipótesis viable es interpretar que este arco y el orógeno por el formado, corresponde a la interacción de dos terrenos o microcontinentes que colisionaron en el Paleozoico inferior. El terreno Somuncura era un margen pasivo que colisionó con el del Deseado, donde se instaló un arco magmático con rumbo noroeste, reflejado posteriormente por la deformación dúctil que presenta su basamento.
- b) La evolución gondwánica estuvo asociada a la colisión de Patagonia, o a la de ésta como parte de un continente Austral formado por la amalgamación de diferentes bloques estructurales durante la orogenia previa. Con posterioridad a esa colisión se implantó un sistema de *rift* pérmico tardío, sobre la pared colgante de la sutura propuesta que se observa tanto en la cuenca de La Golondrina como la de costa afuera de San Julián. Las secuencias triásicas corresponderían a un etapa de enfriamiento térmico de ese *rift*.
- c) La región fue afectada por un nuevo episodio de *rift* generalizado que marca el inicio de la apertura del Atlántico Sur. Este desarrolla durante el Jurásico medio a superior una serie de hemigrábenes formados como consecuencia del punto caliente que llevó a la fragmentación del Gondwana Occidental. Estos hemigrábenes se pueden observar tanto en el Macizo del Deseado como en la cordillera Patagónica. Las evidencias de rocas piroclásticas de edad casi equivalente a las del Macizo del Deseado a latitudes similares invalidan la migración de la fracturación propuesta hacia el oeste, que sería contraria a su relación con la apertura del margen continental.
- d) El inicio de la subducción en el Jurásico medio estuvo gobernado por un régimen extensional, como lo evidencia la acumulación de rocas de arco en sistemas de hemigrábenes, característico para esta época de casi todo el margen pacífico sudamericano. Este régimen ha estado posiblemente controlado por la velocidad de *roll-back* negativa de la trinchera oceánica, vinculada al desmembramiento del Gondwana. Rocas andesíticas y dacíticas en los sectores internos de la cordillera dan testimonio del inicio de la subducción.
- e) La subducción activa se asocia con la etapa de deriva del margen continental que produce las secuencias que caracterizan el margen pasivo atlántico. La presencia de una extensa serie de hemigrábenes en la plataforma y áreas adyacentes confirman su carácter de margen de placa inferior (*lower plate margin*), el que es cubierto por secuencias de enfriamiento térmico durante el Cretácico tardío y el Cenozoico.
- f) En los sectores al sur de los 50°S de latitud se desarrolló una cuenca marginal de tras-arco con formación de fondo oceánico, que alcanza mejor desarrollo al sur de los 52°S. Evidencian esta cuenca marginal la presencia de ofiolitas de edad cretácica inferior, que indican un incremento de la extensión generada a partir del Jurásico medio y que persistiría hasta fines del Cretácico temprano.
- g) El Ciclo Patagónico se inicia en la región interna con deformaciones en el Cretácico tardío basal que dan testimonio del cierre de la cuenca marginal, del emplazamiento tectónico del Batolito Patagónico y de los primeros registros de levantamiento del sector interno de la faja plegada y corrida de la cordillera Patagónica. Este período de deformación, asociado a una alta velocidad de convergencia culmina con la

colisi3n de una dorsal oce3nica, el emplazamiento de adakitas y con el desarrollo de basaltos de retroarco en el Cret3cico superior.

- h) Tras un peŕodo de silencio magm3tico en el arco volc3nico, se inicia un nuevo ciclo de actividad en el Batolito Patag3nico, que culmina en otro peŕodo de alta velocidad de convergencia asociado a la orogenia Incaica. Este peŕodo se asocia a un nuevo pulso de levantamiento orog3nico, que se registra al sur de los 50° principalmente, como lo denota el desarrollo de los dep3sitos mol3sicos. Esta deformaci3n se registra principalmente en los sectores internos de la cordillera.
- i) El peŕodo de alta velocidad de convergencia est3 asociado a la colisi3n de la dorsal śmica de Aluk-Farall3n que contribuye a la deformaci3n observada, a un importante silencio magm3tico en el arco durante gran parte del Eoceno y del Oligoceno, y que produjo las ventanas astenosf3ricas responsables de los derrames del Basalto Posadas, las Essexitas Ŕo Carb3n y otras rocas magm3ticas de edad eocena.
- j) Un nuevo peŕodo de alta velocidad de convergencia est3 vinculado con la orogenia quechua, la que produce el emplazamiento de los *stocks* graníticos miocenos, la colisi3n de la dorsal śmica de Chile, la estructuraci3n actual que se observa en la faja plegada y corrida patag3nica y el alzamiento defi-

nitivo de la cordillera, que se convierte en una barrera efectiva a los vientos h́medos alisios procedentes del oeste y desertifica la Patagonia extrandina.

- k) El emplazamiento generalizado en la Patagonia extrandina de basaltos de meseta se asocia a la colisi3n de diferentes segmentos de la dorsal de Chile, como lo indican la vinculaci3n temporal y espacial de estas mesetas con el desarrollo de las ventanas astenosf3ricas formadas entre la placa de Nazca y la Ant3rtica. Estos basaltos se caracterizan por su afinidades con basaltos de intraplaca oce3nicos y presentan diferentes grados de fusi3n.
- l) La actividad neotect3nica se asocia al campo de basaltos alcalinos de intraplaca de Pali Aike. La estructura si bien est3 controlada por el sistema de *rift* jur3sico, de igual orientaci3n que las estructuras a las que se asocian los conos basálticos, se vincula con esfuerzos trastensionales, como lo indican sus indicadores cinemáticos y los mecanismos focales de los sismos pr3ximos al estrecho de Magallanes. Este campo est3 tambi3n asociado al desarrollo de ventanas astenosf3ricas.

AGRADECIMIENTOS

El autor desea agradecer a los colegas Miguel Palma, Beatriz Aguirre-Urreta, Suzanne M. Kay, Marcelo M3rquez y Adolfo Genini por los muchos ańos de colaboraci3n en los trabajos de campo y las interesantes discusiones que contribuyeron al desarrollo de esta śntesis.

TRABAJOS CITADOS

- Alric, V.I., M.J. Haller, G. F3raud, H. Bertrand y M. Zubia, 1996. Geocronoloǵa 40Ar/39Ar del volcanismo jur3sico de la Patagonia Extrandina. XIII° Congreso Geol3gico Argentino y III° Congreso Exploraci3n de Hidrocarburos (Buenos Aires), Actas V: 243-250, Buenos Aires.
- Alvarez Marr3n, J., K. R. McClay, S. M. Harambour Palma, L. Rojas y J. Skarmeta, 1993. Geometry and evolution of the frontal part of the Magallanes foreland thrust and fold belt (Vicuńa area), Tierra del Fuego, Southern Chile. American Asociaci3n of Petroleum Geologists, Bulletin 77: 1904-1921, Tulsa.
- Andreis, R.R. y G. Cladera, 1992a. Las epiclastitas p3rmicas de la cuenca Sauce Grande (sierras Australes, Buenos Aires, Argentina). Parte I: composici3n y procedencia de los detritos. IV° Reuni3n Argentina de Sedimentoloǵa, Actas I: 127-134, La Plata.
- Andreis, R.R. y G. Cladera, 1992b. Las epiclastitas p3rmicas de la cuenca Sauce Grande (sierras Australes, Buenos Aires, Argentina), Parte II: Emplazamiento tect3nico de las 3reas de aporte. IV° Reuni3n Argentina de Sedimentoloǵa, Actas I: 135-142, La Plata.
- Beckinsale, R.D., J. Tarney, D.P.F. Darbyshire y M.J. Humm, 1974. Rb-Sr and K-Ar age determinations on samples of the Falkland Plateau basement at site 330 DSDP. Initial Reports of the DSDP 36: 923-928.
- Belloso, E.S. y G.A. Jalfin, 1989. Cuencas neopaleozoicas de la Patagonia extraandina e Islas Malvinas. En G. Chebli y L. Spalletti (eds.) Cuencas sedimentarias de la Argentina. Serie Correlaci3n Geol3gica 6:379-394, Tucum3n.
- Bertrand, H., G. F3raud, M. Haller, B. Luais, M. Mart́nez, V. Alric y M. Fornari, 1999. The Mesozoic silicic large igneous province of Patagonia: chronology and origin evidenced by 40Ar-39Ar and Sr-Nd isotopes. 2° Simposio Sudamericano de Geoloǵa Isot3pica, Actas: 167-169, C3rdoba.
- Biddle, K.T., M.A. Uliana, R.M. Mitchum, Jr., M.G. Fitzgerald y R.C. Wright, 1986. The stratigraphic and structural evolution of the central eastern Magallanes basin, southern South America. In P. Allen y P. Homewood (eds.) Foreland Basins. International Association of Sedimentologists, Special Publication 8: 41-61, London.
- Blisniuk, P.M. y M. R. Strecker, 2001. The interaction between orographic and climatic processes in the southern Patagonian Andes. In Deformation Processes in the Andes, Sonderforschungsbereich 267: 345-356, Berlin & Postdam.
- Borrello, A.V., 1969. Los geosinclinales de la Argentina. Direcci3n Nacional de Geoloǵa y Minería, Anales XIV: 1-188, Buenos Aires.
- Bradshaw, J.D., 1989. Cretaceous geotectonic patterns in the New Zealand region. Tectonics 8(4): 803-820, Washington.
- Bruce, R.M., E.P. Nelson, S.G. Weaver y D.R. Lux, 1991. Temporal and spatial variations in the Southern Patagonian Batholith; constraints on magmatic arc development. In R.S. Harmon y C.W. Rapela (eds.) Andean Magmatism and its Tectonic Setting. Geological Society of America, Special Paper 265: 1-12, Boulder.
- Caminos, R., E.J. Llambías, C.W. Rapela y C.A. Parica, 1988. Late

- Paleozoic Early Triassic magmatic activity of Argentina and the significance of new Rb/Sr ages from Northern Patagonia. *Journal of South American Earth Sciences* 1(2): 137-146, Gran Bretaña.
- Cande, S.C. y R.B. Leslie, 1986. Late Cenozoic Tectonic of the Southern Chile Trench. *Journal of Geophysical Research* 91 B1: 471-496.
- Chebli, G., J. Gebhard y M. Menzen, 1976. Estratigrafía y magmatismo en la zona de la estancia La Juanita y alrededores (Departamento Deseado) Provincia de Santa Cruz. VI° Congreso Geológico Argentino (Bahía Blanca), Actas 1: 357-373, Buenos Aires.
- Cingolani, C. y R. Varela, 1976. Investigaciones geológicas y geocronológicas en el extremo sur de la isla Gran Malvina, sector cabo Belgrano (Cabo Meredith), Islas Malvinas. VI° Congreso Geológico Argentino (Bahía Blanca), Actas I: 457-474, Buenos Aires.
- Coira, B.L., F.E. Nullo, C.A. Proserpio y V.A. Ramos, 1976. Tectónica de basamento en la región occidental del Macizo Nordpatagónico (prov. de Río Negro y Chubut). *Asociación Geológica Argentina, Revista* 30(1975)(4): 361-383, Buenos Aires.
- Corbella, H., 2002. El campo volcánico-tectónico de Pali Aike. In M.J. Haller (ed.) *Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz, Relatorio* (este volumen).
- Corbella, H., L. Chelotti y C. Pomposiello, 1996. Neotectónica del rift jurásico austral en Pali Aike, Patagonia extraandina, Santa Cruz, Argentina. XIII° Congreso Geológico Argentino y III° Congreso Exploración de Hidrocarburos, Actas II: 383-393, Buenos Aires.
- Dalziel, I.W.D., 1982. The pre-Jurassic history of the Scotia arc: a review and progress report. In C. Craddock (ed.) *Antarctic Geoscience*. University of Wisconsin Press, 11-126, Madison.
- Dalziel, I.W.D., 1986. Collision and Cordilleran orogenesis: an Andean perspective. In M.P. Coward and A.C. Riers (eds.) *Collision Tectonics*, Geological Society Special Publication 19: 389-404, London.
- Dalziel, I.W.D., M.F. de Wit y K.F. Palmer, 1974. Fossil marginal basin in the southern Andes. *Nature* 250 (5464): 291-294, London.
- Dalziel, I.W.D., L.A. Lawver y J.B. Murphy, 2000. Plumes, orogenesis, and supercontinental fragmentation. *Earth and Planetary Science Letters* 178: 1-11, Amsterdam.
- Dalla Salda, L. Varela, R., C.A. Cingolani y E. Aragón, 1994. The Rio Chico Paleozoic crystalline complex and the evolution of Northern Patagonia. *Journal South American Earth Sciences* 7(3-4): 377-386, Gran Bretaña.
- Davidson, J., 1984. Introducción a la Geología de Chile. In Seminario Actualización de la Geología de Chile, Servicio Nacional de Geología y Minería, B1-B24, Santiago.
- De Barrio, R.E., J.L. Panza y F.E. Nullo, 2000. Jurásico y Cretácico del Macizo del Deseado, Provincia de Santa Cruz. En R. Caminos (ed.) *Geología Argentina, Servicio Geológico Minero Argentino, SEGEMAR, Anales* 29: 511-527.
- De Barrio, R.E., O.G. Arrondo, A.E. Artabe y B. Petriella, 1982. Estudio geológico y paleontológico de los alrededores de la estancia Bajo Pellegrini, provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 37(3): 285-299, Buenos Aires.
- De Giusto, J.M., C.A. di Persia y E. Pezzi, 1980. Nesocratón del Deseado. In J.C.M. Turner (ed.) *Segundo Simposio de Geología Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias* 2: 1389-1430, Córdoba.
- De Wit, M.J., 1977. The evolution of the Scotia Arc as a key to the reconstruction of southwestern Gondwanaland, *Tectonophysics* 37:53-81, Amsterdam.
- Di Persia, C. 1962. Acerca del descubrimiento del Precámbrico en la Patagonia Extrandina (provincia de Santa Cruz). *Primeras Jornadas Geológicas Argentinas* (Comodoro Rivadavia), Actas 2: 65-68, Buenos Aires.
- Diraison, M., P.R. Cobbold, D. Gapais y E.A. Rossello, 1996. Tertiary kinematics of the southern Andes and the development of the Magellan foreland basin (Patagonia). 3° International Symposium on Andean Geodynamics, 347-350, St. Maló.
- Diraison, M., P.R. Cobbold, D. Gapais, E.A. Rossello and C. Le Corre, 2000. Cenozoic crustal thickening, wrenching and rifting in the foothills of the southernmost Andes. *Tectonophysics* 316(1-2): 91-120, Amsterdam.
- D'Orazio, M., S. Agostini, F. Mazzarini, F. Innocenti, P. Manetti, M.J. Haller y A. Lahsen, 2000. The Pali Aike volcanic field, Patagonia: slab-window magmatism near the tip of South America. *Tectonophysics* 321: 407-427, Amsterdam.
- Du Toit, A.L., 1937. Our wandering continents. An hypothesis of continental drifting. Oliver & Boyd, 1-366, London.
- Feagle, J., T. Brown, C. Swisher y G. Buckley, 1995. Age of the Pinturas and Santa Cruz Formations. VI° Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía (Trelew), Actas: 129-135, Trelew.
- Feraud, G., V. Alric, M. Fornari, H. Bertrand, y M. Haller, 1999. ⁴⁰Ar/³⁹Ar dating of the Jurassic volcanic province of Patagonia: migrating magmatism related to Gondwana break-up and subduction. *Earth and Planetary Science Letters* 172: 83-96, Amsterdam.
- Figueredo, A.M.F., A.P. De Miranda, R.F. Ferreyra y P.V. Zalan, 1996. Cuenca de San Julián. In V.A. Ramos y M.A. Turic (eds.) *Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina*. Asociación Geológica Argentina, 193-212, Buenos Aires.
- Flint, S.S., D.J. Prior, S.M. Agar y P. Turner, 1994. Stratigraphic and structural evolution of the Tertiary Cosmelli basin and its relationship to the Chile triple junction. *Journal of the Geological Society* 151: 251-268, London.
- Folguera, A. y V.A. Ramos, 2001. Partición de la deformación durante los últimos 20 millones de años en la Cordillera Patagónica Septentrional. *Revista de la Asociación Geológica de España* (en prensa), Madrid.
- Forsyth, D.W., 1975. Fault plane solutions of the South Atlantic and Scotia sea. *Journal of Geophysical Research* 80: 1429-1443.
- Forsythe, R., 1982. The Late Paleozoic to Early Mesozoic evolution of Southern South America: a plate tectonic interpretation. *Journal Geological Society* 139: 671-682, London.
- Frutos, J. y A. Tobar, 1975. Evolution of the Southwestern Continental Margin of South America. In K.S.W. Campbell (ed.) *III International Gondwana Symposium*, Australian National University Press, 565-578, Canberra.
- Fryklund, B., A. Marshall y J. Stevens, 1996. La cuenca del Colorado. In V.A. Ramos y M.A. Turic (eds.) *Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina*. XIII° Congreso Geológico Argentino y III° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Relatorio 8: 135-158, Buenos Aires.
- Galeazzi, J.S., 1996. Cuenca de Malvinas. In V.A. Ramos y M.A. Turic (eds.) *Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina*. XIII° Congreso Geológico Argentino y III° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Relatorio 15: 273-309, Buenos Aires.
- Gallagher, J.J., 1990. Andean chronotectonics. In Ericksen, G.E., M.T. Cañas Pinochet y J.A. Reinemud (eds.) *Geology of the Andes and its relation to Hydrocarbon and Mineral Resources*, Circumpacific Council for Energy and Mineral Resources, Earth Sciences Series 11: 23-38, Houston.
- Giacosa, R., 1987. Micro y mesopliegues y litología de la Formación Río Lácteo en el área de Lago Belgrano, Provincia de Santa Cruz, estudio preliminar. IV° Reunión de Microtectónica, Actas: 37-41, San Juan.
- Giacosa, R.E., 2002. La estructura del Paleozoico en la bahía de La Lancha y península Cancha Rayada. XV° Congreso Geológico Argentino (Calafate), Actas (en prensa).
- Giacosa, R.E. y M.M. Márquez, 2002. El Basamento Paleozoico de la Cordillera Patagónica. In M.J. Haller (ed.) *Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz, Relatorio* (este volumen).
- Giacosa, R.E., M.M. Márquez y J. Panza, 2002. Basamento Paleozoico inferior del Macizo del Deseado. In M.J. Haller (ed.) *Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz, Relatorio* (este volumen).
- Giacosa, R.E., M. Martínez y B. Stöckert, 1997. Tectónica del complejo metamórfico del Macizo del Deseado en el área de la Estancia Tres Hermanas (47°17'S-67°11'O). *Zentralblatt für Geologie und Paläontologie* H.3-6: 621-634, Stuttgart.

- Gibbs, A.D., 1989. Structural styles in basin formation. En Tankard, A.J. y H.R. Balkwill (eds.) *Extensional Tectonics and Stratigraphy of the North Atlantic Margins*. American Association of Petroleum Geologists, Memoir 46: 81-93, Tulsa.
- Godeas, M.C., 1992. Geoquímica y marco tectónico de los granitoides en el Bajo de La Leona (Formación La Leona), provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 47(3): 333-347, Buenos Aires.
- González Bonorino, F., 1970. Metamorphic facies series of the crystalline basement of Chile. *Geologisches Rundschau* 59: 979-994.
- González Bonorino, F., 1971. Metamorphism of the crystalline basement of central Chile. *Journal of Petrology* 12: 149-175.
- Gorring, M.L., S.M. Kay, P.K. Zeitler, V.A. Ramos, D. Rubiolo, M.I. Fernandez y J.L. Panza, 1997. Neogene Patagonian plateau lavas: continental magmas associated with ridge collision at the Chile Triple Junction. *Tectonics* 16(1): 1-17, Washington.
- Haller, M.J., A.H. Demichelis, J.B. Cabrerós y M.I. Pardo, 1990. Litología y geoquímica del vulcanismo triásico-jurásico en la Patagonia extraandina y su relación con el rifting gondwánico. XI Congreso Geológico Argentino (San Juan), Actas I: 56-59, San Juan.
- Halpern, M., 1972. Geochronologic evolution of South America. *Annais Academia Brasileira de Ciencias*, 44(Suplemento): 149-150, Río de Janeiro.
- Halpern, M., 1973. Regional geochronology of Chile South of 50° Latitude. *Geological Society America, Bulletin* 84: 2407-2421, Boulder.
- Hechem, J.J. y J. Homovc, 1987. La relación entre las Formaciones Baqueró y Laguna Palacios en el Nesocratón del Deseado, provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 42(3-4): 244-254.
- Hervé, F., 1988. Late Paleozoic subduction and accretion in Southern Chile. *Episodes* 11(3): 183-188, Ottawa.
- Hervé, F., 1994. The Southern Andes between 39° and 44°S Latitude: the geological signature of a transpressive tectonic regime related to a magmatic arc. In K.J. Reutter, E. Scheuber y P.J. Wigger (eds.) *Tectonics of the Southern Central Andes, Structure and Evolution of an Active Continental Margin*, 249-261, Springer Verlag, Berlín.
- Hervé, F., A. Demant, V.A. Ramos, R.J. Pankhurst and M. Suárez, 2000. The Southern Andes. En U.J. Cordani, E.J. Milani, A. Thomaz Filho y D.A. Campos (eds.) *Tectonic evolution of South America*, 31st. International Geological Congress, 605-634, Río de Janeiro.
- Homovc, J.F. y L.A. Constantini, 2001. Hydrocarbon exploration potential within intraplate shear-related depocenters, Deseado and San Julián basins, southern Argentina. *American Association of Petroleum Geologists, Bulletin* 85(10): 1795-1816, Tulsa.
- Katz, H.R., 1963. Revision of Cretaceous Stratigraphy in Patagonian Cordillera of Ultima Esperanza, Magallanes Province, Chile. *American Association of Petroleum Geologists, Bulletin* 47: 506-524, Tulsa.
- Kay, S.M., 1993. Late Paleozoic tectonics in Southern South America: a global perspective. *Douzième Congrès International de la stratigraphie et Géologie du Carbonifère et Permien, Comptes Rendus I*: 109-122, Buenos Aires.
- Kay, S.M. y M.L. Gorring, 1999. Evolution of the Patagonian mantle: evidence from isotopic studies of Tertiary to Recent plateau lavas. II South American Symposium on Isotope Geology (Córdoba), Actas: 556-565, Córdoba.
- Kay, S.M., V.A. Ramos y M. Márquez, 1993. Evidence in Cerro Pampa volcanic rocks for slab-melting prior to ridge-trench collision in southern South America. *Journal of Geology* 101: 703-714, Chicago.
- Kay, S.M., V.A. Ramos, C. Mpodozis y P. Sruoga, 1989. Late Paleozoic to Jurassic silicic magmatism at the Gondwanaland margin: analogy to the Middle Proterozoic in North America?. *Geology* 17(4): 324-328, Boulder.
- Keidel, J., 1921. Sobre la distribución de los depósitos glaciares del Pérmico conocidos en la Argentina y su significación para la estratigrafía de la serie del Gondwana y la paleogeografía del Hemisferio Austral. *Academia Nacional de Ciencias, Boletín* 25: 239-368, Córdoba.
- Keidel, J., 1925. Sobre el desarrollo paleogeográfico de las grandes unidades geológicas de la Argentina. *Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA, Anales* 4: 251-312, Buenos Aires.
- Klepeis, K.A., 1994. Relationship between uplift of the metamorphic core of the southernmost Andes and shortening in the Magallanes foreland fold and thrust belt, Tierra del Fuego, Chile. *Tectonics* 13(4): 882-904, Washington.
- Klepeis, K.A. y J.A. Austin Jr., 1997. Contrasting styles of superposed deformation in the southernmost Andes. *Tectonics* 16(5): 755-776, Washington.
- Kraemer, P. E., 1991. Estructura y evolución de los Andes Patagónicos entre los 49° 40' y 50° 40' Latitud Sur. Provincia de Santa Cruz. Argentina. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Córdoba, 335 p.
- Kraemer, P. E., 1993. Perfil estructural de la cordillera Patagónica Austral a los 50° S Santa Cruz: 13° Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 3: 119-125.
- Kraemer, P.E., J.V. Ploszkiewicz y V.A. Ramos, 2002. Estructura de la Cordillera Patagónica Austral entre los 46° y 52°S, provincia de Santa Cruz, Argentina. In M.J. Haller (ed.) *Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz, Relatorio* (este volumen).
- Leanza, A.F., 1972. Andes Patagónicos Australes. In A.F. Leanza (ed.) *Geología Regional Argentina*, Academia Nacional de Ciencias: 689- 706, Córdoba.
- Lesta, P., R. Ferello y G. Chebli, 1980. Chubut Extraandino. In J.C.M. Turner (ed.) *Segundo Simposio Geología Regional Argentina*, Academia Nacional de Ciencias, II: 1306-1387, Córdoba.
- Llambías, E. J., R. Caminos y C.W. Rapela, 1984. Las plutonitas y vulcanitas del Ciclo Eruptivo Gondwánico. In V.A. Ramos (ed.) *Geología y Recursos Naturales de la Provincia de Río Negro*. XI° Congreso Geológico Argentino, Relatorio 85-118, Buenos Aires.
- Lock, B.E. , 1980. Flat-plate subduction of the Cape Fold Belt of South Africa. *Geology* 8: 35-39, Boulder.
- López Gamundi, O.R. y E. Rossello, 1992. La cuenca intraserrana de Claromecó, Argentina: un ejemplo de cuenca de antepaís hercínica. VIII° Congreso Latinoamericano de Geología, Simposios Tomo 4: 55-59, Salamanca.
- López Gamundi, O.R., P. Conaghan, E.A. Rossello y P.R. Cobbold, 1995. The Tunas Formation (Permian) in the sierras Australes Foldbelt, East-Central Argentina: evidence of syntectonic sedimentation in a Variscan foreland basin. *Journal of South American Earth Sciences* 8(2): 129-142.
- Loske, W., M. Márquez, R. Giacosa, H. Pezzuchi, y M.I. Fernández, 1999. U/Pb geochronology of pre-Permian basement rocks in the Macizo del Deseado, Santa Cruz province, Argentine Patagonia. XV° Congreso Geológico Argentino (Salta), Actas I: 102, Salta.
- Macellari, C.E., Barrio, C.A. y Manassero, M.J. 1989. Upper Cretaceous to Paleocene depositional sequences and sandstone petrography of southwestern Patagonia (Argentina and Chile). *Journal of South America Earth Sciences*, 2, (3): 223-239.
- Malumián, N., 2002. El terciario marino de la provincia de Santa Cruz. In M.J. Haller (ed.) *Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz, Relatorio* (este volumen).
- Malumián, N. y V.A. Ramos, 1984. Magmatic intervals, transgression-regression cycles and oceanic events in the Cretaceous and Tertiary of Southern South America. *Earth and Planetary Science Letters* 67: 228-237, Amsterdam.
- Márquez, M.J., 1993. El plutonismo mesozoico en el Macizo del Deseado y su vinculación con mineralización tipo cobre diseminado, provincia de Santa Cruz, Argentina. *Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, H1/2*: 115-132, Stuttgart.

- Márquez, M.J., R.E. Giacosa y M. Godeas, 2002. Los granitoides gondwánicos del borde oriental del Macizo del Deseado. In M.J. Haller (ed.) *Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz*, Relatorio (este volumen).
- Marshall, L.G., R.E. Drake, G.H. Curtis, R.F. Buttler, K.M. Flanagan y Ch.W. Naeser, 1986. Geochronology of type Santacrucian (Middle Tertiary) land mammal age, Patagonia, Argentina. *Journal of Geology* 94 (4): 449-4457, Chicago.
- Massabie, A.C., 1990. La faja de corrimientos Río Turbio-La Leona y estructuras menores asociadas, valle del río Leona, Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 44(1-2): 29-36, Buenos Aires.
- Miller, H., 1973. Características estructurales del basamento geológico chileno. V Congreso Geológico Argentino (Villa Carlos Paz, 1970), Actas IV: 101-116, Buenos Aires.
- Miller, H., 1976. El basamento de la provincia de Aysén (Chile) y sus correlaciones con las rocas premesozoicas de la Patagonia Argentina. VI Congreso Geológico Argentino (Bahía Blanca, 1975), Actas I: 125 -142, Buenos Aires.
- Miller, H., 1979. Unidades estratigráficas y estructurales del basamento andino en el archipiélago de Los Chonos, Aisen, Chile. II Congreso Geológico Chileno (Arica), Actas1(A): 103-120.
- Monger, J.W.H., 1984. Cordilleran tectonics: a Canadian perspective: *Bulletin Societé Géologique de France, Serie* 7, 26 (2): 255-278, Paris.
- Moreno, F.P., 1882. Patagonia, resto de un antiguo continente hoy sumergido. *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 14: 97-131, Buenos Aires.
- Murdie, R.E., 1994. Seismicity and neotectonics associated with the subduction of an active ocean ridge-transform system in southern Chile. Ph. D. Thesis. University of Liverpool (inédita).
- Nullo, F. y J. Ottamendi, 2002. El Batolito Patagónico. In M.J. Haller (ed.) *Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz*, Relatorio (este volumen).
- Nullo, F.E., C.A. Proserpio y V.A. Ramos, 1979. Estratigrafía y tectónica de la vertiente este del Hielo Continental Patagónico, Argentina - Chile. VII Congreso Geológico Argentino, Actas I: 455-470, Buenos Aires.
- Palma, M.A., 1989. Los eventos geológicos del Macizo del Deseado durante la evolución tectónica del continente Austral. Reunión sobre Geotranssectas de América del Sur (Mar del Plata): 97-101, Montevideo.
- Palma, M.A., 1991. Las rocas basamentales del Macizo del Deseado en la estancia Dos Hermanas, provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 46 (1-2): 1-9, Buenos Aires.
- Palma, M.A. y M.C. Ubaldón, 1988. Las sedimentitas gondwánicas de la Formación La Golondrina en la Estancia Dos Hermanas, provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 43(3): 388-403, Buenos Aires.
- Palma, M.A., C. Selva y N. Davies, 1993. Interpretación geológica de superficie y análisis estructural de la región abarcada por el área cerro Wenceslao, flanco sur de la cuenca del Golfo de San Jorge. XII° Congreso Geológico Argentino y II° Congreso de Exploración de Hidrocarburos (Mendoza), Actas III: 126-134, Buenos Aires.
- Pankhurst, R.J. y C.W. Rapela, 1993. The Jurassic acidic volcanism of Northeast Patagonia: a short lived event of deep origin. II International Symposium on Andean Geodynamics, Proceedings: 423-425, Oxford.
- Pankhurst, R.J. y C.W. Rapela, 1995. Production of Jurassic rhyolite by anatexis of the lower crust of Patagonia. *Earth and Planetary Science Letters* 134: 23-26, Amsterdam.
- Pankhurst, R.J., R. Caminos y C.W. Rapela, 1993a. Problemas geocronológicos de los granitoides gondwánicos de Nahuel Niyeu, Macizo Nordpatagónico. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos (Mendoza), Actas IV: 99-104, Buenos Aires.
- Pankhurst, R., F. Hervé y C.W. Rapela, 1994. Sm-Nd evidence for the Grenvillian provenance of the metasedimentary basement of Southern Chile and West Antarctica. 7° Congreso Geológico Chileno, Actas II: 1414-1418, Concepción.
- Pankhurst, R., C. Rapela y M. Márquez, 1993c. Geocronología y petrogénesis de los granitoides jurásicos del noreste del Macizo del Deseado. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos (Mendoza), Actas IV: 134-141, Buenos Aires.
- Pankhurst, R., P. Sruoga y C. Rapela, 1993b. Estudio geocronológico Rb-Sr de los complejos Chon Aike y El Quemado a los 47° 30' L.S. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos (Mendoza, 1993), Actas IV: 171-178, Buenos Aires.
- Pankhurst, R.J., T.R. Riley, C.M. Fanning y S.P. Kelley, 2000. Episodic volcanism in Patagonia and the Antarctic Peninsula: Chronology of magmatism associated with the break-up of Gondwana. *Journal of Petrology* 41(5): 605-625.
- Pankhurst, R.J., S.D. Weaver, F. Hervé y P. Larrondo, 1999. Mesozoic-Cenozoic evolution of the North Patagonian batholith in Aysén, southern Chile. *Journal of the Geological Society* 156 (en prensa).
- Pankhurst, R., P.T. Leat, P. Sruoga, C.W. Rapela, M. Márquez, B.C. Storey y T.R. Ryley, 1998. The Chon Aike province of Patagonia and related rocks in west Antarctica: A silicic large igneous province. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 81: 113-136.
- Panza, J.L., 1982. Descripción geológica de las Hojas 53e, Gobernador Moyano y 54e Cerro Vanguardia, provincia de Santa Cruz. *Servicio Geológico Nacional*, 197 pp. (inédito), Buenos Aires.
- Panza, J.L., 1995a. Hoja Geológica 4969-II, Tres Cerros, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. *Dirección Nacional del Servicio Geológico, Boletín* 213: 1-103, Buenos Aires.
- Panza, J.L., 1995b. Hoja Geológica 4969-I-II, Bahía Laura, escala 1:250.000, provincia de Santa Cruz. *Dirección Nacional del Servicio Geológico, Boletín* 214: 1-84, Buenos Aires.
- Panza, J.L. y F.E. Nullo, 1994. Mapa Geológico de la provincia de Santa Cruz, República Argentina. *Dirección Nacional del Servicio Geológico*, escala 1: 750.000, Buenos Aires.
- Pardo Casas, F. y P. Molnar, 1987. Relative motion of the Nazca (Farallon) and South American Plates since Late Cretaceous time. *Tectonics* 6(3): 233-248, Washington.
- Pezzuchi, H.D., 1978. Estudio geológico de la zona de la Estancia Dos Hermanas, Estancia 25 de Mayo y adyacencias, departamento Deseado, provincia de Santa Cruz. *Universidad Nacional de La Plata, Tesis Doctoral* (inédita), La Plata.
- Ramos, V.A., 1979a. El basamento de los Andes Patagónicos. En Problemas de edad y relaciones estructurales en orógenos pre-Andinos de Argentina y Chile. *Coloquio del Goethe Institut y la Universidad de Buenos Aires*, 18-23, Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1979c. Tectónica de la región del Río y Lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina. II Congreso Geológico Chileno, Actas I(B): 1-32, Arica.
- Ramos, V.A., 1981. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 55 a-b, sierra de Sangra, provincia de Santa Cruz. *Servicio Geológico Nacional*, (inédito), Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1982a. Descripción Geológico-Económica de la Hoja 53a, Cerro San Lorenzo y 53b Meseta Belgrano, provincia de Santa Cruz: *Servicio Geológico Nacional* (inédito), 125 pp., Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1982b. Geología de la región del lago Cardiel, provincia de Santa Cruz. *Asociación Geológica Argentina, Revista* 37: 23-49, Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1983. Evolución tectónica y metalogénesis de la Cordillera Patagónica. II° Congreso Nacional Geología Económica, Actas I: 108-124, San Juan.

- Ramos, V.A., 1984. Patagonia: ¿Un continente paleozoico a la deriva?. IX Congreso Geológico Argentino (S.C. Bariloche), Actas II: 311-325, Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1987. Tectonostratigraphy, as applied to analysis of South African Phanerozoic Basins by H. de la R. Winter, discussion. Transactions Geological Society South Africa 87(2)(1986): 169-179.
- Ramos, V.A., 1988. La estructura de la Cordillera Patagónica (47-49°S) de Argentina y Chile. V° Congreso Geológico Chileno (Santiago), Actas I(A): 101-114, Santiago.
- Ramos, V.A., 1989. Foothills structure in Northern Magallanes Basin, Argentina, American Association Petroleum Geologists, Bulletin 73(7): 887-903, Tulsa.
- Ramos, V.A., 1996. Evolución Tectónica de la Plataforma Continental. In V.A. Ramos y M.A. Turic (eds.). Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina. Asociación Geológica Argentina e Instituto Argentino del Petróleo, 385-404, Buenos Aires.
- Ramos, V.A., 1999. Plate tectonic setting of the Andean Cordillera. Episodes 22(3): 183-190.
- Ramos, V.A., 2002. El magmatismo paleógeno de la Cordillera Patagónica. In M.J. Haller (ed.) Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz, Relatorio (este volumen).
- Ramos, V.A. y M.B. Aguirre-Urreta, 2000. Patagonia. In U.J. Cordani, E.J. Milani, A. Thomaz Filho y D.A. Campos (eds.) Tectonic evolution of South America, 31° International Geological Congress, 369-380, Río de Janeiro.
- Ramos, V.A. y A. Alemán, 2000. Tectonic evolution of the Andes. In U.J. Cordani, E.J. Milani, A. Thomaz Filho y D.A. Campos (eds.) Tectonic evolution of South America, 31° International Geological Congress, 635-685, Río de Janeiro.
- Ramos, V.A. y S.M. Kay, 1992. The Southern Patagonian plateau basalts: retroarc testimony of a ridge collision, Argentina. In R.A. Oliver, N. Vatin-Perignon y G. Laubacher (eds.) Andean geodynamics Symposium (Grenoble, France). Tectonophysics 205: 261-282, Amsterdam.
- Ramos, V.A. y M.A. Palma, 1983. Las lutitas pizarreñas fosilíferas del cerro Dedo, Lago La Plata y su significado tectónico, provincia del Chubut. Asociación Geológica Argentina, Revista 38(2): 148-160, Buenos Aires.
- Ramos, V.A., H. Niemeyer, J. Skarmeta y J. Muñoz, 1982. Magmatic evolution of the Austral Patagonian Andes. In H. Cordani y E. Linares (eds.). Symposium on Magmatic Evolution of the Andes, Earth Science Review 18: 411-443, Amsterdam.
- Ramos, V.A., S.M. Kay y M. Marquez, 1991. La Dacita Cerro Pampa (Mioceno - provincia de Santa Cruz): evidencias de la colisión de una dorsal oceánica. VI° Congreso Geológico Chileno (Viña del Mar), Actas I: 747-751, Santiago.
- Ramos, V.A., S. Mahlburg Kay y L. Sacomani, 1994. La dacita Puesto Nuevo y otras rocas magmáticas: colisión de una dorsal oceánica cretácica. VII° Congreso Geológico Chileno (Concepción), Actas II: 1172-1176, Concepción.
- Rapela, C.W., 1999. El plutonismo triásico-jurásico de la Patagonia. In R. Caminos (ed.), Geología Argentina, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales 29: 364-372, Buenos Aires.
- Rapela, C.W., 1997. El sistema de fallas de Gastre: *e pur si muove*. Asociación Geológica Argentina., Revista 52(2): 219-222, Buenos Aires.
- Rapela, C.W. y R. Pankhurst, 1992. The granites of Northern Patagonia and the Gastre fault system in relation to the break-up of Gondwana. In B.C. Storey, A. Alabaster y R.J. Pankhurst (eds.) Magmatism and the causes of Continental Break-up, Geological Society Special Publications 68: 209-220, London.
- Rapela, C.W. y R. Pankhurst, 1994. Variaciones temporales y composicionales del magmatismo jurásico de la Patagonia. VII Congreso Geológico Chileno (Concepción), Actas II: 1433-1437, Concepción.
- Rapela, C.W. y R. Pankhurst, 1996. Monzonite suites: the innermost Cordilleran plutonism of Patagonia. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 87: 193-203.
- Remane, J., 2000. Explanatory note to the International Stratigraphic Chart. IUGS, UNESCO, 16 pp.
- Rex, D.C. y P.W. Tanner, 1982. Precambrian age for gneisses at Cape Meredith in the Falkland. In C. Craddock (ed.) Antarctic Geoscience Symposium on Antarctic Geology and Geophysics, University of Wisconsin Press, 107-110, Madison.
- Reyes, J.C., 1966. El conocimiento geológico del brazo Nord Oriental del Lago San Martín - sierra de Sangra. Anales de la Universidad del Salvador, 2: 321-334, Buenos Aires.
- Riccardi, A.C., 1971. Estratigrafía en el oriente de la Bahía de La Lancha, lago San Martín, Santa Cruz, Argentina. Museo de La Plata, Revista 7 (Geología) 61: 245-318, La Plata.
- Riley, T.R. y K.B. Knight, 2001. Age of pre-break Gondwana magmatism. Antarctic Science 13(2): 99-110, United Kingdom.
- Saunders, J., 1998. Epithermal gold mineralization in the Deseado Massif, Argentina Minina, (archivo electrónico), Mendoza.
- Skarmeta, J. y J.C. Castelli, 1997. Intrusión sietectónica del Granito de Las Torres del Paine, Andes Patagónicos de Chile. Revista Geológica de Chile 24(1): 55-74, Santiago.
- Storey, B.C., T. Alabaster, M.J. Hole, R.J. Pankhurst, y H.E. Wever, 1992. Role of subduction-plate boundary forces during the initial stages of Gondwana break-up: evidence from the proto-Pacific margin of Antarctica. In B.C., Storey, T. Alabaster, R.J. Pankhurst (eds.) Magmatism and the causes of continental break-up, Geological Society Special Publication, 68: 149-163, London.
- Suárez, M., M. Márquez y R. de la Cruz, 1997. Nuevas edades K-Ar del Complejo El Quemado a los 47°13'-47°22' L.S. VIII° Congreso Geológico Chileno (Antofagasta), Actas II: 1552-1555, Antofagasta.
- Suárez, M., R. de la Cruz, y C.M. Bell, 2000. Timing and origin of deformation along the Patagonian fold and thrust belt. Geological Magazine 137(4): 345-353, United Kingdom.
- Suero, T., 1962. Paleogeografía del Paleozoico superior de la Patagonia (República Argentina). Asociación Geológica Argentina, Revista 16: 35-42, Buenos Aires.
- Tomezzoli, R.N. y J.F. Vilas, 1999. Paleomagnetic constraints on the age of deformation of the sierras Australes thrust and fold belt, Argentina. Geophysical Journal Interior 138: 857-870.
- Toubes, R.O. y P.J. Spikermann, 1974. Algunas edades K/Ar y Rb/Sr de plutonitas de la Cordillera Patagónica entre los paralelos 40° y 44° de latitud sur. Asociación Geológica Argentina, Revista 28(4): 382-396, Buenos Aires.
- Turic, M.A., 1969. Perfiles estratigráficos al sur del curso medio del río Deseado, entre Punta España y Meseta Baqueró, Provincia de Santa Cruz. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (informe inédito) 55 p., Buenos Aires.
- Turner, B.R., 1999. Tectonostratigraphical development of the Upper Karoo foreland basin: orogenic unloading versus thermally-induced Gondwana rifting. Journal of African Earth Sciences 28(1): 215-238, Gran Bretaña.
- Uliana, M.A. y K.T. Biddle, 1988. Mesozoic-Cenozoic paleogeographic and geodynamic evolution of southern South America. Revista Brasileira de Geociências 18: 172-190, Sao Paulo.
- Uliana, M.A., K.T. Biddle, D.W. Phelps y D.A. Gust, 1985. Significado del vulcanismo y extensión mesojurásicos en el extremo meridional de Sudamérica. Asociación Geológica Argentina, Revista 40 (3-4): 231-253, Buenos Aires.
- Vicente, J.C., 1989. Early Cretaceous overthrusting in the Western Cordillera of southern Peru. In G.E. Erickson, M.T. Cañas Pinochet y J.A. Reinemud (eds.) Geology of the Andes and its relation to Hydrocarbon and Mineral Resources, Circumpacific Council for Energy and Mineral Resources, Earth Sciences Series 11: 91-117.

- Von Gosen, W., W. Buggisch y S. Krumm, 1991. Metamorphism and deformation mechanisms in the sierras Australes fold and thrust belt (Buenos Aires province, Argentina). *Tectonophysics* 185: 335-356, Amsterdam.
- Von Gosen, W., 2001a. Thrust tectonics in the North Patagonian Massif (Argentina): implications for a Patagonian plate. *Tectonics* (en prensa), Washington.
- Von Gosen, W., 2001b. Polyphase structural evolution in the northeastern segment of the North Patagonian Massif (southern Argentina). *Journal of South American Earth Sciences* (en prensa), Elsevier.
- Weaver, S.G., R. Bruce, E.P. Nelson, H.K. Brueckner y A.P. LeHuray, 1990. The Patagonian Batholith at 48°S latitude, Chile; geochemical and isotopic variations. In S.M. Kay y C.W. Rapela (eds.) *Plutonism from Antarctica to Alaska*, Geological Society of America, Special Paper 241: 33-50, Boulder.
- Wilson, T.J., 1983. Stratigraphic and structural evolution of the Ultima Esperanza foreland fold-and-thrust belt, Patagonian Andes, southern Chile, (Ph. D. Thesis), Columbia University, 360 p., New York.
- Wilson, T. J., 1991. Transition from back-arc to foreland basin development in the southernmost Andes: Stratigraphic record from Ultima Esperanza District, Chile. *Geological Society of America Bulletin*, 103: 98-111, Boulder.
- Windhausen, A., 1931. *Geología Argentina. Geología Histórica y Regional del Territorio Argentino*. J. Peuser, Tomo II, 1-645, Buenos Aires.
- Windley, B., 1989. Anorogenic magmatism and the Grenvillian Orogeny. *Canadian Journal Earth Sciences* 26: 479-489.
- Windley, B., 1995. *The Evolving Continents* (3a. ed.). J. Wiley & Sons, 625 p., Chichester.
- Winslow, M., 1981. Mechanisms for basement shortening in the Andean Foreland fold belt of Southern South America. In R. Price y K. McClay (eds) *Thrust and Nappe Tectonics*, The Geological Society: 513-528, London.
- Winslow, M. y X. Prieto, 1991. Evidence of active tectonics along the strait of Magellan, Chile. 6° Congreso Geológico Chileno (Viña del Mar), Actas 1: 654-655, Santiago.
- Winter, H. de la R., 1984. Tectonostratigraphy, as applied to analysis of South African Phanerozoic basins. *Transactions geological Society South Africa* 87: 169-179.